高等学校“十四五”生命科学规划新形态教材

“国家级一流本科课程”配套教材

BOTANY

植物学

主　编　张　彪　田胜尼　丁海东

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社

BOTANY

高等学校“十四五”生命科学规划新形态教材

“国家级一流本科课程”配套教材

扬州大学精品本科教材

植物学

主　编　张　彪　田胜尼　丁海东

副主编　王兆龙　吴晓霞　韦存虚　袁　艺　杨　芳　王俊玲

甘小洪　谭玲玲　邵毅贞　张国良　陈夕军　陈　云

杜　坤　孙勤富　胡化广　熊作明　冉莉萍

中国教育出版传媒集团

高等教育出版社·北京

内容提要

本书基于编者团队数十年植物学课程与数字化教学资源建设，以及线上线下混合式教学模式的教学改革成果，持续探索信息技术与教育教学融合，设计“可视、可练、可互动、可考核”的“全彩色纸质内容＋数字化资源”一体化设计的新形态教材。

本书按照经典“植物学”课程教学知识体系，从植物细胞、组织、器官、个体发育、系统发育层次，阐述植物局部与整体、机能与结构、个体与群体、植物与环境之间协作的统一性和多样性。书中采用3000余幅原创彩图、近2000份数字化资源（高清视频、动画、虚拟仿真项目、数字切片、虚拟标本、课件等），将微观的、渐变的、不易理解的生命活动现象连贯、直观地呈现，还原形态各异、色彩丰富的植物界本来面目。

本书紧跟学科前沿进展，在植物个体发育部分增加了探究与应用章节，以期激发学生对植物的亲近感和探究植物界奥秘的兴趣；在被子植物主要分科概述章节中，加强了植物形态术语的配图，并以常见作物、花卉或园林植物的“全生育期”精细解剖标本来阐述代表科的形态特征，以期让学生用少量物种来熟悉描述植物器官形态特征“术语”的含义，掌握检索表的运用。

本书选材尽量兼顾综合、农林、师范院校的教学需求和科普实践的需要，既可作为各类高校的植物学课程教材，也可供中学生物学教师、相关科研工作者及植物爱好者参考使用。

本书另配有专供教师使用的PPT。请选用本书作为学生教材的授课教师发邮件至gaoxj@hep.com.cn，我们会有专人与您联系，告知您如何免费获取教师资源。

图书在版编目（CIP）数据

植物学 / 张彪，田胜尼，丁海东主编. —北京：高等教育出版社，2023.8
ISBN 978-7-04-060239-5

Ⅰ. ①植… Ⅱ. ①张… ②田… ③丁… Ⅲ. ①植物学—高等学校—教材 Ⅳ. ① Q94

中国国家版本馆CIP数据核字（2023）第051985号

ZHIWUXUE

策划编辑 高新景　　责任编辑 高新景　　封面设计 姜 磊　　责任印制 赵义民

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印　　刷 北京盛通印刷股份有限公司
开　　本 889mm×1194mm 1/16
印　　张 34.25
字　　数 950千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网　　址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.hepmall.com.cn
http://www.hepmall.com
http://www.hepmall.cn

版　　次 2023年8月第1版
印　　次 2023年8月第1次印刷
定　　价 89.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 60239-00

编者（按学校名称笔画排序）

上海交通大学	王兆龙	李彦邦				
山西农业大学	王瑞云	郑少文	李　涛	马芳芳	李丽霞	
云南农业大学	杨　芳	杨　燕	马　晓	王建军	张雪梅	
扬州大学	张　彪	丁海东	吴晓霞	韦存虚	陈夕军	杜　坤
	孙勤富	熊作明	冉莉萍	张顺仓	徐小颖	金英善
	陈宗祥	董桂春	陆盈盈	卢盼盼	冯志明	王　莉
	周　娟	张亚芳				
西华师范大学	甘小洪	张雪梅				
江苏大学	张　薇					
安徽农业大学	田胜尼	袁　艺	丁　洲	叶爱华	黄世霞	郜玉玲
	王娜娜	张明珠				
青岛农业大学	谭玲玲	于延冲	高　婷	金尚卉		
河北农业大学	王俊玲	刘　霞	申　珅	曹宏哲		
河南农业大学	邵毅贞	陈　云	刘凤琴	田祥宇	胡秀丽	袁志良
南京农业大学	朱毅勇					
盐城师范学院	胡化广	栾海业	刘方方	周晓丽		
淮阴工学院	张国良	牛　远				
湖南人文科技学院	段仁燕					

图片制作	张　彪	孙勤富	杜　坤	丁海东	吴晓霞	卢盼盼
	陆盈盈	田胜尼	丁　洲	陈宗祥	董桂春	冯志明
	周　娟	张亚芳				
数字资源制作	张　彪	杜　坤	吴晓霞	丁海东	孙勤富	徐小颖
	张顺仓	金英善	胡学运	蒋金金	焦青松	金伟涛
	丁　明	卢盼盼	陆盈盈	周　娟		

前言

植物是自然界中的初级生产者，自古以来就为人类提供衣、食、住、行、医、娱乐等方面的物质和文化产品，它既是人类米袋子和菜篮子的主要来源，也是绿水青山的建设者和守护者。植物学科的建立是从满足人类生活的需求开始的，是一门古老而常新的科学，它来源于实践，在实践中发展，并随科学技术的进步同步发展。时至今日，植物学科的内涵已从最初的认识植物的可食性，发展到应用分子生物学手段来解密植物个体发育与系统发育、植物结构与功能、植物与环境之间的相互关系，来释放和提升植物在人类对美好生活向往需求中的效用和价值。

植物学是生命科学类、农学类、林学类等多个专业在整个教学体系中最早开设的专业基础课程或主干课程之一，其基本教学目标是为后续课程打下扎实的植物学基础，了解植物学科的知识体系和科学思维，培养学生利用植物、研究植物和开发植物的兴趣。国内外现有《植物学》教材多是以“被子植物生活史中植物体各器官的形态建成与功能，以及与环境的互作关系，植物界各类群的发育与演化规律和植物的多样性”为主线、并配以各种典型植物标本的图像来描述相关知识点为中心来编排其内容，这既兼顾了植物个体发育的整体性和系统发育的连贯性，也符合植物学科以标本与图像为研究的起点和目标点的特点，但由于条件的限制，其选用的“图像”多是静态、平面、局部的，而在新颖性、可读性等方面也稍有欠缺。为此，本教材在充分吸收现有《植物学》优秀经典内容的基础上，针对互联网+对人们获取知识途径和高校教学组织方式带来的变革，秉承传承与创新的编写理念，通过信息技术与教育教学的融合，来对教材内容体系、素材呈现方式、教和学联系与转化“媒介”等方面进行改革和创新，并希望以此来激发学生对植物的亲近感和探究植物界奥秘的兴趣，预期在使学生更全面地掌握植物学基础和经典知识的同时，了解对植物的基本研究方法、增强对植物各类图像的全面识别和阅读能力，实现科学素养和创新素质的提升和培养。

本教材编写力求集科学性、知识性、整体性、时代性、可视性、交互性于一体。在植物器官形态建成与功能部分，通过新增“动态、立体、整体”图像资料，以2D/3D动画等方式，直观再现植物器官建成中微观、动态、渐变的生长过程，以利于学生对个体发育进程的理解；同时，本教材注重对相关学科前沿成果的引入，如在教材中选用程祝宽老师获取的水稻细胞分裂过程和水稻胚囊发育进程的荧光照片、刘秀丽老师获取的烟草花芽分化扫描电镜照片等来讲解相关知识点，既有利于学生对相关知识点的理解和掌握，还有利于对学生科研素养和创新思维的培养。在植物类群与多样性部分，通过选用常见农作物或花卉植物或园林植物等“全生育期”精细解剖标本图像资源（尤其在被子植物分科部分引入相关物种的果实与种子精细解剖标本，为同类教材首创），整体再现单一物种的形态组成特征，有利于学生对物种辨别能力的掌握。在各章后，新增“数字课程学习资源”模块，以高清视频、数字切片、虚拟标本等形式，真实再现开展相关研究的方法和流程、各类群不同物种的形态结构组

成特征，以利于学生自主对相关生命活动现象进行探究式学习、对各类图像的识别和知识点进行“碎片化”学习和考核。在部分篇章中，设立“探究与应用”一节，以日常生活所见生命活动现象为例，让学生了解植物的相关应用价值，以及用新方法和新手段探究某一生命活动现象成因的研究进展，以利于学生对植物学保持新鲜感并产生内生学习动力。

本教材主要讲述经典的、基础的植物学知识，其最大特色是通过互联网+新形态教材，选用了3000余幅原生态的形态结构图像、50余部高清视频、30余部2D/3D生长发育动画、80余个物种的400多张数字切片、100余个物种的600多幅虚拟标本，将微观的、渐变的、不易理解的生命活动现象和研究方法等设计成直观的、连贯的、容易理解的图像和影像资料，使本教材成为“可视、可练、可互动、可考核”的“纸质内容+数字化资源”的新形态教材，既可满足植物学课程线上教学、混合式教学对相关教学资源的需求，也有利于学生对植物局部与整体、结构与功能、个体与群体、植物与环境之间协作关系的理解和把握。

本教材选用的图像和数字化资源，绝大部分源于扬州大学植物学教学团队几代人百余年积累的20000余张玻片标本、100余科近500物种“全生育期”精细解剖获取的50000余幅数码照片，以及近20余年制作的近2000份数字化资源（高清视频、动画、虚拟仿真项目、数字切片、虚拟标本等）。本教材由来自上海交通大学、山西农业大学、云南农业大学、扬州大学、西华师范大学、江苏大学、安徽农业大学、青岛农业大学、河北农业大学、河南农业大学、南京农业大学、盐城师范学院、淮阴工学院、湖南人文科技学院的教师通力协作完成。全书由张彪统稿。扬州国荣科技发展有限公司、扬州天润电脑有限公司、江苏遐客传媒有限公司、扬州市萤火虫网络科技有限公司等参与相关数字化资源的制作。本教材的编写出版得到了扬州大学国家级一流本科专业（生物科学、生物技术）、国家级一流本科课程（植物学）、国家级实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学示范中心（生物科学与技术）、江苏省级虚拟仿真实验教学共享平台（生物科学与技术）、江苏高校“青蓝工程”（2020-10）、扬州大学卓越本科课程建设工程项目（2022-17）、扬州大学精品本科教材建设工程项目（2022-13）、扬州大学教学改革研究重点课题（YZUJX2021-B5）、扬州大学教材出版基金、扬州大学广陵学院教改重点课题（JGZD21002）等项目的资助。扬州大学生物科学与技术学院历任院长焦新安教授（现为扬州大学党委书记）、梁建生教授、魏万红教授、潘志明教授（现为宿迁学院校长）、黄金林教授，副院长周福才教授、王幼平教授、熊飞教授、陈祥教授，扬州大学教务处、扬州大学实验室设备与管理处、相关院校的领导和老师，以及夏敏、张文奕、赵斌等在教材编写与相关资源建设过程中均给予了大力支持和帮助，在此对他们表示诚挚的谢意！同时，高等教育出版社生命科学与医学出版事业部吴雪梅主任和高新景分社长就教材的内容和版式提出了许多宝贵意见，扬州大学张源、张龙等老师参与了部分数字资源制作工作，程祝宽研究员、刘秀丽高级实验师、余徐润副教授惠赠他们科研工作中获取的精美图片，都使教材增色很多，在此一并表示诚挚的谢意。

限于水平，教材中的不完善与疏漏之处在所难免，恳请同行和使用者不吝赐教。

编者

2023年7月于扬州

目录

绪论……1
一、生物分界……2
二、植物多样性……3
三、植物在自然界中的作用……4
四、植物科学发展简史……5
五、植物科学研究内容与发展趋势……7
六、学习植物学的目的和方法……8

第一篇　植物细胞与组织

第一章　植物细胞……10
第一节　植物细胞的基本结构和功能……11
一、原生质体的结构……11
二、细胞壁……21
第二节　植物细胞的后含物……26
一、贮藏物质……26
二、晶体……29
三、次生物质……29
第三节　植物细胞的繁殖……30
一、细胞周期……30
二、有丝分裂……31
三、减数分裂……33
四、无丝分裂……35
五、细胞的自由形成……36
六、植物细胞分裂面……36
第四节　植物细胞的分化与死亡……37
一、植物细胞的生长与分化……37
二、植物细胞的衰老与死亡……38
第五节　植物细胞的探究与应用……40
一、植物干细胞……40
二、植物细胞全能性……42
复习与思考……43
数字课程学习资源……43

第二章　植物组织……44
第一节　植物组织类型……45
一、分生组织……45
二、成熟组织……47
第三节　复合组织和组织系统……63
一、复合组织……63
二、组织系统……64
第三节　植物组织的探究与应用……66
复习与思考……67
数字课程学习资源……68

第二篇　被子植物营养器官形态结构与功能

第三章　种子与幼苗……70
第一节　种子的结构与类型……71
一、种子的结构……71
二、种子的类型……74
第二节　种子的休眠与萌发……77
一、种子寿命……77

二、种子休眠……78
三、种子萌发……79
第三节　幼苗类型……81
一、子叶出土幼苗……81
二、子叶留土幼苗……82
三、幼苗形态特征在生产上的应用……83
复习与思考……83
数字课程学习资源……84

第四章　根……85
第一节　根的形态与功能……86
一、根的形态……86
二、根的功能……87
第二节　根的初生生长和初生结构……88
一、根尖分区……88
二、根的初生结构……93
三、侧根的发生……100
第三节　根的次生生长和次生结构……102
一、维管形成层的发生和活动……102
二、木栓形成层的发生和活动……104
三、根的次生结构……104
第四节　根瘤与菌根……106
一、根瘤……106
二、菌根……107
第五节　植物根的应用与探究……109
一、根在生产生活中的应用与实践……109
二、植物根的研究与拓展……109
复习与思考……110
数字课程学习资源……111

第五章　茎……112
第一节　茎的形态与功能……113
一、茎的形态……113
二、茎的功能……117
第二节　茎的初生生长和初生结构……118
一、茎尖分区……118
二、侧生器官的起源……120
三、茎的初生生长……121
四、茎的初生结构……122
第三节　茎的次生生长和次生结构……127
一、维管形成层的产生与活动……127
二、木栓形成层的产生与活动……132
第四节　植物茎的应用与探究……135
一、茎在生产生活中的应用与实践……135
二、植物茎的研究与拓展……136
复习与思考……137
数字课程学习资源……138

第六章　叶……139
第一节　叶的形态与功能……140
一、叶的形态组成……140
二、叶的类型……141
三、叶的功能……142
第二节　叶的发生和生长……143
一、叶原基的形成……143
二、叶的发生……143
三、叶的生长……144
第三节　叶的结构……145
一、双子叶植物叶的结构……145
二、单子叶植物叶的结构……150
第四节　叶的生态类型……154
一、旱生植物的叶……154
二、水生植物的叶……154
三、阳生植物的叶……156
四、阴生植物的叶……156
第五节　叶的衰老与脱落……157
一、叶的衰老……157
二、叶的脱落……157
第六节　植物叶的应用与探究……158
一、叶在生产生活中的应用与实践……158
二、植物叶的研究与拓展……159
复习与思考……160
数字课程学习资源……160

第七章　植物营养器官的整体性与适应性…161
第一节　植物营养器官的整体性…161
一、营养器官间结构的同一性…161
二、营养器官间功能的协同性…166
三、营养器官间生长的相关性…167
第二节　植物营养器官的变态…168
一、根的变态…169
二、茎的变态…174
三、叶的变态…179
四、同功器官和同源器官…182
复习与思考…183
数字课程学习资源…183

第三篇　被子植物生殖器官形态结构与功能

第八章　花…186
第一节　花的组成…187
一、花梗…187
二、花托…187
三、花被…188
四、雄蕊群…188
五、雌蕊群…189
六、禾本科植物的花及小穗…190
第二节　花的发生…191
一、花芽分化时顶端分生组织的变化…191
二、植物的成花年龄和花芽分化的基本条件…191
三、花芽分化的过程…192
四、花器官发育模型的建立与发展…196
第三节　雄蕊的发育与结构…197
一、花药的发育与结构组成…197
二、成熟花粉粒的形态…204
三、花粉生活力…205
四、花粉败育与雄性不育…205
五、花粉植物…206
第四节　雌蕊的发育与结构…207
一、雌蕊的形态组成…207
二、胚珠的发育与结构…208
三、胚囊的发育与结构…210
第五节　开花、传粉与受精…216
一、开花…217
二、传粉…217
三、受精…221
第六节　植物花的应用与探究…226
一、花在生产生活中的应用与实践…226
二、植物花的研究与拓展…227
复习与思考…229
数字课程学习资源…229

第九章　种子和果实…230
第一节　种子的发育…231
一、胚的发育…231
二、胚乳的发育…235
三、种皮的发育…238
四、无融合生殖…241
五、不定胚与多胚现象…242
六、胚状体与人工种子…243
第二节　果实的发育…244
一、果实的形成…244
二、果实的结构…244
三、单性结实和无籽果实…246
第三节　果实和种子的传播…247
一、借风力传播…247
二、借水力传播…248
三、借动物和人类活动传播…248
四、借果实开裂时的弹力传播…249
第四节　被子植物生活史…250
一、被子植物生活史与个体发育…250
二、被子植物生活史过程…250
三、被子植物生活史特征…250

第五节　植物种子和果实的应用与探究……252
一、种子和果实在生产生活中的应用与实践……252
二、植物种子和果实的研究与拓展……252
复习与思考……254
数字课程学习资源……254

第四篇　植物基本类群与分类

第十章　植物分类的基础知识……256
第一节　植物分类的方法……256
一、人为分类方法……257
二、自然分类方法……257
第二节　植物分类的阶层和命名……258
一、植物分类的阶层系统……258
二、植物的命名……259
第三节　植物分类检索表编制与应用……261
一、检索表的编制方法……261
二、检索表的类型……261
三、检索表的使用……262
复习与思考……262
数字课程学习资源……263

第十一章　植物界基本类群概述……264
第一节　藻类植物……266
一、蓝藻门（Cyanophyta）……266
二、绿藻门（Chlorophyta）……268
三、红藻门（Rhodophyta）……274
四、褐藻门（Phaeophyta）……276
第二节　菌类植物……278
一、细菌……278
二、真菌……284
第三节　地衣植物……305
一、地衣植物的一般特征……305
二、地衣植物的类群及分类……307
三、地衣植物的生态学意义……307
第四节　苔藓植物……308
一、苔藓植物的一般特征……308
二、苔藓植物的类群及分类……309
三、苔藓植物的起源与演化……317
第五节　蕨类植物……318
一、蕨类植物的一般特征……319
二、蕨类植物的分类及代表类群……323
三、蕨类植物的起源与演化……335
第六节　裸子植物……337
一、裸子植物的一般特征……337
二、裸子植物的形态结构组成……339
三、裸子植物的类群及分类……344
四、裸子植物的起源与演化……362
第七节　被子植物……366
一、被子植物的一般特征……366
二、被子植物的个体发育……367
三、被子植物的类群及分类……367
四、被子植物分类的一般原则……368
五、被子植物的起源……369
六、被子植物的系统演化……372
七、被子植物的主要分类系统简介……373
第八节　植物的演化……380
一、营养体的演化……380
二、生殖方式的进化……380
三、生态习性的演化……381
四、生活史类型的演化……382
复习与思考……383
数字课程学习资源……384

第五篇　被子植物主要分科概述

第十二章　被子植物分类的形态学基础知识……386
第一节　根的形态……386
一、直根系……387
二、须根系……387
第二节　茎的形态……388
一、茎的性质……388
二、茎的生长习性……389
第三节　叶的形态……391
一、叶的类型……391
二、叶序类型……393
三、叶片的形态……393
四、脉序类型……400
五、异形叶性……401
六、叶镶嵌……402
第四节　花的形态……402
一、花的着生方式……403
二、花托的形态……409
三、花萼的形态……410
四、花冠的形态……411
五、花被片在花芽中的排列方式……415
六、雄蕊的形态……416
七、雌蕊的形态……418
八、花程式与花图式……424
第五节　果实的类型……427
一、单果……427
二、聚合果……434
三、聚花果……435
四、器官表面形态及质地……436
复习与思考……439
数字课程学习资源……439

第十三章　被子植物分科……440
第一节　双子叶植物纲（Dicotyledoneae）……440
一、木兰亚纲（Magnoliidea）……440
1．木兰科（Magnoliaceae）……441
2．樟科（Lauraceae）……443
3．莲科（Nelumbonaceae）……443
4．毛茛科（Ranunculaceae）……445
二、金缕梅亚纲（Hamamelididae）……448
5．金缕梅科（Hamamelidaceae）……448
6．桑科（Moraceae）……450
7．胡桃科（Juglandaceae）……452
8．壳斗科（山毛榉科）（Fagaceae）……454
三、石竹亚纲（Caryophyllidae）……456
9．石竹科（Caryophyllaceae）……456
10．紫茉莉科（Nyctaginaceae）……458
11．苋科（Amaranthaceae）……458
12．蓼科（Polygonaceae）……461
四、五桠果亚纲（Dilleniidae）……463
13．芍药科（Paeoniaceae）……463
14．锦葵科（Malvaceae）……463
15．堇菜科（Violaceae）……466
16．葫芦科（Cucurbitaceae）……466
17．十字花科（Brassicaceae）……468
18．杜鹃花科（Ericaceae）……470
五、蔷薇亚纲（Rosidae）……473
19．蔷薇科（Rosaceae）……473
20．豆科（Fabaceae）……479
21．千屈菜科（Lythraceae）……484
22．大戟科（Euphorbiaceae）……484
23．葡萄科（Vitaceae）……486
24．楝科（Meliaceae）……488
25．伞形科（Apiaceae）……490
六、菊亚纲（Asteridae）……493
26．茄科（Solanaceae）……493
27．旋花科（Convolvulaceae）……494
28．唇形科（Lamiaceae）……494
29．木樨科（Oleaceae）……499
30．玄参科（Scrophulariaceae）……499

31. 忍冬科（Caprifoliaceae）……501
32. 菊科（Asteraceae）……503
第二节 单子叶植物纲（Monocotyledoneae）…508
一、泽泻亚纲（Alismatidae）……508
33. 泽泻科（Alismataceae）……508
二、槟榔亚纲（Arecidae）……510
34. 棕榈科（槟榔科）（Arecaceae）……510
三、鸭跖草亚纲（Commelinidae）……512
35. 禾本科（Poaceae）……512
四、姜亚纲（Zingiberidae）……517
36. 美人蕉科（Cannaceae）……517
五、百合亚纲（Liliidae）……518
37. 百合科（Liliaceae）……518
38. 石蒜科（Amaryllidaceae）……520
39. 鸢尾科（Iridaceae）……522
40. 兰科（Orchidaceae）……525
复习与思考……527
数字课程学习资源……527

参考文献……528
后记……532

绪论

植物学（botany）是一门以植物为研究对象的自然科学，它以植物的形态结构及其发育规律、系统分类以及植物的生长分布与环境之间的相互关系为主要研究内容。

一、生物分界

学习植物学，首先需要认识什么是植物这个最基本的问题。很早以前，人们在日常生产实践和生活中逐渐认识到生物具有生长、发育、繁殖等生命现象，于是就把地球上有生命的物体统称为生物或生物界，以此与非生命现象的矿物界相区别。

而植物是生物界的一员，人们对生物及植物世界的认识是随着科学技术的进步而发展的。为此，在学习植物学时有必要对生物如何分界，以及植物在生物分界中的地位进行简单的介绍。

（一）两界系统

早在1735年，现代生物分类学的奠基人、瑞典博物学家林奈（Carolus Linnaeus，1707—1778）在《自然系统》（Systema Naturae）一书中首先将生物分为植物界（Plantae）和动物界（Animalia）两界。他认为**植物是一类具细胞壁、营固着生活、自养的生物，而动物是一类不具细胞壁、能运动、异养的生物**。这是建立最早、简单直观且沿用最广的生物分界系统，至今，许多教科书仍沿用两界系统。

（二）三界系统

19世纪前后，随着显微镜的发明和广泛应用，人们逐渐发现有些生物兼有植物和动物两种属性。例如裸藻（Euglena）的一部分种类既含有叶绿素、能进行光合作用，同时又不具细胞壁、可以自由运动；黏菌（Myxomycetes）类在其生活史中，有一个阶段摄食和运动方式具有动物性特征，生物体裸露、没有细胞壁，但在生殖期或不良的环境条件下，其个体能产生具纤维素的细胞壁，并固着生活，或形成具纤维素壁的孢子，具植物性特征。这就使人们重新思考生物界的划分问题，德国著名生物学家海克尔（Haeckel，1834—1919）在1866年提出了三界系统，即在动物界和植物界之间建立原生生物界（Protista）的意见，将原核生物、原生动物、硅藻、黏菌、海绵等分别从植物界和动物界中分出，共同归入原生生物界。

（三）四界、五界系统

1938年，美国学者科帕兰（Copeland，1902—1968）提出了一个四界系统，他将蓝藻和细菌独立为原核生物界（Prokaryotes），同时另立原始有核界（Protoctista），其中包括低等的真核藻类、原生动物和真核菌类。

1959年，魏泰克（R. H. Whittaker，1924—1980）提出了另一个四界系统，他将不含叶绿素的真核菌类从植物界分出，建立了真菌界（Fungi），和植物界一起并列于原生生物界之上。1969年他又根据细胞结构和营养方式的不同将细菌和蓝藻分出，建立了原核生物界，放在原生生物界之下，形成了原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界的五界系统。

目前，魏泰克的五界系统影响较大，流传较广，为多数学者赞同。其优点是在纵向显示了生物演化的三大阶段，即原核生物、单细胞真核生物和真核多细胞生物；同时又从横向显示了生物演化的三大方向，即光合自养的植物、腐生或寄生异养的真菌和摄食异养的动物。

（四）六界系统

1979年，我国学者陈世骧（1905—1988）根据病毒与类病毒不具有任何细胞形态、不能自我繁殖、在游离状况下无生命等特点，提出在五界基础上将病毒和类病毒另立为非胞生物界（病毒界，Viri），从而形成六界系统。迄今为止，国内外对于病毒是否属于生物以及病毒是否比原核生物更原始尚有争议。

由于不同学者依据的标准和特征不同，对生物界的划分有不同的观点。我们相信，随着科技的进一步发展和多学科的深入研究，人们对生物分界的认识将会不断地加深，生物分界的原则和依据将会更加科学。

目前，**对植物的普遍认识是：大多数植物含有叶绿素，是能够进行光合作用的自养生物；多数植物营固定生活，仅有少数低等植物可以运动；在结构上，植物细胞一般具有纤维素和半纤维素组成的细胞壁，使植物体得以挺立；大多数植物在个体发育过程中能不断产生新的器官或新的组织结构，即具有无限生长的特性。**

植物学作为生命科学类的一门专业基础课，应该给予学生更为广泛的学科基础，因此本教材采用的是两界系统的分界方法。

二、植物多样性

（一）种类繁多

按上述两界系统分类，现在已经知道的植物种类多达50余万种，约占现存生物的1/4，包括藻类、菌类、地衣类、苔藓植物、蕨类植物和种子植物六大类群。

（二）类型多样

植物在大小、形态、营养方式、生活习性、繁殖方式及地理分布等方面各不相同，表现出多样性的特征。

1．大小　植物体在体型大小上差别明显。最小的藻类，个体为单细胞，仅以微米计，如螺旋藻（*Spirulina*）和小球藻（*Chlorella*）；大的植物如产自澳大利亚的杏仁桉（*Eucalyptus amygdalina*）高达156 m。

2．形态　植物体形态多样，有单细胞个体、单细胞群体、多细胞的丝状体和叶状体，也有具根、茎、叶分化的复杂植物体。

3．营养方式　绝大多数植物具有叶绿素进行光合作用，称其为绿色植物或自养（autotrophic）植物。也有部分植物不具叶绿素，不能自制养料，必须寄生或腐生在其他生物体上，吸收现成的营养物质或通过对有机物的分解作用而摄取生活所需的养料，被称为非绿色植物或异养（heterotrophic）植物，包括寄生（parasite，包括某些真菌、细菌和少部分有花植物如菟丝子、列当等）和腐生（saprophyte，包括许多真菌、细菌以及一些高等有花植物如水晶兰、天麻等）两类；还有少数种类，如硫细菌、铁细菌可以借氧化无机物获得能量而自制养料。

4．生活习性　植物的生活习性也因不同植物差异很大。细菌的生活周期仅20～30 min，即进行分裂而产生新个体；短命菊经过一周就能完成其整个生活史。生活周期在一年内完成，并结束其生命，称为一年生植物（annual plant），如水稻、棉花、花生等；生活周期跨越2个年份、经历2个生长季而完成生命进程，称为二年生植物（biennial plant），如冬小麦、甘蓝等。生活周期在2年以上的植

物称为多年生植物（perennial plant）；芦苇、菊花等植物可以生活多年，其茎不木质化，称为多年生草本植物（herb）；银杏、桉树等植物的树龄较长，非洲的龙血树树龄可达8 000年，它们的茎均木质化，称为多年生木本植物（woody plant）。如果植物的茎细长，不能直立，只能缠绕或攀附于其他物体向上生长，则称为藤本植物（liane），根据茎的质地又可分为木质藤本和草质藤本两类，前者如葡萄、爬山虎等，后者如草莓、牵牛、黄瓜等。

5．繁殖方式　植物的繁殖方式多样，有的植物以孢子繁衍后代，称为孢子植物（spore plant），如藻类、菌类、地衣、苔藓和蕨类植物；而裸子植物和被子植物则以种子进行繁殖，称为种子植物（seed plant）。

6．地理分布　植物在地球上的分布极广，从茂密的热带雨林到寒带西伯利亚冻土高原，甚至南极、北极，从平原到高山，从海洋到陆地，甚至极端干旱的沙漠中均有不同的植物类群生长繁衍。其中，生活在水中的植物称为水生植物（hadrophytes）；在陆地上生活的植物统称为陆生植物（terrestrial plant）；附着生长于其他植物体上，不需吸取被附生者的养料，而能通过光合作用自制养料独立生活的植物称为附生植物（epiphyte）。

（三）基因型丰富

植物在适应环境过程中逐渐形成了不同的基因和基因型，是形成多样性物种的基础，也是人类赖以生存和发展的物质资源。品种繁多的人工栽培植物也为育种提供了丰富的遗传种质资源；野生植物经过引种驯化栽培，在长期自然选择和人工选择基础上，不断分化产生许多新的生活型和栽培种。如常见的观赏花卉菊花，现有3 000多个品种。

三、植物在自然界中的作用

（一）固定太阳能，为生命系统提供能量

绿色植物体内含有叶绿体，可通过光合作用将太阳能转变成化学能贮藏在糖类等有机物中，并在植物体内进一步同化为脂类、蛋白质等，是地球生命系统所需能量的唯一来源，也是人类及其他生命赖以生存的基础。人类所利用的化石能源，如煤炭、石油和天然气等，也多数是不同地质年代的绿色植物的遗体或光合产物经地质矿化而形成。

（二）促进物质在生命与非生命之间的循环

植物是联系生物界和非生物界之间的纽带，只有植物才能将简单的无机物转变为复杂的有机物，同时也能把复杂的有机物转变为简单的无机物。

在碳素循环中，绿色植物和非绿色植物起着重要作用。绿色植物的光合作用，可以吸收大气中大量的CO_2以合成有机物质。各种生物的呼吸和残体腐烂能够释放出CO_2；非绿色植物可以对死的动植物有机体进行分解，把复杂的有机物分解成简单的无机物，即矿化作用，释放出CO_2以补充大气中CO_2含量。长期以来，大气中的CO_2浓度能够始终维持相对稳定的状态，与植物的合成作用和分解作用相对平衡密切相关。现代工业的快速发展，化石能源的大量消耗，排放出的CO_2远远超过绿色植物的吸收量，导致“温室效应”。充分利用森林植被的“碳汇”功能，保护和发展森林，对于减缓或避免温室效应具有十分重要的意义。

自然界中的氮素循环也只有在植物的作用下才能顺利进行。氮是植物生命活动不可缺少的重要元素之一，大气中含有80%的游离氮。固氮细菌和蓝藻具有生物固氮功能，可以将游离在空气中的氮固

定，转化成为植物能够吸收利用的含氮化合物；绿色植物吸入这些含氮化合物，进而合成蛋白质，以建造自身；动物摄食植物后，又转化为动物的蛋白质。生物有机体死亡后，经非绿色植物的分解作用释放氨，一部分氨转化为铵盐为植物再吸收，另一部分氨经过土壤中硝化细菌的硝化作用，形成硝酸盐，成为植物的主要可用氮源。硝酸盐也可由反硝化细菌的反硝化作用，释放出游离氮或氧化亚氮返回大气，又可再被固定利用。

自然界中其他的氢、磷、钾、镁、钙等元素，也大多被植物通过各种方式从土壤中吸收，经过一系列代谢过程又返回土壤中。植物通过光合作用和矿化作用，使物质的合成和分解、吸收和释放协调进行，使自然界中的物质循环往复，从而维持生态系统的平衡。

（三）植物对环境的保护作用

1. 净化空气　绿色植物通过对空气污染物的吸收、积累和代谢作用，达到净化空气的功能。垂柳（*Salix babylonica*）、夹竹桃（*Nerium indicum*）、梧桐（*Firmiana platanifolia*）、山楂（*Crataegus pinnatifida*）、芹菜和菊花等对二氧化硫的吸收能力较强，有助于减缓含硫化石燃料和煤燃烧导致的酸雨危害。刺槐（*Robinia pseudoacacia*）、泡桐、美人蕉、向日葵、蓖麻等具有较强的吸氟能力，而银杏、柳杉（*Cryptomeria fortunei*）、樟树和冬青（*Ilex chinensis*）对臭氧有一定的净化作用。绿色植物，尤其是树木，对灰尘、粉尘有非常明显的阻挡、过滤和吸附的作用。风沙和灰尘中含有大量细菌，植物可以阻挡风沙、减少灰尘，从而减少空气中的细菌；有些植物还可以分泌杀菌物质或抑制细菌物质来减少空气中的细菌。

2. 净化水域和土壤污染　绿色植物对水源有很好的净化作用，能够降低水源中的氨、细菌、氯化物、磷酸盐等有害物质，同时降低水的硬度。另外，植物具有发达的根系，可以吸收工业污水或污染土壤中的大量金属离子和农药，将其富集、固定在植物体内或土壤中达到净化的目的。常见的具有很好净化能力的植物有芦苇（*Phragmites australis*）、凤眼莲（*Eichhornia crassipes*）、浮萍（*Lemna minor*）、牛毛毡（*Eleocharis yokoscensis*）、凤尾蕨（*Pteris cretica*）等。

3. 水土保持　森林植被可阻止风蚀、水蚀等造成的土壤流失，以保持土层的厚度和土壤肥力。林下厚厚的枯枝落叶层可涵养大量的水分，植物体本身通过吸收也可涵养水分。例如，1979年起我国在西北、华北北部、东北西部风沙危害、水土流失严重的地区，建设大型的三北防护林工程，在祖国北疆筑起了一道抵御风沙、保持水土的绿色长城；我国目前正在实施的天然林保护工程、退耕还林工程，在保持水土、涵养水源方面发挥了重要的作用，有效地遏制了生态环境恶化，促进了生物多样性的保护。

（四）植物种质保存的天然基因库

全世界现有植物50多万种，高等植物23万多种，是一个庞大的天然基因库，蕴藏着丰富的种质资源，是自然界留给人类最宝贵的财富。自然界保存的野生植物种质资源，为植物的引种驯化、品种改良和抗性育种提供了丰富的遗传基础。值得一提的是种质资源的流失是很严重的，自地球形成至今90%以上的生物种类已经不存在了。因此有效保存和合理开发利用植物种质资源已经刻不容缓。

四、植物科学发展简史

植物科学的创立和发展与人类对植物的利用密不可分。人类从采集植物充饥御寒、尝试百草医治疾病开始识别植物，积累植物的形态结构、生活习性及其用途等知识，逐渐形成了植物科学。回顾整个植物科学发展的历史，可大致分为描述植物学、实验植物学和现代植物学三个主要时期。

（一）描述植物学时期

植物科学的发展最早可追溯到古希腊亚里士多德（Aristotle，前384—前322）首创欧洲的植物园和泰奥弗拉斯托斯（Theophrastus，约372—287 B. C.）所著《植物问考》（Enquiry into Plants）和《植物本原》（The Causes of Plant），这两本书记载了500余种植物，将植物分为果实植物和无果实植物、显花植物和隐花植物、常绿植物和落叶植物，这些分类沿用至今。意大利的切萨皮诺（Andrea Cesalpino，1519—1603）所著《论植物》（De Plantislibri）一书中，根据植物的习性、花和营养器官等性状对植物进行分类，记载了1 500种植物。1665年英国的罗伯特·胡克（Robert Hooke，1635—1703）运用自制的显微镜观察软木薄片，发现并命名了植物细胞，使植物学的发展进入微观世界。从泰奥弗拉斯托斯到17世纪近2 000年的时间内，植物学尚处于描述植物学时期，主要是采用描述和比较的方法，认识和描述植物，积累植物学的基本资料和发展栽培植物。

中国是研究和利用植物最早的国家之一，早在四五千年前就积累了有关植物的知识。春秋的《诗经》记载描述了200多种植物。汉代的《神农本草经》积累了古代相传的药用植物知识。魏晋时期嵇含（263—306）的《南方草木状》记述了热带、亚热带植物80种，是中国最古老的地方植物志。明代李时珍（1518—1593）编著的《本草纲目》，记载了藻、菌、地衣、苔藓、蕨类和种子植物共1 173种，将植物分为草、谷、菜、果、木等5部。清代吴其濬（1789—1847）的《植物名实图考》和《植物名实图考长编》，记载野生植物和栽培植物共1 714种，为中国第一部最大的区域性植物志。

（二）实验植物学时期

在18世纪的早中期，植物学主要还是继续记述新发现的植物种类，并逐渐建立分类系统。1735年瑞典植物学家林奈出版《自然系统》一书，创立了植物分类系统；并于1753年发表《植物种志》，使用双名法对7 300种植物进行命名，为现代植物分类学的发展奠定了基础。奥地利的植物画家弗朗兹·鲍尔（Franz Andreas Bauer，1758—1840）于1802年对细胞核进行了最早的描述；苏格兰植物学家罗伯特·布朗（Robert Brown，1773—1858）于1831年在伦敦林奈学会的演讲中，对细胞核做了更为详细的叙述，不过他并未提出细胞核可能的功用。19世纪德国植物学家施莱登（Matthias Jakob Schleiden，1804—1881）和动物学家施旺（Theodor Schwann，1808—1882）首次提出细胞学说，使生物学向微观世界推进。1859年，达尔文（Charles Robert Darwin，1809—1882）的《物种起源》出版，其进化观点直接推动了19世纪植物分类学的发展。1902年，德国的哈伯兰特（Haberlandt，1854—1945）提出了植物细胞全能性观点。

从18世纪到20世纪初的100多年，显微镜和实验技术的发展，推动植物学由描述植物学时期发展到主要以实验方法和技术来了解植物生命活动过程的实验植物学时期。

由于19世纪中叶以后中国逐步沦为殖民地和半殖民地，植物科学受到严重影响，近代中国植物科学主要是由西方引入。1858年李善兰（1811—1882）和英国人韦廉臣（Alexander Williamson，1829—1890）合编《植物学》一书，是中国第一部介绍西方近代植物科学的著作。20世纪初至30年代，从西方和日本留学回国的钟观光、钱崇澍、戴芳澜、胡先骕、陈焕镛、秦仁昌、蔡希陶、刘慎鄂等一大批植物学家开展了中国植物学的研究和教育工作，成为中国植物学的奠基人。

（三）现代植物学时期

20世纪30—40年代，电子显微镜的发明和应用有力地促进了植物学研究进入亚细胞水平。1953年美国的沃森（James Dewey Watson，1928—）和英国的克里克（Francis Harry Compton Crick，1916—

2004）共同阐明了DNA的双螺旋结构，由此诞生了分子生物学学科。随之，植物学研究逐渐转向应用先进的分子生物学技术从分子水平上探究生命的现象，标志着现代植物学时期的开启。

20世纪末到21世纪初，拟南芥和水稻基因的解译，分子克隆、基因克隆、转基因和蛋白质组学等许多新领域和新技术的相继出现和运用，促进了人们对植物体内在结构、功能和遗传等微观生命现象的深入了解。同时随着分子生物学、近代技术科学以及数学、物理学、化学等新概念和新技术引入植物学宏观研究领域，有力地促进了植物生态学、植物多样性保护等领域的发展。

中国植物科学近80年来发展迅速，取得了巨大的成就。20世纪60年代，世界杂交水稻之父袁隆平（1930—2021）用三系法成功培育出杂交水稻，之后又培育成功“超级稻”和“海水稻”，为解决全球的粮食短缺问题做出了杰出贡献。以吴征镒（1916—2013）为代表的科学家编著了《中国植物志》（共计80卷，126册）、英文版的中国植物志（Flora of China）、《中国高等植物图鉴》、《中国高等植物彩色图鉴》、《中国高等植物》、《中国植被》、《中国经济植物志》、《中国真菌志》、《中国经济海藻志》、《中国植物红皮书·稀有濒危植物》等植物辞书，有力地促进了中国植物科学的发展。目前中国已建立400余个国家级自然保护区，100多个植物园、树木园和草药园，这些为植物引种、驯化和保育珍稀植物奠定了基础。

五、植物科学研究内容与发展趋势

植物科学（plant science）是一门研究植物的科学，其研究对象为整个植物界，主要研究植物的形态构造和生理机能、生长发育规律、植物与环境的相互关系以及植物分布的规律、植物的演化与分类和植物资源利用等方面。

由于植物科学研究内容的广泛，产生了许多分支学科，如植物形态学、植物细胞学、植物分类学、植物生理学、植物解剖学、植物生态学、植物胚胎学等。根据2015年第15届国际植物学大会以来学科分组情况，植物学科又可分为系统与演化植物学、结构植物学、代谢植物学、发育植物学、植物遗传学、资源植物学与植物化学、生态学与环境植物学和生物技术8个分支学科。随着生产和技术的迅速发展，在原有学科基础上逐渐产生了新的分支学科。根据2017年第19届国际植物学大会，植物学科又可分为系统发育与演化植物学、生态环境与全球变化植物学、植物发育生理学、植物遗传和基因组学、植物资源与多样性保护、植物与社会等分支学科。

根据植物学分支学科的发展演变情况可以看出，植物科学的发展趋势可以表现在以下三个方面：①研究领域的两极分化与融合越来越明显，一方面在微观领域进一步探索植物分子水平的结构、过程和机理；另一方面在宏观领域继续在生物圈水平探索全球气候变化对植物适应性的影响机制；而微观与宏观领域又不断地融合，利用分子生物学方法和技术探究植物生态学适应问题，产生了新的学科——植物分子生态学，已成为植物科学新的发展领域。②植物学科中传统学科之间的交叉渗透与相互促进、相互影响也越来越明显，如植物发育生理学已经融合了以前的植物形态学、植物解剖学、植物生理学、植物细胞学等学科。植物科学将在这种广泛交叉渗透中得到进一步的发展。③植物科学在解决重大社会、经济、生态问题中发挥重大作用，当前人类面临着诸如人口增长、粮食与能源短缺、环境污染、生物多样性减少、生存环境日益恶化等重大的问题，而这些问题的解决都与植物科学密切相关。

六、学习植物学的目的和方法

学习植物学的目的主要是认识和了解植物的形态结构、生长、发育、演化和分类等客观规律，逐渐建立植物多样性的概念，以更有效地保护、利用和改造植物，从而进一步为发展国民经济、改善生存环境和人民生活服务。同时，植物学是生命科学相关专业的基础课之一，也是生物化学、植物生理学、生态学、遗传学、分子生物学、进化生物学等后续课程的理论基础，是今后从事生命科学相关专业教学、科研和其他实践活动的基础。

在植物学学习过程中，需注意以下几方面：

（1）必须运用辩证思维，充分认识植物整体与局部的关系，如细胞与组织、器官与个体的关系，形态结构与生理功能、形态结构与生存环境、个体发育与系统发育、遗传与变异、个性与共性之间的相互联系。

（2）必须确立动态发展的观点，正确认识植物的发育过程。植物的个体发育过程是一个连续的序列过程，植物体的细胞、组织和器官的形态和结构是随着生长发育而动态变化的。植物种类繁多、类群复杂，其系统演化过程也是动态变化的。在理解植物的生长发育规律性时，需要运用动态化的观点，将个体发育或系统发育不同时期植物细胞、组织和器官的形态结构联系起来，或者将植物的形态结构放在个体发育或系统发育的动态变化过程中去认识分析。

（3）要善于运用观察、比较和实验的研究方法，尤其重视理论联系实际，加强实验观察和技能的训练，以增强感性认识、加深理论知识的理解；同时，应紧密联系生产和生活实际，用学到的知识解释生产和生活中的问题。

（4）要不断运用比较、总结和归纳的方法，把握植物学知识的内在联系。植物形态、结构特征和系统分类知识都是建立在对植物特征差异性比较分析和对共性特征归纳总结基础上的。学习植物学时，通过比较其异同、总结归纳其共性，才能充分把握其重点。

（5）要注意了解植物科学的新成就、新动态和新发展。科学技术的迅猛发展不断催生植物科学的新发现的产生。要学会和经常查阅国内外重要植物科学学术期刊和参考书，了解植物科学的新信息和新进展，及时更新植物科学知识，以紧跟时代的发展前沿。

第一篇

植物细胞与组织

第一章

植物细胞

关键词

植物细胞	细胞学说	原生质体	细胞壁	细胞质	细胞器	质体
线粒体	核糖体	内质网	高尔基体	液泡	细胞骨架	胞间连丝
纹孔	后含物	细胞周期	有丝分裂	减数分裂	平周分裂	垂周分裂
横向分裂	细胞分化	细胞脱分化	程序性细胞死亡	细胞全能性		

学习目标

1. 了解并掌握植物细胞中各类细胞器的结构和功能。
2. 了解并掌握植物细胞壁的组成及其与植物生长发育的关系。
3. 了解并掌握植物细胞分裂的类型及特点。
4. 了解细胞分化、生长发育和死亡的基本规律。
5. 了解细胞全能性的生物学意义。

在植物界，从简单的单细胞植物到高度复杂进化的被子植物，其基本结构单元都是细胞。多细胞植物体可由成千上万，甚至更多的细胞所组成，它们最初的形态、结构和功能基本相似。随着植物体的进一步生长发育，其不同部位的细胞分化形成不同形态、结构和功能的细胞群，各细胞间彼此协作，共同完成植物体的各种生命活动过程。因此，**细胞是植物体生命活动的基本结构和功能单位**。

人类对植物细胞的认识可以追溯到1665年，Robert Hooke（1635—1703，英国）用自制的显微镜观察软木的结构，发现并命名了细胞。虽然他当时看到的仅是植物死细胞的细胞壁，但这却是人类第一次看到细胞的轮廓，开启了人类对细胞研究的过程。1674年，Antonie van Leeuwenhoek（1632—1723，荷兰）发现了活细胞。1838年Matthias Schleiden（1804—1881，德国）、1839年Theodor Schwann（1810—1882，德国）和1855年Rudolf Virchow（1821—1902，德国）先后总结了当时人们对细胞的认识：**所有生物都是由一个或多个细胞构成、细胞是所有生物的基本结构单位、细胞来自于已有细胞的分裂。这三个基本内容被称为细胞学说**（cell theory）。细胞学说的提出大大推进了人类对自然界生命的认识，有力地促进了生命科学的发展，并且论证了生物界的统一性和生命的共同起源，恩格斯将它与进化论和能量守恒定律并列为19世纪自然科学的三大发现。20世纪，随着电子显微镜的发明和应用，使人们能够看到更为精细的亚显微结构（submicrostructure）或超微结构（ultrastructure）；20世纪60年代，组织培养技术的出现，证实了细胞的全能性（totipotent）；以及X射线衍射法和同位素示踪等技术的应用，使细胞的研究进入分子水平。所有这一切，都使人们对细胞结构及其功能间的关系以及细胞发育有了更深入的理解。

植物细胞形状多种多样，通常都比较小。在种子植物中，细胞的直径一般为10～100 μm，必须借助显微镜才能看到；少数植物细胞，如西红柿果肉、西瓜瓤的细胞，直径可达1 mm，肉眼就可分

辨出来；苎麻的纤维细胞最长可达550 mm，但其在横向直径上仍是很短的。细胞的形状和大小，取决于细胞的遗传性、所担负的生理功能以及对环境的适应性，且伴随着细胞的生长和分化，常相应地发生改变。单细胞藻类植物和细菌或分离的单细胞，因细胞处于游离状态，常为球形或近于球形。多细胞植物体中，细胞具有精细的分工，其形状具有多样性（图1-1）。例如，输送水分和营养物质的细胞（导管分子和筛管分子）呈长筒形，并连接成相通的“管道”，以利于物质的运输；起支持作用的细胞（纤维）一般呈长梭形，并聚集成束，加强支持的功能；吸收水、肥的根毛细胞，向外产生一条长管状的突起，增大了它和土壤的接触面积。因此，细胞大小和形状的多样性都是细胞形态与其功能相适应的结果。

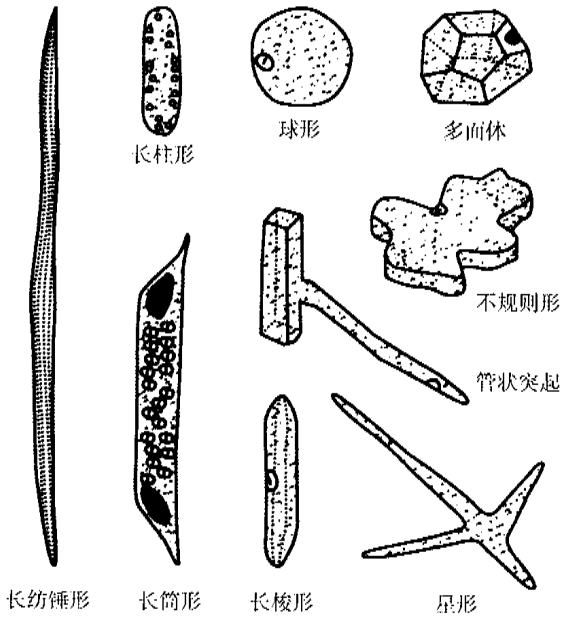


图1-1 植物细胞的形状（改绘自金银根，2021）

植物细胞根据其结构和演化常分为原核植物细胞和真核植物细胞。原核植物细胞体积小，内部结构简单，细胞质分化程度低，没有膜围成的细胞器，没有核膜将其遗传物质与细胞质分开，遗传物质的载体仅为一个环状的DNA分子。真核植物细胞结构比较复杂，由原核植物细胞进化产生。本章接下来所涉及的内容除特殊说明外均为真核植物细胞。

第一节 植物细胞的基本结构和功能

植物细胞虽然大小不一、形状多样，但其结构基本相同（图1-2）。植物细胞由原生质体（protoplast）和细胞壁（cell wall）两部分组成。原生质体是由原生质（protoplasm）分化而成的结构，原生质是一个细胞内全部生活物质的总称。**植物细胞壁是包被原生质体的保护结构，动物细胞不具细胞壁。**

一、原生质体的结构

原生质体由质膜（细胞膜）、细胞质和细胞核三部分组成。

（一）质膜

质膜（plasmalemma）**又称细胞膜**（cell membrane），**是位于原生质体外围、紧贴细胞壁的膜结构。**组成质膜的主要物质是脂类和蛋白质，以及少量的糖类。在电子显微镜下，质膜具有明显的“暗-明-暗”三条平行的带，其内、外两层暗带由蛋白质分子组成，中间一层明带由双层脂类分子组成，三者的厚度分别约为2.5 nm、3.5 nm和2.5 nm，这样的膜称为单位膜（unit membrane）或生物膜

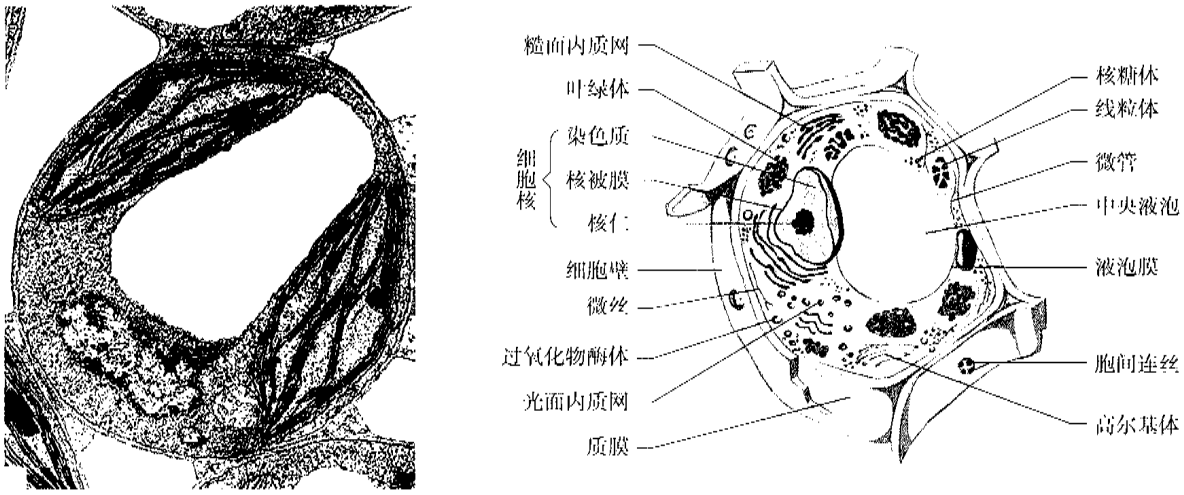


图1-2 植物细胞的形态结构（A图引自、B图改绘自金银根，2021）

A. 透射电子显微镜下的植物叶肉细胞的超微结构图；B. 植物细胞结构模式图

（biomembrane）。目前生物膜结构的流动镶嵌模型（fluid mosaic model）被广为接受（图1-3）。该模型认为，脂双分子层构成膜的基本结构；球形膜蛋白以各种镶嵌形式与脂双分子层相结合，有的附在内表面，有的附在外表面，有的全部或部分嵌入膜中，有的贯穿膜的全层。另外，膜上的糖类以糖脂或糖蛋白的形式存在于膜的非细胞质一面。膜不仅化学组成在膜上分布是不对称性的，而且膜具有一定的流动性，以适应膜发挥功能。

质膜有重要的生理功能，它不但使细胞维持稳定代谢的胞内环境，而且能调节和选择物质进出细胞。质膜通过胞饮作用（pinocytosis）、吞噬作用（phagocytosis）或胞吐作用（exocytosis），吸收、消化和外排细胞膜外和内的物质。在细胞识别、信息传递、纤维素合成和微纤丝的组装等方面，质膜也发挥重要作用。

（二）细胞质

真核细胞质膜以内、细胞核以外的原生质称为细胞质（cytoplasm）。细胞质可进一步分为细胞质基质和细胞器。

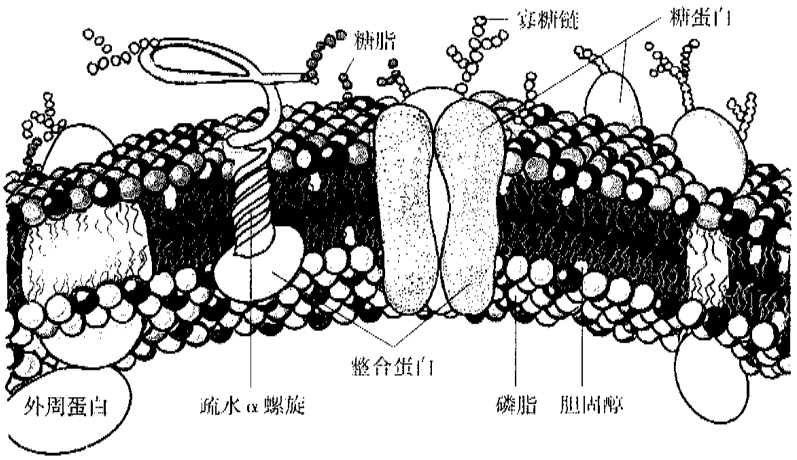


图1-3 细胞膜结构的流动镶嵌模型（改绘自Iwasa and Marshall，2020）

1．细胞质基质

细胞质基质（cytoplasmic matrix）**又称为胞基质，主要是指真核细胞的细胞质除去细胞器和后含物以外的呈均质、半透明、胶状的动态物质。**细胞质基质是细胞重要的结构成分，其体积约占细胞质的一半。细胞与环境，细胞质与细胞核，以及细胞器之间的物质运输、能量交换、信息传递等都要通过细胞质基质来完成，很多重要的中间代谢反应也发生在细胞质基质中。

细胞质基质的化学组成根据其分子量的大小可划分为小、中和大分子三类。小分子包括水、无机离子和溶解的气体等一些小分子。中分子包括各种代谢的中间产物如脂类、糖类、氨基酸、核苷酸和核苷酸衍生物等，其中糖类包括葡萄糖、果糖和蔗糖等。大分子包括蛋白质、脂质、多糖和RNA等大分子。细胞质基质中的多数蛋白质，甚至包括水溶性的蛋白质，并不是都以溶解状态存在的，有些与细胞骨架或生物膜相连，以完成其特定的生物学功能。在细胞质基质中，蛋白质之间或蛋白质与其他大分子之间还可以相互作用形成多分子复合体来发挥功能。

细胞质基质在细胞的物质代谢、维持细胞内环境的稳定性等方面具有重要作用。具体来说，**细胞质基质主要有三个方面的功能：①中间代谢反应的进行。**目前了解最多的是许多中间代谢过程在细胞质基质中进行，如糖酵解过程、磷酸戊糖途径、蛋白质的合成等都是在细胞质基质中进行。细胞质基质为这些反应的正常进行提供了必需的微环境，且其中还含有进行这些反应所需要的多种前体物。此外，也含有合成其他细胞结构、完成其各种生命活动所需的大分子前体物。**②蛋白质的修饰与选择性降解。**蛋白质的修饰绝大多数是由专一的酶作用于蛋白质侧链特定位点上进行的，在细胞质基质中发生蛋白质修饰的类型主要有N端甲基化、酰基化、磷酸化、去磷酸化以及辅酶和辅基的共价结合等，这些修饰对维持和调节蛋白质的生物活性，进而使细胞能完成其各种生命活动等都具有非常重要的作用。细胞质基质使细胞中的蛋白质处于一个不断地降解与更新的过程中，降解变性和错误折叠的蛋白质，或者帮助变性或错误折叠的蛋白质重新折叠，形成正确的分子构象。细胞质基质还可通过一个泛素依赖性途径控制其中的蛋白质寿命。**③维持细胞内环境的稳定性。**细胞质基质对细胞的pH具有缓冲作用，为各种中间代谢反应的进行提供了适宜的微环境，也为各种细胞器等正常结构的维持提供了所需要的离子环境，对各种中间代谢反应和细胞器正常结构的维持等具有十分重要的生物学作用。

2．细胞器

细胞器（organelle）**是细胞内具有特定的形态、结构和功能的亚细胞结构。活细胞的细胞质内有多种细胞器，包括具有双层膜结构的质体、线粒体，具有单层膜结构的内质网、高尔基体、液泡和微体，以及无膜结构的核糖体和细胞骨架等。**

（1）质体

质体（plastid）是植物细胞特有的细胞器，一般有几个至十几个微米。**根据质体的发育程度、功能和色素情况，可将其分为前质体、叶绿体、白色体、有色体和黄化体。**

前质体（proplastid）主要存在于根端、茎端、胚和卵等的幼龄细胞内。前质体一般是无色或呈淡绿色的球状体，直径为1～1.5 μm，其外有双层膜包被，内膜内褶，伸入基质中，或形成少许游离的小泡或类囊体，膜内基质中有少量的DNA、RNA、核糖体和可溶性蛋白等。当细胞生长分化时，前质体可转变成其他类型的质体。

叶绿体（chloroplast）主要存在于高等植物的叶肉细胞内，在茎的皮层细胞、保卫细胞、花萼和未成熟的果实中也有分布。叶绿体呈透镜形或椭圆形，长径3～10 μm，短径2～4 μm。细胞内叶绿体的数目、大小和形状因植物种类和细胞类型不同而有很大差异。一个细胞内可能有十多个、几十个，甚至几百个叶绿体，如菠菜的叶肉细胞内，有200～400个叶绿体。在细胞内，叶绿体常分布在

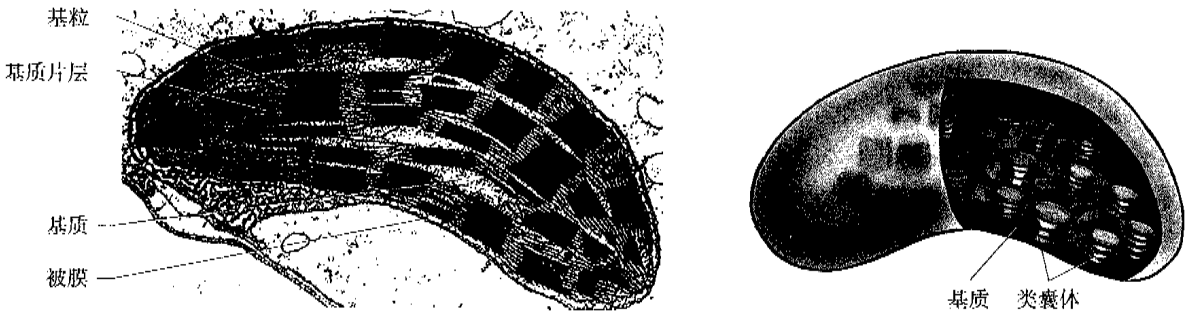


图1-4 叶绿体的结构（A图引自、B图改绘自金银根，2021）
A. 透射电子显微镜下的叶绿体超微结构；B. 叶绿体结构模式图

靠近质膜处的细胞质基质中。在透射电子显微镜下，**叶绿体结构复杂，由叶绿体被膜**（chloroplast envelope）、**类囊体**（thylakoid）**和基质**（stroma）**组成**（图1-4）。叶绿体被膜由外膜、内膜和膜间隙组成。外膜通透性强，内膜具有较强的选择透性，是细胞质和叶绿体基质之间的功能屏障。类囊体包括基粒类囊体（granum thylakoid）和基质类囊体（stroma thylakoid），基粒类囊体是直径0.3～2 μm的绿色小颗粒，由许多圆盘状的基粒片层（granum lamella）或类囊体整齐平行地垛叠在一起构成；基质类囊体在基质间到处延伸，并与基粒类囊体相连，共同组成了复杂的类囊体系统。类囊体是由单层膜围成的、并且具有很多穿孔的扁平小囊，膜上分布着与光能转化有关的色素和酶类，囊内含有液状的内含物。一个叶绿体可含有40～60个基粒，基粒的数量和大小随植物种类、细胞类型和光照条件不同而变化。例如，烟草的基粒有10～15层基粒片层，玉米有15～20层；冬小麦的基粒，所含基粒层数随叶位上升而增多，以旗叶为最多。基粒以外为基质，基质中有与CO_2的同化固定有关的全套酶类，以及核糖体、DNA纤丝、淀粉粒、质体小球（plastoglobulus）和植物铁蛋白（phytoferritin）等。叶绿体基质中含有DNA和核糖体，可以合成某些蛋白质，在遗传上有一定的自主性。在叶绿体中，还可观察到脂质小球、淀粉粒等物质。**叶绿体的功能是进行光合作用，即利用光能同化CO_2和水，合成糖，产生分子氧，将光能转变成化学能。**

白色体（leucoplast）是不含可见色素的质体，常见于甘薯、马铃薯等植物的地下贮藏器官、胚乳以及少数植物叶的表皮细胞中。白色体近于球形，大小2～5 μm，其内部结构简单，在基质中仅有少数不发达的片层。**根据白色体的功能及所贮藏的物质不同可将其分为造粉体**（amyloplast）、**造蛋白体**（proteinoplast）**和造油体**（claioplast）（图1-5）。造粉体是储存淀粉的白色体，主要分布于子叶、胚乳、块茎和块根等贮藏组织中。贮藏蛋白质的白色体称为造蛋白体，常见于分生组织、表皮和根冠等细胞中。储存脂类物质的白色体为造油体，存在于细胞质基质中。

有色体（chromoplast）是含有类胡萝卜素，包括黄色的叶黄素（xanthophyll）和红色的胡萝卜素（carotene）的质体。在不同细胞或同一细胞的不同时期，由于二者含量的比例不同，有色体呈红色、黄色之间的种种色彩。有色体可见于部分植物的花瓣、成熟的果实、胡萝卜（*Daucus carota*）的贮藏根以及衰老的叶片中。有色体的形状以及内部结构多种多样。大多数植物的花瓣以及柑橘（*Citrus reticulata*）、黄辣椒的果实中的有色体呈球状；黄水仙（*Narcissus pseudonarcissus*）花瓣、番茄（*Lycopersicon esculentum*）果实中的有色体呈同心圆排列的膜结构；红辣椒果实中呈管状等。有色体赋予花、果实鲜艳的色彩，可吸引昆虫，有利于传粉和果实的传播。

在质体发育中，前质体可以发育为叶绿体、黄化体、白色体和有色体（图1-5）。在有光的条件下，前质体、黄化体、白色体和有色体均能发育为叶绿体。**在黑暗或光照不足时，前质体形成由小管组成的三维网格状前片层体结构，此类质体称为黄化体**（etioplast）。在植物发育过程中，前质体可以

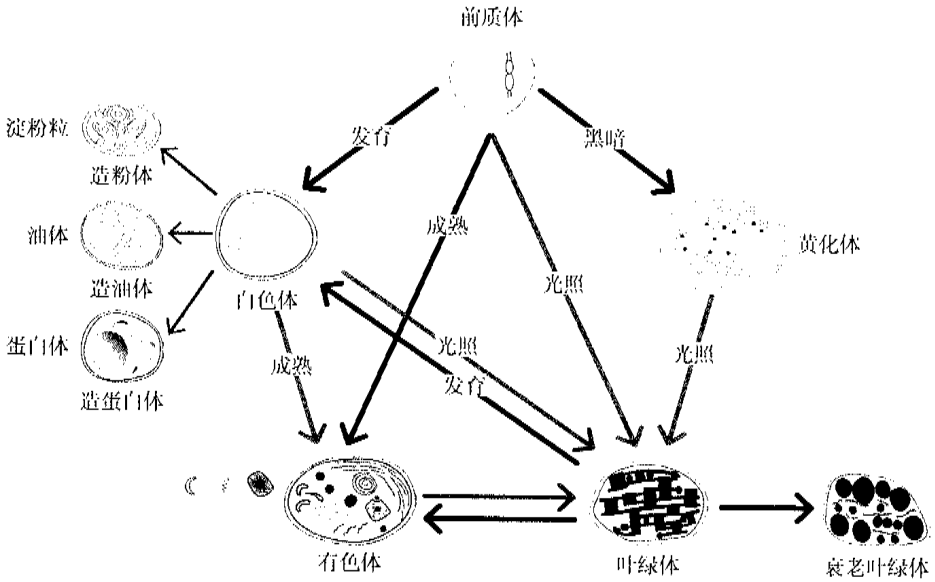


图1-5 质体发育和转换（引自choi et al., 2021）

发育为白色体，根据所在器官和组织的不同，进一步发育为造粉体、造油体和造蛋白体。在成熟过程中，前质体、白色体和叶绿体均可积累类胡萝卜素等发育形成有色体。另外，叶绿体在植物发育过程中也可转换为白色体，或衰老形成衰老叶绿体（gerontoplast）。

（2）线粒体

线粒体（mitochondrion）**是真核细胞内化学能转变成生物能**（ATP）**的主要场所。**线粒体的形态与细胞类型和生理状况密切相关，常呈球状、杆状、分支状等。线粒体的大小一般为（0.5～1.0）μm×（1～2）μm，有的可达（2～4）μm×（7～14）μm。细胞的种类或细胞的生理活性不同，线粒体的数目亦有差异。一般代谢旺盛的细胞中线粒体数目多，如玉米的一个根冠细胞中，估计有100～3 000个线粒体。

透射电子显微镜下的线粒体由外膜（outer membrane）、**内膜**（inner membrane）、**膜间隙**（intermembrane space）**和基质**（matrix）**组成**（图1-6）。外膜有可透性孔，允许分子量为10 kD以下的分子通过。膜间隙是线粒体内、外膜之间的空隙，膜间隙宽6～8 nm，内含许多可溶性酶类、底物和辅助因子。内膜向基质折褶形成嵴（crista），嵴有不同的形状和排列方式。一般来说，能量代谢旺

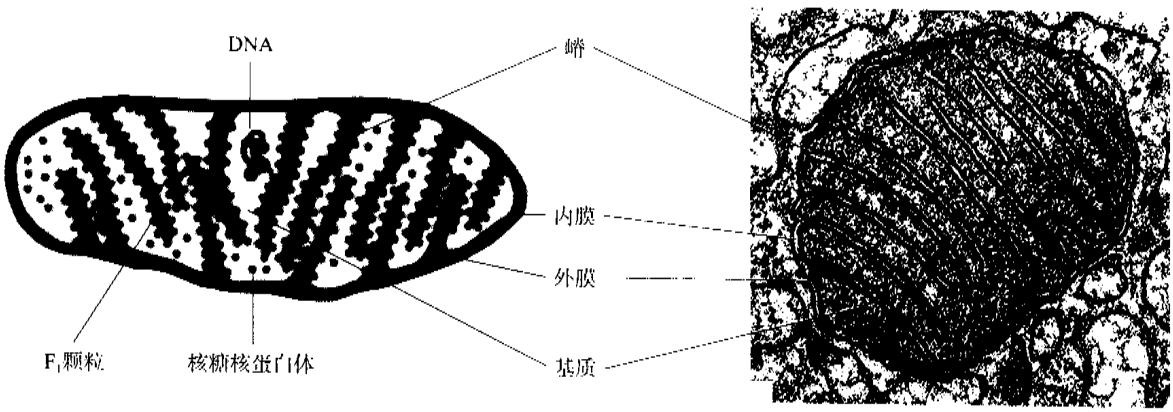


图1-6 线粒体的结构（A图改绘自、B图引自金银根，2021）

A. 线粒体结构模式图；B. 透射电子显微镜下的线粒体超微结构

盛，细胞中的线粒体内膜上嵴的数目也多。嵴表面有许多圆球形颗粒，称为线粒体基粒或F_1颗粒（F_1 particle），由头、柄和基部三部分组成，是ATP合酶（ATP synthase）复合物。基质内主要有与物质氧化分解（柠檬酸循环、脂肪酸氧化、丙酮酸氧化等）有关的酶类以及脂类、蛋白质、核蛋白体和含钙颗粒。此外，线粒体基质内还含有DNA等少量遗传物质，具有遗传上的相对独立性。线粒体是细胞氧化代谢的部位，是糖、脂肪和氨基酸最终氧化放能的场所，释放的能量通过内膜的氧化磷酸化来合成ATP。

（3）核糖体

核糖体（ribosome）又称为核糖核蛋白体，是合成蛋白质的细胞器。生长旺盛、代谢活跃的细胞内核糖体多。核糖体主要存在于细胞质基质中，但在细胞核、内质网外表面及质体和线粒体的基质中也有分布。核糖体含有大约60%的核糖核酸和40%的蛋白质。细胞质基质中的核糖体由两个近于半球形、大小不等的亚基结合而成，直径为17～23 nm。多个核糖体可结合到一个mRNA链上，形成多聚核糖体（polyribosome）。

（4）内质网

内质网（endoplasmic reticulum，ER）是由单层膜围成的扁平的囊、槽、池或管状的、相互连通的网膜系统（图1-7）。**内质网膜可和细胞核的外核膜相连，也可经过胞间连丝和相邻细胞的内质网相连，但是不与质膜相连。**内质网有两种类型：①糙面内质网（rough endoplasmic reticulum，rER），其膜的外表面附着有核糖体；②光面内质网（smooth endoplasmic reticulum，sER），其膜上无核糖体。

内质网是动态易变的细胞器，其形状、数量、类型以及在细胞内的分布位置，因细胞类型而异，并且随细胞的发育时期、生理状况而相应地变化。例如，在蚕豆种子成熟后期积累贮藏物质时rER增多；休眠的形成层细胞有sER，而分裂活动的形成层细胞有rER。导管端壁穿孔、筛管端壁上的筛孔、花粉外壁上的萌发孔形成都与内质网在胞内的分布有关。

内质网具有制造、包装和运输代谢产物的作用。rER能合成膜蛋白和可溶性蛋白，并包装形成小泡，运到高尔基体，然后分泌到细胞外或转运到其他细胞器内。sER主要合成脂类、糖原等。内质网特化或分离出的小泡可形成液泡、高尔基体和微体等细胞器。此外，内质网还有“分室”作用，将许多细胞器相对分隔开，便于各自的代谢顺利进行。

（5）高尔基体

高尔基体（Golgi body）是由一叠（一般1～8个）扁平、平滑、近圆形的单位膜围成的、直径1～3 μm的膜囊结构（cisterna，或称小池、潴泡、槽库），在生长和分泌旺盛的细胞内特别多（图1-8）。高尔基

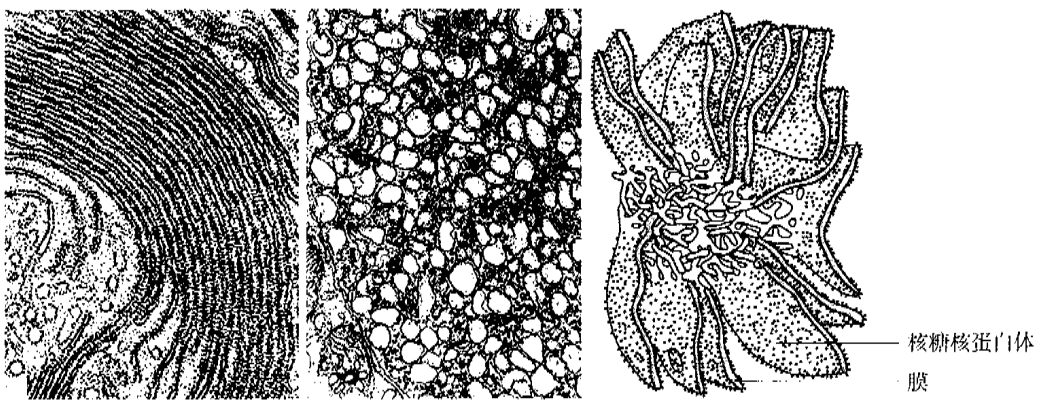


图1-7 内质网的结构（AB图引自、C图改绘自金银根，2021）

A. 透射电子显微镜下的rER超微结构；B. 透射电子显微镜下的sER超微结构；C. 内质网结构模式图

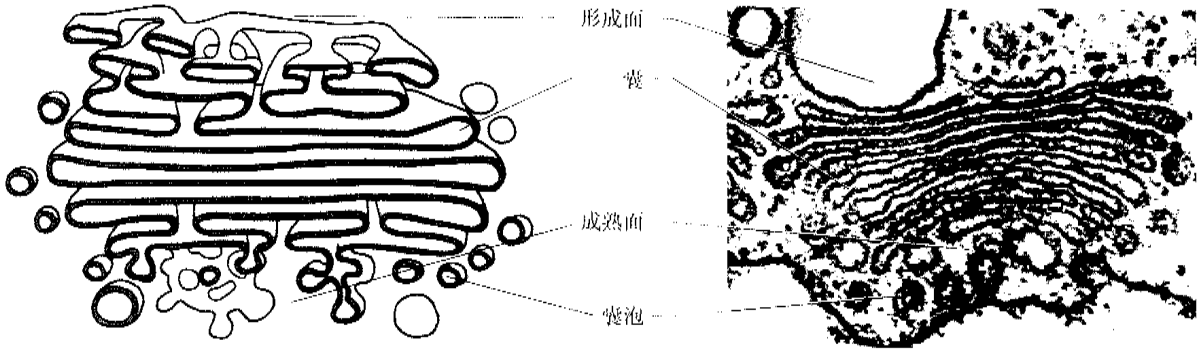


图1-8 高尔基体的结构（A图改绘自、B图引自金银根，2021）
A. 高尔基体结构模式图；B. 透射电子显微镜下的高尔基体超微结构

体是动态的结构，有极性。凸出的一面为形成面（近核面），凹入的一面是成熟面（近质膜面）。高尔基体边缘膨大且具穿孔，或分支成许多小管，周围有很多由膜囊边缘“出芽”脱落的囊泡，它们可转移到细胞质基质中，和其他来源的某些小泡融合，也可和质膜结合。**高尔基体的主要功能是合成多糖，参与细胞壁的形成，有时也参与运输内质网合成的物质。**

（6）液泡

液泡（vacuole）**是植物细胞中一个或多个充满液体的囊泡，由选择通透性的液泡膜**（tonoplast）**和液泡液组成**（图1-9A、B、C）。植物液泡相当于动物细胞的溶酶体，但它的来源、形态、大小和功能比溶酶体复杂。植物液泡常根据功能分为两类：溶酶体液泡（lytic vacuole，LV）和贮藏液泡（storage vacuole）。溶酶体液泡含有多种水解酶类，包括蛋白水解酶、核酸酶、脂肪酶、磷酸酯酶和糖苷酶等，它们的最适pH在5左右，均为酸性水解酶，能够将液泡液中的底物降解成小分子供细胞利用，也可分解某些衰退的膜或细胞器。因其功能与动物溶酶体相似，被称为溶酶体液泡。贮藏液泡根据贮藏产物及其形态和所在组织的不同，可分为多种类型，如种子胚和胚乳中的蛋白贮藏液泡（protein storage vacuole，PSV）和糊粉层中的贮藏矿质元素和蛋白质的糊粉粒（aleurone grain）。

液泡是个动态的细胞器，在不同类型或不同发育时期的植物细胞中，液泡的数目、大小、形状、成分都有差别。液泡可以伴随细胞分裂被分到子细胞中，也可以在细胞内由内质网衍生的管状小泡（tubular vacuole）形成、高尔基体衍生或细胞内吞形成的多泡体（multivesicular body，MVB）形成（图1-9D、E）。幼期的细胞，液泡小、数量多，散布于细胞质基质中。随着细胞的长大和分化，小液泡增大，并逐渐融合为少数几个甚至一个位于细胞中央的大液泡，将其他的原生质都挤成一薄层，分布在液泡的外围而紧贴着细胞壁，有利于新陈代谢和细胞的生长（图1-9D）。液泡的类型和功能随着细胞的发育可以相互转换，如种子中的溶酶体液泡伴随种子发育积累贮藏蛋白变成蛋白贮藏液泡，在种子萌发后，蛋白贮藏液泡又转变成溶酶体液泡（图1-9F）；同样糊粉粒就是在种子发育过程中由溶酶体液泡变成的贮藏液泡，种子萌发后又转变为溶酶体液泡。

液泡的主要生理功能包括：①维持细胞稳态。植物细胞通过液泡改变细胞质基质中的离子和重要物质的浓度、调节细胞渗透压、控制细胞水势、维持细胞膨压等，对细胞代谢起着调节和稳定的作用，使植物耐受不同环境的变化。例如，当环境中的pH下降时，液泡中的H^+流入细胞质基质，起平衡作用。控制液泡内的K^+、Na^+、Ca^{2+}、Cl^-以及磷酸盐、柠檬酸、苹果酸和多种氨基酸等物质的输入和输出，可以稳定细胞质基质中的代谢活动。液泡吸水膨胀，是植物体保持挺立状态的根本因素；若液泡失水，植株就萎蔫，影响植物生长。**②积累和贮藏代谢产物。**除了上述的种子中存在的蛋白贮藏液泡和糊粉粒外，液泡还可以贮藏糖类和植物次生代谢产物等。甜菜（*Beta vulgaris*）块根中蔗糖

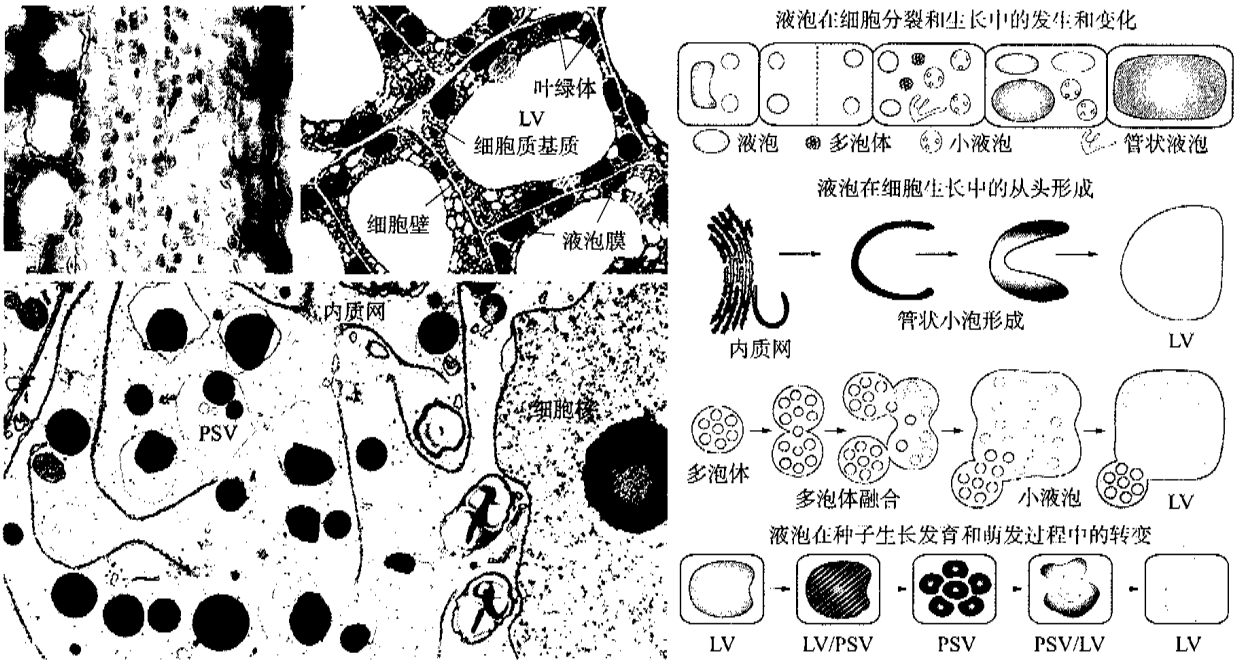


图1-9 植物液泡的类型及其形成过程（引自Cui et al., 2020; Wang et al., 2020）

A. 光学显微镜下的叶肉细胞，示叶绿体和液泡；B. 透射电子显微镜下的叶肉细胞超微结构，示溶酶体液泡（LV）；C. 透射电子显微镜下的早期胚乳细胞，示蛋白贮藏液泡（PSV）积累贮藏蛋白；D. 液泡在细胞分裂中的遗传和在细胞生长中的发生模型图；E. 液泡从头形成的两种途径：内质网衍生途径和多泡体衍生途径；F. 溶酶体液泡和蛋白贮藏液泡在种子生长发育和萌发过程中的相互转变

90%以上储存在液泡中。液泡还是各种生物碱、酚类物质、花色素苷等的贮藏库，如液泡中积累有大量苦味的酚类化合物、生氰糖苷等可阻止食草动物的摄取，花中的液泡积累不同的色素可以改变花的颜色。有些液泡还能贮藏一些有害重金属离子和代谢终产物，如草酸在液泡中形成草酸钙结晶，免除对细胞毒害作用。**③降解作用。**液泡是植物物质降解的场所，包括贮藏物质、代谢产物、衰老细胞器和细胞内吞的生物大分子等的降解，液泡内的水解酶将上述产物降解成小分子，运到细胞质基质中供细胞利用。**④防御作用。**在生物和非生物胁迫中，液泡还能引起植物细胞死亡，保护植物正常生长，如许多植物液泡中含有几丁质酶，它能分解破坏真菌的细胞壁，当植物体被真菌侵害时，几丁质酶合成增加，对病原体有杀伤作用。

（7）微体

微体（microbody）是由一层单位膜包围的呈球形、卵球形或哑铃形的细胞器，直径0.2～1.5 μm，内含有无定形的颗粒基质。**微体根据其功能分为两种：过氧化物酶体**（peroxisome）**和乙醛酸循环体**（glyoxysome）。**过氧化物酶体在植物和动物细胞中都存在，而乙醛酸循环体仅存在于植物细胞中。**

过氧化物酶体含有过氧化氢酶和氧化酶，能将细胞内的有毒过氧化物水解而保护细胞。过氧化物酶体还是细胞内糖类、脂类和含氮类物质的重要代谢部位。在植物细胞中，过氧化物酶体常和叶绿体、线粒体聚集在一起，参与光呼吸。在光呼吸过程中，叶绿体形成的光合作用早期产物乙醇酸被运输到过氧化物酶体中，被乙醇酸氧化酶氧化成乙醛酸，乙醛酸再转化成甘氨酸，然后甘氨酸被转移到线粒体中。在线粒体中2分子的甘氨酸缩合成1分子的丝氨酸，同时失去1分子CO_2和1分子的NH_3，生成的丝氨酸又回到过氧化物酶体。在过氧化物酶体中，丝氨酸经转氨作用形成羟基丙酮酸，进一步形成甘油酸。最后甘油酸被转运回叶绿体，重新进入卡尔文循环（图1-10A）。因此，**过氧化物酶体在植物细胞降低光呼吸带来的危害、提高碳的利用方面具有重要的作用。**

乙醛酸循环体主要存在于种子油脂贮藏组织中，在植物根、块茎和花瓣等一些非绿色组织中也有少量分布。在种子开始萌发时，乙醛酸循环体很快便被诱导产生，与细胞中的贮藏油脂的油体紧密连接。贮藏在油体内的甘油三脂（triacylglycerol，TAG）被脂酶水解成脂肪酸，转运到乙醛酸循环体内。在乙醛酸循环体内，脂肪酸形成脂酰CoA，然后经β-氧化循环和乙醛酸循环，产生琥珀酸和草酰乙酸，琥珀酸进入线粒体参与柠檬酸循环，草酰乙酸在细胞质基质中异生形成糖（图1-10B）。因此，植物细胞中油脂的降解涉及油体、乙醛酸循环体和线粒体3个细胞器，不仅为种子的生长提供能量，而且为植物种子发芽生长提供初始物质。

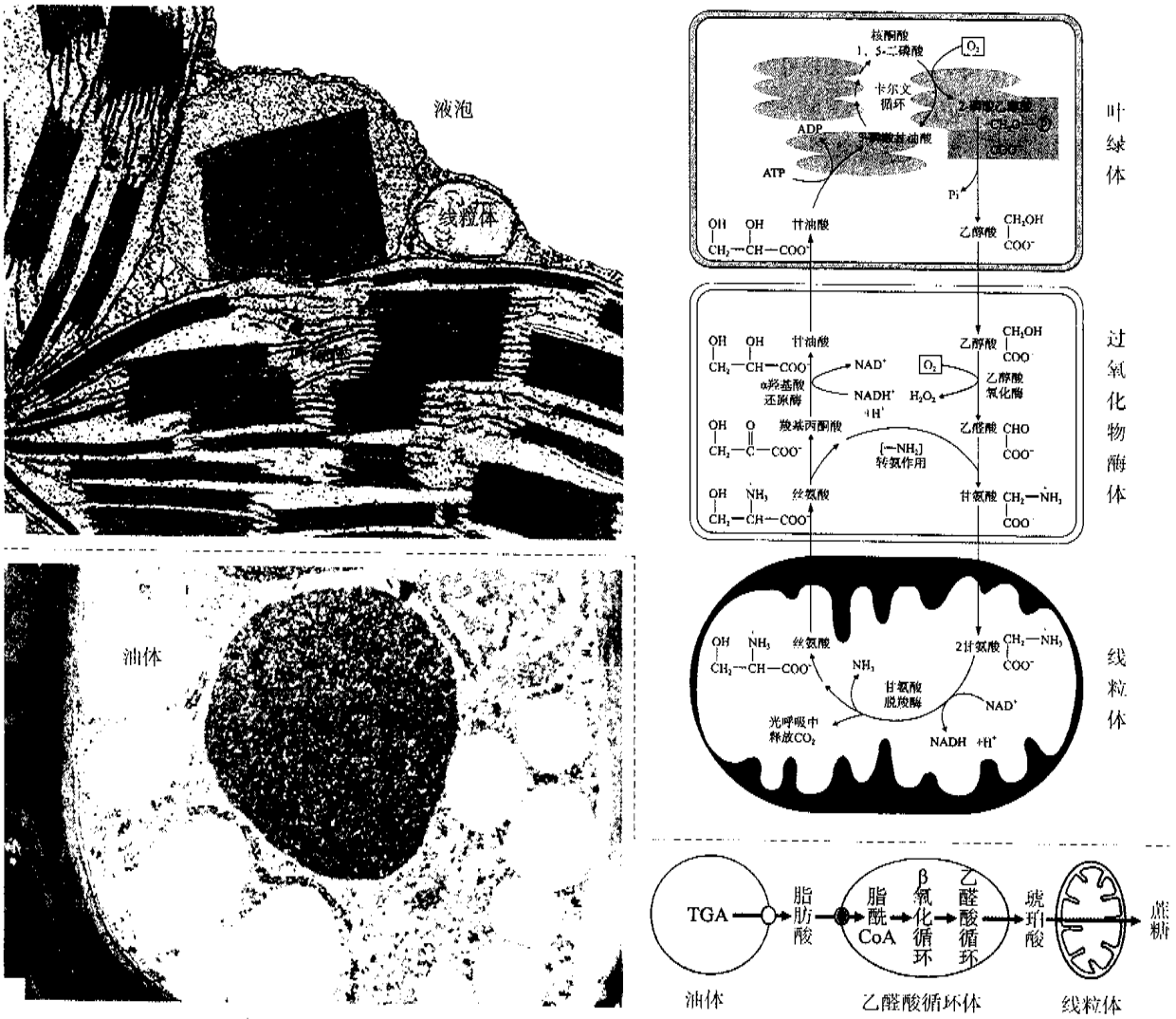


图1-10 微体的形态和功能（引自王金发，2020；Graham，2008；Shimada et al.，2018）

A. 植物叶片细胞中的过氧化物酶体；B. 萌发种子中的乙醛酸循环体

（8）细胞骨架

细胞骨架（cytoskeleton）**是真核细胞的细胞质内普遍存在的蛋白质纤维网架系统，包括微管**（microtubule，MT）、**微丝**（microfilament，MF）**和中间纤维**（intermediate filament，IF）。这三类骨架系统分别由不同蛋白质分子以不同方式装配成不同直径的纤维，然后靠许多连接蛋白相互连接形成既有柔韧性又有刚性的三维网架，把分散在细胞质中的细胞器及各种膜结构组织起来，固定在一定的

位置，使细胞内新陈代谢有条不紊地进行（图1-11A）。细胞骨架系统还是细胞内能量转换的主要场所，微管、微丝和相关的马达蛋白（motor protein）相互作用，将化学能直接转换为机械能，驱使细胞及细胞内组分的运动。

微管主要由微管蛋白（tubulin）和少量微管结合蛋白组成（图1-11B）。微管蛋白由α微管蛋白和β微管蛋白两种单体连接成二聚体（dimer），二聚体组成线性聚合体，称为原丝（protofilament），13条原丝螺旋盘绕装配成中空的管状结构。微管长度不定，没有分支，管的外径为24～26 nm，内径为15 nm。有时可见微管的壁外垂直地伸出臂状突起，和邻近的微管或其他细胞器、膜系统等相接。微管易于“拆卸”和“装配”，拆卸和装配可在微管的两端同时或不同时进行。**在植物细胞内，微管的主要功能有：①支持和维持细胞的形状，**例如被子植物的精子细胞呈纺锤形，与细胞质中的微管和细胞长轴相一致地排列有关；用秋水仙碱等将微管破坏，精子细胞就变成球形。**②参与构成有丝分裂和减数分裂时出现的纺锤体。③调节细胞壁的生长和分化。④影响胞内物质的运输和胞质运动。⑤构成低等植物的鞭毛，调节整个细胞的运动。**

微丝主要由肌动蛋白（actin）组成直径6～8 nm的细丝（图1-11C）。肌动蛋白分子近球形，分子量为42 kD，它既可以以溶解的单体G-肌动蛋白（globular actin）存在，又可聚合成纤维状肌动蛋白（filamentous actin）。它们的聚合和解聚与细胞生理状态、细胞内阳离子及ATP等条件有关。**微丝参与细胞质流动、染色体运动、叶绿体运动、胞质分裂、物质运输以及与膜有关的一些重要生命活动如内吞作用和外排作用等。**

中间纤维又称为中间丝或中等纤维，直径约为10 nm，由于其平均直径在微管和微丝之间，故称为中间纤维（图1-11D）。中间纤维是由长的、杆状的蛋白质装配的一种坚韧、耐久的蛋白质纤维。一般认为，**中间纤维在维持细胞形态、调节胞内颗粒运动、控制细胞器和细胞核定位等方面有重要作用。**

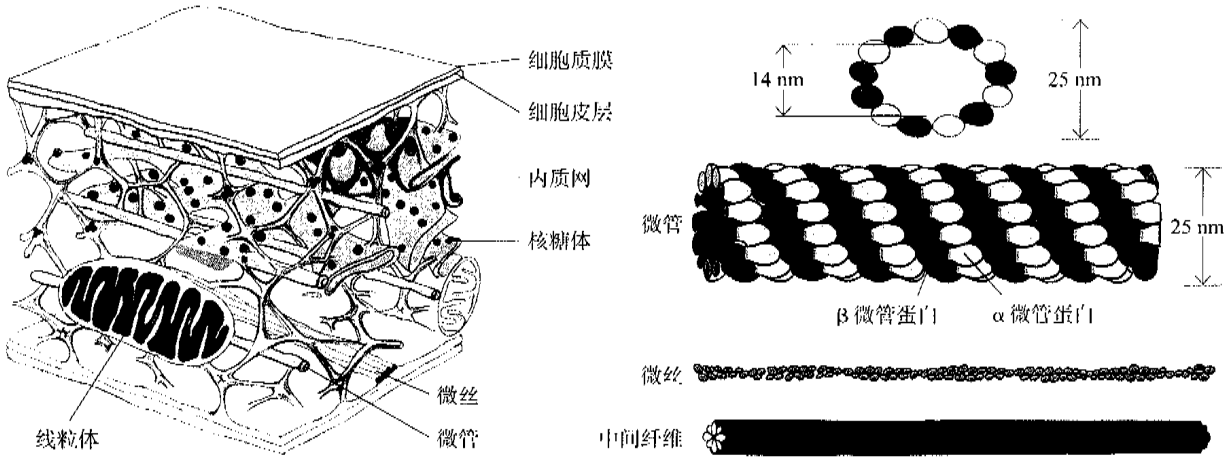


图1-11 细胞骨架的模式图（改绘自王金发，2020）

A. 细胞骨架维持细胞三维结构模式图；B. 微管结构模式图；C. 微丝结构模式图；D. 中间纤维结构模式图

（三）细胞核

细胞核（cell nucleus）是真核细胞遗传与代谢的控制中心。生活的细胞一般都有一个近于球形的细胞核，因其折光率与细胞质不同，在光学显微镜下容易辨别。细胞核的大小、形状以及在胞内所处的位置，与细胞的年龄、功能以及生理状况有关，而且也受某些外界因素的影响。在胚、根端和茎端的分生组织细胞中，细胞核所占的体积通常较大，占整个细胞体积的1/3～1/2，直径为7～10 μm。在

薄壁组织和其他许多分化成熟的细胞内，细胞核的直径一般为35～50 μm，但其相对体积却比年幼细胞小。不过，有少数植物的细胞核很大，如苏铁（*Cycas revoluta*）的卵细胞核，直径可达1 mm，肉眼可见；而最小的细胞核，如某些真菌的细胞核，其直径不超过0.5 μm。细胞核的形状，虽然一般是近于球形，但也有许多不同形状，如禾本科植物的保卫细胞，细胞核呈哑铃形；在一些花粉的营养细胞和胚乳发育后期的细胞中，细胞核形成许多不规则的裂瓣。细胞核在细胞内所处的位置，因细胞的生长和分化状况而改变。在幼期细胞中，细胞核常位于细胞中央，细胞生长时，由于液泡的增大和合并成中央大液泡，细胞核常被挤至细胞的一侧。

一般植物细胞仅具一个细胞核，但花药绒毡层细胞、乳汁管以及许多真菌和藻类植物的细胞中常含有两个或更多的细胞核。分化成熟的筛管分子，其细胞核解体，因而不具细胞核。一般说来没有核的细胞不能长期正常生活。

细胞核的结构，随着细胞周期的改变而相应地变化。**间期的细胞核可分为核被膜**（nuclear membrane）、**核仁**（nucleolus）**和核质**（nucleoplasm）**三部分，其中核被膜由外核膜、内核膜、核周腔、核孔复合物和核纤层5个部分组成**（图1-12）。**细胞核主要有两个功能：一是通过遗传物质的复制和细胞分裂保持细胞世代间的连续性（遗传）；二是通过基因的选择性表达，控制细胞的活动（表达）。**

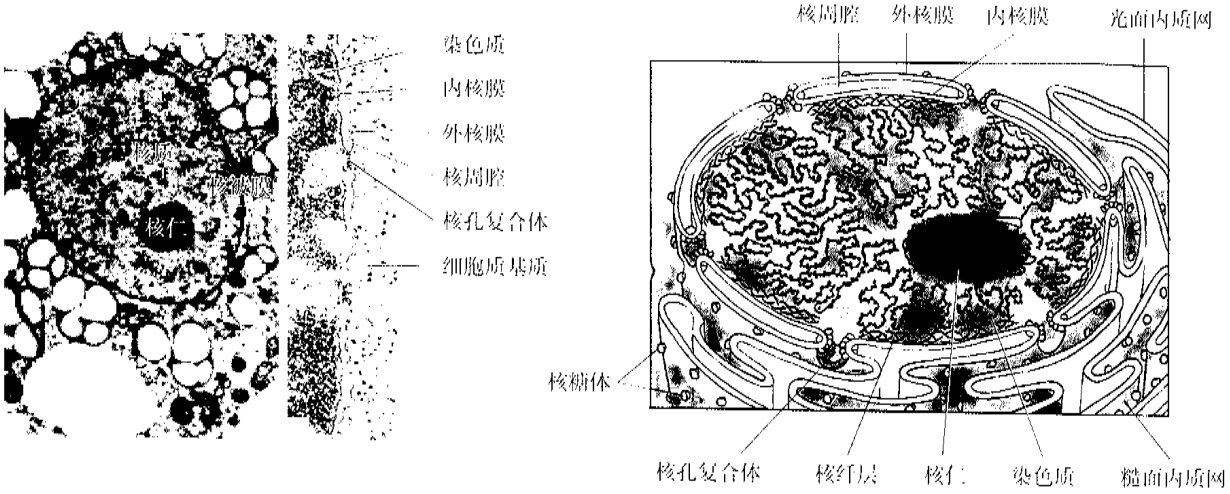


图1-12 细胞核的结构（AB图引自、C图改绘自王金发，2020）

A. 透射电子显微镜下的水稻胚乳细胞核；B. 透射电子显微镜下的细胞核被膜超微结构；C. 细胞核结构模式图

二、细胞壁

细胞壁是原生质体生命活动过程中向外分泌的多种物质复合而成的结构，为植物细胞所特有。细胞壁支撑和保护植物细胞，与维持原生质体的膨压和植物组织的吸收、蒸腾、运输和分泌等方面的生理活动有很大的关系。多细胞植物的细胞壁有支持和巩固植物体作用，特别是那些特化为机械组织的细胞的细胞壁。

（一）细胞壁的结构分层

在细胞生长发育过程中，因其所形成的壁物质在种类、数量、比例以及物理组成上的时空差异，细胞壁结构表现出分层现象，在显微镜下可区分为胞间层、初生壁和次生壁（图1-13）。

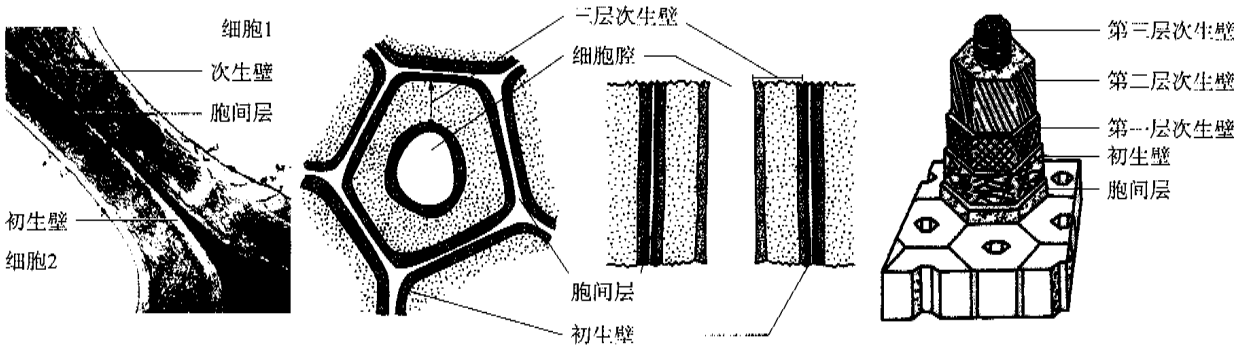


图1-13 细胞壁的分层（A图引自、BC图改绘自金银根，2021）

A. 透射电子显微镜下的细胞壁超微结构；B. 细胞壁的分层结构模型；C. 次生壁结构模式图

1．胞间层

胞间层（intercellular layer）**又称中层**（middle lamella），**是新的子细胞形成时产生的、以果胶为主的细胞壁结构。**果胶是一类多糖物质，胶黏而柔软，能将相邻的细胞黏在一起，果胶物质的可塑性能缓冲细胞间的挤压又不致阻碍初生壁生长和扩大表面积。胞间层在一些酶（如果胶酶）或酸、碱的作用下会发生分解，使相邻细胞失去连接，而彼此分离。西瓜（*Citrullus lanatus*）、番茄等果实成熟时，部分果肉细胞彼此分离就是这个原因。

2．初生壁

初生壁（primary wall）**是细胞生长、体积增大时所形成的壁层，分别位于胞间层两侧。**构成初生壁的主要物质有纤维素、半纤维素和果胶物质等。初生壁一般都很薄，厚度为1～3 μm，不过也有均匀或局部增厚的，前者如柿（*Diospyros kaki*）胚乳细胞，后者如厚角组织细胞。然而，增厚的初生壁是可逆的，即在一定情况下厚的初生壁又可以变薄，如柿子胚乳细胞的壁物质在种子萌发时，分解转化，厚壁又变薄；厚角组织在转变成分生组织时，其增厚的壁也能变薄。

3．次生壁

次生壁（secondary wall）**是某些细胞在生理上分化成熟、体积停止增大，或原生质体走向消失的过程中在初生壁内侧产生的壁层，**一般比初生壁厚得多。例如，各种纤维细胞、导管、管胞、石细胞和木薄壁细胞等。构成次生壁的物质以纤维素为主，有的还有木质素、角质素、矿质等物质。根据次生壁中纤维素微纤丝的排列方向，可将其进一步分为内、中、外三层，微纤丝在各层以不同的取向规则地排列，使细胞壁厚度增加，刚性增强，但缺乏延伸性（图1-13）。

（二）细胞壁的化学组成

细胞壁中最重要的化学成分是多糖（纤维素、半纤维素和果胶类化合物等）和蛋白质（结构蛋白、酶和凝集素等），还有木质素等酚类化合物、脂类化合物（角质、栓质、蜡）和矿物质（草酸钙、碳酸钙、硅的氧化物）。细胞壁的成分因植物种类和细胞类型不同而有别，也随细胞的发育和分化而变化。

1．纤维素

纤维素是一类多糖，一个纤维素分子是由2 000～14 000个葡萄糖分子通过β-1,4糖苷键连接而形成的直链，链长可达4 μm。纤维素分子以伸展形式存在，数条平行排列的纤维素分子形成分子团，多个分子团再形成微纤丝（microfibril）。30～100个纤维素分子平行排列组成直径约为10 nm的微纤

丝。许多微纤丝进一步结合，成为光学显微镜下可见的大纤丝（macrofibril）。所以，高等植物细胞壁的构架，是由纤维素分子组成的纤丝系统。平行排列的纤维素链之间和链内均有大量的氢键，纤维素的这种排列方式使之具有晶体性质，有高度的稳定性和抗化学降解的能力。

2．半纤维素

半纤维素是存在于纤维素分子间的一类基质多糖，它的种类很多（木葡聚糖、混合键葡聚糖、木聚糖、阿拉伯木聚糖、4-*O*-甲基-葡萄糖醛酸木聚糖、甘露聚糖、胼胝质），非常复杂，其成分和含量随植物种类和细胞类型不同而异。其中胼胝质（callose）是β-1,3葡聚糖的俗名，广泛存在于植物界，花粉管、筛板、柱头、胞间连丝、棉花纤维次生壁等处都有胼胝质，它是一些细胞壁中的正常成分，也常是一种伤害反应的产物，植物被切伤后，筛孔即被胼胝质堵塞。花粉萌发和生长中形成胼胝质常常是不亲和反应的产物。

3．果胶多糖

果胶多糖是一类重要的基质多糖，包括果胶（pectin）和原果胶（protopectin）。果胶有果胶酸（pectic acid）和果胶脂酸（pectinic acid）两种。果胶多糖种类很多，它们共同的主要特征是由α-1,4连接的D-半乳糖醛酸组成的线状链，其中还插入有鼠李糖、阿拉伯糖和半乳糖等。除了作为基质多糖，在维持细胞壁结构中有重要作用外，果胶降解形成的片段可调控基因表达，使细胞内合成某些抵抗真菌和昆虫侵害的物质。果胶能保持10倍于本身重量的水分，使质外体中可利用水分大大增加，在调节水势方面有重要作用。

4．蛋白质

细胞壁内的蛋白质占细胞壁干重的5%～10%，如酶蛋白和结构蛋白等，它们是在细胞质中合成后转运到细胞壁中的。酶和细胞壁大分子的合成、转移及水解有关，并且参与某些胞外物质的代谢，以便使它们转移到胞内。细胞壁中的酶有水解酶（ATP酶、DNA酶、RNA酶、蔗糖酶、葡聚糖酶、果胶甲基酯酶等）和氧化酶（抗坏血酸氧化酶、漆酶等）。细胞壁，尤其是初生壁含有结构蛋白质，如富含羟脯氨酸的伸展蛋白。除结构功能外，在抗病和抗逆过程中有作用，机械损伤、真菌感染、热处理都能引起伸展蛋白增加，但对其作用机理还不十分清楚。

（三）纹孔和胞间连丝

1．纹孔

初生壁的厚度往往是不均匀的，常有一些凹陷区域，其内有许多胞间连丝通过，这个区域称为初生纹孔场（primary pit field）（图1-14）。次生壁形成时，有的初生纹孔场所在的位置不形成次生壁，在细胞壁上，只有胞间层和初生壁隔开，而无次生壁的较薄区域称为纹孔（pit）。相邻两细胞的纹孔通常成对存在，合称纹孔对（pit pair）。纹孔对中的胞间层和两边的初生壁，合称纹孔膜（pit membrane）。纹孔的腔，称为纹孔腔（pit cavity）。

按结构特征，纹孔分为单纹孔（simple pit）**和具缘纹孔**（bordered pit）**两种主要类型**（图1-14）。单纹孔的次生壁在纹孔腔边缘终止而不延伸，整个纹孔腔的直径大小几乎是一致的。具缘纹孔的次生壁在纹孔腔边缘向胞内延伸，成为穹形的延伸物，拱起在纹孔腔上，其顶部开口的纹孔口（pit aperture）显著较小，与单纹孔不同。导管、管胞、纤维管胞等有具缘纹孔。石细胞和一些纤维细胞有单纹孔。松科植物的具缘纹孔的纹孔膜中央加厚成纹孔塞（torus），周围未增厚部分称为塞周缘（margo），塞周缘较柔韧，受压时可伸张，因此纹孔膜被压向一侧，使纹孔塞暂时堵塞纹孔口，当压力消失后，又恢复原状。

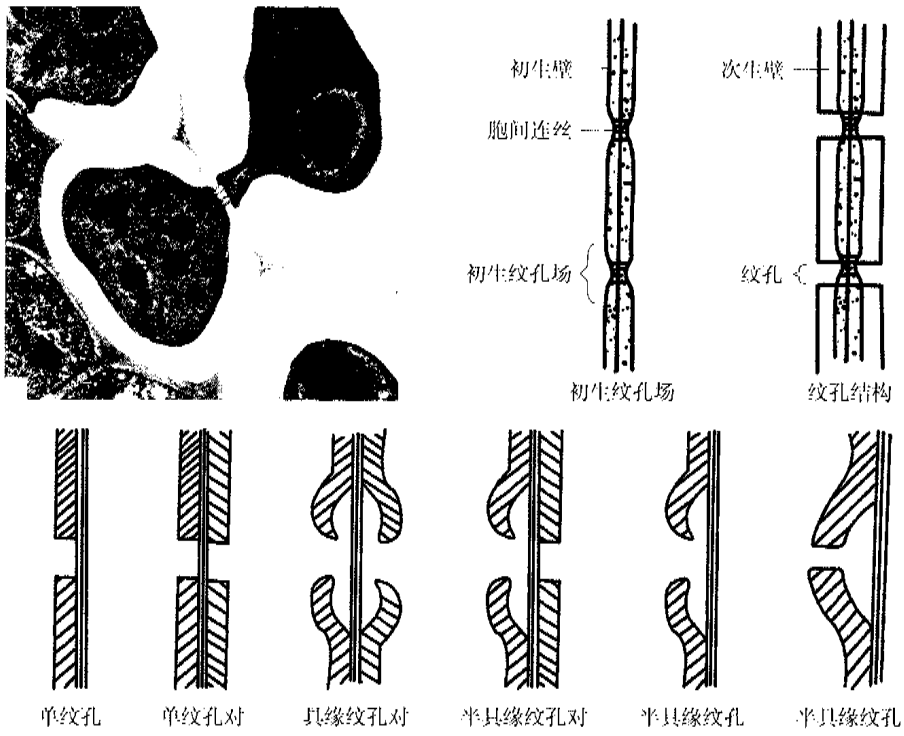


图1-14 纹孔结构和类型（A图引自、BCD图改绘自金银根，2021）

A. 透射电子显微镜下的纹孔超微结构；B. 初生纹孔场结构示意图；C. 纹孔结构示意图；D. 纹孔类型示意图

2．胞间连丝

胞间连丝（plasmodesma）**是连接相邻两个植物细胞间的细胞质细丝，是细胞间物质、信息和能量交流的直接通道，行使水分、营养物质、小的信号分子以及大分子的胞间运输功能。**胞间连丝一般都很细，直径小于0.1 μm，经银、汞等重金属特殊处理，使它扩大，可在光学显微镜下分辨出来（图1-15）。

目前人们普遍接受的胞间连丝的结构模型如图1-15。该模型认为，胞间连丝是贯穿细胞壁的管状结构，周围衬有质膜，与两侧细胞的质膜相连。中央有压缩内质网通过，压缩内质网中间颜色深，称为中心柱，它是由内质网膜内侧磷脂分子的亲水头部合并形成的柱状结构。压缩内质网与质膜之间为细胞质通道。胞间连丝两端变窄成颈区。颈区细胞质通道内有若干颗粒状亚单位，质膜外有若干较大

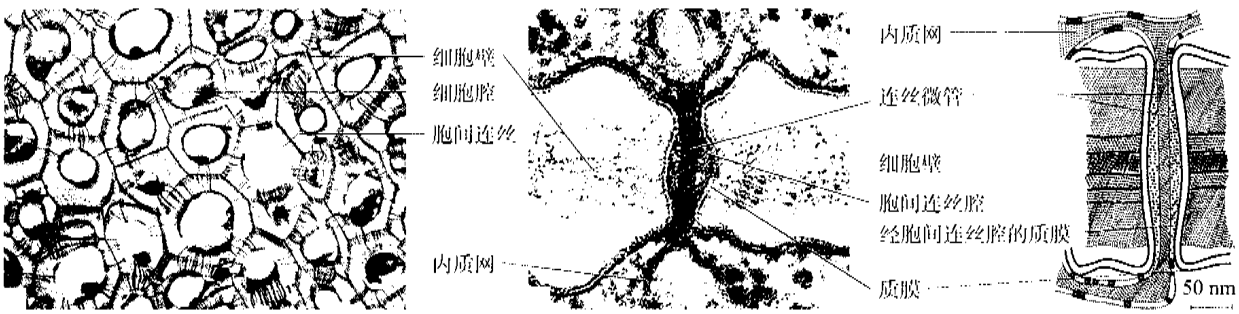


图1-16 植物胞间连丝的结构（B图引自、C图改绘自金银根，2021）

A. 光学显微镜下的柿胚乳细胞胞间连丝显微结构；B. 透射电子显微镜下的胞间连丝超微结构；C. 胞间连丝结构模式图

的颗粒状调节亚单位，它们将胞质通道分割成8～10个弯曲的微通道，每个微通道直径2～3 nm，调节胞间连丝的通透性能。

高等植物的生活细胞之间，一般都有胞间连丝相连，其数量和分布位置不一。一个分生组织细胞，可能有1 000～10 000条胞间连丝。细胞的不同侧面，胞间连丝的数量不一，筛管分子和某些传递细胞之间，胞间连丝特别多。

胞间连丝是相邻细胞间物质、信息、能量交换的载体。一般认为，分子量800～1 000 kD的物质可通过胞间连丝进入相邻细胞。在某些情况下，病毒运动蛋白与胞间连丝相互作用，使病毒通过胞间连丝转移。成熟筛管的许多蛋白质是在伴胞中合成后经由胞间连丝传入的。

（四）细胞壁的生长

植物细胞壁的生长包括初生壁的生长（主要增大面积）和次生壁的生长（主要是增加厚度）。随着细胞的生长，初生壁中的微纤丝由少到多、由稀疏到致密、由横向排列于细胞长轴转变成呈纵向排列。

在次生壁增厚过程中，随着微纤丝的大量沉积，细胞内合成一些特殊的物质掺入壁内，改变壁的性质以适应功能的变化。细胞壁的这种变化包括木质化、栓质化、角质化、矿质化。**木质化是指木质素填充到细胞壁中去的过程，使胞壁的机械强度增加**，如纤维、导管和管胞等的细胞壁增厚。**栓质化是栓质素在细胞壁中沉积的过程**，如老茎和老根表面的木栓细胞的壁中的栓质能有效防止水分蒸发、凯氏带中的栓质是质外体运输的屏障等。**角质化是细胞壁的表层沉积角质的过程**，一般在植物地上器官的表皮细胞外壁因角质渗入微纤丝之间而角质化，并形成角质膜，以减少植物体的水分损失、过滤强光、防止机械损伤、昆虫摄食和病菌侵染等。**矿质化是细胞壁中积累矿物质如钙、硅等的过程**，如禾本科、莎草科等植物表皮细胞的外壁中，常积累有二氧化硅而硅质化，增加硬度，并有保护功能。

（五）细胞壁在植物细胞生命活动中的作用

1．机械支持

初生壁中，纤维素微纤丝的骨架作用、半纤维素的支撑作用、结构蛋白的网络作用、果胶的黏合作用以及各组分之间的相互交联，使细胞壁具有很强的刚性。次生壁中微纤丝的排列方向不同，使细胞壁可忍受来自各个方向的压力。木质化次生壁的机械强度更大，高等植物正是由于有了木质化的细胞壁，才能抵御重力、狂风暴雨等不良环境。植物的寿命、体积、高度都与细胞壁的机械强度有关。

2．细胞壁与细胞生长的调控

植物细胞的生长最主要的是基于原生质的增加。细胞壁的生长包括增大面积（形成初生壁的生长）和增加厚度（形成次生壁的生长）。根据细胞壁的“经纬”模型，细胞壁由伸展蛋白网络和纤维素微纤丝网络相互交织而成，细胞壁的生长受这两个网络的交联状态控制。细胞壁内的代谢活动通过影响这两个系统来调节细胞的生长。目前解释细胞壁生长的学说以酸性生长学说为主。在酸性条件下，膨胀素打开木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的氢键联结，并提高纤维素酶和其他酶的活性，将木葡聚糖等的β-1,4糖苷键水解成单糖和寡糖，从而使细胞壁松弛变软，细胞膨压下降，细胞吸收水分，得以扩大和生长。

3．细胞壁与物质运输

植物体内物质运输有两种途径：质外体运输（apoplastic transport）与共质体运输（symplastic transport）。细胞间的共质体运输通过贯穿细胞壁的胞间连丝进行，而细胞的质外体运输路线是：一个细胞内的物质跨膜进入细胞壁，继而在细胞壁内运动，进入胞间隙或再跨膜进入另一个细胞。物质在质外体中的移动速率在很大程度上取决于细胞壁大分子结构，并与细胞壁的电荷、空隙的孔径、亲

水性与疏水性密切相关。细胞壁各组分之间有大小不等的空隙，一般为1～10 nm。细胞壁内各组分的生物化学变化可改变间隙的孔径。

4．细胞壁与细胞识别

植物细胞壁参与细胞间识别反应。如根瘤菌与豆科植物根之间的识别与宿主细胞壁中的凝集素和细菌表面的多糖相互作用有关。花粉和柱头之间的识别反应是由花粉壁内的糖蛋白和柱头表面的糖蛋白的识别。细胞壁中的果胶多糖、凝集素等可能也与识别反应有关。

5．细胞壁与植物防御

细胞壁是抵御微生物和昆虫侵染的前哨。当病原菌侵染时，寄主植物细胞壁内产生一系列抗性反应，如木质化、胼胝质积累、伸展蛋白合成增加，抵御微生物的侵入和扩散。高度木质化和栓质化可导致超敏性细胞死亡（hypersensitive cell death），有效地阻止病原生物的再度侵染和蔓延，这是一种重要的快速防御反应。病原生物的侵染还可诱导细胞壁内β-1,3-葡聚糖酶、几丁质酶及其他相关的酶活性增高，降解细胞壁组分，产生的寡糖或多糖具有植物抗毒素诱导物的活性，调控基因表达，产生植物抗毒素，阻抑病原生物。因此，植物的细胞壁抵抗病原菌、阻碍昆虫取食的特性，可作为抗性育种的一个新的途径或指标之一。

（六）研究细胞壁的意义

细胞壁是植物细胞的重要结构，其结构、成分和状态与植物细胞的伸长紧密相关，而植物细胞的伸长又与植物的个体生长有密切的关系。细胞壁不但在维持细胞形态与细胞之间黏结、决定细胞壁的强度和调控细胞伸长等方面起了必要的作用，而且还参与了细胞的分化、细胞识别与信号转导等一系列生理过程。因此细胞壁的研究对植物生长调控的研究具有重大意义。

细胞壁的主要化学成分是纤维素和木质素，前者在造纸、人造纤维、火药、胶片、绝缘材料及食品工业等方面都是一种不可缺少的重要材料，后者在石油、塑料、染料和制革等工业方面有广泛的用途。因此对细胞壁的研究，对上述各项工业生产有重要意义。

植物细胞壁在抵抗植物病原侵染和抗倒伏中起着非常重要的作用，因此细胞壁的研究对农作物的育种工作也具有重要意义。

第二节　植物细胞的后含物

植物细胞生活过程中，不仅为生长、分化供应营养物质和能量，同时也产生贮藏物质、代谢废物或植物的次生物质等，这些非原生质的物质称为后含物（ergastic substance）。

一、贮藏物质

叶绿体光合作用的同化物除运往植物体各部位供新陈代谢消耗外，一部分可暂时储存起来，需要时经分解再利用。常见的贮藏物质有淀粉、蛋白质和油脂。

（一）淀粉

淀粉（starch）是葡萄糖的聚合物，可以在植物绿色组织中的叶绿体内形成临时淀粉（白天合成晚上降解），也可以在非绿色贮藏组织中的造粉体内形成贮藏淀粉。淀粉常呈颗粒状，称为淀粉粒（starch grain）（图1-16）。含水的淀粉在光学显微镜下，可以看到有许多轮纹。轮纹围绕的点称为脐（hilum），被认为是淀粉最初积累的位置。在偏振光下，淀粉粒有黑白相间的“十”字花环，花环的中心为淀粉粒的脐所在区域，有中心脐点和偏中心脐点淀粉。不同植物淀粉粒的大小、形状和脐所在的位置，都各有其特点，可作为商品检验、生药鉴定上的依据之一。贮藏淀粉从发育上常分为单粒、复粒和半复粒三种。单粒是一个造粉体内只有一个脐和许多轮纹围绕的淀粉粒；复粒是一个造粉体内有两个以上的脐和各自的轮纹的淀粉粒；半复粒是在一个造粉体内，外围有共同的轮纹包围的“复粒”。在一个细胞内，可能兼有这三种淀粉粒，或仅有某一种，例如马铃薯（*Solanum tuberosum*）块茎中单粒显著多于复粒和半复粒，水稻（*Oryza sativa*）胚乳中的淀粉粒，全部是复粒。小麦（*Triticum aestivum*）和大麦（*Hordeum vulgare*）胚乳中大淀粉粒为单粒，小淀粉粒为复粒。淀粉遇碘呈蓝紫色或红棕色。

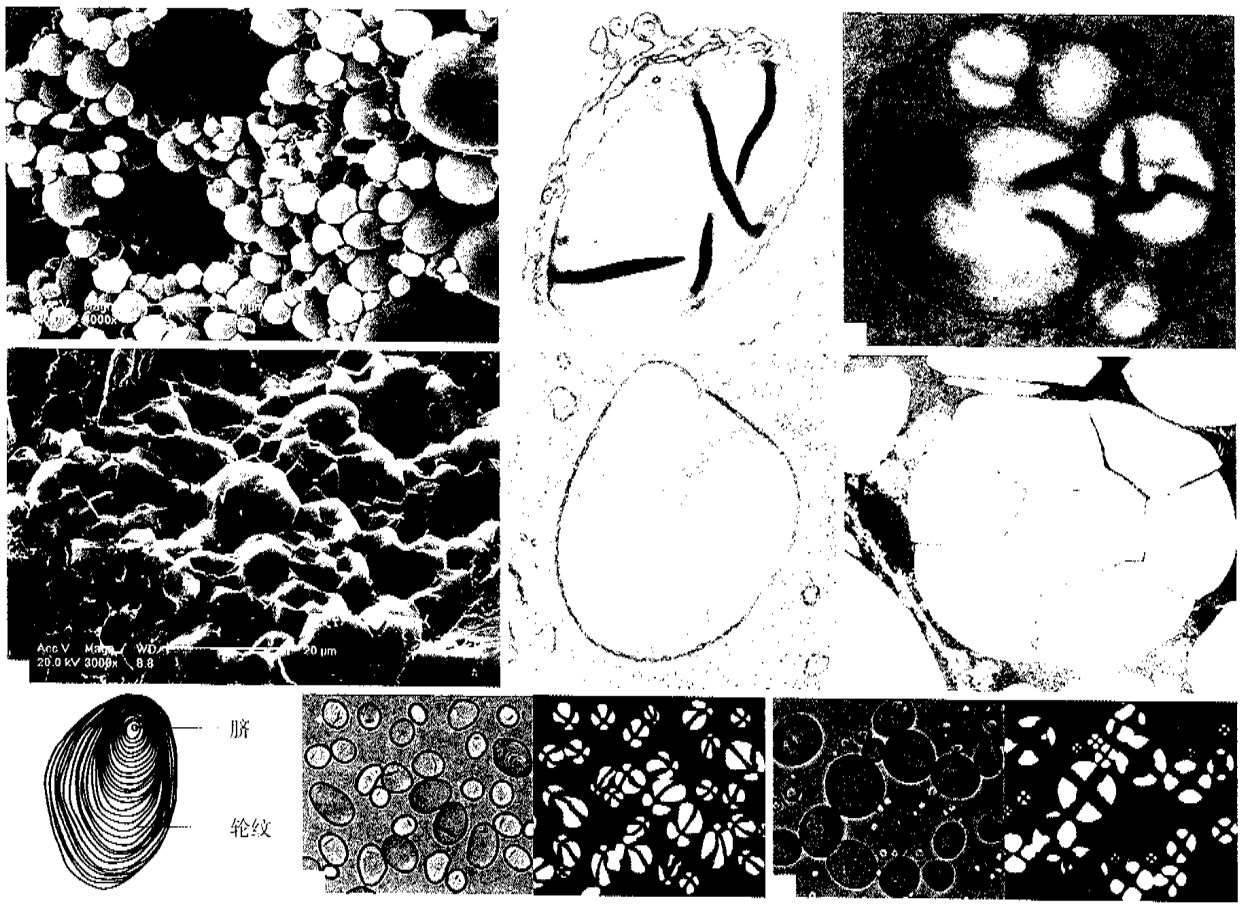


图1-16　贮藏淀粉的形态结构（引自金银根，2021）

A. 成熟小麦籽粒扫描电镜图，示大、小淀粉粒的形态和分布；B. 小麦胚乳发育过程中大淀粉粒的发育透射电镜图，示一个造粉体内含有1个淀粉粒；C. 小麦胚乳发育过程中小淀粉粒的发育透射电镜图，示一个造粉体内含有多个淀粉粒；D. 成熟水稻籽粒扫描电镜图，示复粒淀粉粒的形态和分布；E. 水稻胚乳发育过程中复粒淀粉粒的发育透射电镜图，示一个造粉体内含有多个淀粉粒；F. 水稻胚乳接近成熟期复粒淀粉的透射电镜图，示复粒淀粉内的亚颗粒排列紧密、呈多面体形；G. 淀粉粒的轮纹和脐示意图；H. 马铃薯淀粉在普通光和偏振光下的形态，示淀粉为偏中心脐点单晶体颗粒；I. 小麦淀粉在普通光和偏振光下的形态，示淀粉为中心脐点单晶体颗粒

（二）蛋白质

植物细胞内的蛋白质按功能可分为两大类：维持细胞正常代谢的结构蛋白和作为贮藏物质（后含物）的贮藏蛋白。贮藏蛋白（storage protein）在不同植物细胞中以不同形式存在。在禾谷类胚乳中，贮藏蛋白根据溶解性分为四类：清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和谷蛋白，它们在不同作物中含量不同，如水稻的贮藏蛋白主要是谷蛋白，而玉米（*Zea mays*）贮藏蛋白主要是醇溶蛋白。在水稻胚乳中，醇溶蛋白在糙面内质网合成后，直接积累在内质网腔中，导致内质网膨胀呈球状囊泡，囊泡脱离内质网形成蛋白体。这种蛋白体多呈球形，色泽浅，剖面常见有同心圆状的轮状结构，表面附着有核糖体，被命名为蛋白体Ⅰ（protein body Ⅰ，PB-Ⅰ）。谷蛋白首先在糙面内质网腔中合成谷蛋白前体，通过小泡转运至高尔基体内侧面，小泡与高尔基体内侧面融合之后，进入高尔基体腔中加工修饰，再通过高尔基体小泡将蛋白转运到贮藏液泡中形成形状不规则、染色深的蛋白体Ⅱ（protein body Ⅱ，PB-Ⅱ）（图1-17）。谷蛋白前体在蛋白贮藏液泡中进一步被水解酶水解为谷蛋白酸性亚基和碱性亚基。在种子糊粉层中，贮藏蛋白在液泡中积累形成糊粉粒。另外，糊粉粒内还沉积有矿质元素与植酸结合形成的植酸钙镁颗粒。蛋白质可被考马斯亮蓝染料染成蓝色。

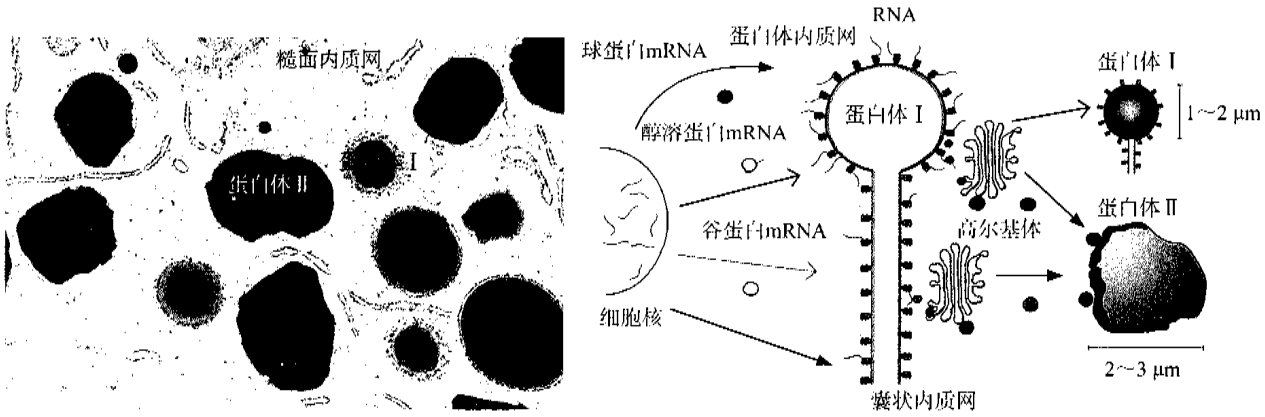


图1-17　水稻胚乳贮藏蛋白的形态、形成和积累（引自Wang et al., 2020; Chou et al., 2019）

A. 发育胚乳贮藏蛋白在内质网衍生的蛋白体Ⅰ（PB-Ⅰ）中积累和蛋白贮藏液泡衍生的蛋白体Ⅱ（PB-Ⅱ）中积累；B. 水稻胚乳贮藏蛋白合成和积累示意图

（三）油脂

在植物细胞中，油脂（lipid）是脂肪酸和甘油合成的高级脂肪酸甘油酯，主要以三脂酰甘油的形式储存。质体合成的脂肪酸，被运输到内质网上合成三脂酰甘油。三脂酰甘油不溶于水，在内质网膜脂分子层中积累，随着积累的增加，内质网半单位膜包裹三脂酰甘油形成球形小体，球形小体融合形成油体（oil body）（图1-18）。在种子发育过程中，油体常呈球形，因此有人称它为圆球体（spherosome）。在成熟种子中，油体并不完全呈球形。油体的直径0.5～2.5 μm，大小因植物种类的不同而不同。油脂是油料作物种子的主要贮藏物质，为种子萌发和幼苗前期生长提供能量来源和营养物质。在植物胚、胚乳、果皮、果肉、叶片和块茎等中都可积累油脂。油脂遇苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ呈橙红色。

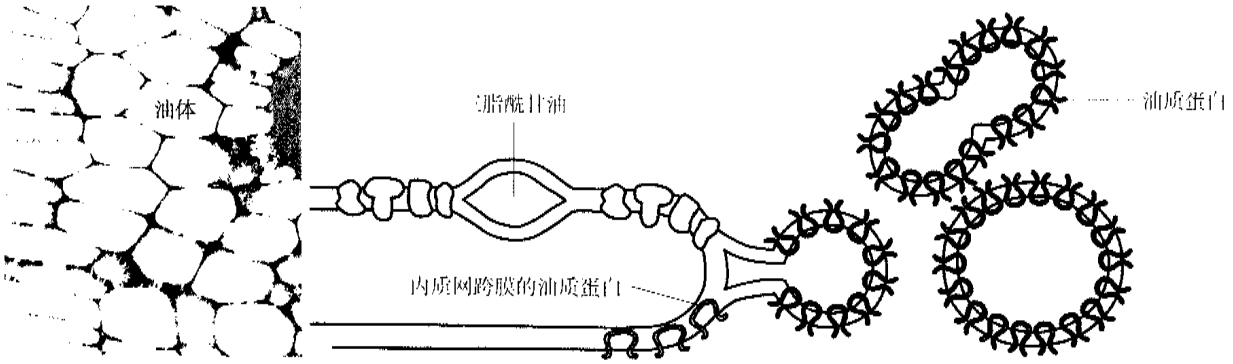


图1-18 油体的形态和形成（引自Murphy and Vance，1999）
A. 油菜种子油体的透射电镜图；B. 内质网形成油体的示意图

二、晶体

晶体（crystal）是植物体内产生的一种具有特殊形态结构与生理功能的代谢物，其分布广泛，已在500多种植物中发现有晶体的存在。晶体形态多样，有针晶、柱晶、棱晶、砂晶、簇晶等（图1-19）；晶体类型丰富，有草酸钙晶体、钟乳体、硅质体、硫酸钙晶体及其他类型的晶体；晶体功能特殊，具有钙调节、植物保护和防御、重金属解毒、离子平衡、缓解逆境胁迫及其他多种生物功能。草酸钙晶体（calcium oxalate crystal）是最常见的植物晶体。草酸钙在植物液泡内沉积，形成各种形态的结晶，最常见的有针晶、棱晶和簇晶。在禾本科、莎草科、棕榈科等植物茎、叶的表皮细胞内常见有二氧化硅晶体，称为硅质体（silica body）。在植物化学分类学上，晶体可作为分类特征。

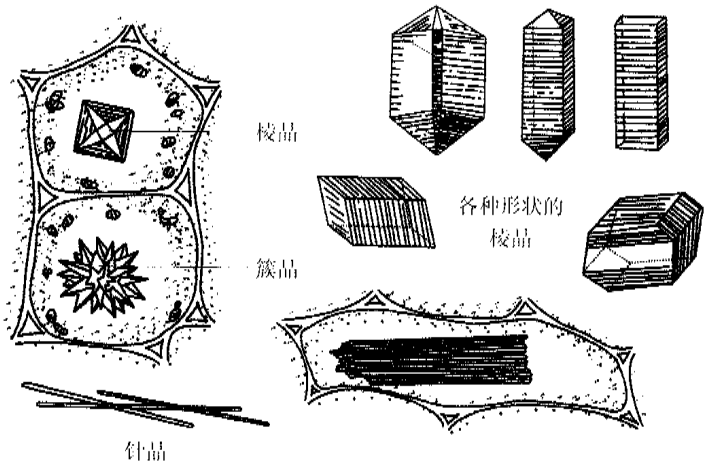


图1-19 植物晶体形态（改绘自金银根，2021）

三、次生物质

在植物的新陈代谢过程中产生了各种各样的化学物质，其中有些化合物是维持植物生命活动所必需的，称为初生代谢产物（primary metabolites），**如：蛋白质、糖类、脂类、核酸等。还有一些有机物质，如酚类化合物、类黄酮、生物碱、生氰糖苷和非蛋白氨基酸等物质，它们与植物正常的生长发育没有直接关系，通常认为是次生物质或次生代谢物**（secondary metabolites）。植物次生物质的产生和分布通常有种、属、器官、组织和生长发育期的特异性，对植物的自我保护具有一定的作用。

酚类化合物包括丹宁、酚、黑素和木质素等。丹宁（tannin）是黄、红、棕色的颗粒小体，常分布于叶、周皮、维管组织的细胞以及未成熟果实的果肉等细胞的细胞质、液泡或细胞壁中，是分子量为0.5~3 kD的水溶性酚类化合物。丹宁被认为有保护植物、抗水解、腐烂和动物危害的作用，在皮

革鞣制等工业上也有广泛的用途。此外，还可作为植物分类的参考特征。

类黄酮存在于液泡中，以花色素、黄酮醇为主的一类水溶性色素。花色素主要分布于花和果实内，其所表现的颜色与pH有关。例如，花青素在酸性溶液中呈橙色到淡紫色，在pH接近7.0时呈无色，在碱性溶液中呈蓝色。类黄酮除了影响植物的色泽外，还有吸引动物以利传粉和受精、保护植物免受紫外线灼伤、防止病原微生物侵袭等作用。

生物碱主要分布于生长活跃的组织、表皮和表皮下组织、维管束鞘和有节乳汁管中，常见的有烟碱、奎宁、吗啡、小檗碱、莨菪碱和阿托平等。它们可使植物免受其他生物的侵害，有重要的生态学功能，如烟碱有驱虫作用，因而几乎没有昆虫光顾含烟碱的植物。

生氰糖苷是指氰醇衍生物的羟基和D-葡萄糖缩合形成的糖苷。当植物细胞遭受破坏时，生氰糖苷在酶的作用下产生氢氰酸，抑制呼吸作用，将侵害它的生物致死。

非蛋白氨基酸是指不被植物用作合成蛋白质的那些氨基酸，已发现有200种左右。某些非蛋白氨基酸的分布具有种族特异性，因而可作为植物学分类的依据之一。

第三节　植物细胞的繁殖

分裂是植物细胞繁殖的方式，是细胞形成新个体或新细胞的过程。对单细胞植物，每经一次分裂就增多了一个新个体；对于多细胞植物，细胞分裂为植物体的组建提供了所需的细胞。所以细胞分裂对植物的生活和繁衍后代有重大意义。**植物细胞的分裂有有丝分裂、减数分裂、无丝分裂和细胞的自由形成等不同方式。**

一、细胞周期

细胞周期（cell cycle）是指持续分裂的细胞，从结束一次分裂开始，到下一次分裂完成为止所经历的整个过程（图1-20）。一个细胞周期包括细胞的间期和分裂期。间期是细胞进行生长的时期，合成代谢最为活跃，包括合成DNA、蛋白质和积累能量等。分裂期是细胞分裂产生新的子细胞的时期。间期可进一步分G_1期、S期和G_2期。G_1期是指从前一次分裂结束到DNA复制开始前的间隔阶段。在G_1期，RNA、蛋白质和酶的合成与蛋白质的磷酸化非常旺盛，膜系统不断完善，细胞器不断增多，细胞的体积、重量增加。S期又称为DNA复制期，即DNA复制、组蛋白和非组蛋白等的合成和新的核小体等染色质结构的包装。在S期，DNA及组蛋白含量比G_1期增加一倍。G_2期

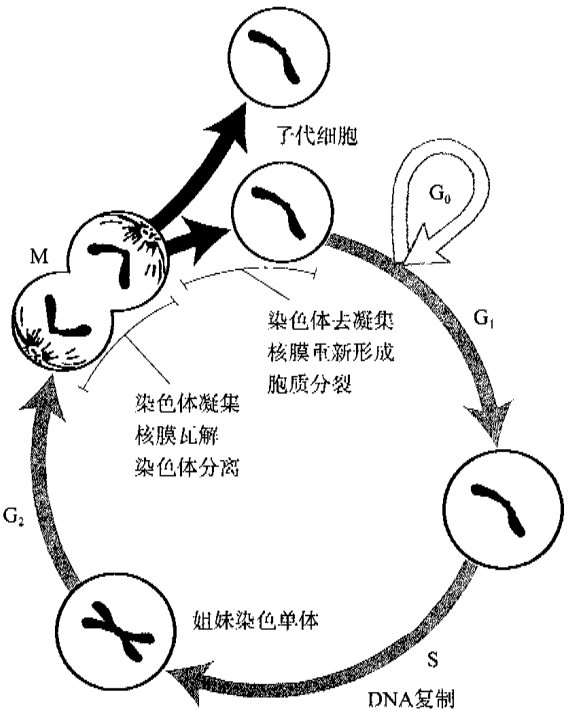


图1-20　细胞周期的时相（引自王金发，2020）

是细胞分裂的准备期，DNA复制完成，并有少量的RNA合成，主要进行细胞分裂过程中所需的能量（ATP）、物质（微管蛋白等）的代谢和准备等。因此，一个细胞周期包括G_1期、S期、G_2期和M期。另外，**有些细胞因生理或外界环境的变化会在G_1期暂时脱离细胞周期，不进行DNA复制和分裂，待某些条件满足时能重新返回到细胞周期中进行DNA合成和细胞分裂，这类细胞称为G_0细胞或休眠细胞。**

细胞周期时间的长短因植物种或变种的核内所含DNA的数量而定，凡DNA含量多的，细胞周期就长。环境条件如温度等明显会影响细胞周期持续的时间，向日葵（*Helianthus annuus*）根尖的分生组织细胞在25℃时总时间只需7.8 h，在20℃时需12.5 h，15℃时是23.2 h，10℃时则长达46 h。一般植物细胞的一个细胞周期所需时间在十几小时到几十小时之间。

二、有丝分裂

有丝分裂（mitosis）又称间接分裂（indirect division），是一种最普遍而常见的体细胞分裂方式。**有丝分裂过程包括核分裂（karyokinesis）和胞质分裂（cytokinensis）。核分裂是细胞核周期性变化与再生的过程，根据其形态学特征可将其划分为前期、中期、后期和末期4个时期**（图1-21）。**胞质分裂出现在细胞分裂的末期，是细胞质一分为二的过程。**在有丝分裂过程中，每次核分裂前必须进行一次染色体的复制。分裂时，每条染色体的两条染色单体分开，形成两条子染色体，平均分配给两个子细胞，保证每个子细胞具有与母细胞相同的遗传物质，保证了细胞遗传的稳定性。

（一）核分裂

1．前期

前期（prophase）染色质凝缩成染色体，核仁解体，核膜破裂，以及纺锤体开始形成（图1-21）。染色质凝缩实质上是染色质细丝的收缩、螺旋化、折叠和包装缩短变粗的过程。进入分裂前期时，染色质丝开始螺旋缠绕而逐渐增粗，成为可见的念珠状细丝，并继续地螺旋化缩短、变粗，最终成为一个个分离开来的染色体，散布在核的范围内。前期末，核仁解体，核膜破裂，核液进入细胞质。至前期末，在核的两极开始出现少量微管，并逐步形成纺锤体（spindle）。前期时的每条染色体，含有早在S期即已复制了的两条完全相同的染色单体（chromatid）。有丝分裂正是由于细胞分裂过程中出现染色质和纺锤体的丝状结构的动态变化而得名。

2．中期

核膜的破裂或瓦解，纺锤体完全形成，标志着前期的结束而进入中期（metaphase）（图1-21）。纺锤体是有丝分裂期的核心装置，由从中心粒形成的动粒微管、极微管和星体微管组成。动粒微管末端结合到染色体着丝粒外侧的动粒结构上；极微管末端在纺锤体的中央而交互重叠；星体微管由中心粒向四周呈放射状排列，较短且末端自由（图1-21C）。中期时，染色体（包含姐妹染色单体）着丝粒两侧的动粒分别被来自两极的动粒微管牵引，由分散状态逐渐集聚到细胞中部，所有染色体的着丝粒都有序地排在细胞的赤道面（equatorial plane）上，形成完整的纺锤体结构。中期是计数细胞染色体数目最佳的时期。

3．后期

后期（anaphase）各个染色体的两条姐妹染色单体分开，分别由赤道面移向细胞两极（图1-21）。后期随着着丝粒一分为二，染色体开始向臂端纵裂分开，直至形成两条完全独立的染色单体，并相背地离开赤道面，移至两极。染色体移动时，着丝粒在前，两臂拖后，由于着丝粒在染色体上位置不

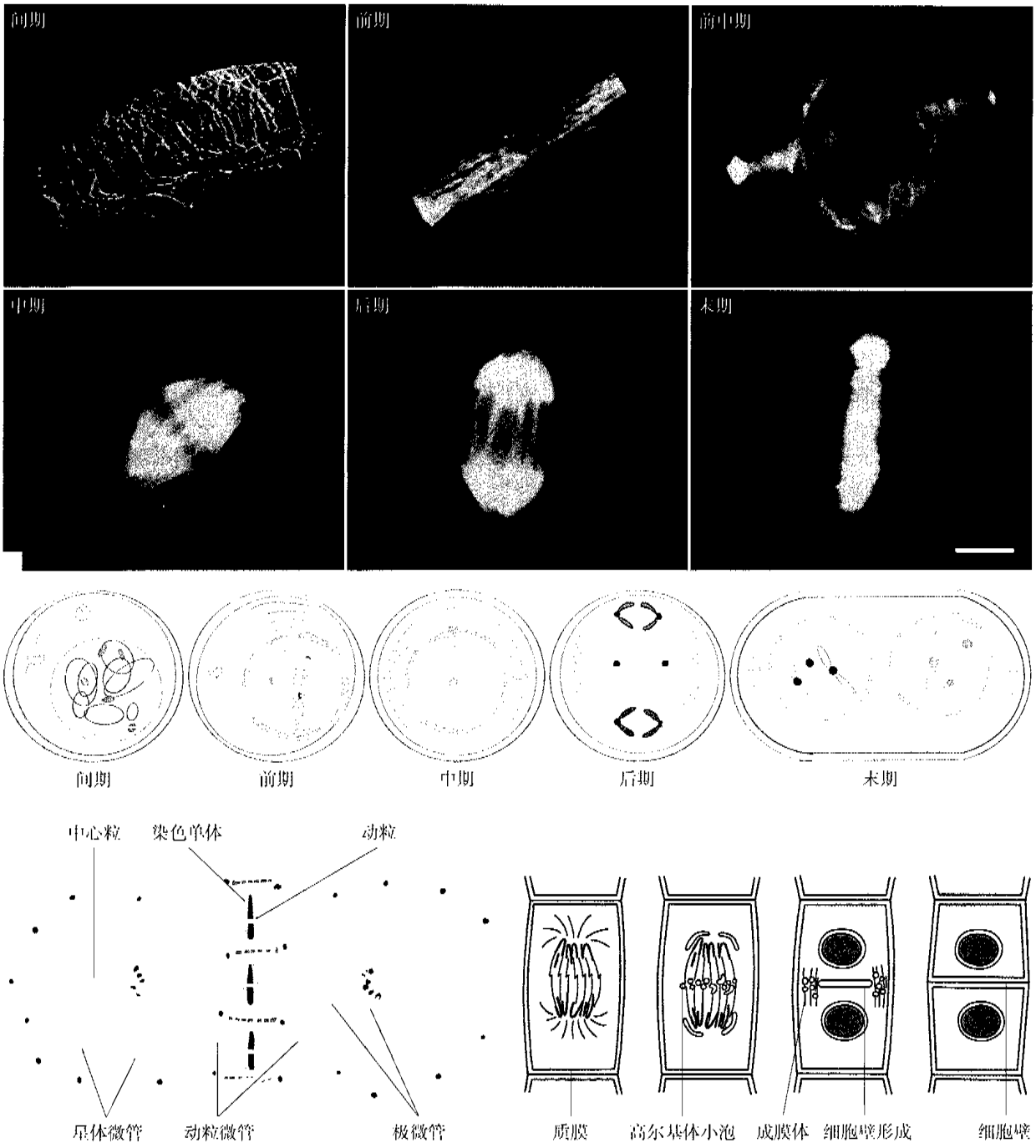


图1-21 细胞有丝分裂（A图程祝宽惠赠，BCD图引自王金发，2020）

A. 有丝分裂过程，荧光显微镜观察，绿色示微管，蓝色示染色体；B. 有丝分裂各时期的示意图；C. 纺锤体微管组成；D. 胞质分裂细胞壁的形成示意图

同，迁移中的染色单体常呈V、L或J形。到后期末，两组染色体分别移到了两极。此时，细胞的两极各有数目相同的$2n$条染色体。

4．末期

末期（telephase）重新形成两个子核，完成细胞质的分裂，形成两个子细胞。在末期过程中，到达两极后的染色体，由凝缩状态逐渐膨胀而失去其轮廓、解旋伸延成为染色质细丝而进入间期状态；

染色质周围的小囊泡组装成新的核膜，核仁重新出现，两子核形成。

（二）胞质分裂

当两组染色体接近两极时（晚后期或早末期），极微管消失，极间微管的中间部分和区间微管在两个子核间密集形成桶状结构，这种在染色体离开赤道面后变了形的纺锤体，称为成膜体（phragmoplast）（图1-21）。**伴随着成膜体的形成，来自于高尔基体和内质网的小泡受成膜体微管的定向引导，汇集到赤道面上，并和成膜体的微管融合成为细胞板**（cell plate）。这一过程通常是从中间开始逐步向四周横向扩展。成膜体参与细胞板的形成，并随细胞板的延伸向四周扩展。最后细胞板与母细胞壁相连，将细胞一分为二。上述形成细胞板、分隔母细胞细胞质的过程，即为胞质分裂。细胞板发展为子细胞壁的中层，随后在中层两侧及原来母细胞壁内侧都沉积一层初生壁，原来的母细胞壁在新细胞生长过程中伸展或被破坏，或参与构成新细胞的壁。至此，细胞分裂完成，形成了两个子细胞。参与形成细胞板的内质网将来发育成胞间连丝。

三、减数分裂

减数分裂（meiosis）是与生殖细胞或雌雄配子发生有关的一种特殊的细胞有丝分裂方式。在减数分裂过程中，细胞连续分裂二次，但染色体只复制一次，因此，同一母细胞分裂成的4个子细胞的染色体数目只有母细胞的一半，减数分裂由此而得名。**减数分裂是有性生殖的前提，是物种稳定性、变异性和进化适应性的基础。**

减数分裂对保持遗传的稳定性和丰富遗传的变异性有十分重要的意义。在植物发育中，通过减数分裂形成单核花粉粒和单核胚囊，由它们分别产生的精细胞和卵细胞都是单倍体，精、卵细胞结合后，形成的合子再发育成胚，恢复了二倍体，从而使物种的染色体数目保持相对的稳定性；同时由于同源染色体的联会与交叉，使遗传物质发生交换与重组，提供了新的变异，使后代增强了生活力和适应性。因此，研究植物的减数分裂对于探讨植物的遗传和变异的内在规律和进行有性杂交育种等都具有重要意义。

减数分裂包括两次连续的分裂，分别称为减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ，中间有一个很短的间隔期。减数分裂Ⅰ分为前期Ⅰ、中期Ⅰ、后期Ⅰ与末期Ⅰ四个时期，减数分裂Ⅱ分为前期Ⅱ、中期Ⅱ、后期Ⅱ和末期Ⅱ四个时期（图1-22）。

（一）减数分裂Ⅰ

1．前期Ⅰ

前期Ⅰ（prophase Ⅰ）变化最为复杂，呈现许多减数分裂的特征性变化，如持续时间长、细胞核显著增大、同源染色体进行配对和交换等。该期可分为细线期（leptotene）、偶线期（zygotene）、粗线期（pachytene）、双线期（diplotene）和终变期（diakinesis）（图1-22）。

细线期染色体含有两条染色单体、螺旋卷曲成细丝状，常附着在核膜的某处，临近核仁，并向另一方向散开呈花束状。

偶线期又称为合线期，同源染色体配对联会（synapsis），伴有极少量DNA合成。

粗线期染色体缩短变粗，由于联会，染色体数目为原来二倍体数目的一半。每个染色体被称为二价体（bivalent），含4条染色单体，又称为四联体（tetrad）。此时，二价体内相邻的染色单体之间，发生染色单体片段的交换（crossing over），它是生物遗传变异的基础。

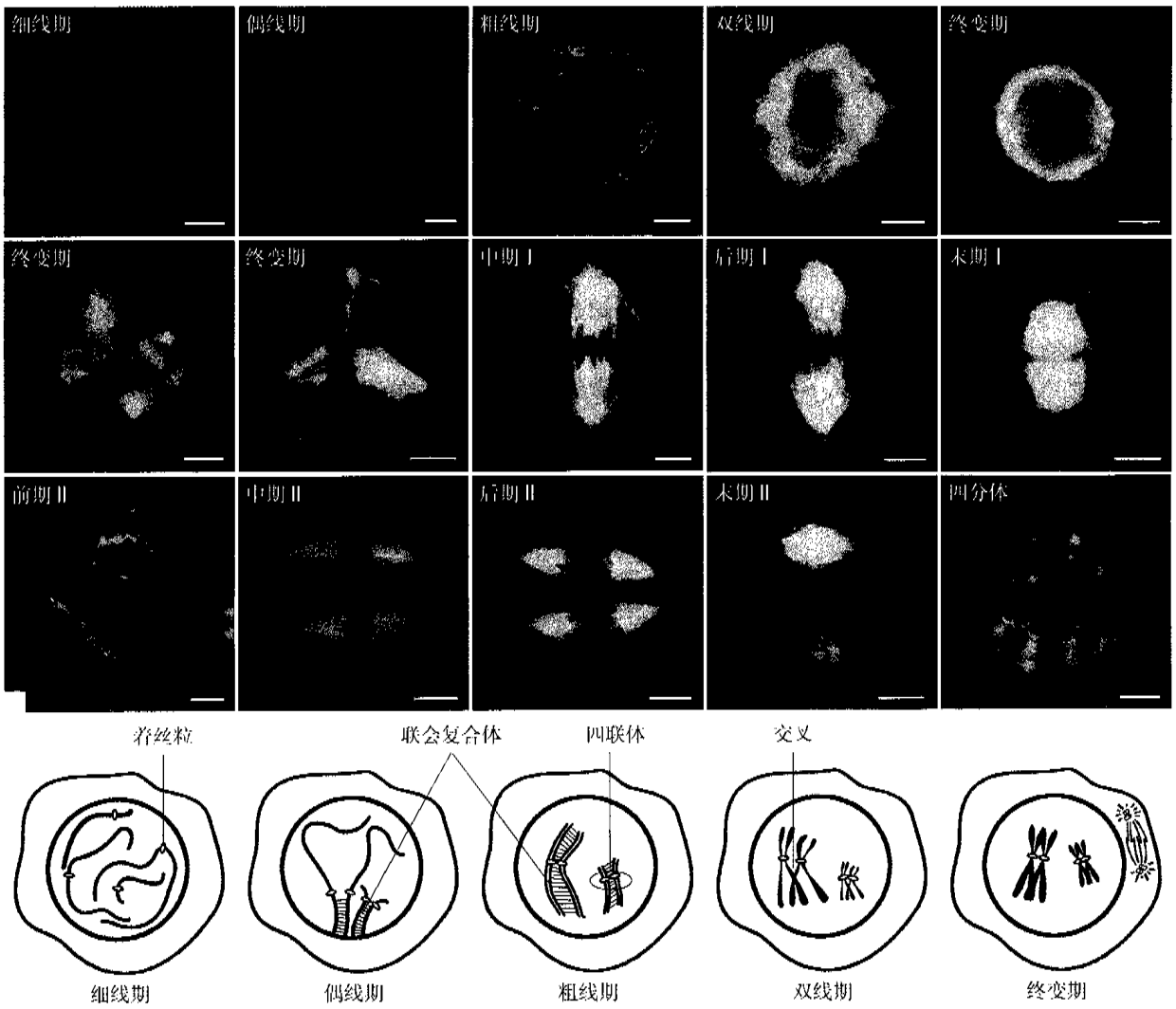


图1-22 细胞减数分裂各个时期（A图程祝宽惠赠，B图引自王金发，2020）

A. 减数分裂过程，荧光显微镜观察，绿色示微管，蓝色示染色体；B. 前期 I 的染色体行为模式图

双线期染色体继续缩短变粗，联会染色体呈现X、V、8和0等形状，并能清楚地观察到二价体的4条染色单体。核仁体积缩小，有的仍与染色体相连。

终变期染色体继续缩短变粗，染色体对常常分散排列在核膜的内侧，故此时期为观察、计算染色体数目的最适宜时期。以后同源染色体逐渐分开，仅以近端部的交叉处相衔接。终变期末，核膜、核仁相继消失，纺锤丝开始出现。

2．中期 I

中期 I（metaphase I）染色体螺旋化，缩短达到最大值，纺锤体形成。二价染色体以交叉处排列在细胞中部的赤道板上，两条来自父本和母本的同源染色体上的着丝粒以等距分列于赤道板的两侧，同一染色体的两个动粒只和同侧的动粒微管相连。中期 I 也是观察、研究染色体的适宜时期。

3．后期 I

后期 I（anaphase I）由于纺锤丝的牵引，同源染色体在两极动粒微管的作用下分开，使二价体分离，分别移向两极。每条染色体仍含有两条染色单体，每一个极区只有原来母细胞染色体的一半，且父本和母本来源的同源染色体会发生随机组合被分到两极，即发生染色体组的重组。

4．末期Ⅰ

末期Ⅰ（telophase Ⅰ）两组染色体分别到达极区，有些物种在此期会有核膜形成和染色体螺旋解体。而另一些物种，则不形成核膜，染色体也不螺旋解体。但以上两种情况，核仁都不重现。

（二）减数分裂Ⅱ

减数分裂Ⅱ发生在第一次分裂结束后，细胞没有进行DNA复制，不存在间期或只有极短的间隔期，便进入到减数分裂Ⅱ。减数分裂Ⅱ也分为前期Ⅱ、中期Ⅱ、后期Ⅱ、末期Ⅱ4个时期（图1-22），其分裂过程和特征与一般有丝分裂基本相同，所不同的是后期Ⅱ向两极的染色体为单倍的染色体组。

减数分裂后形成4个子细胞，在没有分离前，称为四分体（quartet）（图1-22）。子细胞的染色体数只有母细胞的一半，且由于发生过染色单体片段的交叉，其所含的遗传物质常有所不同，为后代的遗传变异奠定了基础。

减数分裂的胞质分裂有两种类型，即连续型（successive type）**和同时型**（simultaneous type）。连续型是在减数分裂第一次分裂末，随即产生新壁形成二分体，然后在第二次分裂末，再在二分体各自的细胞中产生细胞板，形成四分体；由于第二次的分裂面与第一次的分裂面相垂直，四分体排列在一个平面上；其壁的发育为离心式，即胼胝质先在细胞板的中央沉积，然后向两侧扩展，直到和母细胞外围的胼胝质壁相接；这种类型在单子叶植物中占多数，如水稻、小麦、玉米、百合等，少数双子叶植物如金鱼藻（*Ceratophyllum demersum*）、夹竹桃等也属于本类型。同时型是指细胞壁发生在减数分裂的第二次分裂末，形成4个子细胞核以后，因细胞壁互不垂直，故四分体呈四面体；其壁的发育为向心式，胼胝质从母细胞壁的一侧开始，逐渐向四分体的中央积累，同时把四分体中的细胞核彼此隔开；这种类型在双子叶植物中占多数，如棉花、油菜、烟草（*Nicotiana tabacum*）、花生、茶等，但是单子叶的兰科、灯心草科以及莎草科等也属于本类型。

四、无丝分裂

无丝分裂（amitosis）是不出现染色体和纺锤体的细胞分裂形式，又称直接分裂，形成两个或多个近于相等或不等的子细胞过程，它是最早发现的一种细胞分裂方式。无丝分裂可见于根、茎、叶、花、果实和种子生长发育的某个时期或某些部位，如块根、块茎的发育、居间分生组织的活动等，在离体培养的愈伤组织中，更常见到细胞无丝分裂（图1-23）。

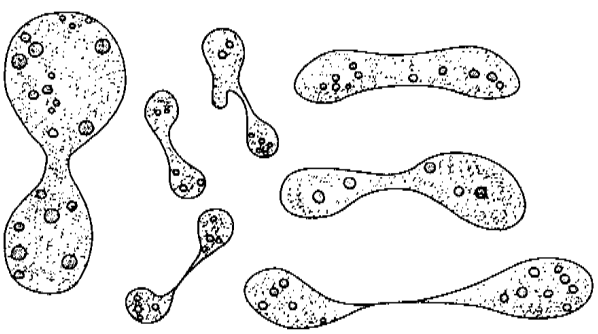


图1-23　棉花胚乳游离核时期细胞核的无丝分裂
（改绘自金银根，2021）

无丝分裂依其核的形态变化，可分为横缢、出芽等类型。横缢是指核仁分裂为二，接着细胞核伸长，中部横缢，断裂成为两个细胞核，在子核间产生新的细胞壁，最后形成两个子细胞。出芽也是一种无丝分裂，如酵母等细胞的分裂，在细胞的一端，细胞核与细胞质可同时缢缩，形成一至多个子细胞。无丝分裂过程比有丝分裂过程简单，不出现染色体、纺锤体等一系列变化，消耗能量少，分裂速度快，但其遗传物质一般不能平均分配到子细胞，所以其遗传不稳定。

五、细胞的自由形成

细胞的自由形成实际上是细胞壁的自由形成，而细胞核还是有丝分裂或减数分裂形成的。植物细胞的自由形成方式有两种：①母细胞的细胞质不完全用于子细胞的构成，如很多藻类游动孢子的形成、子囊菌的子囊孢子和担子菌的担孢子的形成等。在子囊孢子形成过程中，子囊中先产生8个为细胞质所包围的子核，再逐渐分化形成8个内生的子囊孢子；②母细胞先进行多次核分裂，形成若干位于细胞质中的游离核，其后在各游离核间同时产生细胞壁，将细胞质完全分隔开，形成新的细胞。如苹果、小麦等许多被子植物的核型胚乳发育就是如此。

六、植物细胞分裂面

除少数像胚乳游离核类型外，植物细胞一般都有细胞壁。细胞壁把植物细胞结合在一起，使得单个细胞在组织中不能移动，因而在分生组织内，细胞分裂的方向，即分裂面的位置对组织的生长和器官的形态建成就显得十分重要。许多实验表明，植物细胞的分裂面，在分裂期前就被决定，主要受核与微管控制。为便于学习并掌握有关组织结构中细胞的分裂方向与器官生长的关系，现就与细胞分裂面有关的名称简述如下：

就细胞的壁面方向而言，假定细胞是立方体的，按细胞在器官（先将植物的根茎想象为直立的圆柱体）中的位置，可分为内外切向壁、左右径向壁、上下横壁6个对称面（图1-24）。**切向壁是与圆柱体外周切线（面）相平行的两面细胞壁；径向壁是与圆柱体半径相平行的细胞壁；横壁是与圆柱体高（长轴）相垂直的两面细胞壁。**其他形状的细胞的壁面方向，大致可以此类推。

就细胞的分裂方向而言，按照细胞分裂方向与器官（将根茎想象为圆柱体）圆周和长轴的关系，分为切向分裂（tangential division）、**径向分裂**（radial division）、**横向分裂**（transverse division）**三种类型**（图1-24）。**切向分裂是细胞分裂产生的新细胞壁与器官表面最近处的圆周切线相平行或与半径相垂直，子细胞的新细胞壁为切向壁，也称为平周分裂**（periclinal division），**其分裂结果是增加器官径向的细胞层次，使植物体或器官增粗（加厚）。径向分裂是细胞分裂产生的新细胞壁与器官表面最近处的圆周切线相垂直或与半径相平行，子细胞的新细胞壁为径向壁，其分裂结果是增加径向细胞的**

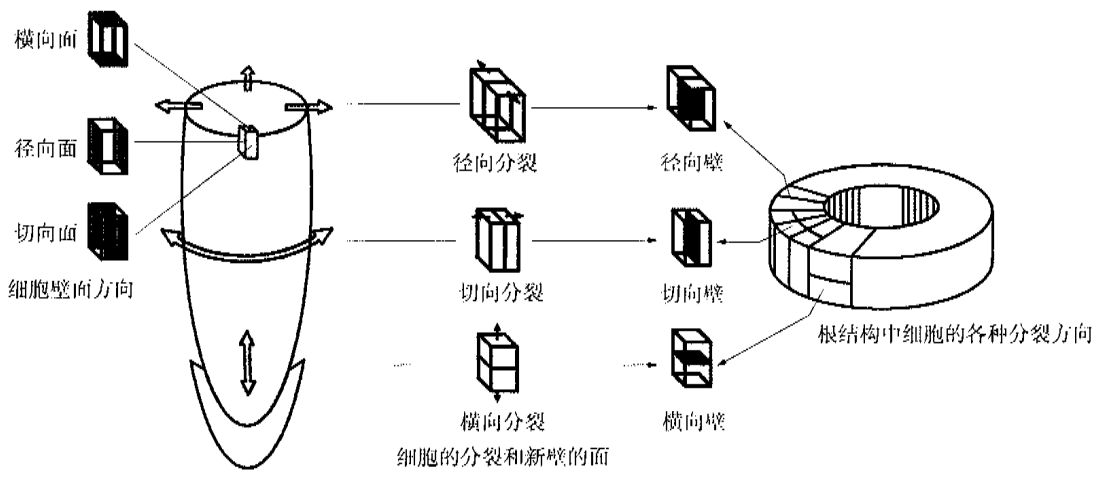


图1-24　细胞分裂时，新壁产生方向示意图（改绘自马炜梁，2020）

数量、扩大圆周的长度，以适应器官增粗生长。横向分裂是细胞分裂产生的新细胞壁与器官纵轴相垂直，子细胞的新细胞壁为横向壁，其分裂结果是增加纵向行列细胞的层次，使器官的长度增加，促进器官纵向伸长。径向分裂和横向分裂所形成的新细胞壁，都与植物体的外表面的圆周切线相垂直，又合称为垂周分裂（anticlinal division），但狭义的垂周分裂仅指径向分裂。

就细胞的排列方向而言，由于细胞的排列方向与新细胞壁的壁面方向相垂直，可分为切向排列、径向排列和纵向排列（图1-21）。切向排列又称左右排列，是径向分裂的结果，新细胞壁是径向的；径向排列又称内外排列，是切向分裂的结果，新细胞壁是切向的；纵向排列又称上下排列，是横向分裂的结果，新细胞壁是横向的。

第四节 植物细胞的分化与死亡

种子植物的生活史，始于雌、雄性细胞融合形成的单细胞——合子（zygote），即受精卵。合子经过分裂形成多细胞的胚。种子萌发时，胚形成幼苗。随后，幼苗进一步成长为成年植株。由单细胞的合子到亿万个细胞构成的成年植株，经过了一系列复杂而有规律的细胞分裂、生长、分化和死亡的生理过程，这对保证有机体的整体性、维持有机体协调统一的生理功能和对内外环境变化的适应能力，顺利完成全部生命过程有着重要的意义。

一、植物细胞的生长与分化

（一）植物细胞的生长

细胞通过分裂所产生的子细胞，有的进入下一个细胞周期，再行分裂；有的不再分裂，而朝着生长和分化的方向发展。

细胞进行生长时，活跃地合成大量的新原生质，同时在细胞内也出现许多中间产物和一些废物，从而使细胞的体积不断地增大，重量也相应地增加。在植物体的细胞分裂部位，可以明显地看到，有丝分裂刚产生的子细胞都很小，其体积仅约为母细胞体积的一半。但细胞成熟后，其体积可增加几倍、几十倍，甚至更多。如在器官内纵向伸长的纤维细胞，可增大几百倍、几千倍。因此，细胞的生长是细胞体积和重量增加的过程。

不同类型的细胞，其生长和体积的大小都有一定限度，这主要是受细胞本身遗传因子的控制。但在一定程度上，也受到胞外环境的许多因素的影响。例如，离体培养种子植物的单细胞，由于脱离了多细胞整体的细胞间的影响，其生长情况和在体内条件下差别甚大。

（二）植物细胞分化和脱分化

多细胞有机体由多种多样的细胞构成，这些细胞都是由受精卵分裂产生的细胞后代增殖而来，不同的细胞具有不同的结构和功能。**个体发育过程中，细胞在形态、结构和功能上发生改变的过程称为细胞分化**（cell differentiation）。通过细胞分裂和分化，形成形态、结构和功能各异的细胞类型。植物体内细胞的分化过程的实质是基因按一定程序选择性地表达的结果。不同类型的细胞专门活化细胞内

某种特定的基因，使其转录形成特定的mRNA，从而合成特定的酶和蛋白质，使细胞之间出现生理生化的差异，进一步出现形态、结构的分化。**已分化的细胞在一定因素作用下可恢复分裂机能，重新具有分生组织细胞的特性，这个过程称为脱分化**（dedifferentiation）。脱分化后产生的新细胞可以再分化（redifferentiation）成不同的组织。在植物形态建成过程中，不定根、不定芽和周皮等都是通过脱分化后再分化形成的。植物体内的表皮、皮层、韧皮部和厚角组织等都可在一定条件下发生脱分化。可见，植物细胞具有很大的可塑性（plasticity）。

（三）植物细胞的极性和细胞不等分裂

极性（polarity）**是植物细胞生长和发育中的一个基本现象，是指器官、组织、细胞在某个轴向上，存在着结构和生理上的差异。**例如胚轴的上端是胚芽，下端是胚根，二者分别形成地上枝系和地下根系，这是器官分化的极性现象。在植物细胞的生长和分化中，极性也是常见的现象，如合子的细胞质和细胞器的分布就是不均匀的。

细胞不等分裂是一个普遍现象，不等分裂与细胞的极性有关。在被子植物体内，各种特异细胞分化时，往往通过细胞分裂形成两个大小不等、原生质多少不一、代谢和命运不同的子细胞。如单细胞花粉粒核的不等分裂，形成一个大的营养细胞和一个小的生殖细胞，前者不再分裂，产生花粉管，而后者再分裂一次，形成两个精细胞。

二、植物细胞的衰老与死亡

（一）细胞的衰老

衰老（senescence）是植物正常生长发育进程中的一个重要生理现象和发育阶段，可以发生在细胞、组织、器官和个体等多层面上。在植物生长发育的一定阶段，植物部分细胞、组织或器官的衰老可以将营养物质运出，被其他细胞、组织或器官利用。因此，衰老有利于植物的发育、生存和延续。衰老受自身遗传程序控制，由内外环境因子共同调节，涉及基因表达、蛋白质翻译和修饰水平变化以及多种细胞结构和代谢途径的变化，并与激素和生物/非生物胁迫的应答等过程形成复杂的调控网络。**根据细胞的分裂行为，植物细胞可以分为三类：有丝分裂细胞、分化细胞和休眠细胞。植物细胞的衰老可以分为两类：有丝分裂衰老**（mitotic senescence）**和有丝分裂后衰老**（postmitotic senescence）。如一年生植物的茎尖分生细胞在植物发育到一定阶段不再分裂，便发生有丝分裂衰老；不再分裂的分化细胞经生长后的衰老为有丝分裂后衰老。多年生的植物茎尖分生细胞在特定季节停止分裂而在次年等条件适宜时再分裂为休眠细胞，不是细胞衰老（图1-25）。植物衰老机制和外界环境因素对衰老的影响非常复杂，增

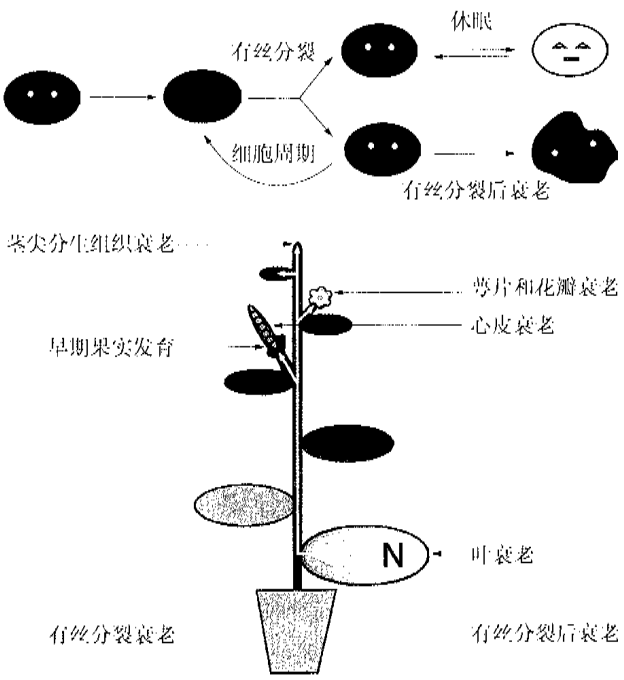


图1-25 植物细胞的衰老（引自Gan，2018）

加对它的认识可以服务于生产实践。如科学家发现调控牵牛花衰老的基因，对它进行抑制可以使只能开放半天的牵牛花的开放时间超过24 h；衰老与植物体内激素平衡的变化有关，人们对植物喷施不同激素，能在园艺、农业生产、果蔬储存、切花保鲜等方面促进或抑制植物的衰老。

（二）细胞的死亡

伴随植物衰老的进行，植物细胞便启动死亡程序结束其生命，这种死亡称为程序性细胞死亡（programmed cell death，PCD）。PCD是多细胞生物体在内源发育信号或者外源环境信号作用下，在特定时间和空间发生的细胞死亡，与细胞增殖和细胞分化一样，是多细胞生物生长发育过程中不可缺少的一部分，是生物体自主地通过细胞死亡消除衰老、损伤与病变的细胞，维持正常生长发育及生理代谢活动的一种基本的生理机制，伴随多细胞生物个体的整个生命过程。对于植物而言，PCD在植物体发育过程中普遍存在，是在植物发育的特定时间、特定区域发生的细胞死亡过程，是植物细胞分化的最后阶段（图1-26A）。同时，PCD又是植物抵御环境中生物或非生物胁迫的基本机制（图1-26B）。研究表明，活性氧（reactive oxygen species，ROS）在植物PCD过程中扮演多种角色，而叶绿体和线粒体是活性氧产生的主要细胞器，因此叶绿体和线粒体在启动植物PCD过程中起着重要作用。

植物细胞的死亡，最终要通过溶酶体液泡来执行。**根据PCD过程中液泡的变化，植物PCD分为两类：自溶性PCD**（autolytic PCD）**和非自溶性PCD**（non-autolytic PCD）。自溶性PCD的特征是液泡膜破裂后细胞质快速解体消失，染色质凝聚，液泡体积扩大。植物木质部分化以及胚柄的消除、双子叶植物种子成熟和萌发过程中胚乳的降解、从两性花原基中发育形成具有功能的单性花发育过程中的PCD等是自溶性PCD。非自溶性PCD的特征是没有细胞质的快速解体消失、细胞器膨大、液泡体积无明显扩大，细胞死亡发生在液泡膜破裂之前，或者细胞死亡并不发生液泡膜破裂。如植物–病原体互作过程中植物超敏反应中的PCD、液泡膜的破裂发生在细胞死亡之后；禾谷类植物种子中

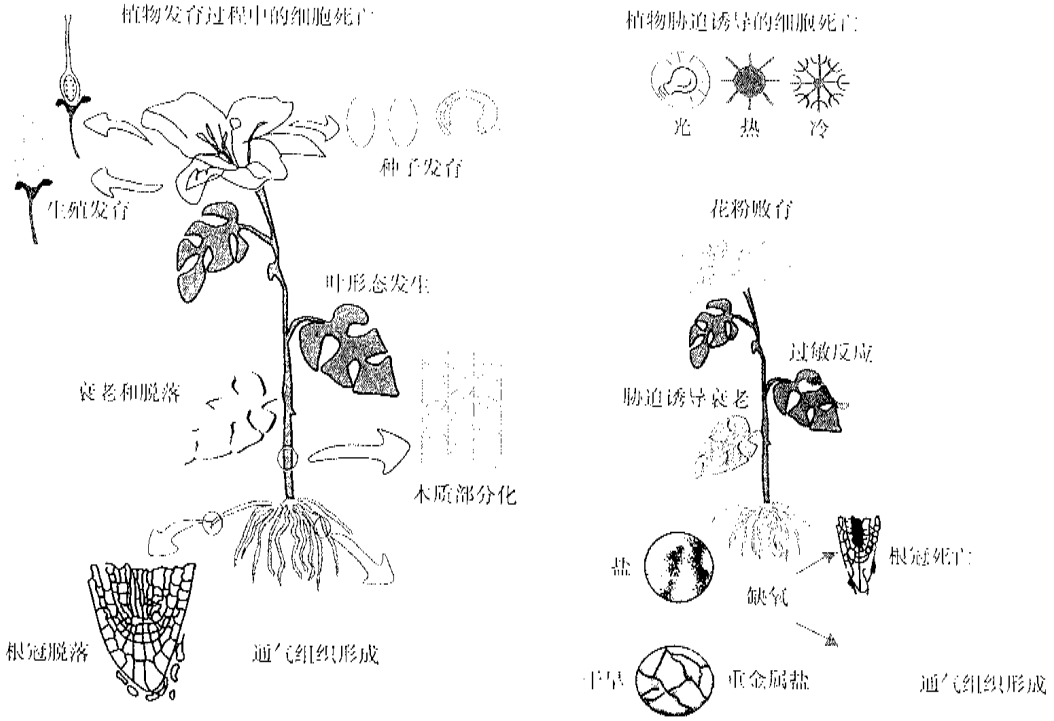


图1-26 植物生长发育和胁迫诱导过程中发生的程序性细胞死亡（引自Ebeed and El-helely，2021）

的胚乳细胞死亡并不发生液泡膜的破裂。**根据诱导因素，植物PCD还可分为发育性细胞死亡**（图1-26A）**和环境因素诱导的细胞死亡**（图1-26B）。前者指植物细胞分化中的细胞死亡，包括分化之后成为死细胞并发挥特殊功能的细胞死亡（如导管、纤维和表皮毛等），或当执行完功能就发生的细胞死亡；而后者则是指各种病原体引起的免疫反应及非生物因素引起的PCD。植物发育性细胞死亡广泛见于植物的多种发育事件中，如根冠脱落、花粉囊开裂和叶子的形态建成等。这些PCD事件都是由内因诱导的，在预定的时间和位置发生，从而保证植物体的正常功能。环境因素诱导的细胞死亡常见于各种病原体入侵导致的超敏反应以及各种非生物胁迫下的植物发育的改变，如缺氧引起的溶生通气组织的形成等。植物发育性细胞死亡绝大部分属于上述的自溶性PCD，但禾谷类植物种子发育过程中的胚乳细胞死亡过程因为不涉及液泡膜破裂，属于非自溶性PCD。环境因素诱导的细胞死亡中、超敏反应中的PCD及坏死性PCD属于非自溶性PCD，而非生物胁迫条件下引起的溶生通气组织的形成或衰老等则属于自溶性PCD。

第五节　植物细胞的探究与应用

一、植物干细胞

（一）植物干细胞的概念和分布

植物的胚胎发育主要是建立茎尖和根尖两个生长点，而植物形态建成主要依赖于胚后发育过程中生长点不断形成新细胞，然后生长分化形成不同组织和器官，同时建立新的生长点。2002年，Weigel和Jürgens在*Nature*期刊上首次提出植物干细胞（stem cell）的概念。**植物干细胞是植物体内具有自我更新和多向分化潜能的细胞群体，组成干细胞龛**（stem cell niches，SCNs），**主要位于植物体的茎尖分生组织**（shoot apical meristem，SAM）、**根尖分生组织**（root apical meristem，RAM）**和维管形成层**（vascular cambium，VCAM）**区域**（图1-27）。植物干细胞既可以通过细胞分裂维持自身细胞群体的大小，也可以分化成为各种不同的细胞、组织和器官。**干细胞分裂与分化之间的动态平衡是植物维持自身正常生长发育的基础。**

（二）植物干细胞的组织结构

SAM位于茎的顶端，呈凸起的穹顶状，根据细胞的密度与分裂频率分为中心区（central zone，CZ）、周边区（peripheral zone，PZ）和肋状区（rib zone，RZ）（图1-27A）。CZ位于SAM的前端，是SAM的干细胞龛，干细胞分裂产生的子细胞一部分用于自我更新，另一部分进入PZ和RZ内，是植物后续生长发育的干细胞源。PZ位于CZ的两侧，进入该区域的子干细胞进一步分裂、分化形成侧生器官。RZ处于CZ的底部，进入该区域的子干细胞经过分裂、分化形成茎的内部组织结构。总之，SAM干细胞维持分裂与分化的动态平衡完成植物茎的伸长生长与侧生器官的发育。

根尖位于根的先端，自下而上分为根冠、分生区、伸长区和成熟区。RAM位于根冠的内侧，在RAM中，静止中心（quiescent center，QC）及其周围围绕的干细胞组成根尖干细胞龛。根尖干细胞龛中存在根冠柱干细胞（columella stem cells，CSCs）、表皮干细胞（epidermal stem cells）、皮层干细

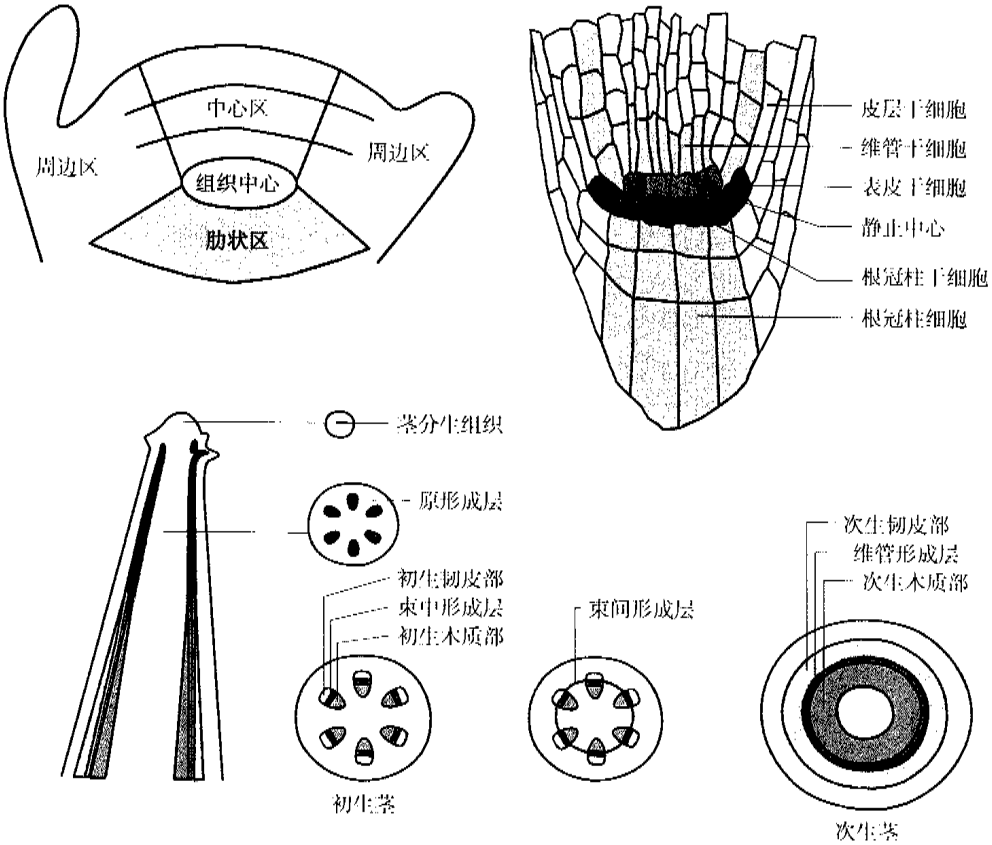


图1-27 植物分生组织结构与干细胞（改绘自韩晓宁等，2020）
A. 茎尖分生组织；B. 根尖分生组织；C. 维管形成层

胞（cortex/endodermal initials，CEIs）和维管干细胞（vascular stem cells）四类干细胞（图1-27B）。这四类干细胞经过分裂分化形成根尖的初生结构，完成根尖的伸长生长。

在茎的生长发育中，原形成层（procambium）由SAM和RAM干细胞分裂分化衍生而来，其活动产生初生维管组织。初生维管组织包括初生木质部（primary xylem）、初生韧皮部（primary phloem）和位于两者之间的束中形成层（fascicular cambium）。初生维管组织一旦建立，次生分生组织——维管形成层（cambium）开始形成，其由初生维管束中保留的原形成层（即束中形成层）和维管束间的薄壁细胞脱分化形成的束间形成层（interfascicular cambium）两部分组成（图1-27C），即维管干细胞龛。形成层干细胞通过不断分裂和分化形成次生木质部（secondary xylem）和次生韧皮部（secondary phloem），产生次生维管组织。

近年来，随着分子生物学及遗传学等技术的不断发展，植物干细胞对植物生长发育的分子调控机制研究取得了重要进展，从最初发现的单一调控途径扩展为多途径交叉的调控网络。目前已发现一些重要的基因、microRNAs（miRNAs）与激素等因子参与的多途径交叉调控网络维持着干细胞分裂与分化的功能与稳态，使得植物，特别是木本植物，年复一年通过纵向伸长生长和径向增粗生长不断积累生物量。

（三）植物干细胞在生产实践中的应用

植物干细胞的维持、分化和功能获得是植物发育生物学研究最为基本和重大的问题。因为无法移动的生活方式，植物必须面对周围复杂的环境，通过不断地调整自己的器官发生、发育、开花和休眠

来适应这些变化。生存的压力决定了植物具有更大的发育可塑性来应对环境的变化，而植物发育可塑性的根本是植物生长点干细胞的调控以及植物细胞的命运具有强大的可塑性。如茎尖生长点干细胞根据内外环境信号通过调控干细胞的维持与分化来改变植物的器官发生，在适当时机产生花器官并进入结实、成熟、休眠和衰老的生命过程；根尖生长点干细胞则根据营养和水分状况来调整根系发育中对水分和营养的需求。另一方面，植物干细胞研究也是作物分子设计和植物生物技术产业化的基础。如通过合理的株型设计可以提高作物光合作用效率、合理分配光合产物等。植物中所有的器官都来源于生长点干细胞，它的维持和分化不仅决定了作物的器官数目，也决定了其开花、结实和衰老等整个生长过程，而且侧生生长点的建立是作物分蘖和根系形成的基础。这些性状直接决定了粮食作物的产量和经济作物的价值。作物育种所追求的“理想株型”很大程度上与生长点干细胞维持与分化以及侧生生长点发育直接相关。因此植物干细胞的研究可以从根本上改造植物的生长习性，为粮食和经济作物的合理株型设计和改良提供理论依据。对于木本植物，茎的次生结构决定着木材的产量和材质，植物干细胞的深入研究有利于揭示维管形成层在木本植物次生生长和木材形成中的调控机理，为林木速生和材质改良提供科学的理论依据，具有重要的社会经济价值。

随着植物干细胞的功能、生长调控机制、分离鉴定及培养技术研究的日趋成熟，植物干细胞在药用植物中的应用前景广阔，尤其是药用植物干细胞库的建设将开启药用植物资源保护与再生新战略，为天然产物新药创制提供新资源，并提供药用植物干细胞资源技术共享平台。药用植物干细胞库作为资源宝库、创新技术源头及交流合作中心，将成为药用植物干细胞产业的核心驱动力。

二、植物细胞全能性

（一）植物细胞全能性的概念

细胞全能性（totipotency）是指在多细胞生物体中，细胞经分裂和分化后仍具有形成完整新个体的潜能或特性。1902年，Haberlandt首次提出植物细胞全能性理论，认为植物体细胞具有可以在体外培养后脱分化并发育成完整植株的能力。1958年，植物学家Steward等将高度分化的胡萝卜根的韧皮部细胞进行培养，获得了完整植株，首次证实了植物细胞的全能性。植物细胞全能性是实现植物再生和植物组织培养的理论基础，也是细胞工程等研究领域的重要理论基础。

（二）植物细胞全能性在生产实践中的应用

离体植物细胞在一定激素配比的培养基上即可表现出全能性。植物细胞全能性的诱导发生机理一直是植物发育生物学和分子生物学研究的热点。植物细胞全能性的研究和植物组织培养技术的发展，以及由此产生的植物细胞工程技术，已被广泛地应用于生产实践。如在改良作物优良品质上，通过单倍体育种，采用胚、胚珠和子房培养，以及诱发单细胞突变等组织培养方法增加作物遗传变异性，在作物遗传育种、品质改良和改革作物栽培中发挥巨大的作用。利用植物细胞全能性，通过组织培养进行的快速繁殖技术在濒危植物种质资源保护中发挥重要作用。

另外，利用植物细胞全能性、植物组织培养方法和植物细胞工程技术，培养植物的某些器官，并筛选出具有产量高、生长速度快等特点的细胞株系，可以用于工业化生产一些如色素、香精油和药物等珍贵的有用化合物。总之，植物细胞全能性及其相关的植物组织培养方法和植物细胞工程技术已被广泛地应用于生产实践中，为国民经济的发展做出重要贡献。

复习与思考

1. 植物细胞有哪两部分组成？它们在细胞生活中各有什么作用？
2. 简述植物细胞质中各类细胞器的形态结构和功能。
3. 植物细胞中有哪些质体，各有些什么特征？它们之间有什么关系？
4. 细胞壁是怎样产生的？它分哪几层，各与植物生长有何关系？
5. 植物细胞后含物中包含哪些物质，各有什么特点？
6. 何谓细胞周期？细胞周期中各个阶段的主要活动有哪些？
7. 有丝分裂和减数分裂的主要区别是什么？它们各有什么生物学意义？
8. 比较细胞的生长、分化、脱分化、再分化和极性生长的概念有何异同，对植物生长发育有何意义。
9. 简述植物干细胞的定义和在植物体内的分布。
10. 何谓植物细胞全能性？

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第一章 自测学习

第二章

植物组织

关键词

植物组织　分生组织　木栓形成层　维管形成层　成熟组织　表皮　周皮　厚角组织
厚壁组织　输导组织　分泌结构　复合组织　维管束　木质部　韧皮部　组织系统

学习目标

1. 掌握组织的概念。
2. 了解并掌握各类组织的来源、分布及其功能。
3. 了解并掌握维管束的结构组成与植物生长的关系。

在高等植物体内，都可以看到相同或相似的细胞集中分布，即在一个植物体内可以找到若干不同形态的细胞群。每群细胞称组织（tissue），即**植物组织**（plant tissue）**是指植物体内来源相同、形态结构相似、行使特定生理功能的一种或多种类型细胞组成的结构和功能单位。**从系统发育上看，植物组织是植物演化过程中为适应环境而不断复杂化和完善化的产物；从个体发育上看，植物组织是植物细胞分裂、生长、分化的结果。早期的单细胞植物（如衣藻等）和多细胞群体型植物（如团藻、水绵等），其每个细胞都能独立地完成其全部生理功能，它们没有真正意义上的组织分化；群体型个体的细胞间由于所处的位置和环境影响的不同，导致其细胞群间出现了相异的形态特征、生理代谢活性与类型的分化，为植物组织的发生提供了基础；在多细胞有机体植物中，由于胞间连丝的出现，使得相邻细胞间能够随时进行物质、信息和能量的交换，加强了彼此间的联系，单个细胞不再能独立完成其全部生理功能，其结果是处于相同位置或同类群的细胞在形态结构和生理功能上趋同、反之则趋异，形成了真正意义上的植物组织分化。组织是植物在长期适应环境的过程中产生的，植物演化程度愈高，其体内细胞（群）间的分工就愈细，组织分工就愈完善，结构就愈复杂，适应性就愈强。高等植物个体的生长过程实际上就是组织的形成和分化过程，其过程贯穿由受精卵开始，经胚胎阶段，直至植株成熟的整个过程；植物体中包含的多种组织，它们各有其来源和分工，并有机地组合，协同完成植物的生命活动。

第一节 植物组织类型

构成植物体的组织种类很多，为了比较有系统地介绍植物各种组织，对植物组织进行分类是有必要的，但到目前为止还没有统一的、一致的标准可依，这是由于直到现在我们仍找不到一种恰当的标准将植物组织划分为各种类型。如以细胞的形态结构为划分标准，就会遇到不同类型细胞之间并没有一个可以截然分开的清楚界限，它们之间有许多过渡类型；如以细胞的生理功能为划分标准，就会遇到担负一种以上生理功能的细胞。现有的一些组织分类方法是不同研究者采用不同的分类标准制定出来的，它们各有特点，难以评定何者更为完善。**目前比较通用的组织分类方法，是依组织的生长发育状况将组织分为分生组织（meristem）和成熟组织（mature tissue）两大类。**

一、分生组织

分生组织存在于植物体内的特定部位，是一类具有持续性或者周期性分裂能力的细胞群。分生组织的主要功能是不断增加植物体内的新细胞，一方面为保证自生的接续“永存”，另一方面为植物体内各种成熟组织的形成提供材料；其活动直接关系到植物的生长和发育，在植物个体成长中起着重要作用。

（一）分生组织特征

典型的分生组织特征是其组成细胞具有胚性细胞的特点，即：细胞等径；细胞核（核/质）相对较大；细胞质浓厚，一般没有液泡和质体的分化；细胞壁薄，只有初生壁；细胞排列紧密，一般无细胞间隙；通常缺乏贮藏物质和晶体。

（二）分生组织类型

依据分生组织在植物体内的分布位置和来源，可将分生组织分为以下类型。

1．按存在位置分

分生组织依据其在植物体内存在位置，可分为顶端分生组织（apical meristem）、**侧生分生组织**（lateral meristem）**和居间分生组织**（intercalary meristem）（图2-1）。

（1）顶端分生组织

顶端分生组织位于根与茎主轴和各级侧枝的顶端（图2-1A、B、E），又称生长点（growing point）。其组成细胞小而等径，细胞核大并位于细胞中央，液泡小而分散，细胞壁薄，细胞质浓厚，胞间连丝丰富，细胞间物质与信息交换频繁，细胞内通常缺少后含物。其活动使根、茎不断伸长，并在茎端形成叶芽和侧枝，使植物体扩大营养面积；有花植物由营养生长进入到生殖生长时，茎的顶端分生组织发生质变，转向分化产生花或花序原基。

（2）侧生分生组织

侧生分生组织位于根与茎的外周，与所在器官的长轴平行排列，包括维管形成层和木栓形成层（cork cambium），多存在于双子叶植物和裸子植物中（图2-1A、D）。其组成细胞多为纺锤形，少数近于等径，原生质体高度液泡化，细胞质不浓厚，其分裂活动往往随着季节的变化而具有明显的周期

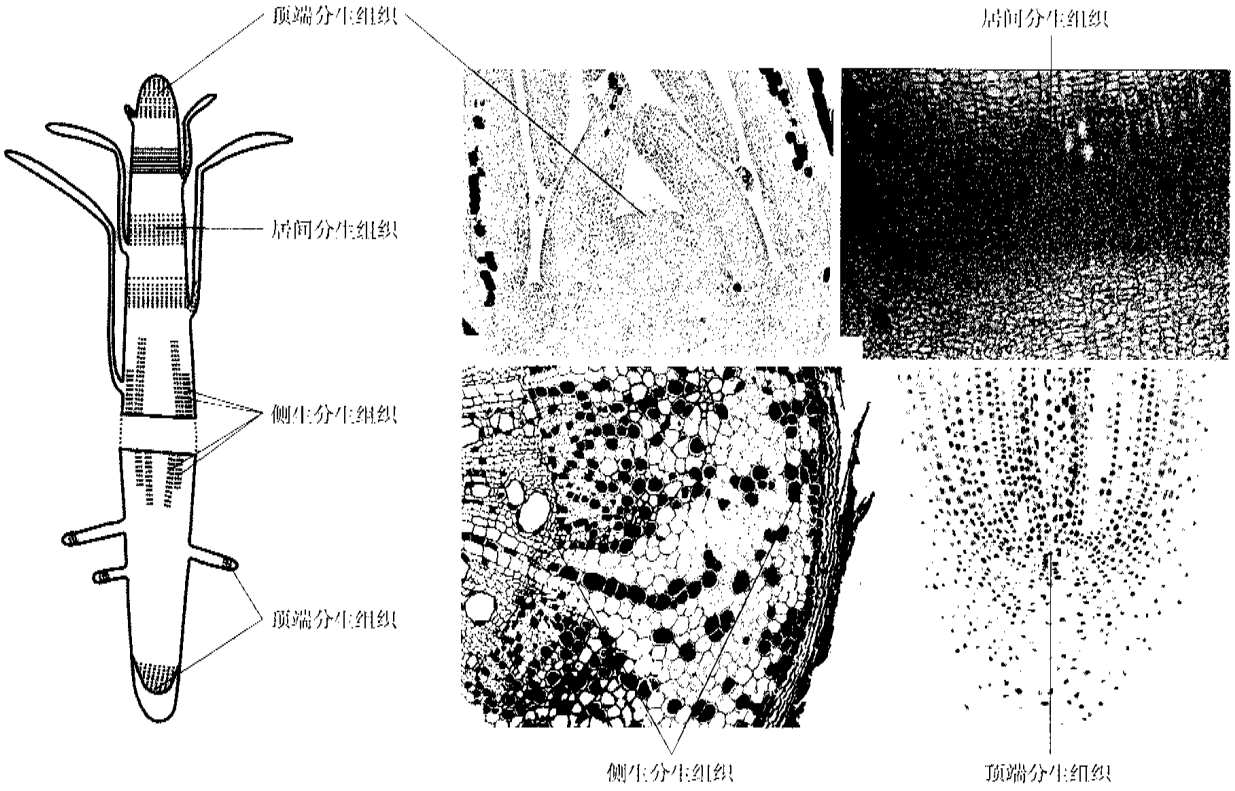


图2-1 分生组织在植物体内的分布与特征（A图改绘自强胜，2017）

性。侧生分生组织活动使根、茎不断增粗，以适应植物体营养面积的扩大；木栓形成层活动使已增粗的根、茎表面或受伤器官表面形成新的保护组织。

（3）居间分生组织

居间分生组织位于茎、叶、子房柄、花梗、花序轴等器官基部，穿插在成熟组织之间（图2-1A、C），是顶端分生组织在某些局部区域的保留。其组成细胞的细胞核大，细胞质浓厚，主要进行横向分裂，使器官沿着纵轴方向的细胞数目增加。如稻、麦、竹等禾本科植物茎的节间基部，韭（*Allium tuberosum*）、葱（*Allium fistulosum*）等叶的基部，落花生子房柄的基部，均有居间分生组织存在，与植物的快速长高、拔节、抽穗、割叶后的再生、茎秆倒伏后恢复直立、花后子房入土等都与居间分生组织的活动有关。与顶端分生组织和侧生分生组织相比，居间分生组织细胞持续活动时间比较短，分裂一段时间后就全部转变为成熟组织。

2．按来源和性质分

分生组织依据其来源和性质不同，可分为原分生组织（promeristem）、**初生分生组织**（primary meristem）**和次生分生组织**（secondary meristem）。

（1）原分生组织

原分生组织位于根、茎生长点的先端，是由胚细胞直接遗留下来的，具有持久强力的分裂能力，是产生其他组织的最初来源（图2-1A、B、E）。其组成细胞较小，近于等径，排列紧密、无间隙；细胞壁薄，细胞核大、细胞质浓厚，细胞器丰富，无明显的液泡。

（2）初生分生组织

初生分生组织位于原分生组织的后方，由原分生组织衍生而来的细胞组成，两者共同构成根茎的顶端分生组织。其组成细胞仍具有很强的分裂能力，但其在形态上已出现了最初的分化，包括原表皮

（protoderm）、**基本分生组织**（ground meristem）**和原形成层三种类型**（图2-1A、B、E），**是原分生组织向成熟组织的过渡类型。**

原表皮位于初生分生组织的最外侧，由一层砖形细胞组成，主要进行径向分裂，结果是增加原表皮的周长；基本分生组织位于原表皮之内，细胞为多面体形，所占比例最大，可进行各个方向的分裂，结果是增加基本分生组织的体积；原形成层位于基本分生组织中的特定部位，细胞为细长棱柱体形（扁面长），内含有浓厚细胞质，只进行纵向分裂，结果是分化产生初生维管组织。

（3）次生分生组织

次生分生组织位于根茎器官外周的内侧，并与其长轴相平行，是由某些成熟组织经脱分化、重新恢复分裂能力而产生的分生组织，包含木栓形成层和维管形成层两种类型（图2-1A、C）。维管形成层由两端尖锐、扁长形的纺锤状细胞和近乎等径的多面体细胞构成，其细胞核相对较小、细胞质较稀薄、具明显的大液泡和分散的小液泡，可进行各方向的分裂，结果是增加根茎次生维管组织，使根茎增粗；木栓形成层由扁平体细胞构成，在横切面上为扁长方形，在切向切面上为近乎等径的多角形，其细胞核相对较小、细胞质较稠密、无液泡，主要进行平周分裂，结果是形成次生保护组织，以适应根茎的次生增粗生长。

分生组织的这两种分类方法实际上是统一的，顶端分生组织就其发生来说，既具有原分生组织的较强分裂能力，又具有初生分生组织的特性（分裂能力、组织分化）。居间分生组织是由茎尖顶端分生组织衍生而遗留在某些器官局部区域的分生组织，属于初生分生组织。侧生分生组织的细胞是由成熟组织细胞经脱分化、恢复分裂而来，属于次生分生组织。

二、成熟组织

成熟组织是由分生组织衍生的细胞逐渐丧失分裂能力，经生长和分化形成的组织，称成熟组织。成熟组织在形态、结构和生理功能上具有一定的稳定性，一般不表现分裂活性，故又称永久组织（permanent tissue）。

组织的“成熟”或“永久”程度是相对的。各种成熟组织可以具有不同的分化程度，多数成熟组织的细胞与分生组织的差异极大，功能相对专一，并且完全丧失分裂能力或成为死细胞。而有些成熟组织的细胞分化程度较浅，有时能随着植物的发育，进一步特化为另一类组织；相反，在一定的条件下，某些成熟组织通过脱分化（dedifferentiation）可转变为次生（或侧生）分生组织。

按照成熟组织所执行的主要生理功能，可将其分为保护组织（protective tissue）、**基本组织**（ground tissue）、**机械组织**（mechanical tissue）、**输导组织**（conducting tissue）**和分泌结构**（secretory structure）**五大类型。**

（一）保护组织

保护组织是覆盖于植物体表起保护作用的组织。它由一至数层细胞构成，其作用是减少体内水分的蒸腾，控制植物与环境进行气体交换，防止病虫害侵袭和机械损伤等。**根据来源和形态结构的不同，可分为初生保护组织——表皮**（epidermis）**和次生保护组织——周皮**（periderm）。

1．表皮

表皮分布于幼嫩的根、茎、叶、花、果实和种子的表面，是植物与外界环境直接接触的细胞层（图2-2）。表皮由原表皮分化而来，通常是由一层生活细胞构成，但也有少数植物的某些器官的表皮是由数层生活细胞构成，称**复表皮**，如夹竹桃等植物叶片的上表皮。表皮以表皮细胞为主，另有气孔

器、毛状体及异细胞等，是植物分类鉴别的依据之一。表皮在植物体上的存续时间因所在器官是否具有增粗生长而异。在裸子植物和大部分双子叶植物的根和茎中，表皮会因器官的增粗而被破坏、脱落，被内方产生的木栓层所取代；在叶、果实、大部分单子叶植物的根和茎中，由于没有或较少有增粗生长，表皮可以长期存在。

（1）表皮细胞

表皮细胞具有各种各样的性状，但通常多为长方形、不规则形状的扁平体，细胞侧壁波状凹凸镶嵌，排列紧密，无胞间隙，胞内具大液泡细胞质成贴壁的一层，一般不含叶绿体，有时还有白色体、有色体、花青素、单宁、晶体等。其外壁一般较厚而角质化，由外侧具角质和蜡质构成的角质层和内侧具角质、纤维素、果胶质构成的角化层共同构成。有些植物果实的角质层外还沉积蜡质，常称作果粉，也叫果霜（如苹果、葡萄的果实表面），具抑制水分蒸发、防止病菌侵入等功效。

（2）气孔器

气孔器存在于气生器官的表皮上，尤其是叶表皮，是植株与外界进行气体交换和调节水分蒸腾的门户，与光合作用、蒸腾作用密切相关。**气孔器通常由2个保卫细胞**（guard cell）**和它们裂生的胞间隙——气孔**（stoma）**组成，多数植物还包含气孔下面的气室**（图2-2、图2-3）。保卫细胞比周围细胞小，多数呈肾形或半月形（如棉花、毛茛等）、哑铃形（如水稻、小麦等）等，细胞核明显，含叶绿体，细胞壁不均匀加厚（细胞靠近开口一侧的壁厚，外侧较薄；哑铃型细胞球状两端壁薄，中央窄的部分壁厚），这种结构与气孔的开闭有密切关系。在甘薯、水稻等植物中，在保卫细胞的两旁或周围，围绕着2至多个与多数表皮细胞在大小、形状或排列方式不同的细胞，称**副卫细胞**（subsidiary cell），它们与保卫细胞、气孔、气室一起构成气孔器，这类气孔器又称为**气孔复合体**。

多数植物围绕气孔器的副卫细胞的数目和排列方式是恒定的，这可作为叶类生药的重要鉴别特征；依据副卫细胞的有无、数目和排列，**通常将双子叶植物的气孔器分为4种类型**（图2-4），即：**①无规则型**，气孔的周围围绕着几个一般的表皮细胞，如毛茛科植物；**②不等型**，气孔周围围绕着3个副卫细胞，其中1个副卫细胞比其他2个细胞小，如十字花科和景天科植物；**③平列型**，气孔的周围围绕着1至数个（通常2个）副卫细胞，副卫细胞长轴与气孔的长轴平行，如茜草科和蝶形花亚科；**④横列型**，气孔的周围围绕着2个副卫细胞，这两个副卫细胞之间的细胞壁与气孔的长轴成直角，如石竹科等。

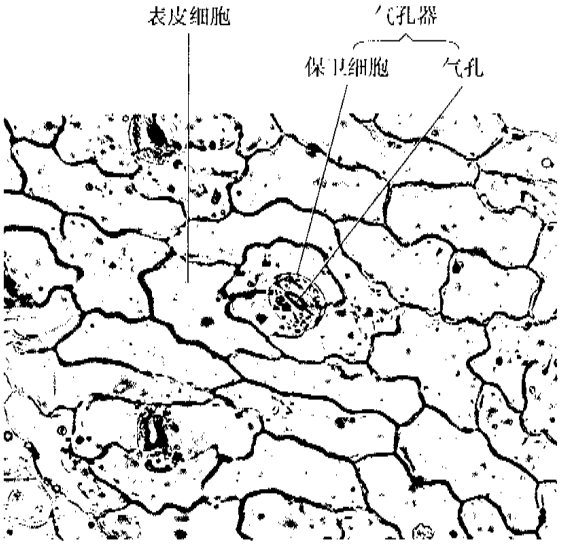


图2-2 棉花叶表皮装片

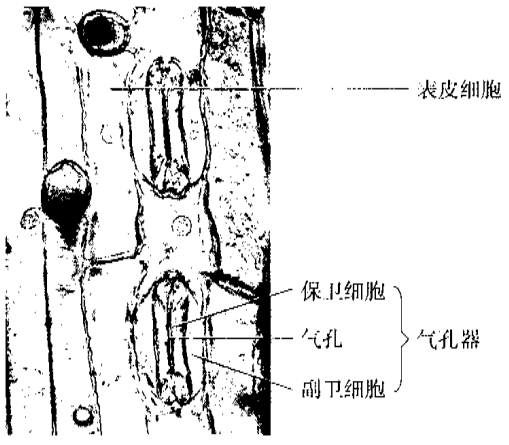


图2-3 小麦叶表皮装片

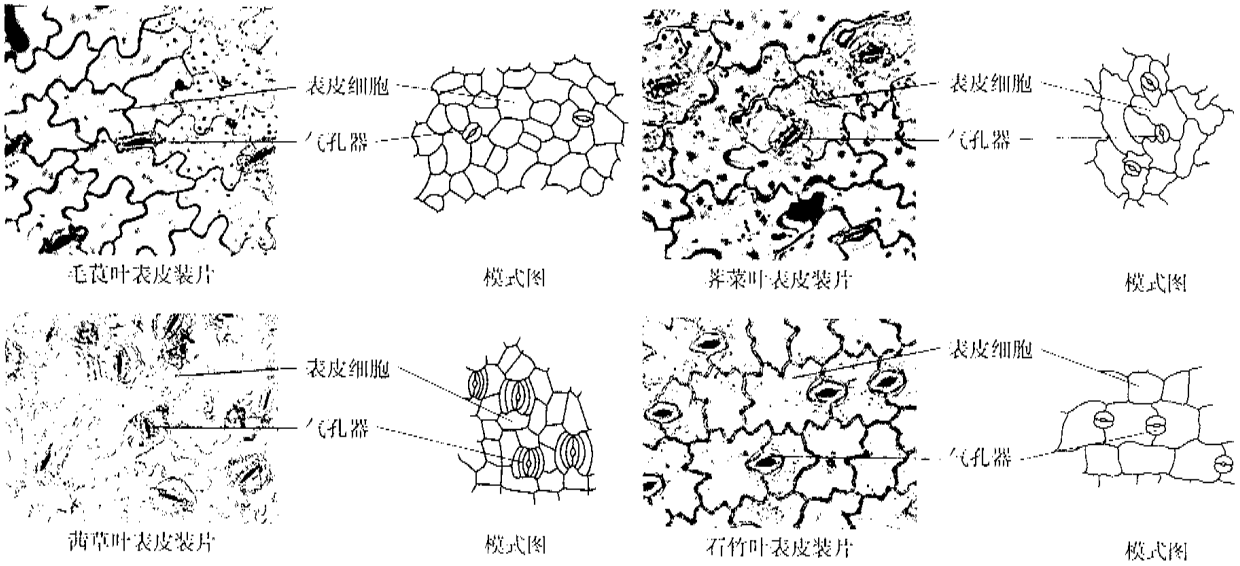


图2-4 气孔器的类型（模式图改绘自周云龙，2016）

A. 无规则型；B. 不等型；C. 平列型；D. 横列型

（3）毛状体

毛状体是存在于植物各种器官表皮细胞外表面的毛状附属物，又称表皮毛（epidermal hair），其由植物表皮细胞发育而来，一般都比表皮细胞大，具有保护、吸收、分泌等功能。表皮毛形态多种多样，有单细胞的（如根毛、棉花叶柄上的表皮毛），也有多细胞的（如南瓜茎和天竺葵叶上的表皮毛）；有活细胞的，也有死细胞的；有具分泌能力的腺毛（如烟草叶的表皮毛），也有无分泌能力的非腺毛；有分支的，也有不分支的；有头状、星状、钩状、鳞片状等形状的（图2-5）。

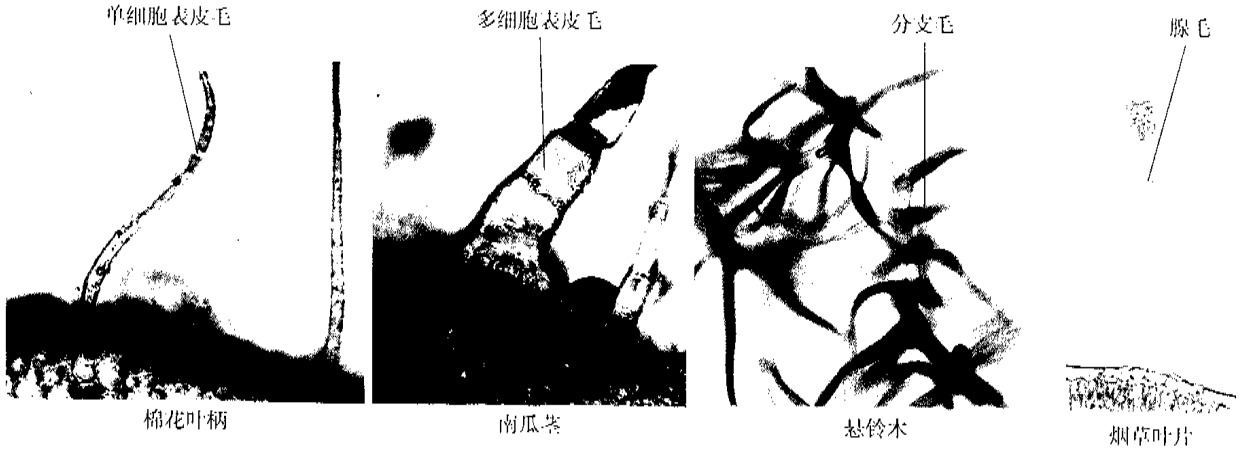


图2-5 表皮上的毛状物

2．周皮

周皮存在于裸子植物、大部分双子叶植物的老根、老茎外表，是由器官增粗生长导致表皮层被撕裂、破坏、脱落后形成的次生保护组织。植物在增粗生长时，表皮或皮层或初生韧皮部部位的一些细胞，脱分化、恢复分裂能力，形成木栓形成层，其最初发生位置因种而异。木栓形成层进行平周分裂，向外分裂分化形成木栓层（phellem），向内分裂分化形成栓内层（phelloderm），通常向外产

生的木栓层细胞多，向内产生的木栓层细胞少。**木栓形成层、木栓层和栓内层合称周皮**（图2-6）。

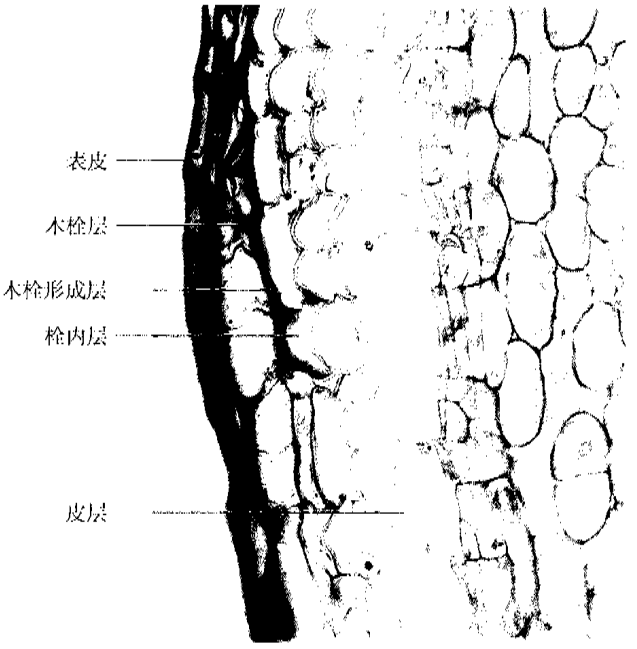


图2-6 刺槐茎横切面（示木栓形成层）

（1）木栓层

木栓层由多层扁平体形细胞组成，其细胞在横切面上为扁长方形，在切向切面上为多角形；细胞径向整齐、紧密排列，无胞间隙；细胞壁较厚并高度栓化、木化，无纹孔；发育成熟后，原生质体解体、细胞死亡，细胞腔内常充满空气，并常存在树脂和单宁等次生代谢物。木栓层具有质轻、有弹性、不透水、不透气、不导热、不导电、耐磨、防震等特性，其不仅在植物体表形成了控制水分散失、保温、绝缘、防止病虫侵害的保护层，还有广泛的经济用途，如工业上用木栓制作的软木塞、隔音板、保温设备、救生用具、电气绝缘材料等，多取自栓皮栎（*Quercus variabilis*）和黄檗（*Phellodendron amurense*）等植物常年积累而不脱落的木栓层。

（2）栓内层

栓内层位于木栓形成层内侧的1～3层细胞，但也有没有栓内层的（如欧白英）。栓内层细胞是生活细胞，细胞壁薄且没有栓质化，在一些植物中常含有叶绿体；栓内层细胞形状与内侧的细胞相似，难以区分，但其通常按照半径线整齐地排列着，可以使二者区分开来。

（3）皮孔

皮孔（lenticel）位于周皮的某些特定部位，常发生于茎表皮的气孔下方。当皮孔发生时，该部位的木栓形成层细胞，比其他部位的细胞更为活跃，向外衍生出许多无色、球形、排列疏松的薄壁细胞，形成**补充组织**（complementary tissue）。随着补充组织细胞数目的不断增加，向外突出撑破周皮或表皮，并在其上形成小突起，称**皮孔**（图2-7）。皮孔的形态各异，是周皮上形成的次生通气结构，位于周皮内的生活细胞能通过皮孔与外界进行气体交换。

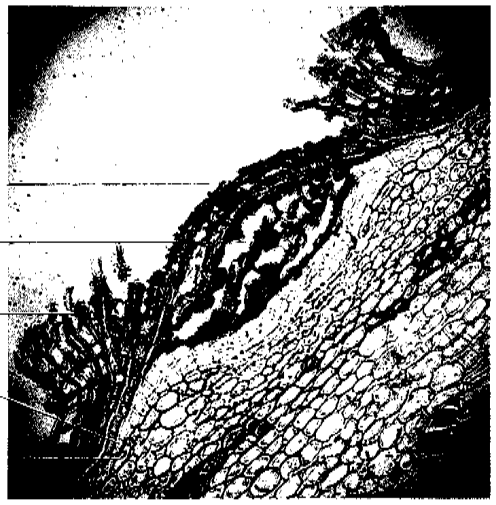


图2-7 桑茎横切面（示皮孔）

（二）基本组织

基本组织在植物体内分布最广、所占体积最多，其他各种组织或被埋藏其中或包被在它外面，是植物进行各种代谢活动的主要场所。**基本组织主要担负吸收、同化、贮藏、通气和传递等与营养相关的代谢功能，又称营养组织**（vegetative tissue）。基本组织通常由生活细胞组成，细胞形状多种多样，但多为近乎等径的多面体，细胞内含

多种细胞器，细胞核/细胞质相对较小，细胞质成贴壁的薄层，液泡明显，细胞排列疏松，胞间隙明显，一般仅具初生壁，又称**薄壁组织**（parenchyma）。基本组织分化程度较低，有较大的可塑性，在一定条件下可脱分化而转变为次生分生组织，或参与侧生分生组织的发生，与创伤愈合、再生作用形成不定根、不定芽、嫁接愈合等关系密切。基本组织的这些特性，对于扦插、嫁接的成活和离体组织的培养都有实际意义。

依据基本组织的生理功能，可将其分为吸收组织（absorptive tissue）、**同化组织**（assimilating tissue）、**贮藏组织**（storage tissue）、**通气组织**（ventilating tissue）**和传递细胞**（transfer cell）**五种类型**（图2-8）。

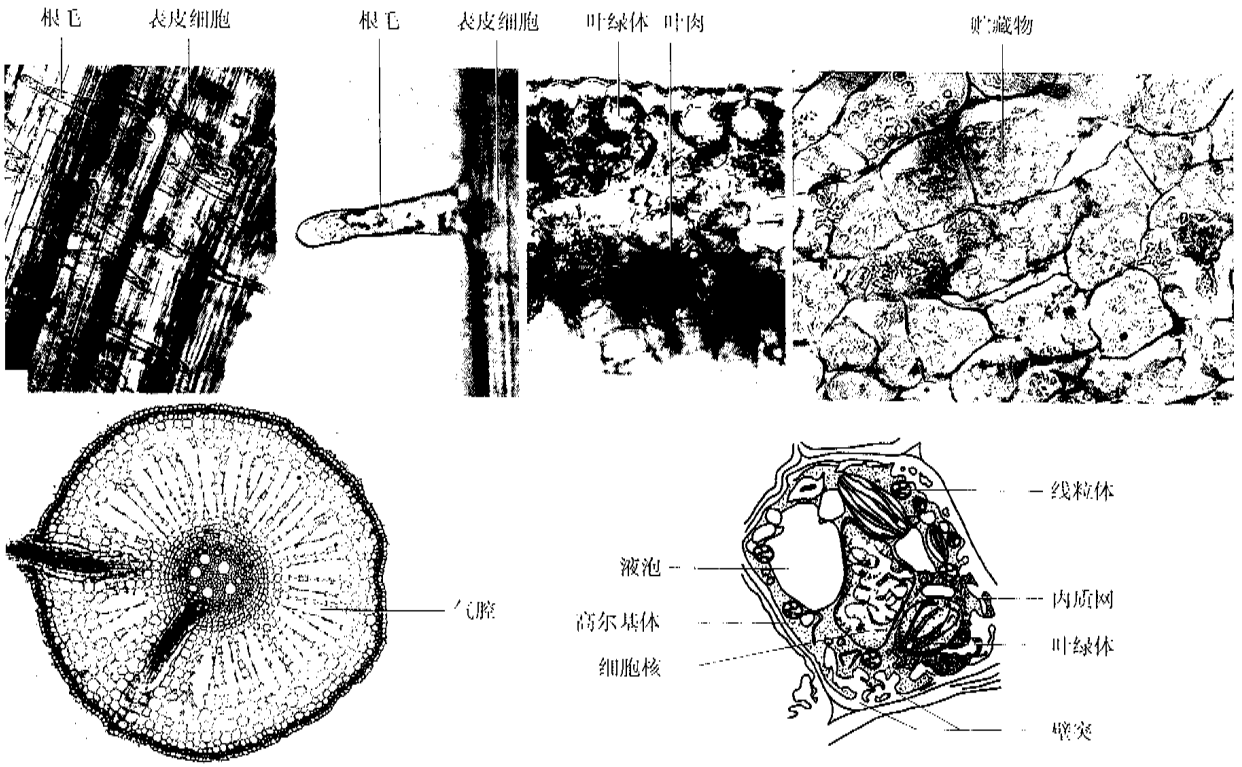


图2-8　基本组织形态与类型（F图改绘自Esan）

A～B. 吸收组织；C. 同化组织；D. 贮藏组织；E. 通气组织；F. 传递细胞

1．吸收组织

吸收组织位于根尖稍后方的根毛区（图2-8A、B），包含表皮细胞和表皮细胞壁向外突起形成的管状结构——根毛（root hair），其主要生理功能是从外界吸收水分和溶于水的无机盐。农业生产上带土移栽，保护根毛不受损伤是提高移栽成活率的重要手段。

2．同化组织

同化组织位于植物体易受光的绿色部位（图2-8C），如幼茎的皮层、发育中的果实和种子，尤其是叶片的叶肉中，其主要生理功能是进行光合作用制造有机物。其突出特点是：细胞内含丰富的叶绿体，液泡明显，胞间隙发达。

3．贮藏组织

贮藏组织主要存在于各类贮藏器官中（图2-8D），如块根、块茎、根状茎、球茎、果实和种子中；

根、茎的皮层和髓以及其他薄壁组织都有贮藏的功能；贮藏物质主要是淀粉、蛋白质、脂肪以及某些特殊物质（如单宁等次生代谢物）等。其细胞较大、近等径，胞间隙发达，后含物丰富。

在仙人掌、龙舌兰、景天、芦荟（*Aloe vera*）等生长在干旱地区的肉质植物中，其光合器官常有贮藏丰富水分的薄壁组织，称**贮水组织**（aqueous tissue）。其贮水细胞通常有较大的液泡，内含大量的黏性汁液。

4．通气组织

通气组织主要存在于水生植物和湿生植物的根、茎、叶中（图2-8E），是一种能够贮藏和输导气体的薄壁组织。其细胞间隙发达，有时形成大小不等的气腔或相互贯通的气道，形成一个通气系统，以利气体交换和使光合作用中产生的O_2进入根部，并给植物一定的浮力和支持力。

5．传递细胞

传递细胞一般分布在植物体内溶质大量集中且短距离运输频繁的部位（图2-8F），如叶脉末端输导组织的周围、茎或花序轴节部的维管组织、种子的子叶或胚乳或胚柄、分泌结构等部位，有分泌、吸收和短距离运输等功能。传递细胞是生活细胞，细胞壁一般为初生壁，胞间连丝发达，细胞核形状多样，细胞质浓厚，细胞器丰富；其最显著的特征是形成了**“壁-膜器”结构**，即细胞壁向细胞腔内突入生长，形成许多指状或鹿角状的不规则突起，使得紧贴这种突起的胞壁内侧的细胞膜表面积大大增加，扩大了原生质体表面积与体积之比，有利于细胞快速的吸收与传递物质。

（三）机械组织

机械组织存在于双子叶植物尚在生长的各种器官周围，以及很少或完全没有次生生长的草本植物成熟器官中，是起增强组织的坚固性和韧性等作用的组织。机械组织有很强的抗压、抗张和抗曲挠的能力，植物能有一定的硬度，枝干能挺立，树叶能平展，能经受狂风暴雨及其他外力的侵袭，都与机械组织的存在有关。

植物器官的幼嫩部分机械组织不发达，主要依靠细胞的紧张压来维持它们的挺立和舒展状态。随着植物的生长发育，这种支持力很快就不够了，继续在植物体内逐渐分化出机械组织系统。**机械组织的特点是其组成细胞的细胞壁局部或全部加厚。根据细胞的形态、细胞壁加厚程度与加厚方式，可将其分为厚角组织**（collenchyma）**和厚壁组织**（sclerenchyma）**两种类型**（图2-9）。

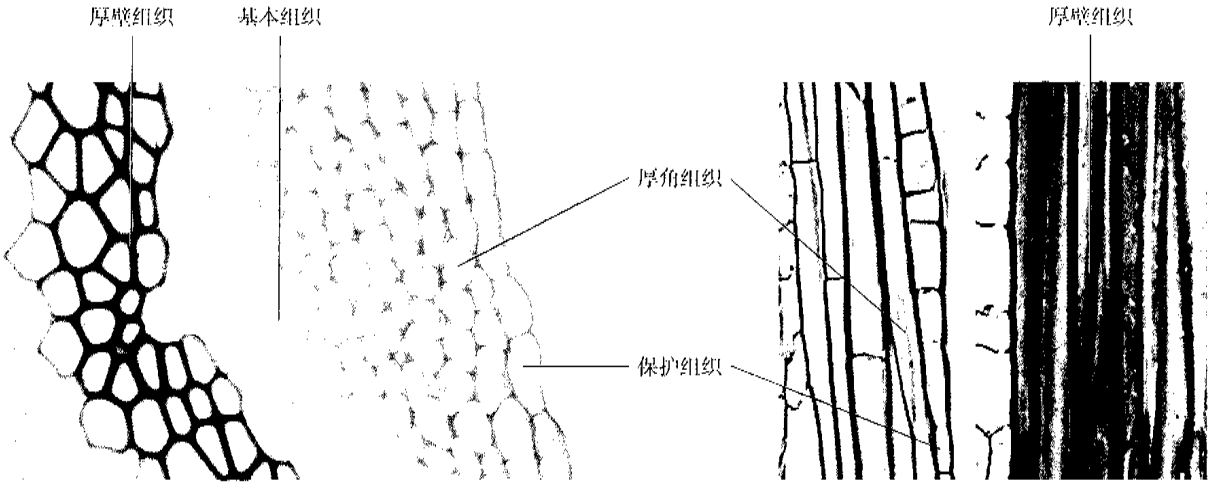


图2-9　南瓜茎横切面（示机械组织）

1．厚角组织

厚角组织普遍存在于正在生长或经常摆动的器官，通常分布于幼茎、叶片、叶柄、花柄等器官的外围（根中一般不存在），在紧贴表皮下或与表皮隔开几层薄壁细胞处，呈连续的圆筒状或分离成束分布，主要起支持作用。厚角组织组成细胞都是生活细胞，长角柱形，多具尖端，排列紧密，一般没有胞间隙，常含叶绿体，具有一定的可塑性和延伸性及分裂潜能。

厚角组织最明显的特征是细胞的初生壁有不均匀增厚（在细胞进行伸长生长时加厚），其加厚方式与厚角组织细胞的排列方式有关（图2-10）；当厚角组织细胞排列不规则时，在相邻细胞的角隅处加厚，在横切面上加厚部分呈三角形或方形，在纵切面上则为1厚条，称**角隅型厚角组织**（angular collenchyma），是最为普遍的加厚方式；当厚角组织细胞排成比较整齐的切向行列时，在细胞的内、外切向壁上加厚，加厚部分成1厚片，称**片状型厚角组织**（lamellar collenchyma）；当有细胞间隙时，则围绕细胞间隙的胞壁加厚，加厚部分在横切面上好像是多角形的厚壁细胞、在纵切面上则为1条空心的厚条，称**腔隙型厚角组织**（lacunar collenchyma）。厚角组织加厚部分的细胞壁含纤维素、半纤维素和果胶，不含木质素，是在细胞伸长时形成的，但某些较老器官中厚角组织最后可能被挤压破坏，或产生厚的并经过木质化的次生壁并转变为厚壁组织。

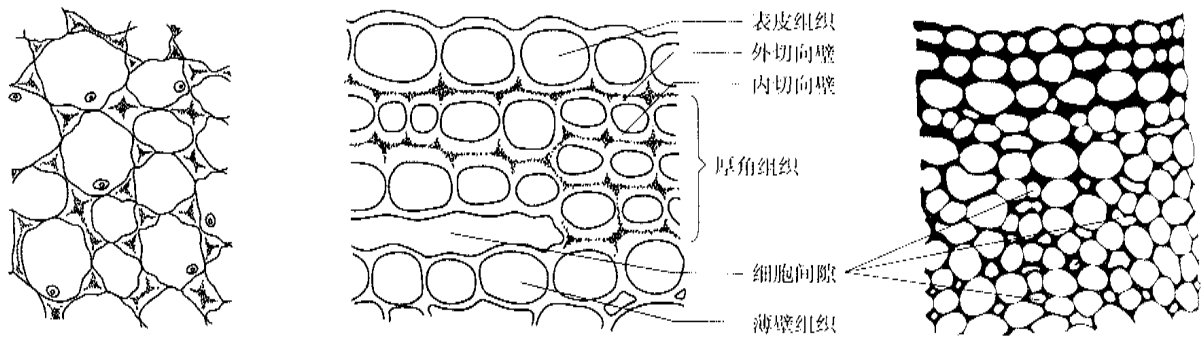


图2-10　厚角组织加厚方式类型（改绘自刘穆，2004）

A. 大黄叶柄横切（示角部加厚的厚角组织）；B. 一种伞形科植物*Astr magor*（示内、外切向壁加厚的厚角组织）；C. 豚草屈茎横切（示围绕着细胞间隙加厚的厚角组织）

厚角组织细胞相互重叠、紧密排列，增厚部分集中在一起形成柱状或板状，而使它有较强的机械强度；由于厚角组织细胞在植物器官中出现很早，能随着周围细胞的延伸而扩展，因此它既有支持作用，又不妨碍幼嫩器官的生长。随着植物器官的进一步发育，在较深入的部位又分化出厚壁组织，这时厚角组织的支持作用便成为次要的了。

2．厚壁组织

厚壁组织常单个或成群或成束分布在植物体的其他组织之间，主要起加强组织和器官的坚实程度作用。其组成细胞的细胞壁全面均匀次生增厚（在细胞完成伸长生长后进行加厚）、常木质化，细胞腔狭小，成熟细胞一般原生质体消失，成为只有细胞壁的死细胞。根据细胞的形态，可将其分为纤维（fiber）**和石细胞**（stone cell）（图2-11）。

（1）纤维

纤维广泛存在于根、茎、叶和果实中，常成束状分布，有增加植物器官支持强度的作用（图2-11A）。细胞两端尖细成长梭状，长度一般比宽度大许多倍；细胞壁极厚，内含木质、常有明显的层纹和孔纹，上有少数小的斜缝隙状纹孔；成熟纤维的细胞腔极小，一般没有原生质体（少数纤维可保留原生质体，生活较长的一段时间）。纤维细胞互相以尖端穿插连接，重叠连接，沿器官长轴成束

图2-11 厚壁组织
A. 南瓜茎（纤维）；B. 梨果肉（石细胞）

分布，具有大的抗压能力和弹性，有效增强了支持作用，为成熟植物体中的主要支持组织。根据纤维存在的部位，可将纤维分为韧皮纤维（phloem fiber）和木纤维（xylem fibe）。

韧皮纤维主要存在于韧皮部，但有时将分布在皮层、维管束鞘部分的纤维也统称为韧皮纤维。韧皮纤维细胞壁厚，含纤维素丰富，木质化程度较低，坚韧而有弹性；细胞长度因种而异，通常1～2 mm，但麻类植物较长，最长可达55 cm，如苎麻（*Boehmeria nivea*）的初生韧皮纤维，可作为纺织原料，其工艺价值决定于细胞的长度和细胞壁纤维素的含量。

木纤维存在于木质部，细胞壁厚，常木质化，硬度大而韧性差；细胞长度较韧皮纤维短小，一般1 mm。由于木纤维壁厚而坚硬，脆而易断，可作建筑用材、造纸和加工成人造纤维的原料。

（2）石细胞

石细胞广泛分布于植物的茎、叶、果实和种子的薄壁组织中（图2-11B），通常由成熟的薄壁组织细胞经过硬化作用（sclerification）转变而成，有增加器官的硬度和支持的作用。石细胞形状多种多样，主要是近于等径的，也有椭圆形、球形、长形、分支状或不规则形状等；细胞腔很小，原生质体消失；细胞次生壁很厚，壁上有纹孔道，纹孔道常联合成分支纹孔道，有时壁上出现同心层纹。石细胞可以在植物器官中连续成片分布形成坚实、完整的一层，如核桃、桃、椰子果实中坚硬的核；也可以单个散生或数个集合成簇包埋于薄壁组织中，如梨果肉石细胞成簇分布在果肉中、茶或桂花叶片中的石细胞单个散布于叶肉细胞间。石细胞的分布、形态常因种而异，因此，在一定范围内可作为植物分类的一种辅助依据。

（四）输导组织

输导组织存在于植物的维管组织中，是植物体中担负物质长途运输的主要组织。输导组织组成细胞长管状，在植物各器官间相互贯通形成连续的输导系统。根从土壤中吸收的水分和无机盐，由输导组织运送到地上部分；叶的光合作用产物，由输导组织运送到根、茎、花、果实中去。植物体各部分间进行的物质的重新分配和转移，多通过输导组织来完成。**根据输导组织的结构和运输的物质不同，将输导组织分为两类，一类是导管（vessel）和管胞（tracheid），主要运输水分和溶解于其中的无机盐；另一类为筛管（sieve tube）或筛胞（sieve cell），主要运输有机营养物质。**

1. 导管

导管普遍存在于被子植物的木质部（xylem），它是由许多长管状的细胞顶端对接而成；其长度一般在10 cm左右，长的可达到几米（如紫藤茎中的导管）。**在系统发育上，导管源于管胞；在个体发育上，导管源于原形成层和维管形成层。**在导管的发育初期，其组成细胞内含有丰富的微管、内质网、高尔基体等细胞器；伴随着细胞生长，导管细胞的直径迅速增大，并形成大的液泡；在细胞生长停止后，导管细胞的侧壁形成不同纹饰的次生加厚并木质化；加厚完成后，导管细胞发生程序性死亡，液泡膜破裂，释放出水解酶，使上下连接的导管细胞的端壁逐渐解体消失，原生质也解体，最终形成上下通达、由死细胞组成的连续长管，即导管（图2-12）。组成导管的每一个细胞称为导管分子（vessel element）。

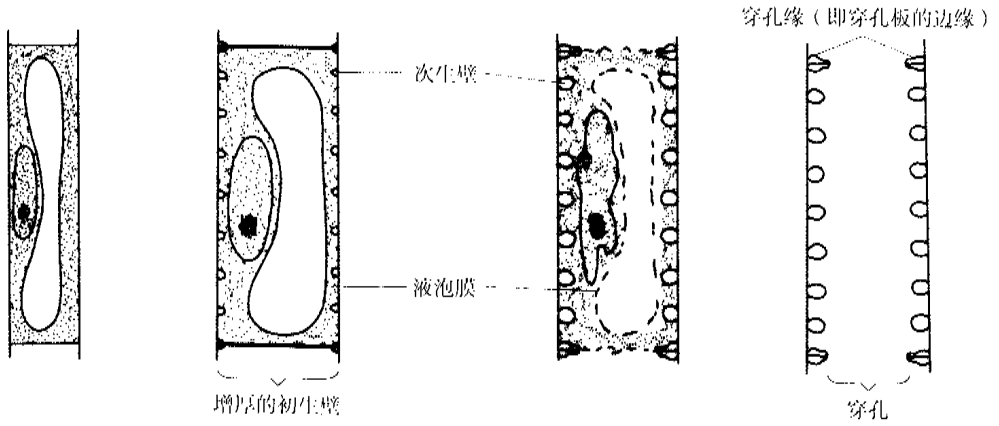


图2-12 螺纹导管分子的形成过程（图解）（改绘自刘穆，2004）

A. 形成导管分子的细胞；B. 细胞体积的增大已经停止，次生壁开始形成，两端的初生壁增厚；C. 次生壁已经形成，液泡膜破坏，细胞核变形，部分端壁解体；D. 成熟的导管分子，原生质体消失，细胞两端形成穿孔

通常导管分子的端壁几乎完全消失，只多少留有一圈遗迹，称穿孔缘（perforation rim），结果形成1个大穿孔，称单穿孔导管（simple perforation vessel）；但也有一些导管端壁间隔消失，形成数个平行排列呈梯形的穿孔，称梯状穿孔导管（scalariform perforation vessel）。具有穿孔的端壁称为穿孔板（perforation plate）；只有1个穿孔的穿孔板，称单穿孔板（simple perforation plate）；有多个穿孔的穿孔板，称复穿孔板（multiple perforation plate），通常平行排列呈梯形，称梯状穿孔板（scalariform perforation plate）。梯状穿孔板都是或多或少倾斜者，单穿孔板则常为水平的（图2-13）。穿孔的形成及原生质体消失使导管成为中空的连续长管，有利于水分及无机盐的纵向运输。此外，导管还可通过侧壁上的纹孔或未增厚的部分与毗邻的细胞进行横向的物质运输。

根据导管发育的先后及其侧壁次生增厚和木质化方式，可将导管分为环纹、螺纹、梯纹、网纹和孔纹五种类型（图2-14）。环纹导管的次生增厚部分呈环状，平行排列，环与环之间有一定距离；螺纹导管的次生增厚部分呈长条带状，螺旋状排列；梯纹导管的次生增厚部分呈几乎平行的横条状，与未增厚的初生壁相间排列呈梯形；网纹导管的次生增厚部分呈网状，“网眼”是未增厚的初生壁；孔纹导管的细胞壁绝大部分已次生增厚，未增厚处为纹孔。在上述5种纹孔中，前两种导管多存在于植物幼嫩器官中，直径较小，仍具有相当的伸长能力，所以并不妨碍器官的生长；后三种导管，多存在于器官成熟部分，直径较大，基本没有伸长能力。但需要指出的是，对导管类型的划分不是绝对的，有时在1个导管中，可出现两种或两种以上的加厚方式，也可能会出现不同导管之间的过渡类型或两种导管结合类型。

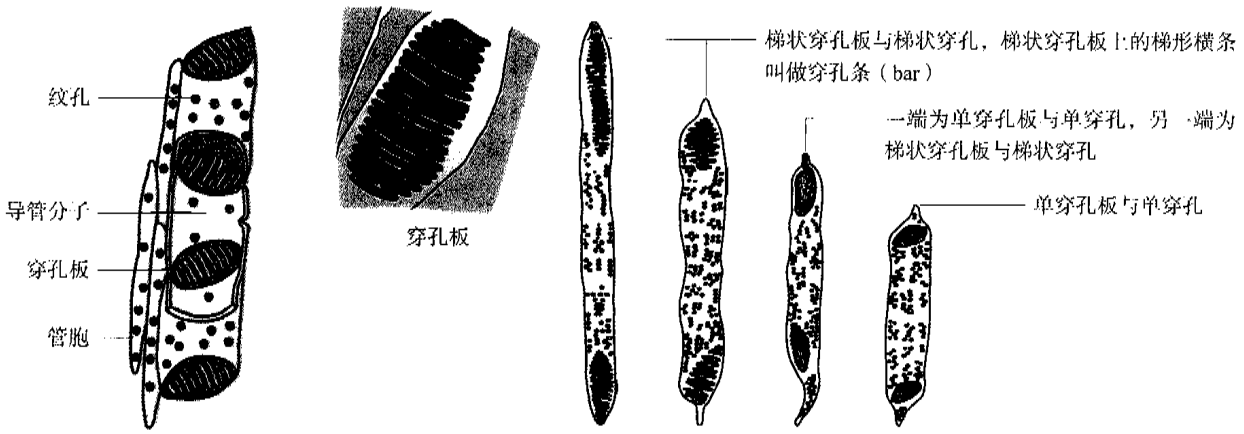


图2-13 导管分子（示穿孔板和穿孔）（AB图改绘自吴鸿，2012；CDEF改绘自刘穆，2004）

图2-14 导管类型

A. 环纹导管；B. 螺纹导管；C. 梯纹导管；D. 网纹导管；E. 孔纹导管

导管并不是无限延长的，当其达到一定长度后即行闭合，形成盲端。上下连接的导管以其盲端互相重叠衔接，液流从下面1个导管的盲端侧壁上的纹孔流入上面1个导管，如此一段一段地将液流输送上去，所以，液流在导管内的运输并不是直流，而是曲折连续地向上运输。

导管的输导能力并不是永久的，其输导寿命因种而异。当新导管形成后，老的导管相继失去输导能力，这是由于邻接导管的木薄壁组织或射线组织细胞胀大，导致其原生质（连同其内含物如鞣质、树脂等）贯穿界壁上的纹孔而侵入导管腔内，形成大小不一的囊泡状突起，引起导管腔的堵塞。这种堵塞导管的囊状突起物，称**侵填体**（tylosis）（图2-15）。侵填体的形成能降低木材的

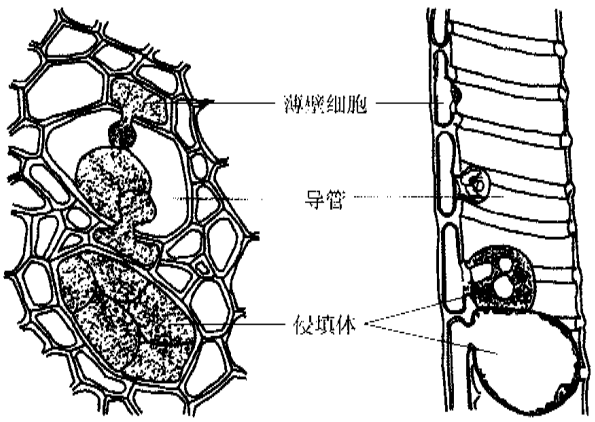


图2-15 导管内的侵填体（刺槐茎为例）（改绘自贺学礼，2008）

A. 导管横切面；B. 导管纵切面

透性，增强木材抗腐能力，防止病菌侵害，对增强木材的坚实度和耐水性起一定作用。

2．管胞

管胞存在于木质部中，是绝大部分蕨类植物和裸子植物输导水分和矿物质的唯一结构。在绝大多数被子植物中管胞和导管同时存在，且以导管为主，这也是被子植物更能适应陆生环境的重要原因之一。**在系统发育中，管胞向两个方向演化，一个方向是细胞壁更加增厚，壁上纹孔变窄，特化为专营支持功能的木纤维；另一个方向是细胞端壁溶解，特化为专营输导功能的导管分子。**

管胞是长棱柱形、两端斜尖的细胞（图2-16），在横切面上为方形或多角形，在纵切面上则为1长条，一般长度在1～2 mm，直径较导管小。管胞细胞壁增厚并木质化时，与导管一样形成环纹、螺纹、梯纹、网纹、孔纹纹饰。**成熟管胞的原生质体消失，成为死细胞，与导管不同的是，在管胞的端壁上不形成穿孔。**

每个管胞自成1个导水单位，上下相连的管胞端部紧密地重叠连接，水流通过重叠处壁上的纹孔，由下面的管胞向上面的管胞输送，因此，管胞运输效率远不及导管。此外，由于管胞的细胞壁厚，细胞腔小，加之端壁彼此偏斜贴合，增强了结构的坚固性，而使管胞具有较强的机械支持作用。

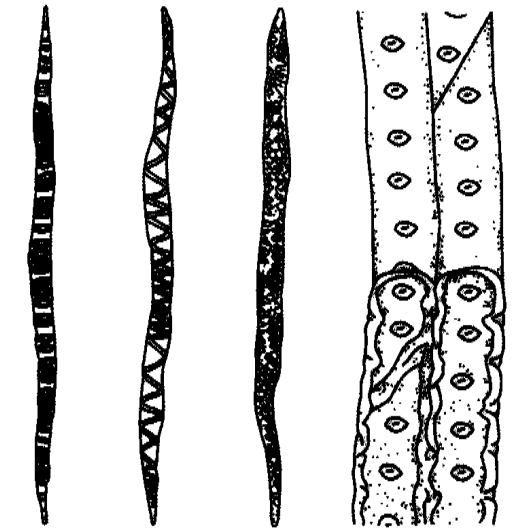


图2-16　管胞类型（改绘自陆时万，2020）

3．筛管

筛管存在于被子植物的韧皮部中，由若干不具细胞核的长棱柱形或长圆筒形的活细胞纵向连接而成（图2-17）。每个细胞是一个筛管分子（sieve element），直径在10～50 um、长度多在100～500 um。筛管分子的细胞壁为初生壁，由果胶和纤维素组成，细胞壁的厚度因种而异，通常都比与其毗邻的薄壁组织细胞略厚；其上下端壁上常分化出许多小孔，称为**筛孔**（sieve pore），具筛孔的端壁称为**筛板**（sieve plate），具有筛孔的凹陷区域称为**筛域**（sieve area）（图2-18），只有一个筛域的端壁叫**单筛板**（如南瓜的筛管），具有多个筛域的端壁叫**复筛板**（如葡萄的筛管）。穿过筛孔连接

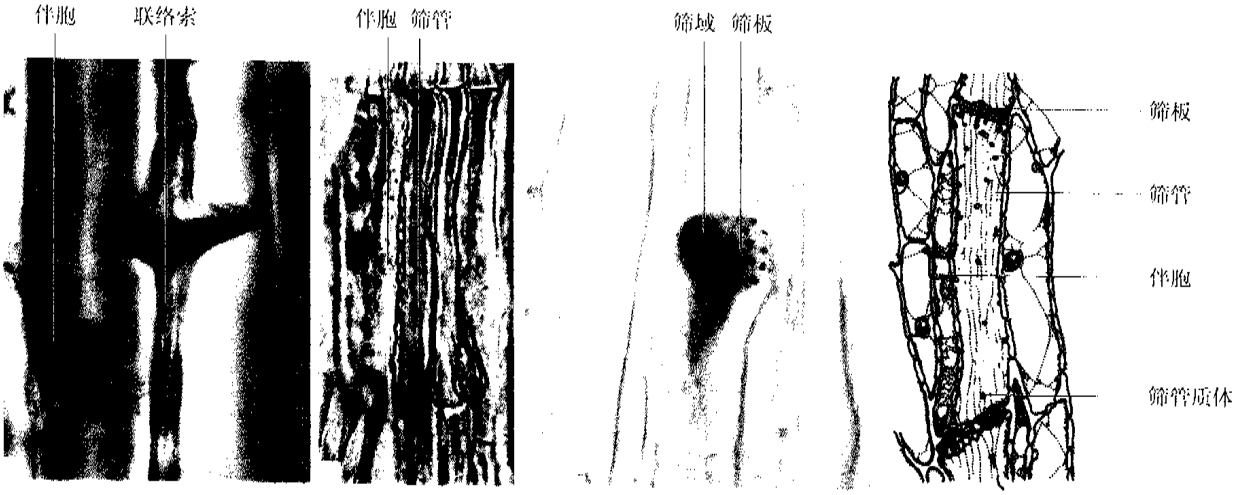


图2-17　筛管与伴胞（D图改绘自陆时万，2020）

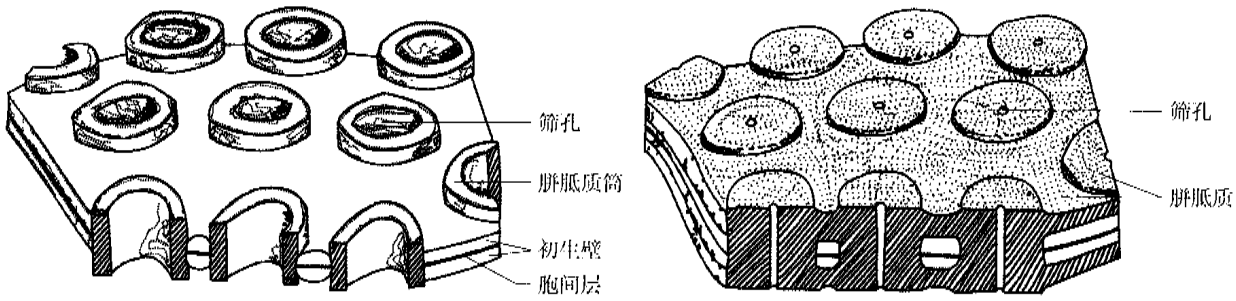


图2-18 筛管上的筛域结构图解（改绘自Fahn）

A. 筛孔的周围,围绕联络索沉积胼胝质；B. 筛孔周围的胼胝质增多，筛板上也沉积胼胝质，联络索变细

相邻两个筛管分子的原生质呈束状，称为**联络索**（connecting strand）。联络索通过筛孔彼此相连，使上下邻接的筛管分子相互贯通，形成运输同化产物的通道。某些植物的筛管在侧壁上也有筛孔，细胞质也可以通过侧壁上的筛孔彼此相连。

筛管分子在发育早期，含有细胞核和液泡，浓厚的细胞质中含有线粒体、高尔基体、内质网、质体和P-蛋白质。P-蛋白质有纤维状、管状、颗粒状和结晶状等主要形态，在筛管分子分化过程中会发生构型变化。P-蛋白质有ATP酶的活性，有人认为它是一种收缩蛋白，可能与有机物的运输有关，也有实验证明P-蛋白质对堵塞受伤筛管的筛板有明显作用。在筛管分子发育成熟的过程中，一方面，细胞核逐渐解体，液泡膜破坏，筛管分子失去了生长、转化和分裂的能力；另一方面，选择性的自溶物质导致了核糖体、高尔基体、微管和微丝的消失，只保留了与物质运输和维持生活直接有关的细胞器，如贮藏蛋白质或淀粉功能的质体，以及可以保证筛管分子中物质运输对能量需要的线粒体。但这些质体和线粒体的内部结构也稍有消退。此外，P-蛋白质也由原来分散状态而趋集于细胞腔的侧面和筛孔附近（图2-19）。

成熟的筛管分子成为特殊的无核生活细胞，在相当长的时间里仍保持活力。在筛孔的四周，围绕联络索而逐渐积累一种特殊的糖类——胼胝质。胼胝质水解时产生葡萄糖和磷酸，它们在筛孔之间的端

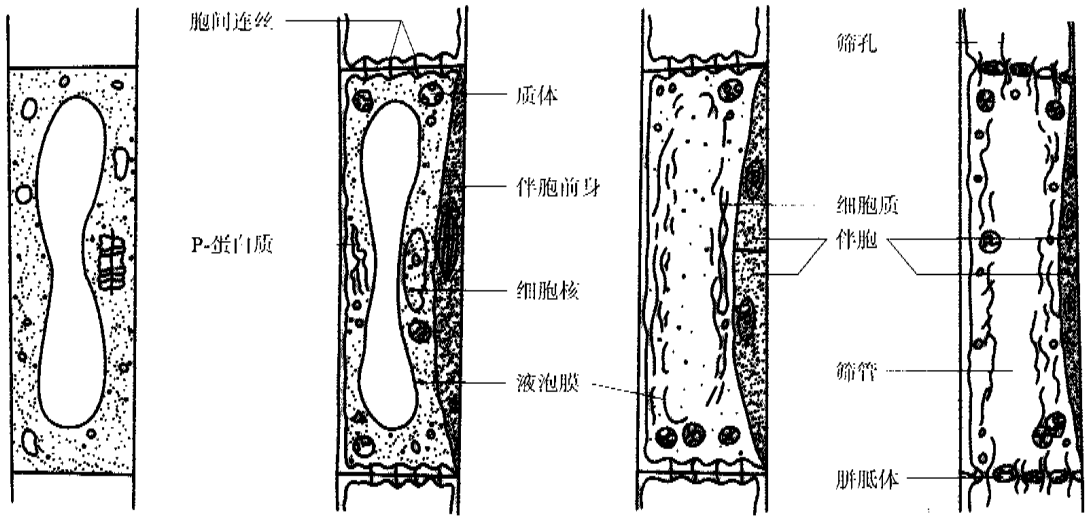


图2-19 筛管分子的发育图解（改绘自刘穆，2004）

A. 筛管分子前身在分裂；B. 筛管分子具有P-蛋白质，伴胞前身在分裂；C. 筛管分子的核退化，液泡膜部分破裂，P-蛋白质分散，旁有两个伴胞；D. 成熟筛管分子，在筛孔处衬有胼胝质和含有一些P-蛋白质，看不到内质网

壁上逐渐积累加厚，联络索则相应变细。随着筛管的老化，胼胝质不断增多，以至呈垫状沉积在整个筛板上，联络索则相应地收缩变细，以至完全消失，筛孔也被堵塞。由胼胝质形成的这种垫状物称为**胼胝体**（callus）。筛管形成胼胝体后，即失去输导能力，而被新筛管所替代。

筛管分子的旁侧有一个或数个细长棱柱形、两头尖的薄壁细胞叫做伴胞（companion cell），在横切面上常呈方形、三角形或多边形。**伴胞与筛管是由同一母细胞经过不均等纵裂而来，**其中较小的一个子细胞形成伴胞；伴胞有时还进行横裂，以致在筛管分子的一侧出现一纵列伴胞。**伴胞有明显的细胞核、浓厚的细胞质、丰富的细胞器；伴胞与筛管紧密连接，彼此相邻的侧壁上有胞间连丝相互贯通，担负着将有机物运进或运出筛管、细胞间短距离运输作用。**当筛管分子死亡失效后，与之相邻的伴胞也死亡。

依据筛管分子和伴胞在发育上的密切关系、两者之间有发达的胞间连丝和同生共死等特点，推测有细胞核的伴胞对于维持无核的筛管分子的生理机能可能有密切关系，它们很可能形成了一个复杂的功能单位。

4．筛胞

筛胞是单独的输导单位，常存在于蕨类植物和裸子植物之中。筛胞通常细长，末端渐尖，或形成很大倾斜度的端壁，细胞侧壁和先端部分有不甚特化的筛域出现，一般不具筛板；筛孔孔径较小，通过小孔的原生质丝也很细窄。筛胞旁侧无伴胞存在，在植物组织中许多筛胞以斜壁或侧壁相接而纵向叠生。所以，筛胞的输导功能较差，是比较原始的运输有机物质的组织。

（五）分泌结构

分泌结构是植物体内或表面能产生分泌物的细胞或细胞群。分泌物为植物代谢的次生物质，贮积在植物体内或通过分泌结构排出体外，常见的分泌物如挥发油、树脂、乳汁、蜜汁、糖类、单宁、黏液、消化液、盐类、生长素等，在植物生长中起着多种作用，例如：虫媒花植物分泌蜜汁和芳香油，引诱昆虫进行传粉；捕虫植物的分泌结构有引诱昆虫，消化虫体和吸收被分解的有机物的作用；盐生植物的分泌能把过多的盐分排出体外，避免了对细胞的毒害；根的细胞分泌有机酸、生长素、酶等到土壤中，使难溶性的盐类转化成可溶性的物质，能被植物吸收利用，同时，又能吸引一定的微生物，构成特殊的根际微生物群，为植物健壮生长创造更好的条件。植物的许多分泌物，如橡胶、松脂、生漆、芳香油、松香、蜜汁，对人类的生活有重要的经济价值。**依据分泌物是否排出体外，将分泌结构分为外分泌结构**（external secretory structure）**和内分泌结构**（internal secretory structure）**两大类。**

1．外分泌结构

外分泌结构大部分分布在植物体表，是将分泌物排出体外的分泌结构，如腺毛（glandular trichome）、腺表皮（glandular epidermis）、蜜腺（nectary）、盐腺（salt gland）、排水器（hydathode）等类型（图2-20）。

（1）腺毛

腺毛是具有分泌功能的表皮毛状附属物，由头部和柄部组成。头部由1至多个细胞构成，具分泌能力；细胞外被角质层，内含浓厚的细胞质和显著的细胞核，由多量的线粒体、内质网或高尔基体。柄部也由1至多个细胞构成，没有分泌能力；很多腺毛基部的柄细胞的侧壁完全角质化或木质化，借此可以防止分泌物通过柄部细胞的侧壁发生倒流。唇形科、菊科某些植物的腺毛，柄部很短，整体似鳞片，又称腺鳞（glandular scale）。腺毛中结构比较简单的又称为毛状体，比较复杂的有螫毛；荨麻属（*Urtica*）的螫毛具有特殊的结构，它是单个的分泌细胞，似一个基部膨大的毛细管，顶部封闭为

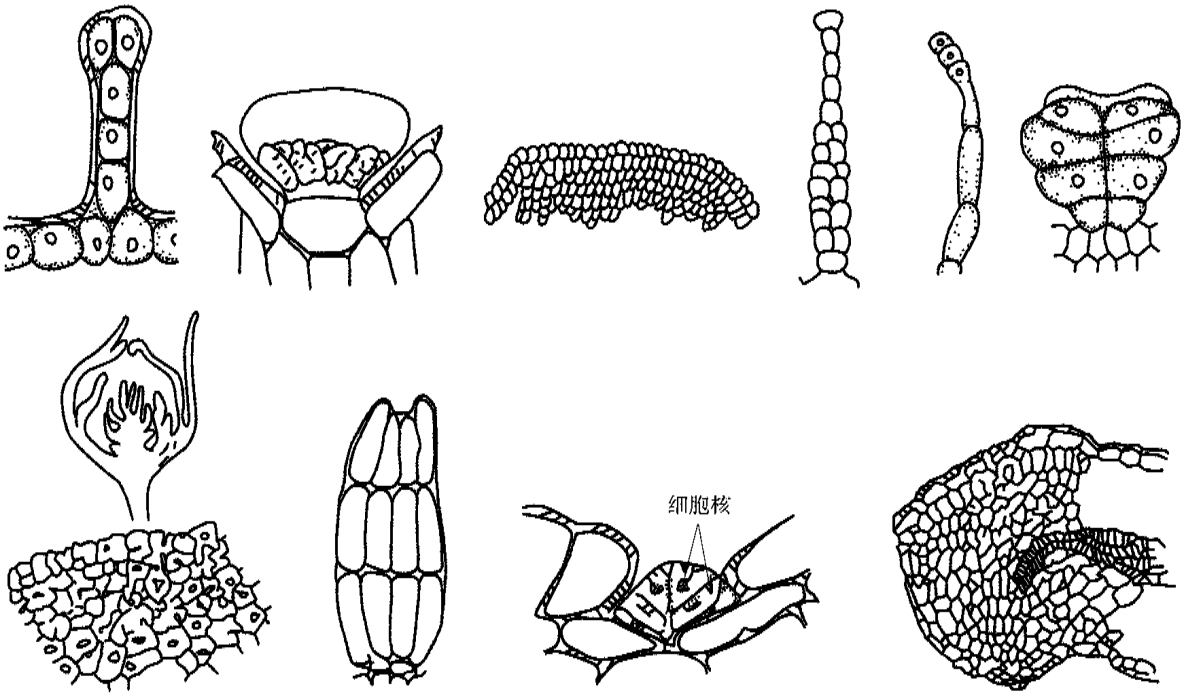


图2-20 外分泌结构常见类型（改绘自强胜，2017）

A. 天竺葵茎上的腺毛；B. 百里香叶表皮上的球状腺鳞；C. 棉叶主脉处的蜜腺；D. 荷麻属花萼的蜜腺毛；E. 烟草具多细胞头部的腺毛；F. 薄荷属的腺鳞；G. 草莓的花蜜腺；H. 大酸模的黏液分泌毛；I. 柽柳属叶上的盐腺；J. 番茄叶缘的排水器

小圆球状，当毛与皮肤接触时，圆球顶部原有的缝线破裂，露出锋利的边缘，刺进皮肤，再由膨大基部将含有的蚁酸和组织胺等的液体挤进伤口。

腺毛分泌物，以挥发性油、树脂、黏液质、树胶质等为多，但也有含糖和酶的，或仅是水分的。这些物质蓄积于角质层和细胞壁之间，然后有的角质层被胀破、有的角质层上有穿孔，借此将分泌物排出体外。

（2）腺表皮

腺表皮是植物体某些部位（如叶和花）的表皮细胞特化形成的具有分泌功能的细胞。例如玫瑰、蔷薇、紫丁香、矮牵牛、漆树等植物花的柱头表皮即为腺表皮。其细胞成乳头状突起、具浓厚的细胞质，被有薄的角质层，能分泌出含有氨基酸、糖类及酚类化合物等组成成分的柱头液，有利于花粉的附着和控制花粉的萌发。

（3）蜜腺

蜜腺是一种能分泌糖液（蜜汁）的、由多细胞组成的外分泌结构，其附近常分布有维管束。其组成包含表皮、表皮下的几层薄壁细胞和成层分布的分泌细胞群；其细胞较小、核较大、质浓厚，含有丰富的内质网、高尔基体、线粒体和核糖体等细胞器。蜜腺所分泌蜜汁由维管组织的韧皮部运送而来，但韧皮部运送来的糖分并不直接分泌出去，而是要经过蜜腺分泌细胞内酶的一些作用改变后才分泌出去。

根据蜜腺在植物体上的分布位置，可将蜜腺分为花蜜腺（floral nectary）和花外蜜腺（exfloral nectary）两类。前者一般分布在花瓣、花萼、子房或花柱的基部，由表皮层发育的乳头状或栅栏组织样的伸长了的细胞群构成，有时会形成组织或简单的器官，在其形成器官结构中，维管束先端可直达其下部，但在蜜腺内维管束则未分化；所分泌的蜜汁有引诱昆虫传粉的作用。后者着生在茎、叶上，

虽与植物的传粉无直接联系，但其蜜汁也是昆虫的食物，如蚕豆托叶、日本樱（*Prunus yedoensis*）叶柄、蓖麻（*Ricinus communis*）子叶上的蜜腺。

在植物的发展历程中，蜜腺的出现和发展，使植物对昆虫具备了强大的吸引力；正是由于昆虫的参与，才使植物在地球上的广泛分布成为可能。所以说，蜜腺的出现是植物演化路程中的一次飞跃。

（4）盐腺

盐腺一般是分布在盐碱地环境的植物中，是将过多的盐分以盐溶液状态排出植物体外的外分泌结构；其由分泌细胞、分泌腔或分泌道和乳汁管组成。如滨藜属、鸢尾属、麻黄属、白蜡属及柽柳属等植物体茎、叶的表面都有盐腺的分布。耐盐碱植物中盐腺的存在，使其能够在盐分较多的环境中生存。

（5）排水器

排水器是植物将体内多余的水分直接排出体外的结构，一般位于叶片的顶端或缘齿上，由水孔（water pore）、气室、通水组织（epithemata）以及与它们相连的维管束的末端管胞组成。水孔大多存在于叶尖或叶缘，它们是一些变态的气孔，保卫细胞已失去了关闭气孔的能力。水孔下面有1个空腔，称气室。气室下面有一些排列疏松、无叶绿体的小型细胞构成的薄壁组织，称通水组织。通水组织与叶脉顶端的管胞直接相连，这种叶脉的顶端没有维管束鞘。

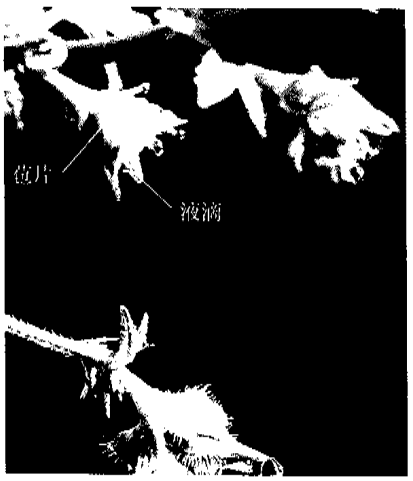


图2-21 吐水现象（葎草）

当空气湿度较高而蒸发量较低时，水液被根压压送着从小叶脉末端的管胞，经通水组织的细胞间隙，以液滴的状态从水孔排出体外，此过程称为**吐水**（guttation）。吐水在暖湿的夜间或清晨，较易发生；吐水现象往往可作为根系正常生长活动的一种标志。许多植物，如番茄、黄瓜、卷心菜（*Brassica oleracea*）、草莓、旱金莲（*Tropaeolum majus*）、地榆（*Garden Burnet*）、小麦、水稻、葎草等植物，都有吐水现象（图2-21）；在热带雨林植物以及沉水植物中，吐水现象更为普遍。

2．内分泌结构

内分泌结构是将分泌物储存于植物体内而不排到体外的分泌结构，包括分泌细胞（secretory cell）、分泌腔（secretory cavity）或分泌道（secretory canal）以及乳汁管（laticifer）（图2-22）。

（1）分泌细胞

分泌细胞是细胞腔内积聚有特殊分泌物的细胞，通常单个分散在植物体内，可以是生活细胞，也可以是非生活细胞。分泌细胞一般为薄壁细胞，细胞体积一般较相邻细胞大，并常呈多种形状，因此也称为异细胞（idioblast）。根据分泌物不同，分泌细胞可分为油细胞（oil cell），常见于樟科、木兰科、蜡梅科的物种；黏液细胞（mucilage cell），常见于仙人掌科、锦葵科、椴树科的物种；含晶细胞（crystal cell），常见于山茶科、石蒜科、鸭跖草科的物种；鞣质细胞（tannin cell），常见于葡萄科、景天科、豆科的物种；芥子酶细胞（myrosin cell），常见于白花菜科、十字花科的物种。

（2）分泌腔

分泌腔是植物体内由多细胞组成的贮藏分泌物的囊状腔室结构，一般位于植物器官表皮之下或接近器官表面部位，常形成透明的小斑点，肉眼可见，其分泌物通常是具各种芳香味的挥发油。依据腔室的形成方式，分泌腔可分为两种类型。一种是溶生的（lysigenous）分泌腔，是由一团充满分泌物的细胞破裂溶解而形成的球形囊腔，腔室周围的细胞常破碎不完整，分泌物积储在腔中，如芸香科植物（柑、橘、橙、柚等）的果皮和叶、棉花的茎和叶等植物中的分泌腔。另一种为裂生

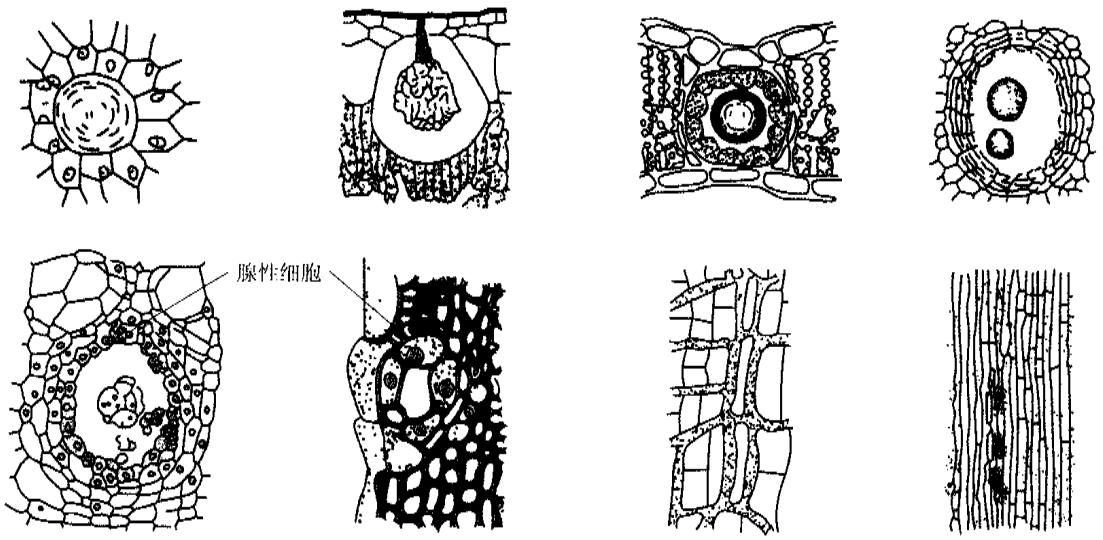


图2-22 内分泌结构（改绘自强胜，2017）

A. 鹅掌楸芽鳞中的分泌细胞；B. 三叶橡胶叶中的含钟乳体细胞；C. 金丝桃叶中的裂生分泌腔；D. 柑橘属果皮中的溶生分泌腔；E. 漆树的树脂道；F. 松树的树脂道；G. 蒲公英的乳汁管；H. 大蒜叶中的有节乳汁管

的（schizogenous）分泌腔，是由一团分泌细胞彼此之间的胞间层溶解消失，细胞相互分离并向外推移，而形成一个球形囊腔，囊腔内充满分泌物，腔四周有完整的细胞层，如桉树属、金丝桃属等植物叶中的分泌腔；围绕囊腔四周的细胞层，称上皮层（epithelium），构成上皮层的细胞称上皮细胞（epithelium cell）。

（3）分泌道

分泌道是一种分支复杂的管状构造，分布在植物体的各种器官中；管道内储存有树脂、树胶、挥发油、黏液等分泌物质。其形成方式与分泌腔相同，只不过分泌道形成时，由排列成束状的细胞群相互分离或溶解破坏而已，故分泌道也分为溶生的和裂生的两种类型，但以裂生的较为常见。如松柏类植物的树脂道（resin canal）即是分泌细胞的胞间层溶解，细胞相互分开而形成的长形细胞间隙，完整的分泌细胞环生于分泌道周围，由这些分泌细胞分泌的树脂储存于分泌道中。树脂的产生，增强了木材的耐腐性。漆树中有裂生的分泌道称为漆汁道（lacqueuer canal），其中含漆汁。树脂和漆汁都是重要的工业原料，经济价值很高。

（4）乳汁管

乳汁管是能分泌乳汁的管状结构，可分布在植物体的各种结构中，但通常多分布在与韧皮部相邻的部位或韧皮部中。按其形态特点，可分为**无节乳汁管**（non-articulate laticifer）和**有节乳汁管**（articulate laticifer）。无节乳汁管是一个长筒形细胞，随着植物体的生长不断伸长和分支而形成，管壁上无节，有或无分支，贯穿在整个植物体中，长度可达几米以上，具分支乳汁管的如大戟、夹竹桃，具不分支乳汁管的如大麻。有节乳汁管是由一列细胞之间的横壁整个溶解和部分溶解消失，形成一条条打通了的管子；其形成后，植物体内生长部位的某些细胞能够陆续分化成为新的乳汁管分子，连接到已有的乳汁管上，使乳汁管随着植物体的生长而增长；甘薯、芭蕉等植物的有节乳汁管无分支；橡胶树、蒲公英、罂粟等植物的有节乳汁管有分支，且左右两侧相邻有节乳汁管分支相互连通，错综连接成网状系统。有节乳汁管和无节乳汁管有时存在于同一植物体上，如橡胶树初生韧皮部中为无节乳汁管，在次生韧皮部中却是有节乳汁管。无节乳汁管中的乳汁，是乳汁管中央大液泡中的细胞液；有节乳汁管中的乳汁，是乳汁管中的细胞质和细胞质中的内含物。乳汁管中的乳汁大多是白色

的，如蒲公英等，但也有黄色的，如白屈菜（*Chelidonium majus*）；乳汁管中乳汁的成分很复杂，如三叶橡胶树（*Hevea brasiliensis*）、橡胶草（*Taraxacum koksaghyz*）所分泌出的乳汁含有植物橡胶，是橡胶工业上的重要植物资源；有些可供药用，如罂粟（*Papaver somniferum*）的乳汁含有多种生物碱；有些植物的乳汁中还含有蛋白质、淀粉、糖类、酶、单宁等物质，具有一定的经济价值。

第二节　复合组织和组织系统

维管植物的植物体是具有不同形态和结构的细胞群组成的有机体，是具有不同层次和不同形态特征的组织复合而成的复杂组织系统。

一、复合组织

在植物个体发育中，由同种类型细胞构成的组织，称为简单组织（simple tissue），如分生组织、基本组织、机械组织等；而由多种类型细胞构成的组织，称为复合组织（compound tissue），如表皮、周皮、木质部、韧皮部、维管束等。在较低等的植物中仅具有简单组织，在较高等的植物中除具有简单组织外，还有多种复合组织。

1．维管组织

维管组织（vascular tissue）是源于形成层、由不同组织构成的，在植物体内主要起输导和支持作用的复合体。按照维管组织输导物的主要类型，将其分为木质部（xylem）和韧皮部（phloem）两种类型。木质部由导管、管胞、木薄壁组织、木纤维等组织有机组合而成；韧皮部由筛管和伴胞、筛胞、韧皮薄壁组织和韧皮纤维等组织有机组合而成。木质部和韧皮部的组成分子包含输导组织、基本组织和机械组织等几种组织，因而被称为复合组织。由于木质部或韧皮部的主要组成分子都是管状结构，因此常将木质部和韧皮部或将其中之一称为维管组织。维管组织的形成，在植物系统演化过程中，对于适应陆生生活有着重要意义。从蕨类植物开始，已有维管组织的分化，种子植物体内的维管组织则更为发达进化。**通常将蕨类植物和种子植物总称为维管植物。**

2．维管束

维管束（vascular bundle）是源于原形成层，由木质部和韧皮部紧密结合在一起形成的束状结构。根据维管束中有无形成层、木质部和韧皮部的位置和排列情况，将其分为以下几种类型。

（1）依有无束中形成层分

根据维管束中有无形成层，可将维管束分为有限维管束（closed bundle）（图2-23A）和无限维管束（open bundle）（图2-23B）。有限维管束是在原形成层分化形成维管束时，木质部和韧皮部之间没有留存能够继续分裂出新细胞的形成层，这类维管束不能继续发展扩大，如大多数单子叶植物的维管束。无限维管束是在原形成层分化形成维管束时，木质部和韧皮部之间保留了一层分生组织——束中形成层，这类维管束能不断产生次生韧皮部和次生木质部，使得维管束继续扩大，如裸子植物和大多数双子叶植物的维管束。

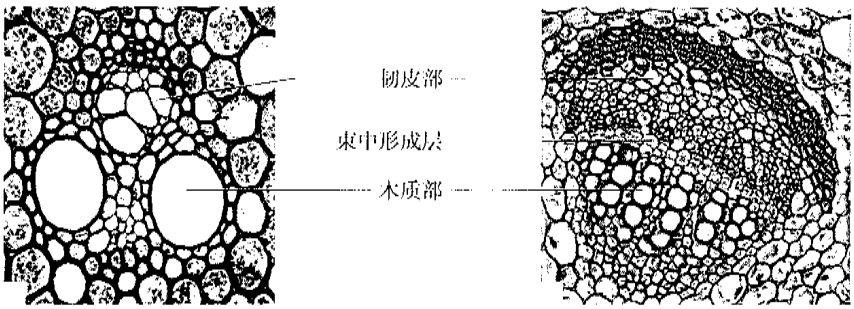


图2-23 维管束类型
A. 芦苇根状茎；B. 三叶草茎

（2）依木质部和韧皮部的位置和排列情况分

根据维管束中木质部和韧皮部的位置和排列情况，可分为下列类型（图2-24）。**①外韧维管束**（collateral vascular bundle）**是木质部排列在内，韧皮部排列在外，两者内外并生成束的维管束**，一般种子植物茎都具有这种维管束；依其中有无形成层，又可分为无限外韧维管束和有限外韧维管束，前者如双子叶植物茎的维管束，后者如单子叶植物茎的维管束。**②双韧维管束**（bicollateral vascular bundle）**是木质部内外都有韧皮部的维管束**，如瓜类、茄类、马铃薯、甘薯等茎中的维管束。**③周木维管束**（amphivasal vascular bundle）**是木质部围绕着韧皮部呈同心排列的维管束**，如芹菜、胡椒科的一些植物茎中和少数单子叶植物（如香蒲、鸢尾）的根状茎中有周木维管束。**④周韧维管束**（amphicribral vascular bundle）**是韧皮部围绕着木质部的维管束**，如被子植物的花丝、酸模（*Rumex acetosa*）、秋海棠（*Begonia grandis*）的茎中，以及蕨类植物的根状茎中的维管束。

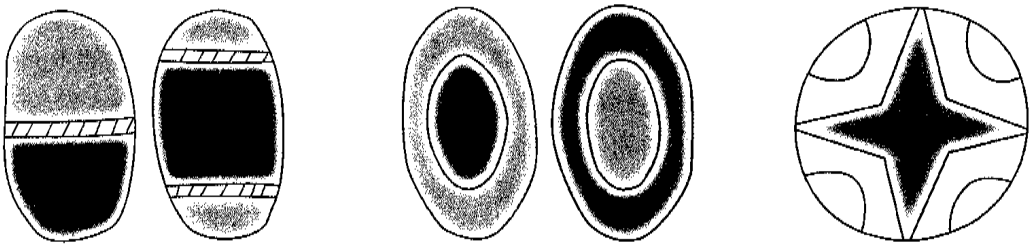


图2-24 维管组织排列类型图解（改绘自贺学礼，2008）
（绿色部分表示韧皮部，红色部分表示木质部，斜线部分表示形成层）
A. 并生排列；B. 同心排列；C. 辐射排列

此外，根初生结构中的木质部和韧皮部，呈辐射状相间排列，习惯上称辐射维管束，但实际是木质部有若干辐射角，韧皮部间生于辐射角之间，两者交互排列，不互相连接，也不形成束状的维管束。

二、组织系统

一植株或一器官上的一种或几种组织在结构和功能上组成一个单位，称为组织系统（tissue system）。通常将植物体中各类组织归类为**皮组织系统**（skin tissue system）、**基本组织系统**（ground tissue system）**和维管组织系统**（vascular tissue system），它们在结构和功能上相对独立、相互联系，共同构成复杂的植物体（图2-25）。

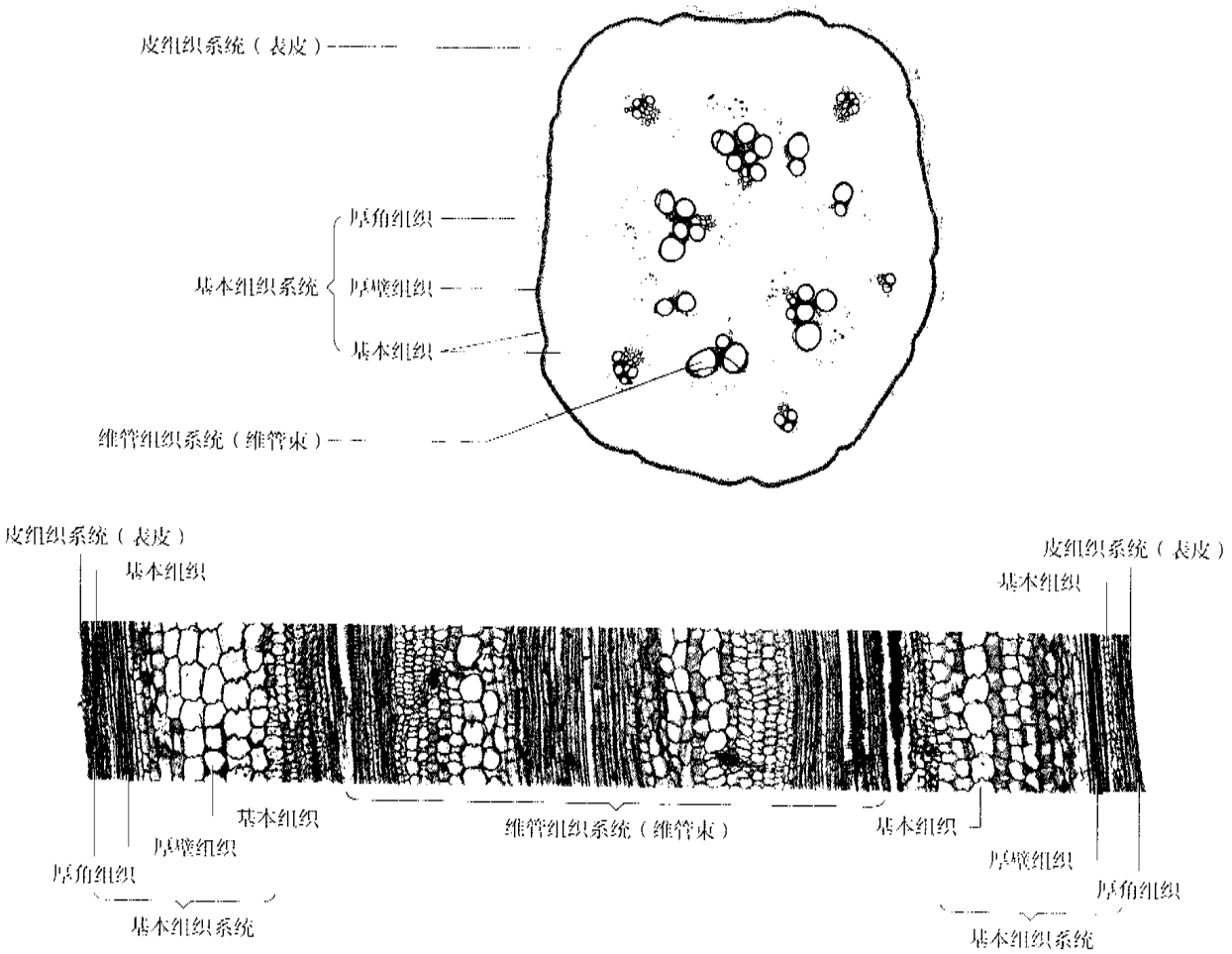


图2-25 植物组织系统（以南瓜茎为例）
A. 横切面；B. 纵切面

1．皮组织系统

皮组织系统简称为皮系统，包含表皮和周皮两种类型；是覆盖于整个植物体表，对植物体起着不同程度的保护作用的组织系统。

2．基本组织系统

基本组织系统简称基本系统，除了包括具有同化、贮藏、通气和吸收功能的薄壁组织以外，还包括具有支持作用的厚壁组织和厚角组织，主要分布于皮系统和维管系统之间，是植物体的基本组成部分。基本组织系统把植物体的地上和地下、营养和繁殖的各种器官连成一个有机整体。该系统中的代谢产物与贮藏物质是人类生存与发展的重要资源物质。

3．维管组织系统

维管组织系统简称维管系统，是植物体内所有维管组织的总称。它连续贯穿于整个植物体内，主要行使体内水分、无机盐和有机物的运输功能。

植物的整体结构表现为：维管系统包埋于基本系统之中，而外面又覆盖着皮系统；各个器官结构上的变化，除皮系统始终包被在外面，主要表现在维管系统与基本系统的构成类型和相对分布上的差异。

第三节 植物组织的探究与应用

植物再生是指植物受到伤害后，可以进行自我修复或自我替换（再生出各种器官）的过程，它是一种自然现象。强大的再生能力是植物适应严酷环境所必需的生存技能之一。高等植物的再生可分为以下三种：组织修复（tissue repair）；**器官从头再生，包括根从头再生**（*de novo* root regeneration）**和芽从头再生**（*de novo* shoot regeneration）；**体细胞胚再生**（somatic embryogenesis）。组织修复是指组织或器官在损伤或缺失后，可以修复或重新生长出能够替代原来组织器官行使功能的结构。体细胞胚再生是指已分化的体细胞在一定条件下脱分化获得分生能力，经过类似胚胎发育的过程形成完整植株。根和芽的从头再生是指受伤或离体的植物组织经愈伤组织长出不定根或不定芽的过程。器官从头再生是植物再生的重要方式，与体细胞胚再生不同，植物器官从头再生的过程仅需诱导外植体（explant），即离体组织或器官经过一个复杂的过程形成愈伤组织并最终形成茎端分生组织（SAM）和根端分生组织（RAM），无需经过类似胚胎发育的过程（图2-26）。

“愈伤组织的器官再生能力”一直是植物再生领域关注的核心科学问题之一。2010年，Meycrowitz实验室提出愈伤组织类似于根尖分生组织，开启了对愈伤组织在细胞和分子层面的新认识。2021年，中国科学院分子植物科学卓越创新中心徐麟研究组从单细胞和分子层面揭示了愈伤组织具有器官再生能力的机制。首先，愈伤组织中层细胞具有干细胞特征，处于未分化状态。其次，愈伤组织的中层细胞具有双激素信号高峰的特征，即同时具备高浓度生长素积累和细胞分裂素超敏感的双重特性。这两

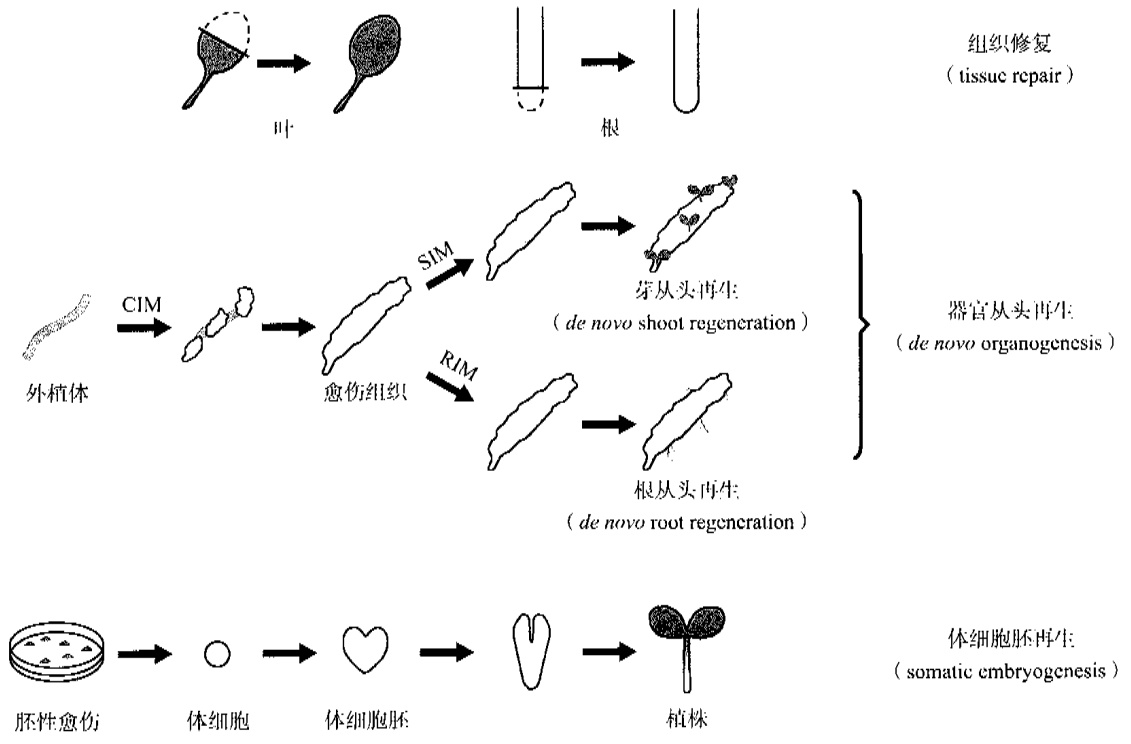


图2-26 高等植物主要再生途径（许智宏，等，2019）

个特征使得愈伤组织具有既能再生根又能再生芽的能力：当培养基中只含有低浓度生长素而不含有细胞分裂素时，愈伤组织由于积累了高浓度生长素而分化为根；当培养基中含有高浓度细胞分裂素时，愈伤组织的细胞分裂素超敏感状态使得细胞分裂素能快速有效地激活芽基因的表达，从而发育为芽。而在已分化的体细胞中，生长素途径和细胞分裂素途径相互抑制，无法达到两种激素信号的双高峰状态，因此不具备器官再生的能力。

农艺生产中利用植物再生的一个实例是扦插。扦插是植物繁殖的一种重要方法，利用植物的一部分茎、根或叶，扦插在排水良好的壤土、砂土或基质中，长出不定根和不定芽，从而长成完整、独立的新植株，具有生长快、开花早、繁殖数量大及保持植物优良性状等特点。在插枝扦插后的生根过程中，枝插与根插的生根原理是不同的。其中枝插生根是在枝条内的形成层和维管束鞘组织，形成根原始体，从而发育生长出不定根，并形成根系；而根插是在根的皮层薄壁细胞组织中生长不定芽，而后发育成茎叶。

组织培养是植物再生现象的应用，是重要的植物营养繁殖技术。20世纪50年代由Skoog和Miller奠定的组织培养技术一直沿用至今。在两步法组织培养技术中，第一步是获取多能性（pluripotency acquisition），即利用高浓度生长素诱导外植体产生具有再生多种器官能力的愈伤组织；第二步是器官发生（organogenesis），即通过高浓度细胞分裂素诱导愈伤组织再生为芽，或通过低浓度生长素诱导愈伤组织再生为根。随着植物组织和细胞培养研究的发展，植物组织培养在农林业及医药生产上的作用也日益明显，由此产生的植物细胞工程技术，已被广泛地应用于生产实践。植物组织培养一方面可为遗传工程提供理想的受体材料，另一方面可为常规的植物改良程序提供一种新的手段，如在改良作物优良品质上，通过单倍体育种、体细胞胚胎发生、体细胞无性系变异与植物改良、胚与胚乳培养等组织培养方法增加作物遗传变异性，在作物遗传育种、品质改良和改革作物栽培中发挥巨大的作用。通过组织培养进行的快速繁殖技术在濒危植物种质资源保护中发挥重要作用。另外，利用植物细胞全能性、植物组织培养方法和植物细胞工程技术，培养植物的某些器官，并筛选出具有产量高、生长速度快等特点的细胞株系，可以用于工业化生产植物色素、香精油和药物等珍贵的有用次生代谢产物，为国民经济的发展做出重要贡献。2013年，基于CRISPR-Cas9（clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR-associated proteins 9）技术的新一代基因组编辑技术开始兴起。在过去的10年时间里，植物基因组编辑体系已经逐渐发展成熟，建立了从DNA片段的缺失、单碱基替换到长片段敲入（knock in）等一系列基因编辑技术体系。

组织培养技术是基因编辑等现代农业分子育种技术得以应用的基础。然而随着这些技术手段的快速发展，高效广谱植物再生体系匮乏的瓶颈效应日益凸显。直到今日，许多农作物（如大豆）的转化效率低下，水稻、玉米、小麦和棉花等重要农作物的转化具有很强的品种特异性。提高作物的再生效率是今后植物组织培养和细胞工程的一个重要发展方向。植物再生技术的发展和基因组编辑技术的应用将引领作物分子育种技术的变革，培育出更多高产、多抗、环境友好的未来作物，助推现代化农业的可持续发展。

复习与思考

1. 简述植物各类组织在其生长、发育过程中的相关性？
2. 植物的分泌结构对其自身有何意义？
3. 植物组织系统在植物体内是如何分布的？各类组织系统的主要生理功能有哪些？
4. 从结构和组成来分析，为什么说导管比管胞更高级？

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第二章

第二篇

被子植物营养器官形态结构与功能

第三章

种子与幼苗

关键词

种子　种皮　胚　胚乳　种脐　种孔　种脊　假种皮
胚芽　胚轴　胚根　子叶　上胚轴　下胚轴　胚芽鞘　胚根鞘
外胚叶　外胚乳　单子叶植物　双子叶植物　有胚乳种子　无胚乳种子　种子寿命
种子休眠　后熟作用　种子萌发　种子贮藏习性　幼苗　子叶出土型幼苗
子叶留土型幼苗

学习目标

1. 掌握被子植物种子的基本结构组成，了解植物学种子与生产上种子“内涵”的异同。
2. 了解种子萌发的基本条件。
3. 了解种子贮藏习性与植物种质资源保护的关系。
4. 了解子叶出土型幼苗和子叶留土型幼苗形成原因及其在生产上的意义。

植物界中只有种子植物（裸子植物和被子植物）类群才能产生种子。**种子**（seed）**是种子植物的胚珠经受精后发育而成的繁殖器官，是有性生殖的产物。器官**（organ）**是由多种组织构成的、具有一定形态和功能的结构单位。**从植物的个体发育而言，早在种子离开母体植株的时候，“子一代”植物体已经在种子内完成了形态上的分化，形成了新植物体的雏体（胚）；“雏体”由外面的种皮或包围种子的果皮所保护，如紫藤（*Wisteria sinensis*）的胚（图3-1）。以后，在适宜的环境条件下，“雏体”经过一系列的生长发育过程成为新的植株；在不良的环境条件下，“雏体”停留在休眠状态。

种子植物一个世代的生长发育过程，直观可见的是：从种子萌发形成幼苗开始，并由幼苗长成的根（root）、茎（stem）、叶（leaf）进行营养生长；当营养生长达到一定阶段时，再分化出花（flower），并进一步生

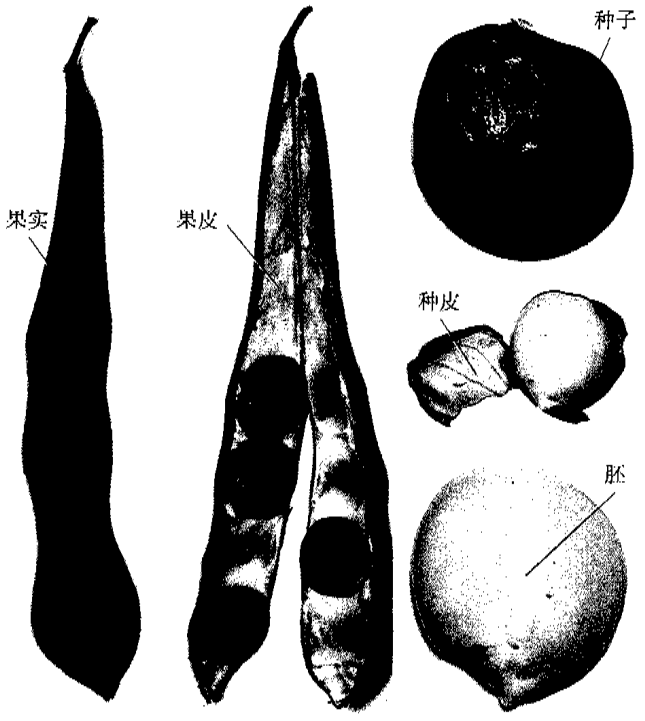


图3-1　紫藤果实的形态与组成（示胚及其外侧保护结构）

长发育形成果实（fruit）和种子。其中根、茎、叶行使的主要功能是维持植物生命，是与植物营养的吸收、合成、运输和贮藏密切相关，故称为营养器官（vegetative organ）；花、果实和种子行使的主要功能是繁衍后代，故称为生殖器官（reproductive organ）。由于种子植物各器官都是直接或间接由种子生长发育而来，作物的生产一般也是从播种开始，故在学习被子植物营养器官形态建成的规律和行使的生理功能之前，有必要先介绍种子的结构组成类型与幼苗形成过程的基本知识。

第一节 种子的结构与类型

种子是种子植物特有的繁殖器官，不同物种的成熟种子，在大小、形状、色泽等方面常有较大的差异。大者如椰子（*Cocos nucifera*）的种子可达15～20 cm，小者如萝卜（*Raphanus sativus*）、芝麻（*Sesamum indicum*）、烟草、兰花的种子，犹如微细的沙粒，附生兰5万颗种子的重量仅0.1 g；蚕豆（*Vicia faba*）、菜豆（*Phaseolus vulgaris*）的种子为肾形，大豆（*Glycine max*）、豌豆（*Pisum sativum*）的种子圆球形；绿豆（*Vigna radiata*）种子为绿色、赤豆（*Vigna angularis*）种子呈暗红色或其他色彩、蓖麻种子有彩纹。正因为成熟种子的形态如此多样，所以利用种子外形的特点来鉴别植物种类和开展商品检验检疫工作，已受到多方面的高度重视。

一、种子的结构

被子植物的种子虽然在形态上多种多样，但由于它们都是由双受精后的胚珠发育而成，故其基本结构是大致相同的，一般都有种皮（seed coat）、胚（embryo）和胚乳（endosperm）等部分组成。

（一）种皮

种皮是包被在种子最外侧的“皮”，由胚珠珠被发育而成，具有保护胚和胚乳不受外力机械损伤和防止病虫害入侵等作用。成熟的种子，种皮外表可见种脐、种孔（micropyle）、种脊（raphe）及其他附属结构。种脐是种子成熟后，从种柄或胎座上脱落留下的痕迹，多数种子的种脐细微、不明显；种脐明显的物种，其形状、大小、颜色常因物种而不同，如绿豆种脐线形、白色，蚕豆种子条形、黑色。种孔是胚珠的珠孔在种皮上留下的痕迹，为种子萌发时吸收水分和胚根伸出种皮的通道。种脊只存在于具倒生胚珠物种的种皮上，是外珠被与珠柄愈合形成的纵棱，内含维管束，如蚕豆种子。另外，有些物种的种皮，向四周或两侧扩展成翅，如泡桐（*Paulownia fortunei*）种子；有些物种的种皮向外延生，形成海绵状的突起覆盖在种脐和种孔外侧，称种阜，如蓖麻种子；有些物种的种皮，表皮细胞向外生长形成表皮毛，如陆地棉（*Gossypium hirsutum*）种子（图3-2）。

一般而言，具1层珠被的胚珠，发育形成的种子只有1层种皮，如向日葵、辣椒（*Capsicum annuum*）等植物的种子；具2层珠被的胚珠，其外珠被形成厚而坚硬的外种皮，内珠被形成薄膜质的内种皮，如丝瓜（*Luffa cylindrica*）、蓖麻、苹果（*Malus pumila*）的种子。但也有具2层珠被的胚珠，其内珠被在种子形成过程中退化、甚至完全消失，只有外珠被发育成1层种皮，如大豆、毛茛（*Ranunculus japonicus*）的种子。禾本科植物的种皮在种子发育过程中被吸收，仅剩下由内珠被发育

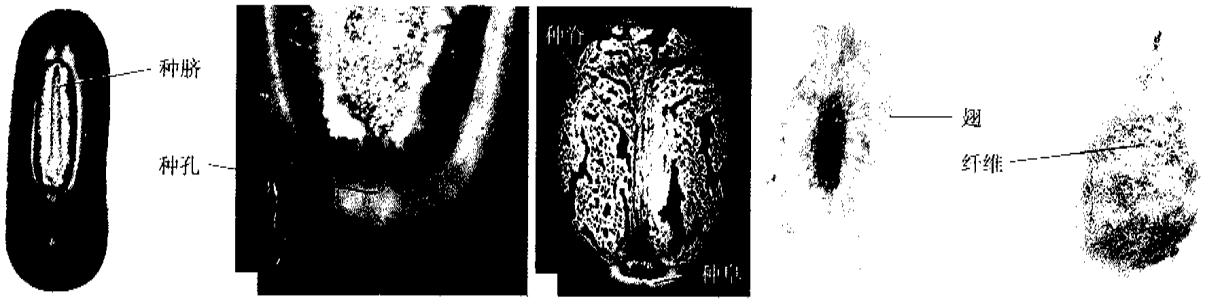


图3-2 种皮的外形及附属物

A~B. 赤豆；C. 蓖麻；D. 泡桐；E. 陆地棉

而来的残存种皮，并与子房壁发育而来的果皮愈合在一起，来保护种子内部的胚，这类“种子”实际上是一种果实，在植物学上称为颖果，如水稻、小麦、玉米的“种子”（图3-3）。

此外，某些种子外覆盖着一层由珠柄、胎座发育而成的特殊结构，称为假种皮（aril）。假种皮多肉质，如苦瓜（*Momordica charantia*）、荔枝（*Litchi chinensis*）、龙眼（*Dimocarpus longan*）果实内肥厚可食的部分（图3-4）。

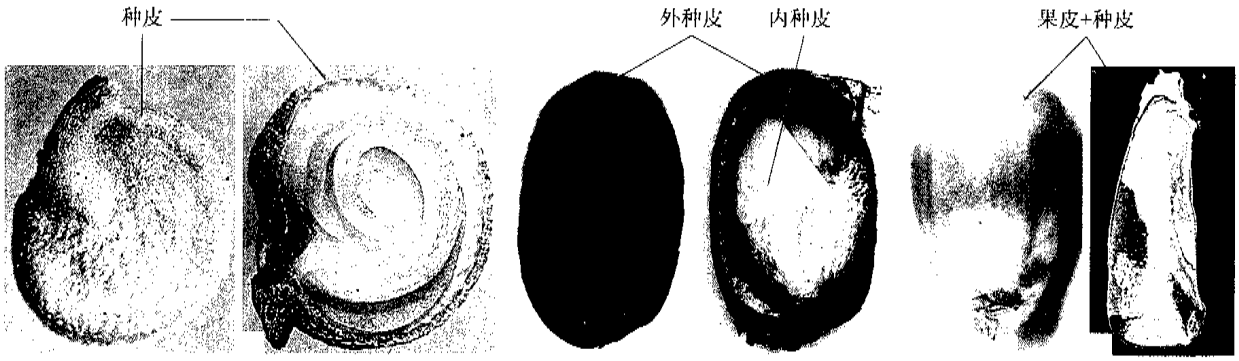


图3-3 种子外形与种皮类型

A~B. 辣椒种子（示1层种皮）；C~D. 丝瓜种子（示2层种皮）；E~F. 玉米种子（示种皮退化并与果皮愈合）

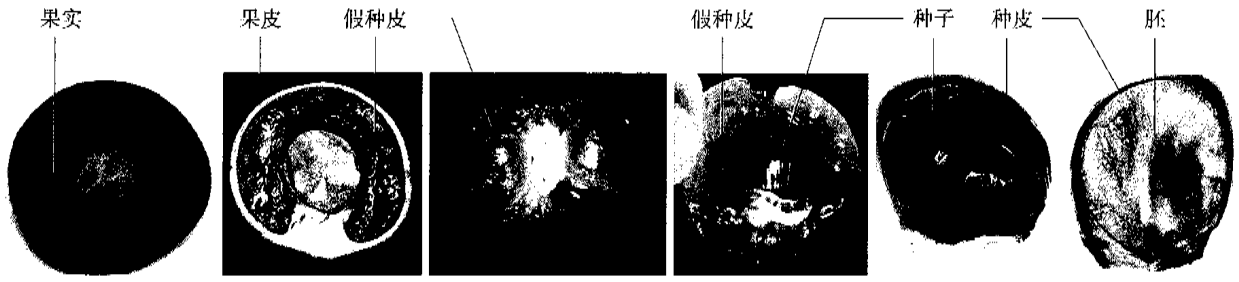


图3-4 龙眼果实的形态与组成（示假种皮）

（二）胚

胚是种子中最重要的组成部分，是新一代植物体的雏体（即原始体），由受精卵（合子）发育而成。胚由胚芽（plumule）、胚轴（hypocotyl）、胚根（radicle）和子叶（cotyledon）四部分组成，胚芽、胚轴、胚根一起构成胚的中轴，如赤豆胚（图3-5）。

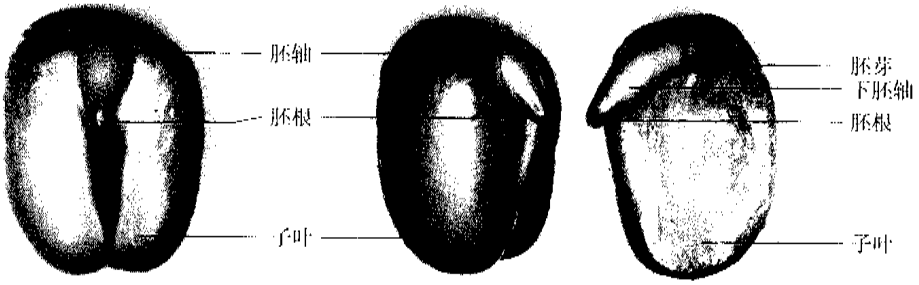


图3-5 赤豆胚的形态与组成
A. 腹面观；B. 侧面观；C. 剖面

1．胚芽

胚芽体积很小，位于胚的形态学顶端，常呈锥叶形态，由幼叶和具极性细胞构成的生长点（或生长锥）构成（图3-5C）；禾本科植物胚芽外侧具有胚芽鞘（图3-6）。种子萌发后，胚芽形成植物体的茎和叶。

2．胚根

胚根体积也很小，位于胚的形态学末端，呈圆锥状，由生长点（或生长锥）和根冠构成（图3-5AB）；禾本科植物胚根外侧具有胚根鞘（图3-6）。种子萌发后，胚根形成植物体的主根。

3．胚轴

胚轴位于胚芽和胚根之间、其上着生子叶，较短，呈圆锥状，由上胚轴和下胚轴组成（图3-5）。子叶节（子叶在胚轴上的着生位置）到第一片真叶之间的一段称为上胚轴，种子萌发后常形成茎；子叶节到胚根之间的一段称为下胚轴，种子萌发后常形成根茎过渡区。

4．子叶

子叶是新植物体出现的最早叶（图3-5C、图3-6），其数目与生理功能常因物种而异，在种子萌发后，子叶出土或留土，最终消失。

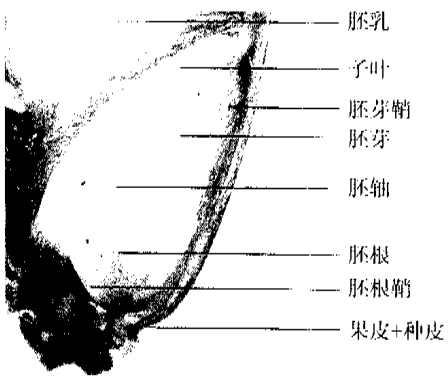


图3-6 大麦颖果纵剖（示胚结构）

就其子叶数目而言，被子植物种子中的子叶数通常为1或2片，位于胚轴的侧方；**种子中有1片子叶的物种，称为单子叶植物**（monocotyledons），如水稻、小麦、大麦、百合（*Lilium brownii*）、兰花等物种；**种子中有2片子叶的物种，称为双子叶植物**（dicotyledons），如棉花、苹果、向日葵、油菜（*Brassica campestris*）、西瓜、绿豆等物种。

就其生理功能而言，有些物种的子叶里贮藏有大量营养物质，供种子萌发和幼苗生长时利用，如蚕豆、花生（*Arachis hypogaea*）等植物的种子；有些物种的子叶在种子萌发后露出土面，进行短期光合作用，为幼苗生长提供养料，如陆地棉、萝卜等植物的种子；有些物种的子叶呈薄片状，在种子萌发时分泌酶物质，以消化和吸收胚乳中贮藏的有机物，再转运至胚中供胚利用，如水稻、玉米、小麦等植物的种子。

（三）胚乳

胚乳是种子中集中贮藏营养物质的地方，由中央细胞受精后发育而成。胚乳一般肉质，在成熟的种子中，有些植物的种子里有胚乳、有些无胚乳。有胚乳种子，其胚乳在种子里占有一定体积，其贮

藏营养物质主要在种子萌发时，供胚发育时消化、吸收利用，如水稻、玉米、小麦、蓖麻等物种的种子（图3-7）；无胚乳种子，其胚乳中的营养物质已在种子发育成熟过程中被胚吸收，转运至子叶中贮藏，如油菜、花生、大豆、慈姑（*Sagittaria trifolia*）、黄瓜（*Cucumis sativus*）等植物的种子。

少数物种的种子在形成与发育过程中，胚珠的珠心组织未被完全吸收消失，反而发育形成具胚乳作用的组织，称为**外胚乳**（perispern），如甜菜、睡莲（*Nymphaea tetragona*）、美人蕉（*Canna indica*）等植物的种子（图3-8）。

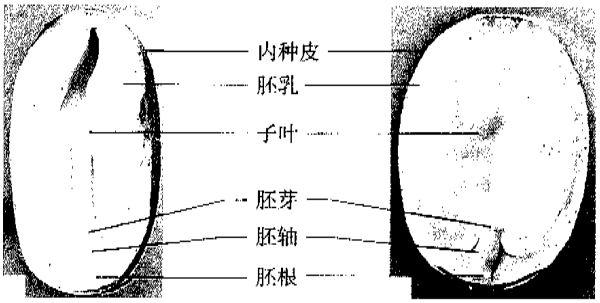


图3-7 蓖麻种子纵剖（示胚乳）
A. 长半径剖面；B. 短半径剖面

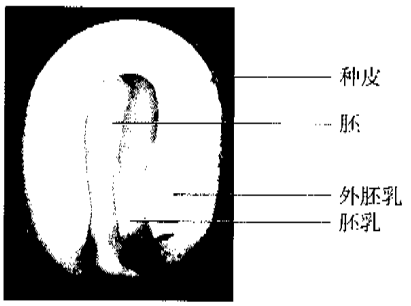


图3-8 美人蕉种子纵剖（示外胚乳）

二、种子的类型

依据成熟种子中胚乳有无，将被子植物种子分为有胚乳种子和无胚乳种子两大类型。

（一）有胚乳种子

有胚乳种子由种皮、胚和胚乳组成；胚较小，胚乳占种子的大部分。双子叶植物如蓖麻、烟草、辣椒、茄（*Solanum melongena*）等植物的种子，单子叶植物如水稻、小麦、美人蕉、洋葱（*Allium cepa*）等植物的种子。下面以茄、小麦、洋葱为类，说明双子叶植物和单子叶植物有胚乳种子的结构组成。

1. 茄种子的结构

茄种子扁平、肾形（图3-9）。种皮淡黄色，有小孔，种脐位于较小一端的凹陷处。纵剖种子，可见：胚极弯曲，埋藏于胚乳中；子叶两片，细长而弯曲；胚芽是位于两片子叶之间的小突起；胚根长，外观上与胚轴没有明显的界限。

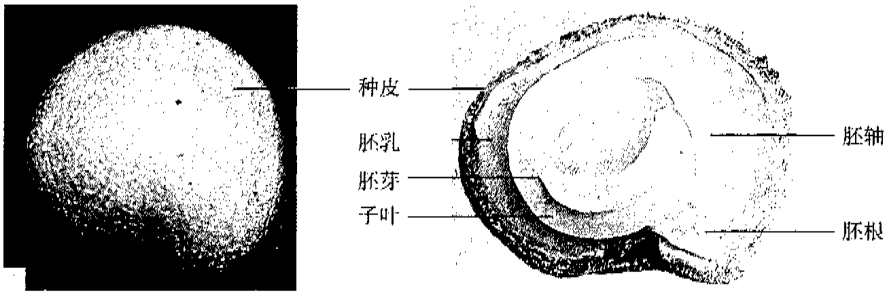


图3-9 茄种子形态与组成（示双子叶有胚乳种子）
A. 外形；B. 剖面

2．小麦“种子”的结构

小麦“种子”（籽粒）卵圆形或长圆形（图3-10），顶端具毛，腹面长线形的纵沟称**腹沟**（种脐），背面基部呈网纹状（胚位于其内侧）。切开籽粒，可见：外侧保护层是由较厚的果皮和薄的种皮愈合而成的复合层；内侧乳白色、占籽粒绝大部分的结构为胚乳；基部一侧乳黄色、仅占较小部分的结构为胚。**胚由胚芽、胚轴、子叶和胚根组成**；胚芽、胚轴、胚根构成胚的中轴，胚轴极短，胚芽位于胚轴的顶端（上方），胚根位于胚轴的末端（下方），子叶位于胚乳与胚轴之间、并与胚轴的一侧相连。胚芽由顶端的生长点和包被在生长点外侧的幼叶组成，包在胚芽外侧的鞘状结构为**胚芽鞘**（coleoptile）；胚根由生长点和根冠组成，包在胚根外侧的鞘状结构为**胚根鞘**（coleorhiza）；子叶1枚，呈盾状，又称**盾片**（scutellum），在子叶与胚乳相接近的一面，有一层排列整齐的细胞，称为上皮细胞或柱形细胞。当种子萌发时，上皮细胞分泌酶到胚乳中，将胚乳贮藏的营养物质消化、吸收，并转运至胚的生长部位供其利用。在胚轴的另一侧与子叶相对处，有1小突起，称为**外胚叶**（epiblast），有人认为是另一片子叶的退化部分，也有人认为是胚根鞘延伸后形成的裂片。

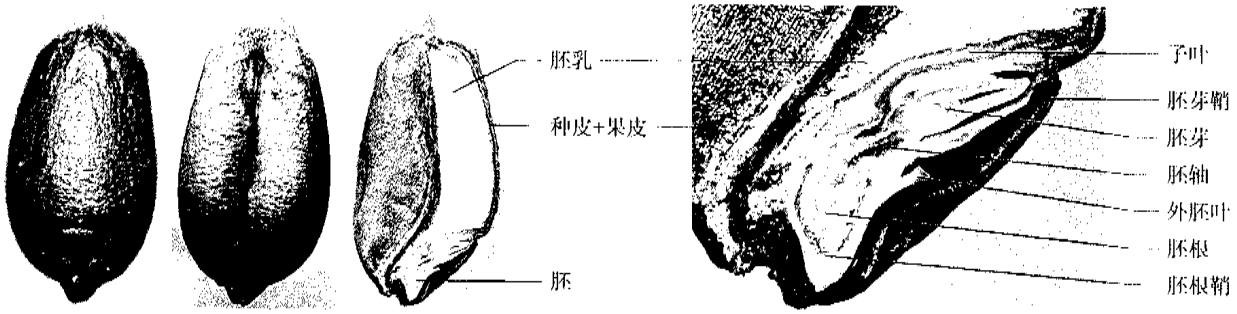


图3-10　小麦“种子”（籽粒）形态与组成（示单子叶有胚乳种子）

A. 背面观；B. 腹面观；C～D. 纵剖

3．洋葱种子的结构

洋葱种子多棱形或近半球状（图3-11）。种皮黑色，种脐线形、白色。纵剖种子，可见：胚极弯曲，埋藏于胚乳中；子叶1枚，长柱形，着生在胚轴上，其基部包被着胚芽；胚芽由生长点和初生叶组成；胚根与下胚轴相连，组成与子叶相对的一段短轴。

图3-11　洋葱种子形态与组成（示单子叶有胚乳种子）

A～B. 外形；C～D. 种子纵剖

（二）无胚乳种子

无胚乳种子由种皮、胚组成。双子叶植物如扁豆（*Lablab purpureus*）、大豆、黄瓜、棉花、荠菜（*Capsella bursa-pastoris*）、桃（*Prunus persica*）等植物的种子，单子叶植物如慈姑、泽泻（*Alisma*

plantago-aquatica）等植物的种子。下面以扁豆、慈姑为类，说明双子叶植物和单子叶植物无胚乳种子的结构组成。

1．扁豆

扁豆种子扁平、长椭圆形（图3-12）。种皮革质，白色或紫黑色（因品种而异）；其上线形、长约占种子周围2/5的白色凸起结构为假种皮，种脐线形位于假种皮之下；种孔位于种脐一端的假种皮外侧。剥去种皮，可见乳白色结构为胚；胚中两片肉质、肥厚、扁平、相互叠合在一起片状结构为子叶，几乎占满整个种子；胚较窄一端外侧有1轴状结构为胚轴；胚轴末端的锥形小突起，为胚根。分开叠合的子叶，可见胚轴顶端、夹在子叶之间，由几片幼叶和生长点构成的结构为胚芽；胚轴与2片子叶的连接处为子叶节，子叶节向上到胚芽的一段胚轴为上胚轴，子叶节向下到胚芽的一段胚轴为下胚轴。

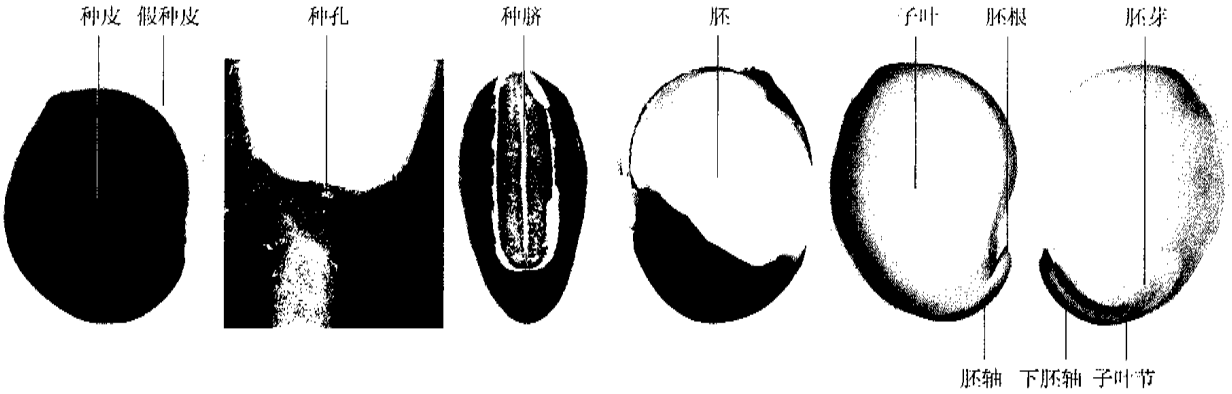


图3-12　扁豆种子形态与组成

2．慈姑

慈姑种子长椭圆形（图3-13），包在两侧压扁、倒卵形、具翅的瘦果内。种皮褐色，极薄，仅1层细胞。挑开种皮，可见：胚乳白色，弯曲，胚根顶端与子叶端紧紧靠拢；子叶1枚，长柱形，着生在胚轴上，其基部包被着胚芽；胚芽由生长点和初生叶组成；胚根与下胚轴相连，组成与子叶相对的一段短轴。

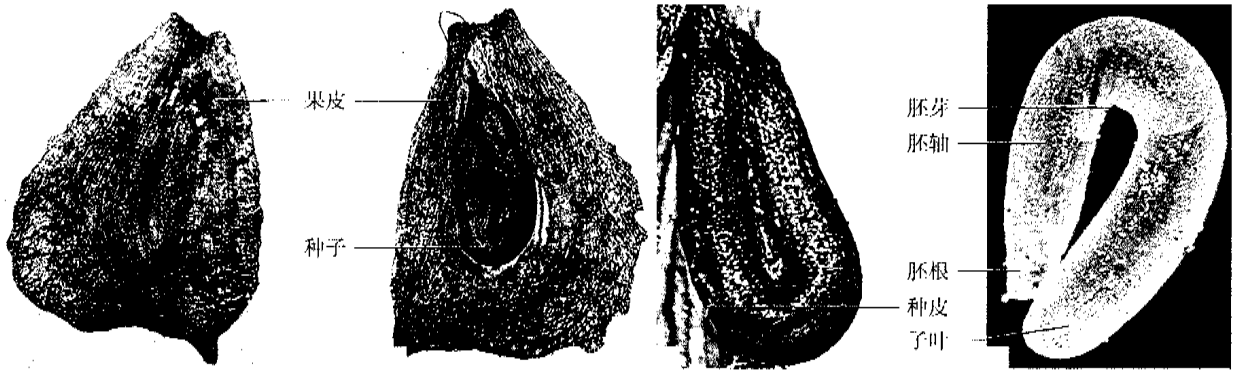


图3-13　慈姑果实和种子形态与组成

A. 果实外形；B. 种子外形；C. 种皮撕裂；D. 胚

综上所述，典型种子的基本结构可概括如下：

- 种子的基本结构
  - 种皮——包被在种子外围的保护层。禾本科植物籽粒的果皮与种皮愈合不可分离。有些植物种子还具假种皮。
  - 胚
    - 胚芽——由生长点和幼叶（也有缺少幼叶的）组成。禾本科植物胚芽外侧包被着胚芽鞘。
    - 胚轴——连接胚芽、胚根和子叶的短轴。包含上胚轴和下胚轴。
    - 胚根——由生长点和根冠组成。禾本科植物胚根外侧包被着胚根鞘。
    - 子叶——双子叶植物有2片子叶、单子叶植物有1片子叶。禾本科植物的子叶常称盾片。
  - 胚乳——种子中贮藏营养物质的组织。有胚乳种子的胚乳发达；无胚乳种子，其胚乳早期发育、后被胚吸收，胚乳内含营养物质转入子叶中贮藏。有些植物种子还具外胚乳。

第二节 种子的休眠与萌发

种子是有生命的，其生命力（寿命）常因物种而异并存在一定的期限。种子成熟后，部分物种的种子，即使遇到合适的环境条件，也需要经过一段相对静止期（休眠）才能萌发生长，如人参（*Panax ginseng*）、香豌豆（*Lathyrus odoratus*）等植物的种子；但也有部分物种的种子遇到合适的环境条件，能立即出芽长成幼苗（萌发），如小麦、水稻等植物的种子成熟后遇到阴雨高湿气候条件，在母体植株上就能够萌发。因此，要高效保护和合理利用植物种质资源，提高植物生产效率，就必须了解植物种子的寿命和休眠、种子萌发的条件和过程。

一、种子寿命

种子寿命是指种子在一定环境条件下保持生活力的期限，即种子能够存活的时间。生产上，种子寿命是一个群体概念，是指一批种子从收获后到发芽率降低至50%所经历的时间，也称为**半活率**；而农业生产上要求播种高活力的种子，种子寿命的概念是指在一定的环境条件下一批种子保持在90%以上发芽率的期限。

各类植物种子的寿命有很大差异，其寿命的长短除与遗传特性和发育是否健壮有关外，还与种子贮藏条件有关。有些植物种子寿命很短，如巴西橡胶的种子寿命仅1周左右，有些植物种子寿命很长，如莲的种子寿命可长达数百年以至千年。我国曾在辽东半岛普兰店附近的古代泥炭层中发掘出古莲子，中国科学院北京植物园将这些古莲子先浸在浓硫酸里腐蚀它硬如石头的种皮，剥去种皮后，使水分慢慢进入胚内，播入土中，古莲子居然生根发芽，经测定，这个莲子的寿命为1 041年。

大多数植物种子的寿命在3～5年。按照Ewart种子寿命分类法，种子可划分为**长命种子、中命种子和短命种子**三类：长命种子寿命在15年以上，如蚕豆、绿豆、甜菜、陆地棉、烟草、芝麻、西瓜、茄子、萝卜及茼蒿（*Chrysanthemum coronarium*）等植物的种子；中命种子寿命在3～15年，如水

稻、小麦、高粱（*Sorghum bicolor*）、荞麦（*Fagopyrum esculentum*）、向日葵、大豆、西红柿、菠菜（*Spinacia oleracea*）、洋葱、大蒜（*Allium sativum*）及胡萝卜等植物的种子；短命种子寿命在3年以下，如甘蔗（*Saccharum officinarum*）、花生、苎麻、辣椒、柳、柑橘、茶（*Camellia sinensis*）等植物的种子。

不同物种的种子对贮藏条件的需求与适应性（即种子贮藏习性）是存在差异的。种子贮藏习性是由遗传因素所决定的生理特性，这一特性关系到种子在贮藏期间的生活力及其生活力保持与否。**依据种子含水量与其生活力的相关性，种子贮藏习性可划分为正常型、顽拗型和中间型三种类型。**正常型种子（orthodox seed），贮藏习性表现为耐干燥，在含水量降低到较低水平时不会受到伤害，其种子能够忍耐2%～6%的低含水量，高于此含水量上限时，种子寿命与种子含水量呈负对数关系，多数植物种子属于此类型，其种子理想的贮藏条件是低温、低湿、黑暗以及降低空气中的含氧量，这是因为在理想的贮存条件下，种子的呼吸作用极微弱，种子内贮藏的营养物质消耗少，有利于延长种子的寿命；如小麦种子在常温条件下只能贮存2～3年，在-1°C、相对湿度30%、种子含水量4%～7%，可贮存13年，而在-10°C、相对湿度30%、种子含水量4%～7%，可贮存35年。顽拗型种子（recalcitrant seed），贮藏习性表现为既不耐干燥，也不耐低温，对脱水较敏感，其种子安全含水量一般为25%～30%，当含水量低于13%时便失去活力，多数起源于热带和水生植物的种子属于此类型，其种子必须在高含水量、高于冰点以上温度条件下贮藏，如红毛丹（*Nephelium lappaceum*）种子在含水量13%时就会丧失生活力，在10°C就会受冻死亡。中间型种子（intermediate seed），贮藏习性表现为适度耐干燥，种子含水量可下降到7%～10%（相对湿度为40%～50%），在此界限以上，种子寿命与温度呈负相关，低于此界限，这种关系发生逆转并产生伤害，如咖啡（*Coffea arabica*）、番木瓜（*Carica papaya*）等植物的种子。因此，种子在贮藏时，应依据种子贮藏习性设定贮藏期的种子安全含水量标准，如棉为9%～10%、油菜约10%、小麦12%、水稻10%～13%。

种子贮藏年限的长短也影响种子的生活力。种子贮藏愈久，生活力愈衰退，直至完全失去生活力。种子内酶物质的破坏、贮藏养料的消失和胚细胞的衰老死亡，是种子失去生活力的主要原因。

二、种子休眠

植物在个体生长发育过程中，生长暂时停顿、仅维持微弱生命活动的现象称为休眠（dormancy）；休眠是植物的一种生存策略，是植物在系统发育过程中形成的一种对逆境的适应特性。**多数植物的种子成熟后，即使在适宜条件下也不能立即萌发，往往需要一定时间后才能萌发，这种现象称为种子休眠**（seed dormancy）；种子休眠不仅为调节种子萌发的时空分布和种子的传播扩散争取了时间，还能促使种子在最理想的环境条件下萌发，免于幼苗受恶劣环境条件伤害和死亡。

种子休眠有多方面原因，常因种而异。一是**部分植物种子脱离母体时，种子内的胚并没有完全发育成熟，还需经过一段时间的发育和一系列的生理生化变化后才能成熟并具备发芽能力，这种现象称为后熟作用**（after-ripening），如兰花、人参等植物的种子。二是部分植物种子脱离母体时，虽然种子中的胚已发育成熟，但有的是种皮坚厚并含有角质影响了通气透水而限制了种子萌发，如椴树（*Tilia tuan*）、萱草（*Hemerocallis fulva*）、西葫芦（*Cucurbita pepo*）的种子；有的则是因产生诸如有机酸、植物激素（脱落酸等）、植物碱等抑制种子萌发的物质而限制了种子萌发，如黄瓜、西红柿、苹果、桃等植物的种子。

生产实践中，常依据各物种的休眠习性，采用不同的方法来打破种子休眠，以提高播种质量和效率。对种皮坚厚的种子，可采用晒种、温水浸泡、机械摩擦、低温刺激、酸浆浸泡等方法，使种皮软

化并增强其通气透水来解除种子休眠；对有抑制物质的种子，可采用清水冲洗，降低抑制物质的含量，来解除种子休眠；对胚未发育成熟的种子，可通过层积处理（将种子和土壤或泥炭分层铺设，暴露在室外过冬），使胚在潮湿和低温的环境条件下发育成熟，来解除种子休眠。

三、种子萌发

种子萌发（seed germination）是指具有生活力的种子，在一定的条件下经过一系列的生理生化反应形成幼苗的过程。

（一）种子萌发的条件

种子萌发的前提是种子完全成熟、胚完整并具有生活力，此外还需要充足的水分、适宜的温度和足够的氧气等外界条件，少数植物种子萌发还受光照的调节。

1．充足的水分

水分是种子萌发的首要条件。干燥种子的含水量一般为5%～15%，在此条件下，种子除了有微弱的呼吸作用外，其他各种生命活动大部分处于停止状态，只有在种子吸收了达到其自身重量的25%～50%或更多的水分后，才能使各种生命活动活跃起来，才能萌发。水分在种子萌发过程中的作用主要表现在：水能够使干燥坚硬的种皮膨胀软化，既有利于胚突破种皮，也有利于更多的氧气透过种皮进入种子内部，增强呼吸作用；水能够使原生质体从凝胶状态转变为溶胶状态，使细胞的代谢增强、酶被活化，进而将种子内贮藏的营养物质水解成简单可溶性化合物并转运至胚中，供胚利用。种子萌发时的需水量，与其贮藏的营养物质有关，贮藏物中蛋白质含量高的种子，通常需要吸收较多的水分，如大豆种子为120%、豌豆种子为186%；贮藏物中淀粉含量高的种子，通常需要吸收较少的水分，如水稻种子为40%、小麦种子为60%。

2．适宜的温度

种子萌发时，种子内部的一系列物质转化，都是在各种酶的催化作用下进行，而酶的催化活动必须在一定的温度范围内进行，温度过高或过低，酶的催化作用都会减弱，甚至停止。所以，种子萌发对温度的要求，就表现出最高温度、最低温度和最适温度三基点。种子萌发时所需温度，与其原产地有关，原产于南方的物种，种子萌发时的温度三基点相对较高；原产于北方的物种，种子萌发时的温度三基点相对较低。大多数植物种子萌发的最低温度为0～5℃，低于这个温度则不能萌发；最适温度为25～30℃；最高温度为35～40℃，高于这个温度也不能萌发。因此，植物种子萌发的温度三基点，可作为生产上制定或调节播种期的依据。

3．足够的氧气

种子萌发时，种子内的生命活动活跃，其同化作用和异化作用都需要能量，而能量的来源只能够通过呼吸作用产生。在种子萌发时，如获得足够氧气时，种子内贮藏的有机物可通过有氧呼吸被氧化分解，其释放的能量不仅多、呼吸过程产生的一系列中间产物还可以作为植物体内各种重要化合物的合成原料，供种子萌发过程中各种生理活动之需；如氧气不足，种子内贮藏的有机物则通过无氧呼吸被分解，其释放出的能量不仅少、主要分解产物（酒精）还可能引起酒精中毒，使种子萌发受到严重影响。多数植物在空气中的含氧量超过10%时，其种子即可正常萌发，但贮藏物中脂肪含量高的种子（如花生）则需要更多的氧气。

4．光照

绝大多数植物的种子萌发与光照无关。但有些植物种子的萌发是需要光照的，这类种子称为需光

种子（light seed），如烟草、莴苣（*Lactuca sativa*）等植物的种子；还有一些植物种子的萌发需在黑暗条件下，这类种子称为需暗种子（dark seed），如西红柿、苋菜（*Amaranthus mangostanus*）、瓜类等植物的种子。

（二）种子萌发的过程

种子完全成熟、胚完整并具有生活力，在适宜的外界环境条件下开始萌发，其萌发的一般过程为（图3-14）：种子从外界吸收足够的水分，使原本干燥、坚硬的种皮膨胀、软化，使更多的氧透过种皮进入种子内部，增强呼吸作用；种子内的各种酶在吸水后被活化，将贮藏在胚乳或子叶中的大分子不溶性有机物分解成小分子可溶性化合物并转运至胚根、胚芽、胚轴中，作为它们生长发育的营养物质来源；随着胚根、胚芽、胚轴在种子内的迅速成长，胚根首先突破种皮（生产上称“露白”）向下生长形成主根（main root），然后随着胚轴的生长伸长、胚芽突出种皮向上生长形成茎（stem）和叶（leaf），当第一片真叶展开、变绿进行光合作用时，就标志着种子萌发过程的结束。**这种由胚发育形成、能够独立生活的幼小植物体，称为幼苗**（seedling）。种子萌发过程中先形成根的生物学意义在于，根发育得早，有利于种子或早期幼苗固着于土壤中，并及时从土壤中吸取水分和无机盐，供种子萌发期对水分和矿物质的需求，使种子萌发形成的幼苗能很快独立生活。

种子萌发过程常因物种的不同而存在差异。如小麦籽粒萌发过程为（图3-15）：“种皮（果皮+种皮）”吸水膨胀、胚中各器官发育长大后，胚根鞘首先突破“种”皮，接着胚根突破胚根鞘形成主根，

图3-14 绿豆种子萌发过程

A.“干”种子；B~E. 吸水膨胀；F~H. 露白；I~J. 种皮从中部破裂；K. 种皮脱落形成幼苗

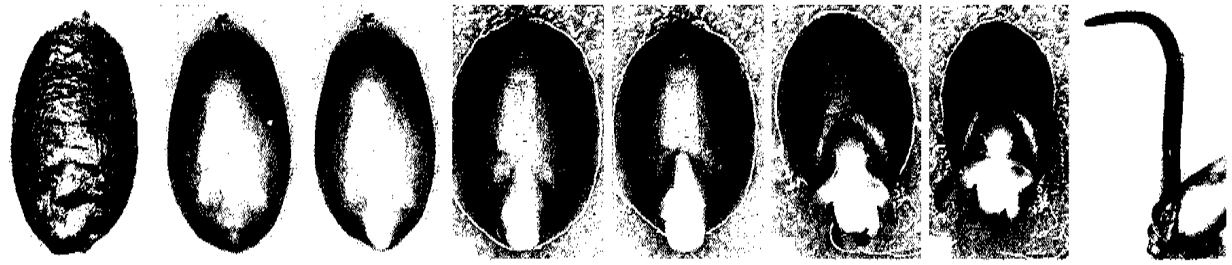


图3-15 小麦籽粒萌发过程

A.“干”颖果；B. 吸水膨胀；C. 露白；D. 胚根突破“种”皮；E. 胚芽鞘突破“种”皮；F. 胚轴上形成不定根；G. 第一叶露出胚芽鞘；H. 形成幼苗

随后在胚轴基部陆续生成3～5条不定根（adventitious root），作物栽培学上常称为种子根；与此同时，胚芽鞘露出“种皮”并陆续从胚芽鞘的裂隙中长出真叶，形成幼苗。再如水稻籽粒萌发过程为：籽粒吸水、胚中各器官发育长大后，胚芽鞘首先突破谷壳伸出；稍后胚根突破胚根鞘和谷壳，向下形成主根；随后在胚轴基部陆续生成3～5条不定根；与此同时，向上生长的胚芽鞘纵向裂开，真叶露出胚芽鞘外，形成幼苗。

第三节 幼苗类型

种子在萌发时，由于不同物种的胚体各部分、特别是胚轴部分的生长速度不同，导致长成的幼苗在形态上产生差异。依据种子萌发时子叶是否顶出土壤表面，将幼苗分为子叶出土幼苗（epigaeous seedling）和子叶留土幼苗（hypogaeous seedling）两种类型。

一、子叶出土幼苗

种子在萌发时，在胚根突破种皮伸入土中后，下胚轴迅速伸长，将子叶、上胚轴和胚芽一起推出土面，这种方式形成的幼苗，称为子叶出土幼苗。子叶出土见光后，即转变为绿色进行光合作用，在胚芽发育形成地上茎和叶、子叶内营养物质被耗尽后，子叶即枯萎脱落，如大豆、棉（图3-16）、油菜、辣椒、瓜类、蓖麻、洋葱等植物的种子萌发形成的幼苗。

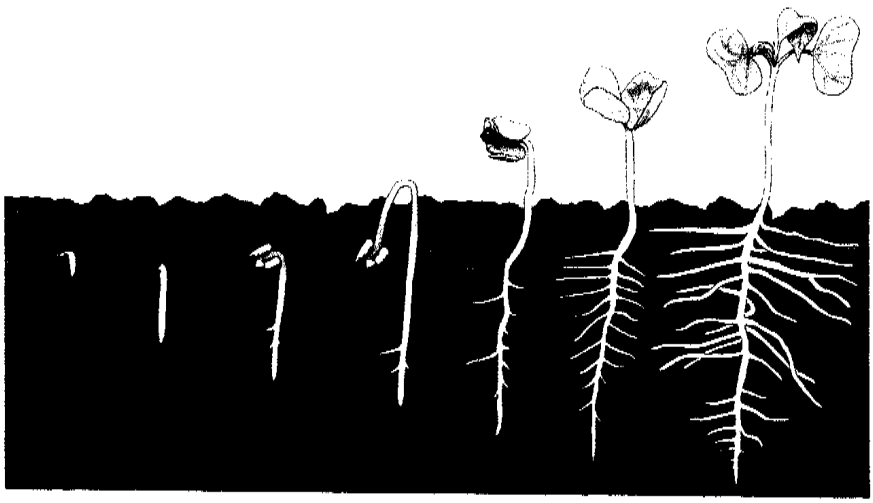


图3-16 棉幼苗形成过程模式图（示子叶出土幼苗）

双子叶无胚乳植物的种子，如大豆种子萌发形成子叶出土幼苗时，一般仅见子叶；双子叶有胚乳植物的种子，如蓖麻种子萌发形成子叶出土幼苗时，常可见残留的胚乳附着在子叶上一起伸出土面，不久就脱落消失。

单子叶有胚乳植物如洋葱种子也形成子叶出土幼苗，但其萌发及幼苗形成过程比较特殊。洋葱种子开始萌发时，子叶下部和中部先伸长，并将根尖和胚轴推出种皮之外；随后子叶快速伸长，露出种皮之外、呈弯曲的弓形，此时，子叶先端仍被包在胚乳内吸收养料；子叶进一步生长，使弯曲子叶逐渐伸直，并将子叶先端推出种皮之外，待胚乳的养料被吸收尽，干瘪的胚乳也就从子叶先端脱落下来，与此同时，子叶出土变绿，进行光合作用；最后，第一片真叶从子叶鞘的裂缝中伸出，并在主根周围长出不定根（图3-17）。

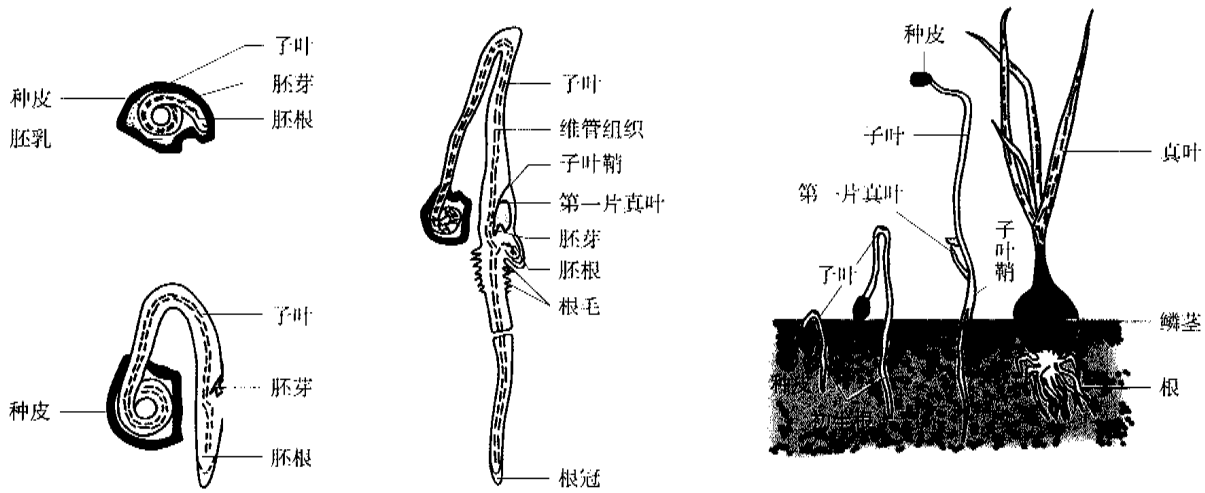


图3-17 洋葱种子萌发与幼苗形成过程模式（A~C改绘自Troll；D改绘自Raven等）

A. 种子纵切面；B. 萌发种子的纵切面；C. 早期幼苗的纵切面；D. 子叶出土幼苗的形成过程

二、子叶留土幼苗

种子在萌发时，在胚根突破种皮伸入土中后，下胚轴不伸长或伸长极有限，上胚轴和胚芽迅速生长形成主茎，子叶始终留在土壤中，这种方式形成的幼苗，称为子叶留土幼苗。如蚕豆（图3-18）、豌豆、荔枝、柑橘、三叶橡胶树、小麦、玉米、水稻等植物的种子萌发形成的幼苗。

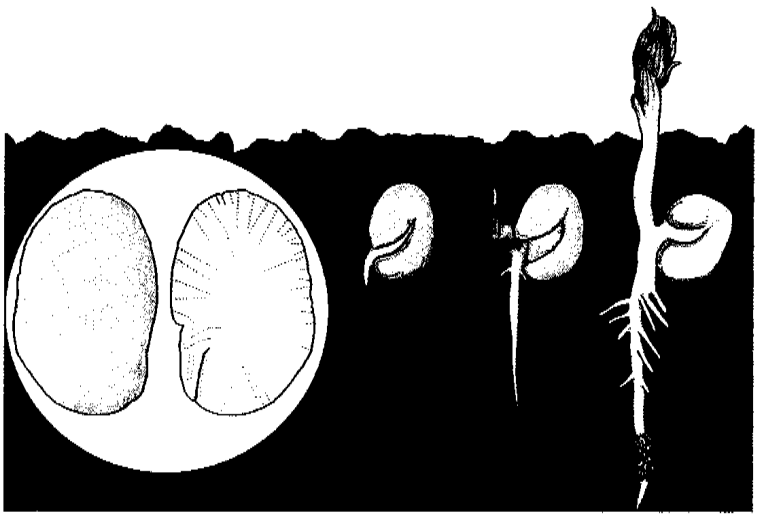


图3-18 蚕豆幼苗形成过程模式图（示子叶留土幼苗）

需要指出的是，部分植物的种子在萌发形成幼苗时，兼有子叶出土和子叶留土的特点。如花生种子萌发时，其上胚轴和下胚轴都生长较快，所以，播种较深时不见子叶出土，播种较浅时可见子叶露出土面。

三、幼苗形态特征在生产上的应用

了解子叶出土幼苗和子叶留土幼苗的特点，确定相关物种种子萌发形成的幼苗类型，可为农林生产上正确制定播种深度提供参考依据。播种深度的确定，是以提高出苗率和培育健壮幼苗为前提，一般情况下，子叶出土的植物播种深度宜浅一些，以有利于肥大的子叶顶出土面；子叶留土的植物播种深度适当可以深一些，以为种子萌发提供更好的墒情。但也要综合考虑其他因素，如胚轴的顶土能力强弱、种子大小、土壤湿度等条件，如同为子叶出土幼苗的菜豆和棉花，菜豆下胚轴的顶土能力就比棉花强，菜豆的播种深度可以比棉花略深一些；禾本科植物出土的是尖锐的胚芽鞘，其顶土能力较强，也可略加大播种深度。

化学除草是现代农业生产中防除农田杂草的主要手段。而苗期植株对除草剂的耐药性在其一生中是最差的，因此，在苗期正确识别作物和各种杂草幼苗，针对不同杂草选择相应的除草剂，可以发挥除草剂的最高效力。

幼苗的形态特征具有种的稳定性，通常主要以幼苗萌发方式、子叶大小、初生叶（子叶以上第一片或第一对真叶）的色泽与形状、上胚轴和下胚轴的长短与色泽等形态特征作为鉴别依据。如子叶出土类型杂草多见于双子叶植物，子叶留土类型杂草多见于单子叶植物。子叶出土后，除了出土20~30天之间尚可增大一些外，其大小一般较为稳定，可作为区别某些杂草种属的鉴别依据。

各种杂草的子叶形状固定并各有特色，对杂草的早期鉴别也有帮助，如扁蓄（*Polygonum aviculare*）为条形、酸模叶蓼（*Polygonum lapathifolium*）为长椭圆形、茵陈蒿（*Artemisia capillaris*）为卵形、苍耳（*Xanthium sibiricum*）为披针形、委陵菜（*Potentilla chinensis*）为圆形、田旋花（*Convolvulus arvensis*）为方形、苘麻（*Abutilon theophrasti*）为心形、野灯芯草（*Juncus setchuensis*）为针形、圆叶牵牛（*Pharbitis purpurea*）为二裂形等。另外，子叶柄的有无、子叶色泽、有无毛状体等，也作为鉴别依据。

十字花科、伞形科、毛茛科等的许多种类，其苗期上胚轴极不发达，幼苗呈莲座状；大车前（*Plantago major*）的叶片是直接从两片子叶之间长出的；藜（*Chenopodium album*）的上胚轴明显伸长；鹅不食（*Hydrocotyle sibthorpioides*）的上胚轴外有毛，莲子草（*Alternanthera sessilis*）的上胚轴外无毛。

幼苗的初生叶与成年叶的形状，有些物种一致，有些物种则不同，如草木犀（*Melilotus officinalis*）、三叶草（*Trifolium repens*）的初生叶为单叶，成年叶则为三出复叶；幼苗真叶的色泽、叶缘形状、植物体气味和分泌物、植株的生长习性等，都是鉴别幼苗种类的重要参考依据。

复习与思考

1. 简述种子的基本结构组成，及其萌发后的去向。
2. 种子萌发必须具备的内外条件是什么？
3. 了解不同物种的种子贮藏习性对生产和种质资源保护有什么价值？
4. 种子萌发后，为什么会出现子叶出土幼苗、子叶留土幼苗两种类型？其在生产上有何应用价值。

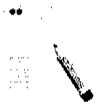
数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片


白测

第三章

第四章

根

关键词

定根　不定根　侧根　初生生长　初生结构　根尖　根毛　外始式　凯氏带
中柱鞘　不活动中心　通道细胞　内起源　外起源　次生生长　次生结构
次生维管组织　次生保护组织　根瘤　菌根

学习目标

1. 了解并掌握根尖的形态结构组成及与其功能的一致性。
2. 了解并掌握双子叶植物根初生结构的组成特点。
3. 了解并掌握单子叶植物根初生结构的组成特点，以及与双子叶植物根初生结构有何异同？
4. 了解并掌握双子叶植物根次生生长过程与组成特点。
5. 了解并掌握侧根的形成过程与组成特点。
6. 了解并掌握根瘤的形成过程。根瘤和菌根有何生物学意义？

根是植物三大营养器官之一，是植物吸收水分和无机盐的主要场所，在植物生命活动中起着至关重要的作用。在个体发生上，根由胚根发育而成，一般生长在地下（气生根除外）；在系统演化上，根是迟于茎和叶出现的器官，是植物适应陆生环境发展起来的器官，真正具有高度组织分化（尤其是输导组织的形成与完善）的根，出现在蕨类植物（裸蕨除外）和种子植物中，其可能是由原始无根类型的陆生植物的地下茎失去了叶或初生的轴器官分化形成最初的地下根器官。多数植物根的顶端具有无限生长能力和向地性，能不断生长，陆续产生侧根，形成庞大的地下根系，以增加根的吸收面积，来更好地适应陆生环境；在被子植物中，无根则是一种后生现象，常见的无根植物，如水生的芜萍（*Wolffia arrhiza*）和金鱼藻，以及陆生的无根藤（*Cassytha filiformis*）等植物。

根的生长状况与植物的生长习性和生活环境密切相关，一般来说，根深入土壤的深度，木本植物大于草本植物，生长在地下水位低地区的植物种群大于生长在地下水位高地区的植物种群，目前，已知分布最深的根系是1960年在美国亚利桑那州某露天煤矿约53 m深处的矿壁上发现的豆科植物根系［可能是牧豆树属（*Prosopis*）植物的根］，此处地下水位约为73 m。

根的经济价值是多方面的，包括食用、药用和做工业原料。甘薯（*Dioscorea esculenta*）、木薯（*Manihot esculenta*）、胡萝卜、萝卜等植物的根可食用，部分可作饲料。人参、大黄（*Rheum officinale*）、当归（*Angelica sinensis*）、甘草（*Glucurryhiga uralensis*）、柴胡（*Bupleurum chinese*）、葛（*Pueraria montana*）、龙胆（*Gentiana scabra*）、芍药（*Paeonia lactiflora*）和牡丹（*Paeonia suffruticosa*）等植物的根或根皮可供药用。甜菜可作制糖原料，甘薯可制淀粉和酒精。某些木本科或藤本植物的老根，可雕刻制成工艺美术品。在自然界，根有保护坡地、堤岸和涵养水源，防止水土流失的作用。随着科学技术的发展，对根的利用将会更加广泛。

第一节 根的形态与功能

种子萌发后，胚根向地生长形成植物的主根。主根生长到一定长度，就会产生分枝，形成植物的地下枝系——根系（root system）。

一、根的形态

被子植物根的外形多数呈圆柱形，这有助于增加根与土壤的接触面积，更好地行使固着和吸收等功能。

1．根的类型

按照根发生的部位，根可分为定根（normal root）**和不定根两种类型**（图4-1）。**定根发生于植物体的特定部位，包括主根和侧根**（lateral root）；**主根源于胚根，是植物体上最早形成的根，又称初生根**（primary root）**或直根**（tap root）；**侧根源于根中柱鞘细胞，是根在一定部位形成的侧向分枝。不定根在植物体上的发生位置不固定，可从胚轴、茎、叶、老根等部位产生，不定根上也能够产生侧根。**主根、侧根和不定根都能够产生新的分枝（次一级侧根），这样多次反复发生的分枝，形成整个植株的根系（详见十二章第一节）。其中，长在主根和不定根上的侧根称一级侧根，长在一级侧根上的侧根称二级侧根，……，以此类推。

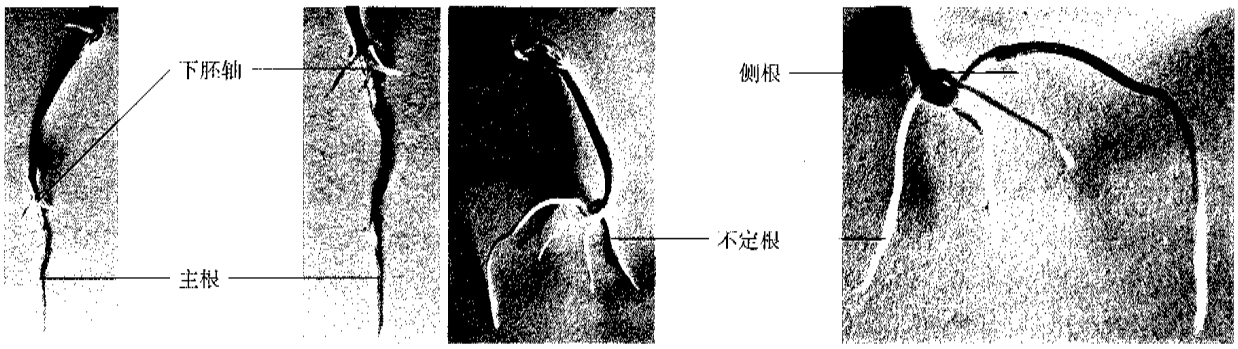


图4-1 绿豆幼苗（示根的类型）

2．根系的分布

植物根系在土壤中的分布状况，取决于植物的遗传性和土壤条件（如水分、肥力、通气性、微生物种群等）等因素。一般情况下，根系在土壤中的分布范围远大于地上部分，根系的总面积常常超过茎叶总面积的5～15倍；在良好土壤条件下，果树的根系在土壤中的扩展范围，一般都超过树冠范围的2～5倍。

有些植物的根系，有发育良好、向着土壤深处发展的主根，其根系在土壤中分布的广度大于宽度，**即根系在垂直方向的生长占优势，能够深入很深的土层，这类根系称深根系**（deep root system），如棉花、大豆、樟（*Cinnamomum camphora*）等植物的根系。还有一些植物，主根不发达，比较短粗或生长时间很短，其根系在土壤中分布的广度小于宽度，**即根系在水平方向的生长占优势，分布在较浅**

的土层，这类根系称浅根系（shallow root system），如玉米、水稻、仙人掌（*Opuntia stricta*）等植物的根系。同一种植物，如果生长在雨水较少、地下水位较低、土壤肥沃、土壤排水和通气良好、光照充足的地区，其根系发达，可达较深的土层；反之，则根系不发达，多分布在较浅的土层中，所以，在生产上常根据不同植物根系在土壤中的分布特点，将浅根性植物和深根性植物套种在一起，让不同根系类型的植物吸收不同土层中的水分和无机盐，可增加单位土地面积的产量，提升土地的利用效率。

二、根的功能

根的生理功能主要是吸收和固着，除此之外，还有输导、贮藏、繁殖、合成和分泌等功能。

（一）吸收和输导作用

根的主要生理功能是吸收土壤中的水分和无机盐。植物生长所需要的物质，除了一部分由叶和幼茎从空气中吸收以外，大部分是由根从土壤中吸收的；根的吸收作用主要靠根尖部位的根毛和幼嫩的表皮细胞来完成。根在完成吸收作用的同时，还要进行营养物质的输导，即通过根中的维管组织，一方面将从土壤中吸收的水分和无机盐运输到茎叶等生长中心部位，另一方面将叶制造的光合产物运输到根，以满足根的生长发育所需；在一些角质层厚、缺乏气孔的植物中，根甚至能够运输CO_2到叶，以进行光合作用。

（二）固着和支持作用

根深深扎根于土壤之中，以其反复分枝形成的庞大根系，以及根内部的机械组织和维管组织共同构成了植物体的固着和支持部分。根既能够将植物体牢牢地固着在土壤中，又足以支持分枝繁茂的地上部分巍然屹立在常有风、雨、冰、雪袭击的陆生环境中。

（三）贮藏和繁殖作用

根有发达的薄壁组织，能贮藏有机物质。根能产生不定芽（尤其是在伤口处），在营养繁殖中的根扦插和造林中的林地更新，常加以利用。

（四）合成作用

根既能合成植物生长必需的多种氨基酸，如谷氨酸、天冬氨酸和脯氨酸等，又能够合成生长激素（如乙酸、细胞分裂素、乙烯等）和生物碱等，这些植物激素和生物碱对植物地上部分的生长、发育有着较大的影响。

（五）分泌作用

根能分泌糖类、氨基酸、有机酸、酶、维生素等近百种物质。这些分泌物有的可以形成促进根进行吸收的表面，有的可以减少根在生长过程中与土壤的摩擦力，有的对他种生物产生化感作用（allelopathy）。**化感作用是指植物或微生物的代谢分泌物对环境中其他植物或微生物有利或不利的作用**；如寄生植物列当（*Orobanche coerulescens*）的种子要在寄主根的分泌物影响下才能够萌发；苦苣菜属（*Sonchus*）、顶羽菊属（*Acroptilon*）等植物的根能释放生长抑制物，使周围的植物死亡；根的分泌物能促进土壤中的一些微生物生长，在根表面及其周围形成一个特殊的微生物区域，这些微生物对植物体的代谢活动、吸收、抗病性等都有影响。

第二节 根的初生生长和初生结构

根的初生生长和初生结构是由根尖顶端分生组织细胞经分裂、生长、分化来实现和形成的。**顶端分生组织细胞经分裂、生长、分化，使根伸长的过程为初生生长**（primary growth）；**形成的组织为初生组织**（primary tissue）。**由初生组织组成的结构为初生结构**（primary structure）。

一、根尖分区

根的形态学顶端称根尖（root tip），**即从根的形态学顶端到着生根毛的一段。**根尖一般1～5 cm长，是根中生命活动最活跃的部分，根的极性伸长生长、无机盐和水分的吸收等生理功能的实现、根组织结构的分化都是在根尖部分进行。**依据根尖的形态特征和组织发育程度，通常将根尖分为根冠区**（root cap zone）、**分生区**（meristematic zone）、**伸长区**（elongation zone）**和成熟区**（maturation zone）**四个部分。**根尖四个区在形态上没有明显的分界，这是因为根尖是由分生区细胞分裂形成的新细胞经生长、伸长、并逐渐分化形成，其生长发育是一个连续依次渐进的过程（图4-2）。

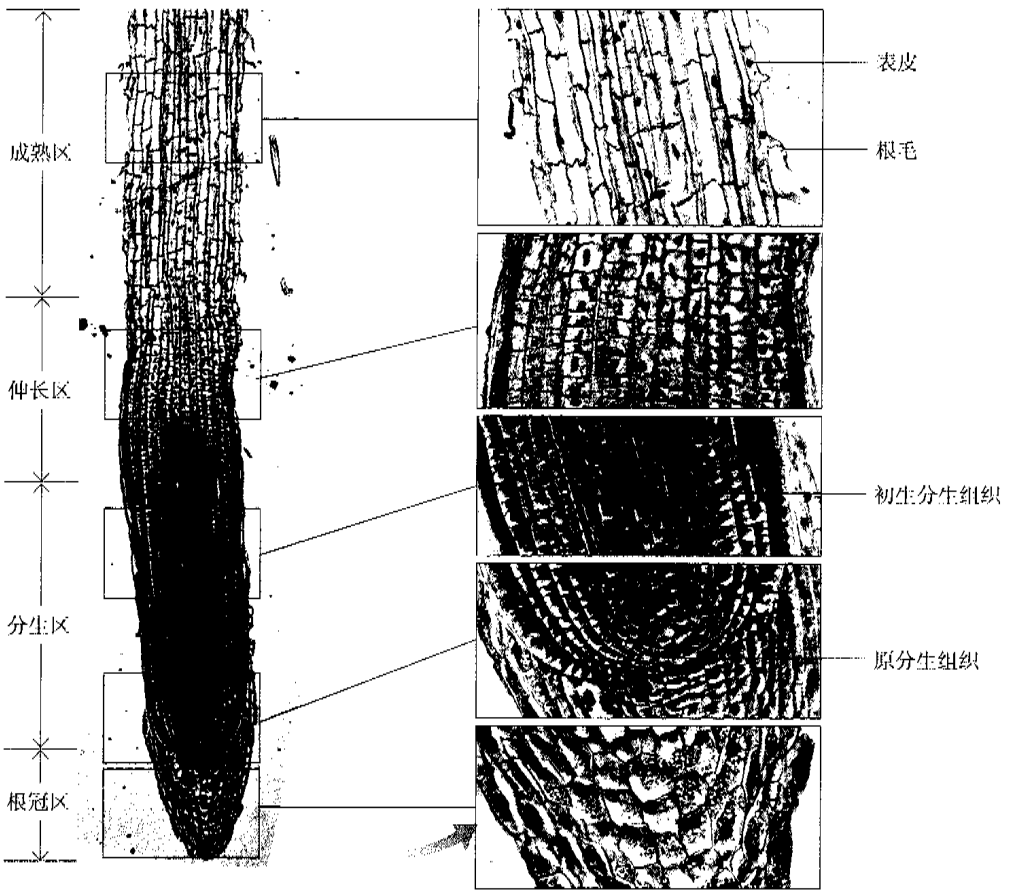


图4-2 大麦根尖纵切（示根尖分区）

（一）根冠区

根冠位于根尖的最前端，是由薄壁细胞构成的帽状结构，是陆生植物根特有的结构（真正的水生植物和寄生植物没有根冠），具有保护被其包裹的分生区、减少根尖在土壤颗粒间向前生长的推进阻力的作用。

根冠外部的表层细胞含有较多的高尔基体，具有很强的分泌能力，通过高尔基体分泌释放的分泌物富含果胶质等黏性物质，它们与土壤、砂砾摩擦解体的根冠细胞，共同在根冠外部形成一层黏液状的润滑层，而使根尖在伸长穿越土粒缝隙时与土壤的摩擦力减小；同时，这些物质既能够改善根际的微环境，利于根际有益微生物的生长，还可以吸附、溶解土壤中的矿物质，有助于根对土壤中的无机盐的吸收。根冠表皮细胞脱落后，由于能不断得到根冠附近分生区产生的新细胞补充，而使根冠始终能够保持一定的形状和厚度，这是根在土壤中生长的一种适应。

根冠内部的中央柱细胞较表层细胞大、液泡化程度高，细胞原生质体中含有充满淀粉粒的造粉体（淀粉体），这些淀粉体多集中分布于细胞的下侧（细胞近端区），与根对重力的感受、实现根的向地性生长有关（图4-3）。这些与重力感受有关的淀粉粒，称之为平衡石（statolith）；含有平衡石的细胞称为平衡囊（statocyst）。平衡石具有移动性，如果将正常生长的根水平放置，平衡石受重力影响移向根冠细胞近地面一侧，30 min或几小时后，根又将弯曲向下，恢复正常的垂直向地生长。根对重力的反应的精确性质至今尚未明了，但已有一些证据表明钙离子在淀粉体中存在，影响了细胞中生长激素的分布；有些研究认为，除了淀粉体以外，细胞中的内质网和高尔基体或生长激素也都参与向地反应。

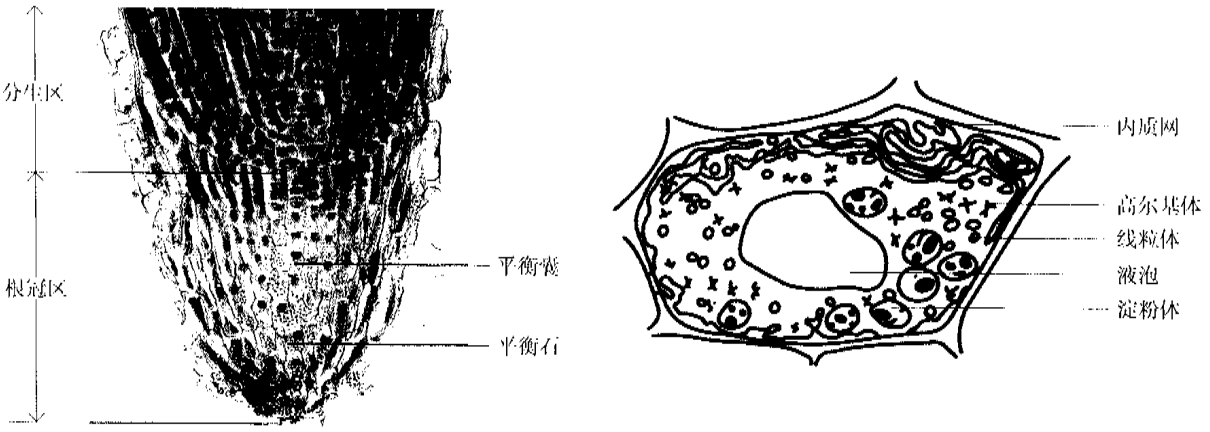


图4-3　根冠细胞中淀粉体分布（B图改绘自强胜，2017）

A. 小麦根尖纵切示根冠中淀粉体沉积于细胞下侧；B. 蚕豆根尖细胞淀粉体分布于细胞下侧

（二）分生区

分生区位于根冠的内方，又称生长点，长度为1～3 mm，是产生新细胞的场所。分生区产生的新细胞，少部分补充到根冠区，以补偿根冠中损伤脱落的细胞；大部分进入伸长区，并进一步生长、分化形成初生成熟组织；还有一部分始终存留在分生区，以保持分生区原有的体积和功能。

分生区是根的顶端分生组织，包含原分生组织和初生分生组织两部分；其组成细胞小、近等径、核质比大、细胞质浓、细胞壁薄、无液泡或液泡化程度很低，细胞之间排列紧密无胞间隙，细胞代谢活跃，具有持久而强烈的分裂能力。

1．原分生组织

原分生组织位于顶端分生组织的前端，由具胚性的原始细胞及其最初衍生细胞构成，其细胞排列样式，因植物种类的不同而存在差异。**依据根尖原分生组织结构样式与根部各种组织发生上的关系，将根尖原分生组织结构样式分为封闭型**（closed type）**和开放型**（open type）**两种类型**（图4-4）。

封闭型的特点是，根部的根冠、皮层、中柱可各自追踪到起源于根尖原分生组织中的一层原始细胞，也就是说，根的原分生组织有三层原始细胞，叠置成层，位于根尖顶端分生组织的最前端；表皮或与根冠是同源的，或与皮层是同源的。萝卜、烟草等双子叶植物，根的表皮与根冠同源，其根尖原分生组织的第一层原始细胞（远端区），称中柱原原始细胞，进一步分化形成原形成层（中柱原），将来分化形成中柱；第二层原始细胞，称皮层原原始细胞，进一步分化形成基本分生组织（皮层原），将来分化形成皮层；第三层原始细胞（近端区），称表皮原原始细胞，进一步分化形成原表

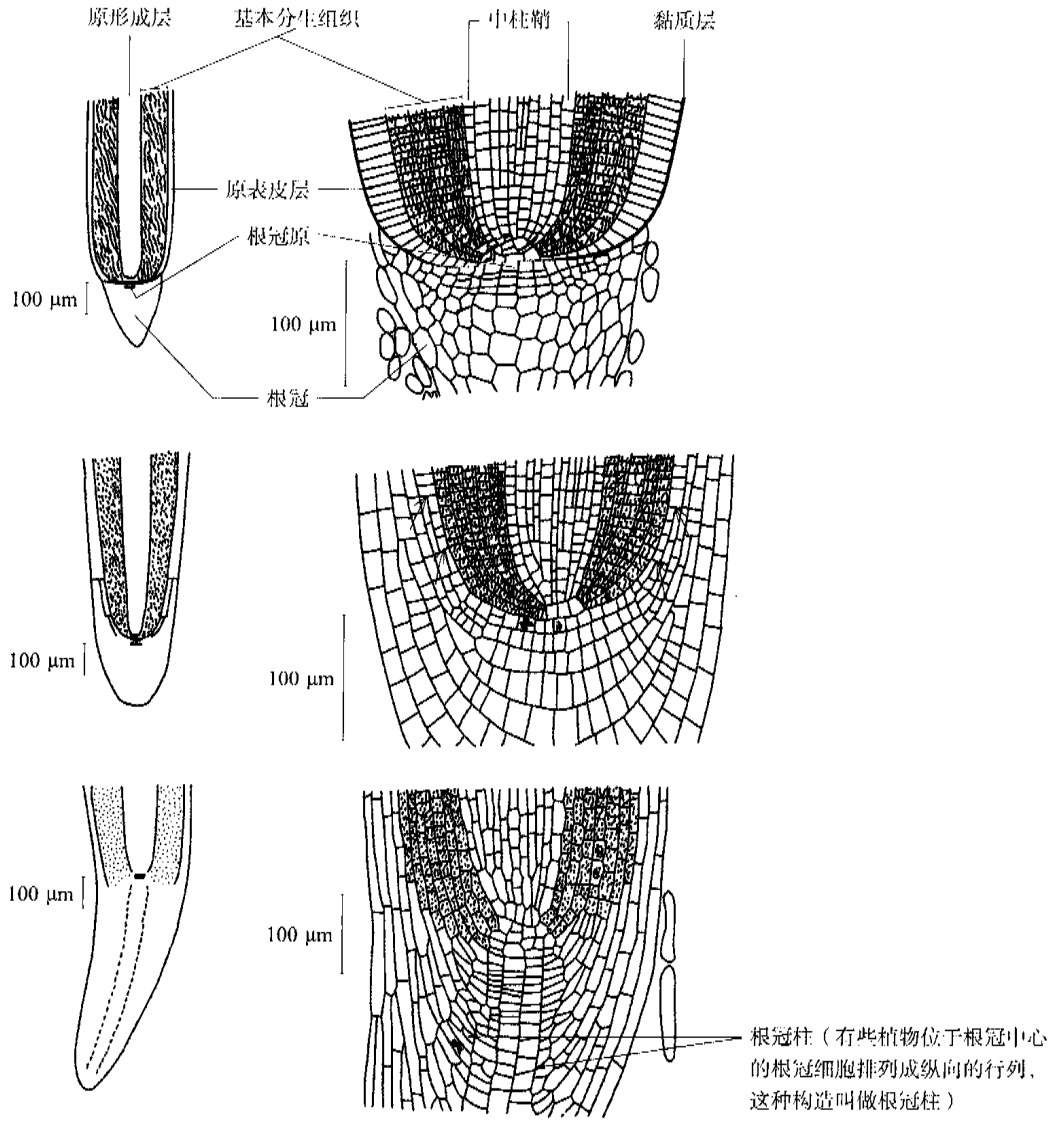


图4-4　根的顶端分生组织（改绘自刘穆，2004）

A～B. 针茅属（封闭型），根冠单独地起源于根冠原；C～D. 萝卜属（封闭型），根冠与表皮同源，以平周壁（箭头所示）将表皮与根冠分开；E～F. 云杉属（开放型），根部各种组织共同起源于一群横向排列的原始细胞

皮（表皮原），将来分化形成表皮和根冠。小麦、玉米等单子叶植物，根的表皮与皮层同源，其根尖原分生组织的第一层原始细胞（远端区）称中柱原原始细胞，进而形成中柱；第二层原始细胞称皮层原原始细胞，进而形成皮层和表皮；第三层原始细胞（近端区）称根冠原原始细胞，进而形成根冠。封闭型根尖根部的各种组织可追踪起源于各自的原始细胞层，这一点与J. Hanstein（1868）提出的组织原学说（histogen theory）基本符合，因此，有时仍然引用组织原学说（将根尖顶端分生组织结构样式分为表皮原、皮层原、中柱原），来描述很多被子植物根顶端分生组织结构样式与根部的各种组织在组织发生上的关系。

开放型的特点是，根部的各种组织，或者至少是根部的皮层、根冠和表皮，可以追踪到根尖原分生组织的一群横向排列的原始细胞，也就是说，它们共同起源于根尖原分生组织的一群原始细胞，而不是起源于各自的原始细胞层，如向日葵、蒜等植物的根尖顶端分生组织结构样式。

根部原始细胞并不是自始至终都进行着活跃的分裂活动，它们只在种子胚根的形成阶段或侧根的发生阶段才进行活跃的细胞分裂活动，并建成根尖顶端分生组织结构样式。到了胚根和侧根的生长阶段，除了产生根冠的原始细胞仍进行分裂活动外，其他原始细胞都已停止了细胞分裂活动或分裂活动十分缓慢，因此就很少产生根部的各种组织。这**一群基本上已经停止了细胞分裂活动的根尖原始细胞或原始细胞与其最近产生的子细胞，形成了一个不活动的细胞区，称静止中心或称不活动中心**（图4-5）。静止中心所含细胞数量因植物种类的不同而存在差异，但一般来讲，其所含细胞的数目并不是很多。静止中心最初形成时，只含一小群细胞，随着根的生长，静止中心以增加其细胞数量来增大其体积，直到达到一定大小时为止；静止中心增加的细胞源自于与其相邻的处于活跃状态的原分生组织细胞停止了细胞分裂活动，转变成为静止中心细胞使然。**静止中心的功能目前还不十分清楚，但一般认为它可能有以下五种功能：①它可能是合成某种植物激素的场所；②它可能具有保持根的顶端组织结构样式的功能；③它可能是处于活动状态的原分生组织细胞的补充来源；④它可能是储存原始细胞度过不良环境条件的场所；⑤它可能能够抑制处于活跃状态的原分生组织细胞进行成熟分化，从而使其保持着进行细胞分裂活动的能力。**

根尖原分生组织细胞进行细胞分裂的方式比较特殊，这种分裂包括两次不同方向的分裂，先发生的是一次横裂，将1个细胞分裂为上下两个细胞；接着发生的一次分裂是纵裂，并将1个细胞分裂为两个纵向并列的细胞；两次分裂形成的细胞壁结合在一起形成一个“T”字（或近乎“Y”字）或倒“T”字（或近乎倒“Y”字），故将两种不同方向的细胞分裂合称为T-分裂（T-division）。

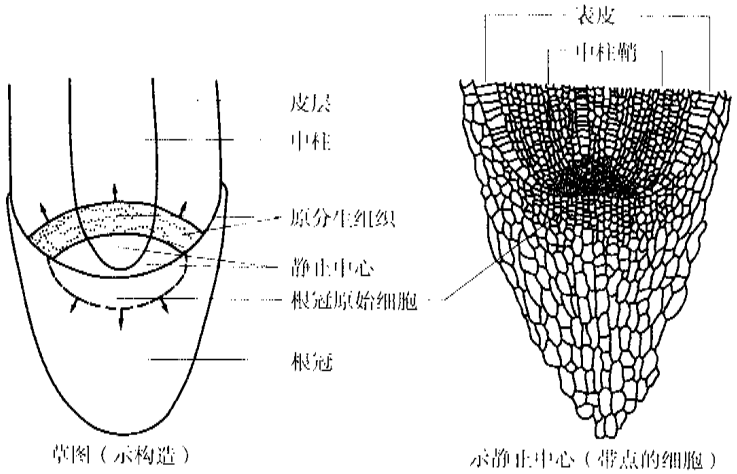


图4-5 根的静止中心（改绘自刘穆，2004）

根尖本体细胞进行的是倒T-分裂，即第一次横分裂产生的上下两个细胞，上面的一个进行纵分裂；根冠细胞进行的则是T-分裂，即第一次横分裂产生的上下两个细胞，下面的一个进行纵分裂。细胞进行T-分裂的结果，使1行细胞变成2行细胞，从而使根尖得以增粗，并借以补偿根冠外层细胞因摩擦而造成的损失。

2．初生分生组织

初生分生组织位于顶端分生组织的后方，由原分生组织细胞衍生而来，这些细胞已经出现了初步的分化，在细胞的形状、大小、液泡化等方面出现了差异，分化形成原表皮、基本分生组织和原形成层三部分。原表皮位于最外层，进一步发育为表皮；原形成层位于中央，进一步发育形成中柱；基本分生组织位于原表皮和原形成层之间，将来发育形成皮层。

（三）伸长区

伸长区位于分生区的后方，长2～10 mm，从根端分生区向后的方向，其组成细胞分裂活动愈来愈弱、分化程度愈来愈高、细胞长度（沿着根纵轴方向）愈来愈长。伸长区的细胞伸长幅度可为原细胞的几倍甚至上百倍，但宽度增加有限，许多小液泡聚合成1～2个大液泡，液泡占细胞的体积可达到90%以上，细胞质被挤压成1薄层位于细胞的边缘，因此，外观较为透明、清白，可与分生区相区别。在伸长区的前段，除了仍进行细胞分裂和体积迅速增大外，一部分靠外周的原形成层细胞开始了分化，最早分化出来的是原生韧皮部的组成成分，原生木质部的组成成分分化较晚，这些成分通常在伸长区的后段才开始成熟，因此，伸长区可视为分生区向成熟区的过渡。伸长区细胞的纵向延伸是根尖伸长的动力，通过细胞伸长使根尖不断向土壤深处推进，使根不断到达新的土壤环境，以便吸取更多的营养物质。

（四）成熟区

成熟区位于伸长区的后方，长10 mm以上，其长度随植物种类和环境条件的不同而不同，该区组成细胞已停止生长，并分化出各种成熟组织，其表面一般密被根毛，因此又称为根毛区（root hair zone）。**根表面出现根毛，是根尖伸长区过渡到成熟区的外部标志。**

根毛是由根表皮细胞的外壁向外凸起形成的管状结构，成熟根毛的长度为0.5～10 mm、直径5～17 μm，是植物吸收水分和营养物质的重要结构；单位面积包含的根毛数量随植物种类的不同而存在差异，如玉米根表皮上约有420根/mm^2，豌豆根表皮上约有230根/mm^2。根毛形成时，液泡增大，细胞质除根毛顶端外呈贴壁的1薄层，细胞核随根毛的生长而逐渐移到它的末端；在距离根毛顶端120 μm范围内的原生质体较为稠密、不液泡化，是根毛细胞壁物质合成的场所。根毛的细胞壁薄，有内、外两层，外层覆盖整个根毛的外表，薄而柔，微纤丝交织，其间含有大量果胶质、半纤维素等无定形物质，其以填充生长的方式扩大根毛的表面积；内层由纵向排列的微纤丝和少量无定形物质或颗粒基质组成，其不达到根毛的顶端，通常以附加生长的方式增加根毛的硬度。根毛的伸长是通过顶端生长的方式进行的，这是因为根毛基部不仅有2层细胞壁，且细胞壁增厚并钙化变硬首先从基部开始，随着钙化向顶的进行，根毛的伸长生长也逐渐停止。因此，新形成的根毛，钙化程度低，更容易与土粒紧贴。据调查，土粒与根之间常有10 μm或更宽的缝隙，这些缝隙为空气充满，成为水向根移动的障碍，而根毛能够沿着缝隙曲折生长，并与土粒紧密缠结，这不仅有利于根对水分和矿物质的吸收，还加强了根的固着力。

表皮细胞能否产生根毛，在非常早的发育时期就决定了，即未来的**根毛细胞和无毛细胞**，在根的分生组织区时就表现出差异。分化中的根毛细胞与无毛细胞相比，其含有更丰富的细胞质、液泡化开

始时间也较迟。研究发现，生长根毛和不生长根毛的表皮细胞，在根表皮上有三种基本的排列样式，即：一是根原表皮形成的任何一个新表皮细胞都可以生长根毛，生毛细胞无规则地排列在不生毛细胞行列中，大多数双子叶植物具有这种样式；二是根原表皮细胞进行一次不均等的横裂，形成一大一小2个细胞，小细胞发育成生毛细胞，大细胞发育成不生毛细胞，生毛细胞排列在不生毛细胞行列中，大多数单子叶植物具有这种样式；三是生毛细胞与不生毛细胞相互间隔地独立排成行列，生毛细胞正对着位于其里面的皮层细胞的纵向垂周壁，不生毛细胞则正对着位于其里面的皮层细胞的纵向平周壁，如拟南芥属（*Arabidopsis*）植物具有这种样式（图4-6）。

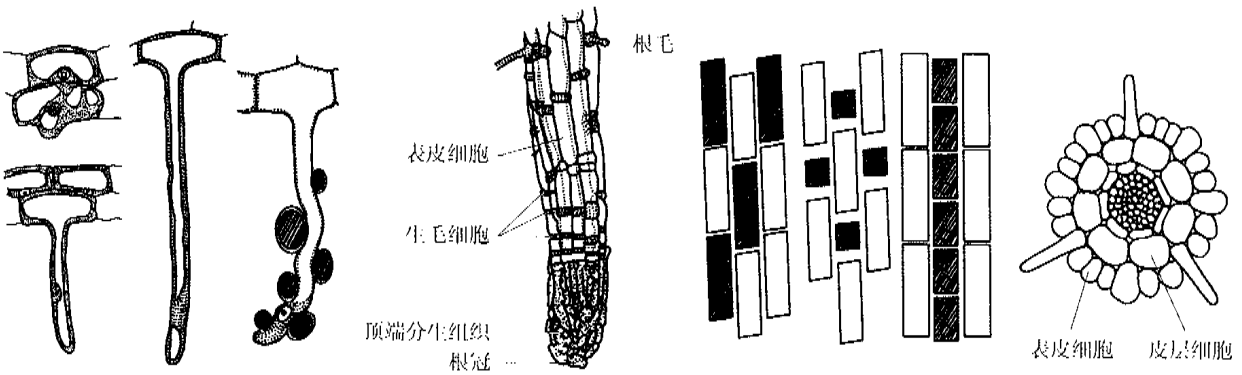


图4-6　根毛在根表皮上排列样式（改绘自刘穆，2004）

A. 根毛形成的各个阶段与土壤颗粒附着在根毛上的情况；B. 鼠爪花属（*Anigozanthos*）植物根尖的表面观，示生毛细胞；C. 生长根毛与不生长根毛的表皮细胞在根表皮上的三种排列样式（白色细胞代表不生长根毛的表皮细胞，绿色斜线细胞代表生长根毛的表皮细胞，圆圈代表生长根毛的位置）；D. 拟南芥属幼苗根横切，示生长根毛的表皮细胞与皮层细胞在位置上的相互关系，一共有8行生长根毛的表皮细胞，但因各行的根毛不是都生长在同一个水平面上，所以在这个横切面上只看到了3根根毛

根毛生长速度较快，但寿命较短，一般仅为10～20天或更短，即行枯萎脱落。随着根的发育由先端逐渐向后发育成熟，根毛区上部的根毛首先衰老、萎缩、死亡，并由伸长区上部细胞产生的新根毛补充，所以，越靠近伸长区的根毛越短，但根毛区整体的长度可保持相对不变，且位置不断向土壤深处推移。

根毛发育受环境条件（土壤湿度和温度、土壤类型及质地、土壤肥力状况等）影响较大，尤其是对土壤湿度的变化反应十分敏感。湿润的土壤条件下，根毛发生较多；土壤干旱或渍水条件下，根毛发生较少。值得关注的是，土壤干旱或植株体内水分供应不足常导致根毛功能丧失，继之萎蔫、枯死，这种情况下即使迅速复水也只有在数日后才会有新根毛发生，这是干旱引起减产的主要原因之一。因此，在农林生产实践中，带土移栽、移栽时浇足水、修剪部分枝叶等，其目的就是减少缺水导致根毛死亡和对根尖的伤害，以提高成活率。

二、根的初生结构

根的初生结构位于根尖的成熟区及其上部未增粗的部分，是由初生分生组织细胞经分裂、生长、分化衍生形成的多种成熟组织组成的结构。由于在横切面上，能较好地展示各组成结构的轮廓、位置、所占比例，以及细胞和组织的特征，所以研究各种器官的构造和生长动态时，常选用横切面。

（一）双子叶植物根的初生结构

双子叶植物根的初生结构，由外至内可划分为表皮、皮层（cortex）和中柱（stele）三部分（图4-7、图4-8）。

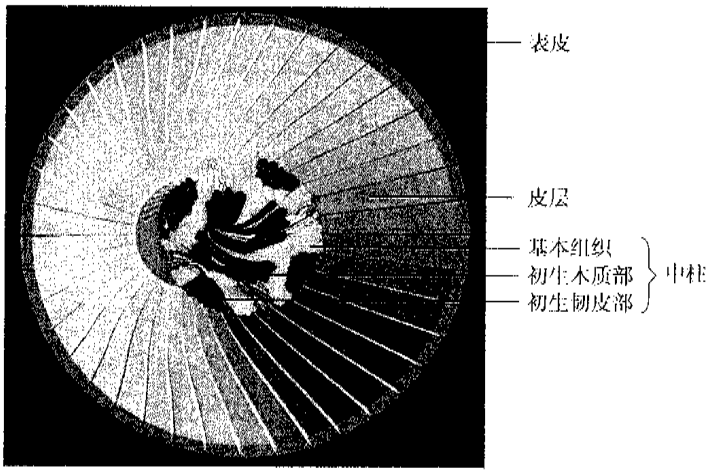


图4-7 双子叶植物根初生结构立体图解

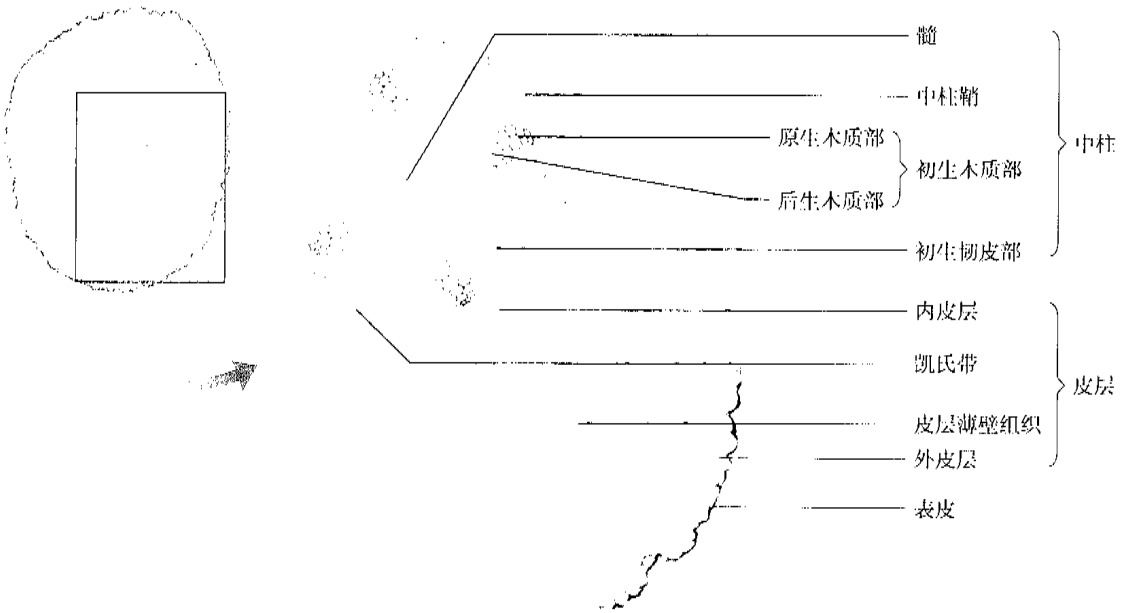


图4-8 大豆根横切面（示双子叶植物根初生结构）

1. 表皮

表皮位于成熟区的最外侧，由原表皮发育而成。表皮通常由一层排列紧密、长轴与根的纵轴平行的近似长方柱形的生活细胞组成；细胞壁薄、无气孔器，水分和无机盐可自由通过；部分表皮细胞的外切向壁向外突起，延伸成根毛，扩大了根的吸收面积，少数旱生植物和水生植物无根毛；整个表皮外被极薄的角质膜，既不影响根对水分和无机盐的吸收，又能够对根部起保护作用，部分植物无角质膜。对幼根来讲，表皮的吸收作用显然比保护作用更加重要。

在兰科、天南星科、凤梨科的少数附生植物及一些具气生根的植物中，表皮由多层多角形的死细胞组成，称**根被**（velamen）。其细胞排列紧密，细胞壁局部栓化加厚形成各种花纹，细胞腔内充满空气，成为能够从空气中吸收水分、防止皮层中过多水分散失和具保护作用的结构。

2．皮层

皮层位于表皮和中柱之间，由基本分生组织发育而成。皮层在根的初生结构中所占的比例最大。皮层由多层较大的、排列疏松的薄壁细胞组成，既是水和无机盐由根毛及根表进入中柱的横向运输途径（有质外体途径和共质体途径），又是根进行合成、分泌、通气和贮藏的主要场所。**通常将皮层分为外皮层**（exodermis）、**皮层薄壁细胞**（parenchyma cell）**和内皮层**（endermis）三部分。

（1）外皮层

外皮层位于皮层的最外侧，由1至数层细胞形状较小、排列紧密而整齐、无胞间隙的连续细胞层组成。当根毛枯萎死亡、表皮细胞脱落前，外皮层细胞的细胞壁常增厚并木栓化，成为代替表皮起保护作用的结构。事实上，根毛脱落的主要原因，就是其内侧的外皮层细胞栓质化的结果。

（2）皮层薄壁细胞

皮层薄壁细胞位于外皮层和内皮层之间，由多层细胞形状较大、排列疏松、有明显胞间隙的细胞层组成。细胞中常储存丰富的后含物，以淀粉最为常见；水湿生植物的皮层薄壁细胞常部分解离，形成气腔或通气道。

（3）内皮层

内皮层位于皮层的最内侧，由1层排列紧密而整齐、形态结构和功能都比较特殊的细胞组成。**内皮层细胞的上下横壁和径向壁上都存在一圈木质化和栓质化的带状增厚的区域，称凯氏带**（casparian strip），是德国植物学家R. Caspary在1865年发现的；**在横切面上，凯氏带在相邻细胞的径向壁上呈点状，称凯氏点**（casparian dots）（图4-9）。凯氏带是木质和栓质沉积在初生壁和胞间层中，形成的一条连续加厚的环带；在凯氏带下面的质膜厚而平整且不存在胞间连丝，细胞其他部分的质膜薄且呈现波浪形、存在胞间连丝。在电子显微镜下可见这部分结构紧密，通过质壁分离实验，也显示凯氏带和质膜紧密结合，不留任何空隙（图4-10）。凯氏带的这种特殊结构，阻断了根内水分和无机盐运输的质外体途径（通过胞间隙、细胞壁、细胞壁与质膜之间运输物质的途径），使得到达此处的水分和无机盐运输只能够通过共质体途径（通过胞间连丝交换的途径）从皮层转运至中柱，既起到选择透性的作用，又可防止溶质从中柱管状分子（导管）中流回皮层，便于维持导管中的流体静压力。

一般具有次生生长的双子叶植物根的内皮层，通常保持在凯氏带状增厚，但在没有或仅有少量次

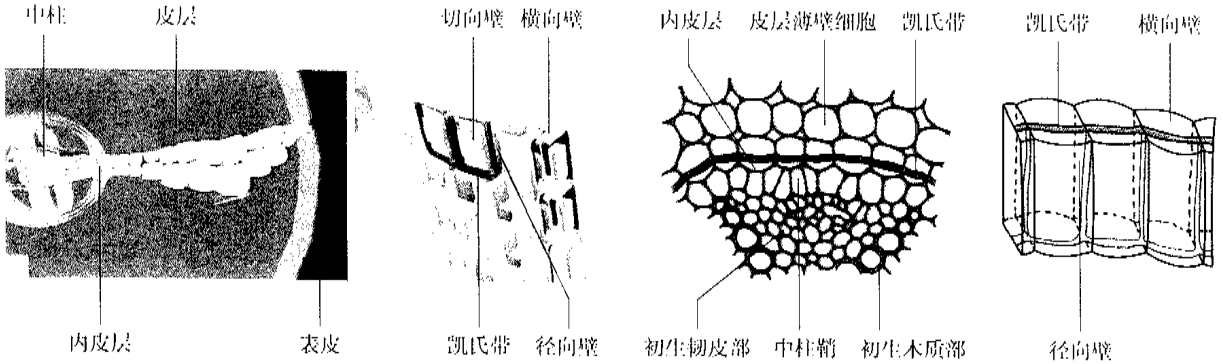


图4-9　双子叶植物根的内皮层结构

A. 初生结构三维模型；B. 内皮层三维模型；C. 内皮层相邻结构图解；D. 内皮层相邻细胞图解

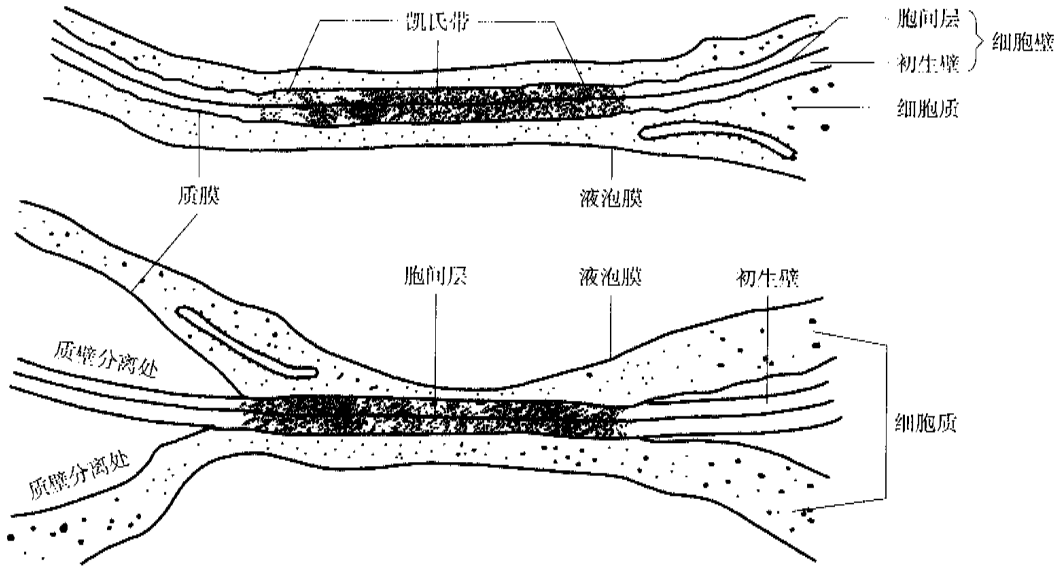


图4-10 电子显微镜下显示的内皮层凯氏带处的结构

A. 相邻两个内皮层细胞的壁；B. 在质壁分离的细胞中，质膜附着在凯氏带上，而在他处则形成分离

生生长的双子叶植物根的内皮层中，只有在发育早期（幼根）才具有凯氏带增厚，至发育后期（比较老的根）常在细胞壁的里面敷贴一整层的栓质层（栓质化），并在栓质层里面再敷贴厚的纤维素壁层，而使内皮层中的部分细胞的细胞壁全部加厚，如毛茛（图4-11）。

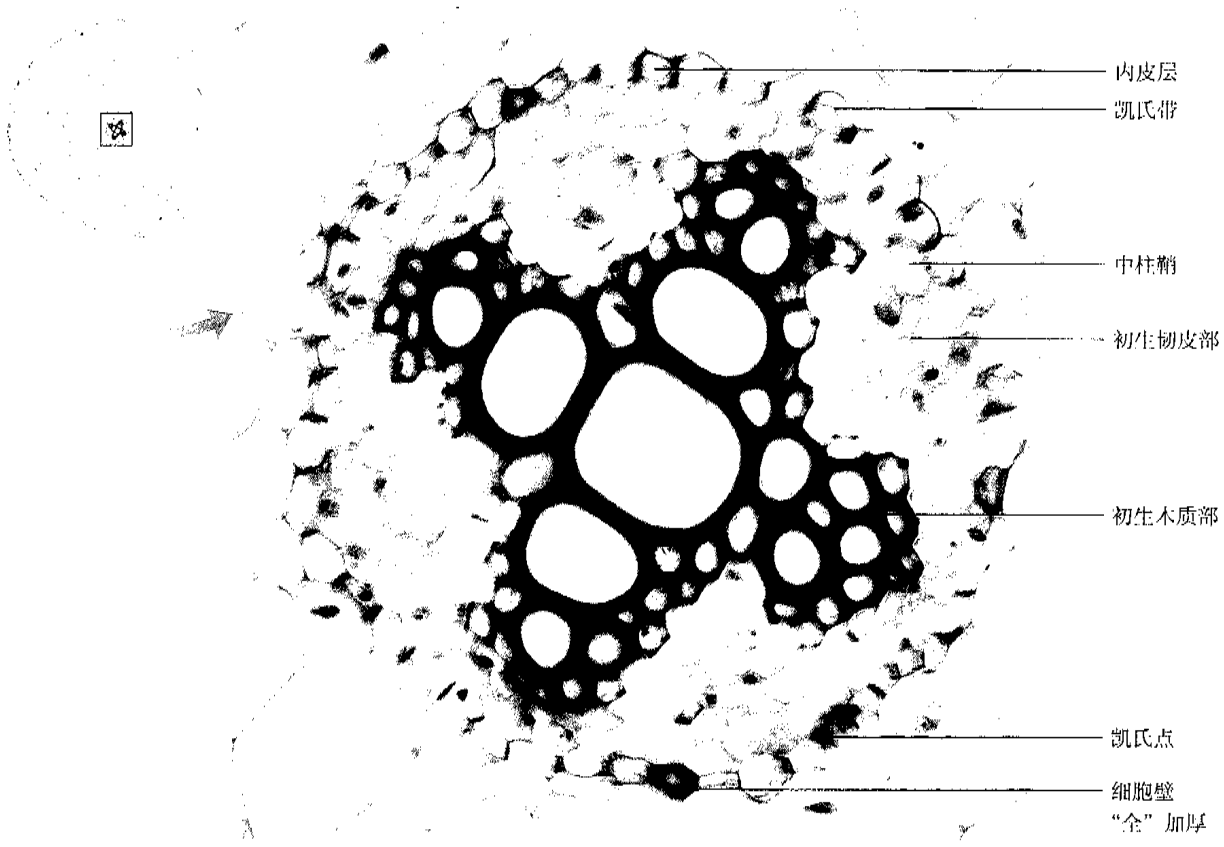


图4-11 毛茛根横切面（示内皮层细胞加厚变化）

3．中柱

中柱位于皮层以内，是根中央的柱状结构，由原形成层发育形成；其在根中所占比例相对较小，主要由执行长距离运输任务的维管组织组成，因而也称维管柱（vascular cylinder）。**中柱由中柱鞘（pericycle）、初生木质部、初生韧皮部和基本组织四部分组成，有时中央还有髓**（pith）。

（1）中柱鞘

中柱鞘位于中柱最外层，与内皮层毗邻，通常由一层薄壁细胞（极少为不连续的数层细胞）构成。其细胞较大、排列整齐，分化程度较低，具有潜在的细胞分裂能力。侧根、不定根、不定芽、木栓形成层和部分维管形成层，都是由中柱鞘细胞恢复分裂能力而产生。

（2）初生木质部

初生木质部位于根的中央，主要由导管和管胞构成，呈辐射状分布，辐射角处直接与中柱鞘相连。**初生木质部由原形成层由外向内呈向心式发育并渐次分化成熟，这种初生木质部分化发育成熟的方式称外始式**（exarch）。紧邻中柱鞘、位于初生木质部辐射角外侧的部分，是最先产生和分化成熟的木质部，称**原生木质部**（protoxylem），其主要由管径较小、侧壁木质化程度低的环纹和螺纹导管构成，在根的生长过程中常被拉断而不连续；向内较晚分化成熟的初生木质部，称**后生木质部**（metaxylem），由管径较大、侧壁木质化程度高的梯纹、网纹和孔纹导管构成。由于根外始式发育方式形成的导管，出现在初生木质部外方紧邻中柱鞘的部位，这就缩短了皮层和初生木质部之间的距离，使根吸收的水分和无机盐能够以最短的横向距离进入导管，加速向地上部分的运输，从而提升了输导效率。

初生木质部的辐射棱角称为木质部束（xylem bundle）**或木质部脊**（xylem ridge）；束（脊）的数目因植物种类的不同而不同，一般双子叶植物有2～6束，多为4束，依据根中木质部束的数目，把根划分为二原型（diarch）、三原型（triarch）、四原型（tetrarch）、多原型（polyarch）等。初生木质部的束数，在多数物种中是相对稳定的，在系统分类上有一定的价值，如十字花科为二原型、毛茛科为三原型、锦葵科为四原型等。但在同一物种不同的品种中，有时也会出现束数不一致的情况，如茶中，就有五原型、六原型、十二原型等；在同一植株不同的根中，有时也会出现不同的束数，如豌豆的主根为三原型、侧根为四原型，落花生主根为四原型、侧根为二原型。根初生木质部中木质部束数，与植株形成侧根的能力强弱和侧根分布有关，一般认为束数多形成的侧根也多，束数少形成的侧根也少。

（3）初生韧皮部

初生韧皮部呈束状分布在初生木质部束之间，与初生木质部束相间排列，但体积较小；其发育方式为外始式，即**原生韧皮部**（protophloem）在外（靠近中柱鞘一侧）、**后生韧皮部**（metaphloem）在内。一般原生韧皮部筛管分化程度低，缺乏伴胞，常由于根的伸长生长而过早破坏；后生韧皮部主要由筛管和伴胞构成，具有少数植物（如豆科、锦葵科等科中的极少数植物）有韧皮纤维存在。

（4）基本组织

基本组织位于初生木质部和初生韧皮部之间，由一至几层薄壁细胞构成，是原形成层保留下来的，在有次生生长的根中，可发育成维管形成层的一部分。双子叶植物根中央，一般没有髓，但在直径较大的根中，由于后生木质部没有分化到根的中央，根中央就形成了髓，如落花生、蚕豆等植物的主根。

（二）单子叶植物根的初生结构

单子叶植物根的初生结构与双子叶植物根的初生结构基本相同，也可分为表皮、皮层和中柱三部分（图4-12），但由于绝大多数单子叶植物根不能进行次生生长、也不产生次生结构，仅有极少数如

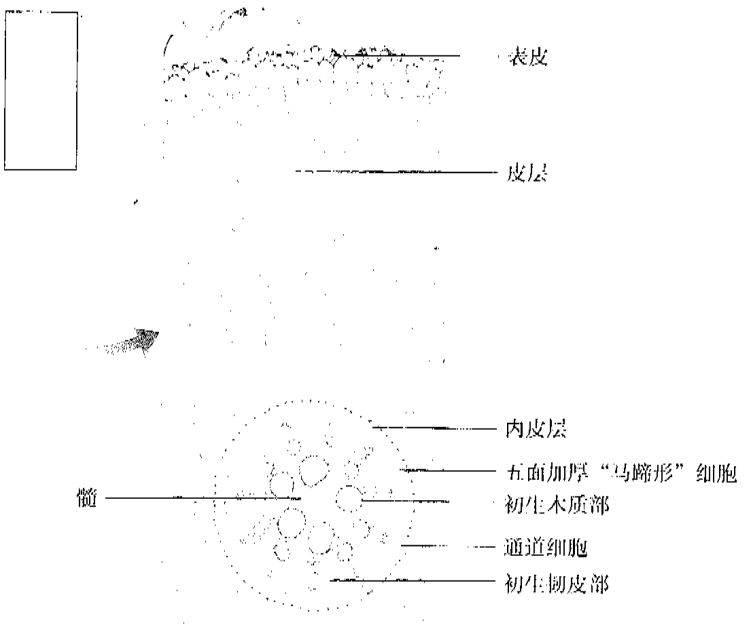


图4-12 鸢尾根横切面

龙血树属（*Dracaena*）植物的根具次生生长，故其各部分的结构组成与双子叶植物根的初生结构也有明显差异。现以禾本科植物为例说明其组成特点。

1．表皮

表皮位于根最外侧，由一层生活细胞组成；表皮细胞寿命一般较短，在根毛枯死后，往往解体而脱落（图4-13）。

2．皮层

皮层位于表皮与中柱之间，有1至数层细胞构成。与双子叶植物根的初生结构一样，皮层也可分为外皮层、皮层薄壁细胞和内皮层三部分（图4-13）。

外皮层位于皮层的外侧，由靠近表皮的1至几层较小、排列紧密的细胞构成；在根发育后期，外皮层常转变成栓化的厚壁组织，在表皮和根毛枯萎或脱落后，代替表皮行使保护作用。

皮层薄壁细胞位于外皮层与内皮层之间，有数层较大、排列疏松、胞间隙明显的薄壁细胞构成。在水稻等水/湿生植物的老根中，皮层薄壁细胞胞间隙增大或发生程序性死亡形成明显的气腔，气腔之间被解体了的皮层薄壁细胞及其残余的细胞壁所构成的薄片隔开（图4-14）；根茎叶之间的气腔相互贯通，形成良好的通气组织。

内皮层位于皮层最内侧，由一层特化的细胞构成。在根生长初期，内皮层具有凯氏带的发育与结构；随后，大部分细胞除了外切向壁外，上下横壁、两侧径向壁和内切向壁均发生次生加厚，在横切面上呈现出开口朝外的“马蹄形”（图4-12、图4-13）；只有对着初生木质部辐射角的内皮层细胞仍为薄壁状态，称**通道细胞**（passage cell），起着皮层与维管柱之间物质交换通道的作用（图4-13）。在玉米、大麦等植物中，虽然对着初生木质部辐射角的内皮层细胞的细胞壁木栓化和加厚得较晚，但最后还是发生了木栓化和五面加厚，导致根中无通道细胞；电子显微镜下观察，内皮层细胞的栓质化细胞壁上，有丰富的胞间连丝。

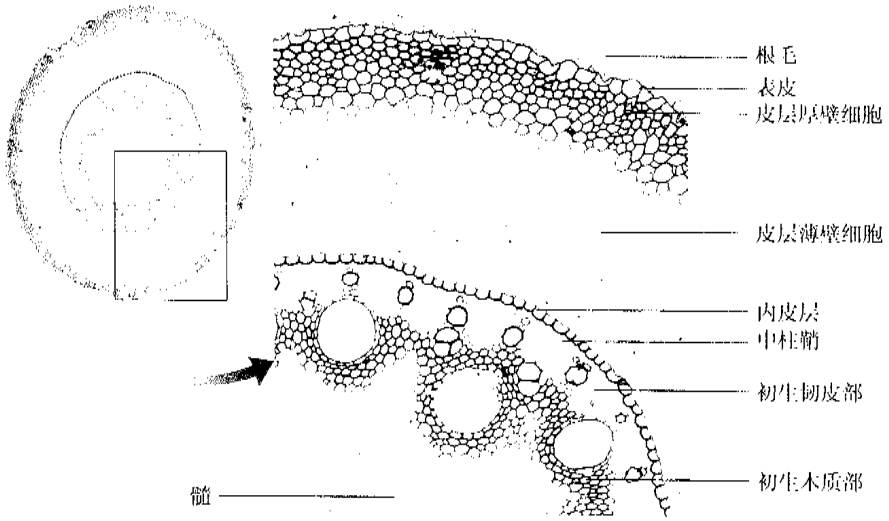


图4-13　玉米根横切面

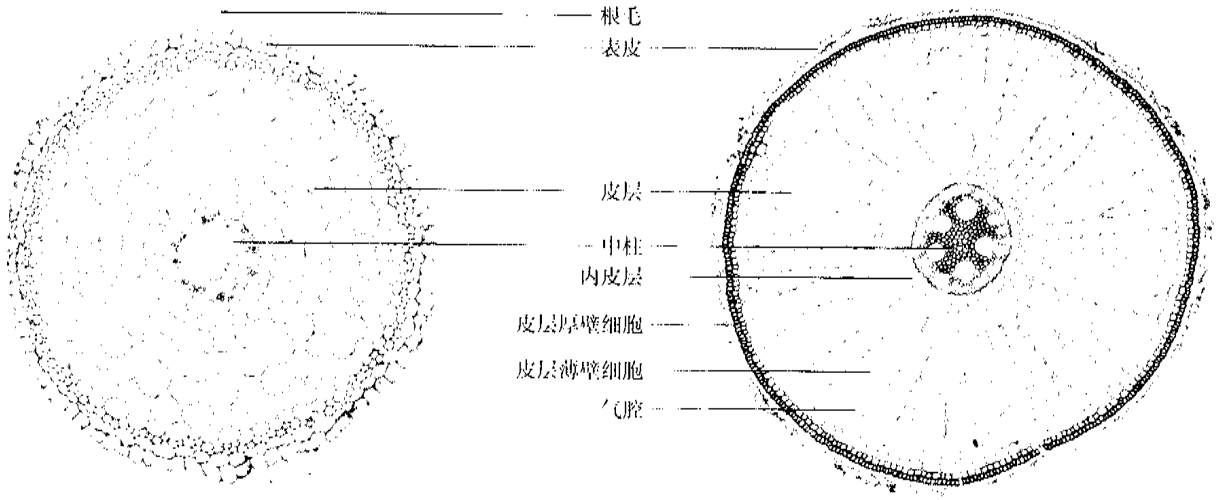


图4-14　水稻根横切面

A. 幼根；B. 老根

3．中柱

中柱位于根的中央，其结构组成与双子叶植物基本相同（图4-12、图4-13）。中柱鞘在较老根中，常部分或全部木质化，产生侧根的能力减弱。初生木质部束多达十几束，属于多原型的根；每束原生木质部有几个小型导管组成，其内侧有1个大型的后生木质部导管与其相连，或者在2束原生木质部的内侧只有1个大型的后生木质部导管。初生韧皮部与初生木质部相间排列，每束初生韧皮部主要由少数筛管和伴胞组成；原生韧皮部通常只有1个筛管和2个伴胞，其内方有1至几个大型的后生韧皮部筛管和伴胞；在整个生育期，它们都不丧失输导功能。中柱中央有发达的髓，在小麦细小胚根的中央部分，有时为1～2个大型的后生木质部导管所占满，但在较粗的不定根中，后生木质部导管较多、排成1圈，其中央为薄壁细胞构成的直径较大的髓部。在水稻等植物的老根的中柱中，除了初生韧皮部，其余部分都木质化增厚，整个中柱既保持了输导功能，又有坚强的支持固着作用。

三、侧根的发生

在主根或不定根或侧根开始初生生长后不久，都会产生分枝，即出现侧根。侧根发生于次生生长之前，通常发生在根尖成熟区或成熟区稍稍上面一点，但最终出现都是在成熟区上面，这是因为如果侧根出现在成熟区，则成熟区的根毛会因侧根的出现而遭到破坏。**侧根的发生，对形成植株的庞大根系、增加根的吸收面积、锚定植株和根际共生系统的建立起着关键作用。**

（一）侧根原基的发生

侧根开始发生时，母根中柱鞘一定部位的细胞脱分化——细胞质变浓、液泡化程度降低，恢复分裂能力，这些细胞先进行平周分裂，使细胞层次增加；再由平周分裂形成的细胞进行平周分裂和垂周分裂，形成由一团细胞构成的向外突起物，称**侧根原基**（lateral root primordium），这是侧根最早的分化阶段（图4-15）。**像侧根这种由母根中柱鞘细胞脱分化，起源于植物内部深层部位的发生方式称内起源**（endogenous origin）。

侧根原基在中柱鞘上的发生位置一般是固定的，与母根初生木质部束的数量有关。二原型根中，侧根发生在木质部和韧皮部之间或正对着木质部的中柱鞘细胞；三原型、四原型根中，侧根发生在正对原生木质部的辐射角处的中柱鞘细胞；多原型根中，侧根发生在正对着初生韧皮部的中柱鞘细胞（图4-16）。从外部观察，侧根在母根上通常沿着长轴纵向排列，行列的数目多等于初生木质部束的数目，但也因为植物种类的不同而不同。

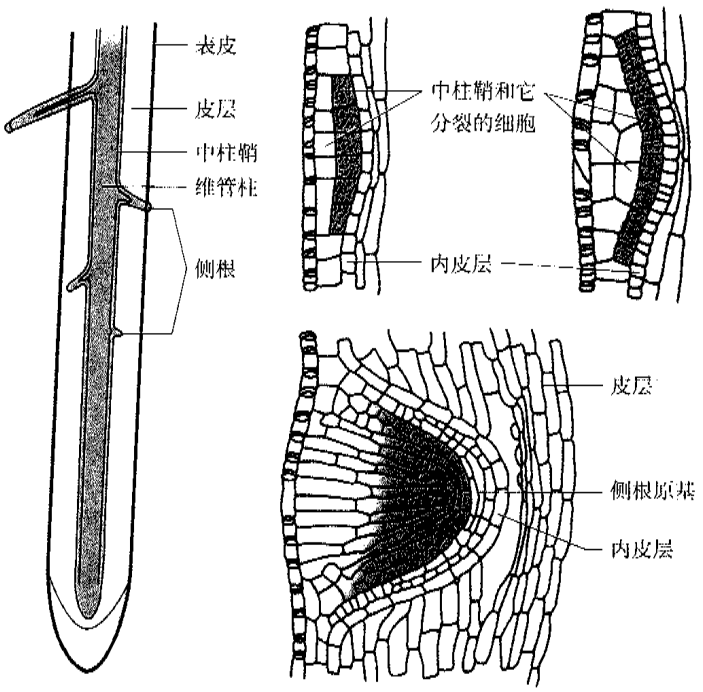


图4-15 侧根的发生（改绘自马炜梁，2022）
A. 侧根发生图解；B～D. 侧根发生各时期细胞图

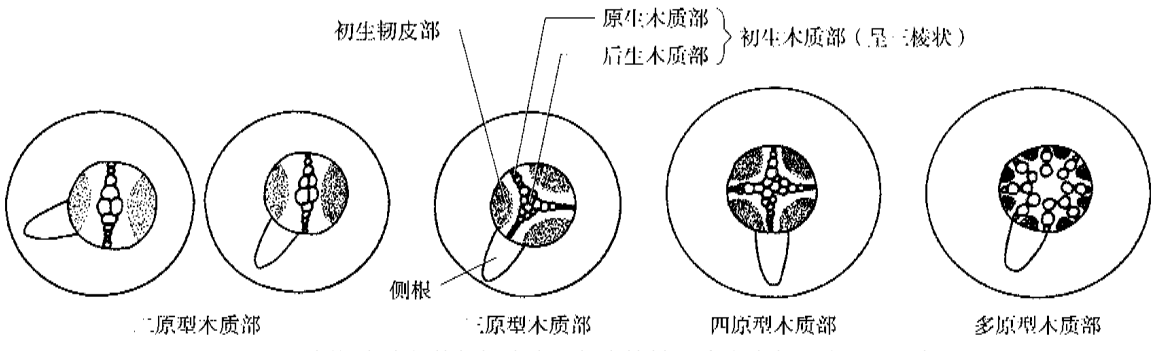


图4-16 侧根发生部位与初生木质部束的关系（改绘自吴鸿，2012）

（二）侧根的形成

随着侧根原基的向外生长，在其顶端逐渐建成了具有一定组织结构样式的原分生组织（生长点）和根冠，这个具有生长点并覆有根冠的突起物，就是1个新形成的侧根（图4-15）。随着侧根生长点细胞不断地分裂、生长，其对外方母根的内皮层形成了挤压力，内皮层受此刺激通常可进行几次垂周分裂，形成一包被在侧根外的袋状结构（在十字花科、石竹科等植物中不形成袋状结构），但其外方的皮层和表皮细胞并不进行分裂，因此，随着幼侧根伸长形成的机械压力，在皮层和表皮中形成穿孔，随后袋状结构解体，侧根得以穿出母根；侧根在穿出母根前，其顶端已分化出皮层和中柱，且皮层与母根皮层之间是没有组织联系的。有人认为，侧根穿出母根，不完全是机械压力，还与其外侧的母根组织解体、穿出阻力减少有关，其组织解体过程是随着袋状结构与各组织接触后分泌出酶，而逐渐消化完成的，故袋状结构又称**消化袋**。随着侧根根毛区的形成，其内的维管组织也已分化成熟，此时，其自身的中柱鞘细胞和附近的母根中柱鞘细胞，进一步分化出导管和筛管分子，使侧根和母根的维管组织连接起来（图4-17）。

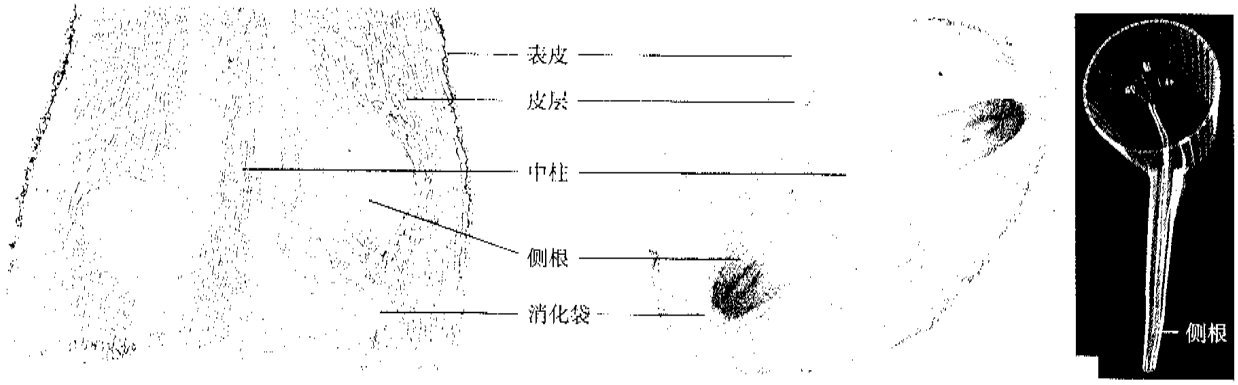


图4-17　蚕豆根纵切面与横切面（示侧根在母根中的形态）
A. 纵切面；B. 横切面；C. 三维模型

侧根的发生和生长，除了受遗传因素控制以外，还受到多种环境因素影响，其中对侧根生长有决定性影响的外界因素是温度和湿度；当温度降低或干旱时，侧根的发生和生长都减弱或停止，此时，根的生长主要表现为主根的迅速伸长以寻找或接近水源，这就是旱地多深根系、湿地多浅根系的原因所在。同时，主根与侧根有密切关系，当主根截断时，能够促进侧根的产生和生长，因此，生产上常利用这个特性，在移栽时切断主根，以引起更多的侧根发生，从而形成更发达的根系。

不定根常发生在植物个体发育的不同时期和植株的不同部位，在植物生长发育中往往占有十分重要的地位，有的成为须根系的主体，如小麦、水稻等禾本科植物；有的参与直根系的形成，如菜豆等植物下胚轴上产生的不定根；有的作为正常根系的辅助根系，如玉米、甘蔗等植物；有的形成不定根群，借以进行营养繁殖，如甘薯、草莓等植物；有的形成替代根或再生根系，如组织培养得到的试管苗上的根群。不定根的形成过程基本与侧根相同，但发生位置不定，有的发生于幼茎维管束之间的薄壁组织，有的发生于幼茎初生韧皮部中的薄壁组织，有的发生于老茎靠近形成层部位的射线薄壁组织，这些不定根都是起源于植物器官较深部位的组织，也属于内起源；**但也有少数不定根发生于表皮和表皮下面的皮层细胞，即发生于靠近器官表面的组织，称外起源**（exogenous origin）。

第三节 根的次生生长和次生结构

大多数双子叶植物的根在进行一段伸长生长后，由根尖向近地端方向逐渐增粗，形成上粗下细的形态。这是由于在已形成的初生结构中，形成了维管形成层和木栓形成层两种次生分生组织，并由它们分别产生次生维管组织（secondary vascular tissue）和次生保护组织，**这种由次生分生组织进行的增粗生长，称为次生生长**（secondary growth），**所形成的组织称为次生组织**（secondary tissue）。**由次生组织组成的结构称为次生结构**（secondary structure）。

一、维管形成层的发生和活动

（一）维管形成层的发生

根的维管形成层发生始于根尖成熟区，是由中柱内的基本组织和对着初生木质部束的中柱鞘细胞，恢复分裂能力形成的圆环状结构。整个圆形维管形成层环是逐步形成的，其形成过程为：①在初生韧皮部内侧、辐射状初生木质部凹陷处外侧的薄壁细胞，恢复分裂能力，进行平周分裂，形成维管形成层片段，且数目与初生木质部束的数目相同，这些形成层片段的活动或多或少是同步的；②维管形成层片段的两端薄壁细胞依次恢复分裂能力，从而使维管形成层沿初生木质部辐射角向中柱鞘方向延伸，并形成几个呈弧形的维管形成层片段；③正对着初生木质部辐射角处的中柱鞘细胞恢复分生能力，其分裂产生的内侧细胞，与相邻的两个弧形维管形成层片段汇合，这就把原来分散的形成层片段连成一体，形成包围在初生木质部外侧的波浪状的筒形维管形成层环，这时维管形成层的形状与初生木质部束的数目相关，在二原型根中呈椭圆形、三原型根中呈三角形、四原型根中呈四边形、五原型根中呈星形、多原型根中呈多角形；④维管形成层一经形成，就开始分裂活动，但由于维管形成层各处的形成和活动存在时间差，且分裂速度不一致，当初生木质部外侧细胞开始分裂活动时，在初生韧皮部内侧的形成层片段已产生了一定数量的子细胞、且分裂速度快，其结果就是，从初生韧皮部内侧到初生木质部外侧的维管形成层片段，所产生的子细胞数目依次递减，从而使波浪状的维管形成层环

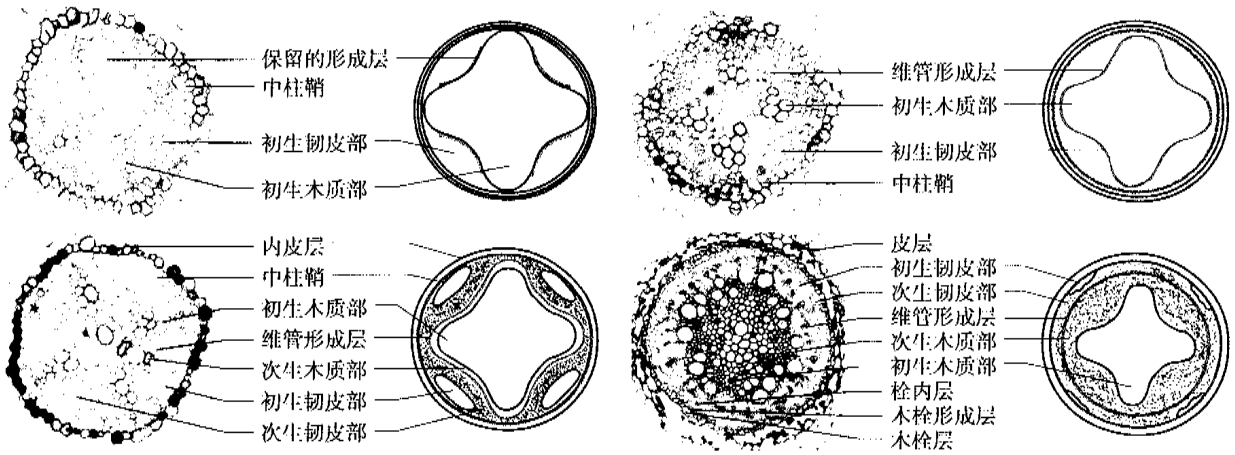


图4-18 维管形成层的发生过程及其活动（模式图改绘自贺学礼，2008）

凹陷处被逐渐向外推移，最终形成近圆形的维管形成层环。形成圆形形成层环后，各部分形成层细胞的分裂速度趋于一致，因此维管形成层也基本维持在近圆形状态（图4-18）。

（二）维管形成层组成细胞

1．细胞形态组成

维管形成层细胞含有明显的液泡，细胞核大，细胞质呈薄层状，内含内质网、核糖体、高尔基体、线粒体、前质体、微管、微丝等，细胞的切向壁较薄、径向壁较厚。在横切面上为扁长方形，在切向切面上多数为纺锤形、少数为近乎等径的多面体形，前者称**纺锤状原始细胞**（fusiform initial）、后者称**射线原始细胞**（ray initial）。纺锤状原始细胞内的微丝排列呈束状，其排列方向与细胞的长轴相平行；细胞的径向壁上具有很多凹陷的初生纹孔场，使其在切向切面上呈现念珠状。

2．细胞分裂方式

维管形成层细胞主要进行平周分裂，分裂结果是产生次生维管组织，使根增粗。纺锤状原始细胞分裂、分化，向内产生导管、管胞、木纤维、纵向排列的木薄壁细胞，向外产生筛管、伴胞、韧皮纤维、纵向排列的韧皮薄壁细胞，构成次生维管组织的轴向系统，主要行使营养物质的长距离、纵向运输等作用；射线原始细胞分裂、分化，则向内、外均产生横向排列的薄壁细胞，这种横向排列的薄壁细胞构成的组织称**射线**（ray），位于次生木质部的称**木射线**（xylem ray）、位于次生韧皮部的称**韧皮射线**（phloem ray），木射线和韧皮射线合称为**维管射线**（vascular ray），构成次生维管组织的径向系统，主要行使营养物质的横向运输、根内外气体交换等作用。

维管形成层细胞除了进行平周分裂外，纺锤状原始细胞还进行径向分裂或垂周的斜分裂，分裂结果是使维管形成层的圆周有所增加，以适应根的增粗。径向分裂，一般发生在纺锤状原始细胞比较短的物种中，其结果是将1个细胞纵裂为2个切向并列的子细胞；垂周的斜分裂，是分裂后产生的2个子细胞相对的顶端各向相反方向进行顶端的侵入生长，结果是形成的2个子细胞也处于切向并列的位置。

此外，纺锤状原始细胞还可以进行一些横向分裂或垂周的侧分裂，分裂的结果是使维管形成层中射线原始细胞群的数目有所增加，从而增加次生维管组织中的维管射线数目，这也是增加维管形成层圆周的一种重要方式。射线原始细胞也可以进行一些横分裂或径向分裂，使射线原始细胞群的高度和宽度有所增加，从而增加了次生维管组织中射线的高度和宽度。

（三）维管形成层的活动

维管形成层细胞平周分裂后，其内侧的子细胞经生长、分化形成次生木质部，加在初生木质部外方；外侧的子细胞经生长、分化形成次生韧皮部，加在初生韧皮部内方（图4-18）。次生木质部和次生韧皮部内外相对排列，这与初生木质部和初生韧皮部相间排列完全不同。随着维管形成层细胞的不断分裂，内方的次生木质部也在不断增加，在使根增粗的同时，也使维管形成层的位置不断外移。一般植物的根，在其次生增粗生长过程中，维管形成层向内分裂、分化产生的次生木质部数量远多于次生韧皮部；同时早期分化产生的韧皮部，尤其是初生韧皮部由于承受内方较大的生长压力，被挤压毁坏消失，而新形成的次生木质部总是加在早期形成的木质部外方，对早期形成的木质部影响较小，初生木质部仍能保持在根的中心，其结果就是其次生生长的根中，次生木质部所占的比例要比次生韧皮部大得多。在一些植物中，正对着初生木质部束辐射角端的维管形成层细胞（即由中柱鞘产生的形成层细胞），常形成一种相对较宽、直达初生木质部角端的维管射线，在横切面上，常可见它将次生维管组织分割成为扇形构造，借此有助于确定初生木质部在其次生生长的根中的位置。

二、木栓形成层的发生和活动

（一）木栓形成层的发生

随着维管形成层活动，产生大量的次生维管组织，使根增粗；表皮和皮层因内部组织的增加，被挤压破裂。在这些组织破裂之前，首先由邻接初生木质部辐射角的中柱鞘细胞恢复分生能力，进行平周分裂，其分裂产生的外侧细胞，形成木栓形成层片段，且数目与初生木质部束的数目相同；接着木栓形成层片段的两端中柱鞘细胞依次恢复分裂能力，并向初生韧皮部外侧的中柱鞘细胞延伸，最终相互连接形成圆筒状的木栓形成层环，这种**由中柱鞘细胞恢复分裂能力形成的木栓形成层又称为初生木栓形成层**（primary cork cambium）（图4-18）。

（二）木栓形成层的活动

木栓形成层形成以后，主要进行平周分裂，向外产生数层细胞，其生长、分化形成木栓层，覆盖在根的外层起保护作用；向内产生1～2层细胞，其生长、分化形成栓内层。**木栓形成层、木栓层和栓内层共同构成根的次生保护组织——周皮**。周皮的形成，使外面的皮层和表皮因木栓层的存在，而得不到养分和水分，最终相继死亡脱落。

在多年生植物根中，木栓形成层不像维管形成层那样终生存在，而是每年重新发生。新的木栓形成层通常由周皮内方的薄壁细胞脱分化、恢复分裂能力产生，并逐年向内推移，最终可由次生韧皮部中的薄壁细胞发生，这种**由中柱鞘细胞以外的薄壁细胞恢复分生能力产生的木栓形成层称次生木栓形成层**（secondary cork cambium）。由于周皮的逐年产生和积累，与木栓层外侧已死亡的次生韧皮部，一起构成较厚的树皮。

三、根的次生结构

根的维管形成层和木栓形成层活动的结果，是形成根的次生结构（图4-19、图4-20）。**其自外向内依次为：周皮（木栓层、木栓形成层、栓内层）→初生韧皮部（常挤毁）→次生韧皮部（含韧皮射线）→维管形成层→次生木质部（含木射线）→初生木质部。**

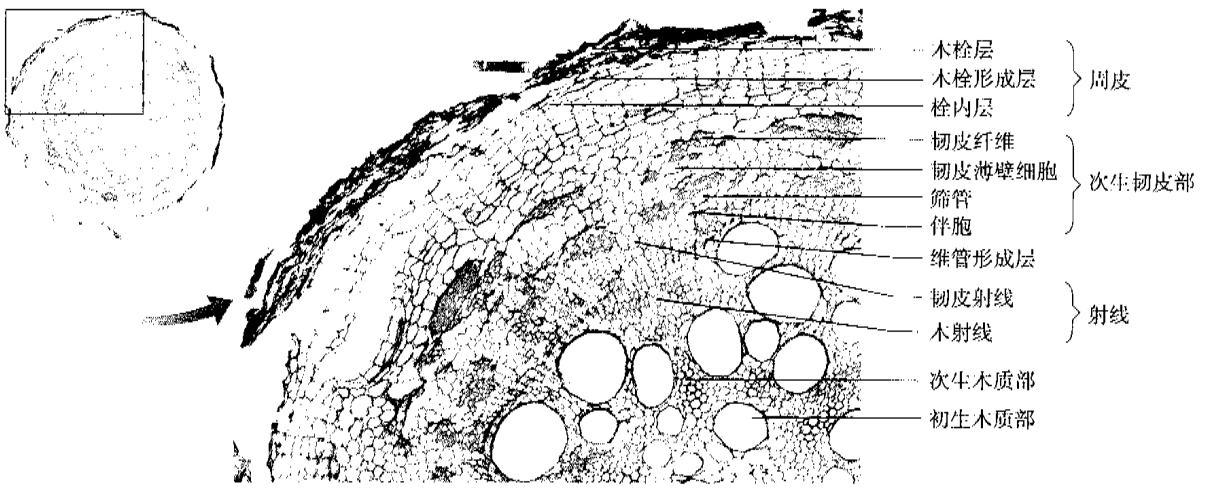
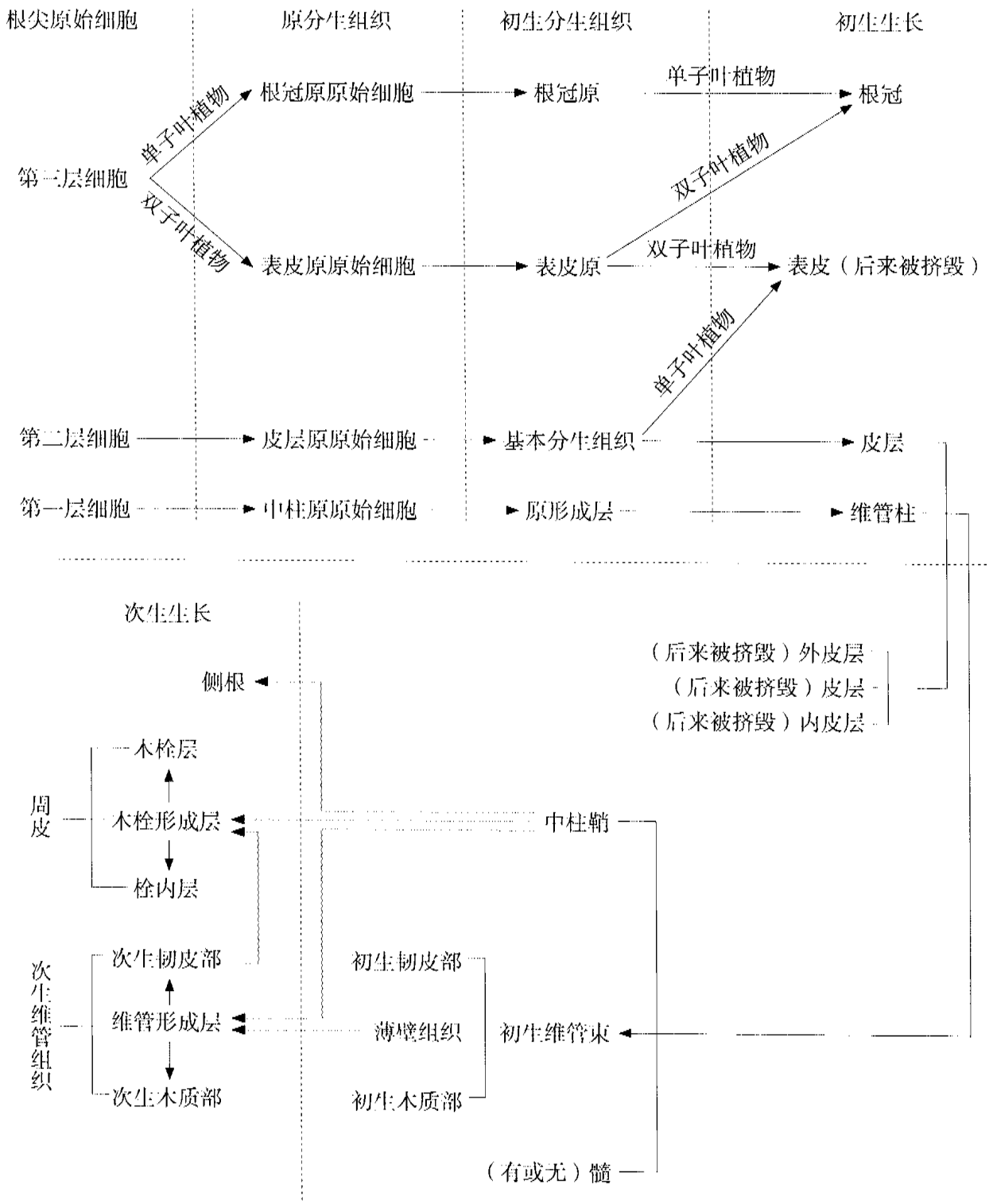


图4-19 刺槐根横切面（示双子叶植物根次生结构）

现将根从小到大的发生与活动及其与衍生组织的关系表解如下：



——→ 表示由分生组织直接分裂形成。

……→ 表示由薄壁组织恢复分裂能力形成；草本植物仅具初生生长阶段，木本植物具初生生长和次生生长两个阶段。

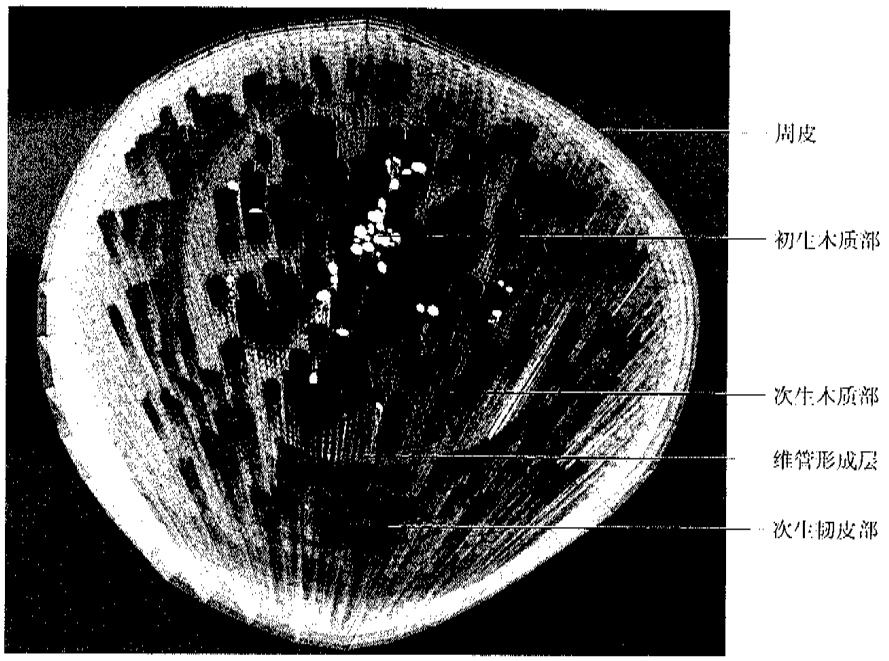


图4-20 双子叶植物根的次生结构三维模型

第四节 根瘤与菌根

植物的根系分布于土壤中，它们与土壤中的根际微生物（rhizosphere microbe）关系十分密切。一方面，植物新陈代谢活动产生的根系分泌物，不仅是微生物的营养来源，还吸引和影响根际微生物的区系组成；另一方面，土壤微生物的新陈代谢产生的一些物质能够直接或间接地影响根的生长发育。其中**有些土壤微生物能侵入某些植物根部，并形成特殊结构，与宿主建立互助互利的共存关系，这种关系称为共生**（symbiosis）；**被微生物侵染的植物称宿主**。共生关系是两种生物之间相互有利的共居关系，彼此之间有直接的物质交流和相互促进生长的作用。**被子植物和微生物之间的共生关系，最常见的为根瘤**（root nodule）**和菌根**（mycorrhiza）。

一、根瘤

根瘤是根瘤细菌或放线菌等侵入植物根部而形成的瘤状共生结构。在这种共生关系中，根瘤菌从根中吸取有机物、矿物质和水分等，供自身生长发育所需；同时，根瘤菌能够进行固氮作用（nitrogen fixation），将空气中分子态氮还原成氨和其他含氮化合物，这些化合物除了满足根瘤菌本身需要外，还能够为宿主植物提供氮素营养。

自然界中，已知有数百种植物能形成根瘤，其中与生产最密切的是豆科植物的根瘤（图4-21）。豆科植物的根瘤形成过程为：①根毛分泌的物质吸引土壤中的根瘤菌聚集在根毛周围并大量繁殖；②处在根毛周围的根瘤菌的分泌物刺激根毛，使其顶端发生卷曲和膨胀；③在根瘤菌分泌的纤维素酶

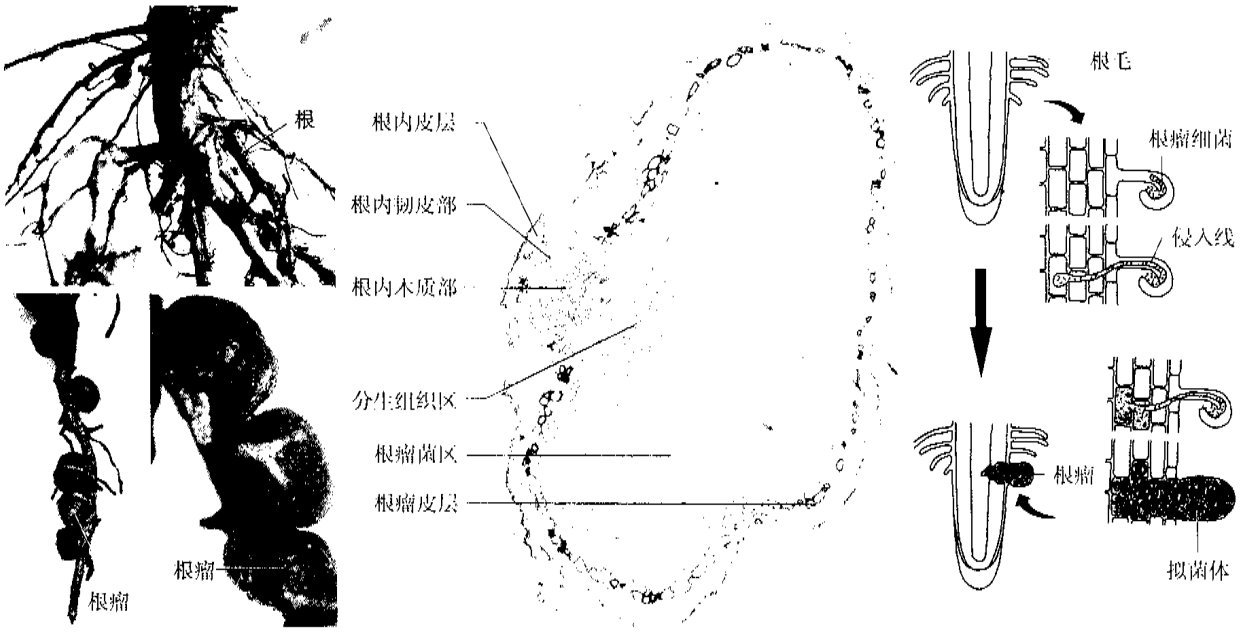


图4-21　根瘤的形态结构与形成过程（E图改绘自贺学礼，2008）

A～C. 大豆根；D. 大豆根过根瘤横切面；E. 根瘤形成过程模式图

作用下，根毛细胞壁发生内陷溶解，随即根瘤菌由此处进入根毛而到达宿主根内；④根瘤菌在宿主根内繁殖滋生，聚集成带，形成被一层黏液包被的感染丝；⑤感染丝向根的中轴延伸，刺激根细胞分泌出一种纤维素，形成包围在感染丝之外1内生管，这种管状结构称侵入线；⑥根瘤菌顺着侵入线进入皮层并大量繁殖，皮层细胞受此刺激也迅速分裂、出现局部膨大，形成包围聚生根瘤菌的薄壁组织，并向外突出生长形成根瘤；⑦包围聚生根瘤菌的薄壁组织细胞被根瘤菌破坏而解体消失，根瘤菌转变成拟菌体（bacterioid），此时，根瘤菌才具有固氮能力；⑧根内维管组织形成分枝，包围在拟菌体区域的周围，每个分枝外包被有担负短距离运输功能的薄壁细胞形成的鞘状结构，将根瘤菌固定的氮素转运至维管组织。

已知具固氮作用的微生物约近50个属，包括细菌、放线菌和蓝细菌（即蓝藻），它们的生活方式、固氮作用类型有较大区别，但细胞内都具有由钼铁蛋白和铁蛋白组成的固氮酶。每一类群根瘤菌常与一定种类的植物共生，与宿主有一定的专业性，如豌豆根瘤菌只能在豌豆、蚕豆、苕子等植物中形成根瘤，却不能够在大豆、苜蓿等植物中形成根瘤；大豆根瘤菌只能在大豆上形成根瘤，却不能够在豌豆、苜蓿等植物中形成根瘤，这主要是由于植物的根毛所分泌的一种特殊蛋白质，能与根瘤菌细胞表面的多糖化合物发生选择性结合有关。

二、菌根

菌根是植物的根和某些真菌结合形成的共生体。在菌根共生体中，植物为真菌提供糖、氨基酸等有机物，真菌则能够加强植物对水和无机盐的吸收和转化能力。**根据菌丝在菌根中存在的部位，菌根可分为外生菌根**（ectomycorrhizae）、**内生菌根**（endomycorrhizae）**和内外生菌根**（ecto-endomycorrhizae）**三种类型。**

（一）外生菌根

外生菌根的真菌菌丝大部分生长在幼根的表面形成致密的菌丝鞘；少部分菌丝侵入根的表皮和皮层细胞的胞间隙中，而形成特殊的网状结构（哈氏网），但不侵入细胞的原生质中（图4-22）。外生菌根外被菌丝鞘，呈灰白色、短而粗，通常二叉状分枝，根毛稀少或无，在菌丝套表面可见许多外延的菌丝。外生菌根不仅能增加根系的吸收面积，还能提高植物对病原菌侵染和对温度、干旱和过酸或过碱等极端环境的抗性。形成外生菌根的植物约占维管植物的10%，主要包括许多造林树种，如松柏类（特别是松属）、榆科、壳斗科、桦木科等；形成外生菌根的真菌多属于担子菌中的牛肝菌属、鹅膏属和蘑属，也有少数种类属于子囊菌的块菌目。

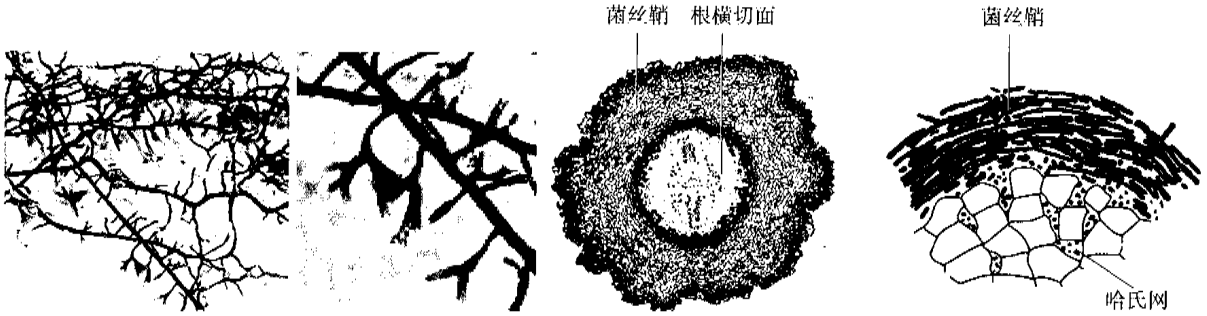


图4-22 外生菌根（ABD引自网络）

A. 外生菌根外形；B. 二叉状分枝的菌根；C. 外生菌根横切面；D. 外生菌根模式图

（二）内生菌根

内生菌根的真菌菌丝主要存在于根的皮层薄壁细胞之间，并进入细胞内部形成球形或分枝状的吸器，在横切面上呈盘旋扭结状态（图4-23）。内生菌根外表与正常根无明显差别，表面有根毛、无诸如菌丝套的特殊结构，但菌丝可在根的四周向外延伸数公分，形成松散的菌丝网，有促进根内物质转运，增强根吸收能力之功效。内生菌根在自然界分布广泛，估计90%以上的陆生植物都有内生菌根，如玉米、棉花、大豆、马铃薯、柑橘、葡萄、杜鹃花、兰花等植物。形成内生菌根的真菌多属于内囊霉科。

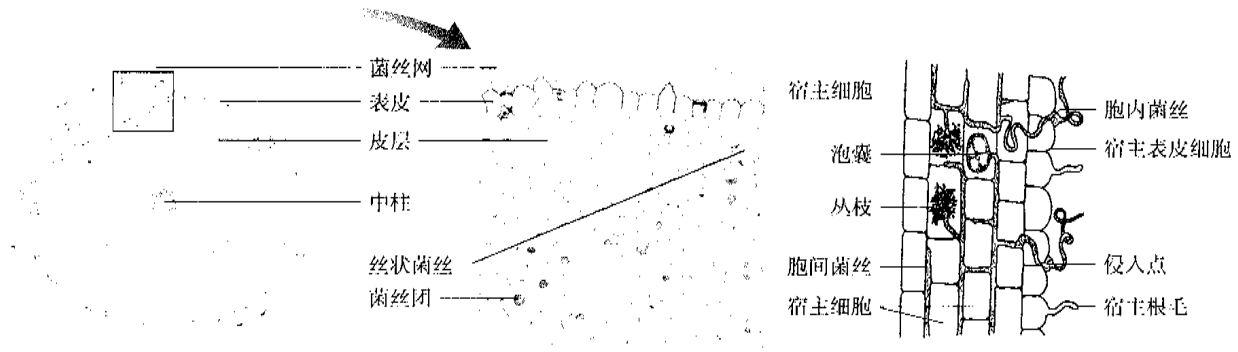


图4-23 内生菌根（C图改绘自贺学礼，2008）

A～B. 兰花菌根横切面；C. 模式图

（三）内外生菌根

内外生菌根的真菌菌丝，既能够在根的表面形成菌丝鞘，又能够进入生活细胞内部，如柳、苹果、草莓等植物具有这种菌根。

第五节　植物根的应用与探究

一、根在生产生活中的应用与实践

在农林生产上，利用不同植物根系在土壤中生长分布状况不同的特点，采用间作套种技术，选用合适的物种进行配置，就可以合理利用不同土层中的养分，实现增产增效，如玉米与大豆、高粱与绿豆等就是良好的间作套种搭配组合；利用植物吸收水和无机盐的主要部位是根尖成熟区，且老根受伤害后易形成不定根的特点，在林木、花卉、果树、蔬菜等生产中，常采用带土移栽的方式（苗期可整株，成年期可先假植使其产生一定数量的不定根再移栽），来提高其成活率；利用根与其他器官生长的互作性，在园艺生产中采用根系限制的方式来促进花卉及盆栽果树的生长发育，并提升其品质。**根系限制主要是指人为地将植物根系限制在一定空间里，来对植物的体积及数量进行控制，以达到调整并优化植物生长的目的。**实践证明，较小的根与容积能够增加果实的花芽分化率和果实糖度，提高单位果树的产量，如在葡萄栽培中采用坑式根系区域限制栽培，可使葡萄的根系具有更加稳定的土壤水分和温度，既减少了灌溉率和灌水量，又能够使葡萄树体生长势适中，生长果实膨大，果实品质良好。

在土壤改良上，利用部分植物（如豆科植物）根能与根瘤菌共生的特点，将其作为绿肥使用或与其他作物轮作、间作等栽培方法，来提升土壤肥力。另外，从实践中发现，豆科植物接种根瘤菌与禾本科植物间作混播，不仅能解决根瘤菌因地里氮肥过多造成不结瘤不固氮的“氮阻遏”问题，而且豆、禾两者互惠共高产；推广豆科植物并接种相匹配的高效根瘤菌，就能在实现“优质、高产、减化肥、减农药、肥沃土壤、友好环境”的生态农业中起重要作用。

在水土保持上，利用根系在土壤中集结成网且与土粒结合紧的特点，来遏制或减少水土流失，可起到较好的防沙固堤作用，如大米草（*Spartina anglica*）是保护海堤的优良物种，沙棘（*Hippophae rhamnoides*）是防风固沙、保持水土、改良土壤的优良树种。

在文旅休闲上，利用部分植物气生根具观赏性的特点，常将其作为园林景观和景观装饰材料，如榕树的“一木成林”景观和树桩盆景；利用根的自生形态及畸变形态为艺术创作对象，所形成的“根雕”作品，除具有较高的观赏价值外，还有实用价值，是发现自然美而又显示创造性加工的造型艺术，是中国传统雕刻艺术之一。

二、植物根的研究与拓展

由于大部分植物根系埋藏于地下，导致根系构型特征和发育难以直接观察与测量分析，因此，对根系构型的研究、土壤生物因子对根系构型的调控研究，近年来已经成为诸多学科研究的热点

问题。

根系构型（root system architecture，RSA）**是指同一根系中不同级别的根在生长介质中的相互连接情况和空间分布**，具体包括根系形态、根系拓扑结构、总根长、根系分布、根长密度和根系的延长速率、各级根的发生及在空间的三维分布、根系的生长角度和根系的扭转程度等。其主要研究内容包括：植物根系生长及对养分吸收利用等营养功能的研究；不同根系构型对各种土壤环境的适应性变化的定量研究；植物根系生长的三维可视化模拟研究；根际微生物对植物根系构型的影响等。

根系微生物根据其受根系影响和调控的程度被细分为根际微生物（根周围大约2 mm范围内）、根表微生物以及根内微生物。植物根际是植物、微生物和土壤相互影响最强烈的区域，根系构型与根际微生物间相互影响、相互作用，根系构型的改变势必会影响微生物群落的构成与分布，而根际微生物的存在对植株根系的发育及生长起着关键促进作用，因此可以直接影响作物的产量及农业可持续发展的多个方面。目前，关于此领域的研究主要集中于丛枝菌根真菌（arbuscular mycorrhizal fungi，AMF）、根瘤菌及植物根际促生菌（plant growth-promoting rhizobacteria，PGPR）等根际微生物如何有效地调控植物根系构型。根际微生物调控植物根系构型主要是从以下几方面来实现：①改变植株对矿质养分的吸收，主要为氮和磷等；②影响植物激素的水平与平衡；③影响植物碳素营养的分配；④影响挥发性有机化合物（volatile organic compound，VOC）释放。这些机制还能够协同作用调控根系构型，促进植物生长。

研究表明，不论是AMF，还是根瘤菌或PGPR都可以改善植物对养分的吸收，从而改变植物根系构型。根瘤菌通过共生固氮为豆科植物提供氮素，改善豆科植物在氮缺乏条件下的生长。几种PGPR包括芽孢杆菌、固氮螺菌等，通过非共生固氮帮助植物固定大气中的氮，进而促进植物的生长并提高产量。芽孢杆菌属能够促进玉米对氮的吸收，使根系具有高浓度的氮素，同时增加玉米的根系体积。AMF能够显著促进低磷条件下根系对土壤中磷的吸收，通过与AMF共生，柑橘对磷的吸收显著增加，而磷利用效率的增加促进了根部的生长。假单胞菌产生的有机酸通过降低根际pH将难溶的有机磷化合物（例如磷酸钙和磷酸锌等）溶解成植物可吸收的形式，增加了土壤中磷酸盐离子的有效性，从而促进了普通小麦的磷吸收和生物量。根际微生物可能通过调控植株碳素营养的运输来改变根系构型。接种AMF时，一品红（*Euphorbia pulcherrima*）插条的叶片糖含量增加，且糖类动力学开始变化，从而根系生长得到促进。植物释放挥发性有机化合物，在根际富集有益菌，促进自身生长。拟南芥（*Arabidopsis thaliana*）根系能够快速感知芽孢杆菌释放出的苯乙酮、十三醛、十四醛等VOC，根毛、侧根数量和长度以及初生根的直径增加。**根际微生物调控根系构型生理及分子机制的研究为微生物菌剂的开发提供了新思路。**

复习与思考

1. 为什么说根是植物适应陆生生活的产物？其主要行使哪些生理功能？
2. 根系为何会在土壤中不断向前生长？
3. 根是如何从土壤中吸收水分和矿物质的？为何根的吸收功能主要在根毛区实现？
4. 根内皮层结构组成有何特点？其在养分输导过程中有何作用？
5. 植物为何要形成侧根？其发生部位还能够形成哪些器官？
6. 根是如何增粗的？增粗后的根的结构组成和行使的生理功能有哪些？

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第四章

扫码学习

第五章

茎

关键词

茎尖　外起源　原套　原体　芽　节　节间　内始式　维管射线　髓射线
皮孔　年轮　射线原始细胞　纺锤状原始细胞　早材　晚材　心材　边材

学习目标

1. 了解茎的结构组成与类型。
2. 了解茎的分枝方式。
3. 了解并掌握茎尖分区及其形态结构组成。
4. 了解并掌握单子叶植物和双子叶植物茎的初生结构组成特征和异同点。
5. 了解并掌握双子叶植物茎次生生长进程与结构组成特征。

茎是植物三大营养器官之一，是连接根和叶，输送水、无机盐和有机养料的轴状体。在个体发生上，茎由胚芽发育而成，一般生长在地上；在系统演化上，茎是先于根和叶出现的器官。多数植物茎的顶端具有无限生长能力，茎尖不断生长，陆续产生侧枝和叶，形成庞大的枝系；在被子植物中，无茎植物是极罕见的。无茎草属（*Phacellaria*）植物是重寄生植物，它寄生在寄生植物桑寄生科植物的枝干上，其茎完全退化，直接从寄主的组织内生出花序。

茎的生长状况与植物的生长习性和生活周期密切相关，乔木和藤本植物的茎，往往高（长）达几十米，甚至百米以上，如生长在大洋洲半干旱地区的杏仁桉一般都高达100 m，其中更有一株高达156 m；矮小的草本植物，其茎缩短几乎不可见，被称为莲座植物，如蒲公英、车前（*Plantago asiatica*）等植物。

茎的经济价值是多方面的，包括食用、药用、材用、工业原料等。姜、茭白（*Zizania latifolia*）、莴苣、藕、慈姑、蒌蒿、芋（*Colocasia esculenta*）、马铃薯、山药（*Ipomoea batatas*）等植物的茎是常用的食材；杜仲（*Eucommia ulmoides*）、桂花、半夏（*Pinellia ternata*）、天麻（*Gastrodia elata*）、黄精（*Polygonatum sibiricum*）、金鸡纳树（*Cinchona calisaya*）等植物的茎或茎皮是著名的药材；金丝楠（*Phoebe zhennan*）、白桦（*Betula platyphylla*）、紫檀（*Pterocarpus indicus*）、水曲柳（*Fraxinus mandschurica*）等植物的茎是著名的木材；栓皮栎树皮割取的软木、漆树（*Toxicodendron vernicifluum*）茎割取的生漆、橡胶树茎割取的天然橡胶等是重要的工业原料。此外，有些植物的茎形态奇异、色彩斑斓，常作为观赏栽培物种或盆景（工艺品）制作原料，如佛肚竹（*Bambusa ventricosa*）、龟甲竹（*Phyllostachys heterocycle*）等。随着科学技术的发展，对茎的利用将会更加广泛。

第一节　茎的形态与功能

种子萌发后，上胚轴和胚芽向上生长形成植物的主茎和叶。主茎顶端和叶腋内的芽（bud）活动生长，形成分枝（twig），继而不断产生新芽，最终形成上承叶、下连根的枝（茎）干系统。

一、茎的形态

被子植物茎的外形多数呈圆柱形，但也有呈现其他形状的，如昙花（*Epiphyllum oxypetalum*）的茎呈扁平形、莎草（*Cyperus rotundus*）的茎呈三棱形、薄荷（*Mentha canadensis*）的茎呈四棱形等；多数植物的茎是实心的，如玉米、甘蔗等；少数植物的茎是空心的，如小麦、水稻等。

（一）茎的形态组成

茎上着生叶的部位称节（node），**节与节之间的部位称节间**（internode）。茎与根在外形上最显著区别是，茎上具节和节间，节上着生叶，在叶腋和顶端有芽（图5-1）。多数植物的节不明显，只是在叶着生处略有突起；少数植物的节非常明显，有的节膨大突起呈环状，如玉米、竹、水稻等，有的节缩小凹陷，如莲的根状茎（藕）等。节间的长短，因物种类型、生长阶段、生长条件而异，如玉米、甘蔗节间长而明显，紫花地丁和车前的节间短而密集、难以辨认，水稻和油菜苗期节间短而密集、花果期节间长而明显。

着生叶和芽的茎，称枝条（shoot）。在植株生长过程中，枝条生长的强弱影响到节间的长短。**在木本植物中，节间显著的枝条称长枝，节间短缩、各个节间紧密相接的枝条称短枝**（图5-2）。苹果、梨等植株上有长枝和短枝之分，长枝上生有短枝；花、果实多着生在短枝上，故又称花枝或果枝。

落叶植物的茎上，除了节和节间，还能够看到叶痕（leaf scar）、叶迹（leaf trace）、芽鳞痕（bud scale scar）（图5-3）。**叶脱落后在茎上留下的痕迹，称叶痕；叶痕内的点线状突起，是叶柄和茎之间**

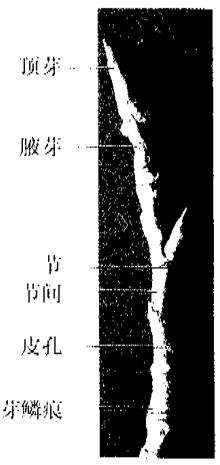


图5-1　加拿大杨枝条

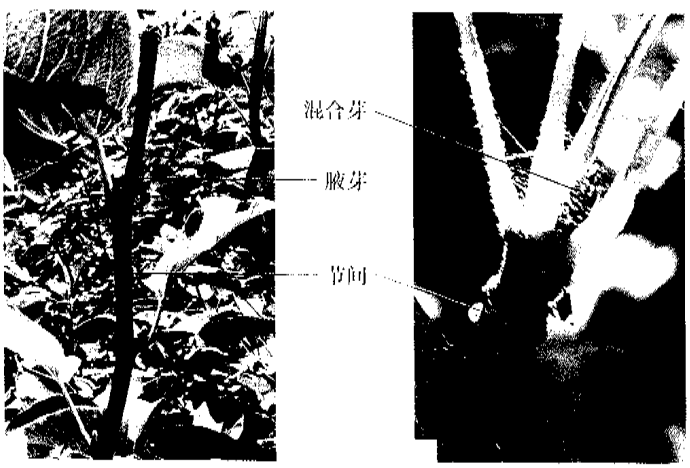


图5-2　苹果枝条（示长枝和短枝形态）
A. 长枝；B. 短枝

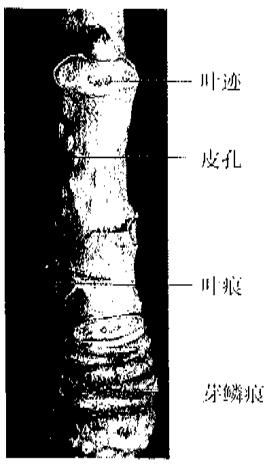


图5-3　加拿大杨枝条

的维管束断离后留下的痕迹，称叶迹，又称维管束痕（bundle scar）**或束痕**；不同物种，其叶痕和叶迹的形状、排列和颜色各有不同。**具鳞芽越冬的物种，其在生长季展开生长时，其芽鳞片脱落后在茎上留下的痕迹，称芽鳞痕**；依据芽鳞痕的数目，可以判断枝条的年龄，为扦插、嫁接等生产活动中找寻“适龄”的枝条提供帮助。

有的茎上，肉眼可见的一些裂缝状的突起，称皮孔（图5-3），这是茎与外界交换气体的通道；皮孔的形状、颜色和分布的疏密程度因物种而异。

（二）芽的结构与类型

芽是尚未发育成长的枝或花或花序的雏体。对由种子萌发所生长的植株（实生苗）而言，胚芽是植物体的第一个芽，主茎由胚芽发育而成；以后由主茎上的腋芽生长形成侧枝，再由侧枝上的腋芽生长形成下级侧枝，反复分枝形成庞大的枝干系统。

1．芽的基本结构

芽的基本结构与植株所处生长发育阶段和物种类型相关。**在植物营养生长阶段，芽通常发育成枝叶，这种芽称叶芽**（leaf bud）**或枝芽**（branch bud）；**其基部结构包含生长锥、叶原基**（leaf primordium）、**幼叶、腋芽原基**（axillary bud primordium），有些植物芽的外面还有1至几片起保护作用的鳞叶，如丁香（*Syringa oblata*）、桃等植物的叶芽（图5-4A）。生长锥位于枝芽的中央，由具无限生长能力的顶端分生组织构成，将来发育形成茎内的初生结构；生长锥基部有一些侧生的突起，称叶原基，将来发育形成幼叶，并进而长成叶片；幼叶的叶腋内的突起为腋芽原基，将来发育成腋芽，并进一步发育成侧枝。**在植物生殖生长阶段，芽通常发育成花或花序，这种芽称花芽**（floral bud），如桃、玉兰等植物花芽（图5-4B）；**花芽的基本结构由花或花序各部分的原基构成**，其结构组成比较复杂、变化也较大，将来开展后形成花或花序；花芽内没有叶原基和腋芽原基，其顶端分生组织也不能够进行无限生长。在苹果、梨、海棠（*Chaenomeles sinensis*）等植物中，**一些外形肥大的芽其基本结构由生长锥、叶原基、腋芽原基、花部原基构成，称混合芽**（mixed bud）（图5-4），将来开展后形成枝条和花。

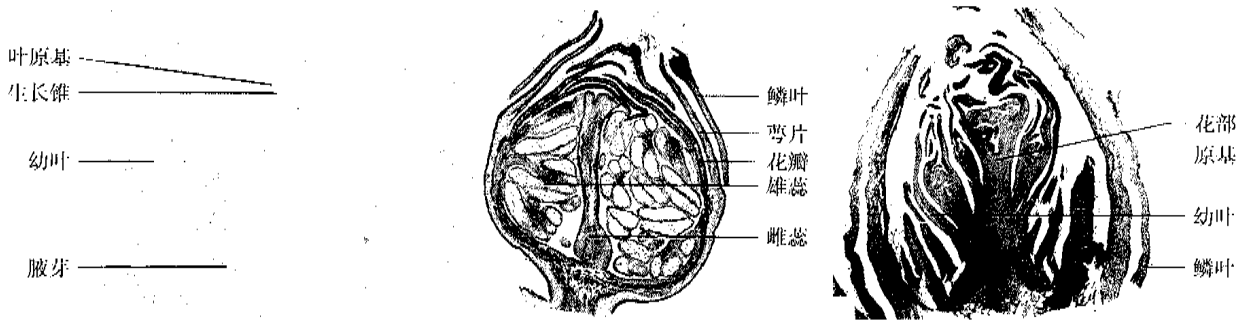


图5-4　芽的类型与结构
A. 丁香叶芽；B. 桃花芽；C. 苹果混合芽

2．芽的类型

依照芽在枝条上着生的位置、芽鳞的有无、将来发育形成的器官性质和生理活动状态等，可将芽分为下列几种类型。

（1）定芽和不定芽

依照芽在枝条上着生的位置将芽划分为定芽（normal bud）**和不定芽**（adventitious bud）。**着生在枝条上固定位置的芽，称定芽，其中生长在主茎和侧枝顶端的叫顶芽**（terminal bud），**生长在枝条侧**

面叶腋处的芽，称腋芽（axillary bud）（图5-1）。通常在1个叶腋内只着生1个芽，但也有几个芽生长在同一个叶腋内的，彼此并列的，**称并列芽**（apposition bud）（图5-5A），如桃的每个叶腋内有3个横向并生，中央的一个芽称**正芽**（normal axillary bud），两侧的芽称**副芽**（accessory bud）；彼此重叠的，**称叠生芽**（storied bud）（图5-5B），如桂花的每个叶腋内有2~4个上下重叠的芽，位于最下方的1个芽称正芽，其他的芽称副芽。悬铃木等植物的芽，着生在叶柄下方，并被膨大的叶柄基部覆盖，只到叶柄脱落后才能看到芽，**称柄下芽**（图5-5C）。**有些芽不生在茎顶或叶腋，着生位置不固定的芽，称不定芽**，它来源于老茎、老根、叶片、创伤等部位，或由细胞培养、组织培养形成的胚状体上产生的芽，如甘薯块根上长出的芽、落地生根叶上长出的芽、桑树茎被砍伐后在伤口处产生的芽。农、林、园艺等生产实践上，常常利用植物能够产生不定芽的特性进行营养繁殖。

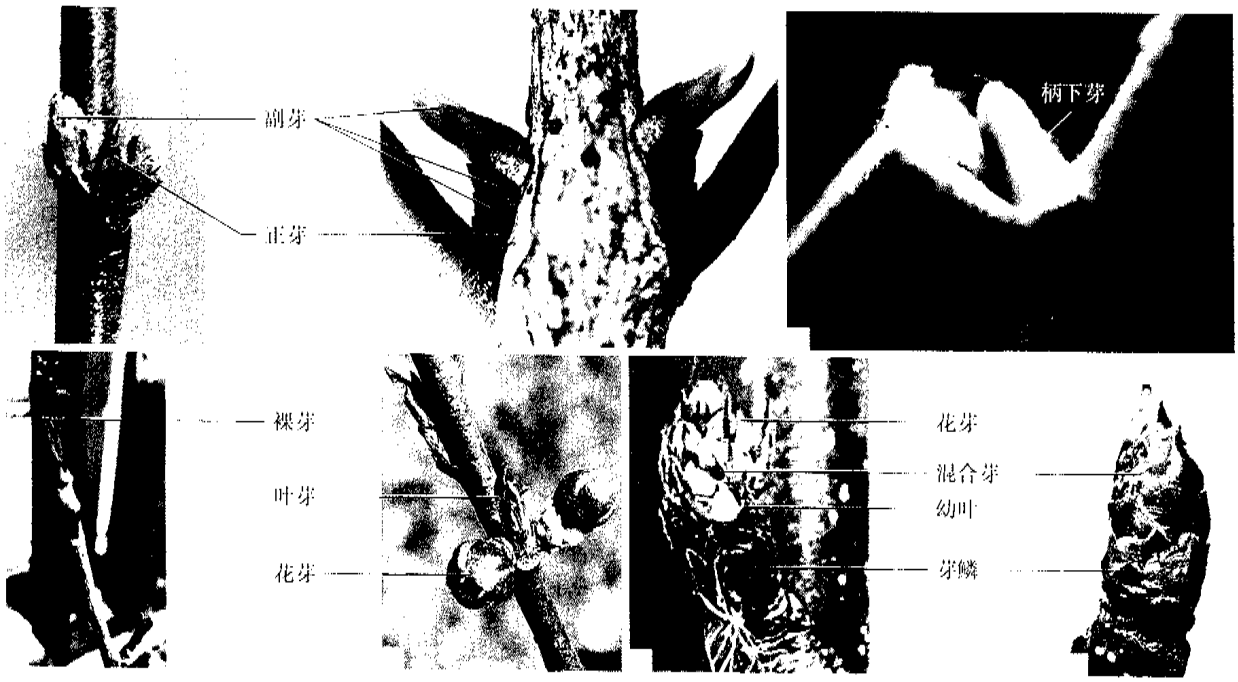


图5-5　芽的类型

A. 桃（并列芽）；B. 桂花（叠生芽）；C. 悬铃木；D. 枫杨；E. 桃；F~G. 梨

（2）鳞芽与裸芽

依照芽鳞的有无，将芽划分为鳞芽（scaly bud）**与裸芽**（naked bud）。芽的外面有鳞片包被的，称鳞芽（图5-5A），如杨树、玉兰等生长在温带及寒带地区的多数木本植物的芽；包被芽的鳞片，称芽鳞，是变态叶，其上有厚的角质层，有时还覆盖有毛茸，甚至还分泌有树脂等，对芽起保护作用。芽的外面没有鳞片包被的，称裸芽（图5-5D），如枫杨、胡桃（*Juglans regia*）、棉花、黄瓜等生长在湿润的热带地区的木本植物及温带地区的草本植物的芽。

（3）枝芽（叶芽）、花芽和混合芽

依照芽发育形成的器官性质将芽划分为枝芽（叶芽）、花芽和混合芽。芽开放后形成枝叶，称枝芽（叶芽）（图5-5E）；芽开放后形成花或花序的，称花芽（图5-5F）；芽开放后既形成枝叶，又形成花的，称混合芽（图5-5FG）。

（4）活动芽和休眠芽

依照芽生理活动状态将芽划分为活动芽（active bud）**和休眠芽**（dormant bud）。能够在生长季节

形成新枝、花或花序的芽，称活动芽；一年生草本植物的所有芽、温带生长季节里多年生木本植物顶芽和近顶芽的几个腋芽都是活动芽。在生长季节不活动、暂时保持休眠的芽，称休眠芽；温带和寒带植物的所有芽在秋末生长季节结束时、多年生木本植物距离顶芽较远的多数腋芽都是休眠芽或潜伏芽（latent bud）；休眠芽仍具有生长活动的潜势。活动芽和休眠芽在一定的条件下是可以相互转变的，如在生长季节遇到高温、干旱等，一些活动芽会转变为休眠芽；如植株受到创伤和虫害时，休眠芽会转变为活动芽。

同一个芽，由于分类依据不同，可给予不同的名称。玉米主茎顶端的芽，可称为顶芽、定芽、活动芽；在营养生长期，可称为叶芽；在生殖生长期，可称为花芽。桃的越冬腋芽，可称为并列芽、定芽、鳞芽、休眠芽。苹果的越冬芽，可称为顶芽或腋芽、混合芽或休眠芽。

（三）茎的分枝方式

分枝是植物生长时普遍存在的现象，主干伸长和侧枝形成是主芽和腋芽分别发育的结果，侧枝上也有顶芽和侧芽。**植物分枝方式，与顶芽和腋芽生长势的强弱、活动时间和生长寿命有关，它取决于植物的遗传特性，有时还受到环境条件影响。**被子植物常见分枝方式有以下几种类型。

1．单轴分枝

单轴分枝（monopodial branching）**又称总状分枝。从幼苗形成开始，其主茎上的顶芽活动始终占优势，形成明显、笔直的主干（主轴），而侧枝则较不发达，其侧枝也以同样的方式形成次级分枝，整个植株呈塔形的分枝方式**（图5-6AB）。如杨树、山毛榉（*Fagus longipetiolata*）、黄麻（*Corchorus capsularis*）、桃等植物具这种分枝方式。

2．合轴分枝

合轴分枝（sympodial branching）**是指某些具互生叶序的物种中，其主干顶芽生长一段时间后，便生长迟缓或停止生长，或分化为花芽，或成为变态器官（如茎卷须），而由近顶芽的腋芽代替原有顶芽，继续生长发育成新枝；新枝代替主茎生长一段时间后，其顶芽又被其下方的腋芽替代生长，如此往复，形成由许多腋芽发育而成的侧枝联合组成的曲折主干的分枝方式**（图5-6CD）。番茄、枣（*Ziziphus jujuba*）、核桃、苹果、葡萄等植物具这种分枝方式；茶树等物种，在幼年时为单轴分枝，成年时又出现合轴分枝；棉花等物种，其主茎和营养枝为单轴分枝，果枝为合轴分枝。

3．假二叉分枝

假二叉分枝（false dichotomous branching）**是指某些具对生叶序的物种中，其顶芽生长一段时间停止生长或分化为花芽时，由其下方两侧的腋芽同时发育形成新枝，且新枝再以同样的方式形或次级分枝，如此往复，形成外表上呈二叉状的分枝**（图5-6EF）。这与那种由顶端分生组织分为2个，形成的二叉分枝（dichotomous branching）不同，是合轴分枝的一种特殊形式，如丁香、茉莉（*Jasminum sambac*）、接骨木（*Sambucus williamsii*）、石竹、繁缕等植物。真正的二叉分枝多见于低等植物，在苔藓植物中的地钱、蕨类植物中的石松、卷柏等物种中也存在。

4．分蘖

分蘖（tiller）**是指先从种子萌发形成植株，其主茎在地面以下或接近地面处有几个节和未伸长节间组成的茎段称分蘖节，并在分蘖节上产生不定根和分枝，随后分枝再以同样的方式产生不定根和次级分枝，如此往复，整个植株呈丛生状的分枝方式**（图5-6GH）。直接从主茎基部分蘖节上发出的分蘖，称一级分蘖；在一级分蘖基部的分蘖节上产生的分蘖，称二级分蘖；以此类推，可以形成三级分蘖、四级分蘖等。典型的分蘖常见于禾本科植物，如水稻、小麦等。

了解了芽和分枝的关系，可以有目的地利用和改变植物的分枝方式。对用材树种，可以有目的地

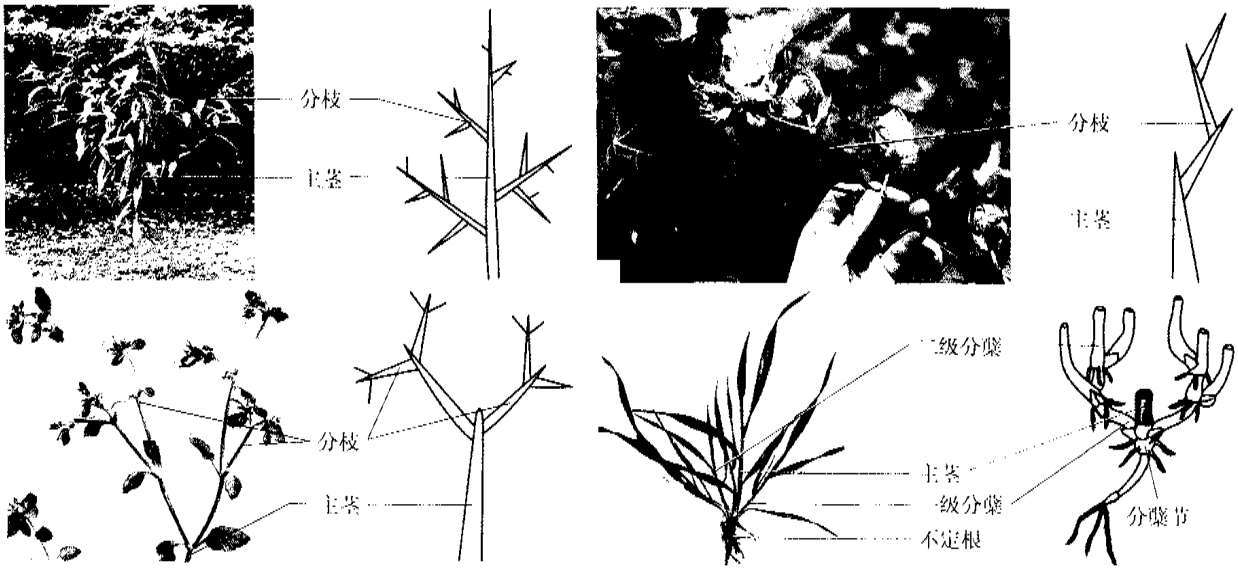


图5-6　植物茎的分枝方式（模式图改绘自吴鸿，2012）

A. 桃；B. 单轴分枝模式图；C. 陆地棉果枝；D. 合轴分枝模式图；E. 繁缕；F. 假二叉分枝模式图；G. 大麦；H. 分蘖模式图

抹去苗木的侧芽，减少分枝以促进顶芽的生长，形成粗壮挺直的树干（木材）。在农业生产中，通过合理的抹芽、摘心、打顶、整枝等，来调节营养生长和生殖生长的关系，如在棉花栽培中，在苗期可通过抹芽的方式去除下部几个节位的营养枝，来促进主干和上部节位果枝的发育；在花蕾期，通过摘心（去除主茎顶芽）、打顶（去除果枝顶芽）方式，调整植株的株型，并使营养物质集中向花果输送，来提升坐果率，以获得最大的经济产量。

二、茎的功能

茎的生理功能主要是支持和输导，除其之外，还具有贮藏、繁殖和光合等功能。

1．支持作用

茎是植物地上部分的主轴，是植物体的支架，其支持作用主要是通过分布在茎中的机械组织和维管组织来实现。主茎和各级侧枝支持其上着生的叶、花和果实，并使它们在空间上形成合理的布局，使叶能充分接受阳光，更好地进行光合作用和蒸腾作用；使花能在枝条上更好地开放，有利于传粉，使果实和种子更好地发育和成熟。

2．输导作用

茎是植物体物质上下运输的通道，其输导作用主要是通过分布在茎中的维管组织来实现。根所吸收的水分和无机盐，以及根合成或贮藏的营养物质，通过茎向上输送到叶、花和果实中；叶制造的光合产物，通过茎向下输送到根、花和果实中。

3．贮藏作用

茎具贮藏功能，其贮藏作用主要是通过分布在茎中的薄壁组织来实现。茎内贮藏的营养物质，是芽（尤其是多年生植物的越冬芽）萌动生长和度过不良环境条件所需营养的重要来源。

4．繁殖作用

茎具繁殖功能，其繁殖作用主要是利用茎在合适条件下能够形成不定根和不定芽的特性来实现。通过将茎（枝）扦插或压条于合适的土壤中形成不定根，或将具不定根的匍匐茎或根状茎分段，来形

成新的植物个体进行营养繁殖；也可通过将一物种的枝条或芽（接穗）嫁接到另一物种（砧木）上的方式，来改良植物的性状。

5．光合作用

茎具光合功能，其光合作用主要是利用茎皮层细胞中的叶绿体来实现。绿色的幼茎可进行光合作用；叶片退化、变态或者早落的植物，其茎变成绿色器官，可终生进行光合作用，如文竹（*Asparagus setaceus*）、假叶树（*Ruscus aculeatus*）、仙人掌科植物等。

此外，有些植物茎的分枝变为刺状，如皂荚、火棘的茎刺，具保护作用；有些植物茎的分枝变为卷须状，如黄瓜、西瓜的茎卷须，具攀援作用。有关内容见第七章第二节中茎的变态。

第二节　茎的初生生长和初生结构

茎的初生生长和初生结构是由活动的叶芽中具有持续分裂能力的顶端分生组织（生长锥）细胞经分裂、生长、分化形成。顶端分生组织细胞经分裂、生长、分化，使茎伸长的过程为初生生长；形成的组织称为初生组织。由初生组织组成的结构为初生结构。

一、茎尖分区

茎的形态学顶端称茎尖（stem tip），又称苗端（shoot apex），是与根尖相对的另一端，其分化过程与根尖基本相似，但由于茎尖所处生活环境及其担负的生理功能不同，其形态结构与根尖也有所不同。茎尖没有类似根冠的结构，但在生长锥的基部次第形成了一些叶原基、幼叶，有时还有腋芽原基，以及未发育成熟的节和节间（图5-7），增加了茎尖结构的复杂性。**依据茎尖组成细胞生长发育程度，可将其划分为分生区、伸长区和成熟区三个部分。**

（一）分生区

分生区是位于茎尖顶端的分生组织，包括原分生组织和初生分生组织两部分。原分生组织位于分

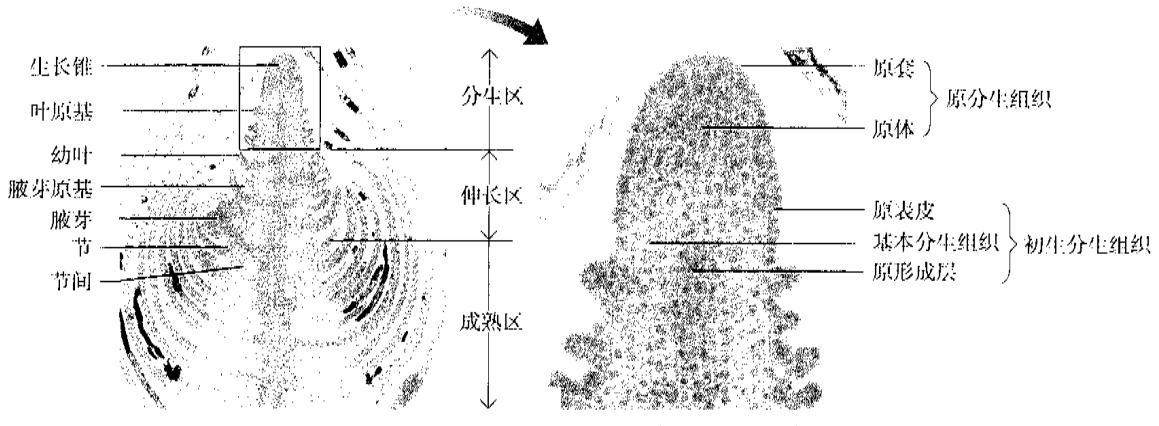


图5-7　黑藻芽纵切面一部分（示茎尖分区）

生区的顶端，由一群未分化或最少分化的胚性细胞组成；初生分生组织位于原分生组织的下方，是由原分生组织细胞逐渐分化，衍化而成在未来形成表皮、皮层和维管束的初生分生组织，其分别称为原表皮、基本分生组织和原形成层三种类型（图5-7B）。

茎尖分生组织由许多细胞组成，有着多种排列方式，在18世纪中叶，就引起植物学家的重视，并陆续提出了不少理论，主要有组织原学说、原套-原体学说（tunica-corpus theory）和细胞分区学说（concept cytological zonation）三种理论。

1．组织原学说

1868年韩士汀（J. von Hanstein）提出了组织原学说（图5-8A）。该学说认为被子植物茎顶端分生组织是对应于表皮、皮层和维管柱前身的3个组织区（组织原），即表皮原（dermatogen）、皮层原（periblem）和中柱原（plerorme），每一组织原有1个或一群细胞构成。但由于在茎端不能够明显区分出这3层组织区，因此，该学说并不能够正确解释茎端组织。该学说更适用于对根端组织解释。

2．原套-原体学说

1924年施密特（A. Schmidt）提出了原套-原体学说（图5-8B）。该学说认为被子植物茎顶端分生组织由原套（tunica）和原体（corpus）两部分构成。原套位于茎顶端分生组织外侧，由相对较小的细胞排成1至数层（双子叶植物中常为2层，单子叶植物则为1～2层）；细胞只进行垂周分裂（径向分裂），可使茎端表面增大，但不增加细胞层数，将来分化形成茎的表皮。原体位于原套以内，其组成细胞相对较大，且排列不规则；细胞进行平周分裂（切向分裂）、垂周分裂、斜分裂等向各方面进行分裂，不断增加体积，使茎端增大，将来分化形成茎内除表皮以外的其他组织结构。

原套-原体学说认为，茎尖原分生组织在组成上，并没有预先决定的组织分区，除表皮始终由原套表面细胞层分化形成外，不能预先知道其他较内的各层衍生细胞将来分化形成什么组织，这是与组织原学说的最大区别。

3．细胞分区学说

1938年福斯特（A. S. Foster）依据细胞的特征，特别是不同的染色反应，在银杏（*Ginkgo biloba*）的茎尖观察到明显的细胞组织分区现象。依据茎尖细胞体积大小、液泡化程度、染色深浅、细胞分

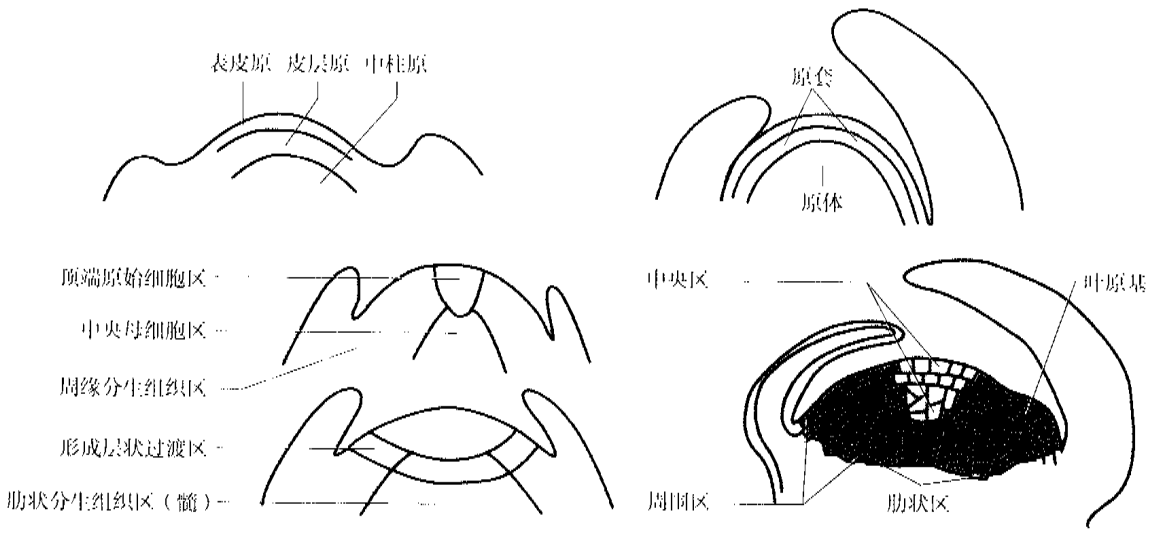


图5-8　顶端分生组织组成的三种理论图解

（AB图改绘自马炜梁，2022；C图改绘自郑湘如，2007；D图改绘自刘穆，2004）

A. 组织原学说；B. 原套-原体学说；C. 细胞分区学说；D. 细胞分区学说（茎尖分区）

裂方向与频度等，将种子植物的茎尖顶端分生组织划分为中央区（central zone）、周围区（peripheral zone）和肋状区三个区。中央区也叫远基区（distal zone），其组成细胞的体积较大、液泡化程度高、染色较浅、细胞分裂频率较低；周围区组成细胞的体积较小、细胞质浓厚、染色较深、细胞分裂频率较高；肋状区也叫近基区（proximal zone），其组成细胞排列成纵行的行列，通常只进行横向分裂，细胞分裂低于周围区，但高于中央区。

在被子植物中，中央区一般由位于顶端分生组织最顶端的2层只进行垂周分裂的原始细胞、1层进行各种方向分裂的原始细胞，以及由它所产生的一些进行各种方向分裂的分生组织细胞构成，前者是原套原始细胞，后者是原体原始细胞和由它产生的一部分原体细胞，源于原套、原体位于茎尖顶端分生组织中央部位的原始细胞群，又称顶端原始细胞区；周围区，位于中央区的四周，故又称为周缘分生组织区（peripheral meristem zone），是由中央区外侧的细胞向外侧方衍生而成，原表皮、基本分生组织（部分）、原形成层、叶原基都产生于周围区；肋状区位于中央区的下方，是由中央区基部的细胞向下衍生而成，生长分化后只形成茎中央的髓，故又称为髓分生组织区（pith meristem zone）（图5-8C）。

茎尖顶端细胞分区有时会遇到区与区之间的界限不很清晰的问题，它不如原套-原体划区来得较为确切和易于掌握，特别是在顶端分生组织处于冬季休眠状态时，这种区分就更难掌握，但其优点是能够显示出茎的各种组织在发生上与细胞组织学分区的关系。

综上各学说，将被子植物茎尖顶端细胞分区、组织分化成熟过程归纳列表如下：

原分生组织		初生分生组织		成熟组织
顶端原始细胞区（原套）	周围区（周缘分生组织）	原表皮	→	表皮
		基本分生组织（部分）	→	皮层、髓射线
	中央区	原形成层	→	维管束
顶端原始细胞区（原体）	肋状区（髓分生组织区）	基本分生组织（部分）	→	髓

（二）伸长区

茎伸长区的细胞学特征与根相似，其长度远较根长，但可随环境而改变，当二年生、多年生的植物进入休眠状态时，伸长区变得很短，甚至难以辨认。茎伸长区内已分化出一些初生成熟组织，并包含几个尚未伸长、明显可见的节和节间；区内细胞的有丝分裂活动在逐渐减弱，其主要进行伸长生长和体积增长（图5-7A）。

（三）成熟区

茎成熟区的细胞分化已基本完成，各种组织已基本分化成熟，已具备幼茎的初生结构（图5-7A）。

二、侧生器官的起源

（一）叶原基

叶的发生与分化是与茎尖的发生与分化同时进行的。**在茎尖顶端分生组织的基部形成的突起物，进一步生长发育为叶的，称叶原基**（图5-7A）。叶原基一般发生在茎尖顶端分生组织周围区的一定部

位（相对位置与枝上的叶序相一致）。在双子叶植物中，通常由表层细胞里面的第一层和第二层细胞进行平周分裂，形成一个突起，称**叶原座**（leaf buttress），随后，叶原座细胞和其外侧的表层细胞再进行垂周分裂，结果形成一个小型突起物，称**叶原基**；在单子叶植物中，叶原基的发生，则源于表层细胞平周分裂。所谓表层细胞，就是原套细胞（单层）或原套（多层）细胞的最外一层细胞。如原套很厚时，叶原基都源于原套细胞；当原套只有一层细胞时，叶原基则由原套和原体细胞共同形成。叶原基开始形成于茎顶端表面积最大时，叶原基形成后茎顶端表面积缩小，顶端分生组织细胞进行频繁的分裂活动，这时不再形成叶原基，当茎顶端表面积又恢复到最大时，才会形成新的叶原基；这就表明在茎端上、下2个叶原基形成之间有一段间隔时间，这时分化形成的组织区域，就是节间。

（二）腋芽原基

腋芽原基的发生一般要比叶原基要晚，通常在顶端第二或第三个叶原基的腋部生出一种小型突起物，进一步生长发育为腋芽的，称腋芽原基（图5-9）。腋芽原基源于叶原基腋部1至数层表面细胞层进行垂周分裂和其里面的数层细胞进行的各种方向的分裂（有的以平周分裂为主），其发生的细胞层数通常比参加叶原基发生的细胞层数要多一些，也就是说，腋芽原基发生的部位通常比叶原基发生的部位要深一些，这是腋芽原基和叶原基在发生上的区别。

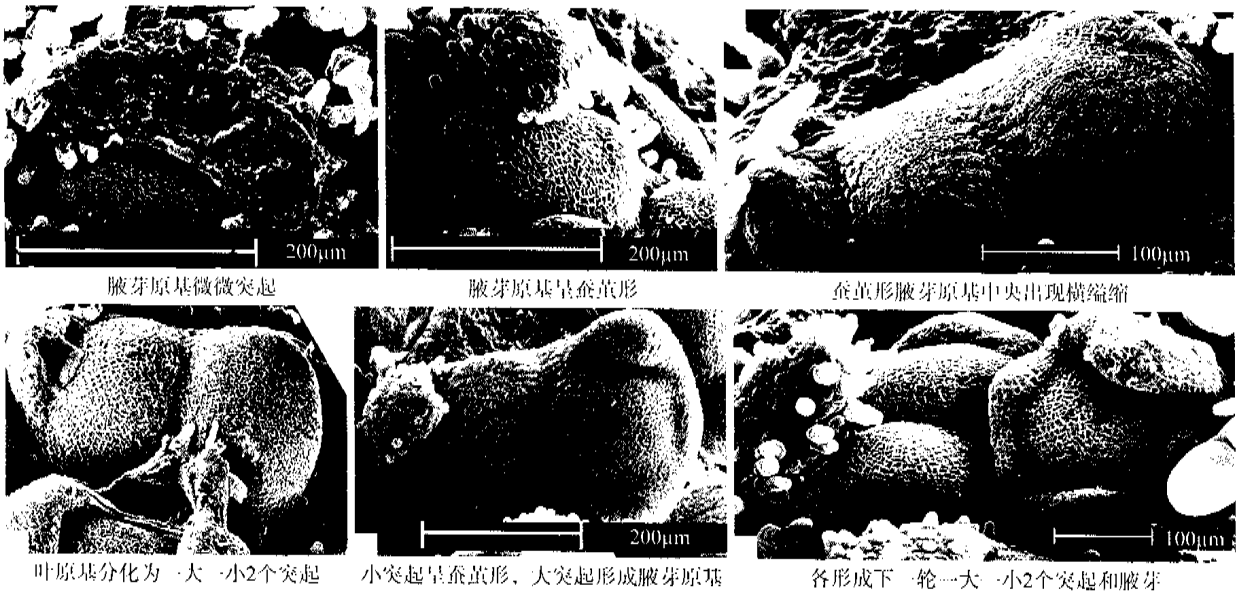


图5-9 烟草腋芽原基分化过程（刘秀丽惠赠）

叶原基和腋芽原基都发生于靠近茎尖亚顶端表面的组织，这种起源方式称外起源。根与茎侧生器官发生部位的不同是根与茎的一个十分显著的区别。不定芽也多是外起源，但从根部长出的不定芽则多发生于根内的中柱鞘或韧皮部的射线薄壁组织，为内起源。

三、茎的初生生长

茎的初生生长依据其分生组织在茎上的分布和活动方式，分顶端生长（apical growth）、居间生长（intercalary growth）等形式。

（一）顶端生长

植物无论是主茎还是侧枝，其初生生长的都是通过茎端分生组织细胞不断进行分裂、伸长生长和分化，使茎的节数增加，节间伸长，同时产生新的叶原基和腋芽原基，这种**由顶端分生组织的活动而引起的生长方式称为顶端生长**。在单轴分枝的植物类群中，长期保留了顶端分生组织活动的特点，其花则属于侧生器官；在合轴分枝和假二叉分枝的植物类群中，由于顶端分生组织活动形成了花或花序而丧失了顶端生长能力，但其侧芽在发育初期仍然是按照顶端生长的方式进行。

（二）居间生长

在一些植物茎中，其顶端生长所形成的节间基本不伸长，而是在节间中保留了源于顶端分生组织、并具有分生能力的细胞组织区域，称居间分生组织；在植株生长发育到一定阶段，这些居间分生组织才进行细胞分裂、伸长生长和分化，并逐渐全部形成初生成熟结构的生长方式称居间生长。由于居间生长时，每个节就是1个独立的生长单位，所以具居间生长的茎有着生长迅速的特点，如啤酒花（*Humulus lupulus*）的茎1个月能够伸长2 m以上，平均每天伸长10 cm左右。居间生长在小麦、水稻、石竹、石蒜（*Lycoris radiata*）、薄荷等植物的茎都存在，另外在叶基、子房柄、花枝等部位也存在。

四、茎的初生结构

（一）双子叶植物茎（节间）的初生结构

茎与根都为辐射对称的长轴状器官，初生结构皆由表皮、皮层和维管柱三部分组成（图5-10），但与它们所处环境条件和执行的生理功能相适应，茎与根在结构组成上又有所不同。

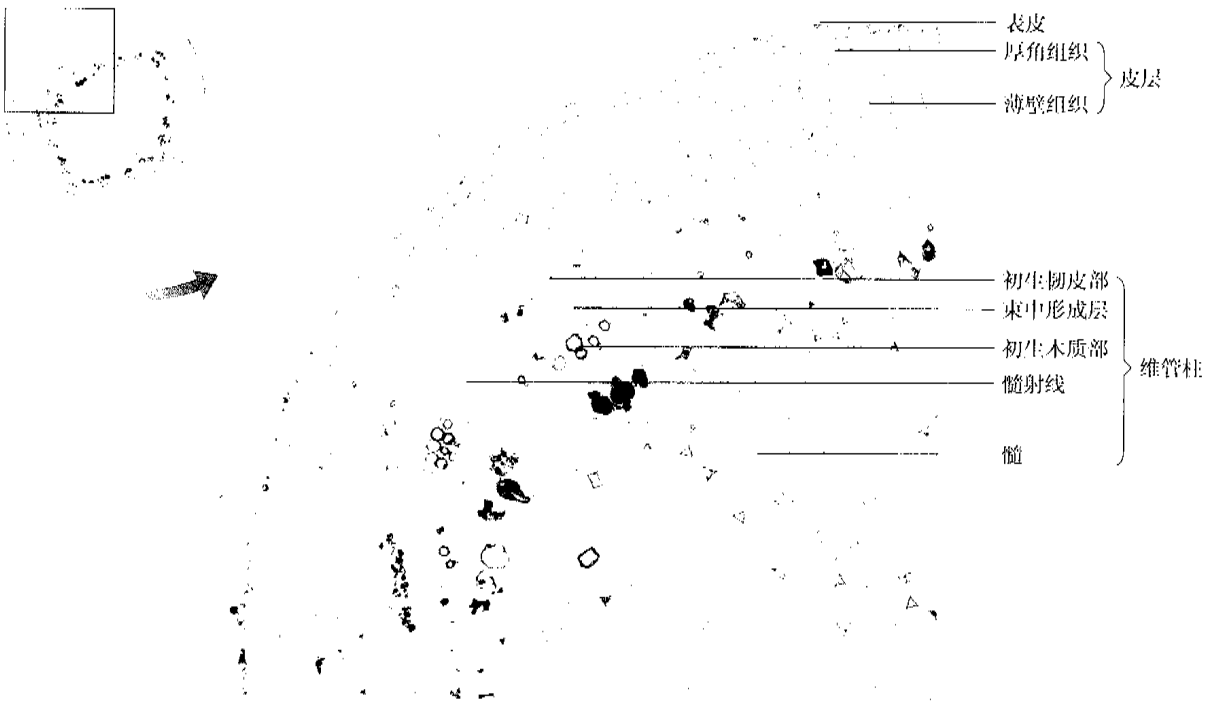


图5-10 花生幼茎横切面一部分（示双子叶植物茎初生结构）

1．表皮

表皮是位于幼茎最外侧的初生保护组织，通常由1层生活细胞组成。细胞形状比较规则，呈砖形，长径与茎的纵轴平行；细胞之间排列紧密，相互嵌合，无胞间隙。细胞内一般不含叶绿体，但在有些植物中含有花青素，而使茎呈红、紫等色彩，如蓖麻、甘蔗等植物的茎。细胞外切向壁厚且角质化，形成一层连续的角质层，在一些植物中角质层外侧还附有一层蜡质，这些结构既能够控制蒸腾，也能够增强表皮的坚韧性，是地上茎表皮常具有的特征；在旱生植物茎的表皮上，角质层显著增厚，而沉水植物茎的表皮上，角质层一般比较薄甚至不存在。茎表皮上有时还分布一些气孔和表皮毛，气孔是气体出入植物体的通道，表皮毛的形状与功能则因植物种类的不同而异。

2．皮层

皮层位于表皮和维管柱之间，由部分基本分生组织发育而成。其在横切面上的宽度占比较根小，靠外周的皮层细胞内常含叶绿体、能够进行光合作用并使幼茎成为绿色，这与根是不同的。

有些植物的茎，皮层只有数层排列疏松的薄壁细胞组成；但多数植物的茎，除了薄壁组织外，还含有机械组织，这一点与根也不相同。机械组织通常是厚角组织，通常聚集成束分布在茎的棱角处，如芹菜、南瓜等；也有在皮层的外周、邻接表皮，形成1个连续的圆环，如椴树、接骨木等。有些植物茎的皮层中，也有厚壁组织成束状或环状分布，其作用是增强茎干的韧性，如毛茛、向日葵等；如厚壁组织和厚角组织在茎中同时存在，一般厚壁组织分布在内、厚角组织分布在外，如西瓜藤和三叶橡胶树的嫩茎。在一些水生植物茎中，一般缺乏机械组织，但细胞间隙特别发达，常常形成通气组织，如莲等。此外，一些植物茎中，还存在分泌结构，如棉花茎中的分泌腔、甘薯茎中的乳汁管等；另一些植物中，存在含单宁和晶体的细胞，如花生、桃等。

多数植物茎的皮层中，内皮层细胞不存在或不显著，但在一些水生植物或具地下茎的植物中却普遍存在，如眼子菜（*Potamogeton distinctus*）等植物茎中。大豆、旱金莲等植物的茎，在相当于内皮层处的细胞中富含淀粉粒，称**淀粉鞘**。

3．维管柱

维管柱位于皮层以内，由原形成层和部分基本分生组织发育而成，由多束维管束、髓和髓射线（pith ray）**组成；**多束维管束在幼茎中常排列成环状，草本植物束与束之间的距离较大，木本植物较小、几乎连成完整的圆环（仔细观察，仍能够观察到它们之间是分开的）。其在横切面上的宽度占比较根大，在多数植物的幼茎中没有中柱鞘或中柱鞘不显著、皮层与维管柱的界限也不明显，这与根是不同的。

（1）维管束

维管束位于维管柱的外侧，由原形成层发育而成；其由初生木质部、初生韧皮部和束中形成层三部分组成，多数双子叶植物茎中的维管束为外韧维管束。在维管束发育过程中，初生韧皮部由原形成层外侧开始，由外向内向心发育，先形成外方的原生韧皮部，后形成内方的后生韧皮部，其发育方式为外始式，与根相同；初生木质部由原形成层内侧开始，由内向外向心发育，先形成内方的原生木质部，后形成外方的后生木质部，其发育方式为**内始式**（endarch），与根相反；在原形成层分化形成维管束过程中，在初生韧皮部与初生木质部之间保留了一层具有潜在分生能力的细胞，称**束中（内）形成层**，这是茎进行次生生长的基础。

（2）髓

髓位于维管柱的内侧，由原形成层内侧的基本分生组织发育而成。髓通常由排列疏松的薄壁细胞构成，主要起贮藏功能，细胞内常含有淀粉粒，有时也含有单宁、晶体等物质。有些植物的髓内含有石细胞、硬化薄壁细胞等，它们分布在髓内薄壁细胞之间。有些植物髓部外侧周围的细胞小、细胞壁厚、排

列紧密，与内侧细胞由明显区别，称**环髓带**（perimedullary zone）（图5-22），如椴树。有些植物髓部发育成熟较早，随着茎的生长，髓部细胞死亡、消失形成空腔，称**髓腔**（pith cavity），如葫芦科、伞形科植物；但也有髓部部分细胞死亡后，未消失而形成片状隔膜，称**隔膜**（diaphragmed pith），如胡桃属植物。

（3）髓射线

髓射线位于2个维管束之间，是连接皮层与髓的薄壁组织，由基本分生组织发育而成。髓射线在横切面上呈辐射状排列，具横向运输和贮藏功能。与束中形成层相连接的那部分髓射线细胞，在茎进行次生生长时脱分化，重新恢复分裂能力，称**束间形成层**。一般情况下，草本植物茎的髓射线较宽，木本植物茎的髓射线较窄。

（二）单子叶植物茎的初生结构

单子叶植物茎（节间）和双子叶植物茎（节间）在结构上有许多不同。大多数单子叶植物的茎，只有初生结构，结构相对简单；少数虽有次生结构，但也与双子叶植物茎有明显不同。现以禾本科植物为例说明其结构组成特点。

禾本科植物茎有明显的节与节间，节部略膨大，多数物种的节间中空，如小麦、水稻、竹等植物的茎（图5-11A）；少数物种的节间为实心，如玉米、甘蔗等植物的茎（图5-11B）。其维管束为有限维管束（没有束中形成层）、外韧维管束，横切面上彼此能清晰分开。维管束的排列方式通常有两种：一种是维管束不规则地分布在基本组织中，由外向内，愈来愈少，很难区分出皮层和髓，如高粱、甘蔗等植物的维管束；另一种是维管束排列较规则，一般排列成2圈，中央为髓，如小麦、芦苇等植物

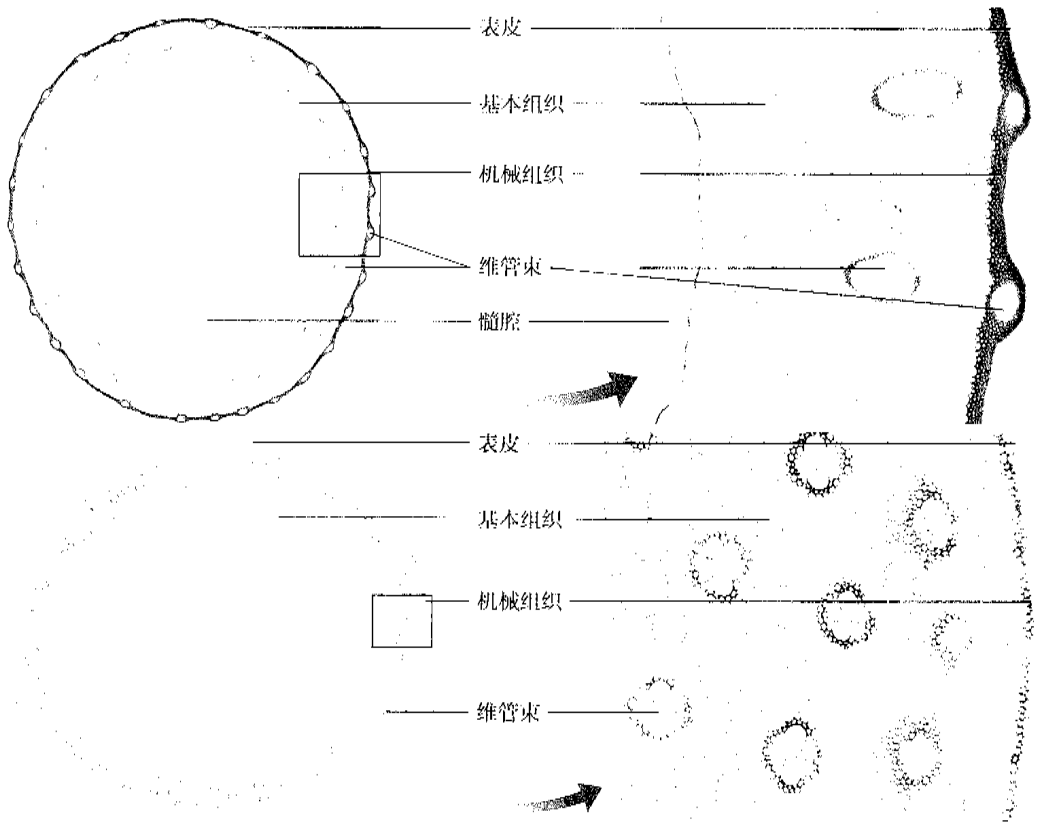


图5-11 禾本科植物茎（节间）横切面

A. 水稻；B. 玉米

的维管束。一些植物在茎生长时，髓部破裂形成髓腔，如小麦、竹等。**由于单子叶植物茎中维管束呈散生分布，不能够明显的区分出皮层与维管柱，故将其结构组成划分为表皮、基本组织和维管束三部分。**

1．表皮

表皮是位于茎最外侧的一层生活细胞，由**长细胞**（long cell）、**短细胞**（short cell）和**气孔器**有规律地交替排列而成（图5-12）。长细胞的细胞壁厚而角质化，其纵向细胞壁常呈波状，是表皮的主要组成部分。短细胞位于2个长细胞之间，排成整齐的纵行；短细胞有两种类型，一种是细胞壁木栓化的称**栓细胞**（cork cell），一种是细胞内含有二氧化硅的称**硅细胞**（sillica cell）。气孔器由1对哑铃形的**保卫细胞**和1对**副卫细胞**构成。

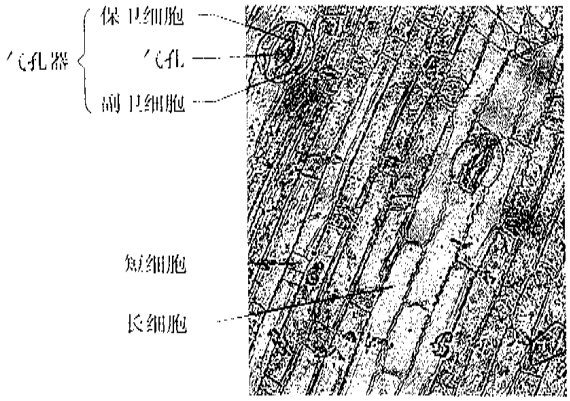


图5-12　玉米茎表皮组成细胞的形态

2．基本组织

基本组织位于表皮以内，是除了维管束外的所有部分，主要由薄壁细胞组成。幼嫩茎中近表皮的几层基本组织细胞，含有叶绿体，呈绿色，能够进行光合作用。玉米、甘蔗等植物的茎，为整个基本组织所充满，茎为实心（图5-11B）；小麦、水稻、竹等植物的茎，其中央薄壁细胞解体，形成中空的髓腔，茎为空心（图5-11A）。水稻等植物，长期浸泡在水中的基部节间，在两环维管束之间的薄壁细胞，常裂生解体，形成大型的通气道，成为良好的通气组织。水稻、玉米、竹等植物，紧连表皮内侧的基本组织，常有几层厚壁细胞存在，并连续成波浪形环带，起加强和巩固茎的支持功能，对抗御倒伏起重要作用。小麦等植物茎中也有厚壁组织环，但在外侧被内含叶绿体的薄壁细胞群（同化组织）隔开，而使小麦老茎上出现许多相间排列的绿色条纹（图5-13）。位于厚壁组织以内的基本组织细胞，细胞内不含叶绿体。

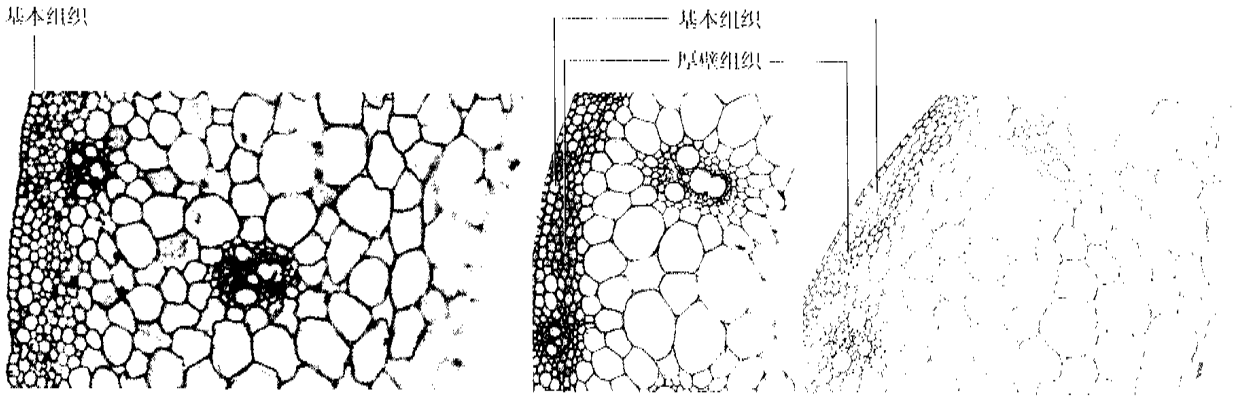


图5-13　小麦茎横切面一部分（示基本组织外侧几层细胞变化）

3．维管束

维管束多数，分散排列在基本组织中；**每个维管束由维管束鞘**（vascular bundle sheath）、**初生木质部和初生韧皮部构成。**

（1）维管束鞘

维管束鞘位于维管束的最外侧，是包围在维管束周围的厚壁组织。通常由1～2层细胞构成，如小

麦、水稻等植物；也有由多层细胞构成，如甘蔗、玉米等植物（图5-14）。

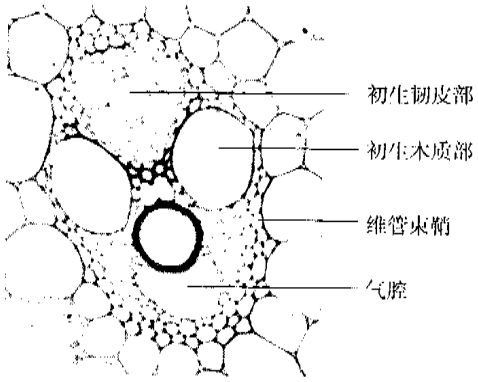


图5-14 水稻茎横切面一部分（示维管束结构组成）

（2）初生木质部

初生木质部位于维管束的近轴面，通常含有3～4个显著的导管，在横切面上排列成“Y”形。“Y”形下半部是原生木质部，含有1～2个较小的环纹或螺纹导管和少量薄壁组织；小导管的内方有1个由原生木质部最早发生的1个环纹导管破坏而形成的空腔，有时腔中可看到已破坏了的环纹导管的环，这个空腔随着维管束的延生而形成茎内的通气道。“Y”形上半部是后生木质部，两边各分布1个大型的孔纹导管，导管之间分布有薄壁细胞或厚壁细胞，有时有管胞。

（3）初生韧皮部

初生韧皮部位于维管束的远轴面，由原生韧皮部和后生韧皮部组成。原生韧皮部位于韧皮部外侧，但已被挤压破坏，有时可以看到一些残留的遗迹。后生韧皮部位于韧皮部内方，由筛管和伴胞组成。

（三）单子叶植物茎的初生增粗生长

单子叶植物茎中没有形成层，不能进行次生生长，但在甘蔗、棕榈、玉米、龙血树等植物中，其茎仍有明显增粗的现象。其增粗原因：一是由于初生组织内成万上亿个细胞的长大，导致茎总体积的增大；二是由茎尖近顶端叶原基（幼叶）的下方，分布的扁长方形、具分裂能力的几层细胞的分裂、生长和分化。这几层具分裂能力的细胞层，称初生增粗分生组织（primary thickening meristem）（图5-15），它由顶端分生组织所产生并与顶端分生组织相连续。初生增厚分生组织在茎尖的近顶端部位活动最强烈，到了茎的伸长区，它们的活动从上向下逐渐减弱，到了茎的成熟区，一般已停止活动，分化为茎的成熟组织。由于它的活动，茎尖在近顶端部位进行增粗，而使茎干上、下两端的粗细大致相等，这是单子叶植物茎和双子叶植物茎在外形上的不同点。

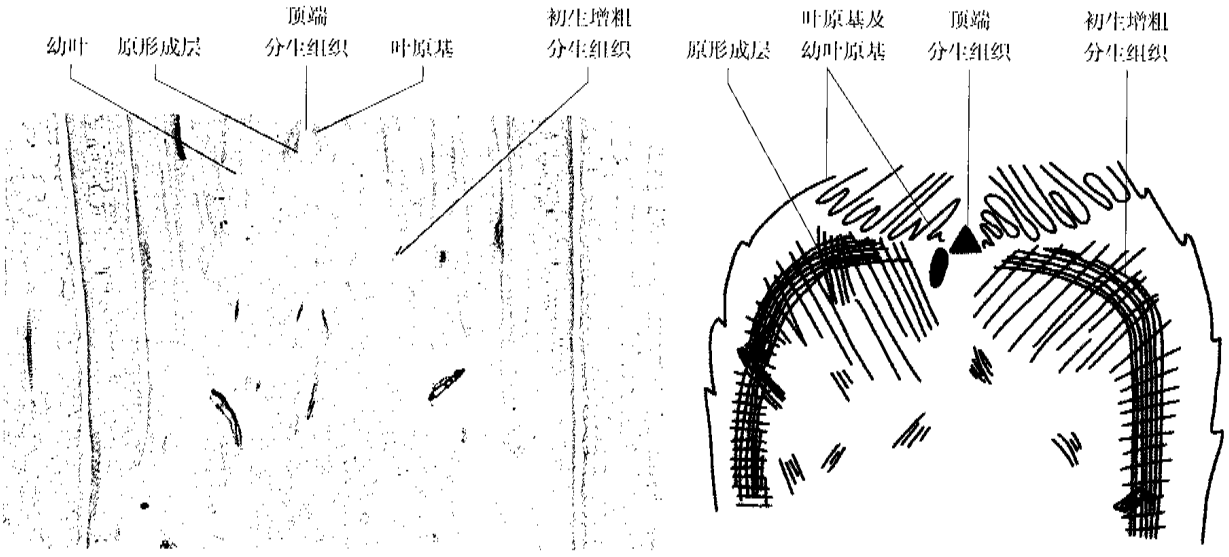


图5-15 玉米茎尖纵切（示单子叶植物茎的初生增粗分生组织）（B图改绘自强胜，2017）

第三节　茎的次生生长和次生结构

与根一样，大多数双子叶植物的茎，在初生生长的基础上，还会进一步进行次生生长，使茎增粗。侧生分生组织（维管形成层、木栓形成层）细胞经分裂、生长、分化，使茎增粗的过程称为次生生长；形成的组织称为次生组织（次生维管组织和次生保护组织）。由次生组织组成的结构称次生结构（图5-16）。

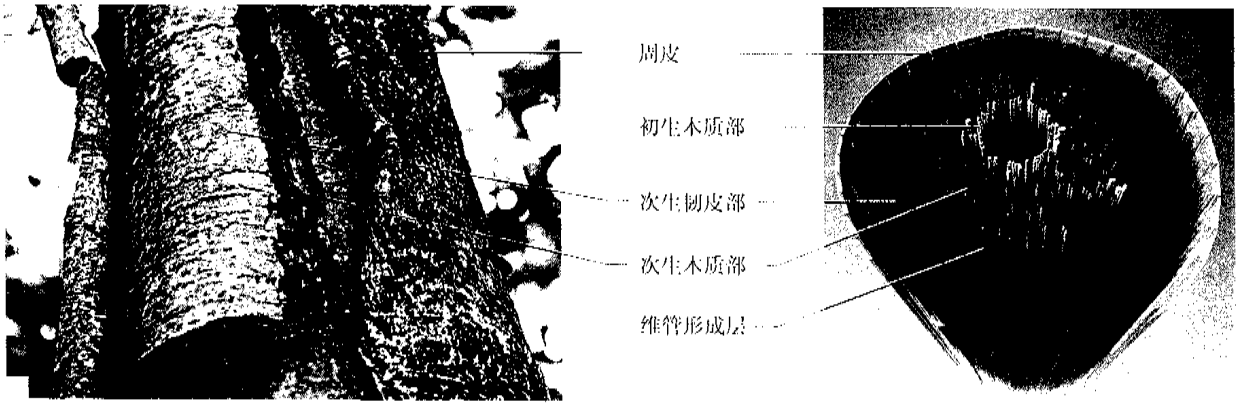


图5-16　茎的次生结构
A. 山桐子茎；B. 三维模型

一、维管形成层的产生与活动

（一）维管形成层的产生

多数双子叶植物茎在初生结构形成后，位于维管束中的束中形成层细胞开始分裂，并与两维管束之间的束间形成层（与束中形成层相对应的髓射线细胞恢复分生能力形成的次生分生组织）连接，形成筒状的维管形成层（图5-17）。

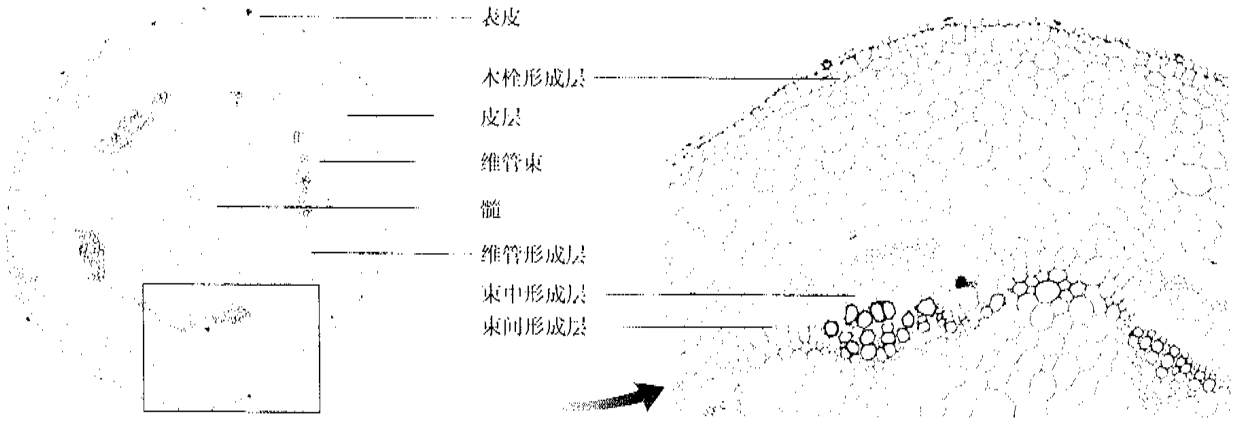


图5-17　三叶草茎横切（示形成层的发生）

（二）维管形成层的组成细胞

1．细胞类型

维管形成层组成细胞由纺锤状原始细胞和射线原始细胞两种类型。纺锤状原始细胞形似纺锤，两端尖锐、扁长形，长比宽大几倍或很多倍，细胞的切向面比径向面宽，其长轴与茎的长轴相平行；细胞活动后，形成茎维管组织的纵（轴）向系统。射线原始细胞稍微长形或近乎等径，它们具有一般的薄壁组织细胞特征；细胞活动后，形成茎维管组织的径向系统。

2．细胞增殖

随着次生生长的持续，次生木质部不断在维管形成层内增加并积累，并导致茎的周径不断增加，这就要求维管形成层的周径相应增加和位置外移，才能够与次生木质部的增加相适应，这就要求必须增加维管形成层的组成细胞的数量。**形成层增加自身原始细胞的分裂，称增殖分裂**（multiplicative division）。

（1）纺锤状原始细胞的增殖分裂

纺锤状原始细胞的增殖分裂有下列三种形式。①径向垂周分裂（图5-18A），是纺锤状原始细胞垂直或近乎垂直地分裂成2个子细胞，子细胞的切向生长使切面增宽。②侧向垂周分裂（图5-18B），是纺锤状原始细胞的一侧分裂出1个新细胞，它的生长同样地使切面增宽。③拟横向分裂（图5-18CDE），也称假横向分裂（pseudo-transverse division），是纺锤状原始细胞斜向地垂周分裂，几乎近似横向分裂，两个子细胞通过斜向滑动，各以尖端相互错位，上面的一个向下伸展，下面的一个向上延伸，产生纵向的侵入生长，也就是正在生长的子细胞插入相邻细胞间，在向前延伸中，各以尖端把另一个细胞沿胞间层处加以分离，这种生长类型称为**侵入生长**（intrusive growth）（图5-18FG）；结果两个子细胞成为并列状态，通过生长使形成层原始细胞的长度和切面宽度都能增加。基于上述三种方式，就能够不断地增加维管形成层的周径，包围整个增大的次生木质部。

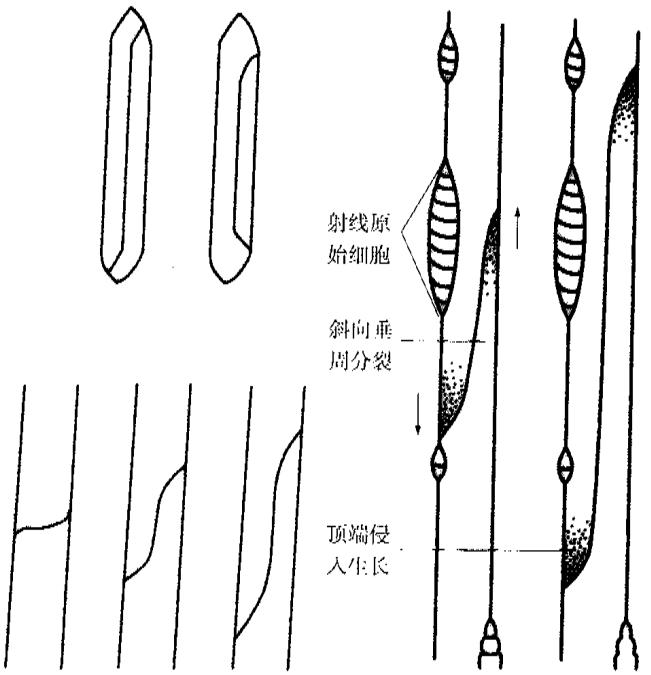


图5-18 纺锤状原始细胞的增殖分裂（改绘自陆时万，2020）
A. 由径向垂周壁分开；B. 由侧向垂周壁分开；C～E. 由各种斜向垂周壁分开；F～G. 斜向垂周分裂后，接着为顶端侵入生长（加点处为生长中的顶端）

（2）射线原始细胞的增殖分裂

射线原始细胞的增殖与纺锤状原始细胞的增殖几乎同步进行。由于射线原始细胞分布于纺锤状原始细胞之间，射线原始细胞的增殖分裂，也可由纺锤状原始细胞的转化来增殖。其增殖分裂方式有（图5-19）：纺锤状原始细胞近顶端横向分割出1个射线原始细胞；纺锤状原始细胞侧向分裂，即在原始细胞的中部分割出一部分，形成单列射线原始细胞；纺锤状原始细胞整体分割成单列射线原始细胞；纺锤状原始细胞衰退而逐渐萎缩，形成射线原始细胞。1个射线原始细胞可再分裂形成一列射线

原始细胞；单列射线原始细胞可垂周分裂形成双列，甚至多列。射线原始细胞的增殖分裂和细胞长大，对维管形成层周径的增大起一定作用。

（三）维管形成层的活动

维管形成层以平周分裂的方式，向外形成次生韧皮部、向内形成次生木质部，它们共同构成次生维管组织（图5-20）。维管形成层（原始细胞）理论上只有一层细胞，但在它活跃地进行分裂时，很难区分出原始细胞与它的衍生细胞，衍生细胞在分化形成次木质部和初生韧皮部以前，往往也要进行一次或几次平周分裂，因此，**通常将原始细胞和尚未分化而正在进行平周分裂的衍生细胞所组成的形成层带**（cambial zone），**统称为形成层**（图5-21）。

1．次生韧皮部

次生韧皮部由筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞和韧皮射线组成（图5-20），有时还有石细胞；各组成成分的数量、形状和分布常因种

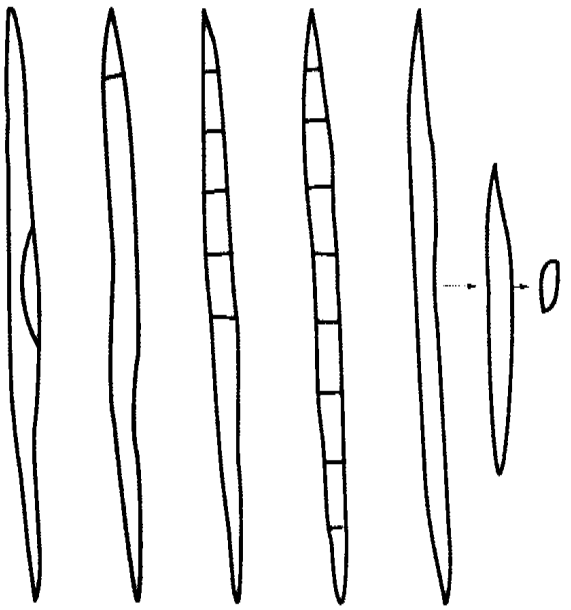


图5-19　射线原始细胞的增殖分裂
（改绘自贺学礼，2008）
A. 侧裂；B～D. 横裂（B. 末端横裂形成一个射线原始细胞；C. 一半横裂形成多个射线原始细胞；D. 整体横裂形成多个射线原始细胞）；E～G. 缩短

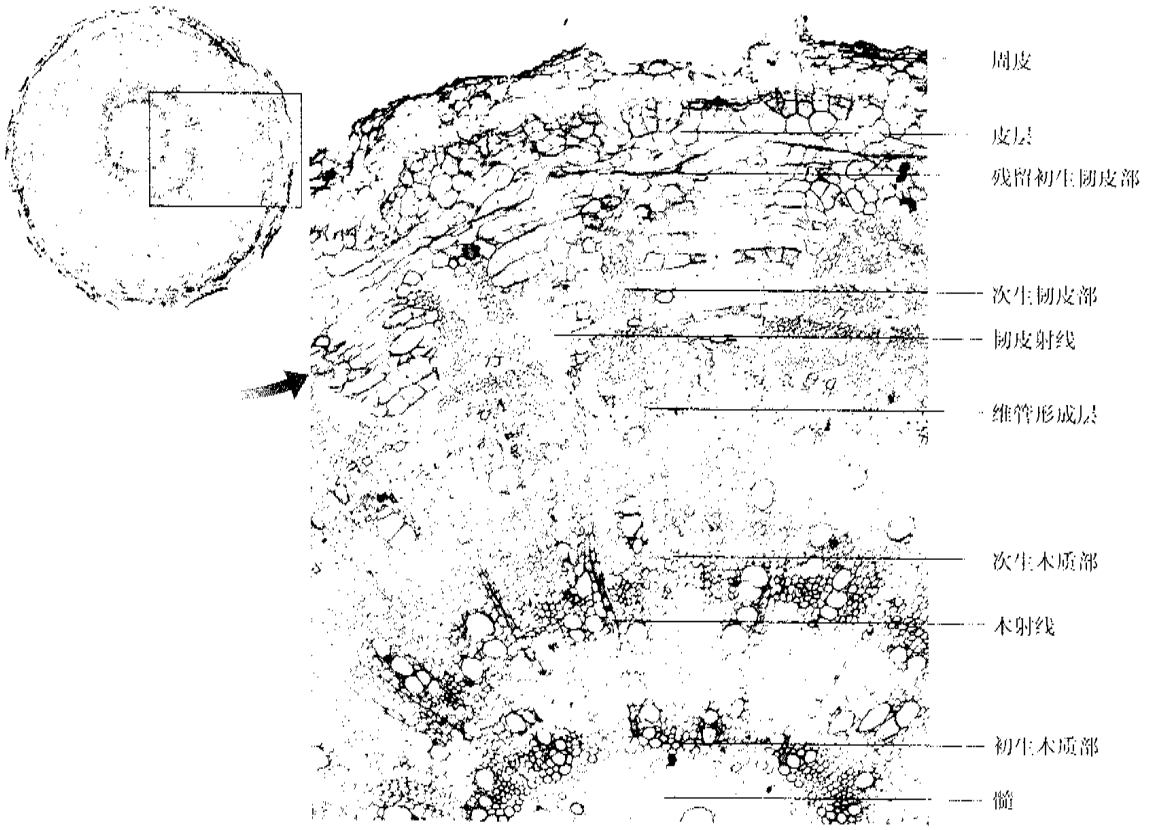


图5-20　陆地棉（老）茎横切一部分（示次生结构）

面异。筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞是由纺锤状原始细胞产生的，构成次生韧皮部中的轴向系统。韧皮射线是由射线原始细胞向次生韧皮部衍生的细胞作径向伸长而成，细胞壁不木质化，形状也不太规则，是次生韧皮部特有的结构，构成产生韧皮部中的径向系统。次生韧皮部在形成时，初生韧皮部被推向外方、被挤压破坏，因此在茎不断加粗时，有时只留下片段的胞壁残余（图5-20）。

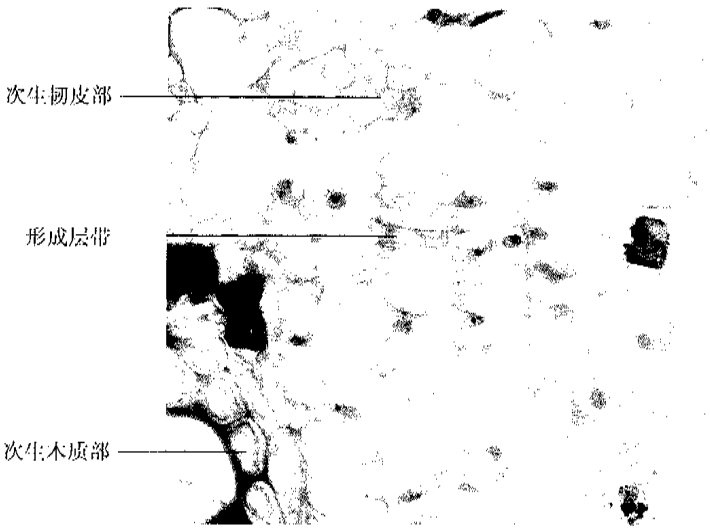


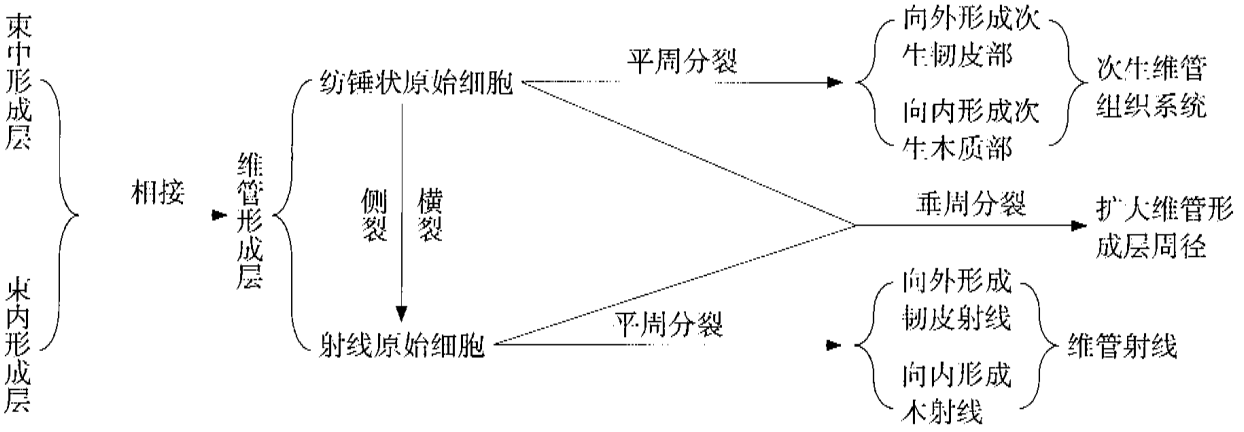
图5-21 陆地棉（老）茎横切一部分（示形成层带）

在茎的横切面上，次生韧皮部远少于次生木质部，这是由于维管形成层向外分裂的次数大大少于向内分裂的次数，且次生韧皮部有作用的时间短（筛管的运输作用不过一二年），当木栓形成层在次生韧皮部发生后，木栓层以外的次生韧皮部就被破坏死亡，转变为硬树皮（落皮层）的一部分。有些植物的次生韧皮部中，有产生特殊汁液的通道，如橡胶树的乳汁管产生的乳汁经加工后成为橡胶、漆树的漆汁道产生的漆汁经加工后成为生漆，是重要的工业原料；还有些植物的次生韧皮部中，有发达的韧皮纤维，可作为纺织、造纸、制绳等原料，如黄麻、构树等。

2．次生木质部

次生木质部由导管、管胞、木薄壁细胞、木纤维和木射线组成（图5-20）。导管、管胞、木薄壁细胞、木纤维是由纺锤状原始细胞产生的，细胞壁都有不同程度的木质化，其细胞长轴与纺锤状原始细胞一致，构成次生木质部中的轴向系统。次生木质部中，导管类型以孔纹导管最为普遍，导管形状、数目和分布情况，在不同植物中差异很大；木薄壁细胞围绕或沿着导管分子有多种分布方式，是木材鉴别的依据之一。木纤维既是茎中产生机械支持力的结构，也是木质茎中除导管以外的主要组成部分。木射线是由射线原始细胞向次生木质部衍生的细胞发育而成，细胞作径向伸长和排列，细胞壁常木质化，形状较规则，是次生木质部特有的结构，构成产生木质部中的径向系统；木射线通过射线原始细胞与韧皮射线相接，共同构成维管射线（图5-20），通过维管射线，将导管或管胞中的水分和无机盐横向运输到形成层和次生韧皮部，将筛管中的有机物横向运输到形成层和次生木质部。

现将维管形成层的发生与活动及其与衍生组织的关系表解如下：



（四）木材

木材（wood）是维管形成层历年产生的次生木质部的统称。

1．早材和晚材

维管形成层活动受季节的变化和气候条件影响较大，尤其是在有显著寒、暖季节变化的温带和亚热带，或有干、湿季节变化的热带，其活动就随着季节的变化而表现出有节奏的变化。在春夏季节与湿季，由于温度高、水分足，维管形成层活动旺盛，产生的导管口径较大、壁较薄，形成了较疏松的次生木质部，称**早材**（early wood）或**春材**（spring wood）（图5-22）；在夏末或秋冬季节与干季，由于温度低、水分少，维管形成层活动弱，产生的导管口径较小、壁较厚，形成了较致密的次生木质部，称**晚材**（latc wood）或**秋材**（autumn wood）（图5-22）。在一些物种中，早材和晚材中的导管直径大小相等，均匀地分布在次生木质部中，称**散孔材**（diffuse porus wood），如柳树、银白杨（*Populus alba*）等；在另一些物种中，早材和晚材中的导管直径大小不等，大的只分布在早材中，称**环孔材**（ring porus wood），如刺槐、榆树（*Ulmus pumila*）等。

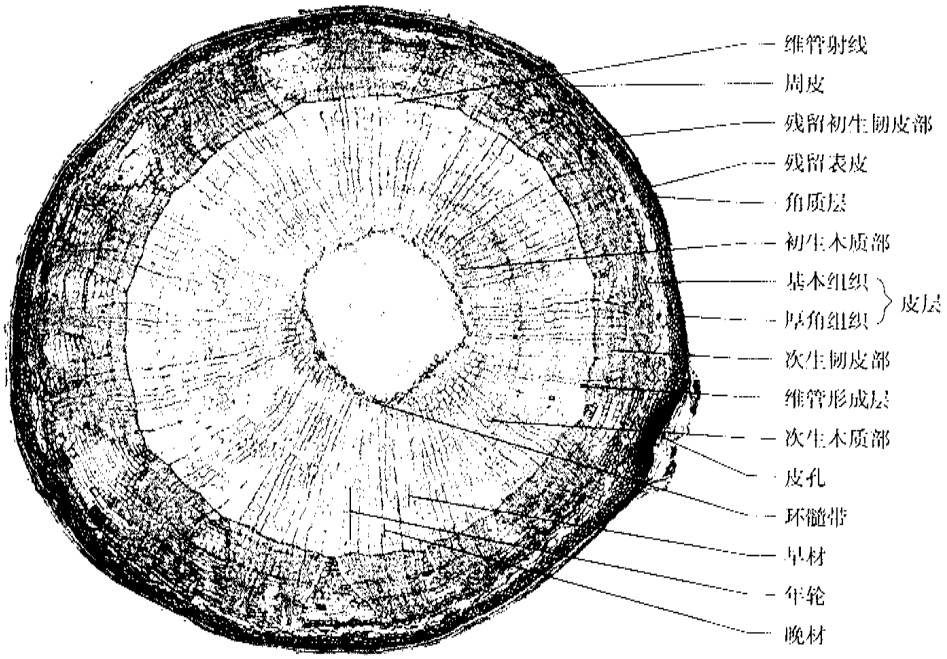


图5-22　多年生椴树茎横切一部分（示次生结构）

2．年轮

在有明显季节性气候的地区，多年生木本植物茎的横切面上，可以看到木材上具有许多同心圆的环纹，称为**生长轮**（growth ring）或**生长层**。维管形成层在1个活动周期中产生的次生木质部构成1个生长轮，由早材和晚材组成，是维管形成层活动受季节变化和气候因素影响而周期性活动的结果。多数木本植物，通常一年（1个生长季）内只有1个活动高峰，只形成一个生长轮，特称**年轮**（annual ring）（图5-22）；但也有一些植物，在一年有几次活动高峰，形成几个生长轮，如柑橘属（*Citrus*）植物茎中一年能产生3个生长轮，因此，将一年内形成2个或2个以上生长轮的，称为**假年轮**（false annual ring）。通过木材横断面上年轮的数目和宽窄，不仅能计算树木本身的年龄，还可以帮助辨明方向、了解当地气候变化和自然灾害发生情况（图5-23）。

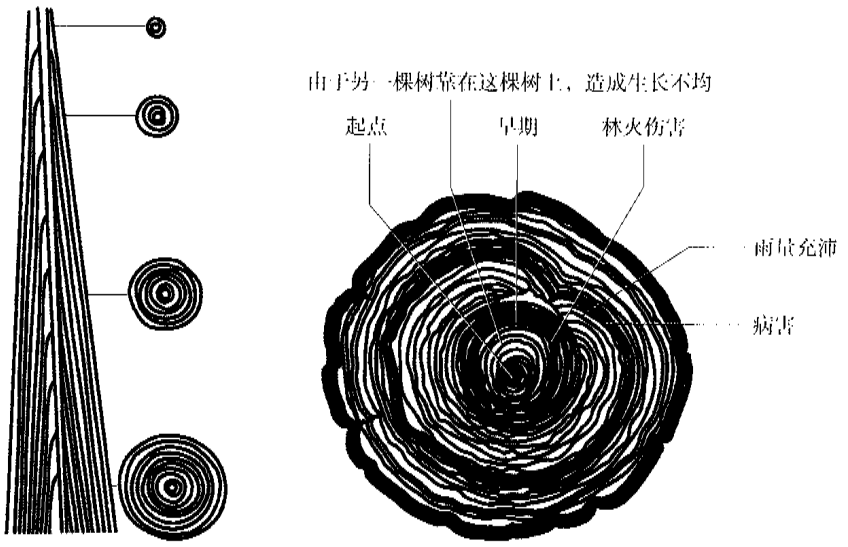


图5-23 树木年轮（改绘自吴鸿，2008）

A. 十年树龄的茎干纵、横剖面图解，示不同高度年轮数目的变化；B. 树干横剖面，示生态条件对年轮生长状况的影响

3．心材和边材

在多年生木材的横切面或径向切面中，可见其可分为颜色深浅不同的两个部分，外面颜色浅的部分称**边材**（sap wood），里面颜色深的部分称**心材**（heart wood）（图5-24）。边材是近几年产生的次生木质部，具有活的、能行使贮藏功能的木薄壁组织，以及能够担负输导作用的导管，植物体内无机盐和水分的运输主要由边材来完成。心材是较老的次生木质部，木薄壁组织因单宁、树脂等有机物的累积而死亡，导管和管胞由于侵填体的堵塞而失去输导能力，在植物体中主要行使支持作用。维管形成层每年形成的次生木质部，形成新的边材，而老的边材随着细胞组织的衰老死亡转变为心材，其结果就是心材的厚度在逐年增加、边材的厚度却相对稳定。不同物种，由于其心材中的侵填体成分不同，而表现出不同的色泽，如柿、黑檀（*Dalbergia nigra*）为黑色，漆树、桑为黄色，紫檀为红黄色，红材栎、光叶榉等为红褐色。

图5-24 树干横截面

二、木栓形成层的产生与活动

（一）木栓形成层的产生

茎木栓形成层起源位置因物种而异。其第一次发生部位，最普遍的是由紧接表皮的皮层细胞（薄壁细胞或厚角细胞）转变而来，如杨、胡桃、三叶草、桑等植物（图5-17、图5-25）；也有发生于皮层的第二、第三细胞层，如刺槐、马兜铃（*Aristolochia debilis*）等植物；也有发生于皮层深处、近韧皮部的薄壁组织细胞，如葡萄、石榴（*Punica granatum*）、棉花等植物；也有发生于初生韧皮部，如茶等植物；有些直接发生于表皮，如梨、栓皮栎、柳等植物。

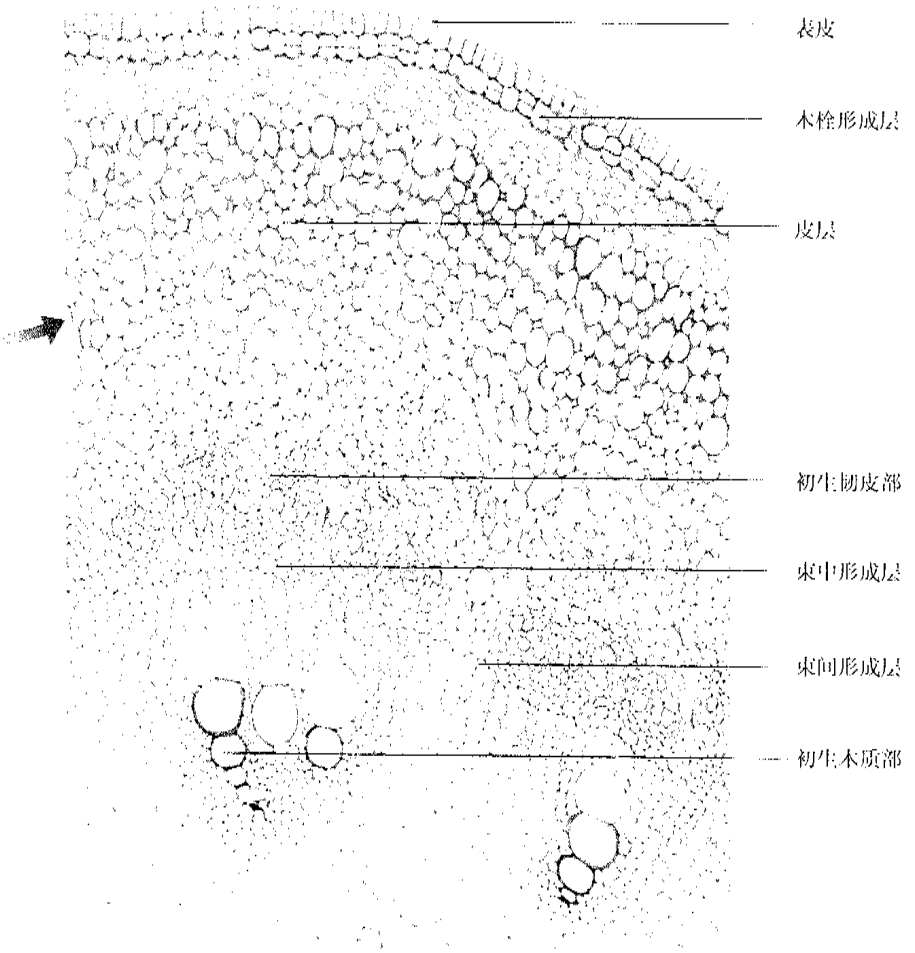


图5-25　桑茎横切面一部分（示木栓形成层发生）

茎木栓形成层寿命因种而异，多数植物最初形成的木栓形成层的寿命一般只有几个月，但也有寿命较长的，如苹果、梨可保持6～8年，石榴、杨属和梅属的少数物种可达二三十年。当第一次形成的木栓形成层活动停止后，就在其内方产生新的木栓形成层，以后不断推陈出新，依次向内产生新的木栓形成层，在老的树干内，木栓形成层产生的位置往往可深达次生韧皮部，这也是次生韧皮部少于次生木质部的又一个原因。

（二）木栓形成层的活动

木栓形成层以平周分裂的方式，向外形成木栓层、向内形成栓内层，它们共同构成次生保护组织。

1．周皮

木栓层、木栓形成层和栓内层合称周皮（图5-22、图5-20）。**茎上第一次形成的周皮，称表层周皮**（surface periderm）；**所有在表层周皮以内形成的周皮，称内周皮**（inner periderm）。在茎的某些特定部位（如气孔）的木栓形成层细胞比其他部分更为活跃，向外衍生出一种与木栓层细胞不同，并具有发达细胞间隙的组织（补充组织），它们突破周皮，在周皮表面形成各种形状的小突起，称为**皮孔**（图5-22）；它是周皮上与外界进行气体交换的通道。

2．树皮

内周皮形成后，由于木栓层的存在阻断了内、外组织间的物质运输，而致内周皮外的所有生活组

织全部死亡，结果在茎的外方形成了经过历年形成的内、外周皮，以及夹在各层周皮之间的厚角细胞、薄壁细胞、含晶细胞、石细胞、分泌细胞和韧皮部中的各种成分，形成了极为复杂、干硬的复合组织，称**树皮**（bark）。在林木砍伐或木材加工中，常把木材以外的部分，统称为树皮，这里包含了最里面内周皮到维管形成层之间的次生韧皮部，为了避免产生混乱，常将这一部分称为**内树皮**（inner bark）或**软树皮**（soft bark），将前面所说的位于软树皮以外的部分称为**外树皮**（outer bark）或**硬树皮**（hard bark）。一切生于木栓形成层以外的活组织，都会由于木栓层的分化而逐渐枯萎、死亡和脱落，所以硬树皮又称为**落皮层**（rhytidome）。

由于木栓形成层的发生、分布和树皮组成成分积累情况的不同，硬树皮常表现出不同的形态。依据树皮的表征和脱落，常将树皮分为**平滑树皮**（smooth bark）、**鳞状树皮**（scal bark）和**环状树皮**（ring bark）三种类型（图5-26）。平滑树皮是表层周皮存留时间长（如桦属）或终身保留（如杨属）呈平滑状的树皮，其木栓形成层细胞依靠径向分裂或切向扩大，来适应茎的不断增粗。鳞状树皮是表层周皮发生在皮层外侧，各层周皮都是朝向茎轴弯曲呈弧形或鱼鳞形；当死亡组织中含有纤维时，树皮将长时间不脱落，并在茎上形成许多沟状裂纹，如刺槐、榆等植物；当死亡组织中不含有纤维时，树皮将呈鳞片状脱落，如悬铃木、桉等植物。环状树皮是表层周皮发生在皮层内侧深处呈筒状，内周皮也和外周皮一样呈筒状，树皮最后呈套状剥落，如葡萄、金银花（*Lonicera japonica*）等植物。

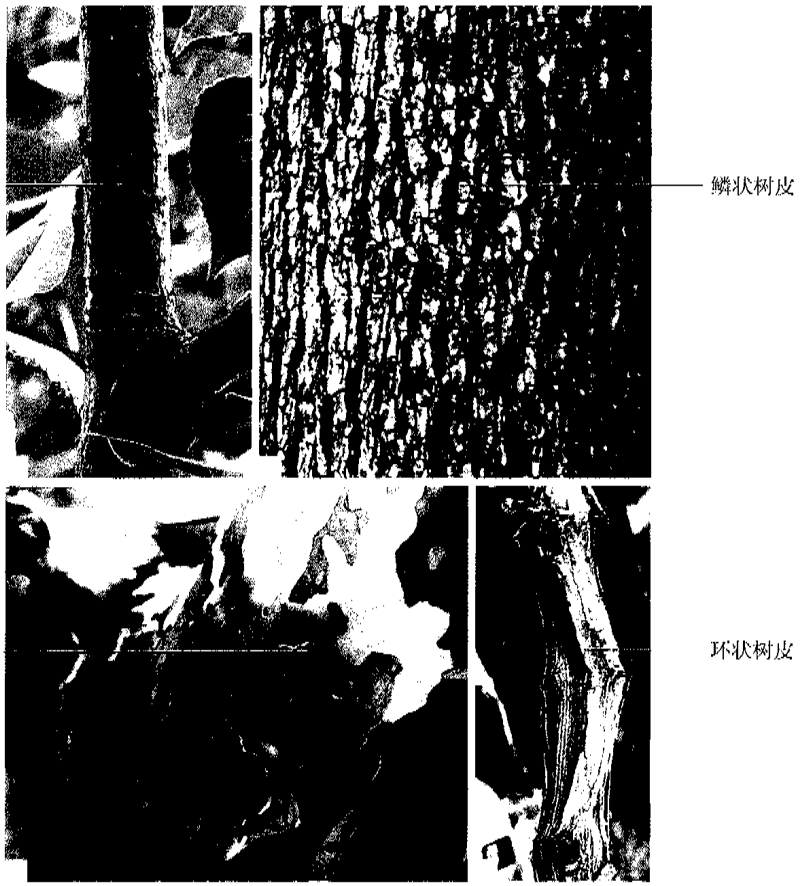


图5-26　树皮形态与类型

A. 加拿大杨；B. 榉树；C. 悬铃木；D. 葡萄

最后，我们将茎的初生生长与次生生长的产生与活动及其与衍生组织的关系图解如下（图5-27）：

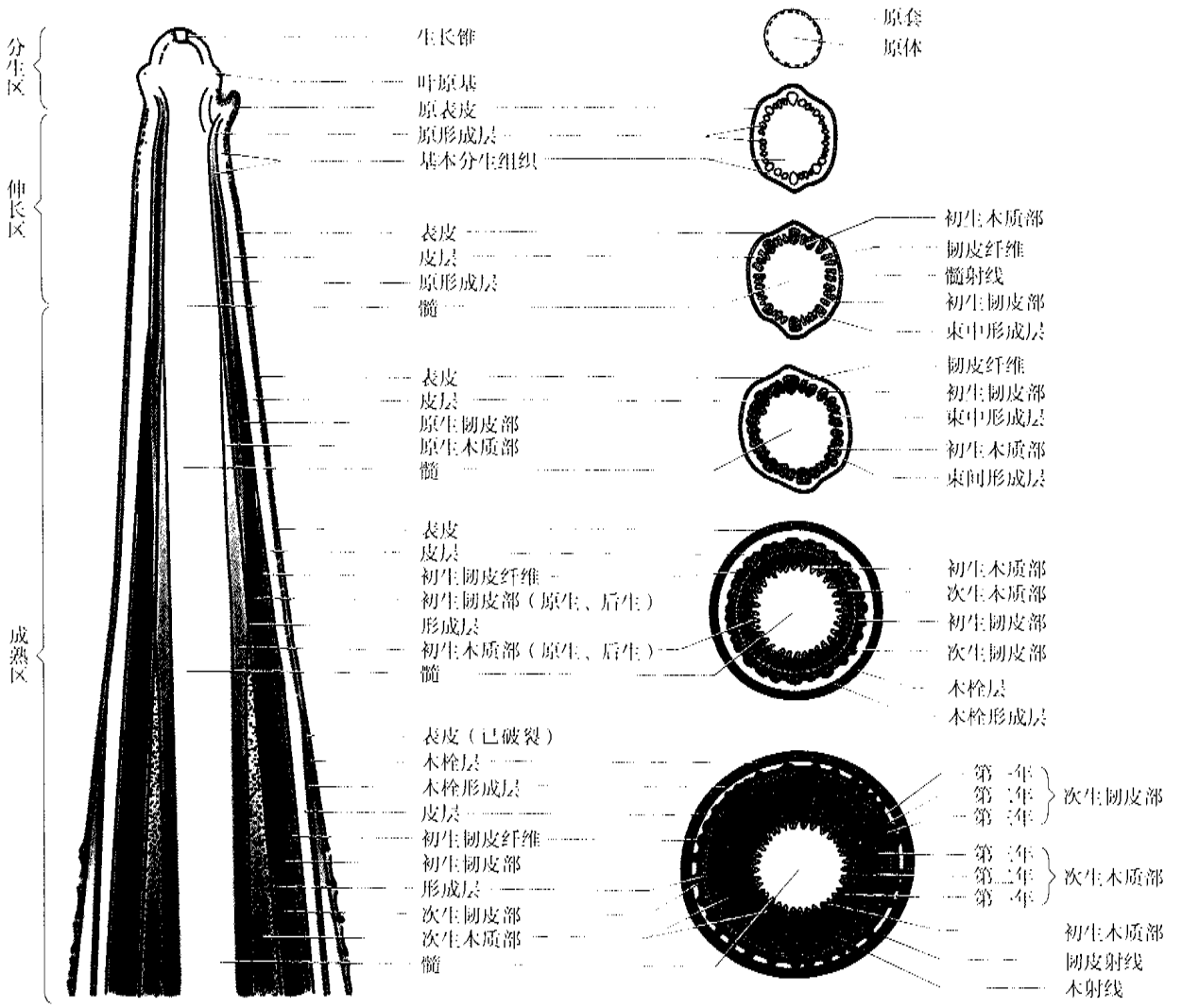


图5-27　多年生双子叶植物茎的初生生长与次生生长图解（改绘自Esau）

A. 多年生双子叶植物茎的初生生长与次生生长图解；B. 生长锥横剖图；C. 伸长区横剖图；D. 成熟区横剖图；E. 束间形成层出现，形成层环/筒形成；F～G. 次生生长和次生结构

第四节　植物茎的应用与探究

一、茎在生产生活中的应用与实践

在农林生产上，利用茎易于发生不定根、创伤愈合的特性，采用扦插（截取合适的茎段插入土中，使之生根抽枝成为新植株）、压条（将茎下蔓压埋在潮湿栽培基质中，待其长根后与母株分离成

为新植株）、嫁接（将一株植物的枝或芽嫁接到另一株的茎或根上，形成一个完全的植株）等方法，进行人工营养繁殖，既有利于保持植物的优良品质，又能够加速种群的繁殖；利用枝和芽的形成特性，应用整枝、摘心、修剪等技术，使作物、花卉、果树、盆景等植物形成理想的株型或树冠，来调整主干与分枝、营养生长与生殖生长的关系，形成植物景观造型、或调整果树结果出现大小年的现象；利用有机营养通过韧皮部向下输送的特性，采用树皮环剥（环绕植株的枝干，剥去一定宽度树皮），阻碍果枝的光合产物向其他枝条运转，而使本枝条上的花果获得更多的营养，来减少落花落果，达到提高花果品质的目的；利用植物（尤其是禾谷类作物）基部第1、第2节间的长度与植物倒伏关联性较强的特性，采用合理的肥水运筹措施，使基部2节间的长度适当缩短、直径和厚度有所增加，来提高作物的抗倒能力，以保障作物的稳产高产。

在物候监测上，利用树木的年轮，不仅可以测定许多事物发生的年代，测知过去发生的地震、火山爆发、环境污染和气候变化，而且还可以推断未来。因为树木年轮的宽窄真实地记载了各年的气候状况，故通过对年轮的分析，可获得数百年乃至上千年的气候演变规律，这对预测未来气候的变迁也是一种比较可靠的方法。如美国科学家就根据从年轮得到的信息，发现美国西部草原每隔几年就发生一次干旱，因此成功地预报了1976年的严重旱情。

在种质资源开发上，利用农作物（水稻、小麦、豆类、油菜等）株高与丰产潜力和抗倒伏能力关联性较强的特点，采用矮化育种等技术，适度降低农作物植株的高度，既能使作物具有较强的抗倒伏能力，又能够为合理密植和理想株型塑造等农艺措施的实施，实现单产的突破提供优秀的种质资源。如20世纪60年代开始，以降低农作物株高、半矮化育种为特征的第一次“绿色革命”，使得全世界水稻和小麦产量翻了一番。

二、植物茎的研究与拓展

嫁接技术已广泛地应用于良种的保存和快速繁育，在提高植物的产量、抗逆性、改变植物的开花结果习性，以及改良果实品质等方面具有重要的应用价值。近年来，嫁接植物的砧木（stock）和接穗（scion）愈合过程及嫁接诱导的表型变异所涉及的调控机理与其潜在的分子机制，成为植物学和生命科学的研究热点。

传统意义的嫁接，是指将一个植株带有芽或枝的接穗与另一个植株带有根系的砧木，通过机械固定使切割产生的嫁接面（graft interface）紧贴，培养至砧、穗在嫁接结合部相互愈合，从而获得嫁接体植株（grafting plant）的技术。现代意义的嫁接，是指同一植物或不同植物的细胞、组织或器官结合在一起，并促使其生长发育成为整体或完整植株的技术。接穗和砧木的结合是一个复杂的生理过程，主要分为三步：①接穗和砧木相互接触，通过果胶的排泄将破裂的细胞从伤口清除；②在接穗和砧木的交界面脱分化出愈伤组织；③愈伤组织和形成层重新分化出木质部和韧皮部，组成新的维管组织。

首先，维管组织的再生与连接是影响嫁接成功愈合的关键，这一过程主要由植物激素和其他相关因子的调控，从分子水平上看，此过程存在大量的基因差异表达，可能需要对蛋白质翻译和新陈代谢进行大量的重编程。生长素通过影响多种代谢途径的活性参与嫁接的调控，对嫁接植株进行转录组学分析表明，生长素可以调节关键的代谢途径如MAPK信号通路、糖类代谢、类黄酮生物合成和苯丙烷类生物合成来调节嫁接植物的发育。赤霉素作为信号分子可调节形成层的活动，促进木质部分化过程中细胞伸长和次生壁生物合成相关基因的表达，促进植物维管束的形成。嫁接的伤口会诱导细胞分裂素的生物合成，随后激活了其信号通路，诱导愈伤组织的形成。其次，砧木和接穗的相互作用会诱导

嫁接植物的表型变异，比如砧木会改良接穗的果实品质，接穗会影响砧木根的发育。嫁接诱导植物表型变化可能受接穗砧木之间的大分子遗传物质长距离运输的调控，导致遗传物质的改变或发生表观遗传修饰。有实验报道，砧木和接穗复杂的相互作用会促进遗传物质的水平转移，这对于研究嫁接诱导遗传变异的分子机制以及新植物育种的演化具有重要意义。嫁接植物中可移动mRNA可以诱导植物的表型变异，研究其长距离运输及转运后mRNA作用的分子机制，有助于定向改良嫁接植物性状的应用（图5-28）。嫁接植物愈合后，韧皮部移动的小RNA（sRNA）通过调控转录基因沉默（TGS）和转录后基因沉默（PTGS），对植物进行表观遗传修饰，可能诱导植物表型变异。

嫁接由于可以对砧木和接穗的优良性状进行选择和配置，不仅使其在作物种质资源保存和无性繁殖中得到广泛应用，还使其成为植物选育种的重要和有效的技术手段。例如，在蔬菜生产上嫁接不仅可以改善蔬菜作物根系的吸收功能，提高蔬菜作物的产量、改善品质，还可以有效防止土传病害的发生，克服连作障碍，缓解土壤次生盐渍化的危害。此外，嫁接还能提高蔬菜作物多种抗逆性，包括耐寒性、耐热性、耐旱性、耐弱光、抗涝性和耐重金属胁迫等。在果树生产中，选择合适的砧木嫁接可以提早果树开花结实时间、增加果实产量，同时能够有效影响果实的品质、增强抗逆能力、提高营养物质的吸收、转运和利用效率。同时嫁接对一些不产生种子的果木（如柿，柑橘的一些品种）的繁殖意义重大。在植物信号分子的非细胞自主行为、遗传物质的信息交流及分子的长距离运输，包括RNA、蛋白质和激素等遗传调控的研究中，嫁接已经成为一种有效的研究手段。包括成花基因*FT*（flowering locus T）在内的长距离信号的发现，都是基于嫁接技术在模式植物中的应用。拟南芥的子叶、花序茎、茎顶端分生组织、发育的叶片、幼枝/幼根、成熟枝/成熟根等许多组织都适合于嫁接，因而在模式植物拟南芥上发展了一系列有效的嫁接技术，以研究植物嫁接的再生发育生物学及分子生物学机制。对于园艺中常见的嫁接品种，如木本植物桃子、李子、葡萄、杧果（*Mangifera indica*）、荔枝和番荔枝等，由于缺乏遗传资源以及这些物种的繁殖时间较长，嫁接研究较难，解决这个难题需要在研究手段和思路上进行探索。另外在园艺生产中，植物通常被嫁接到不同的品种或物种上，而具有相同遗传背景的嫁接植物并不常见，随之而来的问题是嫁接中的亲和性和不亲和性。因此，解析异源嫁接材料嫁接愈合再生的机制对于现实中的嫁接生产更有指导意义。

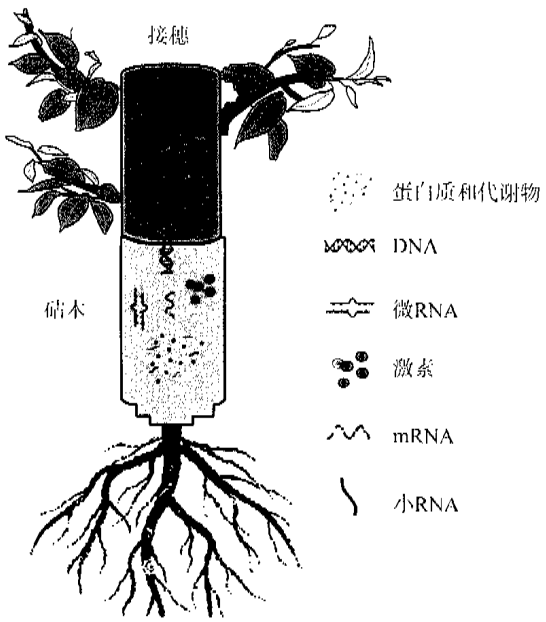


图5-28 嫁接植株中砧木和接穗之间信号交换的示意图（Rasoo et al., 2020）

复习与思考

1. 简述原套-原体学说的主要特点。
2. 简述茎的分枝方式及其在生产实践中的应用。
3. 简述茎次生生长过程。
4. 解释“树怕剥皮”的道理。

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第五章

扫码学习

第六章

叶

关键词

叶片　叶柄　托叶　完全叶　叶鞘　叶原基　叶肉　栅栏组织　海绵组织
背腹叶　等面叶　维管束鞘　束鞘延伸　C_3植物　C_4植物　离层　落叶　叶痕
叶迹

学习目标

1. 了解并掌握双子叶植物叶片的形态结构组成及其与生理功能的一致性。
2. 了解并掌握叶是如何发生和生长的。
3. 了解并掌握不同生态条件下叶在形态结构组成上有何异同？
4. 了解并掌握C_3植物和C_4植物叶片的形态结构组成特征。

叶是植物三大营养器官之一，其主要由含叶绿体的同化组织细胞构成，是植物有机营养制造的主要场所，在植物生命活动中起着至关重要的作用。在个体发生上，叶源于芽，发生于茎尖的亚顶端；在系统演化上，叶源于茎端的侧生突起或源于茎顶端的扁化或愈合，以形成较大的光合和蒸腾面积，来更好地适应陆生环境。

叶的形态、大小，常因植物种类的不同而差异悬殊。莲、芡（*Euryale ferox*）、王莲（*Victoria regia*）的叶圆形，小麦、水稻的叶长条形，菱（*Trapa bispinosa*）的叶菱形等。被子植物中，已知最大的叶是巴西棕榈科植物，其柄长4～5 m，叶片长达20 m以上、宽12 m；最小的叶，是浮萍科的无根萍（*Wolffia arrhizal*），叶长1～1.5 mm、宽不及1 mm。

叶的经济价值是多方面的，包括食用、观赏、药用、工业原料等。韭菜、荠菜、生菜（莴苣）（*Lactuca sativa* var. *ramosa*）、菠菜等植物，都是以食叶为主的蔬菜；鸡爪槭（*Acer palmatum*）、洒金桃叶珊瑚（*Aucuba japonica*）、彩叶草（*Coleus scutellarioides*）等植物，是以赏叶为主的庭院植物；桑树（叶入药，具有疏风清热、清肝明目之功效）、枇杷（叶入药，具有化痰止咳、和胃降逆的功效）、梧桐（叶入药，具有祛风除湿的作用）等植物，是传统的中药材；甜叶菊（*Stevia rebaudiana*）的叶中含有甜菊糖苷，不仅甜度高、热量低，还有治疗糖尿病、控制血糖、提高免疫力等功效，是一种新型甜味剂，可广泛作为食品、饮料、医药、日化等工业原料。随着科学技术的发展，对叶的利用将会更加广泛。

第一节 叶的形态与功能

叶是着生在茎上的侧生器官，是最易受环境饰变的器官。尽管植物叶的形态与功能，常因种而异，甚至生长在同一植物体上的叶，因其位于植物体不同的部位，其形态组成与功能也不尽相同，如洋葱鳞茎上的叶，外侧的叶膜质、主要起保护作用，内侧的叶肉质、主要起贮藏作用。

一、叶的形态组成

一般植物，叶由叶片（blade）、叶柄（petiole）和托叶（stipule）三部分组成。三部分都具有的叶，称**完全叶**（complete leaf），如蓖麻、棉花、桃、豌豆等植物的叶；缺少其中任何一部分或两部分的叶，称**不完全叶**（incomplete leaf），如甘薯、油菜、向日葵等植物的叶缺少托叶，烟草、莴苣等植物的叶缺少叶柄和托叶（图6-1）。判断一张叶是不是完全叶，要通过观察幼叶的组成才能确定，这是因为许多植物的托叶容易脱落，只在幼叶时存在。

图6-1 叶的类型

A. 蓖麻；B. 油菜；C. 莴苣

（一）叶片

叶片位于叶的上部，一般多是一片薄薄的绿色扁平体，具有较大的表面积，这既扩大了叶片与外界的接触面积，又缩短了叶肉细胞与叶表面的距离，有利于叶进行气体交换和光能的吸收。叶片内分布有**叶脉**（vein），主要起输导和支持作用；居中最大或最粗的叶脉称**主脉**或**中脉**（midrib），主脉上的分枝称**侧脉**（lateral vein），其余的称**细脉**，细脉的末端称**脉稍**（vein end）。每种植物的叶片形态及其叶尖、叶缘、叶基部分的形状各不相同，叶脉在叶内的排列分布方式也不相同，可作为植物物种识别的依据之一（详见十二章第一节）。

（二）叶柄

叶柄位于叶的基部，上连叶片、下连茎，是茎和叶之间物质交流的通道，主要起输导和支持作

用。叶柄有各种各样的形状，一般多是上方（腹面）略有凹陷的轴状体；有的植物叶柄基部具囊状或关节的膨大，称**叶枕**（pulvinus），如含羞草（*Mimosa pudica*），与叶片的感应运动有关；有些植物的叶柄基部或叶柄全部扩大成鞘状，如伞形科植物，以增强叶柄的支撑力量；有些植物叶柄扁平成叶片状，如台湾相思（*Acacia confusa*），以代替叶片行使光合作用的功能；有些植物叶柄膨大呈气囊，如菱，以获得浮力使叶漂浮水面。有些植物的叶，其叶柄长短不一，如元宝槭（*Acer truncatum*）等植物，可使同一枝条上的叶处于互不遮阴的位置；有些植物的叶柄可以发生扭转，如爬山虎等植物，也能使同一枝条上的叶都处于互不遮阴的位置。叶柄的形状、长短、颜色、毛茸，以及叶枕、叶翅和腺体的有无，都可作为植物物种识别的依据之一。

（三）托叶

托叶位于叶的基部，是从叶柄基部的两侧生出的一对附属物，但也有腋生的托叶，如苎麻和蓼科植物。蓼科植物的托叶绕茎面生形成的鞘状构造，称**托叶鞘**（ocrea）。托叶具有各种形状，其寿命与功能，因种而异；梨的托叶，线性、早落，具有保护幼叶的作用；刺槐的托叶，针刺形、宿存，具保护植物体的作用；菠萝的托叶，卷须状、宿存，具攀援功能；木兰的托叶，圆筒状、早落，具保护幼芽的作用，其脱落后在茎上会留下环状托叶痕；豌豆的托叶，大而明显，叶状、绿色、宿存，具光合作用的功能。

禾本科植物的叶与一般植物的叶不同（图6-2），从外形上区分为**叶片和叶鞘**（leaf sheath）两部分。叶片线形或条形，扁平，具平行叶脉。叶鞘狭长而抱茎，其一侧开裂，具保护茎的居间分生组织和叶腋内的幼芽、加强茎的机械支持作用等功能。有些植物，在叶片和叶鞘连接处的内侧有膜状或毛状突起物，称**叶舌**（ligule），能防止雨水、病原菌和昆虫进入叶鞘内；在叶舌两侧，有从叶片基部向外延伸的耳状突起物，称**叶耳**（auricle）。叶舌、叶耳的有无、位置、大小、形态及色泽，常作为禾本科植物种或品种的鉴别依据，如水稻有叶舌和叶耳，稗（*Echinochloa crusgalli*）无叶舌和叶耳。有些植物，在叶片和叶鞘连接处的外侧，有1具有不同色泽的环带，称**叶枕**，也称**叶颈**或**叶环**；叶枕有弹性和延伸性，借此可调节叶片的位置。

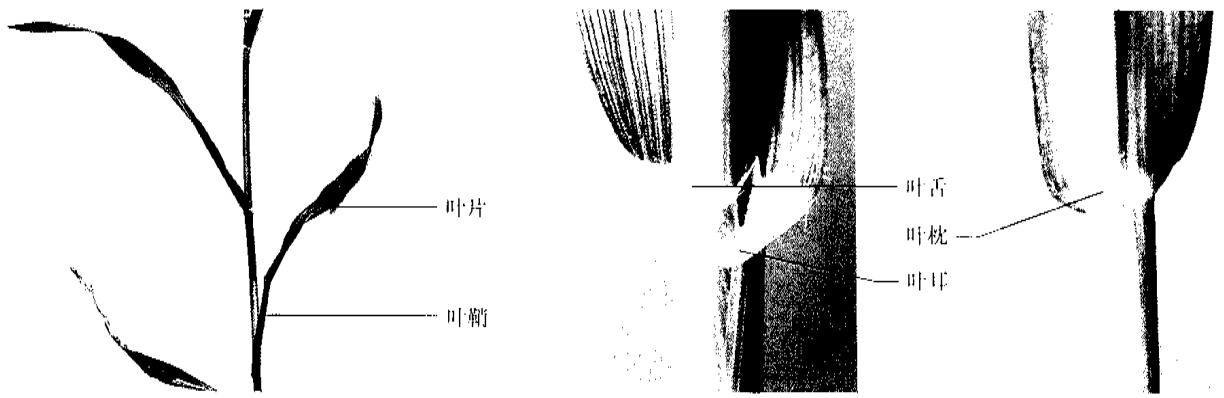


图6-2　禾本科植物叶（以小麦为例）

二、叶的类型

依据1张叶中叶片的数目，将叶分为单叶（simple leaf）和复叶（compound leaf）两大类型。**只有1张叶片的叶，称单叶；有2张或2张以上叶片的叶，称复叶。**复叶再依其叶柄有无分枝、叶片在叶柄上的排列情况，可分为若干类型（详见十二章第三节）。

三、叶的功能

一般情况下，叶是绿色植物进行光合作用（photosynthesis）和蒸腾作用（transpiration）的主要器官，同时还具有繁殖、吸收、贮藏、攀援、保护、异养捕食等功能。

（一）光合作用

光合作用是绿色植物在可见光的照射下，通过光合色素和相关酶的活动，将二氧化碳和水转化为有机物（主要为葡萄糖），将光能转化成化学能储存在有机物中，并释放出氧气的生化过程。叶片是进行光合作用主要器官，其所产生的葡萄糖，是植物生长发育所必需的有机物，是植物进一步合成淀粉、脂肪、蛋白质、纤维素和其他有机物的主要原料，是人类和动物的直接或间接食物来源，并通过食用过程吸收到储存在其中的能量，对于生物界的几乎所有生物来说，这个过程是它们赖以生存的关键。光合作用释放出的氧气是生物生存的必需条件，是地球碳氧循环的重要媒介，对自然界的生态平衡和人类的生存都具有极为重大的意义。在农业生产中，各种农产品都是光合作用的直接或间接产物，因此，叶的生长发育及其光合效率的高低，对农作物的产量形成具有重要作用。

（二）蒸腾作用

蒸腾作用是植物体内的水分以气体状态从植物体表散失到大气中的过程。叶片是进行蒸腾作用的主要器官，植物从土壤中吸收的水分，99%都通过叶表面蒸发到空气中，这种蒸发过程不是简单的物理过程，而是一种复杂的生理过程，对植物的生命活动有重大的意义。第一，蒸腾作用产生的蒸腾拉力，是根系吸水的动力之一；第二，蒸腾作用产生的蒸腾液流，使根系吸收的无机盐能随蒸腾液流上升，并在植物体内进行运转和分配；第三，蒸腾作用使植物体内水分以气态形式散失到大气中，带走大量的热量，维持叶面温度的相对恒定，从而避免了植物体因强烈光照而灼伤。

（三）繁殖作用

有些植物的叶，其叶片边缘的叶脉处可以形成不定根和不定芽，当它们自母体叶片上脱离后可独立形成新的植株，如落地生根（*Bryophyllum pinnatum*）（图6-3）。农业生产中，在繁殖柑橘、柠檬（*Citrus limon*）、秋海棠时，常采用叶扦插的方法来进行繁殖。

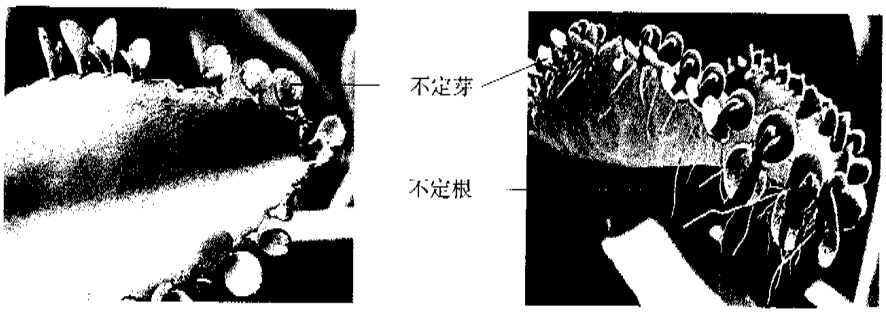


图6-3 落地生根（示叶的繁殖功能）（引自网络）

（四）吸收作用

叶是植物与周围环境进行气体交换的器官。有些植物的叶片能吸收有毒气体，如吊兰（*Chlorophytum comosum*）能够吸收甲醛、二氧化硫等有毒气体，有净化空气、改善环境的作用。植

物的叶片还能够吸收附着在其上的物质，这些物质可先透过角质层，再通过表皮、叶肉进入叶脉，最后输送到茎、叶、花、果实等生长部位，供其生长发育所需；农业生产上的根外施肥、喷施农药和除草剂，都是利用叶片的吸收作用。

第二节　叶的发生和生长

叶源于腋芽或混合芽的茎轴亚顶端，由表层细胞或表层及表层以内的几层细胞分裂、分化、生长而成。

一、叶原基的形成

在茎尖生长锥的侧面下部，由周缘分生组织区的表层和表层以内的几层细胞分裂，并同时向长、宽、厚三个方向生长形成的突起，称**叶原座**，这是叶发生的起始阶段。不久，叶原座厚度生长停止，长、宽生长仍在继续，而使早期叶呈现为扁平状特征；当厚度停止生长，外形上尚没有叶片、叶柄和托叶等分化，内部结构上仍有分生组织构成时，这时的原始叶，称**叶原基**。在此过程中，由于远轴面比近轴面的生长更为活跃，因而叶原基弯向茎端。

二、叶的发生

叶原基形成后，首先分化为上、下两部分。其下部将发育成托叶和叶基，上部将发育成叶柄和叶片，基部的形态发生晚于上部。在有托叶的植物种类中，首先在叶原基的基部两侧出现两个侧沟，分出两个侧生突起为托叶原基；托叶原基生长迅速，这时它的功能是保护叶原基的上部；连接两个托叶和叶原基上部的部分是叶基，它在芽中并无强烈生长的能力，叶迹维管束就从叶基经叶柄而伸入叶片。叶原基上部先分化出叶片，一般在芽中已生长发育并具雏形；叶柄最后分化，或在芽内叶片形成的后期、或在叶片从芽中出来之后才明显可见（图6-4）。在具叶鞘的物种中，相当于叶柄发生的部位发育为叶鞘。

图6-4　完全叶形成过程图解（改绘自吴鸿，2008）

三、叶的生长

叶原基形成后，上部首先进行短暂的顶端生长，形成叶轴，一般在叶轴长到2～3 mm后，顶端生长停止，随即转入通体生长（居间生长）；顶端生长和居间生长的结果，增加了叶轴的长度。在叶轴长度增加的同时，在叶轴近轴面的里面出现了一层“形成层区状”的分生组织，称近轴分生组织（adaxial meristem），其进行平周分裂，增加了叶原基的粗度。

在叶轴生长的早期（叶轴长度短于1 mm时），在叶轴的两侧出现了有分生组织构成的两条棱，为边缘分生组织（marginal meristem）。边缘分生组织一般含有两层细胞，进行垂周分裂，使叶轴向两侧生长（边缘生长），同时里层细胞还进行一些平周分裂，使叶轴的细胞层数增加，其结果是使叶轴长成一定形状和一定细胞层数的扁平体，形成了幼叶的叶片雏形。在幼叶形成过程中，叶轴基部无边缘生长，但进行居间生长，结果形成了幼叶的叶柄。

有些物种中，叶轴中的边缘分生组织呈连续分布，其生长发育形成1张叶片，为单叶；有些物种中，叶轴中边缘分生组织呈不连续的分布，其生长发育形成2张或2张以上的叶片，为复叶。边缘分生组织细胞的分裂速度，常因种而异，如叶轴边缘分生组织各部位细胞的分裂速度一致，则形成的叶片为全缘；如细胞分裂速度不一致，有的部位快、有的部位慢，则形成的叶片具缺刻或叶裂。

边缘分生组织的活动也相当短暂，当幼叶即将由芽内伸出、展开时，其内已无边缘分生组织的存在。这时幼叶由原表皮、基本分生组织和原形成层构成，原表皮是最外侧的1层，原表皮之内是有几层细胞构成的基本分生组织，原形成层成束分布在基本分生组织之中。

当幼叶由芽内伸出、展开时，各部分细胞进行垂周分裂增加细胞数目，接着细胞进行近似平均的表面生长（居间生长），使各层细胞体积增大，使幼叶的长度和宽度增加，但在幼叶的不同部位其长度和宽度增加并不相同，结果就形成了不同大小和形状的叶片。在幼叶不断增大的同时，伴随着内部组织的分化成熟，即：原表皮分化发育成表皮，基本分生组织分化发育成叶肉，原形成层分化发育成叶脉，长成成熟的叶片。与此同时，叶柄、托叶也以居间生长的方式，从芽中伸出、展开，最终形成成熟的叶。

总之，**叶的生长发育经历了顶端生长、边缘生长和居间生长过程**（图6-5），**其形状和大小主要取决于边缘生长和居间生长**，这与根、茎的形状与长短由顶端生长所决定不同。多数植物的叶，居间分

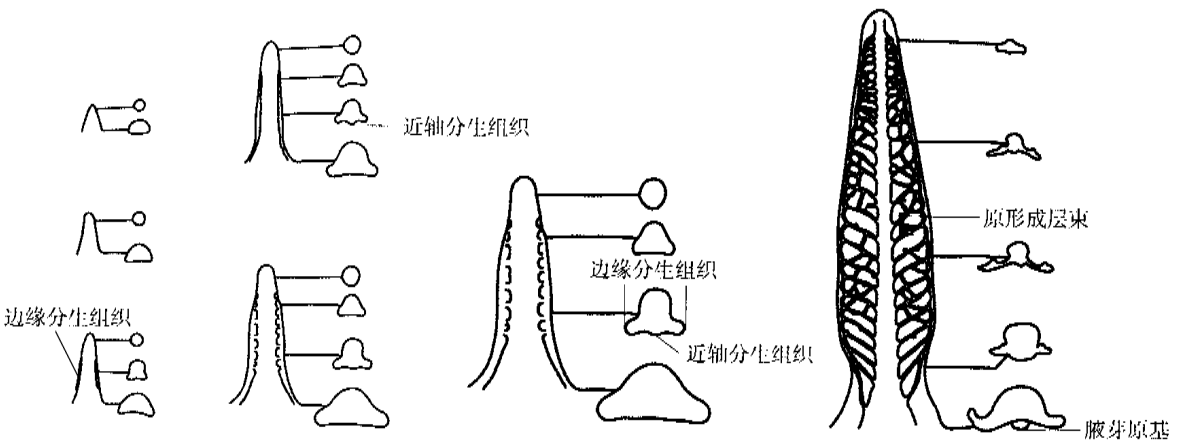


图6-5 叶的生长发育过程图解（以烟草为例）（改绘自刘穆，2004）

A～B. 叶原基进行顶端生长；C. 边缘分生组织出现；D. 近轴分生组织出现；E～F. 叶原基较老的发育阶段；G. 幼叶阶段，脉序系统已经出现

生组织在叶长大、成熟过程中分化为成熟组织而逐渐消失，但在少数单子叶植物的叶基部保留着居间分生组织，可进行较长期的居间生长，如韭菜割一茬又长一茬，就是保留在叶基部的居间分生组织活动的结果。

第二节　叶的结构

植物的叶，一般都是水平或偏斜向光伸展，导致叶上、下两面受光不同，内部结构也有所不同。一般向光的一面称为上表面或近轴面或腹面，背光的一面称为下表面或远轴面或背面。不同物种的叶，在形态组成上差异悬殊，在内部组成上也表现出复杂的多样性，但整体结构组成上仍有同一性。

一、双子叶植物叶的结构

（一）叶片的结构

叶片是叶的最重要组成部分，是植物进行光合作用的主要场所。其结构组成可分为表皮、叶肉（mesophyll）和叶脉（vein）三部分（图6-6）。

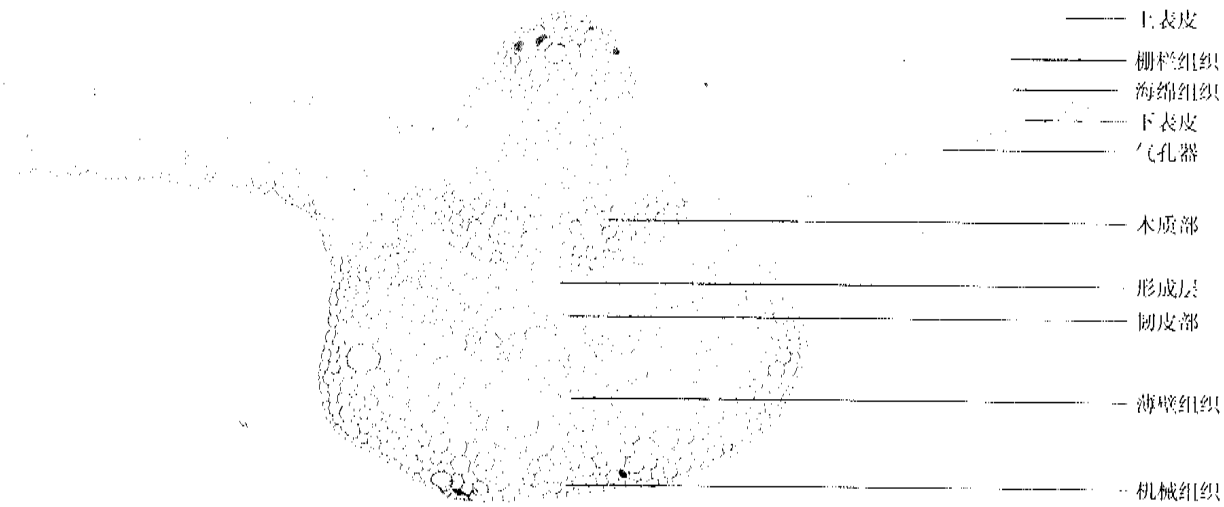


图6-6　棉花叶片横切面一部分

1．表皮

表皮是包被在整个叶片的外围，有上、下表皮之分；上表皮位于近轴面或腹面，下表皮位于远轴面或背面。表皮通常由一层生活细胞组成，但也有少数植物叶片的表皮是由多层细胞组成的，称复表皮（multiple epidermis），如夹竹桃的复表皮为2～3层，印度橡胶树的复表皮为3～4层（图6-6、图6-18）。叶片表皮主要由表皮细胞、气孔器（stomatal apparatus）和毛状体等组成。

（1）表皮细胞

叶片的表皮细胞表面观，一般是形状不规则的扁平体，侧壁凸凹不平，彼此互相嵌合，排列紧密，无胞间隙；在横切面上，呈扁平长方形或方形。表皮细胞透明，以利于光线透过，一般不含叶绿体，有的植物表皮细胞内含有花青素，使叶片呈现红、紫、蓝等色泽。表皮细胞外壁较厚，并覆有一层角质层，有的植物角质层外还具一层蜡被。角质层的存在，对叶起着保护作用，可以控制水分蒸腾，加固机械性能，防止病菌侵入。因此，角质层的厚度可以作为选育植物优良品种的依据之一。但是角质层也不是完全不通透的，生产上喷施叶面肥和药液，便是应用溶液喷洒于叶面后，一部分通过气孔进入叶内，一部分透过角质膜而进入叶内。

（2）气孔器

双子叶植物叶的表皮上分布着许多气孔器，气孔器通常由2个肾形的保卫细胞围合而成（图6-7），它们之间的空隙是气孔，是叶片与外界环境之间气体交换的孔道；有些植物如甘薯等，在保卫细胞之外，还有较整齐的副卫细胞。保卫细胞的细胞壁，在靠近气孔的部分增厚，上、下方都有棱形突起，而邻接表皮细胞一侧的细胞壁较薄。气孔开闭与调节水分蒸腾有关。当保卫细胞含水分较多时，细胞鼓胀外凸，气孔张开；当失水较多时，细胞横向瘪缩，气孔关闭。多数植物的气孔白天开放，干热的中午及夜晚关闭。气孔器的数目、形态结构和分布，与植物种类和生态条件有关。陆生植物的叶片，上表皮的气孔器少于下表皮；湿生或水生植物，浮水叶的气孔器在上表皮，沉水叶一般无气孔器。同一植物体，上部叶的气孔器较下部叶的多；同一张叶片上，近叶尖和中脉部分的气孔器较叶缘和叶基部分的多；同一生境下，阳生叶片的气孔器较阴生叶片多。

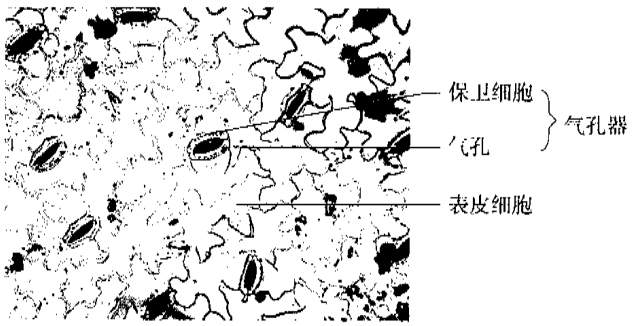


图6-7 蚕豆叶表皮装片

（3）毛状体

叶的表皮，特别是下表皮上，还生有单细胞或多细胞的毛状附属物，如表皮毛、腺毛等，形态多种多样，具有保护、吸收、分泌等功能（见第三章中的保护组织和成熟组织）。

2．叶肉

叶肉是上、下表皮之间的薄壁组织，细胞内含有大量的叶绿体，有明显的细胞间隙，是叶片的主要组成部分，是进行光合作用的主要场所；此外，叶肉内还可能含有分泌腔、含晶体的异细胞和石细胞等。由于叶片多水平方向伸展，上、下两面受光不同，双子叶植物叶片在向光面分化出**栅栏组织**（palisade tissue）、在背光面分化出**海绵组织**（spongy tissue），具有这种叶肉组织结构的叶称**背腹叶**（异面叶，两面叶），其叶片腹面颜色深、背面颜色浅，如棉花、茶等植物的叶片（图6-6、图6-8）；有些植物的叶片其叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化，或者上、下表皮内侧都有栅栏组织的分化，具有这种叶肉组织结构的叶，称**等面叶**，其叶片背腹面颜色差别不大，如柠檬、夹竹桃等植物的叶片（图6-6、图6-8）。

（1）栅栏组织

在背腹叶中，栅栏组织邻接上表皮。栅栏组织细胞呈长圆柱形，长轴垂直于表皮，排列紧密如栅栏状。栅栏组织细胞内富含叶绿体，可随光照条件而移动，使自身既免遭强光破坏又可充分接受光能。在弱光下，叶绿体分散在细胞质中，以扁平的宽面对着阳光，充分利用散射光；在强光下，叶绿体移向侧壁，减少受光面积，避免灼伤。在叶片的横切面上观察，栅栏组织细胞排列紧密；而在与表

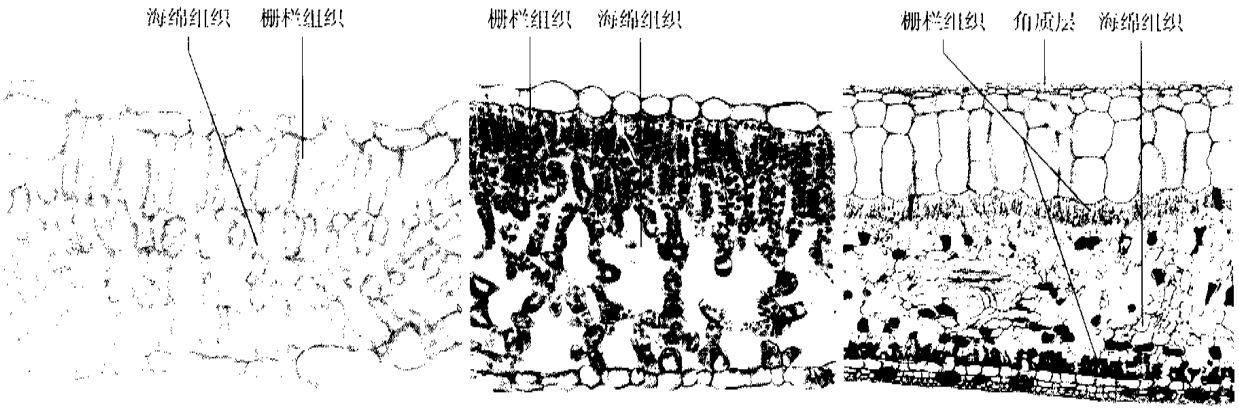


图6-8 叶片横切面一部分（示叶肉组织）
A. 向日葵（背腹叶）；B. 苹果（背腹叶）；C. 橡皮树（等面叶）

皮平行的切面上观察，可见栅栏组织细胞之间互不接触或接触很少，所以栅栏组织仍有发育良好的胞间隙系统，保证了每个细胞与气体充分接触，以利于光合作用时大量的气体交换。栅栏组织的层数与细胞长度因植物而异，如棉花为1层，长达叶片厚度的1/3～1/2；甘蔗有1～2层；茶树因品种不同而有1～4层的变化。在具多层细胞的栅栏组织中，通常是最外层细胞的体长最长，最内层细胞的体长最短。

（2）海绵组织

在背腹叶中，海绵组织是位于栅栏组织与下表皮之间。海绵组织细胞形状不规则，细胞排列疏松，相互连接成网状，有较大的胞间隙，状如海绵。在气孔下方的海绵组织常形成较大的气孔下室，以利于植物体内气体的贮藏与交换。虽然海绵组织也能进行光合作用，但由于细胞内叶绿体含量较少和受到的阳光较栅栏组织少，所以其光合作用的强度弱于栅栏组织，因此，光合作用是海绵组织的第二功能，气体交换和蒸腾作用才是海绵组织的主要功能。

3．叶脉

叶脉是叶片中的维管束，分布在叶肉组织中，通过叶柄与茎中的维管束相连接，具有支持叶片伸展、输导水分和营养物质的功能。叶脉的结构组成，因其大小的不同而不同。

主脉或大的侧脉由1至数个维管束、基本组织和机械组织构成（图6-6）。多数双子叶植物的叶脉维管束，木质部位于近轴面、韧皮部位于远轴面，形成层位于二者之间；形成层的活动时间较短，只形成极少量的次生维管组织，以后转变为木质部或韧皮部的组成部分。木质部与韧皮部的组成成分与该种植物茎中初生木质部和初生韧皮部的组成成分基本相同，只不过是各组成成分的体积小一些，因此，叶脉中维管束可视作茎中维管束的延伸，茎中维管束的类型影响叶片中木质部和韧皮部的相对位置。维管束被1至数层排列紧密的薄壁组织细胞包被着，不直接与叶肉组织接触。在薄壁组织的上、下方，常分布一些排列成束状的机械组织（双子叶植物多为厚角组织），直接与上、下表皮相连，并常在叶背面叶脉处形成隆起的肋（机械组织较多分布在维管束下方的缘故），机械组织的这种分布增强了叶片抵抗风雨袭击的坚固性。

叶脉越分越细，结构也越来越简单。较小的叶脉中，形成层消失，机械组织减少或完全消失，木质部和韧皮部的组成分子也减少。到了脉稍，韧皮部中有的只有数个狭短的筛管分子和增大的伴胞，或仅有1个薄壁组织细胞；木质部也仅有1～2个螺纹导管存在，有时甚至没有导管，只有管胞存在（图6-9）。

很多双子叶植物的主脉或大的侧脉中，在包被维管束的薄壁组织里面，还有1圈由多层厚壁组织

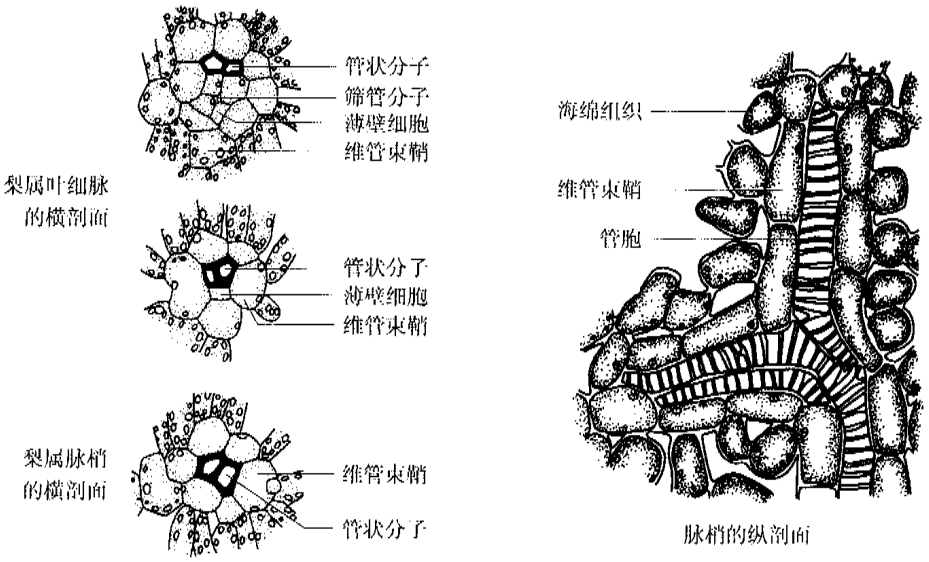


图6-9 细脉与脉稍（以梨为例）（改绘自廖文波，2020）

细胞所构成的鞘，通常鞘在上、下两方较厚，其他地方较薄（图6-10）；也有厚壁组织不形成鞘，只分布在维管束的上、下方，且下方较厚，或只分布在下方。随着叶脉的变细，包被在维管束外侧的薄壁组织和厚壁组织（如果有的话）的细胞层数逐渐减少，到了小型叶脉，厚壁组织消失，仅剩下1层薄壁组织细胞所构成的鞘包被着，这层包被维管束的薄壁组织鞘，称**维管束鞘**（bundle sheath）。维管束鞘细胞长方形、不含或含少量叶绿体，细胞长轴与叶脉延伸的方向平行（图6-10）；维管束鞘从中脉一直延伸到脉梢，既使维管组织不暴露在叶肉细胞间隙中，又增加了叶肉组织与叶脉的接触面，从而有利于叶肉组织与维管组织之间进行水分、无机盐、光合产物等物质的交换。

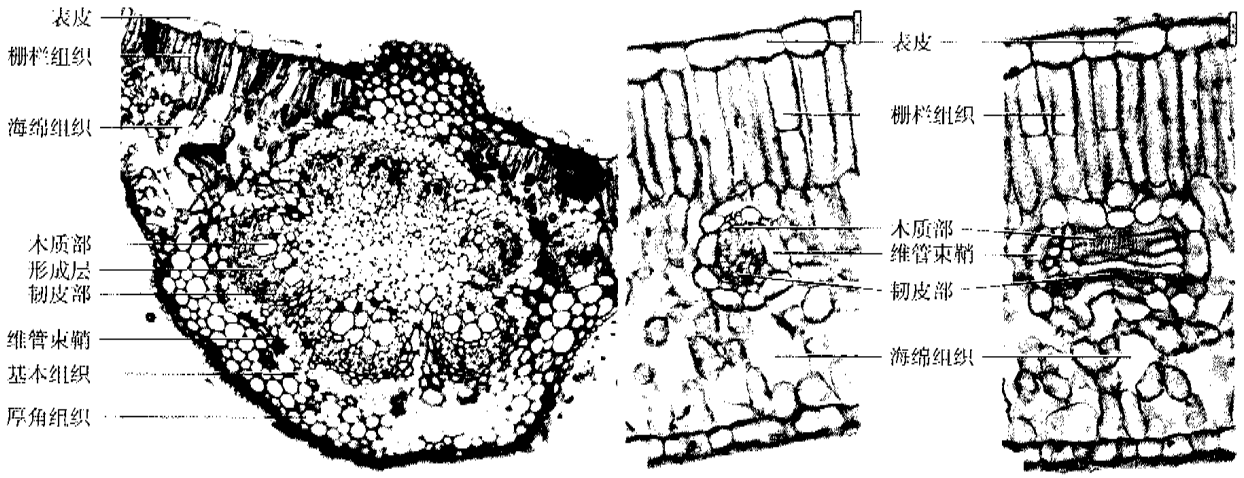


图6-10 维管束鞘组成细胞的形态

A. 栎树叶；B～C. 女贞叶横切面

许多双子叶植物中型叶脉，其维管束鞘的上、下方没有叶肉组织，这里分布着一些不含叶绿体的薄壁细胞，一般上方分布得较少、下方较多，或只分布在下方，这些薄壁组织细胞是维管束鞘向上、下两方的延伸，称**束鞘延伸**（bundle sheath extension）（图6-11）。束鞘延伸与叶上、下表皮连接起来，

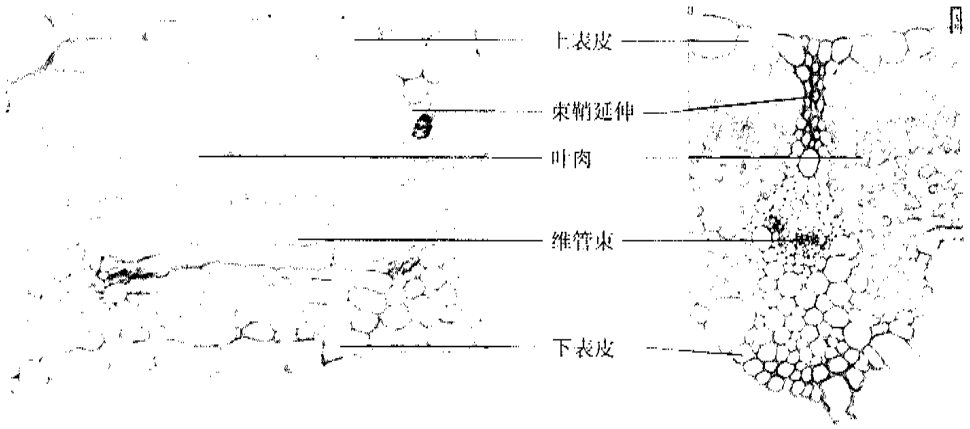


图6-11　无花果叶横切面一部分（示束鞘延伸）

既具有将叶脉中的水流输导至叶片表皮组织中的作用，又具有机械支持作用。

此外，在许多植物叶片中的小叶脉附近，有特化的、具有吸收和运输物质作用的细胞，为传递细胞。木质部中的传递细胞，具有接受管状分子中所携带的水分和矿物质并将它们转运给叶肉细胞的机能；韧皮部中的传递细胞，具有接受光合产物并将它们转运到筛管中的机能。

在叶脉系统中，主脉及侧脉主要是起轴向长距离输导作用，细脉则是起释放水分、装载光合产物的横向输导作用。

（二）叶柄的结构

叶柄的构造与茎的初生构造基本相似，由表皮、基本组织（类似于茎的皮层）和维管束组成（图6-12）。叶柄在横切面上，一般为半月形、圆形、三角形等。最外层为表皮，内部为基本组织，基本组织外方部分往往是厚角组织、内方是薄壁组织，基本组织内分布着维管束；这些厚角组织既可起

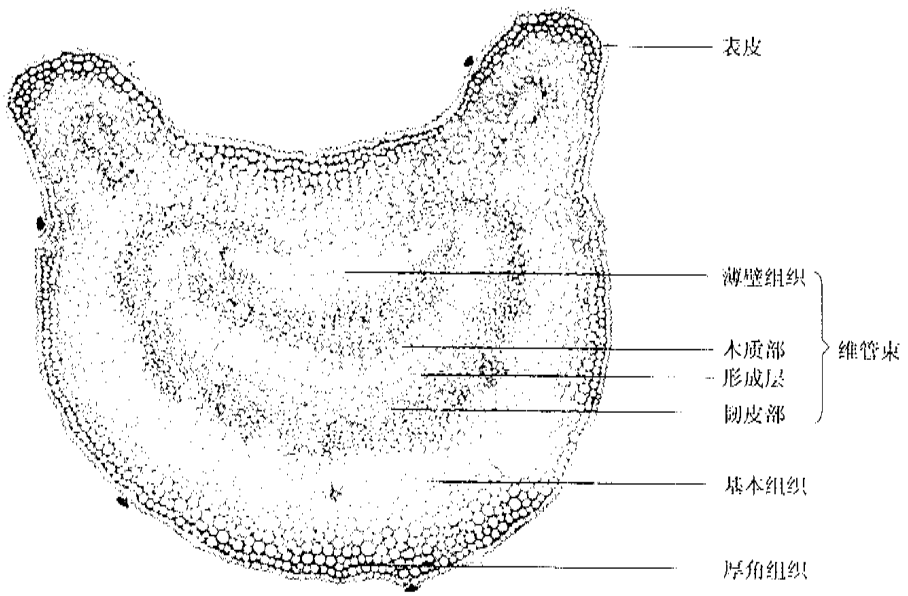


图6-12　丁香叶柄横切面

对叶片支持的作用，又不妨碍叶柄的伸延、扭曲和摆动。叶柄维管束的组成与该种植物茎中维管束的组成成分基本相同，只是各组成成分的体积小一些；其基本组成包含木质部、韧皮部和形成层，只是形成层的活动时间很短，只形成少量的次生维管组织。

叶柄中维管束数目因物种而异。自茎进入叶柄的维管束，通常有1根、3根或数根；进入叶柄的维管束可以原数不变地延伸到叶片中，也可以分裂成更多的束或合并成1束后，再延伸至叶片内，因此，观察叶柄的结构组成，需从基部、中部和顶部三个部分同时取材观察。

叶柄中维管束的排列方式，也因物种不同而有所不同。如叶柄中有1根维管束，横切面上通常为弧形（半圆形）或圆形；如叶柄中有多根维管束，横切面上为半圆形或圆形（图6-13）。维管束排列为半圆形或弧形时，则开口朝上，这样有利于叶柄的支持功能。如维管束属外韧型，在维管束排成弧形或半圆形的叶柄中，其木质部位于近轴面，韧皮部位于远轴面；在维管束排成圆形的叶柄中，则韧皮部位于环的外周，木质部位于环的内侧。

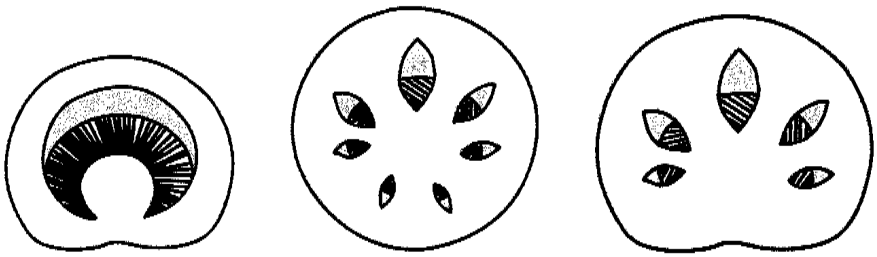


图6-13 叶柄中维管束的排列方式（改绘自吴鸿，2008）（红色代表木质部，绿色代表韧皮部）

（三）托叶的结构

托叶形态多种多样，常扁平，亦有背腹之分。托叶的结构大体如叶片，一般很简单，分化程度低，许多植物的托叶没有叶脉，只有表皮和基本组织；少数具细小叶脉的托叶，其维管束的结构也十分简单。托叶细胞内含有叶绿体，能进行光合作用。

二、单子叶植物叶的结构

单子叶植物叶的形态和结构组成复杂，类型较多，其生长发育进程也不尽相同。现以禾本科植物叶为例，来说明单子叶植物叶的结构组成特征。

（一）叶片

禾本科植物叶片的结构与一般双子叶植物一样，也具有表皮、叶肉和叶脉三部分，但各部分都具有不同的特点（图6-14）。

1．表皮

禾本科植物叶片表皮的结构比较复杂，除表皮细胞、气孔器和表皮毛之外，在上表皮中还分布有泡状细胞（图6-15）。

（1）表皮细胞

禾本科植物的表皮细胞有两种形状，一种体型较大，表观为长方形的**长细胞**；一种体型较小，表观为近似正方形的**短细胞**。长细胞是表皮的主要组成成分，其沿着叶片长轴方向的细胞壁通常波纹

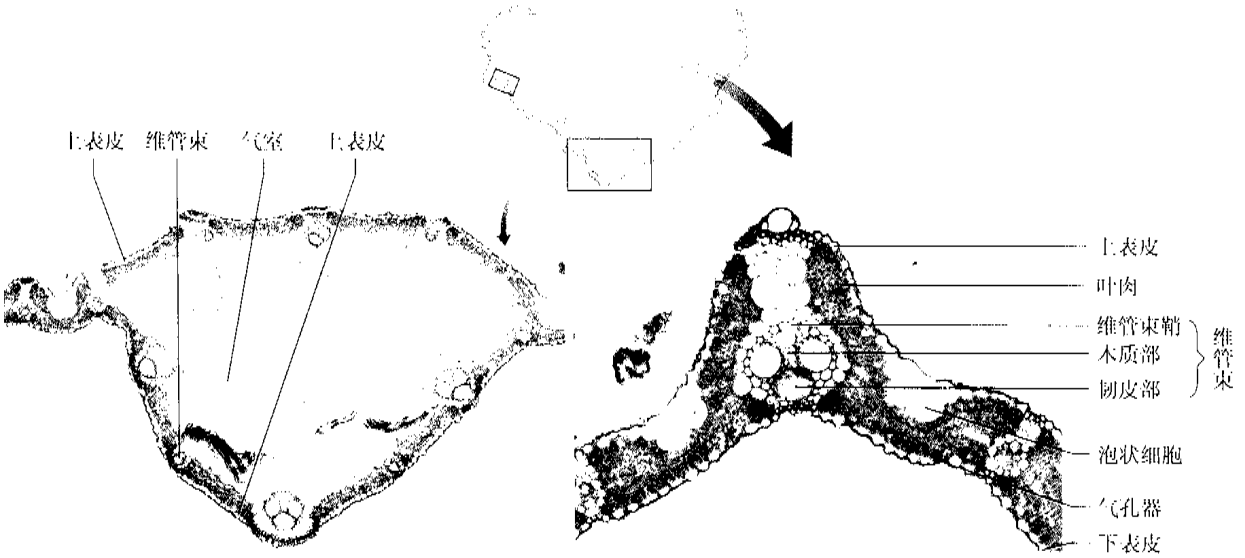


图6-14　水稻叶片横切面

状；细胞的长径与叶片的延长方向平行，纵行排列，相邻两列细胞侧壁嵌合紧密，细胞的外侧壁不仅角质化，而且高度硅化，形成一些硅质和栓质的乳突（pila）。短细胞又有两种类型，一种是细胞内充满硅质体的死细胞，称**硅细胞**；一种是细胞壁经过栓质化的活细胞，称**栓细胞**。硅细胞和栓细胞常成对地（有时也单独）排列在长细胞的行列中（图6-15），多分布于叶脉上方。许多禾本科植物表皮中的硅细胞常向外突出如齿或成为刚毛，使表皮坚硬而粗糙，加强了抵抗病虫侵害的能力。农业生产上施用硅酸盐或采用稻草还田的措施，目的是有利于细胞壁的硅化，以提高植株抗倒伏和抗病虫能力。

（2）泡状细胞

泡状细胞（bulliform cell）位于叶片上表皮相邻两叶脉之间，每5～7个细胞一组，中间的细胞最大、两旁的较小。泡状细胞垂周壁较薄，内含大液泡，不含有或少含有叶绿体，其细胞长轴与叶脉平行，主要与叶片的伸展、卷缩有关，又称**运动细胞**（motor cell）。在叶片横切面上，每组泡状细胞的排列常似展开的折扇形。通常认为，当气候干燥、叶片蒸腾失水过多时，泡状细胞失水收缩，引起叶片向上卷曲成筒形，以减少蒸腾量。叶卷曲一般是可逆的，若水分恢复供应时，泡状细胞膨胀，叶片舒张。如叶卷曲在水分恢复供应时不可逆，则是根系失去吸水能力的标志，说明植株受到干旱的伤害。叶片的这种内卷的现象，也与叶片中其他组织的收缩和不同组织的分布有关。

（3）气孔器

气孔器在表皮上与长细胞相间排列成纵行，其由一对哑铃形的**保卫细胞**和一对菱形或半球形的**副卫细胞**组成（图6-15）。成熟的保卫细胞形状狭长，两端膨大、壁薄，内含叶绿体；中部细长、壁厚，不含叶绿体。当一对保卫细胞吸水后，哑铃形的端部膨大，中部相邻的细胞壁相互撑开，使气孔开放；失水后，两端萎蔫，中部相邻的细胞壁相互靠拢，气

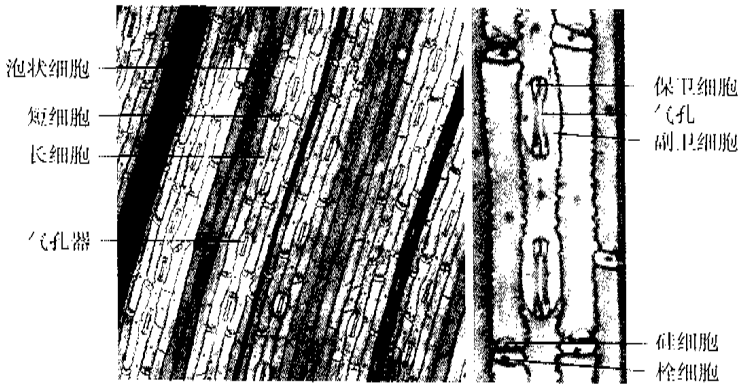


图6-15　玉米叶上表皮

孔关闭。禾本科植物叶片上、下表皮的气孔器数目相差不大。但是气孔在近叶尖和叶缘的部分却分布较多。气孔多的地方，有利于光合作用，也增强了蒸腾失水。水稻插秧后往往发生叶尖枯黄，这是因为根系暂受损伤、吸水量少，而叶尖蒸腾失水多的缘故。

2．叶肉

禾本科植物的叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化。叶肉细胞形态随植物种类不同而不同，甚至不同品种或植株上不同部位的叶片中，叶肉细胞的形态也稍有差异。叶肉细胞整体为扁圆形，成叠沿叶纵轴紧密排列，胞间隙小，但在气孔内方有大的胞间隙形成气孔下室。在有些植物中，细胞壁具发达的内褶，形成“峰、谷、腰、环”的结构，增大了质膜表面积，这有利于更多的叶绿体排列在细胞边缘，易于接收CO_2和光照，有利于光合作用（图6-16）。当相邻叶肉细胞的“峰、谷”相对时，可使细胞间隙加大，便于气体交换和水分蒸腾。

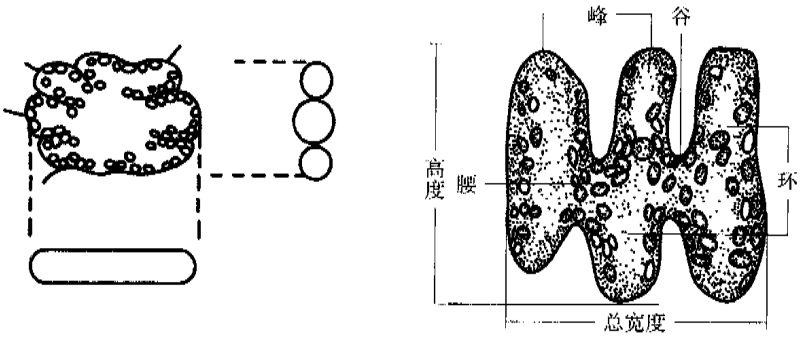


图6-16 叶肉细胞的形态（改绘自郑湘如，2007）

A. 水稻叶肉细胞横剖面；B. 与叶表面成直角的纵剖面；C. 平行于叶表的纵剖面；D. 1个小麦叶肉细胞，注意细胞各部分的名称

3．叶脉

叶脉维管束为有限外韧维管束，与茎内的维管束结构相似，由初生木质部和初生韧皮部组成。叶内维管束一般平行排列，主脉粗大明显，一般含多根维管束；侧脉粗细均匀，一般含1根维管束；连接平行脉的横向叶脉也含1根维管束，这1根维管束可能只含一单行管状分子和一单行筛管分子，构造简单。比较大的维管束与叶上、下表皮之间有厚壁组织，增加了机械支持力。叶脉维管束外往往有1层或2层细胞围绕形成的鞘状结构，称维管束鞘；在不同光合作用途径的植物中，其维管束鞘细胞的结构有明显不同（图6-17）。

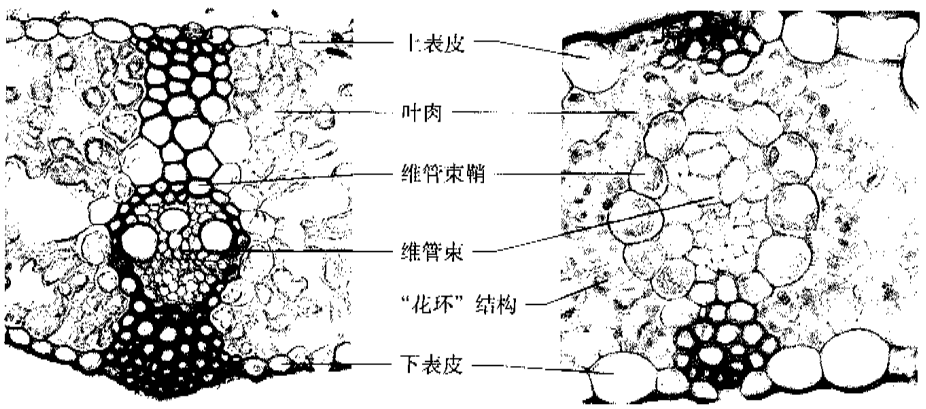


图6-17 小麦和高粱叶横切面一部分（示C_3植物和C_4植物的叶脉结构）

A. 小麦（C_3植物）；B. 高粱（C_4植物）

水稻、小麦、大麦等植物的最初的光合产物是三碳化合物（磷酸甘油酸），称C_3植物；其维管束鞘由两层细胞组成，外层是薄壁细胞，体积较大，含少量叶绿体，叶绿体比叶肉细胞中的小；内层细胞壁较厚，体积较小，几乎不含叶绿体；维管束鞘中的叶绿体结构与叶肉中的一样，有明显的基粒类囊体和基质类囊体，这种现象称为**叶绿体的二型现象**。玉米、高粱、甘蔗等植物的最初的光合产物是四碳化合物（苹果酸或天门冬氨酸），称**C_4植物**；其维管束鞘由一层细胞组成，细胞体积较大，排列整齐，内含较多叶绿体，叶绿体比叶肉细胞中的大，叶绿体中没有或仅有少量的基粒类囊体，无叶绿体的二型现象，但其积累淀粉粒的能力却较叶肉细胞中的叶绿体强。

C_4植物叶中，围绕维管束鞘的叶肉细胞，其长轴垂直于维管束鞘，呈辐射状排列。在叶的横切面上，叶肉细胞常为栅栏形，1层或2层，它与维管束鞘细胞一起包被着叶脉，形成同心圈层，这种同心圈层的构造，称**“花环（kranz-type）”结构**。“花环”结构及维管束鞘细胞结构组成特点，更有利于维管束鞘细胞将叶肉细胞中形成的四碳化合物在这里将释放出的CO_2再行固定还原，提高了光合效能，所以，C_4植物又常被称作为高光效植物。

C_3植物和C_4植物维管束鞘结构的特点，不仅可以作为单子叶植物分类的依据，而且也为高光效育种和选种提供了重要依据。需要说明的是，C_3植物和C_4植物不仅存在于禾本科植物中，在莎草科、苋科、藜科植物中也有发现C_4植物的存在，而大豆、烟草则为C_3植物。

（二）叶鞘

叶鞘的结构与茎结构相似，由表皮、基本组织、维管束组成（图6-18）。

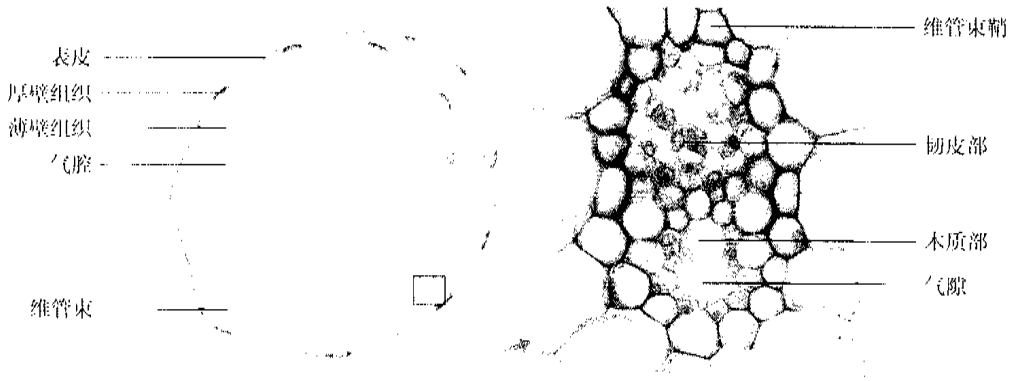


图6-18　水稻叶鞘横切面

1．表皮

表皮包裹在叶鞘的外侧，分为内、外表皮两种类型。表皮由长细胞和短细胞交互、紧密排列而成；在外表皮上分布由少量气孔。

2．基本组织

基本组织位于表皮内，由薄壁细胞和厚壁细胞构成。在幼嫩叶鞘中，薄壁细胞内含有叶绿体。在叶鞘边缘处，仅有1层或无薄壁组织细胞；在维管束上、下两侧，紧贴表皮处有1至几层较小、排列紧密的厚壁细胞构成的机械组织，其向外突出形成棱状，以增强叶鞘的支持能力。在水生或湿生的植物种类中，两个维管束之间，部分薄壁细胞解体，形成气腔构成通气组织，有利于空气向根部的输送。

3．维管束

维管束在基本组织中呈1轮排列，常分布在叶鞘棱角处；由维管束鞘、初生韧皮部和初生木质部组成。

第四节 叶的生态类型

叶是植物体中感受环境最大的器官，其形态结构最易随生态环境的不同而发生改变，且改变后的性状可作为遗传性状固定下来，从而形成了叶的各种生态类型。在各种生态条件中，水分和光照对叶的形态结构的影响最大。

根据植物与水分的关系，可将植物分为**旱生植物**（xerophyte）、**水生植物**（hydrophyte）和**中生植物**（mesophyte）。旱生植物是指长期生活在干旱条件下，能正常生存生长的植物，如仙人掌类植物、夹竹桃、针茅（*Stipa capillata*）、梭梭（*Haloxylon ammodendron*）和沙拐枣（*Calligonum mongolicum*）等植物；水生植物是指整株或植株的一部分长期浸沉在水中，能正常生存生长的植物，如香蒲（*Typha orientalis*）、慈姑、眼子菜、菱角、芡实、王莲、苦草（*Vallisneria natans*）、金鱼藻等植物；中生植物介于水生植物和旱生植物之间，不能忍受严重干旱或长期水涝，只能在水分条件适中的环境中生活，如椰子、杨树、柳树、荔枝、桂圆等植物。

根据植物与光照强度的关系，可将植物分为**阳生植物**（sun plant）、**阴生植物**（shade plant）和**耐阴植物**（tolerant plant）。阳生植物，是指缺乏耐阴性而喜生于向阳地的植物，如白桦、刺槐、稻、麦等植物；阴生植物指适宜生长在荫蔽环境中的植物，如玉簪、胡椒（*Piper nigrum*）、酢浆草、春兰等植物；耐阴植物指在光照条件好的地方生长好，但也能耐受适当的荫蔽，或者在生育期间需要较轻度遮阴的植物，如桔梗、党参、沙参、黄精、肉桂、金鸡纳等植物。

本章前面介绍的多是中生叶的结构组成特征，本节我们讨论不同生境下叶的形态结构特征。

一、旱生植物的叶

旱生植物通常具有保持水分和防止水分过量蒸腾的特点。在长期适应生态环境过程中，其形态结构朝着降低水分蒸腾和贮藏水分两个方面变化，并形成两种形态结构类型。

一是向降低水分蒸腾方向发展的植物，在形态上，其叶小而厚，表皮高度角质化，或多密被表皮毛，有的叶子上还含有树脂或者单宁等其他可以阻止水分流动的胶体物质。在结构上，叶的表皮细胞壁厚，角质层发达，有些种类的表皮由多层细胞组成，气孔下陷或生于气孔窝内；栅栏组织层次较多（有些物种，叶的上、下两面都有栅栏组织），海绵组织和胞间隙却不发达，机械组织较多；叶脉稠密，纵横于叶内形成密网，借以解决水分在叶内水平方向的运输问题，如夹竹桃等植物的叶（图6-19）。这些特征可减少蒸腾面积或使蒸腾作用进行迟缓而减少水分散失，使旱生植物具有高度抗旱能力，以适应干旱环境。

另一是向贮藏水分方面发展的植物，在形态上，其叶肉质，肥厚多汁；在结构上，叶内有发达的薄壁组织，储存了大量水分，以适应旱生环境，如芦荟等植物的叶（图6-20）。

二、水生植物的叶

水生植物包括**沉水植物**（submerged plant）、**浮水植物**（floating plant）、**漂浮植物**（floating plant）、**挺水植物**（emerged plant）等类型。

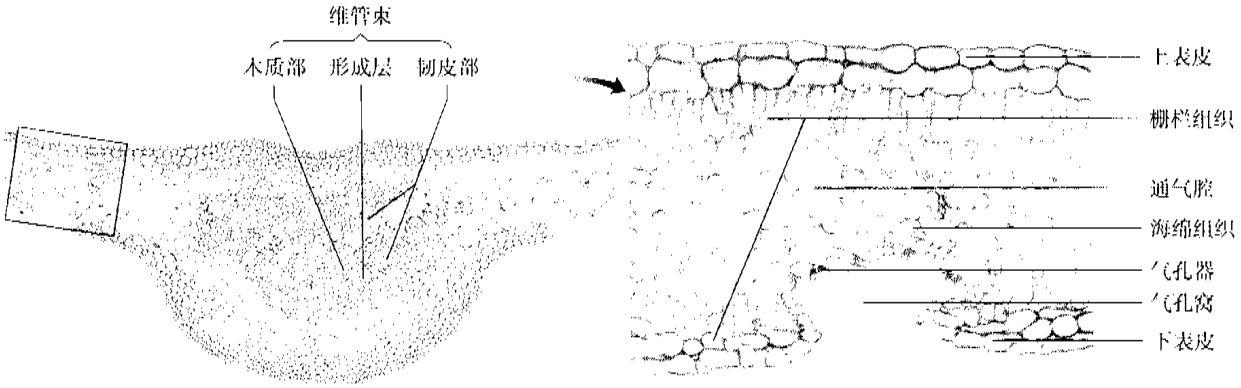


图6-19　夹竹桃叶片横切面一部分

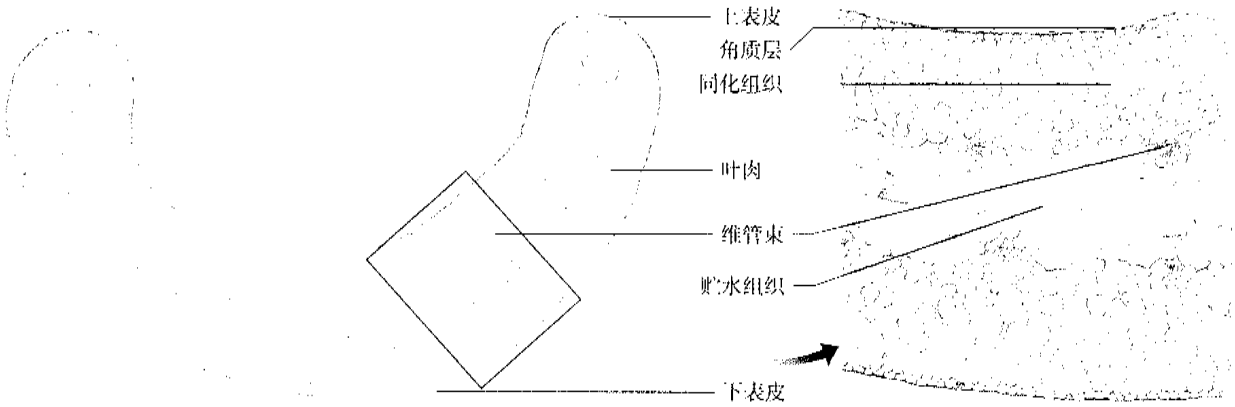


图6-20　芦荟叶片横切面

沉水植物指植物体全部位于水层下面营固着生存的大型水生植物，如苦草、金鱼藻、狐尾藻（*Myriophyllum verticillatum*）、黑藻等。在形态上，其叶柄不明显或很短，叶片线形、带状、丝状、羽状细裂等，以增加与水的接触面积和气体的吸收面积。在结构上，表皮细胞壁薄，细胞壁不加厚、也未角质化，角质层很薄或没有，没有表皮毛和气孔，气体交换是通过表皮细胞壁进行；表皮细胞内常含有叶绿体，能够更好地吸收和利用光能；叶肉组织不发达、层次少，由于水中光线较弱，没有明显的栅栏组织分化，叶肉由海绵状的薄壁细胞组成，胞间隙发达，有些物种中有明显而发达的气腔、气道等通气组织，因为气体供应是沉水植物一个很重要的问题；叶中机械组织不发达或没有，这是由于叶中的通气组织中充满空气以及外界水的浮力，就能够支持叶在水中伸展的缘故；叶脉中木质部不甚发达，甚至完全退化，但韧皮部发育正常，这是由于水分运输对沉水植物并不是一个重要问题。

浮水植物是指叶浮于水面的水生植物，如菱、睡莲、眼子菜等植物。在形态上，叶片呈盾形，宽厚。在结构上，上表皮细胞外壁厚、有角质膜或蜡质，具气孔（器），下表皮则不具备上述特点；叶肉细胞只有栅栏组织和海绵组织的分化，但栅栏组织细胞小、细胞层数少，一般只有2～3层，且在叶肉中所占比例小，栅栏组织是主要的同化组织；海绵组织所占比例大，常为栅栏组织的2～5倍，其中具有发达的通气腔、通气道，有些植物还具有形态各异的星状细胞，有较强的支撑和保护叶肉组织的作用，这是对水生环境的一种适应性；浮水植物的叶脉细小，分散于海绵组织之中，木质部发育程度低，韧皮部发育完好（图6-21）。

漂浮植物是指植株的根不生于泥中，植物体漂浮于水面之上，随水流、风浪四处漂泊，如浮萍、紫萍（*Spirodela polyrhiza*）、凤眼莲、大藻（*Pistia stratiotes*）等植物。其结构与浮水植物相似，但由

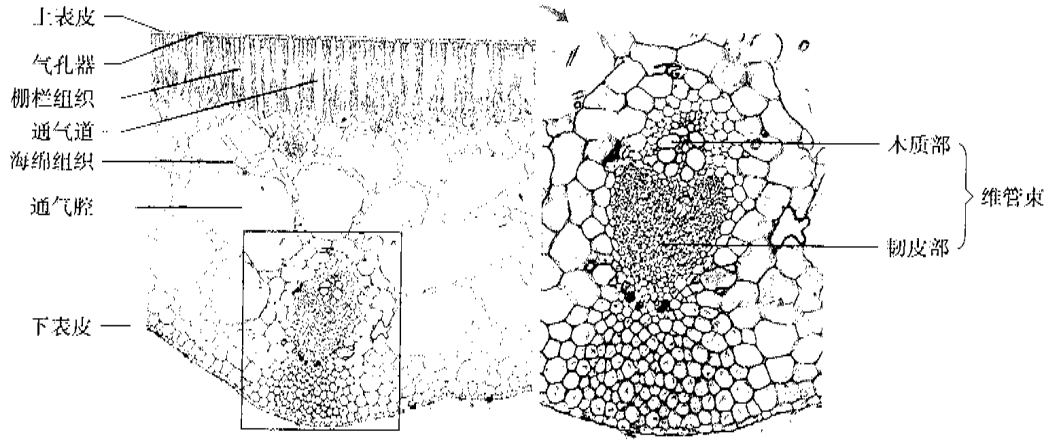


图6-21 睡莲叶片横切面一部分（示浮水叶结构组成）

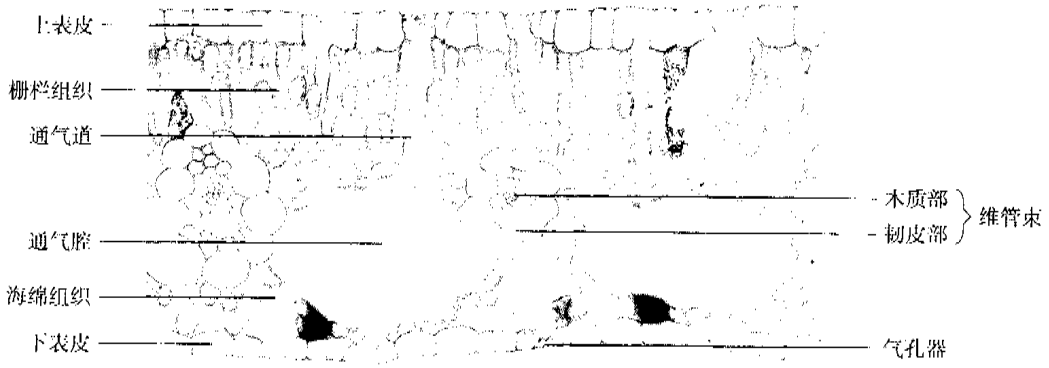


图6-22 凤眼莲叶横切面一部分（示漂浮植物叶结构组成）

于叶常浮出水面，故其叶下表皮上有气孔器分布（图6-22）。

挺水植物是植物的根、根茎生长在水下底泥之中，茎、叶挺出水面的植物，如荸荠、莲、水芹（*Oenanthe javanica*）等，这类植物在空气中的部分，具有陆生植物的特征；生长在水中的部分（根或地下茎），具有水生植物的特征。

三、阳生植物的叶

阳生植物由于受光受热较强，周围空气比较干燥，常倾向于旱生结构特点。形态上，一般表现为叶片较厚、较小，叶面上有较厚的角质层，有时有茸毛。在结构上，表皮较小，细胞壁较厚，排列紧密，胞间隙小，气孔通常比较小而密集；叶肉栅栏组织发达，长2～3层，有时上、下表皮处都有栅栏组织分化，胞间隙较小；叶肉细密而长，机械组织发达。

四、阴生植物的叶

阴生植物适于生长在较弱的光照条件下，其结构常倾向于水生植物的特点。形态上，叶片一般大而薄，角质层薄。结构上，栅栏组织发育不良，海绵组织占据叶肉的大部分空间，细胞间隙发达，叶绿体较大，含叶绿素b的比例较高，表皮细胞也常含有叶绿体。这些特点适应于荫蔽条件下吸收和利

用散射光来进行光合作用。如果将阴生植物置于强光下，由于水分蒸腾过多，水分的供需失去平衡，植株容易发生萎蔫。同时，导致气孔关闭。

由于植物叶是直接接受光照的器官，因此，光照强弱的影响就容易反映在叶的形态结构组成上。实际上，在同一生境条件下，同一植株其顶部的叶和下部的叶，在结构上也存在着一些差异。越近顶部的叶或向阳一侧的叶，越倾向于旱生植物叶的结构，而下部的叶或生于阴面的叶则倾向于阴生植物叶的结构。因此，了解植物叶的生态类型，对指导农作物套种、林间空隙地的利用和园林绿化工作，具有重要的意义。

第五节　叶的衰老与脱落

植物的叶是有一定寿命的，在其生活期走向终结时，叶便衰老死亡。叶枯死后，草本植物叶多残留在植株上，如小麦、水稻、蚕豆等植物；木本植物叶多从植株上脱落，如樟树、桑、荷花玉兰等植物。**植物的叶生活到一定时间便从枝上脱离下来的现象，称落叶。**树木的落叶有两种情况：一是叶的寿命只有1个生长季，每当寒冷或干旱季节到来时，全树的叶同时枯死脱落，仅存秃枝，这种树木称为**落叶树**（deciduous tree），如悬铃木、桃、柳等植物；二是叶的寿命较长，可生活1至几年，其叶在植株上次第脱落，因而植株看上去终年常绿，这种树木称**常绿树**（evergreen tree），如樟树、荷花玉兰等植物。

一、叶的衰老

叶的衰老由内外因引起，其内因是植物叶经过一定时期的生理活动，细胞内部积累了大量的矿物质，引起叶细胞功能的衰退，直至死亡；外因是植物在不良环境（如冬季干冷）下其植物根系吸水变得困难，但叶的蒸腾强度并不降低，导致植物生理缺水现象的产生，这就需要植株通过叶的枯落，来减少植株的蒸腾面积。

叶的衰老变化通常经历：叶肉细胞间隙扩大、气孔提前关闭、光合效率下降、叶绿素降解，而不易被破坏的叶黄素、胡萝卜素以及液泡中的花青素显现，使叶转为黄色、橙色或紫红色等。叶的衰老，就整株而言，是由底部向顶部进行的；就单叶而言，则因植物类群而异，双子叶植物大多由叶基向叶尖进行，禾本科植物则由叶尖向叶基进行。

二、叶的脱落

叶经历衰老变化后，即死亡脱落。大多数植物落叶的原因与叶柄中产生离层（abscission layer）有关。可产生离层的植物，在叶将落时，叶柄基部或近基部的部分薄壁组织细胞开始分裂，产生数层小细胞，这就是**离区**（abscission zone）（图6-23）。之后不久，在离区的薄壁细胞之间，胞间层发生化学变化，果胶酸钙转化为可溶性的果胶和果胶酸而导致胞间层的溶解，细胞成为游离状态，因此，支持力变得异常薄弱，整个区域成为离层，有些植物还伴有部分或全部初生壁溶解甚至整个细胞的解体。

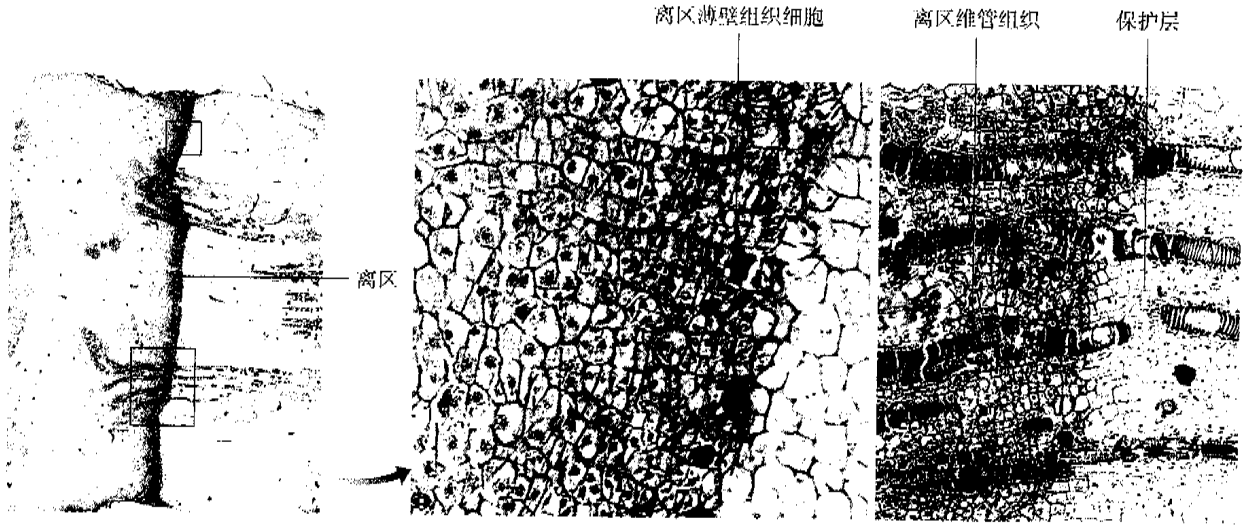


图6-23 叶柄基部纵切（示离区结构组成）

在离层形成的同时，叶逐渐枯萎，在叶的自身重力及风吹雨袭等外力作用下，叶便从离层处断裂而脱落。叶脱落前，紧接离层下面的几层细胞栓质化，覆盖整个叶柄的断面，并与茎的木栓形成层相连，与此同时，离区中的导管等输导组织也为侵填体或树胶封闭，这些由木栓细胞形成的覆盖层，称**保护层**（protective layer），起到保护“伤口”的作用，能避免水的散失和病虫害的侵入。大多数单子叶植物和草本双子叶植物并无离层形成，这类植物的叶可附着在植物体上迟迟不脱落，凋萎叶的脱落似乎是机械性折断。小麦等植物的叶的凋落只限于叶片，而叶鞘仍然留存并起作用。

叶片脱落后，在茎节处留下疤痕，称叶痕；叶痕内通常有几个小斑点，是由茎入叶的维管束断离后留下的痕迹，称叶迹。叶痕的形状、叶迹的数目和排列方式，常因种而异，可作为鉴别冬季落叶树木的依据。

第六节 植物叶的应用与探究

一、叶在生产生活中的应用与实践

在农业生产上，利用叶色与植物健康状况关联性较强的特点，可通过作物叶色变化的规律来制定肥水运筹策略，如植物体内缺氮时，植株矮小，叶片黄化；缺磷时，植株矮小，叶面暗绿，叶柄（尤其在叶脉两旁）可能出现红色或紫色条纹，并在叶柄、叶片上会发生坏死斑点；缺钾时，先老叶片的叶缘出现灼伤状，且有斑点产生，并逐步向上部叶片扩展。利用叶龄与植物生长发育进程关联性较强的特点，可用叶龄或叶龄余数来确定一些重要的农艺管理措施时间节点，如1叶1心期施肥（称断奶肥），确保幼苗在三叶未平稳、健壮地由异养生长过渡到自养生长；在水稻群体大小适宜、叶色正常的情况下，在叶龄余数为3.5～2.6时施肥（称促花肥）可增加枝梗和花的分化数量、叶龄余数1.5～0.5时施肥（称保花肥）可保证减数分裂期有充足的养分供应来减少枝梗和花的退化，基于此，20世纪80

年代初，凌启鸿教授等在继承前人有关水稻器官建成研究成果的基础上，创立了水稻不同品种类型的生育进程的叶龄模式，其核心内容是将水稻品种按主茎总叶数和伸长节间数进行分类，以叶龄为生育诊断指标，建立高光效群体为中心的栽培理论与技术体系，增产降本效果显著。此外，叶片长、宽、厚、披垂度，叶片与茎秆的夹角、叶面积大小（即叶面积系数）、叶枕距等都是作物生长的重要诊断指标，也是作物生产措施如施肥和管水的重要判断依据。

在文旅休闲上，利用叶的千姿百态、色彩艳丽等具观赏性的特点，在园林景观布置上，常利用不同植物在叶形、叶色的变化差异，合理搭配，来构成多元化、美丽的植物景观空间，让人们感受到自然的律动，体会生命的美好。

在环境保护上，利用部分植物叶对有害气体敏感的特点，常将其应用于环境监测之中，如当大气受到二氧化硫污染时，在叶脉间区域常会出现点状或块状的白色或浅褐色的伤斑。此外，还可以利用植物叶片的微震作用，来降低城市中的噪音污染；利用叶表面积同空气接触大、光合作用释放氧气等，来净化空气；利用一些植物叶片能分泌独特的芳香物质，来杀菌防病……既美化了人们的生活环境，又愉悦了人们的身心健康。

二、植物叶的研究与拓展

气孔着生于植物表皮，是植物与外界环境进行水气交换的重要通道，其孔径大小及密度直接决定着植物的蒸腾和光合作用。气孔的发育、形态、分布及运动调控在植物适应环境方面发挥着重要的作用。双子叶植物气孔的发育需经历几轮不对称分裂和一轮对称分裂，每个分裂阶段的细胞都具有特定的形态。气孔发育起始于未分化的原表皮细胞靠自身分裂能力转化为拟分生组织母细胞（meristemoid mother cell，MMC），然后，MMC进行一次不对称分裂形成两个形态体积各异的细胞：小的三角形细胞称为拟分生组织细胞（meristemoid cell，MC），MC可继续进行1~3次不对称分裂，并在失去分裂能力后继续分化形成保卫细胞母细胞（guard mother cell，GMC）和终极保卫细胞（guard cell，GC）。大的姐妹细胞则称为气孔谱系基础细胞（stomatal lineage ground cell，SLGC），可直接分化为扁平细胞；亦可获得MMC命运，在远离气孔以及气孔前体细胞的位置进行不对称间隔分裂，形成卫星拟分生组织（satellite meristemoid，SM）细胞并最终发育成气孔，确保气孔发育遵循“单细胞间隔法则”（图6-24）。

大量研究已经证实各类环境因子对气孔运动的调控作用，而植物可以通过一系列的信号级联反应，包括G蛋白的激活、保卫细胞激酶OST1的活化、ROS和NO的合成、胞内pH的变化、钙离子浓度的提高和钙离子振荡、蛋白质的磷酸化和去磷酸化、MAPK的激活和细胞骨架的重组等，短期调控气孔的行为响应环境的变化。气孔的形态及分布密度也会影响植物的抗逆性状。通过遗传操作降低大麦的气孔密度与保卫细胞体积，可在减小气孔导度的基础上提高转基因植株的水分利用率；虽然正常供水条件下转基因植株的CO_2同化率较野生型偏低，但在水分亏缺的条件下其光合能力以及终产量均显著高于野生型。此外，气孔密度越小的植物其叶肉细胞间隙细菌的增殖速率越低。成熟叶片接种病原菌后会引发新生叶生成更大的扁平细胞和保卫细胞，导致气孔密度下降，这被推测可能是寄主植物一种长周期的免疫应急机制。

气孔的密度及分布模式受多种内源因子与环境条件的影响，这些因素可单独或以协同作用的方式影响气孔发育调控的遗传网络，涉及转录因子、多肽受体-配体、蛋白激酶/磷酸酶、胞间极性分子等一系列复杂元件，且这些元件的功能受到多种外源信号的调控。由于气孔的大小和密度与植物的抗旱、抗病能力直接相关，可以通过深入解析气孔发生发育的分子机制，为创制新的种质资源提供新的遗传操作靶点。此外，在农业生产实践中还可利用高浓度CO_2或低光强诱导植物气孔密度变化的系统

性应答反应，在苗期对植物进行相应处理从而降低新生叶的气孔密度，为作物水分利用效率改良提供新的研究思路，对农业节水灌溉、作物增产及农业可持续发展具有重要参考价值。

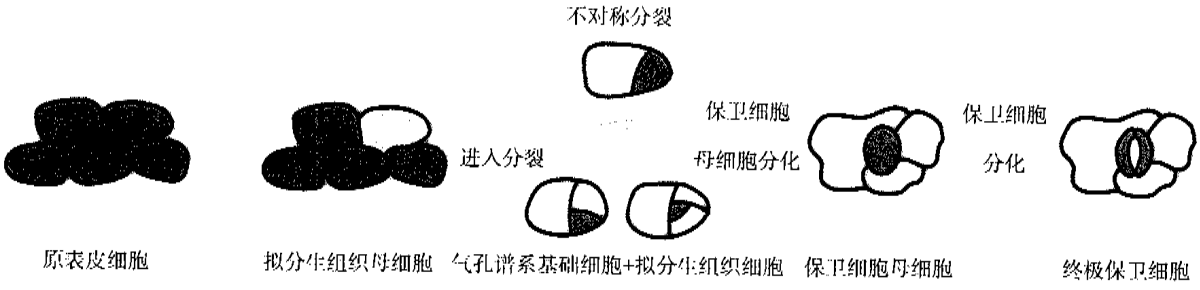


图6-24 双子叶植物拟南芥气孔发育过程（李岩等，2018）

复习与思考

1. 简述叶的生理功能及其与环境的适应性。
2. 简述叶的发生和生长过程。
3. 简述禾本科植物叶与双子叶植物叶在形态结构组成上有何异同。
4. 简述叶脱落的过程与成因。

数字课程学习资源

第六章

扫码学习

第七章

植物营养器官的整体性与适应性

关键词

同一性　整体性　适应性　多样性　根茎过渡区　枝迹　叶迹　枝隙
叶隙　变态　同功器官　同源器官

学习目标

1. 了解并掌握植物根茎叶在结构组成上是如何连接成一个连续整体的。
2. 了解植物根茎叶在功能上是如何协同的。
3. 了解植物根茎叶生长的相关性的内涵，理解“根深叶茂、本固枝荣”在营养器官生长中的辩证关系。
4. 理解营养器官的变态含义，了解根茎叶变态的主要类型。

被子植物营养器官是由根、茎、叶有机组合而成，它们之间的分工是长期对陆生环境的适应并经自然选择逐渐形成的，是进化的表现。虽然它们在结构上有差别但彼此相互连接，功能上相互影响但协调统一，表现出整体性；虽然它们形态多样但组成特征一致，并与所处的生活环境和执行的生理功能协调统一，表现出良好适应性。

第一节　植物营养器官的整体性

被子植物营养器官是植物长期适应环境演化发展而来，是自然选择的结果。根茎叶各器官在结构上均由皮组织系统、基本组织系统和维管组织系统构成，它们在功能上相互协同、在结构上相互连贯、生长上彼此协调，紧密联系，使植物体表现出整体性。

一、营养器官间结构的同一性

在种子萌发时，位于胚轴两端的胚芽和胚根，分别形成主茎和主根，两者之间通过胚轴相连共同构成植物体轴，并进一步衍化出植物营养器官和生殖器官。皮组织系统位于体表，主要行使保护功能；在初生结构的植物体上是有连续的表皮覆盖，并依据其所执行的特定生理功能，在根茎叶各器官中衍生出不同的细胞形态，如根表皮细胞上形成根毛、叶表皮细胞衍生出气孔器，分别与其执行的吸收作用和光合作用等生理功能相适应；在有次生结构的植物体上，在根、茎交接处向两端逐渐形成周

皮，并与尚未有次生生长部分的表皮连接。基本组织系统和维管组织系统位于皮组织系统以内，主要是行使营养物质的制造、贮藏、输导等功能；在初生结构的植物体上发生如下变化：由根至茎，皮层由厚到薄，髓从无到有，维管柱由“实心”（无髓）、占比小到“空心”、占比大（图7-1）；在有次生结构的植物体上，在根、茎交接处向两端逐渐形成次生维管组织，并与尚未有次生生长部分的基本组织系统和维管组织系统连接（图7-2）。各组织系统在功能上相互协同，在结构上相互连贯，体现出多样性和同一性的统一。

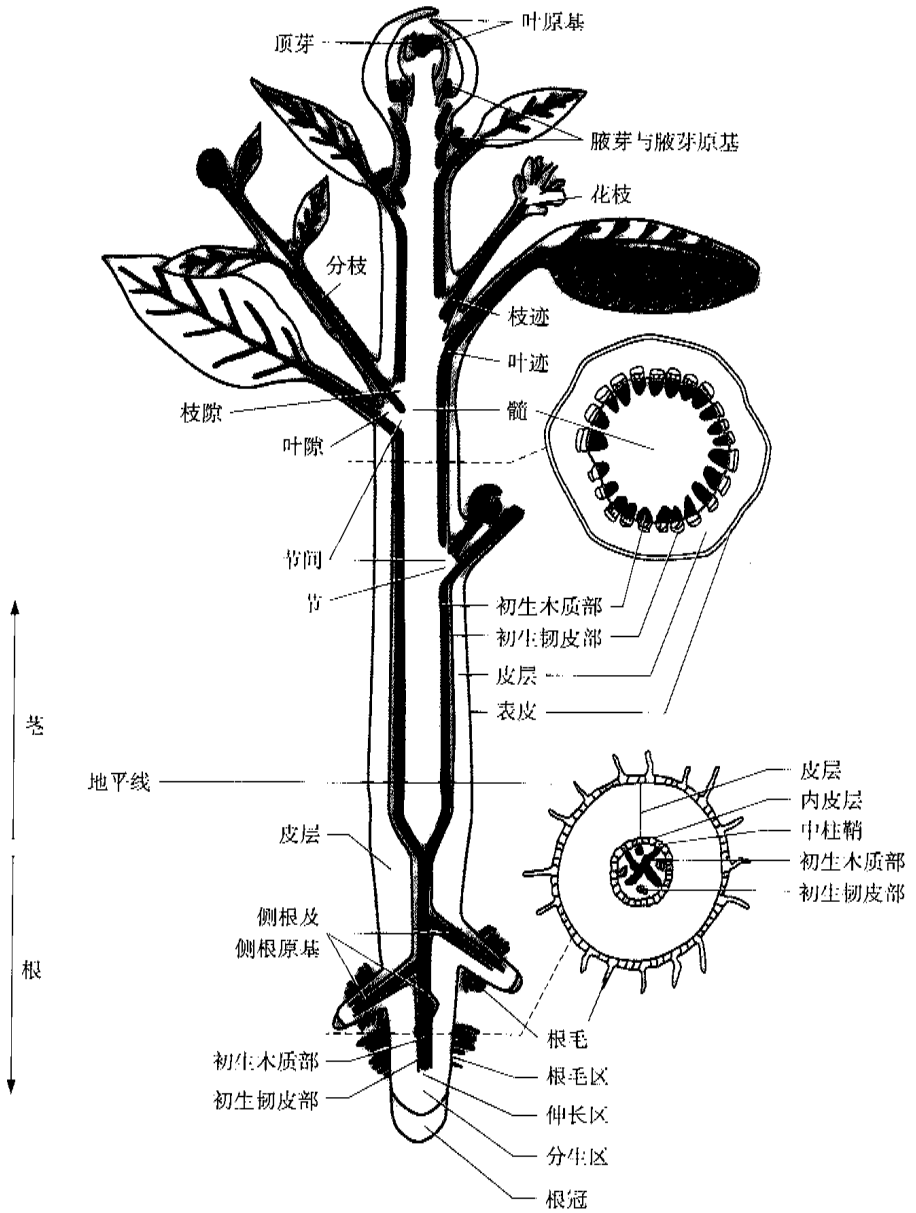


图7-1 初生生长阶段的双子叶植物整体、剖面图解（胚轴部分未绘出）（改绘自Esau，1977）

A. 初生生长阶段的植物体；B. 茎的初生结构横剖面简图；C. 根的初生结构横剖面简图

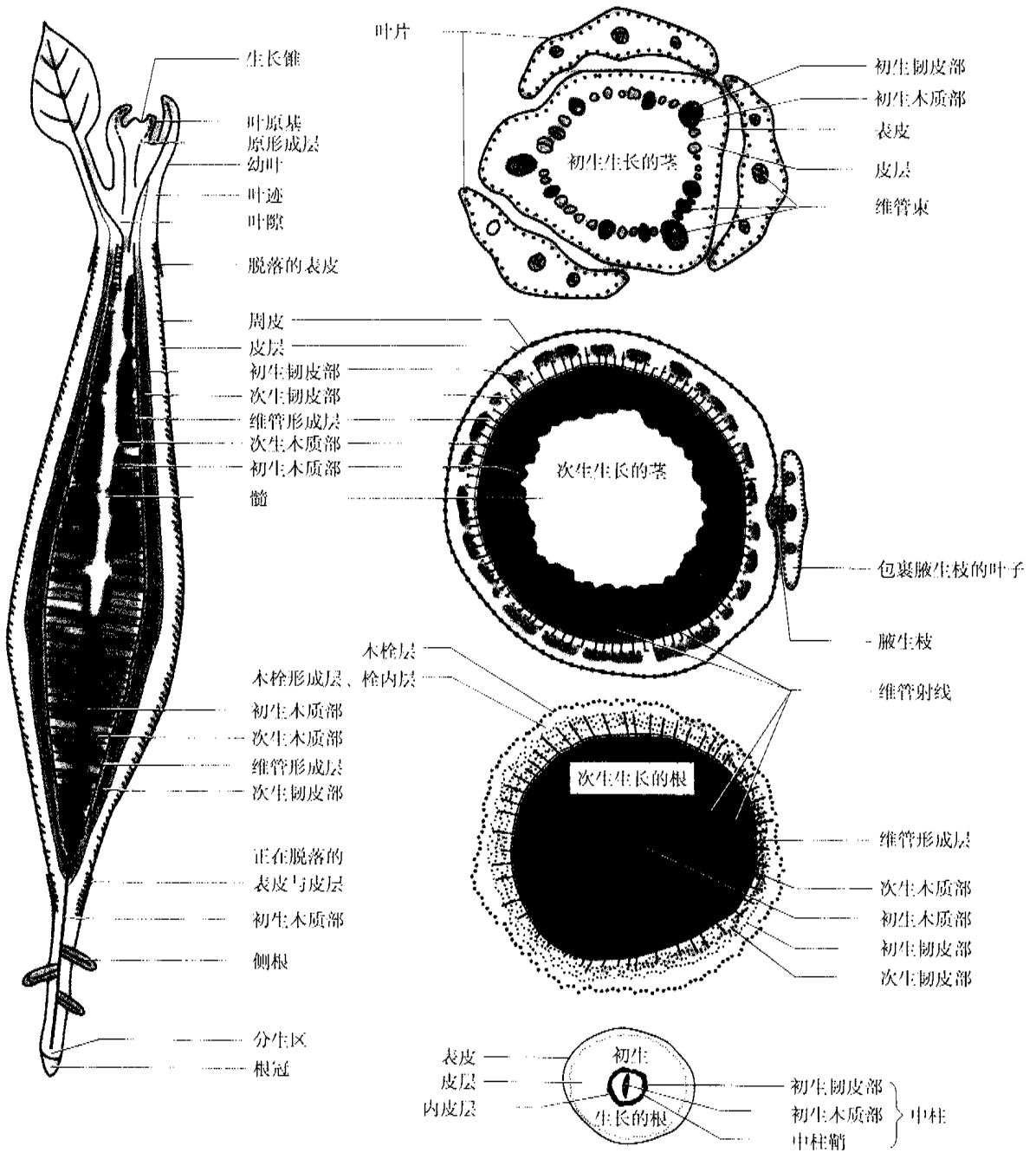


图7-2　具次生结构的双子叶植物纵、横剖面图解（改绘自Esau和Miller）

A. 次生生长阶段的植物体；B. 初生生长阶段的枝条横剖面简图；C. 次生生长阶段的枝条横剖面简图；D. 根的次生结构横剖面简图；E. 根的初生结构横剖面简图

（二）根与茎间维管组织的联系

根与茎的维管组织（维管柱）在初生结构的植物体上，主要存在如下不同：在排列上，根中的木质部与韧皮部相间、辐射状排列，茎中的木质部与韧皮部内外成束、呈环状或散生排列；在发生顺序上，根中的木质部与韧皮部均为外始式，茎中的木质部为内始式、韧皮部为外始式。因此，根与茎维

管组织系统之间一定是在植物体轴特定区域发生了排列上的转变，才能使根茎维管组织系统相互连接起来，这个发生转变的区域称为**根茎过渡区**（root-stem transition zone）。根茎过渡区的结构非常复杂，其维管组织在由根向茎转变时，维管柱有增粗，其内的木质部和韧皮部、或两者都发生分叉、旋转、靠拢和合并的变化过程，转变之后的维管组织在根茎之间就建立了联系（图7-3）；不同物种其转变位置、长度、细节都可能存在差异（图7-4）。

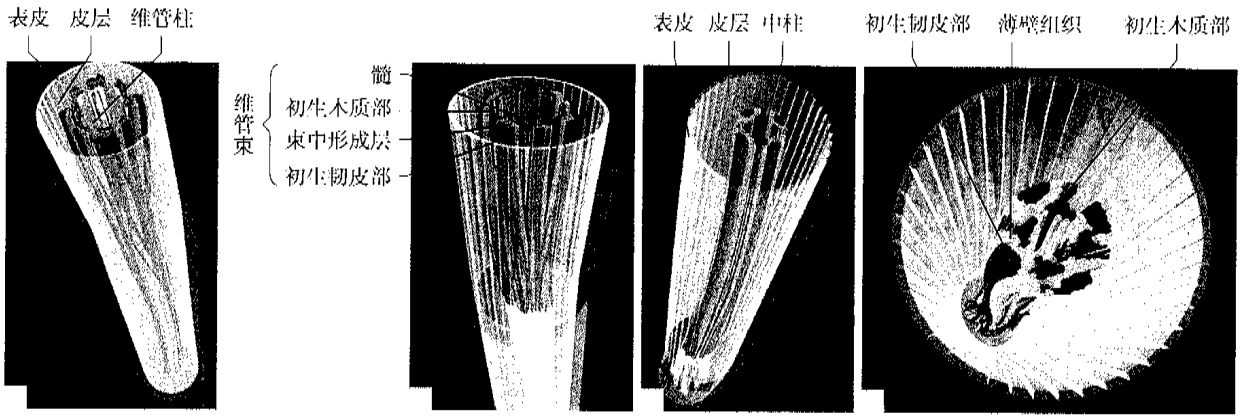


图7-3 双子叶植物下胚轴三维模型（示根茎过渡区维管组织变化）（注：三维模型未显示皮层与中柱的比例变化）
A. 下胚轴侧面透视；B. 茎端透视；C. 根端透视；D. 下胚轴顶端俯视

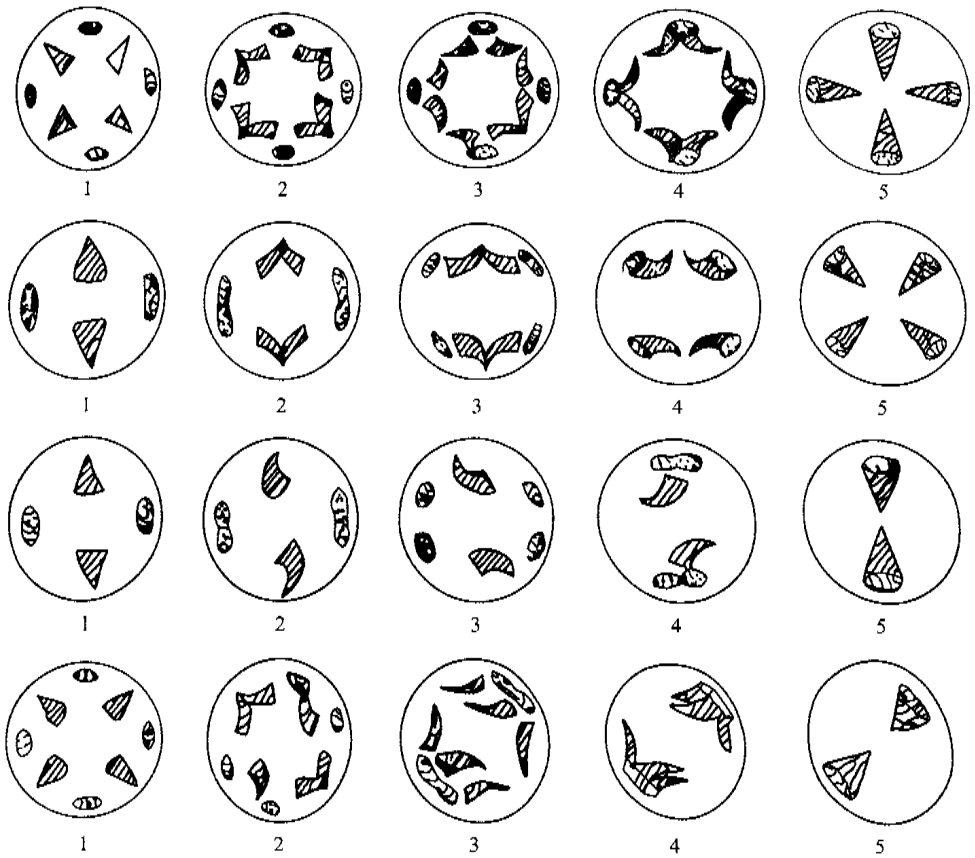


图7-4 根茎过渡区的四种类型图解（红色代表木质部，绿色代表韧皮部）（改绘自Eames和MacDanils，1947）

双子叶植物的根茎过渡区一般发生在下胚轴处，其在1至几厘米区域内、以对称发生方式进行维管组织系统转变，如大豆、棉花等植物，其根茎过渡转变过程为：先由根的初生木质部束在内侧分叉，再逐渐倒转约180°并移向初生韧皮部的内方，最后原两相邻的木质部束在此处联合并与韧皮部合并形成“外韧内木”的维管束，实现根茎维管组织由根向茎转变。但也有部分双子叶植物的根茎过渡区发生在根和第一张营养叶之间，如豌豆、蚕豆等子叶留土型物种中。

单子叶植物由于仅有1片子叶，其根茎过渡区常在根与子叶、根与第一片营养叶之间、以不对称发生方式进行维管组织系统转变。

（二）茎与分枝及叶维管组织的联系

茎中的维管组织与着生在其上的分枝和叶的维管组织是连续的，是通过**枝迹**（branch trace）和**叶迹**（folial trace）实现的。枝迹是由茎中维管柱分出的一段或几段维管束、经由皮层通往分枝，是从茎中维管柱向外弯曲之点起、到枝基部为止通过皮层中的这段维管束；枝迹伸出后，在它的上方，原维管组织的位置由薄壁细胞所填充，这个区域称为**枝隙**（branch gap）（图7-5）。叶迹也是由茎维管柱分出，是从维管柱到叶柄基部通过皮层进入叶片的这一段维管束；叶迹上方，原维管组织的位置同样由薄壁细胞所填充的区域称为**叶隙**（folial gap）（图7-5、图7-6）。

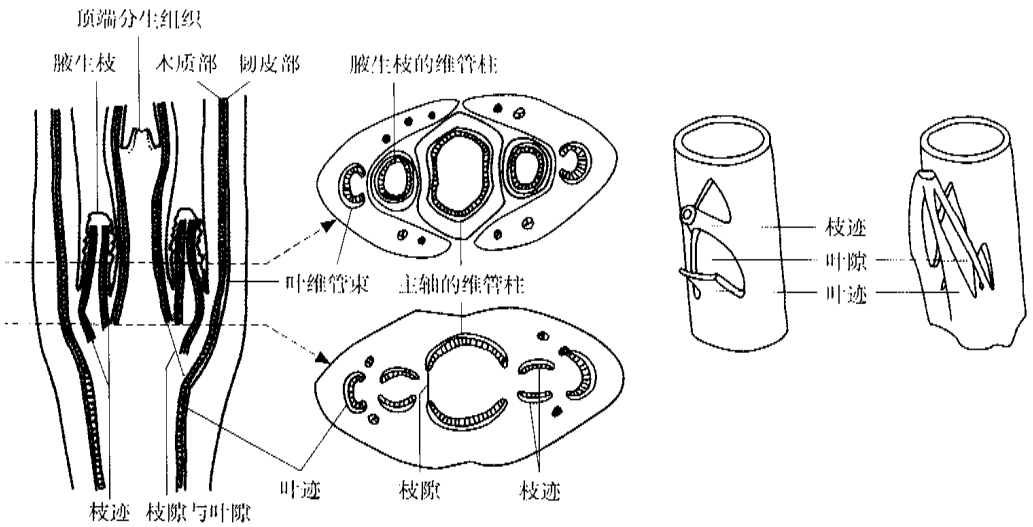


图7-5 双子叶植物茎的初生结构与叶及分枝间的连接图解（改绘自Esau,1977）

A. 一段茎上的一对叶及腋芽形成的分枝（腋生枝）的纵剖面；B. A图中茎节上部的横剖面，中央六边形为茎（主轴）；C. A图中的茎节横剖面，其中的两个枝迹将向下逐渐并入主轴的维管系统；其中的三个叶迹将向上分叉为B图叶片中的网状叶脉；D～E. 茎维管柱的立体图解，示单叶迹与单叶隙（D），三叶迹与三叶隙、枝迹和枝隙（E）

枝迹由产生分枝的节上伸出、直接进入分枝，并在伸入分枝后连合在一起，形成与茎相同的维管柱。而叶迹由茎伸入叶的方式常因物种的不同而有所不同，有的从茎维管柱伸出在节部直接进入叶的基部；有的从茎维管柱伸出后和其他叶迹汇合，再沿着皮层上升穿越1节或几节才进入叶；叶迹数目是一定的，但会因种而异；叶脱落后，可在叶痕上看到叶迹的痕迹。

枝隙和叶隙的存在，使茎的初生维管柱整体如网状。在次生生长时，枝隙和叶隙为次生维管组织所“封闭”，伴随着落叶，叶迹被隔断，而枝迹中的形成层与茎中的其他部分一起活动，使次生维管组织保持连续。

由此可见，**植物体内的维管组织，从根中通过过渡区和茎相连，再通过枝迹和叶迹与枝和叶中的**

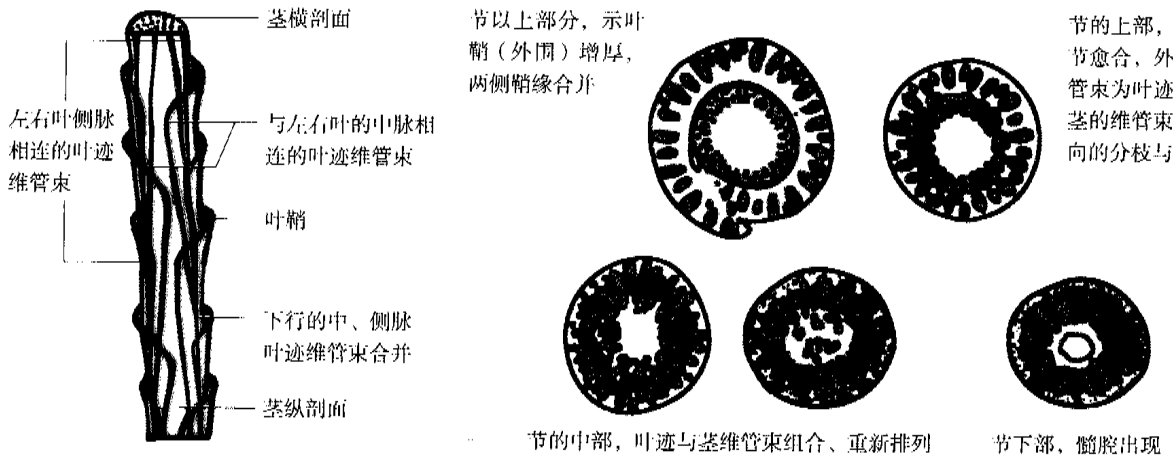


图7-6 禾本科植物茎与叶的连接图解（改绘自Esau，1977）
A. 茎、叶的维管组织联系的立体图解；B. 小麦茎不同水平处的横剖面

维管束相连，构成完整的维管系统，从而保证了植物体生活中所需水分、矿质元素和有机物质的输导和转移。

二、营养器官间功能的协同性

在植物生长过程中，根茎叶所承担的主要生理功能各不相同，每个器官的所有生理功能均需在其他器官的协同和整体调控下才能完成。

（一）植物体内水分与无机盐的吸收、输导与蒸腾

植物生活所需要的水和无机盐，是通过根系从土壤中吸收，并经茎、叶运输到植物体的各个部分。根对水分吸收分为主动吸收和被动吸收两种形式，对无机盐是主动的选择吸收。

根对水分吸收，在正常情况下，被动吸水约占总吸水量的95%，其传输动力主要源于蒸腾作用形成的蒸腾拉力。吸收的水分少部分参与各种代谢活动，大部分通过蒸腾作用，以水蒸气形态散发到大气中，其在植物体内转输途径为：土壤中的水分，由根毛细胞吸收，依次进入根的皮层、内皮层、中柱鞘、木质部导管和管胞，经胚轴、茎、分枝、叶柄的木质部向上输送到叶脉导管和管胞，再经末梢管胞进入叶肉细胞间隙、气孔下室，最后经蒸腾作用从气孔和茎叶表皮散失到空气中，构成了“土壤→植物→空气”的水分“纵向”连续系统（图7-7），形成贯穿整个植株的连续的水流——蒸

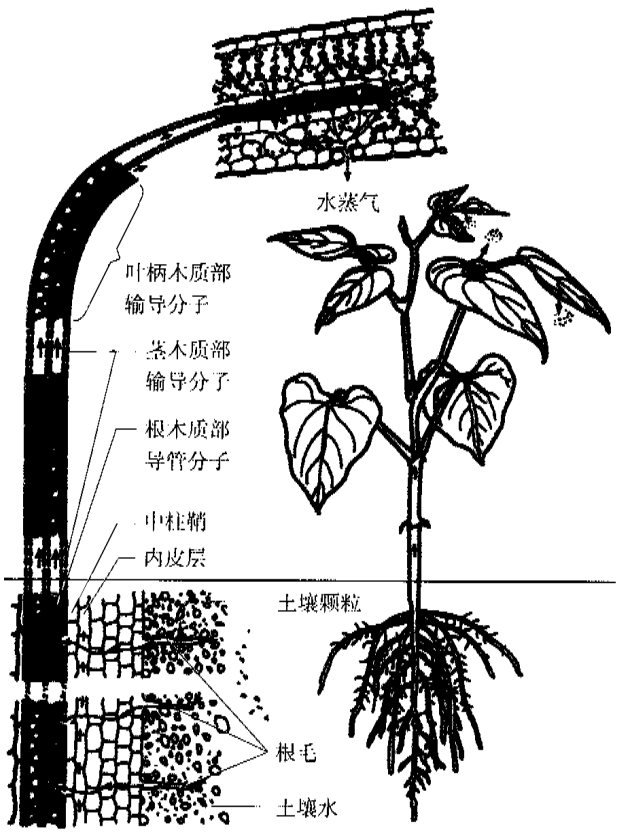


图7-7 植物体内水分移动路径示意图（改绘自李杨汉，1984）

腾流；在水分“纵向”上升传输的同时，还通过导管或管胞渗透到各部分的活细胞，并通过活细胞进行侧向（横向）传输，如在次生结构中，可沿着维管射线方向进行传输。

根对无机盐主动选择吸收后，随同植物水分运输的蒸腾流，及时转输并供应到植物生长所需部位。

（二）植物体内有机物的制造、运输、利用和贮藏

植物生活所需要的有机物主要是叶片叶肉细胞中的叶绿体，在可见光的照射下，以经气孔从空气中获取的CO_2、由根吸收并经茎输送到叶的水分为原料，进行光合作用制造而来。在植物进行光合作用过程中，还需借根从土壤中吸收的水，来维持叶肉细胞的膨压、在强光下降温等，借茎的支持来使叶定位在有利于光合作用的序位上。

有机物在植物体内的转运是一个十分复杂的过程，是通过韧皮部筛管、以蔗糖形式将其从制造场所（叶）经茎运输到生长中心或储存分配中心，**其主要转输途径为：叶肉细胞中制造的蔗糖，通过主动转运进入叶脉末端的韧皮部筛管，并经叶柄、或茎、或根中韧皮部筛管在生长中心附近被卸出、释放到生长中心或储存分配中心中。**生长中心利用转运来的可溶性有机物，用作相关器官生长发育的原料；储存分配中心将转运来的可溶性有机物，转化为不溶性高分子状态的淀粉、脂肪、蛋白质等暂存或贮藏起来。在植物一生中，其生长中心不断变化，生长前期，以营养器官（幼叶、茎、根）为生长中心；生长后期，以生殖器官（花、果实、种子）为生长中心。植物在营养生长期，有机物供应受叶位影响，就近给与叶位相近的生长中心，即成年叶片的光合产物主要运输到邻近的生长中心。

三、营养器官间生长的相关性

植物各器官在生长过程中，其发育在一定程度上受其他器官生理活动的影响。“根深叶茂”“本固枝荣”两句成语揭示了植株茎叶系统与根系的相互依存和制约关系，**植物各器官之间的这种互相促进或互相抑制的关系，称为生长的相关性。**生长相关性主要是由于水分和无机盐、有机物在植物体内的供应和分布、生长激素的调节等引起的。

（一）根茎叶生长次序的相关性

营养器官的相关性，首先表现在种子萌动后，各器官形成的生长次序上。当种子吸水萌动后，首先是胚根生长突破种皮、背光（向地）伸长生长进入土壤，当根生长到一定程度后，胚轴才向光（向上）伸长生长将胚芽或胚芽连同子叶一起推出土面，进而胚芽进一步活动形成地上部的茎叶系统。这种生长次序的意义在于：胚根先入土，并尽快形成根系，既为胚轴与胚芽向上生长提供固着与支持力，又可为种子萌动后（异养阶段）提供充足的水分，供其贮藏的营养物质（有机物）转化，并参与根茎叶的建成；当胚轴伸长，胚芽出土，绿叶展开时，其种子中贮藏的有机物已基本耗尽，此时，植株已建成较强大的根系，能够从土壤中吸取足够的水分和矿物质来满足叶光合作用的需求，而根系的生长发育所需的有机物又由绿叶制造的光合产物提供，实现了从种子萌发期的“贮藏转化”异养生长向幼苗期的“光合制造”自养生长逐渐过渡。因此，根茎叶生长的次序性，体现了根茎叶之间相互依存和协同的生长关系，根系的初步发展为地上茎叶的生长奠定了基础，随后地上茎叶的进一步生长又为根系的进一步扩大生长创造了条件。

（二）地上部分与地下部分的相关性

植物地上部分和地下部分所处的环境条件不同、承担的生理功能既有分工又有协作，其在生长发育建成过程中的物质交流和供应上存在相互依存和制约的关系。如处于地表之下的根系，主要行使从土壤中吸取水分、矿物营养，并在根系中合成氨基酸、细胞分裂素等物质，向上输送到茎叶中，为其新细胞组织形成和光合作用等生理功能的实现提供物质条件；处于地表之上的茎叶，主要行使制造合成有机物、维生素、从大气中吸取氧气等物质，向下输送到根中，维系根系的正常生长发育所需。显示了根茎叶在生长发育建成过程中存在相互依存关系，阐明了“健全的根系是植物地上部分生长繁茂的前提，繁茂的枝叶是发达根系的保证”这个道理。再如，根茎叶在生长发育建成过程中必需的水分和氧气，在土壤中常存在一个动态平衡，当土壤中水分过多时，其土壤通气性差，根获取氧气不容易，使根生长发育受到不同程度的抑制，但茎叶因水分供应充足而保持旺盛生长；当土壤中水分缺少时，根系吸收的水分输送到茎叶部分的变少，导致茎叶生长发育所需水分缺乏，而至其生长发育受到不同程度的抑制，但根系却能够获取充足的氧气和必要的水分，而保持较好的生长状态，显示了根茎叶在生长发育建成过程中存在相互制约关系，阐明了“干长根、湿长芽”这个道理。

（三）主干与分枝的相关性

植物的顶芽对侧芽、主根对侧根的生长发育常存在不同程度的抑制现象，**这种顶芽（主根）优先生长、抑制侧芽（侧根）发育的现象，称为顶端优势**。顶端优势的强弱，与植物种类有关，松、杉、柏等裸子植物的顶端优势强，整个植株形成宝塔形树冠；玉米、高粱、向日葵等植物也有明显的顶端优势，水稻、小麦等植物的顶端优势则较弱。顶端优势产生的原因，目前有“营养假说”和“生长素假说”两种假说，前者认为顶芽顶端分生组织的细胞生长活跃，代谢旺盛，合成量大，促使营养物质向顶芽调运，而使侧芽得不到足够的营养物质而受到抑制；后者认为顶芽是生长素合成的中心，在这里合成的生长素沿茎向基部运输，使侧芽附近的生长素浓度升高，而侧芽对生长素的敏感性大于顶芽，故抑制侧芽生长。

了解并掌握营养器官的相关性，在生产上可通过水肥管理调控，来调节地上部分与地下部分的根冠比，促进收获器官生长而达到增加产量的目标。在生产上还可通过打顶或抹芽，来保留或消除顶端优势，来调整植物的株型，如对木材用树种，可通过抹芽等措施来保留顶端优势，以获取笔直的树干；对观花或结果的树种，可通过打顶去除顶端优势，促进侧枝发育以获取更多的花果；对移栽的植物，应切断主根，使其产生更多的侧根来提高成活率。

第二节　植物营养器官的变态

植物营养器官的形态、结构与其执行的生理功能是相适应的，其形态结构组成具有易于识别的特征。在人们的印象中，茎是生长在地面以上，根则在地面以下，但现实却不是如此，如人们常将从泥中挖出的莲藕称为根，其实它是茎。**在自然界中，有些植物的营养器官，因适应某种特殊环境条件而行使特定的生理功能，并引起形态结构稳定的、正常遗传的改变现象，称为变态**（metamorphosis）；

发生变态的器官称为变态器官（metamorphosis organ）。植物营养器官的变态是植物长期适应特殊环境条件而产生变异的结果，与病理的或偶然的变化有明显区别，它已成为某一物种的特有属性之一。如长期生长在干旱环境条件下的仙人掌科植物，其叶变态为叶刺，来减少水分的散失；其茎变态为绿色的肉质茎，来储存水分、并替代叶进行光合作用。

一、根的变态

根可以发生各种变态，**依变态空间分布和行使功能，常见的变态根可分为贮藏根**（storage root）、**气生根**（aerial root）**和寄生根**（parasitic root）**三种类型。**

（一）贮藏根

适应于营养物质的贮藏而形成肉质肥大的变态根，称贮藏根。变态根结构上以贮藏营养物质的薄壁组织为主、维管束散生于其间，其贮藏物用于植株的开花结实或作为营养繁殖、萌生新植株的营养源。依其来源及形态分为肉质直根（fleshy tap root）和块根（root tuber）两类。

1．肉质直根

由主根和下胚轴发育而成的肥厚多汁、具贮藏功能的变态根，称肉质直根；其上部由下胚轴发育而成，肥大的胚轴顶端在第一年营养生长期间还着生节间极短的茎和莲座叶，第二年则依靠贮藏根内的营养物质长出节间长的枝条、然后开花结实；其下部由主根发育而成，着生有数量不等的多列侧根，这些侧根与主根未膨大的部分均具正常结构；如萝卜、甜菜、甘薯、黄芪（*Astragalus mongholicus*）、甘草、丹参（*Salvia miltiorrhiza*）、人参、党参（*Codonopsis pilosula*）、胡萝卜等植物的变态根，这些变态根在外部形态上极为相似，但它们的形成及结构特征是不同的。

胡萝卜的肉质直根增粗生长与一般根的增粗生长相似，是由维管形成层活动产生的结果。其形成的次生韧皮部占大部分、次生木质部相对较少，韧皮薄壁组织十分发达，是营养物质的主要贮藏场所（图7-8）。

萝卜的肉质直根增粗生长主要是维管形成层活动产生的结果。其形成的次生木质部远比次生韧皮部发达，次生木质部中主要由木薄壁组织和少数导管构成。除了维管形成层活动外，在肉质直根增粗过程中，次生木质部部分导管周围的木薄壁细胞恢复分生能力，形成多个分散的**副形成层**（accessory cambium）或额外形成层（supernumerary cambium），进行次生生长，分别向内产生以木薄壁细胞为

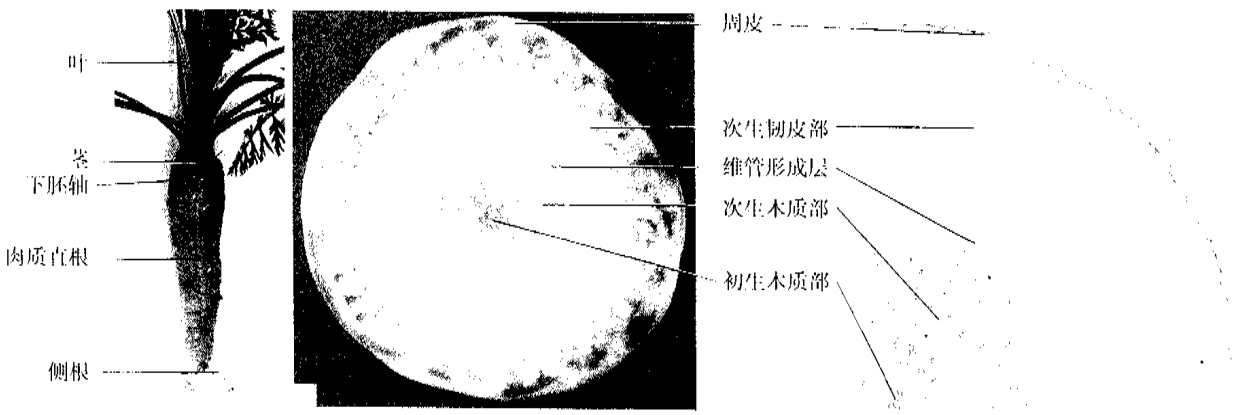


图7-8　胡萝卜肉质直根的形态与剖面

A. 植物体；B. 肉质直根横剖；C. 肉质直根横切面

主的三生木质部（tertiary xylem）、向外产生韧皮薄壁细胞为主的三生韧皮部（tertiary phloem），构成三生维管组织，这种结构有时称为三生结构。维管形成层和副形成层在生长季节同时活动，便形成了萝卜肉质直根，其木质部（含三生韧皮部）发达，组成肥厚的“心部”，是贮藏营养物质的主要场所；其次生韧皮部发育很弱，与周皮共同组成薄的“皮部”（图7-9）。

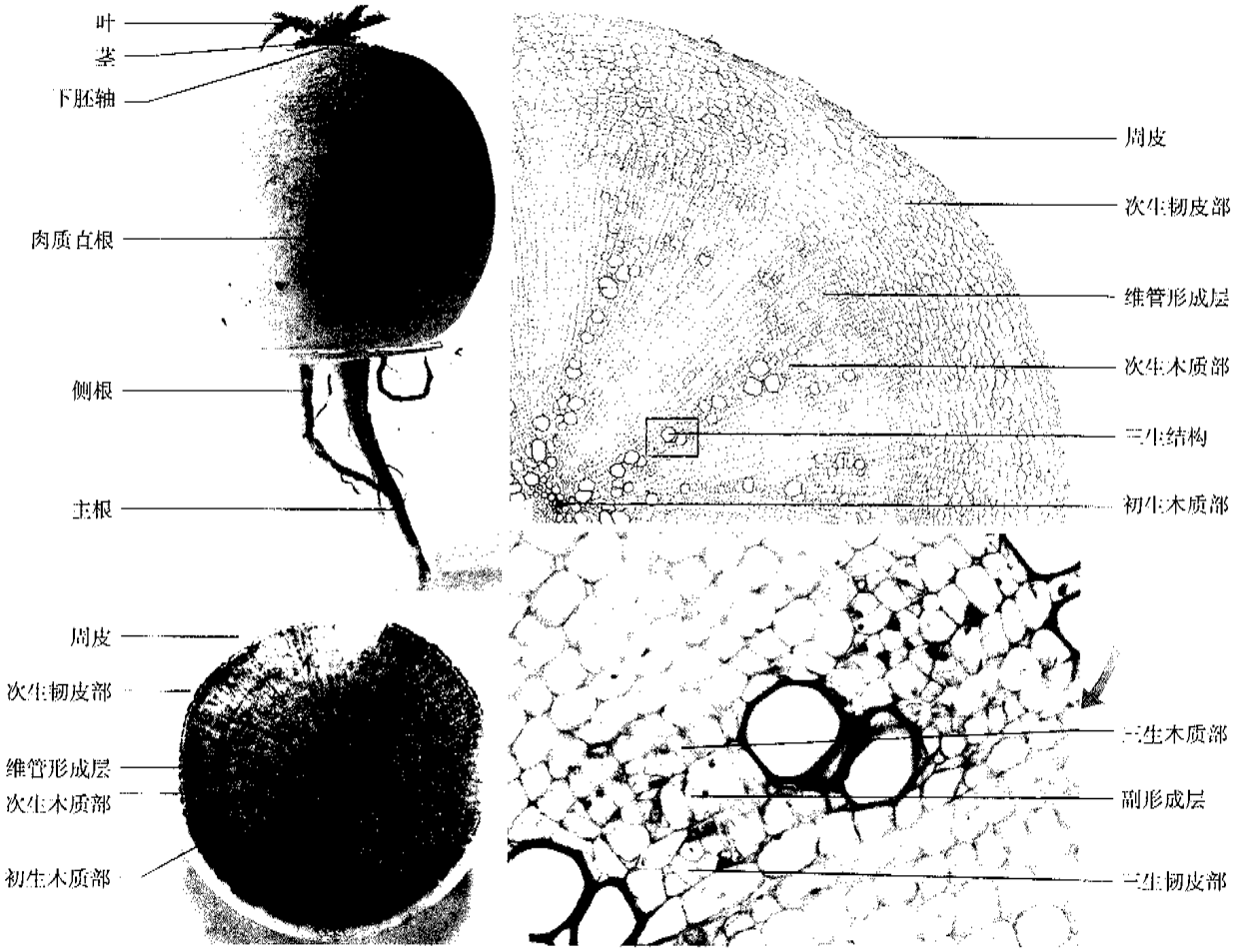


图7-9 萝卜肉质直根的形态结构组成

A. 植物体；B. 肉质直根横剖；C～D. 肉质直根横切面一部分

甜菜肉质直根的增粗生长主要是副形成层活动的结果。在维管形成层活动产生次生结构后，中柱鞘部分细胞恢复分生能力形成副形成层，并由它产生呈1轮“环状”排列的三生维管束和大量薄壁组织，构成三生维管组织。在副形成层产生的薄壁组织中，位于三生韧皮部外方的薄壁细胞又产生新的副形成层，其活动形成新的三生维管组织，其内维管束仍呈1轮“环状”排列。如此反复，可形成8～12圈的三生维管组织，其内三生维管束“轮”和薄壁组织“轮”相间排列，在横切面上呈多轮同心圆的形态（图7-10）。根据三生维管束圈数多少，特别是木薄壁组织的发达与否，可判断甜菜品种的优劣。

2．块根

由侧根或不定根经过增粗发育而成、具贮藏功能的变态根，称块根；其形状往往不规则，多为纺锤形或块状，如甘薯、何首乌（*Fallopia multiflor*a）、木薯、大丽花（*DahliaPinnata*）、三七（*Panax*

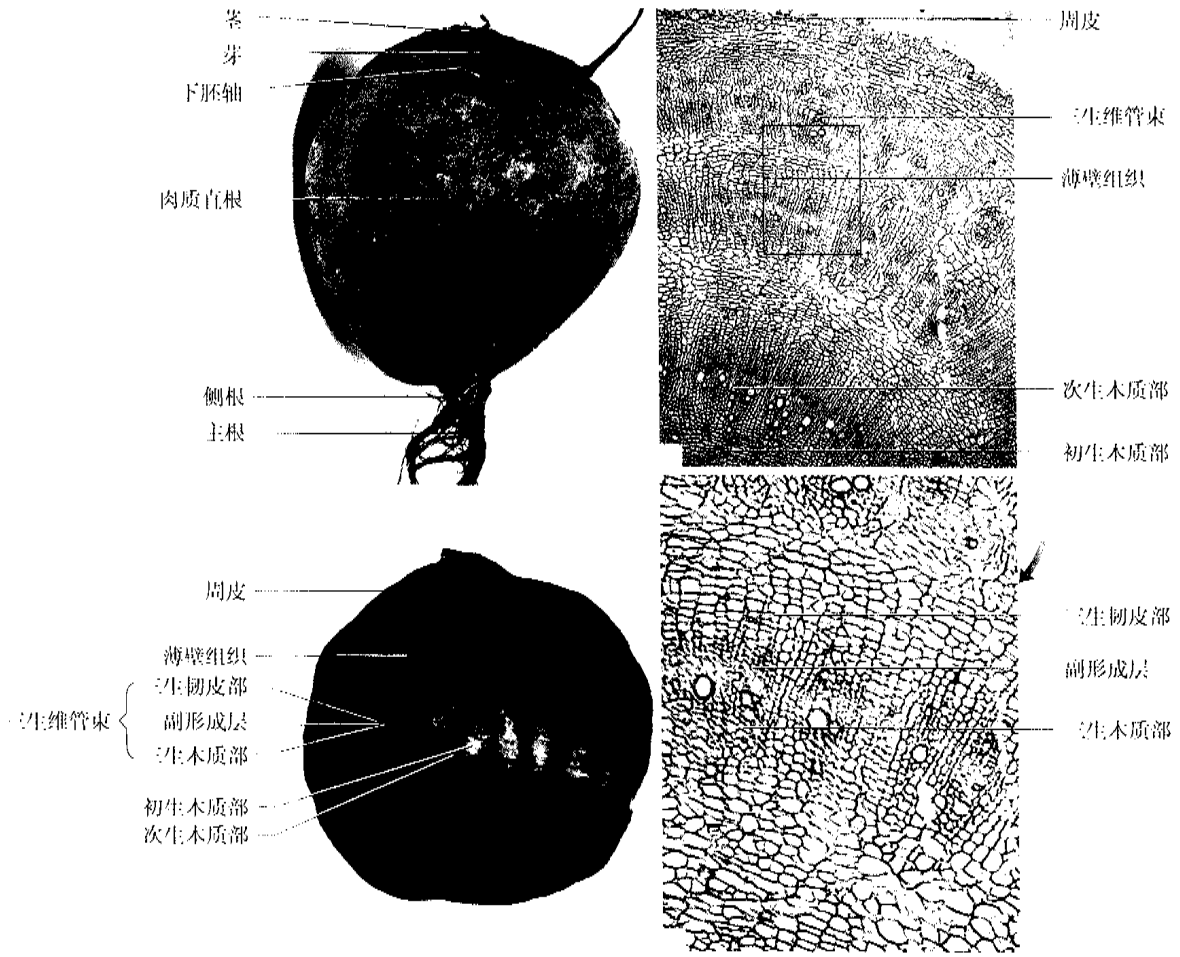


图7-10　甜菜肉质直根的形态结构组成

A. 植物体；B. 肉质直根横剖；C～D. 肉质直根横切面

pseudoginseng）、麦冬（*Ophiopogon japonicus*）等植物的变态根。由于块根膨大部分没有茎和胚轴的参与，一植株上常可形成多个块根；块根中未膨大部分，其结构与正常生长的根相同。

甘薯块根是最常见的块根之一。甘薯块根是不定根或侧根在初生生长的基础上，由于维管形成层活动产生含有大量木薄壁组织细胞的次生木质部，其内导管或导管群呈散分布在木薄壁组织中，其不定根开始膨大；当膨大的根进一步发育时，分散在导管周围的木薄壁细胞恢复分裂，转变为副形成层；副形成层向着导管方向产生含多量薄壁细胞和少量导管构成的次生木质部，背着导管方向产生少量筛管和乳汁管、多量薄壁细胞构成的次生韧皮部，形成次生结构。随着维管形成层和副形成层不断地产生、活动和生长，使不定根迅速膨大，但由于次生木质部中的导管分布不均匀，导致不定根各部位生长速度与膨大程度不同，而使块根呈现出不规则的形状（图7-11）。

（二）气生根

生长在地面以上、暴露在空气中的根，称气生根。依其担负的生理功能，又可分以下几种类型。

1．支柱根

以支持作用为主的气生根，称为支柱根（prop root）（图7-12），如玉米、高粱、榕树等植物的气生根。玉米在拔节后抽穗前，在近地面的几个节上环生几层气生的不定根，作向地生长而入土中，并

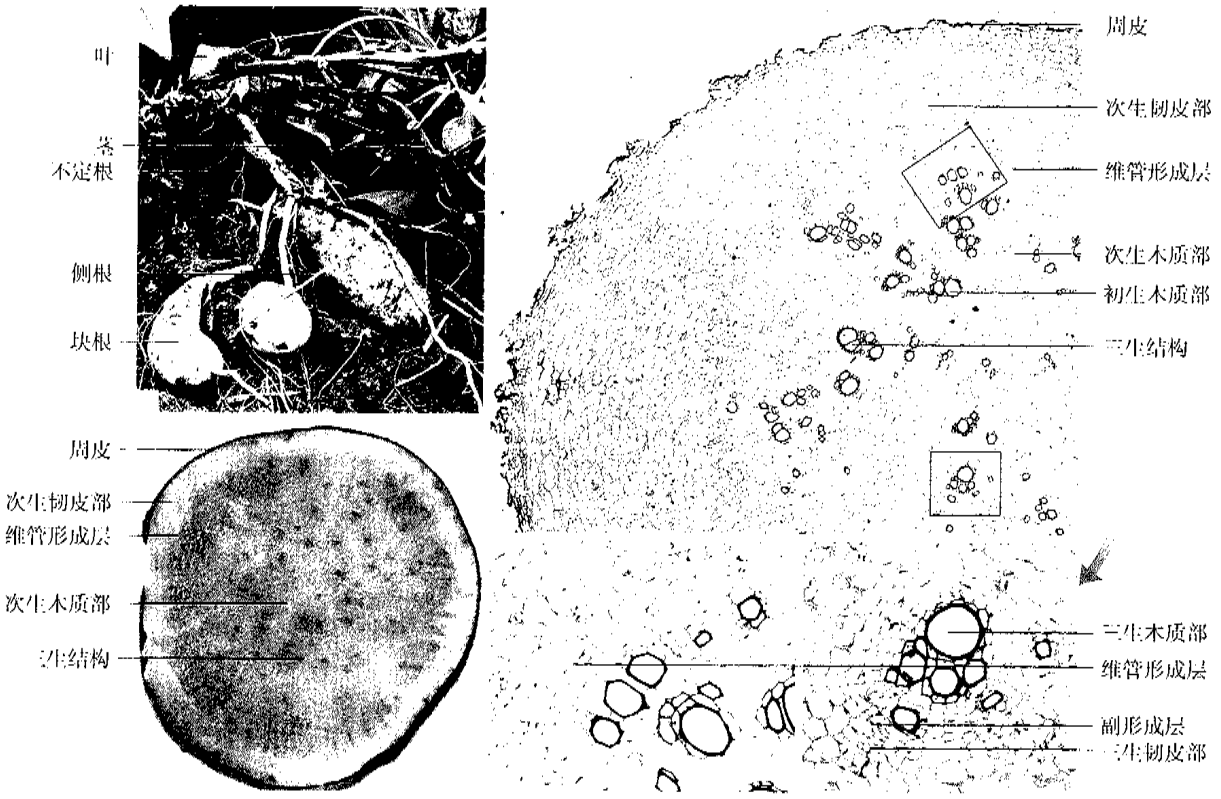


图7-11 甘薯块根的形态结构组成

A. 植物体；B. 块根横剖；C～E. 块根横切面

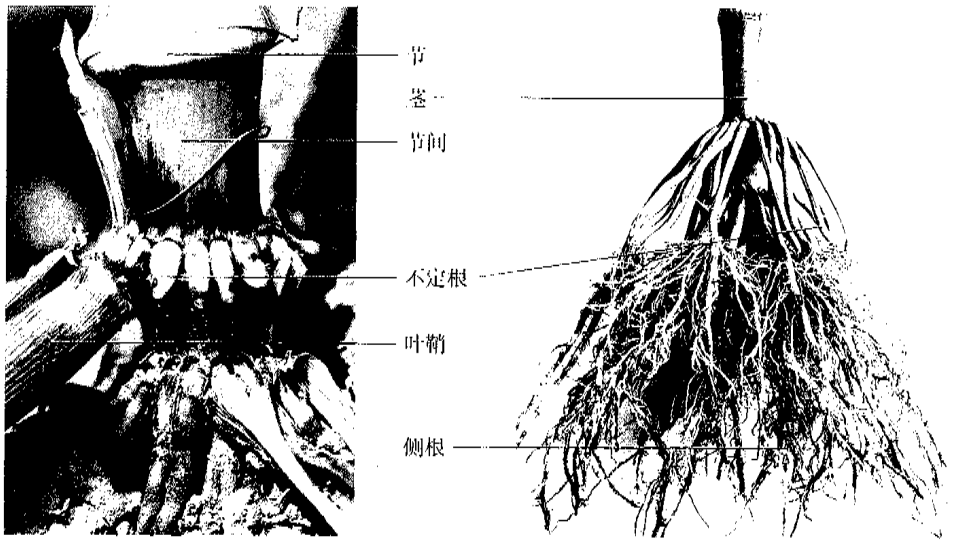


图7-12 玉米的支柱根

在土内产生侧根，成为增强植物体支持力量的辅助根系。榕树（*Ficus microcarpa*）从枝上产生多数下垂的气生根，部分气生根伸进土中、并随着次生生长发育成为粗大的木质支持根，成为支撑庞大树冠和“一树成林”壮观的辅助根系。

2．攀援根

以攀援吸附作用为主的气生根，称攀援根（climbing root）（图7-13），如常春藤（*Hedera*

nepalensis）、络石（*Trachelospermum jasminoides*）、凌霄（*Campsis grandiflora*）等藤本植物的气生根。这些茎细长柔弱、不能直立的植物，茎上常产生许多短的、顶端扁平、易于攀附的不定根，用于固着或吸附在其他树干、石山或墙壁表面上，攀援上升。

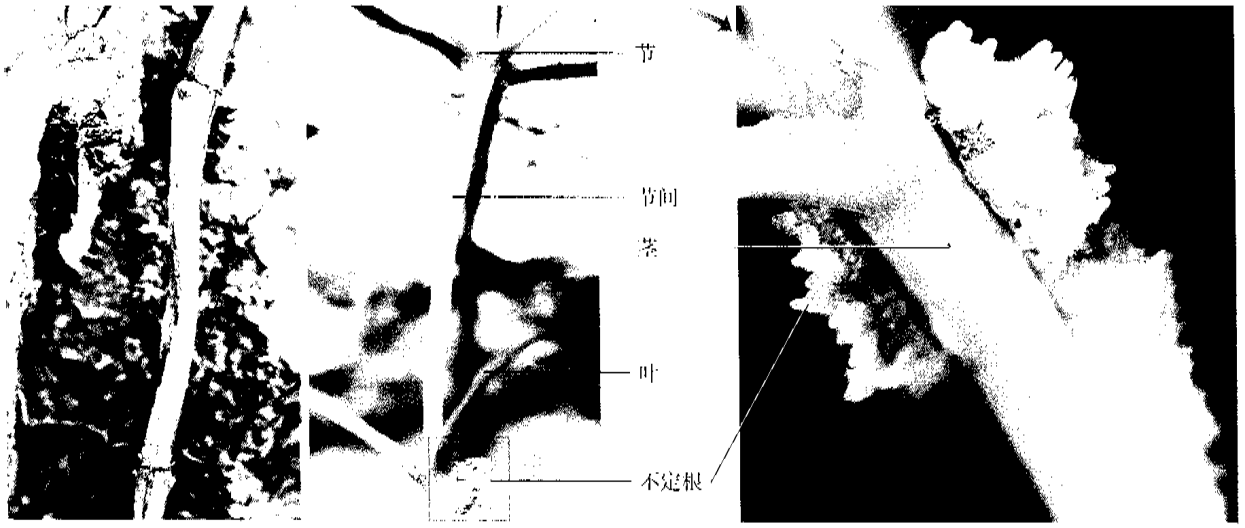


图7-13　凌霄的攀援根

3．呼吸根

以呼吸作用为主的气生根，称呼吸根（respiratory root），如水龙（*Ludwigia adscendens*）、红树（*Rhizophora apiculata*）、海桑（*Sonneratia caseolaris*）等分布于沼泽地区或海岸低处的一些植物的气生根（图7-14）。这些植物，由于根部被埋在淤泥里，通气十分困难，因此根系中有一部分根向上生长、露出地面，成为呼吸根。呼吸根外有呼吸孔、内有发达的通气组织，有利于通气和储存气体，以备地下根系呼吸作用之需。

图7-14　水龙的呼吸根（引自《中国植物志》iPlant）

（三）寄生根

适应于从寄主植物根茎中获取营养物质、而形成吸器伸入寄主体内的变态根，称寄生根，如菟丝子（*Cuscuta chinensis*）、桑寄生（*Taxillus sutchuenensis*）、槲寄生（*Viscum coloratum*）、列当、肉苁蓉（*Cistanche deserticola*）等植物的寄生根。

菟丝子的种子萌发后，其幼苗胚根伸入土中，胚芽伸出土面，形成丝状的菟丝子，并缠绕在适宜

寄主（如大豆）植物体上；与寄主缠绕后，菟丝子的茎上产生许多不定根，并在与寄主接触处形成吸器；吸器在穿过寄主的表皮、皮层，到达维管组织后，其部分组织分化为导管和筛管，分别与寄主的导管和筛管相连，自寄主组织中摄取养分，供其生长发育（图7-15）。

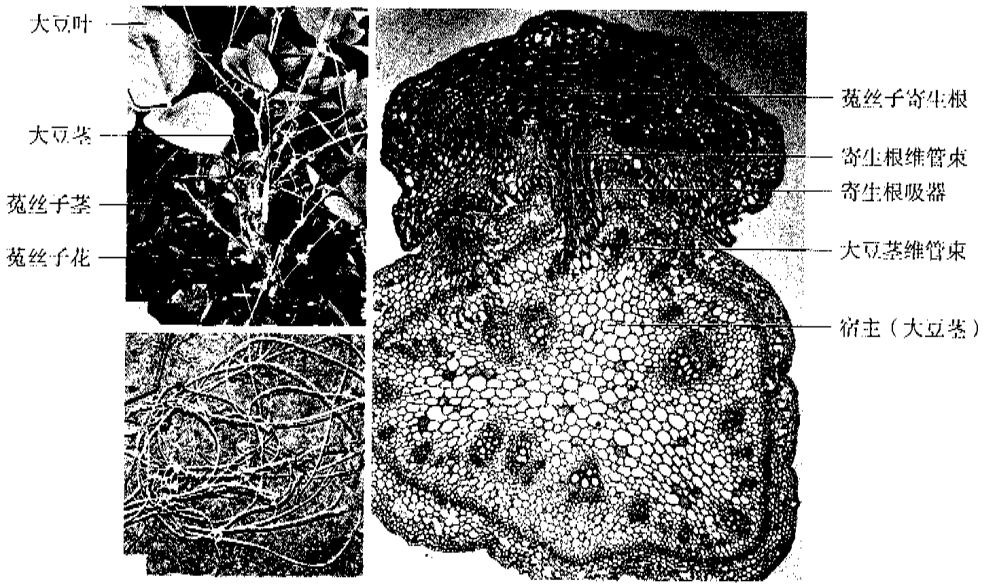


图7-15 菟丝子的寄生根

A. 菟丝子与宿主（大豆植物体）；B. 菟丝子植物体；C. 宿主茎与寄生根横切面

二、茎的变态

茎的变态类型较多，依其生长位置，可分为地下茎（subterraneous stem）和地上茎（acrial stem）两种变态类型。**茎的变态有向发达和退化两个方向发展的趋势，但无论发达或退化，变态茎上都保存有节、节间、顶芽、腋芽和退化成膜状的叶等茎特有的形态特征。**

（一）地下茎的变态

生长于土壤中、主要行使贮藏和繁殖功能的茎，称为地下变态茎（地下茎）。常见的地下茎有根状茎（rhizome）、块茎（tuber）、球茎（corm）、鳞茎（bulb）几种类型。

1. 根状茎

蔓生在一定深度土层之中、形状似根的地下茎，称根状茎，如竹、鸢尾（*Iris tectorum*）、白茅（*Imperata cylindrica*）、莲（*Nelumbo nucifera*）、芦苇、姜（*Zingiber officinale*）、菊芋（*Helianthus tuberosus*）等植物的变态茎（图7-16）。根状茎具有明显的节和节间，节上着生非绿色退化的叶（鳞叶）和不定根，叶腋内生有顶芽和腋芽；芽直立或倾斜或水平生长，形成新的根状茎或地上茎。地下茎贮藏有丰富营养物质，可存活1至多年，若因外力被切段时，茎段上的芽仍可发育为新株，故这类植物繁殖能力强，如是杂草则不易铲除。姜、菊芋的根状茎短、肉质；莲的根状茎即为藕，具发达的通气道与叶相通。这几种根状茎兼具贮藏营养和繁殖功能。

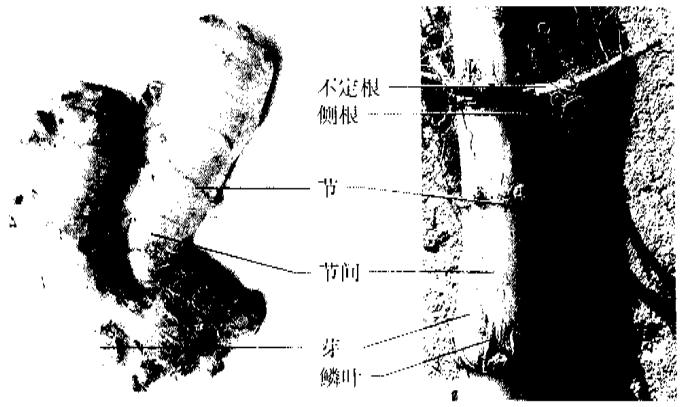


图7-16　根状茎形态与类型

A. 姜；B. 芦苇

2．块茎

由茎的侧枝末端顶部节间缩短、膨大而成的球形、或椭圆形、或形状不规则的短粗肉质地下茎，称块茎，如马铃薯、甘露子（螺蛳菜）（*Stachys sieboldii*）、半夏、天麻等植物的变态茎。块茎顶端有顶芽，四周由许多芽眼呈螺旋状排列；芽眼着生处为节，两相邻芽眼之间为节间，每个芽眼内有几个芽，但仅1个芽发育，其他为休眠芽。幼时，芽眼下方有鳞片叶，长大后脱落留下叶痕，称为芽眉。

马铃薯块茎是植株基部匍匐枝，顶端入土后经过特殊生长而形成。块茎形成时，其髓部薄壁细胞恢复分裂能力，髓部体积大大增加，将维管束环向外推移；随后皮层、木薄壁细胞、韧皮薄壁细胞也相继恢复分裂能力，形成大量薄壁组织细胞，构成了块茎的大部分。与此同时，表皮、皮层最外侧的细胞恢复分裂能力，产生周皮和皮孔。因此，马铃薯成熟块茎的结构组成由外至内，依次为周皮、皮层、外韧皮部、木质部、内韧皮部和髓（图7-17）。

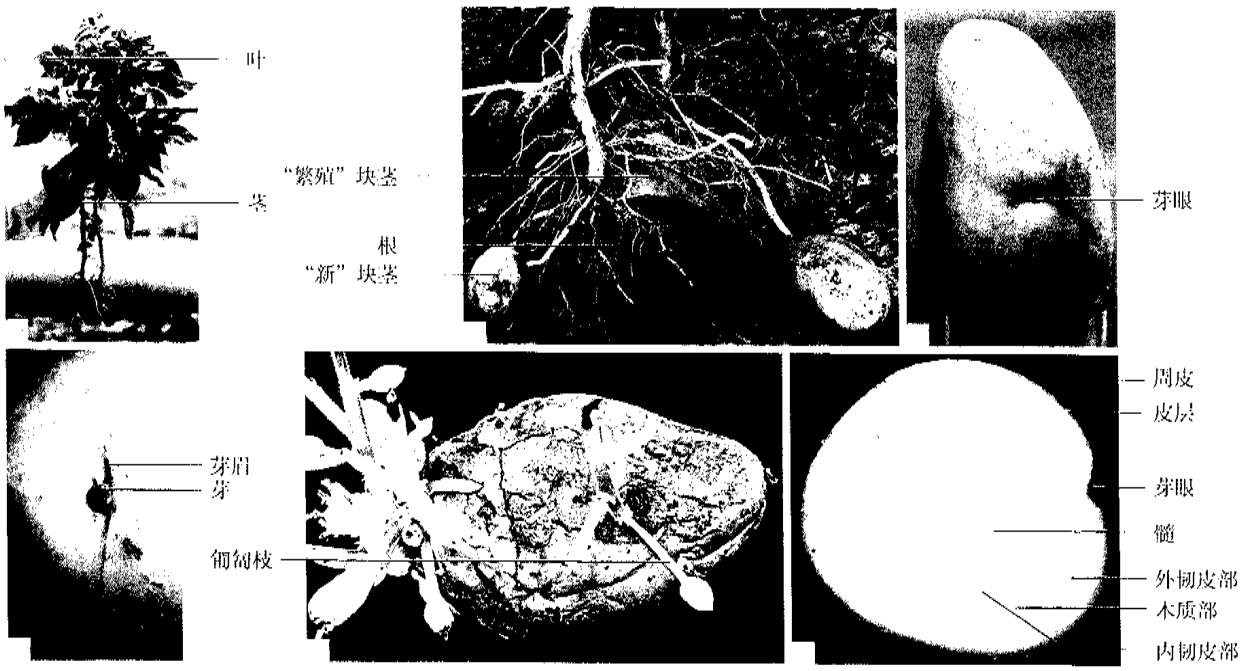


图7-17　马铃薯的块茎形态与组成

A. 植物体；B. 植株地下部分；C～D. 块茎；E. 块茎繁殖；F. 块茎横剖

3. 球茎

由主茎基部或地下匍匐枝末端形成的节间缩短、膨大而成球状、或扁球形或长圆形的肉质变态茎，称球茎，如荸荠（*Eleocharis dulcis*）、慈姑、唐菖蒲（*Gladiolus gandavensis*）、番红花（*Crocus sativus*）等植物的变态茎。荸荠、慈姑球茎是由地下匍匐枝（侧枝）末端膨大发育而成，其顶端有粗壮、明显的顶芽，节和节间明显，节上长有膜质鳞叶和少数腋芽，球茎内贮藏大量营养物质，可作为繁殖器官。唐菖蒲、番红花球茎是由主茎基部发育而成，其球茎外被数片纤维质的鞘状鳞叶，内有数个围绕着球茎的圆形鳞叶痕和大型腋芽；腋芽展开后，长出营养叶和花枝，形成新苗，可在其基部发育形成1膨大的新球茎；新球茎长成后，营养叶基部转变成纤维质的鞘状鳞叶，包被新球茎。随着新球茎的发育，老球茎逐渐萎缩（图7-18）。

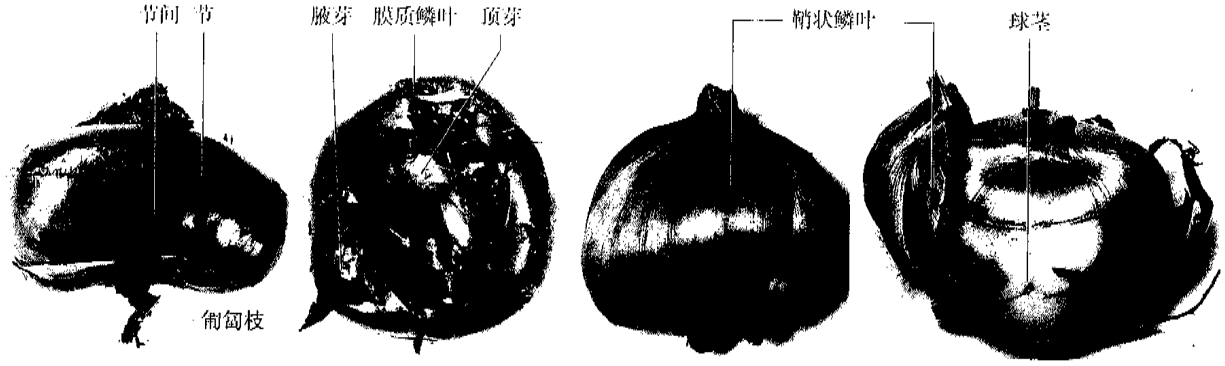


图7-18 球茎的形态与类型

A~B. 荸荠；C~D. 唐菖蒲

4. 鳞茎

鳞茎是一种节间极度缩短、着生肉质或膜质鳞片叶的扁平或圆盘状的地下茎，如水仙（*Narcissus tazetta*）、百合、洋葱、大蒜等植物的变态茎，常见于单子叶植物中。百合的鳞茎呈圆盘状，四周具瓣状的肉质鳞叶，鳞叶间具腋芽；水仙的鳞茎也呈圆盘状，鳞叶不成显著的瓣，内方鳞叶肉质紧紧包裹在一起，外方鳞叶膜质包裹保护着内侧肉质鳞叶，鳞叶之间有腋芽；蒜的鳞茎呈扁平状，其肉质部分是腋芽（蒜瓣），鳞叶长成后呈膜质、包被着腋芽；在鳞茎盘下方产生不定根（图7-19）。

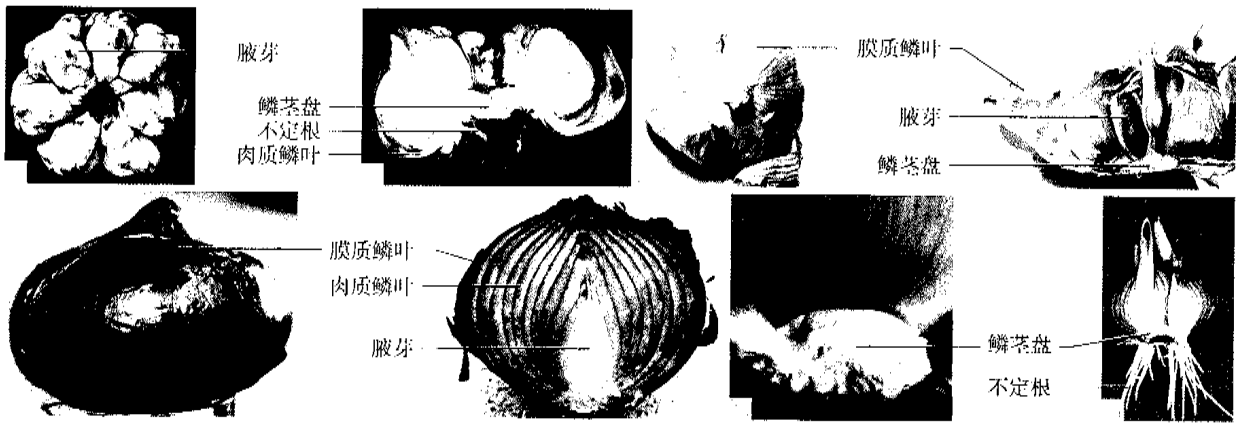


图7-19 鳞茎

A~B. 百合；C~D. 大蒜；E~H. 洋葱外形与解剖

（二）地上茎的变态

有些植物的地上茎，为了行使特定的生理功能，也会产生一些变态类型，常见的地上变态茎有茎卷须（stem dendirl）、肉质茎（fleshy stem）、叶状茎（cladode）、茎刺（stem thorn）等类型。

1．茎卷须

一些植物的茎纤细、柔软，不能直立，其茎的一部分变成具有攀援功能的卷须，借以他物帮助植株直立的变态茎，称为茎卷须，如黄瓜、丝瓜、葡萄（*Vitis vinifera*）、乌蔹莓（*Cayratia japonica*）等植物的变态茎。黄瓜、丝瓜的茎卷须发生于叶腋，由腋芽发育而成；葡萄、乌蔹莓的茎卷须由顶芽发育而成，在生长后期常发生位置的扭转，并由腋芽代替顶芽继续发育、向上生长，而使茎卷须长在叶和腋芽位置的对面，使整个茎成为合轴式分枝（图7-20）。

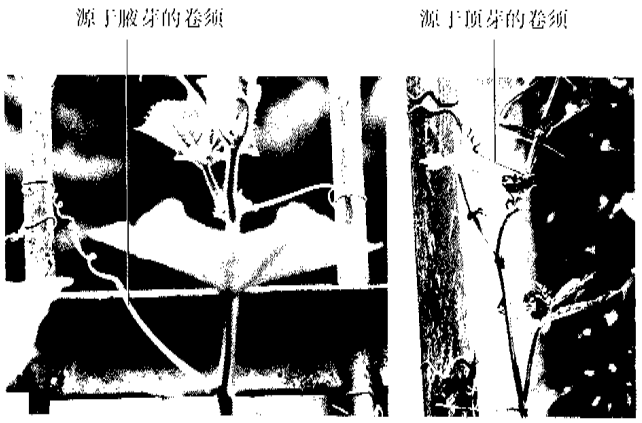


图7-20　茎卷须

A. 黄瓜；B. 乌蔹莓

2．肉质茎

一些植物为适于干旱的生活环境，其茎变成肥厚多汁、绿色肉质的变态茎，称为肉质茎，如仙人掌（*Opuntia stricta*）、量天尺（*Hylocereus undatus*）、金琥（*Echinocactus grusonii*）等植物的变态茎。仙人掌类植物的肉质茎有球形、扁圆柱形、棱柱形、块状等形态，内部含薄壁组织特别发达，适于贮藏水分和养料，并能够进行光合作用（图7-21）。

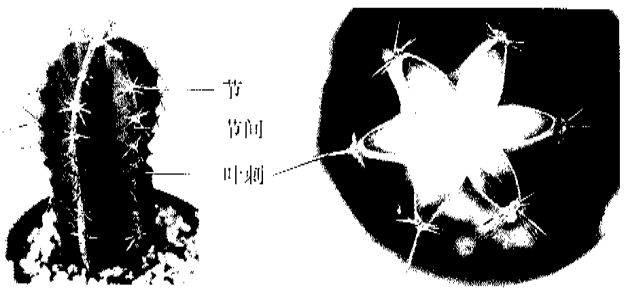


图7-21　肉质茎

A. 量天尺外形；B. 量天尺茎横剖

3．叶状茎（叶状枝）

一些植物为适应叶退化或不发达对其生长发育的影响，其茎扁化成绿色的叶状体、行使光合作用的变态茎，称为叶状茎，又称为叶状枝，如昙花、文竹、天门冬（*Asparagus cochinchinensis*）、假叶树和竹节蓼（*Homalocladium platycladum*）、蟹爪兰（*Schlumbergera truncata*）等植物的变态茎，外形很像叶，但其上具节，节上能生叶和开花（图7-22）。

图7-22　叶状茎（图AB引自《中国植物志》iPlant）

A～B. 竹节蓼；C～D. 蟹爪兰

4. 茎刺（枝刺）

一些植物为阻止动物的践踏或掠食，增加自我保护能力，其部分侧枝（茎）特化为坚硬而锐利、具保护作用的刺状或钩状结构，称为茎刺，也称为枝刺，如皂荚（*Gleditsia sinensis*）、柑橘、山楂、皱皮木瓜（*Chaenomeles speciosa*）、钩藤（*Uncaria rhynchophylla*）、火棘（*Pyracantha fortuneana*）等植物的变态茎。茎刺生于叶腋，由腋芽发育而成，不易折断或剥离；其内有维管组织和茎中维管组织相连，分枝或无分枝，如皂荚等植物的茎刺有分枝，山楂、火棘、木瓜、柑橘、钩藤等植物的茎刺无分枝（图7-23）。

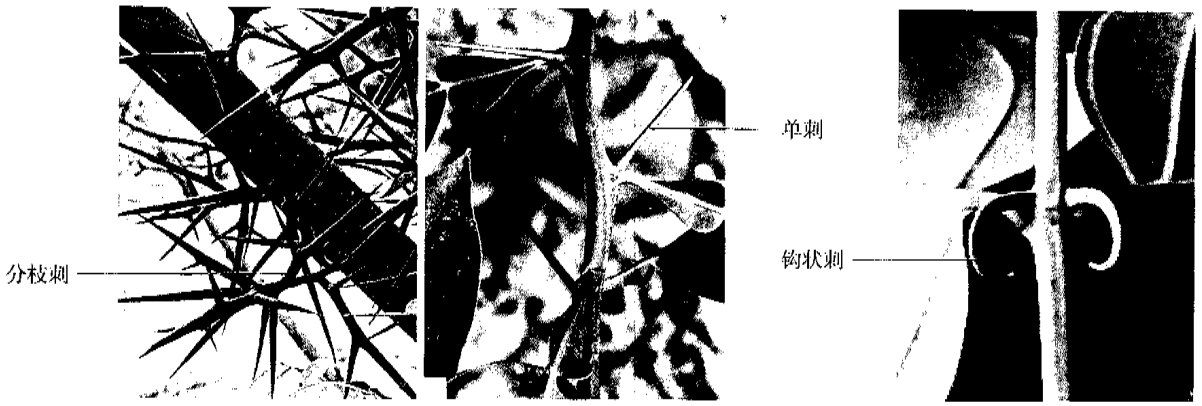


图7-23 茎刺（图AC引自《中国植物志》iPlant）

A. 皂荚；B. 柑橘；C. 钩藤

5. 小块茎

一些植物为适应特殊生境下种群繁衍的需要，其地上叶腋内腋芽常成不具鳞叶的肉质小球，类似块茎，称为小块茎（图7-24），**也称珠芽，**如蚤缀（山药）、秋海棠等植物的变态茎。小块茎长大后脱落，在适合的条件下，发育成一新植株。

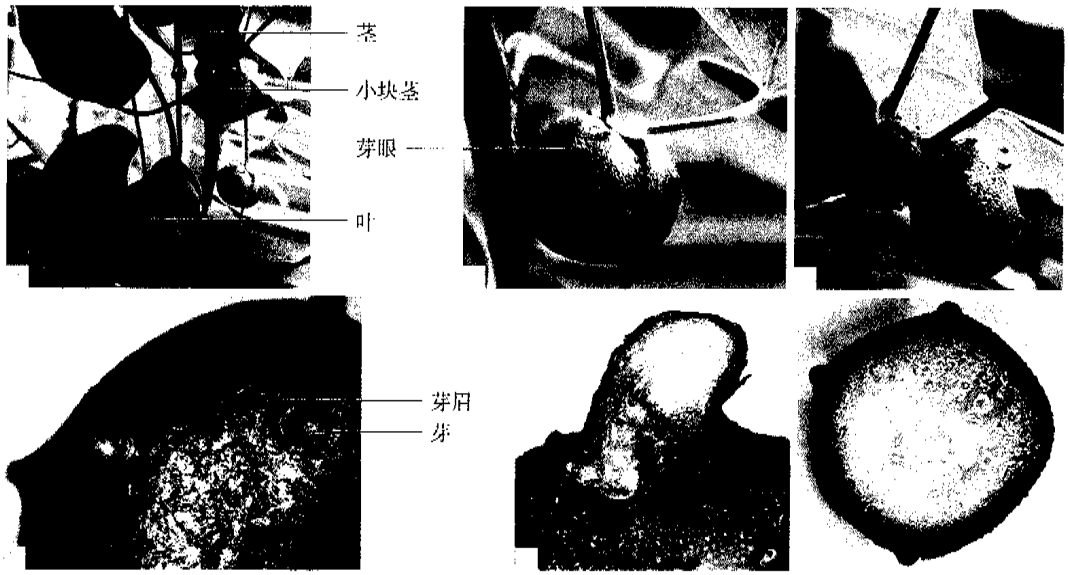


图7-24 小块茎（薯蓣）

6．小鳞茎

一些植物为适应特殊生境下种群繁衍的需要，其地上叶腋内或花间的腋芽常成具鳞叶的肉质小球，类似鳞茎，称为**小鳞茎**（图7-25），也称**珠芽**，如大蒜、卷丹（*Lilium tigrinum*）、百合等植物的变态茎，其中大蒜的小鳞茎位于花间、卷丹的小鳞茎位于叶腋。小鳞茎长大后脱落，在适合的条件下，发育成一新植株。

图7-25 小鳞茎

A～D. 百合；E～H. 蒜

三、叶的变态

叶是最容易受环境条件影响而产生变化的器官，常见的叶变态类型有鳞叶（scale leaf）、叶卷须（leaf tendirl）、叶刺（leaf thorn）、叶状柄（phyllode）、捕虫叶（insect-catching leaf）、苞叶（bract）等类型。

1．鳞叶

一些植物为适应特殊的生存环境，其叶的托叶、叶柄完全不发育，叶片特化或退化成鳞片状，称为**鳞叶**，常存在木本植物芽的外侧或地下茎上，如水仙、洋葱、玉兰（*Yulania denudata*）、桃、荸荠、慈姑、莲等植物的变态叶（图7-26）。玉兰、桃等木本植物的鳞叶，革质、被覆于芽的外侧，具茸毛或黏液，起保护芽的作用，称为**革质鳞叶**，又称**芽鳞**。地下茎上的鳞叶，有的肥厚多汁、贮有大

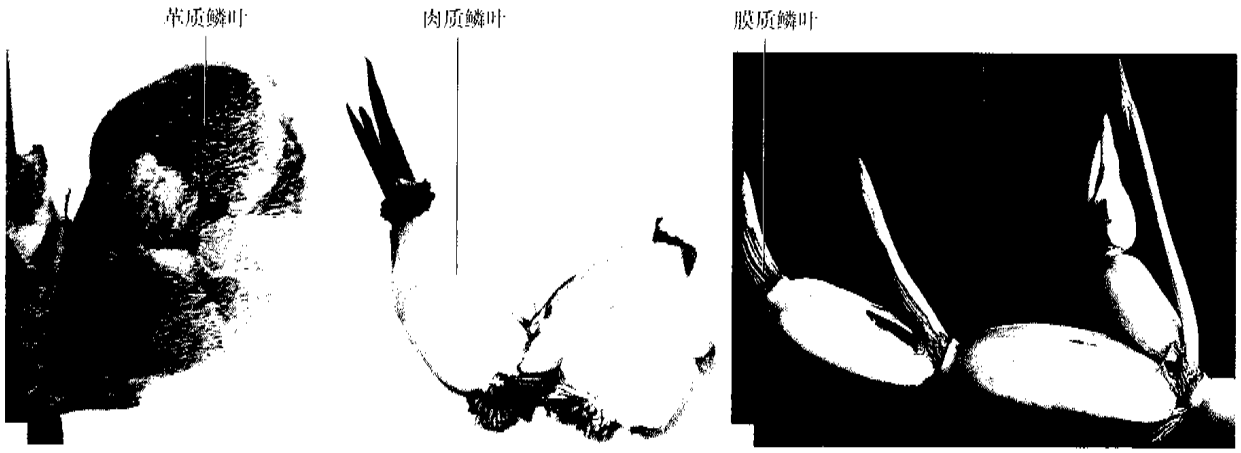


图7-26 鳞叶的形态与类型
A. 桃；B. 水仙；C. 莲

量养料，称为**肉质鳞叶**，如水仙、洋葱（内侧大部分鳞叶）的植物的变态叶；有的干膜质，称为**膜质鳞叶**，如荸荠、莲、洋葱（外侧部分鳞叶）、蒜的变态叶。

2．叶卷须

一些藤本植物由于茎细弱、支持力不足，不利于其向上生长，其叶或叶的一部分变成具有攀援功能的卷须，借以他物帮助植株向上的变态叶，称叶卷须（图7-27），如豌豆、大巢菜（*Vicia sativa*）、小巢菜（*Vicia hirsuta*）、菝葜（*Smilax china*）等植物的变态叶。豌豆、大巢菜、小巢菜的卷须是由复叶顶端几片小叶变态而来，菝葜的卷须由托叶变态而来。

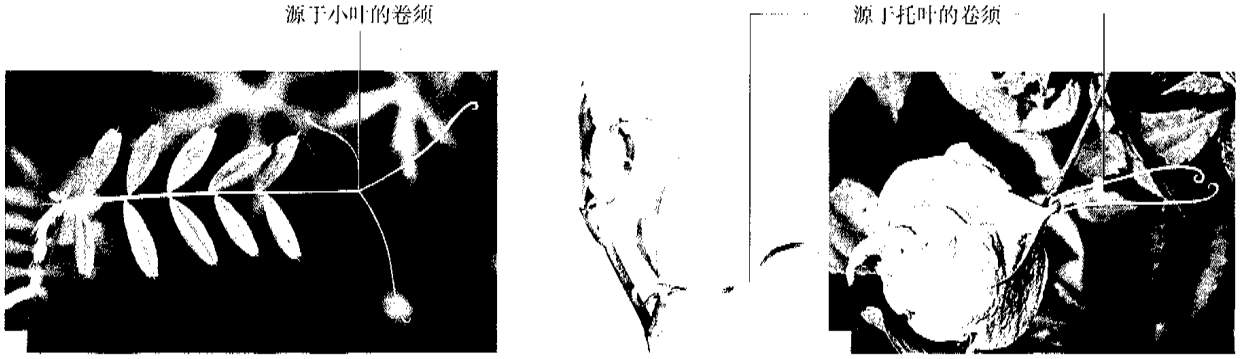


图7-27 叶卷须的形态与类型（BC引自《中国植物志》iPlant）
A. 小巢菜；B～C. 菝葜

3．叶刺

一些植物为阻止动物的践踏或掠食，或适应干旱的环境条件，其叶或叶的一部分变成具有坚硬而锐利、具保护作用的刺状，称为叶刺（图7-28），如枣、刺槐、仙人掌、量天尺、锦鸡儿（*Caragana sinica*）、枸骨冬青（*Ilex cornuta*）、阔叶十大功劳（*Mahonia bealei*）等植物的变态叶。叶刺都着生于叶的位置上，叶腋有腋芽，可发育为侧枝。依据叶刺的来源，又可分为：**叶刺**，如仙人掌、量天尺的由整个叶变态而来；**托叶刺**，如枣、洋槐的叶刺由托叶变态而来；**叶轴刺**，如锦鸡儿的叶刺由叶轴变态而来；**锯齿刺**，如枸骨冬青的叶刺由叶片边缘变态而来。

图 4-28 叶刺

A. 金琥；B. 枣；C. 锦鸡儿；D. 阔叶十大功劳

4．叶状柄

一些植物的叶片退化或不发达，由其叶柄转变为扁平的叶状体，代行叶片行使光合功能，称叶状柄，如台湾相思（相思树）的变态叶（图 4-29）。台湾相思只在苗期出现几张正常的羽状复叶，以后产生的叶小叶退化，仅存叶柄，变为叶状柄。

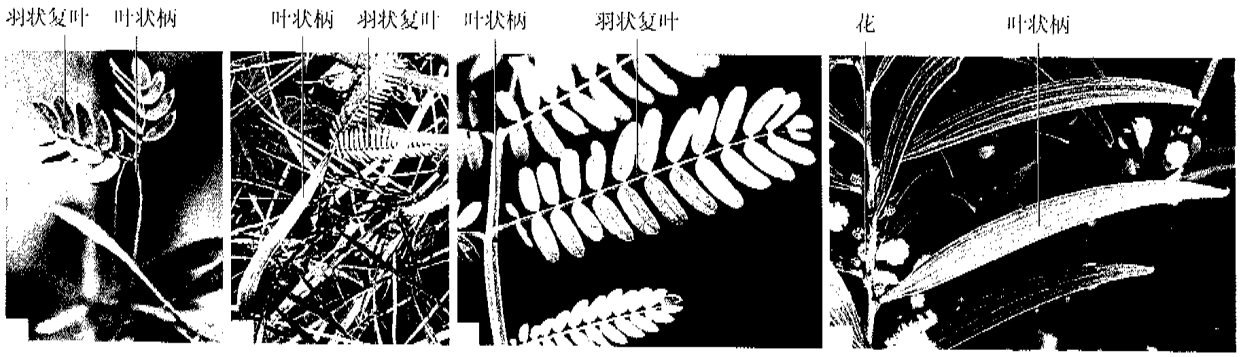


图 4-29 叶状柄（台湾相思，引自《中国植物志》iPlant）

5．捕虫叶

一些植物为获取部分生长发育所缺乏的元素，其叶变成具有捕虫、并能分泌黏液和消化液分解捕食小虫的腺毛的器官，称为捕虫叶（图 4-30），如捕蝇草（*Dionaea muscipula*）、茅膏菜（*Drosera peltata*）、猪笼草（*Nepenthes mirabilis*）、狸藻（Utricularia vulgaris）等植物的变态叶。捕虫叶形状多样，有蚌壳状，如捕蝇草；囊状，如狸藻；盘状，如茅膏菜；瓶状，如猪笼草；具捕虫叶的植物，称**食虫植物**。

6．苞叶

一些植物生于花序轴、花柄、或花托下部，具保护幼小花和花序作用的叶状或鳞片状器官，称为苞片或小苞片（图 4-31），其中生于花序轴上或花柄基部的称**苞片**，生于花柄上或花托下的称**小苞片**，如棉花、玉米雌花序、天南星（*Arisaema heterophyllum*）、花烛（红掌）（*Anthurium andraeanum*）、紫堇（*Corydalis edulis*）等植物的变态叶。当多枚苞片呈轮状紧密包围花序时称**总苞**，总苞中的每一张苞片称为小苞片，如菊科植物的花序下方的苞片。

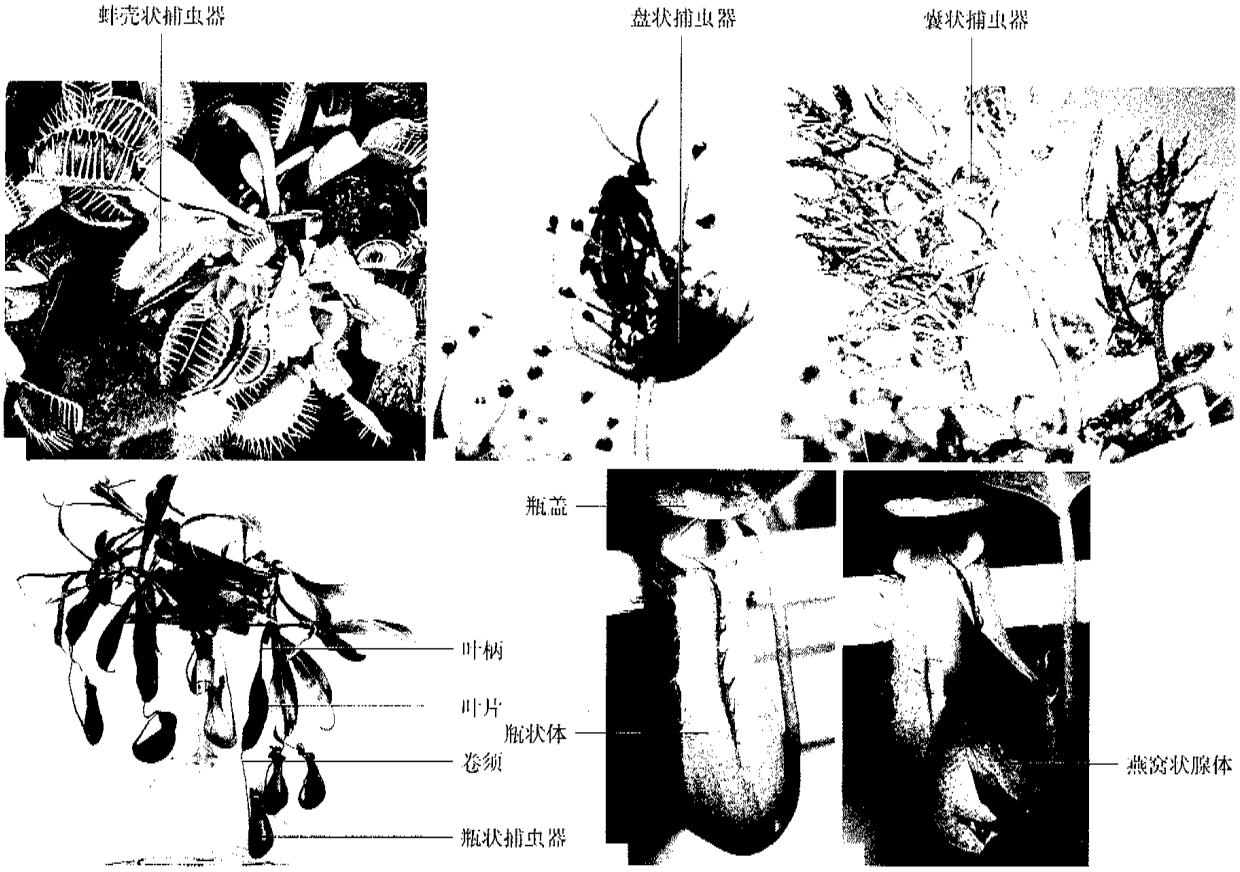


图7-30 捕虫叶（ABC引自《中国植物志》iPlant）

A. 捕蝇草；B. 茅膏菜；C. 狸藻；D~F. 猪笼草

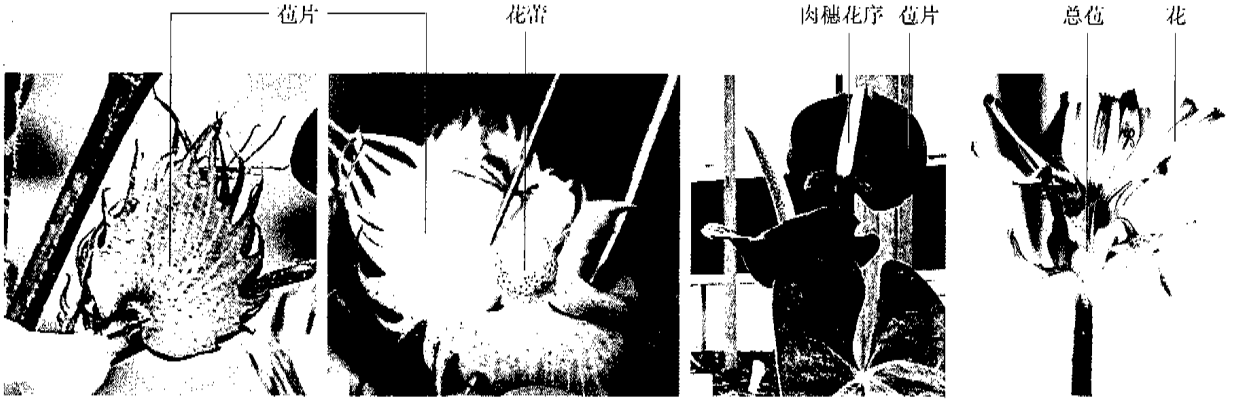


图7-31 苞片的形态与类型

A~B. 棉花；C. 花烛（红掌）；D. 蒲公英

四、同功器官和同源器官

植物营养器官在自然选择下存在趋同进化和趋异进化的现象，其结果是产生同功器官（analogous organ）和同源器官（homologous organ）两种变态器官类型。

那些来源不同，但功能相同、形态相似的变态器官，称为同功器官，如茎卷须和叶卷须，分别来

源于茎和叶，都呈丝状，是执行攀援附着功能的变态器官；块根与块茎，分别来源于根和茎，都呈块状纺锤形，是执行贮藏和繁殖功能的变态器官；这些**源于不同器官，因适应相同或相似的生存环境，长期执行相似的生理功能，趋同进化后逐渐形成的变态类型，称为同功变态。**

那些来源相同，但功能不同、形态各异的变态器官，称为同源器官，如叶卷须、叶刺、鳞叶、捕虫叶，都来源于叶，其中叶卷须呈卷须状、执行攀援附着功能，叶刺呈刺状、执行保护功能，鳞叶呈肥厚或薄膜质片状、执行贮藏营养或保护功能，捕虫叶呈囊状或盘状、执行捕食小虫功能；根状茎、茎刺、茎卷须，都来源于茎，其中块茎呈椭圆形或形状不规则、执行贮藏营养功能，茎刺呈刺状、执行保护功能，茎卷须呈卷须状、执行攀援附着功能；这些**来源相同的器官，因适应相同或相似的生存环境，长期执行不同的生理功能，趋异进化后逐渐形成的变态类型，称为同源变态。**

鉴别变态器官类型，可以变态器官的着生位置、内部结构、发生和起源、其上保留的原器官的形态特征等作为依据。了解不同变态器官发生和起源的机制，对研究植物物种的起源与演化、改造与创新种质资源有重要价值。

复习与思考

1. 植物营养器官（根茎叶）中的维管组织系统是如何形成一个连续的整体的？
2. 植物营养器官（根茎叶）在结构与功能上的是如何实现统一的？
3. 植物营养器官的变态主要有哪些类型？常见变态器官实例有哪些？
4. 如何区分同功器官与同源器官？常见实例有哪些？
5. 简述植物营养器官变态与其生态适应性之间的关系。
6. 从植物器官生长的相关性方面来解说“根深叶茂、本固枝荣”的科学道理。

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第七章

第三篇

被子植物生殖器官形态结构与功能

第八章

花

关键词

花　　小孢　　花芽分化　　同起源　　孢原细胞　　造孢细胞　　花粉母细胞　　花粉粒
胚囊母细胞　　胚囊　　开花　　传粉　　双受精

学习目标

1. 了解并掌握花的形态组成及类型。
2. 了解并掌握花的发生和发展过程。
3. 了解并掌握花药和花粉粒的形态结构组成及其发育过程。
4. 了解并掌握胚珠和胚囊的形态结构组成及其发育过程。
5. 了解并掌握被子植物的双受精过程及其生物学意义。

花是植物二大生殖器官之一，是被子植物的特有器官，是形成雌、雄生殖细胞和进行有性生殖的场所，在被子植物的生活周期中占有极其重要的地位。在个体发生上，花的分化是植物从营养生长转入生殖生长的标志。当植物生长发育到一定阶段，在光照、温度以及激素的诱导作用下，茎端的分生组织分化出的不再是叶原基，而是花部组成的各种花原基或花序原基，这些花部原基也是顶端分生组织的侧生突起，花原基着生或发生部位也是节，各轮花部原基分化也有时间间隔和先后顺序；花的分化最终结果，是在茎端形成花部各器官雏体，与此同时，茎端也失去了顶端分生组织，并不再具有顶端生长能力。因此，从形态学来讲，**花就是适应于生殖的变态短枝**；首先提出这一观点的是德国诗人、剧作家与博物学家歌德（Goethe，1749—1832），这一观点得到了化石记录以及很多系统发育与个体发育证据的支持。

花的形态、大小，常因植物种类的不同，而差异悬殊。三色堇（*Viola tricolor*）的花形似“猫儿脸”，蝴蝶兰的花形似蝴蝶。目前，已知最大的花，是生长在印度尼西亚苏门答腊热带森林里的大王花属（*Rafflesia*）的大王花，最大花朵的直径达1.4 m；最小的花，是浮萍科的无根萍，整朵花比针头还小，花朵的直径不过0.1 mm。

花的经济价值是多方面的，包括观赏、药用、香料、食用等。郁金香（*Tulipa gesneriana*）、马蹄莲、香雪兰（*Freesia hybrida*）、牡丹、菊花、石竹、一品红等植物，都会开出鲜艳、芳香的花朵，花季置身其中，遨游在每一种花的独特韵味中，能够使人轻松愉悦，浮想联翩，深得其中情趣，因此，人们常将部分生活空间辟作花园，赏花或销售鲜花，如今花卉生产和销售已形成产业，成为乡村振兴的支柱产业之一；金银花（花入药，具有清热解毒、宣散风热之功效）、藏红花（花柱及柱头入药，具活血、化瘀、生新、镇痛、健胃、通经之效）等植物的花，是传统的中药材；藏红花、丁香和续随子等植物的花，可用来提取香料；薰衣草（*Lavandula angustifolia*）、玫瑰等植物的花，是提炼精油的重要原料；西兰花（*Brassica oleracea* var. *italica*）、花椰菜（*Brassica oleracea* var. *botrytis*）

和洋蓟（*Cynara scolymus*）等植物的花，是常见的花菜类蔬菜；茉莉花、玉兰、珠兰（*Chloranthus spicatus*）、菊等植物的花，可制作花茶。

第一节　花的组成

一朵典型的花由花梗（pedicel）、花托（receptacle）以及着生于花托上的花被（perianth）、雄蕊群（androecium）和雌蕊群（gynoecium）组成（图8-1）。其中雄蕊群和雌蕊群是花的主要组成部分，与植物的繁殖有直接关系；花梗、花托、花被是花的次要组成部分，与植物的繁殖没有直接关系。

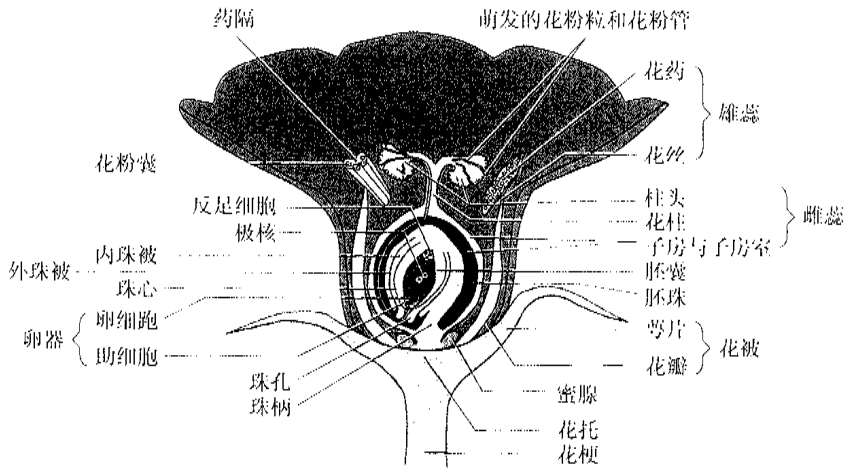


图8-1　花的组成（改绘自刘穆，2004）

一、花梗

花梗又称花柄，是花与茎相连的圆柱形轴状体，可以将花的位置定位于有利于传粉和授粉的位置。多数植物的花都有花梗，花梗形态常因种而异，如垂丝海棠（*Malus halliana*）的花梗长而细弱，一般2~4 cm，而贴梗海棠（*Chaenomeles speciose*）的花梗短粗，长仅3 mm或近于无梗。有些植物的花无花梗，如水稻、小麦等植物的花。

花梗内部结构与茎的初生结构是相同的，也分为表皮、皮层和维管柱三部分。当花梗发育为果梗后，有些植物还可以产生出次生结构，如南瓜等植物的果柄。

二、花托

花托位于花梗顶端，是花被、雄蕊群和雌蕊群着生之处。花托的形态常因种而异，如油菜的花托稍微膨大、草莓的花托呈向上隆起的圆锥状、莲的花托膨大呈倒圆锥状（俗称“莲蓬”）、桃的花托凹陷呈杯状（具体见十二章第四节）。

三、花被

花被着生在花托的边缘或外围，通常呈扁平瓣状，在花未开放之前具有保护雌、雄蕊的作用，在花开放之后具有招引昆虫代为散布花粉的作用。花被由于形态和功能的不同，一般分为内、外两部分，在外的称**花萼**（calyx）、在内的称**花冠**（corolla）。花中的花萼和花冠的形态、特征相似时称**同被花**，不同时称**异被花**，前者如百合的花，后者如芸薹（*Brassica campestris*）的花。一朵花中，同时具有花萼和花冠时称**双被花**（如蚕豆花），只有其一的称**单被花**（如大麻的花），都没有的称**裸花**（如泽漆的花）。

（一）花萼

花萼位于花的最外层，一般只有一轮，由若干萼片（sepal）组成，具花开前保护花蕾、花开后保护幼果等作用。多数植物的萼片为绿色的叶状体，少数植物的萼片有鲜艳颜色，特称**瓣状萼**（petaloid sepal），如乌头（*Aconitum carmichaeli*）、白头翁等植物的花萼。

萼片结构与叶片相似。表皮上分布有气孔，有时还有表皮毛；表皮内含稍分枝的维管组织和由绿色薄壁细胞构成的叶肉，但叶肉没有栅栏组织与海绵组织的分化；一般没有机械组织。萼片内通常由3根从花托分入的维管束，中部1根，两侧各一根，维管束有分枝。

花萼的形态常因种而异，有萼片彼此分离的、也有相互结合，有花后脱落的、也有花后宿存的（具体见十二章第四节）。

（二）花冠

花冠位于花萼内侧，由若干花瓣（petal）组成，排列成一轮或几轮，多具有鲜亮的色彩，具花开前保护雌雄蕊、花开后靠美丽的颜色招引昆虫前来传粉等作用。

花瓣通常多为大于萼片的扁平叶状体，其结构比较简单。表皮细胞的细胞壁薄，侧壁多为波纹状；其上分布有少量、通常无开闭机能的气孔，常具向外突出的乳头状突起。表皮内由数层排列疏松或紧密的薄壁组织细胞构成的叶肉，叶肉没有栅栏组织与海绵组织的分化；一般没有机械组织。花瓣内维管组织不发达，通常只有1根从花托分入的维管束，维管束常有二叉式分枝。

花瓣的色彩主要是由花瓣细胞内含有的色素种类、浓度和组合不同所致。细胞内的色素主要有花青素、类胡萝卜素等，如含类胡萝卜素的花瓣呈黄色、橙色或橙红色，含花青素的花瓣显示红、蓝、紫等；同时色素分子与金属离子结合、细胞pH的改变等都能影响色素吸收的光波长，引起花色变化。花的颜色不仅在不同物种之间有着丰富的多样性，同一物种的不同居群或个体之间也有着花色的多态性。部分植物在花萼和花瓣的基部具有分泌结构，可释放挥发油类和蜜汁等，具有吸引昆虫传粉的作用。多种植物的花瓣细胞还能分泌挥发油类，产生特殊的香味，花冠的色泽、芳香以及分泌的蜜汁都有吸引昆虫传粉的作用，为进一步的有性生殖创造条件。

花冠的形态多种多样，有花瓣彼此分离的、也有相互结合的，有花瓣大小基本相同的、也有差异较大的（具体见十二章第四节）。

四、雄蕊群

雄蕊群位于花被片的内方，是一朵花内所有雄蕊（stamen）的总称，一般直接着生在花托上，但也有着生在花被上的。**每一枚雄蕊由花药**（anther）**和花丝**（filament）**两部分组成**。花药是位于雄蕊

顶端的囊状体，是产生雄性生殖细胞的结构，是雄蕊的主要部分；花药一般由4个**花粉囊**组成（少数植物为2个花粉囊），分成两半，中间以**药隔**相连；花粉发育成熟后，花粉囊自行裂开，由裂口处散出花粉。花丝是位于雄蕊基部的丝状体，一般细长，但也有扁平如带的，如玉兰等；完全消失的，如栀子；转变为花瓣状的，如大花美人蕉、睡莲、山茶（*Camellia japonica*）（图8.2）等，其支持花药呈一定角度伸出花外，以利于散发花粉。花丝结构比较简单，其外侧包裹着1层表皮，其上分布有少量、通常无开闭机能的气孔，有时还有表皮毛；表皮内是排列紧密的薄壁组织细胞，其中分布1根从花托分入、直到药隔的维管束。

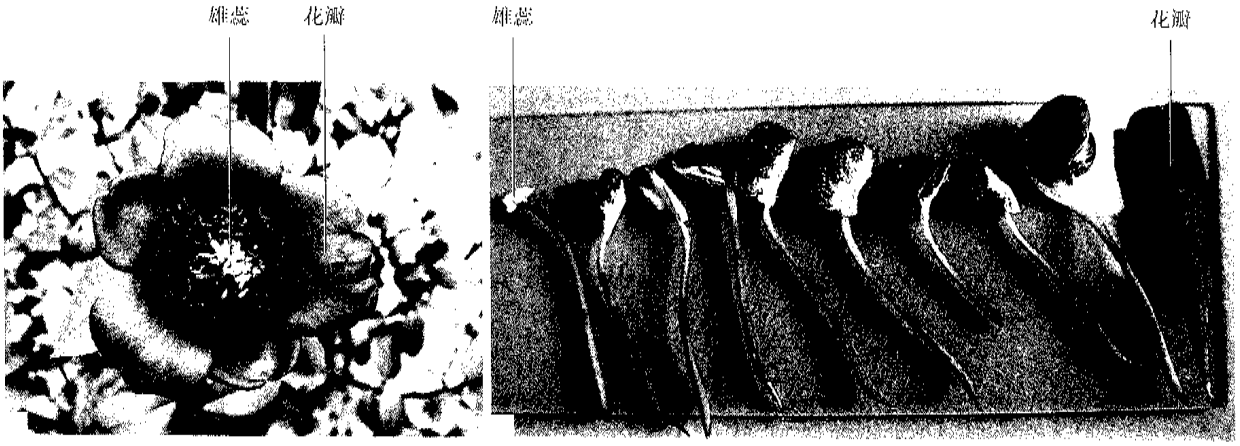


图8.2　山茶花（示雄蕊和花瓣之间的过渡形态）
A. 花；B. 雄蕊、花瓣

雄蕊的数目和形态，常因植物种类的不同而变化很大。花中雄蕊，在桃、苹果、莲等植物中很多无定数，在油菜（6枚雄蕊）、小麦（3枚雄蕊）、向日葵（5枚雄蕊）等植物中很少且定数；花中雄蕊的长度，有基本相等的（如桃），也有不等的（如萝卜）；花中雄蕊，有彼此联合的（如陆地棉），也有分离的（如玉兰）（具体见十二章第四节）。

五、雌蕊群

雌蕊群位于花的中央或花托的顶部，是一朵花中所有雌蕊（pistil）的总称。**每个雌蕊由子房**（ovary）、**花柱**（style）**和柱头**（stigma）**三部分组成。**子房是雌蕊基部膨大的部分，常为囊状体，是产生雌性生殖细胞的结构；花柱是子房上面的柱状体；柱头是花柱顶端略为膨大的部分，形态多样，是承接、捕捉、识别花粉及花粉萌发生长的场所。花柱是柱头和子房的连接部分，是花粉进入子房的通道；子房和柱头是雌蕊的主要部分，与植物的繁殖有密切关系；花柱能将柱头高高举起，以有利于柱头承接、捕捉花粉，来完成授粉作用，但它不是植物繁殖所必需的构造。

构成雌蕊的基本单位是**心皮**（carpel），**是具有生殖功能的变态叶**。心皮外侧包裹着1层表皮，其上分布有一些无机能的气孔和表皮毛；表皮是排列紧密的薄壁组织细胞，通常有3根从花托分入的维管束分布其中，1根在心皮的中部称**背束**，2根在心皮的边缘（一边1根）称**腹束**；心皮边缘维管束生出分枝，一部分进入胚珠，直到胚珠的合点。一张心皮两侧边缘向内卷合或数张心皮边缘相互连合而成雌蕊；心皮边缘相互接合处，称**腹缝线**，其上通常着生有胚珠；叶片中央相当于主脉处，称**背缝线**（图8.3）。

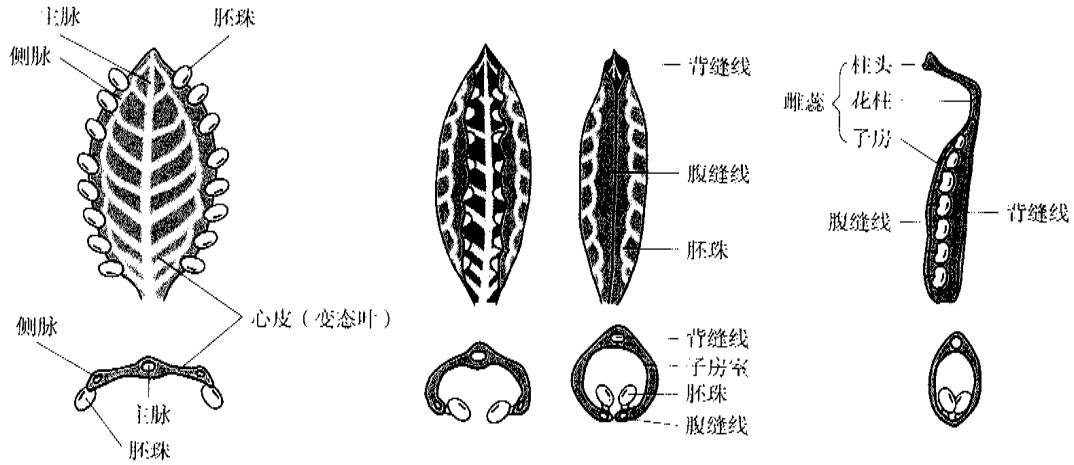


图8-3 心皮的形态结构与发育为雌蕊的示意图（改绘自网络）

雌蕊的形态多种多样，有心皮彼此分离的（如玉兰）、也有相互结合的（如油菜），有围合成1个空腔的（如蚕豆）、也有多个空腔的（如百合），有在围合的空腔中形成着生胚珠的轴状结构的（如苹果）、也有无轴状结构的（如西瓜）（具体见十二章第四节）。

六、禾本科植物的花及小穗

禾本科植物的花，与一般植物不同，其花被变小成肉质、透明的鳞被，称**浆片**（lodicule）；浆片的主要功能不再是保护花中的雌、雄蕊，而是在开花时吸水膨胀，撑开外侧的外稃，使柱头和花药露出，完成传粉受精；**花一般由2或3枚浆片，3或6枚雄蕊和1枚雌蕊组成**。花外由源于花基部苞片、代替花被保护花中雌雄蕊的1对叶状器官，称为稃片；稃片一般2枚，内外扣合，将花包裹在其中，位于外侧（远轴面）的稃片称**外稃**（lemma），内侧（近轴面）的稃片称**内稃**（palea），外稃的中脉常延长成芒；**内稃、外稃和花，组成小花**（floret）。1至多朵小花共同着生在1轴状结构上，该轴称**小穗轴**；小穗轴基部、小花下方的叶状结构，称**颖片**（glume）；**颖片、小花和小穗轴，组成小穗**（spikelet）（图8-4）。在不同的禾本科植物中，许多小穗集合形成不同的花序类型。

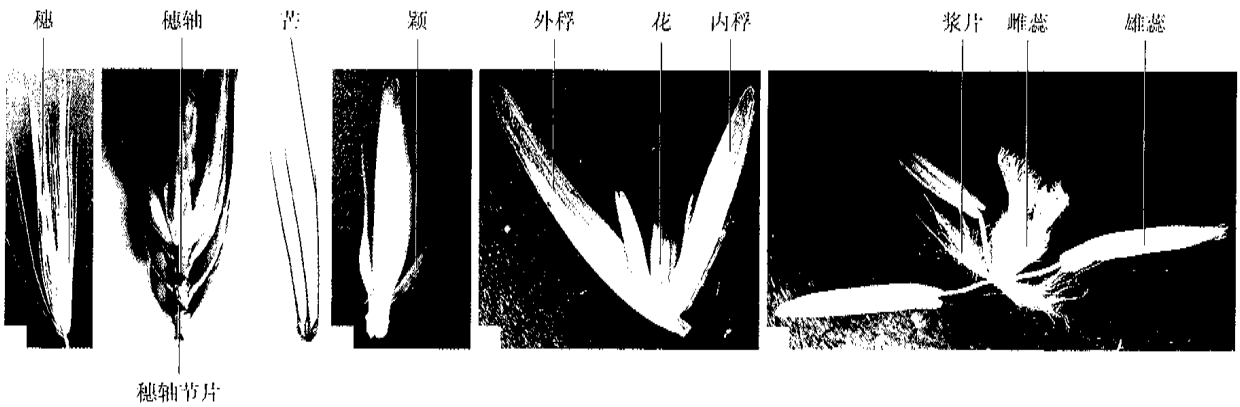


图8-4 禾本科植物穗的形态组成（以大麦为例）
A～B. 穗；C. 三联小穗；D. 小穗；E. 小花；F. 花

第二节　花的发生

植物在营养生长过程中，感受到外部温度、光照时长和营养条件（尤其是体内激素水平）等调节发育因素的刺激，使一些叶芽的分化发生了质的变化，芽内的顶端分生组织不再分化叶原基和腋芽原基，而分化出花的各部分原基或花序各部分原基，最后发育形成花或花序，这个过程就称为花芽分化（flower bud differentiation）。花芽的出现是植物从营养生长转入生殖生长的重要转折性标志。在花芽分化过程中，茎顶端分生组织（生长锥）从无限生长变为有限生长，其生长锥逐渐变小、变少，花芽分化完成后，茎顶端分生组织全部转变为成熟组织。

一、花芽分化时顶端分生组织的变化

花芽分化全程由花芽分化前的诱导阶段及之后的花序与花分化的具体进程所组成，可分为**生理分化**（physiological differentiation stage）和**形态分化**（morphological differentiation stage）两个阶段。

生理分化阶段，又称诱导期，是芽内生长锥（顶端分生组织）在生理状态上向花芽转化的过程，主要是在生长锥细胞内积累组建花芽的营养物质以及激素调节物质，是影响植物花芽分化的关键时期；这一阶段，茎端外部形态无明显变化，但其组成细胞内各类营养物质和激素水平等显著上升，为随后的形态分化奠定物质基础。

生理分化完成后，在内、外部因子的作用下，茎顶端分生组织进入形态分化阶段。这一阶段，茎端分生组织中央区的细胞分裂频率增高，细胞变小、细胞质变浓，变得与周围区的细胞没有什么差别，并与周围区的细胞共同形成了一个包被，称**套层**（mantle）；肋状区的细胞停止了细胞分裂，细胞变大，液泡化程度增高，形成一个被套层包被着的核心，称**心体**（core）。此时，顶端分生组织变得宽大而扁平，称花芽原基（生殖生长锥）；其不再分化产生叶原基和腋芽原基，转而分化产生花部各组成部分的原基。花各部分原基的分化，是在套层上先后形成一些螺旋状或轮状排列的小型突起物（幼嫩的细胞群），这些小型突起物就是花各部分的原基，它们将发展成花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群等。

二、植物的成花年龄和花芽分化的基本条件

植物自种子萌发后，需经一定时期的营养生长，才能够接受环境条件的诱导而开始花芽分化并进入生殖生长，也就是说，**植物从种子萌发到第一次花芽分化需要经过一段时间，这个时间段称植物的成花年龄**。不同植物的成花年龄有很大的差别，辣椒、茄等一年生植物，播种一个月便已接受环境条件的诱导而开始花芽分化；冬小麦、冬大麦等二年生植物，第一年主要进行营养生长，第二年主要进行生殖生长；桃、杏等多年生木本植物，要经过几年的营养生长，才开始生殖生长，农耕谚语“桃三杏四李五年，要吃核桃等十年”就是指不同植物的成花年龄。大多数多年生植物，到了成花年龄后，能够年年重复成花，但竹类植物一生只能开花一次，花后竹子往往死亡。

植物进入成花年龄后，不同植物的花芽分化时间又与特定季节、环境条件和植物生长状况有关。相同植物或同一品种，在同一地区，每年花芽分化的时期大致接近，农耕谚语“桃花开，杏花败，柿子开花杏下来”所表达的意思就是这样。牡丹、丁香、梅花、榆叶梅等一般落叶植物，其花芽分化始

于开花前一年的高温季节，至秋末花器官的主要部分已分化完成，以后转入休眠，到次年春季，花芽继续发育至开花。柑橘、油橄榄（*Olea europaea*）等春、夏开花的常绿植物，其花芽分化多在冬季或早春进行；茶、紫薇等秋、冬开花的植物，其花芽分化多在当年夏季进行。此外，同一植株上每朵花的分化时间，也因枝条的类型与芽的位置而有先后。掌握花芽分化的规律，并采用适当的农业技术措施，充分满足花芽分化对内外条件的要求，使每年有数量足够和质量好的花芽形成，对提高产量具有重要的意义。

三、花芽分化的过程

植物达到成花年龄后，其顶端分生组织分化产生的花芽的结构组成，因种而异。有些植物，花芽中仅含有1朵花，如桃、棉花、梅（*Prunus mume*）、玉兰等；有些植物，花芽含有许多朵花而组成花序，如蚕豆、油菜、小麦、水稻等。现以梅、小麦为例，说明花芽分化过程。

（一）梅的花芽分化过程

梅花芽分化后，花芽中含有1朵完全花。其在生殖生长开始后，最先形成花芽原基，此后在花原基的套层区域，渐次分化形成萼片原基、花瓣原基、雄蕊原基和雌蕊（心皮）原基。

梅花芽分化过程为（图8-5）：在由营养生长转入生殖生长时，其部分叶芽的“丘状”生长锥，经顶端分生组织细胞的分裂、分化，在使其顶部增宽、渐趋平坦形成套层结构的同时，使生长锥向上伸长形成圆柱形的花芽原基，此时，生长锥的旁侧已无新的叶原基出现。此后，先在花芽原基生长锥周

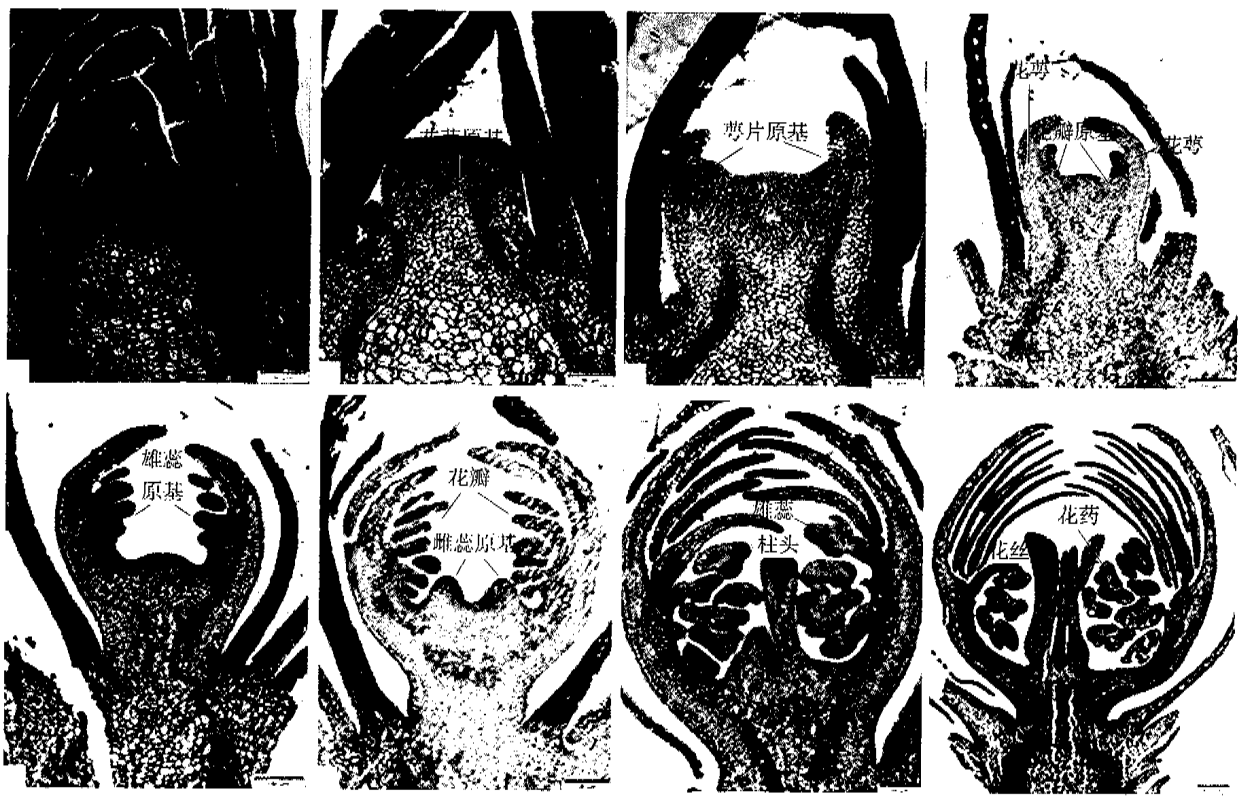


图8-5 梅花芽分化（引自Zhao et al.，2018）

A. 花芽未分化；B. 花芽原基形成；C. 萼片原基开始；D. 花瓣原基开始；E. 雄蕊原基开始；F. 雌蕊原基开始；G. 胚珠发育；H. 花药发育

围，产生5个小突起，这就是萼片原基；接着，在萼片原基内方，相继形成5个花瓣原基（与萼片原基互生）和第一轮雄蕊原基。以后，花芽原基生长锥近中央部分凹入形成花筒，并在第一轮雄蕊原基的下方继续分化出数轮雄蕊原基，与此同时，花筒外侧向上生长发育形成杯状花托。最后，花芽原基生长锥中央渐渐向上隆起，发育形成一个心皮原基，待心皮卷合后，分化形成柱头、花柱和子房。

梅的花芽分化历时较长。当梅植物体进入夏季生长时，其部分腋芽从营养生长转入生殖生长（即花芽分化），并在夏季形成萼片原基和花瓣原基。秋季，萼片原基和花瓣原基进行顶端生长和边缘生长，雄蕊原基和雌蕊原基开始分化；雄蕊原基发育要较雌蕊原基快得多，其在秋季就形成花丝和花药，并在花药中先出现造孢组织，再进行药隔组织的分化；雌蕊原基在秋季也逐渐形成了房和花柱。第二年早春，柱头开始膨大、胚珠珠心组织开始分化，然后，花粉粒成熟、胚囊发育，直至开花。

需要指出的是，不同植物的花芽分化和发育成熟的顺序和结果不尽相同，多数植物的花芽分化顺序和结果与梅相同，如烟草（图8-8）。由所有花器官原基都分化形成完全花，但花芽分化顺序稍有变化的，如油菜、龙眼的花瓣原基最后分化（图8-6）；石榴的雄蕊原基最后分化；棉花的雄蕊原基和花瓣原基来源于生长锥顶端的同一个突起（细胞群），这种源于同一突起的发育方式，称**同起源**（图8-7）。也有部分花器官原基不分化、或虽全部分化而后期其中之一退化而形成不完全花的，如柳树、棕榈、泽漆等植物。

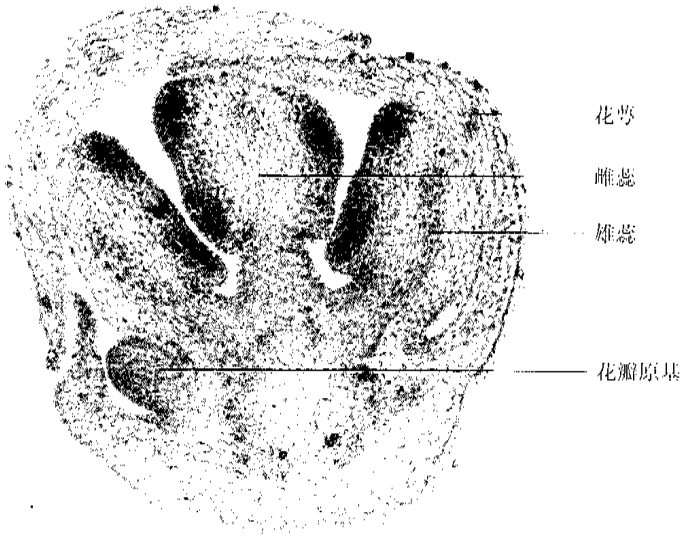


图8-6　油菜花芽分化

图8-7　棉花花芽分化

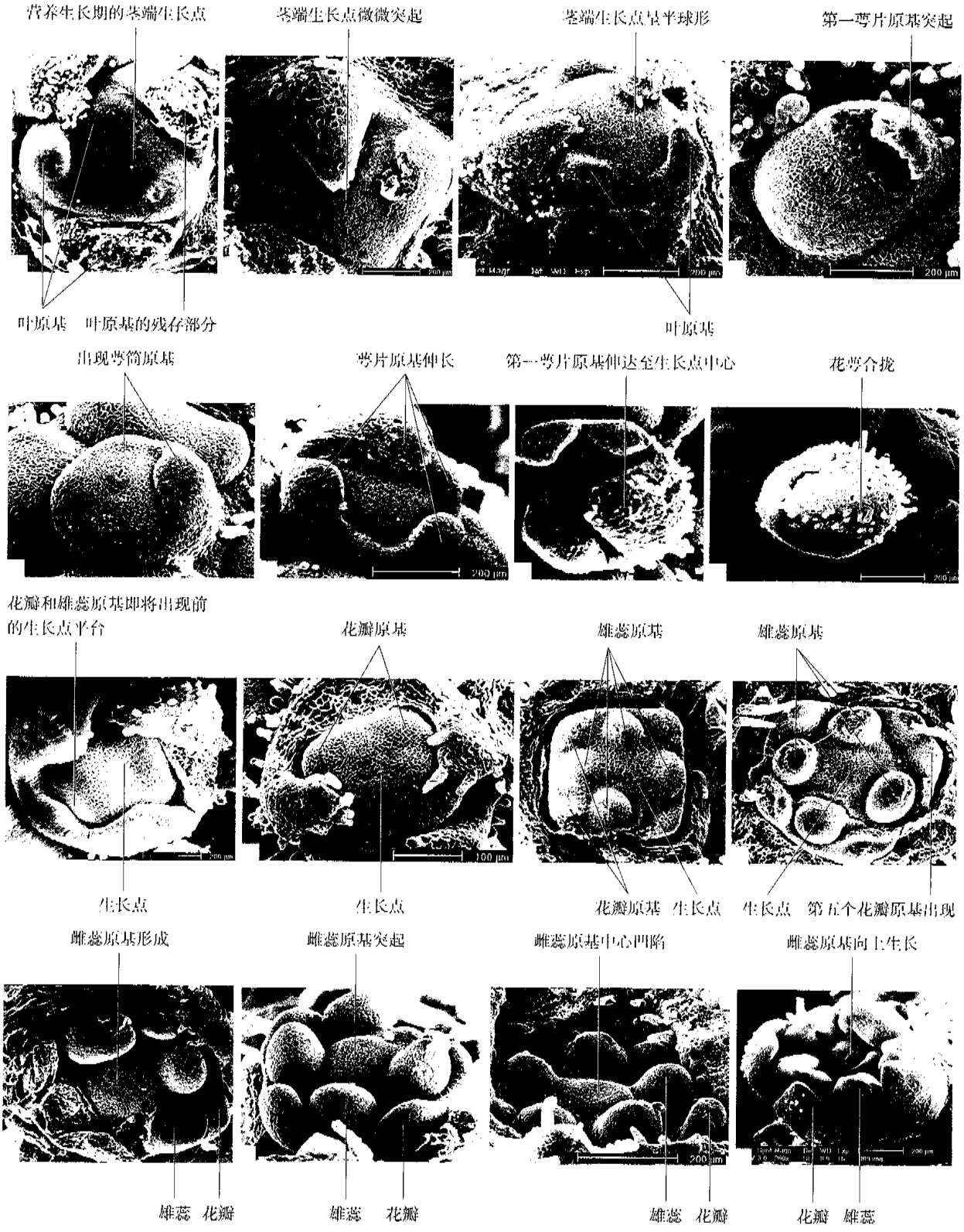


图8-8 烟草花芽分化（刘秀丽惠赠）

A～C. 营养生长期的茎端生长点；D～H. 萼片原基分化；I～J. 花瓣原基分化；K～L. 雄蕊原基分化；M～P. 雌蕊原基分化

（二）小麦的花芽分化过程

小麦花芽分化后形成复穗状花序。在其生殖生长开始后，主穗轴最先分化，然后渐次分化出苞片、小穗、颖片、小花、外稃、雄蕊、雌蕊、内稃和浆片的原基。

小麦花芽分化过程为（图8-9）：在由营养生长转入生殖生长时，小麦顶端半球形的生长锥迅速伸长，扩大成长圆锥形，此时，生长锥侧面不再形成新的叶原基，这一时期称生长锥伸长期。在生长锥伸长、形成主穗轴的同时，生长锥基部两侧由下向上逐渐形成一系列环状突起，即苞叶原基，它包围主穗轴，这一时期称单棱期。从主穗轴中部开始，分别向上、向下依次发育，在各苞叶原基的腋部分化出新的隆起物，即小穗原基，此时，在主穗轴的两侧出现了由苞叶原基（位于下方）和小穗原基（位于上方）形成的双棱，这一时期称二棱期。小穗原基继续发育增大，在其基部分化出2个突起，称颖片原基，这一时期称颖片分化期；颖片分化是从主穗轴中部的小穗原基开始，并由此向上、向下依次排列的小穗原基陆续分化出颖片原基。当小穗分化出颖片原基后，在小穗轴两侧自下而上依次形成多个球形突起，即小花原基，小花原基形成后，在小花原基的远轴面形成1个半圆形折皱，即外稃原基，这一时期称小花分化期；在此时期，苞叶原基停止发育并逐渐消失，小穗原基发育迅速并超过苞叶原基。当小花分化出外稃原基后，小花原基的中央出现3个球形突起，即雄蕊原基，接着，3个雄蕊原基稍微分开，从中央又形成2个圆形的隆起，即心皮原基，这一时期称雌雄蕊分化期。心皮原基发育并在其基部膨大形成子房后，在小花原基的近轴面形成1半圆形折皱，即内稃原基；随后，在与内稃对称的子房基部形成两个突起，即浆片原基。

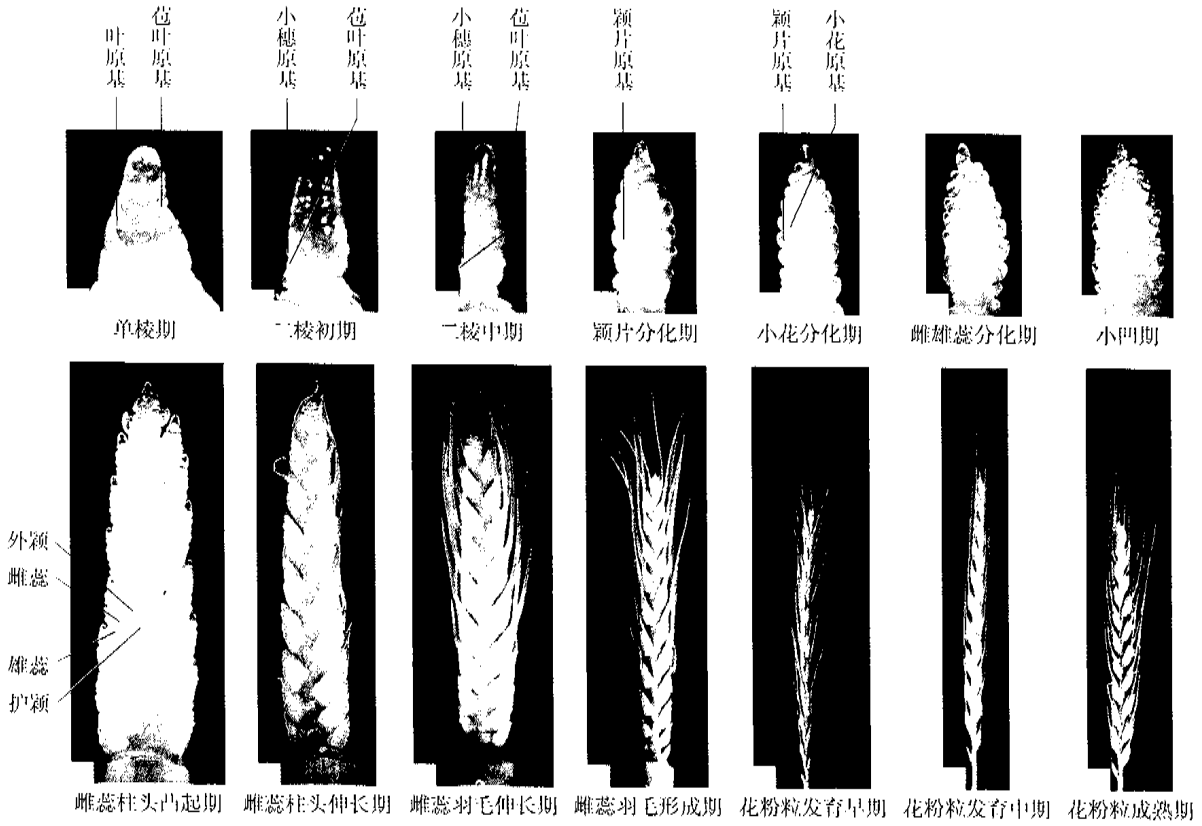


图8-9 小麦穗发育过程（余徐润惠赠）

四、花器官发育模型的建立与发展

通过对主要模式植物拟南芥和金鱼草（*Antirrhinum majus*）花各器官形成调控特征决定基因（floral organ identity gene）的克隆研究，E. Coen和E. Meycrowitz在1991年提出被子植物花发育的ABC模型。ABC模型概括了在花的不同部位中，不同类型的转录因子是怎样起作用或不起作用，从而控制了花部器官的发育。

根据ABC模型，被子植物两性花的四轮花器官花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊（心皮）的特征受到MADS-BOX基因家族的A、B、C三种类型的基因所控制。每类基因在相邻两轮花器官中表达，即：A功能基因在第一、二轮花器官中表达，B功能基因在第二、三轮花器官中表达，C功能基因则在第三、四轮表达，其中A和B、B和C可以相互重叠，但A和C相互拮抗，即A抑制C在第一、二轮花器官中表达，C抑制A在第三、四轮花器官中表达。每一轮花器官的发育都被一种或两种基因所控制，即：花萼的发育，由A类基因单独决定；花瓣的发育，由A类基因和B类基因共同决定；雄蕊的发育，由B类基因和C类基因共同决定；心皮的发育，C类基因单独决定（图8-10）。

当A、B、C三个功能基因中的一个失去作用，就会导致花器官的错位发育。若A突变缺失，C就会在第一、二轮中异位表达，而B正常表达，则在第一轮只有C表达，发育成心皮；第二轮中B、C同时表达，形成雄蕊；第三轮和第四轮功能基因不变，正常发育形成雄蕊和雌蕊。若B突变缺失，而A和C正常表达，则在第二轮只有A表达，形成花萼；在第三轮中只有C表达，形成心皮；第一轮和第四轮功能基因不变，正常发育形成花萼和心皮。若C突变缺失，A就会在第三、四轮中异位表达，而B正常表达，则在第三轮有A和B表达，形成花瓣；在第四轮中只有A表达，形成花萼。

ABC模型具有简单性和对称性，可以解释野生型和各种同源异型突变体的形成原因，预测基因缺失时花原基的发育状况，还可以推测多个基因突变时花的表型，因此该模型的建立极大地推动了花同源异型基因的研究，是植物发育生物学研究方面的一个重要突破。但随着研究的深入和花同源异型基因数量的增加，出现了许多该模型无法解释的现象。在研究调控胚珠发育的基因中，从矮牵牛（*Petunia hybrida*）突变体中克隆了*FBP11*，它专一地在胚珠原基、珠被和珠柄中表达。异位表达*FBP11*，在转基因植株的花被上形成异位胚珠或胎座；抑制*FBP11*表达，在原来形成胚珠的地方发育出心皮状结构，这样胚珠被认为是花的第五轮器官，其控制基因命名为D功能基因，基于此，经典的ABC模型也发展为ABCD模型，后来人们又发现一类基因既发挥B功能也发挥C功能，被命名为E功能基因，这样ABCD模型又进一步发展为ABCDE模型（图8-11）。

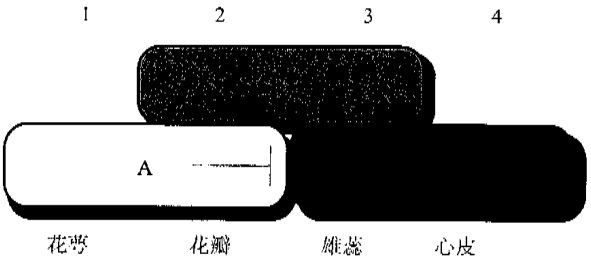


图8-10 被子植物花发育的ABC模型

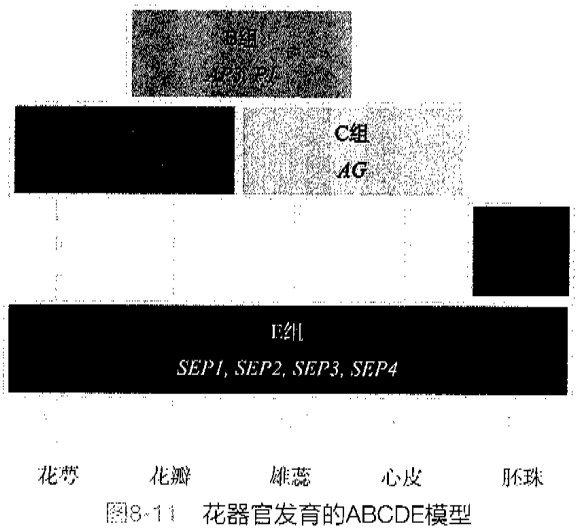


图8-11 花器官发育的ABCDE模型

现在ABCDE模型可以这样解释花器官的特征决定，5轮花器官受到A、B、C、D、E五组基

因的控制，A和E决定花萼的形成，A、B、E同时决定花瓣的形成，B、C、E同时决定雄蕊的形成，C和E决定心皮的发育，C、D、E决定胚珠的发育。

第二节　雄蕊的发育与结构

被子植物在花芽分化过程中，雄蕊原基经顶端生长和原基上部有限的边缘生长，原基迅速伸长，上部逐渐增粗、形成花药原基，并进一步发育形成花药，下部细长、短小的柄分化发育形成花丝。花丝与生殖无直接关系，主要起支持和伸展花药的作用，其在花芽内并不伸展，临开花时才以居间生长的方式，迅速伸长，并将花药送出花被外，以利于花粉散播。花药与生殖直接相关，是产生花粉（pollen）的场所，其在花芽内得到充分发育，当其产生的花粉发育成熟后，花药开裂，花粉由花粉囊内散出而传粉。

一、花药的发育与结构组成

花药原基为1团分生组织，由原表皮、基本分生组织和原形成层构成（图8-12A）。原表皮是包裹在花药原基外侧的一层细胞，垂周分裂形成的细胞，经生长、分化发育成花药的表皮。原形成层位于花药原基的中央，其细胞生长、分裂、分化形成药隔维管束，并与花丝中的维管束相连。基本分生组织位于原表皮和原形成层之间，是花药原基的主要组成部分，其细胞生长、分裂、分化形成花粉囊和药隔薄壁组织。

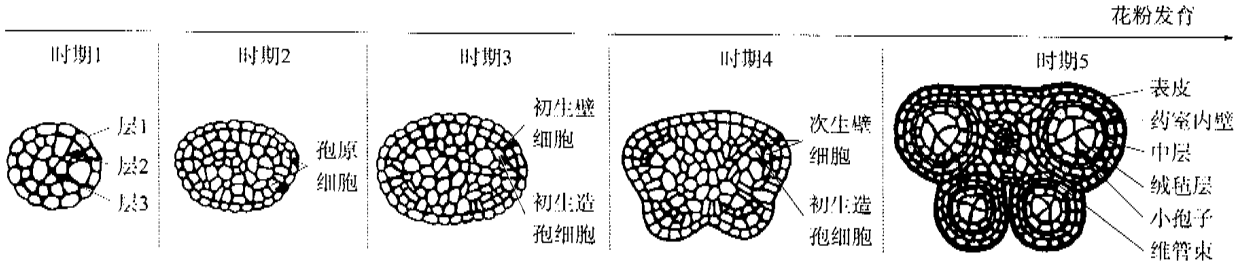


图8-12　花药（花药原基→花粉母细胞时期）的发育进程图解（改绘自Chang et al., 2011）

A. 花药原基；B. 孢原细胞形成；C. 初生周缘细胞和初生造孢细胞形成；D. 初生周缘细胞分裂和初生造孢细胞发育；E. 花粉母细胞时期花药组成

（一）孢原细胞的发生

在花药原基逐渐长大的过程中，其4个对称方位处的基本分生组织细胞分裂较快，使花药原基呈现出四棱形，并在每棱的表皮细胞下形成1列或几列体积较大的细胞，称**孢原细胞**（archesporial cell）。孢原细胞的细胞核相对较大、细胞质浓厚、径向壁较长，分裂能力强，是形成花粉囊的母细胞。孢原细胞进行一次平周分裂，形成内外两层细胞，外层紧贴表皮的细胞称为**初生周缘细胞**（primary parietal cell，PPC）（又称初生壁细胞），其进一步分裂、生长、分化形成花粉囊壁；内层的细胞称为**初生造**

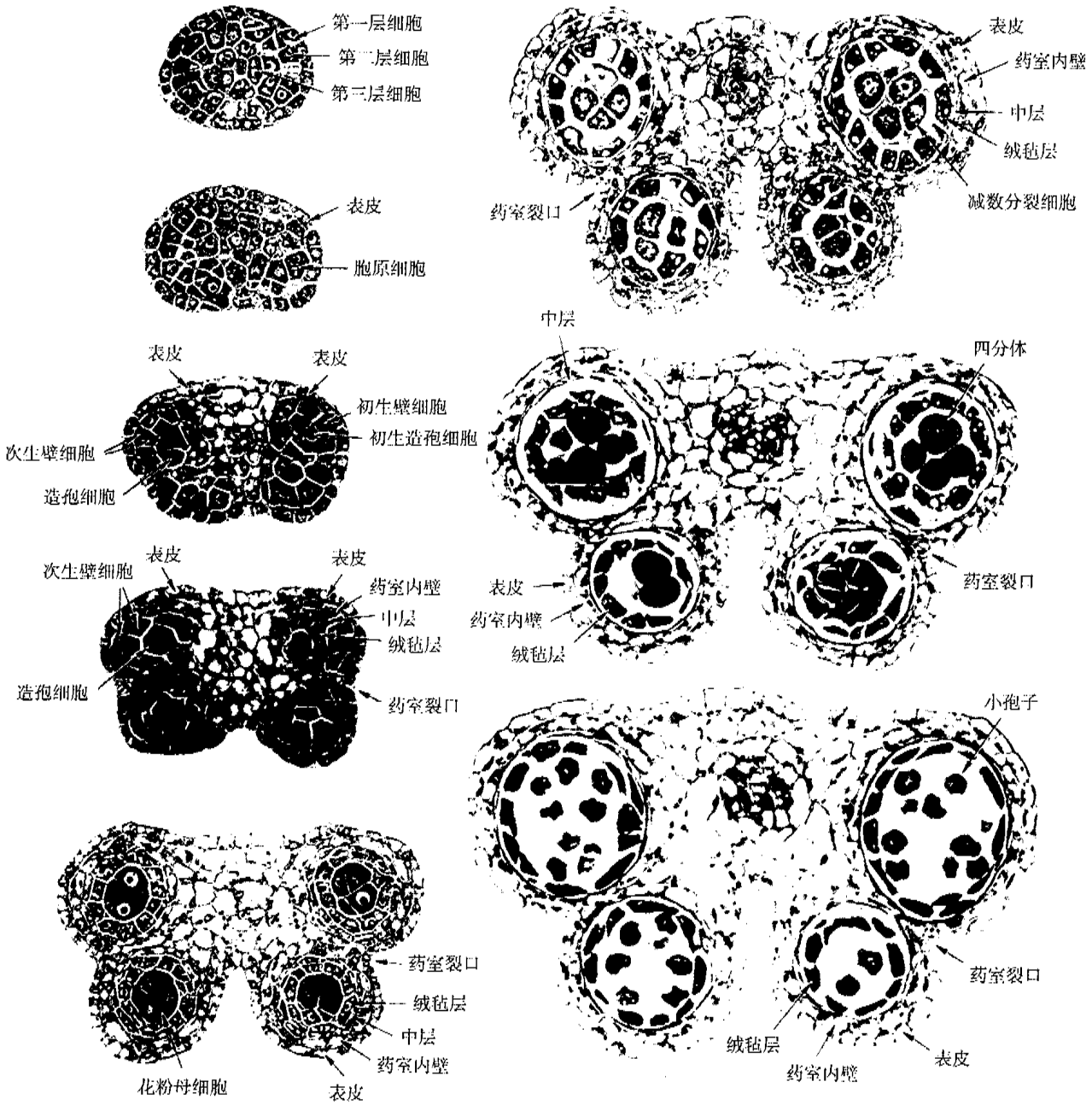


图8-13 拟南芥的花药横切系列制片（示花药原基→花粉母细胞时期结构组成）（引自Sanders et al., 1999）

A～B. 孢原细胞期；C～E. 花粉母细胞期；F. 减数分裂期；G. 四分体期；H. 小孢子发育早期

孢细胞（primary sporogenous cell，PSC），其进一步分裂、生长、分化形成**花粉母细胞**（pollen mother cell，PMC）。（图8-12，图8-13）

（二）花粉囊壁的发育

初生周缘细胞经几次平周分裂和垂周分裂，形成3～5层细胞，它们包裹在初生造孢细胞及其衍生细胞的外围，形成花粉囊壁。**花粉囊壁由药室内壁**（endothecium，E）、**中层**（middle layer，ML）**和绒毡层**（tapetum，Ta）**组成**。

1．药室内壁

位于表皮内侧，通常为单层细胞，细胞多径向伸长扩展。花药幼期药室内壁的细胞中含大量多糖，在花药接近成熟时，贮藏物质消失，除同侧2个花粉囊交接处的细胞外，其他细胞除外切向壁外，均产生许多不均匀加厚条纹，其加厚成分多为纤维素、或在成熟时略为木质化或栓质化。**具纤维状加厚的药室内壁，称纤维层**（fibrous layer）；同侧2个花粉囊交接处的细胞壁不加厚、导致纤维层中断的药室内壁细胞，**称唇细胞**（vip cell），有时唇细胞特指纤维层中断处外侧、比其周围细胞大的表皮细胞。花药成熟时，同侧两花粉囊之间的隔膜溶解，药室内壁失水收缩，导致纤维层细胞壁加厚所形成的拉力集中于唇细胞处，使花药在两花粉囊之间形成裂缝或裂口（stominum），花粉沿裂口散出（图8-12、图8-13、图8-14）。

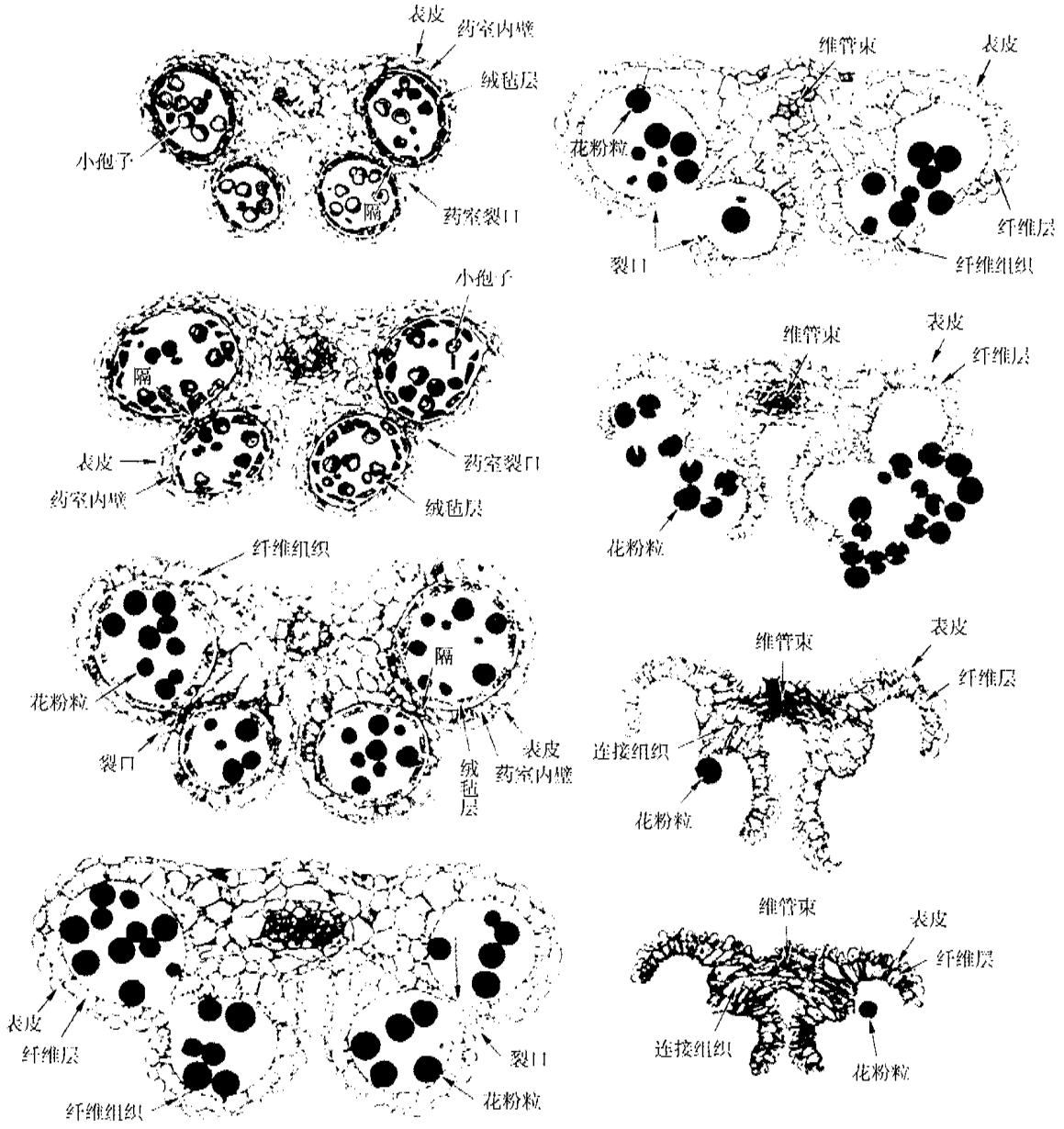


图8-14　拟南芥的花药横切系列制片（示减数分裂→成熟花粉粒时期结构组成）（引自Sanders et al., 1999）

A. 小孢子发育早期；B～C. 小孢子发育晚期；D. 花粉成熟期；E～F. 花粉释放期；G～H. 雄蕊衰退期

花药顶孔开裂的植物，以及一些水生植物和闭花受精植物，它们的药室内壁不发生纤维状的条状加厚。

2．中层

中层位于药室内壁的内侧，通常由1～3层细胞组成。初期，中层细胞内储有丰富的营养物质，当花粉母细胞进入减数分裂时，中层细胞内的贮藏物质渐被消耗而减少，同时由于受到花粉囊内部细胞增殖和长大所产生的挤压，中层细胞变为扁平，较早地解体而被吸收（图8-12、图8-13、图8-14）。但有些植物紧贴药室内壁的中层细胞，其细胞壁上也可以形成一定程度的条纹状加厚，一直保留在成熟花药中，如百合等植物的花药。

3．绒毡层

绒毡层是花药壁的最内层细胞，与花粉囊中造孢细胞直接毗连。绒毡层细胞及其细胞核均较大，细胞质浓，细胞器丰富。初期，绒毡层细胞具单核，以后发展成双核、多核，直至小孢子发育后期仅留残迹或不复存在（图8-12、图8-13、图8-14）。

依据绒毡层发育后期的形态差别，高等植物的绒毡层可分为**分泌型绒毡层**（glandular tapetum）和**变形绒毡层**（amoeboid tapetum）两种类型。分泌型绒毡层又称为腺质绒毡层，这种绒毡层在整个发育过程中，始终保持在原有的位置，其通过细胞的内表面分泌各种物质提供给小孢子发育所需，直至花粉发育成熟后，绒毡层细胞完全自溶，是被子植物中最常见的类型。变形绒毡层又称为周原质团绒毡层，这种绒毡层在整个发育过程中，较早地发生细胞内切向壁和径向壁的破坏溶解，原生质体突出并移入花药腔中，并融合形成绒毡层的周原质团，周原质团的形成和活动，因物种不同而存在差异，早的在花粉母细胞减数分裂时（如慈姑），迟的在四分体时（如向日葵），通常在花粉发育至小孢子后期或雄配子早期时，绒毡层的周原质团已被发育的花粉吸收殆尽。

绒毡层细胞发生、发展、降解、消亡过程为：①花粉母细胞形成时，绒毡层细胞结构完整，排列整齐，当进入减数分裂阶段，绒毡层细胞也随之发生较大的变化，其细胞进行有丝分裂。②花粉母细胞减数分裂时期，绒毡层细胞的细胞质开始浓缩，周围呈现空腔状，细胞中含有大量的线粒体、核糖体和内质网，并出现质壁分离现象；与此同时，绒毡层细胞进行不完整的有丝分裂（仅发生核分裂），形成双核状的极性分泌细胞。③四分体时期，绒毡层细胞的细胞质继续浓缩，细胞膜开始降解，但细胞内的部分细胞器增加，如内质网、核糖体、高尔基体、线粒体等，在堆叠的内质网附近常会有分泌小泡群，显示出较强的新陈代谢现象。④小孢子时期，绒毡层的细胞内切向壁开始解体，细胞内仍含有发达的内质网、线粒体和质体；在质膜表面，出现许多球状体，它们是孢粉素的前体。⑤到小孢子晚期，内质网数量下降，线粒体也趋于退化，在绒毡层面向着药室的细胞膜上，附着了许多孢粉素。⑥花粉成熟期，绒毡层完全降解，其降解产物完全被花粉在发育过程中所吸收。绒毡层的整个降解过程属于细胞凋亡现象，如在绒毡层降解过程中出现染色质的浓缩、细胞收缩凝集、DNA片段化，线粒体和细胞骨架最终崩解，这些都是典型的细胞程序性死亡（PCD）特征。

由此可见，绒毡层为花粉发育提供营养，对花粉形成和发育至关重要。一般认为，**植物绒毡层在花粉发育过程中的主要功能包括：①绒毡层细胞内的物质以极性转运的形式运输至药室，为花粉母细胞的减数分裂和小孢子发育提供所需的蛋白质和糖类；②分泌并释放胼胝质酶，分解四分体之间的胼胝质结构，释放出小孢子；③合成孢粉素，参与花粉外壁的形成。**基于此，如果绒毡层细胞的发育和活动不正常，就会导致花粉粒不能正常发育，而产生花粉败育，出现雄性不育现象。

（三）花粉粒的发育

在花粉囊壁发育的同时，大多数植物的**初生造孢细胞**，先进一步分裂形成许多**造孢细胞**，再由造

孢细胞生长、分裂形成**花粉母细胞**或**小孢子母细胞**（microspore mother cell），但也有一些植物的初生造孢细胞不经过细胞分裂，就直接发育成为花粉母细胞，如树棉（*Gossypium arboreum*）等。刚形成的花粉母细胞，在双子叶植物中多呈多边形，单子叶植物中多为近圆形，体积较大，细胞核大、质浓且无明显的液泡；花粉母细胞彼此之间以及与绒毡层细胞之间有胞间连丝相连，表明其结构与生理上保持密切联系。花粉母细胞发育到一定时期便开始减数分裂产生花粉，并进一步发育直至形成成熟的雄配子体。

1．花粉粒的产生

减数分裂开始后，花粉母细胞在初生壁和细胞质膜之间逐渐积累胼胝质，形成胼胝质壁；随着胼胝质壁的逐渐加厚，胞间连丝被阻断。减数分裂后，形成4个染色体数目减半子细胞，即**小孢子**（microspore），也称**单核花粉粒**（mononuclear pollen）。最初4个小孢子仍被包裹在共同的胼胝质壁中，且在4个小孢子之间也有胼胝质分隔；胼胝质是低渗性的，能允许营养物质通过，但对细胞之间信息大分子的交换可能有阻止作用，因而保持了减数分裂后基因重组与分离后小孢子之间的独立性，对植物的遗传和演化具有重要意义。后来，由于绒毡层分泌释放的胼胝质酶，使四分体的胼胝质壁溶解，将小孢子从四分体中释放出来，成为4个单核的花粉粒（小孢子）。

花粉母细胞减数分裂的胞质分裂，有连续型和同时型两种类型（图8-15），前者有2次胞质分裂、四分体中的4个子细胞排列在一个平面上；后者只有1次胞质分裂，四分体中的4个细胞呈四面体形排列（详见一章第三节）。

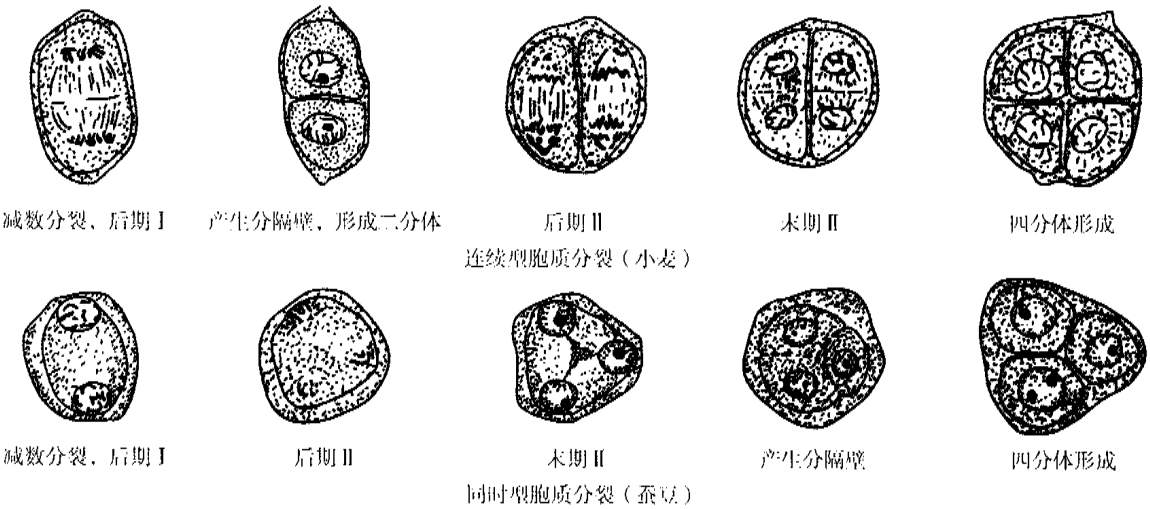


图8-15　花粉母细胞减数分裂时胞质分裂的类型（改绘自胡适宜，1982）

2．花粉粒的发育

刚从四分体中游离出来的单核花粉细胞，其细胞壁薄、细胞质浓、核位于细胞的中央。单核花粉细胞不断地从绒毡层的分泌物或其降解物中吸取营养和水分，细胞体积迅速增大，细胞质中的小液泡合并成中央大液泡，细胞质成一薄层，细胞核通常被挤向与花粉粒壁上萌发孔相对的一侧（单核靠边期）。接着，细胞核进行一次有丝分裂，先形成两个细胞核，贴近花粉粒壁的为**生殖核**，向着大液泡的为**营养核**，此后，细胞进行不均等胞质分裂，在两核之间出现弧形弯向生殖核一侧的细胞板，将单核花粉细胞分裂成一大一小两个细胞，大的为**营养细胞**（vegetative cell），小的为**生殖细胞**（generative cell）。营养细胞包括了原单核花粉粒的大液泡及大部分的细胞质和细胞器，并富含淀粉、脂肪和生

理活性物质。生殖细胞包含了原单核花粉粒少量的细胞质和细胞器，呈凸透镜状。营养细胞和生殖细胞之间的细胞壁不含纤维素，主要有胼胝质组成。生殖细胞形成不久，细胞核即进行DNA复制、增加1倍，为进一步形成精子奠定了基础；同时，整个细胞从与之紧贴的花粉粒内壁收缩并逐渐脱离开来，成为圆球形，游离在营养细胞的细胞质中；以后，生殖细胞逐渐伸长变为长纺锤形或长圆形，其外侧的胼胝质壁解体而成为裸细胞（图8-16）。

约70%的被子植物，在花药成熟开裂前，其花粉只发育到含有生殖细胞和营养细胞时即散出进行传粉，这种花粉称为**2-细胞型花粉**，如双子叶植物的棉花、茶、桃、梨、柑橘等，单子叶植物的百合、萱蒲、香蒲及许多兰科植物等；2-细胞型花粉在传粉后，其生殖细胞在萌发的花粉管内进行一次有丝分裂而形成两个精细胞（sperm）。另一些如水稻、小麦、玉米、莎草和向日葵等植物的花粉，在花药成熟开裂前，其生殖细胞再进行一次有丝分裂，形成两个精细胞，它们是以含1个营养细胞和2个精细胞的花粉进行传粉，这种花粉称为**3-细胞型花粉**（图8-16）。还有一些植物，如堇菜属和捕蝇草属植物，在花药成熟开裂前，同时存在这两种花粉。在被子植物中，由小孢子发育而来的2-细胞型花粉和3-细胞型花粉统称为**成熟花粉粒**，又称为**雄配子体**（male gametophyte），精细胞又称为**雄配子**（male gamete）。

成熟花粉有内、外两层壁，其发育始于减数分裂形成四分体后不久，在单核花粉粒胼胝质壁和质膜之间形成了纤维素的初生外壁；接着，在花粉的质膜上又形成许多圆柱状突起并穿过初生外壁，作辐射状排列，并在其外面积累孢粉素（sporopollenin）；以后，圆柱状突起的顶端和基部各自向四周扩展，并按照一定的方式连接形成一定形态的雕纹，此时，初生外壁已发育成花粉外壁（exine）。花粉外壁并非均匀产生，未形成外壁的孔隙形成**萌发孔**（germ pore）或**萌发沟**（colpus）。花粉外壁内侧还有1层花粉内壁（intine），它从萌发孔区开始发育，然后遍及其他区域。构成花粉壁物质的来

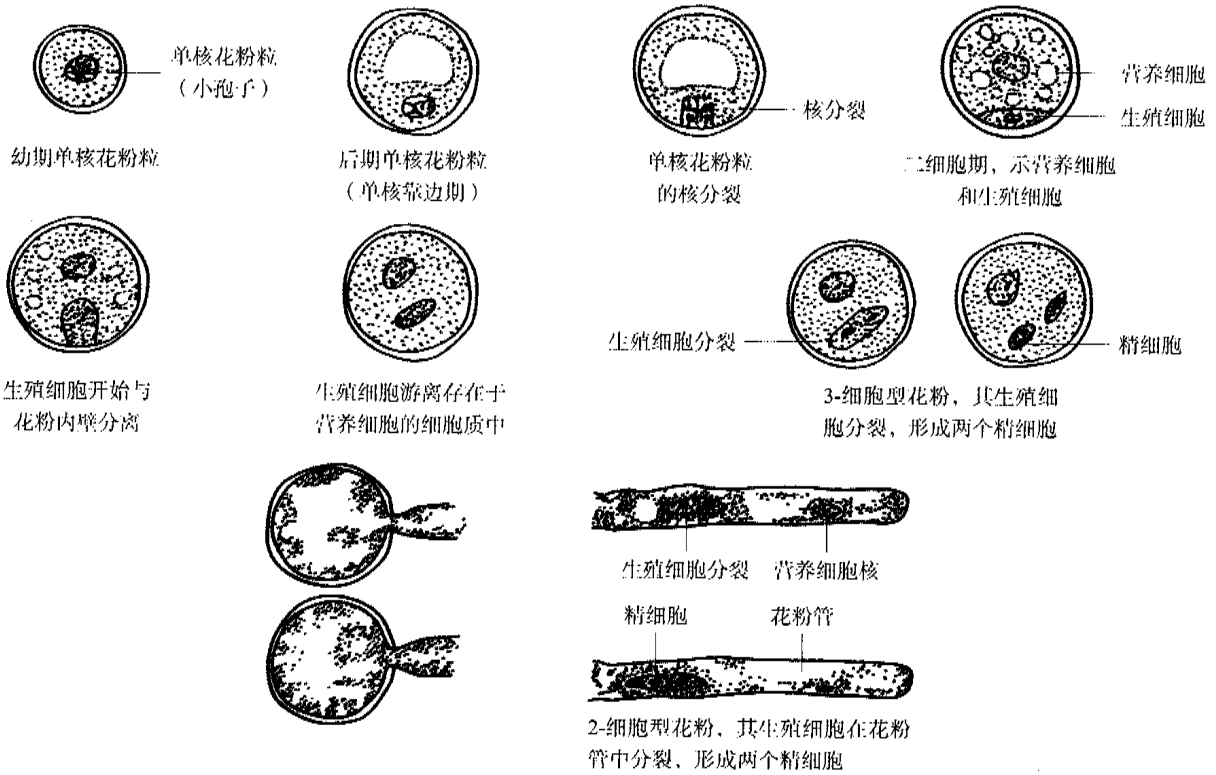


图8-16 花粉粒的发育与花粉管的形成（改绘自Maheshwari）

源，在四分体时期，由幼期单核花粉粒自身提供；当四分体时期解离后，则由花粉粒自身和绒毡层细胞共同供应。

花粉外壁，质坚厚，缺乏弹性，含有大量的孢粉素，并吸收了绒毡层细胞解体时生成的类胡萝卜素、类黄酮素和脂质、蛋白质等物质积累于壁上，使花粉外壁具有一定的黏性。花粉内壁比外壁柔薄，富有弹性，由纤维素、果胶质、半纤维素、蛋白质等组成，包被花粉细胞的原生质体。当花粉传至雌蕊的柱头上后，花粉内外壁中含有的1种蛋白质被释放出来，能够与雌蕊柱头上经水化作用（hydratiion）的表膜或分泌出来的蛋白质发生“识别反应”，借以鉴别被传送来的花粉是可以接受的，还是不可接受的；这些蛋白质不仅能够被柱头识别，也能够被对这些蛋白质有敏感反应的人所识别，即产生**花粉过敏症**。

3．雄性生殖单位与精细胞的异型性

在某些植物的成熟3-细胞型花粉中，人们发现其营养核与精细胞之间联系极为密切，同时两个精细胞在形态结构和遗传上存在差异，由此提出了“雄性生殖单位”（male germ unit）和“精细胞异型性”（sperm dimorphism）的概念。认为在被子植物的有性生殖过程中，一对精细胞和营养核构成一个功能复合体，它们的所有雄性核和细胞质的遗传物质作为一个完整的遗传单位。在2-细胞型花粉的植物中，雄性生殖单位的概念还扩展用于成熟花粉粒或花粉管中营养核与生殖细胞形成的联合体。

已有多种植物证明存在雄性生殖单位，20世纪70年代初，Jensen首次报道了在棉花花粉管中的两个精细胞首尾相连，与营养核也联系在一起。80年代初，Rusel等对白花丹（*Plumbago zeylanica*）的研究表明，两个精细胞由带有胞间连丝的横壁连接在一起，并被共同的营养细胞的内质膜所包被。其中的一个精细胞以其狭长的细胞突起环绕着营养核，并伸入营养核的内陷中。3-细胞型花粉的植物如菠菜、甘蓝和油菜的雄性配子之间的联系与白花丹相似。几种2-细胞型花粉植物如烟草、木茄（*Afzelia xylocarpa*）、矮牵牛（*Petunia* × *hybrida*），在花粉管中雄性生殖单位的结构也表现类似的联系（图8-17）。

关于精细胞的异型性，已证明白花丹、菠菜、甘蓝、油菜、玉米等的一对精细胞在大小、形状和细胞器含量上都有明显差异，一般是较大的一个精细胞具较长的外突面与营养核紧密连接。白花丹的大精细胞中只有极少数质体，而含大量线粒体，将来和中央细胞融合；相反，小的精细胞中质体丰富而线粒体少，将来和卵细胞融合。油菜、甜菜等植物中大的精细胞缺乏质体，但大精细胞中的线粒体的含量比小精细胞中的多。

目前有关雄性生殖单位和精细胞异型性的研究主要还是偏重于细胞形态方面的资料积累，对于它

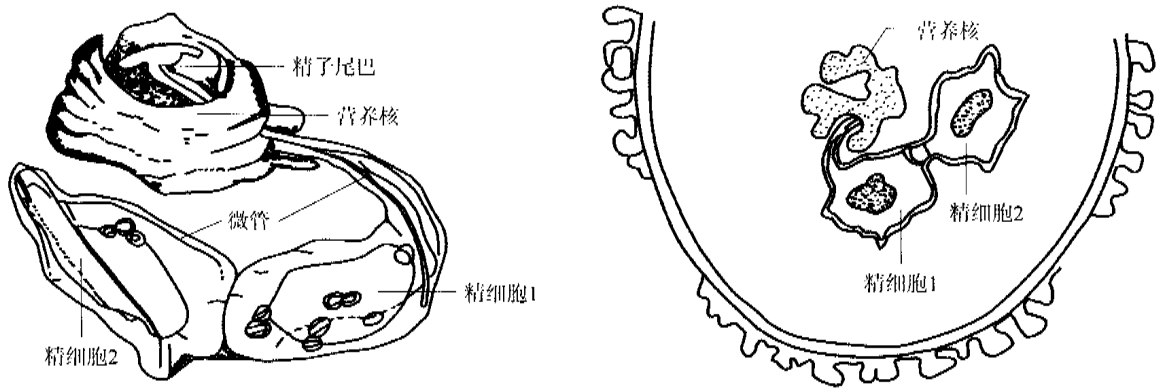
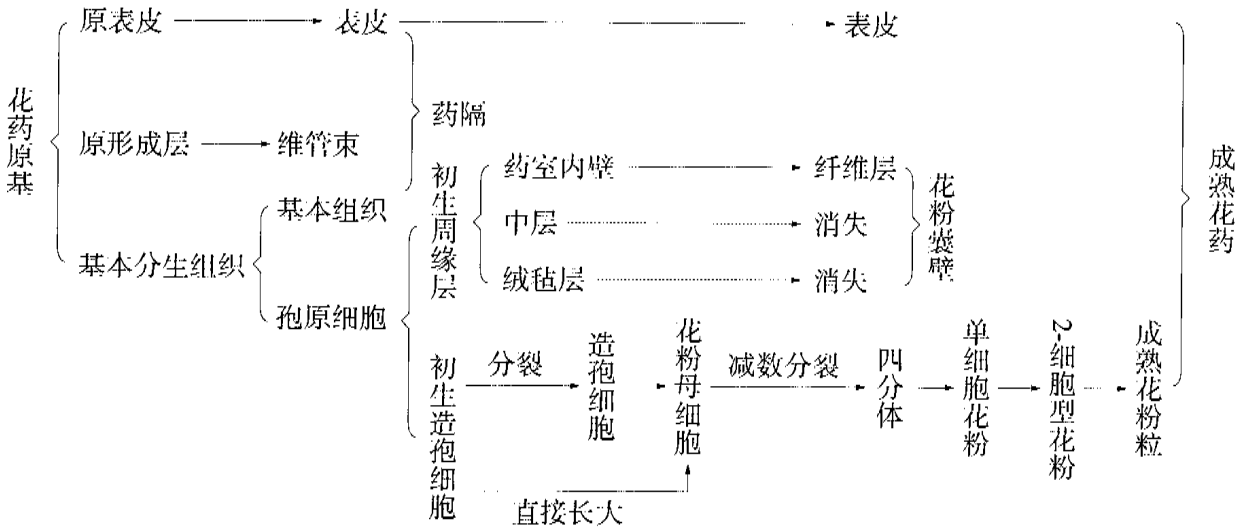


图8-17　雄性生殖单位示意图

A. 油菜的雄性生殖单位（三维重组图）；B. 油菜花粉粒的一部分，示内部的雄性生殖单位（改绘自McConchie等）

们的功能和生物学意义还有待进一步深入探讨，但这种新概念的提出与确认，无疑在对植物受精机制的认识方面将起着重要推动作用，并对植物育种和改良带来深刻的影响。

现将花药的发育过程归纳如下：



二、成熟花粉粒的形态

成熟花粉粒的形状大小，外壁上的雕纹特征，萌发孔的有无、形状、数目、分布位置，都随植物种类而存在差异，但这些形状在同一物种中是十分稳定的。对花粉粒形态的研究，不仅可为分类鉴定和花粉分析中鉴定化石花粉提供依据，还可为植物系统发育的研究提供有价值的资料。大多数植物的成熟花粉，是分散的单粒花粉。杜鹃、香蒲等植物的花粉，其四个单核花粉粒始终结合在一起，保持四分体的状态，这种2粒以上花粉黏合在一起的，称为**复合花粉粒**。兰科、萝摩科的植物，其许多花粉常胶着成块，称**花粉块**，如一个药室中至少有2块以上的花粉块，则每个花粉块称为**花粉小块**。

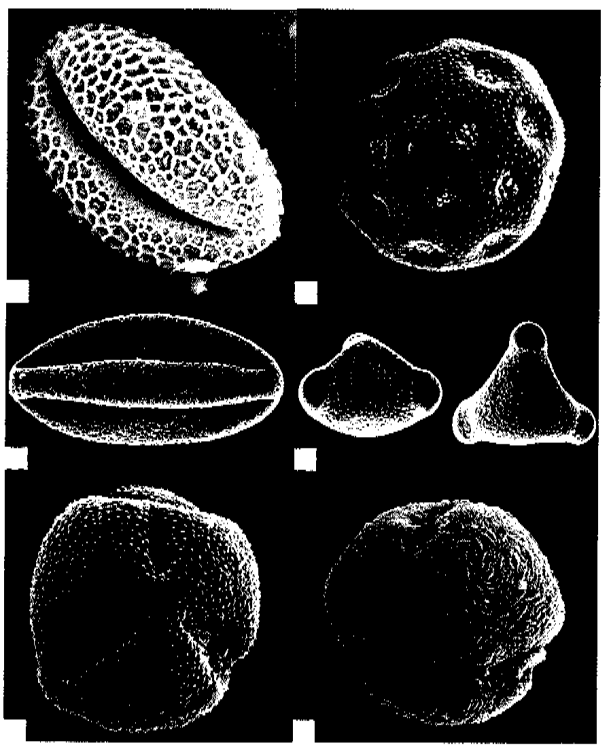


图8-18 花粉粒的形状（引自网络）

A. 夹竹桃花粉；B. 漆姑草花粉；C. 硬萼虎耳草花粉；D. 地被银桦花粉；E. 北极罂粟花粉；F. 仙女木花粉

（一）花粉粒形状和大小

成熟花粉粒的形状一般多呈球形、椭圆形，也有略呈三角形或长方形的。水稻、小麦、玉米、棉花、柑橘、桃、番瓜、紫云英等为球形；油菜、蚕豆、桑、梨、苹果等为椭圆形；茶略呈三角形；大叶藻（*Zostera marina*）呈线形等（图8-18）。

花粉粒大小因种而不同，变化很大。大多数植物花粉粒的直径为15～50 μm，如水稻花粉粒的直径为42～43 μm，玉米为77～89 μm，桃为50～57 μm，棉花为125～138 μm；最大的花粉粒如紫茉莉、南瓜，可超过200 μm以上；最小的花粉粒为高山勿忘草（*Eritrichium aretioides*），仅为7 μm。

（二）花粉外壁形态

成熟花粉粒的外壁表面，有光滑的，如黄瓜、油菜、玉米植物的花粉；也有形成颗粒状、瘤状、棍棒状、刺状、条纹状、皱波状、网状等各种各样的纹饰（雕纹）的，如山毛榉、柳、裂叶地黄（*Rehmannia piasezkii*）、荷花玉兰、南瓜、蜀葵、金盏菊等植物的花粉。此外，花粉粒的外壁上还有一定形状、一定数目和一定分布位置的孔和沟槽，它们是在花粉外壁形成时生成的，这些孔和沟槽处缺乏花粉外壁、仅有稍有增厚的花粉内壁，以后花粉粒在柱头上萌发时，花粉管就由孔、沟处向外突出生长，所以称这些孔或沟为**萌发孔**或**萌发沟**。花粉粒外壁上的萌发沟数量变化较少，但萌发孔可以从1个到多个，如水稻、小麦等禾本科植物只有1个萌发孔，油菜有3～4个萌发孔，棉的萌发孔多达8～16个。

三、花粉生活力

花粉生活力（pollen viability）**是指花粉在雌蕊（或胚珠）上的萌发百分率**。不同植物的花粉萌发力差异很大，少的几分钟，多的几天，甚至几年，这既取决于植物的遗传基因，又受环境因素的影响。

一般来说，木本植物的花粉生活力比草本植物的要高，如在干燥、凉爽条件下，柑橘花粉能够存活40～50天，苹果10～70天，樱桃30～100天，麻栎1年，玉米1～2天，小麦约30 min。同时，花粉生活力也与花粉类型有关，3-细胞型花粉的生活力要较2-细胞型花粉的要低。

影响花粉生活力最主要的环境因素是温度、湿度和气体环境。控制这几个因素，最大限度地降低花粉的代谢水平，使花粉处于休眠状态，这是延长花粉生活力的基本原则。研究表明，相对湿度的高低与花粉的活力呈负相关关系，如仙人掌的花粉，当相对湿度为23%时，在-18℃温度下，能保持85%左右的萌发率，但当湿度增加到32%～34%时，同样的温度条件下，只能保持大约20%的萌发率。低温能延长花粉的贮藏期限，实践已经证明，在超低温度（-270～-180℃）下，花粉的生活力可以长期保存。对于大多数物种的花粉，若先经干燥再降低温度，则更有利于生活力的保持。贮藏花粉周围的大气成分，如CO_2和O_2对其生活力的影响很大。一般情况下，增加CO_2浓度，有利于花粉的贮藏，但O_2则有相反的作用。如果在容器中充入N_2，也能延长花粉的保存期。花粉在贮藏期间对气压的高低反应很不一致，一般来说，降低气压，尤其降低氧分压可延长花粉的寿命。根据花粉生活力的影响因素，花粉的贮藏方法大致可归纳为：低温干燥法、真空贮藏法、超低温贮藏法和冻干贮藏法等几种。上述方法各有所长，具体应用时可根据贮藏的目的因地制宜地采用。生产上，了解并研究花粉生活力及其贮藏条件，对于远距离人工辅助授粉和杂交授粉具有重要意义。

四、花粉败育与雄性不育

花粉粒发育成熟后，就被花药释放出去进行传粉。但有时花药散出的花粉粒发育不正常或者出现缺陷，不能起到生殖的作用，这一现象称为**花粉败育**（abortion）。花粉败育可能是由于外界环境因素，也可能是由于某种内在因素，使花粉母细胞不能正常进行减数分裂，如花粉母细胞互相粘连一起，成为细胞质块，出现多极纺锤体或多核仁相连，或产生的4个小孢子大小不等，因而不能形成正

常发育的花粉；或是减数分裂后花粉停留在单核或双核阶段，不能产生精细胞；或因营养不良，以致花粉不能健全发育。绒毡层细胞的作用失常，失去应起的作用时，也会造成花粉败育。在正常的自然条件下，由于内在生理、遗传的原因，个别植物出现花药或花粉不能正常地发育，成为畸形或完全退化的情况，这一现象称为**雄性不育**（male sterility）。雄性不育的植物，雌蕊照样可以正常发育。

雄性不育植株可以表现为3种表型：一是花药退化，花药全部干瘪，仅花丝部分残存；二是花药内不产生花粉；三是产生的花粉败育。而雄性不育植株根据其不育机理的不同，一般可分为细胞核雄性不育（genic male sterility，GMS）、细胞质雄性不育（cytoplasmic male sterility，CMS）和生态型雄性不育（ecological male sterility，EMS）等。GMS是由于核内染色体上与雄配子发育有关的基因突变而导致的一种雄性不育类型；按照其基因的显隐性，又可分为隐性核不育和显性核不育两类。CMS是细胞质与细胞核互作而导致的雄性不育现象，其不育机理受核质基因的共同调控，因此也称为核质互作不育；一般认为CMS的不育基因位点位于线粒体基因组中，线粒体基因组的变异或特殊线粒体基因的表达会导致雄性不育的发生。EMS指由于生态条件的变化而引起的植物雄性不育的现象，可分为光敏型不育、温敏型不育和光温敏型不育等。

杂种优势（heterosis，hybrid vigor）是生物界的一种普遍现象，它是指由两个遗传组成差异较大的亲本进行杂交，产生的杂种一代，在生长、抗逆和产量性状等一些方面优于两亲本的现象。美国科学家Shull早在1908年就开始了玉米杂种优势的研究，并于1914年首次提出了“杂种优势”的概念。在杂种优势利用方面，雄性不育发挥着很重要的作用。美国学者Jones于1926年发现了水稻雄性不育，并提出水稻具有杂种优势。我国袁隆平院士自20世纪60年代开始研究水稻雄性不育，率先开展杂交水稻的试验，并提出了通过创制水稻的不育系、保持系和恢复系来利用其杂种优势，为解决我国粮食安全问题做出了非常巨大的贡献。

在实际生产过程中，要利用细胞质雄性不育进行育种，必须实现三系配套，即细胞质雄性不育系（A系）、细胞质雄性不育保持系（B系）和细胞质雄性不育恢复系（R系或C系）。与CMS相比，GMS的优点是不育性彻底、稳定；在育种上只需要两系配套，大大缩短育种周期；当核不育是受隐性基因控制时，其恢复源极其广泛，通过广泛测交，很容易获得优势组合。此外，由于其不育特性只与核基因相关，不存在胞质的负效应。但是，核不育存在着一个明显的缺点，即很难获得全不育群体，制种时要在初花期拔除50%的可育株，费时费力，容易出错，提高了育种成本。此外，自交不亲和（SI）、化学杂交剂（CHA）诱导的雄性不育也是雄性不育在杂交育种常用的手段。

五、花粉植物

随着现代生物科学与技术的发展，可将发育至适当时期的花药或花粉（一般是单核中晚期），在无菌条件下，离体培养于适当的人工培养基上，诱导花粉粒偏离正常的发育途径而转向孢子体发育，形成胚状体或愈伤组织，最后形成独立的花粉植物。这种植株是从减数分裂后的小孢子发育而来，是单倍体植株，不能结实。但若在培养过程中，将染色体人工加倍，产生纯合的二倍体，则能正常开花结实。上述育种方法可以克服杂种分离，缩短育种年限，提高育种效率，还可利用单倍体培养物进行遗传学及诱变育种的研究，因此在理论和实践上都有重要意义。

第四节　雌蕊的发育与结构

被子植物在花芽分化过程中，心皮原基经顶端生长、边缘生长和居间生长形成心皮，再由心皮的两个边缘自身或与其他心皮边缘卷合形成雌蕊。**雌蕊是被子植物特有的生殖器官，其上端略为膨大的部分为柱头、下部膨大的部分为子房，中间为花柱。**子房是产生胚珠和胚囊（embryo sac）的场所，在花芽内得到充分发育，当其产生的胚囊发育成熟后，花柱快速伸长，并将柱头高高举起送出花被外，以有利于柱头承接、捕捉花粉。

一、雌蕊的形态组成

（一）柱头

柱头是雌蕊顶端承接花粉粒的结构，也是花粉与雌蕊之间相互识别，决定花粉是否萌发的处所。柱头的形态多种多样，因种而异；其结构由外围的表皮和内部的基本组织构成。柱头表面凹凸不平，常生有表皮毛或乳头状突起，以便于承受和捕捉花粉。柱头表皮及乳突的角质膜外侧，覆盖有一层亲水的蛋白质薄膜；该膜不仅有黏着花粉或为花粉萌发提供水分的作用，还有在柱头和花粉相互识别中起“感应器”的作用。**依据开花时，柱头表皮细胞是否产生分泌物，将柱头分为湿柱头**（wet stigma）**和干柱头**（dry stigma）**两种类型。**

1．湿柱头

湿柱头是指开花时表面能够产生分泌物的柱头，如苹果、百合、豆类等植物的柱头（图8-19A）。分泌物所含物质种类和各种物质的含量，因植物种类的不同而不同，但主要的是脂类和酚类物质，也含有糖类、蛋白质、激素、酶等物质。其中脂类有助于黏着花粉，减少柱头失水；酚类可以有选择性地促进或抑制花粉的萌发，防止病虫对柱头的侵害；糖类是花粉管萌发和生长所必需的营养物质。

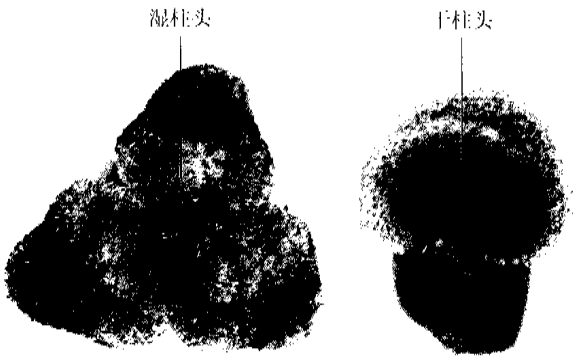


图8-19　柱头的形态结构组成
A. 百合；B. 油菜

2．干柱头

干柱头是指开花时表面不产生分泌物的柱头，如油菜、月季、小麦、水稻、玉米等植物的柱头（图8-19B），这类柱头在被子植物中最为常见。这类柱头虽无液汁的分泌，但其表面存在一层亲水性的蛋白质薄膜，能从薄膜下角质层的中断处吸收水分，供花粉萌发和花粉管生长所需。

（二）花柱

花柱是柱头和子房的连接部分，是花粉管进入子房的通道。花柱多为圆柱体形，长短粗细因种而异；其结构由外围的表皮、内部的基本组织和维管组织构成。**依花柱内部结构闭合与否，即是否形成自柱头通向子房的纵行沟道，称花柱道**（style cannal），**将花柱分为实心型花柱**（solid style）**和空心型花柱**（hollow style）**两种类型**（图8-20）。

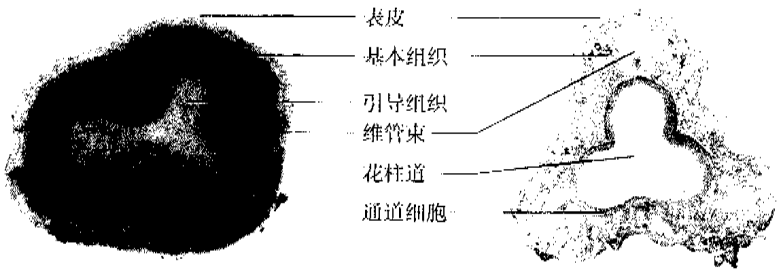


图8-20 花柱横切面
A. 灯笼椒（实心型花柱）；B. 百合（空心型花柱）

1．实心型花柱

实心型花柱是指内部无花柱道的花柱，其中央多分化出由分泌性细胞群组成的**引导组织**（transmitting tissue），如白菜、西红柿、灯笼椒等植物的花柱（图8-20A）；引导组织细胞一般比较狭长，细胞侧壁厚、横壁薄，内含丰富的细胞器，细胞间隙明显、其中充满分泌汁液，花粉粒萌发后，花粉管沿引导组织的胞间隙生长，进入子房。但也有无引导组织分化的实心型花柱，如小麦、水稻、垂柳等植物的花柱，花粉粒萌发后，花粉管则从花柱中央薄壁组织的胞间隙中穿过，进入子房。

2．空心型花柱

空心型花柱是指花柱内部有1至数条花柱道的花柱，如百合、大豆、马兜铃等植物的花柱（图8-20B）。花柱道表面常有一层具有一定分泌功能的细胞，称花柱道细胞；其细胞常呈乳突状，面向花柱道的内切向壁厚、常呈拱形，细胞核大、有时多核，含有丰富的细胞器和分泌物，花粉粒萌发后，花粉管沿此层细胞的表面的分泌汁液生长，进入子房。

（三）子房

子房是雌蕊基部膨大产生雌性生殖细胞的结构，由子房壁（ovary wall）、**子房室**（locule）、**胚珠**（ovule）**和胎座**（placenta）**组成**（图8-21）。

子房壁位于子房的外围，其内、外表面是由一层细胞构成的表皮，内、外表皮之间有多层薄壁细胞组成基本组织，维管组织（背束和腹束）分布于基本组织之中。子房室是由子房壁围合而成的空腔，其数目因种而异。胎座是心皮边缘愈合处（腹缝线）向子房室内增生而形成胚珠处，是胚珠着生的位置；胎座的形态，因种而异（详见十二章第四节）。胚珠是子房室内1至数个的卵形小体，是种子的前体，其数目因种而异。

二、胚珠的发育与结构

随着雌蕊的发育，在胎座的内表皮下的一些细胞，经平周分裂，产生具有强烈分生能力的一团细胞，使胎座的一定部位突起，称**胚珠原基**。胚珠原基前端发育为**珠心**（nucellus），后端发育成**珠柄**（funiculus），与胎座相连。随后，由于珠心基部的表皮层细胞分裂生长较快，产生环状的突起，并逐渐向上扩展包围珠心，形成**珠被**（integument）；珠被在珠心的前端留下1个小孔，即**珠孔**。珠被1～2层，单子叶植物（水稻、百合等）和多数双子叶离瓣花植物（如棉花、桃等），具2层珠被，外层的称**外珠被**（outer integument），内层的称**内珠被**（inner integument），其内珠被发生早、外珠被发生迟；多数双子叶合瓣花植物（如向日葵、西红柿等），具1层珠被。在珠心基部，珠被、珠心和珠柄连合的区域，称**合点**（chalaza）（图8-22）。心皮中的维管束（腹束）分枝，从胎座经过珠柄到达合点，维

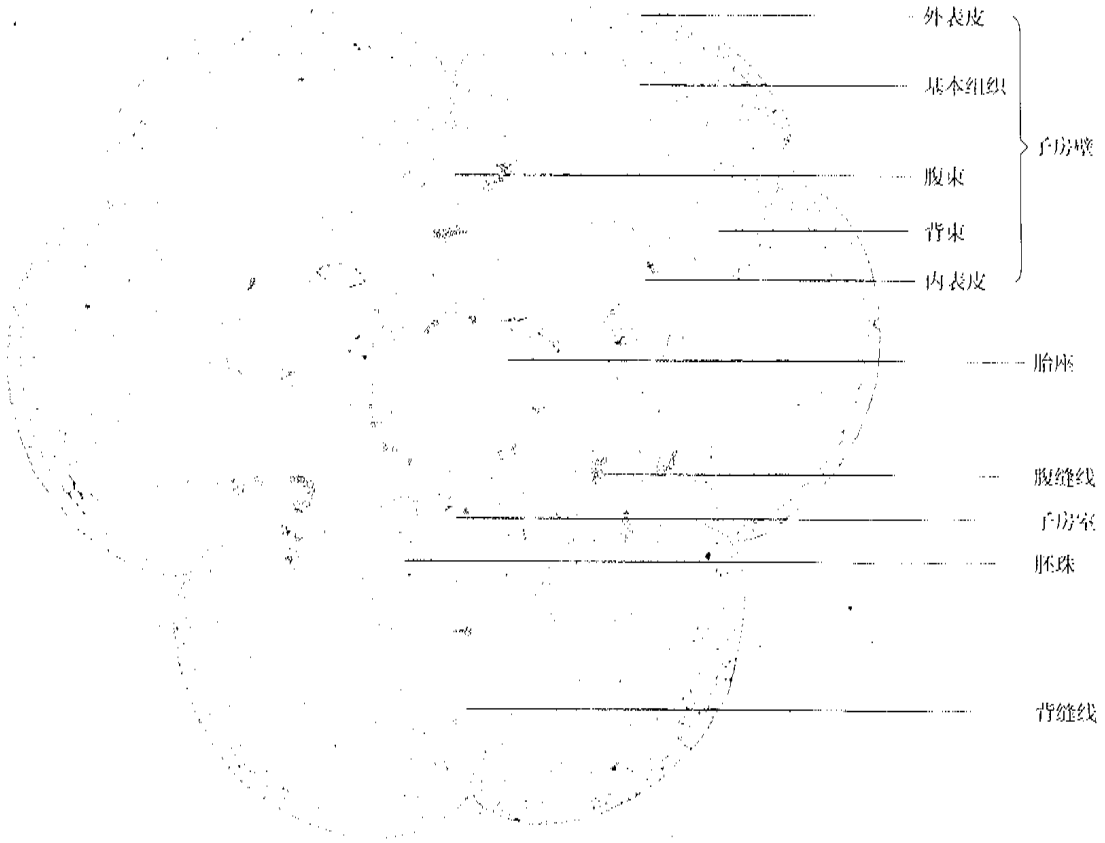


图8-21 百合子房横切面（示子房的结构组成）

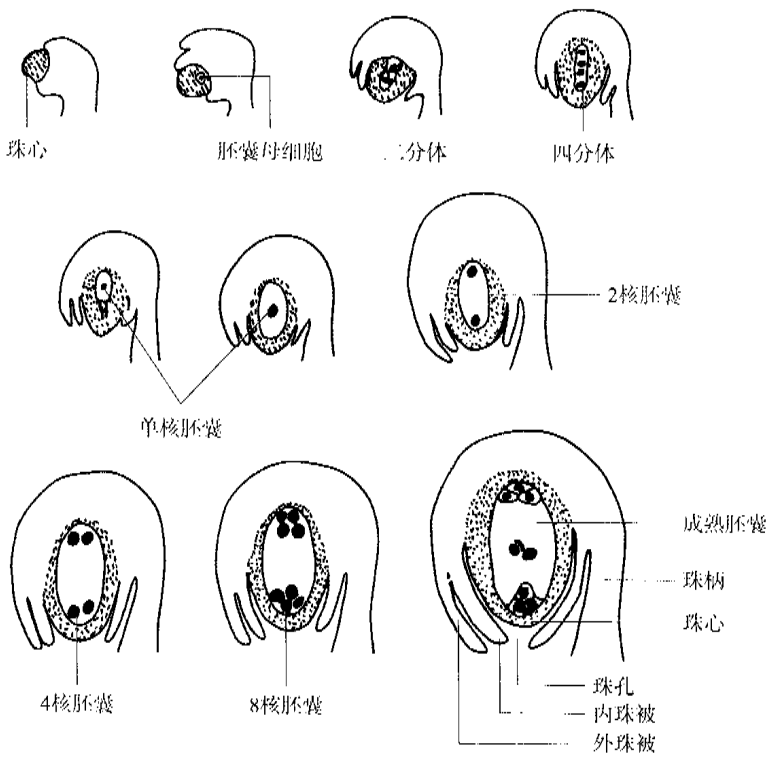


图8-22 胚珠和胚囊发育过程模式图（以蓼形胚囊为例）（改绘自Holman和Robbins）

管束一般多止于合点。

在胚珠发育过程中，由于各部分的生长速度并不是完全一致的，因此形成不同的胚珠类型（详见十二章第四节）。

三、胚囊的发育与结构

（一）孢原细胞

胚囊发生于珠心组织。在胚珠发育初期，珠心细胞大小均匀一致，当珠被原基开始形成时，在近珠孔端的表皮下方，逐渐发育出一个与周围细胞明显不同的细胞，称**孢原细胞**（sporogenous cell）；该细胞体积较周围细胞大，胞内核大而显著，具浓厚的细胞质和丰富的细胞器，RNA和蛋白质含量高。

孢原细胞形成后，进一步发育形成**胚囊母细胞**（blastocyst mother cell），也称**大孢子母细胞**（megasporocyte）。孢原细胞发育形成胚囊母细胞的途径，随植物种类的不同而不同。在陆地棉等植物中，孢原细胞先进行一次平周分裂，形成内、外两个细胞，外侧近珠孔端的称**周缘细胞**（parietal cell），内侧远离珠孔端的称**造孢细胞**；周缘细胞可继续进行各个方向的分裂，在珠心组织中形成由几层细胞构成的**周缘细胞层**，而造孢细胞直接发育形成大孢子母细胞，这样大孢子母细胞被包被在表皮层和周缘细胞层之内，位于珠心较深处，这种类型的珠心称**厚壁珠心**（crassinucellate）。在小麦、水稻、向日葵等植物中，孢原细胞不分裂，直接长大发育形成大孢子母细胞，这样大孢子母细胞只被一层珠心表皮层包被，这种类型的珠心称**薄壁珠心**（tenuinucellate）。

（二）胚囊发生

胚囊母细胞经减数分裂，进一步发育形成胚囊（大孢子），其发育过程常因种而异。依据减数分裂过程中，胞质分裂情况，及其能进一步发育形成成熟胚囊（mature embryo sac）的称为**功能性大孢子**（functional megaspore）。据其中含有细胞核的数目，将胚囊发生方式分为单孢型、双孢型和四孢型三种类型。

1．单孢型

胚囊母细胞在减数第一次分裂和第二次分裂后，都进行胞质分裂，分别形成二分体和四分体，最后形成一列4个含单核的大孢子，其中近珠孔端的1个为功能性大孢子，另外3个大孢子退化。

2．双孢型

胚囊母细胞在减数分裂第一次分裂后，形成二分体。第二次分裂只有二分体中的1个细胞进行核分裂，而没有胞质分裂，结果形成1个具双核的功能性大孢子，另一个二分体细胞退化。

3．四孢型

胚囊母细胞在减数第一次分裂和第二次分裂后，都没有胞质分裂，结果形成1个具4核的功能性大孢子。

（三）胚囊发育

减数分裂后形成的功能性大孢子，是成熟胚囊的第一个细胞，其经几次有丝分裂后就形成成熟胚囊。**依据功能性大孢子内含细胞核数目，将胚囊发育方式分为单孢型胚囊**（monosporic embryo sac）、**双孢型胚囊**（bisporic embryo sac）**和四孢型胚囊**（tetraspooric embryo sac）**三种类型**。由于胚囊发育的细节在不同物种中有很大差异，因此上述三种主要类型的胚囊又可再分为若干不同类型。

1950年印度植物胚胎学家P. 马赫什瓦里，根据大孢子分裂次数、是否存在核融合、成熟胚囊中细胞数目、排列和染色体倍性等特征，把胚囊划分为10个类型，即：蓼型、月见草型、葱型、椒草型、贝母型、小白花丹型、德鲁撒型、五福花型、皮耐亚型、白花丹型。此外，根据核的数目和细胞排列的变异等，有人又把胚囊分成11、13或16个类型（图8-23）。

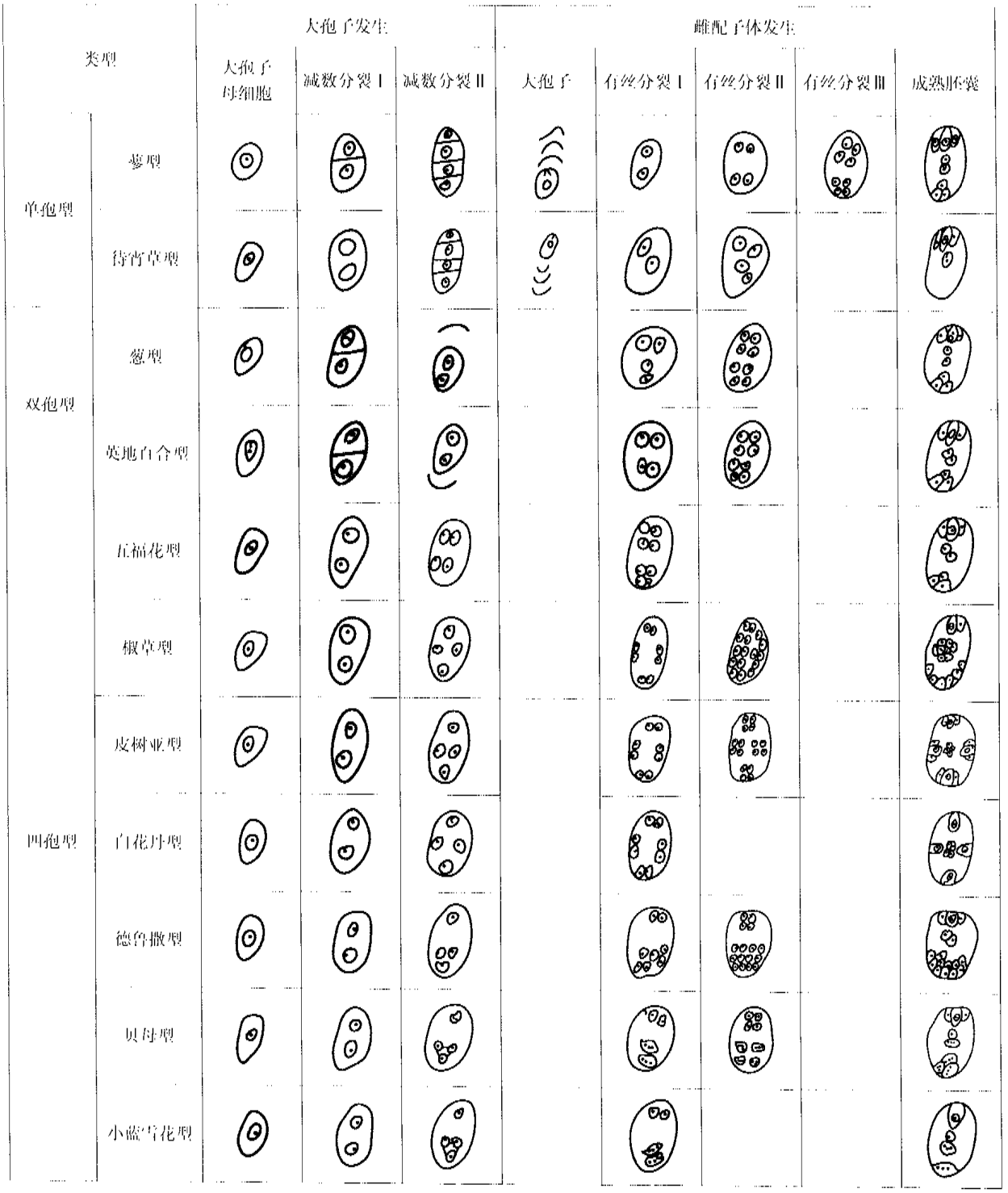


图8-23　被子植物胚囊发育的主要类型图解（改绘自胡适宜，1982）

1．单孢型胚囊

雌配子体由单孢型功能性大孢子经有丝分裂发育而成。依据功能性大孢子的来源、有丝分裂次数，将单孢型胚囊分为蓼型（polygonum type）和月见草型（oenothera type）两种类型。

（1）蓼型

1879年德国细胞胚胎学家E. A. 施特拉斯布格在分叉蓼（*Polygonum divaricatum*）中发现，被子植物中约有70%以上的物种的胚囊发育方式属于蓼型（图8-24）。

胚囊母细胞减数分裂形成的4个大孢子，通常纵向排成1列，仅近合点端的1个发育为功能性大孢子，其他3个退化消失。功能性大孢子从珠心组织吸取营养物质，体积不断增大，细胞核也稍有增大，同时出现大液泡，发育成为单核胚囊。单核胚囊进行连续三次有丝分裂（仅进行核分裂，不进行胞质分裂），其第一次分裂形成的2核，分别移向胚囊的两端，各自又再分裂两次，在珠孔端和合点端各有4个核；随着核的分裂，胚囊细胞进一步长大，形成的8个核游离于共同细胞质中，称八核胚囊。然后，珠孔端和合点端各有1个核，向胚囊中央移动，并相互靠拢，这2个核称**极核**（polar nucleus），其源于珠孔端的极核称上极核、源于合点端的极核称下极核，它们与周围的细胞质共同组成胚囊的**中央细胞**（central cell）；近合点端的3个核，分化为**反足细胞**（antipodal cell）；近珠孔端的3个核，1个分化为**卵细胞**（egg cell）、2个分化为**助细胞**（synergid）。至此，由功能性大孢子发育成为具有7细胞8核的**成熟胚囊**，即**雌配子体**（female gametophyte），**卵细胞为雌配子**（female gamete）。在水稻、小麦等一些植物中，2个极核在受精前，仍保持分离状态；在棉花、油菜等植物中，2个极核在受精前，融合形成1个二倍体的次生核（secondary nucleus）。

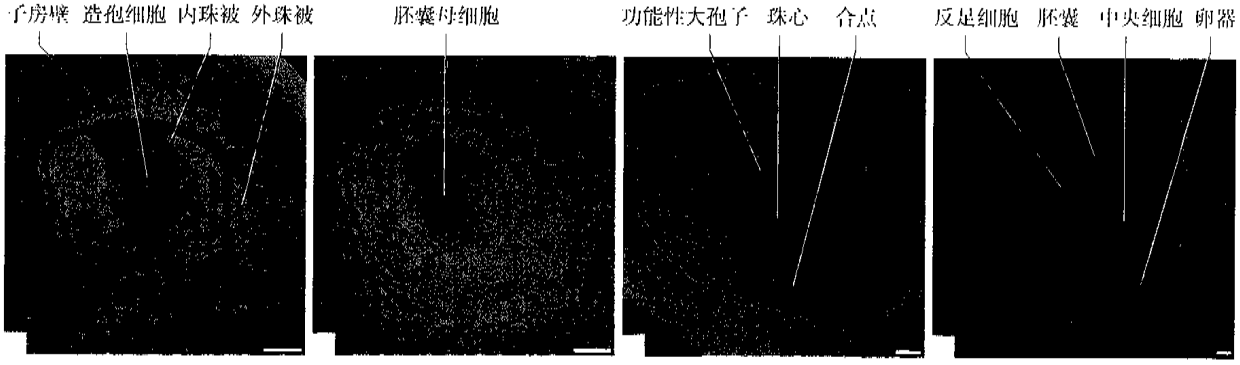


图8-24 水稻胚囊发育（程祝宽惠赠）

A. 造孢细胞期；B. 胚囊母细胞期；C. 功能性胚囊期；D. 成熟胚囊期

此外，在蓼型胚囊发育进程中，还存在一些变异类型。即在第二次有丝分裂形成4核胚囊后，位于合点端的2个核不再分裂，其结果是成熟胚囊中只有6个核，如大麻；或合点端的2个核，在分裂过程中纺锤体彼此靠近、合并，最终形成2个二倍体核，其结果是成熟胚囊中也只有6个核，如火烧兰（*Epipactis helleborine*）。六核胚囊中的6个核，近珠孔端的4个核，1个向胚囊中央移动成为上极核，1个分化为卵细胞、2个分化为助细胞；近合点端的2个核，1个向胚囊中央移动成为下极核，1个分化为反足细胞。

（2）月见草型

1908年J. M. 格尔茨在月见草属（*Oenothera*）中，发现单孢4核胚囊发育的情况。胚囊母细胞减数分裂形成的1列4个大孢子，仅近珠孔端的1个发育为功能性大孢子，其他3个退化消失。功能性大孢子只经过两次有丝分裂，其结果是成熟胚囊中只有4核；4个核进一步分化形成1个卵细胞、2个助细胞，

1个中央细胞。这种胚囊发育方式是柳叶菜科（Onagraceae）植物的恒定特征。

2．双孢型胚囊

雌配子体由双孢型功能性大孢子经有丝分裂发育而成。依据功能性大孢子的来源，将双孢型胚囊分为葱型（allium type）和英地百合型（endymion type）两种类型。

（1）葱型

1879年E. A. 施特拉斯布格在葱中发现。它的发育特点是，在减数分裂形成的二分体中，合点端的大孢子衍生形成功能性大孢子；两个大孢子核经过两次有丝分裂，形成与蓼型相似的8个胚囊。葱型胚囊发育也存在一些变异类型，主要是在4核阶段后，只有珠孔端的核再进行分裂，形成由6核胚囊组成的成熟胚囊，如泽泻科的一些植物。成熟胚囊中包含1个卵细胞核、2个助细胞核、1个上极核、1个下极核和1个反足细胞核。

（2）英地百合型

在英地百合属植物中发现。其胚囊发育过程和结果，与葱型胚囊发育相似，不同之处在于，功能性大孢子是由二分体中的珠孔端大孢子衍生形成。

3．四孢型胚囊

雌配子体由四孢型功能性大孢子经有丝分裂发育而成。根据减数分裂后4个核的排列方式，可分为贝母型（fritillaria type）、小白花丹型（plumbagella type）、德鲁撒型（drusa type）、五福花型（adoxa type）、皮耐亚型（penaea type）、椒草型（peperomia type）和白花丹型（plumbago type）等。

（1）贝母型

1928年V. 班巴基奥尼在贝母属（*Fritillaria*）的胚囊中发现。功能性大孢子中的4核呈1+3的排列，即1核在珠孔端，3核在合点端。第一次有丝分裂时，珠孔端1核正常分裂，合点端3核纺锤体融合成一共同纺锤体形成一个3倍体核后再分裂，结果，形成2个单倍体核和2个三倍体核。它们各自再分裂一次，形成8核胚囊。但贝母型8核胚囊的核倍性与正常蓼型胚囊不同，前者的下极核与反足细胞为三倍体，后者为单倍体。

（2）小白花丹型

1938和1939年F. 法格林德和J. W. 博伊斯分别在研究小白花丹时发现。功能性大孢子中4核呈1+3的排列，与贝母型相似；但胚囊发育只进行一次有丝分裂，分裂过程与贝母型的第一次有丝分裂一样，结果，成熟胚囊中只有4个核，即1个单倍体的卵细胞核、1个单倍体的上极核、1个三倍体的下极核和1个三倍体的反足细胞核。

（3）德鲁撒型

1923年A. 霍坎松在伞形科的*Drusa oppositifolia*中发现。功能性大孢子中4核呈1+3的排列，胚囊发育也经过两次有丝分裂，与贝母型相似；但在第一次有丝分裂时，合点端3核并不融合，结果，经过2次有丝分裂形成的成熟胚囊中有16单倍体核，即1个卵细胞核、2个助细胞核、1个上极核、1个下极核和11个反足细胞。

（4）五福花型

1879—1880年B. 约恩松在五福花（*Adoxa moschatellina*）中发现。功能性大孢子中4核呈2+2的排列，即2核在珠孔端，2核在合点端；经一次有丝分裂，就产生类似蓼型的8核胚囊，即1个卵细胞核、2个助细胞核、1个上极核、1个下极核和3个反足细胞。

（5）皮耐亚型

1909年E. L. 斯蒂芬斯在皮耐亚科的皮耐亚属、*Brachysiphon*属和*Sarcocolla*属发现。功能性大孢子中4核呈1+1+1+1的排列，即珠孔端1核、合点端1核、两侧各1核。4核各分裂两次形成1具16个核、

分成4组的成熟胚囊；每组4核中有3个组成细胞并呈卵器状（1个卵细胞、2个助细胞）、1核移向中央成为极核。通常只有珠孔端的卵器有功能，其余的不起作用。

（6）椒草型

在草胡椒（*Peperomia pellucida*）中发现。其功能性大孢子中4核呈1+1+1+1的排列，4核经两次有丝分裂形成1具16核、分成4组的胚囊；每组4核中有2个移向中央成为极核，珠孔端的2核组成细胞并呈卵器状，即成熟胚囊中具1个卵细胞核、1个助细胞核、8个极核和6个分布在胚囊周缘的细胞核。

（7）白花丹型

1934年A. W. 豪普特在蓝雪花（*Ceratostigma plumbaginoides*）中发现。其功能性大孢子中4核呈1+1+1+1的排列，4核经一次有丝分裂形成一具8核、排成4组的胚囊。4组核中各有1核形成细胞，1个是卵细胞、1个像反足细胞、2个在胚囊周缘，有时除卵细胞外，其余3个解体消失；游离的4个核移至胚囊中央，可融合形成次生核。

（四）成熟胚囊的结构组成

虽然胚囊的发育有各种各样的形式，但**大多数被子植物的成熟胚囊的结构组成是一致的，即成熟胚囊中具1个卵细胞、2个助细胞、1个具2极核的中央细胞、3个反足细胞**（图8-25）。

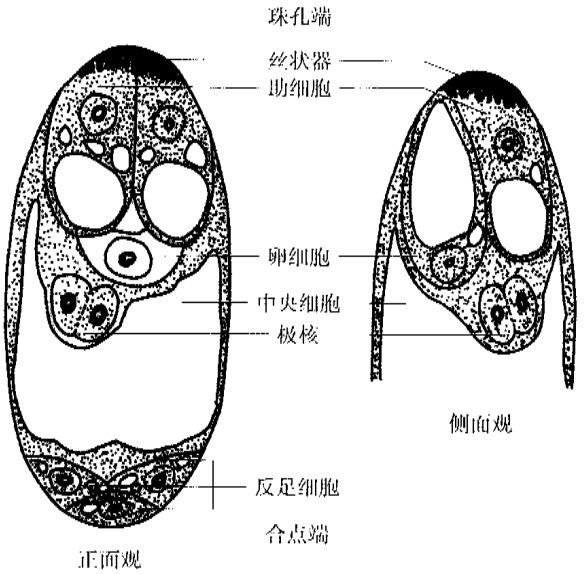


图8-25 成熟胚囊结构组成模式图（改绘自Johri）

1．卵细胞

卵细胞位于胚囊的近珠孔端，是雌性生殖细胞，是胚囊中最重要的细胞，受精后将发育成胚。成熟的卵细胞外观基部大而圆、顶部狭长近乎长梨形，其狭长端朝向珠孔方向。卵细胞表现出明显的极性，即细胞核、细胞质多偏于合点端，液泡偏于近珠孔端；在发育初期，细胞质内含有丰富的线粒体、内质网、核糖体和质体等细胞器，成熟时则细胞器减少，其合成和代谢活动也较弱。

卵细胞一般在珠孔端区域的细胞壁较厚、近合点端则变薄或缺失，其被细胞壁包被情况，因植物种类而异；玉米、棉等植物的卵细胞，仅在珠孔端有细胞壁，其余部分无壁、为质膜所包被；荠菜等植物的卵细胞，大部分被完整细胞壁包被，但在合点端出现不连续呈蜂窝状的细胞壁。卵细胞与位于其两侧的助细胞间有胞间连丝相通。

2．助细胞

助细胞位于珠孔端，体积比卵细胞稍小，2个助细胞彼此紧靠，与卵细胞呈三足鼎立状排列，是胚囊中结构最复杂、并在受精过程中起重要作用的细胞。**珠孔端的2个助细胞和1个卵细胞合称为卵器**（egg apparatus），卵器是苔藓植物、蕨类植物和裸子植物中的颈卵器在演化道路上的最后残余，是被子植物配子体进一步简化的结果。

助细胞的细胞壁与卵细胞一样，也是从珠孔端至合点端逐渐变薄，近合点端甚至于没有细胞壁，仅由质膜包被；近珠孔端的细胞壁则较厚，并向细胞中间延伸成不规则的片状或指状突起，这些突起称**丝状器**（filiform apparatus）；丝状器是由半纤维素、果胶质和少量纤维素堆积而成，它增加了质膜表面积，有利于营养物质的吸收与运转。

助细胞也具有明显的极性，但其极性与卵细胞相反，即细胞核和细胞质偏于近珠孔端，而液泡偏于近合点端；助细胞内含有丰富的内质网、线粒体、高尔基体、核糖体等细胞器，其合成和代谢活动较强，是高度活跃的细胞，除能将珠心、珠被细胞内的营养物质转运给胚囊外，还可分泌和合成一些物质，定向诱导花粉管进入胚囊，并使进入胚囊的花粉管末端溶解，释放出花粉管内的精子和其他内容物。助细胞是短命的，在受精后很快就解体消失，有些植物甚至在受精前就已退化。

3．中央细胞

中央细胞位于胚囊中部，分布在卵器和反足细胞之间，是胚囊中体积最大且高度液泡化的细胞，受精后将发育成胚乳。绝大多数植物的中央细胞含有2个极核，但也有含1个、4个或8个的；最初，极核处于中央细胞的两极位置，随后逐渐向细胞中央移动，在成熟胚囊中，极核相互靠拢或融合为1个双倍体的核，融合的极核称次生核。中央细胞也表现出一定的极性。在中央为1大液泡；大部分细胞质主要集中在卵器周围，次生核或极核分布其中。中央细胞内含有丰富的线粒体、质体、内质网、高尔基体和核糖体等细胞器，质体中含有淀粉，表明中央细胞不仅代谢强度高，而且是胚囊贮藏营养物质的主要场所。

中央细胞的细胞壁也是不完整的。其与珠心组织相邻接处具有较厚的细胞壁，细胞壁常向细胞腔内生出许多指状突起，可能具有将从周围珠心组织中吸取营养物质的功能；其与反足细胞相邻接处的细胞壁较薄；其与卵器相邻接处的细胞壁，近珠孔端的较薄，近合点端没有细胞壁、只有质膜。中央细胞与卵器、反足细胞，通过胞间连丝相联系，但与珠心组织细胞之间并无这种联系。

4．反足细胞

反足细胞位于近合点端，是胚囊中一群变异最大的细胞。多数植物具有3个反足细胞，但也有较多或较少的，如小麦有36～40个、胡椒有100个、箬竹（*Indocalamus tessellatus*）有300多个。反足细胞还可以形成多核或多倍体细胞，细胞质中含有丰富的线粒体、高尔基体、内质网等细胞器，反足细胞之间、反足细胞与中央细胞之间、反足细胞与珠心细胞间通过胞间连丝相联系；在玉米、亚麻（*Linum usitatissimum*）等植物中，其反足细胞与珠心细胞邻接处的细胞壁上存在内突结构，反映了反足细胞具有传递细胞的特性。根据反足细胞的细胞学特征，以及它们紧靠合点端的位置，一般认为反足细胞的功能，与胚囊中营养物质的吸收、转运以及向新生组织分泌营养物质等有关。

反足细胞的寿命一般是短促的，通常在受精作用发生之后，甚至在受精作用发生之前就已经退化消失，如油菜、棉花、桃等植物；但也有受精作用后仍能生活很长一段时间的，如小麦等植物。

（五）雌性生殖单位

雌性生殖单位是指有1个卵细胞、2个助细胞和1个中央细胞组成的一个结构单位（图8-26），**是一个和生殖直接相关的功能单位，主要完成接受花粉管、释放精子到雌配子体的接收部位和实现双受精的功能。**雌性生殖单位（female germ unit，EGU）的概念是由Dumas等在1984年提出，是对卵器概念的进一步延伸；卵器作为1个结构单位概念的提出，只认识到助细胞在协助卵细胞完成受精作用过程中的作用，而忽视了它与中央细胞的关系；但卵器概念的提出，使人们普遍认识到助细胞是被子植物成熟胚囊中的1个特异细胞，在协调卵细胞完成受精作用中具有重要作用。通过研究，目前已认识到，雌性生殖单位的结构有助于双受精作用的成功，表现在精子多释放在卵细胞、助细胞和中央细胞交界处，此处无细胞壁，只有各自的质膜将卵细胞、助细胞和中央细胞彼此隔离，这就排除了精子与卵细胞和中央细胞融合的障碍，确保了两种融合的同时进行。但雌性生殖单位是在准备受精之前才组成的一个暂时性单位，一旦双受精完成，在原来无细胞壁部位会再生新壁，合子核和初生胚乳核向相反方向移动，雌性生殖单位即行解散，以保证胚和胚乳的各自发育。

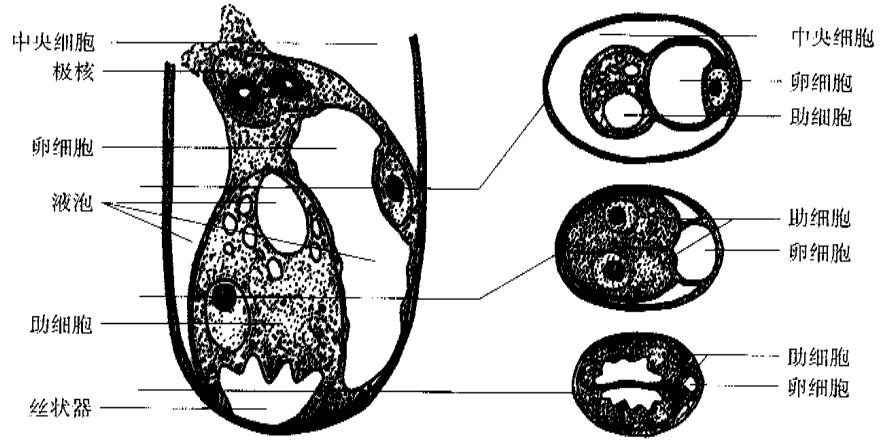
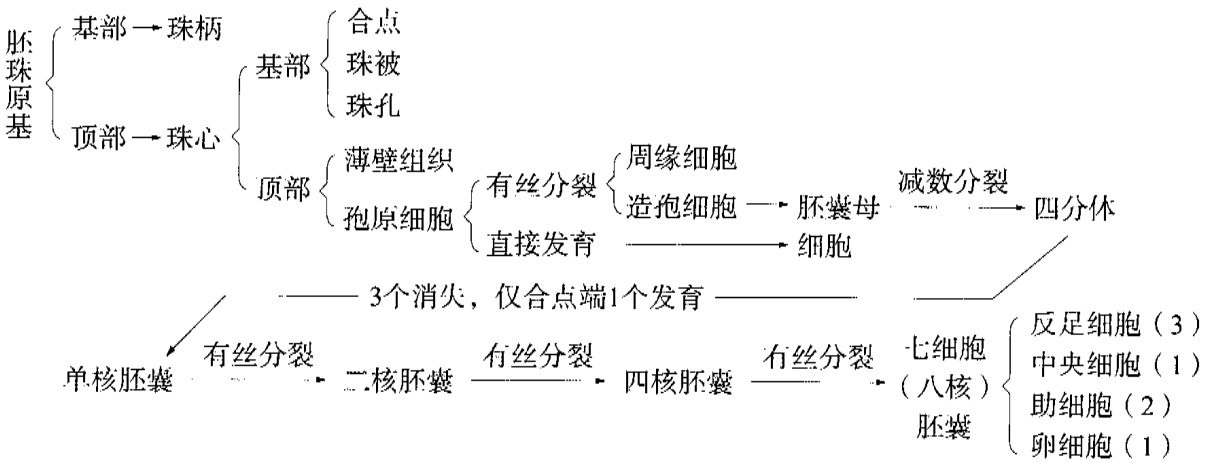


图8-26 棉雌性生殖单位图解，描述卵细胞、助细胞和中央细胞之间的关系（改绘自Jensen，1965）
A. 底部微孔区纵切视图；B～D. 卵器不同位置的横切面视图

（六）胚囊的营养

被子植物的胚囊没有自养能力，其生长发育所需养分完全依靠孢子体供养。其获取养分的路径有：一是通过维管束将养分输入胚囊，即养分经过到达合点端的维管束末梢后，经反足细胞转输给胚囊中的卵细胞、助细胞和中央细胞；二是通过胚囊的表面，消化吸取珠心甚至珠被组织细胞中的养分，供胚囊发育所需；三是通过胚囊表面或各种组成细胞形成吸器，伸入珠心、珠被、胎座、子房和花柱等器官组织中吸取养分，供胚囊发育所需。

现将胚珠与胚囊发育过程（以蓼型胚囊为例）归纳总结如下：



第五节 开花、传粉与受精

开花、传粉与受精是被子植物生活史中的重要阶段，是被子植物性器官发育成熟的标志。当植物的花粉囊和胚囊发育成熟后，雌、雄蕊外露（闭花受精植物除外），完成开花；花粉囊开裂，借助外

力将成熟花粉粒（雄配子体）传递到雌蕊的柱头上，完成传粉；花粉粒在柱头上萌发形成花粉管，借助花粉管将精细胞（雄配子）送到成熟胚囊（雌配子体）中的特定位置释放，通过精细胞与卵细胞（雌配子）和中央细胞的融合，完成受精，并进一步发育形成果实和种子。

一、开花

当花芽中的雌蕊、雄蕊或二者之一发育成熟后，由于花被片不平衡的生长（花被片内表面的生长速度大于外表面的生长速度），使花被片向外弯曲而展开，露出雄蕊和雌蕊，以利于传粉的现象，称开花（anthesis）。开花时，雄蕊花丝挺立，花药呈现该植物特有颜色；雌蕊柱头，如是分裂的则裂片张开，如有腺毛则腺毛突起，如是湿柱头则分泌黏液，以方便接受花粉。

植物的开花年龄，因植物种类的不同而差异很大。一、二年生植物一般在生长几个月就能开花，一生中仅开花一次，结实后植株枯萎凋谢；多年生植物在达到成花年龄后，能每年按时开花结实，并延续多年。竹类虽是多年生植物，但一生只开一次花，花后即枯死，20世纪80—90年代卧龙自然保护区的“熊猫断粮”危机，就是由于箭竹（*Fargesia spathacea*）开花（约60年开一次花）后死亡引起的。

植物的开花季节因种而异；生长于同一地区的同一种植物，其开花季节相对稳定。多数植物会在春夏季节开花，如桃、李、杏、荷花等植物；也有在秋冬季节开花的，如菊花、茶梅（*Camellia sasanqua*）、蜡梅（*Chimonanthus praecox*）、枇杷等植物；有些园艺植物几乎一年四季都能开花，如月季、天竺葵（*Pelargonium hortorum*）等植物。

一株植物从第一朵花开放至最后一朵花开毕所延续的时间称为开花期（blooming stage）。植物开花期的长短，因种而异，如小麦为3～6天，早稻5～7天，晚稻9～10天，油菜20～40天，棉、番茄可持续1至数月。此外，植株的营养状况和外界环境条件（如纬度、海拔、温度、湿度、光照等）的变化，都能够引起开花期的提前或推迟。

植物开花的昼夜周期性变化，也因种而异，如牵牛4 h开放、水稻9～11 h开放、茉莉17 h开放、昙花21 h开放。植物每天开花的时间常与气候条件相关，对温度和湿度相当敏感，如天气晴朗、温度较高、湿度较低，开花时间常可提前、开花数也多；如阴雨天气、温度较低，开花时间常推迟。

每朵花开放所持续的时间（花时），因植物种类的不同差异很大。小麦5～30 min、水稻1～2 h、棉花晨开晚萎、桃4～8天、某些热带兰花可达80天以上。

总之，植物的开花习性是植物在长期演化过程中形成的遗传特性，但在一定程度上也常受到纬度、海拔、温度、湿度、光照等环境条件的影响而发生变化。研究并掌握植物的开花规律和开花条件，就可以依据开花条件，来调控花期和花时，为植物新品种选育和环境美化提供技术支撑。

二、传粉

植物开花后，花药开裂，花粉自花药中散出被传送到雌蕊柱头上的过程，称为传粉（pollination）。传粉是种子植物有性生殖过程中必不可少的重要环节。植物的传粉方式有自花传粉（self-pollination）和异花传粉（cross-pollination）两种类型。

（一）自花传粉

自花传粉是指成熟花粉粒传送到同一朵花的柱头上、并能受精结实的现象，如大麦、豌豆等植物的传粉方式。但在生产应用中，常将农作物的同株异花间传粉、果树的同品种间传粉，也称为自花传

粉，如小麦、大麦、棉、豆类、芝麻、番茄等植物的传粉方式。在自然界中，很难找到绝对的自花传粉植物，如小麦是自花传粉植物，但仍有1%～5%的花为异花传粉。

1．自花传粉方式

最典型的自花传粉为闭花传粉或闭花受精（cleistogamy），如豌豆、落花生、紫堇（*Corydalis edulis*）等植物，它们的花在尚未开放前，其雄蕊中成熟花粉粒就直接在花粉囊里萌发，产生花粉管并穿过花粉囊壁，趋向柱头生长，进入雌蕊，并将精子送入胚囊，完成受精（图8-27），因此，严格地讲不存在传粉这一环节。金银根等发现，火柴头（*Commenila benghalansis*）是通过花柱螺旋卷曲、挤破花药，将花药中的花粉挤出，柱头接触花粉，完成闭花传粉过程。因此，闭花受精是植物对环境条件合理的适应现象，当外界环境条件不适于开花传粉时，闭花传粉就弥补了这一不足，确保植物能正常传粉受精和种族繁衍，且能够避免花粉受雨水淋湿或昆虫咬食而损伤。

王英强（2004）研究发现，黄花大苞姜（*Caulokaempferia coenobialis*）是利用花粉滑动方式完成自花传粉的，其传粉过程为：花在6:00—6:30开放、花药开裂，其油质液浆状的花粉从花粉囊溢出成球形，然后很快铺满于花药面、并慢慢流向柱头，在当天15:00—次日7:30，花粉陆续流到柱头的喇叭口，实现自花传粉，这种传粉方式称花粉滑动式自花传粉，它是黄花大苞姜长期适应高度潮湿且缺乏传粉昆虫的生境的结果，是对适者生存法则的生动演绎。钦佩等（2004）研究发现，海滨锦葵（*Kosteletzkya virginica*）可以通过柱头向外反卷曲接触自花中的花粉，实现自花传粉，这种传粉方式称滞后自花传粉（delayed autogamy）。

在环境条件不能满足导致异花传粉无法实施时，异花传粉植物会采用自花传粉方式，来确保传粉受精的完成，如紫茉莉（*Mirabilis jalapa*）的部分植株或花朵，在传粉媒介——天蛾遇到寒冷的夜晚无法飞行传粉时，会在第二天早晨通过花冠内卷将花粉传递到自花柱头上，完成受精。

2．自花传粉的生物学意义

由于自花传粉植物的雌、雄蕊所处生活环境相同，雌、雄生殖细胞具有相似的遗传性，常会削弱后代的生活力，并引起后代的衰退；尽管自花传粉不能使后代受益，但在自然界中却被保存了下来，正如达尔文所说，用自体受精方式繁殖种子，总比不繁殖或繁殖很少量的种子要好些。自花传粉植物

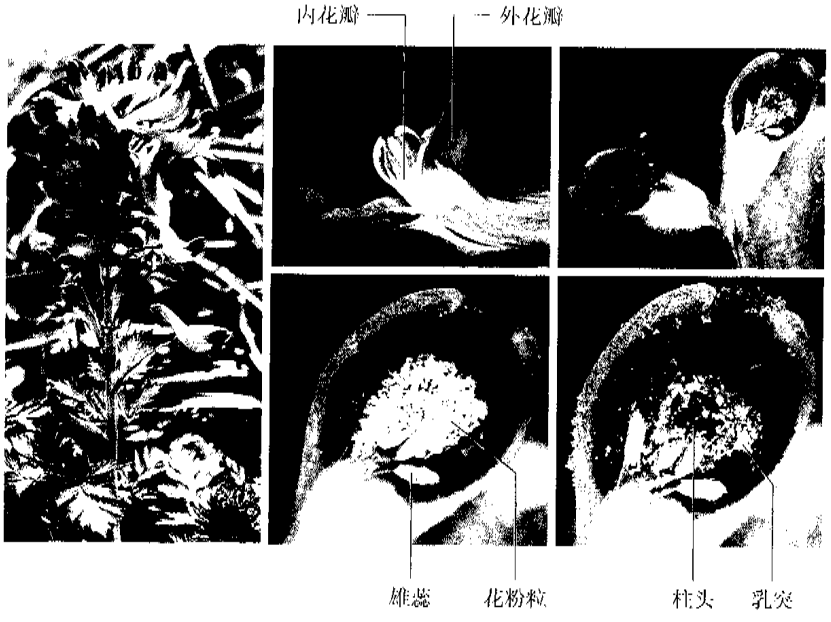


图8-27　紫堇花解剖（示自花传粉）

在植物界中虽不普遍，但却长期存在，且对某些植物来讲仍是有利的；它是物种应对不利条件下繁衍种群的一种策略，具有繁殖保障效应（reproduction assurance），能减少和稳定种群内的遗传变异，增加种群间的遗传分化，进一步降低自然选择的作用，加快新物种的形成进程，如在玉米育种中的自交系就是通过同株异花间的人工传粉方式构建的。

3．自花传粉的花部特征

自花传粉是植物演化中的一种原始传粉方式，其花部常具有以下几个方面的特点：(1)花形小，无腺体，无香味；(2)两性花，花中雌、雄蕊挨得很近，花药位置高于雌蕊的柱头，且花药开裂方向向着柱头，花粉易于落到本花的柱头上；(3)雌蕊中的胚囊和雄蕊中的花粉囊发育进程基本一致，同时成熟；(4)雌蕊柱头对本花的花粉管萌发和雄配子的发育无任何生理障碍，即无自交不亲和现象。

（二）异花传粉

异花传粉是指一朵花中的花粉粒传送到另一朵花的雌蕊柱头上、并能受精结实的现象，如南瓜、苹果、向日葵等植物的传粉方式。但在生产应用中，将农作物的不同植株间传粉、果树的不同品种间传粉，称为异花传粉。

1．植物对异花传粉的适应性

异花传粉是植物演化中的一种进步的传粉方式，其花部在漫长的演化过程中也产生了一些有利于异花传粉、避免自花传粉的适应性变化，主要表现在下列几方面。

（1）单性花

具有雌蕊或雄蕊的花朵，称单性花（unisexual flower），具单性花的植物只能进行异花传粉。如雌雄同株的黄瓜、丝瓜、蓖麻等植物，雌雄异株的柳、菠菜、大麻（*Cannabis sativa*）等植物。

（2）雌雄蕊异熟

两性花中的雌雄蕊不同时成熟，称雌雄蕊异熟（dichogamy），雌雄蕊异熟能有效避免自身的花粉和柱头间的性别干扰。雌雄蕊异熟的类型很多，分为花内雌雄蕊异熟和花间雌雄蕊异熟。花内雌雄蕊异熟的，有雄蕊先成熟的，如向日葵、苹果、梨等植物，后熟的雌蕊不能够有效地接受同花的花粉；有雌蕊先成熟的，如油菜、甜菜、车前等，当后熟的雄蕊花粉散布时，同花的雌蕊柱头已经枯萎。花间雌雄蕊异熟（interflora dichogamy），指同一植株上的不同花朵成熟时间不一致，如玉米的雄花序比雌花序先成熟。

（3）雌雄蕊异长

同一物种或同一种群内不同个体之间产生2～3种两性花，其花中的雌雄蕊的长度互不相同，称雌雄蕊异长（heterogony），也称花柱异长（heterostyly）。雌雄蕊异长可分为同型雌雄蕊异长和异型雌雄蕊异长两类。

同型雌雄蕊异长，指种群内所有个体间有着相同的异位方式，包括柱头高于花药、柱头低于花药两种类型，前者如西番莲（*Passiflora caerulea*），后者如紫竹梅（*Setcreasea purpurea*）。

异型雌雄蕊异长，是指种群内个体间有对应不同的雌雄蕊长度，又分为二型花柱（dimorphic style）和三型花柱（trimorphic style）两种类型。茜草科、报春花科、亚麻科、紫草科和白花菜科等科中的部分植物为二型花柱，其同一种群内具有两种花朵，一种的雌蕊的花柱（柱头）远高于雄蕊花药，另一种雌蕊的花柱（柱头）远低于雄蕊花药（图8-28）；传粉时，具有高雄

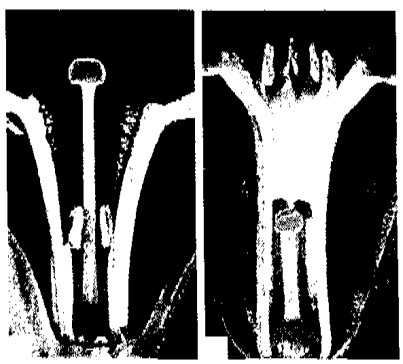


图8-28　报春花纵剖（示雌雄蕊异长）
A. 长花柱型；B. 短花柱型

蕊上的花粉传到高雌蕊的柱头上、低雄蕊上的花粉传到低雌蕊的柱头上，花粉才能萌发，完成受精；异长的雌雄蕊之间传粉，则不能萌发，完成受精。雨久花科、酢浆草科、千屈菜科、石蒜科、亚麻科和瑞香科中的部分植物为二型花柱，其同一个种群内具有二种类型的两性花（其中花柱长度分别有高、中、低三种类型），每类花中的雄蕊均有两种长度，形成镜像对应的柱头高度和花药高度交互的二种类型；同种个体能产生三种长度类型的花柱，雄蕊花丝的长度也有交互对应的三种长度，不同花间只有对应高度一致的雄蕊和雌蕊间才能成功传粉，否则传粉不孕或传粉无效。

（4）雌雄蕊异位

同一物种或同种群内不同个体雌雄蕊的空间排列位置不同，称雌雄蕊异位（herkogamy）。雌雄蕊异位可分为花内雌雄蕊异位和花间雌雄蕊异位两种类型。

花内雌雄蕊异位是指同一物种或种群内不同个体之间只产生1种两性花，但花中雌雄蕊的空间排列位置不同，可避免自花传粉的发生，如石竹科植物，其两性花的雌蕊高于雄蕊；玄参科的某些植物的粗大而分裂的柱头紧盖在花药之上，小檗属（*Berberis*）的植物雄蕊紧贴着花被远离柱头，嘉兰属（*Gloriosa*）的植物花柱在近子房处向外折伸远离雄蕊，它们都是通过雌雄蕊空间排列位置的调整，来避免自花传粉。

花间雌雄蕊异位是指同一物种或种群内不同个体之间产生雌花、雄花和两性花3种花朵，并形成3类花间雌雄蕊异位形式，即：①雌花、雄花同株，②雌花、两性花同株，③雄花、两性花同株。

（5）自花不孕

花粉粒落到自花的柱头上不能受精结果的现象，称自花不孕（self-sterility），是植物生理上特有的专行异交的重要机制。自花不孕有两种情况：一种是花粉粒落到自花的柱头上，根本不能萌发，如向日葵、荞麦、黑麦（*Secale cereale*）等植物；另一种是花粉粒落到自花的柱头上虽能萌发，但花粉管生长缓慢，远不如异花的花粉管生长快，最终不能完成受精，如番茄等植物。此外，某些兰科植物的花粉粒，对自花柱头有毒害作用，当花粉粒落到自花的柱头后，常引起柱头凋萎，以至花粉管不能生长。

2．植物异花传粉的媒介

植物进行异花传粉时，必须借助各种外力的帮助，才能将花粉传送到柱头上。传送花粉的媒介有风、昆虫、鸟和水等，其中风和昆虫最为常见。借助外力传粉的花，在与传粉媒介的长期适应过程中，常会形成一些特殊的适应性结构，使传粉得到保证。

（1）风媒传粉

借助风力传送花粉的方式称为风媒传粉（anemophily），如水稻、小麦、玉米、柳树、栎、桦木、杨、构树、核桃等植物的传粉方式。**采用风媒传粉的植物称风媒植物，其花称为风媒花**（anemophilous flower）。

风媒植物，其花部常有以下的特点：花小而多，花被无鲜艳的色彩、小或退化，无芳香气味，有的集生成柔软下垂的菜黄花序，有的花丝细长，易为风吹摆动散布花粉；花粉量大，花粉粒小而轻、光滑干燥，适于随风传播，有效传播距离一般在300～500 m；雌蕊柱头一般较大，有的呈羽毛状或扫帚状，高高伸出，以利于扩大接受花粉的机会和表面积（图8-29A）。

（2）虫媒传粉

借助昆虫传送花粉的方式称为虫媒传粉（entomophily），如油菜、向日葵、鼠尾草（*Salvia japonica*）、黄瓜、油桐（*Vernicia fordii*）等植物的传粉方式。**采用虫媒传粉的植物称虫媒植物，其花称为虫媒花**（entomophilous flower）。

虫媒植物，其花部常有以下的特点：花大而显著，花被色彩艳丽，具蜜腺和芳香（特殊的气

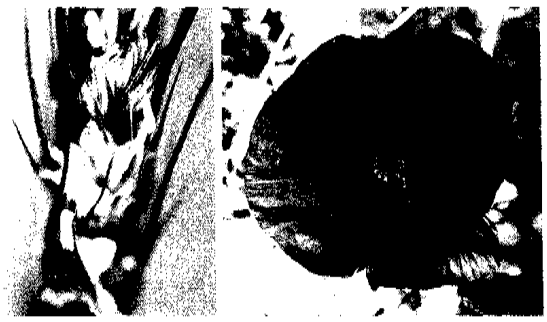


图8-29 传粉方式
A. 小麦（风媒传粉）；B. 虞美人（虫媒传粉）

味），从而起到招蜂引蝶的作用；花粉量较少，花粉粒大、表面粗糙、具有黏性，易黏附昆虫体表，随昆虫的活动而被传播；花粉内含有丰富的营养物质，可作为昆虫的食物（图8-29B）。

传粉的昆虫种类很多，常见的传粉昆虫有蜂类、蝶类、蛾类、蝇类等，这类昆虫来往于花丛之中，或是为了在花中产卵，或是以花朵为栖息场所，或是采花粉、花蜜作为食料，在这些活动中，昆虫不可避免地要与花接触，这样随昆虫的活动花粉也就被传送出去。虫媒花的大小、形态、结构、蜜腺的位置等，常与传粉昆虫的大小、形态、口器的结构等特征之间形成巧妙的适应，如有些植物的花蜜常积累在花的底部或特有的距内，这种结构特征有利于长吻的蝶类或蛾类吸取花蜜；有些植物的花蜜暴露于外，则往往由甲虫、蝇或短吻的蜂类、蛾类所趋集；荷花玉兰（*Mganolia grandiflora*）会在雌蕊成熟时，通过散发一些柠檬气味来吸引甲虫，它们的花朵会在晚上闭合，将甲虫困在里面过夜，第二天早晨，花药开裂散出花粉，花朵会重新打开，这时身体上带着许多花粉的甲虫会离开花朵，并将花粉带到另一朵花中，帮助植物完成传粉。

（3）其他传粉方式

植物的传粉方式除了风媒传粉和虫媒传粉外，还有鸟媒、水媒、蜗牛传粉、哺乳动物（蝙蝠、猴子等）传粉等方式。

借鸟类传粉的称鸟媒传粉（ornithophily），已知大约有2 000种鸟可以为植物传粉，最大的是燕八哥、画眉和乌鸦，最小的是蜂鸟；鸟媒花一般大而鲜红，红、黄是最普遍的颜色，无气味，花瓣很厚，花丝和花柱很硬和木质化，花蜜丰富。

借水力来传粉的，称水媒传粉（hydrophily）。水媒有两种情况：一种是水上传粉，如伊乐藻属（*Elodea*）、黑藻属和苦草属等植物传粉；另一种是水下传粉，如茨藻属（*Najas*）、金鱼藻属和大叶藻等植物的传粉。如苦草属植物是生活在水底的，当雄花发育成熟时，雄花自花柄脱落、浮升至水面而开放；与此同时，螺旋状卷曲的雌花花柄迅速解螺旋延长，把雌花的柱头顶在水面上，当雄花漂近雌花、两花相遇时，柱头和雄蕊花药接触，开始传粉过程；完成传粉后，雌花花柄重新卷曲成螺旋状，把雌花带回水底，进一步发育形成果实和种子。

3．异花传粉的生物学意义

异花传粉是植物界最普遍的传粉方式，且生物学意义上比自花传粉优越，这是因为异花传粉雌、雄生殖细胞来源于不同的花朵或不同的植株，它们所处的环境条件差异较大，遗传性差异也较大，相互融合形成的后代，有较强的生活力和适应性。

三、受精

雌、雄性细胞，即卵细胞与精细胞互相融合的过程，称受精（fertilization），受精的终点是新一代植物体（孢子体）的起点。**在被子植物受精过程中，成熟花粉粒（雄配子体）中的两个精细胞分别与成熟胚囊（雌配子体）中的卵细胞和中央细胞融合，称双受精**（double fertilization）。在被子植物中，由于卵细胞和中央细胞位于雌蕊子房的胚囊中，与成熟花粉粒能够到达的雌蕊柱头有或长或短的距离，因此，雌、雄配子的相遇，必须依赖雄配子体形成1特殊结构（花粉管）的传送才能实现，这

就造成了被子植物的双受精作用是一个漫长而程序性的过程，即：花粉粒在柱头上的萌发、花粉管在雌蕊组织中的生长、花粉管进入胚珠和胚囊、2个精细胞分别与卵细胞和中央细胞融合。

（一）花粉粒在柱头上的萌发

1．花粉粒与柱头的相互识别

当成熟花粉被传到柱头上以后，花粉外壁上的识别蛋白便被释放出来，并与柱头表面的膜蛋白相互识别（recognition），如二者是亲和（compatibility）的，则由花粉内壁释放出的角质酶前体就被柱头表面的蛋白质薄膜活化，而将蛋白质薄膜的角质层溶解，花粉粒从柱头表面（湿柱头）或通过柱头角质层下层中断处的细胞内（干柱头）吸水，花粉粒的体积开始增加，花粉粒内的营养细胞吸水后液泡化增强，细胞内部物质增多，细胞内压增加，花粉粒的内壁向着一个或多个萌发孔突出，形成花粉管（pollen tube），这个过程称为**花粉粒萌发**（pollen grain germination）；花粉粒的萌发，通常以花粉粒萌发孔（沟）处突出花粉管为标志。如二者是不亲和（incompatibility）的，则发生排斥反应，在萌发孔（沟）或在刚刚伸出的花粉管前端形成胼胝质塞，阻止花粉管的萌发和花粉管的生长，或在柱头乳突细胞壁层间产生胼胝质，障碍花粉管进入柱头。

2．影响花粉粒萌发的因素

花粉粒在柱头上的萌发受到花粉粒本身的特性、环境条件等多种因素的影响。花粉粒自身的遗传性，是花粉萌发的决定因素。一般来讲，亲缘关系比较远的异属或异种花粉粒多不能萌发，这样可以保证种的遗传相对稳定；有些植物自花（同株或同花）传粉的花粉粒也不能够萌发，这样可以提高种的生活力。花粉粒中储存的酶和各种代谢物质，是花粉萌发的重要因素。花粉粒和花粉管中存在的角质酶，可降解大多数植物柱头表面存在的角质层，使花粉粒能从柱头组织中吸收萌发所必需的水分，并为花粉管的生长打开通道；花粉粒中储存的代谢物质，为花粉管的最初生长提供了物质基础。湿性柱头表面的分泌物，为花粉萌发提供了必需的基质，特别是其中的酚类物质的变化，对花粉的萌发可起促进或抑制的作用；干性柱头虽无分泌物溢出，但其表面的亲水性蛋白质薄膜，有辅助黏着花粉或水合花粉，使花粉获得萌发所必需的水分的作用。此外，花粉萌发存在集体效应，即花粉粒数量多，其萌发率就高，花粉管生长也好，这与花粉粒本身所分泌的一种对花粉萌发有效的物质有关，如苹果的花粉，每毫升培养基含40×10^3粒时，萌发率为13%，含280×10^3粒时，萌发率猛增到74%。花粉萌发需要一定的湿度，但过度潮湿则有害，雨天开花，易产生不结实现象；温度与花粉萌发关系密切，各种植物有其花粉萌发的最适温度，如小麦为20℃、番茄21℃、水稻28℃等，大多数植物花粉萌发的适宜温度为20～30℃。

花粉粒在柱头上萌发所需时间，因物种而异。水稻、甘蔗、高粱等，几乎在传粉后立即萌发；玉米、橡胶草等需要5 min左右；番茄15～20 min；棉花需1～4 h。

（二）花粉管的生长

花粉粒萌发后，通常1个花粉粒萌发只产生1个花粉管，但有些具多萌发孔的花粉（如锦葵科、葫芦科等植物）开始可以同时长出数个花粉管，但最终只有一个生长正常，其余都在中途停止生长。

1．花粉管的自身生长

花粉管具有顶端生长的特性，它的生长只限于前端3～5 μm处透明的半球形区域，称为“帽区”，这个区域有大量的小泡分布，通过这些小泡与质膜的融合，把细胞壁的前体物质输送到合成细胞壁的位置上，用于新的细胞壁的形成（图8-30）。帽区之后的细胞质中含有多种细胞器，存在有大量沿花粉管长轴平行排列的微丝和微管，这与花粉管的生长有关。随着花粉管的向前伸长，花粉粒中的内容

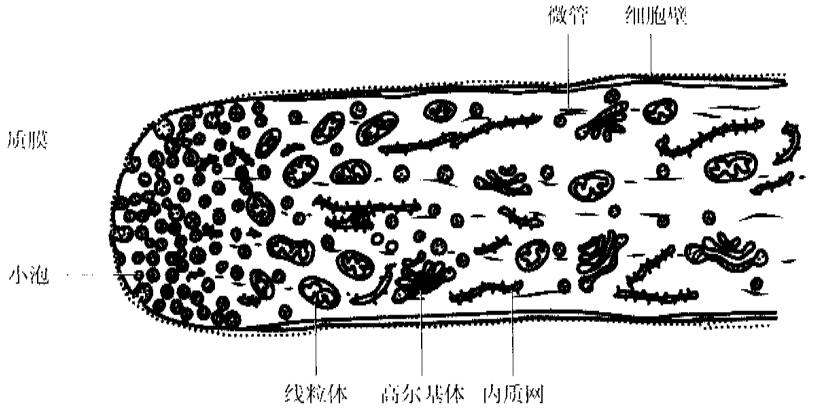


图8-30　花粉管帽区的超微结构图解（改绘自Mascarenhas）

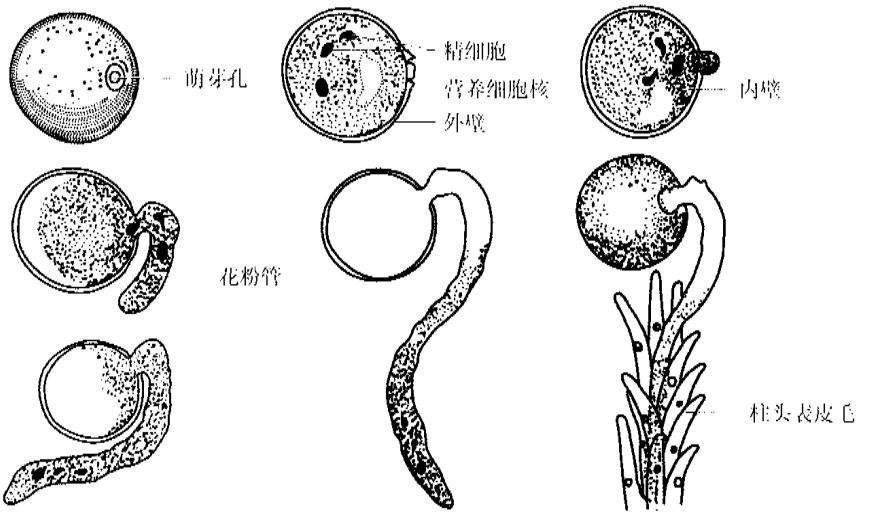


图8-31　水稻花粉粒的萌发和花粉管的生长（改绘自李扬汉，1984）

物几乎全部集中于花粉管的亚顶端，如是3-细胞型花粉，则1个营养核、2个精细胞、细胞质和各种细胞器都进入花粉管，在花粉粒及花粉管老的区域为大液泡占据；如是2-细胞型花粉，则营养核和生殖细胞进入花粉管后，生殖细胞在花粉管内进行一次有丝分裂，形成2个精细胞（图8-31）。随着花粉管向前（下）生长，花粉管的后部陆续被一些由胼胝质构成的塞状结构所封闭；其内含的营养细胞核，一般在花粉管到达胚囊时就消失，或仅留下残迹。

花粉管生长所需要的物质和能量，在其萌发阶段主要由自身提供，在花粉管生长进入花柱后，能够同时吸收花柱组织中营养物质，作为花粉管生长和新壁合成原料之用。

2．花粉管的定向生长

花粉管形成后，在角质酶、果胶酶的作用下，穿过柱头乳突已被侵蚀的角质膜，经乳突的果胶质-纤维素壁，向下进入柱头组织的细胞间隙，向花柱生长并进入子房。在空心型花柱中，花粉管沿花柱道表面上的黏性分泌物向下生长，进入子房；在实心的花柱中，花粉管常沿着引导组织细胞间隙（如西红柿）、或细胞壁与质膜之间（如菠菜）、或细胞壁中富含果胶质的层次（如棉）向下生长，进入子房。

花粉管在生长过程中，无论采用何种途径，最后总是准确地到达胚珠，进入胚囊。目前关于花粉

管的定向生长，一是认为雌蕊组织中存在引导花粉管向胚囊生长的向化性物质（化学假说）；有人认为向化性生长是由1个助细胞解体后，从其基部的丝状器释放出呈一定浓度梯度的Ca^{2+}，花粉管由低浓度向高浓度Ca^{2+}的方向生长，并由助细胞的丝状器进入胚囊；也有人认为向化性生长是由包括硼在内的几种物质综合作用的结果；现研究发现了两种富含半胱氨酸的蛋白质多肽是花粉管定向生长的诱导物。二是认为雌蕊中存在引导花粉管向胚囊生长的组织结构（解剖或机械假说），如雌蕊中有充满黏液的通道，能以最小的阻力引导花粉管向其最终目的地生长。三是认为雌蕊中存在的向化性物质和组织结构协同，引导花粉管向胚囊生长。

3．花粉管进入胚珠和胚囊

花粉管进入子房后，一般沿着子房的内壁或经胎座继续生长，直达胚珠。花粉管进入胚珠的位置随植物不同而不同，一般有3种途径（图8-32）：一是花粉管经珠孔端进入胚珠，穿过珠心进入胚囊，称**珠孔受精**（porogamy），如油茶（*Camellia oleifera*）等大多数植物；二是花粉管经合点端进入胚珠，并沿着胚囊表面向上生长到达卵器附近再进入胚囊，称**合点受精**（chalazogamy），如榆、胡桃等植物；三是花粉管经珠被或珠柄进入胚珠，并沿胚囊表面生长到卵器附近进入胚囊，称**中部受精**（misogamy），如南瓜等植物。

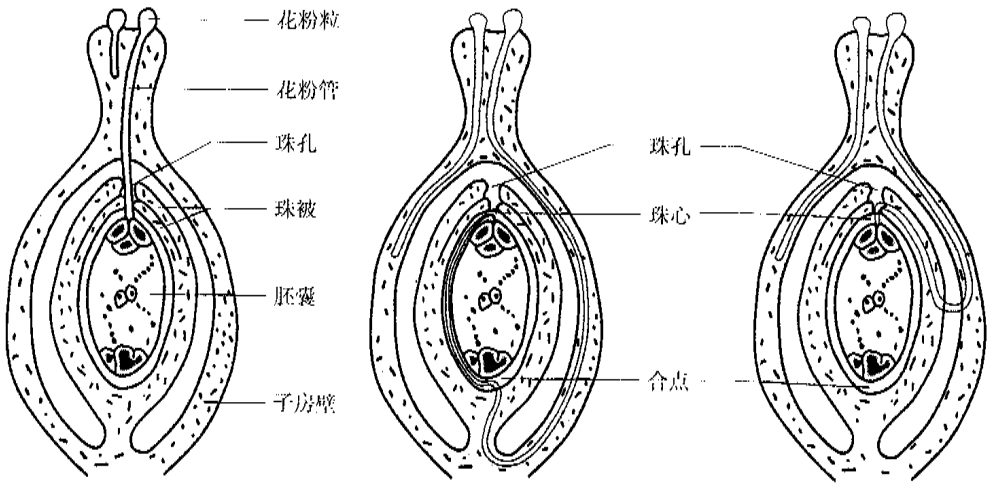


图8-32 花粉管进入胚珠的方式（AB图改绘自马炜梁，2022；C图改绘自金银根，2017）
A. 珠孔受精；B. 合点受精；C. 中部受精

花粉管进入胚囊的方式，因种而异。常见的是花粉管穿过胚囊的壁，经过已退化助细胞的丝状器进入胚囊（这个助细胞在传粉之后花粉管到达胚囊之前就已退化），也有从卵细胞与助细胞之间或助细胞与胚囊壁之间进入胚囊的。

4．影响花粉管生长的因素

花粉管的生长速度，常因物种类型和环境条件不同而不同。从花粉粒在柱头上萌发到花粉管进入胚囊的时间，通常是草本植物快于木本植物。水稻、小麦需15～20 min，橡胶草15～30 min，蚕豆14～16 h，柑橘约30 h，胡桃约72 h，白栎（*Quercus fabri*）和槲栎（*Quercus aliena*）约2个月，而栓皮栎和麻栎（*Quercus acutissima*）则需14个月。温度是影响花粉管生长速度的主要外界因素，大多数温带地区的植物，花粉粒萌发和花粉管生长的最适温度为25～30℃，不正常的低温和高温，都不利于花粉粒的萌发和花粉管的生长。在适宜温度条件下，温度越高，生长越快，如小麦花粉管在10℃时约2 h到达胚珠，20℃时只需20 min，30℃时仅需15 min。此外，花粉生活力的高低，亲本亲缘关系的远

近，花粉数量的多少，水分、盐类、糖类、激素和维生素等，都会影响花粉管的生长速度。

（三）双受精过程

多数被子植物的花粉管是从一个退化助细胞的丝状器基部进入胚囊。花粉管到达助细胞的细胞质中后，其顶端或亚顶端处破裂形成1个小孔，花粉管内的2个精细胞和其他内容物由小孔一起喷泄而出，形成特定的细胞质流，将精细胞送到卵细胞和中央细胞之间的位置；花粉管内容物释放后，其孔口处很快形成胼胝质塞将花粉管孔口封闭，阻断了胚囊内物质倒流入花粉管。其中一个精细胞与卵细胞融合，形成二倍体的合子或受精卵，将来发育成胚；另一个精细胞与中央细胞的2个极核（或1个次生核）融合，形成三倍体的初生胚乳核（primary endosperm nucleus）或受精极核，将来发育成胚乳。**这种由两个精细胞分别与卵细胞和极核（中央细胞）融合的现象称为双受精**（图8-33），**双受精是被子植物特有的有性生殖现象**。

在双受精过程中，两个精细胞到达卵细胞和中央细胞的无壁区，一个精细胞与卵细胞接触，接触处的质膜随即融合、精核进入卵细胞，精核与卵核接触处的核膜融合、精核核质进入卵细胞核，精核与卵核的核质先融合，接着两核的核仁融合为一个大核仁，至此，卵细胞完成受精，形成合子。另一个精细胞与中央细胞珠孔端的质膜融合，精核进入中央细胞，再与极核或次生核融合，其过程与精核与卵核融合过程基本相似，最终形成初生胚乳核（图8-34）。

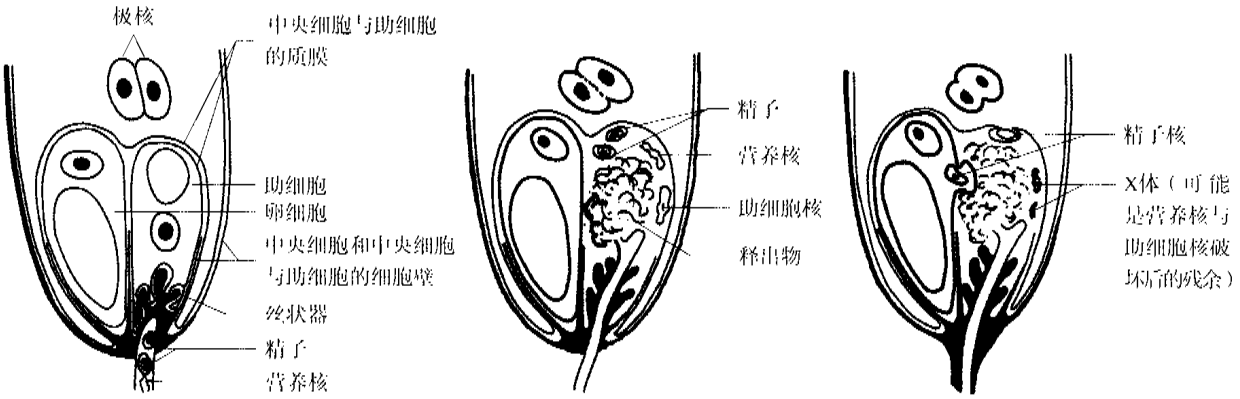


图8-33　被子植物双受精时精细胞向卵细胞和中央细胞转运图解（改绘自刘穆，2004）

A. 花粉管进入一个助细胞的丝状器内；B. 花粉管近顶端处出现穿孔，释出内含物；C. 一个精子与卵细胞接触，另一个精子与中央细胞接触，接触处的质膜溶解消失，注意一个精子核已进入卵细胞

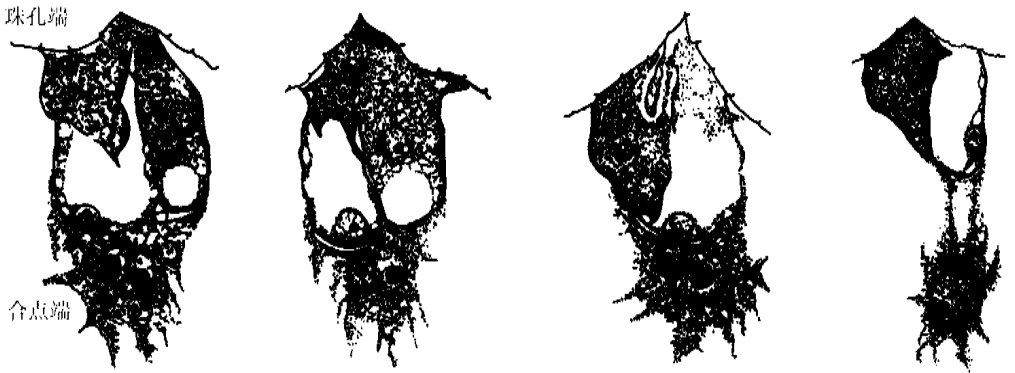


图8-34　棉花双受精过程的几个时期（图示胚囊的珠孔端）（改绘自贺学礼，2008）

A. 受精后1个精子在卵细胞内，另1个精子将进入中央细胞；B. 2个精子核分别与卵核和极核接触；C. 1个精核紧贴着卵核，另1个精核已进入1个极核中；D. 卵核与精核在融合中，精核与两极核完成融合，形成胚乳初生核

（四）双受精的生物学意义

双受精是被子植物演化历程中的一个重要标志，具有重要的生物学意义。一是通过精细胞和卵细胞融合形成的二倍体合子，恢复了物种原有的染色体数目，保持了物种遗传的相对稳定性；二是经减数分裂形成的精细胞和卵细胞存在遗传差异，由它们融合形成的合子具有双重遗传性，由此形成的新个体可产生新的变异性状，极大地丰富了后代的遗传性和适应性，为被子植物的自然演化提供了可能性和必然性；三是精细胞和中央细胞融合形成的三倍体初生胚乳核，同样结合了父、母本的遗传特性，生理上更为活跃，并作为营养物质在胚的发育过程中被吸收、利用，这样，子代的变异性就更大，生活力也更强，适应性也更广。因此，双受精不仅是植物界有性生殖的最进化、最高级的受精形式，也是植物遗传和育种工作的理论基础。

（五）受精的选择性与多精入卵

植物开花时，虽然雌蕊的柱头上可以留存不同植株或不同物种的花粉，但只有能和柱头的生理、生化作用相互协调的花粉粒才能萌发，卵细胞也只能够和生理、生化相适应的精细胞融合在一起，这都说明了被子植物的受精过程是有选择性的。这种对花粉粒和精细胞的选择性，是被子植物在演化过程中经长期自然选择后保留下来的重要特性。植物受精的选择性，首先为达尔文所注意，他指出“植物如果没有受精作用的选择性，就不可能充分得到异体受精的好处，也不可能避免自体受精或近亲交配的害处”，因此，在生产实践中充分利用植物受精选择性的有利面，采用各种手段克服自交和远缘杂交的不亲和性，就能够为创育优良品种或新的植物类型提供技术支撑。

传粉时，雌蕊的柱头上会落有许多花粉粒，在通常情况下，这些花粉粒中，尽管有许多能萌发长出花粉管并伸入花柱，但却只有1条花粉管能进入1个胚珠的胚囊进行受精。在传粉受精过程中，有时也会出现几条花粉管同时进入1个胚囊，这样胚囊里就有2对以上的精子，这称为**多精子现象**（polyspermation）；多条花粉管进入胚囊后，只有1条花粉管中的1对精子参与双受精，其花粉管中的内容物和多余精子，可作为营养被胚和胚乳同化吸收；有时多余的精子可能与助细胞或反足细胞进行融合，并分别发育成胚，产生**多胚现象**（polyembryony）。有时，在传粉受精过程中，可能有两个以上的精细胞进入1个卵细胞，形成**多精入卵现象**（polyspermy）；通常情况下，多精入卵后仍只有一个精子与卵细胞融合形成合子，其余的精细胞就在卵细胞里被同化吸收，可对胚的营养条件和遗传性状产生影响；有时，也会发生2个以上的精细胞同时与卵细胞融合受精，形成多倍体合子，合子进一步发育形成胚。

第六节　植物花的应用与探究

一、花在生产生活中的应用与实践

在农业生产上，利用花的发生与外部温度、光照时长和营养条件（尤其是体内激素水平）等因素存在显著关联性的特点，在植物特定的生长发育阶段给予特定的温度和光照条件，来刺激诱导花芽分

化，既可实现花、果蔬的反季节欣赏和供应，又可为农业生产增效；利用雌雄蕊花时差异、位置差异以及雄性不育特性，采用人工辅助授粉、培育自交系等方法，创制新的种质资源，来满足人们对美好生活向往需求，如袁隆平院士利用水稻“野败”（wild abortive）雄性不育株育成的雄性不育系，实现了三系配套，为杂交稻的成功选育和生产利用找到了突破口，该成果不仅在很大程度上解决了中国人的吃饭问题，而且也被认为是解决世界性饥饿问题的法宝，国际上甚至将杂交稻当作中国继四大发明之后的第五大发明，是继20世纪70年代国际培育半矮水稻之后的“第二次绿色革命”。

在文旅休闲方面，利用花的千姿百态、色彩丰富等特性，通过庭院配置种植、鲜花切花和插花等，来改善生态和家居环境，既可陶冶情操，又可使花卉生产形成产业，实现花农的增收和生活水平的提升。

二、植物花的研究与拓展

禾本科植物小穗分为确定小穗（DS）和不确定小穗（IDS）两种类型（Whipple，2017；Bommert & Whipple，2018），其每个小穗分化形成的小花数量与产量形成密切相关。在DS物种如水稻和玉米中，在产生一定数量的侧花分生组织后，最顶端的小穗分生组织转化为顶端花分生组织，终止小穗分生组织的命运（图8-35），最终在水稻的1个小穗中形成1朵小花，产生1个籽粒。在IDS物种如二穗短柄草（*Brachypodium distachyon*）和小麦（*Triticum* sp.）中，小穗分生组织可以保持活性并产生数量可变的侧花分生组织，而侧花分生组织又产生数量可变的小花，导致小穗粒数超过两粒（Koppolu & Schnurbusch，2019；图8-35）。因此，在水稻中如果将确定小穗可以转化为不确定小穗、或将退化的侧小花恢复，就可增加可育小花的数量和每穗粒数，进而提升水稻产量。因此，通过对小花发育相关基因的功能修饰，创制和培育多花小穗的水稻种质（品种），所涉及的调控机理已成为植物学研究热点之一。

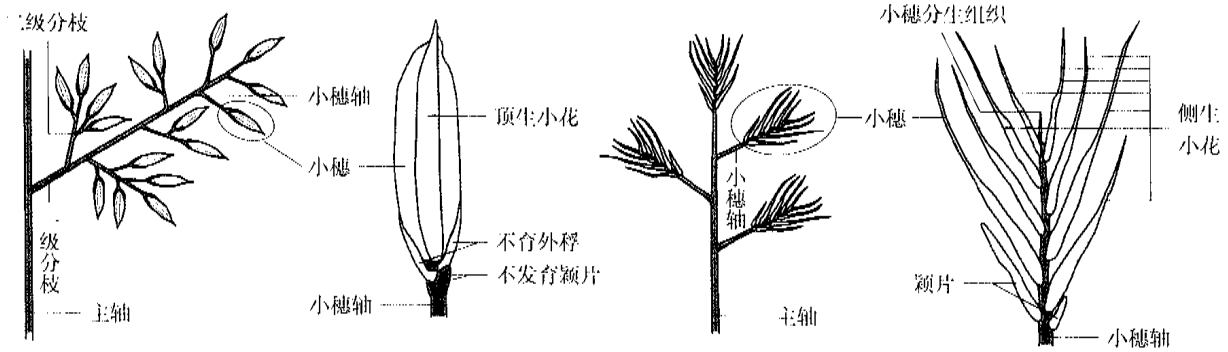


图8-35　水稻穗和二穗短柄草穗的形态组成（引自Ren et al.，2019）
A～B. 水稻　确定小穗；C～D. 不确定小穗

（一）小穗由确定性向不确定性的转化

在DS物种中，有3种类型的基因参与终止小穗分生组织的不确定命运。第一种在顶端花分生组织的特化中起作用，包括*SEPALLATA*（*SEP*）家族的禾本科植物特异性*LEAFY HULL STERILE 1/OsMADS1*（*LHS1/OsMADS1*）分枝基因（Zahn et al.，2005）；携带水稻*LHS1/OsMADS1*错义突变的单个小穗中产生额外的可育小花，表明小穗的决定性已经丧失（Jeon et al.，2000；Theissen & Saedler，2001）。第二种类型包括*AP2/ERF*家族中的*INDETERMINATE SPIKELET*（*IDS1*）类型基因，其在适当的时间启动小穗分生组织向花分生组织的转化（Ren et al.，2013）；在水稻中*SUPERNUMERARY BRACT*（*SNB*）的突变，无论是单突变体还是*snb ids1*双突变体，小穗产生更多的可育小花或额外的

外稃（不育次生小花）（Lee et al.，2007；Lee & An，2012）。第三种类型包括*DOUBLE FLORET 1/EXTRA GLUME1*（*DF1/EG1*）、*FLORAL ORGAN NUMBER 4*（*FON4*）和*TONGARI-BOUSHI1*（*TOB1*），其调节水稻的小穗确定性（Tanaka et al.，2012；Ren et al.，2018，2019）。说明若在不影响其他花器官的情况下改变这些基因，将小穗确定性转化为不确定性，可以增加小穗的小花数（图8-36）。

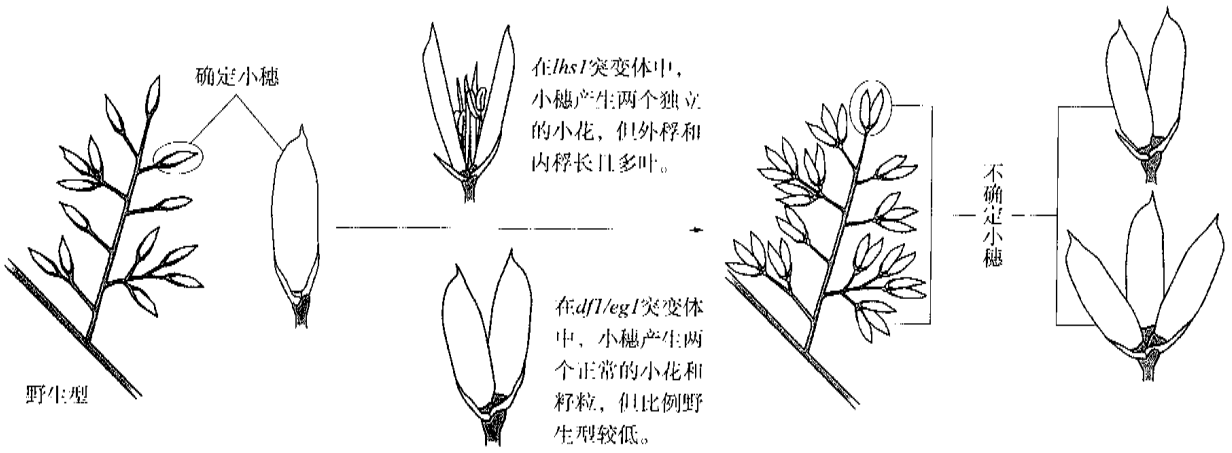


图8-36 具有不确定小穗的水稻穗的分子设计（引自Ren et al.，2019）

（二）退化侧花的恢复

一种观点认为水稻不育外稃代表两个退化的侧花，小穗可能是一个3小花小穗（Arber，1934；Yoshida et al.，2009；Hong et al.，2010）。证据如*LONG STERILE LEMMA/ELONGATED EMPTY GLUME1*（*G1/ELE1*）编码DUF640结构域蛋白，*PANICLE PHYTOMER2*（*PAP2*）编码OsMADS34（Li et al.，2009；Hong et al.，2010；Yoshida et al.，2012；Zhu et al.，2022）。水稻*g1/ele1*、*eg1*、*pap2/osmads34*和*asp1*突变体的不育外稃可恢复为外稃（侧花）。大颖野生稻具有与*g1*和*pap2/osmads34*突变体相似的长不育外稃。表明稻属祖先可能有一个3小花小穗，其中有两个可育的侧花和一个可育的顶生小花。随后，侧花退化为外稃（即不育侧花），外稃进一步退化为不育外稃。一个显性功能获得性*LATERAL FLORET 1*（*LF1*）突变体，在microRNA165/166（miR165/166）靶序列中有一个突变，具有3小花小穗，且具有正常特性的内部花器官，包括内稃、浆片、雄蕊和雌蕊（Zhang et al.，2017）。进一步的结果表明，突变的LF1导致OSH1的异位表达，从而诱导侧花分生组织，并在不育外稃的腋部产生侧花。因此，通过改造相关基因，可以培育具有3小花小穗的水稻品种（图8-37）。

综上所述，培育多花小穗水稻品种的新方法有两种，一种是用不确定的小穗培育水稻。如将短柄草属（IDS植物）中的*BdLHS1*基因转化为水稻中的*lhs1*突变体。转基因植株中的小穗可能会保持不确定状态，同时也会恢复其突变的花器官，从而产生具有更多小花的正常小穗。但这些植株仍可能存在一些花器官缺陷，可以使用CRISPR/Cas9系统对*OsLHS1*类型基因、*OsIDS*类型基因和其他基因进行定点突变，以获得更多具有正常小穗，并在其中形成多个小花的植株（Ren et al.，2018，2019）。另一种是深入分析侧花发育的规律，找到恢复两个退化侧花的方法。将具有外稃状不育外稃的小穗突变体或过表达植株与具有正常不育外稃侧花的突变体相结合，如*osmads34+lf1*、*g1+lf1*、*eg1+lf1*、*asp1+lf1*或*35S-LHS1+lf1*，从而可能产生具有3小花小穗的植株。

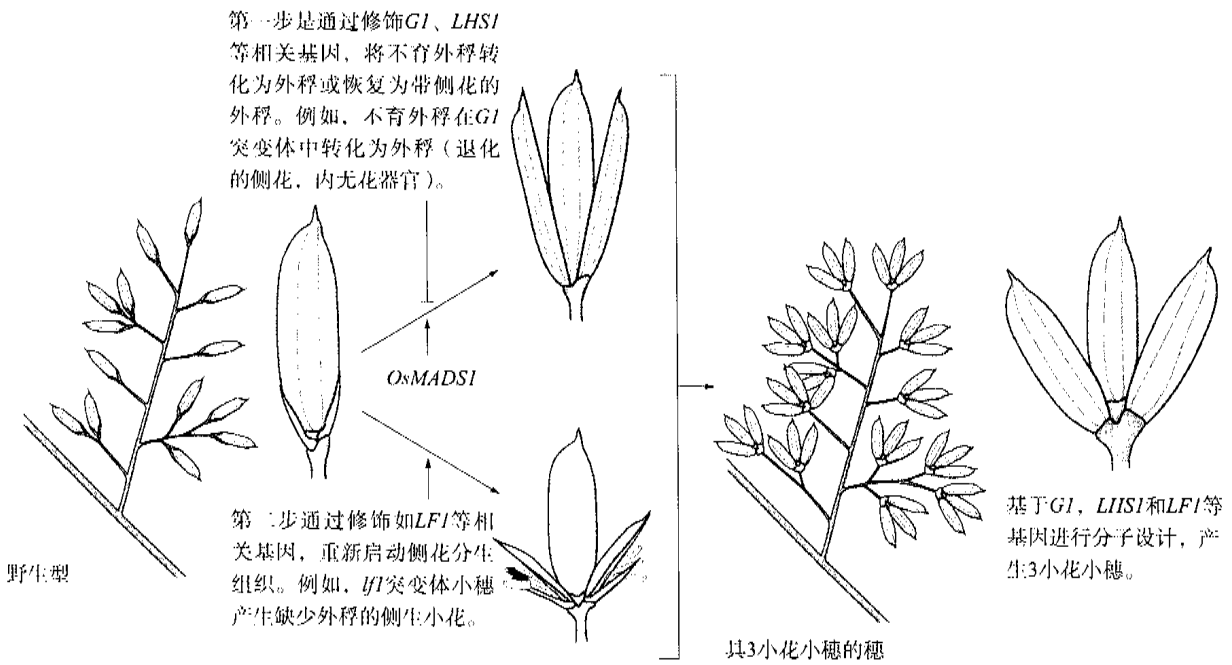


图8-37　三个小花水稻穗的分子设计（引自Ren et al.，2019）

复习与思考

1. 简述花的发生发展过程及其与环境的适应性。
2. 简述花药和花粉粒的发育过程。
3. 简述胚珠和胚囊的发育过程。
4. 简述传粉方式类型及其生物学意义。
5. 简述双受精过程及其生物学意义

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第八章

扫码学习

第九章

种子和果实

关键词

核型胚乳	细胞型胚乳	沼生目型胚乳	原胚期	幼胚期	胚成熟期	心形胚
鱼雷形胚	马蹄形胚	盾片	无融合生殖	孤雌生殖	无配子生殖	无孢子生殖
多胚现象	胚状体	人工种子				

学习目标

1. 掌握胚的发育过程及其结构。
2. 掌握胚乳的发育方式及其特征。
3. 了解种皮的发育及其结构。
4. 了解无融合生殖与多胚现象。
5. 了解胚状体与人工种子在农业、林业和园艺中的应用。
6. 了解果实和种子传播的主要方式。

种子和果实是植物的生殖器官，是植物适应不良环境和繁衍后代的繁殖器官，是新一代植物雏体（胚胎）发育的场所，在被子植物的生活周期中占有极其重要的地位。**被子植物的花经传粉、受精之后，子房代谢活跃，外侧子房壁迅速生长发育形成果皮，内部胚珠发育形成种子，果皮与种子共同构成果实；**在有些植物中，花托、花萼筒、花序轴等器官都可参与果实的形成，如梨、南瓜、草莓、菠萝等植物。

果实和种子的形态、大小与组成，常因植物种类的不同而差异悬殊。已知最大的果实是塞舌尔群岛上的海椰子（*Lodoicea maldivica*）果实，其外形奇特、横宽35～50 cm、重可达25 kg，其由海绵状的纤维质外壳和坚果组成，被称为最重量级椰（图9-1）；最小的果实是无根萍果实，其圆球形、光滑，直径不到1 mm。

果实和种子的经济价值是多方面的，包括食用、药用、观赏、工业原料等。稻、麦等果实是人类赖以生存的主粮，大豆、花生、油菜、芝麻和油茶等种子是食用油的主要来源，黄瓜、苦瓜、苹果、菠萝的果实为优良的果品或蔬菜，可可（*Theobroma cacao*）、咖啡的种子可作提神的饮料。罗汉果（*Siraitia grosvenorii*）果实入药，

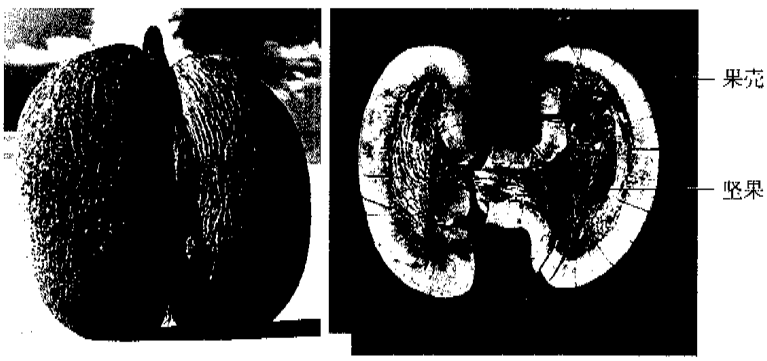


图9-1 海椰子果实形态与组成（引自网络）
A. 外形；B. 纵剖

有润肺、祛痰、消渴之效；枸杞（*Lycium barbarum*）果实，性味甘平，有滋肝补肾、益精明目之功效；巴豆（*Croton tiglium*）种子入药，具内服峻泻消胀、外用疗疮疡之功效。构骨入秋后红果满枝，经冬不凋，艳丽可爱，是优良的观果树种。棉种子的表皮毛（棉纤维）是轻纺工业的重要原料；从蓖麻种子中提炼出的蓖麻油，既可作为润滑剂、金属加工油、涂料等使用，又可作为药品、化妆品、粘合剂、可塑剂等制作原料；从油桐种子提炼的桐油，既可作建筑、机械、兵器、车船、渔具、电器的防水、防腐、防锈涂料，又是作为油漆、油墨制造的主要原料。随着社会的发展和科学技术的进步，以及人们对美好生活的向往，设施农业已成为农业增效、农民增收的重要载体，而对果实和种子发育进程的了解和调控，则是设施农业能否取得成效的关键所在。

第一节　种子的发育

种子是被子植物有性生殖过程的最终产物，是由胚珠经受精发育而成。被子植物在双受精完成后，合子发育成胚，初生胚乳细胞（primary endosperm cell）发育形成胚乳，珠被发育形成种皮，绝大多数植物的珠心、助细胞、反足细胞则在种子形成过程中被吸收而消失。多数被子植物，胚乳的发育要早于胚，这是由于合子有一个休眠期的缘故；种皮要等到胚珠的体积增大停止后才发育。

一、胚的发育

胚的发生源于合子，是子一代植物体的雏体。**从受精卵到胚发育成熟，先后经历了合子休眠（极性建立）→合子不均等分裂（形成基细胞和顶细胞）→原胚阶段（形成胚柄和未分化的胚体）→幼胚阶段（胚体定向分化并产生各器官）→成熟胚阶段（各器官在形态、结构上生长发育成熟），整个胚的发生发展过程称胚胎发育**（embryogenesis）。被子植物的胚胎发育过程大体相同，但也因种而存在一些差异。

（一）被子植物胚发育概述

1．合子休眠与极性建立

被子植物卵细胞受精形成合子后，便进入休眠状态。合子休眠时期的长短，随植物种类而异，水稻为4～6 h，小麦16～18 h，棉花2～3天，可可约半个月，秋水仙（*Colchicum autumnale*）4～5个月。

合子的休眠并非是生命活动的暂停，休眠期的合子，仍在进行着缓慢的代谢活动，并在形态组成上发生了显著的变化。即：一是极性化加强，合子的细胞质、细胞核和细胞器多移动聚集于近合点一端，液泡移向近珠孔一端并形成1个大液泡，从而加强了合子的极性，极性加强是合子第一次分裂不均等的主要原因；二是细胞器的增加和重新分布，合子中的高尔基体、线粒体数量增加并高度发育分化，核糖体增多并聚合成多核糖体，质体增多、质体内聚集脂类物质，细胞核被大量的造粉体和线粒体所包围；三是完整细胞壁的形成，合子形成时近合点端的区域是无壁或细胞壁不完整的，通过休眠期的修补，使合子为1连续的纤维素的细胞壁所包被。

2．合子不均等分裂

休眠期后的合子，进行第一次有丝分裂，大多数植物都进行极性不均等的横向分裂，形成上、下两个细胞（2-细胞原胚），两细胞之间有胞间连丝相通，但在形态结构和生理功能上存在很大差异。上面远离珠孔端的1个细胞较小，细胞质浓厚，称**顶细胞**（apicalcell，ca），具胚性功能，进一步发育形成胚体；下面近珠孔端的1个细胞较大，具大液泡，称**基细胞**（basal cell），具营养性，进一步发育形成胚柄（或也参与部分胚体的形成），这种细胞的异质性差异是由合子的生理极性所决定的。

3．原胚阶段

从2-细胞原胚开始到器官分化之前的胚胎发育阶段，称原胚期（proembryo stage）；**此时的胚体，称原胚**。充分发育的原胚是辐射对称的，从外形上可分为基部的细长胚柄和顶部的近球形胚体。

在原胚发育早期，顶细胞进行横向分裂或纵向分裂，经过几次分裂后，细胞变小，细胞质变浓，液泡化程度降低，细胞器分布较均匀，核蛋白体的数量有所增加，细胞核与细胞质的比例也相对发生变化。基细胞只进行几次分裂，常形成少数到多数细胞组成的细长**胚柄**（suspensor）；胚柄基部近珠孔端有1个膨大并高度液泡化细胞，称**吸器**（haustorium），其侧壁和近珠孔端细胞壁上存在许多壁内突；与胚体相邻的胚柄细胞较小，含丰富的高尔基体和内质网，但核糖体、蛋白质和核酸含量较少。

胚柄具有固着和支撑胚体的作用，通过胚柄的伸展把胚体推向含丰富营养物质的胚乳中，以利于胚体发育；胚柄细胞具有传递细胞的特性，能将周围组织中的营养物质转运至胚体；胚柄能够分泌酶，溶解胚囊周围组织中的养料，经吸收、运输供胚体生长发育的需要；胚柄还能够合成和分泌激素（或其他化合物），以调节胚体早期的发育。胚柄是短命的，随着胚体的发育长大而逐渐退化，在成熟种子中仅留一些痕迹。

4．幼胚阶段

从原胚子叶原基分化开始到胚体各组成器官分化完成的胚胎发育阶段，称幼胚期（younger embryo stage），**也称器官分化期**。在此阶段，主要是胚体细胞的定向分化，并依据物种的遗传特性分化出各自胚体的组成器官。

5．成熟胚阶段

从胚体各器官分化完成到胚在形态、结构和生理上成熟的胚胎发育阶段，称胚成熟期（maturing embryo stage）。在此阶段，随着胚体的长大和组织结构的发育完善，胚柄细胞逐渐萎缩凋亡，胚体在形态和结构组成上发育至完全成熟；与此同时，胚也在生理代谢上趋向成熟，如抑制种子萌发生长的化学物质降解直至消失等，但生理上的完全成熟时间常因种而异，有些物种是在种子脱离母体前，有些在种子脱离母体后。

（二）双子叶植物胚的发育

依据胚柄的有无、基细胞和顶细胞是否参与形成胚柄，以及最初几次细胞分裂方向的不同，双子叶植物胚的发育有不同的类型，如十字花科型、石竹型、藜型、茄型、紫菀型等。现以十字花科型（荠菜）为例，说明双子叶植物胚的发育过程（图9-2）。

合子（图9-2A）经短暂休眠后，进行4次有规律的细胞分裂，形成九层15个细胞构成的原胚。即：第一次分裂，是合子进行1次不均等横向分裂，产生2个细胞，即近珠孔端的基细胞和远珠孔端的顶细胞，成为2-细胞原胚（图9-2B）。第二次分裂，是基细胞横向分裂、顶细胞纵向分裂，形成三层4个细胞的T形原胚（图9-2C）。第三次分裂，来自基细胞的2个细胞进行1次横向分裂，形成4个细胞；来自顶细胞的2个细胞，进行1次与上一次分裂面相垂直的纵向分裂，形成4个并列的细胞，称**四分体**（quadrant），这时形成了五层8个细胞的原胚（图9-2D）。第四次分裂，来自基细胞的4个细胞，近珠

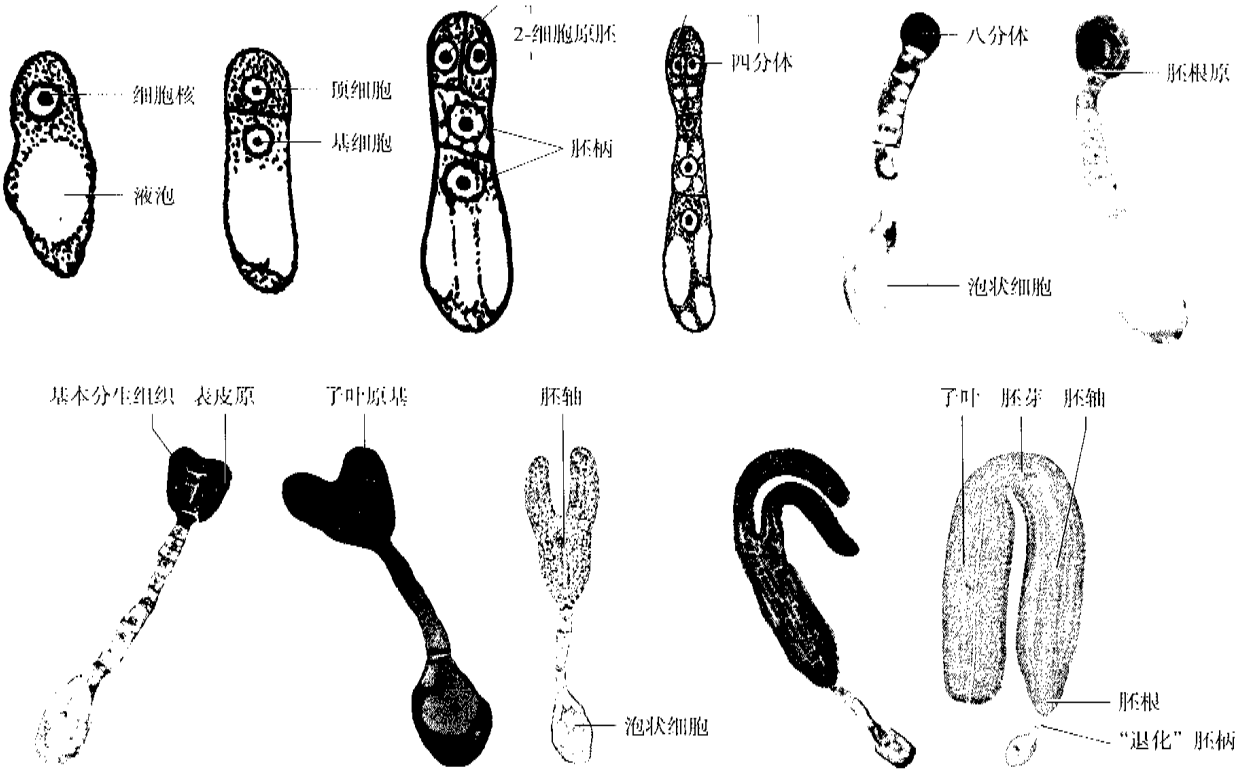


图9-2 荠菜胚胎发育过程

A. 合子阶段；B. 2-细胞原胚阶段；C. T形原胚阶段；D. 四分体阶段；E. 八分体阶段；F. 球形原胚阶段；G～H. 心形胚阶段；I. 鱼雷形胚阶段；J～K. 马蹄形胚阶段

孔端的1个细胞不再分裂形成大型的泡状细胞，远珠孔端的3个细胞进行1次横向分裂，形成6个细胞，构成的细长胚柄；来自顶细胞的4个细胞进行1次横向分裂，形成8个细胞，分上、下两层排列，称**八分体**（octant），这时胚胎形成了九层15个细胞的原胚（图9-2E）。随后，八分体再经过各个方向的连续分裂，形成呈球形的一团细胞，称**球形胚体**（globular embryo），此时有了表皮原和基本分生组织的分化。与此同时，胚柄近胚体的2个细胞，再进行1次横向分裂，形成4个细胞，其中仅靠胚体的1个细胞将参与胚根的形成，称为**胚根原细胞**（hypophysis）（图9-2F）。至此，原胚分化完成。

接着，源自八分体上层细胞的细胞群，其相对两侧的表皮原下方的细胞分裂较快，形成两个侧生突起即为**子叶原基**，胚体呈心脏形，称**心形胚**（heart shaped embryo）（图9-2GH）；源自八分体下层细胞的细胞群中的多数细胞进行分裂、生长形成胚轴。随着胚轴和子叶原基的生长，使胚体伸长呈鱼雷形，称**鱼雷形胚**（torpedo shaped embryo），此时，基本分生组织中开始分化出原形成层。随后，胚轴下部的少部分细胞和胚根原细胞，经分裂、生长形成胚根；在2片子叶之间凹陷处的细胞进行分裂，分化出胚芽。至此，幼胚分化完成。

随着幼胚的发育和生长，胚轴和子叶进一步伸长，但由于胚囊是弯曲的，子叶也开始弯曲，并顺着胚囊生长，到胚胎发育成熟时，胚体弯曲呈马蹄形，称为**马蹄形胚**（图9-2IK）（horseshoe shaped embryo）。至此，成熟胚分化完成。

需要指出的是，荠菜胚根的发育是顶细胞和基细胞共同参与的，但主体来自于基细胞形成的胚根原细胞，只有中柱原源自于八分体下层细胞形成的细胞群基部（与胚柄相邻处）。胚根原细胞（图9-2E）发育根部结构的过程为：胚根原细胞先进行1次横向分裂，接着近胚柄的1个细胞再进行1次横向分裂，随后每个细胞进行2次相互垂直的纵向分裂，形成三层各为4个细胞组成的胚根原始细胞（initials）；其中

临近胚柄的一层细胞分化成根冠原始细胞，中间的一层分化成表皮原，仅靠胚体的一层分化成皮层原。

荠菜的胚柄由7～9个细胞组成（图9-2E～K）。胚柄的伸长，将胚体推到胚囊中央的胚乳中，使其易于从各个方向吸取养料；此外，胚柄还能吸收和转运养料给胚体，有着临时性根的作用。胚柄是一个短命的结构，在胚体开始分化后，就逐渐开始退化，到成熟胚阶段基本退化消失。

（三）单子叶植物胚的发育

单子叶植物和双子叶植物在胚胎发育早期阶段有着相似的发育过程和形态，但在胚分化过程和成熟胚的结构上差异显著；其最为显著的差异是只形成1片子叶，而禾本科植物胚的发育与其他单子叶植物又有所不同。现以小麦为例，说明单子叶植物胚的发育过程（图9-3）。

合子经短暂休眠后，进行4次有规律的细胞分裂，形成六层16个细胞构成的原胚（图9-3H）。即：第一次分裂，是合子进行1次不均等斜向分裂（图9-3A），产生2个细胞，即近珠孔端的基细胞和远珠孔端的顶细胞，成为2-细胞原胚（图9-3B）。顶细胞与荠菜胚胎顶细胞发育进程一样，经过3次分裂，形成两层8个细胞（图9-3DEFGH）。基细胞发育进程与荠菜胚胎基细胞发育有所不同，即：先进行1次横向分裂（图9-3C），形成m和cí上、下两层2个细胞（图9-3D）；接着，近珠孔端的cí细胞横向分裂形成n和ń上、下两层2个细胞（图9-3E），远珠孔端的m细胞纵向分裂形成一层2个细胞（图9-3EF），共形成三层4个细胞；然后，与顶细胞相邻的细胞，进行1次与上一次分裂面相垂直的纵向分裂

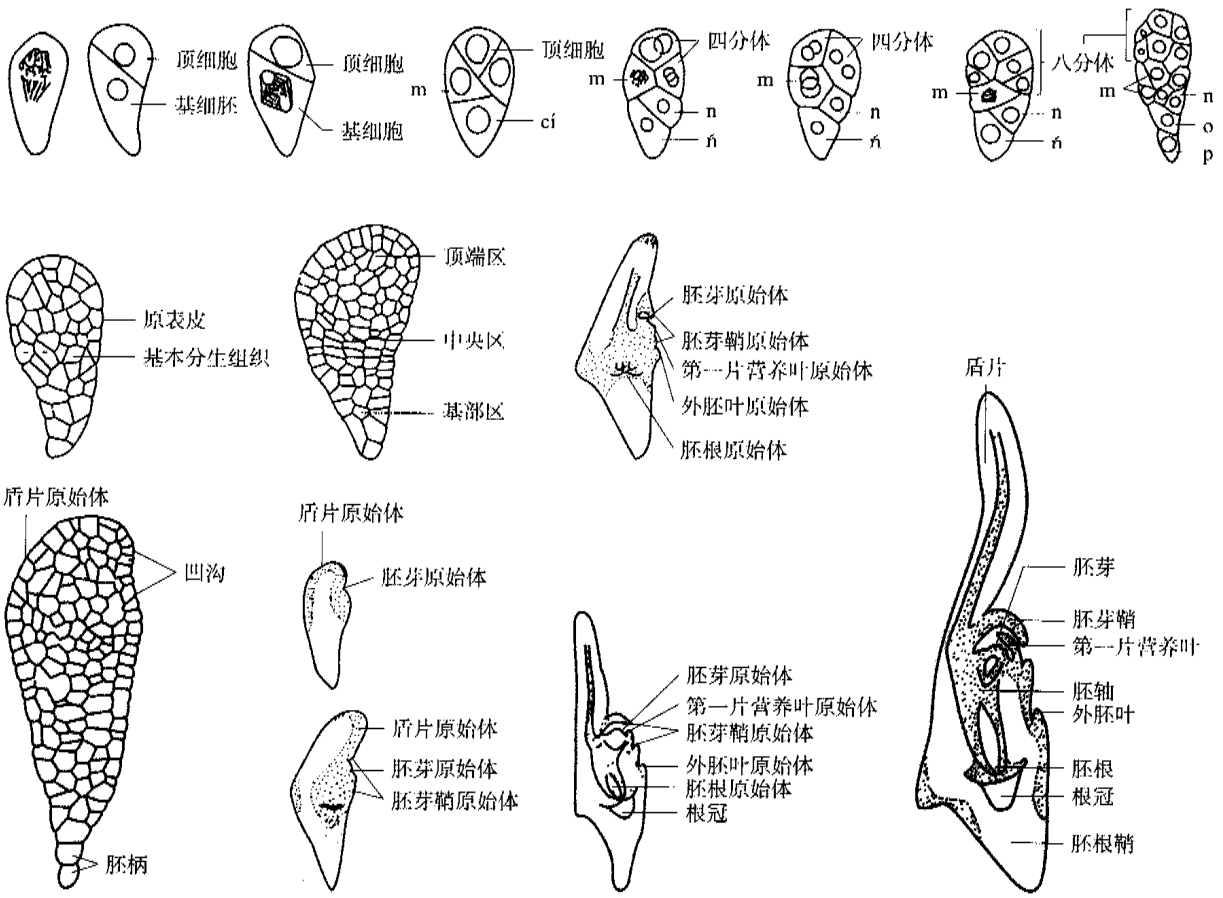


图9-3 小麦胚的发育过程（改绘自刘穆，2004）

A. 合子；B～I. 原胚发育过程（B. 2-细胞原胚；D. 三层4细胞原胚；E. 五层8细胞原胚；H. 六层16细胞原胚；I. 梨形原胚）；J～O. 幼胚发育过程；P. 成熟胚

（图9-3G），形成一层4个细胞，近珠孔端的n细胞横向分裂形成o和p上、下两层2个细胞（图9-3H），远珠孔端的n细胞纵向分裂形成2个细胞，共形成四层8个细胞。此时，整个胚胎发育成六层16个细胞的原胚。随后，胚胎细胞进行各个方向的分裂，开始有了表皮原和基本分生组织的分化，在16～32个细胞时，胚形成基部稍长呈梨形（或棍棒状）的原胚（图9-3I）；原胚上部膨大部分为胚体的前身，下部细长部分分化为胚柄，此时，整个胚体为一层原表皮细胞所包围。不久，在洋梨形原胚的一侧（顶细胞与基细胞衍生细胞群交界处），形成一个凹陷（沟），使原胚的两侧出现不对称的状态，胚的分化由此开始，此时，**胚胎可明显分成三个区域，即顶端区、中央区和基部区**（图9-3JK）。

顶端区，位于凹沟上部（胚体远珠孔端），由顶细胞衍生的上、下两层细胞群（六层原胚的上部两层）组成（图9-3H），它们绝大部分细胞分化形成盾片，只有下层基部的一部分细胞参与胚芽鞘的形成（图9-3JKLM）。

中央区，位于凹沟稍下部的中央区域，由基细胞衍生的紧贴顶端区的1层细胞群（六层原胚的第三层）组成（图9-3H），其组成细胞较顶端区和基部区的细胞小（图9-3J）。凹沟处的细胞群分化形成胚体主轴的胚芽生长点（图9-3L），并在生长点分化后不久出现胚芽鞘的原始体（发育过程中，有顶细胞衍生的下层细胞群中的部分细胞参与），罩在生长点的外侧，此时，胚体基本分生组织中出现原形成层分化（图9-3M）；在胚芽鞘分化出现的时候，与生长点相对一侧的细胞群分化形成胚根的原始体（图9-3N）；胚芽和胚根原始体之间的细胞群则发育形成胚轴（图9-3O）。与凹沟相对一侧的细胞群，则参与盾片的形成。由于该区分化形成了胚芽、胚轴、胚根和胚芽鞘的一部分，故又称**器官形成区**。

基部区，位于原胚的基部（胚体近珠孔端），由基细胞衍生的下部3层细胞群（六层原胚中近珠孔端的三层）构成（图9-3H）。紧贴中央区的一层细胞衍生的细胞群，其中央部分（紧邻胚根）细胞分化形成根冠（图9-3O），周围和下面的细胞分化形成胚根鞘，上面与盾片相对1侧的表面细胞向上增生形成一个小突起，称外胚叶（图9-3P）。与凹沟相对一侧的细胞群，则参与盾片的形成。基部两层细胞形成胚柄，到胚发育成熟时退化消失。

在小麦胚发育过程中，最早发生的器官是盾片原始体，它发生于顶端区及中央区和基部区一侧的细胞，这些细胞位于胚胎的顶一侧（apical-lateral region）（图9-3J）。随后，在胚胎的一侧出现1个凹槽，在凹槽处出现胚芽和胚芽鞘的原始体（图9-3M）。接着，胚根在胚胎的中部发生（图9-3N）。最后，根冠、胚根鞘和外胚叶陆续发生（图9-3OP）。

二、胚乳的发育

胚乳的发生源于受精的中央细胞形成的初生胚乳细胞，在被子植物中是一种集中贮藏营养物质的组织。初生胚乳细胞形成后，不经休眠（如水稻）或经短暂的休眠（如小麦）后，其内含的初生胚乳核即开始第一次分裂，所以，胚乳的发育总是早于胚的发育，这有助于胚胎发育时对养分的需求。

（一）胚乳发育方式

不同物种，初生胚乳细胞分裂后形成新细胞壁的时间各不相同，据此，一般将胚乳发育分为三种形式，即：核型胚乳（nuclear endosperm）、**细胞型胚乳**（cellular endosperm）**和沼生目型胚乳**（helobial endosperm），其中以核型胚乳最为普遍。

1．核型胚乳

初生胚乳核分裂以及其后的多次核分裂，均不伴随细胞壁的形成，各细胞核以游离状态分布在中央细胞的细胞质中，这一时期称为游离核时期，这种胚乳发育方式，称核型胚乳（图9-4）。随着游离

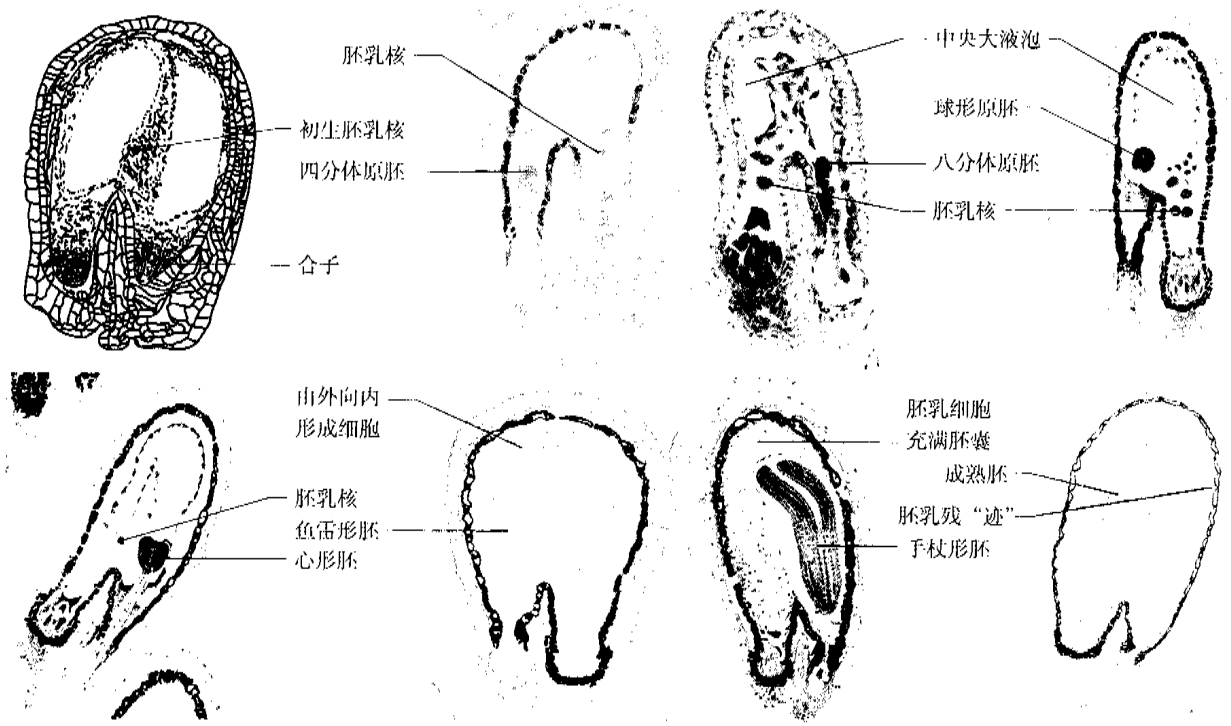


图9-4 荠菜胚乳的发育过程（示核型胚乳发育过程）

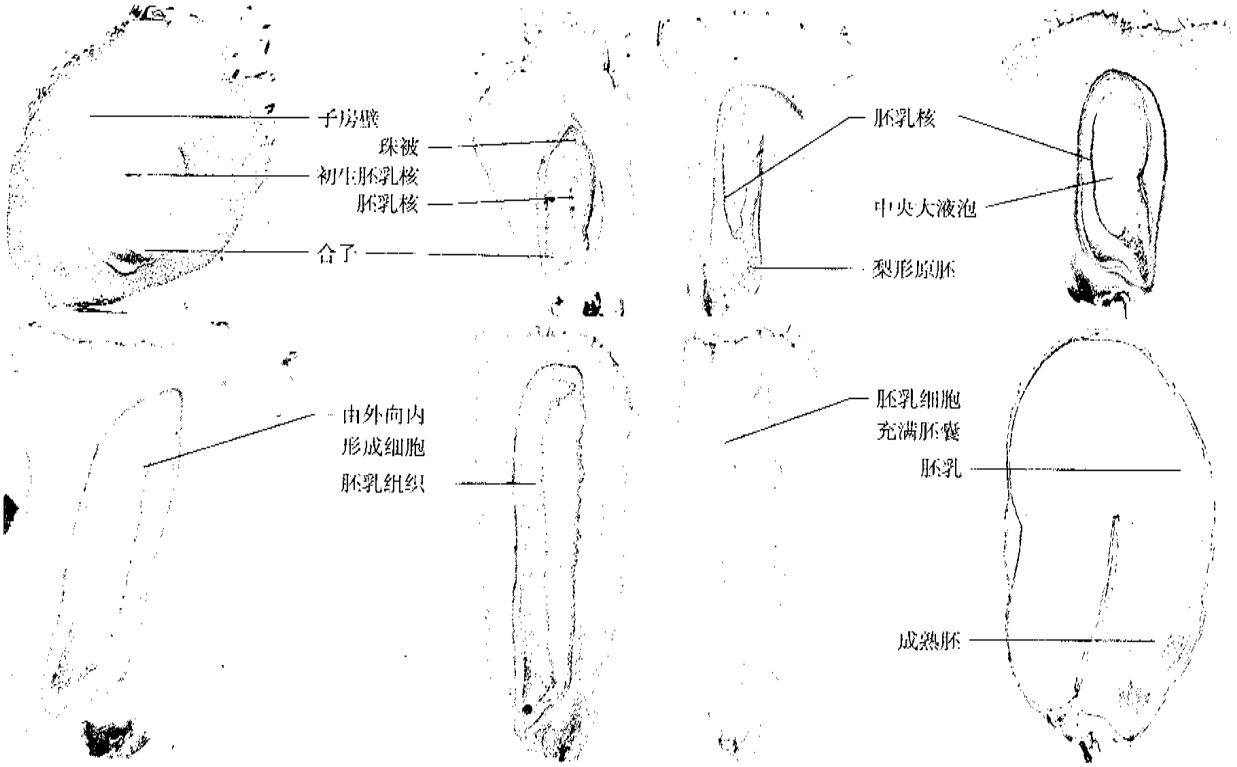


图9-5 小麦胚乳的发育过程（示核型胚乳发育过程）

核数目的增多和中央大液泡的形成与扩大，游离核和细胞质被挤向胚囊周缘，通常合点端和珠孔端较密集。待到游离核发育到一定阶段，在核之间形成细胞壁，形成胚乳细胞，使初生胚乳细胞发育成胚乳组织。细胞壁最初出现在胚囊的周缘，其主要成分为胼胝质；细胞壁通常有分支，并以自由生长的方式，由胚囊周缘向胚囊内部进行；当细胞壁分支末端连接后，即完成细胞质分裂（壁的形成过程中不出现成膜体）。

游离核的数目和细胞壁的形成时间，因植物种类而异。有些植物，在游离核的数目达到几百以至几千个时，才形成细胞壁，如棉花、柑橘、报春花、柿果、胡桃、苹果等植物；还有些植物，在只有几个游离核，就形成细胞壁，如咖啡在4核时就形成细胞壁、马利筋（*Asclepias curassavica*）和还阳参（*Crepis rigescens*）等在8核或16核时形成细胞壁。

大多数单子叶植物和双子叶离瓣花类植物的胚乳发育方式，属于核型胚乳。其发育结果为：①整个胚囊充满细胞，如水稻、小麦等植物（图9-5）；②只在胚囊的四周形成1至几层胚乳细胞，中央部分仍保留游离核状态，如椰子等植物；③仅在珠孔端形成胚乳细胞，但在合点端仍保持在游离核状态，如菜豆等植物；④不形成胚乳细胞，始终处于游离核状态，如倒地铃（*Cardiospermum halicacabum*）、旱金莲和野牡丹（*Melastoma candidum*）等植物。形成细胞后的胚乳组织，还可以由于胚胎的发育而被破坏分解，特别是在珠孔端胚胎附近。

2．细胞型胚乳

初生胚乳细胞及其后继的细胞分裂，均有规则地形成细胞壁，整个胚乳发育过程中不出现游离核时期，这种胚乳发育方式，称细胞型胚乳（图9-6）。大多数双子叶合瓣花植物和少数单子叶植物的胚乳发育方式，属细胞型胚乳。大多数植物的初生胚乳细胞，第一次分裂形成的细胞壁是横向的，即细胞质的分裂面与胚囊的纵轴垂直；随后进行的各次分裂，其细胞壁可在胚囊的垂直面和不同的平面上发生，如马兜铃、紫草（*Lithospermum erythrorhizon*）、烟草、矮茄（*Solanum demissum*）等植物。少数植物的初生胚乳细胞，第一次分裂形成的细胞壁是纵向的，即细胞质的分裂面与胚囊的纵轴平行（胞壁的形成是从胚囊的一极到另一极）；随后进行的各次分裂，胞壁的形成方向不定，如五福花等植物。

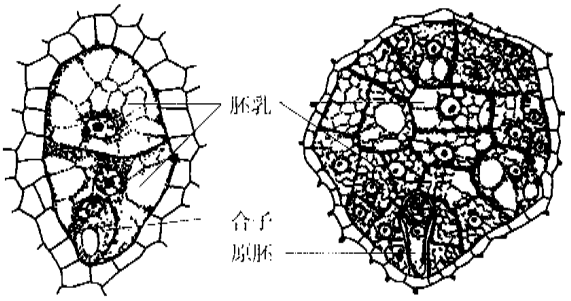


图9-6　矮茄胚乳形成早期（示细胞型胚乳发育过程）（改绘自刘穆，2004）

3．沼生目型胚乳

沼生目型胚乳的发育特点介于核型胚乳和细胞型胚乳之间（图9-7）。初生胚乳细胞第一次分裂形成两个细胞（与细胞型相同），且珠孔端细胞较合点端细胞大；随后，珠孔端细胞进行核分裂，初期保持游离核状态，到后期游离核之间产生细胞壁，形成胚乳细胞（与核型相同）；合点端细胞核分裂次数较少，并一直保持游离核状态。这种类型，多出现在沼生目中的物种，如泽泻（*Alisma plantago-aquatica*）、

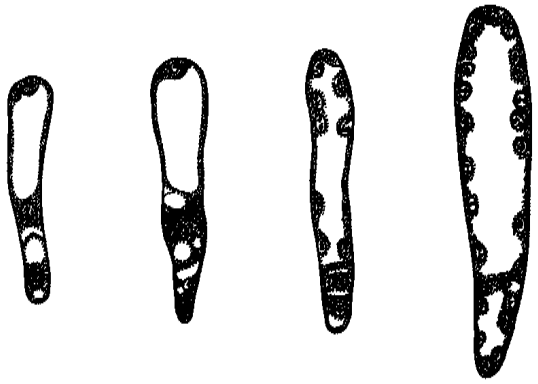


图9-7　独尾草胚乳发育过程（示沼生目型胚乳发育过程）（改绘自P. Maheshwari）

A. 胚乳细胞经第一次分裂，形成2个细胞，上端一个已产生2个游离核；B－D. 示上端与下端的2个细胞的核均进行核分裂，产生多个游离核

慈姑，但在独尾草（*Eremurus chinensis*）、紫萼（*Hosta ventricosa*）、虎耳草属（*Saxifraga*）和檀香属（*Santalum*）等植物中也有此类型。

（二）成熟胚乳的结构和养分积累

胚乳发育尽管有不同类型的发育方式，但其差别主要表现在胚乳发育初期，到胚乳发育后期几乎全部由细胞组成的胚乳组织。胚乳细胞一般是等径的大型薄壁细胞，具丰富的细胞器，细胞间有发达的胞间连丝，有些植物的胚乳细胞还形成细胞壁内突的结构，有传递细胞的特征，胚乳细胞能积累大量淀粉、蛋白质或脂类等营养物质；但也有少数植物的胚乳细胞是厚壁的，这种由厚壁的胚乳细胞构成的胚乳，称角质胚乳（horny endosperm），如柿、棕榈等植物的胚乳。

胚乳组织中养料的积累是从胚囊中央以离心的方式向四周进行，其养料进入胚囊的路径为：茎叶制造的光合产物，以可溶性状态通过维管束组织，流经子房的基部→胎座→胚珠→合点区，到达合点区的养料，由反足细胞转运进入胚囊，供胚乳核的发育；随着胚乳细胞的发育长大，反足细胞的代谢活动逐渐减弱，最终被胚乳细胞同化吸收。

在胚胎发育过程中，首先在珠孔端形成胚乳细胞，细胞积极地参与营养物质的转运和贮藏，以保障胚胎的组织发育。随着胚体的发育和器官分化，胚胎本身开始具有一定的分解和吸收养料的能力，并使胚附近的胚乳细胞遭到破坏。有些植物的胚乳，是为胚胎的发育和成熟提供养料，该类植物的胚乳，在胚体发育过程中发生细胞程序性死亡、并被胚胎分解吸收，完全成熟的种子中无胚乳，胚乳积累和贮藏的养料则被转运至子叶中，如豆类、瓜类、油菜、柑橘等植物；有些植物的胚乳，是为种子萌发和出苗提供养料，该类植物的胚乳，在胚体发育过程中进一步积累和贮藏由茎叶转运过来的营养物质，在完全成熟种子有丰富的胚乳，但由于胚乳细胞内大量的积累了淀粉等营养物质而破坏，种子内的胚乳则是1个生理上死亡的组织，这对于种子的萌发有益无害，如稻、麦、荞麦、蓖麻等。

（三）外胚乳

在种子发育过程中，由于胚和胚乳的生长，使胚囊体积不断扩大，导致胚囊外围的珠心组织受到破坏，并被胚胎所吸收，因此，在成熟种子中，一般无珠心组织。但在少数植物中，珠心组织不但没有被破坏吸收，反而随着胚胎的发育而不断增大，形成一种类似胚乳的贮藏组织，称外胚乳（图3-8）。外胚乳可在有胚乳植物中出现，如胡椒、姜等；也可在无胚乳植物中出现，如石竹、咖啡（*Coffea liberica*）。外胚乳也为胚的萌发生长发育提供养分，与胚乳属同功器官，但不是同源器官。

此外，被子植物胚乳发育也有特例情况，如兰科、菱科、川谷草科等植物，种子在发育过程中，极核虽然也受精，但受精极核不久即退化消失，并不发育为胚乳，所以种子内并不存在胚乳结构。

三、种皮的发育

伴随着胚和胚乳的生长发育，胚珠体积开始增大，当胚珠体积增大停止后，胚珠的珠被细胞经过复杂的成熟变化，发育形成种皮，包裹在胚和胚乳的外面，起保护作用。

（一）种皮的结构组成与发育

在珠被发育形成种皮过程中，常伴随着珠被部分组织的破坏和消失。一般情况下，具单层珠被的胚珠，仅形成一层种皮，如向日葵、番茄、胡桃等植物；具双层珠被的胚珠，其外珠被形成外种皮、内珠被形成内种皮，如蓖麻、苹果等植物。有些植物虽有两层珠被，但仅发育成1层种皮，如大豆、

毛茛等植物，其内珠被在种子形成过程中被全部吸收而消失，仅由外珠被发育形成1层种皮；再如小麦、水稻等禾本科植物，外珠被和内珠被的大部分在种子形成过程中被吸收消失，仅由内珠被的内层细胞发育成极不发达的“残存”种皮，种皮与果皮愈合在一起，主要由果皮对胚胎起保护作用。

种皮发育时，其内部结构也相应发生改变。绝大多数植物的种子具有干燥的种皮，其成熟种皮的外层常分化为厚壁机械组织，内层为薄壁组织，中间各层往往分化为纤维、石细胞或薄壁组织；以后随着细胞失水，种皮成为干燥的包被结构，这有利于种子对不良环境的适应。少数植物的种子具有肉质种皮，如石榴种子在成熟过程中，其外珠被发育形成坚硬的种皮，而表皮层细胞则辐射状延长呈线状，形成多汁含糖的可食部分。有些植物种子，种皮上出现毛、刺、腺体、翅等附属结构，这有利于种子散播。

西红柿的胚珠具1层珠被，在种子的发育过程中，珠被的大部分细胞被消化吸收，只剩下内、外表皮。种皮发育时，外表皮细胞膨大并肉质化，呈透明的胶状，此时，表皮细胞的内切向壁强烈地加厚，并沿着径向壁向外扩展；不久，表皮细胞的外切向壁和部分径向壁解体，而加厚的径向壁使表面很不光滑，形成种皮表面的毛刺。最终，成熟的种皮由内表皮、珠被薄壁组织的残余和具毛刺的外表皮共同组成。

大豆的胚珠具2层珠被，在种子发育过程中，内珠被和外珠被的内层被破坏吸收，仅有外珠被的外层细胞发育形成种皮。成熟的种皮，其结构可分为3层组织（图9-8），即：①最外层为大石细胞层，是由珠被的外表皮细胞发育而成的一层长柱状石细胞，称大石细胞（macrosclereid），这种细胞长轴致密地平行排列，犹如栅栏状；②第二层为骨状石细胞层，是由外珠被表皮层下面的一层细胞发育而成的短柱状石细胞，其细胞两端膨大铺开成“工”字形，称骨状石细胞（osteosclereid），这种细胞两端相互连接，而使细胞中部形成很大的细胞间隙；③第三层为薄壁组织层，是被破坏吸收了的珠被组织的残余，细胞呈扁平疏松状排列。

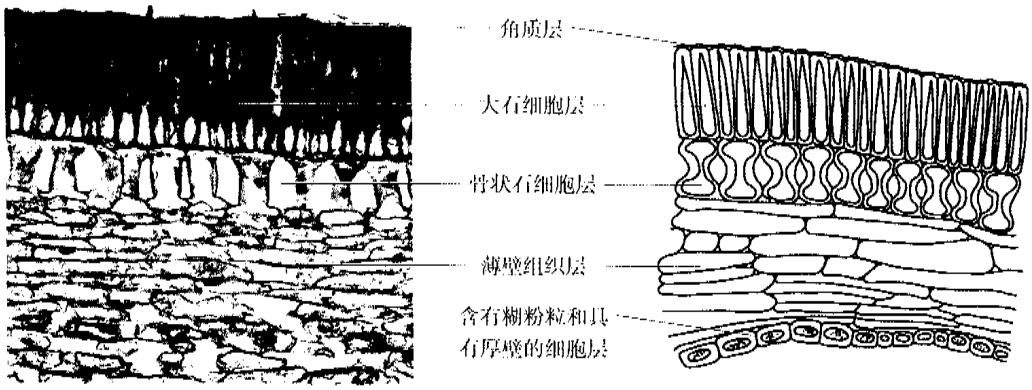


图9-8　大豆种皮横切面一部分（B图改绘自刘穆，2004）

小麦的胚珠具2层珠被，在种子的发育过程中，外珠被和内珠被的内层被破坏吸收，仅由内珠被的内层细胞发育形成极度简化的种皮。成熟种子（果实）中，种皮与果皮愈合，形成胚胎的保护组织层（图9-9）。

棉花的胚珠具2层珠被，在种子的发育过程中，内、外珠被共同参与发育形成种皮。成熟的种皮，由外表皮、外色素层（outer pigmented zone）、外无色层（outer colourless layer）、栅状层（palisade layer）、内色素层（inner pigmented zone）、边缘层（fringe layer）组成（图9-10）。外表皮有1层细胞构成，其由外珠被的外表皮细胞发育而成，该层多数细胞的外切向壁向外突出，生长发育形成单细胞

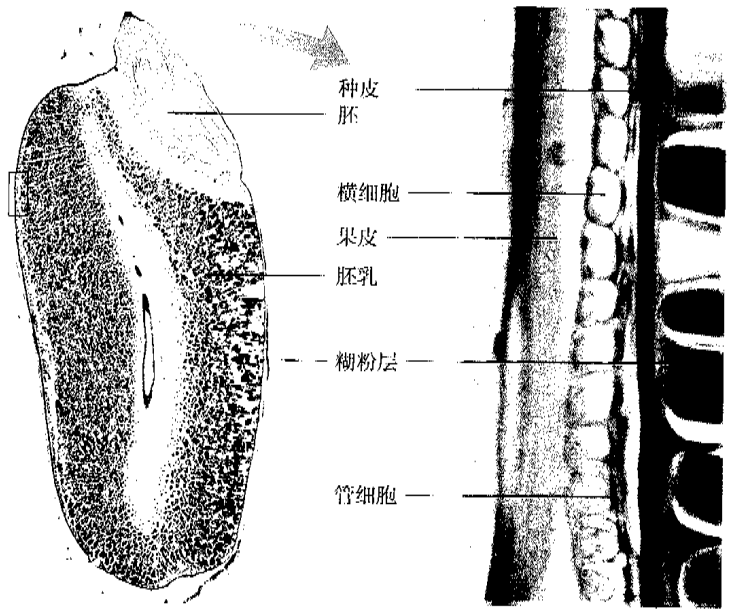


图9-9 小麦颖果纵切面

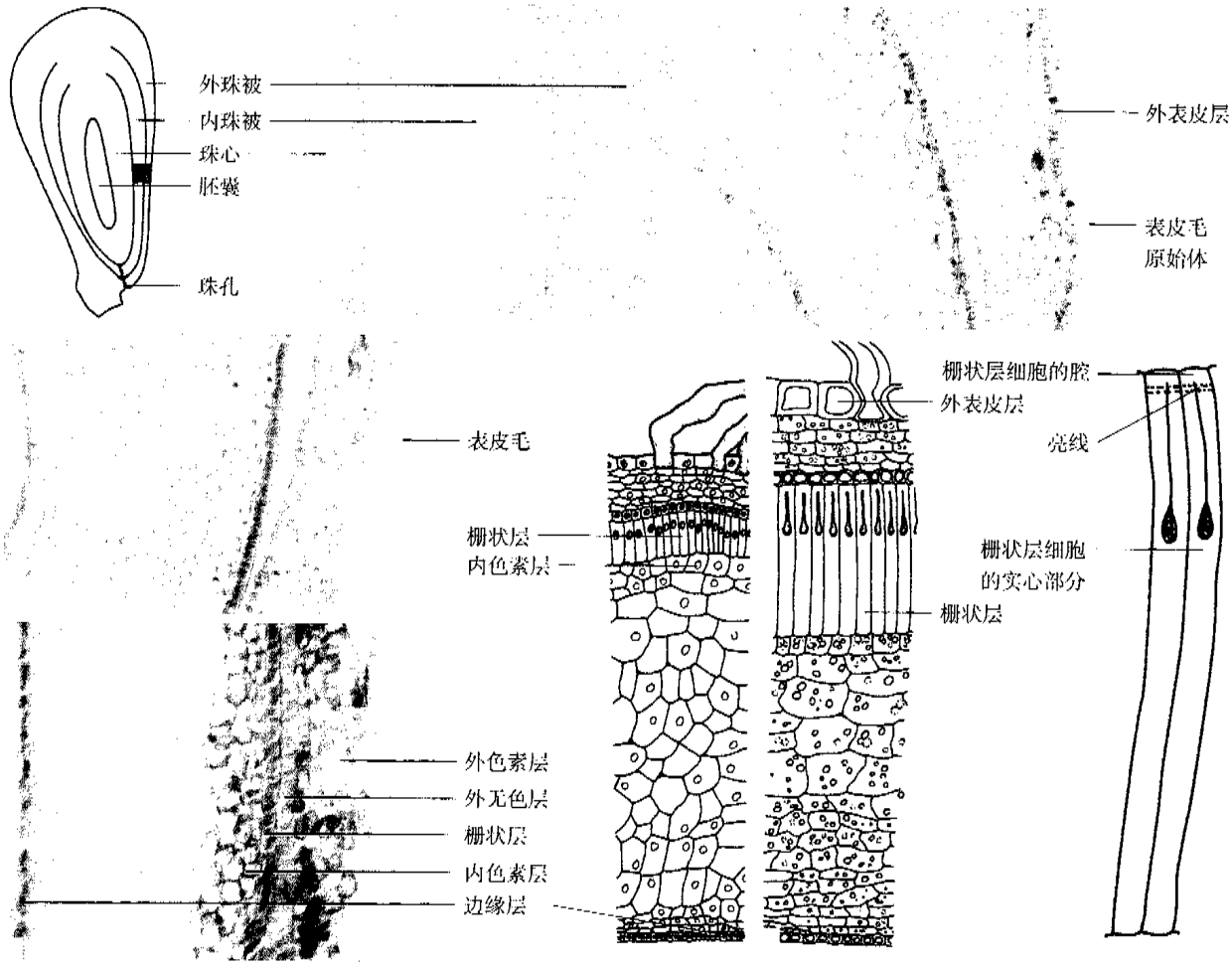


图9-10 棉花种皮的发育过程（AFGH改绘自刘穆，2004）

A. 胚珠；B. 珠被；C～G. 种皮；H. 栅状层细胞

的表皮毛（棉纤维）。外色素层有几层细胞构成，是由外珠被内外表皮之间的薄壁组织细胞发育而成内含褐色物质的细胞层。外无色层有1～3层细胞构成，是由外珠被的内表皮细胞发育而成无色细胞层。栅状层有1层细胞构成，是由内珠被的外表皮细胞，先进行强烈的径向伸长，再进行不均匀的细胞壁加厚，加厚的结果使细胞靠外方的部分形成非常狭窄的细胞腔，而靠内方的部分则变为实心；在显微镜下观察，栅状层细胞的上部有一条淡色发亮的横线，称亮线（light line），这是由于这一部分细胞壁的折光能力比较强造成的。内色素层有多层细胞构成，是由内珠被内、外表皮之间的薄壁组织细胞发育而成的内含褐色物质的细胞层。边缘层有1层细胞构成，为种皮的最内层，是由内珠被内表皮细胞通过板状加厚形成的细胞层。

（二）种皮的形态组成与发育

在珠被发育形成种皮的过程中，一般情况下，珠孔仍然保留着，在种皮上留下1个管孔，称**种孔**。种子成熟后，从珠柄（种柄）与种子的连接处断开，脱离母体，种柄断开后在种皮上留下1个疤痕，称**种脐**。有些植物的胚珠为倒生胚珠，胚珠上的珠脊（珠柄与部分珠被愈合后，在珠被上形成1条棱状的突起）在种皮发育过程中形成种子的**种脊**；种脊的发育程度，常因种而异，如蓖麻种子的种脊就十分明显（见图3-2）。有些植物在种子的形成过程中，从胚珠外珠被的顶端生出一种围绕珠孔的海绵状突起物，称**种阜**（见图3-2）。

在豆类植物种子种脐的中央，有一条甚窄的纵向裂缝，能够进行所谓的**种脐吸湿运动**，即：当外界空气干燥时，种脐脱湿（失去水分），裂缝张开，使种子内的水分散出；当外界空气潮湿时，种脐吸湿（吸收水分），裂缝关闭，使外界空气中的水分不能够进入种子。由于种脐的吸湿运动和种皮的高度不透水性，使种子变得十分干燥。

（三）假种皮

少数植物在种子发育过程中，可由珠柄、珠托或胎座发育形成覆盖在种子外侧的特殊结构，称**假种皮**。假种皮通常肉质并具有鲜艳的颜色，含有大量油脂、蛋白质、糖类等贮藏物质，如龙眼、荔枝、苦瓜等植物果实的肉质可食部分；具有帮助种子借动物散布的作用。

四、无融合生殖

被子植物的胚，一般都是由受精卵发育而成。但**在有些植物中，存在不经过雌、雄性细胞的融合（受精）而产生有胚的种子，这种现象称无融合生殖**（apomixis）。

无融合生殖最早在山麻杆属植物*Alchornea ilicifolia*中发现，目前已在被子植物52个科、400多个物种中均有发现。无融合生殖形式多样，可归纳为单倍体无融合生殖（haploid apomixis）和二倍体无融合生殖（diploid apomixis）两大类型。

（一）单倍体无融合生殖

由正常减数分裂形成的胚囊中的单倍体细胞，不经受精直接发育成胚的现象，称单倍体无融合生殖；其产生的胚和长成的植株都是单倍体，无法进行减数分裂，其后代常常不育，但可通过人工或自然加倍，得到遗传上稳定的纯合二倍体，用于育种，可提高育种效率。

单倍体无融合生殖可分为两种类型，即：一是**由卵细胞不经过受精而发育成胚，称单倍体孤雌生殖**（haploid parthengenesis），如玉米、小麦、烟草等植物中有这种生殖方式；二是由助细胞或反足细

胞直接发育成胚，称单倍体无配子生殖（haploid apogamy），如水稻、棉花、鸢尾、烟草、辣椒等植物中有这种生殖方式。

（二）二倍体无融合生殖

胚囊是由未经过减数分裂的孢原细胞、胚囊母细胞或珠心细胞直接发育而成，这种胚囊中的卵细胞、助细胞和反足细胞都是二倍体，由这些二倍体细胞不经受精直接发育成胚的现象，称二倍体无融合生殖，也称无孢子生殖（apospory）；其产生的胚和长成的植株都是二倍体，能正常生殖和遗传，通过二倍体无融合生殖可固定杂种优势，将其应用于育种，同样可以提高育种效率。

二倍体无融合生殖可分为两种类型，即：一是由二倍体胚囊中的卵细胞，不经过受精而发育成胚，称二倍体孤雌生殖（diploid parthenogenesis），如蒲公英等植物中有这种生殖方式；二是由助细胞或反足细胞直接发育成胚，称二倍体无配子生殖（diploid apogamy），如葱、柑橘属等植物中有这种生殖方式。

五、不定胚与多胚现象

被子植物种子中的胚，通常由受精卵细胞发育而成，但在有些植物中，**珠心细胞和珠柄细胞可直接发育形成胚，称不定胚**（adventitious embryo）。产生不定胚的珠心细胞和珠柄细胞，通常具有浓厚的细胞质和很强的分裂能力，能够很快分裂形成为数个细胞群，这些细胞群随后侵入胚囊，与受精卵同时发育，形成同样具有胚芽、子叶、胚轴和胚根的胚；由珠心细胞发育来的不定胚，称**珠心胚**，在柑橘等植物种子中存在这种胚；由珠被细胞发育而来的，称为**珠被胚**，在韭菜等植物种子中存在这种胚。

被子植物1粒种子中，一般只有1个受精卵发育而来的胚，但**在有些植物中，会出现1粒种子（胚珠）中存在两个或两个以上胚的现象，称多胚现象**。多胚现象形成的原因很复杂，或是由受精卵分裂，如猪牙花属（*Erythronium*）、美冠兰属（*Eulophia*）等植物中的多胚现象，由**受精卵分裂后，形成的2至多个胚，称裂生多胚**（cleavage polyembryony）。或是产生不定胚，如柑橘类植物的1粒种子中，常会出现4～5个、甚至几十个有生活力的胚，其中只有1个来源于受精卵，其余多来源于珠心组织（图9-11）。或在1个胚珠中形成2个以上的胚囊，如草地早熟禾（*Poa pratensis*）等植物中的多胚现

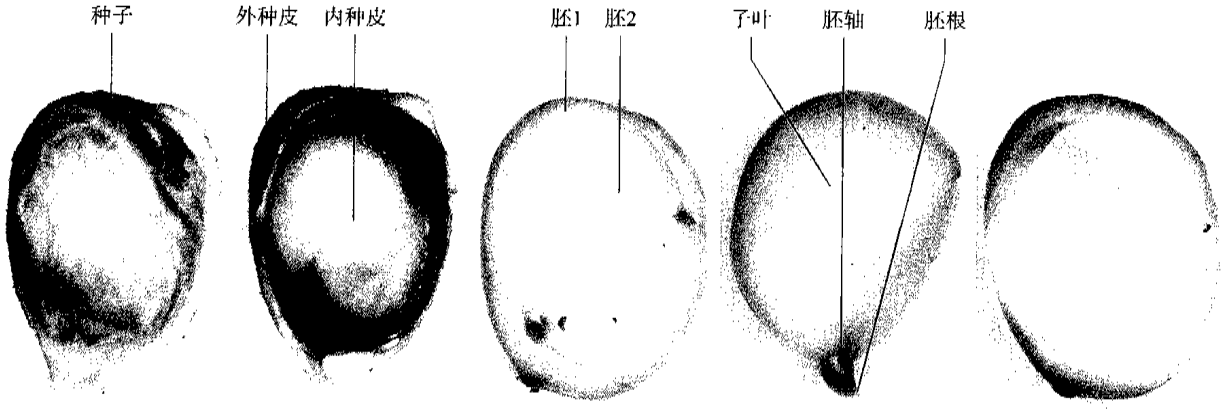


图9-11 柑橘种子的形态与组成

象。或是由1个胚囊中的助细胞和反足细胞形成的多胚现象，如菜豆和慈姑等植物中的助细胞发育形成多胚、韭菜和无毛榆（*Ulmus laevis*）等植物中的反足细胞发育形成多胚。

六、胚状体与人工种子

在正常情况下，被子植物的胚是由受精卵发育而成，但在叶状沼兰（*Malaxis paludosa*）的茎端和落地生根的叶缘等，可自然产生许多胚状组织或结构，在适宜条件下可萌发形成新的植物个体；同时，通过人工离体培养的植物细胞、组织或器官，也能产生胚状组织或结构，这种**由非合子的细胞经诱导分化形成的类似于种子中胚的结构物**（图9-12），**称胚状体**（embryoid），**又称体细胞胚**（somatic embryo）。胚状体具有明显的极性，可以分化出根端和茎端，同时它的维管束与其母体的维管束系统不是紧紧相连，所以，较易从母体脱落，其脱离母体后能单独生长。在农业、林业和园艺工作中，诱导胚状体再生植株，具有产生植株多、速度快、成苗率高等优点，对具有优良遗传性状个体的快速繁殖，无病毒种苗的培养等都具有特殊的价值。

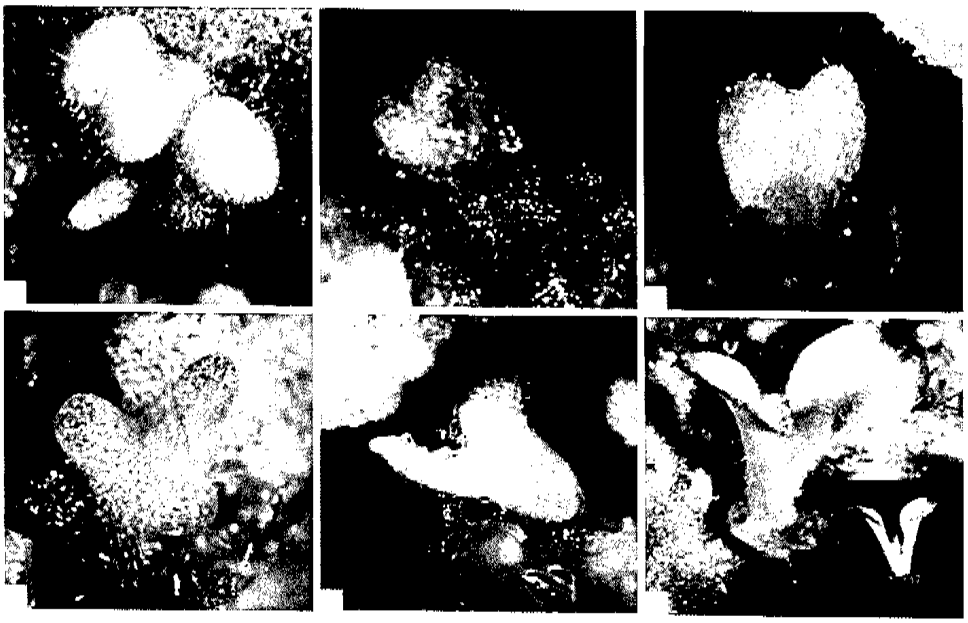


图9-12　烟草胚状体发育的各个阶段（引自Pathi et al., 2013）
A. 球形胚期；B. 早期心形胚期；C. 心形胚期；D. 早期鱼雷形胚期；E. 鱼雷形胚期；F. 子叶胚期

人工种子（artificial seed），**又称合成种子**（synthetic seed），**是指将植物组织培养产生的胚状体或不定芽包裹在能提供养分的胶囊里，再在胶囊外包上一层具有保护功能和防止机械损伤的外膜，形成一种类似于种子的结构。**人工种子其本质是属于无性繁殖产物，具有繁殖速度快、制种成本低、能够固定杂种优势、可机械化操作等优势。对于一些利用营养器官繁殖容易出现病毒病的植物如马铃薯等，借助于人工种子可以生产脱毒苗；对于一些自然条件下不结种子或种子萌发受抑制的植物如木莲（*Manglietiastrum sinicum*）等，可以借助人工种子进行扩繁。在人工种子制作的过程中适量加入生长调节物质、农药等，还可以人为控制植物的生长和增加其抗逆性；或与基因工程手段相结合，在制备过程中按照需要导入外源基因，培育出抗虫、抗干旱等的植物新品种等。

第二节 果实的发育

果实是被子植物特有的器官，是有性生殖的产物。被子植物在开花、传粉、受精之后，在胚珠发育为种子的同时，花的各组成部分都发生了显著的变化，即：花柄发育为果柄，花萼凋谢或宿存，花冠和雄蕊凋谢，雌蕊的柱头和花柱枯萎或增大宿存，雌蕊的子房迅速生长膨大形成果实。**果实的生长发育，通常要经过细胞分裂、细胞体积增大与分化、果实成熟三个阶段**；细胞分裂阶段持续时间一般比较短暂，主要是增加细胞数目，只存在于果实生长发育的早期；细胞体积增大与分化阶段持续时间比较长，主要是通过细胞体积的增大和分化（如西瓜果肉细胞的直径可从开始时的29.6 μm增大到700 μm），使果实形成一定大小和形状，是果实形态建成的关键时期；果实成熟阶段，主要是通过细胞的生理生化变化，使果实达到生理上成熟。

一、果实的形成

不同植物的果实形成方式和形态结构组成是多种多样的，这与花部的结构组成，特别是子房的结构组成，以及受精后子房及其相连部分的发育情况，有很大关系。果实的发育来源和组成，因种而异，**有些植物的果实，完全由子房发育而成，这类果实称为真果**（tree fruit），如水稻、小麦、桃、西红柿等植物的果实；**有些植物的果实，除了子房外，还有花托、萼片甚至整个花序都参与了果实的形成，这类果实称为假果**（false fruit），如苹果、梨、菠萝、桑葚、黄瓜、无花果等植物的果实。

二、果实的结构

果实由果壁和种子两部分组成。果壁有可能完全是子房壁发育而成（真果），也可能是子房壁与花的其他部分共同发育而成（假果）。**完全由子房壁发育而成的果壁，称果皮**（pericarp）。

（一）真果的结构

真果的结构较为简单，由果皮和种子组成。果皮包裹在种子外面，通常可分为外果皮（exocarp）、**中果皮**（mesocarp）**和内果皮**（endocarp）**三层。**有些植物，三层果皮分界比较明显，如桃、李、杏等植物的果皮（图9-13）；有些植物，三层果皮难以区分，如西红柿果皮中的中果皮和内果皮；有些植物果皮和种皮愈合，难以区分，如小麦、玉米、水稻糙米的果皮。果皮的发育是一个十分复杂的过程，常常不能单纯地和子房壁的组织结构对应起来，且三层果皮的组织层在发育过程中也会出现分化，使追溯它们的起源更加困难。

1．外果皮

外果皮由子房壁的外表皮发育而来，可由一层外表皮细胞构成，如豌豆、蚕豆等植物的果皮；也可有数层细胞构成，如桃、菜豆等植物的果皮。在有数层细胞构成的外果皮中，除了外表皮细胞层外，还含有外表皮层里面的1至几层细胞，这几层细胞可能是厚角组织细胞，如桃、杏等植物的果皮，也可能是厚壁组织细胞，如菜豆、大豆等植物的果皮。很多植物的外果皮上分布有气孔、角质和蜡被，有的还有毛、翅、钩等附属物，具有保护果实和有助果实传播的作用。果实未成熟时，外果皮

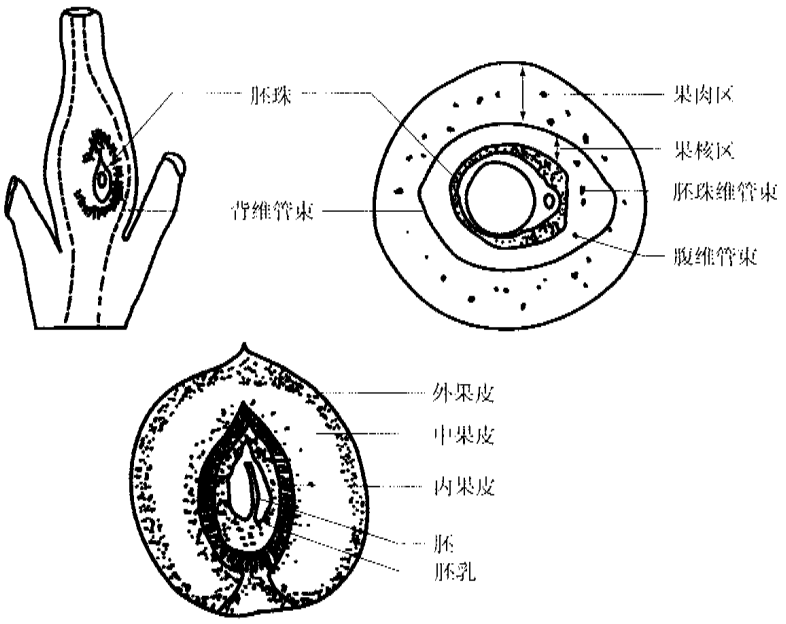


图9-13　桃果实的发育与结构（A、B图改绘自Serting，C图改绘自强胜）
A. 桃的子房纵切面结构；B. 桃的子房横切面结构；C. 桃的果实（幼期）纵切面结构

细胞中含有许多叶绿体，呈现绿色；果实成熟时，外果皮细胞中产生花青素或有色体，致使果实呈现出各种颜色。

2．中果皮

中果皮由子房壁的内、外表皮之间的组织发育而来，由多层细胞构成，维管组织呈网状分布其中。中果皮在结构上变化很大，有的中果皮由营养丰富的薄壁细胞组成，成熟时肉质，形成肉质果，如桃、杏、李等植物的果皮；有的中果皮由薄壁细胞和厚壁细胞组成，成熟时干燥革质，形成干果，如大豆、蚕豆等植物的果皮。有些植物中，中果皮内的维管组织非常发达，形成复杂的网络结构，如丝瓜的维管组织在果实成熟时形成丝瓜络、柑橘的维管组织在果实成熟时形成橘络等。

3．内果皮

内果皮由子房壁的内表皮发育而来，通常由1层细胞构成，如西红柿等；也有数层细胞构成的，如桃、杏等。在有数层细胞的内果皮中，其内果皮除了内表皮细胞层外，还含有内表皮层外面的几层细胞，这几层细胞通常是厚壁组织细胞，形成坚硬的果核。有些植物内表皮的表层上，常分布有已失去功能、总是张开的气孔器。内果皮在形态结构上变化很大，有的细胞发育成大而多汁的囊状结构，如橘、柚子等植物；有的在果实成熟过程中细胞分离成浆状，如葡萄等植物；有的细胞木质化加厚形成硬核，如樱桃、李等植物。

（二）假果的结构

假果的结构较真果复杂，除由子房发育成的果实外，还有其他部分参与果实的形成。梨、苹果等植物的果实，其果壁中肉质食用部分主要是由花托和托杯（花萼筒）发育而来，只有中心的一小部分才是由子房壁发育而成的果皮；果皮仍能区分出外、中、内三层，且内果皮常革质、较硬（图9-14）。南瓜、冬瓜等植物的果实，其果壁中肉质食用部分，主要是由子房壁发育而成的中果皮和内果皮；外侧比较硬的部分，则是由花托和花萼筒发育而成的组织结构和由子房壁发育而成的外果皮构成。

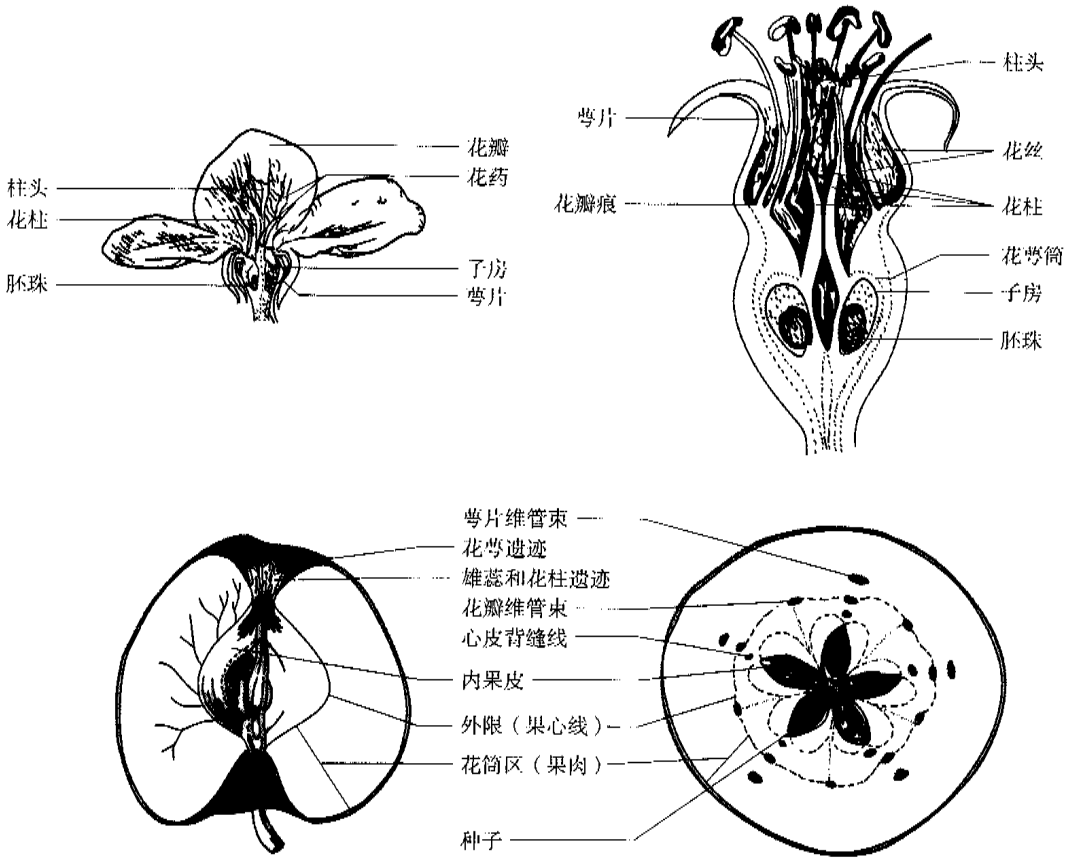


图9-14 苹果果实的发育与结构（改绘自Rost等）

A. 花的纵切面；B. 发育中的果实纵切面；C. 果实纵切面；D. 果实横切面

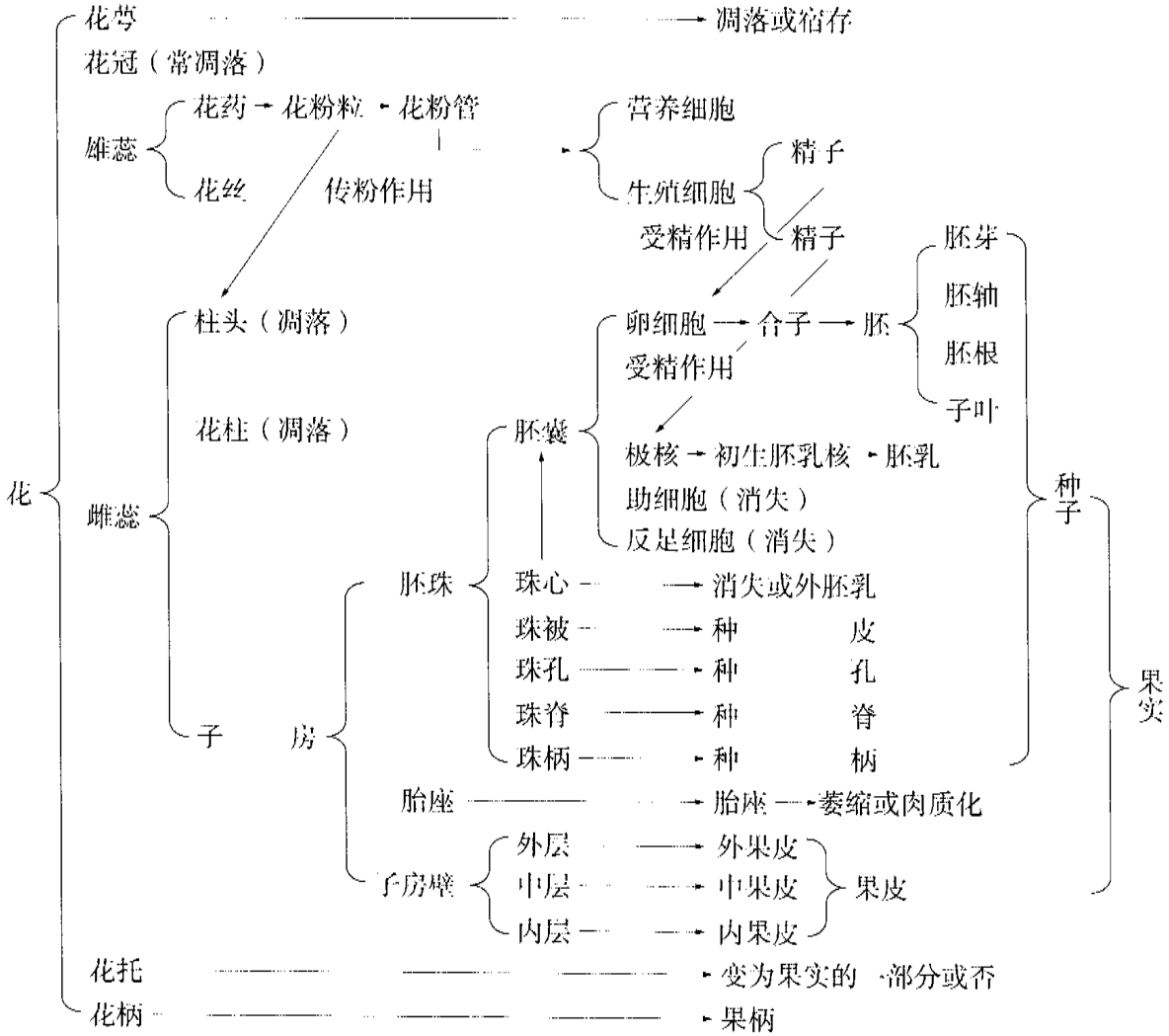
三、单性结实和无籽果实

正常情况下，被子植物通过受精作用才能形成果实。但有一些植物，**不经过受精作用也能形成不含种子的果实，这种现象称单性结实**（parthenocarpy）。单性结实有两种类型：一种是子房不经传粉或其他刺激就能进行单性结实的现象，称天然性单性结实（natural parthenocarpy）或营养性单性结实，如香蕉（*Musa nana*）、葡萄、柑橘、柠檬等植物的某些品种；另一种是子房必须经过某种诱导或外界刺激才能进行单性结实的现象，称诱导性单性结实或刺激性单性结实（stimulative parthenocarpy），如用马铃薯的花粉刺激番茄的柱头、或用爬山虎的花粉刺激葡萄的柱头、或在农业生产上利用各种生长刺激素涂敷或喷洒在柱头上，都能诱导这些植物进行单性结实。

单性结实在一定程度上，与子房所含的植物生长激素浓度有关，生长素、赤霉素和脱落酸等都对单性结实有显著的影响，且各激素的平衡对单性结实的影响大过单一激素的影响，因此，在生产上应用类似的植物激素和合理的配置比例，可诱导出单性结实。

单性结实必然产生无籽果实（seedless fruit），但无籽果实不全是单性结实的产物。因为有些植物在开花、传粉、受精后，由于胚珠在发育形成种子的过程中受到阻碍，导致胚胎发育停止，而使得成熟果实中的种子保持在很小和败育的状态，最终形成无籽果实。

现将由花至果和种子的发育过程归纳表解于下：



第三节　果实和种子的传播

在长期的自然选择中，被子植物的果实和种子形成了适应不同传播媒介的多种形态特征，以利于果实和种子的散布，扩大后代个体的传播分布范围，使种族繁衍昌盛。**果实和种子的传播，主要依靠风力、水力、动物和人类的携带，以及果实开裂时所产生的弹力。**

一、借风力传播

借风力散布的果实和种子，一是细小而质轻，能悬浮在空中而被吹送到远处，如兰科植物的种子细小如尘，可随风吹送到数公里以外；二是具有能承受风力飞翔的附属物，如垂柳、白杨等植物

的种子外面有细长的绒毛，蒲公英、莴苣、飞廉（*Carduus nutans*）等植物的果实上生有伞状的冠毛，槭、榆等植物的果实具有翅，酸浆（*Physalis alkekengi*）果实的外面由花萼形成的薄膜质气囊等（图9-15）。

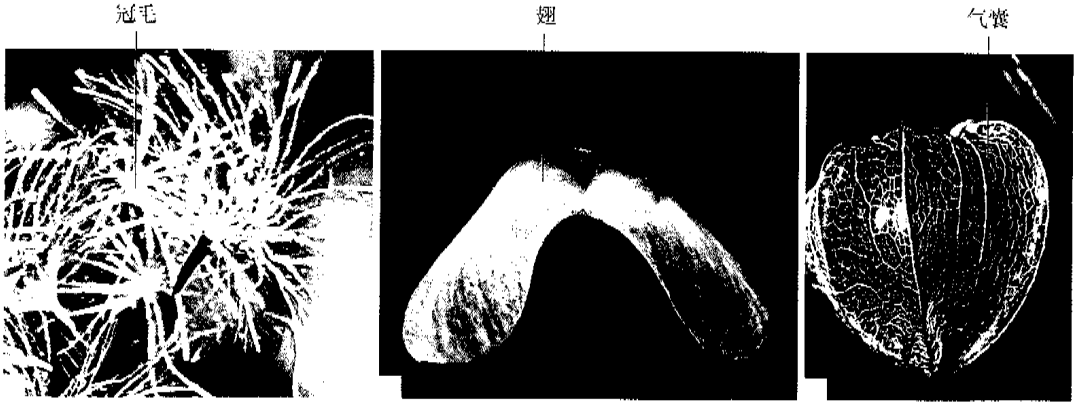


图9-15 借风力传播的果实和种子形态（C图引自《中国植物志》iPlant）
A. 飞廉；B. 槭；C. 酸浆

二、借水力传播

借水力散布的果实和种子，一般其外面总是包裹着一层又厚又轻，充满着空气的保护层，使它能够浮在水面，随波遨游（图9-16）。生长在水中的莲，其果为聚合果，俗称莲蓬，其组织疏松、质轻，可在水面漂浮，将果实远播。生长在热带海边的椰子，其果实的中果皮疏松、富有纤维、充满空气，可使果实随海流漂浮至海岸沙滩上；由于椰果的内果皮木质坚硬、能防止海水侵蚀，果腔内含有椰汁、可为种子萌发生长提供养料和水分，而使椰果能在咸水的环境条件下萌发，这就是在热带海边常出现成片分布椰林的原因。此外，生长在沟渠边的许多植物，它们的果实和种子发育成熟后散落水中，常能够随水漂流至远处湿润的土壤上，萌发生长。

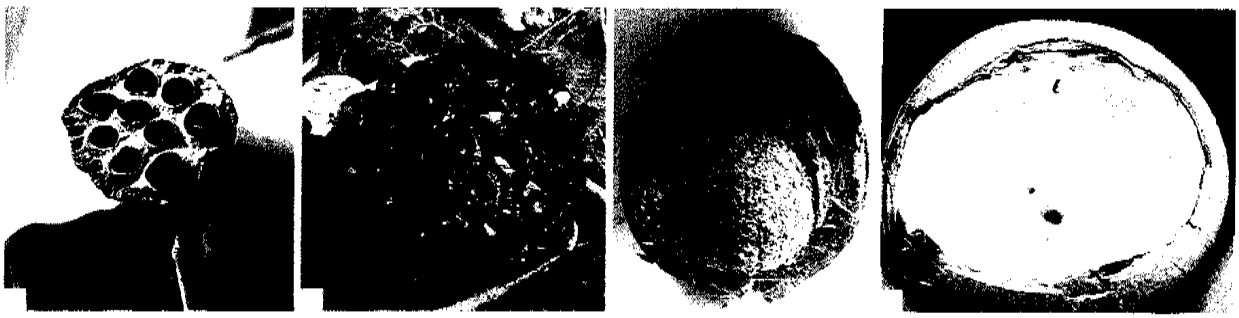


图9-16 借水力传播的果实和种子
A~B. 莲蓬；C~D. 椰子

三、借动物和人类活动传播

借动物和人类活动传播的果实和种子（图9-17），一是其表面生有刺毛、倒钩或有黏液分泌，能黏附于动物的皮毛、鸟类的羽毛或人类的衣服上，随着动物和人类活动携带到远处散布，如窃衣

（*Torilis scabra*）、鬼针草（*Bidens pilosa*）、苍耳、猪殃殃、葎草、鹤虱（*Lappula myosotis*）等植物的果实；二是有些植物的果实或种子有坚韧果皮和种皮，是鸟兽的喜欢食料，它们被吞食后，虽有部分果皮或种皮被消化吸收，但其活力并没有下降，以后随粪便排出体外而散落各处，如杨梅（*Myrica rubra*）、山扁豆（*Ohwia caudata*）等植物的果实；三是多种植物的果实是人类日常生活中辅助的食品，在取食时往往把种子随处抛弃而散落各处，如梨、枣等植物的果实；四是有些植物的果实和种子与栽培作物同时成熟，借助人类收获作物和调种而长距离的散布，如稗等植物的果实。

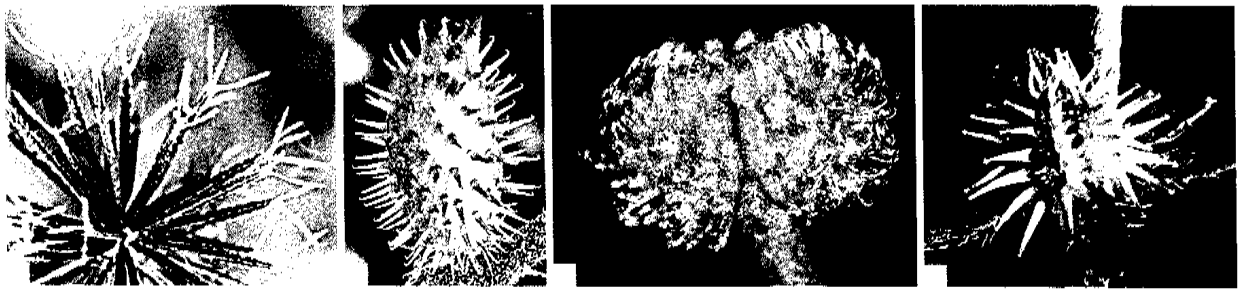


图9-17　借动物和人类活动传播的果实和种子（AD引自《中国植物志》iPlant）
A. 鬼针草；B. 苍耳；C. 猪殃殃；D. 鹤虱

四、借果实开裂时的弹力传播

借果实开裂时的弹力传播的果实和种子，其果皮各层的含水量、细胞壁的增厚程度各不相同，故在果实成熟后，果皮干燥收缩的程度也不同，因此，可发生爆裂将种子弹出（图9-18）。大豆、豌豆、油菜等植物的果实成熟后，果皮自动开裂，弹出种子；凤仙花（*Impatiens balsamina*）的果实成熟后，果皮自动内卷，弹出种子；牻牛儿苗（*Erodium stephanianum*）、野老鹤草（*Geranium carolinianum*）的果实成熟后，果皮自动外卷，弹出种子；喷瓜（*Echallium elaterium*）果实成熟后即膨胀，自果梗脱落后基部开1个小孔，由瓜瓤（果皮）收缩将种子和果液同时喷射而出，散布种子。

图9-18　借果实开裂时的弹力传播的果实和种子（D图引自《中国植物志》iPlant）
A. 大豆；B. 凤仙花；C. 野老鹤草；D. 喷瓜

第四节 被子植物生活史

绝大多数植物在经历了一段时期的营养生长以后，便在植物体的一定部位形成有性或无性的繁殖器官，产生无性孢子或有性配子，经直接发育或受精作用形成下一代的新个体。像这样，**植物在一生中所经历的生长、发育、繁殖循环周期，称为生活史**（life history）**或生活周期**（life cycle）。

一、被子植物生活史与个体发育

被子植物的生活史通常是指成熟的种子在适宜的条件下萌发到新一代种子形成所经历的全部生活历程，这与农业生产上每年播种到收获种子的周期活动是一致的；但严格地来讲，**被子植物的生活史应该是从受精卵开始，经生长发育并开花结实，直到产生新一代受精卵为止所经历的全部生活历程，看作一个完整的生活史或生活周期。而被子植物的个体发育则是指从受精卵开始发育长成新植株，经生长发育并开花结实，直到植株衰老死亡为止的全过程。**水稻、小麦、玉米、大豆、黄瓜等一年生和二年生植物，其一生中只有1次开花结实，并在新一代种子成熟后，整个植株枯死，其个体发育进程与生活史一致；桃、苹果、柑橘、杧果、茶等多年生植物，其一生中在经历多次开花结实后，才衰老枯死，其个体发育进程与生活史不尽相同。由此看来，植物的个体发育与生活史，既密切联系，又有所区别；个体发育是指植物个体从生到死逐步发展的不可逆的发育进程；而生活史只反映了一个“营养—繁殖”的周期，并不考虑个体的年龄、衰老、死亡，尤其是在多年生植物的一生中，可以重复完成多次“营养—繁殖”的周期性活动。

二、被子植物生活史过程

被子植物的生命活动，一般从上一代个体产生的种子开始。种子形成后，经过一个短暂的休眠期，在获得适宜的条件时，便萌发形成幼苗，并长成具根、茎、叶的植株。植株经一段时期的营养生长和发育后，便转入生殖生长，并在其一定的部位分化出花芽，并发育形成花朵。在花芽分化过程中，雄蕊花药中的花粉母细胞经减数分裂产生花粉粒，雌蕊子房胚珠中的胚囊母细胞经减数分裂产生胚囊；花粉粒和胚囊又各自进一步发育，分别产生雄性的精子（雄配子）和雌性的卵细胞（雌配子）。经过开花、传粉和受精，1个精子与卵细胞融合成合子（受精卵）并进一步发育形成胚，1个精子与2极核融合成初生胚乳核并进一步发育形成胚乳，珠被则发育为种皮，胚、胚乳和种皮共同构成新一代种子；与此同时，子房壁发育成果皮，果皮与种子共同形成果实。

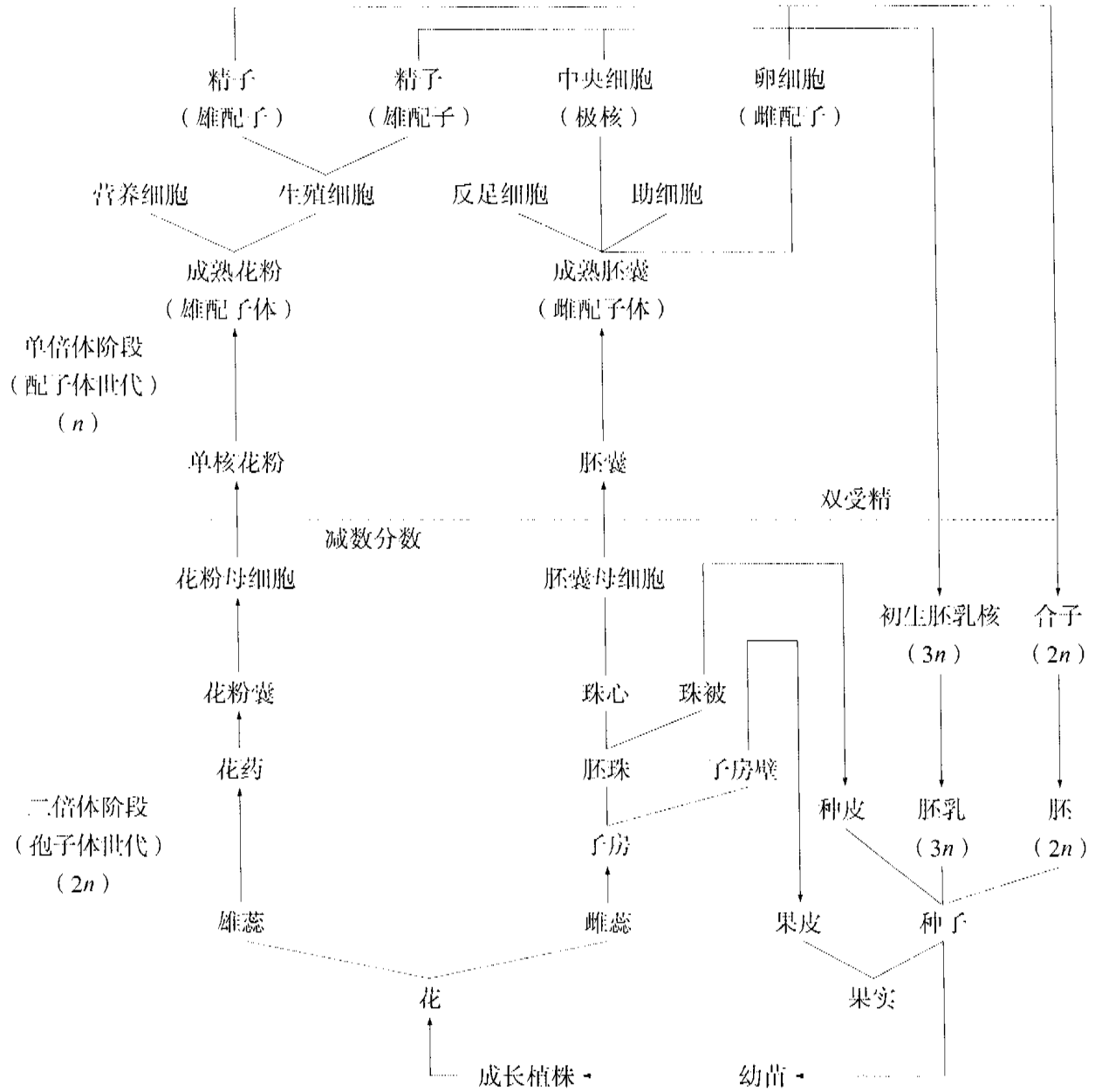
三、被子植物生活史特征

被子植物的生活史存在孢子体世代和配子体世代两个基本阶段。孢子体世代也称为孢子体阶段，是从合子（受精卵）形成开始，经胚胎发育和新个体的生长，一直延续到胚囊母细胞和花粉母细胞减数分裂开始前为止，该阶段的植物体能独立生活、有高度分化的营养器官和生殖器官、其组成细胞内染色体数目是二倍（$2n$）的，在整个被子植物生活周期中占据了绝大部分时间；因其不经历性细胞的

产生和融合过程，故又称其为**无性阶段或无性世代**；因其细胞内染色体数目为二倍的，故又称其为**二倍体阶段**。**配子体世代也称为配子体阶段**，是由胚囊母细胞和花粉母细胞减数分裂后形成的胚囊和单核花粉粒开始，经发育形成含卵细胞的成熟胚囊和含精子的成熟花粉粒，到精卵融合完成前为止，该阶段的植物体不能脱离孢子体独立生活、植物体极度简化（成熟雄配子体仅含3细胞，成熟雌配子体多为7细胞8核）、其组成细胞内染色体数目是单倍（n）的，在整个被子植物生活周期中所占的时间极短；因其有性细胞的产生和融合过程，故又称其为**有性阶段或有性世代**；因其细胞内染色体数目为单倍的，故又称其为**单倍体阶段**。

二倍体的孢子体世代和单倍体的配子体世代，在生活史中有规律地交替出现的现象称世代交替（alternation generation）。在被子植物的生活史中，从孢子体世代交替到配子体世代，必须经过减数分

被子植物生活史表解



裂；从配子体世代交替到孢子体世代，必须经过受精作用（精卵融合），因此，**减数分裂和受精作用是两个世代转换的重要环节和转折点。**

第五节 植物种子和果实的应用与探究

一、种子和果实在生产生活中的应用与实践

在农业生产上，利用果实和种子生长发育与植物自身营养状况存在显著关联性的特点，在水果生产中，于幼果期采用疏果、环剥、套袋等栽培技术，为其生长发育创建良好的内外条件，来提升单果的重量和品质；利用果实生长发育与温度、光照存在显著关联性的特点，通过一定的设施来控制温光条件，实现水果反季节或错峰供应；利用种子在发育过程中存在胚和胚乳相互作用、协同调节种子的灌浆和充实度，通过种质资源的改良与创新，以及合理的肥水调控措施，来提升农作物的产量和品质。

在文旅休闲上，利用果实与种子形状奇特、色彩丰富、单体较大、数量丰富等特点，通过庭院配置种植、盆栽、观光果园建设等手段，在色彩单调的秋季使累累果实挂满枝头，既能给人以美满丰收的感觉，又可为园林景观和家居环境增添色彩，更能够为农业增效、农民增收（通过在休闲农业园区中开辟“百果园”的体验区和采摘区来实现）提供新途径。

二、植物种子和果实的研究与拓展

禾谷类作物胚乳是种子的主要组成部分，是人类口粮的重要来源，胚乳的发育直接决定水稻、小麦、玉米等主要农作物产量和品质。近年来，随着人们对具有更高营养成分或生物活性物质的功能性粮食作物的需求增加，利用生物技术调控胚乳贮藏物质组分（主要为淀粉，次要为蛋白质）或在胚乳中表达外源物质所涉及的调控机理已成为植物学和生命科学的研究热点之一。

（一）胚乳淀粉合成调控和利用

胚乳中淀粉合成高度保守。目前已发现ADP-葡萄糖焦磷酸化酶、颗粒结合淀粉合酶、淀粉分支酶、去分支酶等多种关键酶参与胚乳淀粉的合成，且每一种酶都包含多种同工酶。这些同工酶和非酶蛋白在胚乳内可以与其他同工酶/非酶蛋白形成异源多聚体或与自身形成同源多聚体来行使它们的功能，参与淀粉的合成以及淀粉粒的起始和形态建成。

淀粉是生物体关键的能量来源，主要包含直链淀粉和支链淀粉两部分，二者的组成和结构的差异会导致淀粉消化速率、糊化、回生、晶体、硬度、黏度、弹性等理化特性的差异，具有不同理化特性的淀粉在食品、食品加工、饲料、医药、造纸、纺织、酿酒、清洁能源等领域被广泛应用。

通过调控淀粉合成相关基因的表达，可以改变胚乳中的直链淀粉和支链淀粉含量及结构，从而培育具有不同品质和用途的作物新品种，满足人们对不同用途作物籽粒或淀粉的需求。如降低颗粒结合淀粉合酶Ⅰ的表达或活性可以培育出胚乳直链淀粉含量低，米饭软而不烂、甜润爽口、膨化性好、富有弹性和光泽、冷后不易变硬、食用时冷热皆宜等特点的优质软米；调控淀粉分支酶Ⅱb和可溶性淀

粉合酶Ⅲa，可以培育出淀粉不易被消化的适合超重、肥胖和糖尿病等人群食用的低生糖指数的健康功能大米；突变玉米淀粉分支酶Ⅱb基因使胚乳不表达该蛋白质，培育出来的高直链淀粉玉米，其胚乳淀粉不仅在食品、医疗、纺织、造纸、环保、光纤、高精密印刷线路板、电子芯片等行业有广泛用途，而且在生产光解塑料用于取代传统塑料解决“白色污染”方面具有重要用途。

（二）胚乳生物反应器

生物反应器是指利用微生物、动物或植物细胞为代谢反应场所生产目标产物的生物工程系统。利用基因工程方法，在植物中生产各种重要的目标产物，可称为植物分子农场；植物所生产的目标产物没有人类病原或微生物毒素等安全顾虑。随着经济、社会和人们对功能性粮食作物的需求增加，传统的植物分子农场（通常用常规基因工程方法表达少数基因，主要用于生产医用蛋白等）已不能满足日益发展的需求。近年来，随着植物合成生物学与基因编辑技术的发展，胚乳已被研究证实，是理想的生物反应器，尤以水稻胚乳为生物反应器的技术优势更显著，具体表现在：①水稻遗传与生物信息资源丰富；②水稻胚乳可以提供相对稳定的内环境便于蛋白质的储存，且所表达的蛋白质具有较好的亲和性、低敏性，具有表达外源蛋白和代谢物的能力；③水稻产量较高，蛋白质含量介于8%～19%，有利于大规模富集，生产成本低；④稻米蛋白主要储存在蛋白体中，提取较为方便；⑤稻米可存储多年且蛋白质不易因变性降解等导致功能损失，因此下游加工可以独立于生长季节进行；⑥已发掘阐明了一些表达能力较强的胚乳启动子；⑦由于水稻多为自交繁殖，保证了材料的遗传稳定性和生态环境上的生物安全性；⑧用水稻种子生产重组医用蛋白多肽和生物活性物质可以无需纯化进行食用。

以胚乳为生物反应器，将分子农场概念从主要生产医用蛋白拓展到开发具有营养素和生物活性物质的功能性物质等，是分子农场未来的发展方向（图9-19）。目前以水稻胚乳作为反应器生产的医用重组蛋白包括：①抗原和疫苗/口服疫苗，如重组猪蛔虫疫苗OsrAS16和霍乱疫苗MucoRice-CTB；

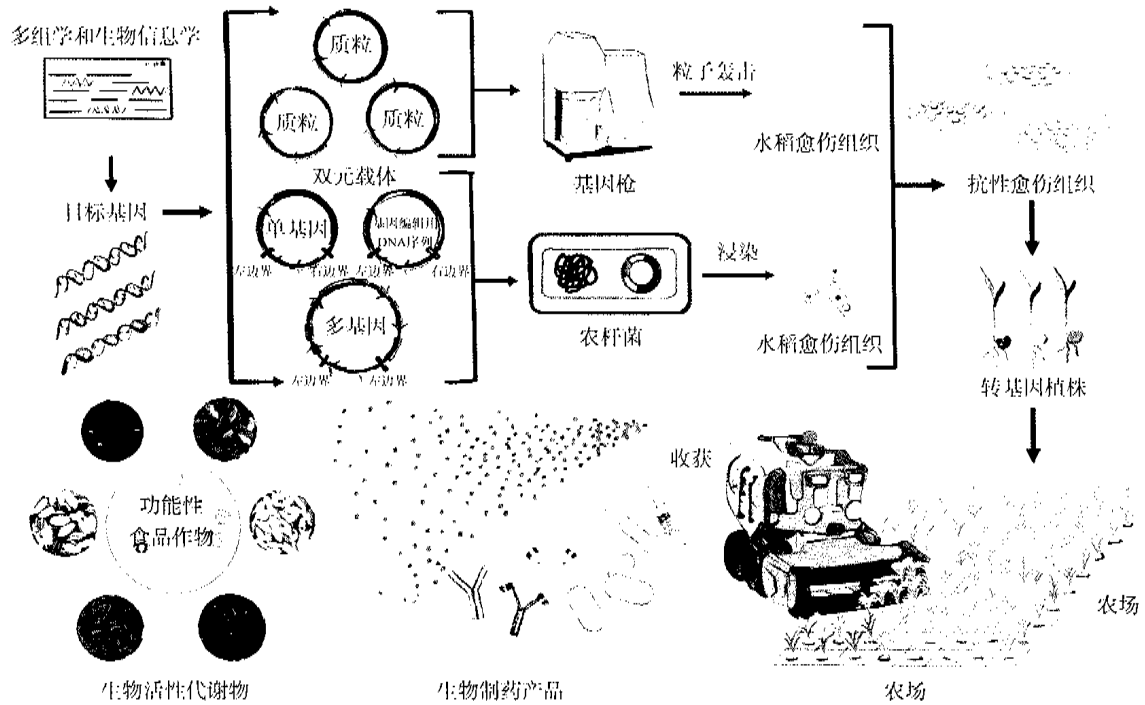


图9-19　通过基因工程以水稻胚乳作为生物反应器进行分子农场生产的流程示意图（引自Zhu et al.，2022）

②抗体，如HIV抗体2G12和轮状病毒抗体MucoRice-ARP1；③药用蛋白质和多肽，如人血清蛋白OsrHSA和人α抗胰蛋白酶OsrAAT。以水稻胚乳作为反应器生产的生物活性物质包括：①维生素和矿物质，如维生素B_1、B_2和B_9，以及铁和锌等；②类黄酮、花青素和多酚，如富含花青素的“紫晶米”等；③类胡萝卜素，如富含β-胡萝卜素的“黄金大米”和富含高级类胡萝卜素虾青素的“赤晶米”等。未来通过调整法律法规和促进多学科合作，完善规模化生产，用水稻胚乳提供更多有价值的产品，如生产针对SARS-CoV-2的佐剂植物源性疫苗CoVLP等。

复习与思考

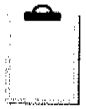
1. 简述双子叶植物胚与单子叶植物胚的发育过程及其异同点。
2. 简述胚乳发育的类型及特点。
3. 简述种皮的发育过程。
4. 什么是真果和假果？简述真果的结构组成。
5. 简述无融合生殖与多胚现象的成因及其应用价值。

数字课程学习资源

视频

课件

资源


数字切片

自测

第九章

扫码学习

第四篇

植物基本类群与分类

第十章

植物分类的基础知识

关键词

命名　鉴定　分类　人为分类方法　自然分类方法　阶层系统　种　双名法
同物异名　同名异物　学名　植物分类检索表

学习目标

1. 了解植物分类的方法类型和内涵。
2. 了解并掌握植物分类单位及内涵。
3. 了解并掌握植物命名方法类型及内涵。
4. 了解并掌握植物检索表的编制和使用方法。

地球形成已有大约46亿年的历史，期间受大陆漂移、板块运动及多种天文因子的影响，在太古代（34亿～15亿年前）出现了原始生命。原始生命经历漫长的地质年代的演化，物种从无到有、由少到多、由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生，现存地球上的生物物种以百万计（植物估计在50万种以上），且千变万化。要对如此众多的物种加以研究并利用，第一步必须依据它们的自然属性，由粗到细、由表及里地对其进行分门别类，否则便无从入手。**植物分类学（plant taxonomy）是发现、描述和解释植物多样性的科学，其内容包含命名（nomenclature）、鉴定（identification）和分类（classification）三部分。依据国际植物命名法规（International cade of botanical nomenclature，ICBN）给每种植物一个确切的名称，就是命名；利用文献资料或已知植物进行对照、比较和分析，确定该植物的学名和分类单位，就是鉴定；把各种植物以一定的原则标准，确定阶元等级，建立组合体系，就是分类。**

第一节　植物分类的方法

植物是人类赖以生存的物质基础，是生态系统平衡的重要因素，是经济发展的物质资源。人类对植物的辨识和分类，从开始仅就应用价值或一两个特点来建立分类系统，发展到以亲缘关系来建立分类系统，经历了漫长的过程，依据各分类系统采用的分类依据来源，可将对植物分类的方法分为人为分类方法（artificial classification）和自然分类方法（natural classification）。

一、人为分类方法

人为分类方法是按照人们的目的和意愿，以植物的应用价值或一两个特征作为分类标准的分类方法。中国明代李时珍所著《本草纲目》中，以植物外形和用途为标准，将收载的1 095种植物分为草、木、谷、果、菜五部，每部又分若干类，如草部分为山草、芳草、湿草、毒草、蔓草、水草、石草、荠草、杂草等九类；中国清代吴其濬所著《植物名实图考》中，从应用角度和生长环境为标准，将收载的1 714种植物，分为谷、蔬、山草、隰草、石南、水草、蔓草、芳草、毒草、群芳、果、木等12类；瑞典博物学家林奈（Linnaeus，1707—1778）所著《自然系统》中，以雄蕊的数目、长短和与雌性的关系作为分类标准，将收载的植物分为一雄蕊纲、二雄蕊纲等24纲；泰奥弗拉斯托斯所著《植物史》和《植物的本原》（De Historia Plantarum & De Causis Plantarum）中，以植物的经济用途和生长习性为标准，将其收载的约480种植物，并根据形状特征分为乔木、灌木、半灌木和草本四类。上述分类方法，没有考虑物种间的亲缘关系和在系统发育中的地位，故均属人为分类方法，这种**按人为分类方法建立起来的分类系统称人为分类系统**（artificial system）。

二、自然分类方法

自然分类方法是依据植物的亲疏程度以及在系统演化中的相互关系和主要性状为分类标准的分类方法。1859年，达尔文在出版《物种起源》这一划时代的著作中，提出了生物进化论学说，按照生物进化的观点，现代的植物都是从共同的祖先演化而来的，彼此间都有或近或远的亲缘关系，关系越近，则相似性越多。如小麦与玉米相似的程度高，它们的亲缘关系就近；玉米与菊花的相似程度低，它们的亲缘关系就远。这种**按照植物类群在演化中的亲缘关系和发展趋势而建立的分类系统称自然分类系统或系统发育分类系统**。

自达尔文进化学说发表以来，很多分类学家依据各自的系统发育理论提出了许多植物分类系统，其中具代表性、影响性大的主要有：德国的恩格勒（A. Engler，1844—1930）系统（1897）、英国的哈钦松（J. Hutchinson，1884—1972）系统（1934，1962）、苏联的塔赫他间（A. Takhtajan，1910—2009）系统（1954）、美国的克郎奎斯特（A. Cronquist，1919—1992）系统（1958，1981）、被子植物系统发育研究组的APG系统（1998，2003，2009，2016）等（具体见十一章第七节）。

植物分类学的发展是随着科学技术的发展而发展的。传统的植物分类是以植物器官的形态结构组成特征为主要分类依据来分类的。随着细胞学、生物化学、遗传学、分子生物学等分支学科的不断发展，植物分类学也吸收了这些学科的研究方法和研究成果，形成了许多新的研究方向。例如，用细胞学的方法，对染色体的数目、形态结构、行为动态等进行研究，构建植物染色体的形成机制和进化方向，来探究植物类群之间的亲缘关系，产生了染色体（细胞）分类学；用生物化学的方法，对植物体内次生代谢物的形态结构组成和合成路径等进行研究，构建植物体内化学成分的分布规律，来探究植物类群之间的亲缘关系，产生了化学分类学；用扫描电镜和透射电镜观察植物器官组织（花粉、果实、种子等）的细微结构特征，来探究植物类群之间的亲缘关系，产生了超微结构分类学；将数学、统计学和计算机技术应用于生物科学，通过建构数学大数据模型，来探究植物类群之间的亲缘关系，产生了数量分类学。

在植物几十亿年的演化历史中，现存的物种只是曾出现过的物种中的很少一部分，许多物种已灭绝或仅存在于化石中，这给我们理解植物类群间的亲缘关系带来很大困难。而植物分类学的工作，就是从诸如古生物学、遗传学、解剖学等植物学分支学科中获得的性状资料，来推导出植物物种之间的

历史渊源，因此，现代植物分类学既是一门基础学科，为其他学科提供基础理论指导，又是一门综合学科，积极利用其他学科的研究方法和成果，来推动自身的发展。

第二节 植物分类的阶层和命名

植物分类的目的，就是为人类更好地认识植物和利用植物提供服务，因此，对植物界中的物种进行针对性的分门别类，并建立一个合乎逻辑的阶层（阶元）系统、给予科学统一名称，就可使人们很方便地找到某一物种在植物界中的分类地位和从属关系，并在开展相关研究时收到事半功倍的效果。

一、植物分类的阶层系统

植物分类学家在物种概念的基础上，以物种间的亲缘关系和在系统发生上的地位为依据，建立了植物分类的等级、并给予特定名称，这就是分类的各级单位，称分类阶元（taxon）或分类单位，由此构成的等级系统，称阶层系统（hierarchy）或层级系统。通过阶层系统，每个物种都可以找到它在植物界中的分类地位和从属关系。

（一）分类单位

植物阶层系统中，包含界（Kingdom）、门（Divison）、纲（Class）、目（Order）、科（Family）、属（Genus）、种（Species）7个基本等级单位；每个等级下还可以有次级单位（sub-），如亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属等。此外还有一些辅助单位，如属上科下有族（tribu）、目上有超目（superorder）。如稻的分类阶层系统为：

界 植物界（Regnum vegetabile）
门 被子植物门（Angiospermae）
纲 单子叶植物纲（Monocotyledoneae）
目 禾本目（Graminales）
科 禾本科（Gramineae）
属 稻属（*Oryza*）
种 稻（*Oryza sativa* L.）

（二）部分分类单位内涵

目：是表达类群间亲缘关系的单位，常作为进化过程中的一个环节，以表达每个类群间的演化地位和各个类群间的演化关系。

科：在形态上有自己的独特模式，即同科植物具有共同的基本特征。

属：是一个自然存在的单位，属内各个种有着最直接的亲缘关系，在形态结构上具有全面的相似性。

种：是生物分类的基本单位，是具有一定的自然分布区和一定的形态特征和特性的生物类群，是

生物进化和自然选择的产物。同一种中的各个个体具有相同的遗传性状，彼此交配可以产生能育后代，但一般不与其他物种中的个体进行交配，或交配后不能产生有生殖能力的后代。

种是一个群体概念，其一方面具有稳定性和遗传性，另一方面具有变异性和发展性，通过遗传、变异和自然选择，新种不断产生，已形成的种也在不断发展和演变，同时，种间远缘杂交时有发生，导致种的概念在实际应用中出现困难。为此，根据需要，还可将种分为亚种（subspecies）、变种（varietas）和变型（forma）3个常用的次级单位。

亚种：是指种内植物分布在不同地区的种群，由于生境不同导致两地植物在形态结构或生理机能上产生了某些变异，并具有稳定的遗传特性时，这个种群就称为该种植物的亚种。

变种：是指在同一生境下的同一种群内，若某个体或某些个体组成的小种群，在形态、分布、生态或季节上发生了一些细微的变异，并具有稳定的遗传特性时，这个个体或小种群就称为该种植物的变种。糯稻（*Oryza sativa* var. *glutinosa* Matsum.）是稻的变种。

变型：是指种内植物个体仅具有微小的形态差异，但没有特定的分布区，该零星分布的变异个体就称为该种植物的变型，如植物体表皮毛的有无、花的颜色等。

品种（cultivar）：不是植物分类学中的一个分类单位，不存在野生植物中；它是人类在生产实践中，基于经济目的，经过培育或人类所发现的，具有任何一种特征（形态上、生理上或其他）变异的栽培个体的集合，且被繁殖后仍能保持这种可资区别的特征，如果实的大小、色、香、味等。

二、植物的命名

植物种类繁多，每一个植物都有它自己的名称，但在不同国家、不同民族、不同地区，由于语言和文字的不同，不同地区往往有不同的叫法。番茄，在中国南方叫番茄、北方称西红柿，英语为tomato；马铃薯，在中国南方叫洋山芋、北方称土豆，英语为potato，所有这些名称，都是地方名称或俗名，这种**同一植物具有多个名称的现象，称同物异名**（synonym）。与此相反，还有**多个植物具有同一名称的现象，称同名异物**（homonym），如中国各地叫白头翁的植物多达16种，分属4个科、16个属。由于名称的不统一，既造成了许多混乱，也妨碍了国际和国内学术交流和对前人研究成果的应用，为此，给每一种植物按照一定规则命名，并给予公认的、一致的、唯一的名称，则能够圆满的解决上述问题。

（一）植物名称的类型

学名（scientific name）是指用拉丁文书写的符合《国际植物命名法规》各项原则的植物名称，每种植物只有一个学名；属和种的学名使用时，以斜体或下划线表示。中名是指得到《中国植物志》等权威著作认可的正式中文名称，每种植物只有一个中名，中名和学名应该是一对一的关系。别名或俗名或地方名是指植物所在分布区域给予的名称，每个植物由于分布地域的差异，常会出现许多别名或俗名或地方名。拉丁名是指用拉丁文书写的植物名称；拉丁名不是学名，它与中名一样，也有别名或俗名或地方名。

（二）植物的命名方法

为了解决同物异名和同名异物带来的混乱和学术交流的方便，植物学家很早以前就对创立世界通用的植物命名方法进行探索，在18世纪以前，曾经采用过多名法（polynomial nomenclature），但由

于该命名法过分繁琐，后被双名法（binomial nomenclature）所代替。1753年，林奈的巨著《植物种志》（Species Plantarum）便采用了双名法；该命名法的优点，一是统一了全世界所有植物的名称，二是提供了亲缘关系的大概。1867年8月在法国巴黎举行的第一届国际植物学会议上正式通过了瑞士人小德堪多（Alphonse de Candolle）提出的《国际植物命名法规》，以法规形式确立了植物命名的原则，明确了双名法在植物命名中的法律地位，其后在每届国际植物学会议上进行不断的修订，使其日臻完善，最新的法规是2017年7月在中国深圳举行的第十九届国际植物学会议上通过的“深圳法规”（Shenzhen Code）。

1．植物种的命名

种的学名采用双名法进行命名，即用两个拉丁词或拉丁化的字，来对植物种进行命名；第一个词为属名，是名词，其第一个字母要大写；第二个单词为种加名，是形容词或名词，全部字母小写。完整的物种学名还在其后面加上命名人的姓氏或姓氏缩写，其第一个字母要大写。如稻的学名（*Oryza sativa* L.），第一个Oryza是属名，名词；第二个sativa是种加名，是形容词；L.是命名人林奈（Linnaeus）的缩写。在科普著作甚至教材中，由于只是说明该植物的一般形态，为了阅读方便、节省篇幅，常常省略了种名最后的命名人的姓氏或姓氏缩写。

植物的学名，如有2个人合作完成命名，这时就须用拉丁文et将两个命名人的姓氏连接在一起，如厚朴的学名（*Magnolia officinalis* Rehd. et Wils.）；如某物种由一人首先发现并提出发表，但由于不满足《国际植物命名法规》的要求而未合格发表，其后由另一人合格发表时，须两个命名人的姓氏用拉丁文ex连在一起，而且发现人名字在前，如藏麻黄的学名（*Ephedra saxatilis* Royle ex Florin）。如物种在命名后，经后人研究认为需要改变其分类位置或分类等级时，就必须对学名进行重新组合，且需将原命名人用括号保留在更正后的学名中，如紫金牛的学名*Ardisia japonica*（Thunberg）Blume。

2．植物种以上分类单位的命名

种以上分类单位的命名采用单名法进行命名，即：用一个拉丁化的词+命名人的姓氏或姓氏缩写来命名。属的命名通常采用属名+命名人的姓氏或姓氏缩写；属以上单位的命名，通常采用将本单位内具代表性的下一级单位的学名词尾去掉，再加上本级单位的词尾即可；各级单位词尾为：门的词尾—phyta，纲的词尾为—opsida，目的词尾—aceaea，科的词尾aceae，属的词尾—a，亚科的词尾—oideae，族的词尾—eae，等。如蔷薇科（Rosaceae）的学名就是蔷薇属（Rosa）的学名去掉词尾—a，再加上—aceae；蔷薇目（Rosales）的学名就是蔷薇科的学名去掉词尾—aceae，再加上—ales。

3．植物种以下分类单位的命名

种以下分类单位的命名采用三名法进行命名，即：在种的名称后面加上亚种、变种、变型的缩写ssp.、var.、f.；再加上亚种、变种、变型加词，最后仍要有命名人的姓氏或姓氏缩写。如箭叶堇菜的学名：*Viola betonicifolia* Sm. ssp. *nepalensis* W. Beck；匙齿绣线菊的学名：*Spiraea salicifolia* L. var. *oligodonta* Yu；紫叶李的学名：*Prunus cerasifera* Ehrhar f. *atropurpurea*（jaeg.）Rehd.。

4．品种的命名方法

品种的命名也采用三名法，即：种名+品种加词，但品种加词用正体、首字大写，并用一个单引号将品种加词括起来，如蟠桃的学名：*Amygdalus persica* L. ‘Compressa’。

第三节　植物分类检索表编制与应用

植物分类检索表是识别鉴定植物种类不可缺少的工具之一。它是根据法国人拉马克（**Jean-Baptiste Lamarck，1744—1829**）提出的二歧分类原则，基于对植物标本形态特征的比较，采取“由一般到特殊”和“由特殊到一般”的方法，即非此即彼、两两相对的原则概括归纳而编成。检索表有门、纲、目、科、属、种等分类单位的检索表，其中以分科、分属、分种检索表为主。

一、检索表的编制方法

在深入了解一组植物标本的形态特征后，先将其按照生长习性、根、茎、叶、花、果实、种子的特征进行汇同辨异，找出它们之间突出的区别点和共同点，再依据划分门、纲、目、科、属、种的标准和特征，选择一对明显不同的性状，将所有植物标本分为两类，然后在每类植物标本中又选出一对明显不同的性状，再将其分为两类，以此类推，直到编写出门、纲、目、科、属、种检索表。为了使用方便，在各分支的前面按其出现的先后顺序加上数字或符号。

二、检索表的类型

检索表类型一般有定距检索表、平行检索表和连续平行检索表三种形式。

（一）定距检索表

在这种检索表中，每两个相对应的分支之前编写相同的序号，且都书写在与书页左边距离相同的位置；每个分支的下边，又出现两个相对应的分支，再编写相同的次级序号，且比之前的分支序号缩进一个字格，如此往复，直到要编制的终点为止。如：

1. 花无距
  2. 花无花瓣
    3. 萼片通常4枚，总苞缺失 …… 铁线莲属（*Clematis*）
    3. 萼片通常5枚，总苞存在 …… 白头翁属（*Pulsatilla*）
  2. 花有花瓣 …… 毛茛属（*Ranunculus*）
1. 花有距
  4. 花整齐；距5枚 …… 耧斗菜属（*Aquilegia*）
  4. 花不整齐；距1枚 …… 翠雀属（*Delphinium*）

（二）平行检索表

在这种检索表中，每两个相对应的分支之前编写相同的序号，且连续排列在一起；在每个分支的末端编写出序号或名称。序号为应查的次级序号，各级序号书写在与书页左边距离相同的位置；名称为已查到对象的名称（中名和学名）。如：

1. 花无距 …… 2
1. 花有距 …… 4
2. 花无花瓣 …… 3
2. 花有花瓣 …… 毛茛属（*Ranunculus*）
3. 萼片通常4枚，总苞缺失 …… 铁线莲属（*Clematis*）
3. 萼片通常5枚，总苞存在 …… 白头翁属（*Pulsatilla*）
4. 花整齐；距5枚 …… 耧斗菜属（*Aquilegia*）
4. 花不整齐；距1枚 …… 翠雀属（*Delphinium*）

（三）连续平行检索表

在这种检索表中，将两个相对应的分支注以不同的序号，其中后1个序号加以括号，以表示他们是相对比的分支；所有序号依次排列，且排列在与书页左边相同距离的位置。如：

1（6）花无距
2（3）花有花瓣 …… 毛茛属（*Ranunculus*）
3（2）花无花瓣
4（5）萼片通常4枚，总苞缺失 …… 铁线莲属（*Clematis*）
5（4）萼片通常5枚，总苞存在 …… 白头翁属（*Pulsatilla*）
6（1）花有距
7（8）花整齐；距5枚 …… 耧斗菜属（*Aquilegia*）
8（7）花不整齐；距1枚 …… 翠雀属（*Delphinium*）

三、检索表的使用

检索表使用时，必须从前向后依次检索，绝不允许跳过一分支去查另一分支；在查对某分支描述时，最好将检索表中相对的另一分支也对比一下，确定待查标本与哪一分支的描述最符合。

复习与思考

1. 种和品种的内涵有何异同。
2. 按照国际植物命名法规，植物阶层系统中的各等级单位是如何命名的？
3. 植物分类检索表类型、编写原则与方法。

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第十章

扫码学习

第十一章

植物界基本类群概述

关键词

周质　中心质　载色体　藻殖段　内生孢子　外生孢子　厚壁孢子
游动孢子　同配生殖　同宗同配生殖　异宗同配生殖　异配生殖　卵式生殖　接合生殖
梯形接合　侧面接合　卵囊　精囊　果胞　果孢子　果孢子体
四分孢子体　同形世代交替　异形世代交替　菌落　菌丝　无隔菌丝　有隔菌丝
无性孢子　芽孢子　孢囊孢子　分生孢子　卵孢子　接合孢子　子囊孢子
担孢子　子囊　子囊果　初生菌丝　次生菌丝　担子果　担子
锁状联合　壳状地衣　叶状地衣　枝状地衣　异层地衣　同层地衣　孢萌
蒴柄　基足　原丝体　颈卵器　精子器　蒴轴　蒴齿
弹丝　胞芽杯　雌生殖托　雄生殖托　蒴帽　雄器苞　雌器苞
蒴盖　蒴壶　蒴台　原生中柱　单中柱　星状中柱　编织中柱
管状中柱　网状中柱　真中柱　散生中柱　小型叶　大型叶　孢子叶
营养叶　同型叶　异型叶　孢子叶穗　孢子囊群　孢子同型　孢子异型
原叶体　孢子叶球　雄球花　雌球花　珠领　珠鳞　套被
珠托　盖被　贮粉室　珠被管　苞鳞　种鳞　鳞盾
鳞脐　单子叶植物　双子叶植物　分类原则　幼态成熟　真花学说　假花学说
被子植物分类系统　植物界演化规律　合子型生活史　配子型生活史　孢子型生活史

学习目标

1. 掌握低等植物和高等植物有哪些主要的区别。了解它们各自包含哪些类群。
2. 掌握藻类植物的基本特征。了解蓝藻门、绿藻门、红藻门、褐藻门的形态结构和繁殖方式有何特点。
3. 掌握菌类植物基本特征。了解细菌门和真菌门的形态结构和繁殖方式有何特点。
4. 了解地衣植物的形态结构组成特征及其繁殖方式。
5. 掌握苔藓植物的基本特征及其在植物系统演化中的地位。了解苔纲和藓纲的形态结构组成有何异同。
6. 掌握蕨类植物的基本特征。了解维管植物的中柱类型及其演化意义。了解蕨类植物各主要类群的形态结构组成有何异同。
7. 掌握裸子植物的基本特征。了解裸子植物的生活史有何特点。了解裸子植物各主要类群的形态结构组成有何异同。了解各类群的主要代表植物有哪些。
8. 掌握被子植物的主要特征。了解被子植物的起源与演化规律。了解被子植物主要分类系统的类型及其依据的分类理论基础。
9. 掌握植物界进化基本规律的内涵？了解植物营养体和有性生殖的演化与植物适应陆生生活的关系。

植物界的发生和演化与自然条件的改变密切相关，每次环境条件的巨大变迁，既能使某些不适应变化的植物类群衰退、绝迹或形成化石，又使能适应变化的植物类群进一步发展和繁盛。植物在几十亿年的演化过程中，形成了丰富多样的类群，依据它们的形态结构、生活习性、亲缘关系，传统上将植物界划分为藻类植物（Algae）、菌类植物（Fungi）、地衣植物（Lichens）、苔藓植物（Bryophytes）、蕨类植物（Pteridophytes）、裸子植物（Gymnosperm）和被子植物（Angiosperm）七大类群（图11-1）。

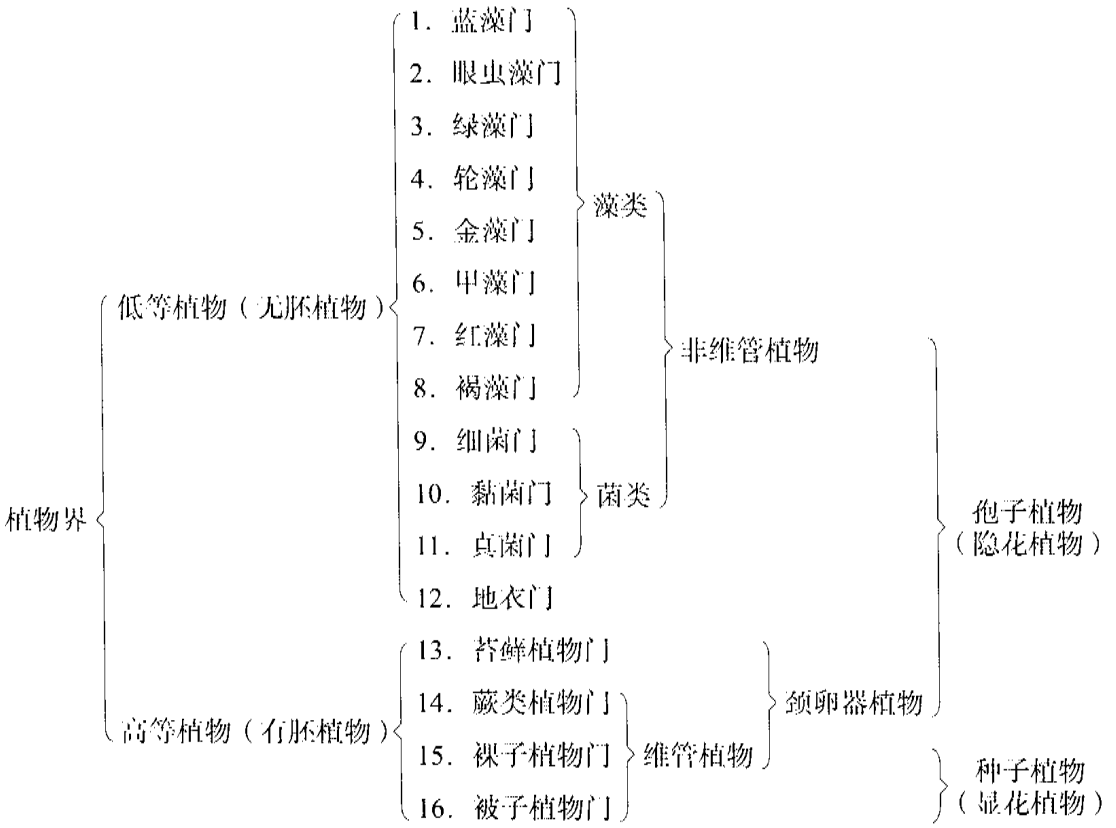


图11-1 植物界分门别类模式图

其中藻类、菌类和地衣，在有性生殖过程中产生的合子不形成胚而直接发育成新的植物体，故称无胚植物（non-embyophyte）或低等植物（lower plant）；苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物，在有性生殖过程中产生的合子先形成胚再发育成新的植物体，故称有胚植物（embryophyta）或高等植物（higher plant）。藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类植物都是用孢子进行繁殖，且在生长发育过程中不形成花，故称孢子植物或隐花植物（cryptogamae）；裸子植物和被子植物是用种子繁殖，且在生长发育过程中形成花或球花，故称种子植物或显花植物（phancrogamae）。蕨类植物、裸子植物和被子植物器官中具有维管组织，故称维管植物（vascular plant）；藻类、菌类、地衣、苔藓植物器官中无维管组织，故称非维管植物（non-vascular plant）。苔藓、蕨类植物的雌性生殖器官为颈卵器（archegonium），而裸子植物也有退化的颈卵器，故将它们合称为颈卵器植物（archegoniatae）。

第一节 藻类植物

藻类植物是具光合色素、营自养生活、由单细胞或群体或多细胞的丝状体及叶状体构成的没有根茎叶分化的一类原植体植物（autotrophic thallophyte）**的总称**。最早的蓝藻化石出现在古太古代（距今35亿～30亿年前），经过约10亿年，在元古代（距今24亿～5.7亿年前）早期出现了真核藻类。目前已知藻类植物有4万余种（约96%生活在水中），且在自然界中几乎到处都有分布。藻类植物的大小、形态千差万别，小的只有几微米，大的体长可达几百米以上，如巨藻（*Macrocystis pyrifera*）藻体最长的可达500m。因其是生态系统中的初级生产者，是水生生态系统能量的主要来源，许多水生藻类植物既是鱼类的食料，又是鱼类极好的产卵场所。因其富含蛋白质、脂肪、糖、多种微量元素与维生素等，部分藻类植物具有很高的食用价值，如葛仙米（*Pogostemon auricularius*）、发菜、海泡菜、浒苔、海带、裙带菜、紫菜、石花菜、海萝、江篱等植物，是最常见的食材。因其生物产量大和具固氮能力，部分藻类植物常作为生物肥料应用于农业生产之中，如利用念珠藻属（*Nostoc*）、鱼腥藻属（*Anabeana*）的固氮能力，来增加水田肥力；海藻藻体大、富含钾元素，沿海地区常将它们用作生物肥料。因其可提取诸如藻胶酸、琼胶、卡拉胶等许多物质，部分藻类植物常作为工业原料使用，如从提取的藻胶酸可用作染料、皮革和布匹的光泽剂；从红藻中提出的琼胶和卡拉胶被应用于食品、造纸、建筑工业上；硅藻沉积成的硅藻土，常被用作吸附剂、磨光剂、过滤剂、保温材料等。因其可分泌毒素，一些藻类植物在富营养化的水体中暴发式生长，常会造成严重的环境污染事件，如微囊藻、鱼腥藻、束丝藻等在淡水中大量繁殖而在水面上形成水华（water bloom），甲藻类、硅藻类等在海水中大量繁殖而在水面上形成赤潮（harmful algal bloom，HAB），不仅对渔业生产造成严重危害，还会严重影响人、禽、畜等饮用水安全。此外，褐藻中提取的碘，能够治疗和预防甲状腺肿大；藻胶酸在牙科可作牙模型原料；藻胶酸钙盐可作止血药；琼胶作为培养基和通便剂；海人参等有驱除蛔虫之功效；四尾栅藻（*Scenedesmus quadricauda*）等有吸收、富集和降解有害元素的能力，常被用于废水净化等环保工作之中。

藻类植物是起源最早的一群生物，系统发育并不连续。**早期的藻类分类系统依据的是植物体的形态、细胞核的构造、细胞壁的成分、载色体**（chromatophore）**的结构及所含色素的种类、贮藏营养物质的类型、鞭毛的特征、生殖方式、生活史类型等，对藻类植物进行分门别类**（见图11-1）。近年来，随着分子技术在系统发育学中的应用和发展，新的分类系统，已将不同的藻类植物置于不同的域（domain）和界中。但植物学教学中，藻类植物的分类仍是以植物体的形态结构组成来展开，因此，本书亦仍以早期的藻类分类系统来介绍其主要类群。

一、蓝藻门（Cyanophyta）

蓝藻是地球上最古老、最原始的一类自养植物。蓝藻分布很广，在淡水和海水中、潮湿和干旱的土壤和岩石上、树干和树叶以及温泉、冰雪，甚至在盐卤池、岩石缝等处都可生存，具有极大的适应性。生活在水面的种类，在营养丰富的水体中，夏季大量繁殖、集聚形成水华。有些蓝藻可将大气中的氮固定成可利用的含氮化合物；有些蓝藻与真菌共生形成地衣。

（一）蓝藻门的一般特征

1．形态结构

蓝藻植物体在形态上有单细胞、群体、丝状体等类型。群体有定型群体或不定型群体；丝状体由细胞成串排列组成，有分枝丝状体、不分枝丝状体、假分枝丝状体。在蓝藻的丝状体中（图11-2），部分营养细胞在一定条件下常特化形成较大、无色的异形胞（heterocyst）。异形胞形成时，细胞内的贮藏物质溶解，光合片层破碎形成新的膜，并在原细胞壁的内侧分泌出新的壁物质，而使异形胞的壁较厚。异形胞不仅能够参与营养繁殖或无性生殖，还具有固氮作用。

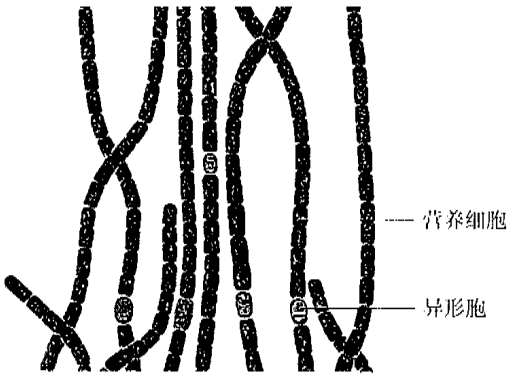


图11-2　蓝藻丝状营养细胞及异形胞

蓝藻细胞具有明显的细胞壁，原生质体分化为周质（periplasm）和中央质（centroplasm）两部分。细胞壁的主要成分是黏肽（mucopeptide）或肽聚糖（peptidoglycan），在细胞壁的外面包有由果胶酸和黏多糖（mucopolysaccharide）构成的胶质鞘（gelatinous sheath）；胶质鞘中常含有红、紫、棕色等非光合作用的色素。中心质又称中央体（central body），存在于细胞中央，含有核质（其中DNA以细纤丝状存在）、无核膜和核仁，具有核的功能，故称原始核或原核（peokaryon）；蓝藻和细菌细胞中都只有原核，故两者均属原核生物（Prokaryote）。周质又称色素质（chromatoplasm），位于中央质的四周；周质中没有载色体，只有由细胞膜形成的扁平、表面分布有光合色素、呈单个排列的光合片层（photosynthetic lamella）。光合色素有叶绿素a、藻蓝素（phycocyanin）、藻红素（phycoerythin）及一些黄色色素，其中又以藻蓝素所占比例较大，故蓝藻植物体呈蓝绿色。蓝藻光合作用的产物为蓝藻淀粉（cyanophycean starch）和蓝藻颗粒体（cyanophycin），分散在周质中，它们也是蓝藻的贮藏物质。浮游蓝藻的细胞周质中往往有伪空胞（为两端呈锥形的具单层蛋白质膜的空管成束排列所组成），又称气泡，有遮强光和帮助藻体漂浮的功能。

2．繁殖方式

蓝藻有营养繁殖和无性生殖两种繁殖方式。

营养繁殖是蓝藻的主要繁殖方式，包括细胞的直接分裂、藻丝断裂和形成藻殖段（hormogonium）等多种方式。单细胞类型是细胞分裂后，子细胞立即分离，形成单细胞个体。群体类型是细胞反复分裂后，子细胞不分离，形成多细胞的大群体，破裂后形成多个小群体。丝状体类型是以形成藻殖段的方式繁殖，藻殖段是由丝状体中某些细胞的死亡、或形成异形胞、或形成胶质分离盘（细胞死亡后壁胶化形成的双凹形分离盘）、或机械作用等将丝状体分离而形成的片段，每个藻殖段形成一个丝状体。

无性繁殖是通过产生内生孢子（endospore）、外生孢子（exospore）、厚壁孢子（akinete）进行的。内生孢子是孢子母细胞的原生质体进行多次分裂形成多数孢子，它们在母细胞破裂后被同时释放，每个孢子萌发形成1个新的植物体。外生孢子是孢子母细胞发生横分裂，形成大小不等的两块原生质团，上端较小的一块形成孢子，基部较大的一块仍保持分裂能力，继续分裂不断地形成孢子，母细胞破裂后释放出孢子，但其基部的细胞壁仍保留形成假鞘。厚壁孢子是由营养细胞体积增大，经积累营养物质和细胞壁增厚而形成；它可长期休眠，以渡过不良环境，当环境适宜时萌发形成新的植物体。

（二）蓝藻门的类群与代表植物

蓝藻门约有150属、2000多种，一般分为3个目：色球藻目（Chroococcales）、管胞藻目（Chamaesiphonales）和颤藻目（Oscillatoriales）。

1．微囊藻属

微囊藻属（*Microcystis*）属于色球藻目。植物体为球形、不规则形或具有很多穿孔的浮游性群体。群体细胞很多，均匀地分布在无结构的基质中。细胞球形，多数具有气泡（图11-3）。微囊藻分泌一种能抑制其他藻类生长的物质，有些种类还可以产生一种叫做“致死因子”的毒素，能毒害摄食藻类的动物。夏季高温时，在氮磷营养丰富的水中可快速繁殖，形成水华，危害水生动物。

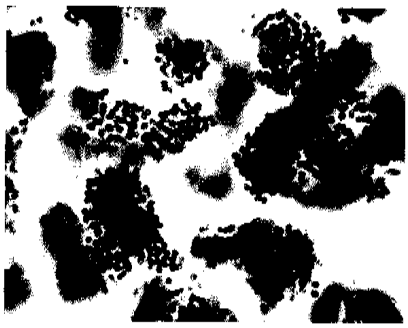


图11-3 微囊藻的形态

2．念珠藻属

念珠藻属（*Nostoc*）属于颤藻目。植物体为一列球形细胞组成不分枝的丝状体，丝状体呈念珠链状，常无规则地集中在一个公共的胶质鞘中，形成球形体、片状体或不规则的团块。丝状体有个体胶质鞘或无，异形胞壁厚，以藻殖段繁殖；丝状体上有时有厚壁孢子。一般生长在潮湿的地区或水流缓慢、有机质较丰富的浅水水底，或生长于地面和岩石上。常见种如可食用的葛仙米（*N. sphaeroids*）、发菜（*N. flagelliforme*）和地耳（*N. commune*）等（图11-4）。

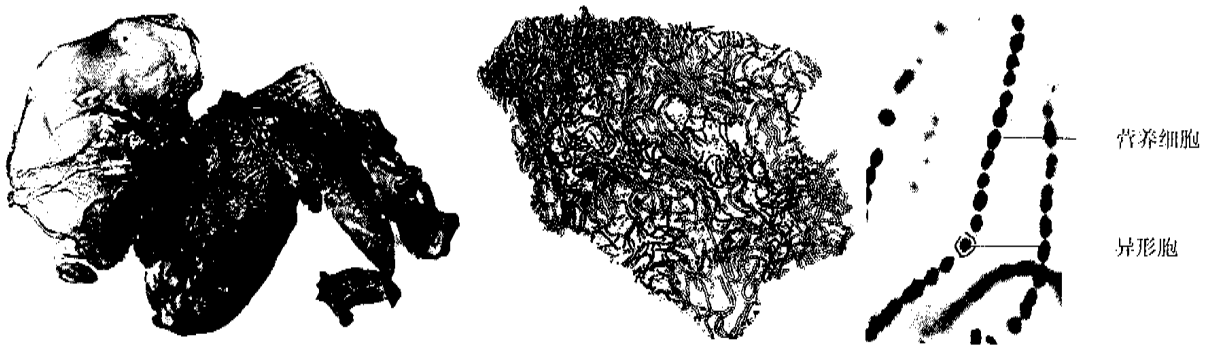


图11-4 念珠藻的形态组成

3．鱼腥藻属

鱼腥藻属（*Anabaena*）属于颤藻目。与念珠藻属相似，细胞一般为球形或腰鼓形，连接成直的或弯曲的丝状体，单一或集聚成团，浮生于水中，但无公共胶质鞘包被。念珠藻属和鱼腥藻属植物能固氮，有一种鱼腥藻能生长在蕨类植物满江红属（*Azolla*）植物的叶内，与满江红共生（图11-5）。

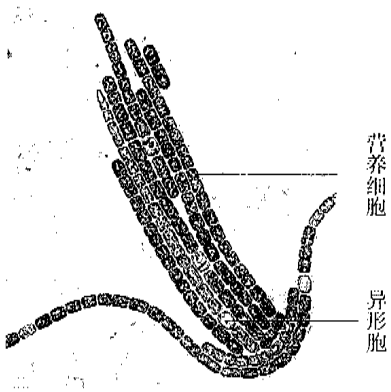


图11-5 鱼腥藻的形态组成

二、绿藻门（Chlorophyta）

绿藻是最常见的藻类植物。约90%的种类分布在淡水中，仅10%的种类分布在海水或土壤中。淡水种受水温制约不明显，分

布广泛；海水种受水温影响较大，多分布在海洋沿岸。水生种类有沉水生长（附着于岩石和木头）或漂浮生长，但在海水中无浮游的绿藻。有些绿藻可寄生在动物体内，或者与真菌共生形成地衣。

（一）绿藻门的一般特征

1．形态结构

绿藻门植物体的形态有单细胞、群体、丝状体、叶状体和管状体等。绝大多数物种的营养体不能运动，只在繁殖时形成的游动孢子和配子有鞭毛，能运动；少数单细胞和群体物种的营养细胞前端有鞭毛，终身能够运动。

绿藻植物的细胞壁有两层，内层的主要成分为纤维素，与高等植物相似；外层为果胶质，常黏液化。载色体杯状、网状、片状、带状、网状等，其结构与高等植物的叶绿体结构类似，具有双层膜；所含光合色素与高等植物相同，有叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素，其中叶绿素含量最多，故植物体呈绿色。载色体中有一至几个蛋白核（淀粉核），它的周围常积累淀粉，是淀粉形成的中心；光合产物是淀粉，贮藏物质为淀粉、蛋白质和油类，与高等植物相似。细胞核1至多数，常位于靠细胞壁的原生质中；单核类型的细胞核常位于细胞中央，悬在原生质丝上，如水绵。

2．繁殖方式

营养繁殖由细胞分裂、营养体断裂和形成胶群体（palmella）等方式进行。单细胞、群体的类群，常以细胞分裂（有丝分裂）方式来进行繁殖，其细胞分裂方式是其分纲的主要依据。依细胞分裂过程中纺锤体的类型及新细胞壁的形成方式，分为绿藻型有丝分裂（纺锤体末期消失、由藻质体形成新的横壁）、轮藻型有丝分裂（纺锤体不消失、由成膜体形成新的横壁）和石蒜型有丝分裂（纺锤体不消失、由卵裂沟的方式形成新的横壁）三种类型。丝状体的类群，常以断裂的方式来进行繁殖，由动物摄食、流水冲击等机械作用使丝状体撕裂，或由丝状体中某些细胞形成孢子或配子释放后形成空细胞处断裂，或由丝状体细胞间胶质膨胀分离形成的断裂，每个分离的小段都可发育形成新的藻体。有些单细胞的类群，在遇到不良环境时，细胞分裂形成胶群体，环境好转时，每个细胞可发育形成新的植物体。

无性生殖是通过产生游动孢子（zoospore）和静孢子（aplanospore）等进行繁殖。游动孢子形成时，细胞内的原生质体收缩，形成1个无细胞壁的游动孢子或分裂形成多个游动孢子；游动孢子释放后，游动一个时期，缩回或脱掉鞭毛，分泌1层细胞壁，成为1个营养细胞，继而发育为新的植物体。**静孢子**是无鞭毛、不能游动，有细胞壁的孢子，可分为两类：一是**似亲孢子**（autospore），其形态和母细胞相似；另一是**厚壁休眠孢子**，其细胞壁极厚，在环境条件适宜时，由孢子直接发育形成新的植物体。

有性生殖是通过产生配子，两个配子结合形成合子，并由合子直接萌发成新植物体，或经过减数分裂形成的孢子发育成新植物体。其有性生殖通常有四种方式：一是**同配生殖**（isogamy），即形状、结构、大小和运动能力等方面完全相同的两个配子结合的生殖方式，其又可分为**同宗同配生殖**（受精的2个配子来自于同一母体）和**异宗同配生殖**（受精的2个配子来自于不同母体）；二是**异配生殖**（anisogamy），即形状和结构上相同、但大小和运动能力不同的两个配子结合的生殖方式，其大而运动能力迟缓的为雌配子，小而运动能力强的为雄配子；三是**卵式生殖**（oogamy），即形状、大小和结构上都不相同的两个配子结合的生殖方式，其大而无鞭毛不能运动的为卵细胞，小而有鞭毛能运动的为精子；四是**接合生殖**（conjugation），即两个没有鞭毛能变形的配子结合的生殖方式。

（二）绿藻门的类群与代表植物

绿藻门是藻类植物中最大的门，约有430属，约7 000多种；一般分为绿藻纲（含团藻目、丝藻

目、接合藻目等13目）和轮藻纲（含轮藻目）。关于绿藻门的分纲，意见不一，因其与高等植物金鱼藻相似，有的学者将轮藻纲分出列为独立的一门。本教材仍将轮藻归入绿藻门介绍。

1．衣藻属

衣藻属（*Chlamydomonas*）属于团藻目（Volvocales），多生于有机质丰富的淡水中。**植物体为单细胞，椭圆形或卵形；细胞壁两层，外层由纤维素和糖蛋白构成、内层由果胶质构成。**植物体前端有1对顶生的、等长的、能动的茸鞭型的鞭毛；鞭毛下方有1到几个伸缩泡，一般认为是排泄器官；植物体有1厚底杯状的载色体，内有1明显的蛋白核，细胞前端透明处为载色体的开口；眼点位于前端载色体的一侧，橙红色，具感光作用。细胞核位于细胞中央（图11-6）。

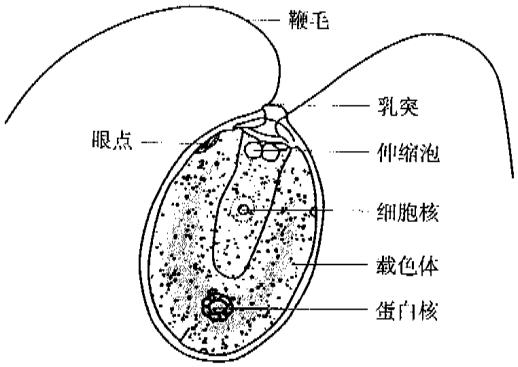


图11-6 衣藻形态结构组成
（改绘自马炜梁，2022）

无性生殖是衣藻常见的繁殖方式。无性生殖时，藻体常静止，鞭毛收缩或脱落，变成游动孢子囊。此后，细胞原生质体纵分裂为2、4、8、16个子原生质体，每个各形成具有细胞壁和2条鞭毛的游动孢子，母细胞壁胶化破裂而释放出游动孢子，孢子进一步发育形成新的植物体。在某些特殊条件下，原生质体反复分裂，产生数百个没有鞭毛的子细胞，聚在胶化的母细胞壁中，形成不定胶群体，待环境适宜时，每个子细胞再长出鞭毛，自母细胞中逸出，成为许多新个体。

有性生殖多为同配生殖。生殖时，细胞原生质体分裂成8～64个小细胞，称配子；配子在形态上和游动孢子相似，只是体形较小。成熟配子从母细胞中逸出后，游动不久即成对结合，形成1个二倍核、具4条鞭毛、能游动的合子。合子游动数小时后变圆，形成厚壁的合子。合子经过休眠，在环境适宜时萌发、并在萌发前进行减数分裂，产生4个单倍核的游动孢子；此后，合子壁胶化破裂，游动孢子逸出各形成1个新的衣藻个体（图11-7）。

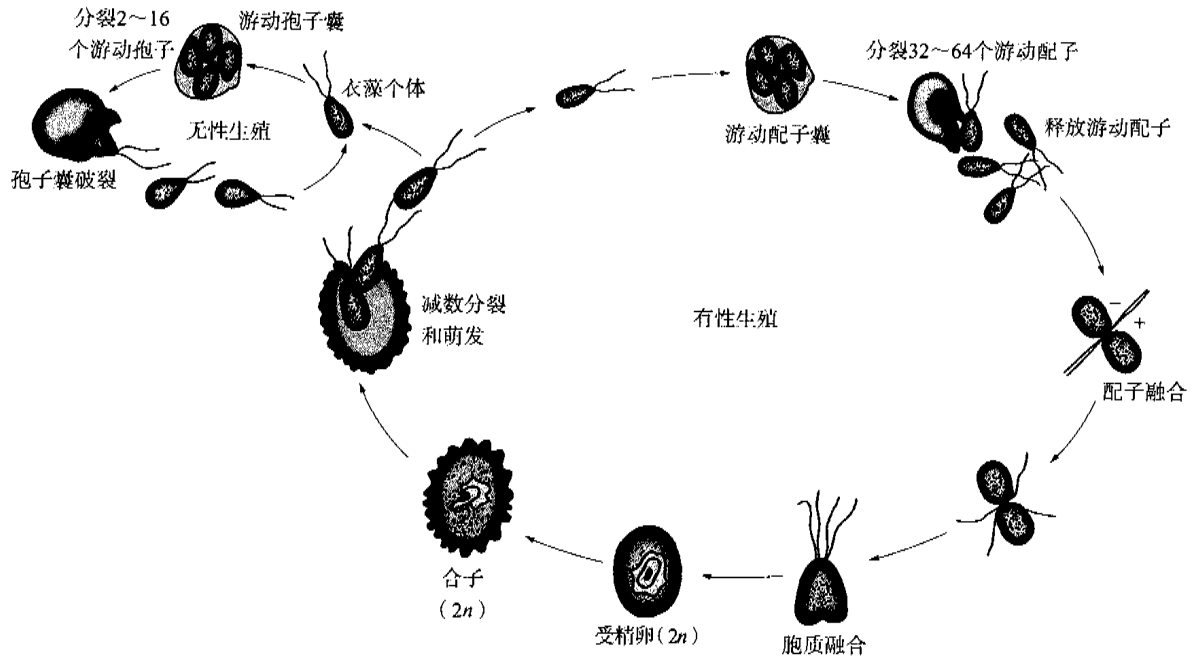


图11-7 衣藻的形态结构与生活史（改绘自马炜梁，2022）

2．团藻属

团藻属（*Volvox*）属于团藻目，常见生于浅水池塘、沼泽和淤泥的河流中。**植物体为群体，是由数百至上万个不重叠细胞构成的1空心球体，球体内充满胶质和水。**细胞的形态与衣藻相同，各细胞之间有原生质丝相连。群体呈现极性，球的前一半细胞较小，眼点较大，全部是营养细胞；球体的后一半，细胞渐大，眼点渐小，有些细胞失去鞭毛、分化成比普通营养细胞大十倍或十几倍的，称**生殖胞**（gonidium）。

无性生殖多由生殖胞分裂、并经过翻转过程产生似亲群体方式进行（图11-8）。生殖时，生殖胞下降到细胞层之下的中央空腔中，经多次纵分裂形成皿状体（plakea），当皿状体发展到32个细胞时，细胞开始分化为营养细胞和生殖细胞，继续分裂直至形成1个球体，球体有1孔。此时，群体内细胞的前端是朝向中央空腔的，球体经孔处经过翻转作用（inversion），使细胞的前端翻转到群体表面；翻转作用完成后，细胞长出2条鞭毛，子群体落入母群体的胶质腔内，即成为与母体相同但体积较小的似亲群体。此后，子群体由母群体表面的裂口逸出，或待母群体破裂时放出，即为一新植物体。

有性生殖为卵式生殖（图11-9）。生殖时，生殖胞下降到细胞层之下的中央空腔中，产生精子的生殖胞略小，其经过反复的纵分裂，形成皿状体，并经过翻转作用，发育成能够游动的精子板（sperm packer），整个精子板一起游动、直到卵细胞附近才散开释放出精子；产生卵细胞的生殖胞略

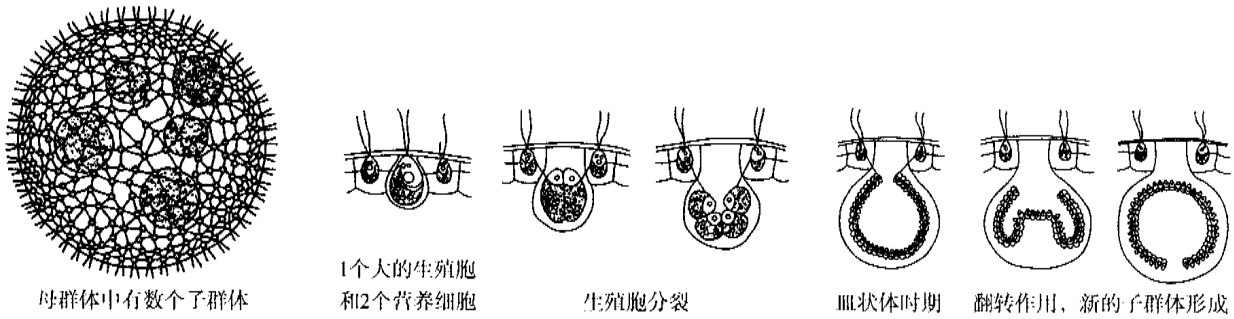


图11-8　团藻属的无性生殖过程（改绘自廖文波，2020）

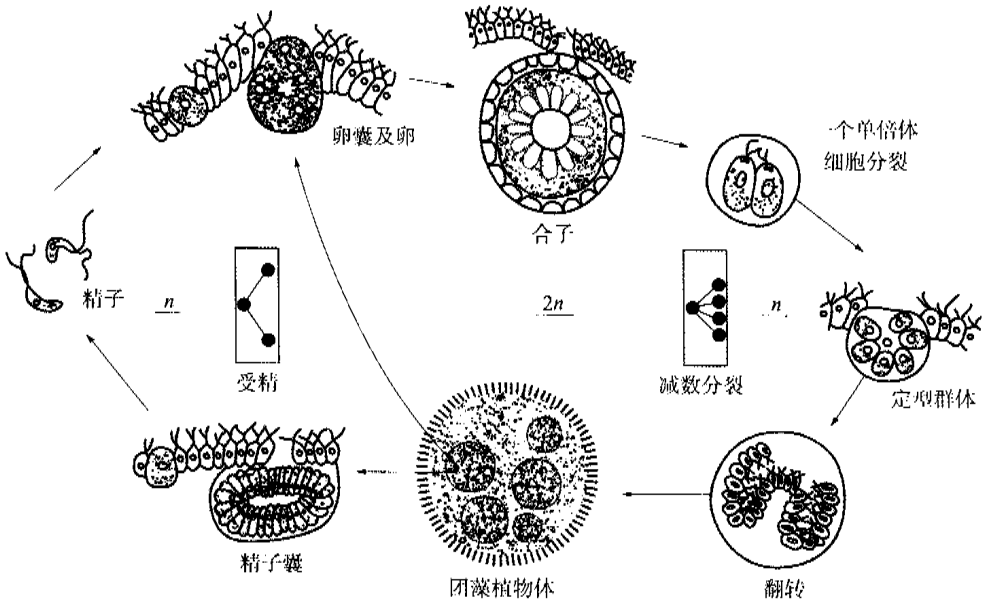


图11-9　团藻属的有性生殖过程（改绘自Neushul Jh）

膨大，不经过分裂就发育成1个不动的卵。精子穿过卵细胞周围的胶质，与卵细胞结合形成具厚壁的合子。合子从群体的胶质中逸出后，不立即萌发，能够抵抗恶劣的环境而数年不死，待环境适宜时即萌发。合子萌发前进行减数分裂；萌发时，外层细胞壁破裂，内层细胞壁变成1薄囊，原生质体在薄囊内发育成具2条鞭毛的游动孢子（或静孢子）。孢子连同薄囊一起，由外层细胞壁的裂口逸出，发育成1新植物体，其发育过程和无性生殖过程相同。

3．水绵属

水绵属（*Spirogyra*）属于接合藻目（Conjugales），是常见的淡水绿藻，在小河、池塘、水田等处成片生于水底或漂浮于水面。**植物体是由一列圆柱形细胞构成的不分枝的丝状体**。细胞壁分两层，内层为纤维素构成，外层为果胶质，手感滑腻。细胞中含1至数条带状载色体，作螺旋状环绕于原生质体的周围；载色体上有1列蛋白核。细胞中央有1细胞核，被浓厚的原生质包围着；细胞核周围的原生质与细胞腔周围的原生质之间，由原生质丝相连。细胞中有大液泡，占据细胞腔内的较大空间。

营养繁殖以细胞分裂和丝状体的断裂等方式进行。

有性生殖为接合生殖，其常发生在春秋季节，有梯形接合（scalariform conjugation）和侧面接合（lateral conjugation）两种生殖方式（图11-10）。**梯形接合生殖**是有2条藻丝共同完成；生殖时，具性别差异的两条藻丝并列靠近，相邻两细胞的相对一侧分别产生1突起；突起渐伸长而接触，接触处细胞壁消失连接成管，称**接合管**（conjugation tube）；同时，细胞中的原生质体收缩成为配子，其1条藻丝（可看着为雄性）中的全部配子分别以变形虫式运动方式、经接合管进入到另1条藻丝（可看着为雌性）的对应细胞中，并与其内的配子融合成合子（$2n$）；由于两条结合的藻丝与形成的接合管外观像梯子，故称为梯形接合。**侧面接合生殖**是在同1条藻丝上完成；生殖时，在同一藻丝上相邻的两个细胞间形

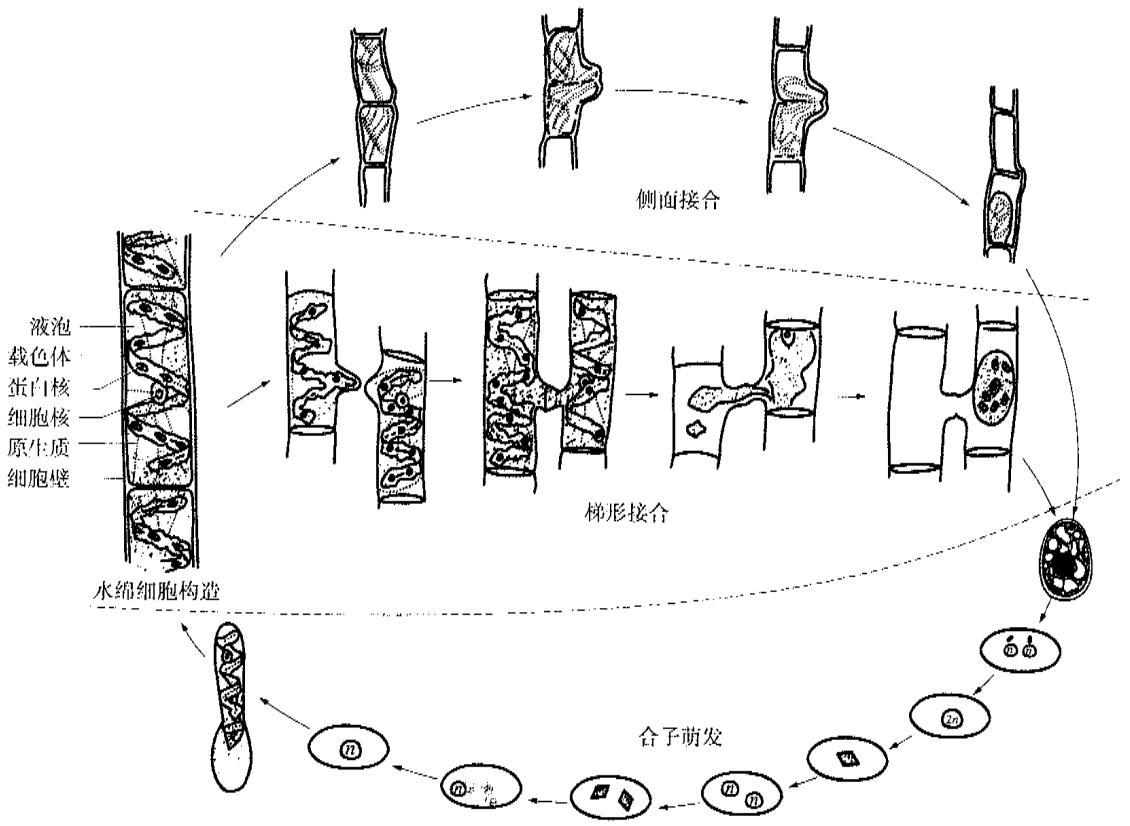


图11-10 水绵的形态结构与生活史（改绘自吴国芳，2020）

成接合管，或两个细胞之间的横壁上开一孔道，其中一个细胞的原生质体通过接合管或孔道移入另一个细胞中，与其细胞中的原生质融合形成合子。梯状接合与侧面接合比较，侧面接合较为原始。

合子形成后，产生厚壁，随死亡的母体沉于水底。合子耐旱性很强，水涸不死，待环境适宜时萌发。合子萌发时，核先进行减数分裂，形成4个单倍体核，其中3个消失、1个萌发形成萌发管，由此长成新的植物个体。

4．轮藻属

轮藻属（*Chara*）属于轮藻目（Sycidiales），主要分布于流动缓慢、富含钙质、有机质较少、透明度大的淡水中，如浅水湖、池塘、沼泽等处。植物体直立，具分枝，体表常常含有钙质，以单列细胞分枝的无色假根（rhizoid）固着于水底淤泥中。主枝分化成节和节间，节的四周轮生有短枝；短枝也分化成节和节间，短枝又被叫做“叶”；节部细胞常短小，节间细胞长管状、多核、载色体多数，具中央大液泡。无论主枝或短枝，其顶端都有一个半球形细胞，叫做**顶端细胞**（apical cell），植物的生长即由顶端细胞不断分裂形成；主枝具无限生长，短枝到一定长度后便停止生长，在短枝的节上还具有单细胞刺状突起。

营养繁殖常以藻体断裂或长出珠芽的方式进行。其断裂的藻体沉在水底，长出假根和芽，发育为新的植物体；珠芽可由藻体基部长出含有大量淀粉珠芽（类似种子植物的块根或块茎），并由珠芽长

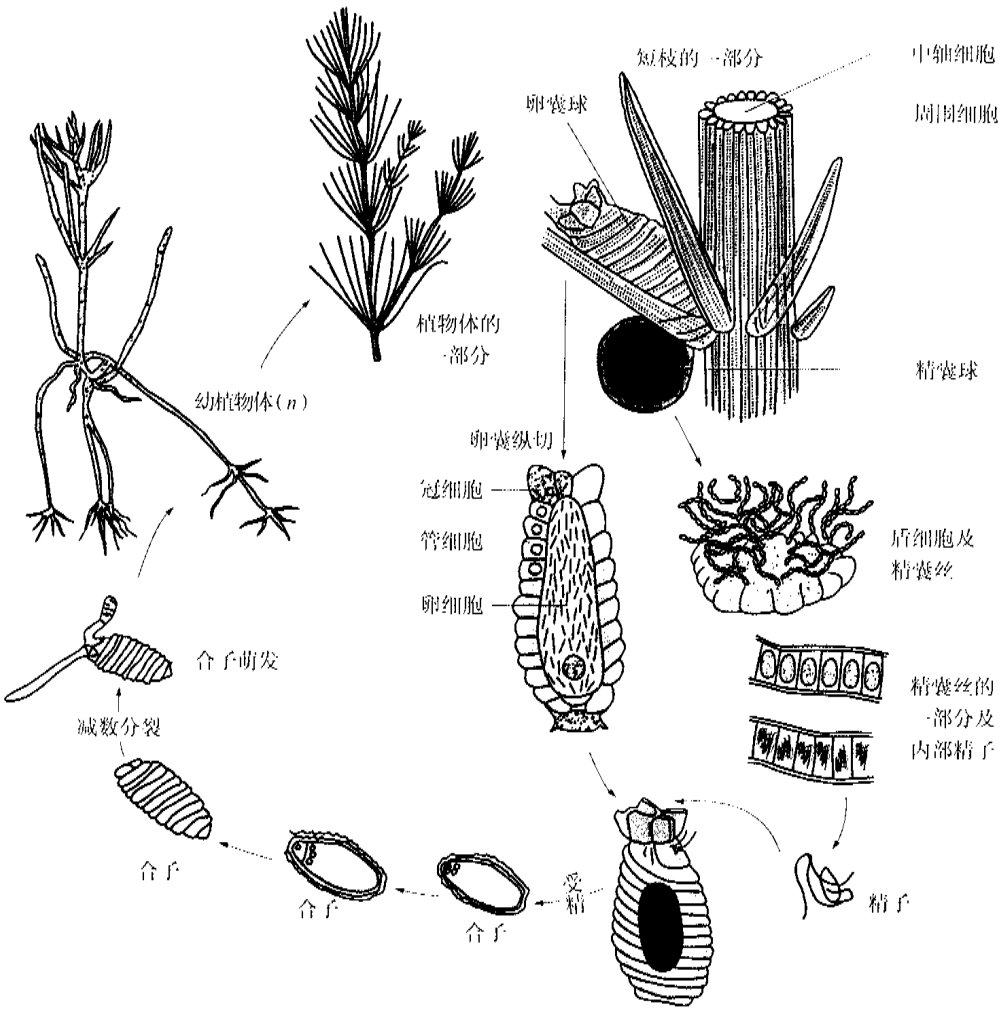


图11-11　轮藻的形态结构与生活史（改绘自吴国芳，2020）

出新植物体。

有性生殖为卵式生殖。雌性生殖器官叫卵囊球（nucule）**或藏卵器**（oogonium），**雄性生殖器官叫精囊球**（globule）**或藏精器**（supermatangium），**均生于短枝节上**。卵囊球生于刺状突起上方，长卵形，内含1个卵细胞，卵细胞外有5个螺旋状**管细胞**（tube cell）；管细胞先端有1个冠状小细胞，叫**冠细胞**（corana cell）；5个冠细胞在卵囊球组成冠（corana）。精子囊生于刺状突起下方，圆形，外围有8个三角形**盾细胞**（shield cell）；盾细胞内含有很多橘红色的载色体，其内侧中央连接1个圆柱形**盾柄细胞**（manubrium）；盾柄细胞末端有1～2个圆形**头细胞**（head cell），头细胞上又可生几个小圆细胞，叫**次级头细胞**。从次级头细胞上长出多条单列细胞的**精囊丝**（antheridial filament），每个细胞内产生一个精子，成熟时，精子释放到水中。精子细长，顶端生两个等长鞭毛。卵囊成熟时，冠细胞裂开，精子从裂缝进入，与卵结合。合子分泌形成厚壁，沉至水底，经休眠后萌发。合子萌发时进行减数分裂，形成4个单倍体核，而后继续发育形成原丝体，再由原丝体发育长成新的植物体（图11-11）。

三、红藻门（Rhodophyta）

红藻门植物绝大多数分布于海水中，仅有十余属分布在淡水中。淡水种多分布在急流，瀑布和寒冷空气流通的山地水中；海产种分布受海水水温的限制，在海滨到深海100公尺都有分布，且绝大多数营固着生活。

（一）红藻门的一般特征

1．形态结构

植物体多为多细胞构成的丝状体、片状体，也有形成假薄壁组织的叶状体或枝状体；极少数是单细胞个体。红藻的生长，多数是由一个半球形顶端细胞分裂的结果，少数为居间生长，也有**弥散式生长**，如紫菜藻体，任何部位的细胞都可分裂生长。

细胞壁分两层，内层由纤维素构成，外壁由含琼胶、海萝胶等红藻特有的果胶化合物。细胞原生质具有高度的黏滞性，并且牢固的黏附在细胞壁上；中央有液泡；载色体1至多数，星芒状，含有叶绿素a、叶绿素d、叶黄素、胡萝卜素、藻红素和藻蓝素，藻体多呈紫红或暗紫红色。光合作用产物为红藻淀粉；贮藏物质为非水溶性糖类，以小颗粒状附着在载色体表面或存在于细胞质中，有些物种为红藻糖。

2．繁殖方式

无性生殖以产生无鞭毛的不动孢子进行；不动孢子有单孢子和四分孢子两种形式，前者如紫菜属（*Porphyra*）植物，后者如多管藻属（*Polysiphonia*）植物。

有性生殖以卵配生殖方式进行。植物体一般为雌雄异株，少数为雌雄同株。雄性生殖器官称**精子囊**，囊内产生无鞭毛的不动精子；雌性生殖器官称**果胞**（carpogonium），内含1个卵细胞，其上端延伸的丝状突出体，称**受精丝**（trichogyne）。精子释放后，被动地随水流动到达受精丝上，精子附着处的壁融化，精子核进入受精丝，到达果胞内与卵核结合为合子。有些物种，合子形成后立即进行减数分裂，产生**果孢子**（carpospore），并发育成配子体植物。另一些物种，合子形成后，不经过减数分裂，发育成**果孢子体**（carposporophyte）又称**囊果**（cystocarp），寄生在配子体上；果孢子体产生果孢子时，有的经过减数分裂，形成单倍的**果孢子**，萌发成配子体；有的不经过减数分裂，形成二倍体的果孢子，发育成二倍体的**四分孢子体**（tetras-porophyte）后，再经过减数分裂，产生四分孢子，发育成配子体。

（二）红藻门的类群与代表植物

红藻门约有550多属，4 410余种，约有200种生于淡水中，其余都为海产。

紫菜属

紫菜属属于紫球藻目（Porphyridiales）；广泛分布于温带和亚热带沿海，多生长于浅海潮间带的岩石上，其除食用外还可用以治疗甲状腺肿大和降低胆固醇，是一种重要的经济海藻。**植物体为单层或双层细胞组成的叶状体，紫红色，外有胶质层；由盘状固着器、柄和叶片3部分组成。**细胞单核，有1星状载色体，载色体中央为一个蛋白核。

紫菜的一生由较大的叶状体（配子体世代）和微小的丝状体（孢子体世代）两个形态截然不同的阶段组成。现以甘紫菜（*Porphyra tenera*）为例，介绍其生活史（图11-12）。甘紫菜的藻体为雌雄同株，在水温15℃左右时，每个营养细胞都可发育成为精子囊或果胞；精子囊中的原生质体分裂形成64个精子；果胞由营养细胞稍加变态形成，其一端微隆起、伸出藻体胶质的表面，即受精丝，果胞内含1卵细胞。精子放出后，随水流漂到受精丝上，进入果胞与卵细胞结合，形成二倍体的合子。合子经有丝分裂形成8个二倍体的果孢子，其成熟后脱离藻体释放于海水中，随海水的流动而附着于文蛤、牡蛎及其他软体动物的壳上，萌发并钻入壳内，成长为单列分枝的丝状体，即**壳斑藻**。壳斑藻经减数分裂形成**壳孢子**，放出后即附着于岩石或人工设置的木桩、网帘上直接萌发形成紫菜叶状体；在水温超过15～20℃时，壳孢子直接萌发为直径约3 mm的夏季小紫菜，小紫菜产生单孢子，单孢子再萌发

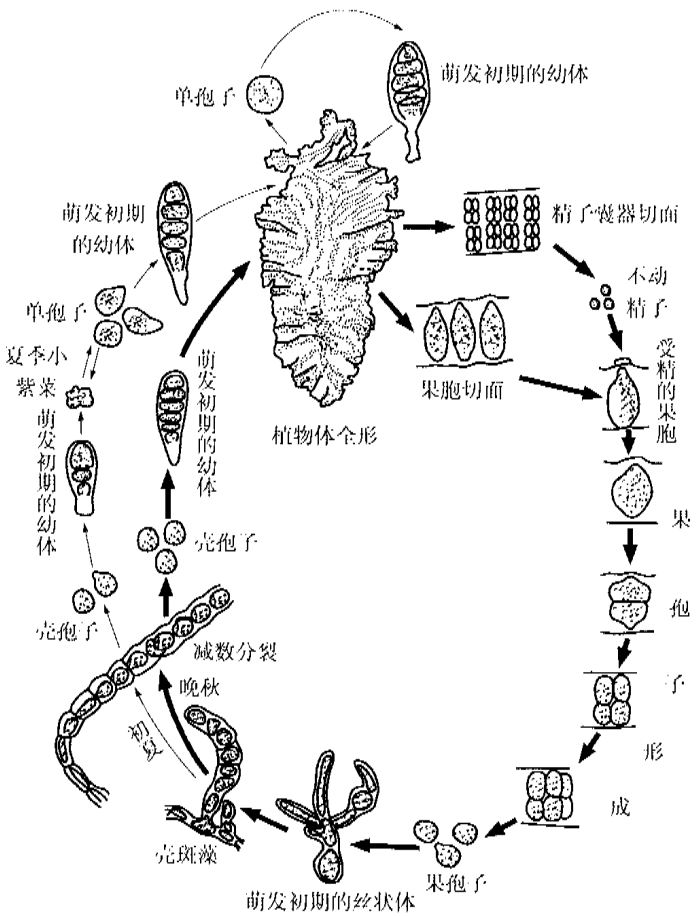


图11-12　紫菜的形态结构与生活史（改绘自吴国芳，2020）

形成小紫菜；在水温15℃左右时，壳孢子可直接发育形成大紫菜，大紫菜也可直接产生单孢子，发育形成小紫菜；整个夏季可重复形成2~3代。晚秋，在水温15℃左右时，单孢子和小紫菜，都发育形成大紫菜。

四、褐藻门（Phaeophyta）

褐藻门植物绝大部分生活在海水中，仅有几个稀见种生活在淡水中，营固着生活。褐藻多为冷水藻类，寒带和温带分布最多；少为暖水藻类，如产于热带、亚热带海洋的马尾藻。海生褐藻可从潮间带一直分布到低潮线下30多数处，是构成所谓海底森林的主要类群。

（一）褐藻门的一般特征

1．形态结构

植物体均为多细胞体，藻体大型，可分为：无分化的分枝丝状体、有分化为匍匐枝和直立枝的异丝状体、有分枝的丝状体互相紧密结合形成假薄壁组织体和有组织分化的植物体。较进化的种类，藻体外形上有类似高等植物根、茎、叶的分化；结构上有表皮、皮层和髓的分化，有些种类的髓部有类似筛管的构造，称为**喇叭丝。褐藻的生长方式多样，主要有顶端生长、弥散生长、边缘生长、居间生长等。**细胞壁内层由纤维素构成，外层由藻胶组成；细胞壁内还含有1种叫褐藻糖胶（fucoidan）的碳水化合物，其能使褐藻形成黏液质，退潮时，黏液质可使暴露在外面的藻体免于干燥。细胞具单核，细胞中央有1个或多个液泡；载色体1至多数，粒状或小盘状，由2层载色体膜构成，其外侧包裹有2层内质网膜，部分种类的内质网膜与核膜相连；光合色素有叶绿素a和c、胡萝卜素和叶黄素，叶黄素中的墨角藻黄素含量最大，故藻体呈褐色，同时，有利于植物体对中短波光的吸收。光合产物为褐藻淀粉（laminarin）和甘露醇（mannitol），也是主要的贮藏物质。

2．繁殖方式

营养繁殖有两种方式，一是营养体断裂成几部分，每一部分都可以发育成新的植物体，如马尾藻属（*Sargassum*）植物；**另一是营养体某一部分长出具有繁殖功能的小枝，即繁殖枝，小枝脱落后，附着在基质上，长成新的个体，**如黑顶藻属（*Sphacelaria*）植物。

无性生殖（墨角菜目除外）形成孢子的孢子囊有2种，一是单室孢子囊（unilocular sporangium），由孢子体的1个细胞增大、并经减数分裂和有丝分裂，形成128个具有两根侧生鞭毛的裸露的单倍体游动孢子，孢子萌发形成单倍体的配子体；**另一是多室孢子囊**（plurilocular sporangium），由孢子体的1个细胞经多次有丝分裂，形成1个细长的多细胞结构，每个细胞发育形成1个具两根侧生鞭毛的二倍体游动孢子，孢子萌发形成双倍体的孢子体。此外，如网地藻目（Dictyotales）等一些褐藻，其孢子囊通常只产生4个没有细胞壁、没有鞭毛、不能自由游动的单倍体静孢子，进行无性生殖。

有性生殖是在配子体上形成1个多细胞的配子囊，配子囊的形成过程和多室孢子囊相同。配子生殖有同配生殖、异配生殖、卵式生殖3种方式。

除墨角菜目外，在褐藻门植物的生活史都具有世代交替现象。在异形世代交替中，多数是孢子体大、配子体小，如海带属（*Laminaria*）植物；少数是孢子体小，配子体大，如聚藻属（*Scytosiphon*）植物。

（二）褐藻门的类群与代表植物

褐藻门大约有250属，1 500种。依据生活史中世代交替的有无和类型，一般将褐藻分为3纲，即：**生活史中具有同形世代交替（配子体和孢子体形态结构基本相同的世代交替）的称等世代纲**

（Isogeneratae）；生活史中具有异形世代交替（配子体和孢子体形态结构存在显著差异的世代交替）的称不等世代纲（Heterogeneratae）；仅有有性生殖而无世代交替的称无孢子纲（Cyclosporeae）。

海带属

海带属属于海带目（Laminariales）；主要分布在北冰洋、北大西洋、北太平洋及非洲南部海洋。中国只有海带（*Laminaria japonica*）1种，主要产于辽东半岛和山东半岛沿海，可食用和药用，由于其富含碘，可用于治疗缺碘性甲状腺肿大。

海带孢子体褐色，革质，分为带片、柄、固着器（假根）三个部分。带片单条、片状、不分枝、边缘波纹状，无中肋，常分化为表皮、皮层和髓；柄部圆柱形或扁平，内部结构与带片相似；固着器由数次叉状分枝的假根组成。居间生长，其生长区位于带片基部、柄部上端。

海带以孢子体为营养体。孢子体成熟时，在带片的两面产生单室的**游动孢子囊**（带片上深褐色的区域），游动孢子囊丛生呈棒状，中间夹着长的细胞，称**隔丝**（paraphysis，或叫侧丝），隔丝尖端有透明的胶质冠。孢子母细胞经减数分裂及多次有丝分裂，产生很多单倍侧生双鞭毛的同型游动孢子；游动孢子梨形，两条侧生鞭毛不等长。同型的游动孢子在生理上是不同的。

孢子逸出后立即萌发为雌、雄配子体。雄配子体是十几个至几十个细胞组成分枝的丝状体，其上的**精子囊**由1个细胞形成，产生1枚侧生双鞭毛的精子，构造和游动孢子相似。雌配子体是由少数较大的细胞组成，分枝也很少，在2～4个细胞时，枝端即产生单细胞的**卵囊**，内有1枚卵。成熟时卵排出，附着于卵囊顶端，卵在母体外受精，形成二倍的合子。合子不离母体，几日后即萌发为新的海带。次年6月在适宜的条件下，可长至1.3～1.7 m。

海带的生活史中，孢子体大而有组织的分化，配子体只有十几个细胞组成，其世代交替属异形世代交替（图11-13）。

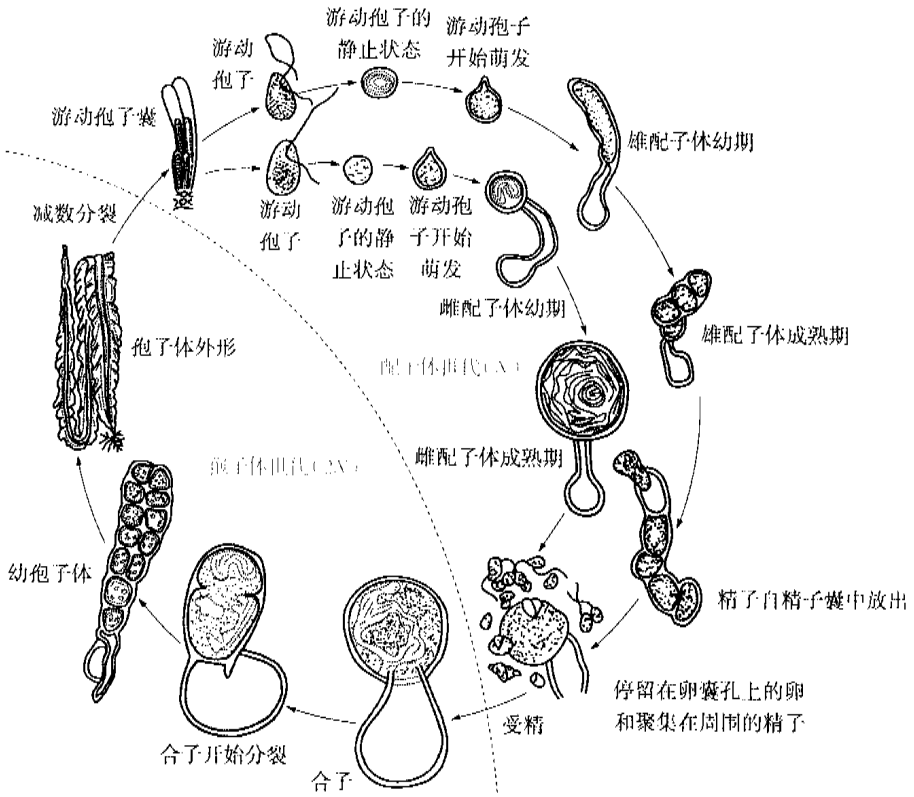


图11-13　海带的形态结构和生活史（改绘自周云龙，2016）

第二节 菌类植物

菌类植物是生物界最大的生物类群，是无叶绿体、具细胞壁、营异养生活、由单细胞或多细胞丝状体构成的没有根茎叶分化的一类植物的总称。最早的细菌化石出现在古太古代（距今35亿～30亿年前之间），目前已报道的菌类植物有12万多种，据估计约占其总量的10%。菌类植物，多数生活方式为**腐生**（saprophytism），是生态系统中的分解者，能把动植物残体、生活垃圾等分解成简单的无机物，供生产者再一次利用，如无色杆菌、毛霉菌等可降解聚氯乙烯，黄杆菌、不动杆菌等可以降解土壤中的五氯酚、有机磷等；部分因其生活方式为**寄生**（parastitism），常会引起动植物病害，甚至暴发疫情，如鼠疫耶尔森菌感染引起的烈性传染病（鼠疫）、灰梨孢菌引起的稻瘟病等；部分因其生活方式为**互利共生**（mutualism），能为共生物种提供必要的营养物质，如根瘤菌可将空气中的游离氮固定成氨态氮供共生植物利用。菌类植物能够分泌多种酶，常被应用于食品加工中，如曲糵（酒曲）用于酿酒，起始于中国夏王朝（2070—1600 B. C.）；醋酸杆菌、根霉和曲霉用于制醋；米曲霉菌用于酱油酿造；毛霉、根霉、羊肚菌等用于制作腐乳；酵母菌应用于面包、饼干等各种面食加工；芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌用于饲料加工等。部分菌类植物，因其具抗生活性，常被应用于农业生产中，如将放线菌、芽孢杆菌、苏云金杆菌等研发成菌剂作为生物农药。部分菌类植物，因其香味独特、营养丰富、富含多种人体需要的氨基酸等，常被用作美味食材，如平菇、金针菇、木耳、银耳、羊肚菌等。部分菌类植物，因其含有甾醇、萜类、甙、生物碱、维生素等次生代谢物，常被应用于医疗中，如灵芝、猴头菇、茯苓等是上等的中药；青霉菌产生的青霉素，链霉菌产生的红霉素、链霉素、林可霉素、四环素，链球菌产生的万古霉素等，都是著名的抗生素药物，它们的出现开创了人类用抗生素治疗疾病的新纪元。

根据人们普遍接受的“三域学说”（three domains theory），**古细菌域**（domain of archaea）和**真细菌域**（domain of eubacteria）**均为原核生物，统称为细菌**（bacterium）；真核生物域（domain of eukarya）则包含所有含细胞核生物。**菌类真核生物中，壶菌、接合菌、子囊菌、担子菌和无性菌，统称为真菌**（fungus），但由于习惯人们依旧将属于原生动物的黏菌、根肿菌和属于色菌的卵菌等称为真菌。因此，本书亦仍将根肿菌、黏菌、卵菌归于真菌加以介绍。

一、细菌

（一）细菌的一般特征

细菌为单细胞的简单生物，多为球状、杆状或螺旋状，少数为具分枝的丝状。单个或少数细菌在固体培养基表面繁殖形成的、肉眼可见的子细胞群体称为菌落（colony）。菌落的大小、颜色、形状、边缘、光泽、质地和透明度等均是细菌分类的重要依据，如常见的菌落形态有圆形、不规则形、毛状、根状等。在液体或半固体培养基中，细菌不能形成菌落。

细菌的细胞壁由肽聚糖、脂类和蛋白质组成，细胞壁外有以多糖为主的黏质层（slime layer）。有鞭毛的细菌，鞭毛从细胞质膜下的鞭毛基体开始，穿过细胞壁和黏质层，伸出体外。鞭毛的着生方式是细菌分类的依据，**仅具单根鞭毛的称为极鞭**（monotrichous），**多根着生的称为丛鞭**（lophotrichous），**着生在菌体周围的称为周鞭**（peritrichous）。除鞭毛外，细菌菌体外还有一些单一

疏水蛋白组成的细密的纤毛（cilia）或菌毛（fimbriae），这些毛状物与细菌的多种生理功能有关，如在寄主表面吸附、不同个体的结合、毒性因子的运输等。有些细菌没有细胞壁，也没有鞭毛等附属结构，菌体周围仅包被原生质膜。

细菌的环状双链DNA分子在细胞质中的特定区域形成一个核质区，无核膜包被，因此核质区常被称为**拟核**（nucleoid）。细菌的原生质被细胞膜包被，体内无线粒体、内质网等亚显微结构，核糖体由50S大亚基和30S小亚基组成，有些细菌体内存在环形的双链DNA质粒。

（二）细菌的繁殖

细菌多以裂殖（fission）**的方式进行繁殖**。繁殖时，菌体先延长，中部细胞膜向内延伸，形成的膜将菌体从中间隔开，后一分为二，形成两个子细胞。细菌繁殖速度很快，由于其复制过程中遗传物质可连续形成复制叉（replication fork），因此在一次分裂结束后立即可以进行下一次分裂。在适宜条件下，大肠杆菌每20 min就可以繁殖一代。

植原体（phytoplasma）**可以以裂殖、出芽繁殖或缢缩断裂法繁殖，螺原体**（spiroplasma）**繁殖时是芽生出分枝、断裂而成子细胞**。植原体尚不能在人工培养基上生长；而螺原体可以人工培养，并在培养基上形成“煎蛋”状菌落，且培养时需要提供甾醇。

（三）细菌的分类方法

1．细菌的分类原则

细菌的分类遵循国际命名法则，种是其基本的分类单元。**在种下还可有亚种和变种。根据寄主范围、生理生化特性、血清学反应、噬菌体反应等，变种又可分为致病变种**（pathovar，简称pv.）、生化变种（biovar）、**血清变种**（serovar）**和噬菌体变种**（phagovar）等。

2．细菌的分类鉴定方法

细菌由于形体小、种类多，其分类鉴定方法非常复杂，常用的鉴定方法有：①**形态结构法**，其内容主要包括细菌个体的形状、大小、结构和颜色反应，也包括菌落形态和培养特征；②**生理生化反应法**，其内容主要包括细菌的生长发育条件，以及合成与代谢反应；③**分子生物学分类法**，其内容主要通过G+C含量测定、核酸杂交和16S rRNA序列测定等。

（四）细菌的类群

菌类植物的分类系统是生物学家们根据相关类群菌类植物在形态、生理、生化、遗传、生态、超微结构及分子生物学等多方面的共同和不同特征进行归类而建立起来的。**目前关于细菌类群的划分普遍为人们接受的是《伯杰氏系统细菌学手册》，其将细菌分为4大类门35个群，即古细菌的1类和真细菌的3个大组：革兰氏阴性有细胞壁真细菌组（G^-）、革兰氏阳性有细胞壁真细菌组（G^+）、无细胞壁真细菌组。**

1．古细菌

古细菌是一类在细胞结构和功能上与其他菌类植物有显著差异的原核生物类群。古细菌大多生活在极端环境中，其细胞壁组成和结构、细胞膜类脂成分、核糖体RNA碱基顺序等与真细菌有很大区别，16S rRNA的基因更接近于生物共同祖先——始祖生物的基因。

古细菌与真细菌的主要区别为：①古细菌除具球状、杆状、螺旋状、不规则状等，部分古细菌呈扁平直角几何形状，真细菌中从未有过；②古细菌大多生活在高盐、高温、极酸或绝对厌氧的极端环境中，真细菌生活环境与人类相似，相对比较温和；③古细菌有异养型、自养型和不完全光合作用3

种代谢类型，有自己独特的辅酶，如F420、F430、COM及B因子，而真细菌为单纯的异养型；④古细菌细胞壁缺少肽聚糖，细胞膜含有醚而不是酯，其中甘油以醚键与异戊二烯相连，真细菌中甘油以酯键同脂肪酸相连；⑤古细菌和真细菌有不同的基因调节机制，更接近于真核生物，其蛋白质的翻译使用真核的启动子和延伸因子；⑥古细菌繁殖速度慢，演化缓慢，保留着较原始的特性，真细菌变异较快，有较多的分子可塑性。

目前，**古细菌家族主要包括4个超级门，即广古菌、TACK、DPANN和Asgard**。其中，广古菌门是含有数量最大，种类最多的已培养古细菌类群，主要包括产甲烷菌、盐杆菌纲（嗜盐）、热原体纲（嗜酸）、古丸菌纲（嗜热）、甲烷火菌纲和热球菌纲等。TACK主要包括初古菌门（Korarchaeota）、奇古菌门（Thaumarchaeota）、泉古菌门（Crenarchaeota）等9个门古细菌，DPANN主要包括纳古菌门（Nanoarchaeota）、谜古菌门（Aenigmarchaeota）和小古菌门（Parvarchaeota）等5个门古细菌，Asgard主要包括洛基古菌门（Lokiarchaeota）、雷神古菌门（Thorarchaeota）和白神古菌门（Heimdallarchaeota）等5个门古细菌。

最早发现的古细菌是产甲烷菌和来自其他嗜热环境的古细菌类群，因此我们对于古细菌代谢作用的理解仅限于产甲烷和硫呼吸。尽管通过大量获得古细菌的16S rRNA基因序列，古细菌的系统进化树在不断扩充和更新，但由于培养条件的限制，目前已获得纯培养的古细菌菌株依然是极少数，绝大部分古细菌缺乏生理特征、代谢方式以及生态功能方面的研究。因此，人们对于古细菌的了解有限。目前已明确特性的常见代表属如下（图11-14）：

（1）硫化叶菌属（*Sulfolobus*） 为泉古菌门硫化叶菌目硫化叶菌科成员。是最早发现的嗜酸热微生物，需氧，生长环境通常为富含硫的地热地区。菌体细胞形状不规则状、叶状或球形，直径0.7～2 μm，G^-，最适生长pH为2～4，可耐受pH为0.9～5.8，最适生长温度为75～80℃，兼性自养，以CO_2为碳源，硫或硫代硫酸盐为能源。硫化叶菌中参与能量代谢的蛋白质多类似于真细菌，而参与其DNA复制、转录、翻译以及细胞周期调控的蛋白质则更类似于真核生物。

（2）热网菌属（*Pyrodictium*） 为泉古菌门除硫球菌目热网菌科成员。是迄今所知的最嗜热细菌，厌氧，发现于火山口附近。菌体细胞为盘状，直径0.04～0.08 μm，G^-，最适生长pH为5～7，最适生长温度为105℃，最适盐度为1.5%，严格化能无机营养型，利用H_2和硫元素形成H_2S，在供给H_2和CO_2的人工合成的含S海水中能够生存，酵母浸出液和蛋白胨可刺激其生长。

（3）盐杆菌属（*Halobacterium*） 为广古菌门嗜盐菌目盐杆菌科成员。是已知的极端嗜盐杆菌，需氧，生长在盐湖或盐池中。菌体细胞为杆状，细胞大小（0.5～1.2）μm×（1.0～6）μm，G^-，最适生长盐浓度（NaCl）为20%，最适生长温度37～45℃，可由硝酸盐产生亚硝酸盐并产气，由色氨酸产生吲哚，但不产H_2S，不代谢糖类和醇类，不具有氧化酶、尿酶及精氨酸双解酶等。

（4）甲烷杆菌属（*Methanobacterium*） 为广古菌门甲烷杆菌目甲烷杆菌科成员。在厌氧条件下以甲烷为特异代谢产物，是沼气发酵中最终的甲烷产生者，主要存在于与氧气隔绝的水底、反刍动物的瘤胃和厌氧消化器中。菌体细胞为弯曲、扭曲或直杆状，常形成长丝，宽度为0.5～1.0 μm，革兰氏染色可变，最适生长温度为37～45℃，嗜热种为55℃或更高，主要还原CO_2为甲烷，氨是其唯一氮源，硫化物可作为硫源，不能代谢甲基胺和乙酸等。

（5）甲烷嗜热菌属（*Methanothermus*） 为广古菌门甲烷杆菌目甲烷嗜热菌科成员。亦是在厌氧条件下以甲烷为特异代谢产物，主要存在于高温含硫酸盐的地带。菌体细胞为杆状至稍弯，细胞大小（0.3～0.4）μm×（1.0～3）μm，G^+，最适生长温度为83～88℃，最适生长pH为6.5，自养型，可还原CO_2为甲烷，可以氨为氮源，以硫化物或元素硫为硫源，不能利用乙酸、甲酸、甲基胺和甲醇。

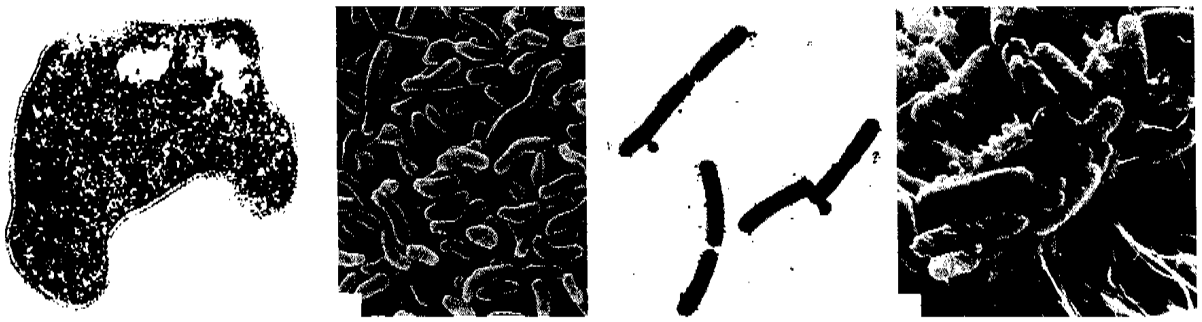


图11-14 古细菌代表属（引自网络）

A. 硫化叶菌属；B. 盐杆菌属；C. 甲烷杆菌属；D. 甲烷嗜热菌属

2．真细菌

据《伯杰氏系统细菌学手册》将真细菌分为3组27门39纲。其中，革兰氏阴性有细胞壁真细菌组中的变形菌门是最大的一个门，计有5纲443属1 500多种；革兰氏阳性有细胞壁真细菌组共有3纲，即梭菌纲（Clostridia）、芽孢杆菌纲（Bacilli）和放线菌纲（Actinomycetes）；无细胞壁真细菌组共有1纲，即柔膜菌纲。

（1）革兰氏阴性有细胞壁真细菌

细胞壁中肽聚糖含量较少，仅2～3层，厚约10 nm，结构较疏松，表面不光滑，且大多数成员对营养要求不十分严格。常见的属有（图11-15）：

①根瘤菌属（*Rhizobium*） 为变形菌门根瘤菌目根瘤菌科成员。菌体细胞呈杆状，大小为0.5～0.9 μm × 1.2～3.0 μm，G^-；细胞内常含聚β-羟基丁酸颗粒，从而使染色不均匀；极生鞭毛或周生2～6根鞭毛；在碳水化合物多的培养基上，细胞分泌较多黏液而使菌落呈黏稠状。好氧，化能有机营养型。在根瘤内，其菌体可分化为类菌体形式存在，呈棒状、T形或Y形。除根瘤菌属外，中华根瘤菌属、中生根瘤菌属、慢生根瘤菌属、固氮根瘤菌属和异根瘤菌属，以及甲基杆菌属的部分种细菌亦与豆科植物共生，形成根瘤并固定空气中的氮气。

②农杆菌属（*Agrobacterium*） 又称土壤杆菌属，为变形菌门根瘤菌目根瘤菌科成员。菌体短杆状，大小为（0.5～0.9）μm ×（1.2～3.0）μm，G^-，鞭毛1～6根，周生或侧生，好氧型，适宜生长温度为25～28℃，典型的土壤习居菌。农杆菌也是一种致病菌，可引起桃、苹果、葡萄、月季等300多种双子叶植物的根癌病，菌体中有与该菌致病性、耐药性等性状有关的致癌质粒（Ti质粒），以及引起寄主产生不定根的致发根质粒（Ri质粒）。

③沙门氏菌属（*Salmonella*） 为变形菌门肠杆菌目肠杆菌科成员。菌体为杆状，大小为（0.7～1.5）μm ×（2.0～5.0）μm，G^-，周生鞭毛，兼性厌氧，最适生长温度37℃，能对人和少数温血动物致病，可引起肠伤害、肠胃炎和败血症，以及慢性肠炎等。感染沙门氏菌的人或带菌者的粪便污染食品，可使人发生食物中毒。

④埃希氏菌属（*Escherichia*） 为变形菌门肠杆菌目肠杆菌科成员。菌体为杆状，大小为（1.1～1.5）μm ×（2.0～6.0）μm，G^-，周生鞭毛，有些菌株有荚膜和微荚膜，兼性厌氧，最适生长温度37℃，具有呼吸和发酵两种代谢类型。埃希氏菌为动物肠道中的正常寄居菌，其中一少部分在一定条件下引起疾病，引起人体或动物胃肠道感染。此外，埃希氏菌还能引起尿道感染、关节炎、脑膜炎以及败血型感染等。

⑤假单胞菌属（*Pseudomonas*） 为变形菌门假单胞菌目假单胞菌科成员。菌体为直或稍弯的杆菌，大小为（0.5～1.0）μm ×（1.5～5.0）μm，G^-，单生或多生极鞭，不产生芽孢，有荚膜，需氧，

最适生长温度为30～35℃，主要存在于淡水、海水和土壤中。该属细菌在代谢过程中可产生多种水溶性色素，有的一种菌就能产生多种色素。假单胞菌可引起植物和动物的相关疾病，有些菌污染血制品会导致败血症或休克；部分假单胞菌可以产生抗生物质，被用以研发成生防菌剂。

⑥醋杆菌属（*Acetobacteraceae*） 为变形菌门红螺菌目醋杆菌科成员。菌体为卵圆状或杆状，大小为（0.6～0.8）μm×（1.4～4）μm，G^-，侧生或周生鞭毛，不形成芽孢，需氧，最适生长温度为25～30℃，最适pH为5.4～6.3，主要存在于果实、花朵以及变质的酒精饮品中。醋酸杆菌可利用乙醇、甘油、乳酸等进行生长，对糖和高级的醇进行不完全氧化，并将乙醇氧化为乙酸，用于生产食醋。醋酸杆菌还可将乙醇进一步氧化为二氧化碳，也能合成纤维素，且合成的纤维素更纯，不混杂半纤维素等其他多聚物。

⑦弧菌属（*Virbrio*） 为变形菌门弧菌目弧菌科成员。菌体为弯曲弧形，大小为0.5 μm×1.0～5.0 μm，G^-，极生单鞭毛，不形成芽孢，无荚膜，需氧或兼性厌氧，耐碱不耐酸，可在无盐的环境下生长良好；适宜生长温度10～35℃，最适生长温度25℃，部分弧菌最适生长温度为30～37℃；广泛存在于河口、海湾、近岸海域的海水和海洋动物体内。弧菌可引起鱼类和人类疾病，如由霍乱弧菌引起的检疫性传染病——霍乱是一种烈性肠道传染病，发病急、传染性强、病死率高；因食物容器或砧木生熟不分形成的污染，也常导致人发生食物中毒。

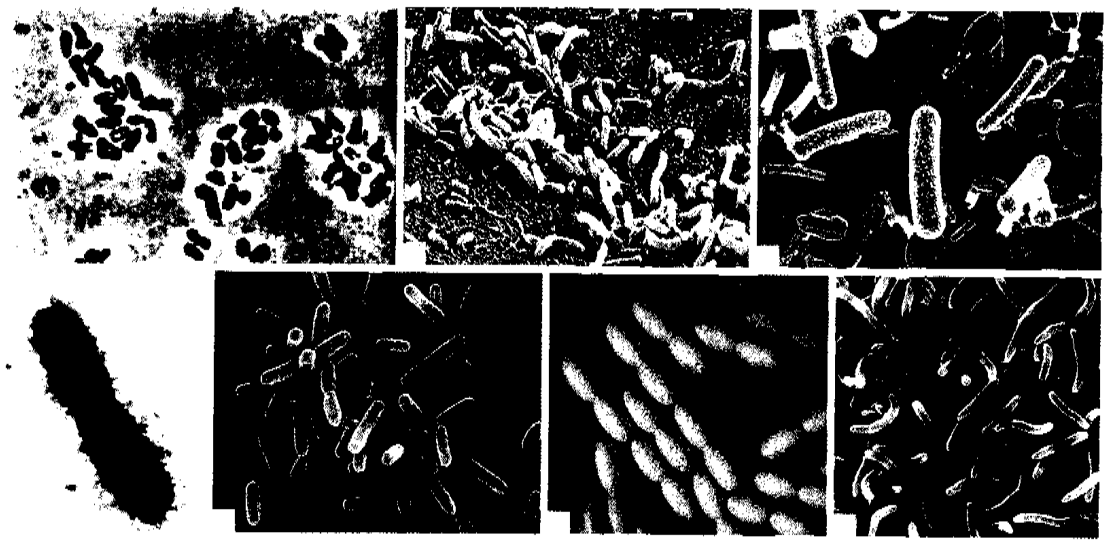


图11-15 革兰氏菌阴性菌代表属（引自网络）

A. 根瘤菌属；B. 农杆菌属；C. 沙门氏菌属；D. 埃希氏菌属；E. 假单胞菌属；F. 醋杆菌属；G. 弧菌属

（2）革兰氏阳性有细胞壁真细菌

细胞壁中肽聚糖含量丰富，15～50层，厚20～80 nm，占细胞干重的50%～80%，在细胞表面形成一种透性屏障；其胞壁中的磷壁酸和壁表面的特殊表面蛋白与其致病性有关。常见的属有（图11-16）：

①梭菌属（*Clostridium*） 为厚壁菌门梭菌目梭菌科成员。菌体杆状，大小为（0.3～2.0）μm×（1.5～10）μm，G^+，周生多鞭毛，常形成直径较大的芽孢，部分种可产生荚膜，专性厌氧，大多数种为化能异养，少数为化能自养或无机能营养，最适生长温度10～65℃；广泛存在于环境中，如土壤、污水以及人和各种动物的粪便中。梭菌可产生外毒素，对人和动物致病，如破伤风梭菌、肉毒梭菌等；丙酮丁醇梭菌则为重要的工业发酵菌种。

②芽孢杆菌属（*Bacillus*） 为厚壁菌门芽孢杆菌目芽孢杆菌科成员。菌体杆状，大小为（0.5～2.5）μm×

（1.2～10）μm，G^+，周生多鞭毛，可形成椭圆、卵圆、柱状和圆形等多种形态的芽孢，无荚膜，需氧或兼性厌氧，化能异养菌，因其具有芽孢故可长期耐受60℃高温；广泛存在于土壤、水、空气及动物肠道等中。芽孢杆菌中仅极少数致病，如蜡样芽孢杆菌；大多数芽孢杆菌可产生广谱杀菌活性物质，且能中和内毒素，因此是重要的生物农药与生物医药来源菌。

③葡萄球菌属（*Staphylococcus*） 为厚壁菌门芽孢杆菌目葡萄球菌科成员。菌体球形或稍呈椭圆形，直径大小为1 μm左右，排列成葡萄状，G^+（菌体衰老、死亡、被白细胞吞噬或某些耐药菌株G^-），无鞭毛，不能运动，无芽孢，少数菌株可形成荚膜，需氧或兼性厌氧，最适生长温度为37℃，最适pH为7.4；在自然界中广泛分布，可存在于人和动物的体表、眼睑、黏膜、肠道等处，以及动物的孵化、饲养、加工环境中。葡萄球菌可产生多种酶和毒素，导致人畜中毒或致病，如食物中毒、化脓性感染、泌尿系统感染、心内膜炎、败血症等。

④乳杆菌属（*Lactobacillus*） 为厚壁菌门乳杆菌目乳杆菌科成员。菌体呈规则杆状，但有时几乎呈球状，通常形成短链，大小（0.5～1.2）μm×（1.0～10）μm，G^+，少数菌株有周生鞭毛，无芽孢，兼性厌氧或微需氧，最适生长温度30～40℃，最适pH 5.5～5.8；在自然界中分布广泛，可存在于植物体表，乳制品、肉制品、饮品、污水或人畜粪便中。乳杆菌可通过不同途径进行乳酸发酵，因此常用于酸奶制作和人肠道菌群调节，但乳杆菌也能引起啤酒、牛奶、肉等变质。

⑤链霉菌属（*Streptomyces*） 为放线菌门放线菌目链霉菌亚目链霉菌科成员。是最高等的放线菌，菌体为分枝的无隔菌丝（气生菌丝与基内菌丝），菌丝直径≤0.1 μm；部分气生菌丝可特化成孢子丝，形成大量孢子，孢子丝呈直形、波浪形、螺旋形，孢子为球形、椭圆形和杆状等；气生菌丝颜色，基内菌丝着生状态，孢子丝和孢子的形态、颜色、着生方式等是链霉菌分类的重要依据。链霉菌为好氧型，G^+，最适生长温度为25～30℃，主要存在于含水量较低、有机质丰富的中性或弱碱性土壤中。绝大多数链霉菌为非致病菌，但可以产生多种抗生素，如链霉素、卡那霉素、土霉素和中生菌素等。

⑥棒杆菌属（*Corynebacterium*） 为放线菌门放线菌目棒杆菌亚目棒杆菌科成员。菌体杆状或略弯曲，一端或两端常膨大呈棒状，大小（0.3～0.8）μm×（1.0～8）μm，G^+，无鞭毛，无荚膜，不产

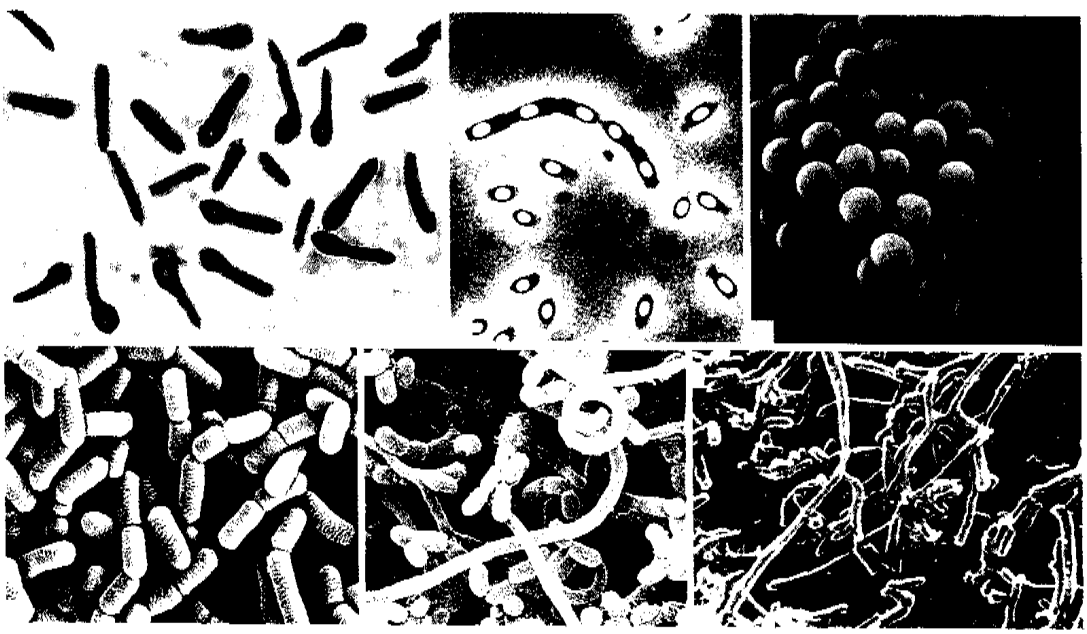


图11-16 革兰氏阳性菌代表属（引自网络）

A. 梭菌属；B. 芽孢杆菌属；C. 葡萄球菌属；D. 乳杆菌属；E. 链霉菌属；F. 棒杆菌属

生芽孢，好氧或兼性厌氧，G^+，最适生长温度为37℃；主要存在于动物黏膜与皮肤表面，多为条件致病菌，可对人、畜和植物致病，对人畜致病的棒杆菌主要引起局部炎症，毒素进入血液后可损害心肌和神经系统。

（3）无细胞壁真细菌

俗称菌原体。在自然界分布广泛，如土壤、污水等富含有机质的场所，植物、动物和人的体内等，且多以腐生状态存在。少数无细胞壁真细菌可对植物、动物和人致病，常见的属有（图11-17）：

①植原体属（*Phytoplasma*） 为柔膜菌门无胆甾原体目无胆甾原体科成员。菌体为球形或椭圆形，大小为0.2～1.0 μm，但在穿过寄主细胞时，菌体可变成丝状、哑铃状、螺旋形或不规则形，可透过细菌滤器。植物体目前不可人工培养，亦无革兰氏染色反应，无鞭毛，对青霉素不敏感，但对四环素类药物相当敏感。植原体主要引起植物出现病害症状，如黄化、矮缩、丛生、芽叶变小、反季节开花等，且必须依赖叶蝉、飞虱等刺吸式口器昆虫作介体进行传播。

②螺原体属（*Spiroplasma*） 为柔膜菌门虫原体目螺原体科成员。菌体为螺旋形，处于营养缺乏或生育期某个阶段时也会呈圆形或椭圆形，大小为（0.1～0.2）μm×（2.0～4.0）μm，无鞭毛，无芽孢，可通过细菌滤器。螺原体可以在人工培养基上生长，但营养要求复杂，生长适温为30～32℃，pH为7.2～7.4，而且需要高渗透压；液体培养基中呈半透明云雾状，固体培养基上呈透明、不规则的扁平菌落；对抗生素敏感。螺原体广泛分布于自然界和动植物体内，部分有致病性，如引起人类疾病的梅毒螺原体和引起动植物病害的蜜蜂螺原体、柑橘螺原体等。

③支原体属（*Mycoplasma*） 为柔膜菌门支原体目支原体科成员。菌体具多形性，有球形、杆状、丝状、分枝状等，大小为0.1～0.5 μm，无鞭毛、无芽孢，可通过细菌滤器。支原体可人工培养，需在培养基中加入10%～20%血清以供其所需甾醇；最适生长温度为37℃，pH为7.8～8.0，在培养基上形成“煎蛋状”菌落，周边为一层薄的透明颗粒区。对青霉素不敏感，对四环素、红霉素、氯霉素等抗生素敏感。支原体广泛存在于人和动物体内，大多不致病，对人致病的支原体常引起呼吸道和生殖系统感染。

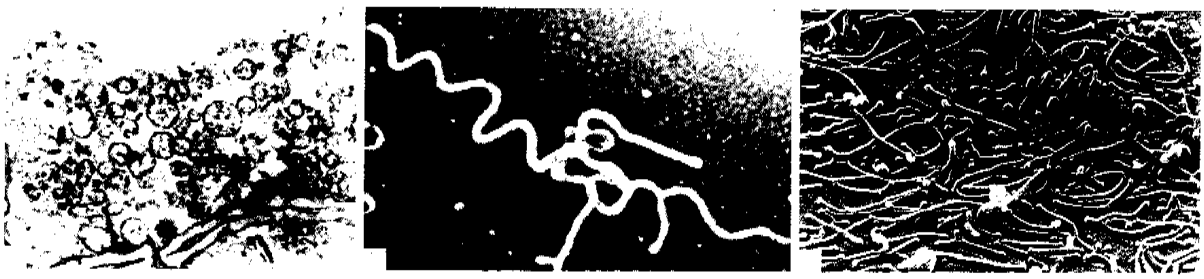


图11-17 无细胞壁真细菌代表属（引自网络）

A. 植原体属；B. 螺原体属；C. 支原体属

二、真菌

（一）真菌的一般特征

真菌的菌体多为丝状体，少数为原质团。单个的丝状物称为菌丝，菌丝分无隔菌丝和有隔菌丝。菌丝可无限生长，在初生菌丝顶端分枝形成的网状菌丝称为菌丝体。菌丝的形状、有无隔膜、色素颜色，以及气生菌丝和菌落形态等均是真菌分类的重要依据。菌丝可形成多种变态机构，吸器

（haustorium）、附着胞（appressorium）、附着枝（hyphopodium）、假根（rhizoid）、菌丝索（hyphal strand）这些变态机构均具有特定功能，如从寄主细胞内吸取养分等。在环境条件不适宜时，菌丝还可以通过形成一些特殊机构以度过不良环境，如菌核（sclerotium）、子座（stroma）、根状菌索（rhizomorph）等。

真菌的细胞壁主要成分为已糖或氨基已糖构成的多糖链，如几丁质、纤维素和葡聚糖等，还有一些蛋白质、类脂和无机盐。单个真菌菌体细胞无附属结构，但由其形成的休眠机构或繁殖体常有多种附属结构，这些附属结构对病菌孢子传播和附着寄主起重要作用，如鞭毛、纤毛、尾丝、附属丝、刚毛等。同时，这些附属结构也是真菌分类的重要依据。

真菌细胞有定形的细胞核，具单位膜状的核膜，膜上有许多小孔，以便于核内外物质的交换运输。核是真菌遗传物质的载体，不同种类真菌细胞染色体数目不同。真菌细胞质内有许多具重要功能的细胞器，如线粒体、核糖体、溶酶体、内质网、液泡等。其核糖体由60S大亚基和40S小亚基组成。

（二）真菌的繁殖

真菌在生长发育过程中，经过营养阶段后即进入繁殖阶段，形成各种繁殖体。真菌的繁殖分为无性繁殖和有性生殖。**无性繁殖方式有裂殖、芽殖和断裂繁殖，有性生殖则需要经过质配、核配和减数分裂。无性繁殖和有性生殖均可产生各种类型的孢子。真菌从一种孢子开始，经过生长发育，最后又产生同一种孢子的过程称为真菌的生活史**（图11-18）。有些真菌可以产生多种类型的孢子，称为真菌的多型性，如典型锈菌的整个生活史中可产生冬孢子、夏孢子、性孢子、锈孢子和担孢子等5种孢子。

1．无性繁殖及无性孢子类型

无性繁殖是指真菌在不经过性细胞或性器官结合，直接从营养体上产生各种类型的孢子，称**无性孢子**。其主要有以下几种：

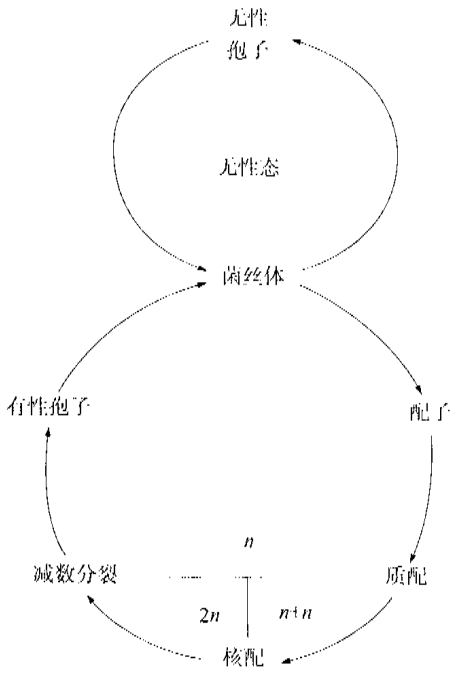


图11-18　真菌的典型生活史

①芽孢子　**芽孢子是细胞以芽生方式形成的孢子**。细胞首先产生小突起，逐渐膨大后与母细胞相连处开始出现缢缩，最后脱离母细胞成为新的个体。芽孢子与母体脱离前，可以继续出芽，脱离以后仍以芽生的方法繁殖。

②厚垣孢子　**厚垣孢子是菌丝或分生孢子中个别细胞膨大，细胞壁加厚，细胞质浓缩，形成内含较多类脂类物质的厚壁的孢子**。厚垣孢子可以产生于菌丝的中间或顶端，但在分生孢子中多产生于中间。厚垣孢子抗逆性强，可抵抗不良的环境条件，具有越冬越夏的功能。

③游动孢子　**游动孢子是产生于孢子囊中的内生孢子，无细胞壁，有鞭毛，在水中能游动。部分真菌的游动孢子具有两游现象**，即游动孢子囊释放出的前生双鞭毛的梨形游动孢子游动后转为休止孢，休止孢萌发后形成侧生双鞭毛的肾形游动孢子，再次进行游动的现象。

④孢囊孢子　**孢囊孢子是产生于孢子囊中的内生孢子，但其有细胞壁，无鞭毛，不能游动**。孢子囊着生于顶部膨大的孢囊梗上，孢囊梗顶端膨大部分称为囊轴。孢子囊成熟时，囊壁破裂散出孢囊孢子。

⑤分生孢子 **分生孢子产生于由菌丝分化形成的分生孢子梗上**，可单个顶生、侧生或多个串生，形状、大小、颜色不一，成熟后从分子孢子梗上脱落。分生孢子梗可散生、丛生或聚生于分生孢子果内。分生孢子果有近球形、具孔口的分生孢子器和盘状或杯状的分生孢子盘。

2．有性生殖及有性孢子类型

真菌的有性生殖是指真菌通过性细胞或性器官的结合而进行繁殖的一种方法。有性生殖产生的孢子称为**有性孢子**，主要有以下几种：

①休眠孢子囊 **休眠孢子囊为壶菌的有性孢子**，由两个游动配子结合形成的合子发育而成，萌发时发生减数分裂释放出单倍体的游动孢子。

②卵孢子 **卵孢子是卵菌的有性孢子**，由菌体形成的雄器与藏卵器两个异形配子囊结合后，雄器中的细胞核经受精管进入藏卵器，与藏卵器中的卵球核配，受精后的卵球发育成厚壁的二倍体卵孢子。

③接合孢子 **接合孢子为接合菌产生的有性孢子**，由一对同形的雌雄配子囊结合形成，两个配子囊结合后，接触处细胞壁溶解，两个细胞的内含物融合在一起，经过质配、核配后发育成具二倍体细胞核的厚壁接合孢子。

④子囊孢子 **子囊孢子为子囊菌产生的有性孢子**，由雄器和产囊体两个异形的配子囊结合而成，两个配子囊结合后产囊体上长出许多丝状分枝的产囊丝，后由产囊丝发育成子囊。子囊内的两性细胞核结合后，通过一次减数分裂和一次有丝分裂，形成单倍体的子囊孢子。一般情况下，一个子囊内有8个子囊孢子。

⑤担孢子 **担孢子是由担子菌产生的有性孢子**，由性别不同的菌丝相互结合形成双核菌丝，双核菌丝顶端膨大形成担子或双核菌丝细胞壁加厚形成冬孢子。两性细胞在担子或冬孢子内进行核配，再通过一次减数分裂，形成4个单倍体的细胞核，同时从担子顶端长出4个小梗，在每个小梗顶端产生1个外生的单倍体担孢子。

（三）真菌的分类方法

1．真菌的分类原则

真菌的分类同样遵循国际命名法则，种是其基本的分类单元，种以下还可分为变种、专化型、生理小种和融合群等。变种根据一定的形态判别来划分；专化型和生理小种在形态上无显著差别，主要依据致病性来划分，其中专化型的区分是以同一种真菌对不同科、属寄主致病性的专化为依据，生理小种的划分是以同一种真菌对不同寄主的种或品种致病性的专化为依据；融合群则是根据菌株融合能力来进行划分，不同融合群的真菌其融合能力有显著差异，有的不能融合，有的融合后死亡，有的则可以完全融合。

2．真菌的分类鉴定方法

真菌的分类以形态特征为主，如菌丝形态、菌落形态、孢子形态、产孢机构形态、附属物形态等。但由于真菌少数形态特征会随着环境的变化而不稳定，因此生理生化、细胞化学、生态学和分子生物学特征也是鉴定的重要依据，如遗传物质G+C含量、分子标记技术、Southern印迹分析、脉冲电场凝胶电泳、保守基因序列测定等。

（四）真菌的类群

《菌物辞典》从第8版开始接受了生物的**八界分类系统，即古细菌界、真细菌界、古动物界、原生动物界、色菌界、真菌界、植物界和动物界**。原归于真菌的黏菌和根肿菌被划入原生动物界，卵

菌被划入色菌界。《菌物辞典》第10版将真菌界划分为7个门，即壶菌门、芽枝菌门、新丽鞭毛菌门、球囊菌门、接合菌门、子囊菌门、担子菌门；一些还未发现有性态的真菌则被称为无性态真菌（Anamorphic fungi），总计36纲、140目、560科、8 283属、97 861种。本书在参考新旧分类系统的基础上，着重介绍黏菌、根肿菌、卵菌、壶菌、接合菌、子囊菌、担子菌和无性菌。

1．黏菌

黏菌的生长期或营养期为裸露的无细胞壁多核的原生质团，称为变形体（plasmodium）。营养生长时，黏菌喜欢着生于森林中阴暗潮湿的地方，且以腐木、落叶、枯草等腐烂的有机质为主要营养来源。繁殖时，黏菌变形体可运动至干燥光亮的地方，形成许多发状突起，每个突起发育成一个具柄的孢子囊，孢子囊内产生大量孢丝（capillitium）交织成网状；原生质团中的核进行减数分裂，且原生质团被割裂成许多单核的小原生质块，每块小原生质形成1个具细胞壁的孢子，藏在孢丝构成的网眼中；成熟时，孢子囊包被破裂，孢子借助孢丝形成的网弹出。孢子在合适环境条件下萌发成具2条鞭毛的游动细胞，游动细胞互相配合形成合子，合子核经多次有丝分裂，形成大量二倍体核，构成一个新的变形体。

黏菌有2纲6目12科60属450多种，大多为腐生物，仅少数黏菌可寄生于植物上，并引起病害。代表属有：

多黏菌属（*Polymyxa*）为黏菌门黏菌纲成员（图11-21A）。菌体为多核原质团，整个生活史包括双鞭毛的游动孢子、多核原质团、游动孢子囊和厚垣休眠孢子堆4个阶段。侵染植物时，休眠孢子聚集在植物根表皮细胞内，形成不规则的休眠孢子堆。多黏菌属真菌大多不是真正的致病菌，而是一些植物病毒的传毒介体，如禾谷多黏菌、甜菜多黏菌。

2．根肿菌

根肿菌可以产生多核、无细胞壁的原生质团，但不能移动，缺少吞噬食物的能力，全部着生于寄主细胞或菌丝内。生活史包括两个不同原生质团阶段，即：**初生原生质团或孢子囊原生质团阶段**（primary or sporangial plasmodium），单倍体，此阶段产生薄壁的游动孢子囊（zoosporangium），由游动孢子发育而成；**次生原生质团或产孢原生质团阶段**（secondary or sporagenic plasmodium），二倍体，此阶段产生的具明显几丁质的厚壁休眠孢子囊原生质团由两个游动孢子配合形成的合子发育而成，休眠孢子囊原生质团经减数分裂后形成休眠孢子囊（resting sporangium，也称休眠孢子）。休眠孢子囊萌发，释放出1个具有2根尾鞭型鞭毛的游动孢子，尾鞭不等长。初生和次生原生质团均能进行有丝分裂。分裂过程中，形成纺锤体，纺锤体上染色体沿细胞核排列一圈，分离时染色体移向两极，细胞核伸长，伸长的细胞核被一圈染色体包围，侧面看像十字架，称为**十字形分裂**（cruciform division）。其生活史如图11-19。

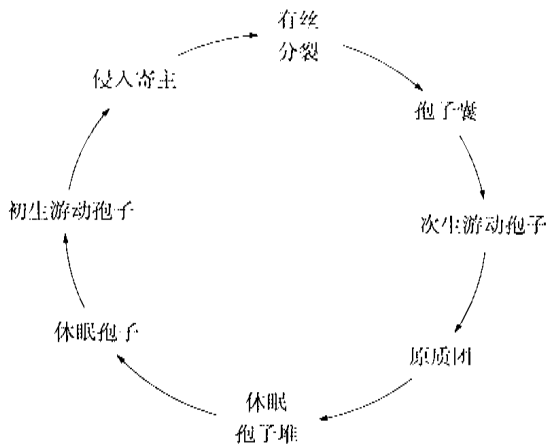


图11-19　根肿菌的生活史

根肿菌有1纲1目1科16属46种，大多寄生于植物、藻类和真菌上，少数为致病菌。代表属有：

（1）根肿菌属（*Plasmodiophora*）为根肿菌门根肿菌目根肿菌科成员（图11-21B）。休眠孢子游离分散在寄主细胞中，许多休眠孢子堆积在一起形成鱼卵状块。为寄主细胞内专性寄生菌，不能人工培养。危害植物根部引起植物根部成指状或块状膨大，称为根肿病（图11-20）。

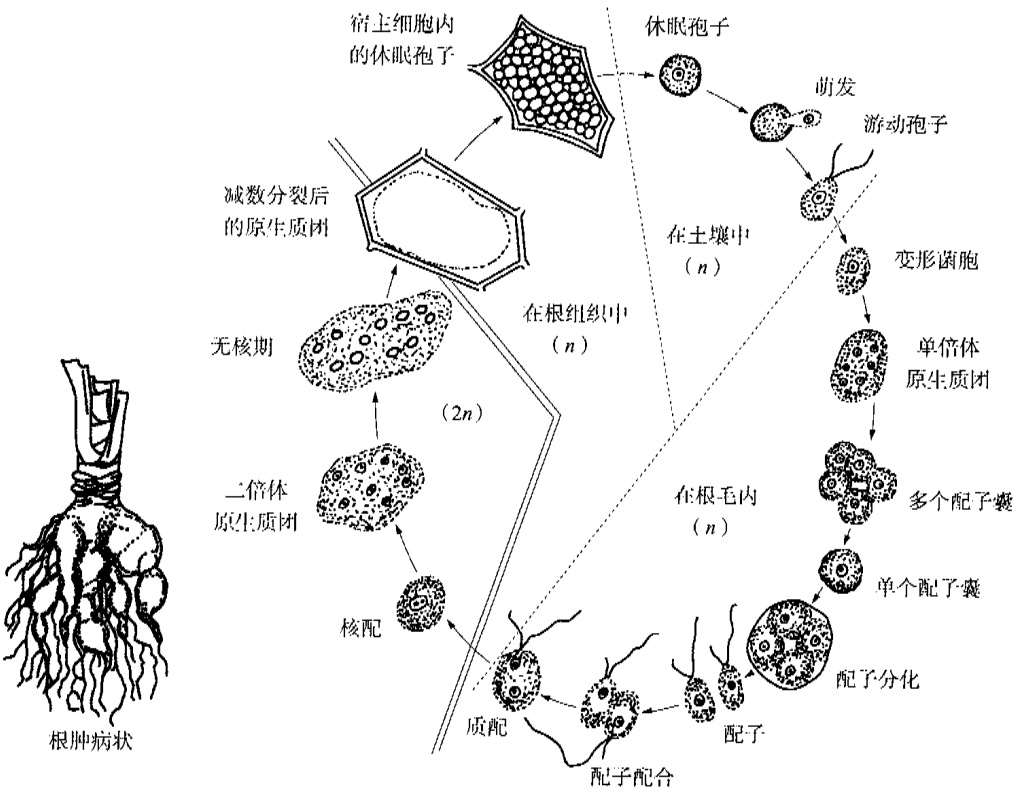


图11-20 芸薹根肿菌的生活史（改绘自廖文波，2020）

（2）粉痂菌属（*Spongospora*） 为根肿菌门根肿菌目根肿菌科成员（图11-21C）。休眠孢子囊结合成多孔的海绵状团球（休眠孢子囊堆）；休眠孢子球形至多角形，黄色至黄绿色，壁光滑。危害植物时，并不引起植物组织肿大，但可以使植物根系出现瘤状突起。

图11-21 原生动物代表属

A. 多黏菌属；B. 根肿菌属；C. 粉痂菌属

3. 卵菌

卵菌的共同特征是有性生殖产生卵孢子。菌体营养体发达，大多为二倍体无隔菌丝，少数为多核的有细胞壁的单细胞。卵菌细胞壁主要成分为纤维素。**无性繁殖时形成游动孢子囊，内生1个双鞭毛的游动孢子**，游动孢子囊释放出游动孢子，游动孢子游动时茸鞭向前，尾鞭向后。游动孢子囊和游动孢子均可直接萌发。**有性生殖产生高度分化的异形配子囊雄器**（antheridium）**和藏卵器**。雄器棍棒形、亚球形或短柱形；藏卵器球形或近球形，内含一至多个卵球（oosphere），其数目是卵菌分类的重要依据。当两个异形配子囊接触后，雄器中的细胞核经授精管进入藏卵器并与卵球核配，受精的卵

球发育成厚壁的二倍体卵孢子，称为卵配生殖。卵孢子萌发产生二倍体菌丝，单倍体仅限于配子囊时期，即二倍体细胞核在发育的雄器和藏卵器中发生减数分裂，产生单倍体细胞核。其生活史如图11-22。

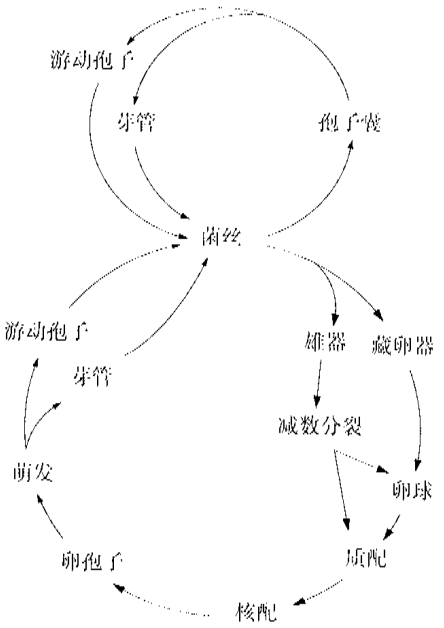


图11-22　卵菌的生活史

卵菌大多为水生，少数两栖或陆生，其进化就是一个从水生到陆生、从腐生到寄生、从简单到复杂的过程。**卵菌与真菌的主要区别在于：卵菌的营养体为二倍体，真菌的营养体为单倍体；卵菌的细胞壁主要为纤维素，真菌的细胞壁主要为几丁质；卵菌的有性生殖为卵配生殖，真菌的有性生殖方式多样；卵菌的赖氨酸合成途径为二氨基庚二酸途径，真菌为氨基己二酸途径；**此外，卵菌的25S rRNA分子量、细胞亚显微结构等与真菌也有显著差别。

卵菌有1纲12目95属700多种，主要存在于淡水、海水以及陆生环境，可寄生于植物、动物、人类，引起病害。代表属有（图11-24）：

（1）水霉属（*Saprolegnia*）　为卵菌门水霉目水霉科成员。营养体为发达的无隔菌丝体，有分枝，多核。无性繁殖时，菌丝顶部膨大，菌丝基部产生一横壁，形成一丝状或长圆筒状游动孢子囊。**孢子囊有层出现象**（proliferation），新孢子囊可从已释放过游动孢子的孢子囊内或成熟孢子囊的基部伸出，并重复3～4次。游动孢子球形或梨形，顶生双鞭毛，释放后经过一定时期的游动，至孢囊口处，孢体变圆，鞭毛收缩进入休止状态并形成具有细胞壁的休止孢（cystospore）；休止孢经休止后萌发形成一个肾形的游动孢子，鞭毛着生于游动孢子的凹陷处，肾形游动孢子可继续游动，这种现象称为两游现象（diplanetism）。有性生殖时，菌丝顶端形成精囊和卵囊，精囊产生一至多个丝状授精管穿过卵囊壁，释放精核与卵核结合，形成二倍体合子，并发育成卵孢子（图11-23）。水霉主要存在于腐烂的植物、昆虫、鱼类或其他水生动物的尸体上，或寄生于淡水鱼腮、侧线或破损的体表面，引起鱼类水霉病，也称肤霉病。

（2）绵霉属（*Achlya*）　为卵菌门水霉目水霉科成员。营养体为发达的无隔菌丝，有分枝，多核。无性繁殖时，在菌丝顶端产生棍棒形游动孢子囊，游动孢子在孢子囊内呈多行排列。游动孢子具两游现象，但第一次游动时间很短。藏卵器内有多个卵孢子，雄器侧生。绵霉大多腐生，少数弱寄生，广泛存在于池塘、水田和土壤中，引起植物病害，如稻苗绵腐病。

（3）腐霉属（*Pythium*）　为卵菌门霜霉目腐霉科成员。营养体为发达的无隔菌丝，分枝，多核。无性繁殖时，分枝菌丝顶生或间生丝状、裂瓣状、球状或卵状的游动孢子囊。孢子囊萌发时，产生一排孢管，顶部膨大成近球状的泡囊，孢子囊中的原生质通过排泡管进入泡囊内，分化形成大量游动孢子，泡囊破裂后释放游动孢子。游动孢子无两游现象。有性生殖菌丝顶端产生藏卵器，藏卵器中只有一个卵球。雄器侧生于藏卵器一边，通过授精管将精核注入藏卵器，与卵核结合形成合子，并发育成一个卵孢子。腐霉主要寄生于淡水藻类和潮湿菜园、温室土壤中，常引起植物的根腐和幼苗的猝倒。

（4）疫霉属（*Phytophthora*）　为卵菌门霜霉目腐霉科成员。营养体为发达的无隔菌丝，分枝，多核。大多为两栖类型，少数水生，部分陆生。无性繁殖时，菌丝产生无限生长的分枝孢囊梗，梗上着生大量孢子囊，孢子囊近球形、卵形或梨形。游动孢子产生于孢子囊内，无泡囊。藏卵器单卵球，雄器包裹在藏卵器柄或着生于藏卵器侧面。疫霉大多兼性寄生，寄生性从较弱到接近专性寄生，少数疫霉种至今不能人工培养。寄生性强的疫霉菌丝体可在寄主细胞间隙扩展，并以吸器从寄主中吸收营

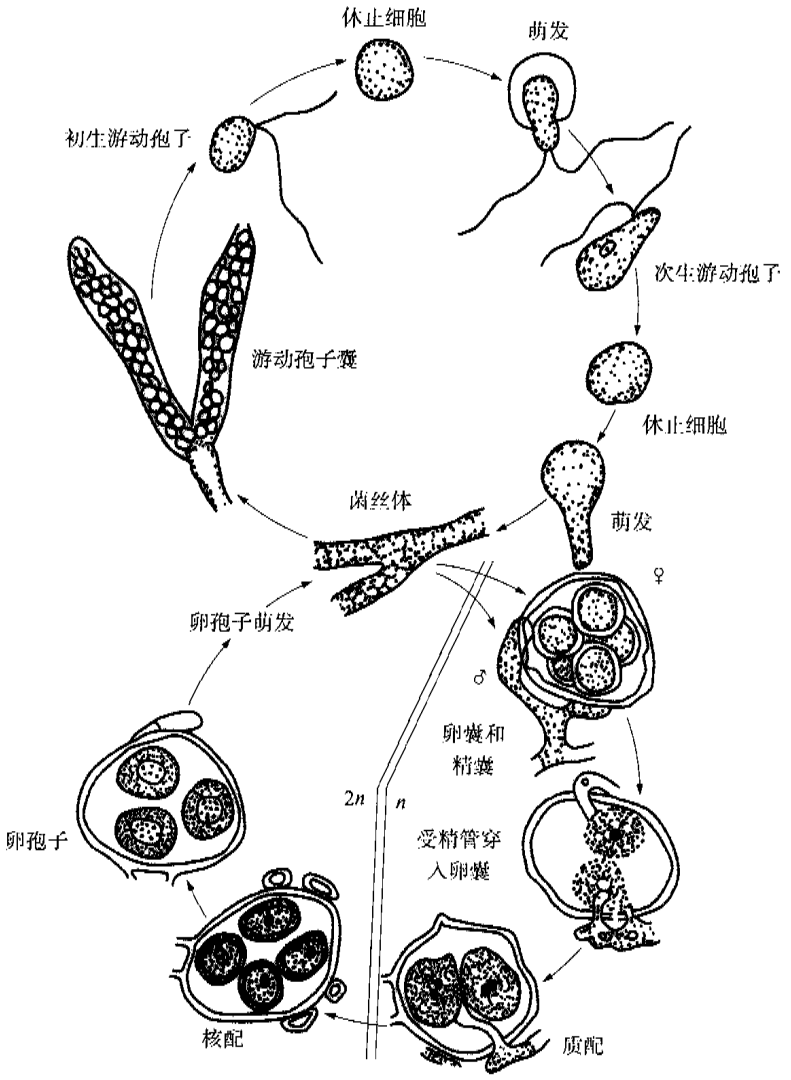


图11-23 水霉属的生活史（改绘自廖文波，2020）

养，吸器呈指状。疫霉主要寄生于水生植物、真菌、昆虫和高等植物上，常引起高等植物疫病。

（5）霜霉属（*Peronospora*） 为卵菌门霜霉目霜霉科成员。营养体为发达的无隔菌丝，分枝，多核。陆生。无性繁殖时，菌丝体分化出孢囊梗，孢囊梗有粗壮的主轴，上部形成多次左右对称的二叉分枝，分枝顶端变细，其上着生孢子囊。孢子囊近卵形，成熟时易脱落，萌发直接产生芽管，偶尔亦可释放游动孢子。有性生殖时，雄器将精核注入藏卵器，藏卵器内单卵球，合子最终发育形成一个卵孢子，卵孢子产生于寄主体内。霜霉为活体营养，可寄生多种经济植物，引起植物的霜霉病。

除霜霉属外，霜霉科的假霜霉属（*Pseudoperonospora*）、单轴霉属（*Plasmopara*）、盘梗霉属（*Bremia*）、指梗霉属（*Sclerospora*）、拟盘梗霉属（*Bremiella*）和霜霉目的霜疫霉属（*Peronophthora*）也均为植物的致病菌，可引起植物的霜霉病。

（6）白锈属（*Albugo*） 为卵菌门霜霉目白锈科成员。菌丝生长在植物细胞间，在寄主细胞内形成小圆形吸器，从寄主细胞中吸收养分。孢囊梗粗短，棍棒形，不分枝，成排的生长在寄主的表皮下，可无限生长，产生多个孢子囊；孢子囊圆形或椭圆形，顶生，串珠状，自下而上连续形成，两个孢子囊中间有“间细胞”，萌发后产生游动孢子。有性生殖时，在寄主细胞间形成性器官，藏卵器球

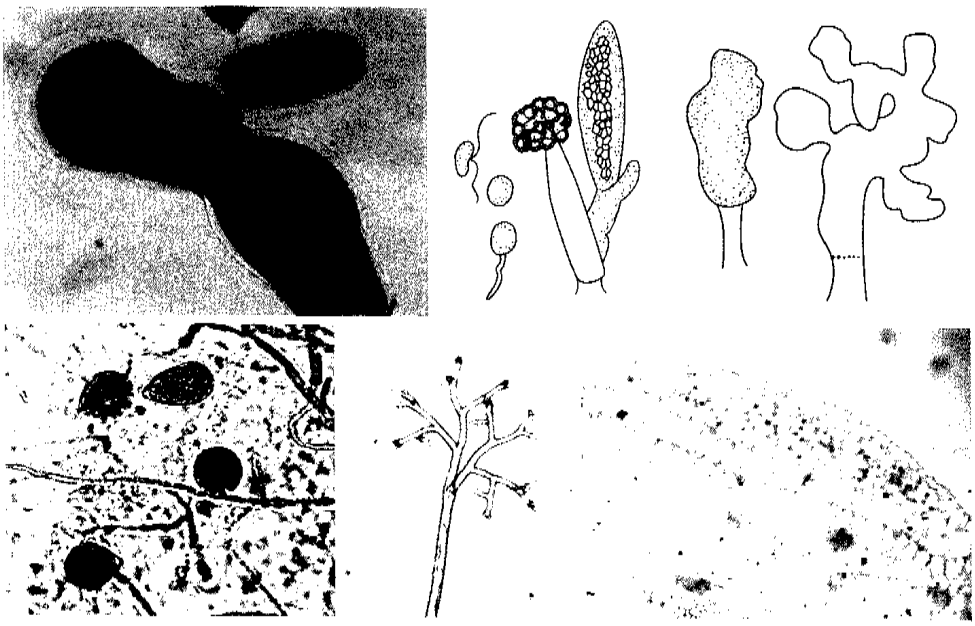


图11-24　卵菌代表属

A. 水霉属；B. 绵霉属；C. 腐霉属；D. 疫霉属；E. 霜霉属；F. 白锈属

形，雄器侧生、棒形。卵孢子壁上有网状突起或有瘤刺等纹饰，是属内种的分类依据。白锈是高等植物的专性寄生菌，引起植物的白锈病。

4．壶菌

壶菌的共同特征是产生具后生单鞭毛的游动孢子。营养体形状多样，低等壶菌为多核单细胞，具细胞壁，大多呈球形或近球形，部分单细胞营养体基部可形成假根。高等壶菌在寄主体内可形成发达或不发达的无隔菌丝，菌丝细胞壁成分主要为几丁质。无性繁殖时，产生游动孢子囊，游动孢子囊有囊盖，成熟时囊盖打开释放游动孢子，游动孢子单生尾鞭；无囊盖的游动孢子囊，在萌发时可通过孢子囊的孔释放游动孢子；有的孢子囊在萌发时产生一薄的、圆形泡囊突出孢子囊外，并在泡囊内形成游动孢子，薄壁的泡囊破裂后释放出游动孢子。有性生殖时，两个游动孢子或两个配子囊配合，形成休眠孢子囊，休眠孢子囊萌发可产生游动孢子。其生活史如图11-25。

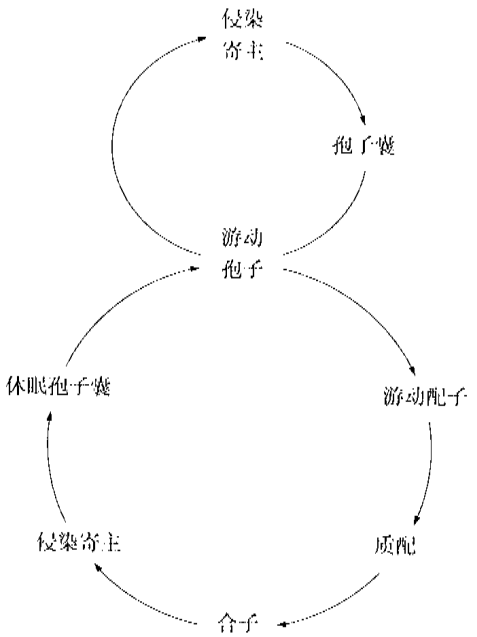


图11-25　典型壶菌的生活史

壶菌有2纲5目17科121属近912种。大多数为水生，主要腐生于水中的动、植物残体上或寄生于水生植物、动物和其他真菌上，少数可以寄生高等植物，引起植物病害。代表属有（图11-26）：

（1）节壶菌属（*Physoderma*） 为壶菌门壶菌目节壶菌科成员。营养体为根状菌丝，游动孢子囊扁球形，黄褐色，厚壁，具有囊盖，萌发时从盖口释放多个游动孢子。所有节壶菌属真菌均为寄生菌，可侵害高等植物组织，但不引起寄主组织膨大，在寄主组织中产生大量休眠孢子，休眠孢子球形或椭圆形，休眠孢子萌发产生具单鞭毛的游动孢子。

（2）集壶菌属（*Synchytriaceae*） 为壶菌门壶菌目集壶菌科成员。营养体为单细胞或具假根的丝状体，菌体初无细胞壁，在水分充足温度适宜的条件下，发育成公共壁的游动孢子囊群；在干旱低温不利生长的条件下，形成厚壁的休眠孢子囊。游动孢子囊中产生大量游动孢子，释放后可重复侵染寄主。有性生殖时，配子囊内产生的配子配合后再侵入寄主，并在寄主中转变为休眠孢子。

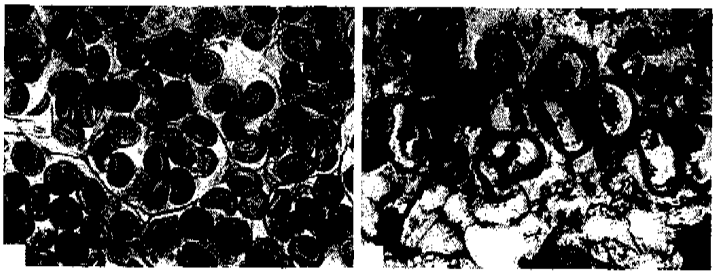


图11-26 壶菌代表属
A. 节壶菌属；B. 集壶菌属

5．接合菌

接合菌的共同特点是有性生殖时产生接合孢子。菌体大多为发达的无隔菌丝，少数菌丝体不发达，较高等的菌丝体则有隔膜。有些菌丝体可分化成假根（rhixoid）和匍匐丝（stolon）。接合菌为陆生。无性繁殖时，菌丝分化形成孢囊梗，孢囊梗顶端膨大形成囊轴，囊轴顶端着生孢子囊。低等的接合菌产生大型孢子囊，里面产生很多孢囊孢子；较高等的接合菌产生小型孢子囊，里面产生1个或几个孢囊孢子。有性生殖时，不同交配型的菌株菌丝上分别产生原配子囊，配子囊配合后进行质配，核配，形成接合孢子。其生活史如图11-27。

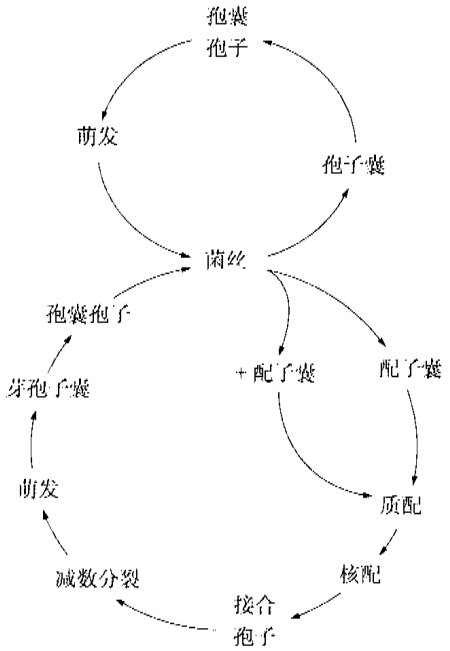


图11-27 典型接合菌的生活史

接合菌有2纲11目173属1 056种。在自然界中分布广泛，大多为腐生菌，腐生于土壤、植物残体、动物粪便和多种有机质上；少数为寄主菌，可寄生于藻类、植物和动物；有的则为高等植物和动物的共生菌。代表属有（图11-29）：

（1）根霉属（*Rhizopus*） 为接合菌门毛霉目毛霉科成员。营养体为无隔菌丝，菌丝可特化形成假根和匍匐丝；孢囊梗单生或丛生，与假根对生，顶端着生球形孢子囊，孢子囊内产生大量孢囊孢子，成熟后孢子囊壁消解或破裂，释放出孢囊孢子；孢囊孢子球形、卵形或不规则形，无色或浅褐色。接合孢子由两个同形对生的配子囊结合而成，配子囊柄上无附属物（图11-28）。根霉大多为腐生菌，部分对植物有一定的弱寄生性，引起植物果实和贮藏期病害；有些根霉可用来进行酿酒或工业发酵。

（2）毛霉属（*Mucor*） 为接合菌门毛霉目毛霉科成员。营养体为无隔菌丝体，菌丝体在基质表面或内部蔓延，不形成假根和匍匐丝；孢囊梗直接由菌丝体上伸出，单生或分枝，顶端着生球形孢子囊；孢子囊成熟后易破裂或壁消解，释放出孢囊孢子；孢囊孢子单胞、多无色、表面无纹饰、壁薄。有性生殖时，来自同一菌株或不同菌株的两个同形配子囊结合形成合子，进一步发育成接合孢子。配子囊柄上无

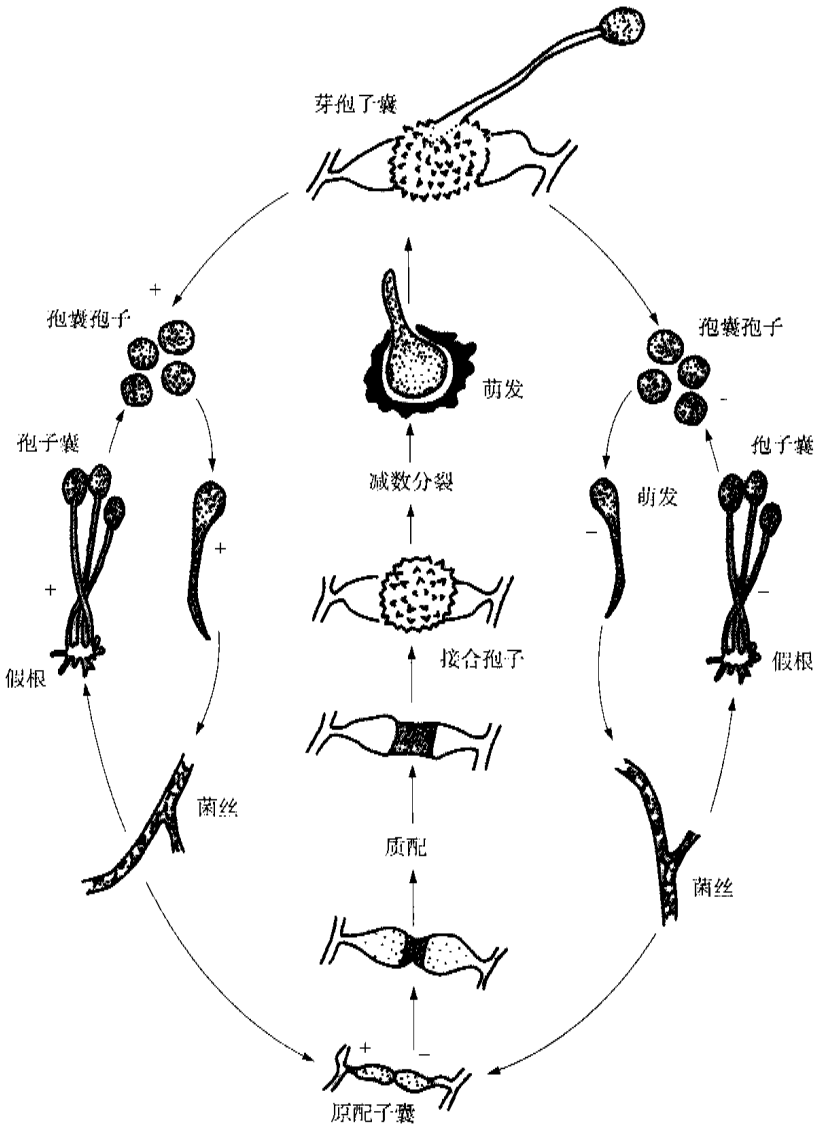


图11-28　匍枝根霉生活史（改绘自廖文波，2020）

附属物。毛霉大多为腐生菌，可引起植物果实及贮藏期病害，也可用来进行食品制作与工业发酵。

（3）犁头霉属（*Absidia*）　为接合菌门毛霉目毛霉科成员。营养体为无隔菌丝，菌丝以弓形匍匐丝向四周蔓延，在与基物的接触点上可形成带分枝的假根。孢子囊散生在匍匐丝的中间，与假根不对生；孢囊梗多丛生，少单生；孢子囊顶生，洋梨形，壁薄，成熟后易消失，散出孢囊孢子；孢囊孢子小，单胞，大多无色，无纹饰。有性生殖时，着生在匍匐丝上的配子囊结合，形成接合孢子，由一个或两个配囊柄上生出的附属物将接合孢子包围。犁头霉广泛分布于土壤、各种粪便和酒曲中，空气中也有孢子存在，是严重的污染菌。部分犁头霉是人畜的致病菌，有些可转化甾族化合物。

（4）笄霉属（*Choanephora*）　为接合菌门毛霉目笄霉科成员。营养体为发达的无隔菌丝。无性繁殖时，形成内有囊轴的大型孢子囊和单孢孢子囊（小型孢子囊），大型孢子囊着生于不分枝的弯曲孢囊梗顶端，小型孢子囊着生于孢囊梗分枝顶端的泡囊上，内含一个孢囊孢子。大型孢子囊中孢囊孢子暗色，大多有条纹，两端有成束的无色细丝；小型孢子囊中产生的孢囊孢子暗色，有条纹，但无附属丝。接合孢子在钳状的配囊柄上形成，配囊柄互相扭结，无附属物。笄霉广泛分布于自然界，存在

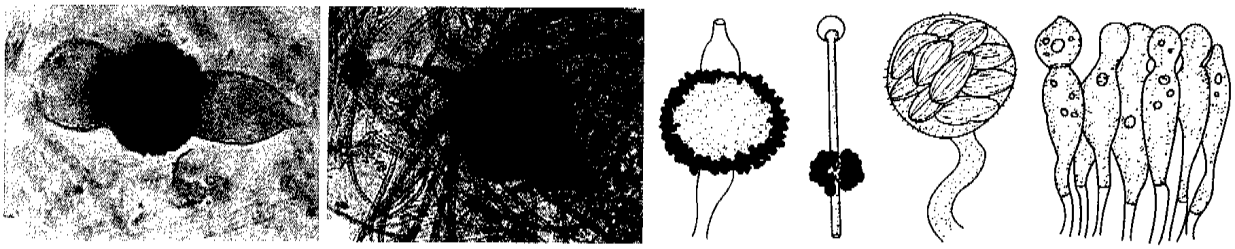


图11-29 接合菌代表属

接合孢子：A. 根霉属；B. 犁头霉；C. 毛霉属；　　孢子囊：D. 笄霉属；E. 枝霉属；F. 虫霉属

于土壤、粪肥和腐烂的动植物中，多为植物的弱寄生菌，可引起植物瓜、果腐烂，也能转换留族化合物。

（5）枝霉属（*Thamnidium*） 为接合菌门毛霉目枝霉科成员。营养体初为无隔菌丝，老熟后产生隔膜，无匍匐菌丝，无假根。无性繁殖时，孢囊梗上可同时产生大型孢子囊和小型孢子囊，大型孢子囊着生于孢囊梗主轴的顶端，有囊轴，内有大量孢囊孢子；小型孢子囊着生于侧生孢囊梗末端，无囊轴，内有少量孢囊孢子。孢囊孢子单孢、色淡，大、小型孢子囊内产生的孢子形状和大小相同。接合孢子球形，有粗疣状突起，由对称的配子囊结合而成；配子囊柄无色，无附属物。枝霉主要分布于土壤、空气、粪便和冷藏的肉类上，可引起肉类发霉变质。

（6）虫霉属（*Entomophthora*） 为接合菌门虫霉目虫霉科成员。营养体为有隔菌丝，多核，在分隔处常分离成单独的细胞，单核或多核，称为**“虫菌体”**。虫菌体可以产生单一或分枝不明的分生孢子梗，梗上顶生单核或多核的初生分生孢子（单孢孢子囊）。分生孢子近球形、梭形或长椭圆形，表面光滑，通过弹射方式释放。有性生殖时，菌丝的两个膨大细胞或两个虫菌体相互结合，结合细胞的侧芽上产生接合孢子。虫霉主要寄生于昆虫，引起蚊、蝇、蠓等病害；少数寄生于低等植物或腐生于粪肥及土壤中。

6．子囊菌

子囊菌是真菌中最大的类群，与担子菌一起被称为高等真菌。**子囊菌的共同特征是有性生殖形成子囊**（ascus）**和子囊孢子**（ascospore）。营养体除酵母为单细胞外，其他均为分枝繁茂的有隔菌丝，隔膜中有小孔，可使细胞间的原生质相互交流；菌丝细胞多单核，少数多核。由于子囊菌的无性态均归为无性菌，因此其无性繁殖方式将在无性菌中介绍。有性生殖时，两个同形或异形的配子囊接触，或者由性孢子与产囊器结合，亦或直接由两个体细胞配合。结合后的双核并不立即配合，而是在产囊器中经多次有丝分裂，产囊器中形成若干产囊丝，移入产囊丝顶端细胞中的双核进行核配，形成子囊母细胞。子囊母细胞核配后紧接着就进行减数分裂，并发育成子囊，大多子囊呈圆筒形或棍棒形，少数为卵形或近球形，有的有柄。子囊中每个分裂的细胞核与其周围的细胞质形成1个子囊孢子，子囊内一般产生8个子囊孢子，少数只产生1～3个或产8个以上子囊孢子。子囊孢子形状差异较大，有球形、椭圆形、腊肠形或线形，有单细胞、双细胞或多细胞，颜色从无色至黑色，细胞壁光滑或有条纹、突起、小刺等。**子囊大多着生在由菌丝形成的具一定形状的子实体内，这些子实体称为子囊果**；少数子囊菌的子囊外围没有包被，为裸生，不形成子囊果。**子囊果有4种类型**，即：无固定孔口的**闭囊壳**（cleistothecium）、有固定孔口的**子囊壳**（perithecium）、呈盘状的**子囊盘**（apothecium）和由菌丝和寄主组织一起形成的**子囊座**（ascostroma）。子囊果中常有1种至多种附属丝，分别是：从子囊果基部向上生长，顶部游离的**侧丝**；从子囊壳中心顶部向下生长，顶部游离的**顶侧丝**（apical paraphysis）；从子囊座中心顶部向下生长，与基部细胞融合，顶端不游离的**拟侧丝**（paraphysoid）；子囊壳孔口或子囊腔孔口内侧周围毛发状丝状体的**缘丝**（periphysis）；沿子囊果内壁侧向生长，顶部

向上弯曲，朝向子囊果孔口的**拟缘丝**（periphysoid）。子囊菌的生活史见图11-30。

子囊菌有8纲56目1 950属15 000余种。子囊菌广泛分布于自然界，可寄生在人、禽畜和昆虫体上，也可与藻类共生形成地衣。代表属有：

（1）酵母属（*Saccharomyces*） 为子囊菌门酵母菌目酵母菌科成员。营养体为球形、卵圆形或长椭圆形，单细胞，细胞内常有一大液泡；单细胞有时连成串，形成芽生菌丝体，但不形成真正菌丝，称为**拟菌丝**（pseudomycelium）。**无性繁殖以出芽为主**，可多边出芽。有性生殖时，两个营养细胞结合，经质配、核配后形成合子，合子发育成子囊；二倍体细胞也可直接发育形成子囊。子囊中的二倍体核经减数分裂和有丝分裂后形成子囊孢子，子囊孢子1～8个，构造与营养细胞相同，体形略小。酵母在含糖基质、土壤、动物粪便、牛奶和植物营养体中均可存在，常被用于酿造、食品、制药和酶制剂生产，少数可引起人类疾病和腐败食物。

除酵母属外，裂殖酵母属（*Schizosaccharomyces*）也常被用来进行工业发酵，毕赤酵母属（*Pichia*）是分子生物学研究的模式真菌，汉逊酵母属（*Hansenula*）为酒类饮品的污染菌（图11-31）。

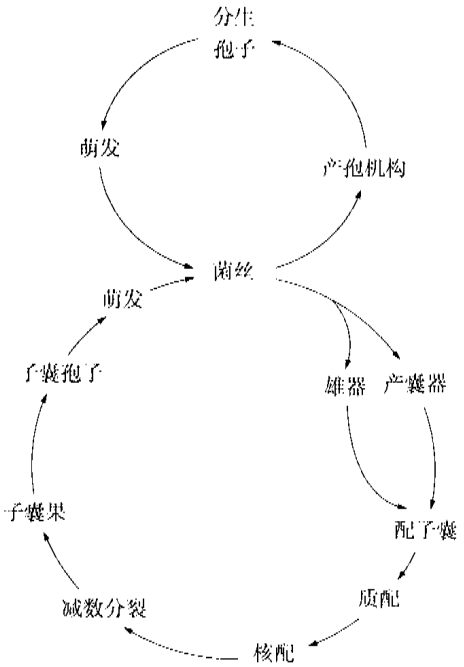


图11-30 典型子囊菌的生活史

图11-31 酵母菌科不同属成员（引自网络）
A. 酵母属；B. 裂殖酵母属；C. 毕赤酵母属

（2）红曲属（*Monascaceae*） 为子囊菌门散囊菌目红曲科成员。营养体为多隔、多核、多分枝的菌丝，细胞幼时含有颗粒，老后含液泡及油滴。闭囊壳球形，有柄，柄长短不一，每个闭囊壳含有十多个子囊；子囊球形，每个子囊内有8个子囊孢子，成熟后子囊壁消解，子囊孢子剩留在薄壁的闭囊壳内。红曲霉可用来作为食品的染剂和调味剂，也可用来制作酒、醋、腐乳等食品，还可作为药物（图11-32）。

（3）白粉菌属（*Erysiphe*） 为子囊菌门白粉菌目白粉菌科成员。营养体为许多短的单核细胞组成的菌丝，菌丝无色，常以吸器进入寄主细胞体内吸取养分，不能人工培养。闭囊壳球形、扁球形或陀螺形，大多闭囊壳壁由几层细胞组成，有内、外壁之分；闭囊壳外层少数细胞发育成附属丝，丝状，少数种附属丝有长、短两型。闭囊壳内着生1个或多个子囊，子囊内有2～8个单胞、无色至近无色的

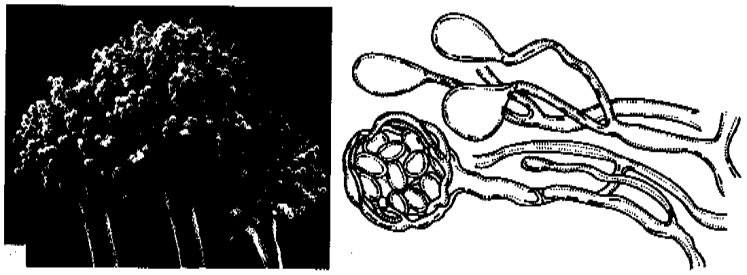


图11-32 红曲属（A图引自网络）
A. 分生孢子串；B. 子囊

子囊孢子。主要引起瓜类、烟草、向日葵等植物的白粉病。

除白粉菌属外，白粉菌科的单丝壳属（*Sphaerotheca*）、布氏白粉属（*Blumeria*）、叉丝单囊壳属（*Podosphaera*）、球针壳属（*Phyllactinia*）、钩丝壳属（*Unicinula*）、叉丝壳属（*Microsphaera*）等亦可引起多种植物的白粉病。但这些白粉菌闭囊壳外的附属丝差异较大，有呈刚直、长针状，有呈整齐的二叉分枝状，有呈弯曲钩状，有呈多回叉状分枝等（图11-33）。

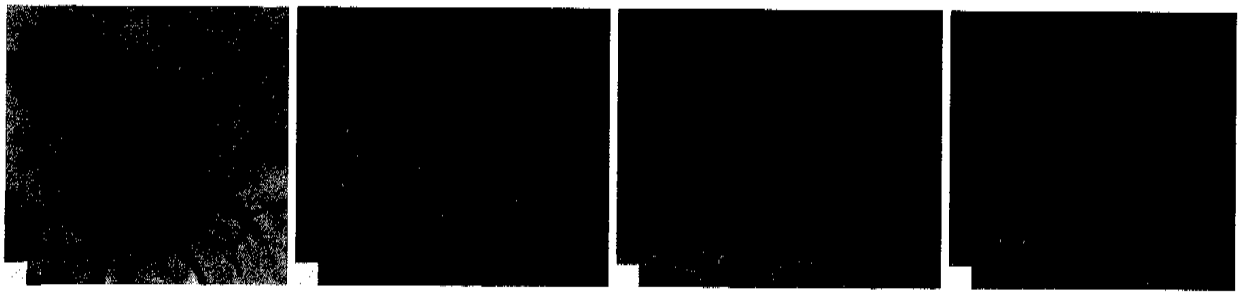


图11-33 白粉菌科不同属成员
A. 白粉菌属；B. 叉丝单囊壳属；C. 叉丝壳属；D. 球针壳属

（4）赤霉属（*Gibberella*） 为子囊菌门球壳目肉座菌科成员。营养体为发达的有隔菌丝，菌丝无色，在培养基或寄主表面可以产生色素。形成具有固定孔口的子囊壳，子囊壳单生或群生于子座上，壳壁蓝色或紫色；子囊内有8个纺锤形子囊孢子；子囊孢子有3个隔膜，无色。赤霉是重要的植物原病原菌和腐生菌，其代谢产物可使人畜中毒或对植物生长有刺激作用（图11-34）。

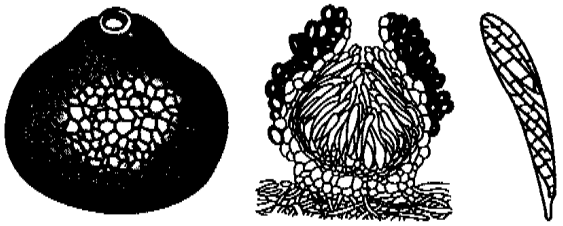


图11-34 赤霉属子囊壳与子囊

（5）麦角菌属（*Claviceps*） 为子囊菌门肉座菌目麦角菌科成员。营养体为发达的有隔菌丝，寄生于寄主后，子房中的菌丝经缩水、纠结，形成露出子房、形如动物角状的菌核。无性繁殖时，产生分生孢子座，圆柱形短梗排列成紧密的一层；分生孢子圆形、无色、单细胞。有性生殖时，雄器与产囊器配合形成产囊丝，后可产生瓶状子囊壳；子囊壳中子囊圆柱形，内生8个子囊孢子，子囊孢子线状（图11-35、图11-36）。主要为害麦类作物，人畜误食后会导致中毒甚至死亡；同时，麦角是一种重要的妇产科药用菌。

（6）虫草属（*Cordyceps*） 为子囊菌门肉座菌目麦角菌科成员。营养体为发达的有隔菌丝，主要

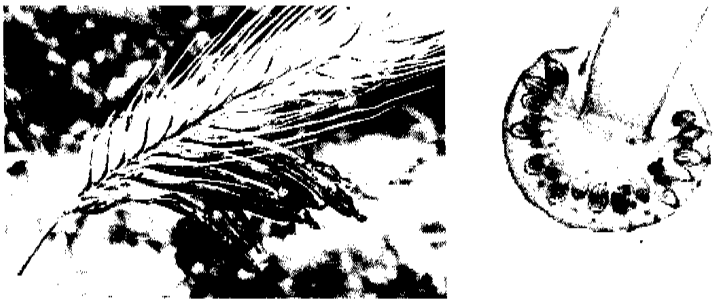


图11-35　麦角菌属（引自网络）
A. 菌核；B. 子座，子座中周生子囊壳

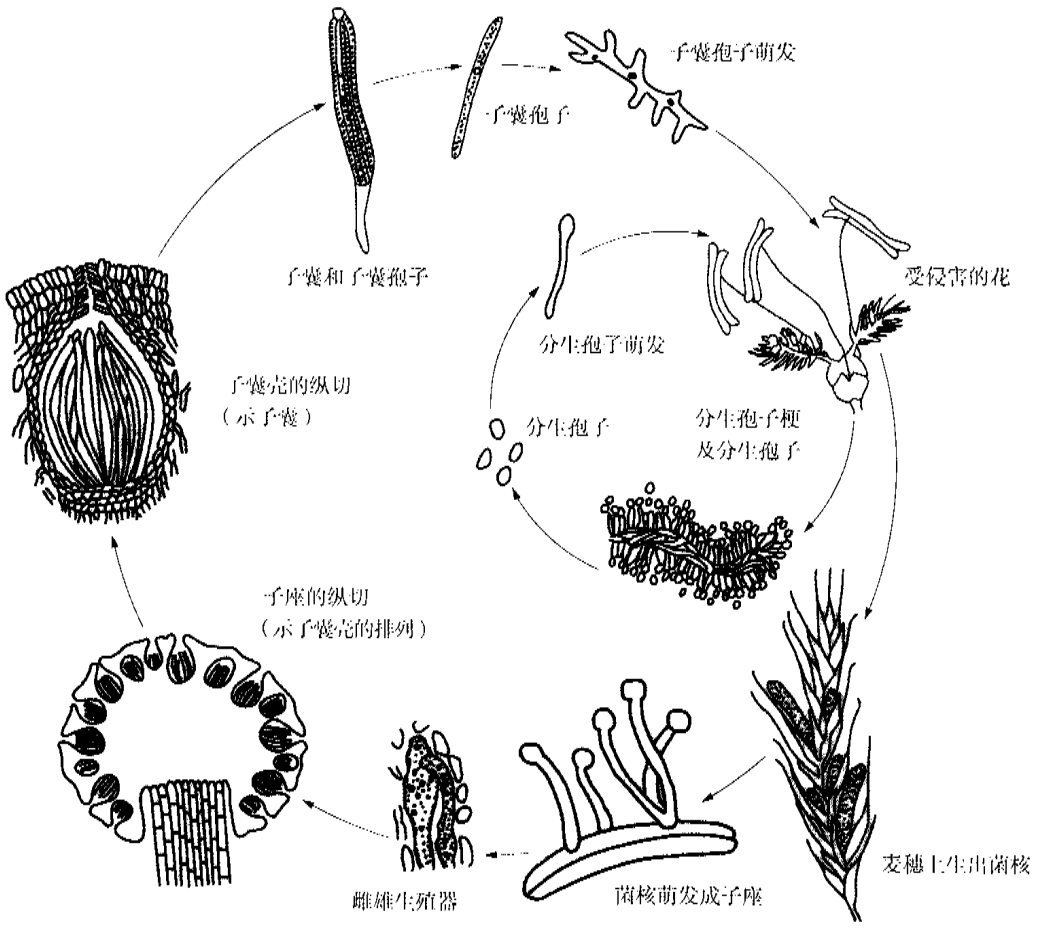


图11-36　麦角菌属的生活史（改绘自廖文波，2020）

寄生于鳞翅目昆虫幼虫，在虫体内充满菌丝，成为菌核。菌核萌发后，产生有柄的棍棒形子座，子座顶部多膨大成圆柱形，边缘内生许多有固定孔口的子囊壳（图11-37A）。每个子囊内着生2个具隔膜的子囊孢子，子囊孢子线形、多孢，常在隔膜处分裂为若干段。虫草属寄生昆虫幼体后形成的冬虫夏草是我国特有的中药材，主要分布于四川、青海、西藏、甘肃、云南等高海拔地区。

（7）羊肚菌属（*Morchella*）　为子囊菌门盘菌目羊肚菌科成员。营养体为发达的有隔菌丝。有性生殖时，产生的子囊盘如海绵状或羊肚状，子实层沿子囊盘盖的凹陷部分生长，被分成多个分隔。子囊盘中着生圆柱状子囊，子囊间有侧丝，每个子囊中有8个多核的子囊孢子；子囊孢子长椭圆形，无

色，呈单行排列，新鲜标本可看到子囊孢子的每个细胞中均有一些小的油滴（图11-37B）。羊肚菌主要生长于林地，是鲜美名贵的食用菌，也是重要的中药材。

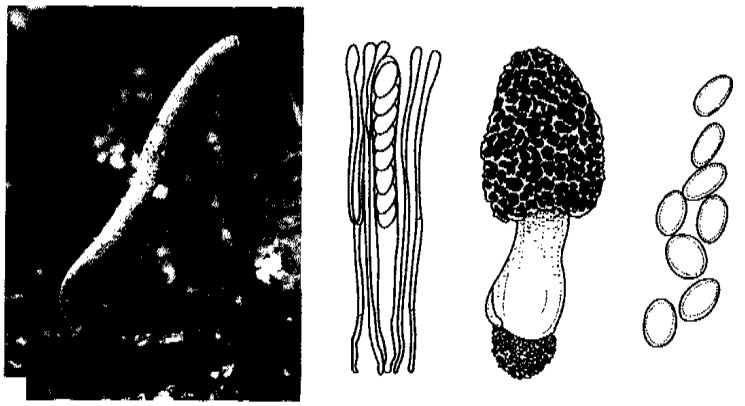


图11-37 虫草属和羊肚菌属（A图引自网络）
A. 虫草属子囊果；B. 羊肚菌属子囊果

7. 担子菌

担子菌为陆生高等真菌，其共同特征是有性生殖产生担孢子。担子菌的营养体为发达的有隔菌丝，菌丝有3种类型，即：初生菌丝（primary mycelium），由担孢子萌发形成，细胞单核，单倍体，生命周期短，顶端细胞可有限或无限生长；**次生菌丝**（secondary mycelium），由单核菌丝结合形成，细胞双核，又称**双核菌丝**（dikaryotic mycelium），生命周期长，这些**双核菌丝可以形成菌核和菌索**；**三生菌丝**（tertiary mycelium），由双核菌丝特化形成，包括**生殖菌丝、骨干菌丝和联络菌丝**，主要用来**形成高等担子菌致密的子实体**（**担子果**）。担子果有子实层暴露在外的**裸果型**；子实层初期封闭，担子成熟前子实体开裂而暴露在外的**半被果型**；子实层包在子实体内，担子分解或受外力破裂而释放出孢子的**被果型**。**担子菌很少产生无性孢子，能够进行无性繁殖的担子菌可通过芽殖、断裂以及产生分生孢子、节孢子和粉孢子的方式进行。**担子菌具有特殊的**锁状联合现象**（clamp connection），**即：菌丝的双核细胞开始分裂之前在两核之间出现一个钩状不分枝，细胞中的一个核进入钩中，两个核同时分裂，新产生的两个核移动到细胞一端，一个核仍留在钩中，钩向下弯曲与原来的细胞壁接触，接触部细胞壁消解，同时在钩的基部产生一个隔膜，钩中的核进入原细胞中，在钩的垂直方向也产生一个隔膜，一个细胞分成两个细胞，每个细胞均具有双核。**担子菌的有性生殖比较简单，一般不形成特殊的性器官，而是通过菌丝配合、孢子结合或性孢子与菌丝结合的方式产生双核菌丝，双核菌丝顶端细胞发育形成**担子**；当顶端细胞膨大时，双核进行核配，并进行减数分裂形成4个单倍体细胞核，每个细胞核形成一个单核的**担孢子**着生在担子的小梗上。有些担子菌的核配和减数分裂在担子的不同部位完成，核配的部位被称为**原担子**（**下担子**），减数分裂的部位称为**异担子**（**上担子**）。典型的担子呈棍棒状，有的无隔，有的有隔。担子菌有很长时间的双核阶段。

担子菌有4纲，20门，1 100属，约16 000种。许多大型担子菌是营养丰富的食用菌，有的可作药用来源，有的可与植物共生或成为植物的致病菌（图11-38）。代表属有：

（1）伞菌属（*Agaricus*） 为担子菌门伞菌目伞菌科成员。**菌盖**肉质，表面光滑，无毛或有微细的纤维状鳞片；菌盖腹面有辐射状**菌褶**，在菌褶内形成担子与担孢子。菌柄中生，肉质，易与菌盖分离，有**菌环**。担孢子卵圆形或椭圆形，深色，壁光滑（图11-39）。伞菌主要生长在田野和林地土壤中，大部分可食用，少数有毒，或产生抗生素或草酸。

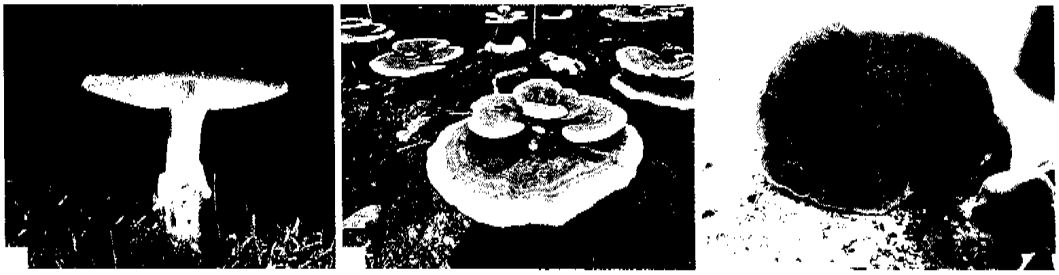


图11-38　食用和药用担子菌代表属（引自网络）
A. 伞菌属；B. 灵芝属；C. 木耳属

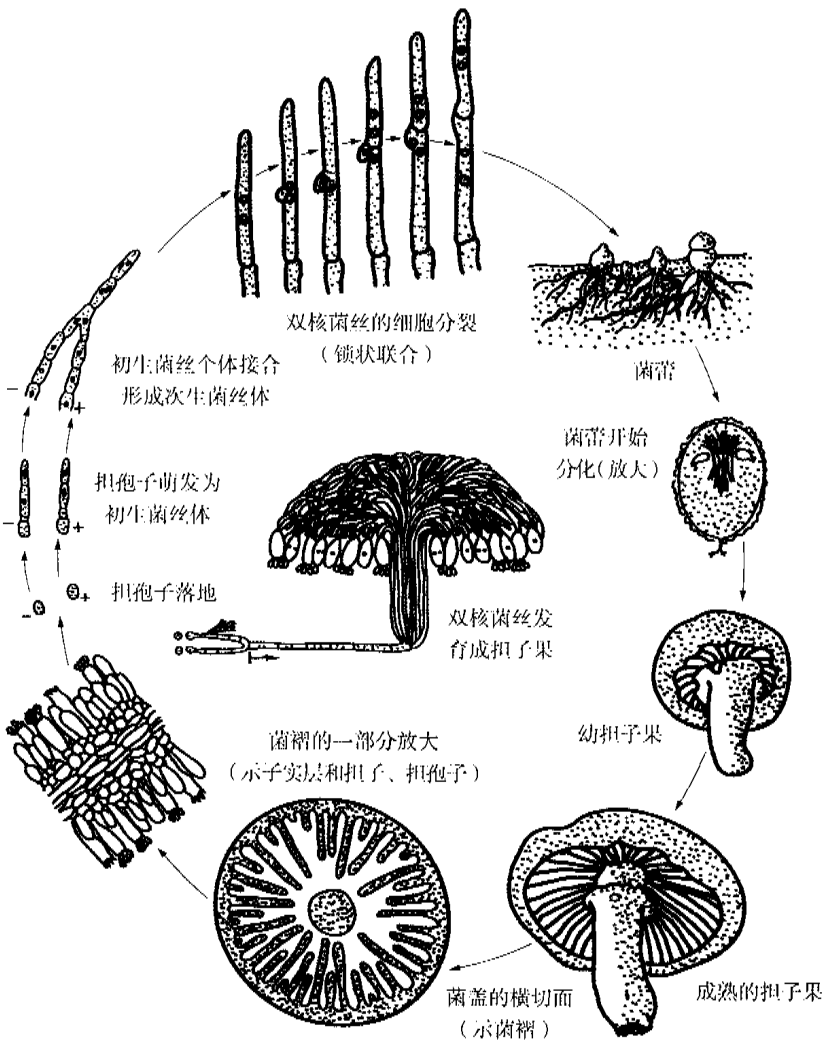


图11-39　蘑菇生活史（改绘自廖文波，2020）

除伞菌属外，伞菌目的香菇属（*Lentinus*）、口蘑属（*Tricholoma*）、长根菇属（*Collybia*）、侧耳属（*Pleurotus*）、牛肝菌属（*Boletus*）等大多数菌菇均可食用，少数有毒。而鹅膏属（*Amanita*）和红菇属（*Russula*）等菌菇大多具有剧毒，特别是白毒伞（*Amanita verna*）、豹斑毒伞（*Amanita pantherina*）、毒红菇（*Russula emetica*）和臭黄菇（*Russula foetens*）等，可严重损害人体各重要器官和神经系统，甚至起死亡。

（2）灵芝属（*Ganoderma*） 为担子菌门非褶菌目灵芝菌科成员。担子果1年生或多年生，木质或木栓质，有柄或无柄；有柄时，柄中生、侧生或偏生；菌盖表面常有坚硬的皮壳，皮壳有油漆样光泽。菌盖腹部有大量管孔，管孔有单层和多层，管孔内着生担子或担孢子。担孢子卵圆形，顶端平截，内孢壁褐色，有小刺状突起或比较粗糙。灵芝主要生长于各种阔叶树林和针阔叶混交林的腐木或木桩上，有较强的分解纤维素和木质素的能力，有些种类是重要的中药材。

除灵芝属外，非褶菌目多孔菌属（*Polyporus*）的猪苓、卧孔菌属（*Poria*）的茯苓均是重要的中药材；猴头菌属（*Hericium*）的猴头菌是美味的食材，同时也能产生抗癌物质。

（3）木耳属（*Auricularia*） 为担子菌门木耳目木耳科成员。营养体为发达的有隔菌丝，无色、透明，在树皮下形成扇状菌丝体。担子果杯状、耳状或叶状，全部胶质或仅子实层胶质。子实层平滑，有皱褶或网格；干燥后子实层上表面呈深褐色至黑色，下表面为暗灰褐色，布满极短的绒毛。担子圆柱形，有3个横隔，将担子分成4个细胞，每个细胞上产生一个小梗，小梗上着生担孢子。担孢子肾形，无色、透明（图11-40）。木耳在自然界广泛分布，也可人工栽培，是重要的食用菌。

（4）柄锈菌属（*Puccinia*） 为担子菌门锈菌目柄锈菌科成员。柄锈菌可以产生5种类型的孢子，

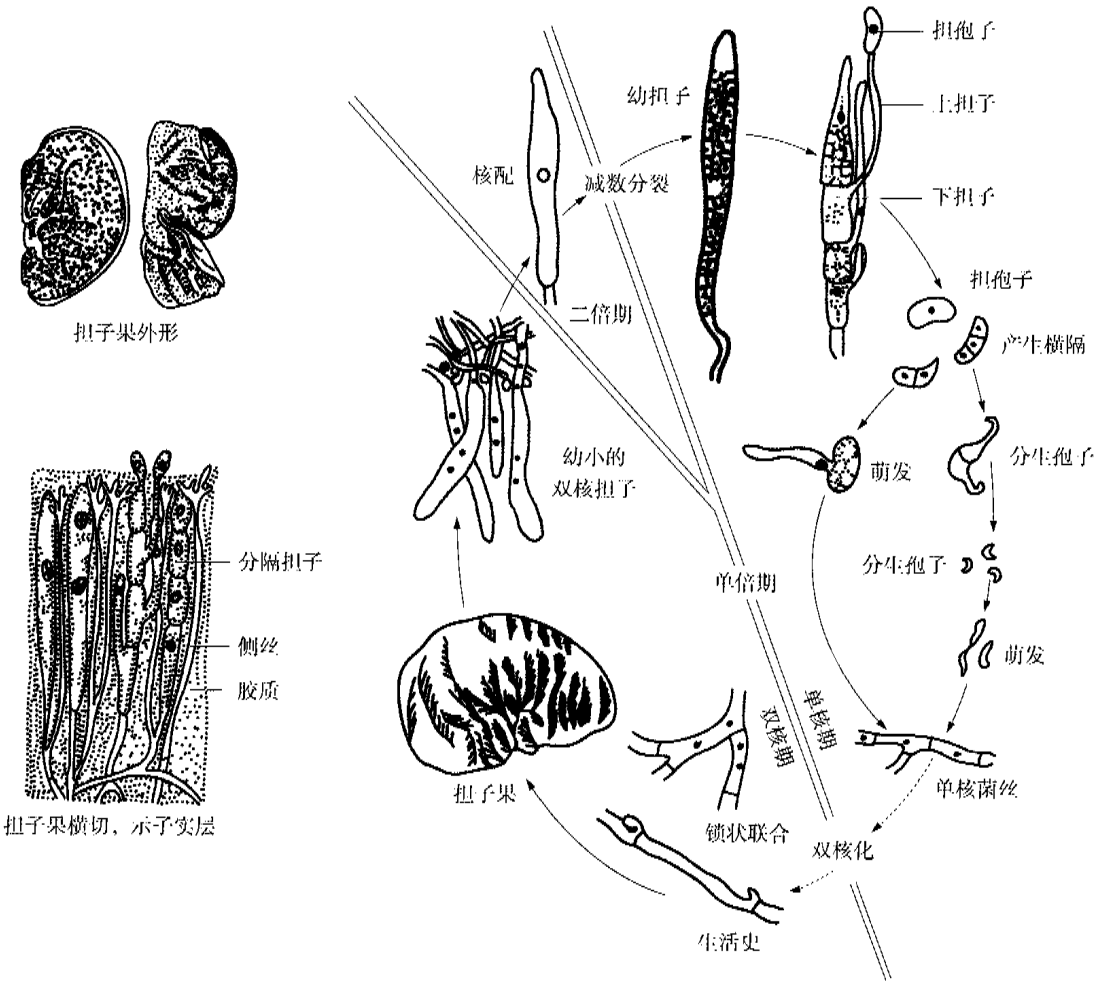


图11-40 木耳的担子果和担子及生活史（改绘自廖文波，2020）

这种一个完整生活史可以产生多种类型孢子的现象称为**多型现象**（polymorphism）。有些柄锈菌在一种寄主上生活就能完成生活史，称为**单主寄生**（autoecism）；有些柄锈菌需要在两种不同的寄主上才能完成生活史，称为**转主寄生**（heteroecism）。柄锈菌冬孢子有柄，双胞，深褐色，单主或转主寄生；夏孢子近球形，有柄，单胞，黄褐色，壁上有小刺；锈孢子呈链状着生于杯状或筒状的锈孢子器中，球形或椭圆形，单胞；性孢子着生于球形性孢子器中，球形，单胞，很小，呈蜜滴状从性孢子器孔口挤出；冬孢子萌发产生分隔的担子，担子上着生担孢子，单胞，无色或淡黄色。锈菌是寄生于植物的高度专化真菌，引起植物发生病害。锈菌的生活史见图11-41。

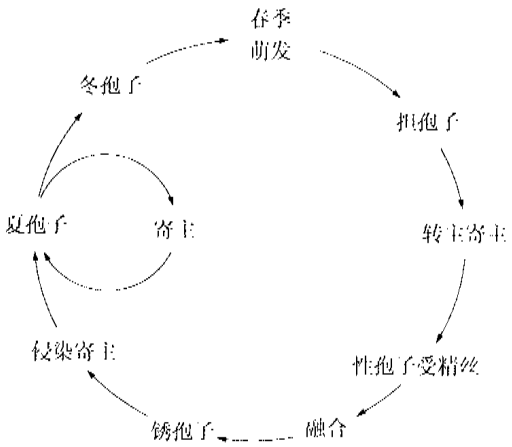


图11-41　典型锈菌的生活史

除柄锈菌属外，锈菌目的胶锈菌属（*Gymnosporangium*）、单胞锈属（*Uromyces*）、多胞锈属（*Phragmidium*）、花胞锈属（*Nyssopsora*）、栅锈菌属（*Melampsoraceae*）、柱锈菌属（*Cronartium*）、层锈菌属（*Phakopsora*）和伞锈菌属（*Ravenelia*）等锈菌也可引起多种植物的锈病，造成严重损失（图11-42、图11-43）。

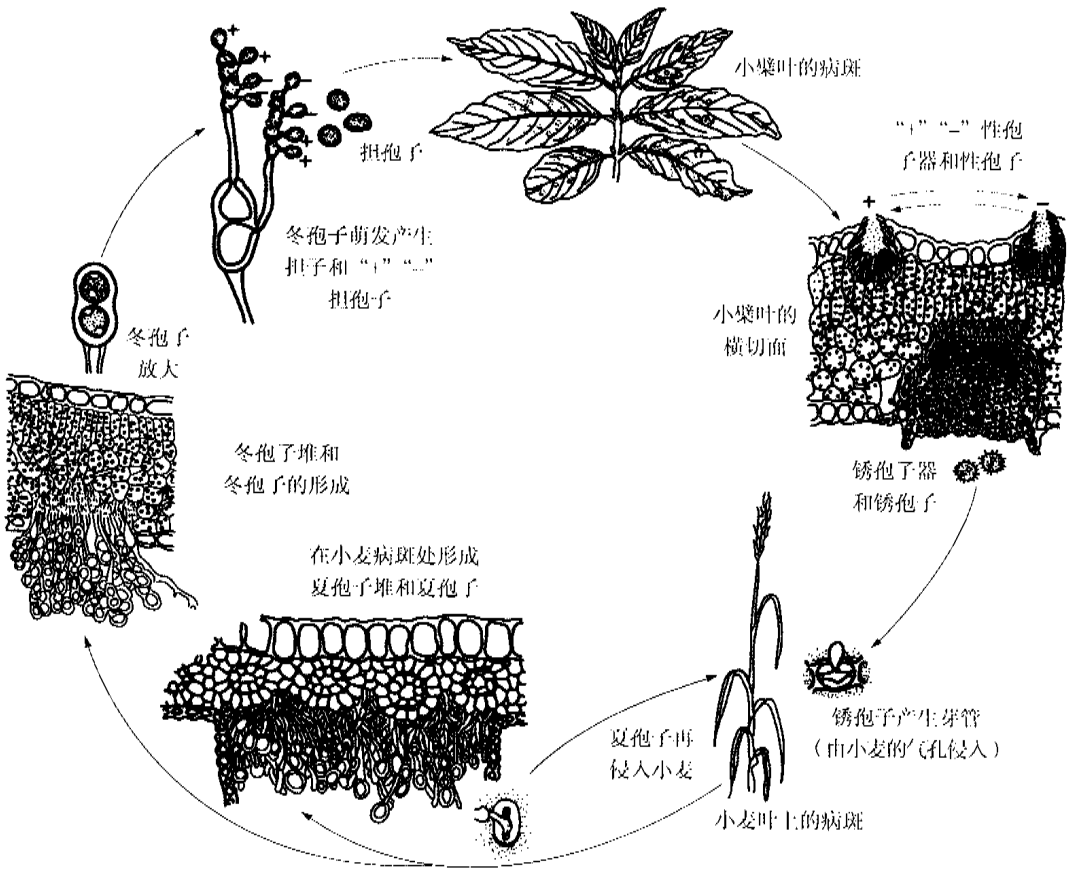


图11-42　禾柄锈菌生活史（改绘自廖文波，2020）

图11-43 锈菌目不同属成员

A. 柄锈菌属；B. 层锈菌属；C. 单胞锈菌属；D. 多胞锈菌属；E. 花锈菌属；F. 鞘锈菌属；G. 疱双胞锈菌属；H. 柱锈菌属

（5）黑粉菌属（*Ustilago*） 为担子菌门黑粉菌目黑粉菌科成员。黑粉菌属的特征是冬孢子堆黑色，成熟时成粉状；冬孢子散生，单细胞，球形或近球形，黑褐色，壁光滑或有多种纹饰，萌发时产生有隔膜的担子，担子上无梗，担孢子直接着生在担子上；担孢子侧生或顶生，性亲和的担孢子或次生担孢子交配后，产生双核侵入丝侵入寄主。部分黑粉菌不产生担孢子，冬孢子萌发后直接产生芽管，产生侵染菌丝侵入寄主。黑粉菌不是专性寄生菌，大多为兼性寄生，寄生性较强，可在人工培养基上生长，但仅少数可在人工培养基上完成生活史。黑粉菌为重要的植物病原菌，其生活史见图11-44。

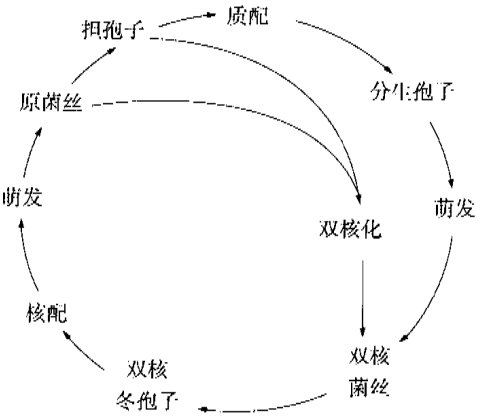


图11-44 黑粉菌生活史

除黑粉菌属外，黑粉菌目的腥黑粉菌属（*Tilletia*）、条黑粉菌属（*Urocystis*）、尾孢黑粉菌属（*Neovossia*）、轴黑粉菌属（*Sphacelotheca*）和菰黑粉菌属（*Yenia*）等也能引起植物黑粉病，部分为检疫性病害（图11-45）。菰黑粉菌引起茭草茎膨大形成的茭白，是食材，也是中药材。

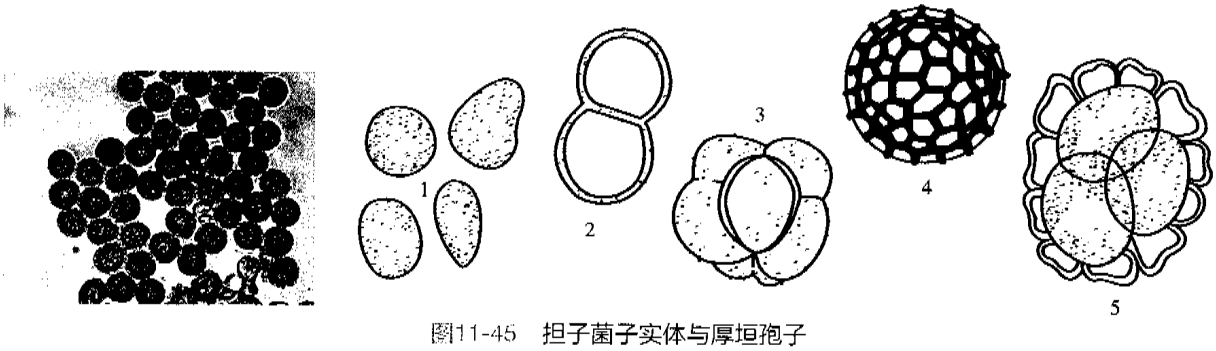


图11-45 担子菌子实体与厚垣孢子

A. 腥黑粉菌属；B. 冬孢子的类型（1. 黑粉菌属；2. 德拉斯双胞黑粉菌；3. 旋花楔孢黑粉菌；4. 小麦网腥黑粉菌；5. 冰草条黑粉菌）

8．无性菌

无性菌是指那些只有无性态，没有有性态或有性态尚未发现的真菌，又称无性态真菌。研究发现，一旦发现无性菌的有性态，大多属于子囊菌，少数属于担子菌，因此无性菌与子囊菌的关系极为密切。然而由于一些真菌的有性态少见或不重要，而无性态发达且具有重要经济意义，人们习惯于用其无性态代表该真菌。因此，无性菌包括许多在系统发育关系上并不密切的真菌，只是根据其产孢形态相似将其暂时归在一起。

无性菌的营养体多为发达的有隔菌丝，少数为单细胞，菌丝可形成子座、菌核、菌索等结构，也可以分化成分生孢子梗。其**无性繁殖多以芽殖、断裂和裂殖的方式产生分生孢子**；分生孢子形状有圆形、椭圆形、长筒形、丝状、蠕虫状、螺旋状、星状、砖格状等，有单胞、双胞、多胞，有色或无色；**产生分生孢子的机构称为载孢体**（conidiomata），**载孢体有5种类型：①分生孢子梗**，由菌丝特化而成的上面着生分生孢子的一种丝状结构；**②分生孢子梗束**，由一束基部排列紧密顶部分散着生的分生孢子梗组成的产孢机构；**③分生孢子座**，由许多聚集成垫状的、很短的分生孢子梗组成的、顶端产生分生孢子的产孢机构；**④分生孢子盘**，由菌组织形成的垫状或浅盘状产孢机构，上面排列成排的分生孢子梗，顶端产生分生孢子；**⑤分生孢子器**，由菌组织形成的具有固定孔口和拟薄壁组织器壁、用以产生分生孢子的产孢机构，分生孢子器内壁形成分生孢子梗，顶生分生孢子，也有的分生孢子直接从内壁细胞上产生。**分生孢子的形成方式有2种，分为体生式**（thallic）**和芽生式**（blastic），**体生式是由营养菌丝的细胞以断裂的方式形成分生孢子，芽生式是由营养菌丝形成的产孢细胞**（conidiogenous cell）**以芽生的方式产生分生孢子**。根据菌丝的外壁是否参与分生孢子的形成，可分为全壁体生式（holothallic）和内壁体生式（enterothallic），或全壁芽生式（holobalstic）或内壁芽生式（enteroblastic）。

真菌的自然分类系统主要是以有性生殖器官和有性孢子为依据，而无性菌不具备这种特点，所以无性菌的分类并不反应他们之间的亲缘关系。Saccardo（1899）根据自然情况下的特点，提出将无性菌分为4个目，即丛梗孢目、黑盘孢目、球壳孢目和无孢菌目；Hughes-Tubaki-Barron等人根据孢子形成方式，再把形态上有联系的菌放在一起，提出了8组2亚组的分类系统；Ainsworth（1973）提出将无性菌分为3个纲，即芽孢纲、丝孢纲和腔孢纲；**《菌物辞典》第8版（1995）和第9版（2001）中取消了无性菌的分类阶元，直接分类到属，明确这类真菌有以下3个特点：①缺少或当前未发现产生子囊、子囊孢子或担子、担孢子的真菌；②缺少或目前未发现减数分裂繁殖机构；③具备借助有丝分裂产生孢子的形式（无孢菌除外）**。

由于无性菌中包含了很多子囊菌和担子菌的无性态，因此在命名上会有交叉问题。按国际命名法则，一种生物只能有一个正式的学名，但由于这些真菌的无性态在生产生活中很重要，或者人们已经习惯了它们的无性态学名，且很容易根据无性态特征就能进行分类鉴定，因此无性态名称反而被广泛使用。为反映学科前沿，并更直观的介绍此类真菌，本教材直接按属阐述无性菌的相关特性。代表属有（图11-46）：

（1）丝核菌属（*Rhizoctonia*） 营养体为发达的有隔菌丝，分枝处有缢缩，褐色；常形成菌核，菌核大小不规则，表面粗糙，褐色至黑色，菌核间有菌丝相连；不产生无性孢子。有性态为担子菌，分属不同属，如亡革菌属（*Thanatephorus*）、角担菌属（*Ceratobasidium*）、胶膜菌属（*Tulasnella*）、*Waitea*菌属等。丝核菌是多种植物的重要病原菌。

（2）镰孢属（*Fusarium*） 营养体为发达有隔菌丝体，菌丝顶端形成多级分枝的分生孢子梗，分生孢子梗无色，内壁芽生孔出式产孢；可产生大小两种分生孢子，大型分生孢子镰刀形，3～5个隔膜，基部常有足胞（footcell），单生或丛生于梗顶端；小型分生孢子卵圆形，无隔膜或有1个隔膜，

单生或串生于分生孢子梗顶端；环境条件不良时，菌丝或大型分生孢子中的一个或几个细胞可通过细胞壁加厚，原生质浓缩，产生厚垣孢子。在培养基或寄主组织上常产生红色、紫色、黄色等多种色素，产生的伏马菌素、镰刀菌素和脱氧雪腐镰刀菌烯醇等毒素对植物、动物和人均具有毒性作用。有性态为子囊菌门赤霉属真菌。

（3）青霉属（*Penicillium*） 营养体为发达的有隔菌丝，无色或淡绿色，细胞内通常多核。分生孢子梗无色，顶部有多次分枝，排列成帚状；最上层分枝瓶状，顶端形成成串的分生孢子；分生孢子单细胞，近球形、椭圆形或短柱形，无色。有性态为子囊菌门散囊菌目丝裂孢科成员。青霉与人类生活息息相关，少数种类可引起植物、动物和人的疾病，对工业产品、食品、衣物等也易造成损害；是工业上的重要原料，可用来制造相关有机酸和酿制食品；同时，青霉是多种抗生素的重要来源，如青霉素、灰黄霉素等。

（4）曲霉属（*Aspergillus*） 营养体为发达的有隔菌丝，多核，多分枝，无色或有明亮颜色。营养菌丝特化成厚壁膨大的足细胞，其上垂直生成分生孢子梗，分生孢子梗顶端膨大成囊状，囊上着生大量瓶梗和（或）小梗，每个瓶梗产生一条分生孢子链；分生孢子球形、有色、单胞。曲霉只有少数可形成有性阶段，形成封闭的闭囊壳，为子囊菌门曲霉目曲霉科成员。曲霉广泛分布于自然界，腐生性强，是实验室重要的污染菌，可引起食物、饲料、皮革等变质腐败，部分可对植物、动物和人致病；曲霉同时是重要的工业与医药原料，主要用于酿造工业和有机酸的制造。巾黄曲霉（*Aspergillus flavus*）和寄生曲霉（*Aspergillus parasiticus*）产生的黄曲霉素被世界卫生组织归为“一类致癌物”。

（5）白僵菌属（*Beauveria*） 营养体为发达的有隔菌丝，分枝，多为白色，但不同菌株、在不同培养基或培养条件下颜色不同。分生孢子梗单生或分枝，柱形或瓶状，侧生或顶生泡囊，泡囊上着生产孢细胞；产孢细胞球形、柱形或瓶形，直或弯，末端变细，抽成“之”字形，分生孢子产生于“之”字上的极短小梗上；分生孢子单细胞，无色，球形至卵圆形。白僵菌是常见的昆虫寄生菌，可寄生于蝗虫、蝉、白蜡虫、蚜虫等多种昆虫的幼虫、蛹和成虫；被白僵菌寄生的家蚕“僵蚕”是著名的中药材。

（6）木霉属（*Trichoderma*） 营养体为发达有隔菌丝，分枝，透明，无色。在培养基表面或植物组织表面形成的菌落多呈绿色。分生孢子梗是菌丝的短侧枝，其上对生或互生分枝，分枝上可连续形成二级和三级分枝，分枝末端形成小梗，分生孢子由小梗上相继生出，并靠菌体分泌的黏液聚集成球

图11-46 无性型真菌代表属（C～G图引自网络）

A. 丝核菌属；B. 镰孢属；C. 青霉属；D. 曲霉属；E. 白僵菌属；F. 木霉属；G. 表皮癣菌属；H. 链格孢属

形孢子头。分生孢子近球形或椭圆形，透明或亮黄色。木霉菌腐生性强，常在腐烂的植物材料、有机肥、土壤和空气中分离到，也可寄生真菌，特别是大型真菌的子实体；木霉可以产生大量抗生物质，因此也是生防菌剂的重要原料。

（7）表皮癣菌属（*Epidermophyton*） 营养体为发达无隔菌丝。菌丝体上直接产生大型、多隔、棍棒状、无色的分生孢子；无特殊分化的分生孢子梗。与小孢霉属（*Microsporum*）和发癣菌属（*Trichophyton*）不同的是，表皮癣菌属不产生小型分生孢子。表皮癣菌属、小孢霉属和发癣菌属都是动物和人类皮肤病的重要致病菌，可引起体癣、股癣、足癣、表皮、毛发等感染。

（8）链格孢属（*Alternaria*） 营养体为发达、有分隔的分枝菌丝。分生孢子梗单生或成簇，大多不分枝，较短，与营养菌丝几乎无区别。分生孢子倒棒形，顶端有延长的喙，淡褐色，有典型的纵、横隔，常数个成链状。链格孢为土壤、空气和工业材料上的常见腐生菌，也是某些栽培植物的致病菌，某些种可用于甾族化合物的转化。

第三节　地衣植物

地衣植物是由藻类与真菌复合共生形成的一类原植体植物的总称。至今为止，已知地衣约有500属、20 000余种。地衣共生体中，菌类控制藻类，地衣形态几乎完全有共生真菌决定；构成地衣的真菌，绝大多数为子囊菌，少数为担子菌和无性菌，它们为共生体中的藻类生长提供水分、无机盐和二氧化碳；构成地衣的藻类，90%左右是绿藻门的共球藻属（*Trebouzia*）和橘色藻属（*Trentepohlia*）植物，少数是蓝藻门的念珠藻属和伪枝藻属（*Scytonema*）植物，它们为菌类提供有机营养。因其分泌的地衣酸，能够腐蚀岩石，对岩石风化形成土壤有促进作用，为后续植物生长创造条件，因此，地衣常被称为先锋植物。因其含淀粉和糖类，许多地衣植物可供食用，如石耳、石蕊、冰岛衣等。因其含甾醇、维生素、微量元素等，许多地衣植物具有药用价值，如石蕊可以生津、润咽、解热、化痰，松萝用于疗痰、治疟、催吐和利尿，肺衣用于治疗肺病、肺气喘、滋补，狗地衣治狂犬病，等。此外，扁枝属、树花属、梅衣属、肺衣属等植物，可提取芳香原料；染料衣（*Roccella tinctoria*）提取红靛（石蕊）为化学的指示剂；松萝等地衣，常满布云杉、冷杉等森林植物的树枝表面，不仅影响树木的光照和呼吸，还易成为害虫的栖息地而危害树木的生长。

一、地衣植物的一般特征

1．形态结构

地衣植物体依其形态，通常分为壳状地衣（crustose lichen）、**叶状地衣**（foliose lichen）、**枝状地衣**（fruticose lichen）**3种类型。**壳状地衣植物体扁平呈壳状，菌丝与基质紧密相连、有时还生出假根伸入基质中，与基质很难剥离（图11-47A）；约占全部地衣的80%，如生活于岩石上的茶渍衣属（*Lecanora*）和生于树皮上的文字衣属（*Graphis*）。叶状地衣植物体扁平呈叶状，有背腹之分，以假根或脐较疏松的固着在基质上，易与基质剥离（图11-47B）；如生活在草地上的地卷衣属（*Peltigera*）和脐衣属（*Umbilicaria*）、及生在岩石或树皮上的梅衣属（*Parmelia*）。枝状地衣植物体直立或下

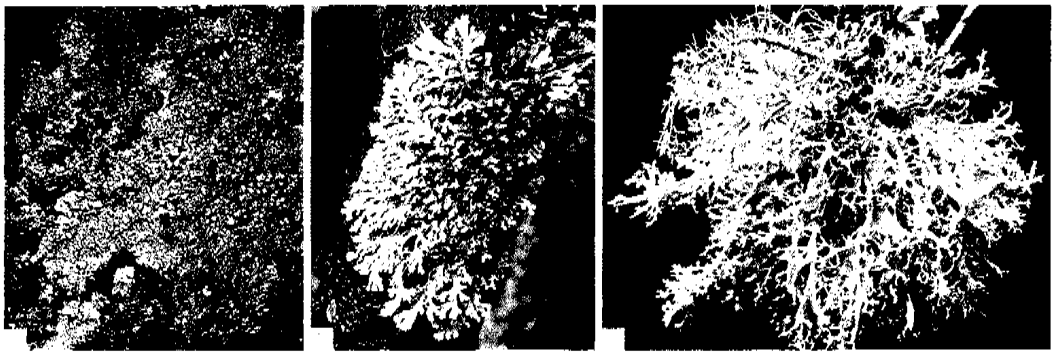


图11-47 地衣植物的形态

A. 壳状地衣；B. 叶状地衣；C. 枝状地衣

垂呈树枝状或柱状，多数具分枝，仅基部附着于基质上（图11-47C）；如直立向上生长的石蕊属（*Cladonia*）和石花属（*Ramalina*），悬垂分枝生于云杉、冷杉树枝上的松萝属（*Usnsa*）。地衣的形态，除了上述3种主要类型外，还有许多过渡或中间类型，如标氏衣属（*Buellia*）植物体形态由壳状到鳞片状，其植物体中心部分与壳状地衣相似、与基质紧贴，边缘部分与叶状地衣类似，易与基质分离，故又称为鳞状地衣（squamulose lichen）；粉衣科（Caliciaceae）植物体形态呈粉末状。

地衣植物体依其共生的藻和菌的排列方式，通常分为异层地衣（heteromerous lichen）**和同层地衣**（homolomerous lichen）**2种类型。异层地衣的植物体可分为上皮层**（upper cortex）、**藻胞层**（algae layer）、**髓层**（medulla）**和下皮层**（lower cortex）**等4个层次结构**（图11-48）；上皮层和下皮层均由菌丝致密交织而成，但下皮层一般较薄、并常有假根或绒毛等结构将叶状体贴于其生长的基质上，有些地衣无下皮层；藻胞层是藻细胞在上皮层内侧聚集而形成明显的1层，其每个藻细胞或藻细胞群通常由菌丝包裹着，有时则被吸器穿透；髓层介于藻胞层和下皮层之间，由一些疏松的菌丝构成，其中没有或只有很少的藻细胞，如梅衣属和蜈蚣衣属（*Physcia*）。**同层地衣的植物体可分为上皮层、髓层和下皮层等3个层次结构**，其藻细胞不是在上皮层下集中分布，而是均匀分布在髓层菌丝中，如猫耳衣属（*Leptogium*）。

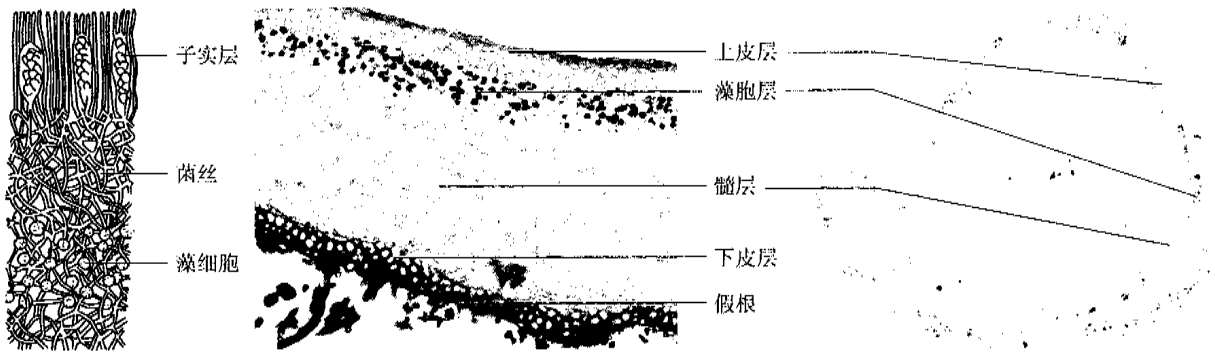


图11-48 地衣结构

A. 同层地衣；B～C. 同层地衣

壳状地衣多为同层地衣，通常无下皮层，髓层与基质直接相连。叶状地衣、枝状地衣一般为异层地衣；其枝状地衣的内部构造呈辐射式，外皮层致密，很薄的藻胞层包围中轴型的髓层（如松萝属），或髓层为中空的（如石蕊属）。

2．繁殖方式

营养繁殖是最普通的繁殖形式，主要是以1个植物体的断裂为数个裂片，每个裂片均可发育为新个体；此外，粉芽（soredium）、珊瑚芽（isidium）和小裂片（lobule）等，都是用于营养繁殖的构造。粉芽是散布于地衣体表面的小粉状结构，是藻细胞被菌丝缠绕形成的团状结构；珊瑚芽是地衣体上凸起的瘤状结构，其具有皮层、内包有藻细胞群；小裂片又称不定芽，是叶状体边缘或不确定部位形成的小扁平凸出物。它们从母体分离后，借风、水流或动物进行传播。

有性生殖为地衣植物体中的共生真菌独立进行；子囊菌产生子囊孢子，担子菌产生担孢子。子囊菌地衣的有性生殖按照所形成的子实体类型，可分为盘菌类和核菌类。盘菌类子实体为子囊盘，圆形或椭圆形，盘内由子囊和子囊孢子，在子囊中央有侧丝；子囊盘裸露在地衣的背面或边缘，称**裸子器**（图11-49A）。核菌类为**子囊壳（被子器）**（图11-49B），球形或半球形，一般凹陷生于上皮层中，单生或连成假子座。子囊孢子或担孢子成熟散出后，落在适宜的基质上，便萌发为菌丝，如遇到合适的共生藻，便形成新的地衣体；如没遇到合适的共生藻，菌丝不久即饿死。

图11-49　地衣的裸子器和被子器的形态
A. 裸子器；B. 被子器

二、地衣植物的类群及分类

地衣约有500属、25 000余种，依据共生菌的类型，通常将其分为子囊衣纲（Ascolichenes）、**担子衣纲**（Basidiolichenes）**和半知衣纲**（Deuterolichens）**3纲**。子囊衣纲的共生菌为子囊菌，其种类最多，约占地衣种类的99%；按其形成的子实体类型，又分为裸果衣亚纲（Gymphocarpeae）和核果衣亚纲（pyrenocarpeae），前者常见的有松萝属、梅衣属、石蕊属、茶渍衣属、猫耳衣属、文字衣属、蜈蚣衣属、地卷衣属（*Peltigera*）等，后者常见的有皮果衣属（*Dermatocarpon*）等。担子衣纲的共生菌为担子菌，共生藻为蓝藻，主要分布于热带地区，如扇衣属（*Cora*）等。半知衣纲的共生菌为半知菌，如地茶属（*Thamnolia*）等。

三、地衣植物的生态学意义

地衣极度耐干旱、耐寒冷，其原植体中含有一种凝胶状物质，使其可以忍受迅速的干湿交替。许多地衣每天代谢活动的时间只有1h或更少，但它们已能获得足够的营养。由于地衣能够高效地吸收养分，因此能生长于极端贫瘠的环境中，如裸露的岩石、栅栏柱子、沙漠、南极等。地衣是除风、雨、阳

光、地壳运动和重力作用外，能使岩石风化形成土壤的一种因素。裸岩上的地衣，分泌的地衣酸通过螯合作用，可以腐蚀岩石，使岩石表面逐渐龟裂和破碎，再加上自然界的其他作用，使岩石演变为土壤。在一些地方，地衣本身也为苔藓等植物的生长提供了庇护，例如在极地，地衣苔原是普通的生物群落。

第四节 苔藓植物

苔藓植物既是最先出现颈卵器和胚的植物，又是最原始的高等植物。最初的苔藓植物出现在古生代泥盆纪（约在距今36 000万～39 500万年）中期，已知苔藓植物23 000余种。因其分泌的酸性物质能溶解岩面，自身残骸亦堆积在岩面之上，可为后续植物生长创造条件并提供养料，它们是植物界的拓荒者之一。因其植物体具有很强的吸水保水能力，其吸水量可达植物体干重的15～20倍，而其蒸发量却只有净水表面的1/5，因此，它们既是园艺上包装运输新鲜苗木或作为播种后的覆盖物的理想材料，又在防止水土流失上起重要作用。因其具有很强的适应水湿特性，它们对湖泊（沼泽）的陆地化、陆地的沼泽化，起着重要的演替作用。此外，苔藓植物对环境条件变化较为敏感，常作为环境监测的指示植物；泥炭藓属（*Herba*）等藓类植物形成的泥炭可作为肥料和燃料；有些苔藓植物还可药用，如金发藓（*Polytrichum commune*）（即本草中的土马鬃），有败热解毒作用，全草能乌发、活血、止血、利大小便；暖地大叶藓（*Rhodobryun giganteum*）对治疗心血管病有较好的疗效；蛇苔（*Conocephalum conicum*）能解热、消肿止痛，治疔疮痛肿和蛇咬伤等；仙鹤藓属（*Atrichun*）、金发藓属等植物的提取液，对革兰氏阳性菌有较强的抗菌作用。

一、苔藓植物的一般特征

1．生活史中世代交替明显

在苔藓植物生活史中，常见的植物体是配子体，在世代交替中占优势，能独立生活；而孢子体占劣势，寄生于配子体上，不能独立生活。

2．植物体形态结构简单

配子体（营养体）有两种类型，一是为扁平的叶状体，二是有类似茎、叶分化的拟茎叶体，它们都具有由单细胞或单列细胞构成丝状分枝的假根；假根主要起固着作用；植物体内**没有维管组织和根的分化；叶不具有叶脉，**只有类似叶脉称中肋的结构，可吸收水分和养料。

孢子体由孢蒴（capsula）、蒴柄（seta）和基足（basal foot）三部分组成。孢蒴即孢子囊，位于孢子体上部，其外为1层不孕细胞构成的蒴壁，内含大量的孢子；产生孢子的组织，称造孢组织（sporogenous tissue）；孢子由孢子母细胞（spore mother cell）经减数分裂发育而成；孢子成熟后散布于体外，在适宜的条件下萌发成丝状体，称**原丝体**（protonema），原丝体生长一段时间后生出芽体，芽体进一步发育成配子体。孢蒴下方的柄状结构，称蒴柄。蒴柄下方伸入配子体组织中吸取养分的结构，称基足。

3．有性生殖器官为颈卵器和精子器

雌性生殖器官称**颈卵器**，呈瓶状；下部膨大为**腹部**（venter），其外壁由多层细胞构成，内含1个大型的卵细胞；上部狭长部分为**颈部**（neck），其外壁由1层细胞构成，中间有1条沟称**颈沟**（neck canal），颈沟内的1串细胞称**颈沟细胞**（neck canal cell）；在卵细胞和颈沟细胞之间的部分，称**腹沟**（ventral canal），腹沟内含1个细胞称**腹沟细胞**（ventral canal cell）。雄性生殖器官称**精子器**（antheridium），呈棒状或球状；其外壁由1层细胞构成，内含多数精子；精子长而卷曲，具两条鞭毛。

4．合子发育形成胚

苔藓植物受精作用必须借助于水。卵细胞成熟后，颈沟细胞和腹沟细胞破裂；精子游到颈卵器附近，通过解体的颈沟细胞和腹沟细胞，进入颈卵器与卵细胞结合形成合子。合子进行细胞分裂，发育成胚。胚在颈卵器内发育成孢子体。

二、苔藓植物的类群及分类

苔藓植物，传统按其营养体的形态结构，认为苔类、藓类和角苔类关系近源，被分为苔纲（hepaticae）、**藓纲**（Bryopsida）**和角苔纲**（Anthocerotae）；近年来，依据分子数据，认为苔藓植物的3个类型由较大的差异，依据frey分类系统（2009），被分为苔类植物门（marchantiophyta）、角苔植物门（Anthocerotophyta）和藓类植物门（bryophyta）。鉴于教学实践中，仍以形态特征为主要分类依据，故本教材仍采用传统的3纲分类，对苔藓植物各类群进行介绍。

（一）苔纲

1．主要特征

植物体（配子体）为叶状体或拟茎叶体，两侧对称，有背腹之分，假根由单细胞构成。雌雄异株。叶状体植物体，由多层细胞所组成，部分属种具中肋，腹面多数着生鳞片；拟茎叶体植物体，茎不具中轴，叶多为单细胞层、无中肋。孢子体结构较简单，孢蒴无蒴轴（columella）和蒴齿（peristome），孢蒴内有孢子和弹丝（elater）、成熟后多数纵长开裂。孢子萌发时，原丝体阶段不发达，且每一个原丝体只能产生1个配子体。

2．组成与分布

本纲约有9 000种（中国约600种），绝大多数种类分布在热带和亚热带地区，除一般为阴湿土生外，溪流边、阴湿岩壁、树干甚至叶面均可附生。**本纲分为5目，即：藻苔目**（Takakiales）、**美苔目**（Calobryales）、**叶苔目**（Junger-manniales）、**囊果苔目**（Sphaerocarpales）**和地钱目**（Marchantiales）。

3．代表植物

地钱（*Marchantia polymorpha*）是苔纲常见植物，多生长于林内、井边、墙隅、草丛等阴湿环境中，属地钱目地钱科（Marchantiaceae）地钱属（Marchantia）。

植物体（配子体）为二叉状分枝的叶状体，绿色，平铺地面，**生长点位于分叉凹陷处**；上表面有许多菱形或多边形的小区，各区中央有1个白点即气孔；**下表面有多细胞的鳞片和单细胞的假根**（图11-50ABC）。**叶状体由多层细胞组成，由上向下可分为上表皮、气室层、薄壁细胞层和下表皮。**上表皮由1层细胞构成，其上分布有无闭合能力、由多细胞构成的烟囱状气孔。气室层位于上表皮下方，其底部有许多不整齐、排列疏松、内含许多叶绿体的细胞，这是地钱的同化组织；两室之间有不含或稍含叶绿体的细胞，成为两室的界限；气孔位于气室中央。薄壁细胞层位于气室层下方，是由多

层薄壁细胞构成的贮藏组织，其内含淀粉或油滴、有时可以看到黏液道。下表皮由1层细胞构成，与薄壁细胞层紧紧相连，其上生有多数假根和紫褐色鳞片（图11-50）。

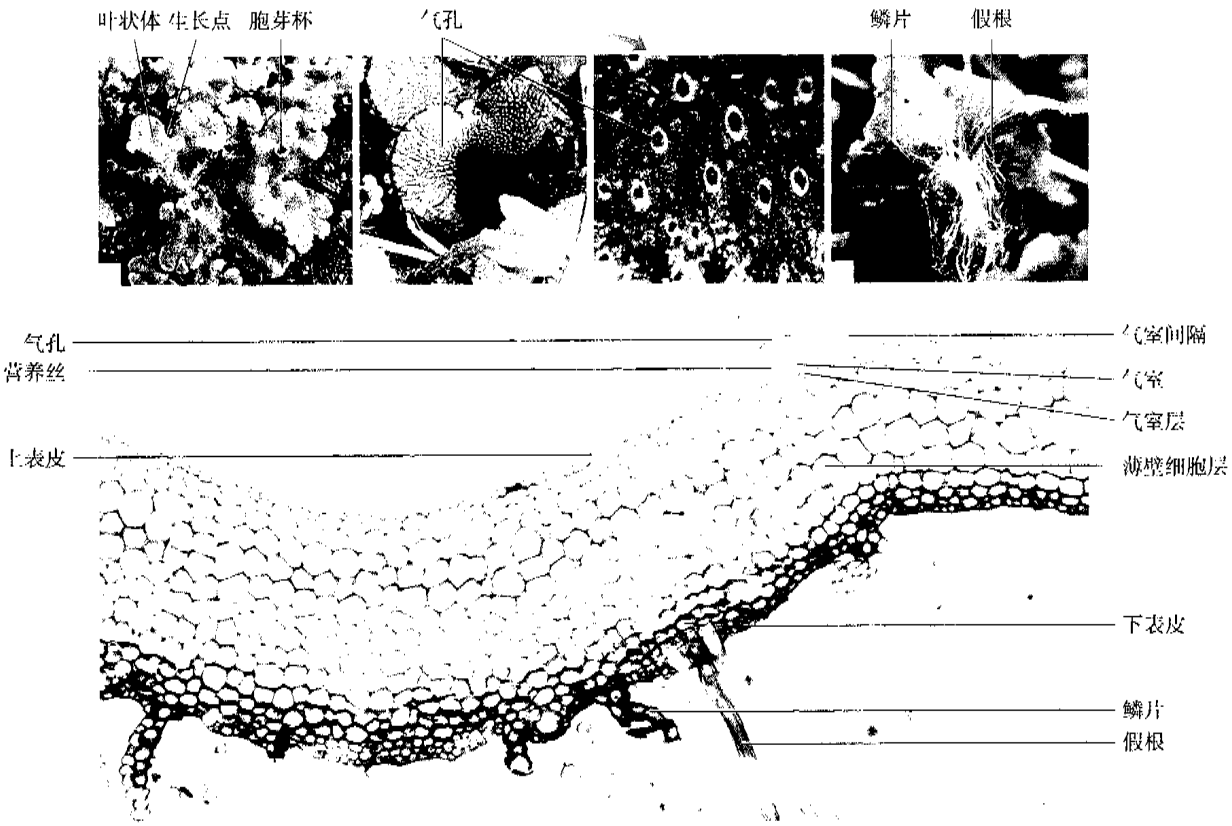


图11-50 地钱配子体的形态结构组成

A～D. 配子体；E. 配子体横切面

地钱的营养繁殖主要通过胞芽（gemmae）来完成，胞芽生于叶状体背面中肋的**胞芽杯**（gemma cup）中；胞芽绿色，由多细胞构成的圆片状体，侧面观呈双面凸透镜形，正面观呈扁哑铃形，中部两边有缺口，缺口内各有1个生长点，以1无色细柄固着于杯底，成熟时由柄部脱落，散落于土中，萌发形成新植物体（图11-51）。此外，营养繁殖还可以通过配子体较老部分逐渐死亡腐烂，而使其幼嫩部分分裂形成2个新植物体。

地钱有性生殖时，在雌、雄配子体背面的中肋处分别产生**雌生殖托**（archegonio-phore）和**雄生殖托**（antheridiophore）。**雌生殖托又称雌器托**，伞状，具长柄，边缘深裂，具有8～10条指状芒线；在两芒线之间生有一列倒悬的瓶状颈卵器，颈卵器由颈部、腹部和1短柄组成；每行颈卵器的两侧各有1片将其遮住的薄膜，称**蒴苞**（involucre）；每个颈卵器的基部发育形成的1层鞘状结构，称**假蒴苞**（pseudoperianth），蒴苞和假蒴苞包在颈卵器外，起保护作用（图11-52ABCD）。**雄生殖托又称雄器托**，圆盘状，具长柄，内生有许多**精子器腔**，每个腔内生1个**精子器**，精子器腔有小孔与外界相连；精子器卵圆形，下有1短柄与雄器托组织相连（图11-52EFGH）。雌、雄生殖器官成熟时，精子器内的精子逸出，以水为媒介，游入颈卵器内与卵结合形成合子；合子在颈卵器内不经过休眠即发育成胚，并由胚形成孢子体。

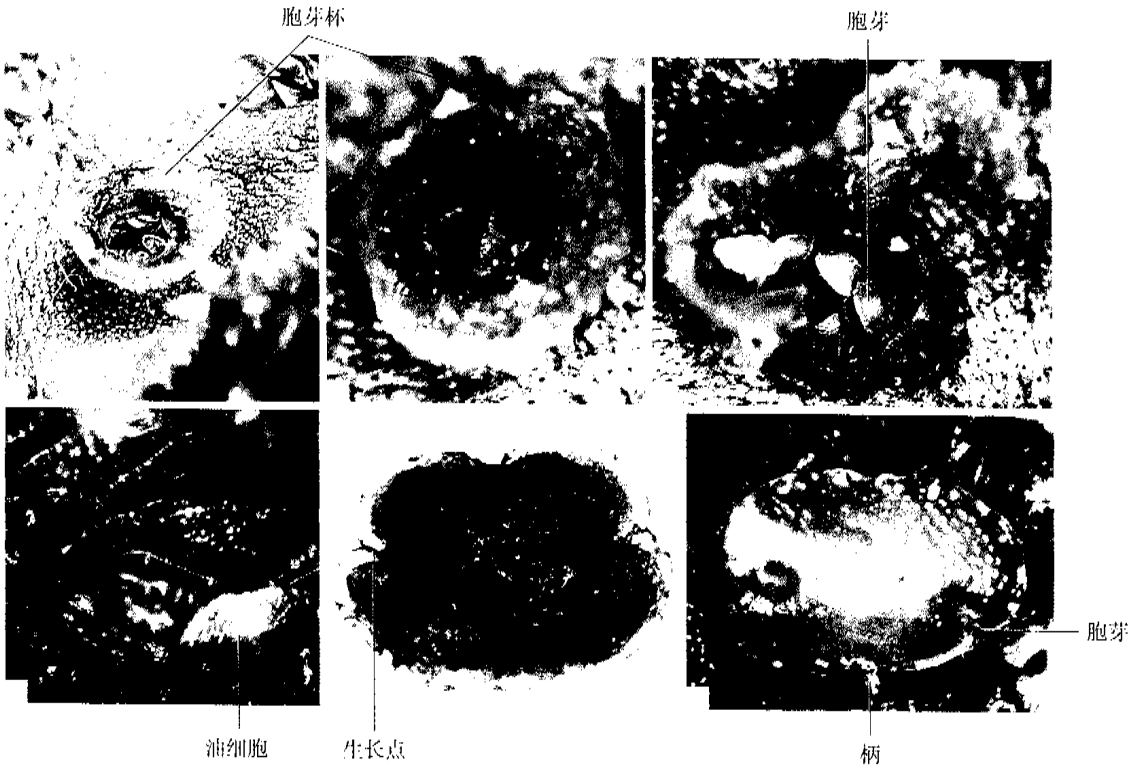


图11-51　地钱胞芽杯的形态结构组成

A～D. 胞芽杯；E～F. 胞芽

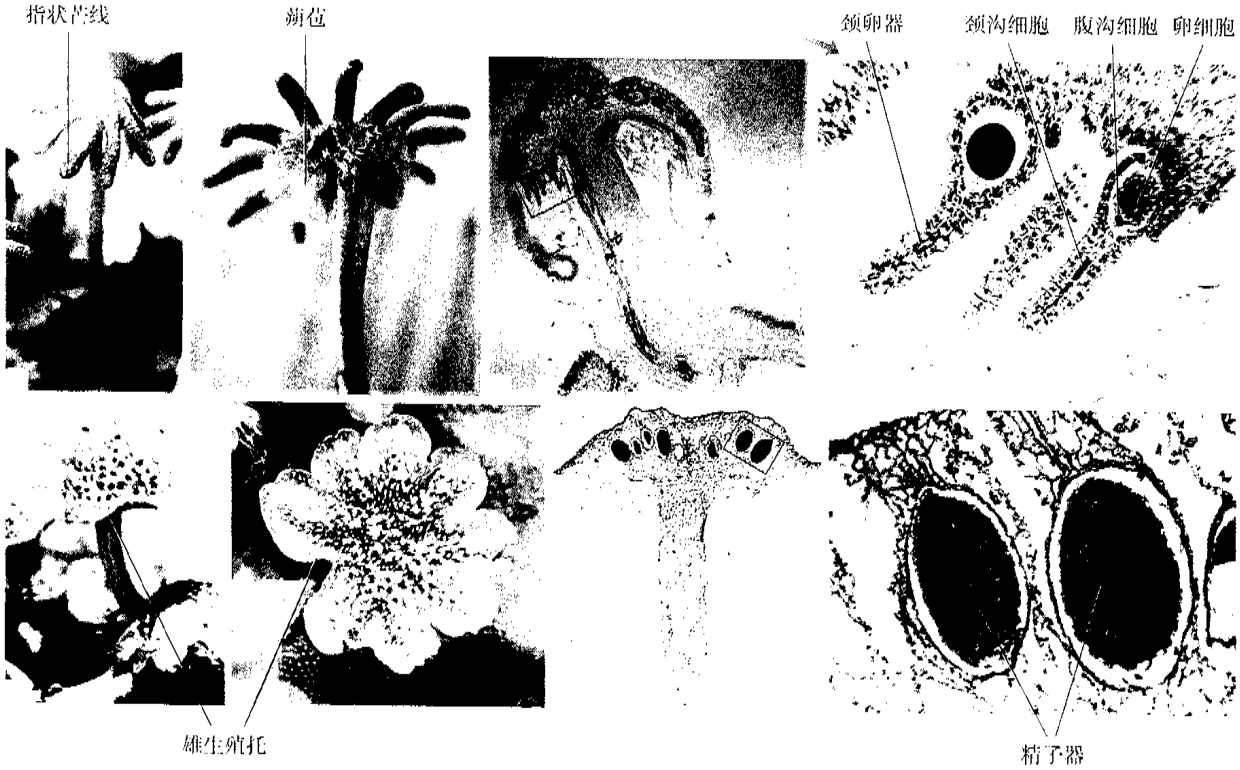


图11-52　地钱雌生殖托和雄生殖托的形态结构组成

A～D. 雌生殖托；E～H. 雄生殖托

地钱无性生殖时，孢蒴内的细胞，有的经过减数分裂形成孢子，有的不经过减数分裂而伸长形成**弹丝**（图11-53）。孢蒴成熟后，撑破假蒴苞；孢蒴顶部不规则开裂，孢子借助弹丝的作用散布出去；孢子同型异性，在适宜环境条件下萌发形成具6～7个细胞的**原丝体**；每个原丝体由1个顶细胞发育成1个雄性或雌性配子体。其生活史见图11-54。

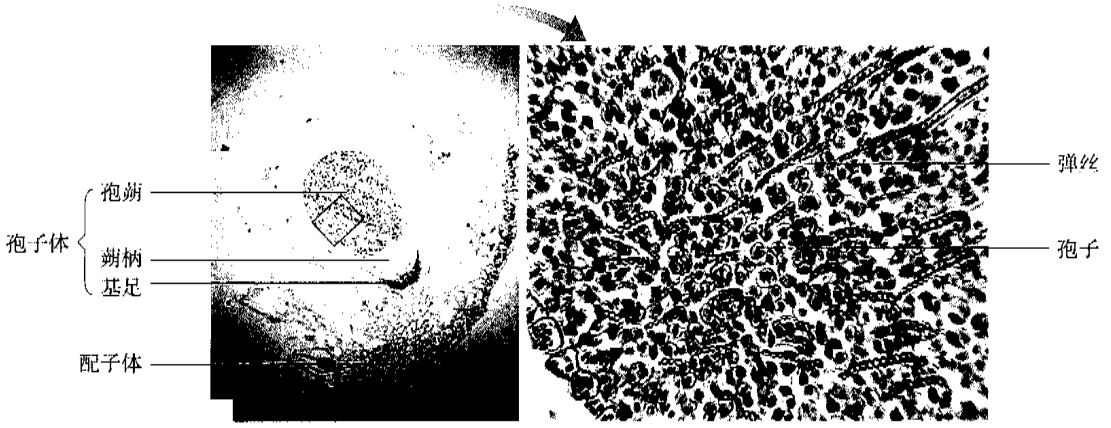


图11-53 地钱孢蒴的形态结构组成

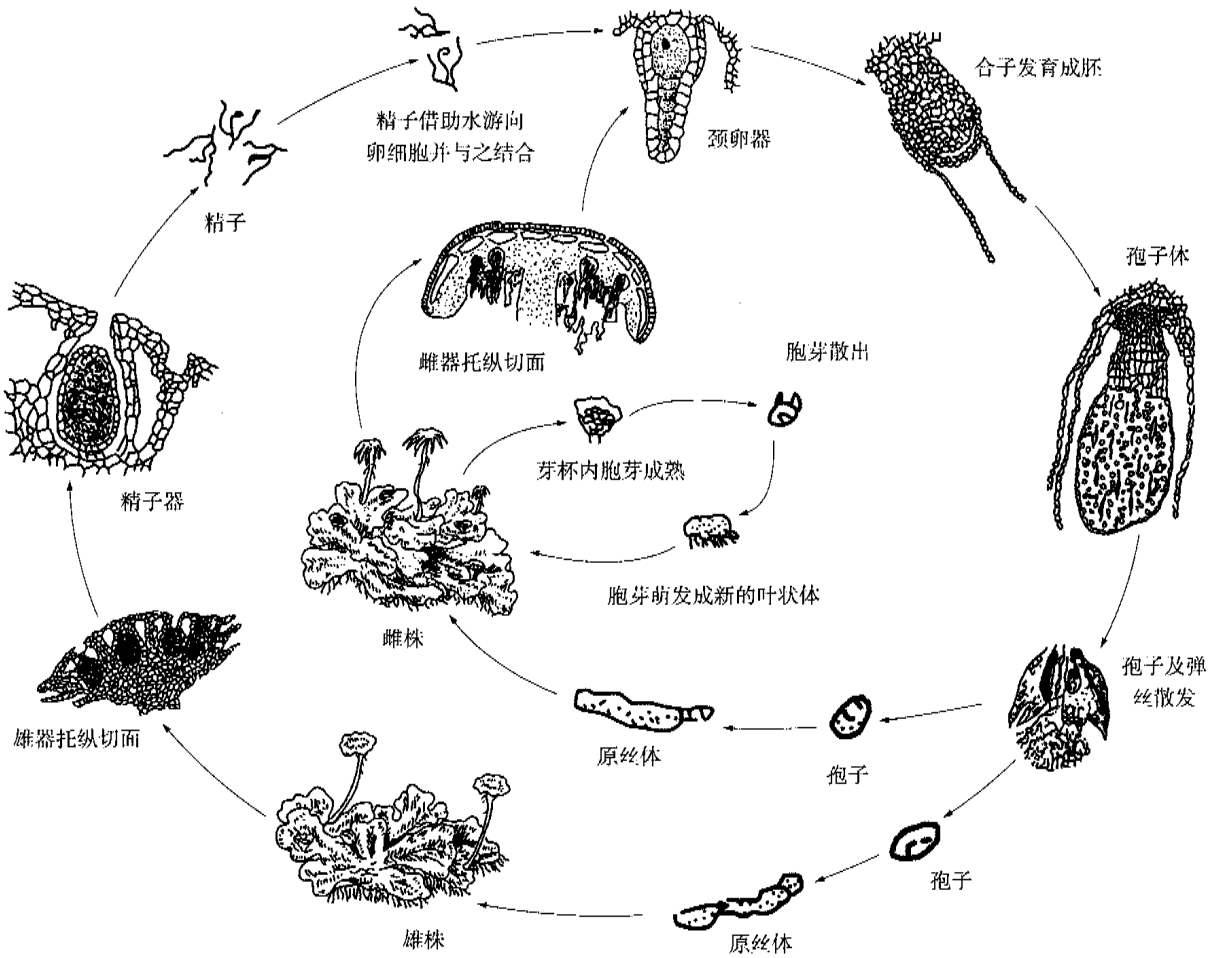


图11-54 地钱生活史（改绘自吴鸿，2012）

（二）角苔纲

1．主要特征

植物体（配子体）为叶状体，细胞内含1个大形圆盘状的叶绿体，少数属种含2～8个叶绿体，每个叶绿体上含有1个淀粉核；精子器和颈卵器均埋于配子体表皮下。孢子体长角状圆柱形或短角状圆柱形，有基足和孢蒴组成；孢蒴基部有居间分生组织可使孢蒴伸长，孢蒴细圆柱形，具蒴轴；蒴壁上有气孔、细胞中含有叶绿体，能进行光合作用制造养料。配子体死亡后，孢子体能独立生活一个短的时期。

2．组成与分布

角苔纲约有300余种（中国有10种），多分布在热带、亚热带地区，多生于田埂、河岸以及小溪边潮湿土坡。本纲仅1目，即角苔目（Anthocerotales）。

3．代表植物

角苔（*Anthoceros punctatus*）是角苔纲常见植物，多生长于土表、田洼边，属角苔目角苔科（Anthocerotaceae）角苔属（*Anthoceros*）。

植物体（配子体）为叶状体，多呈圆形，边缘浅裂，腹面生有假根。叶状体内部无组织分化，每个细胞内有1个大型叶绿体；其腹面含有胶质穴，有念珠藻属植物附生于穴内。雌雄同株，精子器和颈卵器均埋于叶状体内。孢子体细长呈长柱状或角柱状，有基足和孢蒴组成；基足发达、埋于叶状体内，基足以上为孢蒴。孢蒴的基部组织有继续分生能力，蒴壁由多层细胞构成、且表面有1对由简单保卫细胞构成的气孔；中央自上而下有由营养组织构成的蒴轴，造孢组织形如长管，罩于蒴轴之外，造孢组织经减数分裂产生四分孢子，同时也产生由单列细胞构成的假弹丝；孢子由上而下渐次成熟。孢子成熟后，孢子囊壁由上而下逐渐纵裂成两瓣，孢子借假弹丝的扭转力散出体外，而孢蒴轴仍残留于叶状体上（图11-55）。

（三）藓纲

1．主要特征

植物体（配子体）为拟茎叶体，无背腹之分，假根由一列细胞构成。茎常无组织分化，在部分种类中有中轴分化；叶螺旋状排列，多具中肋。孢子体结构较苔类复杂，蒴柄坚挺，孢蒴内有蒴轴、顶部有断裂的颈卵器壁形成的**蒴帽**，多数种类具蒴齿；孢蒴内有孢子，无弹丝，成熟后多盖裂。孢子萌发后，原丝体时期发达，每1原丝体常形成多个配子体。

2．组成与分布

藓纲约有14 000种（中国约有1 500种），遍布世界各地，多分布于温暖湿润而多云雾地区的溪边、阴湿土坡、树干、岩面、悬挂于树枝或稀附生叶面，现包括南极在内均有藓类植物的踪迹。**本纲分为3目，即：泥炭藓目**（Sphagnales）、**黑藓目**（Andreaeales）**和真藓目**（Bryales）。

3．代表植物

葫芦藓（*Funaria hygrometrica*）是藓纲常见植物，为土生喜氮的小型藓类，多生于林地、田园、庭园、路旁阴湿的墙脚、林下或树干上，属真藓目葫芦藓科（Funariaceae）葫芦藓属（*Funaria*）。

植物体（配子体）为拟茎叶体，淡绿色，高1～3cm。茎短小，直立，单一或从基部稀疏分枝；茎由外向内，可分为表皮、皮层和中轴3部分，中轴不是真正的输导组织、仅细胞稍作纵向延长；茎的顶端具有生长点，生长点的顶细胞呈倒金字塔形，它能三面分裂，生成侧枝和叶。叶丛生于茎的上部，卵形或舌形，叶端渐尖，全缘；叶有明显的1条中肋，整个叶片除中肋外都是由1层细胞所构成（图11-56）。

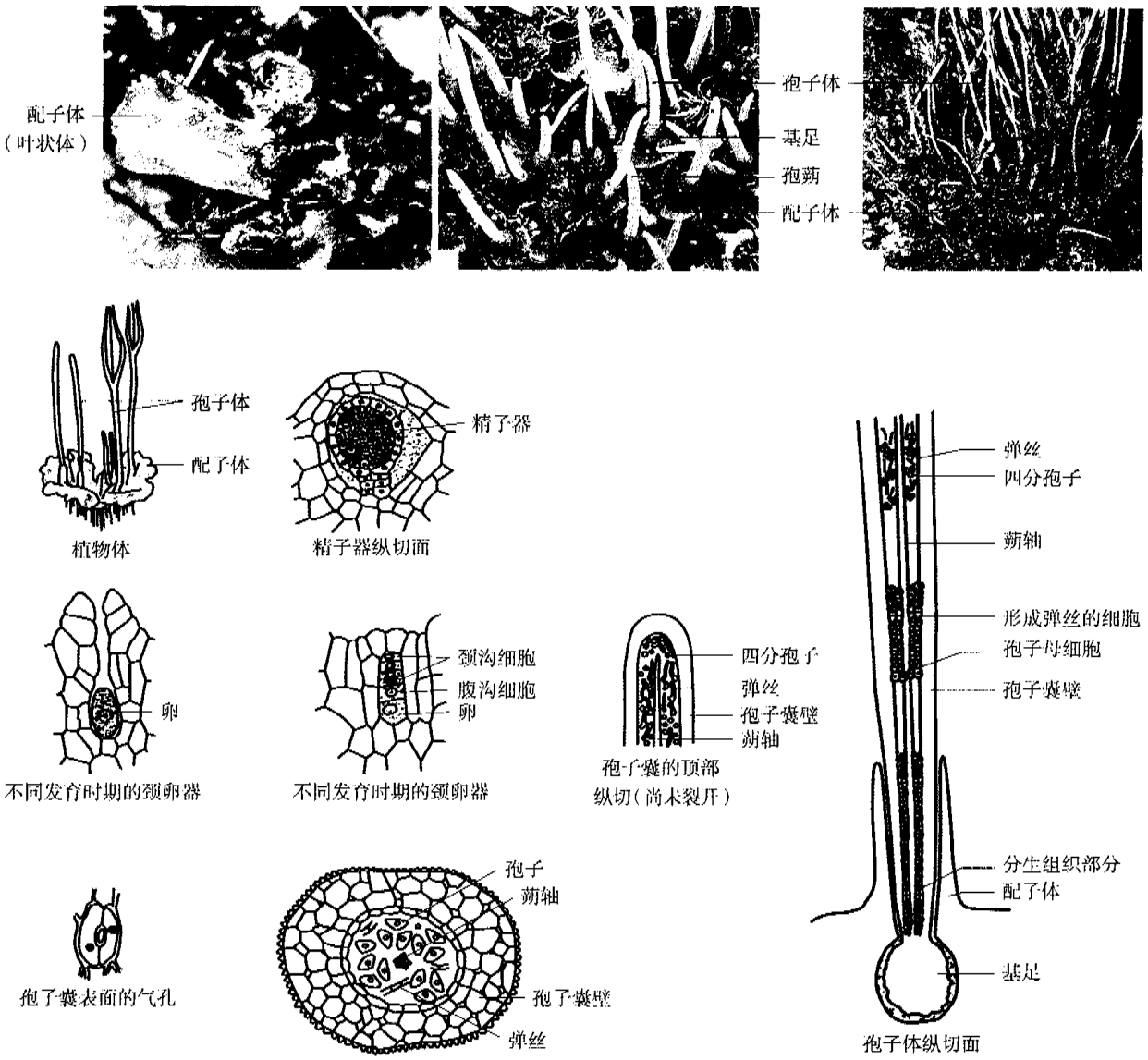


图11-55 角苔形态结构组成（D~K图改绘自吴国芳，2020）

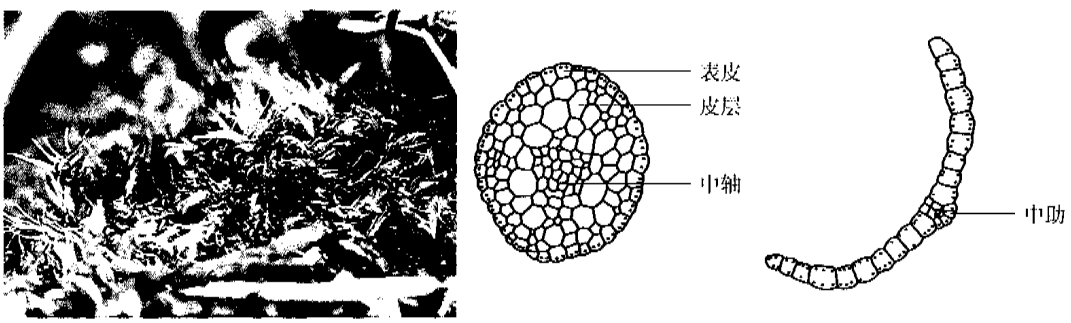


图11-56 葫芦藓配子体的形态结构组成（BC图改绘自马炜梁，2022）

A. 配子体；B. 茎横切面；C. 叶横切面

雌雄同株，雌、雄生殖器官分别生在不同的枝顶端。雄枝顶端叶形较大且外张，形如一朵小花，称雄器苞（图11-57AB）；雄器苞中含有许多精子器和侧丝；精子器棒状，基部有短柄，内生具两条鞭毛的精子；侧丝有一列细胞构成，呈丝状，其顶端细胞膨大，具保存水分和保护精子器的作用。雌枝顶端叶形较窄且紧，形如1顶芽，称雌器苞；雌器苞中含有许多颈卵器；颈卵器颈部细长，腹部膨大，腹下有长柄着生于枝端（图11-57CD）。

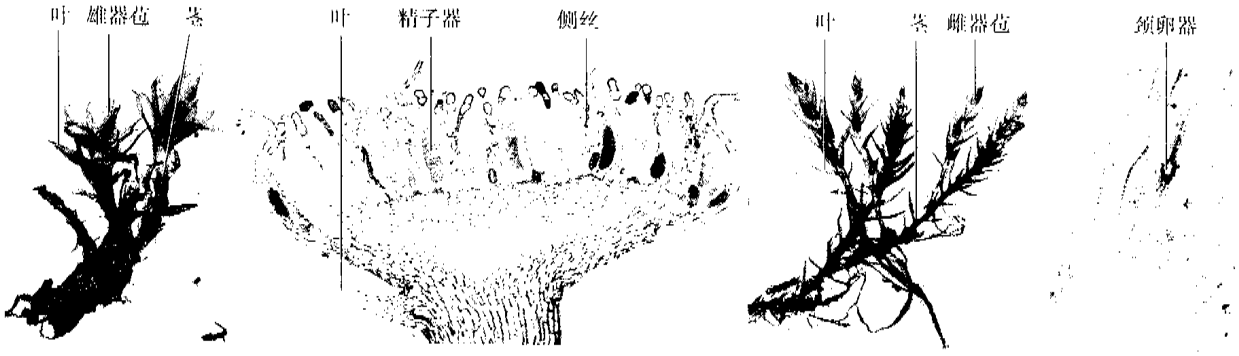


图11-57　葫芦藓雄器苞、雌器苞的形态结构组成

A. 雄配子枝；B. 雄配子枝纵切面；C. 雌配子枝；D. 雌配子枝纵切面

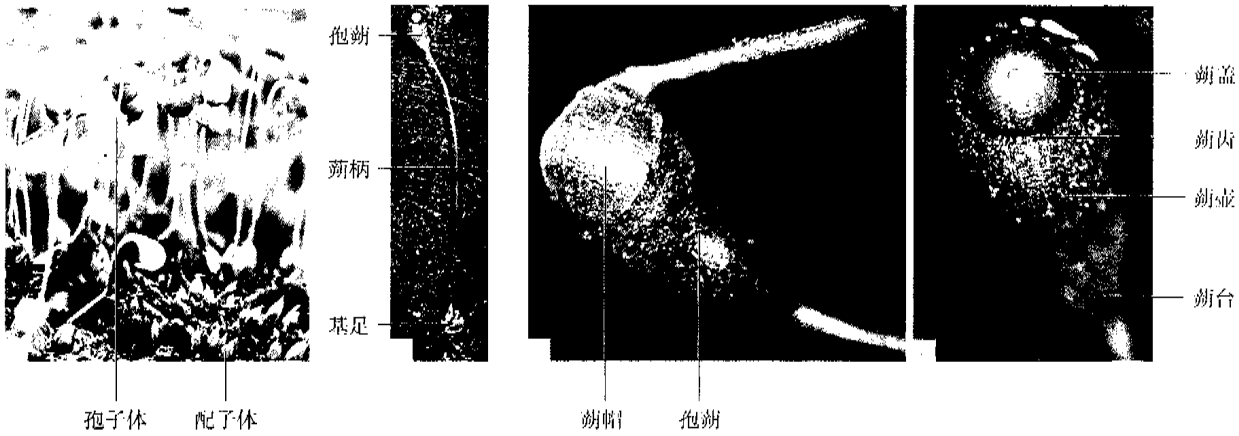
生殖器官成熟时，精子器的顶端裂开、精子逸出，借助水游到颈卵器附近，进入颈卵器内，精子与卵细胞结合后形成合子。合子不经过休眠，即在颈卵器内发育为胚，胚再发育形成孢子体。

孢子体由基足、蒴柄和孢蒴三部分组成。基足伸入母体之内，吸收养料。蒴柄细长，长2～5cm，上部弯曲，初期生长较快，而将孢蒴顶出颈卵器之外，被撕裂的颈卵器部分，附着在孢蒴的外面，而形成蒴帽（perigynium）；蒴帽兜形，具长喙，形似葫芦瓢状，于孢蒴成熟后即行脱落（图11-58ABCD）。

孢蒴弯梨形，不对称，由上至下可分为蒴盖（operculum）、**蒴壶**（urn）、**蒴台**（apophysis）**三部分。**蒴盖由1层细胞构成，似一顶小帽，覆于孢蒴顶端。蒴壶和蒴盖相邻处，外有由表皮细胞沿径向加厚形成的**环带**（annulus），环带内侧生由内外两轮、每轮各16枚的**蒴齿**；蒴盖脱落后，蒴齿露在外面，能行干湿性伸缩运动，孢子借蒴齿的运动弹出蒴外。蒴壶最外侧是1层细胞构成的**表皮**；表皮以内是由多层细胞构成的**蒴壁**；中央部分为**蒴轴**，蒴轴与蒴壁之间有少量的**孢原组织**，孢子母细胞即来源于此，每个孢子母细胞经减数分裂后，形成**四分孢子**；在孢原组织与蒴壁之间有排列疏松、含叶绿体的组织称**营养丝**，其间大的空隙称**气室**。蒴台的表皮上有许多气孔，表皮内有2～3层薄壁细胞和一些排列疏松而含有叶绿体的薄壁细胞，能进行光合作用（图11-58）。

孢蒴成熟后，孢子散出蒴外，在适宜的环境中萌发成为原丝体（图11-59）。**原丝体由绿丝体**（chloronema）、**轴丝体**（caulonema）**和假根三部分构成。**绿丝体的主要功能是进行光合作用，其组成细胞的端壁与原丝体的长轴成直角，细胞内含有多数椭圆形的叶绿体；轴丝体的主要功能是产生具有茎叶的芽，其组成细胞的端壁与原丝体的长轴成斜角，细胞内含有少数椭圆形的叶绿体；假根的主要功能是固着与吸收作用，其组成细胞的端壁与原丝体的长轴亦成斜角，细胞内不含叶绿体。葫芦藓每1个孢子发生的原丝体，可以产生几个芽；每一个芽都能形成1个新植物体（配子体）。当植物体生长一个时期后，又能在不同的枝上形成雌、雄生殖器官，进行有性生殖。

葫芦藓的生活史与地钱的生活史相似，也是孢子体寄生在配子体上，不能独立生活（图11-60）。



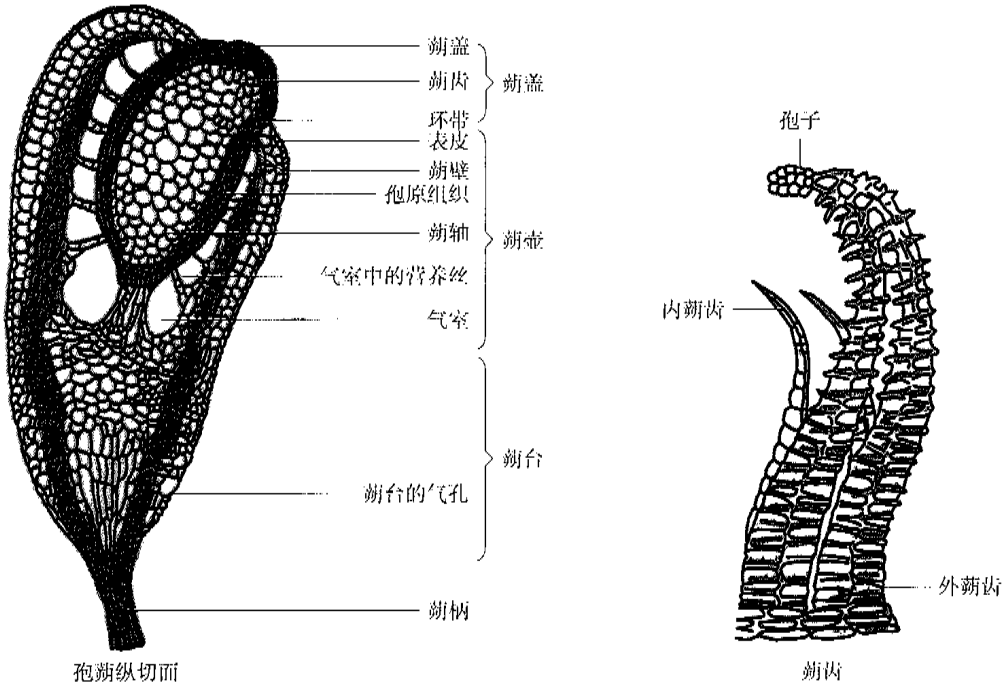


图11-58 葫芦藓孢子体的形态结构组成（改绘自吴国芳，2020）

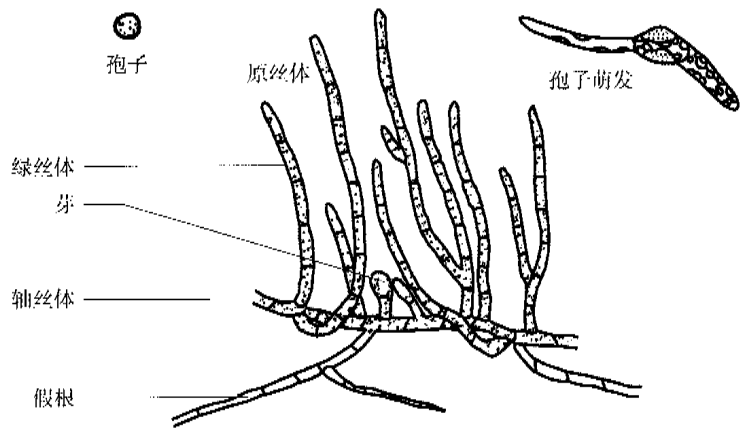


图11-59 葫芦藓原丝体的形态组成（改绘自吴国芳，2020）

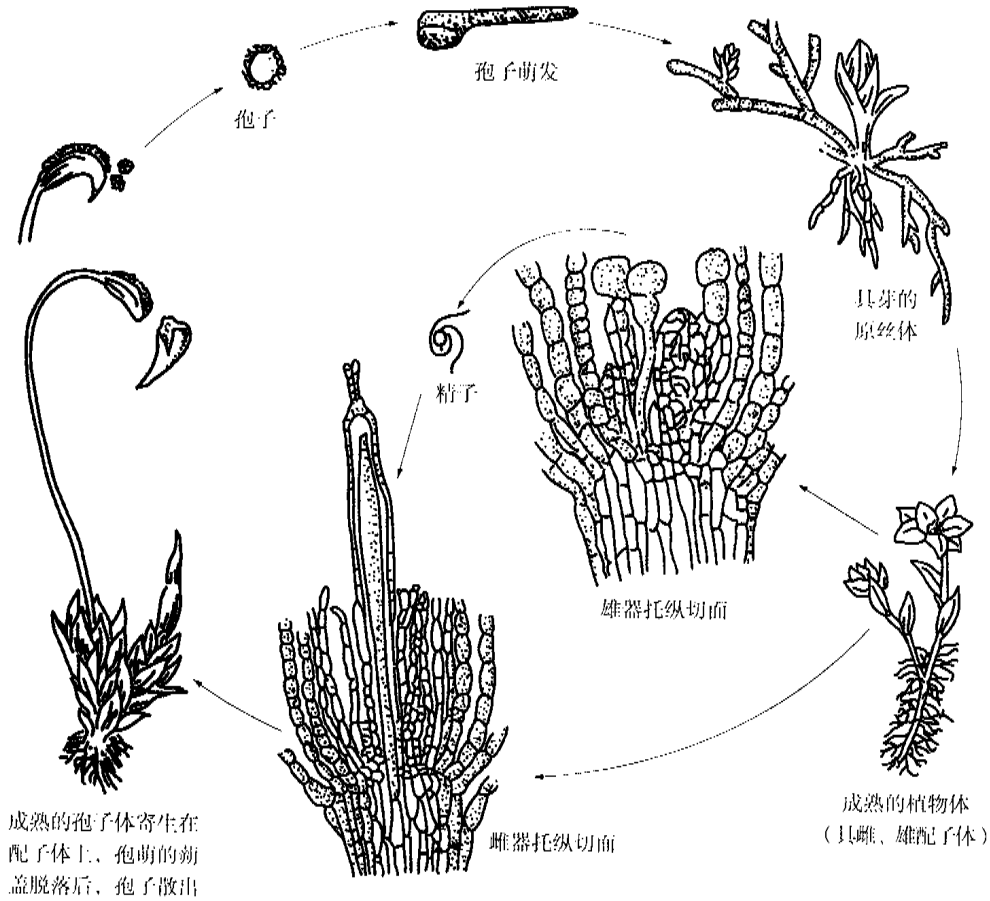


图11-60 葫芦藓生活史（改绘自吴鸿，2012）

三、苔藓植物的起源与演化

苔藓植物的配子体高度发达，支配着生活、营养和繁殖，而孢子体寄居在配子体上。尽管苔类、角苔类和藓类植物的孢子体结构的复杂程度不一样，但其特殊的生活史及独特的孢蒴结构，说明它们之间有一定的亲缘关系。

（一）苔藓植物的起源

对苔藓植物的来源问题，迄今尚未得出结论，目前主要有起源于绿藻和裸蕨类两种主张。

1．起源于绿藻

绿藻起源说认为，绿藻与苔藓植物在多个方面表现出较强的相似性，具体表现为：①苔藓植物的叶绿体和绿藻的载色体相似，具有相同的叶绿素和叶黄素，在角苔中并具有蛋白核，储藏物亦为淀粉；②苔藓植物的孢子萌发先发育形成原丝体，与丝状绿藻的相类似；③生殖时产生游动精子，具两条等长的顶生鞭毛，与绿藻的精子相似；④绿藻中的鞘毛藻属（*Coleochaete*）合子在配子体内发育，与苔藓植物合子发育相似；⑤轮藻所产生的卵囊与精子囊，可与苔藓植物的颈卵器与精子器相比拟；⑥佛氏藻（*Fritschiella tuberosa*）属绿藻门绿藻纲（Chlorophyceae）胶毛藻目（chaetophorales）胶毛藻科（Chaetophoraceae），植物体由许多丝状藻丝构成，在上表有横生的匍匐枝，向下形成无色的假根细胞伸入土壤中，向上形成单列细胞构成的气生枝，并交织在一起呈垫状，此种结构与叶状的苔类

相似；⑦藻苔（Takakia lepidozioides）属于藻苔目藻苔科（Takakiaceae）藻苔属（*Takakia*）植物，其配子体的形态结构很像藻类，在颈卵器未发现前，一直认为它是一种藻类植物。基于此，认为苔藓植物起源于绿藻。

近年来，随着对藻苔目和轮藻纲（Charophyceae）植物分子系统学研究的深入，来自超微结构、生物化学及分子系统学证据显示，轮藻纲中的轮藻目（Charales）、胶毛藻目、双星藻目（Zygnematales）等都是单相世代的类型，生活史中的配子体为多细胞且占优势，仅合子为二倍体，表明有胚植物与轮藻纲中的这些类群有较近的亲缘关系，且有胚植物具多细胞的孢子体可能是通过减数分裂前插入有丝分裂过程演化而来，因此，苔藓植物起源于绿藻中轮藻纲的某类群的绿藻起源说，现正在逐渐被更多人所接受。

2．起源于裸蕨类

裸蕨类起源说认为，裸蕨类与苔藓植物在多个方面有相似性，具体表现为：①角蕨属（*Cornopteris*）和鹿角蕨属（*Rhynia*）没有真正的叶与根，只在横生的茎上生有假根，这与苔藓植物体有相似处；②在角蕨属、孢囊蕨属（*Sporogonites*）的孢子囊内，有1中轴构造，此点和角苔属、泥炭藓属、黑藓属（*Andreaea*）的孢子囊中的蒴轴很相似；③在苔藓植物中没有输导组织，只在角苔属的蒴轴内有类似输导组织的厚壁细胞，而在好尼蕨属（*Horneophyto*）中可看到输导组织在拟根茎中消失、孢囊蕨属植物体中不存在输导组织；④按顶枝学说的概念，植物体的进化，是由分枝的孢子囊逐渐演变为集中的孢子囊，而在孢囊蕨中具有单一的孢子囊、真藓（*Bryum argenteum*）中发现有畸形的分叉孢子囊，似乎也可以证明苔藓植物起源于裸蕨类植物；⑤裸蕨类出现于志留纪，而苔藓植物发现于泥盆纪中期，苔藓植物比裸蕨类晚出现数千万年，从年代上也可以说明其进化顺序。基于此，认为苔藓植物起源于裸蕨类，且是由孢子体占优势的裸蕨植物的孢子体逐步退化、配子体进一步复杂化的结果。

（二）苔藓植物演化地位

苔藓植物的演化趋势是以配子体的独立生存为特点，这与维管植物发展孢子体的演化趋势正好相反。苔藓植物配子体中没有真正的根、没有输导组织，构造简单，喜欢阴湿环境；有性生殖时，形成精子器和颈卵器，精子具鞭毛、受精作用离不开水，受精卵发育成胚，而颈卵器又为胚的发育提供了理想的场所；在世代交替中配子体占优势，孢子体完全寄生在配子体上；所有这些，都说明苔藓植物是属于高等植物，但在现存高等植物中是最低等的，且是植物由水生到陆生的过渡类型。事实上，植物界中不存在由苔藓植物发展而来的更高级的类群，因此，苔藓植物在植物系统演化中，不可能是主干，只能够是一个盲支，但不能就由此认为苔藓植物演化已经走到了尽头，不再向前发展了，从现存的苔藓植物来看，其适应性之强、分布之广已超越了其他高等植物类群。

第五节　蕨类植物

蕨类植物又称羊齿植物（fern），是最先出现维管组织的植物类群，它既是原始的维管植物，又是最高等的孢子植物，同时也是颈卵器植物和有胚植物。最初的蕨类植物出现在古生代志留纪（约距

今4.4亿～4.1亿年前）末期，已知蕨类植物12 000余种。蕨类植物曾经极其繁盛，大量的古代蕨类植物被埋入地下形成的煤炭，是现代人类重要的能源之一；除此之外，现代蕨类植物与人类关系也十分密切。在食用方面，因其根状茎富含淀粉、叶有特殊的清香，在中国周朝就有以蕨为食的记载，如今被人们食用的有蕨（*Pteridium aquilinum*）、菜蕨（*Callipteris esculenta*）、紫萁（*Osmunda japonica*）、观音座莲（*Angiopteris esculenta*）等植物。在药用方面，许多蕨类植物自古以来就是重要的药材，如贯众（*Cyrtomium fortunei*）的根状茎入药，可驱虫解毒、治流感；木贼（*Equisetum hyemale*）全草入药，具有疏散风热、明目退翳、止血的功效；卷柏（*Selaginella tamariscina*）全草入药用于治疗经闭痛经、跌扑损伤等症。在工业方面，石松（*Lycopodium japonicum*）的孢子粉可做铸造脱模剂，木贼茎作为磨光剂。在农业方面，满江红（*Azolla imbricata*）与固氮蓝藻共生，既是含氮量很高的绿肥，也是家畜家禽的良好饲料；蕨、里白（*Diplopterygium glaucum*）和芒萁（*Dicranopteris dichotoma*）等植物含有单宁，不易腐烂和发生病虫害，常用作育苗床的覆盖材料；芒萁、紫萁常作为酸性土的指示植物，蜈蚣草（*Pteris vittata*）不仅可作为钙质土或石灰岩的指示植物，同时也对砷有着极强的富集能力，因此可用于砷等重金属污染严重的土壤环境修复。在园艺观赏方面，许多蕨类植物因具有奇特而优雅的形体，不仅自身具有很高的观赏价值，还在居室布置、插花、盆景等方面显示出无穷的潜力，如卷柏、铁线蕨（*Adiantum capillus-veneris*）、肾蕨（*Nephrolepis auriculata*）、凤尾蕨（*Pteris cretica* var. *nervosa*）、鹿角蕨属（*Platycerium*）和巢蕨属（*Neottopteris*）等都为著名的观叶植物。

一、蕨类植物的一般特征

（一）孢子体

孢子体多为多年生草本，一般具有根茎叶的分化，内含维管组织。维管组织由木质部和韧皮部组成，它们按一定的方式聚集成中柱；木质部主要成分为管胞，韧皮部主要成分为筛胞。孢子体上产有孢子囊，囊内生有大量孢子（图11-61）。

1．根

除极少数原始种类外，绝大多数为吸收能力较好的不定根。

2．茎

通常为根状茎，少为直立的树干状或其他形式的地上茎，或兼具气生茎和根状茎。茎上通常被有鳞片或毛茸。茎内维管组织形成类型复杂的中柱。**维管植物的中柱主要类型有**（图11-62）：**①原生中柱**（protostele），由木质部和韧皮部组成的圆筒状“实心”中柱，多见于裸蕨类、石松类及其他植物的幼茎中，被认为是最原始的中柱类型；如中柱中央为木质部、周围围绕着圆筒状的韧皮部称**单中柱**（haplostele），如木质部向四周生长出辐射排列的脊状突起称**星状中柱**（actinostele），如韧皮部生长侵入木质部、使其在局部地区成为不连续的结构称**编织中柱**（plectostele）。**②管状中柱**（siphonostele），由木质部或韧皮部围绕中央髓形成的圆筒状“空心”中柱，其在蕨类植物中普遍存在；如韧皮部在木质部的内外两边都出现的称**双韧管状中柱**（amphiphloic siphonostele）或称疏隙中柱（solenostele），如韧皮部位于木质部的外部表面的称**外韧管状中柱**（ectophloicsiphonostele）。**③网状中柱**（dictyostele），由管状中柱演变而来，是由节部密集的叶隙使中柱产生许多裂隙、并将维管组织分割成一束束，每束中央为木质部、外围为韧皮部，韧皮部外再围着内皮层；多数“束状”结构呈圆筒状排列在“中央”髓的外侧，许多蕨类植物具此类型的中柱。**④真中柱**（eustele），由木质部与韧皮部并列成束状或索状的维管束，多数维管束呈筒状排列在“中央”髓的外侧，蕨类植物中的木贼

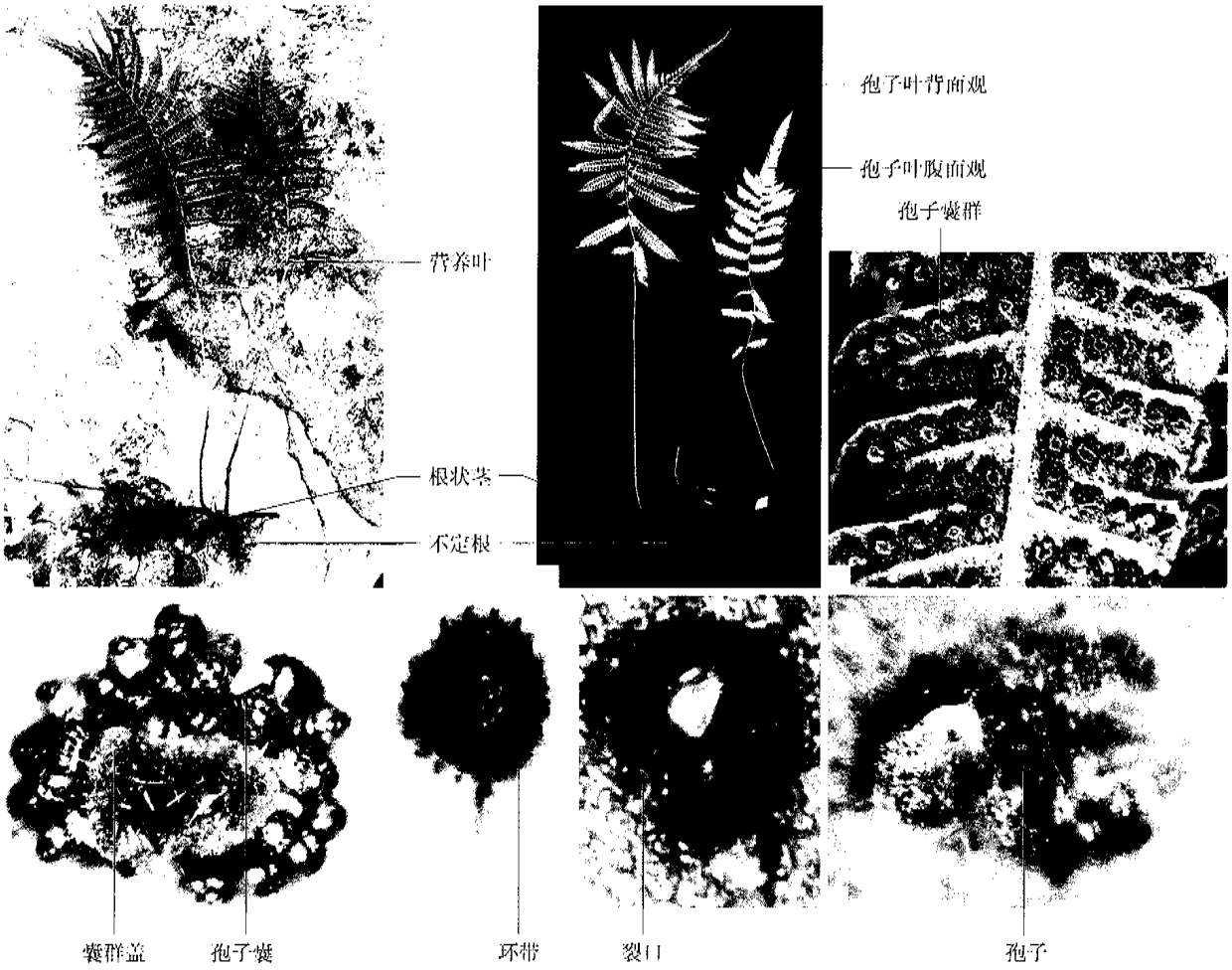


图11-61 蕨类植物孢子体的形态组成

A～C. 孢子体；D. 孢子囊群；E～F. 孢子囊；G. 孢子

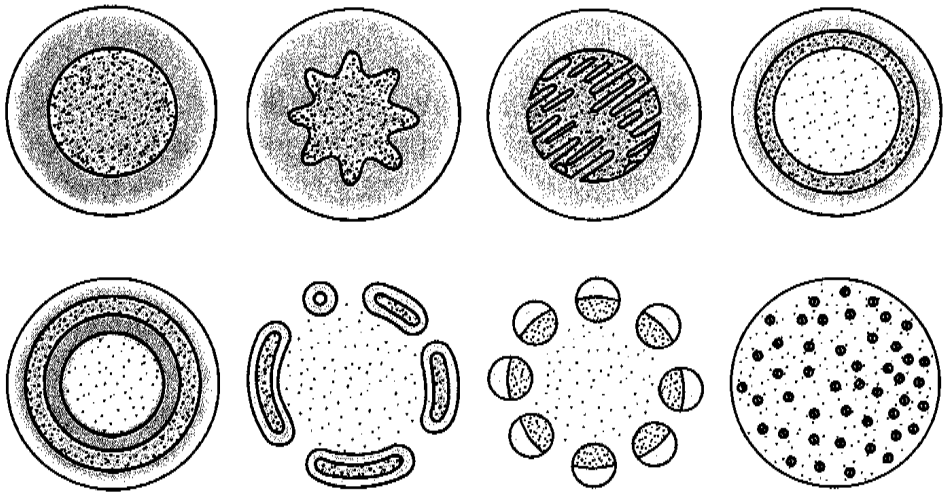


图11-62 中柱类型横剖面图解（红色表示木质部、绿色表示韧皮部、黑点表示髓部）（改绘自吴国芳，2020）

A. 单中柱；B. 帚状中柱；C. 编织中柱；D. 外韧管状中柱；E. 双韧管状中柱；F. 网状中柱；G. 真中柱；H. 散生中柱

属（*Happochaete*）和多数裸子植物、及被子植物具此种类型的中柱。⑤**散生中柱**（atactostele），由木质部和韧皮部组成的维管束，呈散生分布于茎皮层中，单子叶植物具此种类型的中柱。

对不同中柱类型之间的演化关系，有一种假说，即：若原生中柱中央的木质部被薄壁组织所取代，则发展成管状中柱；此假说的佐证是有时在髓中会出现木质部的成分（管胞），此一过程被称为**髓形成作用**（medullation）。由于叶隙的大量出现，节间的缩短，便使管状中柱演化成网状中柱、真中柱和散生中柱。

3．叶

叶多从根状茎上长出，有簇生、近生或远生的，幼时大多数呈拳曲状。

依据叶的起源及形态特征，叶可分为小型叶（microphyll）**和大型叶**（macrophyll）。小型叶源于顶枝表皮突出扁化而成，无叶隙和叶柄，只有1条叶脉，为原始类型的叶，如石松、松叶蕨（*Psilotum nudum*）、水韭（*Isoetes sinensis*）等植物的叶。大型叶源于多数顶枝聚合扁化而成，有叶柄，有或无叶隙，叶脉具分枝，是进化类型的叶，如真蕨类（filicinae）植物的叶。

依据叶的功能，可分为孢子叶（sporophyll）**和营养叶**（foliage leaf）；孢子叶是指能产生孢子囊和孢子的叶，又称**能育叶**（fertile frond）；营养叶是仅能进行光合作用，不能产生孢子囊和孢子的叶，又叫**不育叶**（sterile froud）。有些蕨类植物的叶，既能进行光合作用，又能产生孢子囊和孢子，且形状相同，称**同型叶**（homomorphic leaf），如贯众、石韦（*Pyrrosia lingua*）等；另一些蕨类植物的叶，有营养叶和孢子叶之分，且形状完全不同，称**异型叶**（heteromorphic leaf），如槲蕨（*Drynaria roosii*）、紫萁等。在系统演化过程中，是同型叶向异型叶方向发展。

4．孢子囊

在小型叶蕨类中，孢子囊单生于孢子叶的近轴面叶腋或叶基，通常紧密或疏松集生于枝的顶端，呈球状或穗状，称**孢子叶球**（strobilus）**或孢子叶穗**（sporophyllspilte），如石松和木贼等植物。在大型叶蕨类中，孢子囊生于孢子叶的背面，沿边缘、叶脉、脉间着生，或集生在特化的孢子叶上形成不同形状的**孢子囊群或孢子囊堆**（sorus）。孢子囊群有圆形、长圆形、肾形、线形等形状；较原始的蕨类，孢子囊群裸露；进化的蕨类，孢子囊群外常有膜质**囊群盖**（indusium）。水生蕨类植物的孢子囊群生在特化的**孢子果**（**孢子荚**，sporocarp）内。

蕨类植物的孢子囊，由叶表皮细胞发育而来。**原始类群的孢子囊，由一群细胞发育而成，称厚囊性**（eusporangiate type）**发育**；其体型较大、无柄，囊壁厚、由多层细胞构成，具气孔。**进化类群的孢子囊，由1个细胞发育而成，称薄囊性**（leptosporangiate type）**发育**；其体型较小、具3列细胞构成的长柄，囊壁仅有1层细胞构成。绝大多数蕨类植物，囊壁上常有1列不均匀增厚的细胞形成的**环带**（annulus），环带着生位置有种种形式（图11-63），如顶生环带、横行中部环带、斜行环带、纵行环带等，对于孢子的散布有重要作用。环带中的多数细胞的内壁和侧壁（径向壁）均木质化增厚，少数胞壁不增厚的细胞形成**裂口带**（stomium），其中2个横向稍长的细胞称**唇细胞**（lip cell）。绝大多数蕨类产生的孢子大小相同，称**孢子同型**（isospore）；少数蕨类产生的孢子大小不同，称为**孢子异型**（Heterospore），如卷柏属和水生真蕨类。

（二）配子体

蕨类植物的孢子成熟后，散落在适宜的环境里萌发成配子体；**配子体又称为原叶体**（prothallus），其体型小，结构简单，生活期较短。原始类型的配子体，辐射对称，块状或圆柱状，部分或全部埋在土中，通过菌根取得营养，如松叶蕨。进化类型的配子体，绿色，具背腹性的叶状体，有假根，能独立生活；在配子体的腹面产生精子器和颈卵器；颈卵器瓶状，内含1个卵细胞和1个腹沟细胞，其腹部

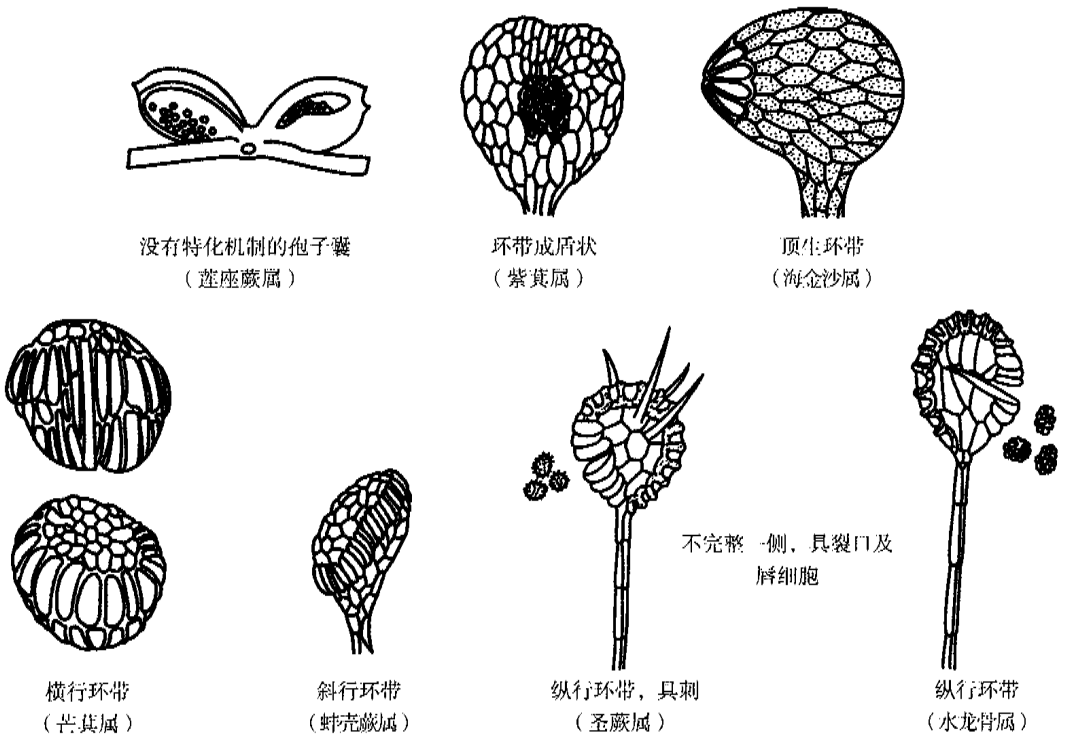


图11-63 蕨类植物孢子囊的环带类型（改绘自廖文波，2020）

埋在配子体组织内、颈部突出在配子体组织外；精子器球形，内生有30～50个具鞭毛的精子，其壁突出于配子体的表面（图11-64）。

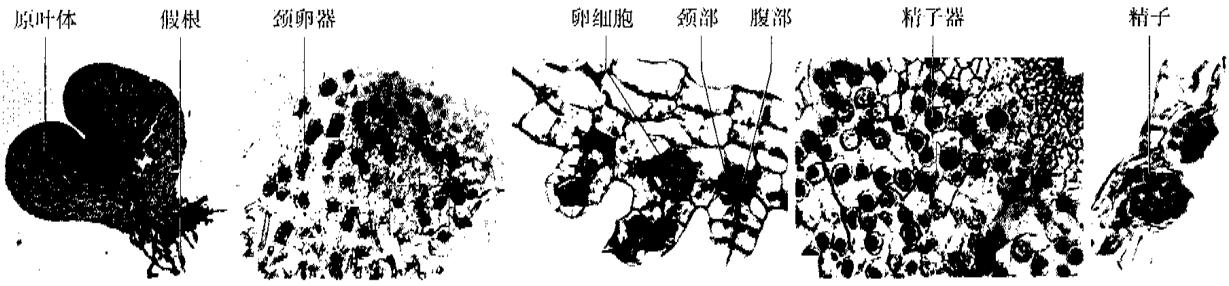


图11-64 蕨类植物配子体的形态结构组成

（三）形成胚

精子和卵细胞发育成熟后，精子由精子器逸出，借水游入颈卵器内与卵结合，受精卵发育成胚。胚发育成孢子体，幼孢子体暂时寄生在配子体上，长大后配子体死亡，孢子体即行独立生活（图11-65）。

（四）生活史中世代交替明显

蕨类植物生活史中的孢子体世代和配子体世代都能独立生活。绝大多数蕨类植物，属孢子体占优势的世代交替；少数蕨类植物（现已发现至少3科4属），如书带蕨（*Vttaria lineata*）、瓶蕨（*Trichomanes bashianum*）等，属配子体世代占优势的世代交替（图11-66）。

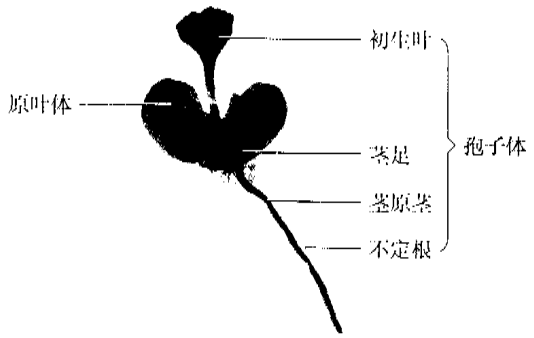


图11-65　蕨类植物幼孢子体和原叶体的形态组成

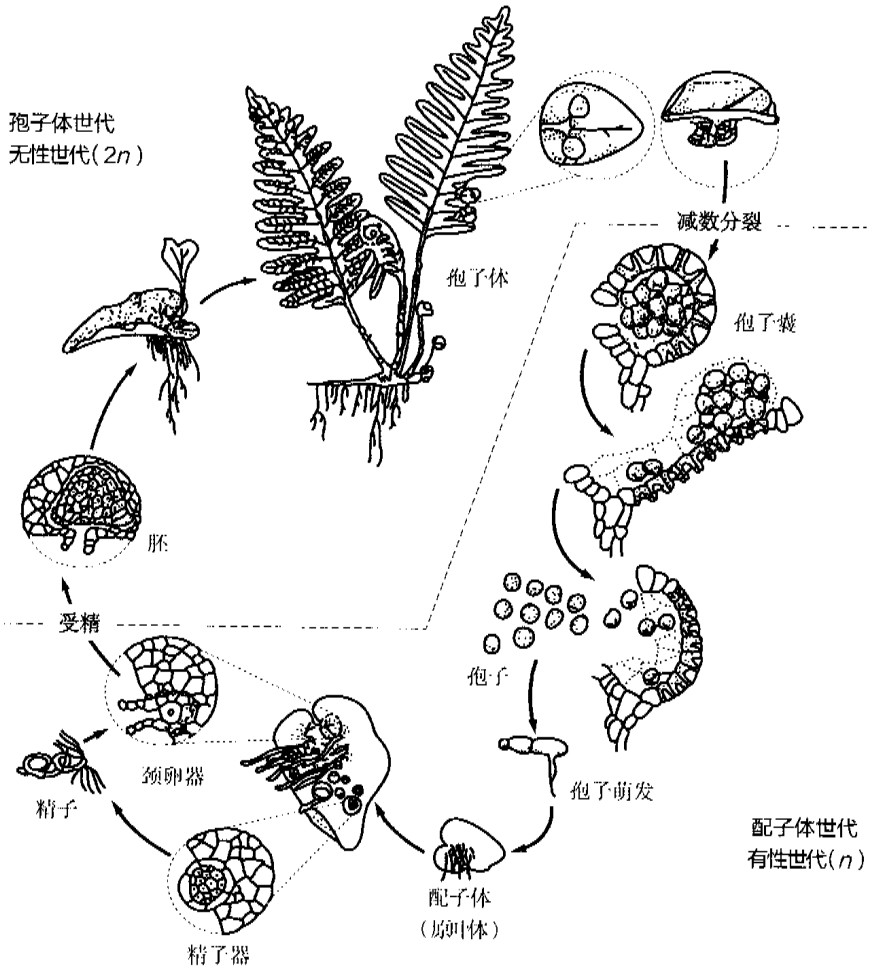


图11-66　蕨类植物的生活史（改绘自马炜梁，2022）

二、蕨类植物的分类及代表类群

现存蕨类植物约有12 000种，中国约有2 600种；广布世界各地，主要分布于热带、亚热带、温带等地区，多生长在阴暗潮湿的林地角落等处。蕨类植物的分类系统，各植物学家的观点颇不一致，通常将其分为石松纲（Lycopodinae）、松叶蕨纲（Psilotinae）、木贼纲（Equisetinae）[楔叶纲（Sphenopinae）] 和真蕨纲（Filicinae）。**1978**年，中国蕨类植物学家秦仁昌（**1898—1986**）教

授将蕨类植物门分为5个亚门，即石松亚门（Lycophytina）、**水韭亚门**（Isoephytina）、**松叶蕨亚门**（Psilophytina）、**楔叶亚门**（Sphenophytina）**和真蕨亚门**（Filicophytina）；随着分子系统学研究的深入，蕨类植物系统发育研究组（the Pteriophyte Phylogeny Group，简称PPG），2016年将现代蕨类植物分为石松类和蕨类2个单系群，即石松纲和水龙骨纲，前者包含石松类、卷柏类和水韭类，后者包含真蕨类、楔叶蕨类和松叶蕨类，并对真蕨类的分类系统进行了大幅度调整，从而构成了蕨类植物PPG Ⅰ系统。1959年出版的《中国植物志》（第二卷）和中国标本馆标本系统排列，都采用了秦仁昌蕨类植物分类系统，故本书采用秦仁昌系统对蕨类植物类群进行介绍。

（一）石松亚门

1．主要特征

孢子体有根茎叶分化，常具原生中柱。茎多为二叉式分枝，具地上气生茎和地下根状茎；根状茎上具须状的不定根。小型叶，螺旋状排列或4列交互对生。孢子囊单生于孢子叶叶腋或近叶腋处；孢子叶通常集生于枝端形成孢子叶球；孢子同型（石松）或异型（卷柏）。配子体为不规则块状或柱状体，两性或单性。

2．组成与分布

石松亚门在石炭纪时最为繁盛，有高大乔木及草本，后绝大多数相继绝灭；现存约有1 300余种，均为草本，多数分布于世界热带和亚热带，少数达北半球温带；通常生于林下或附生树干，部分生于干旱的石壁。**现存物种分1纲2目，即：石松纲，石松目**（Lycopodiales）**和卷柏目**（Selaginellales）。

3．代表类群

（1）石松属

石松属（*Lycopodium*）属石松目石松科（Lycopodiaceae），全属约10种，中国有6种1变型，全球广布。

多年生中型土生植物，茎具编织中柱（图11-67）。主茎伸长匍匐地面、侧枝直立，或主茎直立而具横走根状茎；侧枝1至多回二叉分枝；小枝密，直立或斜展。叶疏生，螺旋状排列，线形、钻形或狭披针形，基部楔形、下延，无柄，先端渐尖，全缘或具齿，纸质至革质。孢子囊穗单生或聚生于孢子枝顶端，圆柱形；孢子叶较不育叶宽，卵形或阔披针形，先端急尖，边缘膜质而具齿，纸质；孢子囊生于孢子叶腋，内藏，圆肾形，黄色。配子体为不规则的块状体，全部或部分埋入土中；精子器和颈卵器同生于配子体上部，埋生于配子体组织中；精子器椭圆形，具厚壁，精子有2根鞭毛；颈卵器的颈部露出配子体外。常见有石松（图11-67），全草可入药，孢子粉可做丸药包衣，亦可作为铸造工业的优良分型剂和照明工业的闪光剂。

（2）卷柏属

卷柏属（*Selaginella*）属卷柏目卷柏科（Selaginellaceae），全属约700种，全世界广布，主产热带地区；中国有60多种，全国各地均有分布。

多年生的土生或石生（稀附生）植物。主茎直立或长匍匐，或短匍匐然后直立；单一或二叉分枝；匍匐茎上常长出一种被称为根托（rhizophore）的支柱状结构，根托常被认为是先端可产生不定根的无叶分枝，生于分枝的腋部，从背轴面或近轴面生出，沿茎和枝遍体通生，或只生茎下部或基部。茎在结构上分表皮、皮层和中柱3部分（图11-68）；表皮无气孔；皮层与中柱之间有巨大的间隙，间隙中有一种疏松辐射状排列的长形细胞连接皮层和中柱，这些长形细胞称**横桥细胞**（trabecula cell）；中柱为原生中柱或管状中柱，木质部外始式发育。叶鳞片状，螺旋排列或排成4列，左右2列较大的称**侧叶或背叶**，中央2列较小、生于近轴面的称**中叶或腹叶**；具叶舌，叶成熟时脱落。孢子叶穗生于茎

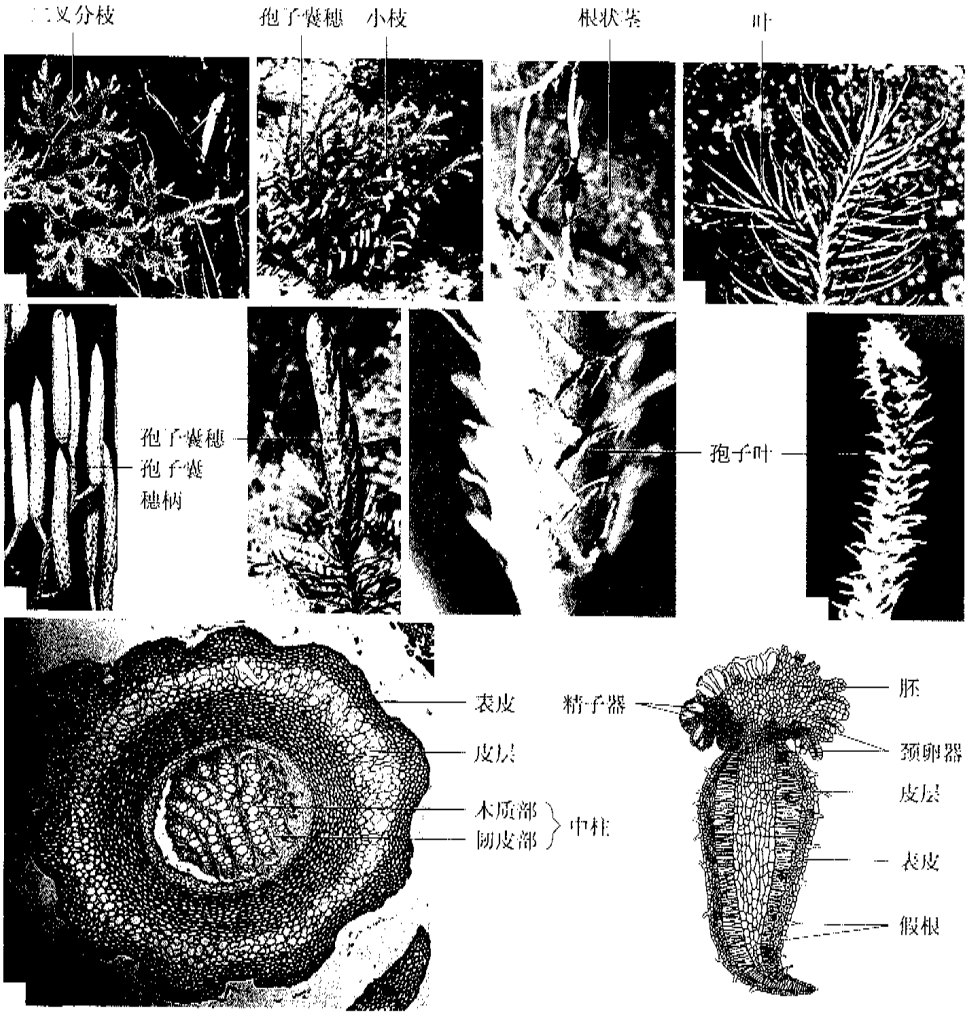


图11-67 石松的形态结构组成（K图改绘自吴国芳，2020）

A～D. 植物体；E～I. 孢子囊穗；J. 根状茎横切面；K. 配子体纵切面

或枝的先端，或侧生于小枝上，紧密或疏松；孢子叶4行排列，同型或异型，孢子叶二型时通常倒置（resupinate）；孢子囊近轴面生于叶腋内叶舌的上方，二型，在孢子叶穗上各式排布；每个大孢子囊内有4个大孢子，偶有1个或多个；每个小孢子囊内小孢子多数，常100个以上。孢子表面纹饰多样，大孢子直径200～600μm，小孢子直径20～60μm。配子体微小，主要在孢子内发育；小孢子在孢壁内分裂成大小2个细胞，小的称原叶细胞、不再分裂，大的称为精子器原始细胞、再分裂几次形成精子器壁细胞（套细胞）和精原细胞，精原细胞经过多次分裂形成256个精子，精子具双鞭毛，成熟后，精子器壁破裂，精子游出；大孢子核经过多次分裂形成很多自由核，再由外向内在核的周围产生细胞壁，成为营养组织，其上发育出颈卵器和假根，颈卵器小，在孢壁内生长，成熟时暴露在孢壁缝线的开口处。精子和卵细胞结合在大孢子囊中，或落在地上的大孢子中进行。受精卵发育为胚，胚柄将胚推入雌配子体中；胚在8细胞期即分化，发育成具2子叶和下胚轴的胚，胚柄保留。该属常见植物有卷柏（*S. tamariscina*），俗称九死还魂草（图11-68），其耐旱力极强，失水后的枝叶失绿蜷曲抱团像枯死了一样，重新吸水后的枝叶又变翠绿舒展，故而得名；该种既可观赏，又可药用，全草有止血、收敛的效能。

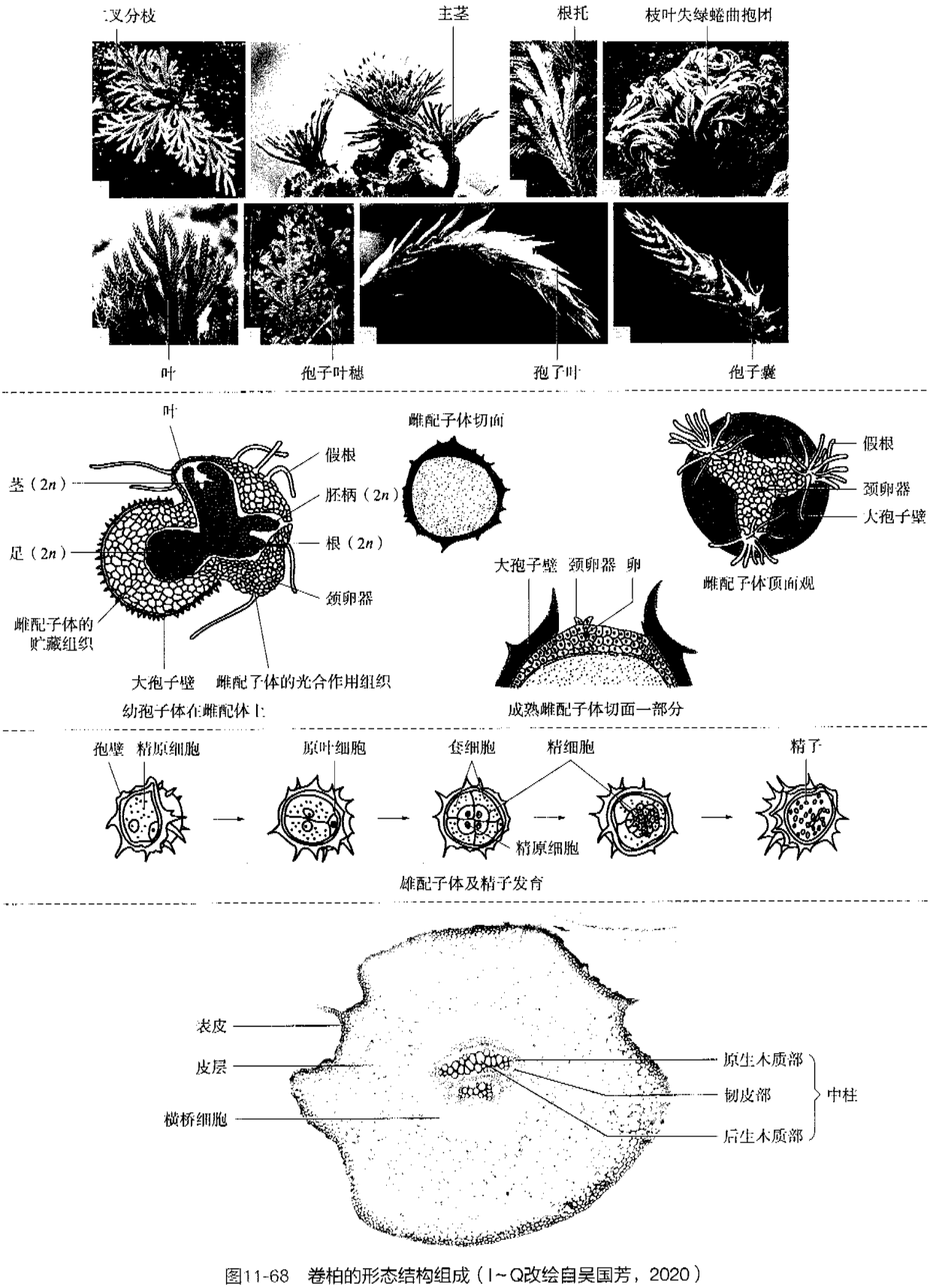


图11-68 卷柏的形态结构组成（I~Q改绘自吴国芳，2020）

A~F. 植物体；G~H. 孢子叶穗；I~K. 雌配子体；M~Q. 雄配子体；R. 根状茎横切面

（二）水韭亚门

1．主要特征

多为水生或沼地生草本，有根茎叶的分化；具根托，先端生不定根；茎粗短，块茎状或伸长而分枝，具原生中柱；叶条形丛生，具叶舌；内部有分隔的气室及叶脉1条。孢子叶有大小之分，其近轴面生长孢子囊；孢子异型。配子体极度简化，有雌雄配子体之分，精子具多鞭毛。

2．组成与分布

约有60余种，广布世界各地，中国有4种。**现存物种分1纲1目，即：水韭纲**（Isoetinae）**水韭目**（Isoetales）。

3．代表类群

水韭属

水韭属（*Isoetes*）属水韭目水韭科，是水韭亚门中唯一生存的遗属。

孢子体体形与单子叶植物韭菜相似。茎粗短块状，下部的纵沟内有许多须状不定根，具根托。叶细长丛生，螺旋状紧密排列，近轴面具叶舌。孢子叶有大小孢子叶之分，茎的外周多为大孢子叶，而近中间多为小孢子叶；孢子囊单生在叶基部腹面的穴内，椭圆形，外有盖膜覆盖。大孢子囊含大孢子150～300枚，小孢子囊含小孢子30万枚或更多，靠孢子囊壁腐烂散发孢子。配子体极度退化，有雌雄之分，与卷柏的相似，但水韭的精子具多鞭毛。中国常见的有分布长江下游地区的中华水韭（*I. sinensis*）（图11-69）、分布于云南的云贵水韭（*I. yunguiensis*）、分布于云南西北及四川西南的高寒水韭（*I. hypsophila*）、特产于台湾的台湾水韭（*I. taiwanensis*），多生于沼泽、沟塘淤泥中。中华水韭由于适宜的生境受到人为干扰，植株种群数量非常稀少，已列为国家Ⅰ级重点保护植物。

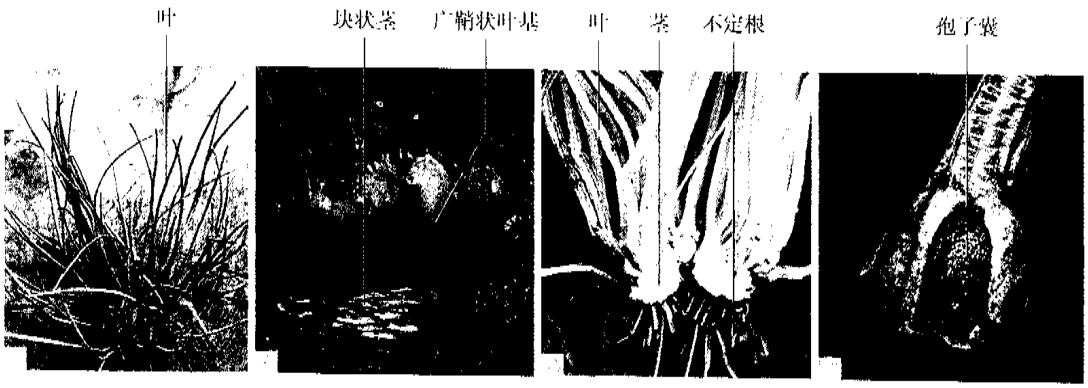


图11-69　中华水韭的形态与结构组成（引自《中国植物志》iPlant）

（三）松叶蕨亚门

1．主要特征

附生或上生草本，为原始的陆生植物类群。孢子体仅有假根；茎为匍匐的根状茎和直立的气生茎，二叉分枝，具原生中柱；小叶型。孢子囊2～3枚聚生于柄状孢子叶近顶端，孢子同型。配子体雌雄同株，生地下，无叶绿体，内有真菌与其共生；游动精子螺旋形，具多数鞭毛。

2．组成与分布

绝大多数已绝迹，现存3种，广布热带及亚热带；中国1种，西南至东南分布。**现存物种分1纲1目，即：裸蕨纲**（Psilophytinae）**松叶蕨目**（Psilotales）。

3. 代表类群

松叶蕨属

松叶蕨属（*Psilotum*）属松叶蕨目松叶蕨科（Psilotaceae）。

附生树干上或岩缝中。茎具星状中柱（图11-70）；根状茎横行，圆柱形，褐色，仅具假根，二叉分枝；地上茎直立，三棱形，绿色，密生凸色气孔；下部不分枝，上部多回二叉分枝。小型叶，散生，二型；不育叶鳞片状三角形，无脉，先端尖，草质；孢子叶二叉形。孢子囊单生在孢子叶腋，球形，2瓣纵裂，常3个融合为三角形、黄褐色的聚囊。孢子肾形，极面观短圆形，赤道面观肾形。配子体小型，呈不规则圆筒状或二叉状，棕色，无叶绿体；精子器和颈卵器随机分散在同一配子体表面。合子形成足部和根状茎，根状茎发育成直立茎，然后和足部分离。中国只有松叶蕨一种（图11-70）。

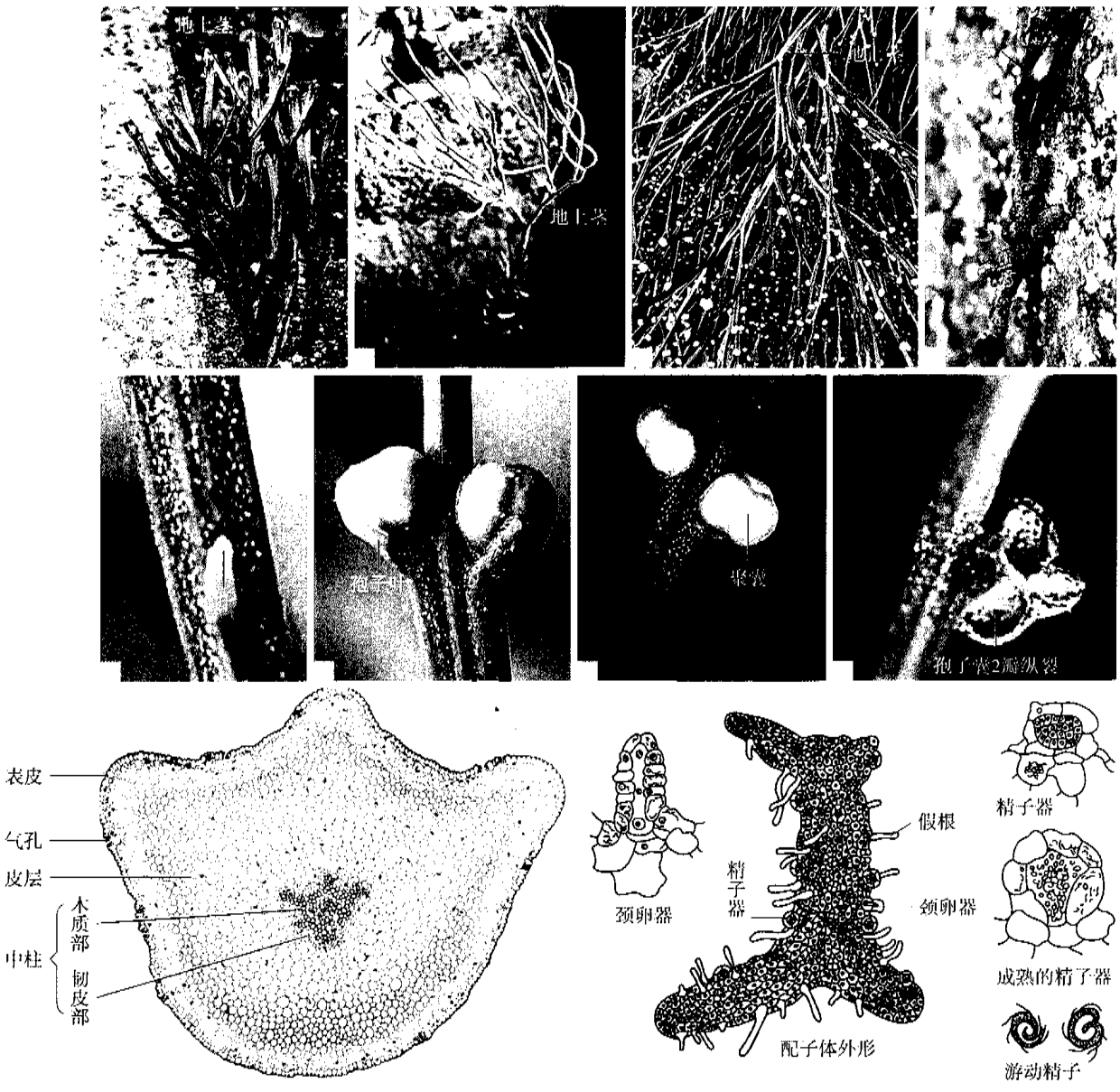


图11-70 松叶蕨的形态结构组成（A～H图引自《中国植物志》iPlant；J图改绘自吴国芳，1982）

A～C. 植物体；D. 根状茎；E～H. 枝条；I. 茎横切；J. 配子体

（四）楔叶亚门

1．主要特征

土生、湿生或浅水生草本。孢子体有根茎叶的分化。茎有节和节间之分，节间中空；根状茎长而横行，黑色，有分枝，节上生根，被绒毛；地上枝直立，圆柱形，绿色，单生或在节上有轮生的分枝；节间有纵行的脊和沟；具节中柱（cladosiphonic stele），木质部内始式。小型叶，鳞片状，轮生成鞘状。孢子囊生于特殊的孢子叶上，这种孢子叶又称为**孢囊柄**（sporangiophore），孢囊柄在某些枝上顶端聚集成孢子囊穗；孢子同型或异型，周壁具弹丝。配子体两性或单性。

2．组成与分布

楔叶亚门又称木贼亚门，石炭纪最为繁盛，有高大乔木，也有矮小草本，现已大部分绝迹，**仅遗的仅木贼科**（Equisctaceae）、约30多种，广布全球；中国有10余种，全国广布。多生于田边、溪沟边、路边和林缘等阴湿地方。

3．代表类群

木贼属

木贼属（Equisetum）属木贼目（Equisetales）木贼科。

多年生草本；具根状茎和气生茎，相邻2个节之间的中央空腔互不相通。根状茎蔓生地下，节上生不定根，有时还生出块茎，脱落后发育成新植物体；气生茎一年生，直立，有纵肋脊，肋间有槽（沟），有或无营养枝与生殖枝之分。茎的结构比较复杂，从横切面上看，可分为表皮、皮层和中柱3部分；表皮由最外侧1层细胞组成，上具气孔；皮层位于表皮和中柱之间，由多层细胞构成，其近周边的机械组织特别发达，每个凹槽下面的薄壁组织中有1个较大的空腔，称为**槽腔**（vallecular cavity），最内侧与中柱相连的1层细胞为内皮层；中柱位于皮层以内，维管束对脊面生、外始式发育，排列成环，每个维管束下有原生木质部破裂形成的气腔，称为**脊腔**（carinal cavity）**或称为维管束腔**，中央为大空腔，称为**髓腔**（medullary cavity），故木贼中柱称为具节中柱（图11-71）。茎节上生1轮鳞片状叶，基部联合成鞘状，上缘具锯齿。孢子囊穗顶生，圆柱形或椭圆形；孢子叶轮生，盾状，每个孢子叶下面生有5～10个孢子囊；孢子同型，近球形，周壁薄而透明，有4条弹丝，无裂缝，有细颗粒状纹饰。配子体具背腹性，基部为多层细胞的垫状组织，下侧生多数假根，上侧分裂成许多不规则的带状裂片；裂片仅1层细胞，绿色，裂片间发育成配子囊。精子器和颈卵器在配子体上同体或异体，这可能与营养条件有关，基质营养条件好时，多为雄性，否则多为雌性；颈卵器生在配子体带状裂片的基部裂口处，颈部突出于配子体外；精子器生在配子体带状裂片的先端或在颈卵器的周围，一般下陷在配子体组织内。受精卵发育成胚，胚胎发育不形成胚柄，4个细胞时期即分化，上半部分发育为茎、下半部分发育为根；幼胚在配子体中取得养料，发育成小型孢子体，生出幼根时，配子体亦随之死亡。常见物种有木贼（*E. hiemale*）、节节草（*E. ramosissimum*）（图11-71）等。

（五）真蕨亚门

1．主要特征

孢子体发达，有根茎叶分化。根为不定根。除桫椤（树蕨）（*Alsophila spinulosa*）外，茎均为根状茎，其表面往往具有保护作用的鳞片或毛；中柱有原生中柱、管状中柱、多环网状中柱等多种类型。叶为大型叶，由叶柄和叶片二部分组成，幼时拳卷，成长中逐步展开；叶片为单叶或一至多回羽状分裂或复叶；复叶的叶轴称为**叶轴**（rachis），第一次分裂出来的小叶称为**羽片**（pinna），羽片的中轴称为**羽轴**（pinna rachis），从羽片分裂出来的小叶称为**小羽片**（pinnle），小羽片的中轴称为**小羽轴**，

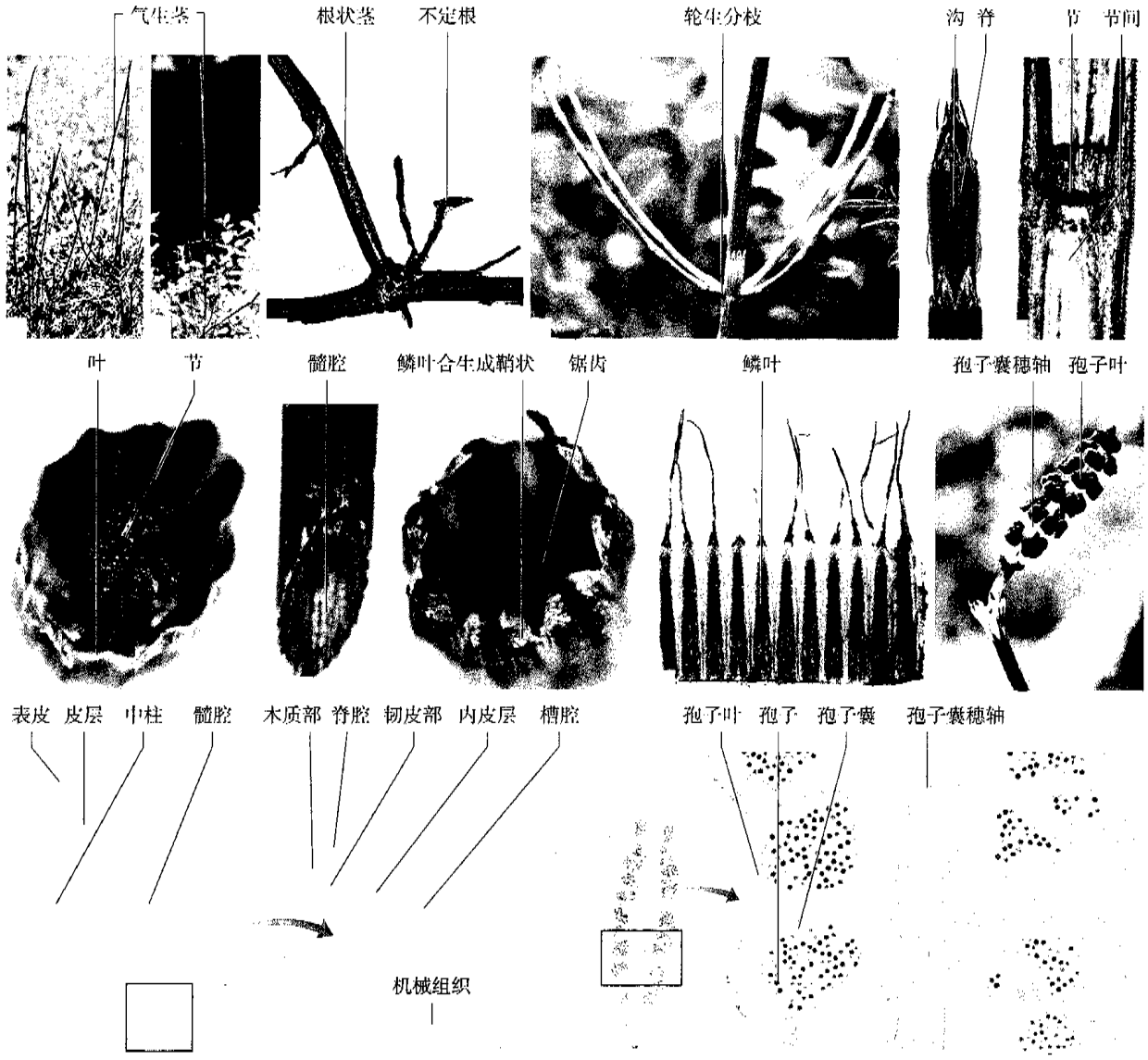


图11-71 节节草的形态结构组成

A. 植物体；B. 气生茎；C. 根状茎；D～E. 枝条；F～H. 茎；I～J. 鳞叶；K. 孢子囊穗；L～M. 茎横切面；O～P. 孢子囊穗纵切面

最末次小羽片或裂片上的中脉称为**主脉**；叶脉形式多样，有不分枝的、有羽状或叉状分离的、有小叶脉联结成网状的。孢子囊常聚集成孢子囊群生于叶缘或叶背，也有的生于特化了的孢子叶上，有或无囊群盖；原始种类囊壁厚、无环带，较进化种类囊壁薄、有环带；孢子同型。配子体为心脏形、背腹性的叶状体，绿色，有假根；精子器和颈卵器均生于腹面，精子螺旋状、具多鞭毛。

2．组成与分布

真蕨亚门是现今最繁茂的蕨类植物，约有10 000种以上，广布全世界；中国近2 000种，广布全国。真蕨亚门植物在石炭纪极为繁盛，二叠纪绝迹，但在中生代三迭纪和侏罗纪，却又演化出一些适应新环境的种系来，并一直延续至今，它们与古代化石蕨类有很大不同。**在分类上，常将古代化石真蕨类归为原始蕨纲；现存真蕨类，依其孢子囊的发育方式、结构及着生位置等，可分为厚囊蕨纲**（Eusporangiopsida）、**原始薄囊蕨纲**（Protoleptosporangiopsida）**和薄囊蕨纲**（Leptosporangiopsida）。

3．代表类群

（1）瓶尔小草属

瓶尔小草属（*Ophioglossum*）属厚囊蕨纲瓶尔小草目（Ophioglossales）瓶尔小草科（Ophioglossaceae）。本属约有28种，主要分布于北半球；中国现有6种，多生于林下、山坡或草地。

陆生小形草本，直立。菌根肉质，无根毛。茎短，稍肉质，二叉分枝，深埋在土中，通常每年在茎上只生长1枚营养叶。叶卵形或披针形，全缘，网状脉；网眼内无内藏小脉，中脉不明显。1个孢子囊穗自叶柄的腹面生出，穗上生有2行孢子囊；孢子囊大，由几个细胞共同发育而成；孢子囊壁由几层细胞组成；孢子多数，同型，四面形。配子体块状，多年生，与真菌共生，在土中生活2～3年后长出地面，产生散生多数配子囊；雌雄同体，精子器和颈卵器绝大部分均埋在配子体组织中，精子具多鞭毛。常见的有心叶瓶尔小草（*O. reticulatun*）、瓶尔小草（*O. vulgatum.*）（图11-72）和狭叶瓶尔小草（*O. thermale*）等。

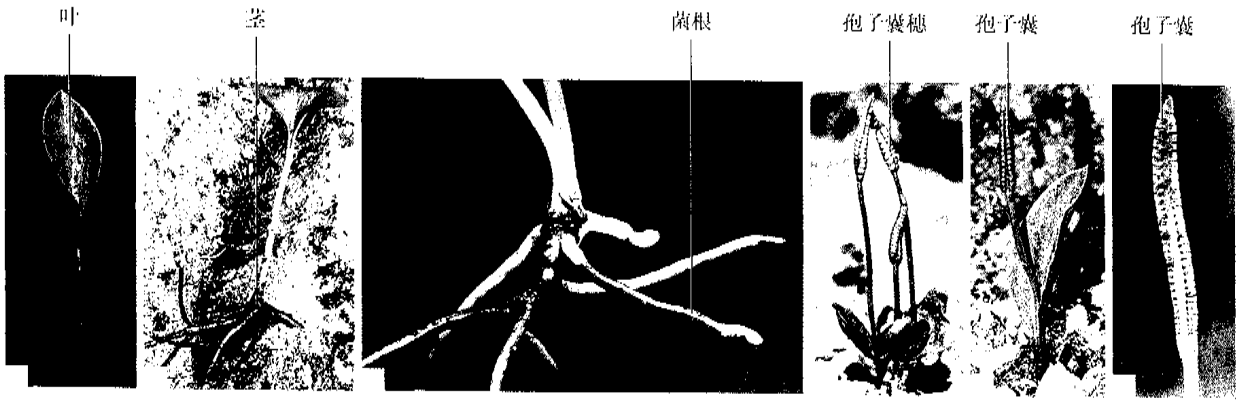


图11-72　瓶尔小草的形态组成（引自《中国植物志》iPlant）

（2）紫萁属

紫萁属（*Osmunda*）属原始薄囊蕨纲紫萁目（Osmundales）紫萁科（Osmundaceae）。本属约有15种，分布于北半球的温带和热带；中国有8种，多生长于林下或溪边酸性土上。

陆生中型草本，少为树形植物。根状茎粗短，直立或斜升，往往形成树干状的主轴，外包被密集、宿存的叶基。叶大，簇生，幼时被棕色绒毛；一至二回羽状复叶，二型或一型，或往往同叶上的羽片为二型；叶脉分离，二叉分枝。孢子囊大，圆球形，裸露，由1个细胞发育而成，但囊柄可由多数细胞发生；孢子囊着生于强烈收缩变质的孢子叶（能育叶）的羽片边缘，或生于正常营养叶的下表面；孢子囊壁由1层细胞构成，其顶端具有几个增厚的细胞，常被看作不发育的环带；孢子囊纵裂为两瓣形；孢子为球状四面形。原叶体为长心形的叶状体，绿色，土表生。常见的有紫萁（图11-73）、华南紫萁（*O. vachellii*）等。

（3）蕨属

蕨属（*Pteridium*）属薄囊蕨纲水龙骨目（Polypodiales）[或真蕨目（Filicales）]碗蕨科（Dennstaedtiaccae）。本属约有15种，分布世界各地，以泛热带为中心；中国现有6种，分布除荒漠、沙漠和寒漠外的全国各地。

陆生中型或大型草本。孢子体有根茎叶分化（图11-74）。茎为根状茎，长而横走，有分枝，密被锈黄色柔毛，无鳞片，具网状中柱；茎横切面由外至内，依次可分为表皮、皮层、机械组织、薄壁组织、内皮层和维管束（图11-74）；维管束由木质部、韧皮部和维管束鞘组成，木质部发育方式为中始

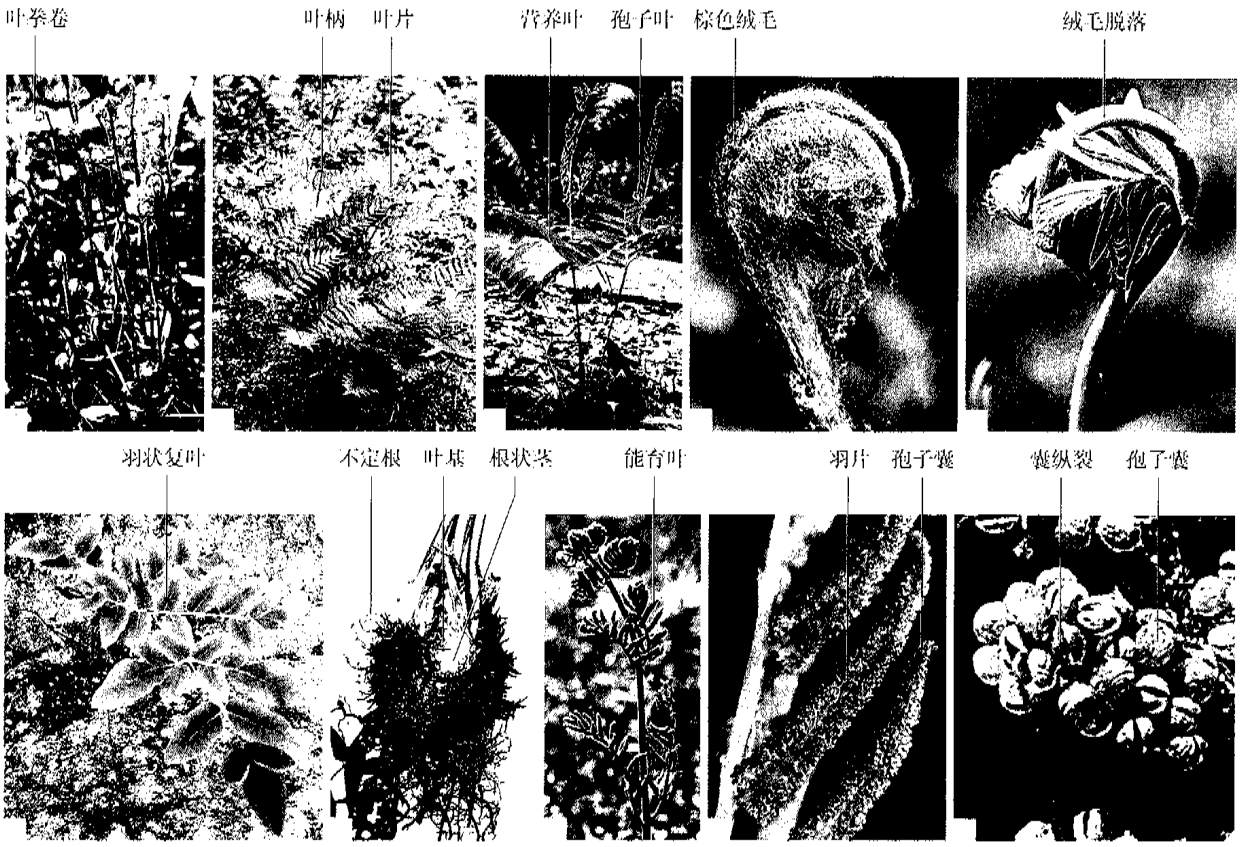


图11-73 紫萁的形态组成（引自《中国植物志》iPlant）
A~C. 植物体；D~E. 幼叶；F. 营养叶；G. 根状茎；H~J. 孢子叶

式；维管束与基本组织之间有1圈薄壁细胞为内皮层。茎上生不定根。叶每年从根状茎上抽出并钻出地面，叶柄长而粗壮；叶片大，2~4回羽状复叶，幼时拳卷。孢子囊起源于1个原始细胞，通常聚集成孢子囊群，着生在叶背，沿叶缘成线形分布；囊群盖双层，外层为假盖，由反折变质的膜质叶边形成，内层为真盖，生于囊托之下，质地较薄，或发育或近退化；孢子囊有长柄；孢子四面型，有细微的乳头状突起；孢子囊壁上有1条纵行环带，环带由内壁和侧壁均木质化增厚的细胞（约绕3/4周孢子囊壁）和薄壁细胞组成，其薄壁细胞中2个横向稍长的细胞称唇细胞；孢子成熟时，由于环带的反卷作用，使孢子囊从唇细胞处横向裂开，并将孢子弹出。孢子在适宜的环境下萌发形成配子体。配子体为心形叶状体，其四周仅1层细胞、中部为多层细胞，细胞内含叶绿体；其腹面生有起固着作用的假根和雌雄生殖器官（精子器和颈卵器）。常见的有蕨（图11-74）、食蕨（*P. esculentum*）、长羽蕨（*P. lineare*）等。

（4）苹属

苹属（*Marsilea*）属薄囊蕨纲苹目（Marsileales）苹科（Marsileaceae）。本属约有70种，遍布世界各地，尤以大洋洲及南部非洲为最多；中国有3种，广泛分布。

浅水生或湿生草本。孢子体有根茎叶分化；根状茎长而匍匐，二叉分枝，有背腹之分；节上生根，向上长出单生或簇生的叶。不育叶近生或远生，沉水时叶柄细长柔弱，湿生时柄短而坚挺；叶片十字形，由4片倒三角形的小叶组成，着生于叶柄顶端，漂浮水面或挺立；二叉脉序，并横结成狭长网眼。孢子囊起源于1个原始细胞，通常聚集成孢子囊群，着生于特化的孢子果（孢子荚）中；孢子果生于叶柄基部，圆形或椭圆状肾形，其壁由羽片变态而成，幼时被毛，褐色，木质，坚硬，两

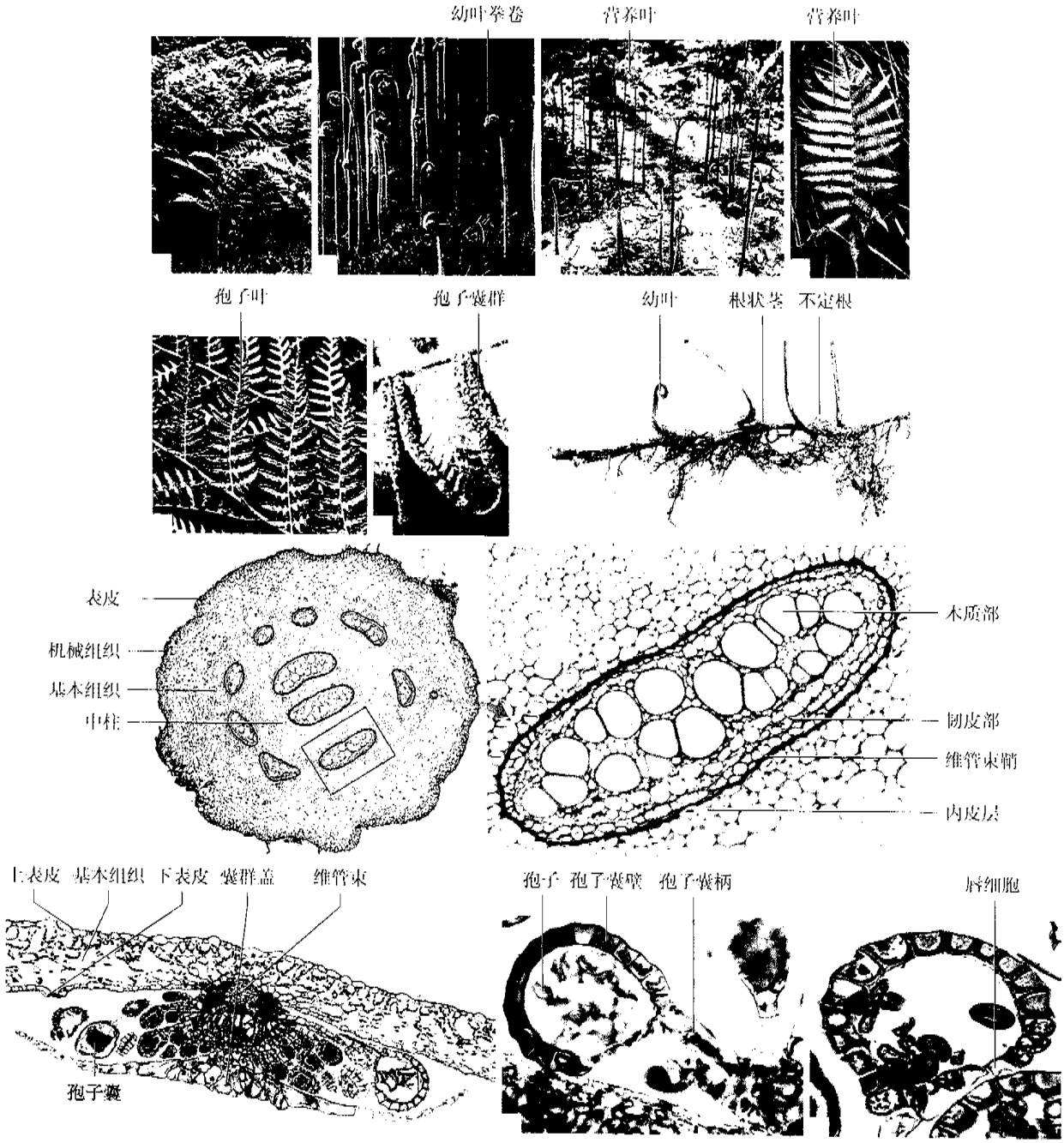


图11-74 蕨的形态结构组成

A～G. 植物体；H～I. 根状茎横切；J～L. 孢子叶横切

瓣裂；孢子囊线形或椭圆状圆柱形，无环带，紧密排列成2行，着生于孢子果内壁胶质的囊群托上，囊群托的末端附着于孢子果内壁上；每个孢子囊群内有少数大孢子囊和多数小孢子囊，每个大孢子囊内含1个大孢子，每个小孢子囊内含多数小孢子；孢子果成熟开裂时，其着生孢子囊群的胶质体，吸水膨胀而突出于开裂的果瓣外，同时将孢子囊群也带出果壁外；孢子囊群生出果外5～6h后，囊群盖和孢子囊壁开始分解而释放出孢子。大、小孢子萌发形成雌、雄配子体；配子体退化，胚胎在4细胞期开始分化，其在孢子内发育的情况与卷柏属相似。常见植物为生于水田、沟渠或池塘中的苹（*M. quadrifolia*）（图11-75）。

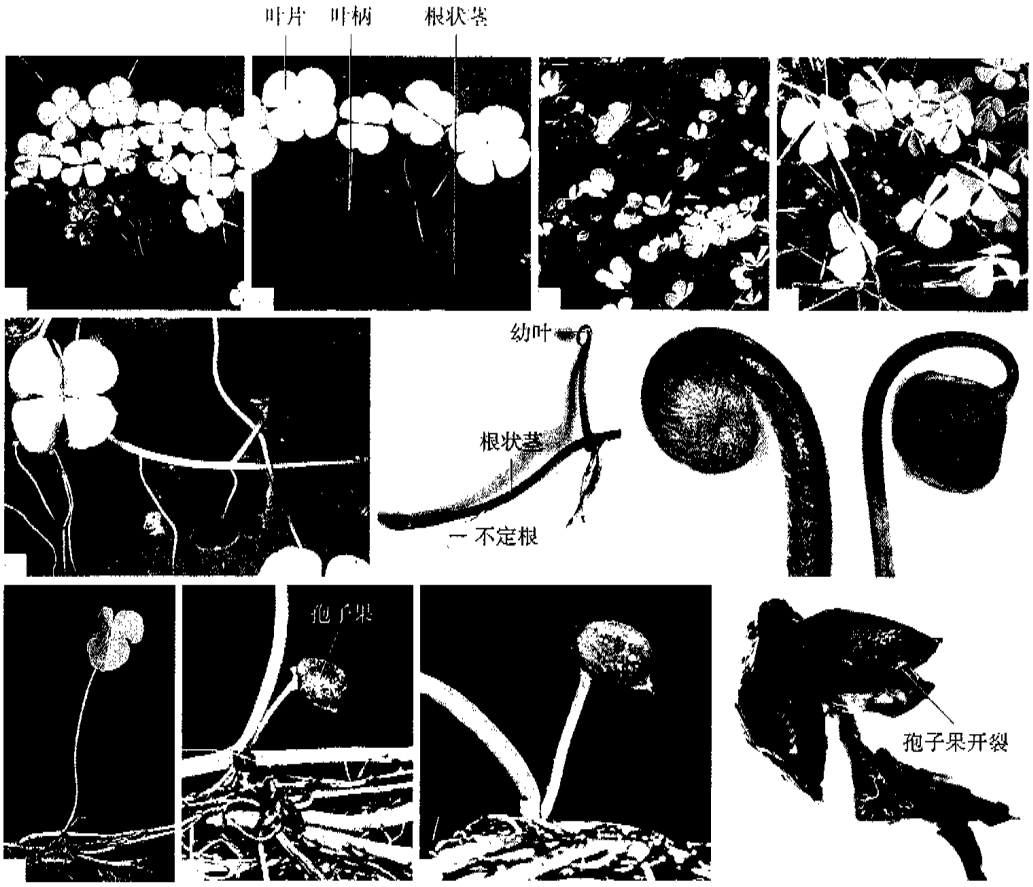


图11-75 苹的形态结构组成
A～F. 植物体；G～H. 幼叶；I～L. 孢子果

（5）满江红属

满江红属属薄囊蕨纲槐叶苹目（Salviniales）满江红科（Azollaceae）。本属约有9种，均为水生蕨类植物，几乎遍布于世界各地的淡水水域中；中国原产的只有满江红一种，主要分布在秦岭淮河以南各地，河南、山东等地水域亦有分布。

小型漂浮水生草本。孢子体有根茎叶分化；根状茎细弱、横卧于水面，具管状中柱，有明显直立或呈之字形的主干，侧枝腋生或腋外生，呈羽状分枝或假二歧分枝；不定根下垂水中；叶无柄，覆瓦状排列成两列互生于茎上，深裂为上下两瓣，内含大量花青素；上瓣浮在水面上，长圆形或卵状，密被瘤状突起，绿色，营光合作用，其下表面隆起，形成空腔（共生腔），腔内寄生着能固氮的鱼腥藻；下瓣斜生水中，近似贝壳状，膜质，无色或近基部处呈粉红色，主要起浮载作用。孢子果二型，多为双生，少为4个簇生于茎的下面分枝处；大孢子果长圆锥形，位于小孢子果下面、较小孢子果小，内含1个圆形的大孢子，顶部有帽状物覆盖，成熟时帽脱落，露出被一圈纤毛围着的漏斗状开口，精子经由开口进入受精，漏斗状开口下面的孢子囊体上，围着3～9个无色海绵状所谓浮膘的附属物，浮载着整个孢子囊体漂浮水上等待受精，以及受精后孢子体幼苗阶段的发育；小孢子果体积是大孢子果的4～6倍，呈球形或桃状，顶部有喙状突起，外壁薄而透明，内含多数小孢子囊，小孢子囊球形，有长柄，每个小孢子囊内有64个圆形的小孢子，分别着生在5～8个无色透明的泡胶块上，泡胶块表面有各种形状的附属物，这些附属物帮助泡胶块固定于大孢子囊体上，便于精子进入大孢子囊进行受精。常见植物为生于水田和静水沟塘中的满江红（图11-76）。

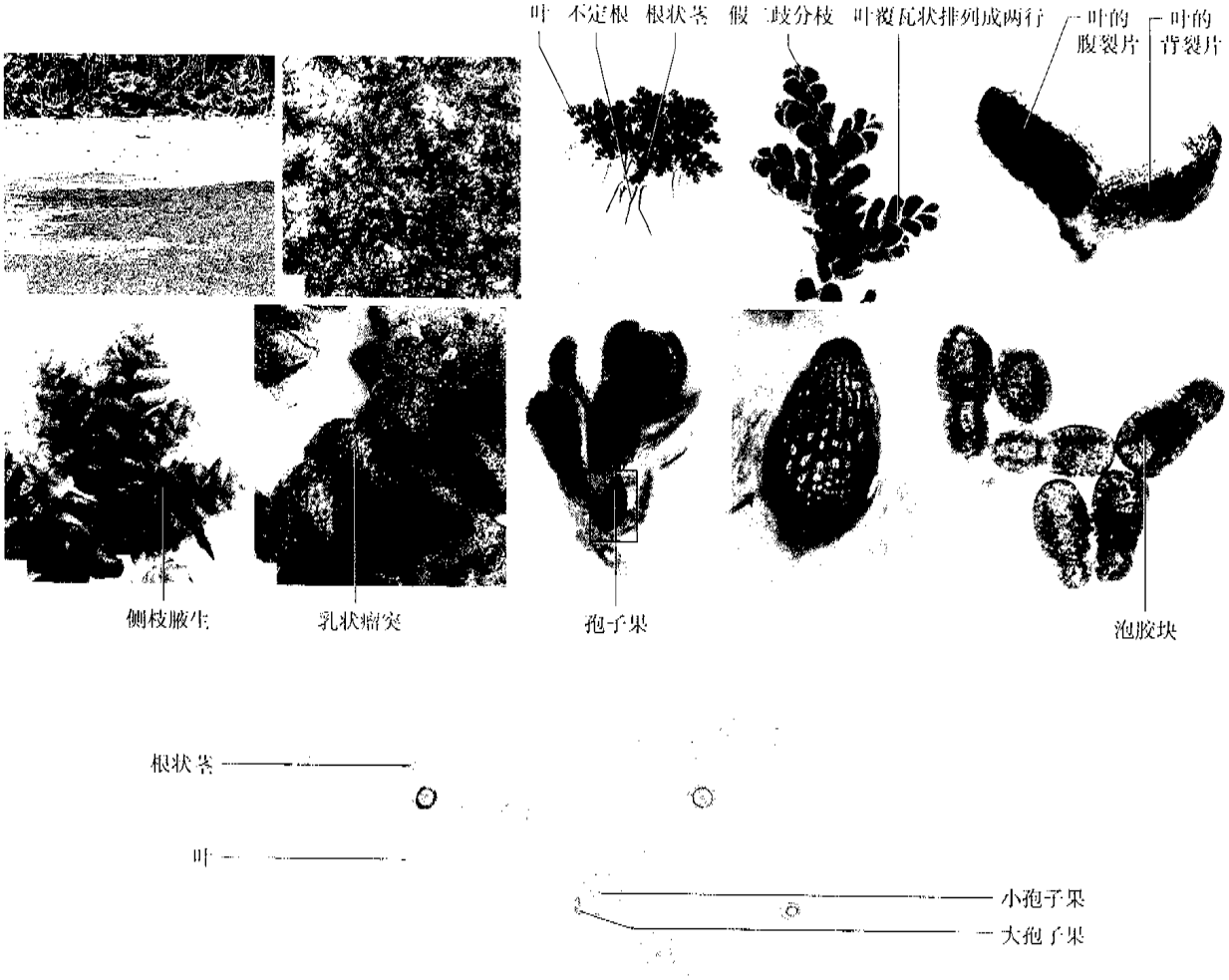


图11-76　满江红的形态结构组成
A～J. 植物体；K. 植物体纵切

三、蕨类植物的起源与演化

蕨类植物的起源，依据已发现的古化石证据，**一般认为蕨类植物源于距今4亿年前古生代志留纪末期和下泥盆纪出现的裸蕨植物**。而对裸蕨植物的起源，多数学者认为是起源于绿藻，其依据是：具有相同的叶绿素，贮藏营养物质主要是淀粉类物质，游动细胞具等长鞭毛；也有学者认为蕨类起源于褐藻，其依据是：褐藻植物中不但有孢子体和配子体同样发达的种类，也有孢子体比配子体发达的种类，而且褐藻植物体结构复杂，并有多细胞组成的配子囊；还有学者认为是起源于苔藓植物，其依据是：裸蕨植物的孢子体的某些形状与角苔相似，但难以解释二者生活史中孢子体和配子体优势的转变；也有学者认为蕨类植物和苔藓植物都起源于藻类植物，二者是平行发展而来的。

裸蕨植物在志留纪末期和泥盆纪已经登陆生活，这些登陆植物为适应多样性的陆地生存条件，而不断向前分化和发展，并在漫长的历史演化过程中，沿着石松类、木贼类和真蕨类三条路线进行演化和发展。那么，最初登陆的裸蕨植物是什么样子呢？

在苏格兰早泥盆纪末期地层中发现的莱尼蕨（*Rhynia gwynne-vaughanii*）被认为是最早出现的陆生植物的原始代表（图11-77）。莱尼蕨是结构非常简单的小型草本植物，它没有真正的根茎叶分化，

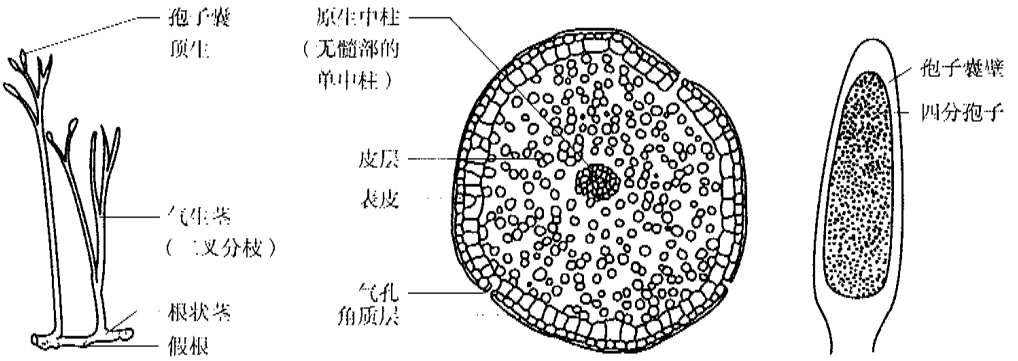


图11-77 莱尼蕨的形态结构（改绘自吴国芳，1982）
A. 孢子体；B. 茎横切面；C. 孢子囊纵切

但已有了平卧的根状茎和直立的气生茎的分化。根状茎上有单细胞的假根，气生茎单生或二叉分枝，表面有角质层或稀疏的气孔可以调节水分的蒸腾。茎内具单中柱，其由环纹管胞组成木质部和外面围以有1层薄壁细胞组成的韧皮部构成；中柱既有利于水和养料的吸收和运输，又加强了对植物体的支撑作用。孢子囊大都生在枝的顶端（举在空中），孢子囊壁由几层细胞构成，没有自行扩散孢子的结构，孢子具有坚韧的外壁，有利于在干燥的空气中散播时得到保护。所有这些特征，都表明裸蕨植物初步具有了适应多变的陆生环境的条件，这既使植物界几十亿年的生存领域开始由水中扩大到陆地，又使植物界的演化进入到和以前历史完全不同的新阶段，而这个新阶段的来临，首先得归功于支持植物体直立的中柱。那么，蕨类植物中柱又是如何演化的呢？

蕨类植物的维管组织首次出现在裸蕨类，形成单中柱，如莱尼蕨；如果木质部向四周辐射呈脊状突起，则演变成星状中柱，如松叶蕨类；如韧皮部生长侵入木质部，使其成为不连续的结构，则演变成编织中柱，如石松类及其他蕨类植物的幼茎。上述3类中柱内部都没有髓，属原始类型，统称为原生中柱。随着陆生植物的不断进化，在维管组织中央出现髓部，则演变成管状中柱，如卷柏；如节部叶隙密集，从而使中柱产生许多裂隙，从横切面上看维管组织被分割成1束束，每一束中央为木质部、外面围着韧皮部，而韧皮部外再围着内皮层，则演变成网状中柱，如多数蕨类植物；如韧皮部和木质部并列呈束状，并具有叶隙和叶迹，则演变成真中柱，如木贼属植物。

关于蕨类植物器官的演化，长期以来有不同的学说。莱尼蕨等裸蕨植物化石的发现，为**顶枝学说**（Telome Theory）提供了较充足的证据。顶枝学说认为，原始维管植物中，无叶的植物体（即茎轴或茎）是由顶枝（telome）和茎干构成，顶枝是二叉分枝的轴的顶端部分，具有孢子囊（能育顶枝）或无孢子囊（不育顶枝）；顶枝可单独发育，也可由若干顶枝集合成群共同组成顶枝束，顶枝束的基部二叉分枝的部分，相当于我们通称的拟根茎或根状茎，其表面具有假根。顶枝学说认为，叶是由不育顶枝演变而来，大型叶是由多数顶枝联合并且变扁而形成的（图11-78A），小型叶则是由单个顶枝扁化而成的（图11-78B）；孢子叶是由能育顶枝或顶枝束演变而来，石松亚门的孢子叶不育部分和孢子囊本身是1个能育顶枝发展而来（图11-78C），楔叶亚门的孢子叶（即盾形孢囊柄）是由1个能育顶枝束经过顶部的弯曲和并联而形成（图11-78D），羽叶类的孢子叶是由1个能育顶枝束中的分枝经侧面结合而形成（图11-78E）。

总之，蕨类植物是一群古老的高等植物，依据化石证据推测，它可能出现在距今4亿年前古生代志留纪末期和下泥盆纪，到中泥盆纪时，裸蕨类大量出现，至石炭纪时，巨大的乔木状蕨类植物如石松类、楔叶类和真蕨类等遍布各地形成森林，而到二叠纪前期，大量蕨类植物相继消失成为化石，仅有少数物种延续成为孑遗植物，而部分种系在三叠纪、侏罗纪又演化出新的种系，并继续繁衍成为现存的蕨类植物种群。

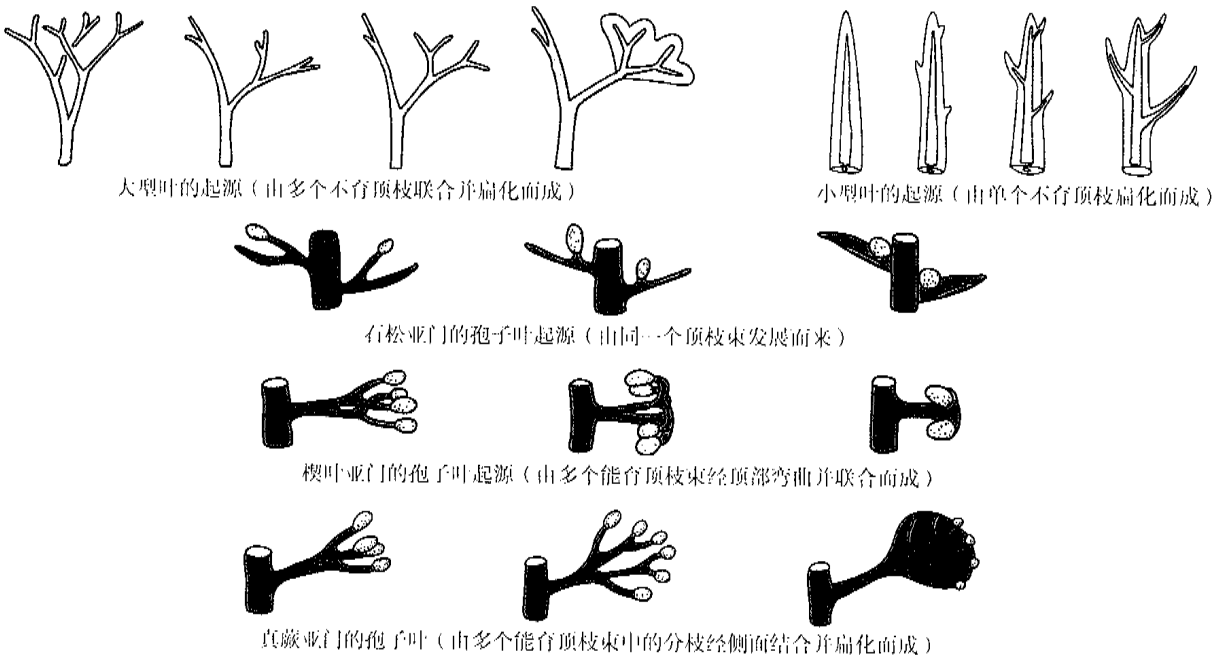


图11-78 营养叶和孢子叶的起源（A图改绘自Taylor T N，2009；B图改绘自Beerling D J，2005；C～E图改绘自马炜梁）

第六节 裸子植物

裸子植物是介于蕨类植物和被子植物之间的植物类群，它们既是最进化的颈卵器植物，又是原始的种子植物。最初的裸子植物出现在古生代泥盆纪（在距今36 000万年前至39 500万年前之间），现存的裸子植物多是在新生代第三纪出现（在距今250万年前至6 500万年之间），并经过第四纪冰川时期保留下来的孑遗植物（relict plant）。大多数裸子植物的树干挺直高大、不裂不翘、坚韧耐用、纹理细致，是重要的用材树种，如红松、杉木、侧柏、云杉等植物；多数裸子植物的树形优美、叶形奇特，或种类稀少，是庭院绿化和观赏树种的主要组成部分，如苏铁、雪松、南洋杉、巨杉、金钱松、雪松、银杉、水杉、水松、侧柏、龙柏等植物；多数裸子植物中含有松节油、松香、单宁、树脂、栲胶等，是重要的工业原料，如马尾松、油松、侧柏、红豆杉、买麻藤等植物；部分裸子植物的种仁大，富含脂肪、蛋白质、碳水化合物等，是人类重要的休闲食品，如红松、华山松、香榧等植物的种子；多数裸子植物的叶、茎、种子中，含有黄酮甙、二萜内酯、醇等次生代谢物，是药用植物的重要成员，如红豆杉可用来提取紫杉醇作为抗癌药，草麻黄可用来提制麻黄碱作为拟肾上腺素药。

一、裸子植物的一般特征

（一）孢子体发达

裸子植物的孢子体多为具有单轴分枝的高大乔木，有发达的主根。茎多分枝，有长枝和短枝之分；长枝细长，叶螺旋状排列在枝上；短枝粗短，叶簇生在枝上。真中柱，具形成层和次生生长，有

明显的年轮；绝大多数种类的木质部只有管胞而无导管和纤维，韧皮部只有筛胞而无筛管和伴胞。叶针形、条形、鳞形，极少数为扁平的阔叶；叶表面有较厚的角质层和下陷的气孔，气孔纵行排列成浅色的**气孔带**（stomatal band）。

（二）胚珠裸露

裸子植物孢子叶大多聚生成球果状（strobiliform），称孢子叶球或球果。孢子叶球单生或多个聚生成各种球序，通常都是单性，同株或异株。小孢子叶（microsporophyll）疏松或紧密排列，组成**小孢子叶球**（microstrobilus）**或雄球花**（staminate strobilus）；小孢子叶背面生有**小孢子囊**（microsporangium），囊内贮满小孢子（单核花粉粒）。大孢子叶（megasporophyll）从生或聚生成**大孢子叶球**（megastrobilus）**或雌球花**（strobilus femineus），**大孢子叶常变态变为羽状大孢子叶**（苏铁）、**珠领**（银杏）、**珠鳞**（松柏类）、**套被**（罗汉松）**和珠托**（红豆杉）等，其腹面或边缘生有胚珠；胚珠裸露，不被大孢子叶包被，由珠柄、珠被、珠孔、珠心和合点组成，珠心顶部常有贮藏花粉的**贮粉室**（pollen chamber）、或珠孔附近的外珠被伸长形成**珠被管**，珠心内部产生大孢子（单核胚囊）。

（三）配子体简化

裸子植物的配子体微小，结构简单，完全寄生在孢子体上，不能够独立生活。**雄配子体（成熟花粉粒）由小孢子发育而成，成熟的雄配子体由4个细胞组成，包括1个生殖细胞**（generative cell）、**1个管细胞和2个退化的原叶细胞**（prothallial）。**雌配子体（成熟胚囊）由大孢子发育而成，其下端的进一步生长发育形成胚乳，顶端（近珠孔端）有2至多个颈卵器（买麻藤属和百岁兰属除外）；颈卵器结构简单，仅有颈部2～4个细胞露在雌配子体外面；颈卵器内含1个卵细胞和1个腹沟细胞，无颈沟细胞。**

（四）形成花粉管

裸子植物的胚珠能够分泌富含糖和氨基酸等营养物质的液体，形成**传粉滴**（pollination drop），经风力传播的花粉接触到传粉滴时，即被黏附，并随着传粉滴的逐渐干涸被吸进珠孔道，进入胚珠。花粉在贮粉室停留一段时间后，萌发形成花粉管；生殖细胞在花粉管内分裂形成2个精子；**花粉管**伸长进入胚囊，将2个精子直接送入颈卵器中，其中1个具功能的精子与卵细胞结合，完成受精作用，另1个精子被消化吸收。受精作用不再受到水的限制，能更好地在陆生环境中繁衍后代。

（五）形成种子

胚珠经受精发育形成种子。**种子由胚、胚乳和种皮组成；胚源自受精卵，由胚芽、胚根、胚轴和子叶组成，是子一代的孢子体（2*N*）；胚乳源自雌配子体的一部分，是母体的配子体（1*N*）；种皮源自珠被，是母体的孢子体（2*N*）**。种子的产生，被认为是植物进化过程中具有里程碑式的重大飞跃，这是因为胚乳能为胚的进一步生长发育提供营养，种皮能为胚提供更好的保护，所有这些，既降低了后代受外界损伤的概率，又延长了其寿命，更增加了其散布的机会，促进了植物种群的繁衍和发展。

（六）具多胚现象

大多数裸子植物都具有多胚现象，这是由于1个雌配子体上具有多个颈卵器，它们的卵细胞都受精，形成多胚，称**简单多胚现象**（simple polyembryony）；或是1个受精卵，在发育过程中，胚原组织分裂成几个胚，称**裂生多胚现象**。

种子植物和蕨类植物在有性生殖结构上常有两套名称，且在裸子植物中时常并用，这是由于在19世纪之前，人们不知道蕨类植物的这些结构和种子植物的结构有系统发育上的联系，直到1851年，德国植物学家荷夫马斯特（Hofmeister）将蕨类植物和种子植物的生活史完全对应起来，人们才知道，后者是由前者发展而来。尽管它们在形态、结构组成上不同，但却在系统发育上有同等地位，因此，明确每一个名称的对应者，可以帮助我们更好地建立起植物界系统进化的辩证唯物主义观点（表11-1）。

表 11-1　种子植物与蕨类植物有性生殖结构上的名称对应关系

蕨类植物	种子植物
孢子叶球	花
小孢子叶	雄蕊
小孢子囊	花粉囊
小孢子母细胞	花粉母细胞
小孢子	花粉粒（单核时期）
初期雄配子体	花粉粒（2核及以上时期）
后期雄配子体	花粉管
大孢子叶	珠鳞（裸子植物）或心皮（被子植物）
大孢子囊	胚珠（珠心）
大孢子母细胞	胚囊母细胞
大孢子	初期胚囊（单核时期）
雌配子体	成熟胚囊
部分雌配子体	胚乳（裸子植物）

二、裸子植物的形态结构组成

裸子植物与被子植物一样，其孢子体发达，在生活史中占绝对优势；但其营养器官和生殖器官在形态结构组成上，与被子植物仍有一定的区别。现以存在最普遍、研究最详尽的松属（*pinus*）植物为例，介绍裸子植物的形态结构组成和生活史。

（一）孢子体

多年生常绿乔木，根系强大，单轴分枝，主干直立，旁枝轮生，具长枝和短枝；网状中柱，无限外韧维管束，具形成层和次生结构，维管组织组成较被子植物简单；茎内机械组织发达。长枝上着生鳞叶，叶腋内生短枝，短枝极短、顶生1束针形叶，每束通常2、3、5个叶，基部则围以由芽鳞变成的叶鞘8～12枚，叶内有1或2条维管束。根茎叶内都有树脂道（图11-79）。

孢子叶球单性，同株。小孢子叶球长椭圆形如穗状、黄褐色，生在新萌发枝条基部的鳞片叶腋内；小孢子叶球有1纵轴，轴上螺旋状排列着小孢子叶；小孢子叶的背面（远轴面）有1对长形的小孢子囊，小孢子囊外围由数层细胞构成的囊壁，幼时囊中充满核大、质浓的造孢细胞；造孢细胞进一步分裂、发育，通常在秋季形成小孢子母细胞；小孢子母细胞在秋季（南方）或翌年春季（北方）进行减数分裂，形成4个小孢子（单核）；小孢子有2层壁，外壁上具花纹，且在一侧相对的位置上形成两个气囊，能使小孢子在空气中飘浮，借风力传播（图11-80）。大孢子叶球椭圆形球果状、初生红色或紫色以后变绿，生在新萌发枝条的近顶部；大孢子叶球有1纵轴，轴上成对螺旋状着生1薄片状不育的**苞鳞**（bract scale）和1顶部肥厚可育的**珠鳞**（ovuliferous scale），苞鳞和珠鳞完全分离；**每1珠鳞的基**

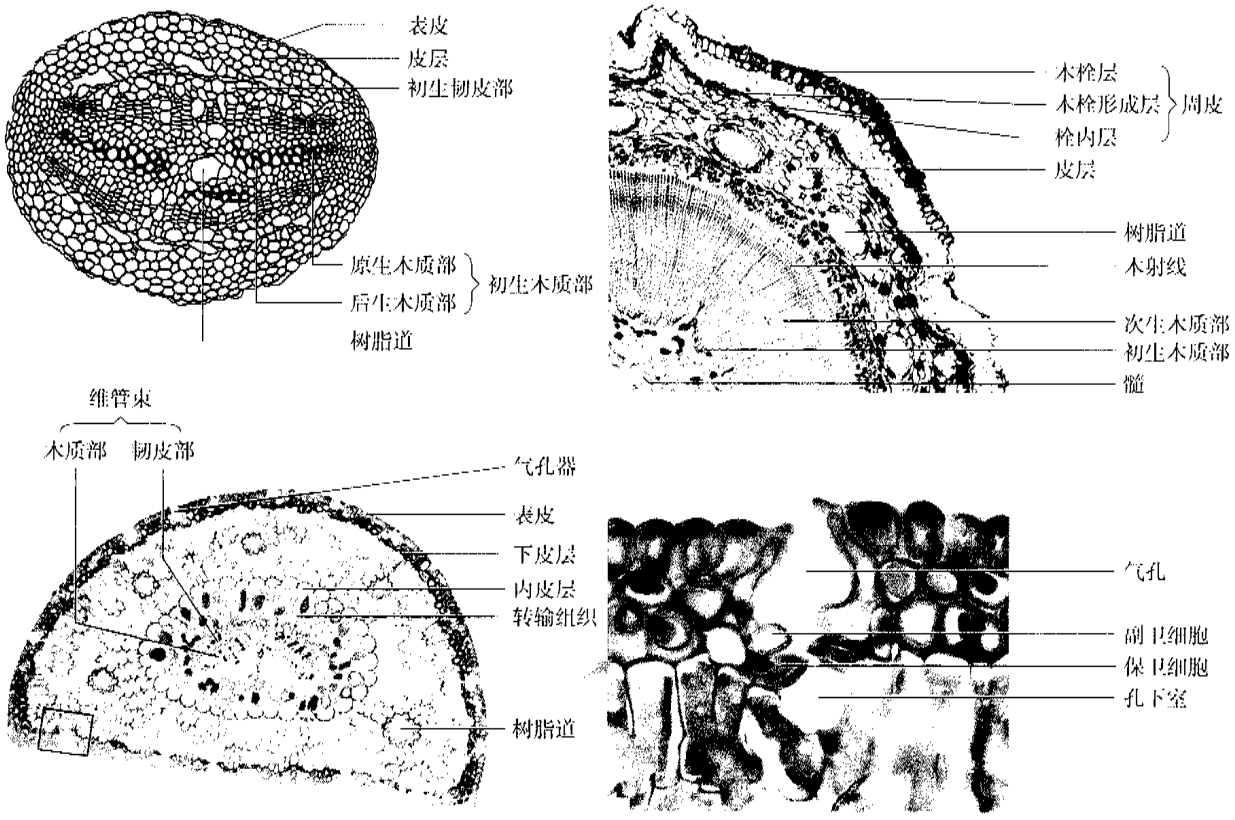


图11-79 松根茎叶横切面

A. 根初生结构；B. 茎次生结构；C. 叶；D. 气孔器

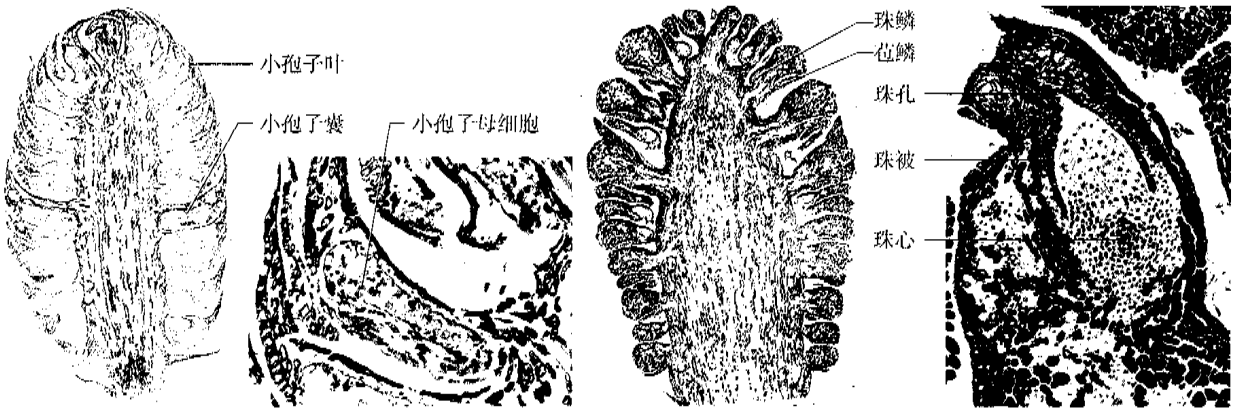


图11-80 松属的大、小孢子叶球纵切面

A～B. 小孢子叶球；C～D. 大孢子叶球

部腹面（近轴面）着生2个胚珠，背面基部着生1个苞鳞；胚珠由1层珠被和珠心组成；珠被包围着珠心，在珠心顶端处留有1小孔，称珠孔；珠心有一团细胞组成，在其深处的1个细胞发育形成大孢子母细胞；大孢子母细胞减数分裂形成4个大孢子（单核）、排列成1列，称**链状四分体**，通常只有合点端的1个大孢子发育成雌配子体，其余3个退化。胚珠分化非常缓慢，珠被和珠心一般早春开始分化，春末才开始分化大孢子母细胞。

（二）配子体

由大孢子和小孢子分别发育形成雌配子体和雄配子体。大孢子是雌配子体的第1个细胞，它在春天形成，但在秋天才开始发育形成雌配子体；大孢子在大孢子囊内萌发，先进行游离核分裂，形成16～32个游离核，并多少均匀地分布于雌配子体四周的薄层细胞质中，此时雌配子体中央为1个大液泡，当冬季到来时，雌配子体即进入休眠期；翌年春，雌配子体继续发生游离核的分裂，主要表现游离核的数目显著增加和体积增大，当形成约有2 000个游离核时，近雌配子体壁处的游离核先形成细胞壁，并逐渐向中央推进，直至整个雌配子体充满细胞；在细胞壁形成时，珠孔端有些细胞明显膨大，成为颈卵器的原始细胞，之后，原始细胞进行一系列的分裂、发育，形成几个颈卵器；成熟的雌配子体包含2～7个颈卵器和大量的胚乳；每个颈卵器含数个颈细胞和1个中央细胞，后者在受精前分裂为1个卵细胞和1个腹沟细胞（很快退化消失）（图11-81）。小孢子（单核时期的花粉粒）是雄配子体的第一个细胞，小孢子在小孢子囊内萌发，细胞分裂为2，其中较小的1个是第一个原叶体细胞（营养细胞），较大的1个为胚性细胞；胚性细胞再分裂为2，即第二原叶细胞及精子器原始细胞（中央细胞）；精子器原始细胞再分裂为2，形成1个管细胞和1个生殖细胞。在雄配子体中有4个细胞（2个原叶体细胞、1个管细胞和1个生殖细胞）时，小孢子囊背面纵向开裂，雄配子体逸出，经风传播，即可传粉，到达胚珠后继续发育（图11-81）。

（三）传粉与受精

传粉在晚春进行，此时大孢子叶球轴稍为伸长，使幼嫩的苞鳞及珠鳞略为张开；与此同时，小孢子囊背面裂开散出4细胞阶段的雄配子体（花粉粒），借风力传播，飘落在由珠孔溢出的传粉滴中，并随液体干涸而被吸入珠孔，这时大孢子叶球的珠鳞又闭合起来。雄配子体中的生殖细胞分裂为2，形成1个不育的**柄细胞**和1个可育的**体细胞**，此时，管细胞开始伸长，迅速长出花粉管，花粉管先端进入珠心后进行有限分枝。但这时大孢子母细胞尚未进行减数分裂，花粉管进入珠心相当距离后，即暂时停止伸长，直到第二年春季或夏季颈卵器分化形成后，花粉管才再继续伸长，此时体细胞再分裂形成2个精子（雄配子）。

受精作用通常是在传粉以后13个月才进行，即传粉在第一年的春季，受精在第二年夏季，此时，大孢子叶球已长大并达到或即将达到其最大体积，颈卵器也已完全发育。当花粉管伸长至颈卵器、挤入颈细胞间、到达卵细胞处时，花粉管先端随即破裂，将2个精子、管细胞核及柄细胞一起送至卵细胞的细胞质中，其中1个具功能精子随即向中央移动，并接近卵核，最后与卵核结合形成受精卵。

（四）种子

松属的胚胎发育过程，颇复杂，具明显的阶段性，通常可分为以下四个阶段（图11-82）。

1．原胚阶段

受精卵形成后，细胞核进行3次分裂形成8个游离核，它们在颈卵器基部排成上、下两层，每层4个核；此时，游离核形成细胞壁，但上层4个细胞的上部不形成胞壁，使这些细胞的细胞质与卵细胞质相通，称为**开放层**（open tier）；下层4个细胞称为**初生胚细胞层**。随后，**开放层和初生胚细胞层各自再横分裂1次，形成4层，由上至下，分别称为上层、莲座层**（rosette tier）、**胚柄层**（**初生胚柄层**）（suspensor tier）**和胚细胞层**（embryonic tier），**组成原胚**。

2．胚胎选择阶段

在胚胎发育过程中，原胚的上层，初期有吸收作用，不久即解体。莲座层，分裂数次之后消失。

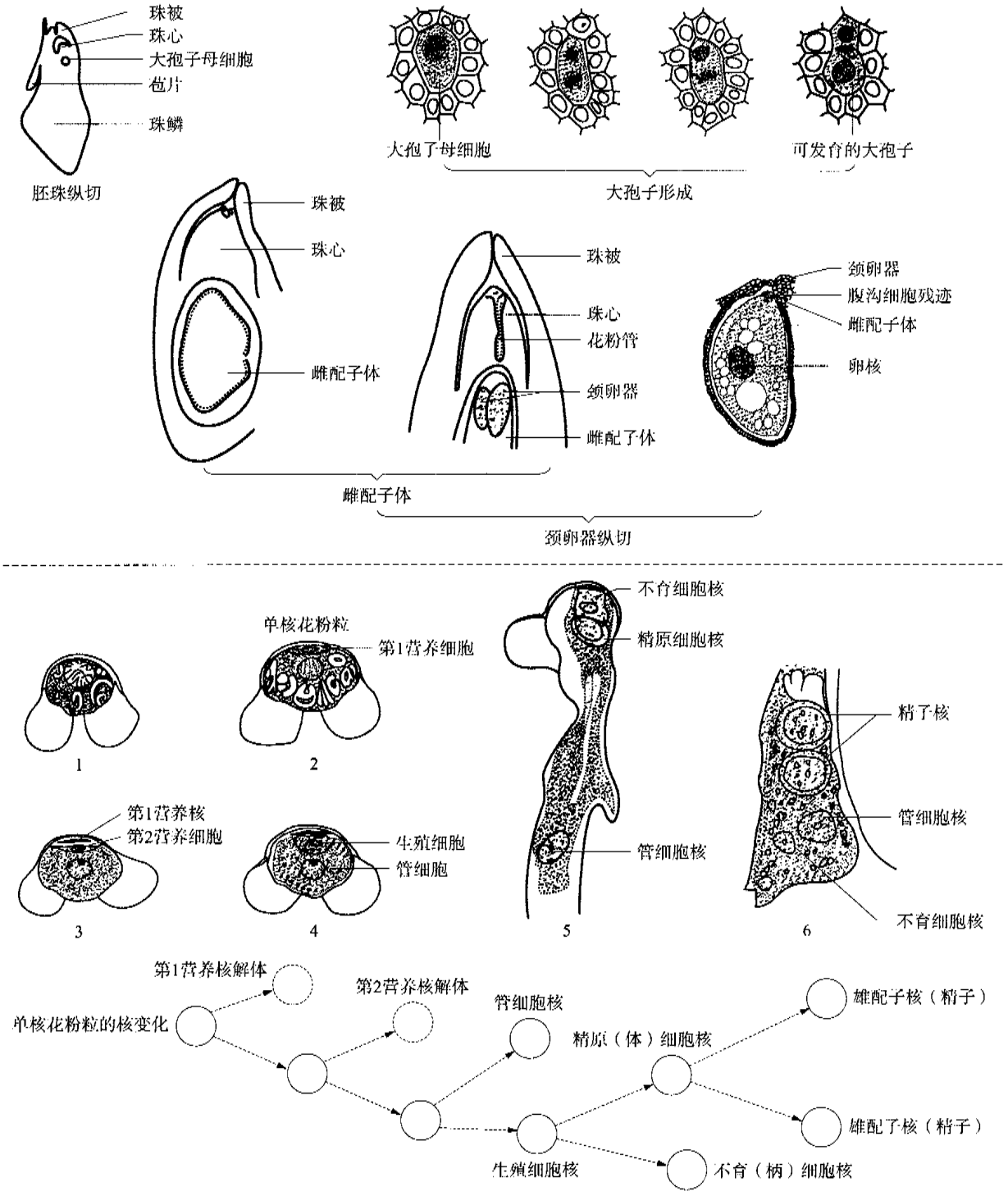


图11-81 松属雌雄配子体的发育（A图改绘自吴鸿，2012；B图改绘自廖文波，2020）

A. 雌配子体；B. 雄配子体（数字表示发育顺序，下方图示核的发育和变化）

胚柄层的4个细胞不再分裂，但异常伸长，称**初生胚柄**，将胚细胞层推进并穿过卵细胞膜伸入雌配子体，吸取雌配子体的营养；在胚柄细胞继续延长的同时，胚细胞层的细胞横分裂几次，形成几层细胞，靠近胚柄层后面的几层胚细胞层伸长，形成**次生胚柄**（胚管）；胚柄和胚管迅速伸长，形成多回卷曲的**胚柄系统**。而胚细胞层的最前端的细胞发育成胚，但每一个细胞均可在纵向面彼此分离，单

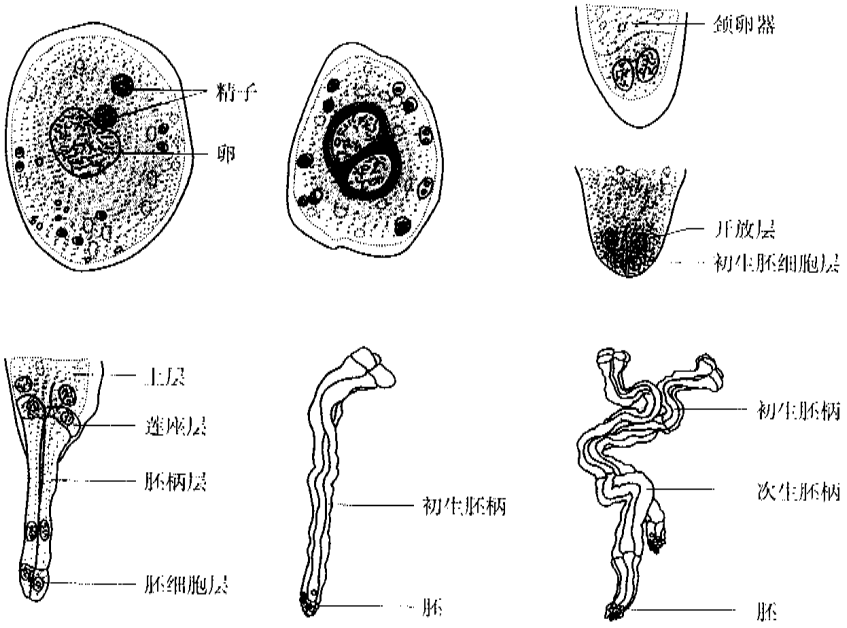


图11-82　松属的胚胎发育（改绘自马炜梁，2015）

A. 受精卵；B. 受精卵核分裂为2；C. 再分裂成4，并在颈卵器基部排成1层；D. 再分裂1次成为2层8个细胞；E. 上、下层各再分裂1次，形成4层16个细胞，组成原胚；F. 胚细胞最前端的细胞发育成胚；G. 简单多胚现象

独发育成胚，故1个受精卵可发育成4个胚，这就是裂生多胚现象；同时，雌配子体中的几个颈卵器，其卵细胞都可以受精发育成胚，这就是简单多胚现象。雌配子体中，无论是裂生多胚还是简单多胚，通常只有1个幼胚正常分化、发育，成为种子中有效胚，其他胚胎均在竞争中陆续败育，到种子成熟时已看不到痕迹。

3．胚的器官和组织分化阶段

胚胎进一步发育，形成1个伸长的圆柱体。在近轴区（基部）同胚柄系统相接，细胞略大，主要进行横分裂，形成较规则的行列，进而发育成根端和根冠组织；在远轴区（端部），细胞较小，细胞分裂似无特定的方向，由这些细胞进一步分化，最后分裂出下胚轴、胚芽和子叶。

4．胚的成熟阶段

胚胎各器官进一步长大发育，形成包括胚根、胚轴、胚芽和子叶（通常7～10枚）的成熟胚（胚根指向珠孔端）。与此同时，雌配子体继续生长发育形成胚乳；珠心被吸收仅遗留一薄层；珠被发育成种皮，种皮分为3层：外层肉质（不发达）、中层石质、内层纸质。胚、胚乳和种皮构成种子（图11-83）。

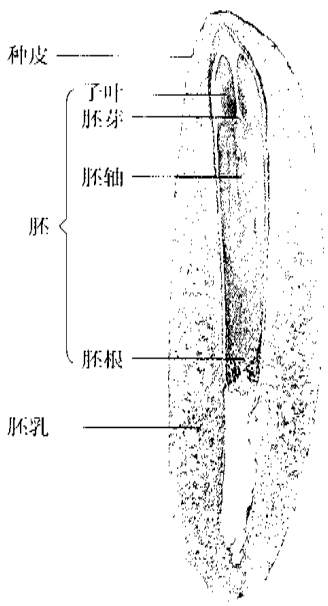


图11-83　松属种子结构组成

（五）球果

受精后，大孢子叶球继续发育，珠鳞木质化而成为**种鳞**，种鳞顶端扩大露出的部分为**鳞盾**（scale

shield），鳞盾中部有隆起或凹陷的部分为**鳞脐**（scale umbo），珠鳞的部分表皮分离出来形成种子的附属物即**翅**，以利风力传播（图11-84）。

图11-84 松球果形态组成

A. 鳞盾；鳞脐；B. 种鳞；C. 翅；D. 种子

（六）种子萌发

种子萌发，形成新的植物体（孢子体）。萌发时，胚根先经珠孔伸出种皮，形成主根并很快产生侧根；初时子叶留在种子内，从胚乳中吸取养料，随着胚轴和子叶的不断发展，种皮破裂，子叶露出；胚芽经顶端生长形成枝叶。

（七）生活史

松属生活史历时很长，从孢子叶球原基到种子成熟，跨越了3个年头共经历了26个月，即：第一年秋天分化出孢子叶球原基，并进一步生长发育形成孢子叶球；第二年春末至夏初（3—5月）开花传粉，然后花粉粒在珠心组织中萌发形成花粉管，同时大孢子形成，并发育成游离核时期的雌配子体，冬季休眠；第三年春天（3月）开始，雌配子体、花粉管进行发育，颈卵器产生，到初夏（6月初，即传粉后13个月）受精，以后球果迅速长大、胚胎进一步发育，到10月球果和种子发育成熟。成熟后，种鳞张开，种子散出；种子在适宜的条件下萌发形成新的植株。生活史的基本过程见图11-85。

三、裸子植物的类群及分类

现存裸子植物约800余种，**依据其大孢子叶的形态，结合雌配子体，特别是雌配子体的发育，将裸子植物划分为5个纲，即：苏铁纲**（Cycadopsida）、**银杏纲**（Ginkgopsida）、**松柏纲**（Coniferopsida）、**红豆杉纲**（taxopsida）**和买麻藤纲**（Gnetopsida）。近年来，依据形态和分子证据，christenhusz等（2011）将裸子植物划分为4个亚纲8目12科，即：苏铁亚纲含1目（苏铁目）2科（苏铁科和泽米科），银杏亚纲含1目（银杏目）1科（银杏科），松亚纲含松目（松科）、南洋杉目（南洋杉科和罗汉松科）和柏目（金钱松科、柏科和红豆杉科）计3目6科，买麻藤亚纲含3目（买麻藤目、百岁兰目、麻黄目）3科，该系统打破了原来松柏纲、红豆杉纲的概念（将两者合并为松杉纲），认为罗汉松科与南洋杉科近缘，红豆杉科与柏科近缘，杉科并入柏科，三尖杉科并入红豆杉科；Judd等（2016）基于新的分子证据，将8个目进一步缩减为4个，即买麻藤类的3个目合并为买麻藤目，松目、南洋杉目、罗汉松

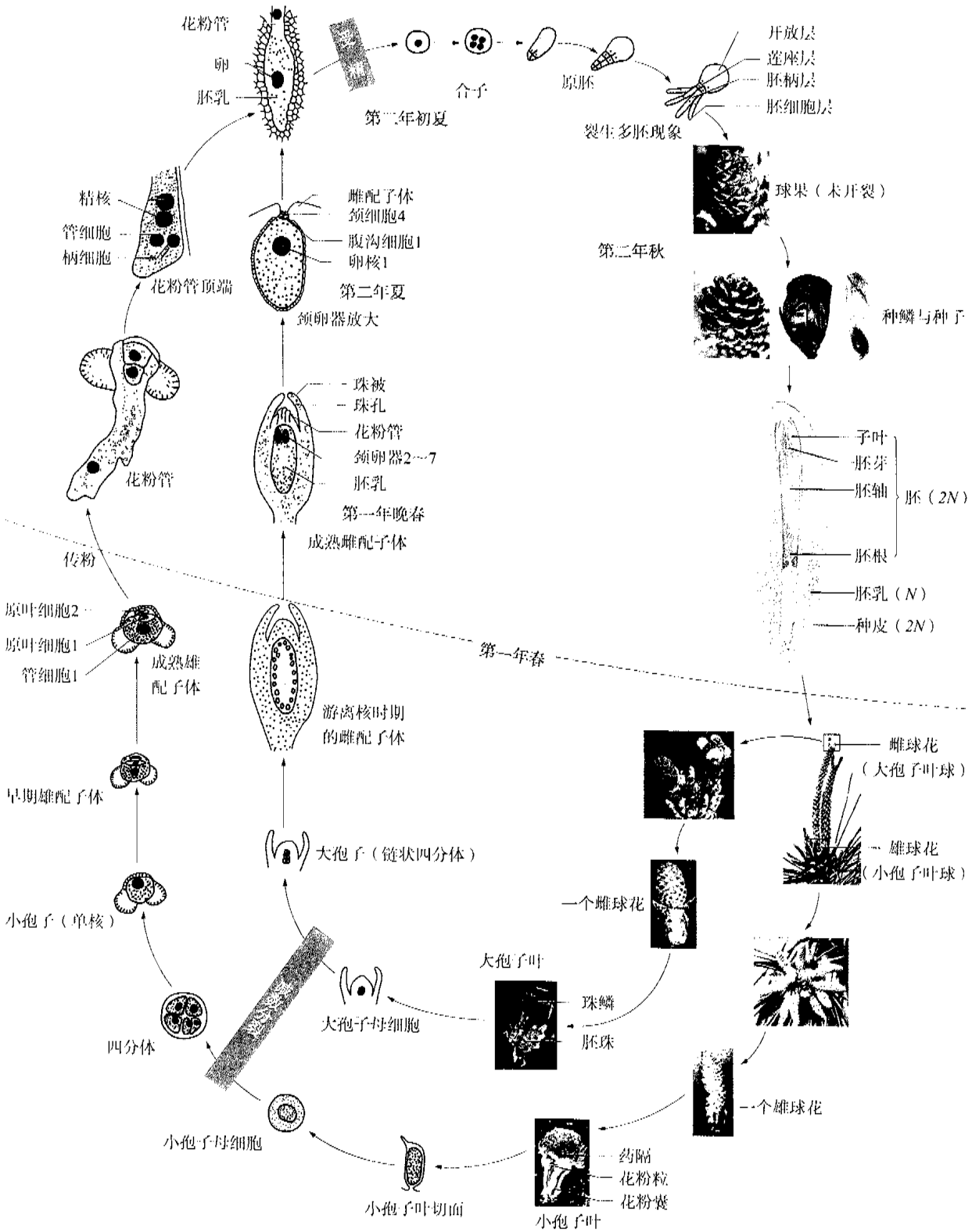


图11-85　松属生活史图解（改绘自吴国芳，2020）

目合并为松目。鉴于教学实践中，仍以形态特征为主要分类依据，故本教材仍采用传统的5纲分类，对裸子植物各类群进行介绍。

（一）苏铁纲

常绿木本，茎干粗壮，常不分枝。叶螺旋状排列，有鳞叶及营养叶之分，二者相互成环着生，集生于树干顶部。雌雄异株，孢子叶球生于茎顶，游动精子有多数纤毛。种子核果状。

苏铁纲旧称铁树纲，起源于古生代的二叠纪与晚石炭纪的种子蕨纲，中生代的侏罗纪相当繁盛，白垩纪开始衰退。现存有1目1科，约110种。

苏铁科

苏铁科（Cycadaceae）属苏铁目（Cycadales）。

（1）主要特征

常绿木本，茎干柱状，常不分枝，密被宿存的木质叶基。**不定根具特化的菌根**，菌根内有鱼腥藻（*Anabaena*）共生。茎内皮层和髓部大，木质部及韧皮部较窄；网状中柱，内始式木质部，形成层活动时间短，后为皮层相继发生的形成层环所替代。叶二型；**鳞叶小**，长卵形，先端尖锐，密被褐色毡毛，紧密排列在茎上；**营养叶大**，深裂成羽状，革质，羽状裂片条形或条状披针形，中脉显著，羽轴基部的小羽片呈刺状，脱落时通常叶柄基部宿存，幼叶时呈拳卷状。

雌雄异株。**小孢子叶扁平，楔形，螺旋状紧密排列成长圆柱形的小孢子叶球；每个小孢子叶背面（远轴面）生有许多由3～5个厚囊性发育的小孢子囊组成的小孢子囊群，当小孢子发育到3细胞（1个原叶细胞、1个管细胞、1个生殖细胞）时，小孢子囊借表皮细胞不均匀增厚而纵裂，散出小孢子，**这是裸子植物中孢子囊机械组织结构与蕨类植物相似的唯一代表。**大孢子叶密被淡黄色绒毛，上部羽状分裂，中下部狭窄成柄状，两侧着生2～10枚胚珠；**胚珠较大、直立，有1层珠被，珠被下部与珠心相连、上部分开留有的小孔为珠孔，在珠心与珠被之间的空腔为贮粉室，贮粉室与珠孔相通；珠心厚，顶端有喙，内有1细胞膨大称为大孢子母细胞，经减数分裂形成一列4个大孢子，近珠孔的3个退化，另1个发育；发育的大孢子开始是核的反复分裂、并分布在四周，在中央形成1个大液泡后，再进行胞质分裂形成新细胞壁；新细胞逐渐向中央生长，直至充满整个雌配子体；此时，在雌配子体近珠孔端，生长出2～5个颈卵器；颈卵器内有1极大的卵细胞，其颈部短小、通常有2个细胞组成，无颈沟细胞，腹沟细胞1个但很快解体；在雌配子体发育时，胚珠也在长大，珠心层由雌配子体蚀去，在颈卵器上部形成1空隙，称**颈卵器室**（archegonial chamber）（图11-86）。

雄配子体以3细胞形式从小孢子囊中散出，随风传播到珠孔外的传粉滴上，并被吸入贮粉室；花粉管伸长，侵入珠心，随着珠心的解体，贮粉室扩大，花粉管进入颈卵器室；在花粉管伸长时，生殖细胞分裂为较大的体细胞（body cell）**和较小的柄细胞**（stalk cell），**体细胞再分裂为2个精细胞，**成熟的精子陀螺形、具鞭毛，长可达0.3 mm，是植物界最大的精子。管细胞的主要作用是吸取养料，而不是输送精子，当其先端伸至颈卵器旁时即炸裂，2个精子和雄配子体中的一些液体被射入颈卵器室，2个精子进入颈卵器，1个与卵细胞结合形成合子，另1个解体消失。

合子形成后，反复进行游离核分裂，形成原胚。原胚分化缓慢，基部一些细胞分裂、伸长形成胚柄，原胚的末端分化发育形成胚。**成熟种子红色，有胚、胚乳和种皮组成；胚为具2片子叶和稍指向珠孔的胚根构成的圆柱体，并陷于充满营养的雌配子体（胚乳）中；种皮三层，外种皮肉质，中种皮木质，内种皮膜质、种子成熟时则破裂。**

（2）组成与分布

苏铁科现有9属约110种，主要分布于亚洲、美洲、澳洲及南非的热带及亚热带地区，以墨西哥、

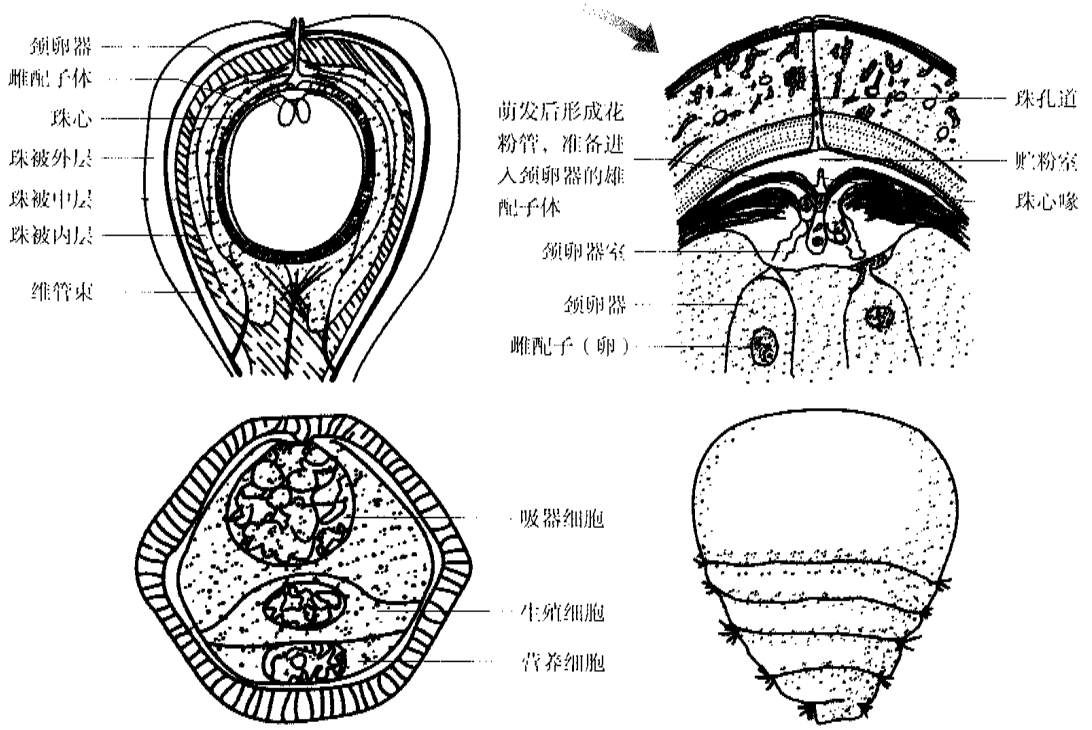


图11-86　苏铁胚珠和雌、雄配子体结构组成（ABD图改绘自廖文波，2020；C图改绘自吴国芳，2020）
A. 胚珠纵切面；B. 胚珠近珠孔顶端放大；C. 雄配子体；D. 精子

西印度群岛、澳大利亚和南美为其分布中心。中国有1属15种，其中8种为特有种，主要分布于台湾、华南及西南各省区。

（3）主要价值

苏铁科主要经济价值是供观赏和药用，常见的有苏铁（图11-87）、华南苏铁（*Cycas rumphii*）等。苏铁属植物，因其树形古雅，主干粗壮，坚硬如铁；羽叶洁滑光亮，四季常青，常栽种于庭前阶旁及草坪内，或盆栽布置庭院、屋廊及厅室，美化环境，具有很好的观赏价值。苏铁属植物，因其含苏铁甙等次生代谢物，而常药用；其叶入药有止血和解毒止痛之功效，治胃出血、胃炎、高血压等症；其根入药有祛风活络和滋阴补肾之功效，治疗肺结核和风湿性关节痛等症；其孢子叶球入药有理气止痛、益肾固经之功效，治胃痛、遗精、痛经等症；其种子入药，有治痢疾、止咳和止血之效用。此外，苏铁属植物的茎、种子内含淀粉，可供食用，但有微毒，需注意。

（二）银杏纲

落叶乔木，树干端直，枝条有长短枝之分。叶扇形，先端二裂或波纹状缺刻，二叉脉序，在长枝上螺旋状散生，在短枝上簇生。雌雄异株，精子有多数纤毛、能游动。种子核果状。

银杏纲最早出现于石炭纪（大约距今3.45亿年前），中生代侏罗纪最繁盛，白垩纪晚期开始衰退，到第四纪冰川运动（约50万年前）时，由于寒冷，绝大多数银杏类植物灭绝。现存有1目1科1种。

银杏科

银杏科（Ginkgoaceae）属银杏目（Ginkgoales）。

（1）主要特征

落叶乔木，树干高大，分枝繁茂，有长枝和短枝之分；幼年及壮年树冠圆锥形，老则广卵形；雄

图11-87 苏铁的形态结构组成

1. 植株；2. 茎；3～7. 叶；8～13. 小孢子叶球；14～16. 大孢子叶球；17～22. 种子

株长枝斜上伸展，大枝基部具乳状突瘤；雌株的长枝开展并下垂，大枝基部无乳状突瘤；幼树树皮近平滑、浅灰色，大树树皮灰褐色、不规则纵裂；年轮明显。**初生叶2～5片，宽条形，先端微凹；第4或第5片起之后生叶扇形，有长柄；长枝上常2裂、互生，短枝上具波纹状缺刻、簇生，秋季落叶前变为黄色；具分叉的脉序**，是裸子植物中唯一的中型阔叶落叶乔木。各器官中都有分泌腔。

雌雄异株，孢子叶球生于短枝顶部的鳞片状叶腋内，呈簇生状。**小孢子叶球呈菜荑花序状，由多数小孢子叶疏松排列而成；小孢子叶，具短柄，黄绿色，柄端常由2个小孢子囊组成的悬垂的小孢子囊群；小孢子囊纵裂，药隔不发达；小孢子纵轴上有1凹陷的原级槽，舟状，外壁有微细的突起。大孢子叶球具长柄，柄端有2个环形的大孢子叶，称珠领（collar）或珠座；大孢子叶上各生1个直生胚珠，但通常只有1个成熟；珠被1层，珠孔道狭长，其下方的贮粉室充满糖液；雌配子体的发育与苏铁非常相似，不同的是珠被发育时含有叶绿体、有明显的腹沟细胞和1个称为帐篷柱的配子体组织柱**（图11-88）。

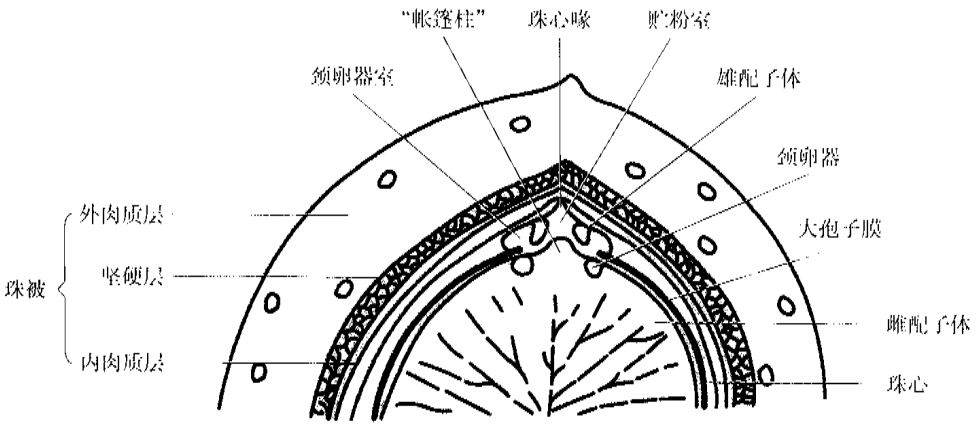


图11-88　银杏成熟胚珠上部结构示意图（改绘自廖文波，2020）

雄配子体在3细胞时，借助风力传粉通过传粉滴、经珠孔进入胚珠继续发育，产生具纤毛的游动精子和受精过程，与苏铁相似。胚和种子的发育过程，也与苏铁相似，但其胚柄不强烈伸长，胚的体积较小。**种子近球形，具长梗，下垂，熟时黄色，外被白粉；种皮分化为3层：外种皮厚，肉质，并含有油脂及芳香物质；中种皮白色，骨质，具2～3条纵脊；内种皮淡红色，膜质；胚乳肉质，味甘略苦，来自于雌配子体；胚具2枚子叶。**

（2）组成与分布

银杏科现仅存1属、1种，银杏为我国特有的中生代孑遗物种，被称为“活化石”。傅承新等（2019）认为银杏在我国有3个避难所，分别为东部（浙江天目山为代表）、西南（贵州务川、重庆佛山为代表）和南部（广东南雄、广西兴安为代表）。现国内外栽培很广。

（3）主要价值

银杏主要经济价值是供观赏、食用和药用。因其高大挺拔，树形优美，叶似扇形，春夏翠绿，深秋金黄，寿命绵长，病虫害少，适应性强，被列为中国四大长寿观赏树种（松、柏、槐、银杏），在中国的名山大川、古刹寺庵、无不有高大挺拔的古银杏，是行道树（应选择雄株）及园林绿化的珍贵树种（图11-89）。因其种仁富含蛋白质、脂肪、糖类、黄酮类、萜类、酚类、生物碱、抗坏血酸、白果醇、白果酮等物质，常药食兼用，具有很好的医疗保健作用，有祛痰、止咳、润肺、定喘等功效，但大量进食后可引起中毒（胚和子叶中含少量银杏酸、银杏酚和银杏醇等有毒物质）；据《本

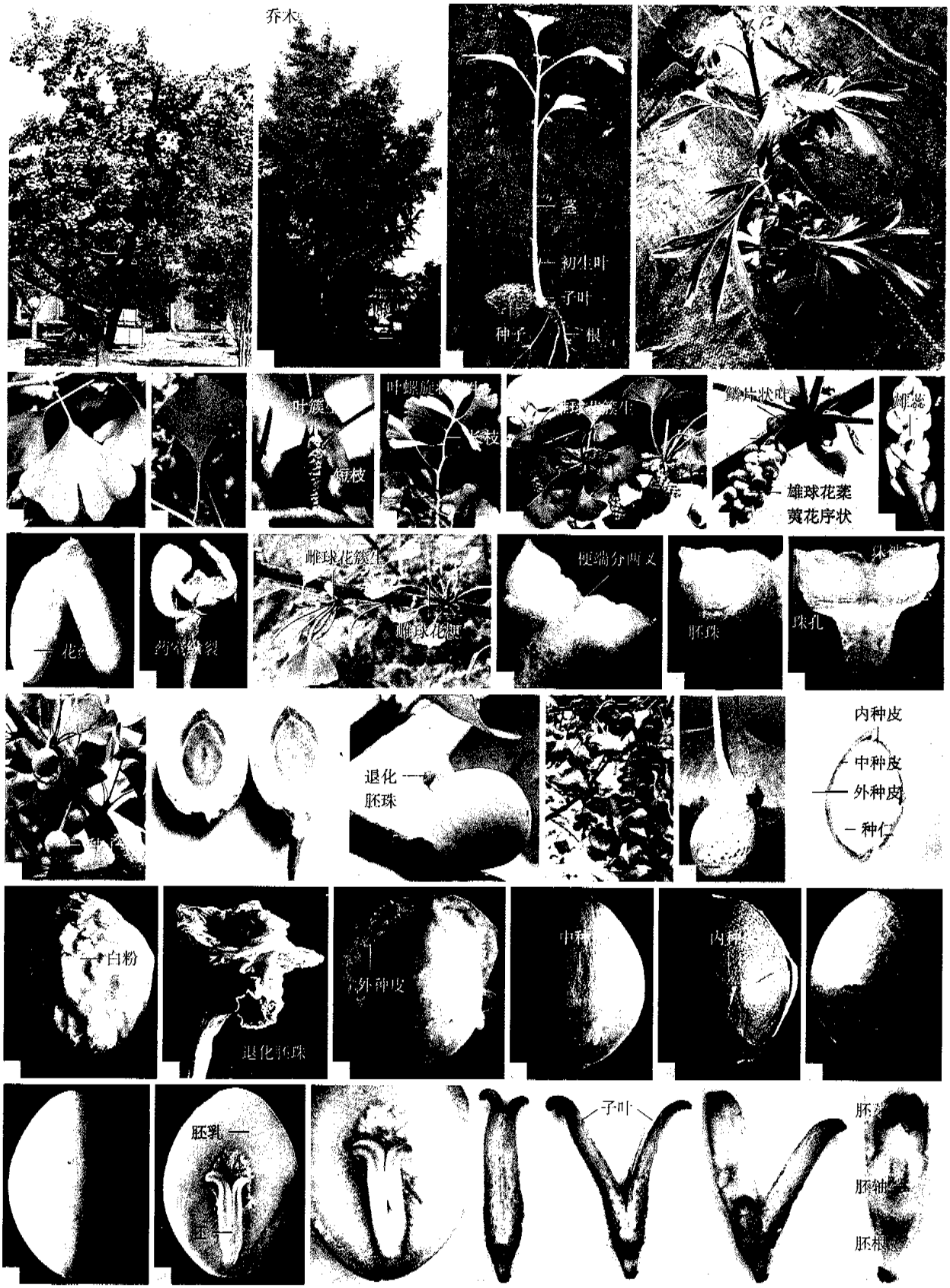


图11-89 银杏的形态结构组成

1～4. 植株；5～6. 叶；7～8. 枝条；9～13. 小孢子叶球；14～17. 大孢子叶球；18～32. 种子；33～36. 胚

草纲目》记载，银杏种仁“熟食温肺、益气、定喘嗽、缩小便、止白浊；生食降痰、消毒杀虫”，中医常用银杏种仁治疗支气管哮喘、慢性气管炎、肺结核、白带、淋浊、遗精等疾病。此外，银杏木材具光泽、纹理直、结构细、易加工、不翘裂、富弹性等特性，可作为建筑、雕刻、乐器、家具等用材。

（三）松柏纲

常绿或落叶乔木，稀灌木，主干发达；茎的髓部小，次生木质部发达，多具树脂细胞；叶单生或成束，针形、线形、披针形、刺形或鳞片形，螺旋状着生或交叉对生或轮生，表皮具较厚的角质层和下陷的气孔。孢子叶球单性，同株或异株；小孢子叶球单生或组成花序，雄蕊多数、有柄，螺旋状着生或交叉对生，雄蕊上部有两个（稀多数）单室的花药和鳞片状的药隔，花粉萌发时不产生游动精子；大孢子叶球，由多枚苞鳞和珠鳞紧密排列成球果状，胚珠生于珠鳞腹部。球果的种鳞（seed scale）两侧对称，扁平或盾形，种鳞与苞鳞离生（仅基部合生）、半合生（顶端分离）或完全合生；种子有翅或无翅，胚乳丰富，子叶2～10枚。

松柏纲最早出现于晚石炭纪，至晚侏罗纪或早白垩纪似已达到顶峰，现存**松科**（pinaceae）、**柏科**（cupressaceae）、**杉科**（taxodiaceae）、**南洋杉科**（araucariaceae）共**4科**，约440余种，为现代裸子植物中数目最多、分布最广的类群。

1．松科

松科属松柏目（Coniferales）。

（1）一般特征

叶条形或针形；条形叶扁平，在长枝上螺旋状散生，在短枝上簇生；针形叶多2～5针成1束，着生于极度退化的短枝顶端，基部包有叶鞘。雌雄同株；小孢子叶球由多数螺旋状着生的小孢子叶组成，小孢子叶具2个小孢子囊；小孢子多数有气囊；大孢子叶球由多数螺旋状着生的珠鳞与苞鳞所组成，一般珠鳞小于苞鳞，每珠鳞的腹面（近轴面）生有2枚倒生胚珠、背面（远轴面）的苞鳞与珠鳞分离（仅基部合生）。球果直立或下垂，当年或次年稀第三年成熟，熟时多张开；种鳞背腹面扁平，木质或革质；苞鳞与种鳞离生（仅基部合生）；种鳞的腹面基部有2粒种子；种子通常具1膜质翅；胚有2～16枚子叶。

（2）组成与分布

松科有10属，约230余种，分属于冷杉亚科（Abietoideae）、落叶松亚科（Laricoideae）和松亚科（Pinoideae）3亚科，多产于北半球。中国有10属113种，分布遍于全国。

（3）经济价值

松科的主要经济价值是材用、观赏、食用和药用。因其植物体高大，生长通常较快，木材蓄积量多，是重要的用材树种、森林更新和造林的重要树种，如红松、华山松、云南松、樟子松、火炬松、刚松等植物。因其叶短枝密，姿态高雅，树形优美，生长缓慢，是园林绿化、庭园观赏的常用树种，如黑松、五针松（*Pinus parviflora*）（图11-90）、黄山松（*Pinus taiwanensis*）、雪松（*Cedrus deodara*）、金钱松（*Pseudolarix amabilis*）等植物。因其含有黄酮、萜烯等物质，其花粉入药有祛风益气、收湿、止血之功效，治头旋眩晕、中虚胃疼、久痢、诸疮湿烂、创伤出血等症；松脂所提取的松节油，具促进血液循环、抗菌之功效，治肌肉痛、风湿痹痛、关节酸痛等症，如马尾松（*Pinus massoniana*）、油松（*Pinus tabuli*）等植物。因其含脂肪、蛋白质、糖类等，松子既是重要的中药，也是重要的休闲食品，久食健身心、滋润皮肤、延年益寿，有很高的食疗价值，如红松（*Pinus koraiensis*）、白皮松（*Pinus bungeana*）、华山松（*Pinus armandii*）等植物的种子。

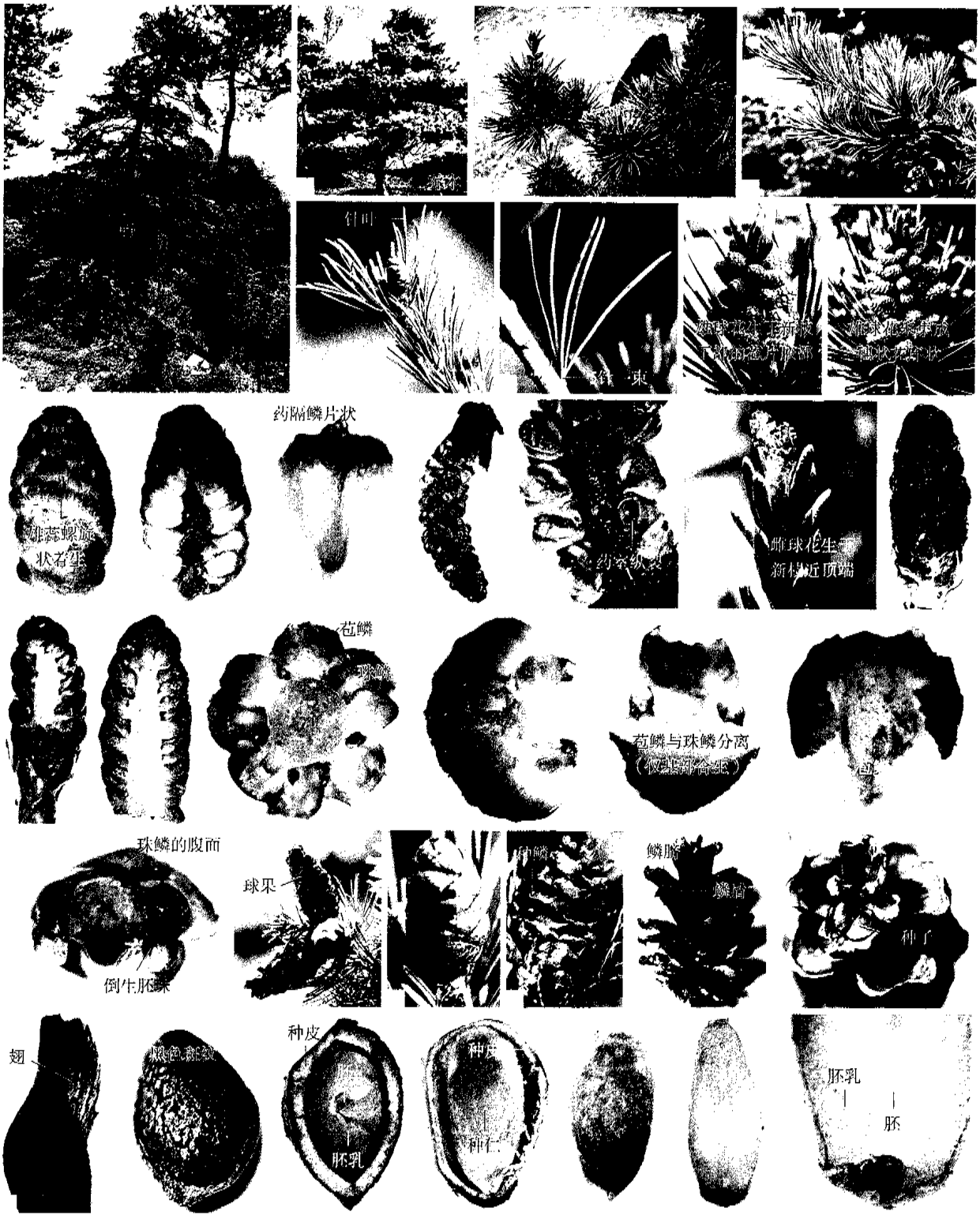


图11-90 五针松的形态结构组成

1～4. 植株；5～6. 枝条；7～13. 小孢子叶球；14～22. 大孢子叶球；23～27. 球果；28～34. 种子

2．杉科

杉科属松柏目。

（1）一般特征

叶互生（水杉对生），披针形、钻形、鳞形或条形，同一植株上的叶同型或二型。雌雄同株；雄球花小，单生、或排成顶生总状花序或圆锥花序，雄蕊有2～9（通常3～4）个花粉囊，花粉球形或稍扁，花粉无气囊；雌球花顶生，珠鳞与苞鳞大部分合生或完全合生，珠鳞的腹面基部有2～9枚直立或倒生胚珠。球果当年或翌年成熟，种鳞扁平或盾形，木质或革质；苞鳞与种鳞半合生；种子扁平或三棱形，具翅；胚有子叶2～9枚。

（2）组成与分布

杉科现存10属16种，皆为孑遗植物，主要分布于北温带。中国产5属7种，分布于长江流域及秦岭以南各省区。

（3）经济价值

杉科的主要经济价值是材用、观赏。因其茎秆高大、挺直，材质轻软、纹理顺直、耐腐防虫，常作为建筑、桥梁、家具等用材，如杉木（*Cunninghamia lanceolate*）、水松（*Glyptostrobus pensilis*）等植物；因其生长快，树姿优美，作庭园和造林树种，如落羽杉（*Taxodium distichum*）、水杉（*Metasequoia glyptostroboides*）（图11-91）、池杉（*Taxodium ascendens*）、柳杉等植物。此外，巨杉（世界爷）（*Sequoiadendron giganteum*）是地球上最庞大的并且尚存活着的生物，其高达142 m、胸径12 m，是所有树中最粗大的一种；因其木材易开裂、易脆，故不适合当建筑材料；因其雄伟壮观，浓荫蔽日，可作园景树应用。

3．柏科

柏科属松柏目。

（1）一般特征

叶对生或轮生，鳞形或刺形、或同植株上兼有两型叶，交叉对生或3～4片轮生。雌雄同株或异株；雄球花具3～8对交叉对生的雄蕊，每雄蕊具2～6花药，花粉无气囊；雌球花有3～16枚交叉对生或3～4片轮生的珠鳞，珠鳞腹面有1至多数直立胚珠，苞鳞与珠鳞完全合生。球果圆球形、卵圆形或圆柱形；苞鳞与种鳞完全合生；种鳞扁平或盾形，木质或近革质、熟时张开，或肉质浆果状、熟时不裂或仅顶端微开裂；种子周围具窄翅或无翅，或上端有一长一短之翅。

（2）组成与分布

柏科共22属约150种，分布于南北两半球。中国产8属29种，分布几遍全国。

（3）经济价值

柏科的主要经济价值是材用、观赏、食用和药用。因其木材有香气、结构细致、均匀、纹理直，质地较重而坚韧、加工容易、刨面光滑，耐腐性较强，是建筑、家具、舟车、桥梁、美术工艺等常用木材，如扁柏、圆柏、侧柏、柏木、崖柏等植物。因其树形优美，叶色翠绿或浓绿，常被栽培作园林绿化或庭园观赏树，如千头柏（*Platycladus orientalis*）（图11-92）、刺柏、龙柏（*Sabina chinensis*）等植物。因其含侧柏烯、侧柏酮、槲皮素等次生代谢物，枝叶入药，可收敛止血、利尿健胃、解毒散瘀；种子入药，有安神、滋补强壮之效，如侧柏。

（四）红豆杉纲

常绿乔木或灌木，多分枝。叶条形、披针形、鳞形、钻形或退化成叶状，螺旋状排列或交互对生，叶柄常扭转，多少排成二列。雌雄异株，偶为同株；雄球花单生叶腋，或相互对生排成穗状花序

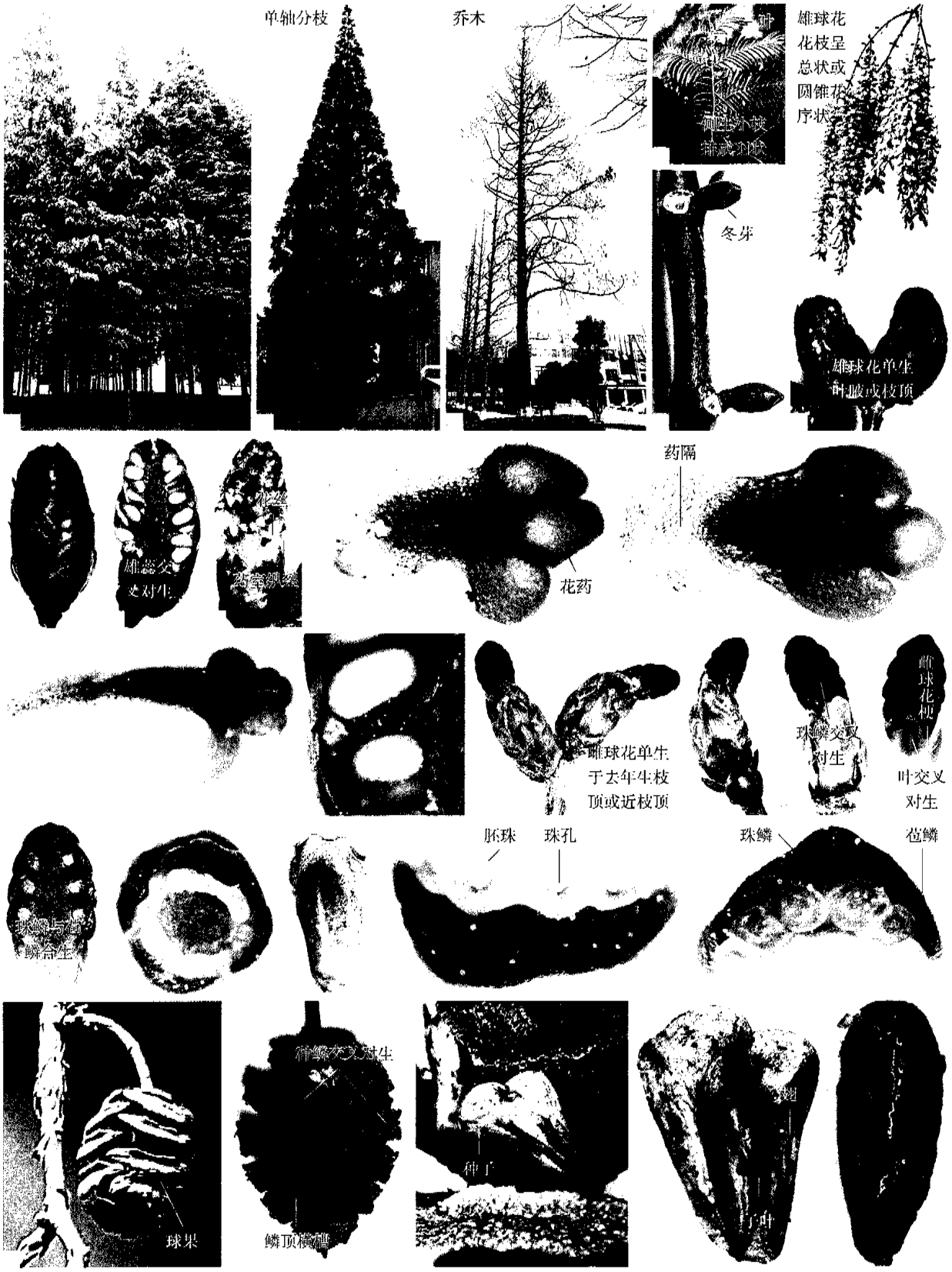


图11-91 水杉的形态结构组成

1～3. 植株；4～6. 枝条；7～14. 小孢子叶球；15～23. 大孢子叶球；23～26. 球果；27～28. 种子

图11-92　千头柏的形态结构组成

1～2. 植株；3～7. 枝条；8～12. 小孢子叶球；13～21. 大孢子叶球；22～28. 球果；29～34. 种子

而集生枝顶，每1雄蕊具3～9个辐射状或向外一边排列有背腹面区别的花药，药室纵裂；雌球花单生或成对生于叶腋或苞腋，基部有多数覆瓦状排列或交互对生的苞片，胚珠1枚，直立，生于盘状或漏斗状的珠托上，或由囊状或杯状的套被所包围。种子具肉质的假种皮或外种皮。

红豆杉纲始见于中侏罗纪，至新第三纪在欧洲、亚洲及北美洲均有分布，第四纪冰期后形成为现代的分布式样，现存罗汉松科（Podocarpaceae）、三尖杉科（Cephalotaxaceae）和红豆杉科（Taxaceae）共3科，约162种。依据近代分子系统学证据，许多学者主张将红豆杉纲并入松柏纲，统称松杉纲，但依据它们的大孢子叶特化为鳞片状的珠托或套被，不形成球果以及种子具肉质的假种皮或外种皮等特点，本书仍采用将红豆杉纲从松杉纲中分出而单列1纲的分类方法。

1．罗汉松科

罗汉松科属罗汉松目（podocarpales）。

（1）一般特征

叶条形、披针形、椭圆形、钻形、鳞形，或退化成叶状枝，螺旋状散生、近对生或交叉对生。雄球花穗状，单生或簇生叶腋，或生枝顶；雄蕊多数，螺旋状排列，各具2个花药；药室斜向或横向开裂，花粉多有气囊。雌球花单生叶腋或枝顶，稀穗状，具多数至少数螺旋状着生的苞片，部分或全部或仅顶端之苞腋着生1枚倒生（稀直立）胚珠；胚珠常由辐射对称或近于辐射对称的囊状或杯状套被所包围。种子核果状或坚果状，成熟时，珠被分化为薄而骨质的外层和厚而肉质的内层2层种皮，套被发育为革质的假种皮；或珠被变为硬骨质的种皮，套被发育为肉质的假种皮；有时，苞片与轴愈合发育成肉质种托；有胚乳，子叶2枚。

（2）组成与分布

罗汉松科有8属，约130余种，分布于热带、亚热带及南温带地区，在南半球分布最多。中国产2属14种，分布于长江以南各省区。

（3）经济价值

罗汉松科的主要经济价值是观赏、药用和木材。因其叶色浓绿而有光泽，且四季常青，树冠浓郁，树形美观，常作为观赏树种被广泛应用于庭园、住宅小区、街道等地，如竹柏（*Nageia nagi*）、罗汉松（*Podocarpus macrophyllus*）（图11-93）等植物。因其含黄酮、榄香烯等多种化学成分，有舒筋活血、止血接骨、控制血糖、增强免疫力之功效，治疗外伤（如骨折、刀伤、枪伤等）、腰肌劳损、狐臭、眼疾等症，如长叶竹柏（*Nageia fleuryi*）。此外，陆均松（*Dacrydium pectinatum*）、鸡毛松（*Dacrycarpus imbricatus*）为海南岛常绿季雨林中的主要森林树种，生产优质木材；长叶竹柏与竹柏等的种子可榨油供食用或作工业用油。

2．三尖杉科（粗榧科）

（1）一般特征

叶条形或披针状条形，交互对生或近对生，在侧枝上基部扭转排成两列。雄球花6～11个聚生成头状，每个由4～16个雄蕊组成，各具2～4个（通常为3）花药，花粉无气囊。雌球花单生或3～4个组成球序，生于小枝基部苞腋内；大孢子叶变态为囊状珠托，成对组成大孢子叶球。种子核果状，全部包于由珠托发育成的肉质假种皮中，外种皮质硬，内种皮薄膜质；子叶2枚。

（2）组成与分布

三尖杉科仅1属9种，主产亚洲。中国产7种，主要分布在秦岭及黄河以南各省区。

（3）经济价值

三尖杉科植物的木材结构细致，材质优良；枝、叶、根、种子可提取多种植物碱，对治疗白血

图11-93　罗汉松的形态结构组成

1～2. 植株；3～8. 枝条；9～13. 小孢子叶球；14～18. 大孢子叶球；19～26. 种子；27～36. 胎生现象（过程）

图11-94 粗榧的形态结构组成

1～2. 植株；3～8. 枝条；9～15. 小孢子叶球；16～24. 大孢子叶球；25～32. 种子；33. 胚

病及淋巴肉瘤等有一定的疗效，如三尖杉（*Cephalotaxus fortunei*）、粗榧（*Cephalotaxus sinensis*）（图11-94）等植物。

3．红豆杉科

红豆杉科属红豆杉目（Taxales）。

（1）一般特征

叶条形或披针形，螺旋状排列或交叉对生，背面沿中脉两侧各有1条气孔带。雄球花单生叶腋或苞腋，或组成穗状花序集生于枝顶；雄蕊多数，各有3～9个花药，药室纵裂，花粉无气囊；雌球花单生或成对生于叶腋或苞片腋部，基部具多数覆瓦状排列或交叉对生的苞片；胚珠1枚，直立，生于花轴顶端或侧生于短轴顶端的苞腋，基部具辐射对称的盘状或漏斗状珠托。种子核果状或坚果状，为肉质假种皮所包；胚乳丰富；子叶2枚。

（2）组成与分布

红豆杉科有5属，约23种，主要分布在北半球。中国产4属12种，主要分布在西南部、西北部、中部至东部各省区。

（3）经济价值

红豆杉科的主要经济价值是木材用、食用、观赏。因其生长缓慢，材质坚实、硬度大、韧性强、结构细致、纹理均匀、耐腐性强，为制作高级家具、雕刻及文化体育用具等优质良材，如榧树、云南榧树、红豆杉（图11-95）及云南红豆杉等植物。因其叶色深绿，秋季有具红色或白色假种皮的种子生于叶腋或下垂，很美观，常作庭园树种，如穗花杉、白豆杉、东北红豆杉、红豆杉及南方红豆杉等植物。此外，香榧的种子含丰富营养，风味香醇，为著名的干果，亦可榨油供食用，其种仁、枝叶可入药，能治虫积腹痛、小儿疳积、燥咳、便秘、痔疮等症；从红豆杉提炼出来的紫杉醇，对抑制肿瘤有显著作用，在治疗痛经、利尿、高血压、高血糖、白血病、肿瘤、糖尿病及心脑血管病等方面效果显著。

（五）买麻藤纲

灌木或木质藤本，稀为乔木或草质小灌木；**次生木质部常具导管，无树脂道**。叶对生或轮生，为细小膜质鞘状、或绿色扁平、或肉质而极长大呈带状。**球花序二叉分支**，球花单性或有两性的痕迹，

图11-95　红豆杉的形态结构组成（引自《中国植物志》iPlant）

有类似于花被的**盖被**（chlamydia），也称假花被，盖被膜质、肉质或革质；雄蕊1～8枚，花丝合生成一体或二体，有时上端分离，花药1～3室，花粉无气囊，有纵棱肋或细微棘突，精子无鞭毛；胚珠具1～2层珠被，上端（二层者仅内被）延长成**珠孔管**（micropylar tube），由假花被顶端开口处伸出，颈卵器极其退化或无。成熟大孢子叶球球果状、浆果状或细长穗状；**种子由盖被发育而成的假种皮包裹，种皮1～2层，胚乳丰富，子叶2枚。**

买麻藤纲起源于新生代，现存买麻藤科（gnetaceae）、麻黄科（ephedraceae）、百岁兰科（welwitschiaceae）共3科约80种。**其茎内次生木质部有导管，球花有假花被，胚珠包裹于假花被内，许多种类有多核胚囊而无颈卵器，这都是裸子植物中最进化类群的性状。**

1．麻黄科

麻黄科属麻黄目（Ephedrales）。

（1）一般特征

灌木、亚灌木或呈草本状，多分枝，小枝对生或轮生；节间有多条细纵槽纹，横断面常有棕红色髓心。叶退化成膜质，2～3片在节上交叉对生或轮生，约1/2或2/3合生成鞘，上部呈三角状裂齿。球花卵圆形或椭圆形，生枝顶或叶腋，具2～8对交互对生或轮生膜质苞片；雄球花单生或数个丛生，或3～5个成一复穗花序，每苞片生1雄花，雄花具膜质假花被和2～8枚雄蕊，花丝连合成1～2束；雌球花仅顶端1～3苞片中生有雌花，雌花具顶端开口的囊状、革质、包于胚珠外的假花被，胚珠具1层膜质珠被，珠被管自假花被管口伸出。种子成熟时，假花被发育成革质假种皮，雌球花的苞片多发育成肉质、呈红色或橘红色，稀为干燥膜质、淡褐色，包于种子外面。

（2）组成与分布

麻黄科仅1属约40种，分布于亚洲、美洲、欧洲东南部及非洲北部等干旱、荒漠地区。中国有12种，分布区较广，除长江下游及珠江流域各省区外，其他各地皆有分布，以西北各省区及云南、四川等地种类较多；常生于干旱山地及荒漠中。

（3）经济价值

麻黄科多数种类含生物碱，为重要的药用植物，在中国作为中草药应用已有上千年的历史，有解表、散寒、平喘、止咳、利水等功能和松弛平滑肌、收缩血管及中枢兴奋等作用。可治风寒感冒、风寒咳嗽、气喘、水肿及支气管哮喘等病。此外，其生于荒漠及土壤瘠薄处，有固沙保土的作用，也作燃料；草麻黄（*Ephedra sinica*）雌球花的苞片熟时肉质多汁，可食，俗称“麻黄果”（图11-96）。

2．买麻藤科

买麻藤科属买麻藤目（Gnetales）。

（1）一般特征

常绿木质大藤本，稀为灌木或乔木；茎节由上下两部分接合成，膨大成关节状。单叶对生，有叶柄，无托叶，叶片革质，具羽状侧脉与网状细脉，与双子叶植物的叶极为相似。球花伸长成细长穗状，单生或多数组成顶生及腋生聚伞花序，具多轮浅杯状总苞；雄球花每轮总苞有雄花20～80个，假花被肉质，雄蕊1～2枚，花丝合生，花药1室；雌球花每轮总苞有雌花4～12个，假花被囊状、紧包于胚珠之外，胚珠具两层珠被，内珠被的顶端延长成珠被管，自假花被顶端开口伸出，外珠被分化为肉质外层与骨质内层，肉质外层与假花被合生并发育成假种皮，无颈卵器。种子核果状，包于红色或橘红色肉质假种皮中。

买麻藤科与裸子植物各类群不同之处在于：①大孢子囊中往往形成2个以上的大孢子母细胞，它们各自分裂形成4个大孢子，全部参与雌配子体的形成，为四孢子起源；②雌配子经过游离核阶段，且在下半部形成细胞区后，靠近珠孔区的上部始终停留在游离核阶段，不形成颈卵器，在珠孔端附近

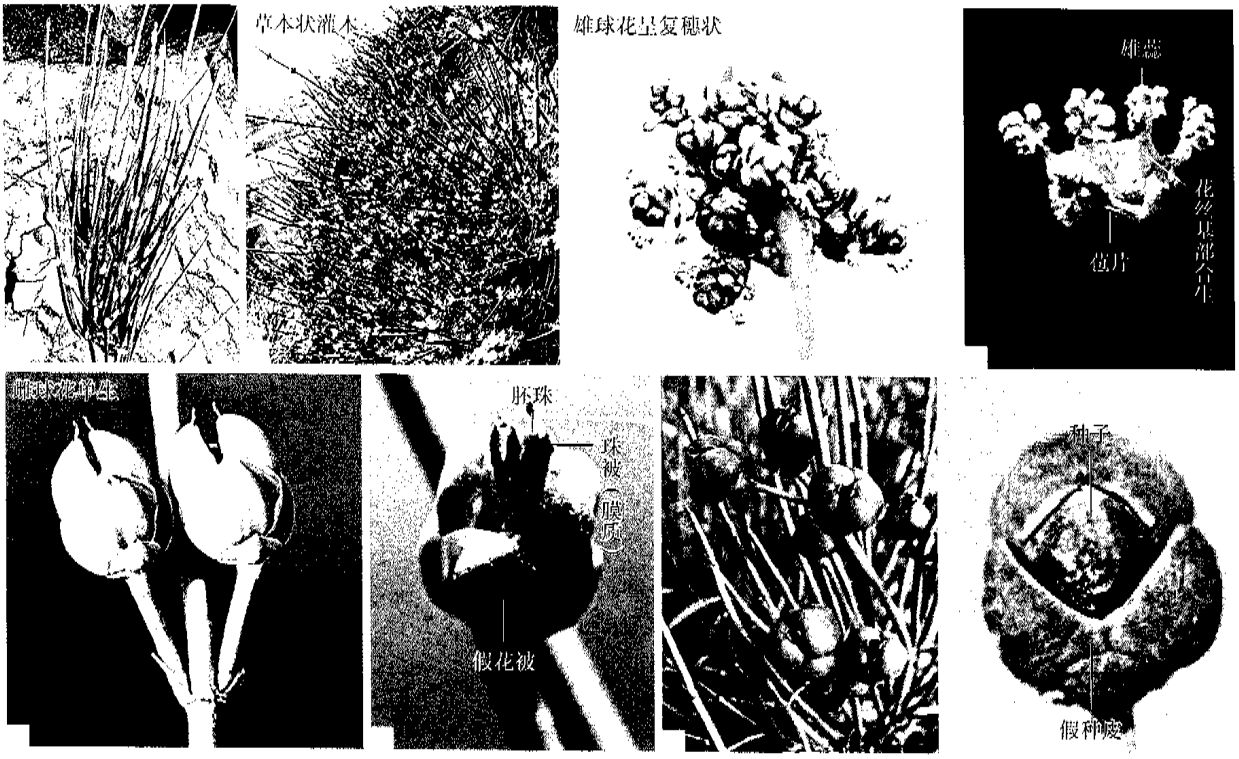


图11-96　草麻黄的形态结构组成（引自《中国植物志》iPlant）

的1个或多个游离核起雌配子（卵核）的作用；③花粉管生长到达雌配子体时，释放的2个精子附近，其中1个与卵核结合形成合子，如附近有2个卵核，2个精子都可以与之受精；④胚体发育无游离核阶段，具发达的胚柄、长的胚轴。

（2）组成与分布

买麻藤科仅1属，约30余种，分布于南亚热带及中亚热带地区，以亚洲大陆南部、经马来群岛至菲律宾群岛为其分布中心。中国7种，分布于中国东南和西南地区，最北分布在福建约达北纬26.6度处，这也是现在全世界已知的最北记录。

（3）经济价值

买麻藤科植物的茎皮含韧性纤维，可作麻袋、渔网、绳索和人造棉原料；种子可炒食或榨油，亦可酿酒；树液为清凉饮料，如买麻藤（*Gnetum montanum*）（图11-97）和小叶买麻藤（*Gnetum parvifolium*）等植物。

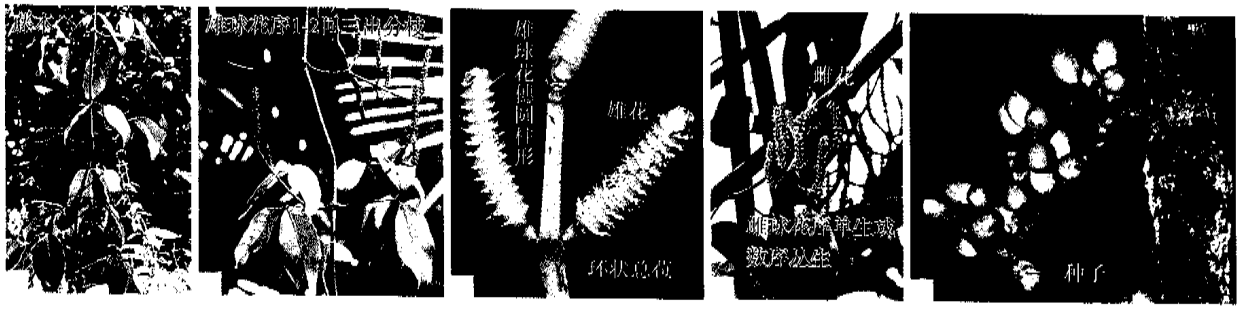


图11-97　买麻藤的形态结构组成（引自《中国植物志》iPlant）

3．百岁兰科

百岁兰科属百岁兰目（Welwitschiales）。

（1）一般特征

茎部粗短，块状，有圆锥状根深入地下。植物体除了在幼苗时期还有1对子叶（2～3年后脱落）外，终生只有1对大型带状叶；叶长达2～3m，宽约30cm，可生存百年以上，其基部可一直生长，而顶部则逐渐枯萎，常破裂至基部而形成多条窄长带状。孢子叶球序单性，异株，生于茎顶凹陷处，其苞片交互对生，排列整齐，呈鲜红色；小孢子叶球具6个基部合生的小孢子叶，中央有1个不完全发育的胚珠，这说明它是来自两性花的祖先；大孢子叶球盖被筒状，胚珠具1层珠被，珠被顶端延伸成珠被管。无颈卵器，其受精作用是由雌配子体的顶部向上生出的管状突起和珠心中向下生长的花粉管相遇后破裂形成通道，作为卵核的多个核进入花粉管，其中只有1个精子与卵核结合，发育成胚，这种**精卵结合发生在花粉管的现象，称为粉管受精**。1雌株可以结60～100个球果，种子可以达到10 000粒；种子成熟时，盖被呈纸状翼，珠被管宿存。

（2）组成与分布

百岁兰科仅1属1种，分布于非洲西南部，靠近海岸的沙漠地带。中国部分植物园的温室中有栽培。

（3）经济价值

百岁兰（*Welwitschia mirabilis*）由于其寿命特长，植株特矮，叶片又特大，是很好的天然观赏植物（图11-98）。

图11-98 百岁兰的形态结构组成（引自网络）

四、裸子植物的起源与演化

裸子植物具有真中柱、发育完善的根茎叶系统、胚珠、花粉管、种子、单倍体胚乳、颈卵器（买麻藤科和百岁兰科除外）等共同构造，一般认为它们起源于一群具有原始中柱和异型孢子的古老蕨类——裸蕨（Psilophyton）。现存的苏铁和银杏具有多数鞭毛的游动精子，支持了裸子植物起源于蕨类植物的论点。

裸子植物的演化有如下的趋势：①植物体的次生生长由弱到强；②茎干由不分枝到分枝；③孢子叶由散生到聚生，成为各式孢子叶球；④大孢子叶逐渐特化，形成胚珠；⑤颈卵器退化、简化发展到没有；⑥雄配子体由吸器发展为花粉管；⑦雄配子由游动的、多鞭毛的精子发展到无鞭毛的精子；等等。尤其是生殖器官的演化，使裸子植物更能适应于陆生生活环境，而达到较高的系统发育水平。

（一）裸子植物可能的祖先

通过化石，人们首先在泥盆纪地层中发现了无脉蕨（Aneurophyton）和古蕨（Archaeopteris）这一类十分奇特的植物（图11-99），它们具有大小孢子、羽状复叶、具缘纹孔的管胞等结构特征，

图11-99　无脉蕨和古蕨（改绘自马炜梁，2015）

A. 无脉蕨；B. 古蕨

是具有裸子植物的典型结构和类似蕨类植物的繁殖方式，但没有胚珠更没有种子，称**原裸子植物**（progymnosperm），被认为与裸子植物的祖先有关，大概是原始蕨类向着原裸子植物演化的低级过渡类型。

无脉蕨是中泥盆纪的原裸子植物，乔木，茎顶端有一个由许多分枝组成的树冠，其末级“细枝”的形状就像分叉的叶片，但其中无叶脉；孢子囊小而呈卵形，生于末级“细枝”之上；茎干内部具次生木质组织，这种组织由带具缘纹孔的管胞组成；它没有发达的主根，只有许多细弱的侧根。

古蕨是晚泥盆纪特有的一群较为进化的原始裸子植物，乔木，次生木质部具有具缘纹孔的管胞，茎干的顶端有一个由枝叶组成的树冠；羽状复叶、扁平而宽大；根系较无脉蕨发达；孢子囊单个或成束着生在不具叶片的小羽片上，孢子囊内曾发现大、小两种孢子。

（二）化石种子植物

1. 种子蕨

种子蕨（Pteridospermae）可能起源于前裸子植物，始现于晚泥盆世，石炭纪、二叠纪极盛，中生代逐渐衰退，灭绝于白垩纪，这是既具有蕨类植物的叶和习性，又产生种子的一群植物，它的种类非常繁杂。1903年，英国古植物学家发现了凤尾松蕨（*lyginopteris oldhamia*）的“真蕨”竟然是以种子来进行繁殖，是当今知道得最清楚的种子蕨（图11-100）；其叶为多回羽状复叶，叶轴上部二叉，

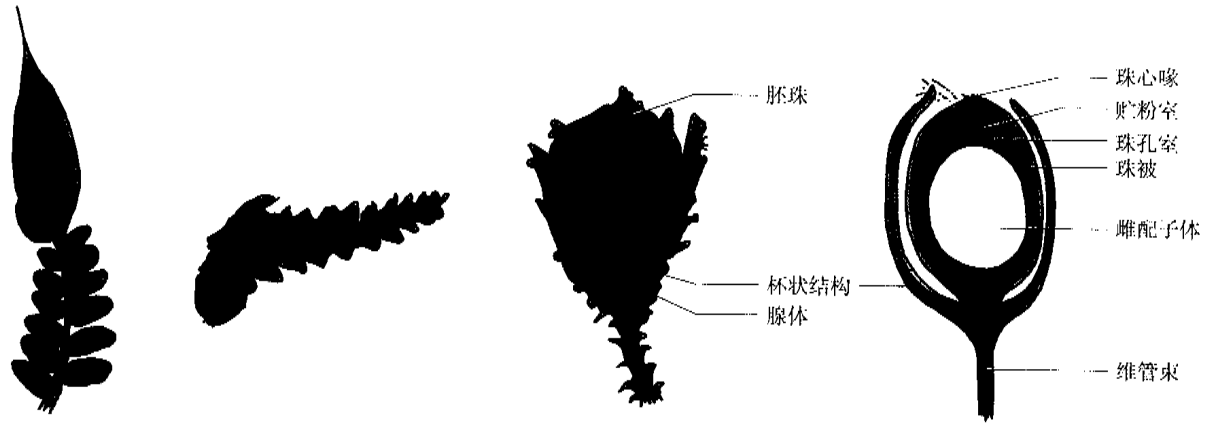


图11-100　凤尾松蕨的胚珠和胚囊（改绘自吴国芳，2020）

A. 脉蕨，示顶生种子的羽片；B. 织蕨，示种子生在叶的裂片上；C. 凤尾松蕨胚珠与杯状结构；D. 凤尾松蕨胚珠纵切

茎其细、髓颇大，有形成层，维管束大部分有初生木质部和次生韧皮部组成，种子小型、外有一杯状包被，种子上生有腺体、中央为一颇大的雌配子体组织和颈卵器，珠心的顶端有1突出的喙，喙外又有1垣围之，两者之间为贮粉室，珠心之外有一层厚的珠被，珠被由若干不育的大孢子叶联合而成，所以，胚珠不是单个孢子叶而是聚合囊（synangium），珠心才是有效的大孢子囊。

在石炭纪、二叠纪化石中，还发现皱羊齿属（*lyginoperis*）、髓木（*medullosa*）、大羽羊齿属（*gigantopteris*）等种子蕨植物种群。在这一类群最古老、最原始的裸子植物中，它们的种子中始终没有发现发育完善的胚，在胚珠的贮粉室中只看到花粉粒而未发现花粉管，所以，种子蕨是介于蕨类植物和裸子植物之间的一个极其重要的类群，并成为许多现代裸子植物的起点。

2．拟苏铁类

拟苏铁类（Cycadeoidaceae）又称本内苏铁类（Bennettitales），其在早二叠纪已有出现、中生代早期为其极盛时代，至晚白垩纪绝灭。本内苏铁类植物体矮小，茎块状或柱状，茎内有1大髓、1薄层维管组织和1厚的皮层；羽状叶，聚生于茎顶；孢子叶聚生于茎的周围；孢子叶球多为两性，下部（外层）有许多羽状分裂、螺旋状排列的苞片（仿若花被）；苞片之上为1轮大型羽状的小孢子叶，基部连合成盘，小孢子叶腹面着生2列小孢子囊，每个小孢子囊分为数室，为聚合囊；中央有一锥状体、大孢子叶密生其上，每一大孢子叶具长柄、顶端生1胚珠；在大孢子叶之间有棒状、顶端膨大的苞片，称间生鳞片（interseminal scale）；种子无胚乳，子叶2枚（图11-101）。拟苏铁类植物与现代苏铁在形态上有相似之处，但孢子叶球两性，种子无胚乳，在裸子植物中颇为特殊，因此，被认为是和某些具有两性结构的裸子植物的起源有关的类群。

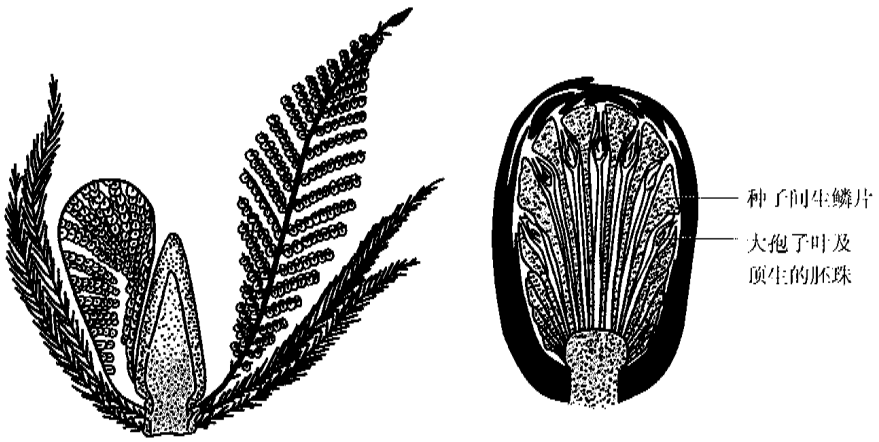


图11-101 本内苏铁（改绘自吴国芳，2020）
A. 孢子叶球纵切；B. 大孢子叶球纵切

3．苛得狄类

苛得狄类（Cordaitinae）植物在晚泥盆纪已经出现，石炭纪、二叠纪最盛。苛得狄类植物具较发达的根系和高大的树冠，木材致密，真中柱，髓部大；单叶，全缘，叶脉分叉、几乎平行；孢子叶球分别组成松散的孢子叶球序，基部有多数苞片，能育孢子叶上着生在近顶部；小孢子叶由小孢子叶柄和小孢子囊组成，花粉有气囊；胚珠顶生，珠心和珠被完全分离，有贮粉室，珠被具维管束（图11-102）。苛得狄类植物具胚珠，叶的形态与结构等与种子蕨相似，而茎的构造和孢子叶的形态等又类似裸子植物，因此，它们被认为是种子蕨的后裔或具有共同的起源，是与现代松柏类、红豆杉类植物起源有关的类群。

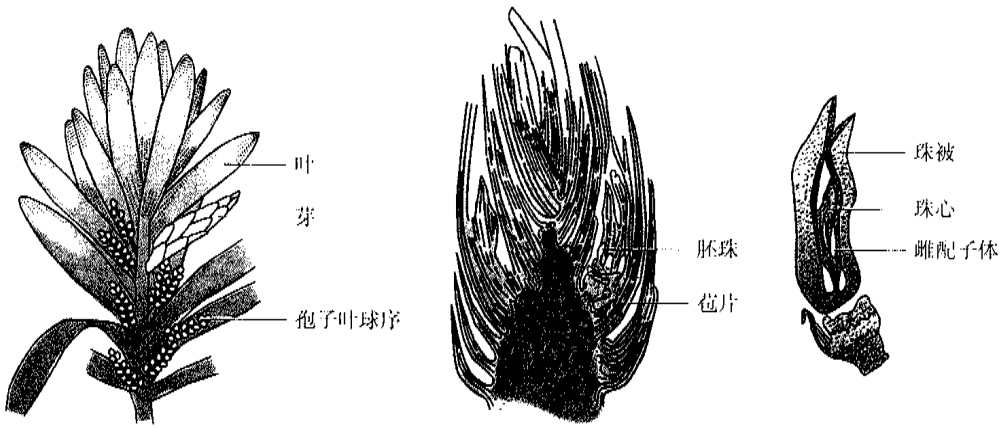


图11-102　苛得狄类植物形态组成（改绘自吴国芳，2020）
A. 小枝；B. 大孢子叶球纵切；C. 胚珠纵切

（三）演化地位

关于真蕨类、原裸子植物和裸子植物的系统发育，20世纪60年代贝克（Beck）把真蕨类和苛得狄类植物归属于原裸子植物，并认为可能是种子植物的直接祖先。70年代班克（Bank）提出真蕨类、原裸子植物都来自裸蕨，再由原裸子植物进化到裸子植物（图11-103）。

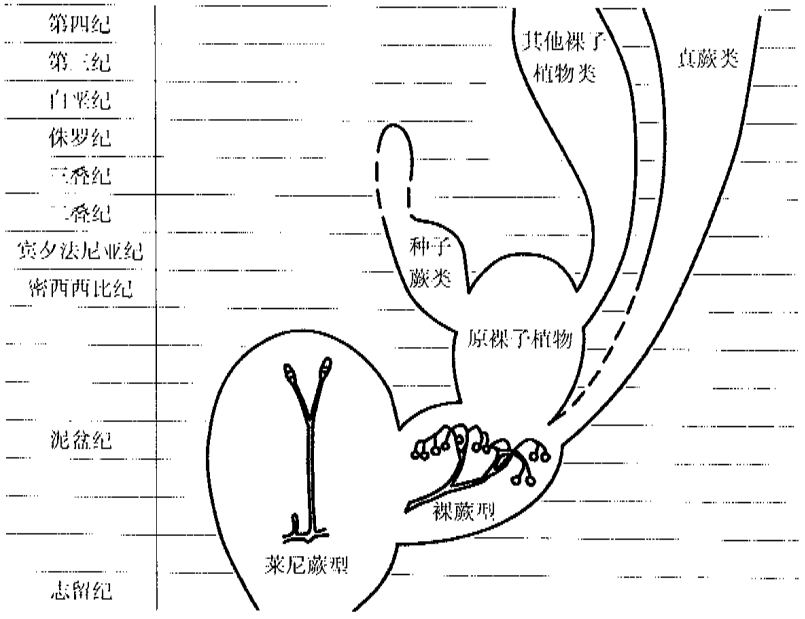


图11-103　真蕨类、原裸子植物和裸子植物的演化史（引自班克，1970）

依据地质年代的历史记载和古植物学的研究证据，现代裸子植物的起源与演化地位，总述如下：

苏铁纲植物是现代裸子植物最原始的类群，各种特征与种子蕨的关系密切，是由种子蕨类植物演化而来。

银杏纲植物可能起源于石炭纪的种子蕨，并与种子蕨类、苛得狄类、松柏类和红豆杉类植物同时进化。

松柏纲植物是现代裸子植物中种、属类群最多的植物，通常认为，它们是由苛得狄类植物直接演化而来，并由松科进一步演化为柏科和杉科。

红豆杉纲植物可能直接起源于苛得狄类植物。

买麻藤纲植物起源和系统地位至今还不十分清楚，从孢子叶球的结构来看，具有两性的孢子叶球的拟苏铁类植物可能是其祖先；从其形态结构来看，被认为与木贼类植物有一定的亲缘关系，但具导管、精子无鞭毛、颈卵器趋于消失、形成盖被等，是可与被子植物相比拟的高级性状。

第七节 被子植物

被子植物是植物界进化等级最高的类群，是地球上分布最广、结构最完善、适应能力最强、出现最晚的植物类群，是与人类关系最密切的植物类群。最初的被子植物出现在中生代侏罗纪（距今约2.08亿年～距今1.44亿年），已知被子植物有1万多属、约25万余种。因被子植物自中生代白垩纪（1.455亿～6 550万年前）晚期以来，就在地球上占据绝对优势，因此，它们是人类衣食住行和建设不可或缺的资源，如全部农作物、水果、花卉、绝大部分蔬菜等都来自于被子植物，美化环境的许多轻工业、建筑、医药原料也都源自于被子植物。

一、被子植物的一般特征

（一）具真正的花

典型被子植物的花由花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群4部分组成；其各部在数量和形态上有极其多样的变化。这些变化是在进化过程中，为适应虫媒、鸟媒、风媒、水媒、兽媒等异花传粉条件，被自然选择，或强化或简化形成的。正是由于花的出现，使地球上第一次出现了色彩鲜艳、类型繁多、繁花似锦的景象。

（二）具雌蕊和果实

雌蕊由心皮卷合而成，包括子房、花柱和柱头三部分；花粉粒落在柱头上萌发，胚珠包藏在子房内受到保护，与裸子植物明显不同。子房在受精后发育形成果实；果实具有不同的色、香、味，果皮上常有各种沟、刺、翅、毛及多种开裂方式，对保护种子发育，帮助种子散布或继续保护成熟种子，起着十分重要的作用。果实中贮藏的高能量营养物质，使得直接或间接以植物为生的动物界（尤其是昆虫、鸟类和哺乳类）的营养条件大为改善，而使他们迅速的繁盛起来，沉寂了几十亿年的地球也成为彩蝶飞舞、鸟语花香、生气勃勃的世界。

（三）具双受精现象

通过双受精作用产生三倍体胚乳，与裸子植物未经受精、由雌配子体直接发育形成的单倍体胚乳明显不同。胚胎或幼苗以三倍体胚乳为营养，获得了具有双亲遗传性的养料，增强了新植物体的适应性，因而新植物体的生活力更强。

（四）孢子体高度发达和多样化

被子植物在形态、生活型和生活方式等方面，比其他各类植物更完善和多样化，既有世界上最高大的乔木（杏仁桉），也有细小如沙粒的小草本（无根萍）；既有在3周内完成生命周期的植物（如生活在沙漠中的一些十字花科植物），也有寿命达到6 000年的植物（如龙血树）；有陆生的植物，也有水生、砂生、石生等植物；有自养的植物，也有腐生（如天麻）、寄生（如菟丝子）、共生（如豆科植物与根瘤菌）的植物。在结构上，被子植物的输导组织更为完善，木质部中有导管，韧皮部有筛管和伴胞，使得体内物质运输更为畅通。

（五）配子体进一步简化

被子植物的配子体极简化，无独立生活能力，完全寄生在孢子体上。成熟的雄配子体由3个细胞组成，即1个营养细胞和2个精细胞；大部分植物在花粉粒散布时处于2细胞阶段，即1个营养细胞和1个生殖细胞，花粉粒在柱头上萌发后，生殖细胞在花粉管中分裂形成2个精细胞；少部分在花粉粒散布时处于3细胞阶段。成熟雌配子体，绝大部分植物为7个细胞或8个核的胚囊，即1个卵细胞、2个助细胞、3个反足细胞和1个中央细胞（或2个极核），无颈卵器。配子体的简化，不仅未降低被子植物的生殖机能，反而可以合理地分配养料来适应寄生生活，是进化的表现。

二、被子植物的个体发育

被子植物的个体发育，通常经历彼此相互衔接的六个时期，即：胚胎时期（从受精卵到种子形成）、幼苗时期（从种子萌发到第一片真叶长出）、营养生长期（从第一片真叶出现到花芽开始分化）、生殖生长时期（从花芽分化开始到雌雄性器官发育成熟）、繁殖时期（从传粉到双受精完成的有性生殖过程）和衰老时期（从有性生殖过程的完成到植株死亡）。植物个体发育各期的形态结构组成与生长过程，详见第二篇和第三篇。

三、被子植物的类群及分类

传统的被子植物分类系统是以形态地理学特征为主要分类依据，即：将花果的形态学特征作为主要分类指标，根茎叶的形态特征、解剖学特征（如木材构造、树皮开裂方式、髓部等）、及附属物（如毛被、鳞片等）为次要分类指标，同时兼顾花粉形态、染色体形态、种子表皮纹式、化学成分、数量分类性状等。此外，在属、种、亚种等低阶分类群中，其地理分布、生境类型、生态功能等也是重要的参考依据。以此为基础，建立的现在流行的几个被子植物分类系统（如恩格勒系统、克朗奎斯特系统等）将被子植物被划分为双子叶植物纲和单子叶植物纲。被子植物分类及其代表类群（以克朗奎斯特系统为例），详见第十二章。

近年来，随着分子生物学技术的发展，被子植物形态发育研究组（APG）以分子数据的获取为手段，以单系群、亲缘分支为原则，同时结合传统分类学特征，对被子植物进行整体分子分类。据此，将被子植物划分为6大类群（APG Ⅳ系统，2016），即：基部类、木兰类、金粟兰类、单子叶类、金鱼藻类和真双子叶类。

四、被子植物分类的一般原则

以植物形态为主要依据的分类方法，认为植物形态的异同可反映出各类群之间的亲缘进化关系，原始的物种和进化的物种在相同的器官上，必然会有原始性状和进化性状的差别。基于上述认识，一般公认被子植物的形态构造演化规律和分类原则如表11-2所示。

表 11-2 被子植物的形态构造演化规律和分类原则

	初生的、原始的性状	次生的、较进化的性状
根	主根发达	不定根发达
茎	木本	草本
	直立	缠绕或攀援
	无导管、只有管胞	有导管
	具环纹、螺纹导管，梯状穿孔，斜端壁	具网纹、孔纹导管，单穿孔，平端壁
叶	常绿	落叶
	单叶，全缘	复叶，有缺刻或分裂，叶形复杂化
	互生（螺旋状排列）	对生或轮生
花	花单生	花形成花序
	有限花序	无限花序
	两性花	单性花
	雌雄同株	雌雄异株
	花部呈螺旋状排列	花部呈轮状排列
	花的各部数目多数而不固定	花的各部数目较少，有定数（3、4或5）
	花被不分化为花萼和花瓣	花被分化为花萼和花瓣，或退化为单被、无被
	花各部离生（离瓣花、离生雄蕊、离生心皮）	花各部合生（合瓣花、具各种形式结合的雄蕊、合生心皮）
	辐齐花	不整齐花
	子房上位	子房下位
	花粉粒具单沟，二细胞	花粉粒具3沟或多孔，三细胞
	胚珠多数	胚珠少数
	边缘胎座、中轴胎座	侧膜胎座、特立中央胎座、基底胎座
果实	单果、聚合果	聚花果
	真果	假果
种子	成熟种子有发达的胚乳	成熟种子无胚乳（营养贮藏在子叶中）
	胚小、直伸，子叶2	胚弯曲或卷曲，子叶1
生活型	多年生	一年生或二年生
	绿色自养植物	寄生或腐生异养植物

表11-2中所述被子植物各器官演化的规律，是判别某类植物进化地位的准则，亦是分类的原则。被子植物各器官的演化，在多数情况下是相互关联的，因此在讨论某一物种进化地位时，不能孤立地只看某一条原则对其进行评判，而应当联系各条综合来看，认真分析，这是因为被子植物各器官的进化不是同步并进的。在同一植物体上，常可见到，有些性状相当进化，另一些性状却保留着原始性。

五、被子植物的起源

被子植物是现今地球上植物界最大的类群，它起源的时间、地点和祖先的来源等问题，一直是古植物学界和植物学界争论最多的问题。十九世纪中叶，达尔文对于白垩纪（约1.4亿年前）地层中突然出现的许多被子植物化石，却找不到它们祖先的类群和早期演化的线索而感到困惑不解，并称之为“恼人之谜”（abominable mystery），当时他将其归结为“地质记录不完全”的结果。一百多年来，关于被子植物起源问题，众多学者进行了长期的研究和探索，虽有一定进展，但由于可靠的被子植物化石证据不多，限制了我们对被子植物起源问题的了解，时至今日，问题仍未得到彻底解决。

（一）起源时间

关于被子植物的起源时间，一直是植物学家关注的问题。坎普（Camp）、托马斯（Thomas）、埃姆斯（Eames）等学者主张被子植物起源于古生代的二叠纪，证据是普卢姆斯特德（Plumstead）在南非二叠纪地层中发现的舌羊齿（*Glossopteris*）具有两性的结实器官，被认为是被子植物的祖先。当前多数学者认为被子植物起源于白垩纪或晚侏罗纪，证据是在美国加利福尼亚州早白垩纪欧特里夫期（约1.2亿年前）地层中发现的加州洞核（*Onoana california*）化石，被认为是最早的较为可靠的被子植物果实化石；1992年，中国学者陶君荣等报道的中国吉林延吉地区早白垩纪地层中的喙柱始木兰（*Archimagnolia rostratostylosa*）花的化石，被认为是尚未分化的原始木兰科植物；1996年，中国学者孙革等在辽宁北票地区侏罗纪晚期地层中发现了迄今世界上最早的被子植物化石——“辽宁古果”的植株、果实、种子和花粉的化石，1998年11月27日*Science*杂志以封面文章发表了孙革等撰写的《追索最早的花——中国东北侏罗纪被子植物：古果》的论文，向全世界展示了中国辽西地区曾孕育过世界上最古老的花。张宏达等认为被子植物起源于三叠纪，证据是古生代蕨类及种子蕨的地理分布在全世界各大陆是一个统一的整体、并拥有共同的成分，它们都存在于三叠纪晚期（约1.95亿年前）解体前存在的泛古大陆（Pangaea）上，因此，被子植物的起源时间应该在三叠纪甚至更早年代，否则就不能够解释现今各大陆被子植物的亲缘关系和共有成分；2019年中外植物学者合作建立的质体基因组系统发育树，也认为被子植物起源于三叠纪晚期（Li H. T. 等，2019）。

（二）起源地点

关于被子植物的起源地点或起源中心，是被子植物起源问题中分歧最大的问题。古植物学家和植物系统学家对此提出了许多假说，其中具代表性的假说有：

1．北极起源说

19世纪后期，在格陵兰岛发现了被子植物的化石，希尔（Heer）在对北极化石区系分析的基础上提出了被子植物“北极起源说”，又称高纬度起源说。他认为被子植物首先在北半球高纬度地区或北极圈出现，然后沿着三条路线向南迁移，即：由欧洲到非洲；由欧亚大陆到中国、日本，再向南到马来西亚、澳洲；由加拿大经美国进入拉丁美洲，最后扩散到全球。这一假说，基于北极冰川的发生使得生物界向南迁移成为扩散动力，而一度得到广泛支持，后因发现北极地区的被子植物化石多为晚白垩纪至第三纪的，时代较新，而逐渐被抛弃。

2．热带起源说

20世纪50年代以来，多数学者逐渐倾向于支持被子植物起源于低纬度热带的观点。热带起源说又称中低纬度起源说，是由苏联学者塔赫他间（Takhtajan）首先提出；他认为从印度阿萨姆到西南太平洋群岛在古生代属泛古大陆，被子植物就起源于这里，后因大陆漂移而分离；其依据是在西南太平

洋的斐济岛的白垩纪地层中发现了其心皮在受精前保持开放状态的单心木兰（*Degeneria vitiensis*）化石，及现代被子植物的多数较原始科（如木兰科、连香树科、水青冈科等）都集中分布在低纬度热带地区、且原始毛茛类型（广义的木兰目）物种分布占优势。Smith A. C. 则认为被子植物的起源中心位于日本到新西兰之间，也是因为该地区存在单心木兰等物种。中国著名学者吴征镒认为，整个被子植物区系早在第三纪以前，在“统一”的泛古大陆的热带地区发生，后随大陆漂移造成了现代植物分布的格局；中国南部、西南部和中南半岛拥有众多的、特有的古老科、属，这一地区是近代东亚温带、亚热带乃至北美、欧洲等北温带植物区系的开端和发源地。Thomas认为，被子植物起源于南美洲亚马孙河流域热带山区（热带美洲）。Devin和Axelrod主张，被子植物起源于南半球冈瓦纳古陆的热带高地（热带非洲）。

3．亚热带起源说

1980年，中国学者张宏达发表了《华夏植物区系起源和发展》论文，提出了被子植物华夏植物区系起源说，也称为亚热带起源说。华夏植物区系（Cathaysia Flora）原是指三叠纪以来，在华南地台及其毗邻地区发展起来的有花植物区系，是哈里（Halle T. G.）使用于东亚古生代以大羽羊齿为代表的植物区系，张宏达扩大了这一名称的含义。亚热带起源说认为被子植物起源于种子蕨，中国的华夏古陆最可能是被子植物的起源地，其依据是：一是华夏古陆在古生代末期、整个中生代都处于较稳定的状态，而当今的太平洋沿岸地区则是一片茫茫大海；二是华夏植物区系的被子植物区系有许多古老的类群，包括木兰目（Magnoliales）、毛茛目（Ranunculales）、昆栏树目（Trochodendrales）、睡莲目（Nymphaeales）等，还有在系统发育过程各个阶段具有关键作用的科和目以及它们的原始代表，如五桠果目（Dilleniales）、杜仲目（Eucommiales）、芸香目（Rutales）、泽泻目（Alismatales）、百合目（Liliales）等，组成了系统发育完整的体系，这种被子植物的网络是任何其他大陆不能比拟的，因此被子植物起源于中国亚热带地区。

4．东亚起源说

20世纪90年代末期至21世纪初，中国学者孙革依据在中国辽宁西部侏罗纪地层中发现的辽宁古果和中华古果化石，提出了“被子植物起源东亚中心说”，认为中国东北地区、蒙古、俄罗斯外贝加尔湖地区等在内的东亚地区是被子植物的起源中心，或者至少是起源中心之一。其依据是：辽宁古果化石表皮细胞强烈的角质化，与辽宁古果伴生的化石中有大量松柏类植物和反映干旱气候条件的裸子植物花粉——克拉梭粉（Classopollis），表明晚侏罗纪至早白垩纪早期欧亚大陆东部气候逐渐转向炎热干旱；同期地层中出现大量的火山岩，表明当时火山活动频繁，植被生活在比较动荡的环境中。正是这种频繁变化的不稳定环境及相对恶劣的气候条件，可能促进了植物的演化和新物种的产生，由此最早的被子植物便在该地区产生了。

在讨论被子植物早期演化时，必须考虑各地质时期大陆的相对位置。依据大陆漂移说和板块学说，地球上所有陆地，在中生代以前曾经是统一的巨大陆块，称之为泛大陆或联合古陆；到了侏罗纪，泛大陆分离并解体，形成劳亚古陆和冈瓦纳古陆2个板块，前者包括现在的欧洲、亚洲和北美洲，后者包括现在的非洲、南美洲、大洋洲和南极大陆，并通过非洲和欧洲相连；到了白垩纪，冈瓦纳古陆漂移并解体，形成劳亚古陆、西冈瓦纳古陆和东冈瓦纳古陆3个板块，其中西冈瓦纳古陆包括现在的非洲和南美洲、并通过非洲和欧洲相连，东冈瓦纳古陆包括现在的大洋洲和南极大陆、并通过南极大陆和南美洲而与西冈瓦纳古陆相连。

总之，由于化石植物的缺乏和对过去发生的地质、气候变化还不十分清楚，关于被子植物的起源地仍处于推测阶段，确切回答被子植物的起源地点仍有困难，有待进一步深入研究。

（三）可能的祖先

被子植物尽管种系复杂，分布极广，但一般都认为它是拥有共同祖先的统一整体。由于大陆漂移使得各大陆的被子植物更具特殊性，粗看起来，确实难以将所有的被子植物归属成同一类群，因此，对被子植物可能的祖先，存在多种不同的假说，其中具代表性的假说有：

1．多元说

维兰德（G. R. Wieland）、胡先骕、米塞（Meeuse）等认为，被子植物起源于多个不相亲近、彼此平行发展的祖先类群，即多元发生论。1929年，维兰德提出了被子植物多元（多系）起源的观点，他认为被子植物源自于遥远的中生代二叠纪与三叠纪之间，一方面可上溯到本内苏铁目的威廉姆逊属（*Williamsonia*）与魏德兰属（*Wielandiella*），一方面与其他的一切裸子植物如科达树（*Cordaites*）、银杏类、松杉类、苏铁类皆有渊源。1950年，胡先骕在《中国科学》上发表了一个被子植物多元起源的新系统，他认为双子叶植物从多元的半被子植物起源；单子叶植物不可能出自毛茛科，须上溯至半被子植物，而其中的肉穗花区直接出自种子蕨部髓木类，与其他单子叶植物不同源。米塞认为被子植物至少从四个不同的祖先类型发生，单子叶植物通过露兜树属（*Pandanus*）由五柱木目（Pentexylales）起源；双子叶植物分为三个亚纲，各自从不同的本内苏铁类起源。

2．二元说

拉姆（Lam）和恩格勒（H. G. A. Engler）认为，被子植物起源于2个不存在直接关系、彼此平行发展的祖先类群，即二元发生论。拉姆在他的分类系统中，把被子植物分为**轴生孢子类**（stachyosporae）和**叶生孢子类**（phyllosporae）；前者的心皮为假心皮，大孢子囊直接起源于轴性器官，包括单花被类（大戟科）、部分合瓣花（蓝雪科、报春花科）及部分单子叶植物（露兜树科），它们起源于盖子植物（买麻藤目）的祖先，即从古石松的鳞种类（Lepidospermales）→松柏类→买麻藤类发展而来；后者的心皮是叶起源，具有真正的孢子叶，孢子囊着生在孢子叶上，雄蕊经常有转变为花瓣的趋势，包括多心皮类及其后裔、及大部分单子叶植物，起源于苏铁类，即由真蕨→苏铁发展而来。恩格勒认为，菜黄花序类的木麻黄目及蓖麻目等无花被类，与多心皮类的木兰目缺乏直接的关系，二者是平行发展的。但人们通过对木兰目和金缕梅目（包括菜黄花序类植物）染色体的研究，发现二者在染色体上具有相似性，支持两者之间有亲缘关系，认为被子植物二元起源说是不可取的，这也冲击了被子植物多元起源的观点。

3．单元说

哈钦松、塔赫他间、克朗奎斯特等现代多数植物学家都认为，被子植物起源于一个祖先类群，即单元发生论，其理由是：被子植物中均有导管、筛管和伴胞；雌雄蕊群在花轴上排列的位置固定不变，即雄蕊在雌蕊的下方或周围；花药都有4个花粉囊和特有的药室内壁；花粉外均有花粉鞘（pollenkitt）包被；花粉萌发，产生花粉管和两个精子；雌蕊由子房、花柱、柱头组成；都具有双受精现象和3倍体的胚乳。通过统计学上分析发现，上述所有特征在现存被子植物中共同发生的概率不可能多于1次，因此，被子植物不可能是不同时期由不同祖先分别繁衍而来，而是单系起源的；现代分子系统学研究结果也支持“单系起源”假说。

哈钦松、塔赫他间、莱米斯尔（Lemesle）、克朗奎斯特等认为，现代被子植物来自一个原始被子植物（proangiosperm），而多心皮类（polycarpicae）、特别是与其中的木兰目比较接近的原始被子植物，有可能是它们之间的后裔。但木兰目来自哪一群原始被子植物，不同的学者看法亦不同，藻类、蕨类、松柏类、买麻藤、本内苏铁、种子蕨、舌羊齿等都曾被作为被子植物的祖先，现在较多的学者认同被子植物源于本内苏铁或种子蕨。

莱米斯尔等认为，被子植物源自本内苏铁，因为本内苏铁的孢子叶球常两性、种子无胚乳、具2片子叶，次生木质部构造等与木兰目相似。

塔赫他间等认为，被子植物不可能源自于本内苏铁，因为它的孢子叶球和木兰目花的相似是表面的（如本内苏铁的小孢子叶轮状排列而且在接近基部合生，而木兰目的小孢子叶则分离、螺旋状排列等），被子植物与本内苏铁由一个共同的祖先，而这个共同祖先可能源自一群最原始的种子蕨、通过**幼态成熟**（neoteny）的途径演化而来。

幼态成熟是指在植物系统发育过程中，植物个体发育的幼年阶段，可以突变为具有成年期的成熟形体，而成年期的植物体，也可以具有幼年期的构造。依幼态成熟学说，被子植物的花可解释为由种子蕨具孢子叶的幼年期枝条生长受到强烈抑制和极度缩短，先变为孢子叶球，再经突变成为原始被子植物的花；这种花再不停地经受幼态成熟的突变，使幼期的花轴（花托）和叶器官（花被、雄蕊和雌蕊）更紧密地靠拢，而演变成为现存被子植物的花。据此，被子植物的雌配子体是源自于种子蕨的雌配子体的游离核阶段的幼态成熟，掌状叶脉则是羽状叶脉的幼态成熟，等等。这些幼态成熟的突变不可能是同时发生和齐头并进的，而可能是发生在不同地质时期的不同物种、不同个体、不同器官上，但凡有利于植物生长和发育的突变就得到保留和发展，不利的就退化和消失，这就是植物系统进化的途径，也可能就是某些比较原始的种子蕨的幼态个体，经过多次幼态成熟和多方面的演化，最后繁衍成为最早的原始被子植物的大致过程。幼态成熟学说是对起源环境和起源途径的一种假说，最早由斯特拉斯伯格（E. Strasburger）于1900提出，其核心是：当植物生长在极端环境条件（干旱、寒冷、强风、贫瘠等）下，具幼态成熟的种群能够比其祖先更快的产生后代，而使其种群繁衍得到延续，因此，也可以说被子植物起源于环境压力。

六、被子植物的系统演化

研究被子植物的系统演化，首先要了解其原始类群和进化类群各自具有什么样的特征，但由于原始被子植物化石证据的缺乏，影响了人们对被子植物系统演化路径的了解和分析，进而在很大程度上限制了我们对被子植物系统演化“规律性”的推断。对此，人们在寻求被子植物祖先的起源和演化路径时，自然把被子植物特有的器官——花的发生作为重点研究问题。**关于“花”的来源，目前有两种不同的认识，据此形成了真花学说**（Euanthium theory）**和假花学说**（Pseudanthium theory）**两个学说。**

（一）真花学说

真花学说由哈笠尔（J. G. Hallier，1903）首先提出，并为柏施、哈钦松等发展，是目前多数学者都支持的学说。其核心内容是：**被子植物的一朵花是由一个两性孢子叶球演化而来，具有双花被的两性花植物类群是原始的；以此为理论基础来建立被子植物分类系统（如克郎奎斯特分类系统等）所形成的学派，称真花学派（或毛茛学派或多心皮学派）。**

真花学派认为，被子植物的两性整齐花起源于原始裸子植物中早已灭绝的本内苏铁目（尤其是拟苏铁）中具两性孢子叶球的植物；拟苏铁（*Cycadeoidea*）孢子叶球上的苞片演化成花被，小孢子叶演变成雄蕊，大孢子叶演变成雌蕊（心皮），孢子叶球轴缩短为花轴。真花学派认为，现代被子植物中那些具有伸长花轴、心皮多数而离生的两性整齐花的类群（尤其是木兰目）是其中较原始类群，其理由是：①本内苏铁的孢子叶球是两性的虫媒花，孢子叶的数目多，胚具2枚子叶，木兰目的植物也大都如此；②本内苏铁的小孢子是舟状的，中央有一条明显的单沟，木兰科植物的花粉也是单沟的舟形；③本内苏铁着生孢子叶的轴很长，木兰目的花轴也是伸长的。但实际上，木兰目植物是不

大可能由本内苏铁目植物演化而来，本内苏铁目植物只可能是木兰目植物的近似祖先，二者很可能都源自于种子蕨，其理由参见本节“被子植物的起源”部分中的单元说。之所以用本内苏铁目植物来说明花的发生，是由于既有花被又有两性花等特征的化石，目前仅能够追溯到本内苏铁，真花学说的示意图（图11-104）就是从本内苏铁目植物达科塔（*Cycadeoidea dacatensis*）抽象出来的。

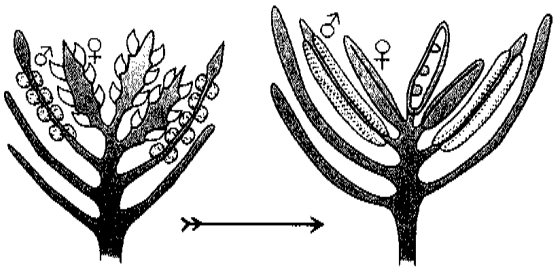


图11-104　真花学说示意图（改绘自廖文波，2020）

（二）假花学说

假花学说由韦特斯坦（Wettstein，1901）首先提出，目前绝大多数学者已不支持该学说，其核心内容是：**被子植物的一朵花是由一个单性孢子叶球演化而来，具有单性花的柔荑花序类植物类群是原始的；以此为理论基础来建立被子植物分类系统（如恩格勒分类系统等）所形成的学派，称假花学派（或恩格勒学派或柔荑花序学派）**。但最近有人通过分子系统学研究提出被子植物祖先的花可能是单性的。

假花学派认为，被子植物的花和裸子植物的完全一致，每一个雄蕊和心皮，分别相当于极端退化的雄花和雌花（图11-105），即：被子植物的一朵花由裸子植物的一个花序发展而来。被子植物的花源自于原始裸子植物中早已灭绝的、具有雌雄异花序的麻黄类中的弯柄麻黄（*Ephedra campylopoda*）；弯柄麻黄中的小孢子叶球的苞片变为花被，小苞片（或称盖被）退化只剩下一个细长的柄、柄端着生数个小孢子囊（雄蕊）；大孢子叶球的苞片变为心皮，小苞片退化只剩下胚珠，胚珠着生心皮上。假花学派认为，现代被子植物中那些具有单性花、无花被或单花被的柔荑花序类植物类群是原始的，其理由是：①化石及现代裸子植物都是木本的，柔荑花序类植物大都亦是木本；②裸子植物多是雌雄异株、风媒传粉的单性花，柔荑花序类植物也大都如此；③裸子植物的胚珠仅有一层珠被，柔荑花序类植物也是如此；④裸子植物是合点受精，这也和柔荑花序类植物是一致的；⑤花的演化趋势是由单被花到双被花，由风媒花到虫媒花，由单性花到两性花。现在，多数学者并不赞成上述观点，他们认为，柔荑花序类植物的单性花、单被花、单层珠被、风媒传粉和合点受精等特点，都可以看做是进化过程中的退化现象；次生木质部有导管、花粉粒三沟型等等，都是进步的特征，因此，柔荑花序类植物与仅具管胞和单沟型花粉的被子植物类群（如木兰目）相比，是更进化、而不是更原始的类群。

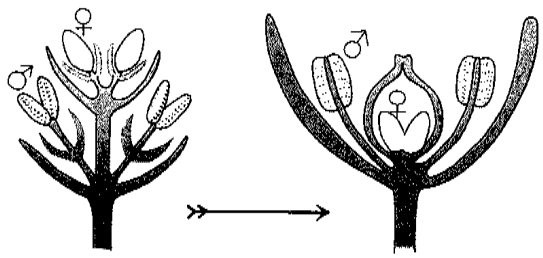


图11-105　假花学说示意图（改绘自廖文波，2020）

七、被子植物的主要分类系统简介

被子植物分类学系统（classification system of angiosperm）**是根据被子植物的形态、构造、生活史和生活习性等，研究植物类群在演化中的亲缘关系和发展趋势而建立的分类系统**。被子植物的分类，不仅要把现存25万余种被子植物归类到一定的纲、目、科、属、种中，还要建立起一个能够反映各分类群之间亲缘关系的分类系统，是一项十分艰难的工作。这是因为，被子植物各类群几乎是在自

垩纪突然地同时兴起，所以很难依据化石的年龄来论定谁比谁更原始；再加上几乎找不到花的化石，而花部特征又是被子植物分类的重要依据，这就使整个进化系统成为割裂的许多片段。尽管如此，人们还是依据植物形态特征（尤其是花果形态组成特征）、植物解剖特征、化石资料（化石的形态学比较）、植物细胞学、孢粉学、植物化学成分、植物地理学等资料，对被子植物分类系统进行探索，并尽可能地建立一个能够反映出被子植物的起源与演化的分类系统。但由于有关被子植物起源、演化的知识和证据不足，到目前为止，还没有一个比较完美的分类系统，下面对19世纪后半期以来，影响较大的几个被子植物分类系统进行简要介绍。

（一）恩格勒系统

恩格勒系统是由德国植物学家恩格勒（Adolf Engler）和柏兰特（K. Prantl）于1897年在《自然植物分科志》中发表的分类系统，是植物分类学史上第一个比较完整的自然分类系统。在1897年的著作中，植物界被分为13门，被子植物是第13门（种子植物门）中的一个亚门（含2纲45目280科）；被子植物亚门包括单子叶植物纲和双子叶植物纲，并将双子叶植物纲分为离瓣花亚纲（古生花被亚纲）和合瓣花亚纲（后生花被亚纲），且将单子叶植物纲放在双子叶植物纲之前。后经几次修订，于1964年出版的《植物分科志要》12版中，将植物界分为17门，被子植物独立成被子植物门（含2纲62目344科）；修正了单子叶植物比双子叶植物原始的观点、并将单子叶植物移到双子叶植物之后，但仍将双子叶植物分为离瓣花和合瓣花两个亚纲。恩格勒系统在世界各国影响极大；中国多数植物研究机关和大学生物系标本馆和出版的分类学著作，被子植物各科多按恩格勒系统第11版排列，如《中国植物志》《秦岭植物志》《内蒙古植物志》《河北植物志》《北京植物志》等。

恩格勒系统以假花学说和二元起源为理论基础，将菜蓼花序类植物作为被子植物最原始的类群，由单被花到双被花、由离瓣花到合瓣花，来构建被子植物的分类系统。在系统排列上，除了依托根茎的维管组织构造外，主要以花部特征，尤其是花被的有无、雄蕊和心皮的分化程度等递增特征及其复杂性；认为无被或单被花、单性花、风媒传粉、木本等性状是原始的特征，双被花、两性花、虫媒传粉是进化的特征；全部双子叶植物划分为单花被群、离瓣花群和合瓣花群，每个群又依据下位花、周位花和上位花来表明进化方向；现存的多心皮类来自叶生胚珠的孢子叶类，菜蓼花序类来自孢子穗类，两者无直接联系。该系统认为，单子叶植物是由前被子植物经过退化进化分化形成的，是与双子叶植物平行发展的（图11-106）。

（二）哈钦松系统

哈钦松系统是由英国植物学家哈钦松于1926年和1934年在先后出版的两卷《有花植物科志》一书中发表的分类系统，后经1959年和1973年两次修订，从原来的105目332科增加到111目411科。哈钦松系统发表后，在世界上很少使用，但在中国受到了相当的重视，如北京大学生物系、华南植物研究所、广西植物研究所和昆明植物研究所等单位的植物标本馆的标本都按照这个系统进行排列，《广东植物志》《广西植物志》《海南植物志》《云南植物志》也采用了这个系统进行编排。

哈钦松系统是以真花学说和单元起源为理论基础，将多心皮类植物作为被子植物最原始的类群，认为两性花、双被花、雌雄蕊多数且分离、虫媒花等性状是原始的特征，单性花、单被花或无被花、雌雄蕊定数且连合、风媒花等性状是进化的特征。双子叶植物源于假设的原始被子植物，并以木兰目和毛茛目为双子叶植物起点；从木兰目演化出一支木本植物（包括后来演化为草本的大戟目、锦葵目等），从毛茛目演化出一支草本植物（包含有木本的小檗目等），且这两支平行发展；单子叶植物起源于双子叶植物的毛茛目，包含萼花群、瓣花群和颖花群三大分支（图11-107）。该系统把多心皮类

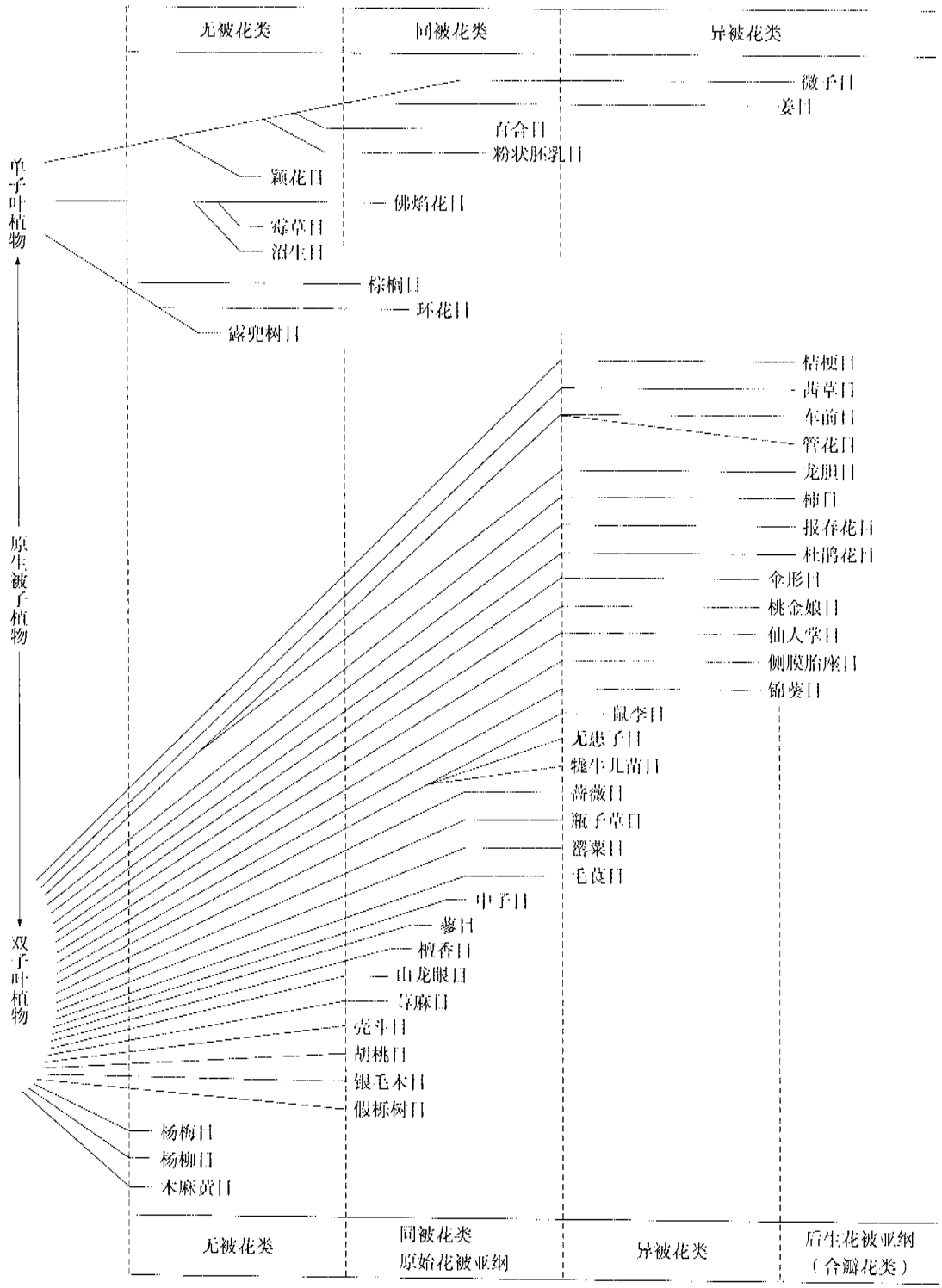


图11-106　恩格勒被子植物分类系统关系图（1897）

作为演化起点，在不少方面正确阐述了被子植物的演化关系，但由于将木本和草本作为第一级区分单位，导致许多亲缘关系很近的科（如草本的伞形科、木本的五加科和山茱萸科）被远远分开，人为性较大，为一些分类学者所不赞成；系统自发表以来，许多学者对此进行了多方面修订，塔赫他间系统、克朗奎斯特系统都是在此基础上发展起来的。

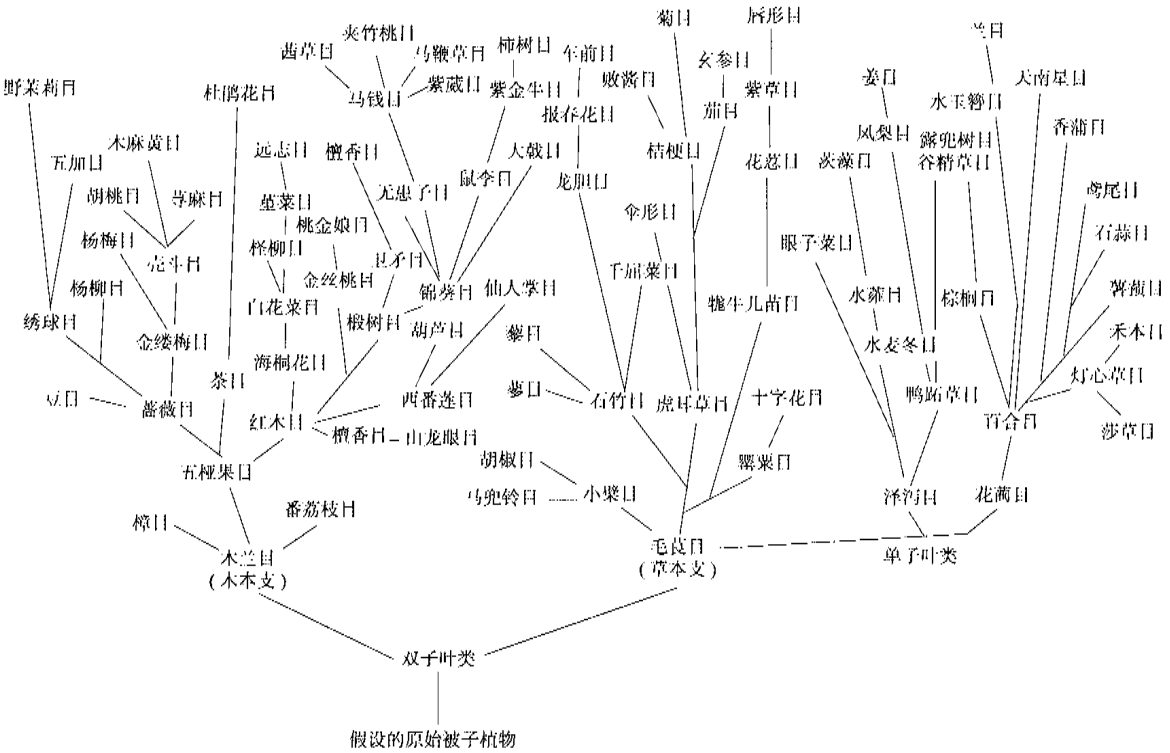


图11-107 哈钦松被子植物分类系统关系图（1926）

（三）塔赫他间系统

塔赫他间系统是由苏联植物分类学家塔赫他间（Armen L. Takhtajan）于1954年在《被子植物起源》一书中发表的分类系统，后经多次（1959，1966、1969、1980、1997）修订，在1997年新出版的《有花植物多样性和分类》一书中，将被子植物从1980年版的2纲10亚纲28超目92目410科（图11-108）调整为2纲17亚纲71超目232目591科。

塔赫他间系统是以真花学说和单元起源为理论基础，将木兰目植物作为被子植物最原始的类群，认为被子植物起源于种子蕨，期间通过幼态成熟演化而成；草本植物是由木本植物演化而来的；单子叶植物起源于双子叶植物的睡莲目纯菜科；菜美花序类植物各自起源于金缕梅目，而金缕梅目又和昆栏树目等发生联系，共同组成金缕梅超目（Hamamelidanae），隶属于金缕梅亚纲（Hamamelididae）。该系统首先打破了传统的把双子叶植物纲分成离瓣花亚纲和合瓣花亚纲的概念，增加了亚纲的数目，在分类等级上增设了“超目”一级分类单位，对目和科的安排做了一些重要的变动，如把连香树科独立为连香树目、把原属毛茛科的芍药属独立成芍药科等，都和之后的植物解剖学、染色体分类学、孢粉学的发展相吻合；不足的是，在分类等级上增设了“超目”，科的数量达到了591科，显得较繁锁且不利于应用。

（四）克郎奎斯特系统

克郎奎斯特系统是由美国植物分类学家克郎奎斯特（Arthur Cronquist）于1957年在《双子叶植物目、科新系统纲要》一文中发表的分类系统，1968年在《有花植物的进化和分类》、1981年在《有花植物的综合分类系统》中进行了两次修订；1981年版系统中，被子植物被分为2纲11亚纲83目378科（图11-109）。

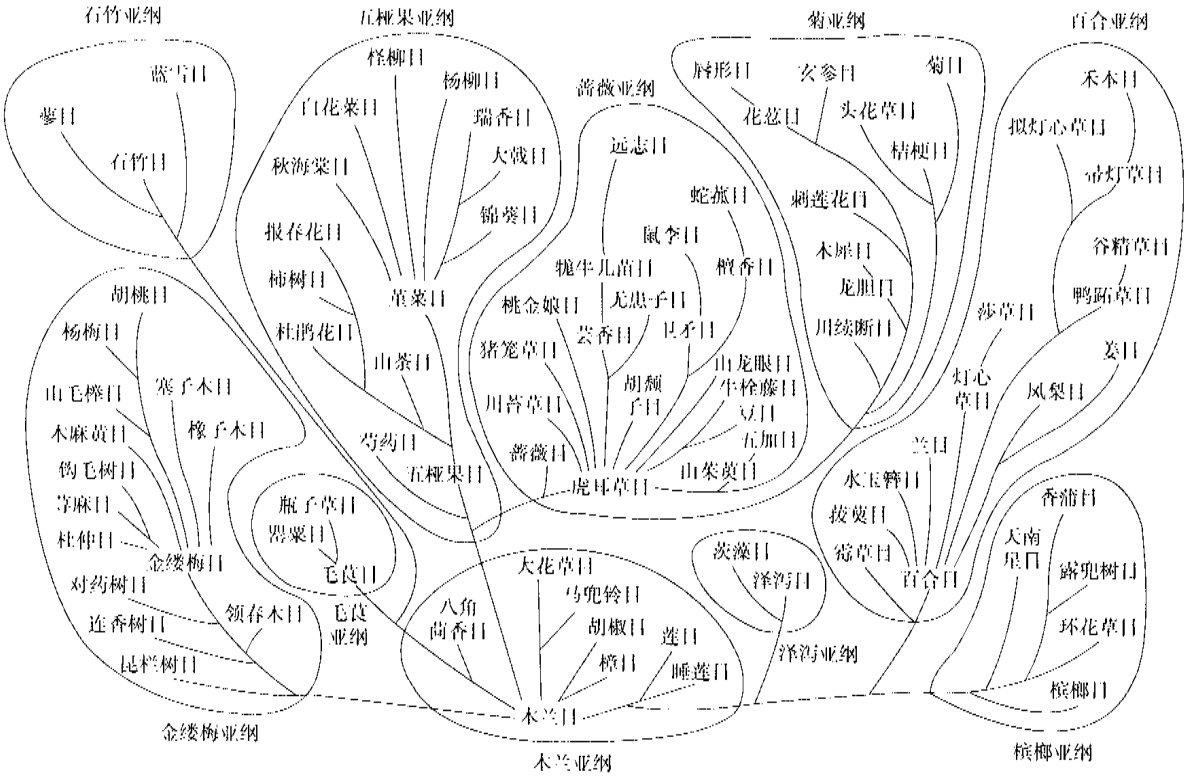


图11-108　塔赫他间被子植物分类系统关系图（1980）

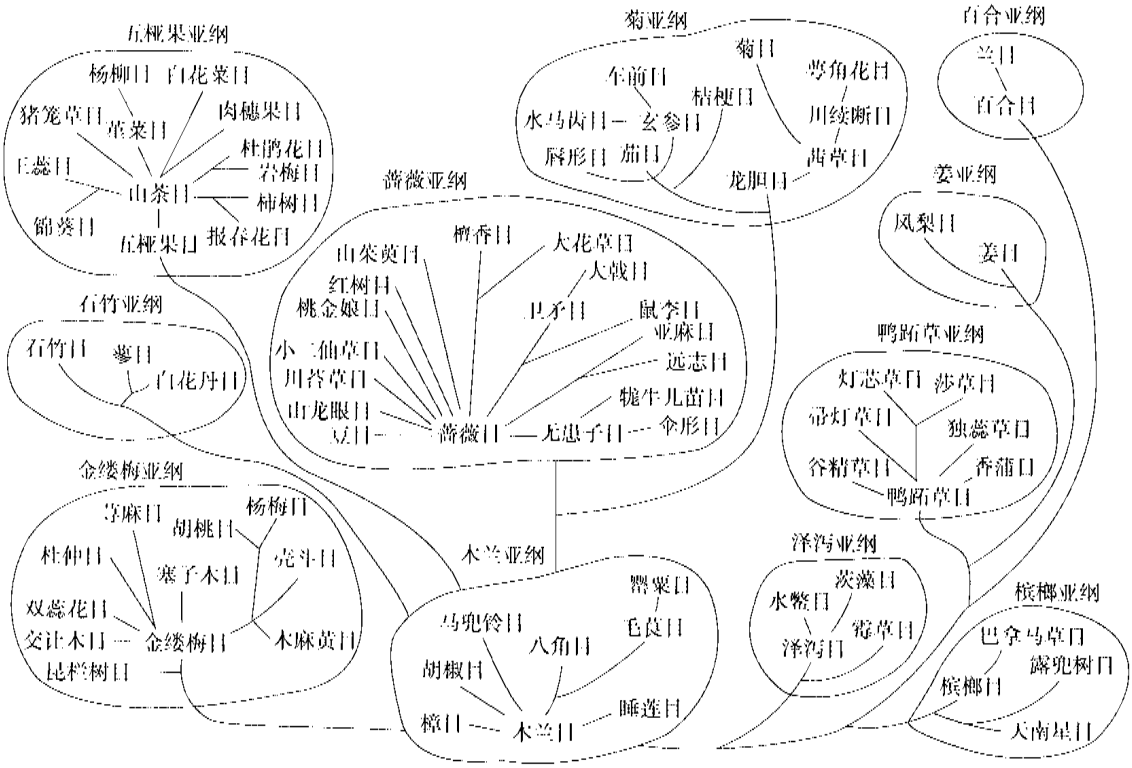


图11-109　克郎奎斯特被子植物分类系统关系图（1981）

克郎奎斯特系统以真花学说和单元起源为理论基础，认为被子植物起源于种子蕨，木兰目为现代被子植物最原始的类型，菜黄花序类各目起源于金缕梅目，单子叶植物起源于类似现代睡莲目的祖先，并认为泽泻亚纲是百合亚纲进化线上近基部的一个侧枝。该系统安排基本上和塔赫他间系统相似，但是个别分类单位的安排上仍有较大的差异，如把大花草目从木兰亚纲移出放在蔷薇亚纲檀香目之后，把大戟目从五桠果亚纲分出放在蔷薇亚纲卫矛目之后，把姜目从百合亚纲移出独立成姜亚纲，把香蒲目从槟榔亚纲中移出放在鸭跖草亚纲莎草目之后；同时，取消了“超目”一级分类单位，科的数目有所压缩、数目及范围较适中，整个系统安排似乎比前几个分类系统更合理、更完善。为此，本教材的被子植物分科部分编写，除了个别地方作了适当调整外，即以克郎奎斯特系统为依据。

（五）APG系统

APG系统是被子植物系统发育研究小组（The AngiospermPhylogeny Group，APG）**以分子发育理论为基础、以单系群和亲缘关系为纽带，利用核基因组、叶绿体基因组、线粒体基因组等多个基因的序列信息，结合分支系统学的原理和方法进行被子植物系统分类，同时也参考了花粉等形态学的理论，于1998年发表的一种对于被子植物的现代分类法，**后于2003年、2009年、2016年又依次发表了APG Ⅱ、APG Ⅲ、APG Ⅳ，至APG Ⅳ系统已较为完善。与传统的形态分类系统相比，APG Ⅳ系统有如下特点：

1．APG Ⅳ系统把被子植物简单地作为一个无等级的演化支，方便与植物界的各种高等级分类系统对接。切斯-里维尔有胚植物系统中就把被子植物作为亚纲——木兰亚纲（Magnoliidae），与苔藓、蕨类和裸子植物的各个亚纲并列，共同组成包括所有有胚植物（也叫陆生植物或高等植物）的木贼纲（Equisetopsida）；多识植物界系统则把被子植物处理为一个纲——木兰纲（Magnoliopsida），与松纲（Pinopsida，即现生裸子植物）共同置于无等级的演化支种子植物之下。

2．APG Ⅳ系统以“目”为主，其次是“科”，整个系统共有64个目，416个科。以分支分类学的“单系原则”为主，兼顾解剖、生化和发育性状等容易识别的共衍形态特征，来界定植物分类群（尤其是目、科）的范围。根据这一原则，一些小“目”和小“科”也被接受。

3．在目以上的分类，没有设置门和纲，而是应用“分支”概念。从单系群角度看，被子植物整体上包括六大分支，即基部类（basal angiosperms）、木兰类（magnoliids）、金粟兰类（目）（Chloranthales）、单子叶类（monocots）、金鱼藻类（目）（Ceratophyllales）和真双子叶类（eudicots）；真双子叶类包括真双子叶类基部群和核心真双子叶植物；核心真双子叶植物包括核心真双子叶植物基部群、超级蔷薇群和超级菊群。

4．基部类关系到被子植物的祖先和起源的核心问题，争议也最多。Qiu（1999）整合了细胞核、叶绿体和线粒体3套基因组的5个基因序列，对被子植物延伸的基部类进行分析（包括被子植物55科95属97种、裸子植物8科8属8种），结果认定“ANITA”是现存被子植物最原始的类群。其中：“A”为无油樟（Amborella）被认为是其他所有现存被子植物的姊妹群，“N”为睡莲属（Nymphaea），“ITA”分别是八角属（Illicium）、苞被木属（Trimenia）和木兰藤属（Austrobailcya）3属。

5．与APG Ⅲ相比，APG Ⅳ系统的骨架趋于稳定，细节上修正得更加明晰（图11-110）。APG Ⅳ系统命名了两个新的演化支，即超蔷薇类（superrosids）和超菊类（superasterids）；承认了5个新目，即紫草目（Boraginales）、五桠果目（Dilleniales）、茶茱萸目（Icacinales）、水螅花目（Metteniusales）和黄漆姑目（Vahliales）；还承认了几个新科。与此同时，也有一些目和科被归并。同时，部分来自分子系统学的研究成果未被接受，如并未拆分水玉簪科、铁青树科和檀香科，认为这些研究成果尚缺乏足够的形态演化证据支持。

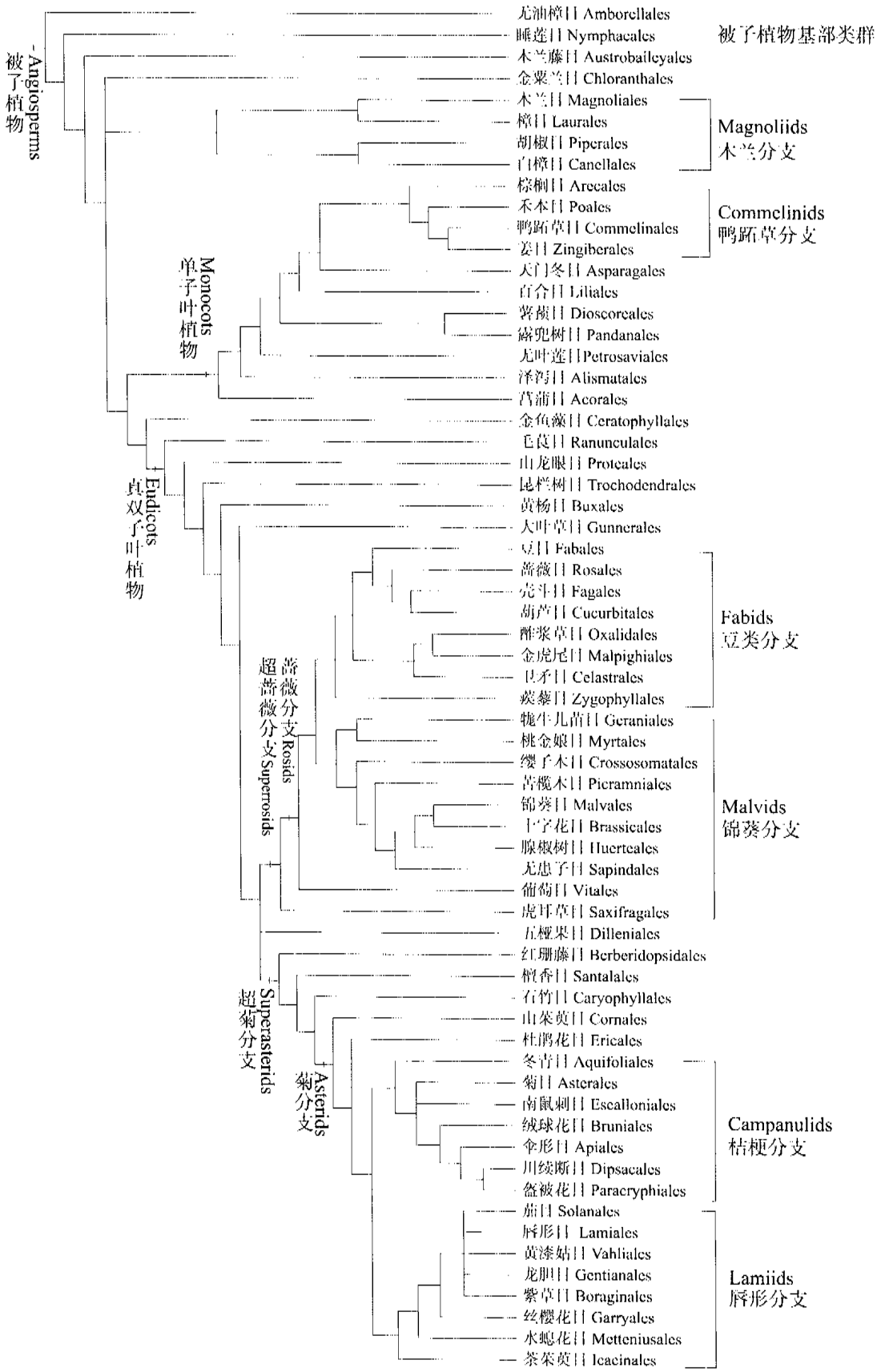


图11-110　APG Ⅳ被子植物分类系统关系图（2016）

第八节 植物的演化

一般认为地球的形成有约46亿年的历史，地球在形成初期并无生命，约在35亿年前诞生了原始生命，并由原始生命演化出最早的植物——蓝藻。植物界的漫长演化史，可从地质史上划分的不同“代”、“纪”地层中保存的植物化石资料等得到证实（表11-3）；最早的蓝藻化石发现于非洲东南部Swartkoppie的32亿年前（石炭纪）的炭质页岩中，状如现代蓝藻中的篮球藻。通过对不同时期地层中化石资料的考证，**植物在其漫长的进化历程中，遵循“由水生到陆生，由低级到高级，由简单到复杂”的演化规律不断向前发展**，直至现今，植物已遍布于地球的每一个角落。

一、营养体的演化

植物营养体的形态结构多种多样，但其演化方向总是遵循由单细胞到多细胞、能游动到不游动、分化简单到分化复杂的规律。

一般认为，单细胞的鞭毛藻类是植物界中最简单、最原始的类型，是其他藻类植物和所有高等植物的祖先，在绿藻、裸藻、甲藻和金藻中都有这种原始类型的藻类。单细胞的鞭毛藻的营养体沿着3个方向演化：一是演化为能活动、细胞有定数、营养体细胞不分裂的单细胞或群体或多细胞体类型，如衣藻、实球藻、空球藻、团藻等植物，团藻是这一演化路线的顶点；二是演化为不能活动、细胞有定数、营养体细胞不分裂（仅少数如水网藻的营养体细胞能分裂形成多核细胞的群体）的类型，如绿球藻目植物；三是演化为不能活动、多细胞的丝状体类型，如丝藻目植物，这一演化路线是植物界发展的主干，由此形成异丝状体和片状体，进而发展出高等植物来。

高等植物的营养体都是多细胞的。苔类植物的营养体一般为叶状体，由背腹之分，具单细胞的假根和气孔结构，合子萌发必须经历胚的阶段。藓类植物的营养体为具有“茎”和“叶”分化的辐射对称的拟茎叶体，假根具多细胞。蕨类植物的营养体具有真正的根、茎、叶等器官和较完善的组织构造，特别是具有了适应陆生生活的输导组织系统（中柱）。种子植物的营养体变得更为多样化，内部结构也更趋完善。

二、生殖方式的进化

植物的生殖方式是从以细胞分裂方式进行营养繁殖、或通过产生各种孢子进行无性繁殖，进化到通过配子结合的有性生殖。有性生殖有同配生殖、异配生殖和卵式生殖3种类型，从有性生殖进化过程来看，同配生殖是最原始的、卵式生殖是最高级的。

低等植物的高级类群的有性生殖都是营卵式生殖方式，其雌性生殖器官称卵囊、雄性生殖器官称精子囊，只有少数褐藻植物具有多室的配子囊结构。

高等植物的有性生殖也是营卵式生殖方式，其生殖器官都是多细胞结构。苔藓植物和蕨类植物的雌性生殖器官称颈卵器、雄性生殖器官称精子器。苔藓植物的颈卵器和精子器最发达，从蕨类植物开始有性生殖器官则变得越来越简化，到裸子植物仅有部分物种还保留着颈卵器的结构，被子植物则以胚囊和花粉管代替颈卵器和精子器，从而完全摆脱了受精时需水的限制。

表 11-3　地质年代和不同时期占优势的植物和演化情况

代	纪		距今大概的年数 / 百万年	植物演化情况	优势植物
新生代	第四纪	全新世	0.01 ~	被子植物占绝对优势	被子植物时代
		更新世	2.58 ~ 0.01		
	第三纪	上新世	5.33 ~ 2.58	经过几次冰期之后，森林衰退；由于气候原因，造成地方植物隔离，植物界面貌与现代相似	
		中新世	23 ~ 5.33		
		渐新世	33.9 ~ 23	被子植物进一步发展，占优势，世界各地出现了大范围的森林	
		始新世	56 ~ 33.9		
		古新世	66 ~ 56		
中生代	白垩纪	上白垩纪	100.5 ~ 66	被子植物得到发展	裸子植物时代（约1.4亿年）
		下白垩纪	145 ~ 100.5	裸子植物衰退，被子植物逐渐兴起	
	侏罗纪	上侏罗纪	163.5 ~ 145	裸子植物中的松柏类占优势，原始的裸子植物逐渐消逝。被子植物出现	
		中侏罗纪	174.1 ~ 163.5		
		下侏罗纪	201.3 ~ 174.1		
	三叠纪	上三叠纪	237 ~ 201.3	乔木状蕨类植物继续衰退，真蕨类植物繁茂。裸子植物继续发展、繁盛	
		中三叠纪	247.2 ~ 237		
		下三叠纪	251.9 ~ 247.2		
	二叠纪	乐平世	259.1 ~ 251.9	裸子植物中的苏铁类、银杏类、针叶类生长繁茂	
		瓜德鲁普世	273 ~ 259.1		
		乌拉尔世	298.9 ~ 273	乔木状蕨类植物开始衰退	
古生代	石炭纪	晚石炭纪	323.2 ~ 298.9	巨大的乔木状蕨类植物遍布各地，形成森林；出现了许多矮小的真蕨类植物；种子蕨进一步发展	蕨类植物世代（约1.6亿年）
		早石炭纪	358.9 ~ 323.2		
	泥盆纪	上泥盆纪	382.7 ~ 358.9	裸蕨类植物逐渐消逝	裸蕨植物世代（约0.3亿年）
		中泥盆纪	393.3 ~ 382.7	裸蕨类植物繁盛。种子蕨出现，但为数较少。苔藓植物出现	
		下泥盆纪	419.2 ~ 393.3	植物由水生向陆生演化，陆地上出现裸蕨类植物；藻类植物仍占优势	
	志留纪		443.8 ~ 419.2		
	奥陶纪		485.4 ~ 443.8	海产藻类占优势，其他类型植物继续发展	
	寒武纪		541 ~ 485.4	初期出现了真核细胞藻类，后期出现了与现代藻类相似的藻类类群	藻菌时代（约28亿年）
元古代			2500 ~ 541		
			3200 ~ 2500	蓝藻繁茂	
太古代	前寒武纪		3500 ~ 3200	原核生物（蓝藻、细菌）出现	
			3700 ~ 3500	生命起源	
			3800 ~ 3700	化学进化	
			4600 ~ 3800	地壳形成，大气圈、水圈形成	

三、生态习性的演化

植物生态习性的演化是随着地球环境的变迁，经历了由水生向陆生进化过程。

古生代以前，地球上一片汪洋，最原始的植物就是在水里产生和生活，在20多亿年的漫长演化历程中，它们与水生环境相适应，形成了形形色色的水生植物类群。到志留纪末期，陆地逐渐上升成为

沼泽，海域逐渐缩小，不少生活在滨海或浅海潮汐带的藻类，在适应新环境过程中朝各个方向发展，某些藻类的后裔终于舍水登陆，产生了最早的以裸蕨类植物（如莱尼蕨属）为代表的第一批陆生植物。裸蕨类植物虽没有真正的根、茎、叶的分化，但在它的根状茎和气生茎中出现了原始维管组织，这不仅有利于对水和养料的吸收和运输，还加强了对植物体的支撑和固着作用；它的气生茎表面上生有气孔和角质层，可以调节水分的蒸腾；它的孢子囊大都生于枝的顶端，且产生的孢子具有坚韧的外壁，利于对孢子的传播和保护，凡此种种，说明裸蕨类植物已初步具备了适应多变的陆生环境的内在条件。但是，到了泥盆纪晚期，发生了地壳的大变动，陆地进一步上升，气候变得更加干旱，裸蕨类植物已不能适应改变了的新环境，而趋向绝灭，并让位于分化更完善、更能够适应陆生环境的其他植物类群。

植物的进化和发展是向孢子体占优势的方向演化。由于无性世代能够较好地适应陆生环境，孢子体能得到充分的发展和分化，在形态、结构和功能上都保证了陆生生活所必需的条件；而它的配子体在适应陆生生活上，受到了一定限制，这也是苔藓植物不能在植被中占重要地位的原因，因为苔藓植物是朝向配子体发达的方向发展的。蕨类植物的孢子体，已具备各种适应陆生生活的组织结构，已能够在陆地上生长和发育，但它的配子体还不能够完全适应陆生生活，特别是受精作用还不能离开水；某些蕨类植物中，还出现了大、小孢子的分化，大孢子发育成雌配子体、小孢子发育成雄配子体，且配子体终生不能脱离孢子壁的保护，最终导致种子植物的出现。种子植物的配子体进一步退化、且终身寄生在孢子体上，受精时借助花粉管将精子送入胚囊，克服了有性生殖时离不开水的缺点；尤其是被子植物，在孢子体中产生了输导效率更高的导管和筛管，其对陆生环境的适应能力更强，这也是被子植物在植被中占绝对优势的主要原因之一。

四、生活史类型的演化

植物生活史类型的演化，是随着植物界的进化而发展着，并经历了由简单到复杂、由低级到高级的演化历程。

原核生物（细菌和蓝藻）的生殖方式是细胞分裂和营养繁殖，其生活史非常简单，既没有核相交替，也没有世代交替。在真核生物发生以后的一定阶段，才开始出现有性生殖，其生活史中才开始出现双相（$2n$）和单相（n）的核相交替，进而出现世代交替。进行有性生殖的植物，依据减数分裂和受精作用之间的关系，可将**植物界各大类群的生活史分为合子型生活史**（zygotic life cycle）、**配子型生活史**（gametic life cycle）**和孢子型生活史**（sporic life cycle）**3种类型**（图11-111）。

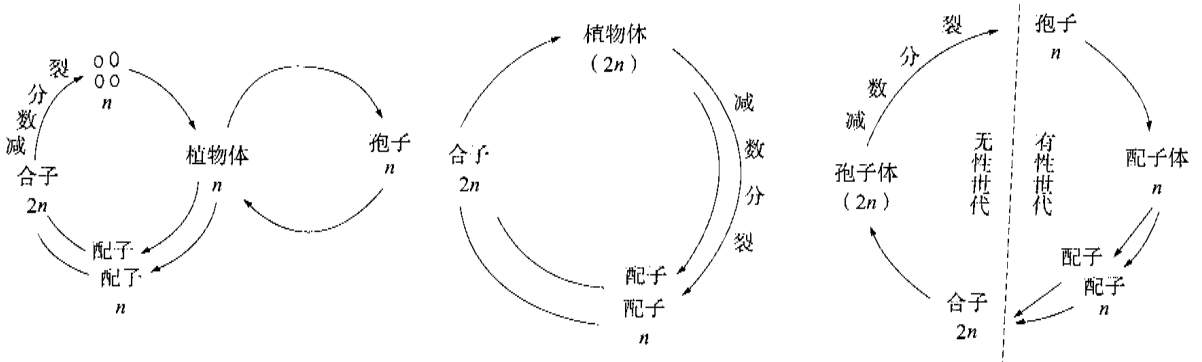


图11-111 植物界生活史的主要类型

A. 合子型生活史；B. 配子型生活史；C. 孢子型生活史

（一）合子型生活史

存在于绝大多数藻类植物和菌类植物中，其植物体是单倍体。有性生殖时，两个单倍体的配子相互融合形成二倍体的合子，合子一萌发就进行减数分裂（合子减数分裂型），形成单倍体的孢子，孢子发育形成植物体。在整个生活史中，二倍体阶段仅限于合子，所以，这一类植物的生活史中，只存在单倍的和二倍的核相交替，而没有世代交替。

（二）配子型生活史

存在于绿藻门中的管藻目植物、褐藻门中的无孢子纲植物和硅藻植物中，其植物体是二倍体。有性生殖时，二倍体的孢子体减数分裂后直接形成配子（配子减数分裂型），雌雄配子受精后形成合子，合子萌发又成为二倍的植物体。在整个生活史中，单倍体阶段仅限于配子，所以，这一类植物的生活史中，只存在单倍的和二倍的核相交替，而没有世代交替。动物和人类的生活史也属于这种类型。

（三）孢子型生活史

存在于绿藻门中的石莼、浒苔，褐藻门除了无孢子纲植物外的各种类，红藻门的石花菜、多管藻，以及所有的高等植物。这类植物中，二倍体的孢子体减数分裂后直接形成孢子（孢子减数分裂型或居间减数分裂型），孢子萌发形成单倍体的配子体，配子体所产生的精子和卵细胞结合形成二倍体的合子，合子发育形成二倍体的胚，胚发育成二倍体的孢子体，所以，这一类植物的生活史中存在世代交替，即：既有产生配子的单倍体植物体，也有产生孢子的二倍体植物体，二者在整个生活史中相互交替出现。在孢子型生活史，存在同型世代交替（等世代交替）（如石莼、水云等）和异型世代交替（不等世代交替）两种类型；异型世代交替中，又存在配子体世代占优势的（如苔藓植物）和孢子体世代占优势的（如褐藻中的海带和所有维管植物）两种类型。在植物各类型生活史中，以孢子型生活史类型为最高等，并以其中的异型世代交替中的孢子体世代越占优势，则越是进化。

综上所述，**植物界的总体演化方向，粗略地讲就是由藻类植物演化为蕨类植物，由蕨类植物进一步演化为裸子植物，再由裸子植物演化到被子植物，这是植物界演化历程的主线。菌类植物和苔藓植物则是植物进化系统中的侧枝。**菌类植物在形态结构、营养方式和生殖等方面都与高等植物差别很大，难以看出它们与高等植物有直接的联系；苔藓植物虽有某些进化的特征，但孢子体尚不能独立生活，不能脱离水湿环境，从而限制了它们的进化发展。

复习与思考

1. 蓝藻和细菌的原始特征表现在哪些方面？
2. 何谓“水华”和“赤潮”，它们形成的方式和组成的物种有何不同？
3. 细菌和真菌的主要区别是什么？概述它们对人类生产、生活的影响。
4. 如何理解地衣植物的生态学意义？为何说地衣植物是自然界的拓荒者？
5. 为何将苔藓植物归入高等植物的范畴？苔藓植物为何不能成为植物系统演化过程中的主干类群？
6. 苔藓植物和蕨类植物有何异同？何者更进化？为何说蕨类植物比苔藓植物更适应陆地生活？
7. 为何裸子植物比苔藓植物和蕨类植物能更进一步地摆脱了对水的依赖？
8. 为何被子植物是现存植物的最高级类群？其与人类生产、生活有何关系？

9. 在高等植物各类群的世代交替中，其配子体世代和孢子体世代有何异同？

10. 简述植物界的进化规律？植物在演化过程中是如何与陆地生活相适应的？

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第十一章

扫码学习

第五篇

被子植物主要分科概述

第十二章

被子植物分类的形态学基础知识

关键词

直根系　须根系　茎的生长习性　羽状复叶　掌状复叶　三出复叶　单身复叶　叶序
脉序　叶形　叶镶嵌　花序类型　花冠类型　花冠形状　雄蕊类型　雌蕊类型
子房位置　胎座类型　胚珠类型　花程式　花图式　单果　干果　肉质果
聚合果　聚花果

学习目标

1. 了解并掌握茎的描述术语名称与内涵。
2. 了解并掌握叶、叶序、叶形、叶尖、叶缘、叶脉的描述术语名称与内涵。
3. 了解并掌握花、花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群的描述术语名称与内涵。
4. 了解并掌握果实的描述术语名称与内涵。
5. 了解并掌握花程式和花图式的书写与绘制方式。

被子植物在长期演化过程中，各组成物种为了保证其种群的繁衍，在长期与其所处生活环境的互作过程中，选用了最有利于其种群延续发展的生存策略，采用了与生存环境相适应的生长方式，形成了相对稳定、受环境因素“饰变”影响较小的形态特征。在人们认识植物、改造植物、利用植物过程中，“前辈”植物学家通过对被子植物各物种组成器官的形态特征的观察、解剖、归纳与总结，建立了“一套”约定俗成、得到公认的**描述植物器官形态特征“术语”（描述植物特征的规范化用语）**体系，方便了人们认知植物和学术交流，为植物学科相关研究成果古为今用、洋为中用提供了支撑和保障。因此，在学习被子植物物种鉴别、分类知识之前，必须熟悉、理解和掌握描述被子植物形态特征的相关名词与术语的含义。

第一节　根的形态

根在被子植物分类中意义比较小，但对具有变态根的物种，常作为它们鉴别与分类的依据之一。依据主根（种子根）的发育程度、根系的形态与组成，一般将根的形态分为直根系（tap root system）和须根系（fibrous root system）两大类型。

一、直根系

1植株中，由1纵向粗而直、竖直向下的根（主根）、及由其上分生出的各级呈侧生状分布的分枝根（侧根）组成的根系，称直根系（图12-1），如芝麻、棉花、桃等双子叶植物的根系。

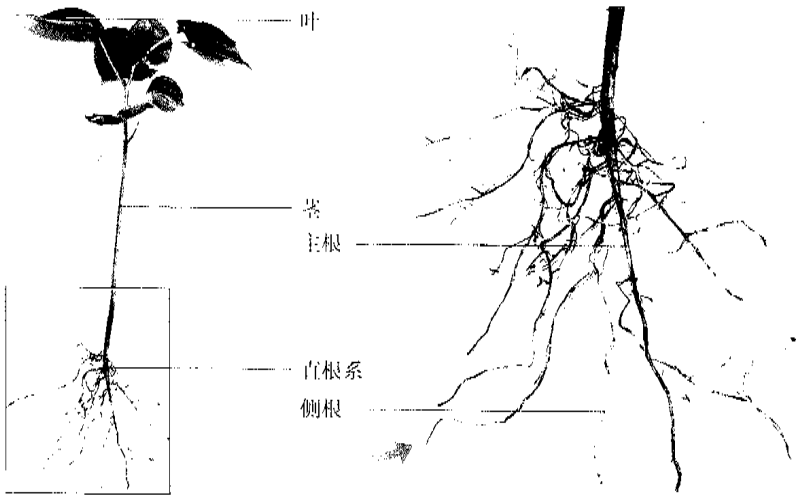


图12-1 棉花植物体（示直根系）

二、须根系

1植株中，其主根不发达、很早就停止生长或死亡，其胚轴和茎基部的节上生出许多粗细相近的根、及由其上分生出的各级分枝根（侧根）组成的根系，称须根系（图12-2），如小麦、水稻、玉米、洋葱等单子叶植物的根系。

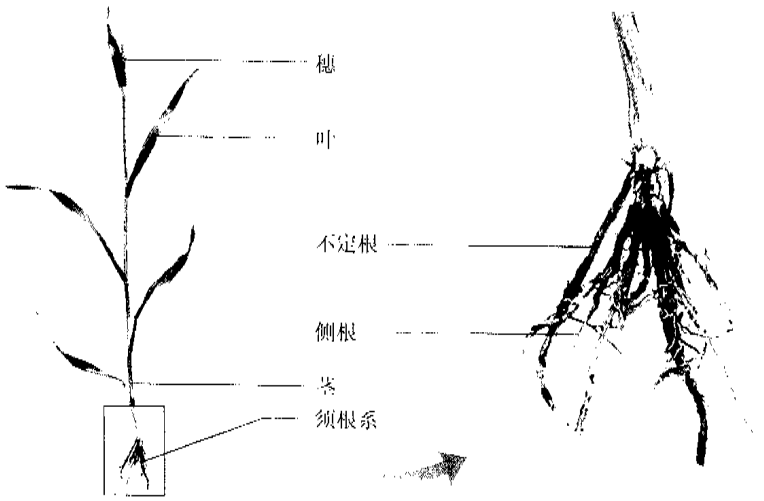


图12-2 小麦植物体（示须根系）

第二节 茎的形态

茎在被子植物分类中常作为辅助参考依据，在部分类群的鉴别与分类上由一定的价值。

一、茎的性质

依据植物茎木质化程度、主干高度和分枝节位，茎有以下几种形态及相关重要术语。

1．乔木（tree）

茎木质化程度高（木质），植物体直立、坚硬，主干高大明显、分枝节位高，树干和树冠有明显区分的植物，如加拿大杨（*Populus canadensis*）、槐（*Sophora japonica*）、柳树、梧桐等植物（图12-35）。

2．灌木（shrub）

茎木质化程度高（木质），植物体直立、坚硬，主干较矮小、不明显、近地面处有分枝的植物，如玫瑰（*Rosa rugosa*）、连翘（*Forsythia suspensa*）、迎春（*Jasminum nudiflorum*）、月季（*Rosa chinensis*）、木槿（*Hibiscus syriacus*）等植物（图12-36）。

3．半灌木（half shrub）

茎的上部木质化程度低（草质）、基部木质化程度高（木质），植物体直立、矮小的植物，又称亚灌木（sub shrub），如薰衣草、牡丹、海岛棉（*Gossypium barbadense*）等植物（图12-37）。

4．一年生草本（annual herb）

茎木质化程度低（草质），植物体直立、柔软，在一年内完成从种子萌发、生长、开花、结实、枯萎、死亡的植物，如水稻、瓜叶菊（*Pericallis hybrida*）、葫芦（*Lagenaria siceraria*）、玉米等植物（图12-38）。

5．二年生草本（biennial herb）

茎木质化程度低（草质），植物体直立、柔软，第一年生长季（秋季）仅长营养器官，第二年生长季（春季）开花、结实后枯死的植物，如冬小麦、甜菜、诸葛菜（*Orychophragmus violaceus*）等植物（图12-39）。

6．多年生草本（perennial herb）

茎木质化程度低（草质），植物体直立、柔软，其地下部分生活多年，每年能够继续发芽生长的植物。有地上部分每年开花结实后枯死的，如莲、葱、芋、甘薯、大丽花（*Dahlia pinnata*）等植物；有地上部分经多年开花结实后仍不枯死的，如万年青（*Rohdea japonica*）、麦冬、沿阶草（*Ophiopogon bodinieri*）等植物（图12-40）。

7．木质藤本（tree vine）

茎木质化程度高（木质）、细长，植物体不能直立，只能依附它物缠绕或攀援向上生长的植物，如紫藤、葡萄、爬墙虎、凌霄等植物的茎（图12-36）。

8．草质藤本（herb vine）

茎木质化程度低（草质）、细长，植物体不能直立，只能依附它物缠绕或攀援向上生长的植物，如牵牛、丝瓜、南瓜、扁豆等植物的茎（图12-38）。

图12-3　植物茎的类型（按茎的性质分）

A. 加拿大杨（乔木）；B. 月季（灌木）；C. 牡丹（半灌木）；D. 葫芦（一年生草本）；E. 诸葛菜（二年生草本）；F. 沿阶草（多年生草本）；G. 紫藤（木质藤本）；H. 扁豆（草质藤本）

二、茎的生长习性

依据茎干直立与否、是否能攀援或缠绕他物、节部是否生根，茎有以下几种形态及相关重要术语。

1．直立茎

茎干垂直地面向上直立生长的茎，称直立茎（erect stem），如商陆（*Phytolacca acinosa*）、桂花、樟树、梧桐、木槿、棉花、玉米等植物的茎（图12-4A）。

2．缠绕茎

茎干细长柔软、不能直立，但能以茎自身缠绕于它物之上生长，称缠绕茎（twining stem），如紫藤、蔓萝（*Ipomoea quamoclit*）、金银花、何首乌、紫藤等植物的茎。其中紫藤、蔓萝的茎缠绕方向，是由左向右旋转（即反时针方向）缠绕，称左旋缠绕茎（图12-4B）；金银花缠绕方向，是由右向左旋转（即顺时针方向）缠绕，称右旋缠绕茎（图12-4C）；何首乌的缠绕方向，是既可由右向左旋转缠绕，也可由左向右旋转缠绕，称左右旋缠绕茎（图12-4D）。

3．攀缘茎

茎干细长柔软、不能直立，但能以茎特有的结构攀援于它物之上生长的，称攀缘茎（climbing stem），如黄瓜、葡萄、常春藤、威灵仙（*Clematis chinensis*）、猪殃殃（*Galium spurium*）、茜草（*Rubia cordifolia*）、爬山虎（*Parthenocissus tricuspidata*）等植物的茎。其攀援结构主要有以下几种：以卷须

图12-4 植物茎的类型（按茎的生长习性分）

A. 商陆（直立茎）；B. 牵牛（缠绕茎）；C. 金银花（缠绕茎）；D. 何首乌（缠绕茎）；E. 黄瓜（攀缘茎）；F~G. 常春藤（攀缘茎）；H. 威灵仙（攀缘茎）；I~J. 猪殃殃（攀缘茎）；K~L. 爬山虎（攀缘茎）；M~N. 蒺藜（平卧茎）；O~P. 番薯（匍匐茎）

攀援的，如黄瓜、葡萄（图12-4E）；以气生根攀援的，如常春藤（图12-4FG）；以叶柄的卷曲攀援的，如威灵仙（图12-4H）；以钩刺攀援的，如猪殃殃（图12-4IJ）；还有以吸盘攀援的，如爬山虎（图12-4KL）。

4. 平卧茎

茎草质、细长，平卧地面向四周蔓延生长，但节间不甚发达，节上通常不长不定根，称为平卧茎

（prostrate stem），如地锦、蒺藜（*Tribulus terrestris*）等植物的茎（图12-4M）。

5．匍匐茎

茎细长柔弱，平卧地面，蔓延生长，一般节间较长，节上能生不定根，称为匍匐茎（creeping stem），如蛇莓（*Duchesnea indica*）、番薯、狗牙根（*Cynodon dactylon*）等植物的茎（图12-4N）。

第三节　叶的形态

叶的形态多种多样，易受环境“饰变”影响，变化比较大，其形态特征是被子植物分类中的重要参考依据之一，在种及种以下分类中占有重要地位。

一、叶的类型

依据叶柄与叶片处是否有关节存在、叶片或小叶数量，可将叶分为单叶和复叶两种类型。

（一）单叶

1个叶柄上只着生1张叶片，且叶柄与叶片处无关节存在的叶，称单叶（single leaf），如桃、桂花、棉花、油菜、小麦、鸢尾、石楠（*Photinia serrulata*）、百合等植物的叶。**单叶分为完全叶和不完全叶两种，其中：完全叶是具有叶片、叶柄、托叶的叶，**如石楠、棉花等植物的叶（图12-5A）；不完全叶是叶片、叶柄、托叶缺少其一的叶，如鸢尾、百合等植物的叶（图12-5B、C）。

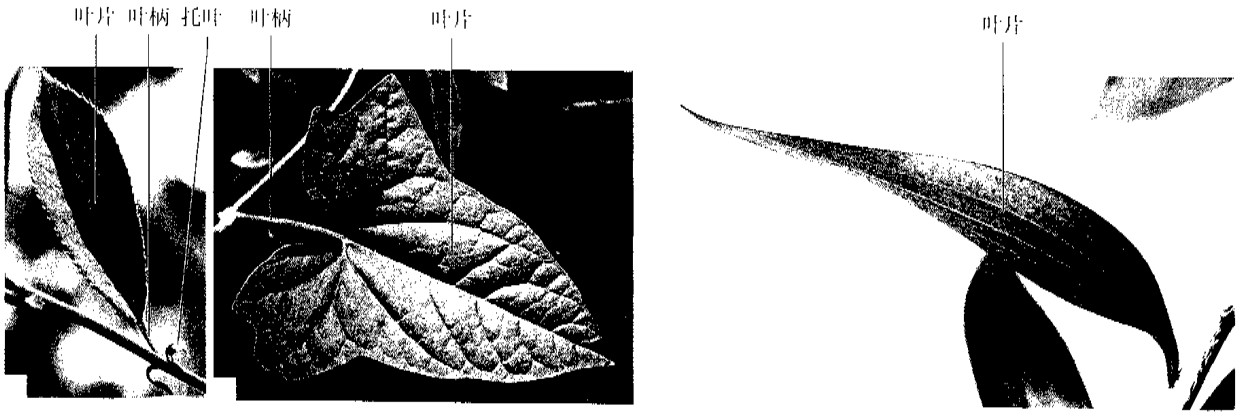


图12-5　单叶的形态与类型

A. 石楠（完全叶）；B. 鸢尾（不完全叶）；C. 百合（不完全叶）

（二）复叶

1分枝或不分枝的总叶柄（叶轴）上着生2张或2张以上、具关节的小叶，称复叶，如南天竹（*Nandina domestica*）、蚕豆、大豆、三叶草、柑橘、合欢（*Albizia julibrissin*）、楝树（*Melia azedarach*）、槐树等植物的叶。**复叶中，小叶的叶柄称小叶柄；总叶柄或不着生小叶的叶柄分枝称**

叶轴。依据小叶与叶轴的排列方式、小叶数目、叶轴分枝次数，复叶有以下几种形态及相关重要术语。

1．羽状复叶（pinnate leaf）

小叶在叶轴的两侧排成羽毛状的复叶，称羽状复叶，如南天竹、蚕豆、锦鸡儿、蔷薇（*Rosa multiflora*）、合欢、楝树、月季、槐树等植物的叶。槐树、月季、蔷薇等植物的叶，其小叶总数成单，称**奇数羽状复叶**（imparipinnate leaf）（图12-6A）；蚕豆、锦鸡儿等植物的叶，其小叶总数成双，称**偶数羽状复叶**（paripinnate leaf）（图12-6B）。

羽状复叶因叶轴分枝与否、分枝排列情况等，将其分为：小叶着生在不分枝的叶轴上，称**一回羽状复叶**，如月季、槐树等植物的叶；小叶着生在1次分枝的一级羽轴上，称**二回羽状复叶**，如楝树、合欢等植物的叶（图12-6C）；小叶着生在2次分枝的二级羽轴上，称**三回羽状复叶**，如南天竹等植物叶（图12-6D）；小叶着生在多次分枝的末级羽轴上，称**数回羽状复叶**。

2．掌状复叶（palmate leaf）

小叶都着生于叶轴顶端排成掌状的复叶，称掌状复叶，如七叶树（*Aesculus chinensis*）、发财树（*Pachira aquatica*）、鹅掌柴（*Schefflera octophylla*）等植物的叶（图12-6E）。掌状复叶也可依据叶轴分枝情况，分为一回掌状复叶、二回掌状复叶等类型。

3．三出复叶（trifoliolate leaf）

3枚小叶着生在叶轴顶端的复叶，称三出复叶，如大豆、三叶草、红花酢浆草（*Oxalis corymbosa*）、天蓝苜蓿（*Medicago lupulina*）等植物叶。大豆、天蓝苜蓿等植物的叶，其2枚小叶在叶轴的近顶端对生、1枚小叶着生在叶轴顶端，呈羽状排列，称**羽状三出复叶**（图12-6F）；三叶草、红花酢浆草等植物的叶，其3枚小叶都着生在叶轴顶端，呈掌状排列，称**掌状三出复叶**（图12-6G）；乌敛莓的侧生小叶再一分为二，称为**鸟趾状复叶**（图12-6H）。

图12-6 复叶的形态与类型

A. 蔷薇（一回奇数羽状复叶）；B. 锦鸡儿（一回偶数羽状复叶）；C. 楝（二回羽状复叶）；D. 南天竹（三回羽状复叶）；E. 鹅掌柴（掌状复叶）；F. 天蓝苜蓿（羽状三出叶）；G. 三叶草（掌状三出叶）；H. 乌敛莓（鸟趾状复叶）；I. 柑橘（单身复叶）

4．单身复叶（unifoliate leaf）

叶轴顶端有1枚发育正常的小叶、两侧各有1枚成翅状的退化小叶，顶生小叶的基部和叶轴连接处有关节的复叶，称单身复叶，如柑橘、橙（*Citrus sinensis*）、柚（*Citrus maxima*）等植物的叶（图12-6L）。

二、叶序类型

叶在茎上的排列方式，称为叶序（phyllotaxy）。依据每节位上的叶片数目、节间长短，叶序有以下几种类型及相关重要术语。

1．叶互生（alternate）

在节间明显的茎或枝条上，每节位只着生1张叶，称叶互生，如香樟、枫香、金缕梅、紫荆等植物的叶（图12-7A）。

2．叶对生（opposite）

在节间明显的茎或枝条上，每节位上相对着生2张叶，称叶对生，如白蜡树（*Fraxinus chinensis*）、大叶黄杨（*Euonymus japonicus*）、紫丁香、桂花等植物的叶（图12-7B）。

3．叶轮生（verticillate）

在节间明显的茎或枝条上，每节位上着生3张或3张以上的叶，称叶轮生，如夹竹桃、百部（*Stemona japonica*）、茜草等植物的叶（图12-7C）。

4．叶簇生（fasciculate）

在节间极度缩短的茎上，多张叶以互生叶序的方式丛生枝顶或短枝上，称叶簇生，如枸杞（*Lycium chinense*）、小檗（*Berberis amurensis*）等植物的叶（图12-7D）。

5．叶基生（basilar）

在节间不明显的茎上，多张叶以互生或对生叶序的方式密集着生在茎基部或近地表的短茎上，其叶恰如从根上呈莲座状生出，称叶基生，如紫花地丁（*Viola philippica*）、蒲公英、车前等植物的叶（图12-7E）。

图12-7　植物叶序类型

A. 石楠（叶互生）；B. 大叶黄杨（叶对生）；C. 茜草（叶轮生）；D. 枸杞（叶簇生）；E. 车前（叶基生）

三、叶片的形态

叶片的形态包括整个叶片的外形、边缘、尖端、基部等几个部分，各部分的形态特征是植物物种鉴别的主要依据之一；其叶缘的形态，与叶形、叶尖、叶基相比，其性状显得更稳定，因此，在描述叶片的形态时应更多地关注叶缘的形态特征。

（一）叶形（leaf shape）

叶形就是整个叶片的轮廓。依叶片的长宽比、最宽处在叶片中的位置，叶形有以下几种基本类型及常用术语（图12-8）。

1．披针形（lanceolate）

叶片长为宽4～5倍，中部以下最宽，向上渐狭，如垂柳、桃等植物的叶片（图12-9A）。

2．椭圆形（elliptical）

叶片长约为宽的1.5倍，中部最宽、两端较窄，边缘呈弧形，如桂花、商陆、樟、茶等植物的叶片（图12-9B）。

3．卵形（ovate）

叶片长为宽的1.5～2倍，中部以下最宽，向上渐狭，形如鸡蛋的叶片，如向日葵、雨久花（*Monochoria korsakowii*）、泽漆（*Euphorbia helioscopia*）、海桐（*Pittosporum tobira*）等植物的叶片（图12-9C）。

4．圆形（orbicular）

叶片长宽近相等，形如圆盘，如莲、旱金莲等植物的叶（图12-9D）。

5．条形（linear）

叶片长为宽的5倍以上，边缘近平行，如小麦、韭、水仙等植物的叶片（图12-9E）。

6．肾形（reniform）

叶片基部内凹，先端圆钝，横向较宽，形似肾脏，如积雪草（*Centella asiatica*）、活血丹（*Glechoma longituba*）等植物的叶片（图12-9F）。

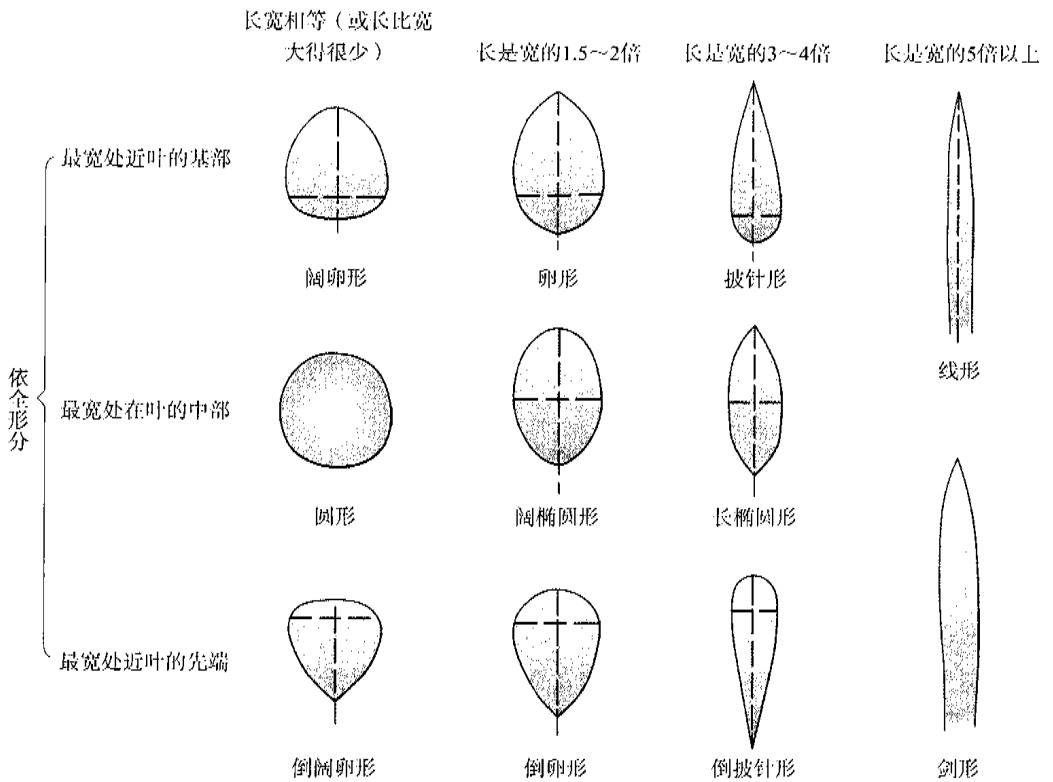


图12-8　叶形图解

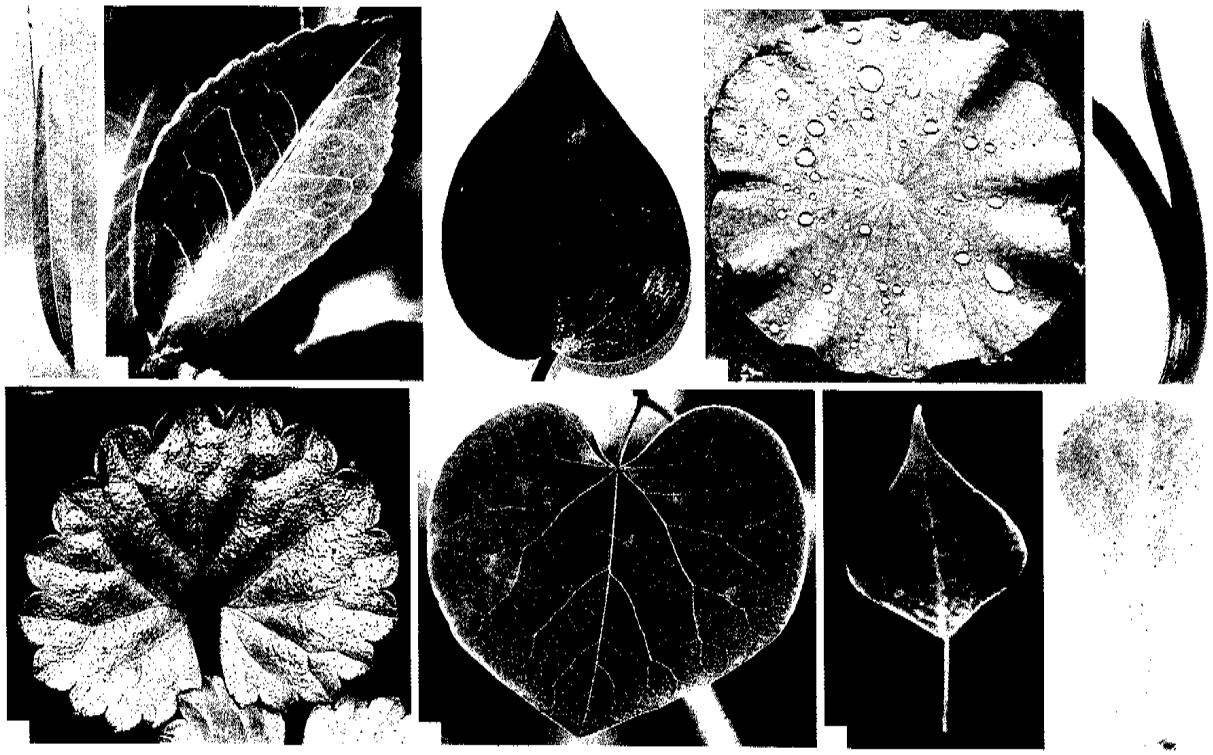


图12-9　叶形的形态与类型

A. 垂柳（披针形）；B. 茶（椭圆形）；C. 茼蒿（卵形）；D. 莲（圆形）；E. 水仙（条形）；F. 活血丹（肾形）；G. 紫荆（心形）；H. 乌桕（菱形）；I. 洋漆（倒卵形）

7．心形（cordate）

叶片长为宽的1.5~2倍，下部宽而圆，基部凹入，形似心脏，如紫荆（*Cercis chinensis*）、酢浆草（*Oxalis corniculata*）等植物的叶（图12-9G）。

8．菱形（rhombic）

叶片近等边斜方形，如乌桕（*Triadica sebifera*）、菱等植物的叶片（图12-9H）。

此外，描述叶形的术语还有：矩圆形，如枸骨；匙形，如金盏菊（*Calendula officinalis*）；扇形，如银杏；提琴形，如白英；三角形，如扛板归；鳞形，如侧柏；针形，如雪松；剑形，如菠萝；戟形，如金荞麦；箭形，如慈姑；盾形，如蓖麻；等。

在叙述叶形时，常用“长”“广”“阔”“倒”等字眼冠在前面。譬如：卵形叶片的中部以上最宽、向下渐狭，仿佛卵形倒置，称倒卵形，如泽漆的叶片（图12-9I）；卵形叶片的基部最宽、长宽近相等或长稍大于宽的，称为阔卵形，如苎麻的叶片；椭圆形叶片较长阔、长宽比约为2∶1的，称广椭圆形，如橙的叶片；椭圆形叶片较长、长宽比约为3∶1的，称长椭圆形，如杜果的叶片。

植物的叶形远远不止这些，同一张叶片长得也不完全像上述那么典型，如蒲公英的叶片既像倒卵形、又像披针形，因此称它为倒卵状披针形；同一植株上的叶片其叶形也有明显不一致的，如薜荔，在不开花的枝上叶片小而薄、心状卵形，在开花的枝上叶片大而厚、革质、卵状椭圆形；同一物种不同生境下，其叶形也不一样，如菱浮于水面的叶呈菱状三角形、沉在水中的叶为羽毛状细裂。因此，在描述某一物种的叶形时，一定要对生长在不同环境下、不同植物体上、不同生长阶段的叶片形态多加观察，才能做到客观、全面、正确。

（二）叶尖（leaf apex）

叶尖指叶片的顶端、尖端，是叶片远离茎秆的一端。依据叶片先端约1/3部分的形态，叶尖有以下几种基本类型及常用术语。

1．尾尖（caudate）

叶片顶端尾状延长，如菩提树（*Ficus religiosa*）、郁李（*Cerasus japonica*）、樱花（*Cerasus yedoensis*）等植物的叶片（图12-10A）。

2．渐尖（acuminate）

叶片先端逐渐变尖，尖头延长而有内弯的边，如榆叶梅（*Amygdalus triloba*）、金荞麦（*Fagopyrum dibotrys*）、紫玉兰（*Magnolia liliflora*）等植物的叶片（图12-10B）。

3．锐尖（acute）

叶片先端突然变尖，尖头成一锐角而有直边，如金樱子（*Rosa laevigata*）、胡枝子（*Lespedeza bicolor*）等植物的叶片（图12-10C）。

4．钝形（obtuse）

叶片先端钝圆或狭圆形，如大叶黄杨、厚朴等植物的叶片（图12-10D）。

5．凹形（retuse）

叶片先端稍凹入，如凹头苋（*Amaranthus lividus*）、苜蓿、黄檀（*Dalbergia hupeana*）、瓜子黄杨（*Buxus sinica*）等植物的叶（图12-10E）。

6．凸尖（cuspidate）

叶片顶端由中脉向外延伸，形成一短而锐利的尖头，如锦鸡儿、小檗、山茱萸、虎杖等植物的叶（图12-10F）。

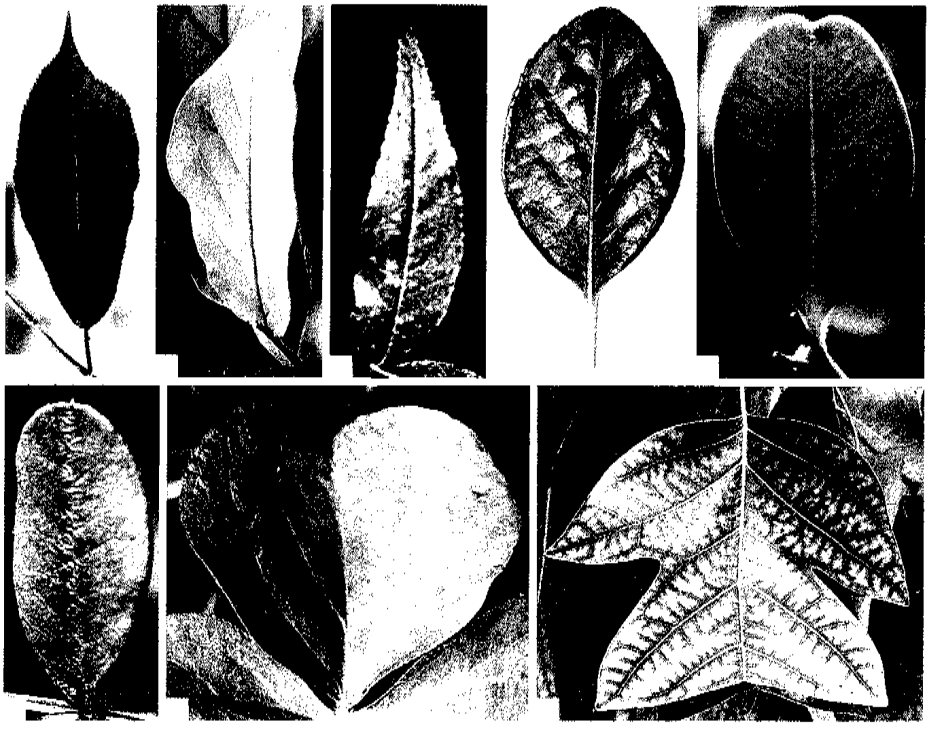


图12-10　叶尖的形态

A. 樱花（尾尖）；B. 紫玉兰（渐尖）；C. 金樱子（锐尖）；D. 大叶黄杨（钝形）；E. 瓜子黄杨（凹形）；F. 锦鸡儿（凸尖）；G. 酢浆草（倒心形）；H. 鹅掌楸（截形）

7．倒心形（obcordate）

叶片顶端缺口的两侧呈弧形弯曲，如酢浆草、红花酢浆草等植物的叶片（图12-10G）。

8．截形（truncate）

叶尖如横切成平边状，如鹅掌楸（*Liriodendron chinense*）、大花野豌豆（*Vicia bungei*）等植物的叶（图12-10H）。

此外，描述叶尖的还有卷须状、骤尖、微凸、微凹、凹缺、刺凸、啮断状等术语。

（三）叶基（leaf base）

叶基指叶片的基部、下部，是叶片靠近茎秆的一端。依据叶片基部约1/3部分的形态，叶基有以下几种基本类型及常用术语。

1．渐狭（attenuate）

叶片基部两边的夹角为锐角，两边弯曲，向下渐趋尖狭，但叶片不下延至叶柄的叶基，如樟树等植物的叶片（图12-11A）。

2．楔形（cuneate）

叶片基部两边较平直、渐变狭，状如楔子，如垂柳、枇杷等植物的叶片（图12-11B）。

3．心形（cordate）

叶片基部两边的夹角明显大于平角，叶柄连接处凹入呈心形缺口，如蓖麻、甘薯等植物的叶片（图12-11C）。

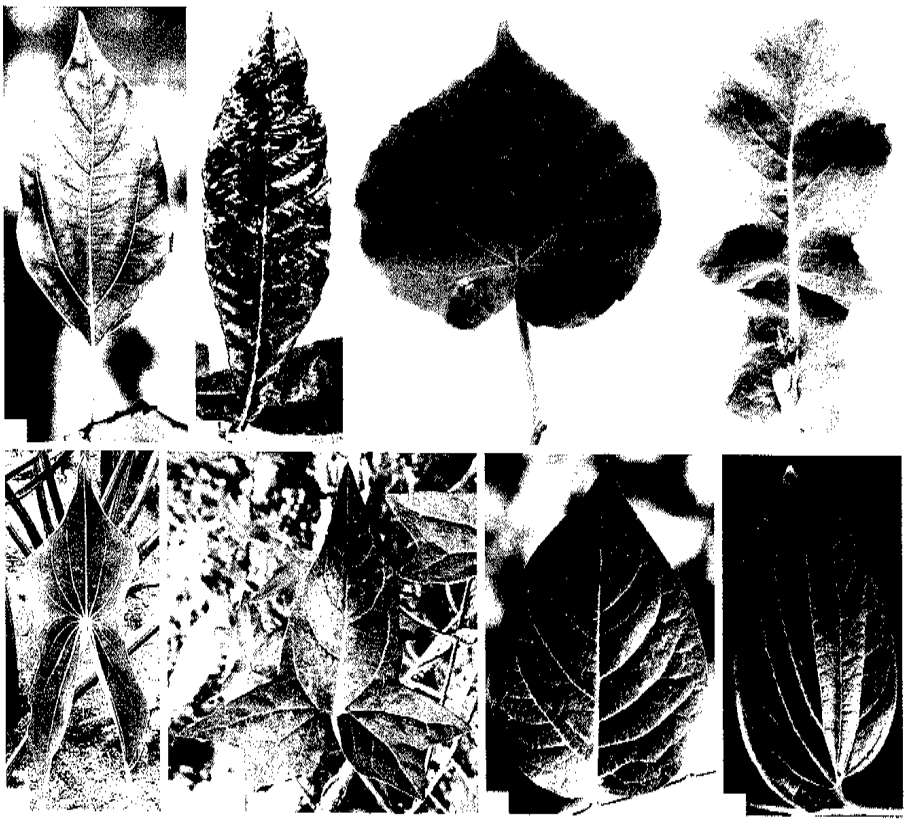


图12-11　叶基的形态

A. 樟（渐狭）；B. 枇杷（楔形）；C. 蓖麻（心形）；D. 油菜（耳垂形）；E. 慈姑（箭形）；F. 打碗花（戟形）；G. 蜡梅（圆钝）；H. 朴树（偏斜形）

4．耳垂形（auriculate）

叶片基部两边夹角明显大于平角，两侧裂片下端略呈耳形，如白英（*Solanum lyratum*）、油菜等植物的叶（图12-11D）。

5．箭形（sagittate）

叶片基部两边夹角明显大于平角，两侧裂片下端较尖细、略呈箭形，如慈姑等植物的叶（图12-11E）。

6．戟形（hastate）

叶片基部两边夹角明显大于平角，两侧的小裂片宽大而呈戟刃状，如田旋花、打碗花（*Calystegia hederacea*）等植物的叶片（图12-11F）。

7．圆钝（rotundate）

叶片基部两边的夹角为钝角，或下端略呈圆形或半圆形，如苹果、蜡梅（*Chimononthus praecox*）等植物的叶（图12-11G）。

8．偏斜形（oblique）

叶片基部两侧大小形状不对称，如秋海棠、曼陀罗、榆树、朴树（*Celtis sinensis*）等植物的叶（图12-11H）。

此外，描述叶基的还有下延、截形、盾形、合生穿茎、箭形、戟形等术语。

（四）叶缘（leaf margin）

叶缘就是叶片的边缘。依叶片边缘是否具有细小缺刻、及缺刻形状与排列，叶缘有以下几种基本类型及常用术语。

1．全缘（entire）

叶片周边平滑或近于平滑、不具齿和缺刻的，称**全缘**，如大豆、女贞、紫荆、玉兰（*Magnolia denudata*）、海桐等植物的叶片（图12-12A）。

2．齿缘（dentation）

叶片周边裂成细小齿状缺刻的，称**齿缘**。其中又分为：齿粗锐，齿尖两边不等、朝向叶片先端的，称**锯齿**（serrate），如大麻、茶、月季等植物的叶片（图12-12B）；锯齿状叶缘的锯齿两侧又有锯齿的，称为**重锯齿**（double serrate），如榆叶梅、樱花、刺儿菜、光叶绣线菊（*Spiraea japonica*）等植物的叶（图12-12C）；齿细锐，齿尖两边不等、齿尖朝向叶片先端的，称**细锯齿**，如茜草、海滨木槿（*Hibiscus hamabo*）、猪殃殃等植物的叶（图12-12D）；齿尖锐，齿尖两边不等、齿尖直向叶片外方的，称**牙齿**（dentate），如地榆、茨藻（*Najas marina*）等植物的叶（图12-12E）；齿尖较圆钝，齿尖两边不等、向一侧倾斜的，称**钝锯齿（园齿）**（crenate），如地黄、活血丹、山毛榉等植物的叶片（图12-12F）；齿极细锐，齿尖两边相等的，称**睫状缘**，如石竹等植物的叶片（图12-12G）。

3．波状缘（undulate）

叶片周边稍显凹凸呈波纹状的，称**波状缘**，如曼陀罗（*Datura stramonium*）、羊蹄（*Rumex japonicus*）、枸骨、活血丹等植物的叶。其中：叶缘全为凹波组成的，称为**凹波缘**，如枸骨等植物的叶（图12-12H）；叶缘全为凸波组成的，称为**凸波缘**，如活血丹等植物的叶片（图12-12F）。

4．曲波缘（crisped）

叶片周边波缘为凹凸波交互组成的，称**曲波缘**（皱褶状），如茄、羽衣甘蓝（*Brassica oleracea* var. *acephala*）等植物的叶片（图12-12I）。

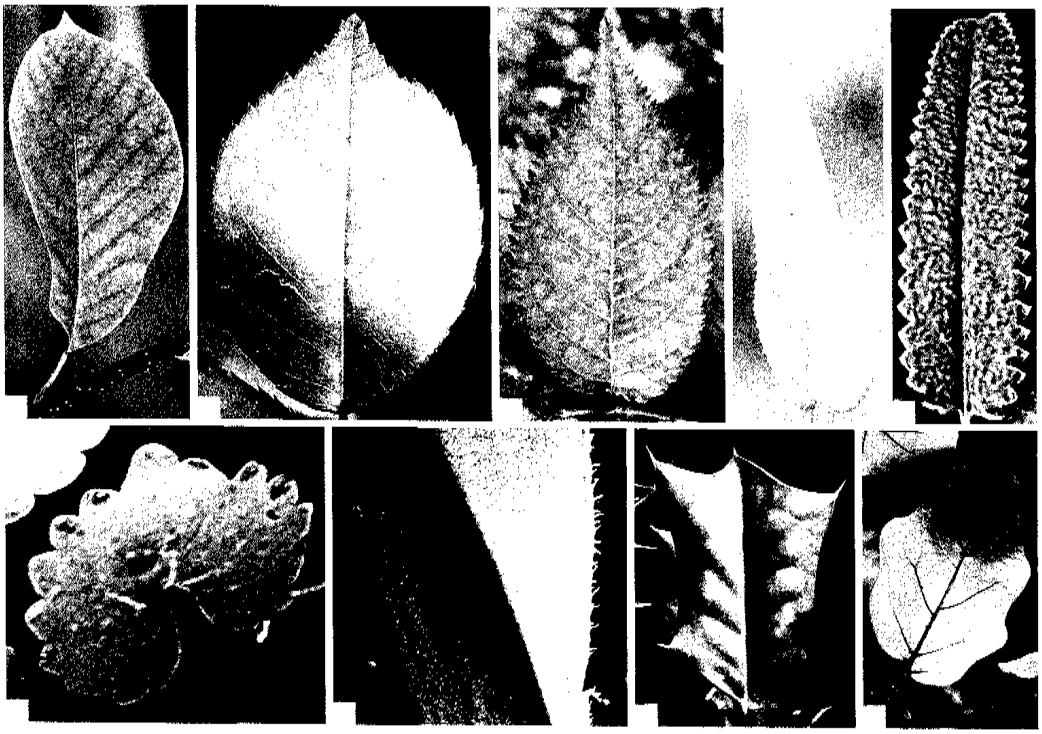


图12-12　叶缘的形态

A. 玉兰（全缘）；B. 月季花（锯齿）；C. 樱花（重锯齿）；D. 茜草（细锯齿）；E. 地榆（牙齿）；F. 活血丹（钝锯齿（网齿））；G. 石竹（睫状缘）；H. 枸骨（凹波缘）；I. 茄（曲波缘）

5．叶裂（leaf lobes）

叶片边缘不整齐，凹入和凸出的程度较齿缘大而深的，称叶裂；凹入部分称为缺刻（incise），凸出部分叫裂片（lobe）。依据缺刻深浅和裂片排列形态，可分为多种类型（图12-13）。依据裂片排列形态，叶裂常分掌状（palmate）和羽状（pinnate）两种类型；叶片裂片在叶柄顶端呈掌状排列的，称掌状；叶片裂片在中脉两侧呈羽毛状排列的，称羽状。依据缺刻深浅，常分为浅裂（lobed）、深裂（parted）和全裂（divided）三种类型；叶片缺刻深度不超过1/2叶片的一半，称浅裂；叶片缺刻深度超过1/2叶片的一半、但未达中脉或叶片基部造成叶片间断的，称深裂；叶片缺刻深达中脉或叶片基部，造成叶片间断，裂片之间彼此分开，称全裂。在描述叶裂时，常将上述两种分类方法配合使用，如八角枫（*Alangium chinense*）、棉花、蓖麻等植物的叶裂为掌状浅裂（palmatilobate）（图12-14A），枫香、葎草（*Humulus scandens*）等植物的叶裂为掌状深裂（palmatipartite）（图12-14B），大麻、西番莲等植物的叶裂为掌状全裂（palmatisect）（图12-14C），一品红、诸葛菜等植物的叶裂为羽状浅裂（pinnatilobate）（图12-14D），蒲公英、艾（*Artemisia argyi*）等植物的叶裂为羽状深裂（pinnatipartite）（图12-14E），鸡爪松（*Quamoclit pennata*）、芫荽等植物的叶裂为羽状全裂（pinnatisect）（图12-14F）。

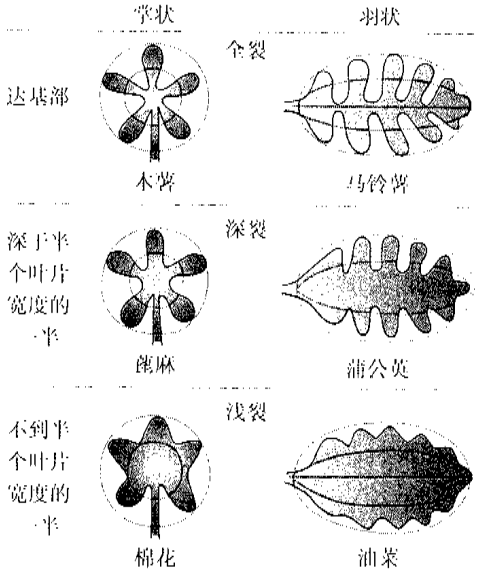


图12-13　叶裂类型图解

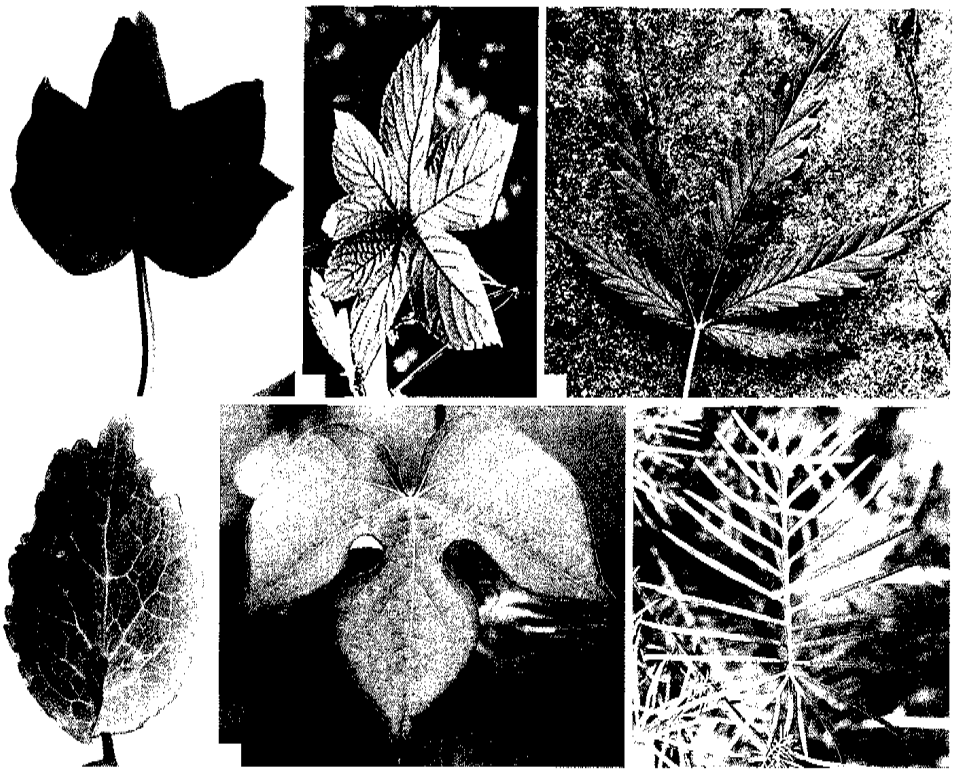


图12-14 叶裂的形态

A. 陆地棉（掌状浅裂）；B. 蓖草（掌状深裂）；C. 大麻（掌状全裂）；D. 诸葛菜（羽状浅裂）；E. 牵牛（羽状深裂）；F. 萝卜（羽状全裂）

四、脉序类型

叶脉在叶片中的排列方式称为脉序（venation）。依据较大叶脉的分支方式、走向、排列分布等，脉序有以下几种类型及相关重要术语。

1．网状脉（reticulate venation）

叶片主脉明显并逐级分枝，形成多数交错分布的细脉并互相联结成网状的脉序类型，称网状脉。其中：叶片中有1条明显主脉的网状脉序，称**羽状网脉**（pinnate vein），如桃、女贞、李、夹竹桃、梨、枇杷等植物的脉序（图12-15A）；由叶片基部分出多条主脉的网状脉序，称**掌状网脉**（palmate vein），如棉花、蓖麻、向日葵、南瓜、葡萄等植物的脉序（图12-15B）；由叶片基部分出3条大叶脉的网状脉序，称**三出脉**，如樟、马甲子（*Paliurus ramosissimus*）等植物的脉序，其中：樟叶3条大叶脉中的1对大叶脉不是从叶片最基部发出的称为**离基三出脉**（图12-15C），马甲子3条大叶脉都是从叶片基部分出的称为**基生三出脉**（图12-15D）。

2．平行脉（parallel venation）

叶片中央有1条主脉（中脉），中脉与侧脉平行排列，或侧脉与中脉近乎垂直、而侧脉之间近于平行的脉序类型，称**平行脉**。其中：中脉不明显，所有叶脉都从叶基发出，彼此平行或近于平行直达叶尖的脉序类型，称**直出平行脉**（vertical parallel vein），如玉米、小麦、水稻、竹等植物的脉序（图12-15E）；中脉明显，侧脉垂直主脉或斜出，侧脉之间彼此平行直达叶缘的脉序类型，称**侧出平行脉或侧出脉或横出平行脉**（horizontal parallel vein），如芭蕉（*Musa basjoo*）、香蕉、紫芋（*Colocasia tonoimo*）等植物的脉序（图12-15F）；各叶脉自叶片基部平行发出，但彼此逐渐远离、稍呈弧状集中

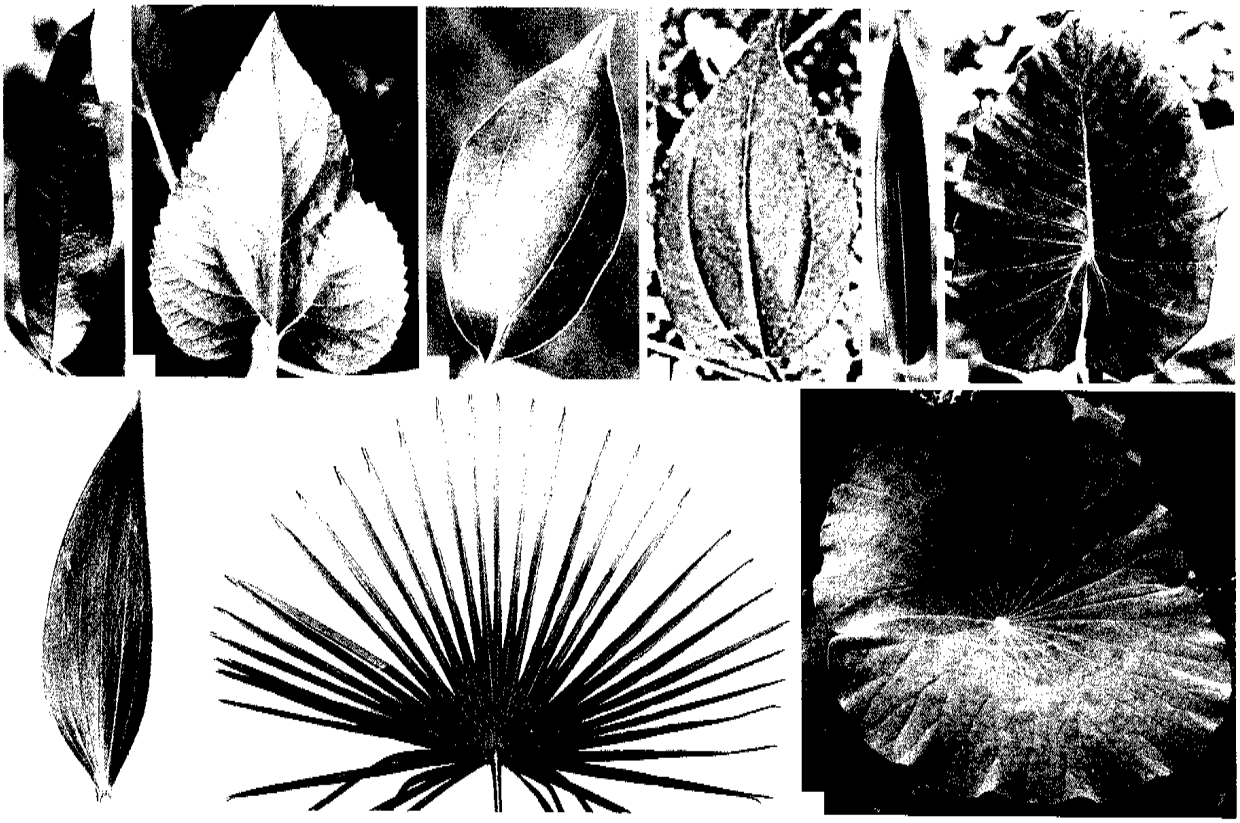


图12-15 脉序类型

A. 桃（羽状网脉）；B. 向日葵（掌状网脉）；C. 榕（离基三出脉）；D. 马甲子（基生三出脉）；E. 竹（直出平行脉）；F. 紫芋（横出平行脉）；G. 百合（弧形脉）；H. 棕榈（射出平行脉）；I. 芦（射出脉）

汇合于叶尖的脉序类型，称**弧状平行脉或弧形脉**（arcuate vein），如百合、美人蕉、玉簪等植物的脉序（图12-15G）。

3．射出脉（radiate venation）

各叶脉均自叶片基部或中心以辐射状态发出的脉序类型，称射出脉，如蒲葵（*Livistona chinensis*）、棕榈、莲等植物的脉序；其中蒲葵、棕榈叶脉自叶片基部以辐射状态发出，直达叶缘，又称**射出平行脉**（图12-15H）；莲叶脉先从叶片中心呈辐射状向叶缘发出多条较大叶脉，再从大叶脉上经数回分枝形成更多的小叶脉，称**射出脉**（图12-15I）。

4．叉状脉（dichotomous venation）

各条叶脉均呈多级的二叉状分枝的脉序，称叉状脉，是一种比较原始的脉序类型，如银杏和蕨类植物。

五、异形叶性

同一植株上具有不同叶形的现象，称为异形叶性（heterophylly）。异形叶性的发生，有两种情况：一种是叶因枝条的老幼不同而叶形各异，如蓝桉（*Eucalyptus globulus*）嫩枝上的叶较小、卵形、无柄、对生，而老枝上的叶较大、披针形或镰刀形、有柄、互生、常下垂；油菜基部叶较大、有显著的带状叶柄，而上部的叶较小、无柄、抱茎而生，叶缘也从基部的全缘或缺刻逐渐向上依次出现大头羽

裂、羽裂和波状的过渡形态（图12-16）。另一种是由于外界环境的影响，而引起异形叶性，如慈姑的气生叶箭形，漂浮叶椭圆形，沉水叶呈带状；水毛茛的气生叶扁平广阔，沉水叶细裂成丝状。

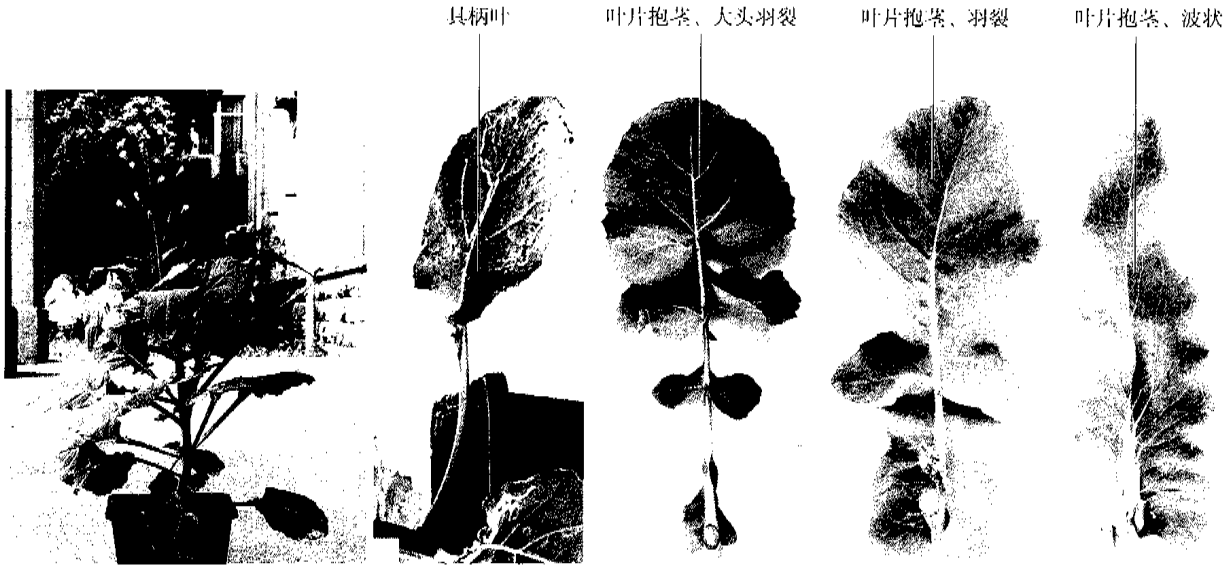


图12-16 叶的异形叶性（油菜）

六、叶镶嵌

同一枝条上相邻两节的叶以镶嵌态排列而不互相遮挡重叠的现象，称为叶镶嵌（leaf mosaic）。叶镶嵌既使茎上的叶片不相遮蔽、有利于光合作用的进行，又能使茎上各侧的负载量得到平衡、有利于植株稳定。叶镶嵌的形成，主要是由于叶柄的长短、扭曲和叶片的各种排列角度，形成叶片互不遮蔽，因此，从植株的顶面看去，叶镶嵌的现象格外清楚，尤其是节间极短而有较多叶簇生植物种类，叶镶嵌现象特别明显，如烟草、车前、蒲公英、爬山虎、常春藤、油菜等植物体（图12-17）。

图12-17 叶镶嵌（油菜）

第四节 花的形态

花是被子植物分类的最重要依据，在科、属的分类上有着十分重要的地位，对花的形态特征的把握关系到整个分类学知识的掌握。

一、花的着生方式

被子植物的花常着生于植株枝顶或叶腋处，有的是单独1朵花着生在枝顶或叶腋部位，称单生花或腋生花，如牡丹、玉兰、郁金香、玫瑰、桃等（图12-18A）。有的是数朵花，密集成簇生于茎节上，称簇生花，如紫荆、榆树等（图12-18B）。有的是2朵或2朵以上的花，按一定方式密集或稀疏的着生在总花柄上，称花序（inflorescennce），如槐、油菜等（图12-18C）；花序的总花柄或主轴称花轴也称花序轴（rachis）；花柄及花轴基部或内部生有的变态（退化）叶，称为苞片，如芦荟（图12-18D）；有的物种，花序苞片密集在一起，称为总苞，如菊科植物（图12-18E）。花序的形态变化甚多，按其开花顺序可归纳为有限花序（definite inflorescennce）和无限花序（indefinite inflorescennce）两大类。

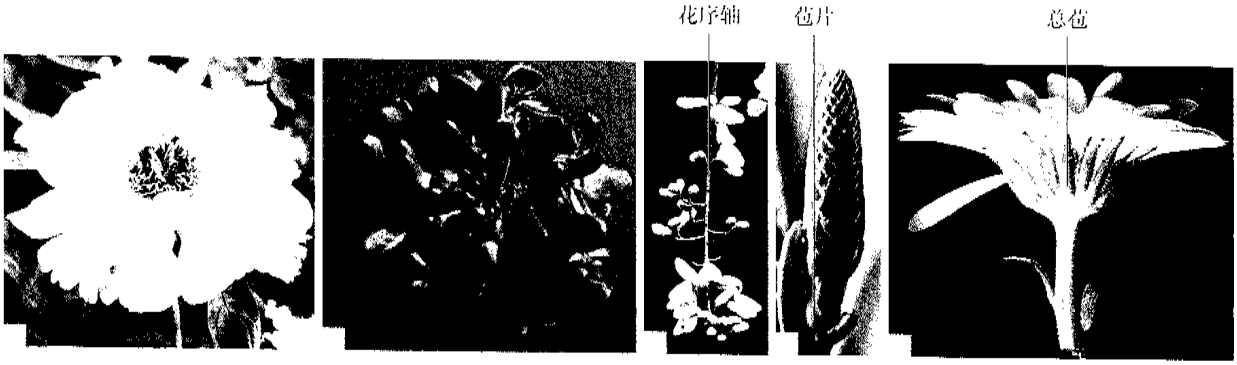


图12-18　花的着生方式

A. 牡丹（花单生）；B. 紫荆（花簇生）；C. 槐（花序）；D. 芦荟（花序）；E. 金盏菊（花序）

（一）无限花序

无限花序也称总状类花序，其特点是开花期间，它们的花序轴仍能继续生长伸长，并不断分化出新的花朵。其开花顺序为：如花序轴为明显轴状，各花开放顺序是由下向上，渐次开放；如花序轴为平面或球面状，各花开放顺序是边缘向中央，渐次开放。依花序轴长短、是否膨大、是否下垂、是否分枝，花柄有无与长短、是否为单性花，无限花序又可以分为以下几种类型。

1．总状花序（raceme）

花序轴单一、较长，其上着生许多花柄长短大致相等的两性花，各花由下向上渐次开放，如荷陆、荠菜、紫藤等的花序（图12-19）

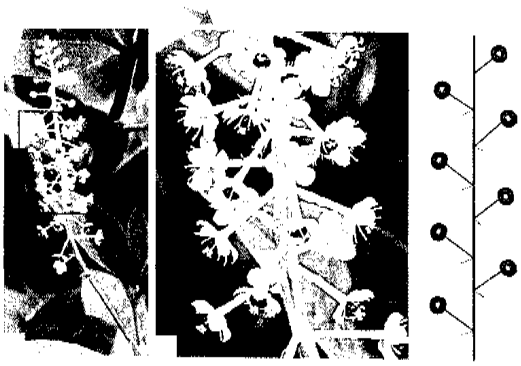


图12-19　总状花序

A～B. 商陆；C. 总状花序模式图

2．圆锥花序（panicle）

又称复总状花序，总状花序的花序轴上产生分枝，每一分枝又自成1总状花序，整个花序略呈圆锥形，如稻、葡萄、凤尾兰（*Yucca gloriosa*）、南天竹等物种的花序（图12-20）。

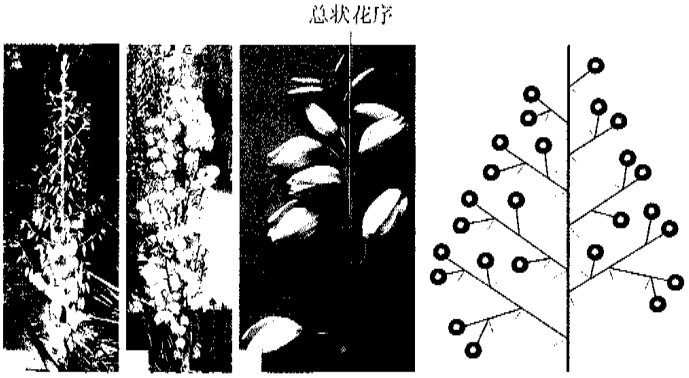


图12-20 圆锥花序

A~C. 凤尾兰；D. 圆锥花序模式图

3. 穗状花序（spike）

花序轴单一、较长、直立，其上着生许多无柄或近无柄的两性花，如车前、马鞭草（*Verbena officinalis*）、地榆（*Sanguisorba officinalis*）等物种的花序（图12-21）。

图12-21 穗状花序

A~D. 车前；E. 穗状花序模式图

4. 复穗状花序（compound spike）

穗状花序的花序轴上产生分枝，每一分枝又自成1穗状花序，如大麦、小麦、马唐（*Digitaria sanguinalis*）等物种的花序（图12-22）。

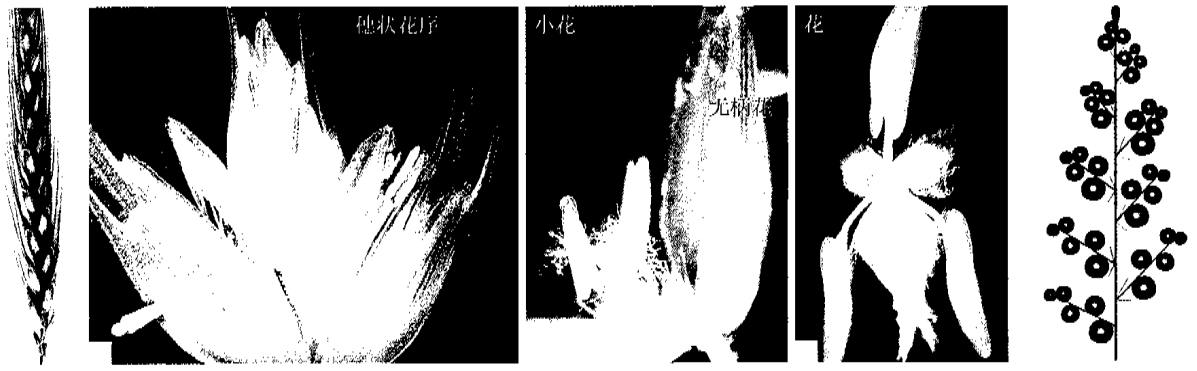


图12-22 复穗状花序

A~D. 小麦；E. 复穗状花序模式图

5．肉穗状花序（spadix）

花序轴单一、粗短、直立、肥厚而肉质，其上着生许多无柄的单性花，花序外常具有总苞，如玉米、香蒲的雌花序；有些物种花序下面常有1片大型的苞片（佛焰苞），因而这类花序又称佛焰花序，如芋、马蹄莲、半夏、天南星等植物的花序（图12-23）。

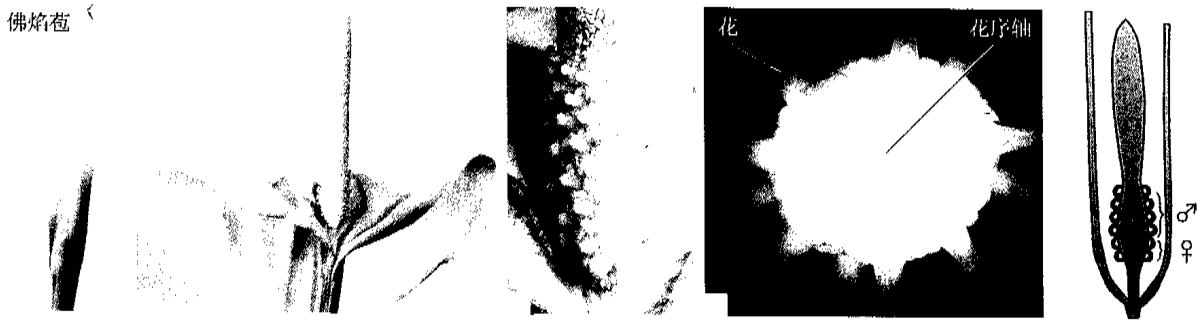


图12-23　肉穗状花序

A～D. 马蹄莲；E. 肉穗状花序模式图

6．菜荑花序（catkin）

花序轴单一、长而细软、常下垂、少直立，其上着生许多无柄或近无柄的单性花，花后或结果后整个花序一起脱落，如柳、杨、栎等植物的雄花序，枫杨等物种的雌、雄花序（图12-24）。

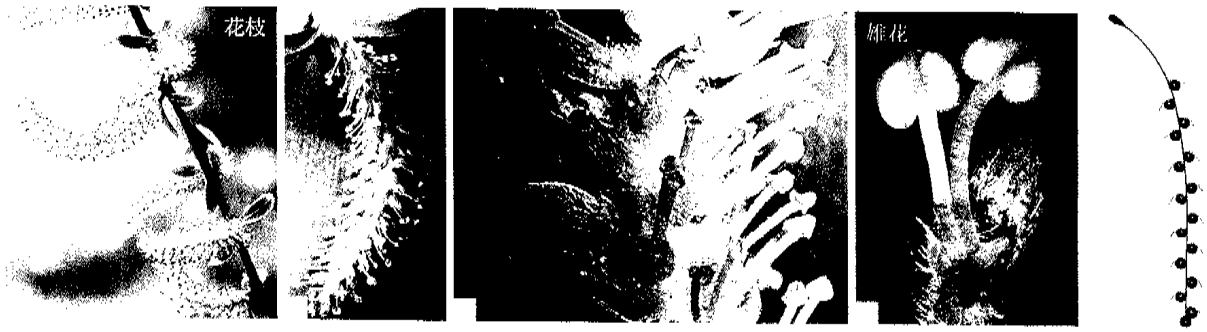


图12-24　菜荑花序

A～D. 垂柳；E. 菜荑花序模式图

7．伞房花序（corymb）

花序轴单一、较短、直立，其上着生许多花柄长短不一的两性花；其下部花的花梗长，上部花的花梗短，整个花序的花几乎排成一平面，如豆梨、苹果、樱花等植物的花序（图12-25）。

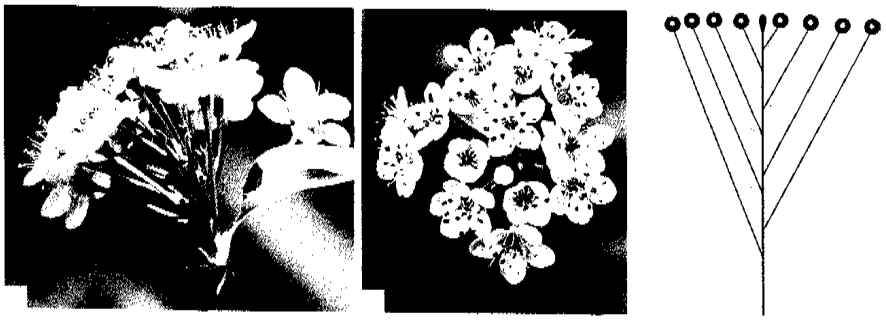


图12-25　伞房花序

A～B. 豆梨；C. 伞房花序模式图

8．复伞房花序（compound corymb）

伞房花序的花序轴上产生分枝，每个分枝又自成1伞房花序，如石楠、光叶绣线菊、水榆花楸（*Sorbus alnifolia*）等植物的花序（图12-26）。

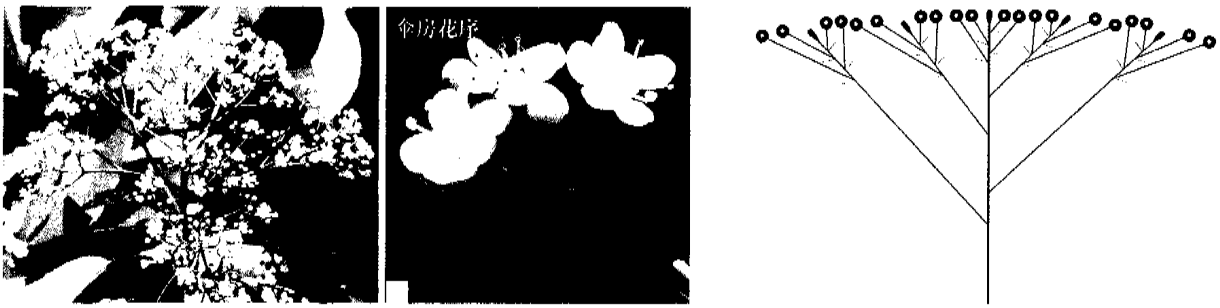


图12-26 复伞房花序

A－B. 石楠；C. 复伞房花序模式图

9．伞形花序（umbel）

花序轴缩短，其顶端聚生着花柄几乎等长的两性花，整个花序的花呈圆顶形、伞状，其开花顺序由外向内，如紫娇花（*Tulbaghia violacea*）、韭菜、人参、五加（*Acanthopanax gracilistylus*）等植物的花序（图12-27）。

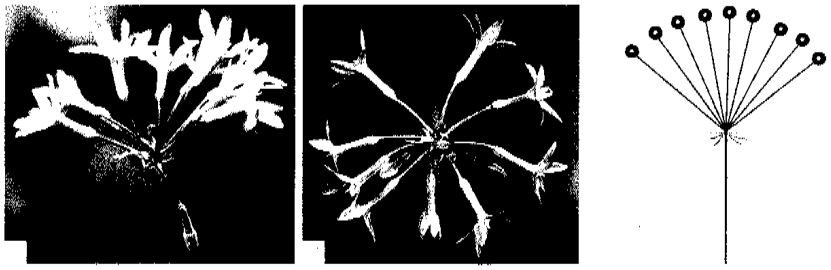


图12-27 伞形花序

A－B. 紫娇花；C. 伞形花序模式图

10．复伞形花序（compound umbel）

伞形花序花序轴的顶端丛生若干长短相等的分枝，各分枝又成1伞形花序，其花序基部常有总苞，如胡萝卜、芹菜、小茴香（*Foeniculum vulgare*）等植物的花序（图12-28）。

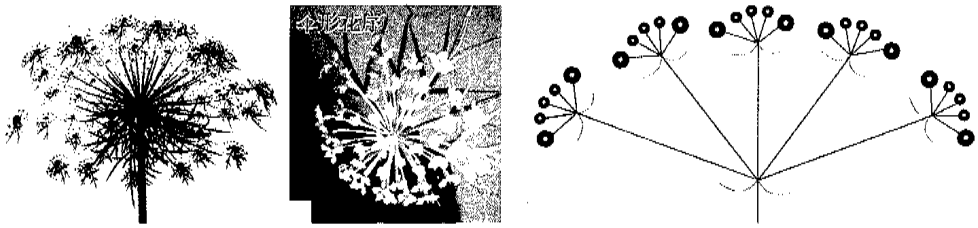


图12-28 复伞形花序

A－B. 胡萝卜；C. 复伞形花序模式图

11．头状花序（capitulum）

花序轴极度缩短为球形、半球形或盘状，其上着生许多无柄的花朵，其开花顺序由边缘向中心，如茼蒿（*Glebionis coronaria*）、向日葵、喜树（*Camptotheca acuminata*）、车轴草、紫云英（*Astragalus sinicus*）等植物的花序（图12-29）。

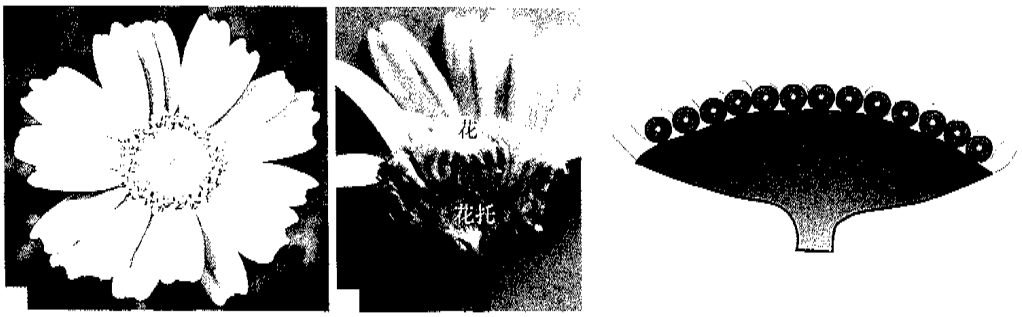


图12-29　头状花序

A. 茼蒿；C. 头状花序模式图

12．隐头花序（hypanthodium）

花序轴顶端膨大、中央部分凹陷呈囊状，许多单性花着生在凹陷的内壁上、隐没不见，花序轴顶留有1小孔与外界相通，为虫媒传粉的通路，如无花果、菩提树、榕树等植物的花序（图12-30）。

图12-30　隐头花序

A～C. 无花果；D. 隐头花序模式图

（二）有限花序

有限花序也称聚伞类花序，其特点是开花期间，它们的花序轴不能继续生长伸长，其新分化出的花朵是由顶花下部的腋芽分化产生。其各花的开花顺序为：由上向下或由中心向外围，渐次开放。依各节位上花枝数、各花在花枝上的排列分布等，有限花序又分为以下几种类型。

1．单歧聚伞花序（monochasium）

植株顶芽成花后，在其下方花序轴只有1个侧芽发育形成侧枝，侧枝顶端也成花，侧枝顶花下端再形成下级侧枝，如此往复、依次形成的花序，其开花顺序由上向下、渐次开放。如侧芽左右交替地形成侧枝和顶生花朵，成二列的，形如蝎尾状，称**蝎尾状聚伞花序**（cincinnus），其外观呈总状或穗状，如唐菖蒲、黄花菜（*Hemerocallis citrina*）、垂盆草（*Sedum sarmentosum*）等物种的花序（图12-

31）；如侧芽只在同一侧依次形成侧枝和花朵，常呈镰状卷曲，称**螺状聚伞花序**（drepanium），如附地菜（*Trigonotis peduncularis*）、勿忘草（*Myosotis silvatica*）等植物的花序（图12-32）。

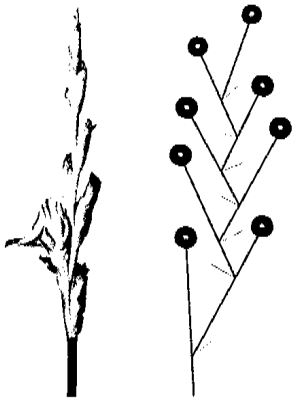


图12-31 蝎尾状聚伞花序
A. 庐蒿满；B. 蝎尾状聚伞花序模式图

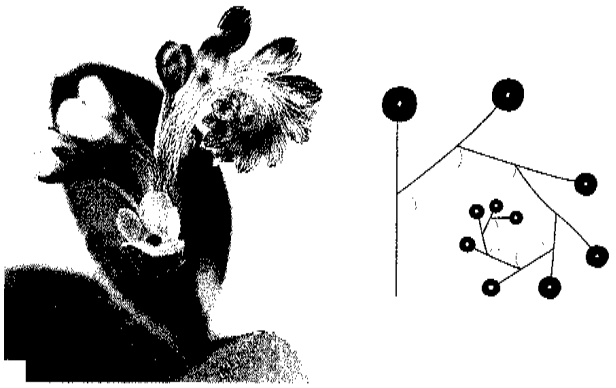


图12-32 螺状聚伞花序
A. 附地菜；B. 螺状聚伞花序模式图

2. 二歧聚伞花序（dichasium）

植株顶芽成花后，在其下方花序轴左右两侧的2个侧芽发育成侧枝，在2侧枝顶端也成花后，再在各侧枝顶花下端形成2个下级侧枝，如此往复、依次形成的花序，其开花顺序由中心向外围、渐次开放，如金丝桃（*Hypericum monogynum*）、繁缕（*Stellaria media*）、冬青卫矛等植物的花序（图12-33）。在薄荷（*Mentha haplocalyx*）、野芝麻（*Lamium barbatum*）、益母草（*Leonurus japonicus*）等植物中，其聚伞花序的花序轴及花梗极短，呈轮状排列着生在对生叶的叶腋内，称**轮伞花序**（verticillaster）（图12-34）。

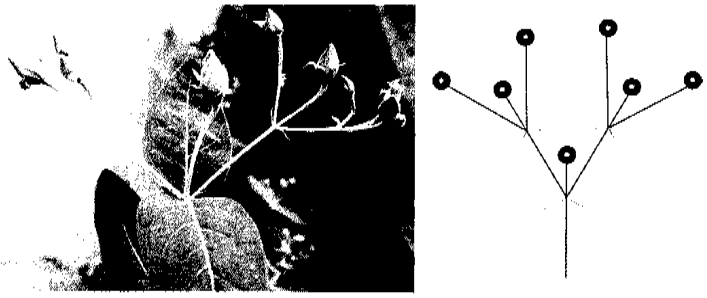


图12-33 二歧聚伞花序
A. 金丝桃；B. 二歧聚伞花序模式图

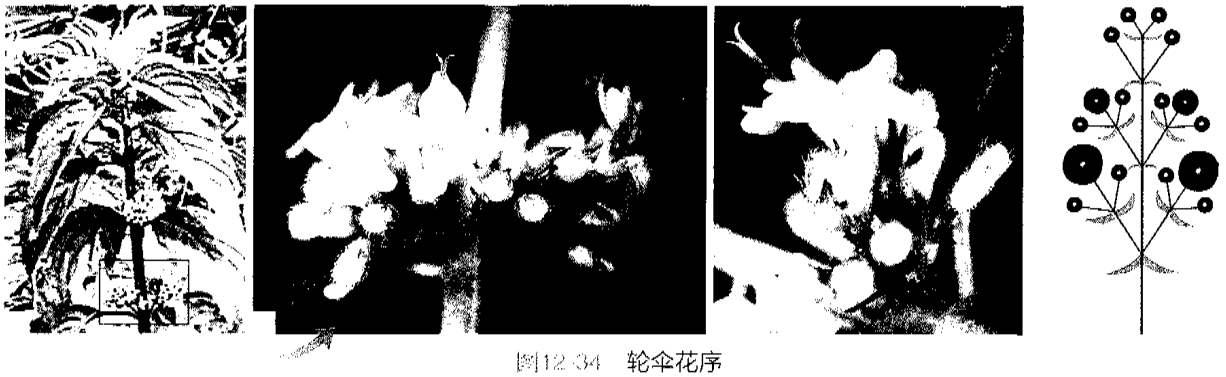


图12-34 轮伞花序
A~C. 薄荷；D. 轮伞花序模式图

3．多歧聚伞花序（pleiochasium）

植株顶芽成花后，在其下方花序轴有3个以上的侧芽发育成侧枝，各侧枝再形成顶花和3个以上侧枝，各侧枝自成1聚伞花序，如此往复，依次发育成的花序，其开花顺序由中心向外围、渐次开放，如泽漆、银边翠（*Euphorbia marginata*）等植物的花序（图12-35）。泽漆等植物的次级花序密集，又称**密伞花序**，其构成单位为**杯状聚伞花序**；杯状聚伞花序外观似一朵花，外面围以杯状总苞，总苞具蜜腺，内含一朵无被雌花和多朵无被雄花，开放次序是雌花最早伸出开放，雄花由内向外依次开放。

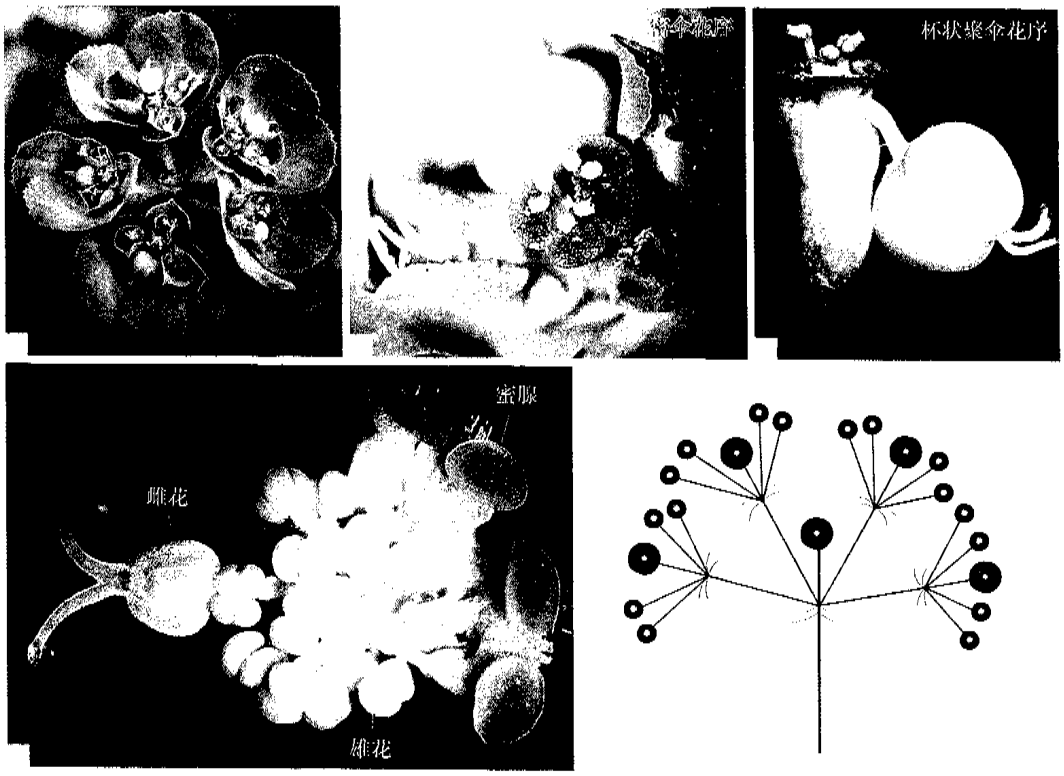


图12-35　多歧聚伞花序

A～D. 泽漆；E. 多歧聚伞花序模式图

注：需要说明的是，花序的分类只是相对的，在有些植物中具有不同花序类型的过渡或中间形态、存在无限花序与有限花序混生现象，如绣球花、荚蒾、玄参、水稻等植物的花序。其中：水稻圆锥花序的主轴和每个分枝顶端的花先开，具有有限花序的特征，但大部分花却是按自下而上顺序开放，又是无限花序的特点；玄参的花序，其花序轴可以无限伸长，但所产生侧枝上的花则成有限花序。

二、花托的形态

花托是膨大的花柄顶部，是花部各组成部分的着生处，其形态随植物种类而异。常见花托形态有（图12-36）：花托伸长呈圆柱状，如玉兰、石龙芮（*Ranunculus sceleratus*）等植物花；花托凸起呈覆碗状，如草莓、蛇莓等植物；花托凹陷如碗状，称**托杯**（hypanthium）**或被丝托**，如珍珠梅、桃、蔷薇等植物花；花托在雌蕊群基部向上延伸，成为支持、并将雌蕊位置抬高的柄，称**雌蕊柄或子房**

柄（gynophore），如落花生、白花菜等植物花；花托在花冠以内的部分向上延伸，成为支持雌雄蕊的柄，称**雌雄蕊柄**（androgynophore）**或两蕊柄**，如西番莲、苹婆（*Sterculia nobilis*）等植物花；花托在花萼以内的部分伸长，作为支持花冠、雄蕊、雌蕊的柄，称为**花冠柄**（anthophore），如剪秋萝（*Lychnis fulgens*）、石竹等植物花。花托特化成能够泌蜜的组织，称**花盘**（floral disc）；位于子房基部的称**下位花盘**，如代代花（*Citrus aurantium*）、乌敛莓、牡丹等植物花；位于子房顶部的称**上位花盘**，如胡萝卜、芫荽等植物花。

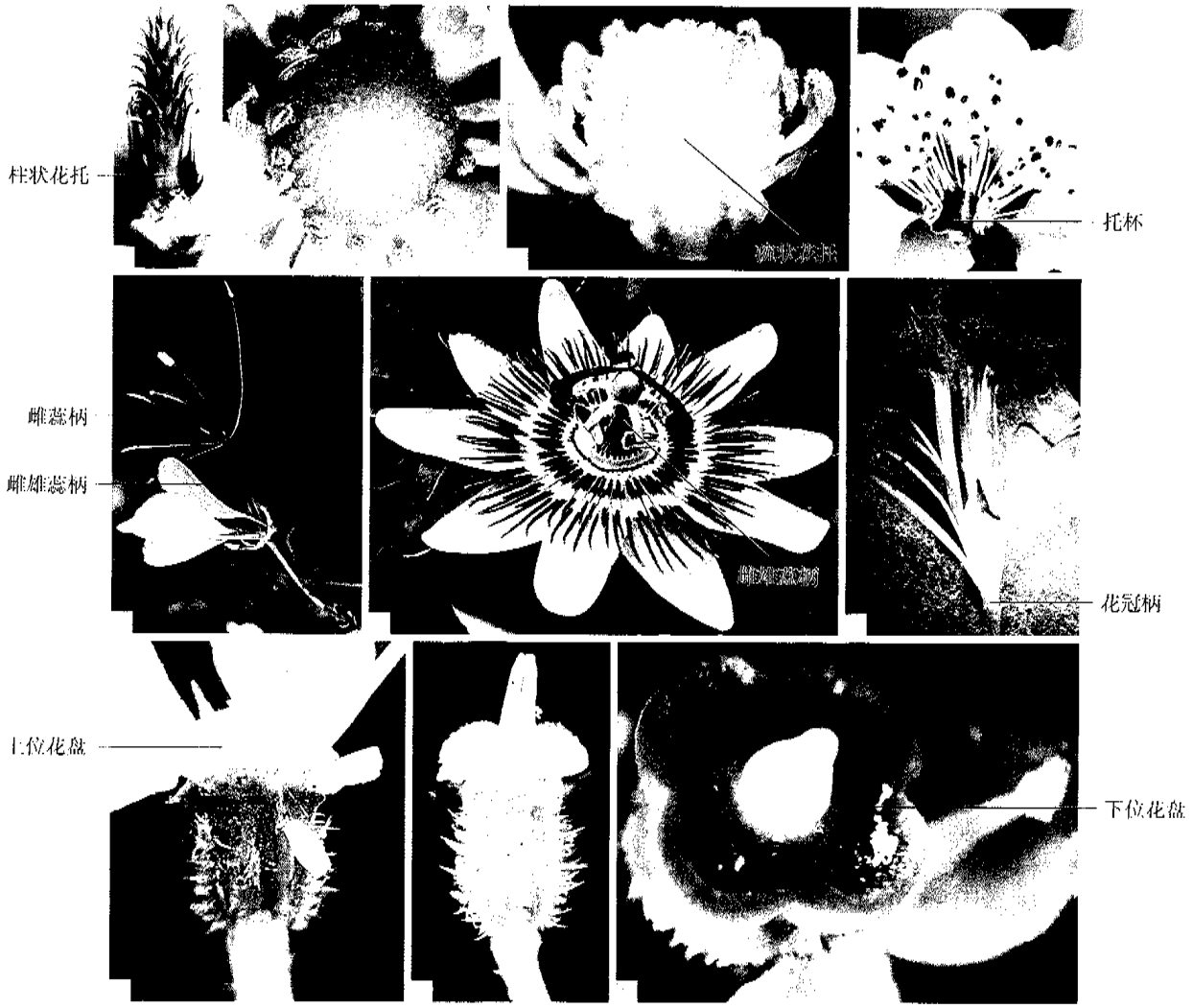


图12-36 花托的形态（EF引自《中国植物志》iPlant）

A. 玉兰；B~C. 石龙芮；D. 桃；E. 白花菜；F. 西番莲；G. 石竹；H~I. 胡萝卜；J. 乌敛莓

三、花萼的形态

花萼包被在花的最外层，由若干萼片组成，萼片形态和构造与叶片相似、多为绿色而相对较厚的叶状体；花开前起着保护花蕾的作用，花开后则退化至花的下方。其基本形态及相关术语主要有（图12-37）：花中萼片各自分离的，称**离生萼**（aposepalous），如酢浆草、油菜、毛茛等植物花；花中萼片全部或部分彼此联合的，称**合生萼**（synsepalous），如紫藤、桃等植物花，其联合部分称**萼筒**、分

离部分称萼齿或萼裂片；花萼特化成大而鲜艳、形似花瓣的，称瓣状萼，如乌头、白头翁（*Pulsatilla chinensis*）等植物花；花萼外面，还有生于花萼下面的1轮苞片，称副萼（epicalyx），如木芙蓉（*Hibiscus mutabilis*）、棉等植物；花萼的一边引伸成短小管状突起，称距，如凤仙花、旱金莲等植物花；花萼的萼片变成毛状，称冠毛（pappus），如蒲公英等植物花；花萼在花开过后，萼片不脱落、并随果实一起发育的，叫宿（存）萼，如辣椒、茄等植物的花萼。

图12-37　花萼的类型（CF引自《中国植物志》iPlant）

A. 油菜；B. 薄荷；C. 乌头；D～F. 陆地棉；H. 旱金莲；G. 蒲公英；H. 龙葵

四、花冠的形态

花冠位于花萼的上方或内方，由若干花瓣排列成一轮或多轮，花瓣形态和构造与叶片相似、多具鲜亮的色彩；花开前保护花的内部结构，花开后以美艳色彩、芳香、分泌的蜜汁招引昆虫前来传粉。**依据花冠的发育程度、花瓣的数目与形状、花瓣离合状态、花冠筒长短、花冠裂片形态等，花冠有以下几种形态及相关重要术语。**

（一）花冠类型

1．离瓣花（choripetalous flower）

花瓣各自分离的花，称离瓣花，如玫瑰、油菜等植物花；部分离瓣花的花瓣分化为檐部和瓣爪两部分，檐部为花瓣上部扩大部分，瓣爪为花瓣下部狭缩部分，如石竹、萝卜等植物花（图12-38ABC）。

图12-38 花冠组成的类型

A~C. 石竹；D~E. 莴苣；F~G. 黄水仙；H. 耧斗菜

2．合瓣花（synpetalous flower）

花瓣部分或全部联合的花，称合瓣花，如牵牛、丹参、蒲公英等植物；其联合的部分称为**花冠筒**，分离的部分称**花冠裂片**；花冠筒与花冠裂片的交界处，称**花冠喉**，如莴苣等植物花（图12-38DE）。

3．副花冠（corona）

花瓣和雄蕊之间的花瓣状或花冠状附属结构，称**副花冠**，如马利筋、黄水仙等植物花（图12-38FG）。

4．距（spur）

花瓣延伸出或长或短的管状突起，称**距**，如紫花地丁、耧斗菜（*Aquilegia viridiflora*）等植物的花（图12-38H）。

（二）花冠对称性

1．辐射对称花（actinomorphic flower）

花中花瓣形状、大小基本相同，过花的中心可作出多个对称面的花，称辐射对称花或整齐花（regular flower），如毛茛、豆梨、桃等植物花（图12-39A）。

2．两侧对称花（bisymmetry flower）

花中花瓣形状、大小差异较大，过花的中心仅能作出1个对称面的花，称两侧对称花或不整齐花，如紫藤、豌豆、黄芪、向日葵等植物花（图12-39B）。

3．不对称花（asymmetrical flower）

花中花瓣形状、大小差异较大，过花的中心不能作出对称面的花，称不对称花，美人蕉、大花美人蕉等植物花（图12-39C）。

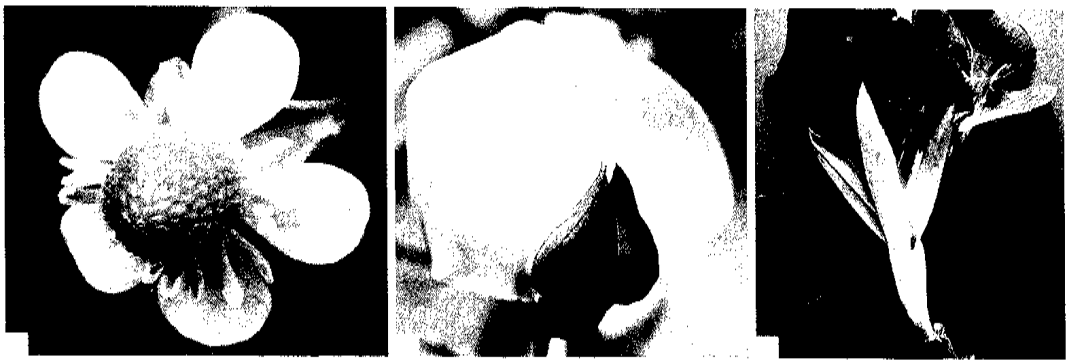


图12-39　花冠对称性的类型

A. 石龙芮（辐射对称花）；B. 紫藤（两侧对称花）；C. 大花美人蕉（不对称花）

（三）花冠形状

1．蔷薇形花冠（rosefoem corolla）

花冠由5枚大小相近、分离、呈辐射状排列的花瓣构成，称蔷薇形花冠，如桃、豆梨、草莓等植物的花冠（图12-40A）。

2．十字花冠（cruciform corolla）

花冠由4枚具爪、排成十字形的花瓣构成，其瓣爪直立、檐部平展成十字形，如诸葛菜、松蓝（*Isatis indigotica*）、萝卜、油菜等植物的花冠（图12-40B）。

3．蝶形花冠（papilionaceous corolla）

花冠由5枚大小不一、呈下降覆瓦状排列的花瓣构成，如扁豆、黄芪（*Astragalus membranaceus*）、甘草（*Glycyrrhiza uralensis*）、苦参（*Sophora flavescens*）等植物的花冠；最上1片最大的花瓣，称**旗瓣**；侧面2片，与旗瓣不同形、较旗瓣小的花瓣，称**翼瓣**；最下2片，其下缘稍合生、状如龙骨的花瓣，称**龙骨瓣**（图12-40C）。

4．假蝶形花冠（pseudopapilionaceous corolla）

花冠由5枚大小不一、呈上升覆瓦状排列的花瓣构成，如紫荆、苏木（*Caesalpinia sappan*）等植物的花冠；最上1片最小、被两侧的花瓣覆盖，称旗瓣；侧面2片，与旗瓣不同形、较旗瓣大的花瓣，称翼瓣；最下2片，其下缘稍合生、状如龙骨的花瓣，称龙骨瓣（图12-40D）。

5．高脚碟形花冠（salverform corolla）

花冠下部狭长呈圆筒状、上部水平扩大呈碟状，如报春花（*Primula malacoides*）、迎春花、长春花（*Catharanthus roseus*）、蓝雪花等植物的花冠（图12-40E）。

6．漏斗状花冠（funnelform corolla）

花冠下部呈筒状、由此向上渐渐扩大成漏斗状，如曼陀罗、牵牛、打碗花等植物的花冠（图12-40F）。

7．钟状花冠（companulate corolla）

花冠筒宽而稍短、上部裂片扩大成钟状，如桔梗（*Platycodon grandifloras*）、沙参（*Adenophora stricta*）、龙胆等植物的花冠（图12-40G）。

8．辐状花冠（轮状花冠）（rotate corolla）

花冠筒短，裂片由基部向四周扩展，状如车轮，如西红柿、马铃薯、辣椒、茄、枸杞等植物的花冠（图12-40H）。

图12-40 花冠形态的类型

A. 豆梨（蔷薇形花冠）；B. 诸葛菜（十字花冠）；C. 扁豆（蝶形花冠）；D. 紫荆（假蝶形花冠）；E. 监雷花（高脚碟形花冠）；F. 曼陀罗（漏斗状花冠）；G. 沙参（钟状花冠）；H~I. 茄（辐状花冠）；J. 荷蒿（管状花冠）；K. 苦荬菜（舌状花冠）；L. 金盏菊（假舌状花冠）；M. 宝盖草（唇形花冠）

9．管状花冠（tubular corolla）

花冠大部分合生成1管状或圆筒状、管上有向上伸展裂片，如向日葵、茼蒿等植物盘花（花序中央的花）的花冠（图12-40J）。

10．舌状花冠（ligulate corolla）

花冠基部成1短筒、筒上5个裂片向一侧展开并结合呈扁平舌状，如蒲公英、苦荬菜（*Ixeris polycephala*）、莴苣等植物的花冠（图12-40K）。

11．假舌状花冠（pseudoligulate corolla）

花冠基部成1短筒，筒上5个裂片中3个裂片向一边结合呈扁平舌状展开，另一边的2个裂片退化，向日葵、非洲菊（*Gerbera jamesonii*）、金盏菊等植物缘花（花序边缘的花）的花冠（图12-40L）。

12．唇形花冠（labiate corolla）

花冠基部有1细长筒、上部冠檐裂成二唇形，如薄荷、黄芩、丹参、宝盖草等植物的花冠（图12-

40M）。位于花冠上面（后面）的檐裂，称上唇；位于花冠下面（前面）的檐裂，称下唇；如上唇有2个裂片、下唇有3个裂片，称2/3式二唇形，如百里香（*Thymus mongolicus*）花冠；如上唇有4个裂片、下唇有1个裂片，称4/1式二唇形，如薰衣草花冠；如花冠裂片全部为单独的下唇，称0/5式二唇形，又称假单唇形或单唇形，如沼泽香科科（*Teucrium scordioides*）花冠。

五、花被片在花芽中的排列方式

花被片（花瓣和萼片）在花芽内常卷叠存在，依其在花芽内相互位置关系，花被片在花芽中的排列方式有以下几种形态及相关重要术语。

1．镊合状排列（valvate）

花蕾中，各花被（花萼或花瓣）片的边缘彼此接触、但不覆盖（图12-41ABCD），**称镊合状排列**，如桔梗、茄、南瓜、葡萄等植物的花蕾。

2．旋转状排列（contorted）

花蕾中，1花被（花萼或花瓣）片的一边覆盖着相邻花被片的一边、其另一边被另一相邻花被片的一边所覆盖，整体呈回旋状（图12-41EF），**称旋转状排列**，如木槿、棉花、黄花夹竹桃（*Thevetia peruviana*）等植物的花蕾。

3．覆瓦状排列（imbricate）

花蕾中，花瓣整体呈旋转状排列，只是花被片中有1片或2片完全在外、或完全在内（图12-41GH），**称覆瓦状排列**，如夏枯草（*Prunella vulgaris*）、油菜、美国凌霄、蚕豆、桃、梨、油茶等植物的花蕾。

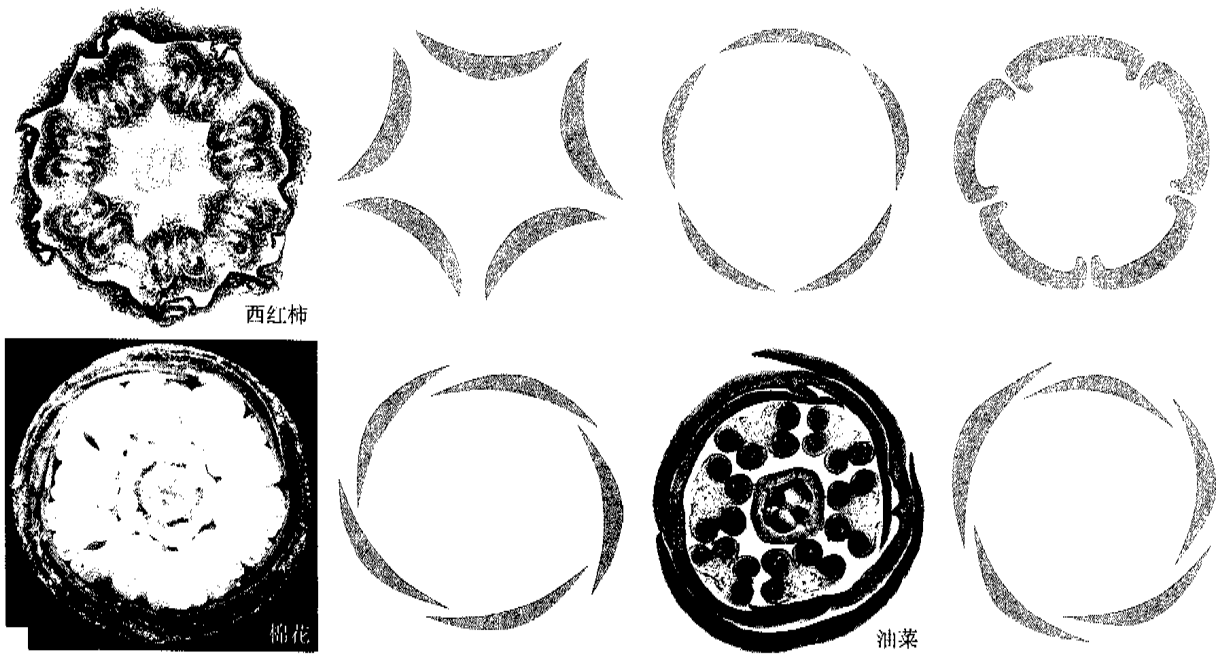


图12-41　花被片在花芽中的排列方式（AEG花蕾横剖，BCDFH模式图）

A～D. 镊合状排列；E～F. 旋转状排列；G～H. 覆瓦状排列

六、雄蕊的形态

雄蕊位于花被的内方或上方，在花托上呈轮状或螺旋状排列。依据雄蕊的发育程度、花丝与花药的离合与否、花丝长短、花药在花丝上的着生位置、花药的开裂方式等，雄蕊有以下几种形态及相关重要术语。

（一）雄蕊的类型

1．四强雄蕊（tetradynamous stamen）

花中雄蕊6枚，排成2轮，其外轮2枚花丝较短、内轮4枚花丝较长，如油菜、萝卜、诸葛菜等植物的雄蕊（图12-42A）。

2．二强雄蕊（didynamous stamen）

花中雄蕊4枚，2枚较长、2枚较短，如泡桐、宝盖草、金鱼草、美国凌霄（*Campsis radicans*）等植物的雄蕊（图12-42B）。

3．单体雄蕊（monadelphous stamen）

花中雄蕊多数，其花药分离、花丝连合成1束，如棉、锦葵（*Malva sinensis*）、蜀葵（*Alcea rosea*）、羽扇豆（*Lupinus micranthus*）等植物的雄蕊（图12-42C）。

4．两体雄蕊（diadelphous stamen）

花中雄蕊10枚，其花丝连合成2束，有9+1或5+5两种类型，如蚕豆、豌豆等植物的雄蕊（图12-42D）。

图12-42　雄蕊的类型

A. 油菜；B. 凌霄；C. 陆地棉；D. 锦鸡儿；E~F. 金丝桃；G~H. 向日葵；I. 茄

5．多体雄蕊（polydelphous stamen）

花中雄蕊多数，其花丝连合成3束或3束以上，如金丝桃、蓖麻等植物的雄蕊（图12-42EF）。

6．聚药雄蕊（Synantherous stamen）

花中雄蕊的花丝分离，花药连合成筒状，如向日葵、蒲公英等植物的雄蕊（图12-42GH）。

7．冠生雄蕊（epipetalous stamen）

花中雄蕊着生在花冠筒上，如茄、丁香等植物的雄蕊（图12-42I）。

（二）花药着生方式

1．全着药（贴着药）（adnate anther）

花药全部着生于花丝上，如莲、玉兰等植物的雄蕊（图12-43A）。

2．底着药（基着药）（basifixed anther）

花丝顶端直接与花药基部相连，如莎草、小檗、十大功劳等植物的雄蕊（图12-43B）。

3．背着药（dorsifixed anther）

花药背部全部贴着在花丝上，如油菜、桑、苹果、油桐、诸葛菜等植物的雄蕊（图12-43C）。

4．丁字着药（versatile anther）

花丝顶端与花药背面的一点相连，整个雄蕊犹如丁字形，易于摇动，如小麦、百合、水稻、榆叶李等植物的雄蕊（图12-43D）。

5．个着药（divaricate anther）

药室基部张开，上面着生于花丝顶上，如荠菜、一品红、凌霄等植物的雄蕊（图12-43E）。

6．广歧药（divergent anther）

药室完全分离成一直线，并着生于花丝顶端，如地黄、毛地黄（*Digitalis purpurea*）等植物的雄蕊（图12-43F）。

图12-43　花药着生方式

A. 玉兰；B. 十大功劳；C. 诸葛菜；D. 榆叶李；E. 凌霄

（三）花药开裂方式

1．纵裂（congitudinal dehiscence）

花药成熟时，沿2花粉囊交界处成纵行裂开，如油菜、牵牛、百合、诸葛菜等植物的雄蕊（图12-44A）。

2．横裂（transverse dehiscence）

花药成熟时，沿花药中部成横向裂开，如木槿、蜀葵、陆地棉等植物的雄蕊（图12-44B）。

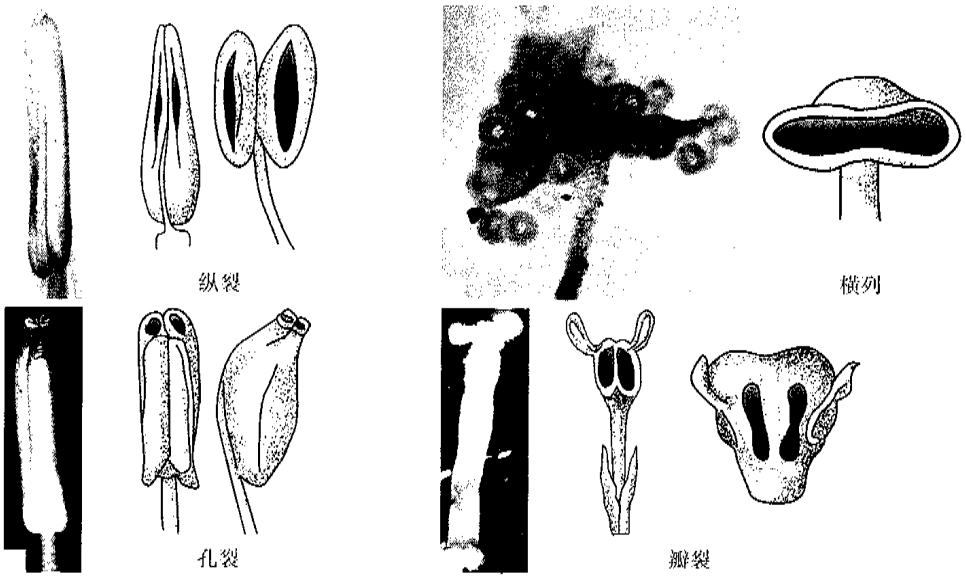


图12-44 花药开裂方式

A. 诸葛菜；B. 蜀葵；C. 茄；D. 阔叶十大功劳

3．孔裂（porous dehiscence）

花药成熟时，在花药顶端形成1小孔，花粉由小孔散出，如茄、番茄、杜鹃等植物的雄蕊（图12-44C）。

4．瓣裂（valvuler dehiscence）

花药成熟时，在花药的侧壁上裂成几个小瓣，花粉由小瓣上翘形成的小孔散出，如香樟、小檗等植物的雄蕊（图12-44D）。

七、雌蕊的形态

雌蕊位于花的中央部分。**依据组成雌蕊的心皮数目及离合与否、子房位置、胎座类型等，雌蕊有以下几种形态及相关重要术语。**

（一）雌蕊类型

1．单雌蕊（simple pistil）

1花1雌蕊，该雌蕊仅有1张心皮所构成，如大豆、扁豆、桃等植物的雌蕊（图12-45）。

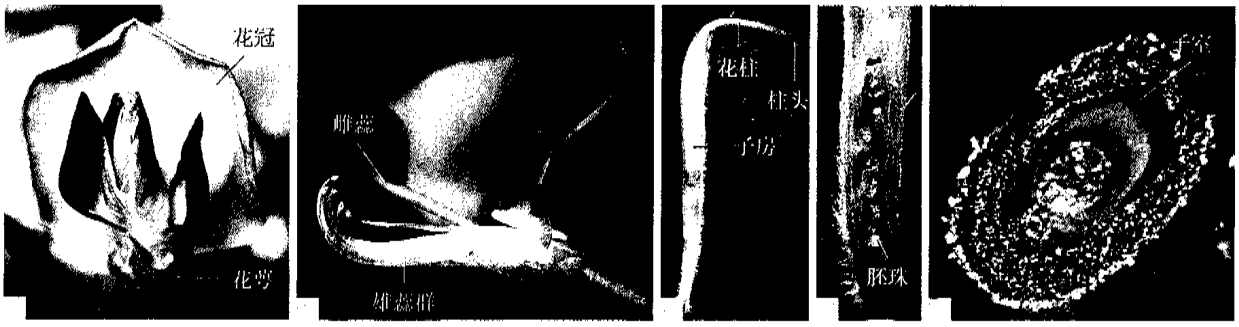


图12-45 紫藤花（示单雌蕊）

2．离生单雌蕊（apocarpous pistil）

1花多雌蕊，各雌蕊由彼此分离的心皮构成，如草莓、芍药、玉兰等植物的雌蕊（图12-46）。

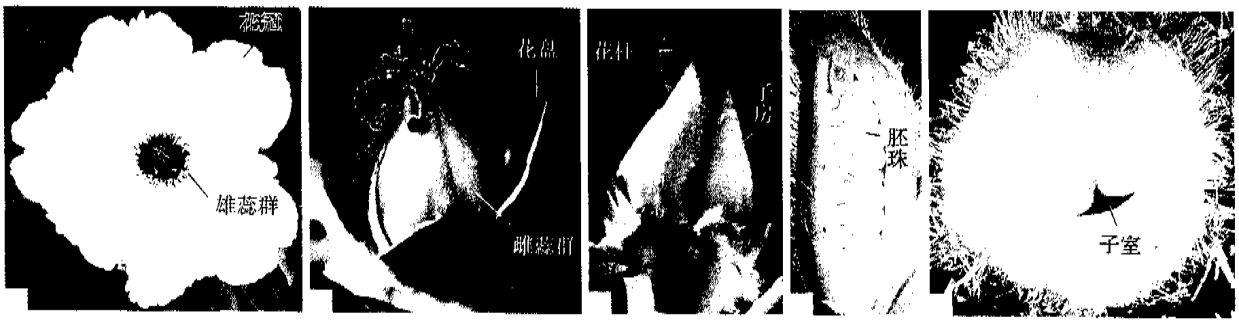


图12-46　牡丹花（示离生单雌蕊）

3．复雌蕊（compound pistil）

1花1雌蕊，该雌蕊由2张或2张以上心皮合生而成，如朱顶红（*Hippeastrum rutilum*）、棉、黄瓜、苹果等植物的雌蕊（图12-47）。

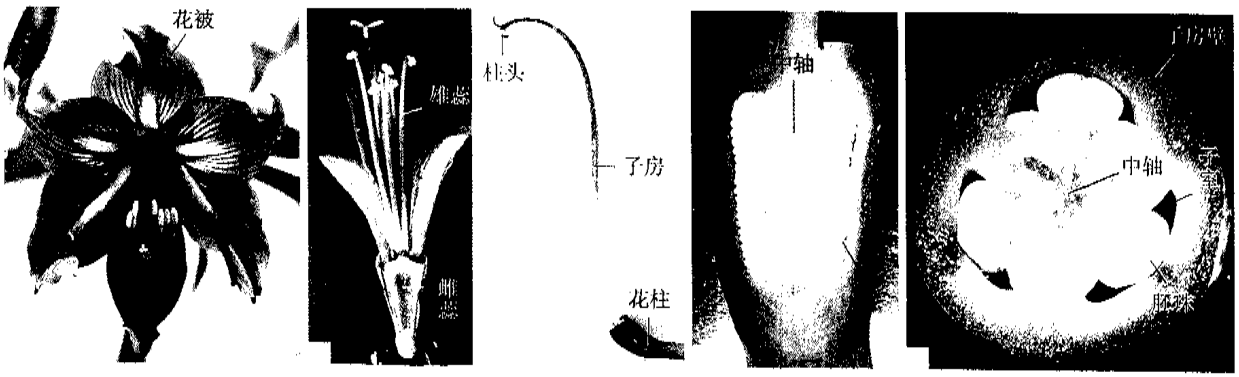


图12-47　朱顶红（示复雌蕊）

（二）子房位置

1．子房上位（superior ovary）

花萼、花冠和雄蕊群都着生在雌蕊下方的花托上，子房仅以底部着生在花托上、其位置比花部其他器官都高，如牡丹、蚕豆、桃、月季等植物的子房。其中：金丝桃、牡丹、蚕豆、百合花的花托呈圆顶或平顶状，子房以底部着生在花托上、但花的其他各部都位于子房下方，这种花称为下位花（hypogynous flower）（图12-48ABC）；桃、月季、榆叶梅（*Prunus triloba*）花的花托凹陷成杯状、壶状的托杯（被丝托），子房以基部着生在花托上、但子房壁与托杯不相连，该类花的其他各部位于子房周围，这种花称周位花（perigynous flower）（图12-48DEF）。

2．子房半下位（half-inferior ovary）

花托凹陷成杯状、壶状的托杯（被丝托），子房壁下部与托杯相连，花萼、花冠、雄蕊群着生在托杯上沿，如太平花（*Philadelphus pekinensis*）、马齿苋（*Portulaca oleracea*）等植物的子房；该类花的其他各部位于子房周围，这种花称周位花（图12-48GHI）。

3．子房下位（inferior ovary）

花托凹陷成杯状、壶状的托杯（被丝托），托杯与子房壁全部愈合，花萼、花冠、雄蕊群着生在

托杯上部边缘，子房处于花的最低位置，如君子兰（*Clivia miniata*）、豆梨、垂丝海棠、南瓜、蒲公英等植物的子房；该类花的其他各部都高于子房，这种花称**上位花**（epigynous flower）（图12-48JKL）。

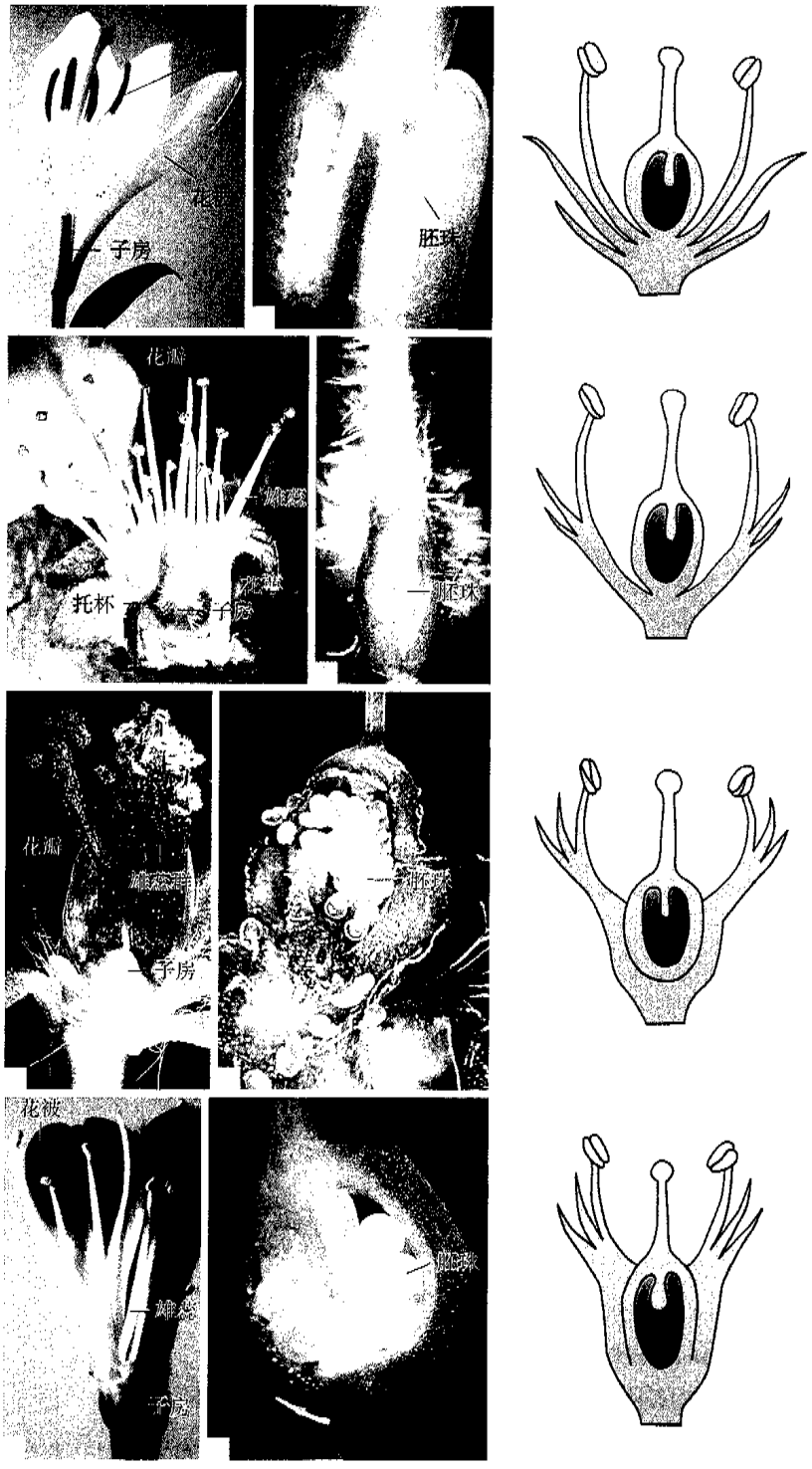


图12-48 子房位置

A~B. 百合（子房上位下位花）；C. 子房上位下位花模式图；D~E. 榆叶梅（子房上位周位花）；F. 子房上位周位花模式图；G~H. 大花马齿苋（子房半下位周位花）；I. 子房半下位周位花模式图；J~K. 君子兰（子房下位上位花）；L. 子房下位上位花模式图

（三）胎座类型

胎座是胚珠在雌蕊子房内的着生之处；胎座在子房内的着生方式称胎座式。依据组成雌蕊的心皮数目和连接情况、及胚珠着生的部位，常见胎座式有以下几种类型及相关重要术语。

1．边缘胎座（marginal placentation）

单雌蕊、子房1室，胚珠着生于腹缝线上、成1纵行，如锦鸡儿、扁豆、紫藤等豆科植物的胎座（图12-49）。

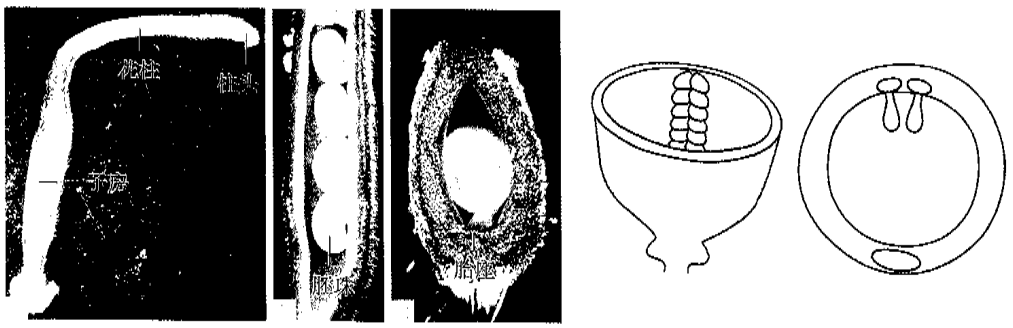


图12-49　边缘胎座

A～C. 扁豆；D. 边缘胎座模式图

2．侧膜胎座（parietal placentation）

复雌蕊、子房1室或假数室，胚珠着生于相邻2心皮的腹缝线上、成若干纵行，如冬瓜（*Benincasa hispida*）、油菜、三色堇等豆科植物的胎座（图12-50）。

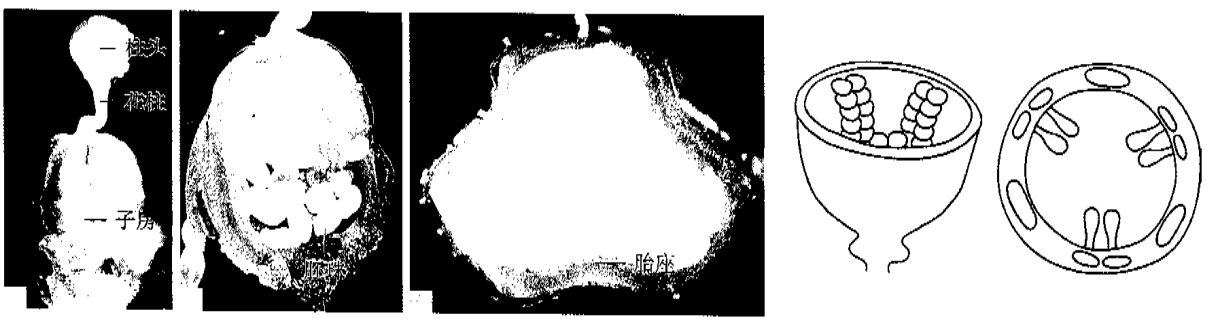


图12-50　侧膜胎座

A～C. 三色堇；D. 侧膜胎座模式图

3．中轴胎座（axial placentation）

复雌蕊、子房数室，胚珠着生于数张心皮边缘内卷形成的中轴周围、成若干纵行，如龙舌兰、苹果、百合、棉、西红柿、柑橘等植物的胎座（图12-51）。

4．特立中央胎座（free-central placentation）

复雌蕊、子房1室，胚珠着生于子房底部1不达于子房顶的短轴上，如繁缕、石竹、报春花、马齿苋等植物的胎座（图12-52）。

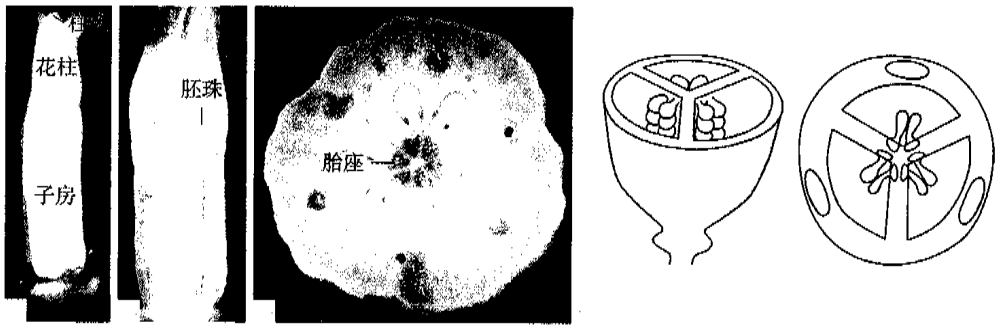


图12-51 中轴胎座

A~C. 龙舌兰；D. 中轴胎座模式图

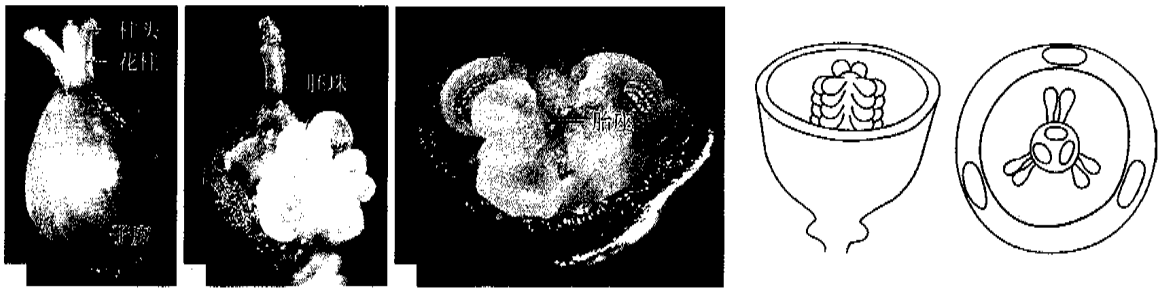


图12-52 特立中央胎座

A~C. 繁缕；D. 中轴胎座模式图

5．基生胎座（basal placentation）

子房1室，胚珠着生于子房底部，如向日葵、蒲公英、粉叶小檗（*Berberis pruinos*）等植物的胎座（图12-53）。

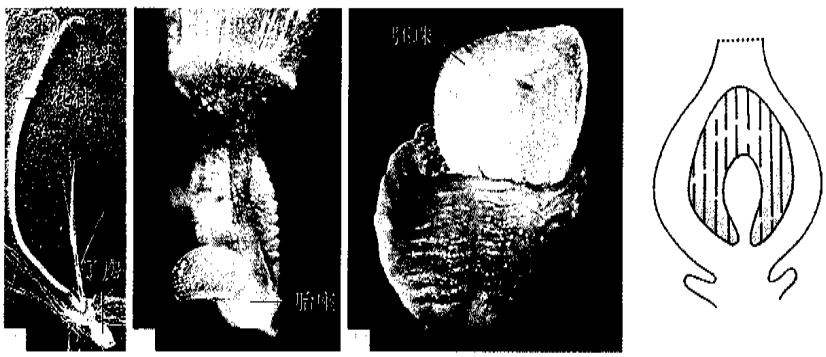


图12-53 基生胎座

A~C. 蒲公英；D. 基生胎座模式图

6．顶生胎座（apical placentation）

子房1室，胚珠着生于子房顶部而悬垂室中，如桑、结香（*Edgeworthia chrysantha*）、莲等植物的胎座（图12-54）。

（四）胚珠类型

胚珠以珠柄着生于子房内壁的胎座上，其受精后发育成种子。依据珠柄与珠孔、珠心纵轴和合点的相对位置关系，常见胚珠有以下几种类型及相关重要术语（图12-55）。

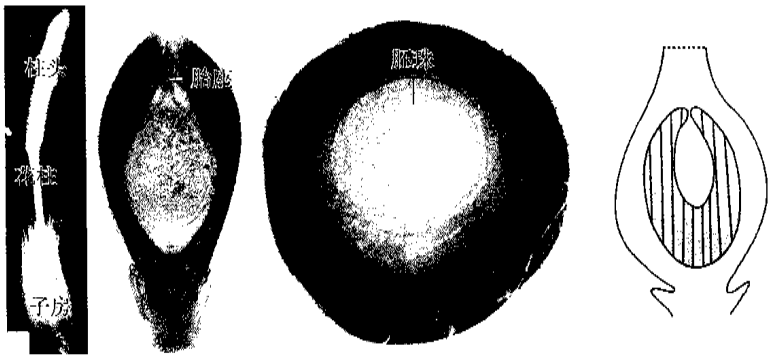


图12-54　顶生胎座

A～C. 结香；E. 顶生胎座模式图

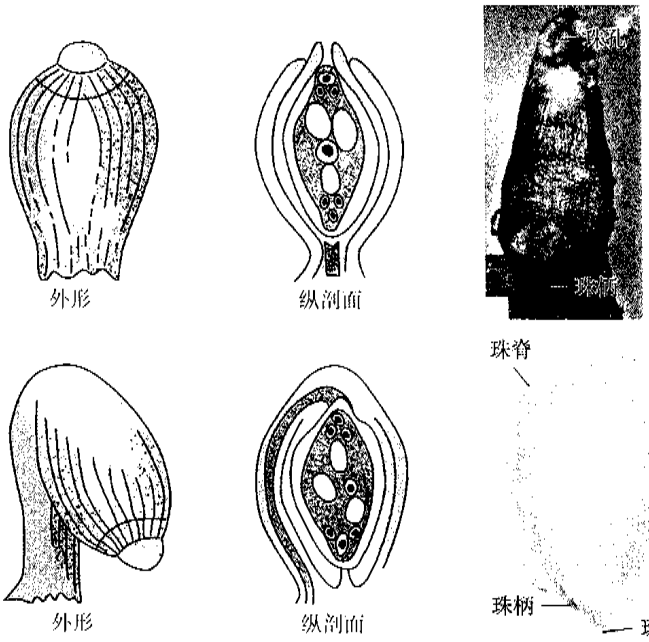


图12-55　胚珠类型（模式图改绘自强胜，2017）

A. 直生胚珠模式图；B. 酸模（直生胚珠）；C. 倒生胚珠模式图；D. 结香（倒生胚珠）；E. 横生胚珠模式图；F. 毛茛（横生胚珠）；G. 弯生胚珠模式图；H. 蚕豆（弯生胚珠）

1．直生胚珠（atropous ovule）

胚珠直立，珠孔、珠心纵轴、合点与珠柄处于同一直线上，其珠孔位于顶部、珠柄位于基部，如酸模、荞麦、胡桃等植物的胚珠。

2．倒生胚珠（anatropous ovule）

胚珠倒立，珠孔、珠心纵轴和合点处于同一直线上，其连线位于珠柄一侧、且与珠柄几乎平行，珠孔在珠柄一侧基部、合点在珠柄一侧的顶部，如稻、麦、百合、棉、结香等植物的胚珠。

3．横生胚珠（hemianatropous ovule）

胚珠横卧，珠孔、珠心纵轴和合点处于同一直线上，其连接线与珠柄几乎成直角，如锦葵、毛茛、花生、梅等植物的胚珠。

4．弯生胚珠（campylotropous ovule）

胚珠下半部直立、上半部弯曲，珠孔、珠心纵轴和合点不在同一直线上，珠孔向珠柄方向下倾，如油菜、蚕豆、扁豆、柑橘等植物的胚珠。

八、花程式与花图式

在植物标本采集与鉴定时，对被子植物复杂多样的花部结构组成、排列位置和相互关系，常用一个公式或图案对其进行科学描述和记载，前者称为花程式，后者称为花图式。

（一）花程式

花程式是用字母、符号及数字按照特定的顺序和规范书写的公式，来表示花各部分的组成、对称性、数目、连合情况、子房位置等特征。花程式是由A. H. R. Grisebach（1854）引入植物学的，一般都遵从德国式。

1．字母、数字与符号的含义

花部各器官名称用字母表示，一般用其拉丁名词的首字母，通常用：K表示花萼（Kelch是德文），C表示花冠（Corolla），P表示花被（Perianthium），A表示雄蕊群，G表示雌蕊群（Gynoecium）；有时也会用Ca表示花萼（Calyx），这时须用Co表示花冠。

花部各器官数目用阿拉伯数字“0，1，2，3，……10”以及“∞”或“x”来表示，写于每1字母的右下角来表示各轮的实际数目；如果缺少或退化，可用“0”表示；如果多而不定数时，用“∞”表示；如果少而不定数时，用“x”表示；雌蕊之后如果有三个数字，第一个表示心皮数目、第二个数字表示子房室数、第三个数字表示每室胚珠数（一般只用第一和第二个数字），并用“：”将这三个数字隔开。

花部形态组成特征用“↑、*、( )、+、—、♂、♀、⚥、“♂、♀”、♂/♀”等符号来表示；两侧对称花，用↑表示；辐射对称花，用＊表示；花部某一器官组成单位相互联合，用（）加在相关数字外面表示；花部某一器官排列不止一轮，可在各轮数字之间写上“+”表示；用—（短横线）表示子房位置，在G下方加“—”（$\underline{G}$）表示子房上位，在G上方加“—”（$\bar{G}$）表示子房下位，在G上下两方各加“—”（$\underline{\bar{G}}$）表示子房半下位；两性花用⚥表示；雄花用♂表示；雌花用♀表示；雌雄同株用“♂、♀”表示；雌雄异株用“♂/♀”表示。

2．花程式书写顺序

按照“花性、对称性、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊”的顺序从左至右书写，彼此之间用“；”隔开，并在字母右下方用数字表示各部分的数目。

3．案例说明

• 梨花　花程式为⚥；＊；$K_{(5)}$；C_5；A_∞；$\underline{\bar{G}}_{(5:5:2)}$。其含义为：两性花，辐射对称；萼片5枚，合生；花瓣5枚，分离；雄蕊多数；分离；单雌蕊，子房下位，由5枚心皮联合形成5室子房，每室2胚珠。

• 大豆花　花程式为⚥；↑；$K_{(5)}$；$C_{1+2+(2)}$；$A_{(9)+1}$；$\underline{G}_{1:1:\infty}$。其含义为：两性花；两侧对称；萼片5枚，合生；花瓣5枚，分离，排成三轮，其中有2个花瓣连合；雄蕊十枚，9枚连合，1枚分离成二体雄蕊；子房上位，单雌蕊，1室，每室胚珠数不定。

• 桑花　花程式为♂；＊；P_4；A_4　　♀；＊；P_4；$\underline{G}_{(2:1:1)}$。其含义为：单性花。雄花：辐射对称；花被片4枚，分离；雄蕊4枚，分离。雌花：辐射对称；花被片4枚，分离；子房上位，2心皮、1室、1个胚珠。

（二）花图式

花图式是用特定的图形来表示花各部分的数目、离合情况、及在花托上的排列位置、胎座类型等实际情况的图解式，是花的各部分在垂直于花轴平面所作的投影图。

1．各种图形的含义

黑色圆点“●”表示花轴；有棱、新月形空心弧片“　　”表示苞片；有棱、新月形的带横线弧片“　　”表示花萼；无棱、新月形的实心弧片“　　”表示花冠；无棱、新月形的带横线弧片“　　”表示花被；花药的横切面“　　”表示雄蕊；子房的横切面表示雌蕊，“　　”表示边缘胎座，“　　”表示侧膜胎座，“　　”表示特立中央胎座，“　　”表示基生胎座或顶生胎座，“　　”表示中轴胎座，“　　”表示复合胎座（上为侧膜胎座、下为中轴胎座）。直线或弧线“———或　　”表示器官间合生；星号“＊”表示应有未有的花、雄蕊、雌蕊；虚弧线“　　”表示应有未有的苞片、萼片或花瓣，如出现在萼片或花瓣之间，则表示花萼或花瓣基部合生；有棱、空心弧片旁的小黑点“　　”表示单歧聚伞花序，相对2个有棱、空心弧片旁的小黑点“　　”表示二歧聚伞花序。

2．绘制规则

（1）在花图式的上方用“●”表示花轴或花序轴，作为花图式的绘制时的定位点，花部的远轴面与近轴面以及子房横切面的角度都依此点来定位。

（2）在花轴的对方或侧方绘中央有棱的新月形空心弧线表示苞片；如为顶生花，则花轴和苞片都不必绘出。

（3）花的各部分应绘在花轴和苞片之间。

（4）花萼、花瓣绘制时，要注意其离合情况，如为离生，各弧线彼此分离；如为合生，则用线条连接各弧线。同时还要注意萼片与花瓣各轮的排列方式（如镊合状、覆瓦状、旋转状）与相互位置关系（如对生、互生）、及是否有距，如有距，则以弧线延长来表示。

（5）雄蕊群绘制时，应表示出雄蕊的排列方式和轮数、分离或连合以及雄蕊与花瓣之间的相互关系（对生、互生）；如雄蕊退化，则以虚线圈表示；雄蕊的连合或与花冠的贴生情况，可用线条连接来表示。

（6）雌蕊群绘制时，应表示出心皮的数目、结合情况（离生或合生）、子房室数、胎座类型以及胚珠着生的情况。

注：花图式一般为黑白绘制（图12-56A），本书为加深学生对花各部分组成与分布的理解，对书中花图式均进行了着色处理（图12-56B）。

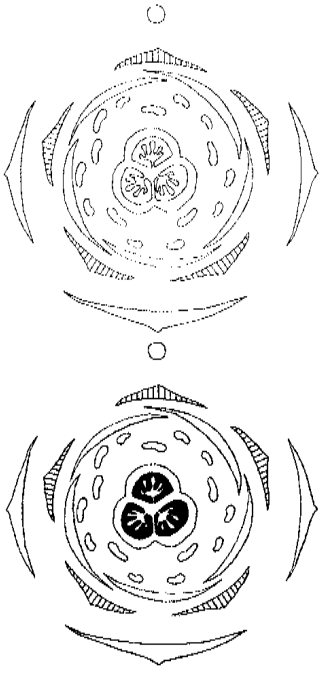


图12-56　花图式成图样式（以酢浆草为例）（改绘自刘胜祥，1993）

3．案例说明

（1）夹竹桃（图12-57）

夹竹桃花图式表示：苞片1枚；花萼分离，萼片5枚，镊合状排列；花冠连合，裂片5枚，旋转状排列；附属物（又称副花冠）毛状或鳞片状，生于每花冠裂片喉部（内面）；雄蕊5枚，分离，生于花冠管中部以上；心皮2，子房2室，每室具多数胚珠，中轴胎座。

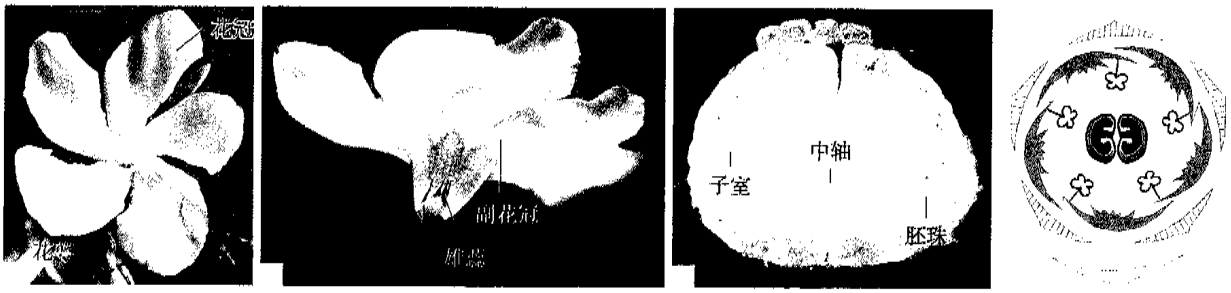


图12-57 夹竹桃花与花图式（D图改绘自刘胜祥，1993）

A～C. 夹竹桃；D. 花图式

（2）海桐（图12-58）

海桐花图式表示：苞片2枚；花萼分离，萼片5枚，覆瓦状排列；花冠分离，花瓣5枚，覆瓦状排列；雄蕊5枚，分离，与花瓣互生；心皮3，子房1室，具多数胚珠，侧膜胎座。

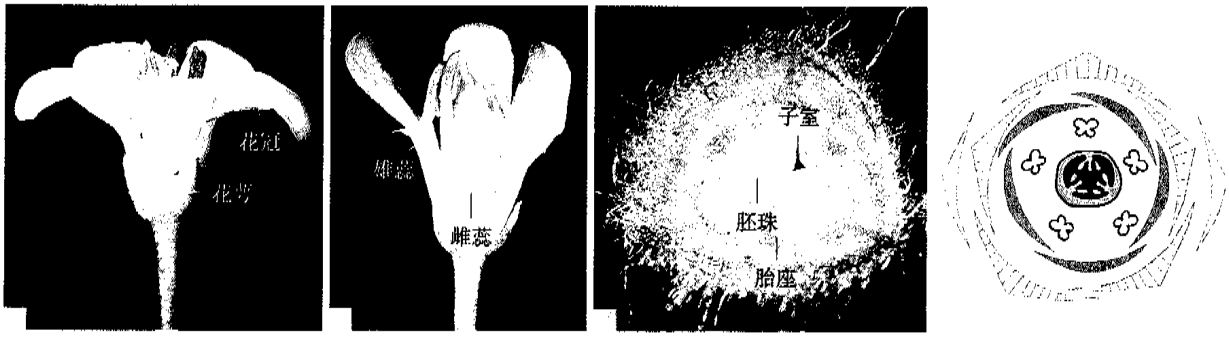


图12-58 海桐花与花图式（D图改绘自刘胜祥，1993）

A～C. 海桐花；D. 花图式

（三）特点与应用

花程式具有书写快捷、方便，能够较好表述花各部排列组成位置的彼此关系的特点，但却对诸如花的形态不能完全表达；花图式具有较好表述花的形态的特点，但却对诸如子房位置不能完全表达、且绘制相对繁琐。由于花程式和花图式各有所长，故在开展植物物种鉴别和多样性现场调查时，常常同时使用，来扬长避短、提升对花部各组成器官描述的准确性。

第五节　果实的类型

果实也是被子植物分类的重要依据，在科的分类上有着十分重要的地位。依据果实是来源于一朵花中的一个或多个雌蕊、或花序，可将果实分为单果（Simple fruit）（如梨、南瓜等植物的果实）、聚合果（Aggregate fruit）（如草莓、八角等植物的果实）和聚花果（Multiple fruit）（如无花果、菠萝等植物的果实）三种类型。依据果实是否全部由子房发育而来，可将果实分为真果（由子房发育而来的果实，如桃、油菜等植物的果实）和假果（由子房、花萼、托杯、花序等共同发育而来的果实，如南瓜、苹果、凤梨等植物的果实）两种类型。依据果实的来源，果实有以下几种类型及相关重要术语。

一、单果

单果是一朵花中的单雌蕊或复雌蕊的子房发育形成的果实。依据果皮及其附属物成熟时的质地，可分为肉质果（fleshy fruit）和干果（dry fruit）两大类型。

（一）肉质果

果实成熟时，果皮肉质多汁的果实，称肉质果。常见有以下几种类型：

1. 浆果（berry）

由一朵花中具1至多室的复雌蕊的子房发育而成的肉质果；其外果皮膜质，中果皮与内果皮肉质无明显分界、或内果皮分成汁液状，内含多数种子。如辣椒、葡萄、柿、猕猴桃（*Actinidia chinensis*）等植物的果实（图12-59）。

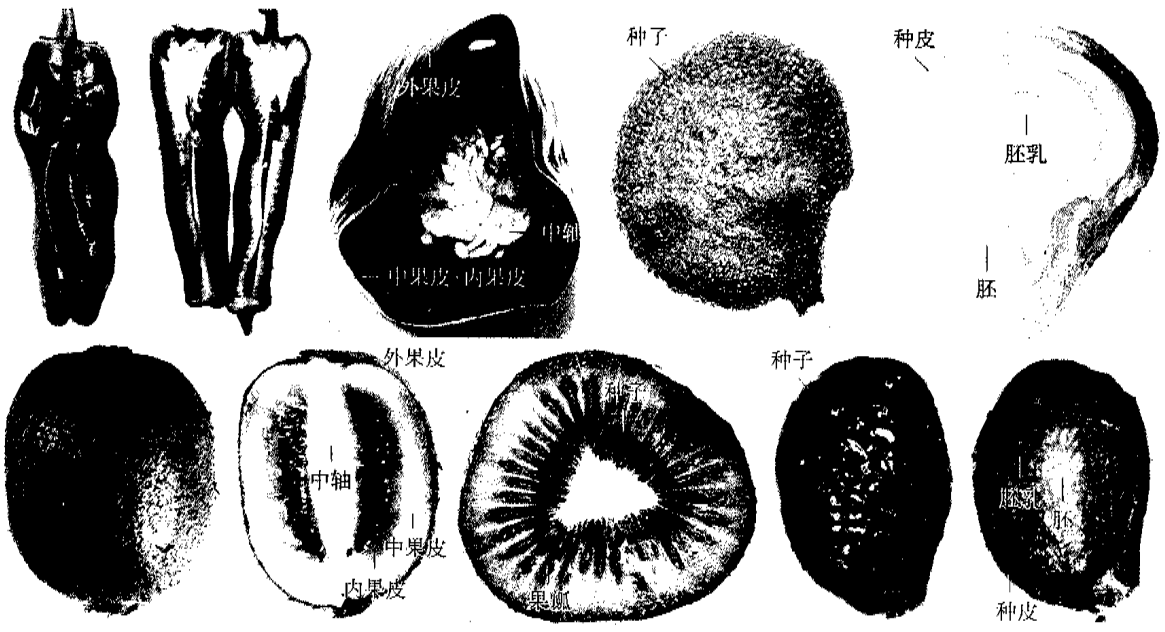


图12-59　浆果的形态与组成（以辣椒、猕猴桃果为例）

A～E. 辣椒；F～J. 猕猴桃

2．柑果（hesperidium）

由一朵花中具中轴胎座的复雌蕊的子房发育而成的肉质果；其外果皮革质坚韧、内含许多油囊，中果皮与外果皮无明显分界、或中果皮较疏松海绵质并有许多呈网状易分离的维管束（即橘络），内果皮膜质向内分隔成瓣（瓢囊）、向内生有许多肉质多浆的毛囊和种子。如柠檬（*Citrus limon*）、柑橘、柚等植物的果实（图12-60）。

3．核果（drupe）

由一朵花中单雌蕊或复雌蕊的子房发育而成的肉质果；其外果皮薄膜质，中果皮肉质厚而多汁为主要食用部分，内果皮骨质坚硬形成果核、内常含1粒种子。如枣、芦（杜）果、车厘子（樱桃）（*Prunus pseudocerasus*）、桃、李、杏、梅等植物的果实（图12-61）。

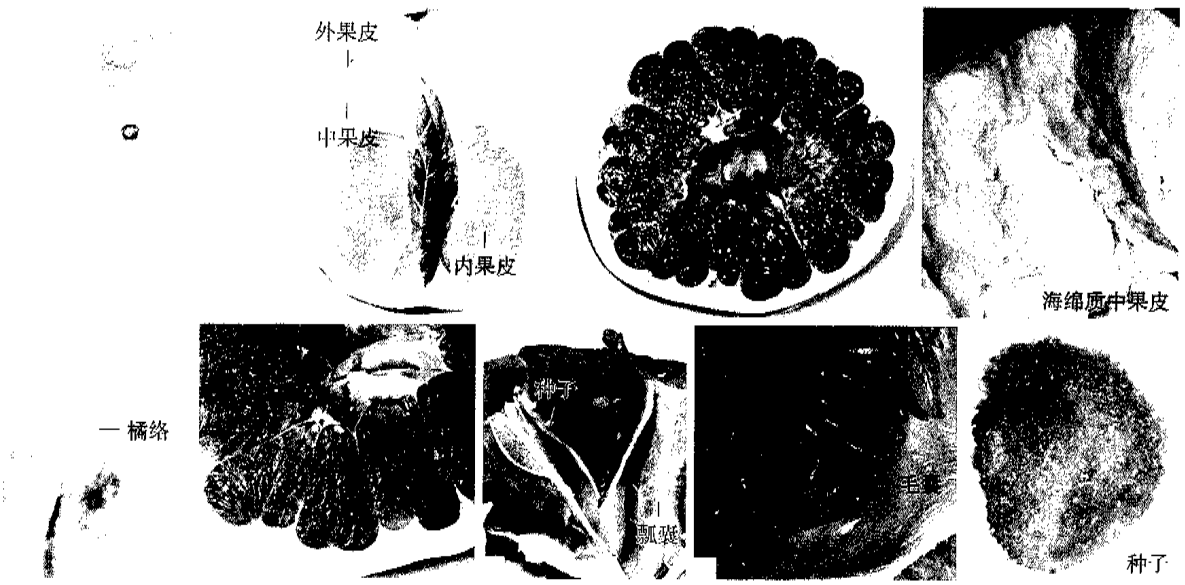


图12-60 柑果的形态与组成（以柚果为例）

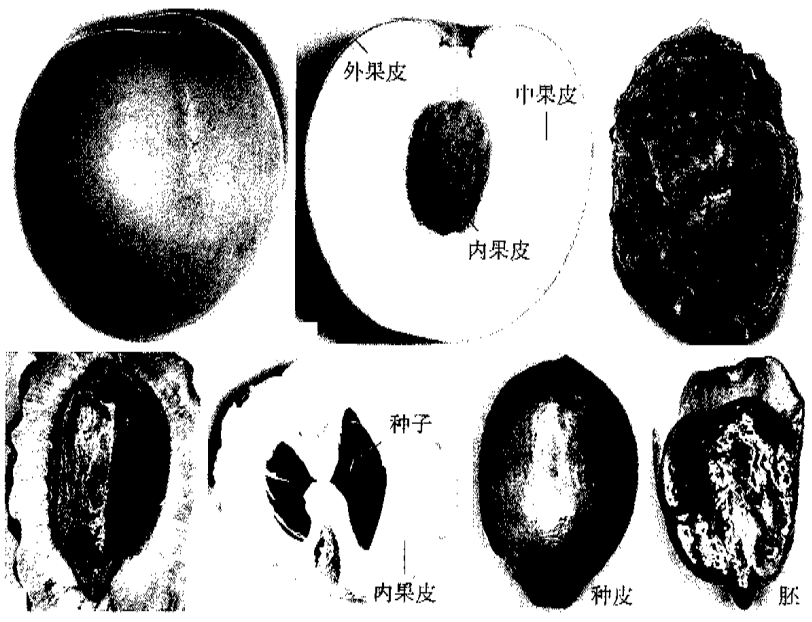


图12-61 核果的形态与组成（以枣果为例）

4．瓠果（pome）

由一朵花中具下位子房、侧膜胎座的复雌蕊和花筒（托杯）共同发育而成的肉质果，为假果，是葫芦科（瓜类）植物所特有；其外为花筒与外果皮结合而成的较坚韧的果实外壁，内为界限不甚分明、肥厚多汁的中果皮与内果皮，胎座常很发达，内含多数种子。如南瓜、黄瓜、西瓜等植物的果实（图12-62）。

5．梨果（pepo）

由一朵花中具下位子房、中轴胎座的复雌蕊和花筒（托杯）共同发育而成的肉质果，为假果；其外为花筒与外果皮、中果皮一起发育而成的很厚的、界限不明显的肉质部分，内为纸质或革质坚韧的内果皮，内含多数种子。如苹果、梨、山楂、石楠等植物的果实（图12-63）。

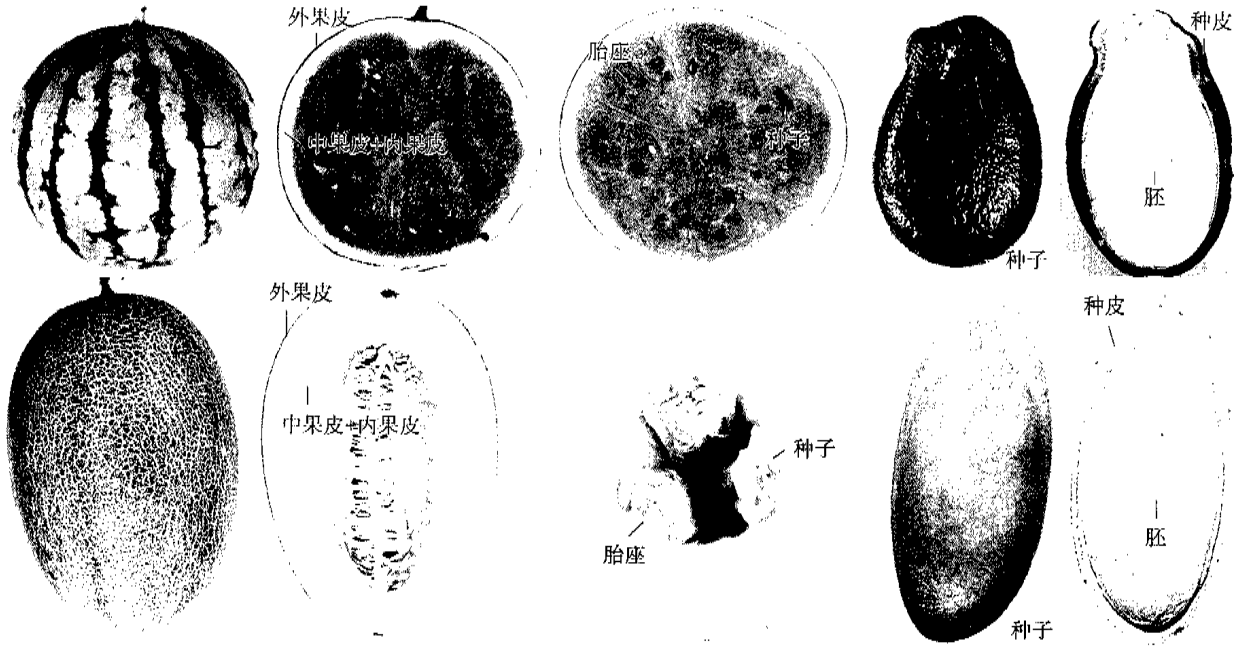


图12-62　瓠果形态与组成（以西瓜、哈密瓜果为例）

A～E. 西瓜；F～J. 哈密瓜

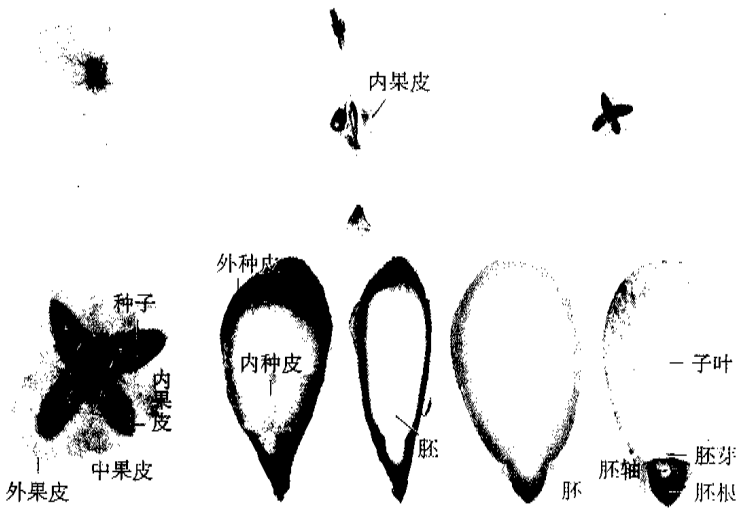


图12-63　梨果的形态与组成（以梨果实为例）

（二）干果

果实成熟时果皮干燥的果实，称干果。依成熟果实的果皮开裂与否，分为裂果（dehiscent fruit）和闭果（in dehiscent fruit）两大类。

1．裂果

果实成熟时，果皮干燥开裂的果实称为裂果。依据果皮开裂方式、雌蕊类型，裂果有以下几种常见类型。

①蓇葖果（follicle） 由单雌蕊或离生单雌蕊发育而成的果实，成熟时果皮沿腹缝线或背缝线之一、在一侧开裂的果实；如梧桐、牡丹、八角、芍药等植物的果实沿腹缝线开裂，玉兰、荷花玉兰、紫玉兰等植物的果实沿背缝线开裂（图12-64）。

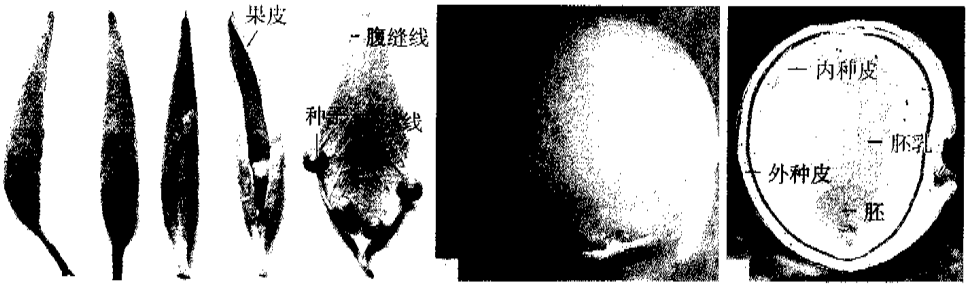


图12-64 蓇葖果的形态与组成（以梧桐果为例）

②荚果（legume） 由单雌蕊发育而成的果实，成熟时果皮沿腹缝线和背缝线同时在两侧开裂成两片的果实，如大豆、蚕豆、紫藤等植物的果实（图12-65）。有些荚果成熟后不开裂，但在外力作用下能向荚果一样开裂，如落花生、合欢、紫荆等豆科植物的果实；有些荚果呈分节状，每节含1粒种子，成熟后节节脱落、不开裂，这类荚果称为**节荚**，如含羞草、长柄山蚂蝗（*Hylodesmum podocarpum*）等植物的果实；有些荚果呈螺旋状，如海红豆（*Adenanthera pavonina*）、紫苜蓿（*Medicago sativa*）等植物

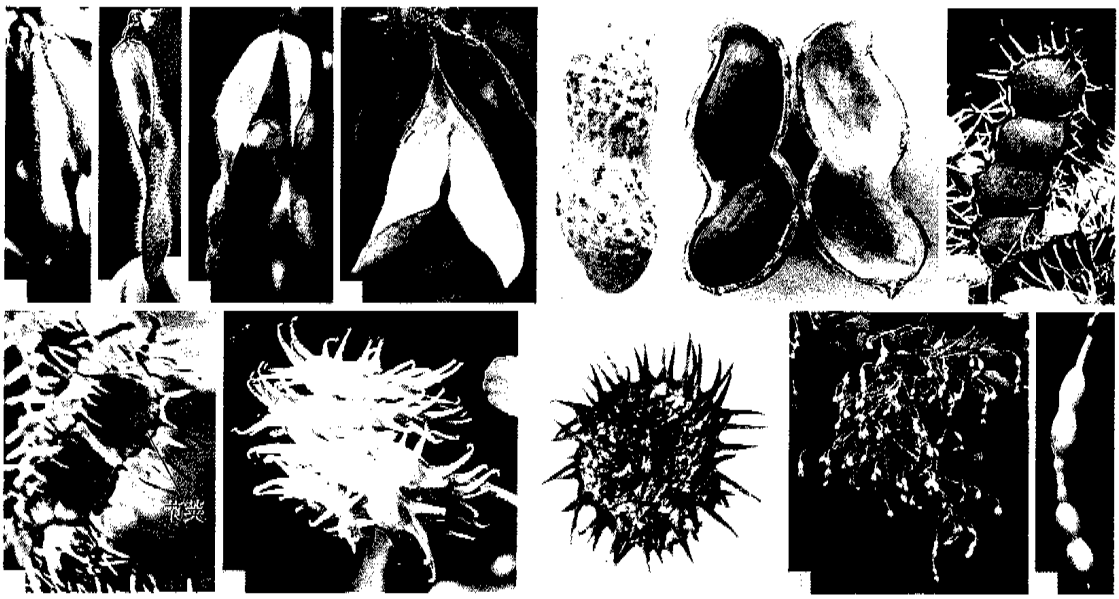


图12-65 荚果的形态与开裂方式（GH引自《中国植物志》iPlant）

A~D. 大豆；E~F. 花生；G~H. 含羞草；I~J. 紫苜蓿；K~L. 槐

的果实；有些荚果圆柱状分节、呈念珠状，如刺槐、槐等植物的果实。

③角果（silicle） 由2心皮构成、具假隔膜的复雌蕊发育而成的果实，成熟时果皮沿两腹缝线由下向上开裂成两片脱落、而种子随假隔膜留在果柄上，是十字花科植物所特有。果实细长角状的，称**长角果**（silique），如油菜、诸葛菜、碎米荠（*Cardamine hirsuta*）等植物的果实；果实短阔、呈三角形或近球形，称**短角果**，如荠菜、独行菜（*Lepidium apetalum*）、蔊菜等植物的果实（图12-66）。

④蒴果（capsule） 由2张或2张以上心皮构成、具1室或多室子房、每室由多数胚珠的复雌蕊发育而成的果实。果实成熟开裂的方式较多。果皮沿果实纵轴开裂的，为**纵裂**（longitudinal dehiscence），其中：沿背缝线开裂的，称**背裂（室背开裂）**（loculicidal dehiscence），如百合、芝麻、棉花等植物的果实；沿腹缝线开裂的，称**腹裂（室间开裂）**（septicidal dehiscence），如马兜铃、蓖麻等植物的果实；沿背缝线、腹缝线2条缝线开裂，但子房间隔膜仍与中轴相连的，称**背腹裂（室轴开裂）**（septifragal dehiscence），如牵牛、曼陀罗、乌桕等植物的果实。果皮沿果实上部或中部横向环状裂开，上部果皮呈帽状脱落的，称**盖裂（周裂）**（pyxis），如马齿苋、车前、鸡冠花等植物的果实。果皮整体不裂开、

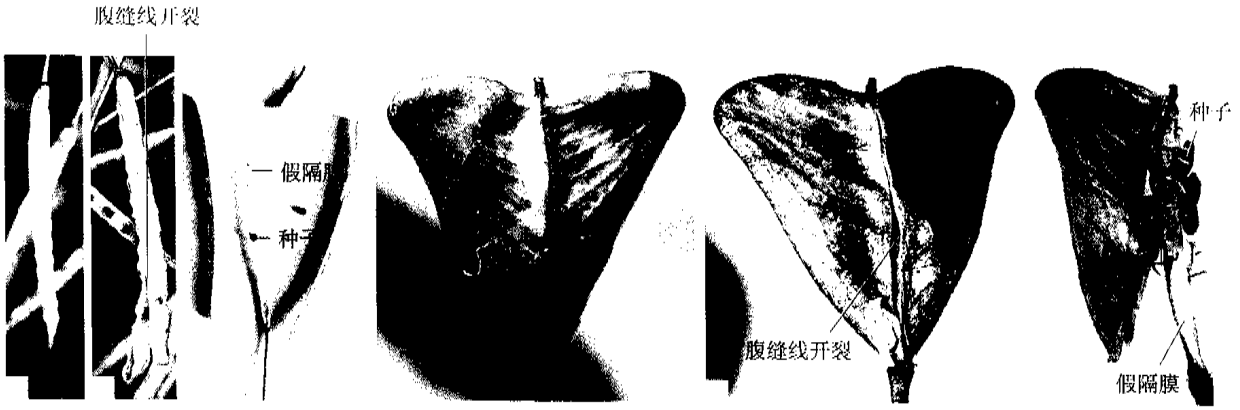


图12-66 角果的形态与开裂方式

A~C. 油菜；D~F. 荠菜

图12-67 蒴果的形态与开裂方式

A~B. 芝麻；C~D. 马兜铃；E~F. 车前；G~H. 乌桕；I~J. 虎茉人；K~L. 牵耳

但果实顶端呈小孔状开裂，种子由小孔散出的，为**孔裂**，如罂粟、虞美人（*Papaver rhoeas*）、桔梗等植物的果实。果实顶端呈齿状开裂的，为**齿裂**（teeth dehiscence），如王不留行（*Vaccaria segetalis*）、瞿麦（*Dianthus superbus*）、牛繁缕（*Myosoton aquaticum*）等石竹科植物的果实（图12-67）。

2．闭果

果实成熟时，果皮干燥、不开裂的果实，称闭果。依据果皮与种皮是否易于分离、果皮形态、果实中轴分离与否、果皮坚硬度等，裂果有以下几种常见类型。

①瘦果（achene） 由1～3张心皮构成的雌蕊发育而成、内含1粒种子的果实，成熟时果皮坚硬，果皮与种皮仅由一处相连、极易分离，如毛茛、向日葵、蒲公英等植物的果实（图12-68）。其中向日葵等菊科植物的瘦果，是由下位子房与托杯等部分共同发育形成的，称**下位瘦果或连萼瘦果**、亦特称菊果。

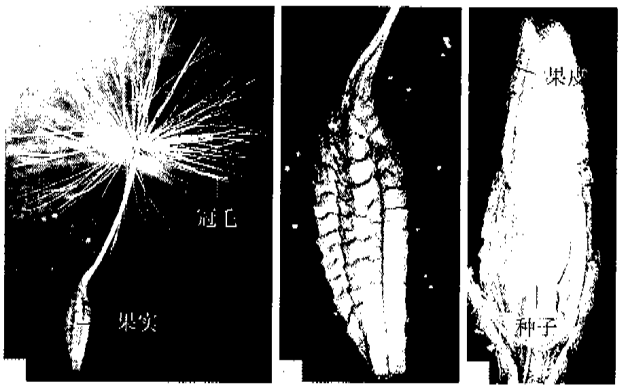


图12-68 瘦果的形态与组成（以蒲公英果为例）

②坚果（nut） 由2张以上心皮构成的复雌蕊发育而成、内含1粒种子的果实，成熟时果皮坚硬、果皮与种皮不易分离，如板栗（*Castanea mollissima*）、榛子（*Corylus heterophylla*）、麻栎等植物的果实（图12-69）。

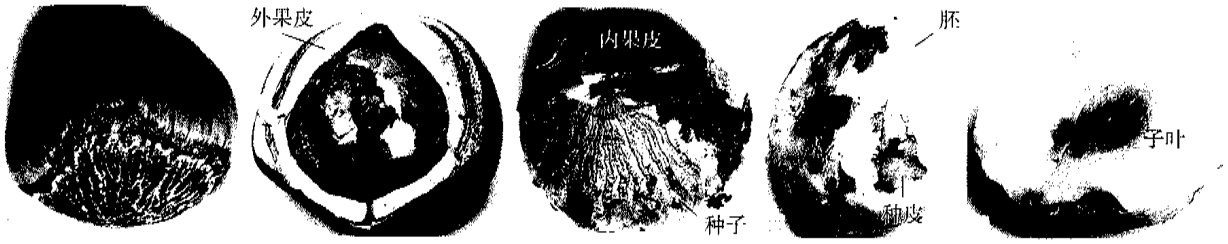


图12-69 坚果的形态与组成（以榛果为例）

③颖果（caryopsis） 由2张以上心皮构成的复雌蕊发育而成、内含1粒种子的果实，成熟时果皮与种皮愈合、不能分离，如水稻、玉米、小麦、大麦、青稞（*Hordeum vulgare* var. *coeleste*）等禾本科植物的果实（图12-70）。

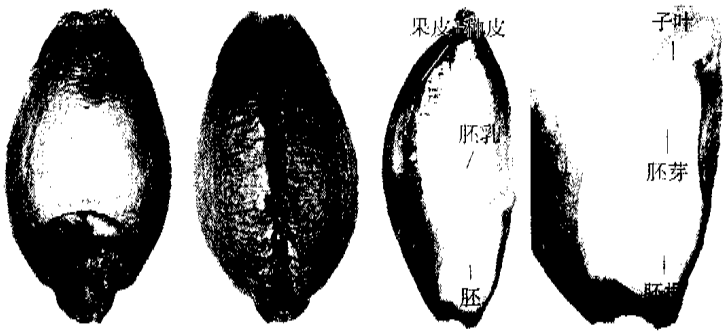


图12-70　颖果的形态与组成（以青稞果为例）

④翅果（翼果）（samara）　果皮沿果实一侧、两侧或四周伸展成翅的果实，其翅是由子房壁上长出由纤维组织构成的薄翅状附属物发育而成，如榆树、白蜡树、鸡爪槭、三角槭（*Acer buergerianum*）、枫杨等植物的果实（图12-71）。其中榆树、白蜡树的果实具一个翅，称**单翅果**；三角槭、鸡爪槭、枫杨的果实具两个翅，称**双翅果**。

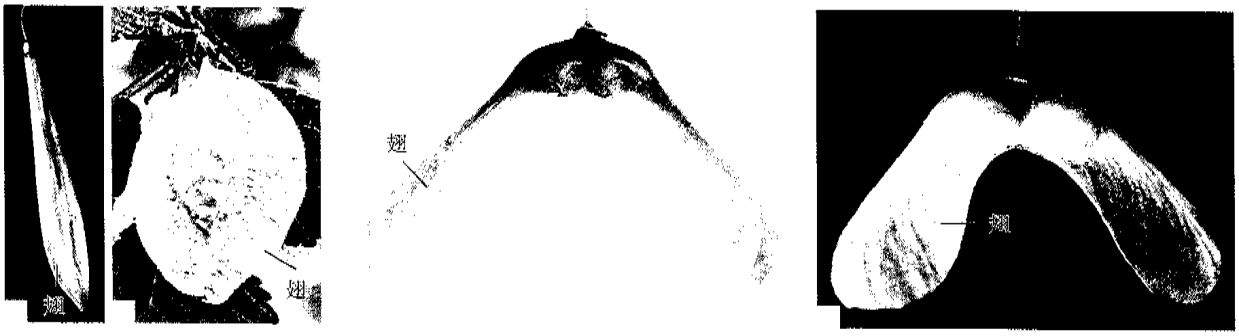


图12-71　翅果的形态

A. 白蜡树（单翅果）；B. 榆树（单翅果）；C. 三角槭（双翅果）；D. 鸡爪槭（双翅果）

⑤分果（schizocarp）　由2～多数心皮、具中轴胎座的复雌蕊发育而成的果实，果实成熟时，果皮沿心皮中轴裂开、形成2～多数各含1粒种子的分果瓣，如胡萝卜、芫荽、锦葵、蜀葵等植物的果实（图12-72）。胡萝卜、芫荽的果实在成熟后，果实分离成2个分果瓣，并列悬挂在中央悬果柄（心皮柄）上，特称**双悬果**（cremocarp）。

图12-72　分果的形态

A～B. 锦葵；C～E. 胡萝卜

⑥胞果（囊果）（utricle） 由2张以上心皮、具1室1胚珠的复雌蕊发育形成的内含1枚种子的果实，果实成熟时，果皮薄且疏松地包围种子，极易与种子分离，如藜、滨藜（*Atxiplex patens*）、地肤（*Kochia scoparia*）、鸡冠花（*Celosia cristata*）、菠菜等植物的果实（图12-73）。

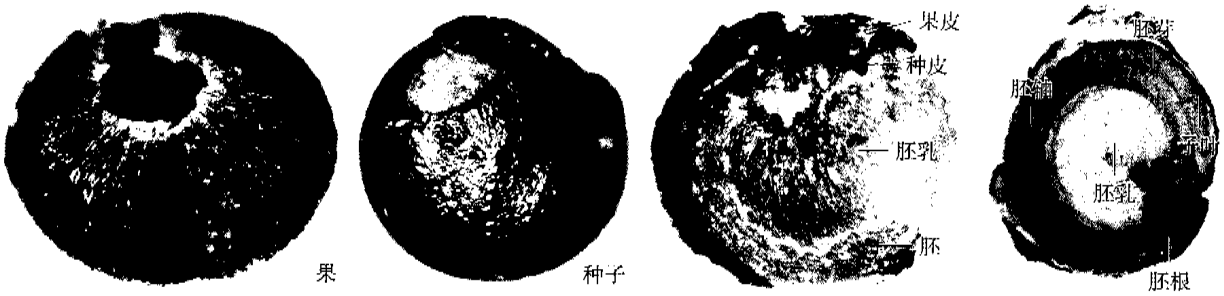


图12-73 胞果的形态（以藜果为例）

⑦小坚果（nutlet） 由2张心皮、具中轴胎座、子房深4裂的复雌蕊发育而成的果实，果实成熟时裂成4个果瓣，每个果瓣含1粒种子，每个果瓣称为1个**小坚果**，如宝盖草、马鞭草、紫草等植物的果实（图12-74）。

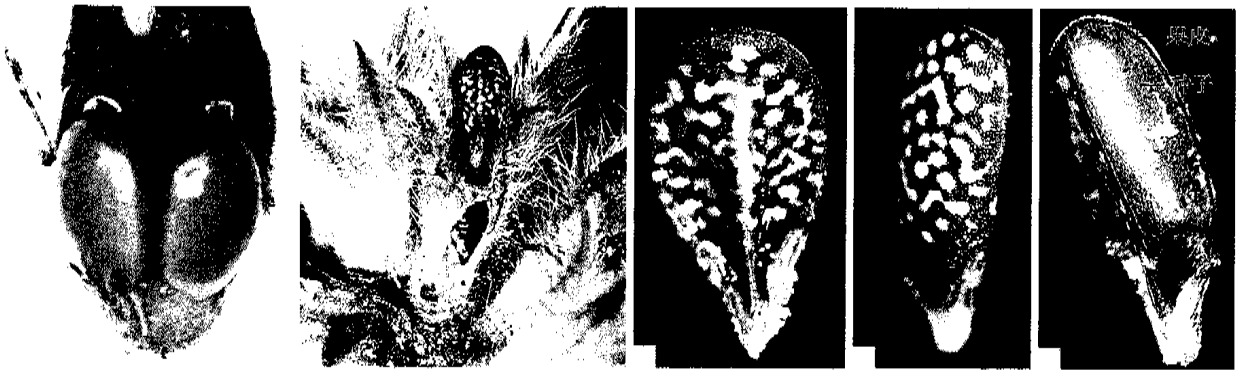


图12-74 小坚果的形态与组成（以宝盖草为例）

二、聚合果

由一朵花中多数离生单雌蕊与花托共同发育成的果实，每1雌蕊形成1独立小果，聚生在膨大的花托上。聚合果依据其小果所属类型不同，分为多种类型，即：小果为瘦果的，称聚合瘦果，如草莓、毛茛、蛇莓等植物的果实；小果为浆果的，称**聚合浆果**，如番荔枝（*Annona squamosa*）、南五味子（*Kadsura longipedunculata*）等植物的果实；小果为蓇葖果的，称**聚合蓇葖果**，如玉兰、金莲花（*Trollius chinensis*）等植物的果实；小果为坚果的，称**聚合坚果**，如莲等植物的果实；小果为核果的，称**聚合核果**，如悬钩子、覆盆子（*Rubus idaeus*）等植物的果实（图12-75）。

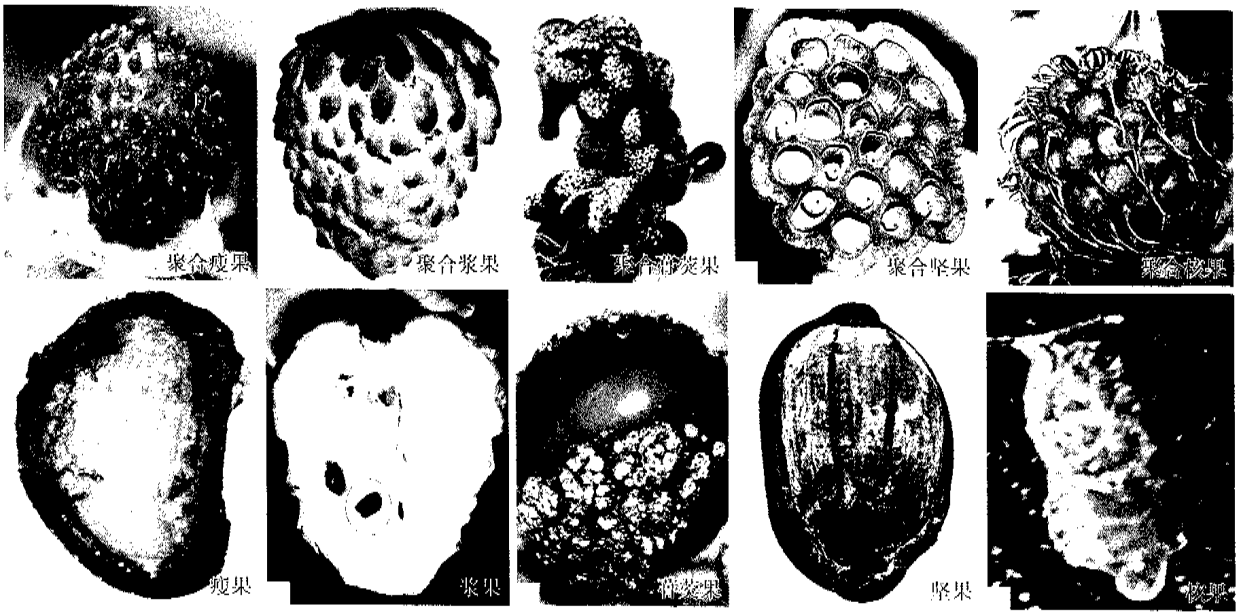


图12-75 聚合果

A~B. 蛇莓；C~D. 番荔枝；E~F. 玉兰；G~H. 莲；I~J. 悬钩子

三、聚花果

由整个花序发育而成的果实，如桑（桑葚）、凤梨（菠萝）、榕树、无花果、面包树等植物的果实。桑葚是由桑树菜荑花序发育而成的果实，其上散生着多数由单性花发育而成的核果，其外围包裹着由花萼发育而成的肉质多浆的结构（图12-76）；菠萝是由凤梨（*Ananas comosus*）顶生穗状花序发

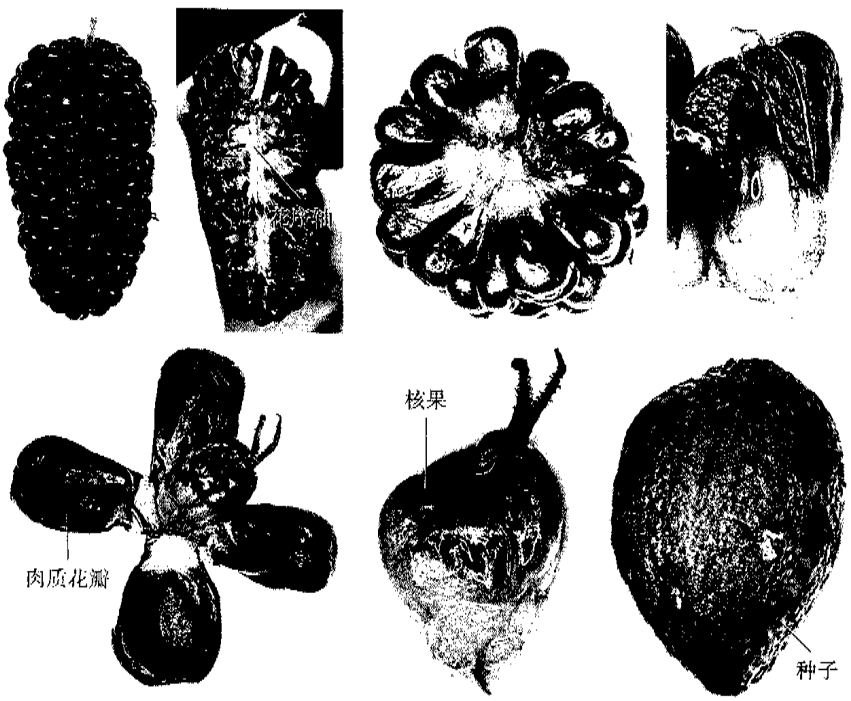


图12-76 桑葚的形态与组成（示聚花果）

育而成的果实，其由肉质增厚的花序轴、肉质的苞片和螺旋状排列的不发育的子房连合而成，顶部冠以退化、旋叠状的叶（图12-77）；无花果是由无花果的隐头花序发育而成的果实，其由肉质、盂状的花序轴及其盂内各花发育而成的瘦果组成（图12-78）。

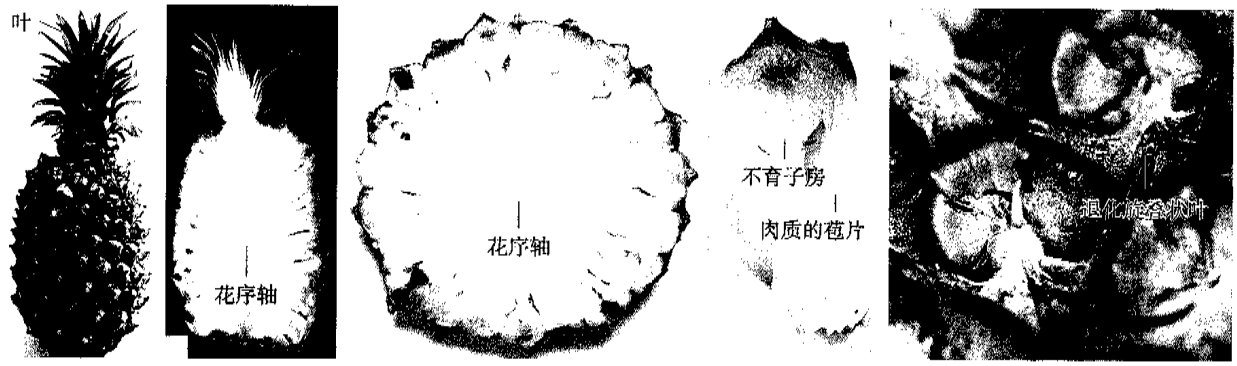


图12-77 菠萝的形态与组成（示聚花果）

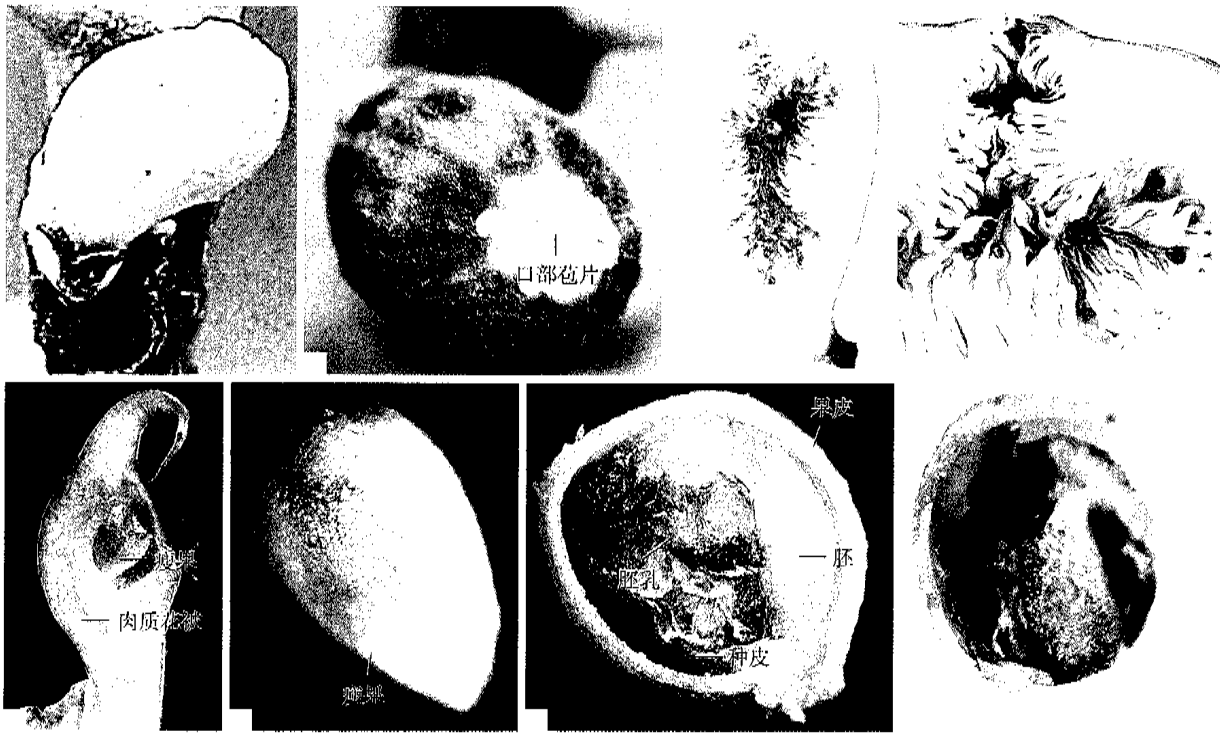


图12-78 无花果的形态与组成（示聚花果）

四、器官表面形态及质地

（一）器官表面形态

1. 棘刺

植物体表由枝条、叶柄、托叶、花序柄等变成的内有维管组织的刺状物，如枸杞、锦鸡儿等植物（图12-79A）。

2．皮刺

在植物茎、叶、花等等器官表面，由表皮细胞凸起形成的、分布不规则、内无维管组织的刺状物，如蔷薇、月季等植物（图12-79B）。

3．平滑

植物体表面平滑，手感不糙，如加拿大白杨、橡皮树（*Ficus elastica*）等植物的树皮（图12-79C）。

4．无毛

植物体表面无毛，如泽漆、王不留行等植物（图12-79D）。

5．变无毛

植物器官表面生长初期有毛，生长后期变成无毛或几乎无毛，如胡桃的果实。

6．几乎无毛

植物器官表面肉眼观察无毛，但用放大镜观察仍有极稀疏、极细小的毛，如油菜。

7．毛被

由植物表皮细胞发育而来的毛茸。常见描述毛被由以下几种形态及相关术语。

（1）有腺毛　具分泌能力（腺质）的表皮毛，如杨梅（*Myrica rubra*）、棉花、玫瑰等植物（图12-79E）。

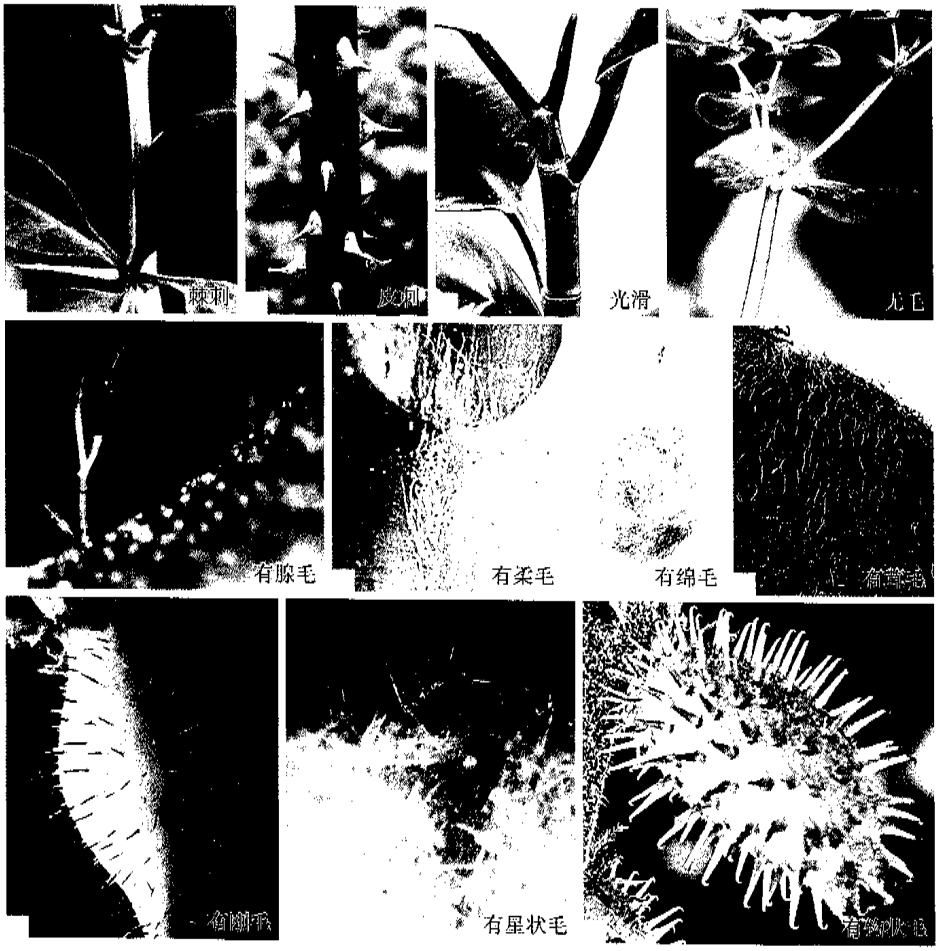


图12-79　植物器官表面形态类型

A. 枸杞；B. 月季；C. 橡皮树；D. 泽漆；E. 陆地棉；F. 水花生；G. 陆地棉；H. 猕猴桃；I. 金樱子；J. 悬铃木；K. 苍耳

（2）有柔毛　细短柔软、易弯曲的表皮毛，但不交织、不伏贴于表面，如中华胡枝子（*Lespedeza chinensis*）的茎、水花生（喜旱莲子草）的幼茎和叶腋、委陵菜的叶片、老鸦柿（*Diospyros rhombifolia*）的幼果等（图12-79F）。

（3）有绵毛　细长柔软、密而卷曲缠结的表皮毛，但不伏贴表面，如陆地棉种皮的表皮毛（图12-79G）。

（4）有茸毛　密而直立呈丝绒状的表皮毛，如猕猴桃的果实和幼枝（图12-79H）。

（5）有刚毛　密而直立、或多少有些弯曲，触之糙硬、有声、易断的表皮毛，如蜀葵的苞片、金樱子的果实等（图12-79I）。

（6）有星状毛　分支呈星状或树枝状向四周辐射的表皮毛，如悬铃木的幼叶（图12-79J）。

（7）有钩状毛　顶端呈钩状弯曲的表皮毛，如苍耳（*Xanthium strumarium*）的果实（图12-79K）。

（8）丁字毛　分支呈丁字状的表皮毛，如山茱萸（*Cornus officinalis*）、多花木蓝（*Indigofera amblyantha*）等植物（图12-79L）。

（9）有盾状鳞片　由圆形的盾状着生的鳞片状表皮毛，如油橄榄等植物。

（二）器官的质地

（1）草质的　质地薄而柔软，较糙，如狗尾草（*Setaria viridis*）、大麦等多数草本植物的叶（图12-80A）。

（2）膜质的　质地极薄而柔软，有韧性且多少呈薄膜状、半透明，如愉悦蓼（*Polygonum jucundum*）、扁蓄等蓼科植物的托叶（图12-80B）。

（3）纸质的　质地柔韧而较薄似纸，如紫荆、梅花、枣的叶，银杏的内种皮（图12-80C）。

（4）革质的　质地坚韧而较厚似皮革，如枇杷、厚皮香（*Ternstroemia gymnanthera*）、茶等植物的叶（图12-80D）。

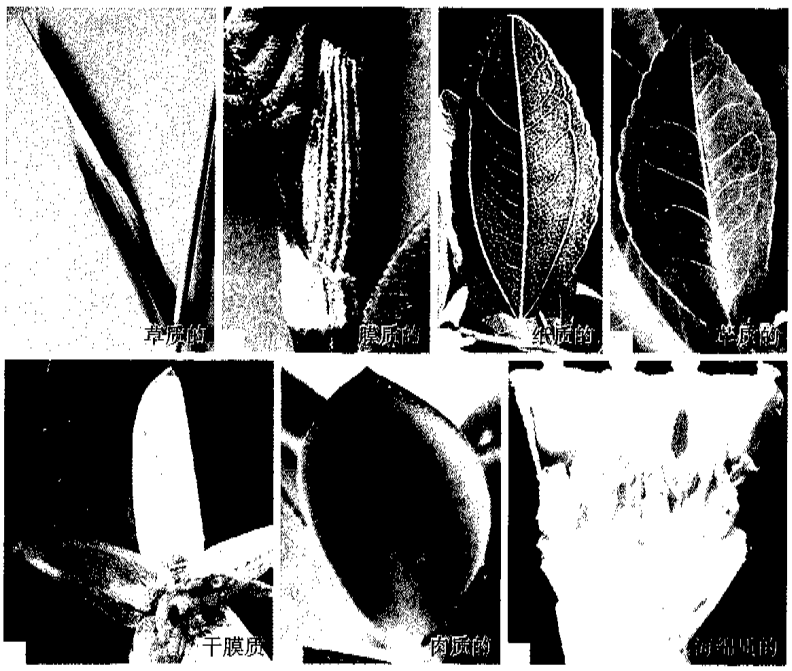


图12-80　器官的质地类型

A. 大麦；B. 愉悦蓼；C. 枣；D. 茶；E. 水花生；F. 玉树；G. 萍

（5）干膜质的　质地薄膜状、干而脆、非绿色，如鸡冠花、水花生（*Alternanthera philoxeroides*）等苋科植物的花被片（图12-80E）。

（6）肉质的　质地肥厚而多汁，如玉树（*Crassula arborescens*）的叶、仙人掌的茎、桃的果肉（图12-80F）。

（7）海绵质的　质地软而蓬松有弹性，如莲的花托（图12-80G）。

（8）透明质的　质地薄而膜质，几乎是透明的，如透茎冷水花（*Pilea pumila*）的叶。

（9）栓质的　质地像木栓，如栓皮栎的周皮。

（10）角质的　质地像牛角质，如玉米的胚乳。

（11）骨质的　质地像骨头，如花椒（*Zanthoxylum bungeanum*）的种皮。

（12）木质的　质地像木材，如木瓜（*Chaenomeles sinensis*）的果肉。

（13）蜡质的　质地呈蜡质，如盐肤木（*Rhus chinensis*）的种皮。

（14）粉质的　质地粉状，如小麦的胚乳。

复习与思考

1. 如何区分单叶与复叶？
2. 如何区分有限花序与无限花序？并依据进化观点说明各类花序的演化地位？
3. 植物花冠类型的主要分类依据是什么？
4. 植物果实的分类依据是什么？
5. 植物胎座有哪些主要类型？它们之间有何演化规律？

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第十二章

扫码学习

第十三章

被子植物分科

关键词

木兰亚纲　　金缕梅亚纲　　石竹亚纲　　五桠果亚纲　　蔷薇亚纲　　菊亚纲　　泽泻亚纲
槟榔亚纲　　鸭跖草亚纲　　姜亚纲　　百合亚纲

学习目标

1. 了解并掌握木兰科、毛茛科的主要特征及其在分类系统中的地位。
2. 了解并掌握蔷薇科的主要特征及其亚科的分类依据。
3. 了解并掌握豆科的主要特征及其亚科的分类依据。
4. 了解并掌握菊科的主要特征及其亚科的分类依据。
5. 了解并掌握泽泻科的主要特征及其在分类系统中的地位。
6. 了解并掌握禾本科的主要特征及其在人类生活中的主要意义。
7. 了解并掌握百合科的主要特征及其主要经济价值。
8. 了解并掌握兰科的主要特征及其在分类系统中的地位。

本书基本按照克朗奎斯特分类系统介绍被子植物各类群。**根据克朗奎斯特系统，被子植物被分为双子叶植物（木兰纲）和单子叶植物（百合纲Liliopsida）两纲。其中：木兰纲含6亚纲、64目、318科，约16.5万种；百合纲含5亚纲、19目、65科，约5万种。**现选择与其中在系统演化上地位特殊或与农林业生产关系密切的40科进行介绍。

第一节　双子叶植物纲（Dicotyledoneae）

一、木兰亚纲（Magnoliidea）

木本或草本。花整齐或不整齐，常下位花；花被通常离生，常不明显分化成萼片和花瓣；雄蕊多数，向心排列，常为带状或片状；花粉粒多为二核，常为单萌发孔类型或其衍生类型；心皮分离，雌蕊群心皮多离生，胚珠多具两层珠被及厚珠心；种子常具胚乳和小胚。植物体能合成苄基异喹啉类或阿朴啡类生物碱，但无环烯醚萜化合物；薄壁组织常含分散的球状精油细胞；导管分子有梯状穿孔或简单类型的穿孔，或无导管；筛管分子的质体通常含拟晶体状或种种丝状的蛋白质。

木兰亚纲含8目、39科，约12 000种。

1．木兰科（Magnoliaceae）

属木兰目，该目还有林仙科（Winteraceae）、单室木兰科（Degeneriaceae）、舌蕊花科（Himantandraceae）、帽花木科（Eupomatiaceae）、木兰藤科（Austrobaileyaceae）、短蕊花科（Lactoridaceae）、番荔枝科（Annonaceae）、肉豆蔻科（Myristicaceae）、白桂皮科（Canellaceae），共10科。

● 科的特征：乔木或灌木，落叶或常绿；**芽为盔帽状的托叶所包**；单叶互生，全缘，稀分裂，具羽状脉，托叶脱落后有**环状托叶痕**。花顶生、腋生、罕成为2～3朵的聚伞花序；通常两性，稀杂性或单性异株；花被片通常花瓣状，6至多数，排成2至多轮，每轮3片；雄蕊和心皮均多数，螺旋状排列于伸长的柱状花托上，雄蕊群在下，雌蕊群在上；花药线形，2室，纵裂；心皮离生或有时合生，子房上位，胚珠着生于腹缝线。聚合蓇葖果，熟时开裂，稀为聚合瘦果而不开裂；种子成熟时悬垂于一延长丝状而有弹性的**假珠柄**上，胚小、胚乳丰富。

● 花程式：♀；＊；$P_{6\sim15}$；A_{∞}；$G_{\infty:\infty:1\sim2}$

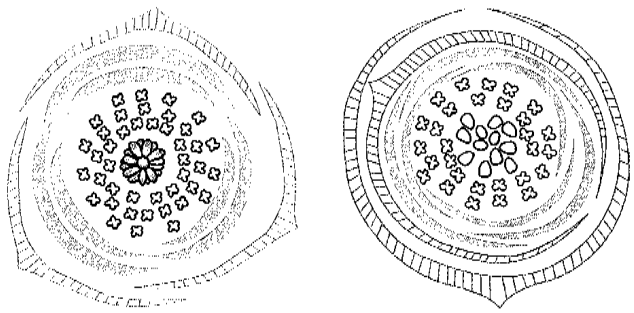


图13-1　木兰科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**木本；单叶互生，有环状托叶痕。花两性，单生，花被花瓣状；雌雄蕊多数、分离，螺旋状排列于伸长的柱状花托上。聚合蓇葖果，有胚乳。**

● 组成与分布：木兰科有2亚科、15属、约260种。主要分布于亚洲东南部、南部，北美东南部，中美、南美北部及中部较少；中国有11属，约140种，主要分布于中国东南部至西南部，渐向东北及西北而渐少。

● 主要价值：木兰科植物的经济用途主要用作观赏、药用和珍贵用材物种。因其花色艳丽，花香宜人，树姿优美多态，树叶、聚合果各具特色，是一类具有很高观赏价值的园林、庭园、行道绿化树种，如木兰属（*Magnolia*）的荷花玉兰（*M. Grandiflora*）（图13-2）、鹅掌楸属（*Liriodendron*）的鹅掌楸、含笑属（*Michelia*）的含笑（*M. figo*）、观光木属（*Tsoongiodendron*）的观光木（*T. odorum*）等。因其树皮、叶、花蕾、种子等中含有多种化学成分，具有很高药用价值，如木兰属的紫玉兰的花蕾气香、味辛辣，含柠檬醛、丁香油酚、桉油精为主的挥发油，主治鼻炎、头痛，作镇痛消炎剂，其花蕾晒干后称辛夷，为中国二千多年传统中药；含笑属的白兰（*M. alba*）花提取的香精、提制的浸膏或熏茶有行气化浊、治咳嗽等效，根皮入药可治便秘；木兰属的厚朴含酚类、醛类、萜类化合物，其树皮、根皮、花、种子及芽入药（以树皮为主），有化湿导滞、行气平喘、化食消痰、祛风镇痛之效。因其树干通直高大，木材纹理美观、轻软，材质优良，为造船，家具的珍贵用材，如含笑属的黄兰（*M. champaca*）、木莲属（*Manglietia*）的木莲（*M. fordiana*）等。

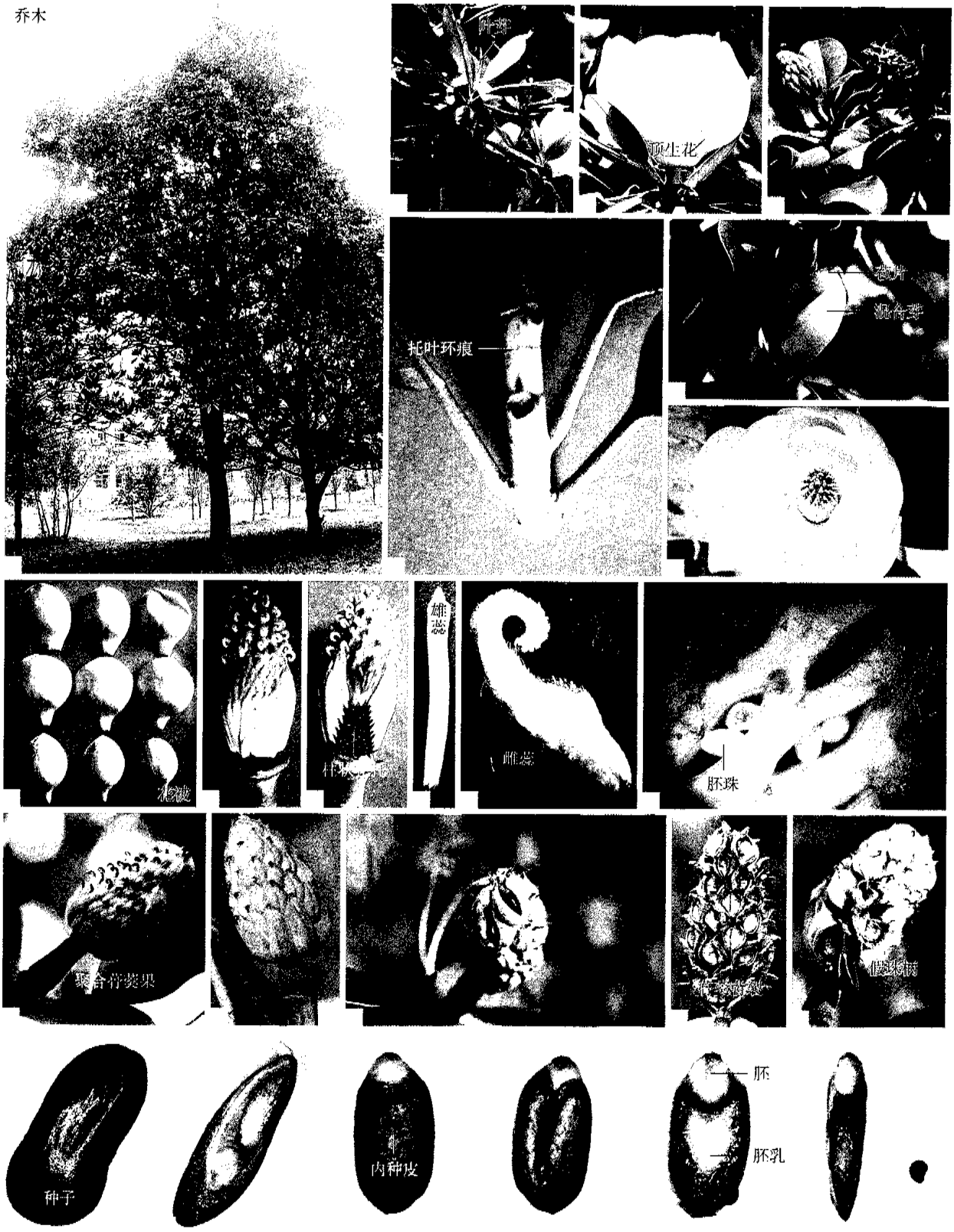


图13-2 荷花玉兰的形态组成

1. 植株；2～5. 枝条；6. 混合芽；7. 花；8. 花被片；9～10. 雌雄蕊群；11. 雄蕊；12～13. 雌蕊；14～18. 聚合蓇葖果；19～24. 种子

● 系统地位：木兰目是被子植物最原始类群之一，其原始性状表现在：木本，单叶、互生、全缘、羽状脉；花单生，两性，萼、瓣不分，雌雄蕊多数、离生，螺旋排列于柱状的花托上，单沟花粉；聚合蓇葖果，胚小、胚乳丰富。

2．樟科（Lauraceae）

属于樟目（Laurales），该目还有无油樟科（Amborellaceae）、腺齿木科（Trimeniaceae）、杯轴花科（Monimiaceae）、腺蕊花科（Gmortegaceae）、蜡梅科（Calycanthaceae）、奇子树科（Idiospermaceae）、莲叶桐科（Hernandiaceae），共8科。

● 科的特征：常绿或落叶木本，仅无根藤属（*Cassytha*）为缠绕性寄生草本，常有多数含芳香油或黏液的细胞。叶常革质、全缘，羽状或三出脉，无托叶。花序圆锥状、总状、小头状或假伞形花序。花两性或由于败育而成单性，常芳香，雌雄同株或异株，辐射对称，3基数或2基数；花被裂片6或4呈二轮排列，互生。雄蕊常4轮，最内轮常败育，第1、2轮花药药室通常内向，第3轮花药药室通常外向且在花丝的基部有腺体；雄蕊4室或2室，药室常自基部向顶部瓣裂；花粉无萌发孔，表面常具小刺或小刺状突起。心皮3、合生；子房常上位，1室、1胚珠，胚珠悬垂、倒生。常核果，有时被宿存的花被筒所存托。种子无胚乳；子叶大，胚芽十分发达。

● 花程式：♀；*；P_{3+3}；$A_{3+3(+3)+3}$；$\underline{G}_{(3:1:1)}$

● 识别要点：**木本，有油腺。单叶互生，革质。花两性，整齐花，轮状排列，花部3基数；花被2轮；雄蕊4轮，其中1轮退化，花药瓣裂；雌蕊由3心皮组成，子房1室。核果，无胚乳。**

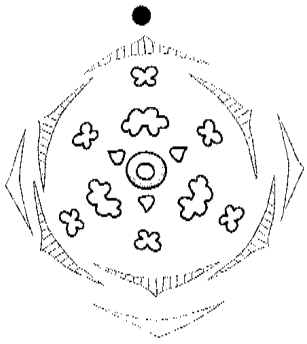


图13-3 樟科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：樟科约45属，2 000～2 500种，产于热带及亚热带地区；中国有20属，约430余种，多产于长江流域及以南各省区，是中国亚热带常绿阔叶林的重要组成成分。

● 主要价值：樟科植物的经济用途主要作为材用、药用和油料物种。因其树干通直高大，木材纹理直而结构细密，为建筑、高级家具等优良用材，如楠属（*Phoebe*）的楠木（*P. zhennan*）、樟属（*Cinnamomum*）的樟（图13-4）、油丹属（*Alseodaphne*）的油丹（*A. hainanensis*）等。因其根、枝、叶、果等含芳香油和油脂，为芳香油原料及药材，如山胡椒属（*Lindera*）的山胡椒（*L. glauca*）的叶、果皮可提芳香油，叶药用可温中散寒、破气化滞、祛风消肿，根药用可治四肢酸麻、风湿性关节炎、跌打损伤，果药用可治胃痛；无根藤属的无根藤，全草药用，可化湿消肿、通淋利尿，治肾炎水肿、尿路结石、尿路感染、跌打疖肿及湿疹等症；新木姜子属（*Neolitsea*）的新木姜子（*N. aurata*）根入药，可治气痛、水肿、胃脘胀痛；木姜子属（*Litsea*）的木姜子（*L. pungens*）根皮和叶入药，清湿热、消肿毒，治腹泻，外敷治疮痈。

● 系统地位：樟目是由木兰目起源较进化的类群，表现在花部定数、轮状排列，3基数，雄蕊花丝明显，心皮结合，胚珠少数等。

3．莲科（Nelumbonaceae）

属睡莲目，该目还有睡莲科（Nymphacaceae）、合瓣莲科（Barclayaceae）、莼菜科（Cabombaceae）和金鱼藻科（Ceratophyllaceae），共5科。

● 科的特征：多年生水生草本，有乳汁；根状茎平伸，粗大。叶漂浮或高出水面，盾状、近圆形，全缘，叶脉放射状；叶柄及花梗常有刺。花大，单生，花亭常高于叶并伸出水面；萼片4～5，绿色、较小；花瓣大、多数，螺旋状着生；雄蕊多数，具外向药，药隔先端成1细长内曲附属物；心皮多数、离生，嵌生在大而平顶、海绵质的花托内，每1心皮顶由1孔，子房上位，每心皮有1～2胚珠。

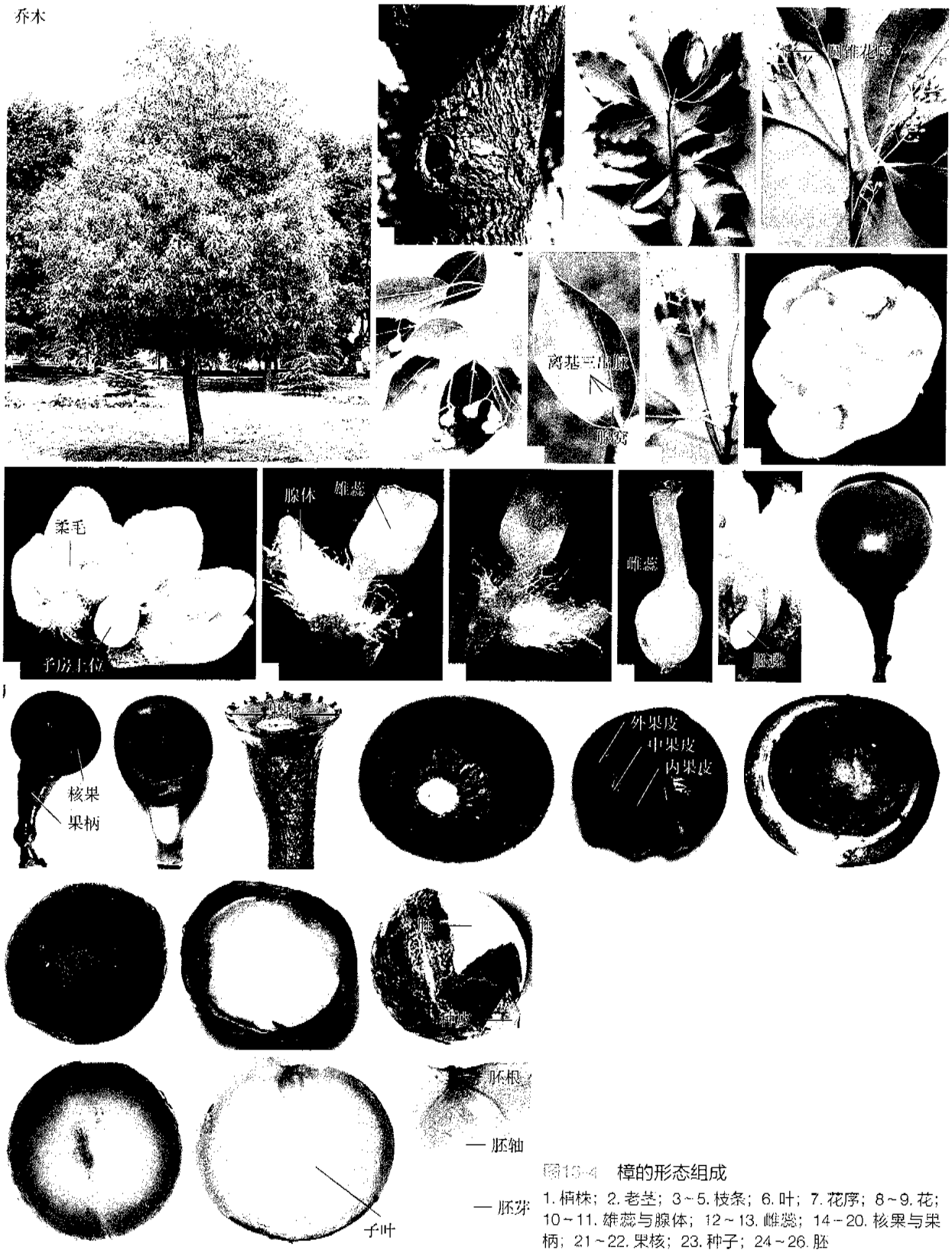


图13-4 樟的形态组成

1. 植株；2. 老茎；3～5. 枝条；6. 叶；7. 花序；8～9. 花；10～11. 雄蕊与腺体；12～13. 雌蕊；14～20. 核果与果柄；21～22. 果核；23. 种子；24～26. 胚

坚果不裂；种子无胚乳。

● 花程式：♀；*；K_{4-5}；C_{∞}；A_{∞}；$\underline{G}_{(\infty:\infty:1-2)}$

● 识别要点：**水生草本，有根状茎。叶盾形。花大，单生。果实埋藏于海绵质的花托内。**

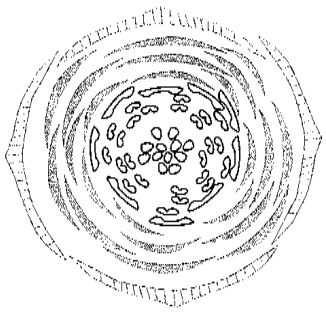


图13-5 莲科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：本科仅莲属（*Nelumbo*），含莲和黄莲花（*N. lutea*）2种。其中：莲产亚洲和大洋洲，黄莲花产美洲。

● 主要价值：莲科植物的经济用途主要用作观赏、食用和药用。莲（图13-6）因其花色和花形变异丰富，既是中国十大名花之一，也已成为亚洲最普遍的观赏栽培植物之一；因其根状茎（藕）、嫩叶、嫩莲蓬、种子等富含糖、蛋白质、脂类、维生素及矿物质等，易于消化，营养丰富，常用作蔬菜食用或提取淀粉（藕粉）；因其含莲心碱等生物碱，藕、叶、叶柄、莲蕊、莲房（花托）入药能清热止血，莲心（种子的胚）能清心火、强心降压，莲子（坚果）能补脾止泻、养心益肾。

● 系统地位：睡莲目的金鱼藻科，是1个原始的水生多心皮类，表现在：维管束散生；花单生，3基数，花瓣、雄蕊和心皮均多数、离生。其维管束分散排列、花部3基数等特征均为单子叶植物的特征，因而被看作是单子叶植物的近缘祖先。

4．毛茛科（Ranunculaceae）

属毛茛目，该目还有星叶草科（Circaeasteraceae）、小檗科（Berberidaccac）、大血藤科（Sargentodoxaceae）、木通科（Lardizabalaceae）、防己科（Menispermaccac）、马桑科（Coriariaccac）、清风藤科（Sabiaceae），共8科。

● 科的特征：草本，少为灌木或木质藤本。叶常互生或基生、稀对生，单叶或复叶，无托叶。花常两性，多辐射对称、稀为两侧对称；单生或排成各种花序；萼片3至多数，有些种呈花瓣状；花瓣3至多数或不存在，常有蜜腺；雄蕊多数，螺旋状排列，药2室、纵裂；心皮多数离生，稀合生，在多少隆起的花托上螺旋状排列或轮生，沿花柱腹面生柱头组织；胚珠多数至1个，倒生。蓇葖果或瘦果，稀为蒴果或浆果。种子有小的胚和丰富胚乳。

● 花程式：♀；*；$K_{3-\infty}$；$C_{3-\infty}$；A_{∞}；$\underline{G}_{\infty-1:1:1-\infty}$

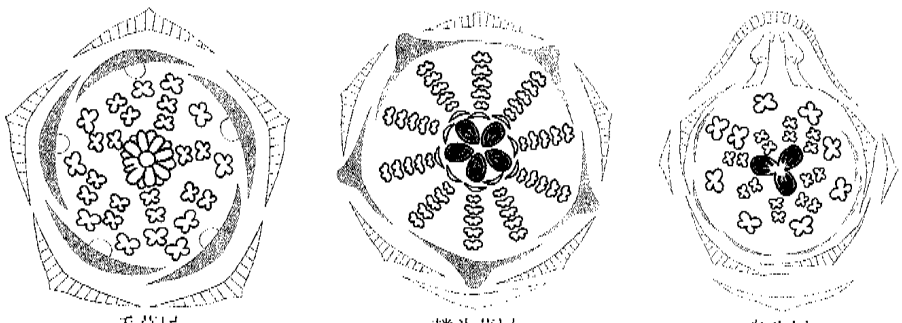


图13-7 毛茛科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**草本，单叶分裂或复叶。花两性，整齐；花萼、花瓣均离生；雌雄蕊多数离生螺旋状排列于膨大的花托上。聚合骨葵果或瘦果或瘦果。**

● 组成与分布：毛茛科约50属、2 000余种，广布世界各地，主要分布在北半球温带和寒温带；

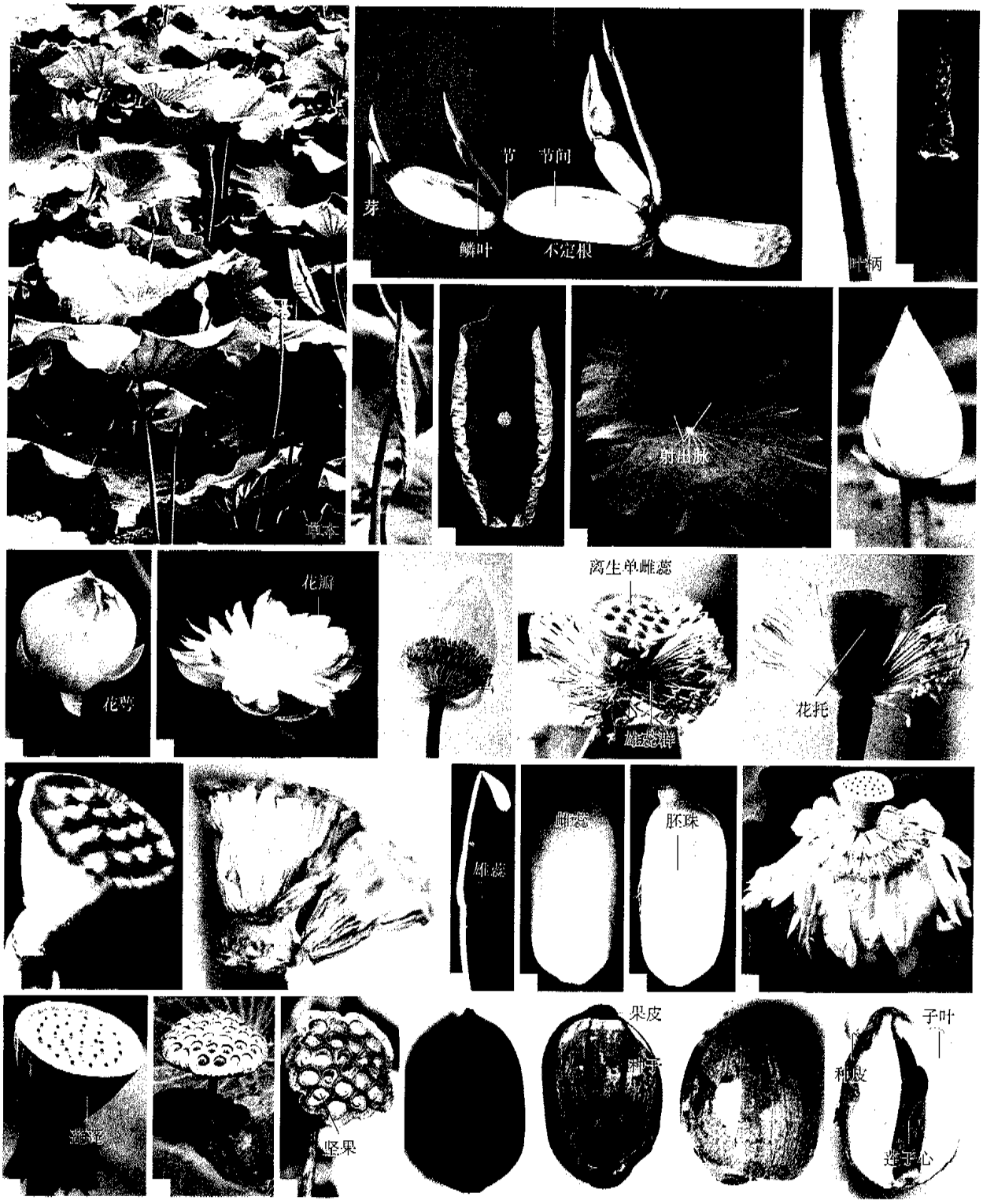


图13-6 莲的形态组成

1. 植株；2. 根状茎（藕）；3～7. 叶；8～11. 花；12～15. 雌雄蕊群与花托；16. 雄蕊；17～18. 雌蕊；19～22. 聚合坚果；23～24. 坚果；25～26. 种子

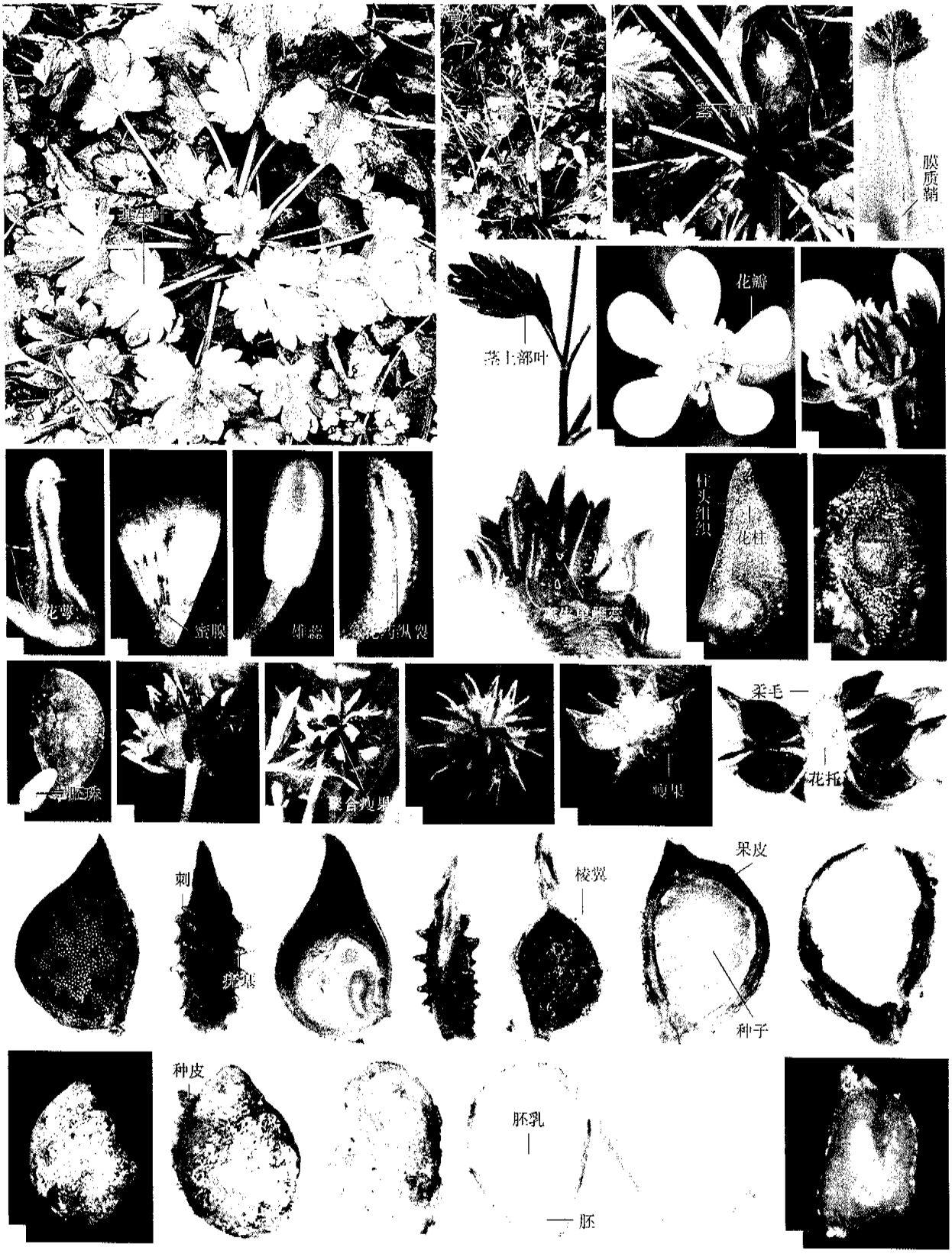


图13-8　刺果毛茛的形态组成

1～3. 植株；4. 叶；5. 枝条；6～15. 花；16～20. 聚合瘦果；21～27. 瘦果；28～32. 种子；33. 胚

中国有42属、约720种。

● 主要价值：毛茛科植物的经济用途主要为观赏、药用，部分物种为常见田间杂草。因其花朵美丽，许多种植物常在庭院种植供观赏，如翠雀属的翠雀（*D. grandiflorum*）、飞燕草属（*Consolida*）的飞燕草（*C. ajacis*）。因其含有生物碱，许多种植物为药用植物，如黄连属（*Coptis*）的黄连（*C. chinensis*）根状茎，入药可治急性结膜炎、急性细菌性痢疾、急性肠胃炎、吐血等症；白头翁（*Pulsatilla*）属的白头翁的根状茎药用，治热毒血痢、温疟、鼻衄、痔疮出血等症；乌头属（*Aconitum*）乌头（*A. carmichaelii*）的块根药用可治阳痿、水肿、风寒湿痹，脚气等症。因其生于田沟旁和林缘路边的湿草地并含有生物碱，常为草坪（农田）杂草并可以作生物农药，如毛茛属的刺果毛茛（*R. muricatus*）（图13-8）和石龙芮等。

● 系统地位：毛茛目是被子植物最原始类群之一，其原始性状表现在雌雄蕊多数、离生，与木兰目有明显的亲缘关系，它从木兰目中分离出来向两个方向发展。一是向着草本、虫媒的方向演化，它们的萼片和花瓣都有色彩，多数花瓣基部有蜜腺，如金莲花属（*Trollius*）的长瓣金莲花（*T. macropetalus*）；另一是向着风媒的方向演化，它们的花小而多，仅有的4枚花萼片张开后极易脱落，无花瓣和蜜腺，如铁线莲属的铁线莲（*C. florida*）。

二、金缕梅亚纲（Hamamelididae）

木本或草本。花常单性，组成柔荑花序或否，通常无花瓣。多半为风媒传粉，胚珠少数。种子常具胚乳，胚小。植物体一般含有单宁，通常含原花青素苷、鞣酸、没食子酸，但很少含有生物碱或环烯醚萜化合物。导管分子有梯状穿孔或单穿孔，或无导管；筛分子具S型质体。

本亚纲共有11目、24科，约3 400种。

5．金缕梅科（Hamamelidaceae）

属金缕梅目（Hamamelidales），该目还有连香树科（Cercidiphyllaceae）、领春木科（Eupteleaceae）、悬铃木科（Platanaceae），共4科。

● 科的特征：木本，具星状毛。单叶，互生、稀对生，全缘或有锯齿，具羽状脉或掌状脉；有托叶、稀无托叶。花两性、或单性同株，辐射对称，排成头状花序、穗状花序或总状花序；萼裂片4～5，萼筒与子房多少合生；花瓣与萼裂片同数或缺；雄蕊4～13枚，花药2～4室，纵裂或瓣裂，药隔突出，退化雄蕊同数或缺；雌蕊由2心皮构成，子房半下位或下位，2室，每室有1至数个垂生的胚珠，花柱2、宿存。蒴果，木质，有2尖喙；种子有明显的种脐，胚乳肉质，胚根与子叶等长。

● 花程式：♀；＊；$K_{(4\sim5)}$；$C_{4\sim5,\ 0}$；$A_{4\sim13}$；$\overline{G}_{(2:2:\infty\sim1)}$，$\underline{G}_{(2:2:\infty\sim1)}$

● 识别要点：**木本，具星状毛。单叶，互生。萼筒与子房多少合生；子房半下位或下位，2室，花柱宿存。蒴果木质化。**

● 组成与分布：本科有27属、约140种，分布于亚洲东部、北美及中美、非洲南部、大洋洲。中国17属、约80种，集中分布于中国南部。

● 主要价值：金缕梅科植物的经济用途主要是作为建材、药用和观赏物种。因其木材挺直，许多物种是较好建筑及制作家具物种，如马蹄荷属（*Exbucklandia*）的马蹄荷（*E. populnea*）、壳菜果属（*Mytilaria*）的壳菜果（*M. laosensis*）。因其含有挥发油、萜类化合物及多种微量元素，许多物种均具有药用价值，如枫香树属（*Liquidambar*）的枫香树（*L. formosana*）根、叶及果实入药，有祛风除湿、通络活血功效，树脂

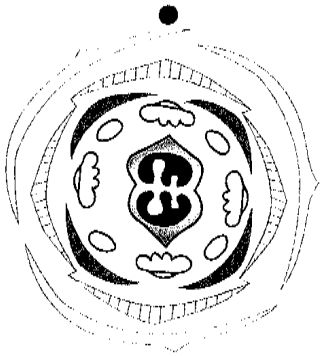


图13-9 金缕梅科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

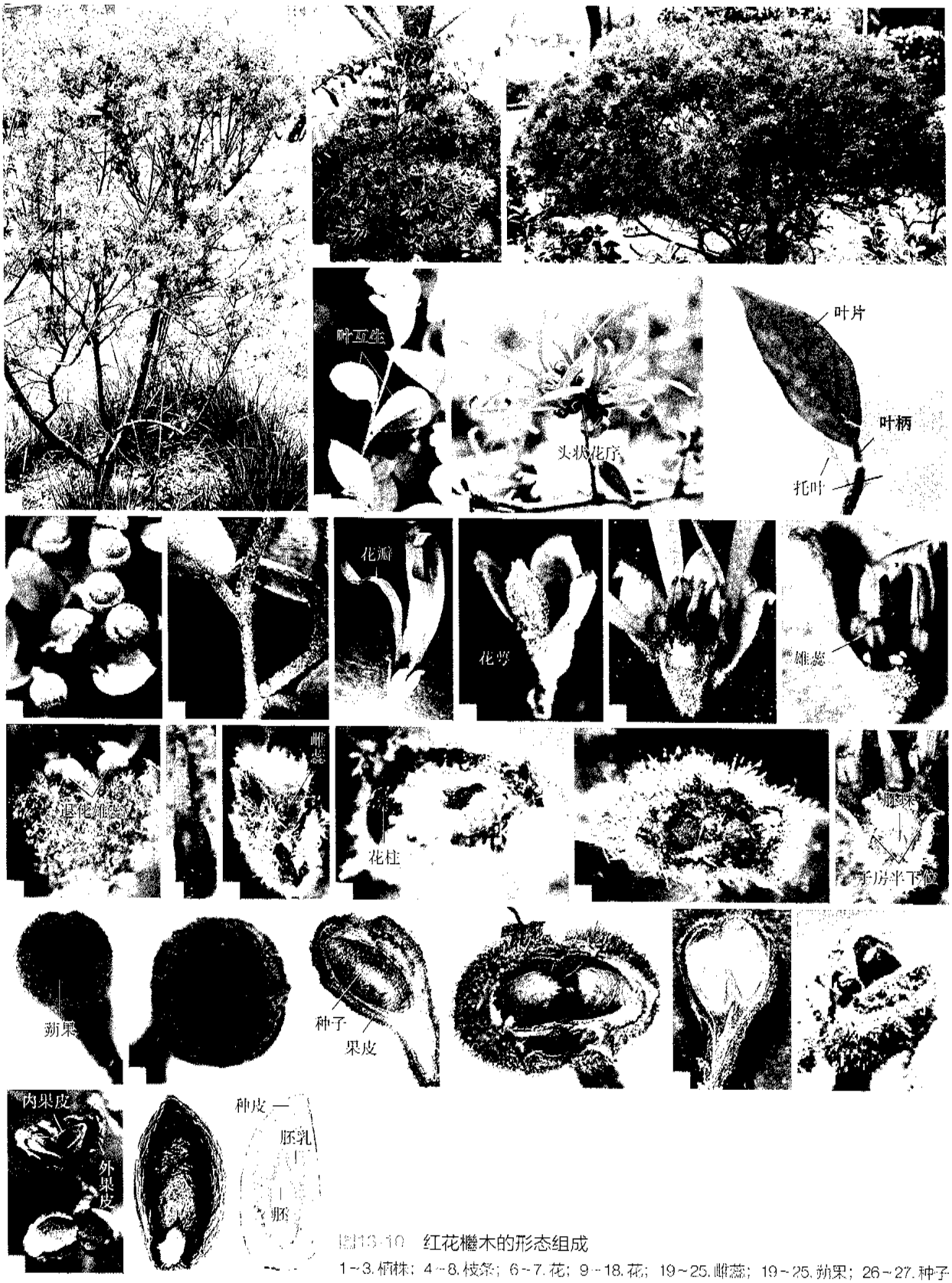


图13-10 红花檵木的形态组成

1~3.植株；4~8.枝条；6~7.花；9~18.花；19~25.雌蕊；19~25.蒴果；26~27.种子

入药能解毒止痛、止血生肌；半枫荷属（*Semiliquidambar*）的半枫荷（*S. cathayensis*）根入药，治风湿跌打、瘀积肿痛、产后风瘫等；檵木属（*Loropetalum*）的檵木（*L. chinense*）根、叶、花、果入药，能解热、止血、通经活络（图13-10）。因其姿态优美、花形奇特，多数物种具有观赏价值，如蜡瓣花属（*Corylopsis*）的蜡瓣花（*C. sinensis*），其花色黄而具芳香；檵木属的红花檵木（*L. chinense* var. *rubrum*）（图13-10），其姿态优美、耐修剪，花开时节，满树红花，极为壮观，是色篱、布置花坛、盆景等城市绿化美化的主要树种之一。

● 系统地位：金缕梅科植物是由木兰目、昆栏树目向适应风媒传粉方向发展而来，是植物系统中一个比较古老且在进化系统上不连续的类群。其从祖先群进化出来后，其形态进化向两个方向发展，一是表现为头状花序，胚珠多数，叶具掌状脉结构，如枫香树属、马蹄荷属等，其构造比较复杂，保留了许多古老特征；另一表现为穗状或总状花序，胚珠单生，叶具羽状脉结构，如金缕梅属（*Hamamelis*）、牛鼻栓属（*Fortunearia*）等，其构造比较简明，彼此在亲缘关系上比较接近，分布区更广、种类也更多，显然在现代获得更顺利的发展。

6．桑科（Moraceae）

属荨麻目（Urticales），该目还有钩毛叶科（Barbeyaceae）、榆科（Ulmaceae）、大麻科（Cannabaceae）、伞树科（Cecropiaceae）、荨麻科（Urticaceae），共6科。

● 科的特征：木本，稀草本，常具乳液。单叶互生，托叶早落。花小，单性，单被、无花瓣，雌雄同株或异株，成总状、圆锥状、头状、穗状、隐头花序，花序腋生；雄花花萼4裂，雄蕊与萼片同数而对生；雌花花萼4裂，雌蕊由2心皮结合而成，子房上位，1室1胚珠。瘦果，有时被宿存花萼所包，并在花序中集合为聚花果。种子包于内果皮中，种皮膜质或不存，具胚乳。

● 花程式：♂：*；$K_{4\sim6}$；$A_{4\sim6}$　♀：*；$K_{4\sim6}$；$\underline{G}_{(2:1:1)}$

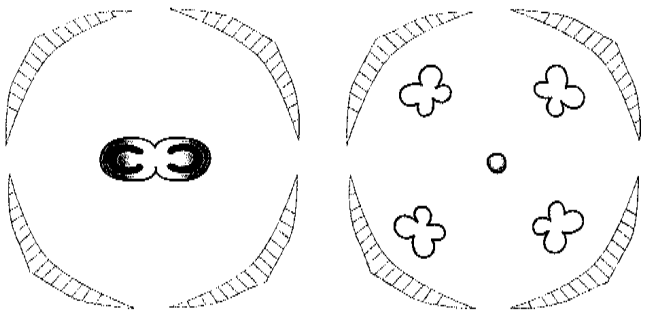


图13-11　桑科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**木本，单叶互生，具乳液。花小，单性，单被，集成各式花序；雄蕊与萼片同数对生；子房上位。聚花果。**

● 组成与分布：本科约53属、1 400种，主产热带、亚热带，少数分布在温带地区；中国有16属、160余种，主要分布在长江流域及以南各省区。

● 主要价值：桑科植物的主要经济价值有材用、药用、食药同用，及作为工农业生产原料等。因其材质坚硬细致、光滑沉重，抗压强度大，抗腐性、耐磨性高，许多物种的木材可作家具，如菠萝蜜属（*Artocarpus*）的波罗蜜（*A. heterophyllus*）、柘属（*Cudrania*）的柘（*C. tricuspidata*）。因其含皂苷、维生素B等化合物，许多物种的器官可药用，如构属（*Broussonetia*）的构树（*B. papyifera*）（图13-12）的种子（楮实子）入药，具补肾清肝、明目、利尿的功效，治腰膝酸软、虚劳骨蒸、目生

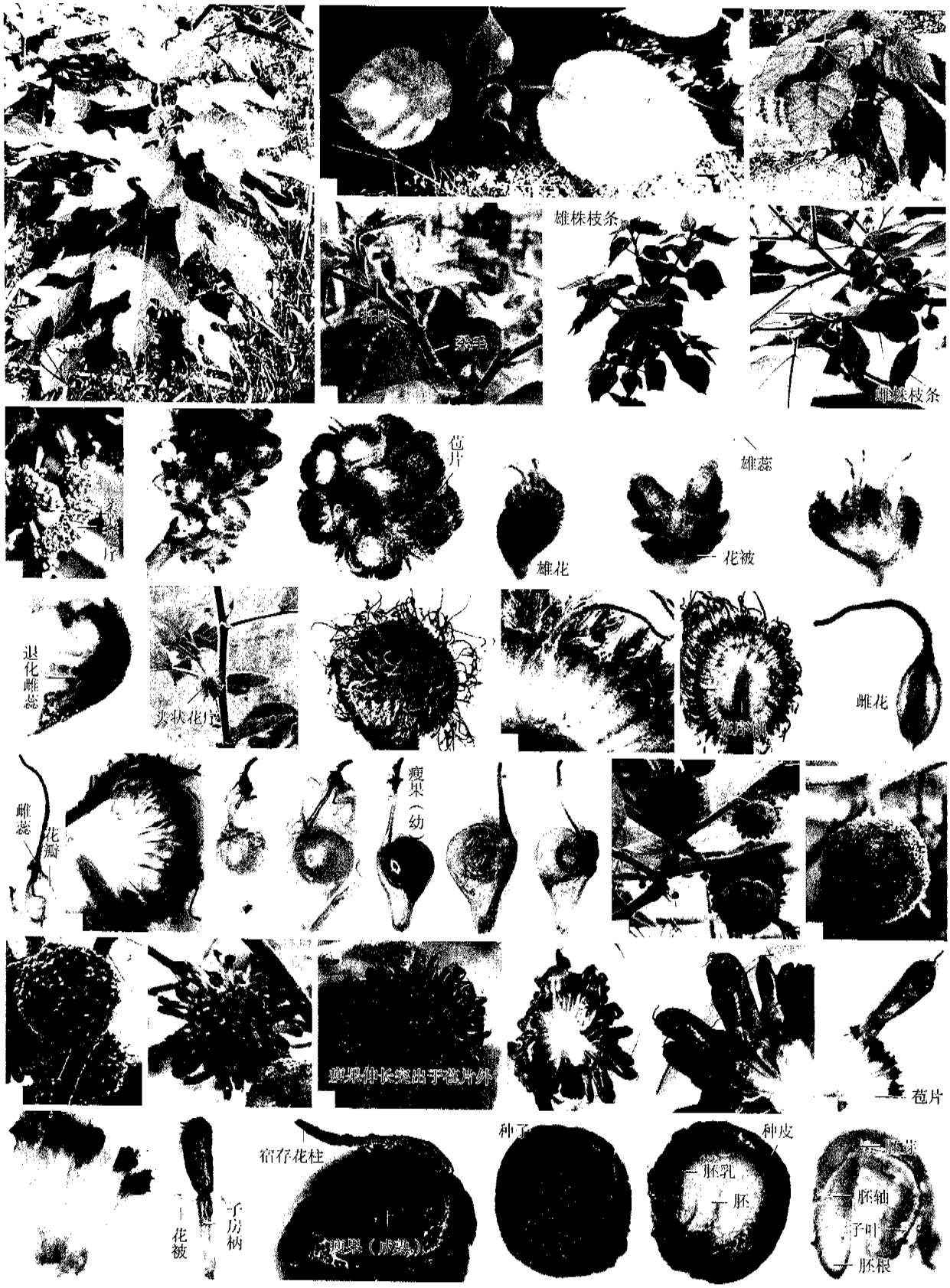


图13-12　构树的形态组成

1~3. 植株；4~6. 枝条；8~9. 雄花序；10~13. 雄花；14~17. 雌花序；18~19. 雌花；20~32. 聚花果；33~38. 瘦果；39. 胚

翳膜、水肿胀满等症；榕属（*Ficus*）的薜荔（*F. pumila*）茎、叶入药，具祛风除湿、活血通络的功效，治腰腿痛、乳痛、疮节等症。因其含维生素B、胡萝卜素及丰富的微量元素，许多物种被誉为最佳保健果品，如桑属（*Morus*）桑（*Morus alba*）的聚花果（桑椹）；榕属（*Ficus*）无花果的聚花果。因其富含纤维，许多物种可为工农业生产原料，桑属、构属的茎皮，可作为制纸原料；因其果富含淀粉，榕属的薜荔果实加工成凉粉食用，是中国南方民间传统的消暑佳品；因其树液所含甙类有剧毒，见血封喉属（*Antiaris*）的见血封喉（*A. toxicaria*）的树液可制箭毒，猎兽用；因其含甾酮、肌碱等化学成分，桑属、拓属的嫩叶能散发出吸引蚕采食的气味，为饲养蚕的主要饲料。

桑科是荨麻目中向风媒道路上演化的一支，其共同特征是花小、单性、单被或无被，常集生成各种花序。榕属是和寄生小蜂在建立互利共生关系中次生发展起来的一类虫媒植物。

7．胡桃科（Juglandaceae）

属胡桃目（Juglandales），该目还有马尾树科（Rhoipteleaceae），共2科。

落叶乔木，具树脂，有芳香。羽状复叶，互生，稀对生，无托叶。花单性，雌雄同株。雄花常排成下垂的柔荑花序；花被与苞片连生，3～6裂；雄蕊3至多数。雌花单生、簇生、穗状花序或成下垂的柔荑花序，花被与子房合生，子房由2心皮合生、下位，1室、或不完全2～4室，1室1胚珠。坚果核果状或具翅；种子具1层膜质的种皮，无胚乳，子叶常皱褶，含油脂。

花程式：♂：*；$P_{(3\sim6)}$；$A_{3\sim\infty}$　♀：*；$P_{(3\sim5)}$；$\underline{\overline{G}}_{(2:1:1)}$

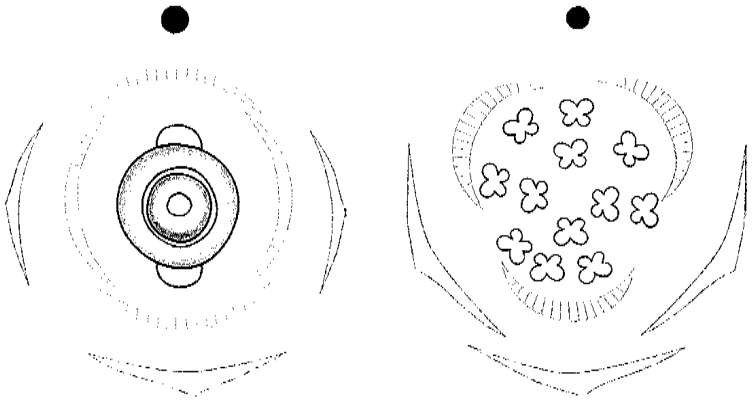


图13-13　胡桃科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

落叶乔木。羽状复叶。花单性，雄花排成柔荑花序；雌花单生或排成穗状花序，子房下位，1室、或不完全2～4室。坚果核果状或具翅。

本科有2亚科、8属，约60种，大多数分布在北半球热带到温带。中国产7属27种1变种，主要分布在长江以南，少数种类分布到北部。

胡桃科植物因其木材坚硬、种仁含油量高，是较好的硬木树种、及重要的干果和油料作物，如胡桃属（*Juglans*）的胡桃（*J. regia*）和山核桃属（*Carya*）的山核桃（*C. cathayensis*）等；因其树皮和枝皮等含鞣质，可提取栲胶，如枫杨属（*Pterocarya*）的枫杨（*P. stenoptera*）（图13-14）、黄杞属（*Engelhardia*）的黄杞（*E. roxburghiana*）等。

胡桃科同马尾树科有共同祖先，是金缕梅亚纲较进化的一群。

图13-14　枫杨的形态组成

1. 植株；2～5. 枝条；6. 芽；7～9. 叶；10. 雄花序；11～12. 雄花；13～14. 雌花序；15～23. 雌花；24. 果序；25～32. 翅果；33～34. 种子

8．壳斗科（山毛榉科）（Fagaceae）

属山毛榉目（Fagales），该目还有橡树果科（Balanopaceae）、太果木科（Ticodendraceae）、南青冈科（Nothofagaceae）、桦木科（Betulaceae），共5科。

◎ 科的特征：乔木，稀灌木。单叶互生，全缘或齿裂，羽状叶脉直达叶缘；托叶早落。花单性，雌雄同株，无花瓣；雄花序为下垂或直立的柔荑花序，萼4～8裂，雄蕊与萼裂同数或为其倍数，花丝细长，花药2室、纵裂；雌花单生或3数朵聚生成簇生于一总苞内，分生于总花序轴上成穗状，萼4～8裂，子房下位、3～6室，每室有倒生胚珠2颗，仅1颗发育，中轴胎座，花柱与子房室同数、宿存。坚果单生或3～5个生于由总苞发育而成的壳斗内；壳斗包着坚果底部或全包坚果，外有鳞片或刺，成熟时开裂或不开裂；种子无胚乳。

◎ 花程式：♂：*；$K_{(4\sim6)}$；C_0；$A_{4\sim6,\ 8\sim12}$　♀：*；$P_{(4\sim6)}$；C_0；$\underline{\overline{G}}_{(4\sim6:4\sim6:2)}$

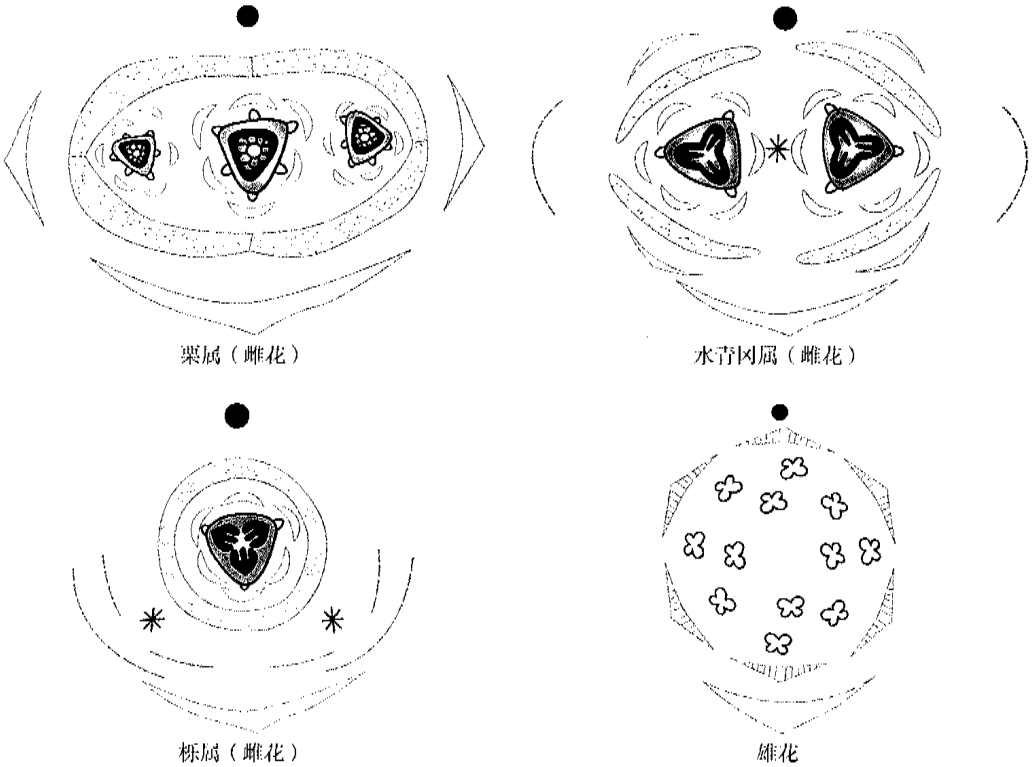


图13-15　壳斗科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◎ 识别要点：**木本。单叶互生，羽状脉直达叶缘。雌雄同株，无花瓣；雄花序成柔荑花序；雌花1～3生于总苞内；子房下位、3～6室，每室有2胚珠、仅1发育成熟。坚果。**

◎ 组成与分布：本科依据不同观点，含7～10属，900余种，主要分布在热带和北半球的亚热带；中国有7属，约320种。

◎ 主要价值：壳斗科植物因其坚果（子叶）中含大量淀粉，自古就被视为木本粮食，如栗属（*Castanea*）的板栗（图13-16）、锥属（*Castanopsis*）的银叶锥（*C. argyrophylla*）等。因其木材质坚韧，是车船、家具、建筑的主要用材，如青冈属（*Cyclobalanopsis*）的青冈（*C. glauca*）、柯属（*Lithocarpus*）的青刚栎（*L. glaber*）等。

◎ 系统地位：克朗奎斯特系统认为壳斗科非原始科，而是已进化的科，比木兰亚纲进化。

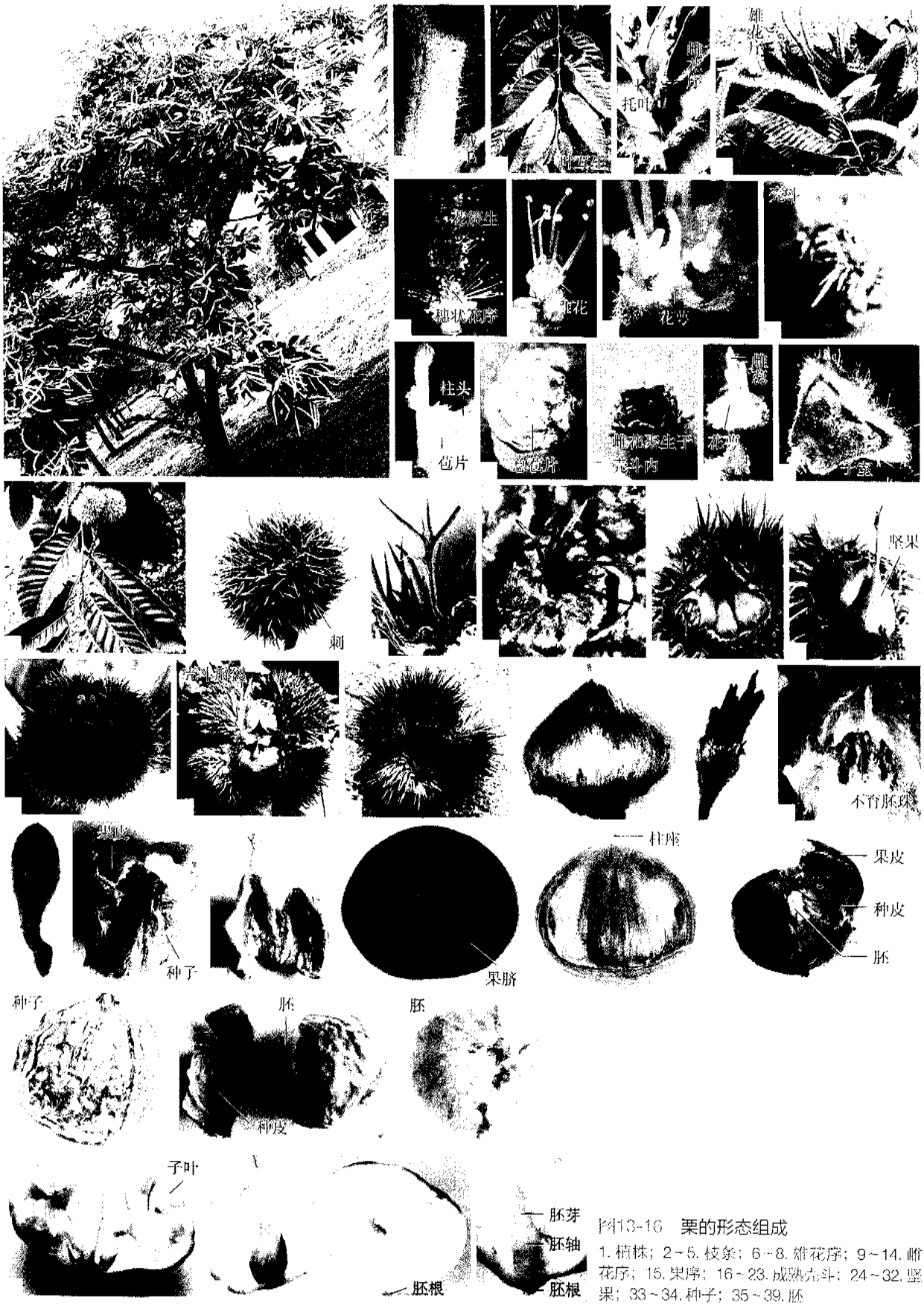


图13-16 栗的形态组成

1. 植株；2～5. 枝条；6～8. 雄花序；9～14. 雌花序；15. 果序；16～23. 成熟壳斗；24～32. 坚果；33～34. 种子；35～39. 胚

三、石竹亚纲（Caryophyllidae）

多为草本，常为肉质或盐生植物。叶常为单叶。花常两性，辐射对称，同被、异被或单被；雄蕊常定数，离心发育；子房上位，特立中央胎座或基底胎座。种子常具外胚乳，贮藏物质常为淀粉；胚常弯生。

本亚纲共有3目、14科，约11 000种。

9．石竹科（Caryophyllaceae）

属石竹目（Caryophyllales），石竹目还有商陆科（Phytolaccaceae）、玛瑙果科（Achatocarpaceae）、紫茉莉科（Nyctaginaceae）、番杏科（Aizoaceae）、刺戟木科（Didiereaceae）、仙人掌科（Cactaceae）、藜科（Chenopodiaceae）、苋科（Amaranthaceae）、马齿苋科（Portulacaceae）、落葵科（Basellaceae）、粟米草科（Molluginaceae），共12科。

● 科的特征：草本，茎节膨大，具关节。单叶对生，全缘，基部多少连合。花两性，辐射对称，二歧聚伞花序或聚伞圆锥花序或单生。萼片4～5枚，草质或膜质，宿存，覆瓦状排列或合生成筒状；花瓣4～5枚，常有爪，瓣片全缘或分裂；雄蕊2轮8～10枚或1轮3～5枚；雌蕊由2～5枚心皮构成，子房上位，特立中央胎座或基底胎座，偶不完全的2～5室（下半部为中轴胎座），胚珠多数。蒴果，顶端齿裂或瓣裂，稀为浆果；种子弯生，有外胚乳。

● 花程式：♂；＊；$K_{4\sim5}$；$C_{4\sim5}$；$A_{8\sim10}$；$\underline{G}_{(5\sim2:1:\infty)}$

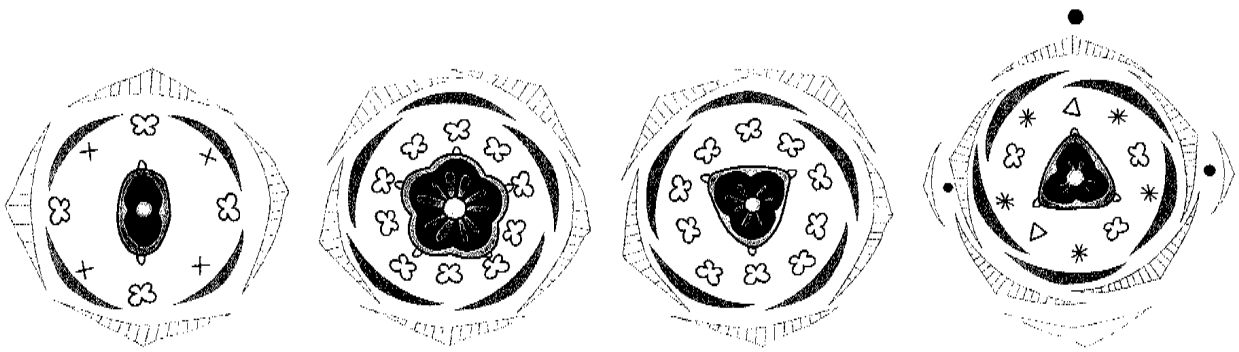


图13-17　石竹科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**草本，节膨大。单叶对生，全缘。花两性，辐射对称；花瓣4～5，常有爪；雄蕊与花瓣同数或为花瓣的倍数；特立中央胎座。蒴果。**

● 组成与分布：本科约75属、2 000种，世界广布，以地中海地区为分布中心；中国有32属，约400种，几遍布全国，以北部和西部为主要分布区。

● 主要价值：本科植物的经济用途主要供药用和观赏，部分物种为常见草坪与旱地杂草。因其含皂苷、果糖等成分，许多物种是较常用中药，如孩儿参属（*Pseudostellaria*）的孩儿参（*P. heterophylla*），其块根供药用，有健脾、补气、益血、生津等功效，为滋补强壮剂；麦蓝菜属（*Vaccaria*）的麦蓝菜（王不留行），其种子入药，能够活血化瘀，催生下乳。因其花朵美丽，许多物种常供栽培观赏，如石竹属（*Dianthus*）的石竹（图13-18）、香石竹（康乃馨）（*D. caryophyllus*）花大、单生或成聚伞花序，颜色鲜艳且富有芳香，常栽培供观赏、插花、胸花用；石头花属（*Gypsophila*）的长蕊石头花（满天星）（*G. oldhamiana*）花小而多，聚伞花序疏散、多分枝，形似缕丝花，常

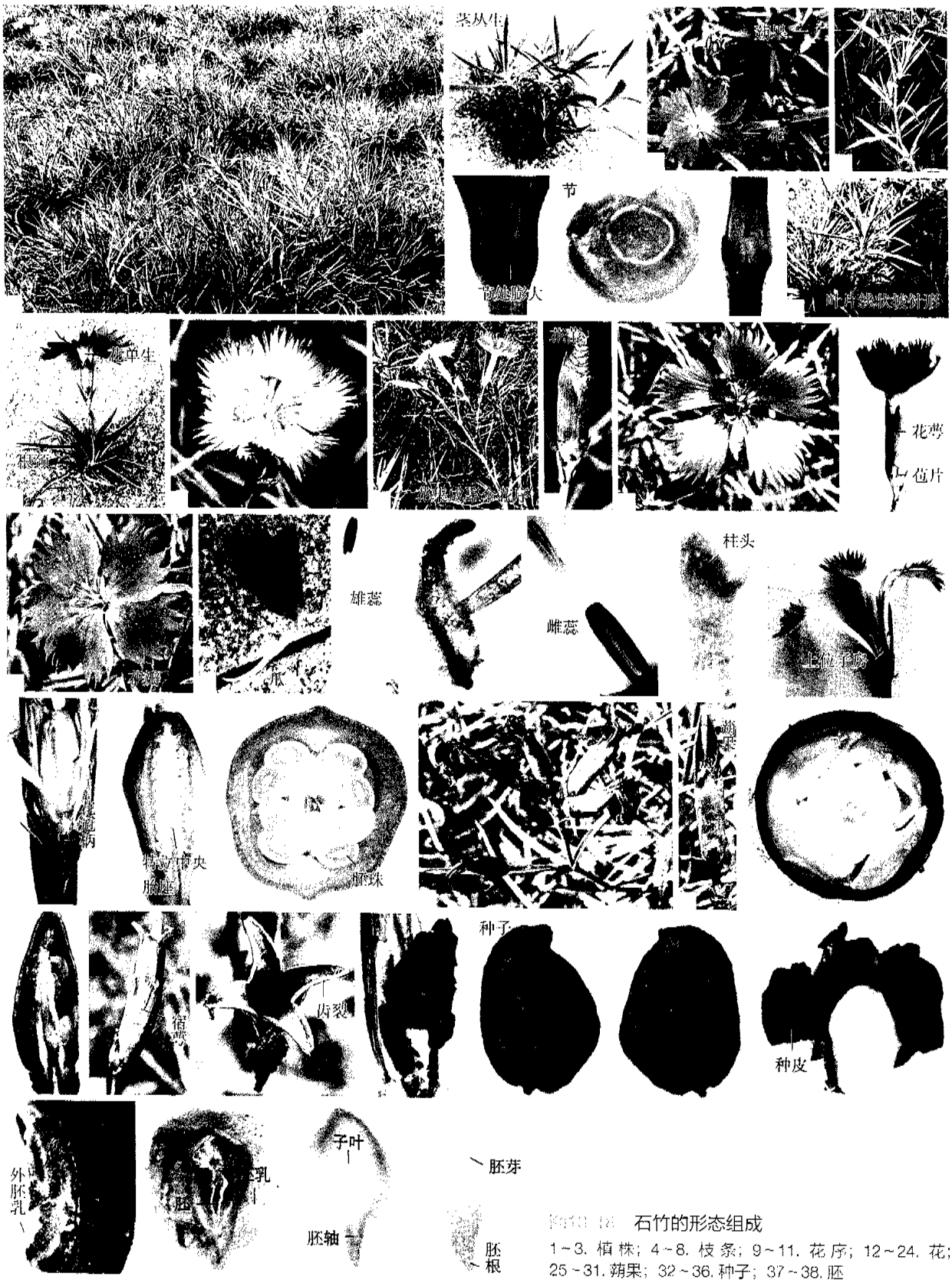


图 13 石竹的形态组成

1~3. 植株；4~8. 枝条；9~11. 花序；12~24. 花；25~31. 蒴果；32~36. 种子；37~38. 胚

栽培供观赏、切花用。因其生于草坡、荒地或麦田中，部分物种为常见田间杂草，如鹅肠菜属（*Myosoton*）的牛繁缕、卷耳属（*Cerastium*）的卷耳（*C. arvense*）等。

10．紫茉莉科（Nyctaginaceae）

属石竹目。

◎ 科的特征：草本或木本。单叶全缘，对生，无托叶。花两性，辐射对称，单生、簇生或排成聚伞花序、伞形花序；常具苞片或小苞片；花单被、花冠状，圆筒形或漏斗状，下部合生成管，顶端5～10裂，在芽内镊合状或褶扇状排列，宿存；雄蕊通常3～5，花丝离生或基部连合；子房上位，1室、1胚珠。瘦果包在宿存花被内，有棱或槽，有时具翅，常具腺；种子有胚乳。

◎ 花程式：♀；*；$K_{(5\sim10)}$；C_0；$A_{3\sim5}$；$\underline{G}_{(2\sim5:1:1)}$

◎ 识别要点：**草本，节膨大。单叶，全缘，对生。花两性，单被，花冠状。瘦果，常包于宿存花被中。**

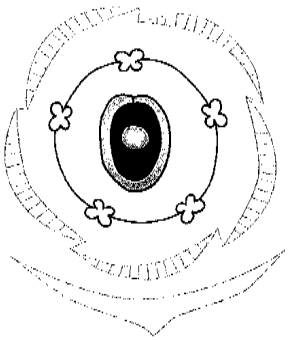


图13-19　茉莉科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◎ 组成与分布：本科约30属、300种，分布于热带和亚热带，主产热带美洲；中国有7属、11种，主要分布于华南和西南。

◎ 主要价值：本科植物的经济用途主要为药用、花卉观赏。因其含有机酸及生物碱，常作草药，如山紫茉莉属（*Oxybaphus*）的山紫茉莉（*O. himalaicus*）根入药，可补益脾肾，治肾炎水肿和淋病；黄细心属（*Boerhavia*）的黄细心（*B. diffusa*）叶入药，有利尿、催吐、祛痰之效，可治气喘、黄疸病。因其拥有美丽的花型、丰富的花色，具有其独特的观赏价值，如紫茉莉属（*Mirabilis*）的紫茉莉（图13-20）、叶子花属（*Bougainvillea*）的叶子花（三角梅）（B. spectabilis）。

11．苋科（Amaranthaceae）

属石竹目。

◎ 科的特征：草本，少藤本或灌木。单叶互生或对生，全缘，稀微齿，无托叶。花小，两性或单性，簇生在叶腋内，排成穗状、头状、总状或圆锥花序；苞片1、小苞片2，干膜质，绿色或杂色；花被片3～5，萼片状，干膜质；雄蕊常和花被片等数且对生，偶较少，花丝分离、或基部合生成杯状或管状；雌蕊由2～3心皮构成，子房上位，1室，具基生胎座，胚珠1至多数。胞果，不裂、不规则开裂或顶端盖裂。种子光滑或有小疣点，胚环状，胚乳粉质。

◎ 花程式：♀；*；$K_{3\sim5}$；C_0；$A_{3\sim5}$；$\underline{G}_{(2\sim3:1:1\sim\infty)}$

◎ 识别要点：**草本，单叶，无托叶。花小，单被，萼片干膜质；雄蕊与萼片同数对生。胞果，盖裂。**

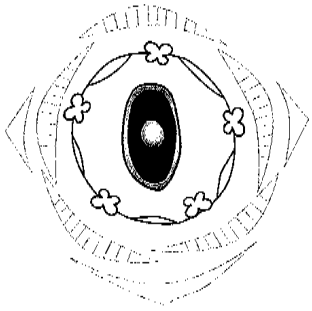


图13-21　苋科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◎ 组成与分布：本科约60属，850种，分布热带和温带地区；中国产13属，约39种，分布全国。

◎ 主要价值：本科植物的经济用途主要供药用、观赏和食用蔬菜，部分物种为常见杂草。因其含生物碱、脂肪油等化合物，许多物种可供药用，如牛膝属（*Achyranthes*）的牛膝（*A. bidentata*）根含皂苷及甾类化合物，入药，生用散瘀血、消痈肿、治虚火牙痛，熟用（酒制）补肝肾、强腰膝、治跌打瘀痛；青葙属（*Celosia*）的青葙（*C.argentea*）种子，含青葙子油、烟酸和硝酸钾，入药有清肝火、祛风热、明目、降血压之功效。因其花序经久不变，许多物种可作花卉供观赏，如千日红属（*Gomphrena*）的千日红（*G. globosa*）、青葙属的鸡冠花（图13-22）。因其富含蛋白质、脂肪、糖类及多种维生素和矿物

图13-20　紫茉莉的形态组成

1～3. 植株；4～6. 枝条；7～9. 花序；10～18. 花；19～25. 瘦果；26～29. 种子

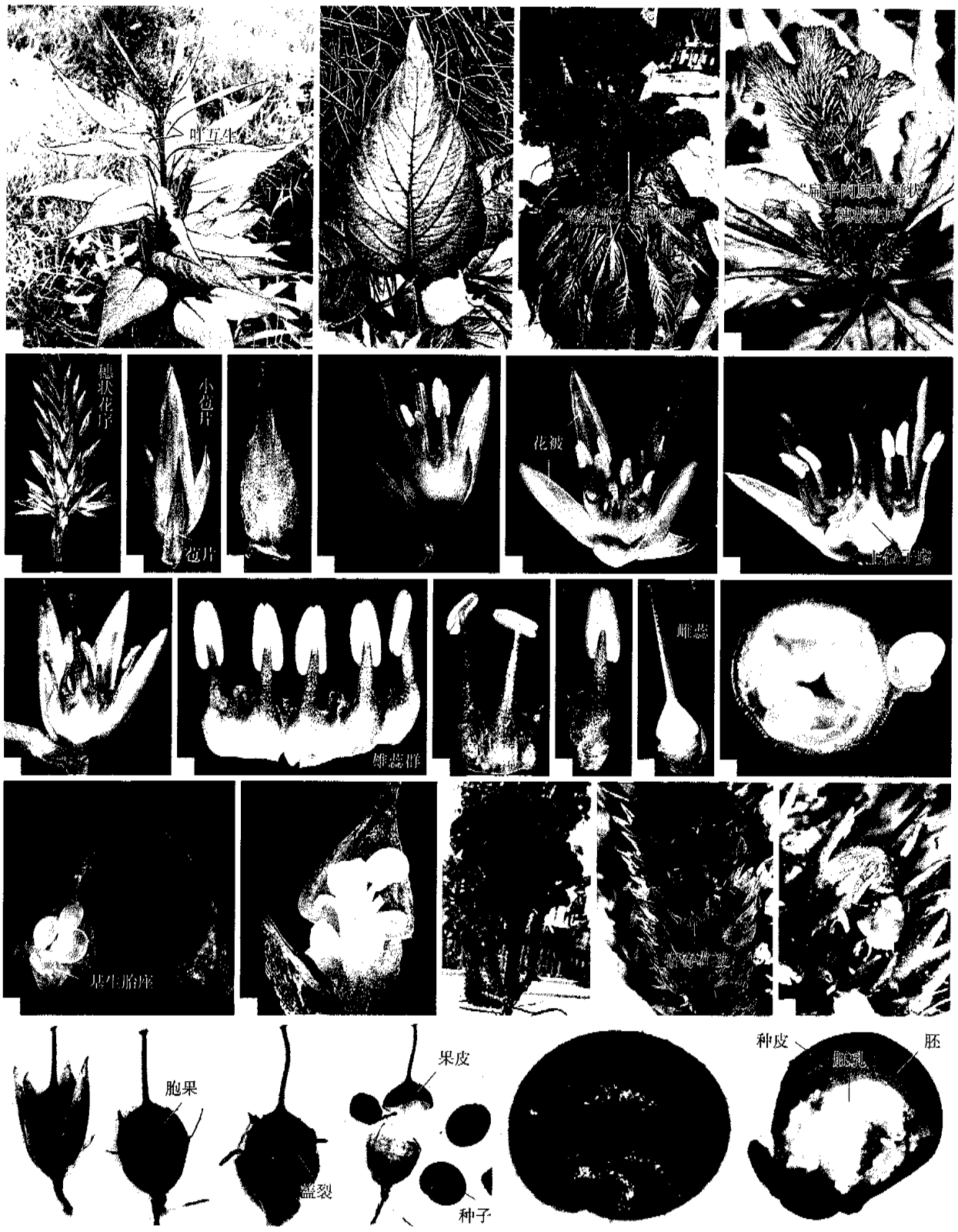


图13-22　鸡冠花的形态组成

1～4. 植株；5. 花序；6～18. 花；19～21. 果序；22～25. 胞果；26～27. 种子

质，许多物种的茎叶常作为蔬菜食用，如苋属（*Amaranthus*）的苋菜（*A.tricolor*）。因其特有的繁殖方式（根茎繁殖），部分物种已成为危害性极大的杂草，如原产巴西、中国自1930年代引种的莲子草属（*Alternanthera*）的喜旱莲子草，现已逸生为堵塞航道、排挤其他植物、影响农田排灌、破坏湿地景观、滋生蚊蝇的危害性极大的入侵物种，被列为中国首批外来入侵物种。

12．蓼科（Polygonaceae）

属蓼目（Polygonales），该目仅1科。

● 科的特征：草本，稀灌木或小乔木。茎节常膨大，具沟槽或条棱。单叶，常全缘、互生；托叶膜质，鞘状包茎，称托叶鞘。花小、两性，稀单性、异株，辐射对称，簇生在鞘状苞内或组成各式花序；花梗通常具关节；花被片5枚、稀3～6枚，花瓣状，宿存；雄蕊6～9枚；雌蕊由3、稀2～4心皮合生而成，子房上位，1室，内含1直生胚珠。瘦果3棱形或双凸镜形，包于宿存花被内或外露；种子具丰富、粉末状胚乳，胚弯曲、常偏于一侧。

● 花程式：♀；＊；K_{3-6}；C_0；A_{6-9}；$G_{(2-4:1:1)}$

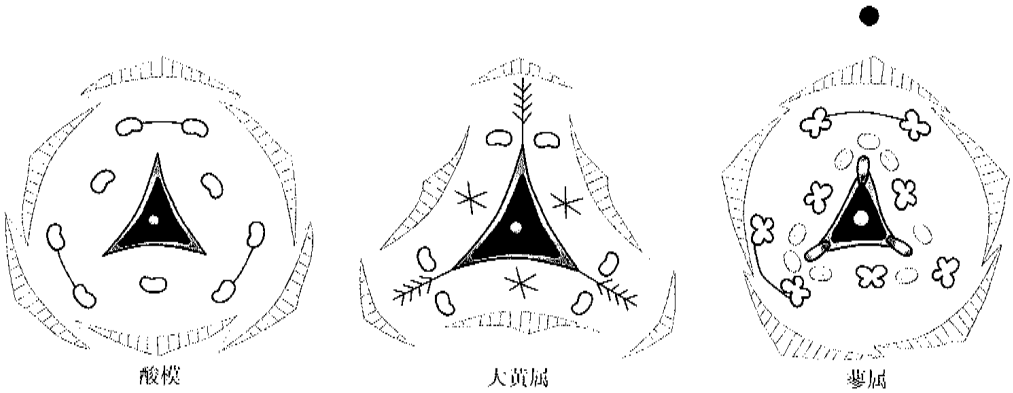


图13-23　蓼科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**草本，节膨大。单叶，全缘，互生，有膜质托叶鞘。花两性，单被，萼片花瓣状。瘦果，常包于宿存花被中。**

● 组成与分布：本科约50属、1 150种，全球分布，主产北温带；中国有13属、约235种，全国各地均有分布。

● 主要价值：本科植物的经济用途主要供药用、食用杂粮、花卉观赏，部分物种为常见杂草。因其含蒽醌类化合物，许多物种是中国传统的中药材，如大黄属（*Rheum*）的药用大黄（*R. officinale*）根状茎及根含大黄素、大黄酚等，入药具有攻积滞、清湿热、泻火、凉血、祛瘀、解毒等功效；何首乌属（*Fallopia*）的何首乌块根含大黄素、大黄酚蒽酮等，入药可安神、养血、活络、解毒、消痈，食用可补益精血、乌须发、强筋骨、补肝肾。因其含有丰富的膳食纤维和淀粉，部分物种是中国食用杂粮主要的来源，如荞麦属（*Fagopyrum*）的荞麦、苦荞麦（*F. esculentum*）。因其花期长、色彩艳丽，部分物种作为花卉观赏栽培，如珊瑚藤属（*Antigonon*）的珊瑚藤（*A. leptopus*）、蓼属（*Polygonum*）的红蓼。因其生田边路、沟边湿地等，部分物种常为田间杂草，如蓼属的萹蓄、酸模属（*Rumex*）的齿果酸模（*R. dentatus*）（图13-24）等。

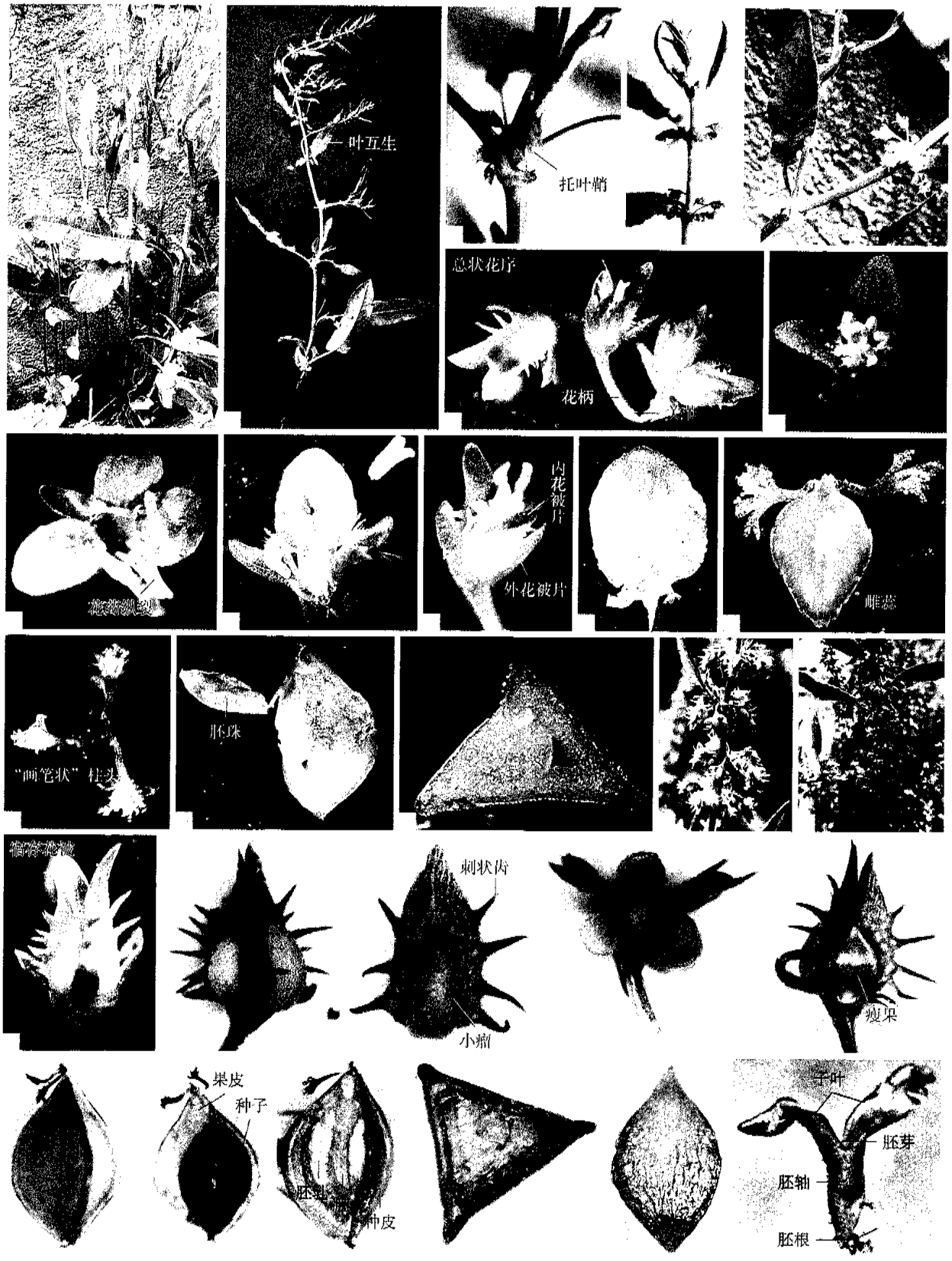


图13-24　齿果酸模的形态组成

1～2. 植株；3～5. 枝条；6. 花序；7～15. 花；16～17. 果序；18～26. 瘦果；27. 种子；28. 胚

四、五桠果亚纲（Dilleniidae）

常木本、单叶。花常为辐射对称，离瓣、稀合瓣或无瓣；雄蕊少数，离心发育；雌蕊多为合生心皮，子房上位，常中轴胎座或侧膜胎座。植物体通常含鞣酸，缺少生物碱，无甜菜素。导管分子有梯状穿孔或单穿孔，或无导管；筛分子具S型质体、稀为P型。

本亚纲共有13目、78科，约25 000种。中国有11目，42科。

13．芍药科（Paeoniaceae）

属五桠果目，该目还有五桠果科（Dilleniaceae），共2科。

● 科的特征：灌木、亚灌木或多年生草本，根圆柱形或具纺锤形的块根。当年生分枝基部或茎基部具数枚鳞片。叶为二回三出复叶，互生，无托叶。花大，常单生、或数朵生枝顶，两性，辐射对称；萼片5枚，宿存。花瓣5～10枚，覆瓦状排列，白色，粉红色，紫色或黄色；雄蕊多数，离心发育，花药外向，长圆形；花盘肉质，环状或杯状；心皮2～5枚，离生，柱头扁平，向外反卷，胚珠多数，沿心皮腹缝线排成2列。蓇葖果，具革质果皮，蓇葖成熟时沿心皮的腹缝线开裂；种子大，黑色、深褐色，光滑无毛，有假种皮和丰富的胚乳。

● 花程式：♂；*；K_5；C_{5-10}；A_{∞}；$\underline{G}_{2-5:2-5:\infty}$

● 识别要点：**草本或亚灌木，二回三出复叶、互生；萼片5枚，花瓣5～10枚，雄蕊多数，离生单雌蕊。聚合蓇葖果。**

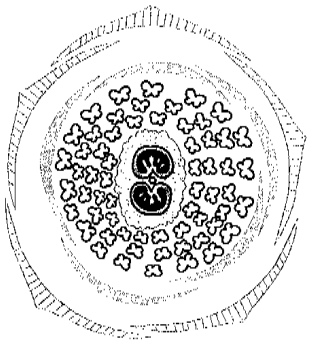


图13-25　芍药科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：仅芍药属（*Paeonia*）1属、约35种，主要分布于欧、亚大陆温带地区。中国有11种，主要分布在西南、西北地区，少数种类在东北、华北及长江两岸各省。

● 主要价值：芍药科的主要经济价值是供药用和观赏。因其花朵大而香、色泽艳丽、花色多样，许多物种是庭院栽培的名贵花卉物种，如有“花中之王”美誉的牡丹、被誉为“花仙、花相”的芍药（图13-26）。因其含芍药甙和安息香酸等化合物，许多物种具有药用价值，如芍药根（白芍）入药，具有镇痉、镇痛、通经作用，对妇女的腹痛、胃痉挛、眩晕、痛风、利尿等病症有效；牡丹根皮（丹皮）入药，能调经活血，治经闭痛经、痈肿疮毒、跌扑伤痛等症。

14．锦葵科（Malvaceae）

属锦葵目（Malvales），该目还有杜英科（Elacocarpaceae）、椴树科（Tiliaceae）、梧桐科（Sterculiaceae）、木棉科（Bombacaceae），共5科。

● 科的特征：草本或木本。茎皮富含纤维，具黏液。单叶互生，常掌状叶脉；具托叶。花两性，辐射对称；萼片3～5枚，常基部合生，其下副萼3至多数；花瓣5枚，近基部与雄蕊管基部合生；雄蕊多数，花丝连合成管，单体雄蕊，花粉被刺；雌蕊由3至多数心皮构成，子房上位，2至多室，中轴胎座，花柱上部分枝或棒状，每室胚珠1至多数。蒴果或分果；种子被毛至光滑无毛，有胚乳，子叶扁平、折叠状或回旋状。

● 花程式：♂；*；$K_{(5)}$；C_5；$A_{(\infty)}$；$\underline{G}_{(3-\infty:3-\infty:1-\infty)}$

● 识别要点：**草本或木本。单叶互生，掌状叶脉，具托叶。花两性，辐射对称，常有副萼，单体雄蕊，子房上位，中轴胎座。蒴果或分果。**

图13-27　锦葵科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

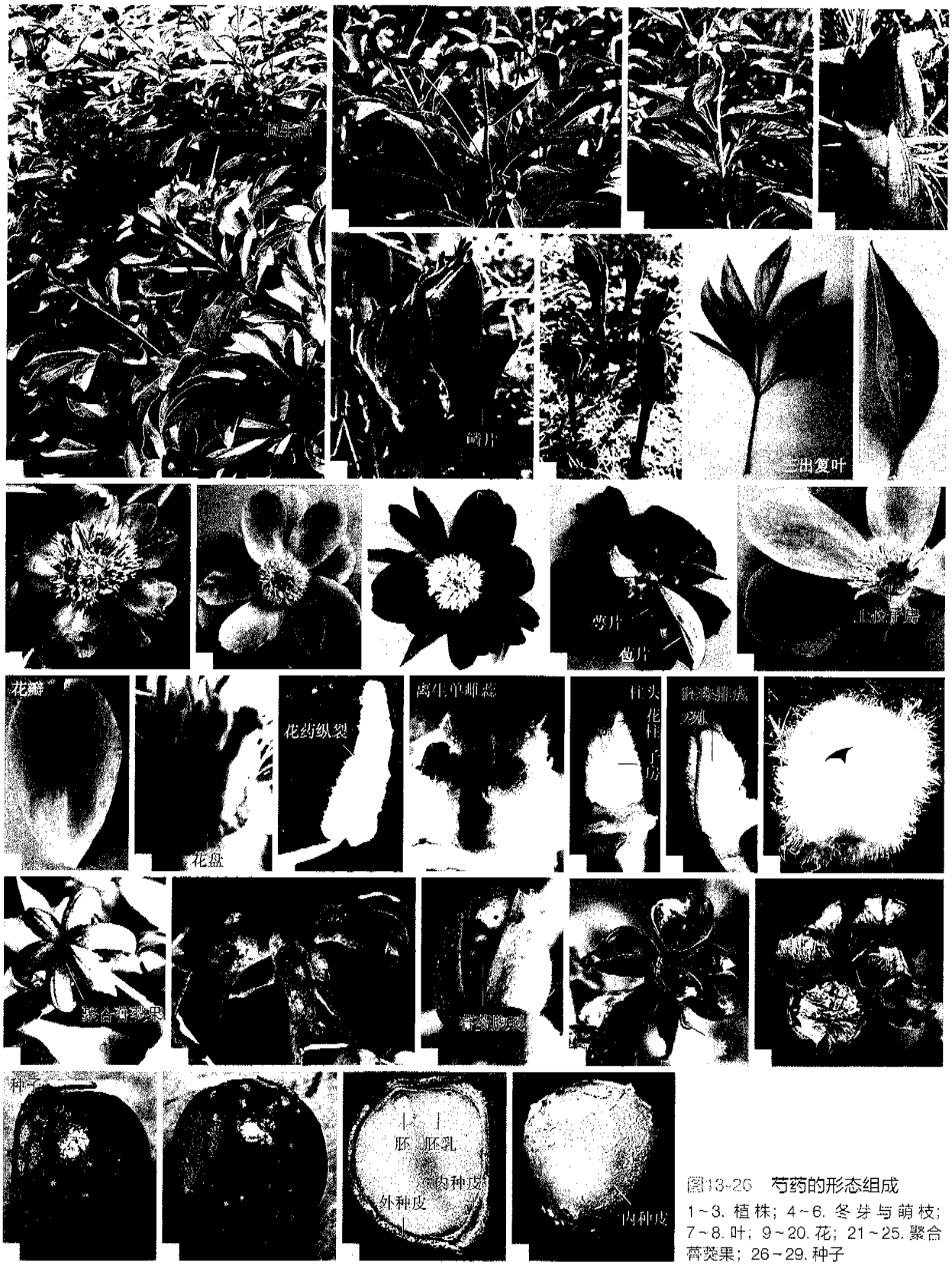


图13-26 芍药的形态组成

1~3. 植株；4~6. 冬芽与萌枝；7~8. 叶；9~20. 花；21~25. 聚合蓇葖果；26~29. 种子

图13-28 锦葵的形态组成

1~4. 植株；5~6. 花序；7~11. 花；12~15. 雄蕊；16~20. 雌蕊；21~26. 蒴果；27~28. 种子

◉ 组成与分布：本科约50属、1 000种，分布于热带至温带。中国有16属，约81种和36变种，分布全国各省区。

◉ 主要价值：本科植物的主要经济价值可归结为作纤维原料、食用、药用、观赏几大类。因其富含纤维，许多物种是编织麻袋、制绳索的纤维原料，如苘麻属（*Abutilon*）的苘麻、木槿属（*Hibiscus*）的大麻槿（*H. cannabinus*）的茎皮；棉属（*Gossypium*）陆地棉的种子纤维。因其脆嫩、滑润，香味独特，许多物种常作为蔬菜食用，如秋葵属（*Abelmoschus*）的咖啡黄葵（*A. esculentus*）嫩果、锦葵属（Malva）的冬葵（*M. crispa*）幼苗或嫩茎叶。因其含甲基戊聚糖、糖醛酸等化合物，许多物种的部分器官可药用，如蜀葵属（*Althaea*）的药蜀葵（*Althaea officinalis*）根入药，有解表散寒，利尿，止咳，消炎解毒之功效；木槿属的木芙蓉花、叶入药，有清热解毒，消肿排脓，凉血止血之效。因其花大色艳，开花量多，许多物种常作为观赏花卉或绿篱植物种植，如锦葵属的锦葵（*M. sinensis*）（图13-28）、木槿属的朱槿（扶桑）（*H. rosa-sinensis*）、悬铃花属（*Malvaviscus*）的垂花悬铃花（*M. arboreus*）。

15．堇菜科（Violaceae）

属堇菜目（Violales），该目还有大风子科（Flacourtiaceae）、围盘树科（Peridiscaceae）、红木科（Bixaceae）、半日花科（Cistaceae）、蒜树科（Huaceae）、裂药花科（Lacistemataceae）、杯盖花科（Scyphostegiaceae）、旌节花科（Stachyuraceae）、柽柳科（Tamaricaceae）、瓣鳞花科（Frankeniaceae）、双钩叶科（Dioncophyllaceae）、钩枝藤科（Ancistrocladaceae）、时钟花科（Turneraceae）、王冠草科（Malesherbiaceae）、西番莲科（Passifloraceae）、钟花科（Achariaceae）、番木瓜科（Caricaceae）、福桂花科（Fouquieriaceae）、单柱花科（Hoplestigmataceae）、葫芦科（Cucurbitaceae）、四数木科（Datiscaceae）、秋海棠科（Begoniaceae）、刺莲花科（Loasaceae），共24科。

◉ 科的特征：草本、稀灌木。单叶，常互生，有托叶。花两性或单性，辐射对称或两侧对称，单生或组成各种花序；小苞片2枚；萼片5枚，常宿存；花瓣5枚，下面1枚通常较大，基部囊状或有距；雄蕊5枚，花药直立、分离或围绕子房成环状靠合，药隔延伸于药室顶端成膜质附属物，下方两枚雄蕊基部有距状蜜腺；雌蕊由3～5心皮联合构成，子房上位，1室，侧膜胎座，花柱单一、稀分裂，柱头形状多变化，倒生胚珠1至多数。蒴果，沿室背弹裂；种子具肉质胚乳。

◉ 花程式：⚥；↑；K_5；C_5；A_5；$\underline{G}_{(3:1:\infty)}$

◉ 识别要点：**草本。单叶互生，有托叶。花两性，5基数，有距；子房上位，侧膜胎座。蒴果。**

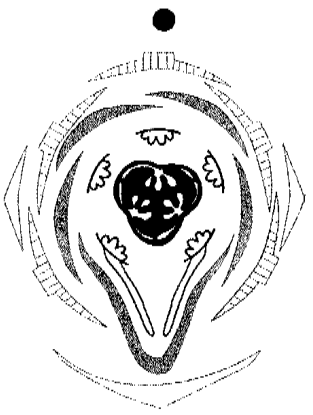


图13-29 堇菜科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◉ 组成与分布：约有22属、900多种，广布温带、热带地区。中国有4属，约130多种。

◉ 主要价值：本科植物的经济价值主要为观赏和药用。堇菜属（*Viola*）的三色堇，因其花大而艳丽，是著名的庭园观赏栽培佳品；堇菜属的紫花地丁（图13-30）全草供药用，能清热解毒、凉血消肿，治疗疮痈肿、黄疸痢疾、腹泻喉痹、毒蛇咬伤。

16．葫芦科（Cucurbitaceae）

属堇菜目。

◉ 科的特征：匍匐或攀援草质藤本。茎通常具纵沟纹，具侧生卷须，双韧维管束。叶互生，无托叶，常掌状裂。花单性，雌雄同株或异株；雄花花萼管状、5裂，花冠钟状、5裂，雄蕊5枚，其中4枚两两结合、1枚分离，形似3枚，药室通直、弓曲或S形折曲至多回折曲，纵向开裂；雌花花萼与花冠同雄花，雌蕊常由3心皮合生而成，子

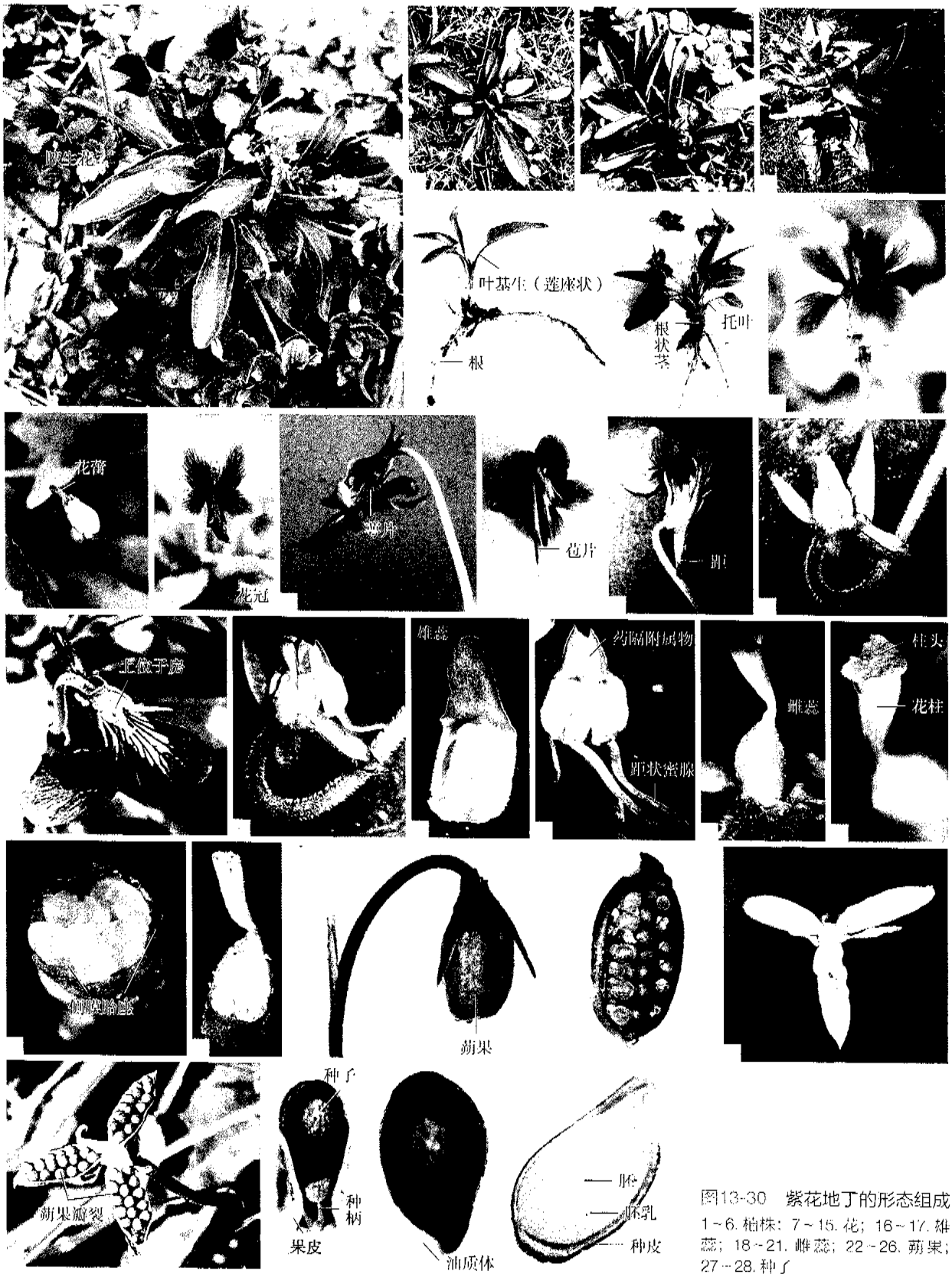


图13-30　紫花地丁的形态组成

1～6. 植株；7～15. 花；16～17. 雄蕊；18～21. 雌蕊；22～26. 蒴果；27～28. 种子

房下位，侧膜胎座，胚珠通常多数、在胎座上常排列成2列，柱头膨大。瓠果，常为肉质浆果状或果皮木质，不开裂或在成熟后盖裂或3瓣纵裂；种子常多数，扁平，胚具短胚根、子叶大，无胚乳。

◉ 花程式：♂：*；$K_{(5)}$；$C_{(5)}$；A_{1+2+2}　♀：*；$K_{(5)}$；$C_{(5)}$；$\overline{G}_{(3:1:\infty)}$

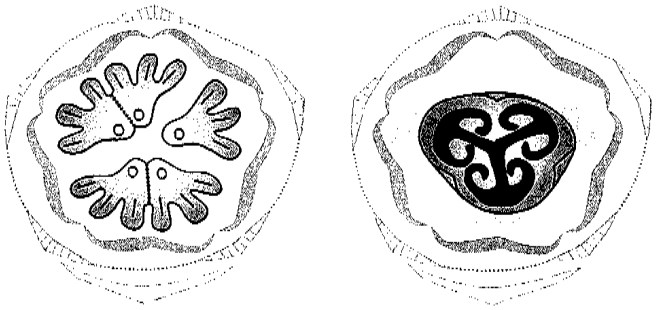


图13-31　葫芦科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◉ 识别要点：**草质藤本，具卷须，叶掌状裂。花单性，雌雄同株或异株；雄蕊5枚，4枚两两结合、1枚分离；子房下位，侧膜胎座。瓠果。**

◉ 组成与分布：约113属、800种，主产热带和亚热带，部分散布到温带。中国有32属、约154种（原产20属、约130种，引种栽培的有7属、约30种），主要分布于西南部和南部，少数散布到北部。

◉ 主要价值：葫芦科是世界上最重要的食用植物科之一，具有药用、食用等价值。因其含三萜皂苷、有机酸等，许多物种部分器官可药用，如栝楼属（*Trichosanthes*）的栝楼（*T. kirilowii*）根入药称天花粉，有清热生津、解毒消肿、镇咳祛痰的功效，果入药称栝楼，有镇咳镇静、解热利尿的效能；绞股蓝属（*Gynostemma*）的绞股蓝（*G. pentaphyllum*）全草入用，有消炎解毒、止咳祛痰的功效，常见具有药用价值的植物还有王瓜（*Trichosanthes cucumeroides*）、油渣果（*Hodgsonia macrocarpa*）、木鳖子（*Momordica cochinchinensis*）、罗汉果、盒子草（*Actinostemma tenerum*）。因其果肉细密味甜，许多物种的果实是食用果蔬，如南瓜属（*Cucurbita*）的南瓜（*C. moschata*）（图13-32）、西瓜属（*Citrullus*）的西瓜，常见的食用果蔬还有丝瓜、黄瓜、葫芦、冬瓜（*Benincasa hispida*）、苦瓜、佛手瓜（*Sechium edule*）等。

◉ 系统地位：葫芦科植物子房下位、3心皮构成的侧膜胎座、雄蕊常两两结合等特征，反映它是一个有明确界限的自然类群，可能通过五桠果目与原始的被子植物相联系。

17．十字花科（Brassicaceae）

属白花菜目（Capparales），该目还有烈味三叶草科（Tovariaceae）、白花菜科（Capparaceae）、辣木科（Moringaceae）、木犀草科（Resedaceae），共5科。

◉ 科的特征：草本，很少是亚灌木状，常有辛辣味。单叶，茎生叶互生，基生叶莲座状；常无托叶。花两性，辐射对称，多数聚集成总状花序；萼片4枚，2轮；花瓣4枚，成十字形排列，基部常具爪；雄蕊6枚，2轮，外轮2枚花丝较短、内轮4枚花丝较长，四强雄蕊；花丝基部的花托上常具蜜腺；雌蕊由2心皮组成，子房上位，常被1个次生的假隔膜将子房分为假2室，侧膜胎座，胚珠多数。长角果或短角果，常2瓣开裂，或一节一节地横断分裂、每节有1个种子，或不裂。种子较小，胚弯曲，无胚乳。

◉ 花程式：⚥；*；K_{2+2}；C_{2+2}；A_{2+4}；$\underline{G}_{(2:1:\infty)}$。

◉ 识别要点：**草本，常有辛辣味。总状花序；十字形花冠，四强雄蕊，侧膜胎座、具假隔膜。角果。**

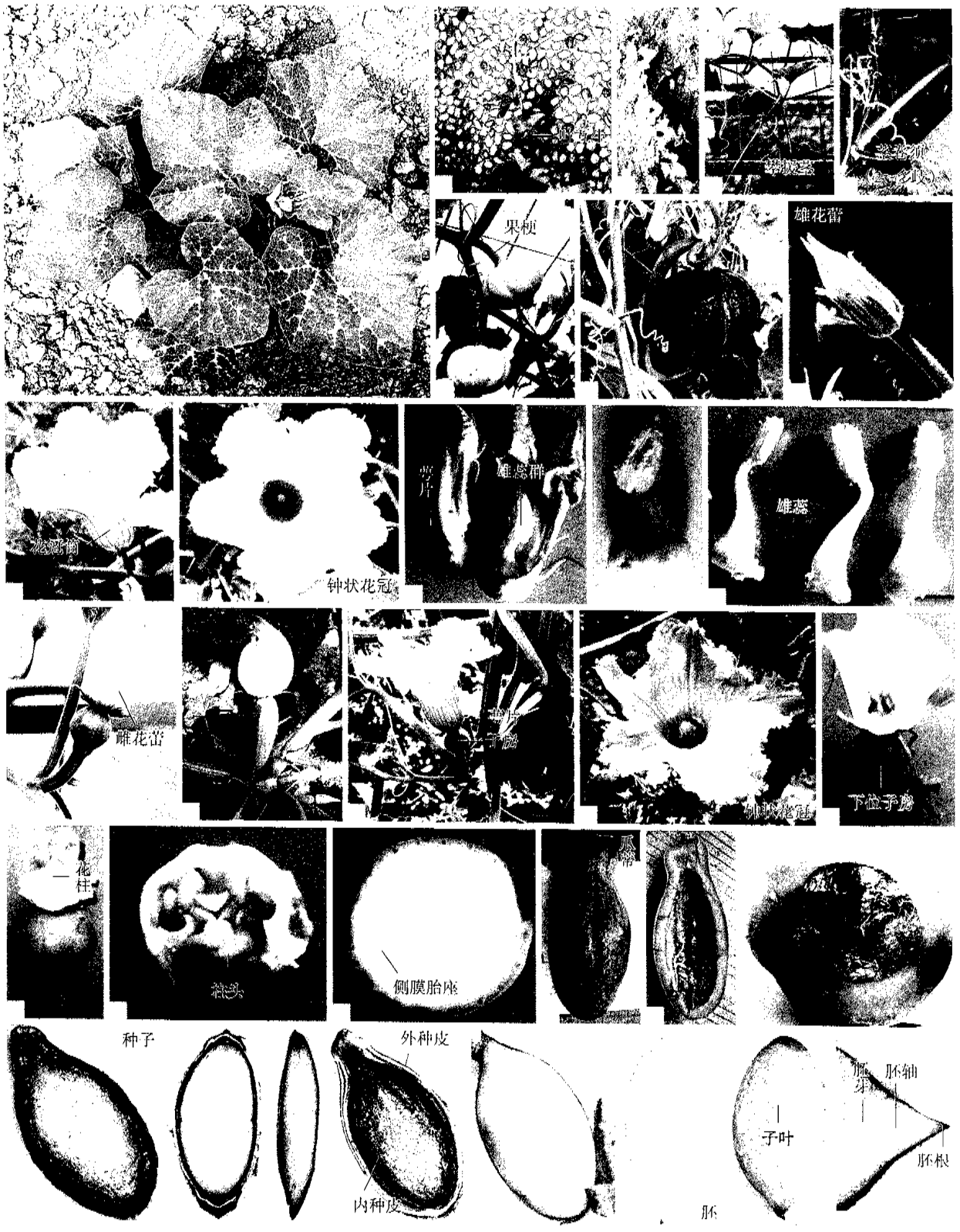


图 13-32 南瓜的形态组成

1～4. 植株；5～7. 茎卷须；8～13. 雄花；14～21. 雌花；22～24. 瓠果；25～28. 种子；29～32. 胚

● 组成与分布：本科约375属、3 200种，全球分布，主产北温带，尤以地中海区域分布较多。中国有95属、约411种，分布全国，以山区及丘陵地带为多、平原及沿海地区较少。

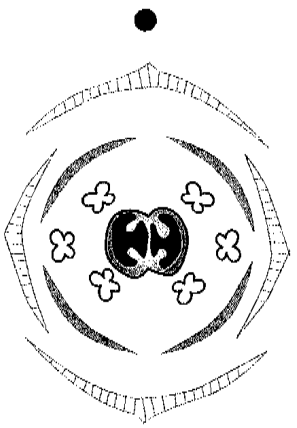


图13-33 十字花科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 主要价值：十字花科是一个经济价值较大的科，许多种常作为蔬菜和油料作物栽培，部分种是重要的药用植物和观赏植物。因其种子含油率高达40%，许多种是重要的油料作物，如芸薹属（*Brassica*）的欧洲油菜（*B.napus* L.）、芥菜（*B. juncea*）。因其产量高、含丰富矿物质和纤维素、热量低，许多种是重要的食用蔬菜，如萝卜属（*Raphanus*）的萝卜（*R. sativus*）（图13-34）、荠属（*Capsella*）的荠（*C. bursa-pastoris*）；常见的食用蔬菜还有西兰花、花椰菜、甘蓝、榨菜（*B. juncea var. tumida*）。因其含靛蓝、蒽醌类、谷甾醇等化合物，许多种是重要的药用植物，如菘蓝属（*Isatis*）的欧洲菘蓝（*Isatis tinctoria*）根入药称为板蓝根，有清热、泻火、利尿、凉血、解毒的功效；蔊菜属（*Rorippa*）的蔊菜（*Rorippa indica*）全草入药，内服有解表健胃、止咳化痰、平喘、清热解毒、散热消肿等效，外用治痈肿疮毒及烫火伤。因其花色艳丽、花期长，许多种常作为庭院观赏植物栽培，如紫罗兰属（*Matthiola*）的紫罗兰、诸葛菜属（*Orychophragmus*）的诸葛菜。

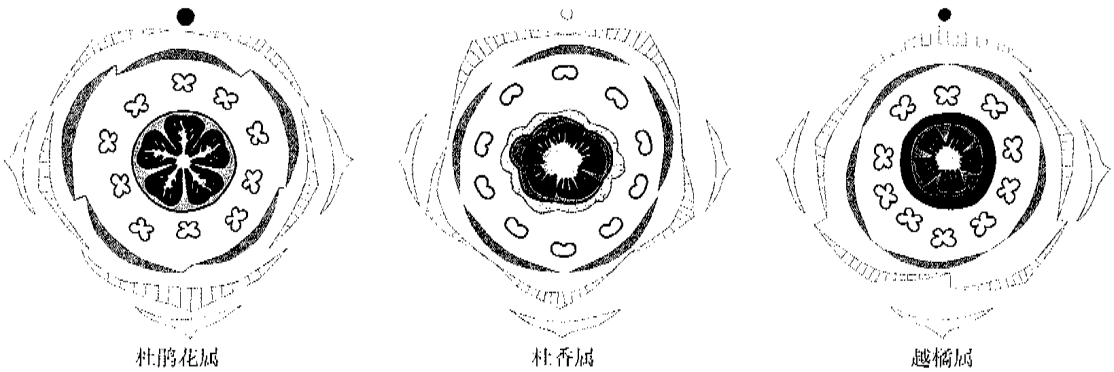
● 系统地位：十字花科植物的花各部分的数目和雄蕊的排列比较稳定，特别是具有胎座框的结构，使其成为自然的一类群。通常认为其由白花菜科演化而来，与无假隔膜、有子房柄的白花菜科相近，通过五桠果目与原始的被子植物相联系。

18．杜鹃花科（Ericaceae）

属杜鹃花目（Ericales），本目还有翅萼树科（Cyrillaceae）、山柳科Clethraceae）、假石南科（Grubbiaceae）、岩高兰科（Empetraceae）、尖苞树科（Epacridaceae）、鹿蹄草科（Pyrolaccae）、水晶兰科（Monotropaceae），共8科。

● 科的特征：木本。单叶互生，稀对生或轮生，常革质，无托叶。花两性，辐射对称或略两侧对称；单生或组成花序，顶生或腋生，具苞片；花萼4～5裂，宿存；花瓣合生成钟状、坛状、漏斗状或高脚碟状，稀离生，花冠通常4～5裂；雄蕊常为花冠裂片的2倍，少有同数，花药常顶孔开裂、背部或顶部通常有芒状或距状附属物；花盘盘状，具厚圆齿；雌蕊常2～5心皮构成，子房上位或下位，常2～5室，中轴胎座，每室有多数胚珠，花柱和柱头单一。蒴果，稀浆果；种子小，胚圆柱形，胚乳丰富。

● 花程式：♀；＊；$K_{4\sim5}$；$C_{4\sim5}$；$A_{4\sim5+4\sim5}$；$\underline{G}_{(2\sim5:2\sim5:\infty)}$、$\underline{G}_{(2\sim5:2\sim5:\infty)}$



杜鹃花属　　杜香属　　越橘属

图13-35 杜鹃花科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

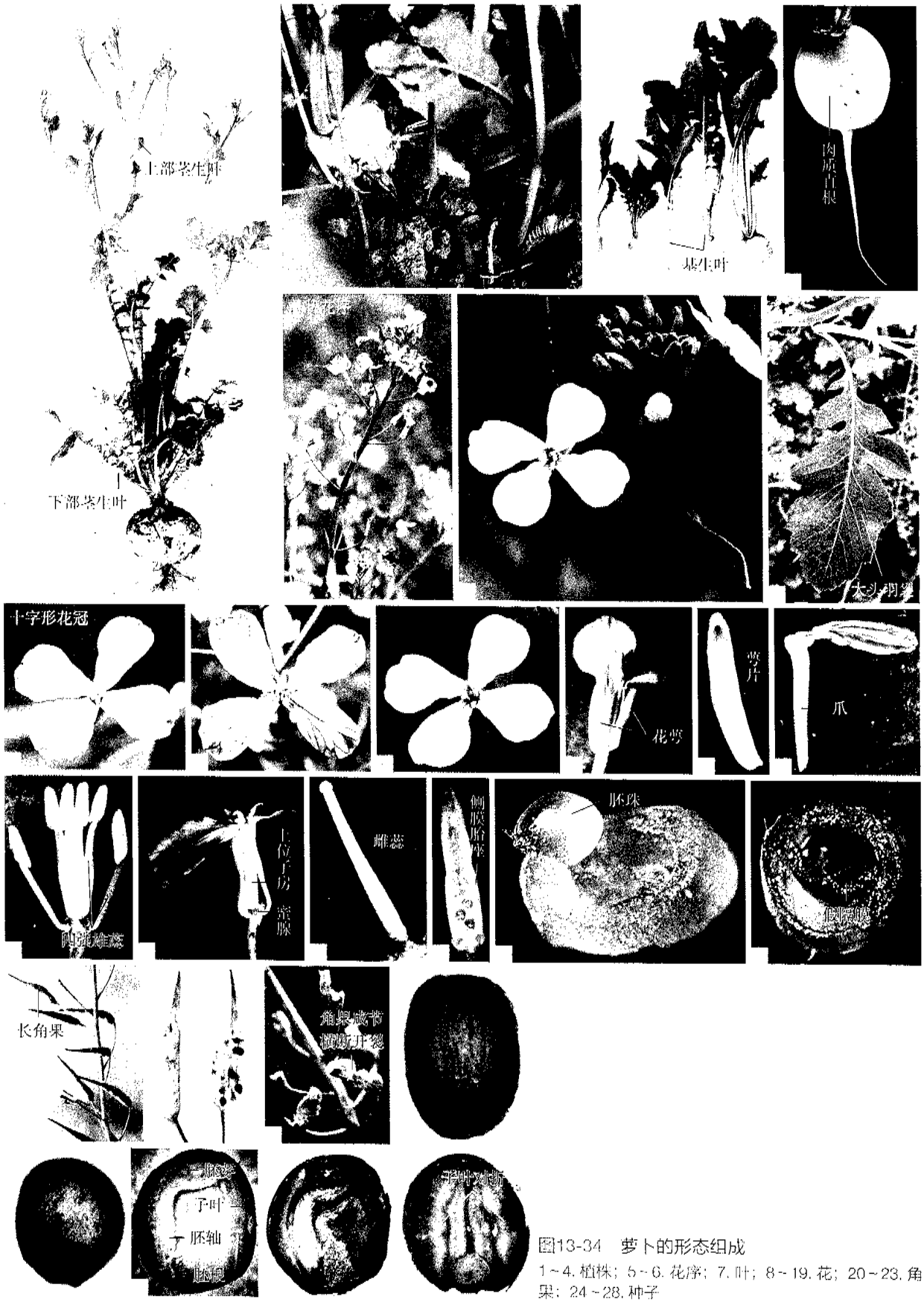


图13-34 萝卜的形态组成

1~4. 植株；5~6. 花序；7. 叶；8~19. 花；20~23. 角果；24~28. 种子

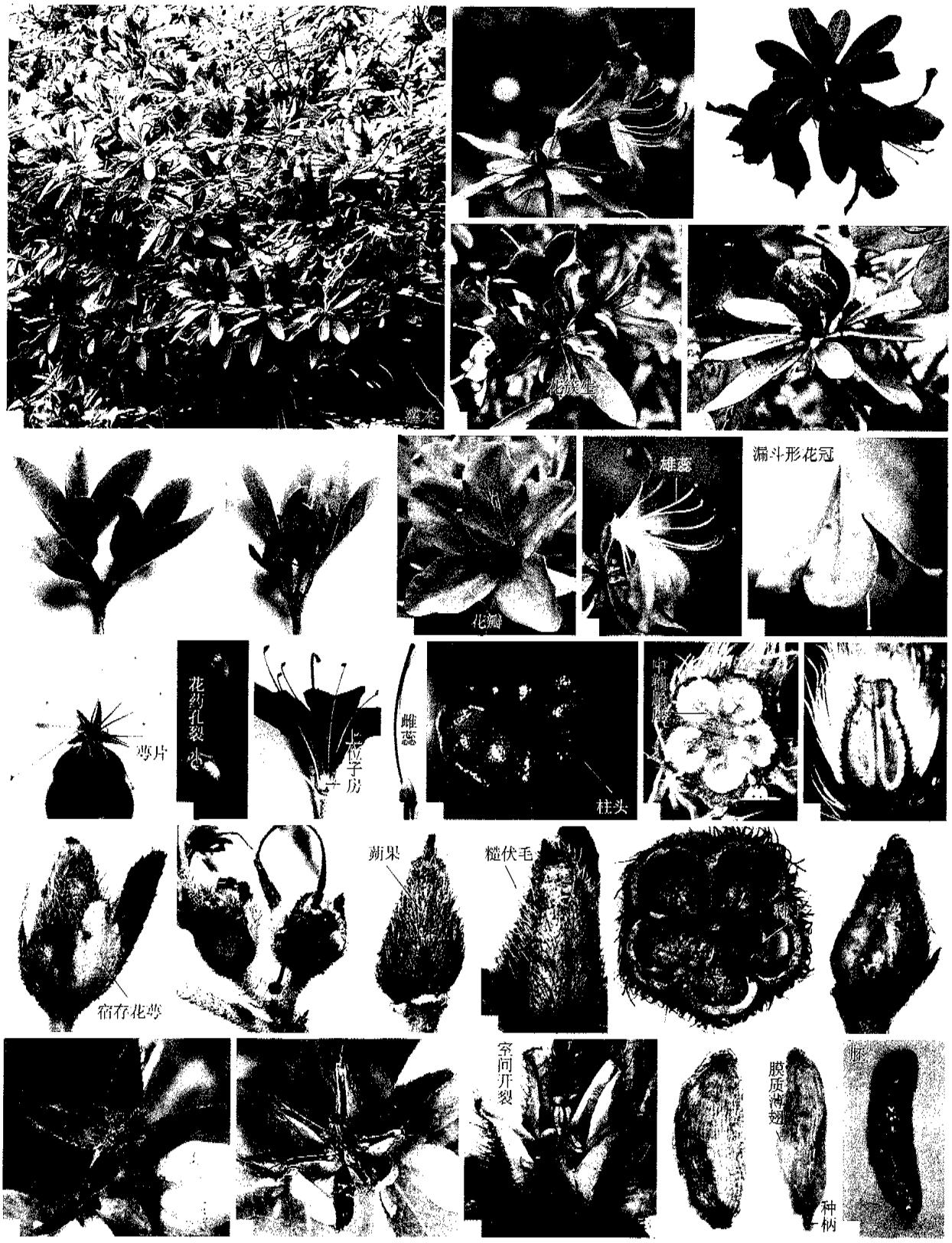


图13-36 杜鹃的形态组成

1. 植株；2～7. 枝条；8～17. 花；18～26. 蒴果；27～28. 种子；29. 胚

● 识别要点：木本。单叶、革质，互生。花瓣合生成钟状、坛状；雄蕊常为花冠裂片的2倍，花药常顶孔开裂、有芒状或距状附属物；中轴胎座。

● 组成与分布：约103属3 350种，全世界分布，广布于温带、亚寒带；中国有15属，约757种，分布全国各地，主产地在西南部山区。

● 主要价值：杜鹃花科的经济价值主要作为观赏、药用。因其花色绚丽，花型奇特，许多种是著名的观赏植物，如杜鹃属（*Rhododendron*）的杜鹃（*R. simsii*）（图13-36），其花冠鲜红色，地栽、盆栽皆宜，是中国十大传统名花之一，被人们誉为“花中西施”；吊钟花属（*Enkianthus*）的吊钟花（*E. quinqueflorus*），其花朵朵成束，好似铃铛吊挂，晶莹醒目，为节日大型插花所不可缺少的材料。因其含黄酮类、酚类等化合物，许多种的部分器官既有药用价值，又可作为医药工业和香料工业原料，如越橘（*Vaccinium*）属的越橘（*V. vitis-idaea*）叶可代茶饮用，也可入药作尿道消毒剂；白珠树属（*Gaultheria*）的地檀香（*G. forrestii*）根入药有祛风除湿之效，枝、叶可蒸取芳香油（地檀香油，又称冬青油）可用作医药工业和香料工业中的食品调味剂；杜鹃全株供药用，有行气活血、补虚，治疗内伤咳嗽，肾虚耳聋，月经不调，风湿等疾病。

五、蔷薇亚纲（Rosidae）

木本或草本。单叶或常羽状复叶。花多固定于五基数。花被明显分化，异被；雄蕊多数或少数，向心发育；多为中轴胎座，稀为侧膜胎座。植物体常含单宁，少数含环烯醚萜化合物、生物碱类化合物，但不含甜菜色素。导管分子有梯状穿孔或单穿孔；筛分子具S型质体，极少为P型。

本亚纲共有18目，118科，约58 000种。

19．蔷薇科（Rosaceae）

属蔷薇目，该目还有瓣裂果科（Brunelliaceae）、牛栓藤科（Connaraceae）、船形果科（Eucryphiaceae）、火把树科（Cunoniaceae）、澳梓科（Davidsoniaceae）、毛枝树科Dialypetalanthaceae）、海桐花科（Pittosporaceae）、腺毛草科（Byblidaceae）、八仙花科（Hydrangeaceae）、穿药树科（Columelliaceae）、茶藨子科（Grossulariaceae）、鹅叶树科（Greyiaceae）、鳞叶树科（Bruniaceae）、四柱木科（Anisophylleaceae）、假海桐科（Alseuosmiaceae）、景天科（Crassulaceae）、土瓶草科（Cephalotaceae）、虎耳草科（Saxifragaceae）、沙穆科（Neuradaceae）、燧体木科（Crossosomataceae）、金壳果科（Chrysobalanaceae）、海人树科（Surianaceae）、棒木科（Rhabdodendraceae），共24科。

● 科的特征：草本、灌木或乔木，常有刺及皮孔。单叶或复叶，叶互生、稀对生，有托叶。花两性，辐射对称，周位花或上位花；花轴上端发育成碟状、钟状、杯状、罐状或圆筒状的花托（萼筒），在花托上边缘着生萼片、花瓣和雄蕊；萼片5枚，花瓣5枚、分离；雄蕊常多数、离生；雌蕊由1至多数心皮构成，子房上位或下位，花柱与心皮同数。蓇葖果、瘦果、梨果或核果等；种子常不含胚乳，子叶为肉质。

本科依据心皮数、子房位置和果实特征，分为绣线菊亚科、蔷薇亚科、苹果亚科和李亚科。各亚科的特征如下。

①绣线菊亚科（Spiraeoideae）特征：灌木，常不具托叶；雌蕊常由5个心皮构成，离生或基部合生；子房上位，具2至多数悬垂的胚珠；蓇葖果，稀瘦果。

②蔷薇亚科（Rosoideae）特征：木本或草本；复叶、稀单叶，托叶发达；周位花；雌蕊由多数、离生，着生在凸起或凹陷的花托上；子房上位，每室具1～2胚珠；瘦果，着生在膨大肉质的花托内或花托上。

③苹果亚科（Maloideae）特征：木本，单叶或复叶，有托叶；雌蕊由2～5枚心皮构成，子房下位或半下位，稀上位，子房2～5室，每室2、稀1至多数胚珠；梨果。

④李亚科（Prunoideae）特征：木本，单叶，叶基常有腺体，有托叶；花托凹陷呈杯状；雌蕊由1心皮构成，子房上位，1室、2胚珠；核果，成熟时肉质，内含1种子。

◉ 花程式：♀；*；$K_{(5)}$；C_5；$A_{1\sim\infty}$；$\underline{G}_{\infty\cdot 1:\infty\cdot 1:1\cdot 2}\bar{G}_{(2\sim 5:2\cdot 5:2\sim 4)}$

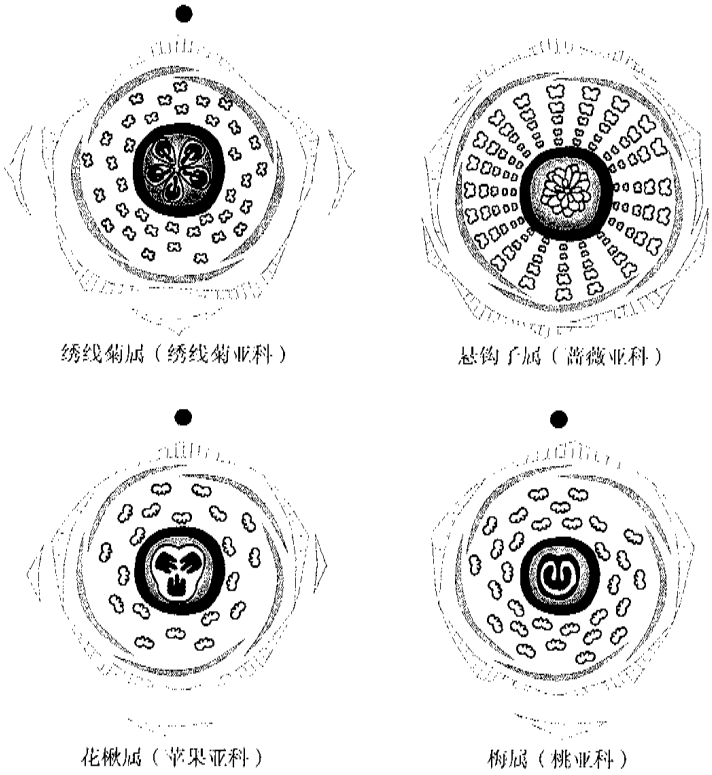
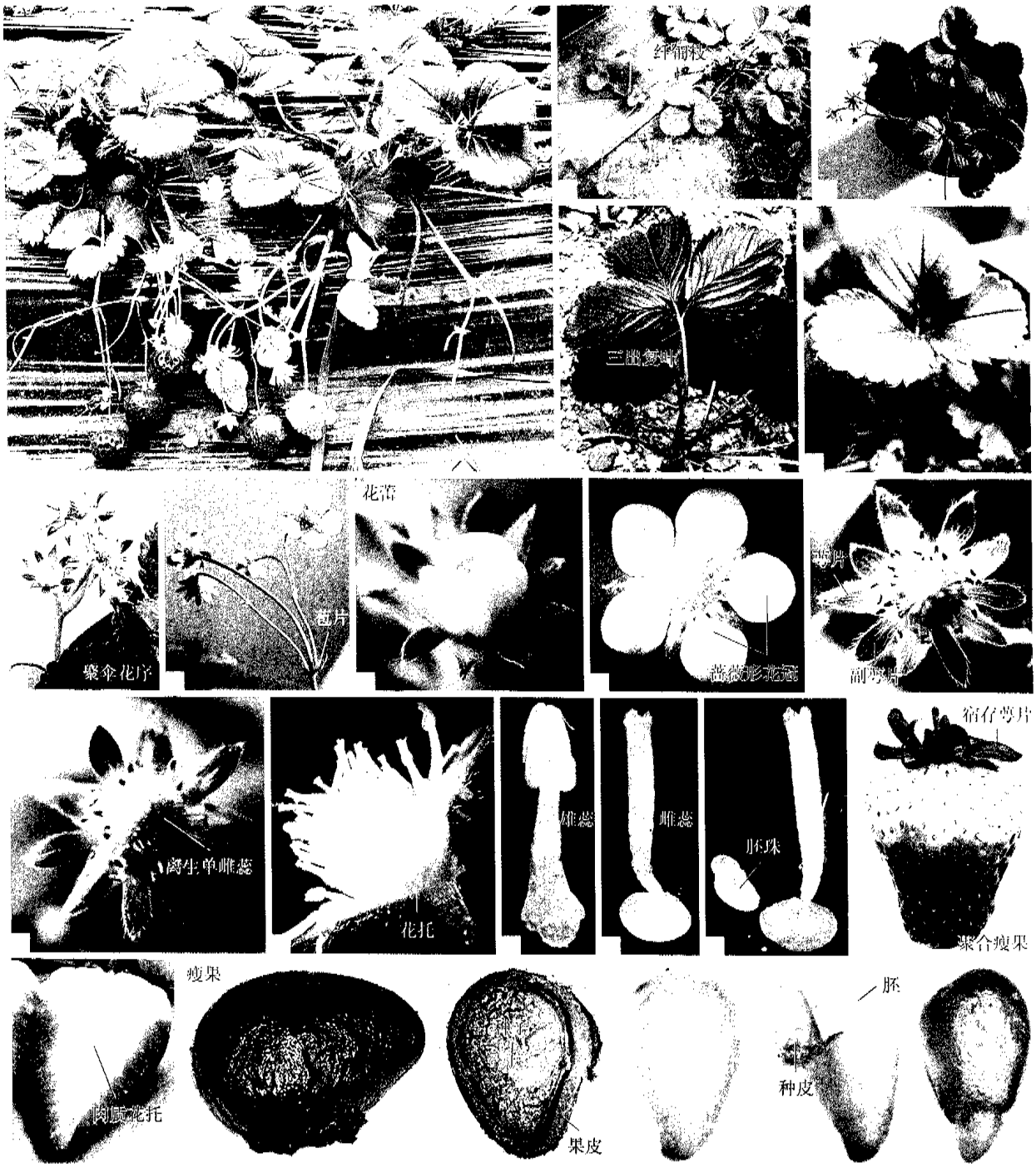


图13-37 蔷薇科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◉ 识别要点：叶互生，常有托叶。花两性，五基数，辐射对称，花托凸起或凹陷，周位花或上位花。蓇葖果、瘦果、梨果或核果。

◉ 组成与分布：本科有95属约3 300余种，分布于全世界，北温带较多；中国约51属、1 000余种，产于全国各地。

◉ 主要价值：蔷薇科是一个富于经济价值的科，其经济价值可归集为食用果品、观赏花卉、药用和材用。因其果味甘酸、味美汁多、富含有多种维生素和纤维，是食用水果的主要来源，如蔷薇亚科草莓属（*Fragaria*）的草莓（*F. ananassa*）（图13-38）、悬钩子属（*Rubus*）的欧洲木莓（*R. caesius*）和茅莓（*R. parvifolius*）等；苹果亚科苹果属的苹果、梨属（*Pyrus*）的白梨、枇杷属（*Eriobotrya*）的枇杷（*E. japonica*）（图13-39）、山楂属（*Crataegus*）的山楂（*C. pinnatifida*）等；李亚科桃属（*Amygdalus*）的桃、樱属（*Cerasus*）的樱桃（*C. pseudocerasus*）、杏属（*Armeniaca*）的杏（*A. vulgaris*）、李属（*Prunus*）的紫叶李（*P. cerasifera* f. *atropurpurea*）（图13-40）等。因其具美丽可爱的枝叶和花朵、鲜艳多彩的果实，本科许多物种常作为庭园花卉植物栽培供观赏，如绣线菊亚科绣线菊属（*Spiraea*）的绣线菊（*S. salicifolia*）（图13-41）、白鹃梅属（*Exochorda*）的白鹃梅（*E. racemosa*）；蔷薇亚科蔷薇属（Rosa）的玫瑰、月季花（*R. chinensis*）、七姊妹（*R. multiflora* var. *carnea*）；苹果亚科苹果属



一 胚芽 图13-38 草莓的形态组成

一 胚轴 1~5. 植株；6~7. 花枝；8~15. 花；16~17. 聚合瘦果；18~19. 瘦果；20~21. 种子；

一 胚根 22~24. 胚

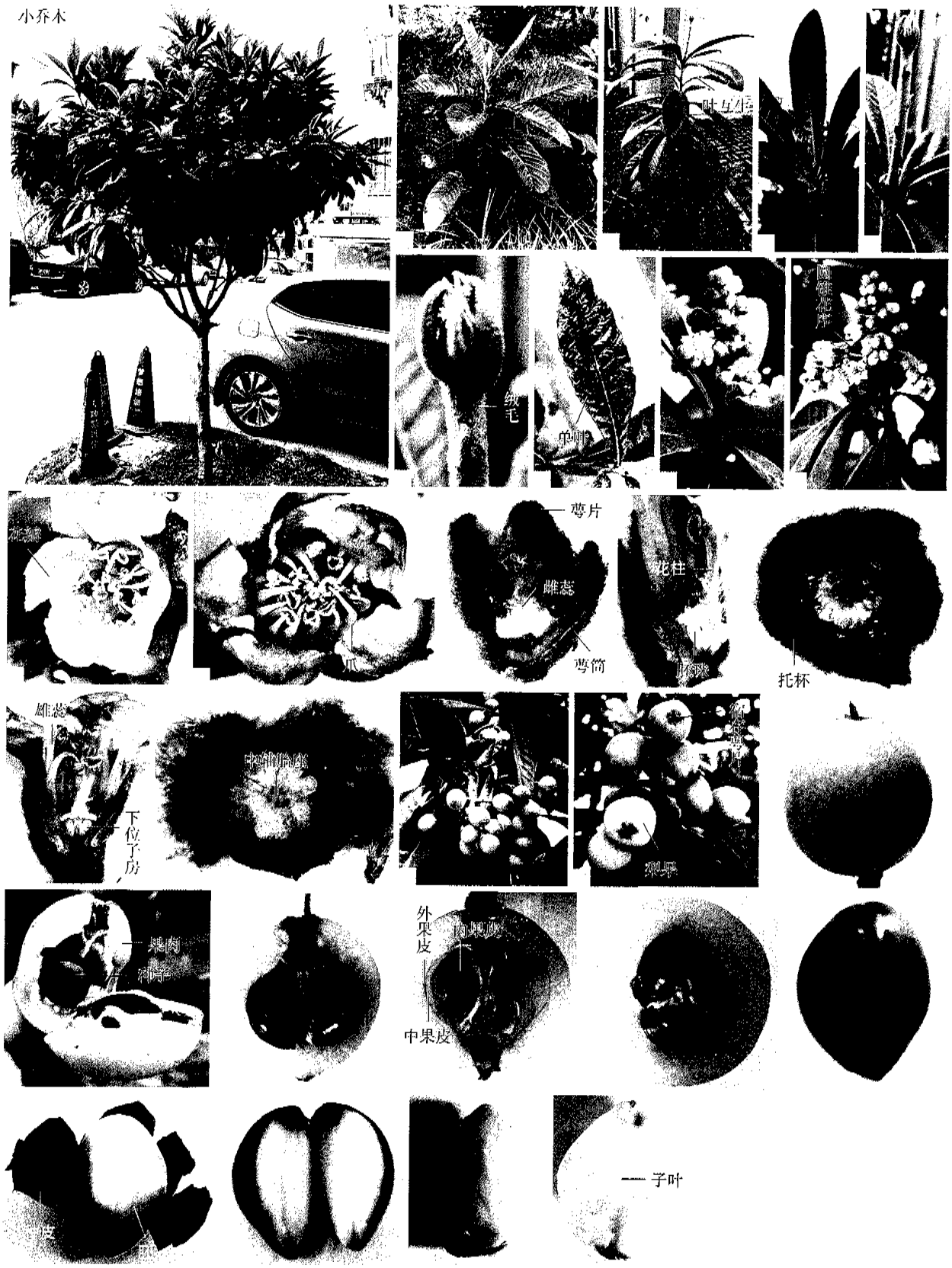


图13-39 枇杷的形态组成

1~3. 植株；4~7. 叶枝；8~9. 花枝；10~16. 花；17~18. 果枝；19~23. 梨果；24~26. 种子；27~26. 胚

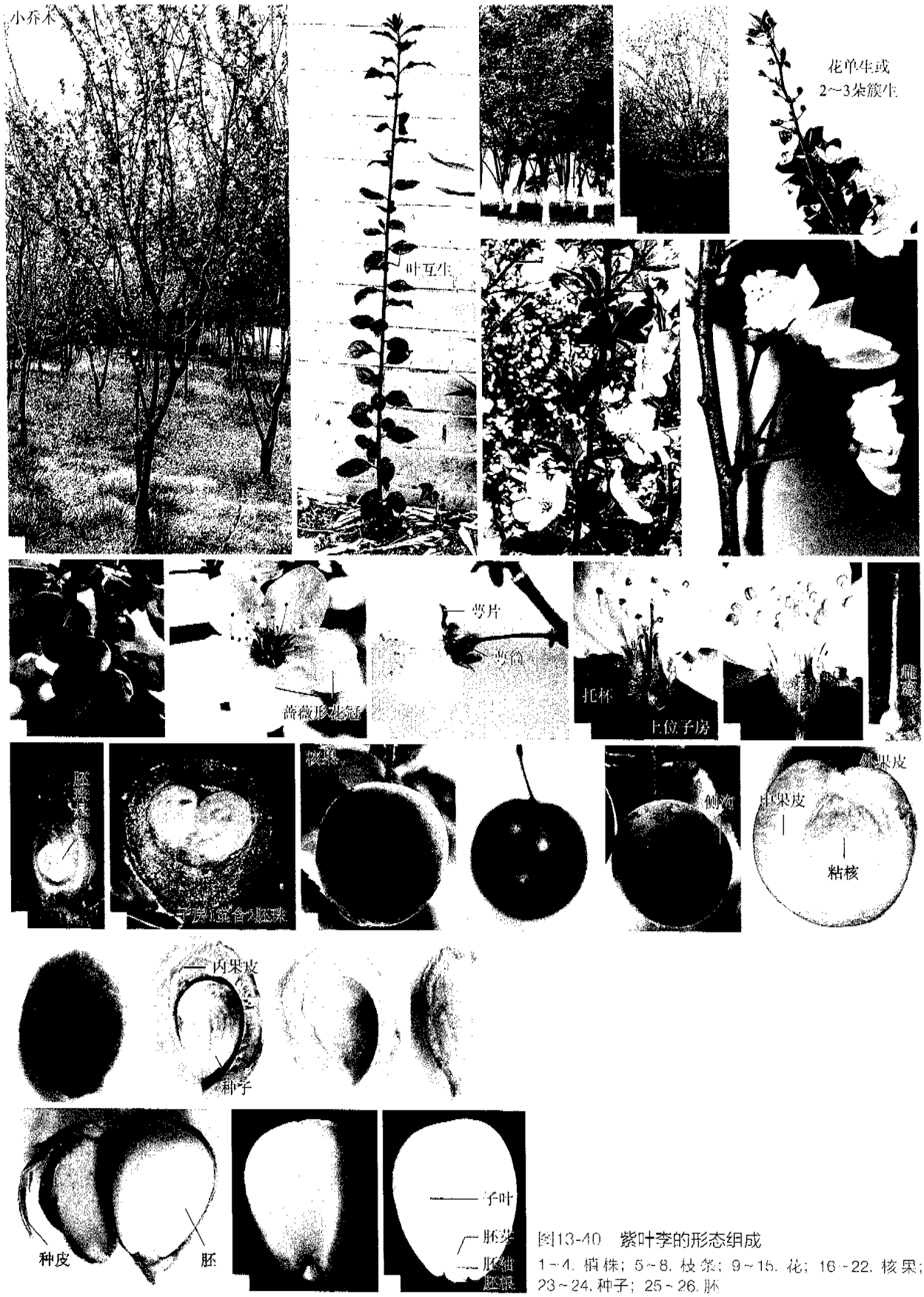


图13-40 紫叶李的形态组成

1~4. 植株；5~8. 枝条；9~15. 花；16~22. 核果；23~24. 种子；25~26. 胚

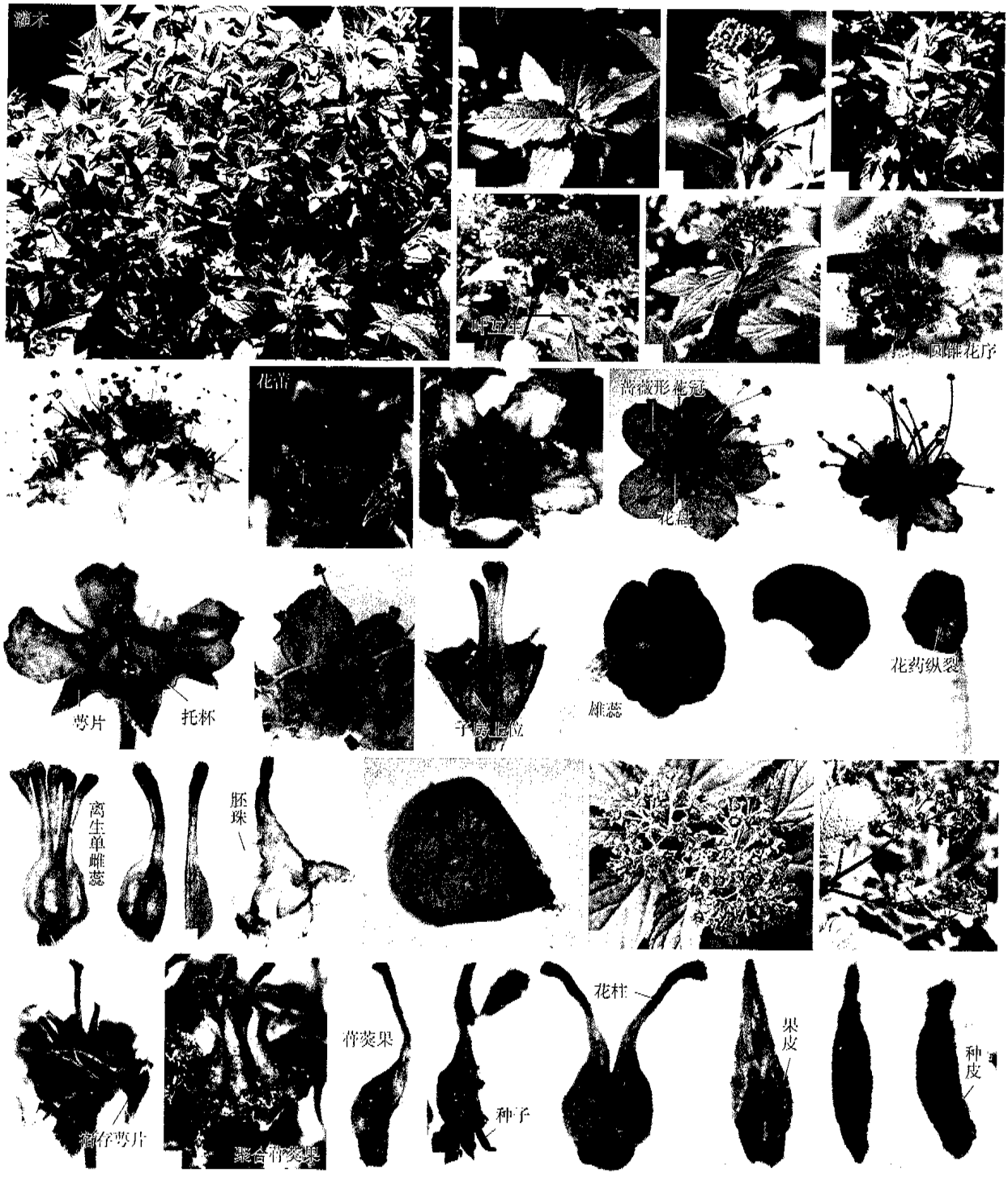


图13-41　绣线菊的形态组成

1. 植株；2～6. 花枝；7～8. 花序；9～23. 花；25～26. 果序；27～31. 聚合蒴果；32～33. 种子

（*Malus*）的海棠花（*M. spectabilis*）、棣棠花属（*Kerria*）的棣棠花（*K. japonica*）；杏属的梅花、樱属的日本晚樱（*C. serrulata* var. *lannesiana*）。因其含甙类、苷醇、维生素等化合物，本科部分物种的相关器官是常用中药，如樱属的郁李（*C.japonica*）种仁入药，具润燥、滑肠、下气、利水之功效，治大肠气滞、燥涩不通、小便不利、大腹水肿、四肢浮肿、脚气；蔷薇属（*Rosa*）的金樱子果入药，具固精缩尿、固崩止带、涩肠止泻之功效，治遗精滑精、遗尿尿频、崩漏带下、久泻久痢；木瓜属（*Chaenomeles*）的木瓜（*C. sinensis*）果入药有解酒、去痰、顺气、止痢之效。因其材质坚硬，纹理致密，具有种种用途，如梨属的杜梨（*P. betulaefolia*）的梨木可作优良雕刻板材，石楠属（*Photinia*）的石楠的石楠木适宜作农具柄材等。

● 系统地位：蔷薇目与毛茛目相似，它们都是两性花，五基数，花瓣2轮，有花萼、花瓣之分。蔷薇科的4个亚科，以绣线菊亚科和蔷薇亚科为原始，前者保持着木兰目蓇葖果的原始性状，但雌蕊数目已减少为定数，后者依靠花托凹起（草莓属）使果实适于散布，或花托凹陷（蔷薇属）使果实得到更多的保护。苹果亚科是蔷薇属的进一步发展，走的是雌蕊减少为定数和相互愈合成为下位子房的道路，对种子的保护和果实的传播更为有利。李亚科的突出特点是种子减少为1，是蔷薇科中最少的，有利于后代获得充分的营养、早期发育得到保障。

20．豆科（Fabaceae）

属豆目（Fabales），**本书对豆科的处理仍采用恩格勒系统处理，分为含羞草亚科、云实亚科和蝶形花亚科。按照克朗奎斯特系统，本科被分为含羞草科（Mimosaceae）、云实科（Caesalpiniaceae）和豆科3个科。**

● 科的特征：木本或草本，直立或攀援，常有根瘤。叶常互生、稀对生，常为一回或二回羽状复叶，少数为掌状复叶或3出复叶或单叶，叶柄基部具枕，常有托叶。花两性，稀单性，辐射对称或两侧对称，常排成总状、聚伞、穗状、头状或圆锥花序；花萼片5，连合；蝶形花冠或假蝶形花冠；雄蕊常10枚，以9与1或5与5方式结合成二体雄蕊；雌蕊常由单心皮组成，子房上位，1室，边缘胎座，胚珠多数，花柱和柱头单一，顶生。荚果，种子常具革质或膜质种皮、胚乳无或极薄。

本科依据花部的形态特征，分为含羞草亚科、云实亚科、蝶形花亚科。各亚科的特征如下。

(1)含羞草亚科的特征：**木本、稀草本。二回羽状复叶、稀一回羽状复叶，叶柄及叶轴上常具腺体。花辐射对称，花瓣在芽中镊合状排列、分离或合生成一短管；雄蕊常多数、或与花冠裂片同数或为其倍数，分离或合生成管。**

(2)云实亚科的特征：**木本。花两侧对称，假蝶形花冠，花瓣在芽中呈上升式覆瓦状排列；雄蕊10或较少，分离或各式联合。**

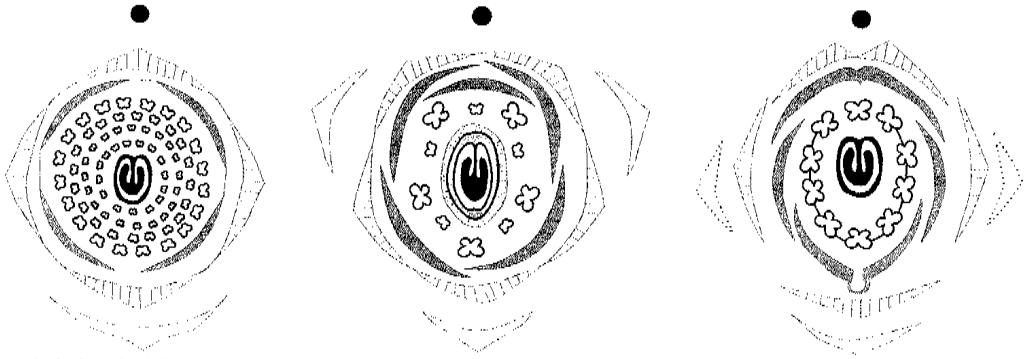
(3)蝶形花亚科的特征：**乔木或草本。常为羽状或掌状复叶，多为3小叶，稀单叶或退化为鳞叶，无二回以上的复叶，叶轴或叶柄上无腺体。花两侧对称，蝶形花冠，花瓣在芽中呈下降式覆瓦状排列；雄蕊10枚、有时部分退化，二体雄蕊、稀单体雄蕊或分离。**

● 花程式：♂；*，↑；$K_{(5)}$，$C_{5,\ 3+6,\ (3+6)}$；$A_{(9)+1,\ (5)+(5),\ (10),\ 10,\ \infty,\ (3+6)}$；$G_{1:1:\infty}$

● 识别要点：**叶常为羽状复叶或3出复叶，有叶枕。蝶形花冠或假蝶形花冠，二体雄蕊、单体雄蕊或分离；单雌蕊。荚果。**

● 组成与分布：本科约650属、18 000种，广布于全世界。中国约172属、1 500余种，各省区均有分布。

● 主要价值：豆科具有重要的经济意义，它是人类食品中淀粉、蛋白质、油和蔬菜的重要来源之一，其经济价值可归集为食用、药用、材用、绿化观赏、提升土壤肥力等。因其果富含淀粉、蛋白质、油、纤维素等，许多物种是常见食用蔬菜和粮油供给者，如扁豆属（*Lablab*）的扁豆、菜豆



金合欢（含羞草亚科） 紫荆（云实亚科） 蚕豆（蝶形花亚科）

图13-42 豆科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

属（*Phaseolus*）的四季豆（*P. vulgaris*）嫩果为常见食用蔬菜，大豆属（*Glycine*）的大豆、落花生属（Arachis）的落花生种子榨出的油为常见食用油，野豌豆属（*Vicia*）的蚕豆（图13-43）、豌豆属（*Pisum*）的豌豆种子及嫩荚、嫩苗均可食用。因其含吡啶、喹嗪及吲哚类成分，本科部分物种的相关器官是常用中药，如含羞草亚科含羞草属（*Mimosa*）的含羞草全草药用，有安神镇静的功能，鲜叶捣烂外敷治带状疱疹；云实亚科紫荆属（*Cercis*）的紫荆（*C. chinensis*）（图13-44）树皮入药，有清热解毒，活血行气，消肿止痛之功效，可治产后血气痛、疔疮肿毒、喉痹等症；蝶形花亚科黄芪属（*Astragalus*）的黄芪根入药，有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。因其木材具特殊木纹，材质轻软或坚密，本科许多物种的木材常为制作家具用材，如含羞草亚科金合欢属（*Acacia*）的相思树、云实亚科凤凰木属（*Delonix*）的凤凰木（*D. regia*）、蝶形花亚科黄檀属（*Dalbergia*）的黄檀。因其树干挺拔，花开如绒簇、或花朵艳丽奇特，本科许多物种常作为城市行道树、观赏树栽培，如含羞草亚科合欢属（*Albizia*）的合欢（图13-45）、云实亚科羊蹄甲属（*Bauhinia*）的羊蹄甲（*B. purpurea*）。因其根部常有固氮作用的根瘤、生物量大，本科许多物种是优良的绿肥和饲料作物，如苜蓿属（*Medicago*）的紫苜蓿、车轴草（*Trifolium*）属的白车轴草（三叶草）。因其枝干和树皮常含有单宁、树胶及染料，本科部分物种常在医药、印染及其他工业中得到应用，如云实属（*Caesalpinia*）的苏木心材（红色）可提取红色染料——苏木精，用于石蜡制片细胞染色。

● 系统地位：豆科的演化趋势是木本到草本。花冠由辐射对称到两侧对称，花瓣形态和功能发生分化，雄蕊由多数到定数、由分离到结合，花部的变化多与虫媒传粉的机制有关。豆科起源与蔷薇科的梅亚科，或与梅亚科有一共同的祖先，由单心皮演化为荚果，还保留着结合的萼筒，发达的托叶，5基数、轮状排列的花部。含羞草亚科的花保留着辐射对称、雄蕊多数的特征，但已有一定分化，如雄蕊定数、有一定的结合。云实亚科的花部，受昆虫传粉的选择，其花瓣产生分化，中央的1片色彩常较丰富，更能够引起昆虫的注意，发展到紫荆属的假蝶形花冠，其形态与功能的分化已接近与蝶形花冠。蝶形花亚科是进一步向虫媒方向演化的象征，花瓣进一步分化，旗瓣大而显著，突出于外上方，起招引昆虫的作用，翼瓣成为昆虫采蜜的落脚处，龙骨瓣将雌雄蕊包藏在内；由于花瓣的曲屈和附属体的存在，使花朵只有在承受昆虫重量和口器向心挤压吸蜜时才变形露出其雌雄蕊并进行传粉作用，昆虫一旦离去，各花瓣又回复到原来位置，雌雄蕊得以免受风吹雨淋等不利条件的袭击，延长了传粉期；雄蕊花丝结合形成的舟形结构，使蜜汁集中贮藏其间，有利于昆虫采食。

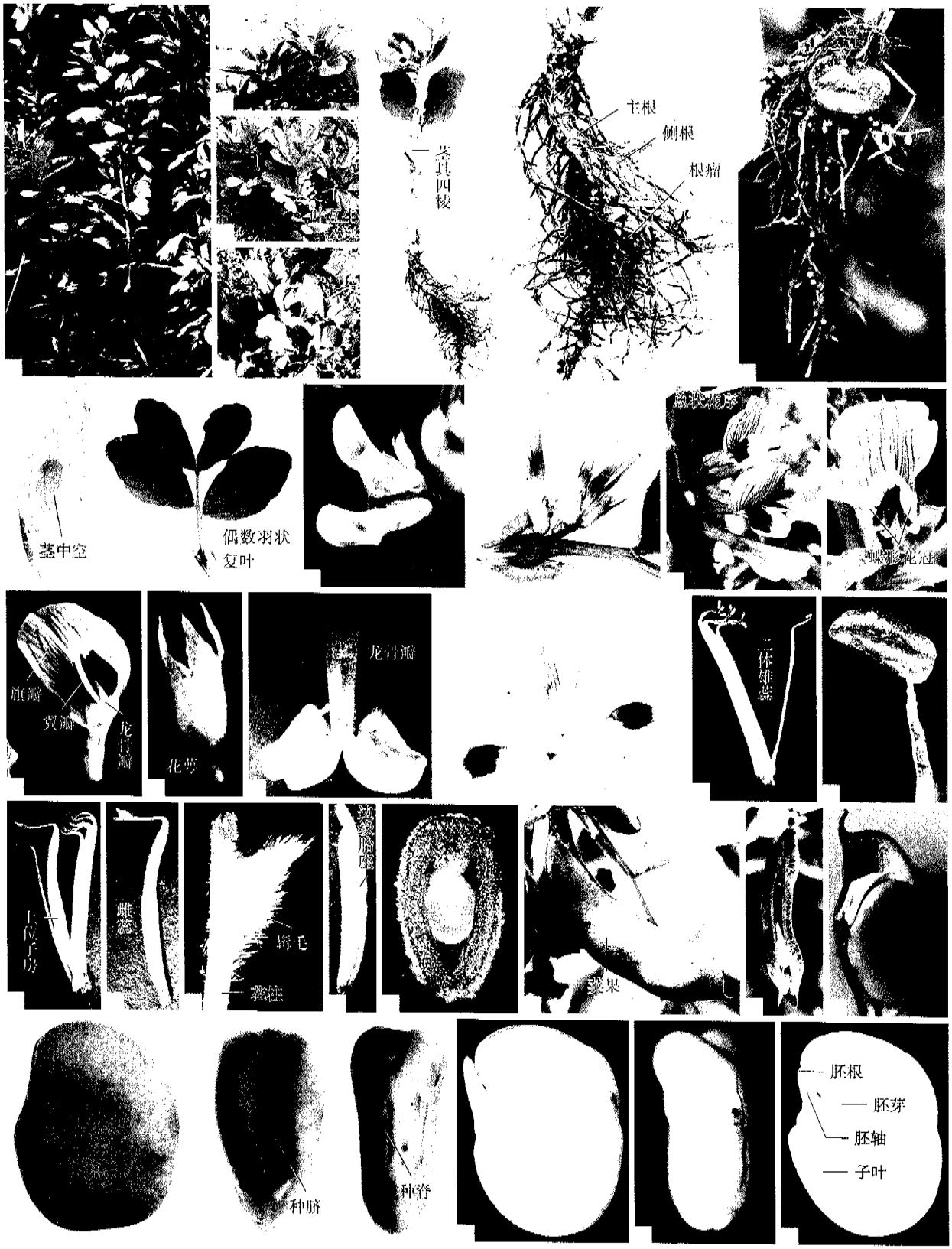


图13-43 蚕豆的形态组成

1～5. 植株；6～7. 两根系；8茎；9叶；10～12. 花序；13～24. 花；25～27. 荚果；28～30. 种子；31～33. 胚

图13-44 紫荆的形态组成

1～4. 植株；5～9. 枝条；10～11. 花序；12～24. 花；25～27. 荚果；28～29. 种子

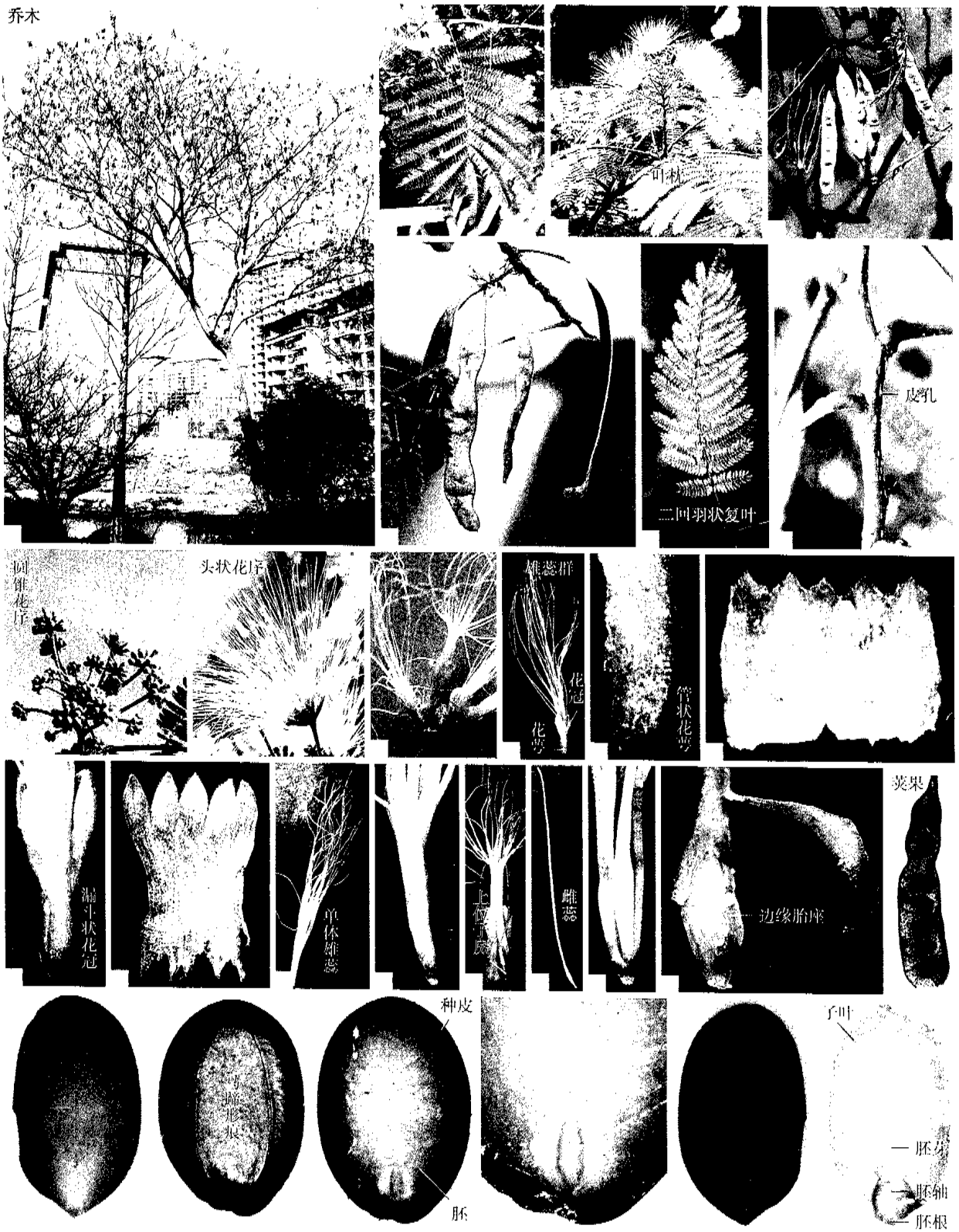


图13-45　合欢的形态组成

1. 植株；2～7. 枝条；8～10花序；11～21. 花；22. 荚果；23～26. 种子；27～28. 胚

21．千屈菜科（Lythraceae）

属桃金娘目（Myrtales），该目还有海桑科（Sonneratiaceae）、管萼科（Penaeaceae）、隐翼科（Crypteroniaceae）、瑞香科（Thymelaeaceae）、菱科（Trapaccae）、桃金娘科（Myrtaccae）、石榴科（Punicaceae）、柳叶菜科、方枝树科（Oliniaceae）、野牡丹科（Melastomataceae）、使君子科（Combretaceae）、双翼果科（Alzatcaceae）、谷木科（Memecylaccae）、喙萼花科（Rhynchocalycaceae），共15科。

● 科的特征：草本或木本；茎具双韧维管束，枝常四棱形。单叶，全缘，常对生。花两性，常辐射对称，稀两侧对称，单生或簇生或组成各式花序；花萼筒状或钟状，与子房分离而包围子房，常3～6裂，镊合状排列；花瓣与萼裂片同数、着生萼筒边缘，或无花瓣；雄蕊常为花瓣的倍数、着生于花瓣下方的萼筒上，花丝长短不一，花药2室，纵裂；雌蕊由2～6心皮组成，子房上位，常中轴胎座，每室具多数胚珠，花柱单生，柱头头状。蒴果革质或膜质，2～6室，横裂、瓣裂或不规则开裂；种子无胚乳，子叶常平坦、稀折叠。

● 花程式：♀；＊；$K_{3\sim6}$；$C_{3\sim6}A_{6\sim12}$；$\underline{G}_{(2\sim6:2\sim6:\infty)}$

● 识别要点：**枝常四棱形，单叶全缘对生。花瓣与萼裂片同数；雄蕊为花瓣的倍数；子房上位，中轴胎座。蒴果。**

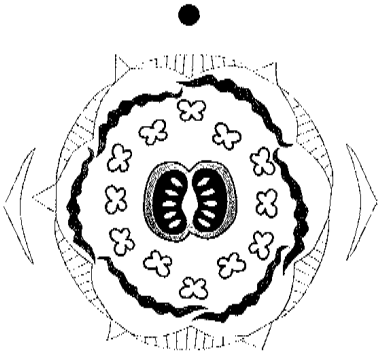


图13-46　千屈菜科花图式
（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：本科约有25属、550种，广布于全世界，主要分布于热带和亚热带地区。中国有11属、约47种，南北均有。

● 主要价值：千屈菜科的经济价值可归集为栽培观赏、药用和用材，有些草本物种为稻田主要杂草。因其花大、花多，花色鲜艳美丽，本科许多物种常栽培供观赏，如萼距花属（*Cuphea*）的萼距花（*C. hookeriana*）、虾子花属（*Woodfordia*）的虾子花（*W. fruticosa*）。因其木材坚硬、纹理通直、结构细致，本科许多物种可用于建筑、家具、舟车、桥梁、雕刻用材，如紫薇属（*Lagerstroemia*）的紫薇（*L. indica*）（图13-47）、水芫花属（*Pemphis*）的水芫花（*P. acidula*）。因其含千屈菜甙、鞣质等化合物，本科许多物种的部分器官能入药，如千屈菜属（*Lythrum*）的千屈菜全草入药，有清热，凉血之功效，治肠炎、痢疾、便血、外伤出血；紫薇的树皮、叶及花入药为强泻剂，根和树皮煎剂可治咯血、吐血、便血。因其多分枝、节上生根，本科部分物种是热带、亚热带地区水田及湿地上常见杂草，如水苋菜属（*Ammannia*）的水苋菜（*A. baccifera*）、节节菜属（*Rotala*）的节节菜（*R. indices*）。

● 系统地位：千屈菜科的花向高度适应异花传粉方向发展，如千屈菜属的花的雄蕊和花柱都有长、中、短3种类型，但两者的配合是非常巧妙的。具有长、中雄蕊的花，只有短花柱的雌蕊；而具有长花柱的花，却只有中、短的雄蕊；而花柱中等类型的花，却有又长又短的雄蕊。长雄蕊的花粉粒大，而长花柱的柱头乳突体也大。昆虫传粉的结果，常使长、中、短雄蕊的花粉粒分别落在长、中、短花柱的柱头上。通过这样授粉，受精效率较高，产生种子的数量也较多。

22．大戟科（Euphorbiaceae）

属大戟目（Euphorbiales），该目还有黄杨科（Buxaccae）、油蜡树科（Simmondsiaceae）、小盘木科（Pandaccae），共4科。

● 科的特征：木本或草本，常有乳状汁液。单叶，互生、稀对生或轮生，叶柄基部常有腺体，托叶脱落后具环状托叶痕。花单性，雌雄同株或异株，单花或组成各式花序；花单被、双被或无被，花盘环状或分裂成为腺体状；雄蕊1至多数，花丝分离或合生；雄花常有退化雌蕊；雌蕊由3心皮构成

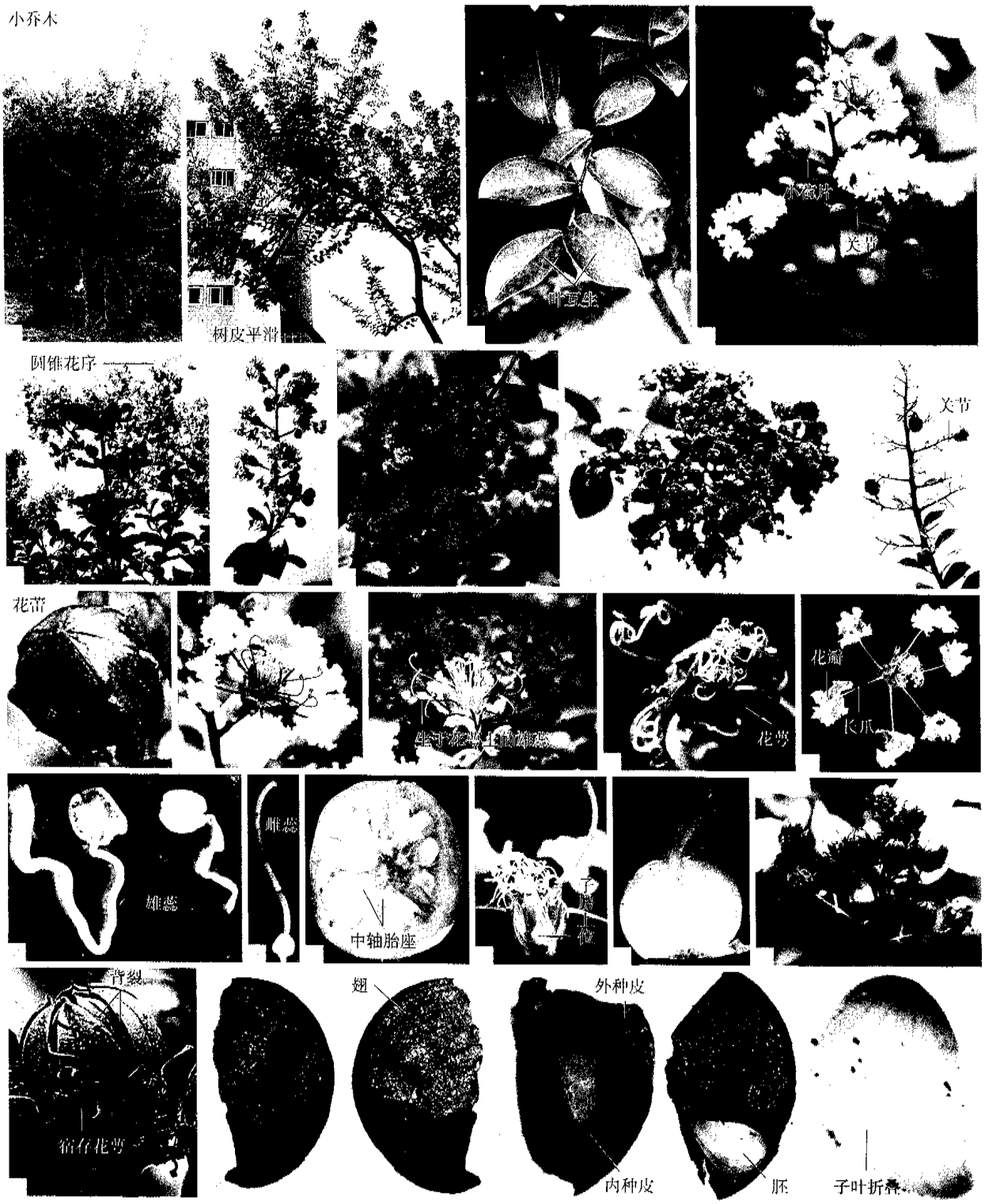


图13-47　紫薇的形态组成

1～2. 植株；3～9. 枝条；10～19. 花；20～21. 蒴果；22～25. 种子；26. 胚

3室，子房上位，中轴胎座，每室有1～2颗胚珠，花柱与子房室同数、顶端常2至多裂。蒴果，常从宿存的中央轴柱分离成分果片，少为浆果或核果；种子常有显著种阜，胚乳丰富。

◎ 花程式：♂：*；K_{0-5}；C_{0-5}；A_{∞}　♀：*；K_{0-5}；C_{0-5}；；$\underline{G}_{(3:3:1-2)}$

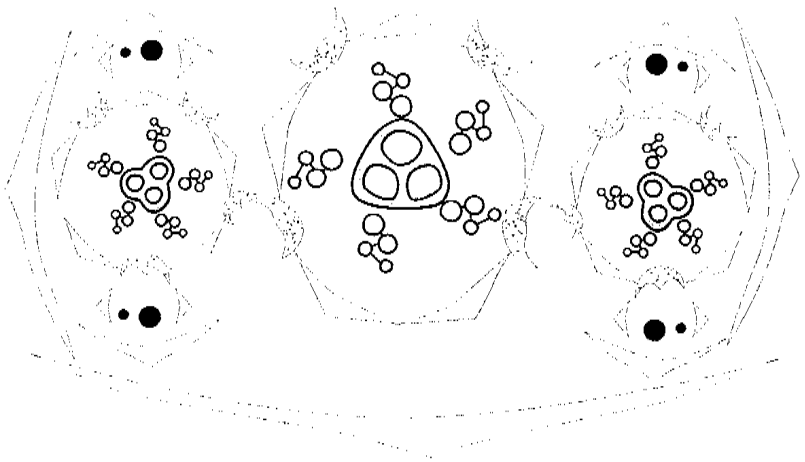


图13-48　大戟科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

◎ 识别要点：**植物体常含乳汁。单叶，基部常有腺体。花单性，中轴胎座。蒴果。**

◎ 组成与分布：本科约300属、8 000种，广布于全球，主产于热带和亚热带地区；中国约70属、460种，分布于全国各地，主产长江流域以南各省区。

◎ 主要价值：大戟科有多种经济植物，其经济价值可归纳为工业油料、药用、观赏、材用等。因其种子含油率高，本科许多物种为工业油料植物，如油桐属（*Vernicia*）的油桐、蓖麻属（*Ricinus*）的蓖麻。因其花期长、花色鲜艳，叶色多彩，本科许多物种常作为花卉观赏植物栽培，如大戟属（*Euphorbia*）的一品红、变叶木属（*Codiaeum*）的变叶木（*C.variegatum*）。因其含二萜醇、甾醇、七叶甙等化合物，本科许多物种的部分器官能入药，如大戟属的续随子（*E. lathylris*）（图13-19）种子入药，具利尿、泻下和通经作用，外用治癣疮类；巴豆属（*Croton*）的巴豆种子入药，其辛热、有大毒，属于热性泻药，外用于恶疮、疥癣等。因其材质坚韧，不翘不裂，本科部分物种常作为车辆、家具或雕刻原料，如乌桕属（*Sapium*）的乌桕。另外，橡胶树属（*Hevea*）的橡胶树的乳汁经采集、凝固、干燥后即为天然橡胶，是最主要的天然橡胶植物；木薯属（*Manihot*）的木薯（*M. esculenta*）块根中极富淀粉，是热带重要的食用或工业用淀粉来源植物之一；大戟属的泽漆（*E. helioscopia*）为分布广泛的田间杂草。

◎ 系统地位：大戟科的体态、花的构造、果实类型、化学特征等差异很大，因此学者对其演化地位意见颇异。恩格勒等人将本科放在牻牛儿苗目；哈钦森等人将本科独立为大戟目，其各分类群可能分别起源于椴树目（Tiliales）、鼠李目（Rhamnales）、卫矛目（Celastrales）；塔赫塔江则认为本目是从山茶目（Theales）演化而来。克朗奎斯特认为大戟目起源于卫矛目，同属蔷薇亚纲。

23．葡萄科（Vitaceae）

属鼠李目（Rhamnales），该目还有鼠李科（Rhamnaceae）、火筒树科（Leeaceae），共3科。

◎ 科的特征：木质或草质藤本，具与叶对生的卷须。单叶或复叶，互生，有托叶。花小，4～5基数，两性或杂性、同株或异株，辐射对称，排成多种聚伞花序；花萼呈碟形或浅杯状，4～5齿裂、细小；花瓣与萼片同数，镊合状排列，分离或顶部黏合呈帽状；雄蕊4～5枚、与花瓣对生，花盘呈环

图13-49　续随子的形态组成

1～4. 植株；5. 茎；6～11. 花序；12～13. 雄花；14～16. 雌花；17～22. 蒴果；23～28. 种子；29～30. 胚

状或分裂；雌蕊由2心皮组成，子房上位，中轴胎座，2室，每室有胚珠1～2颗。浆果，有胚乳。

● 花程式：♀；*；$K_{4\sim5}$；$C_{4\sim5}$；$A_{4\sim5}$；$\underline{G}_{(2:2:1\sim2)}$

● 识别要点：**藤本，具与叶对生的卷须。单叶互生，有托叶。花小，聚伞花序，4～5基数；雄蕊与花瓣同数对生，花盘环状或分裂；子房上位，中轴胎座。浆果。**

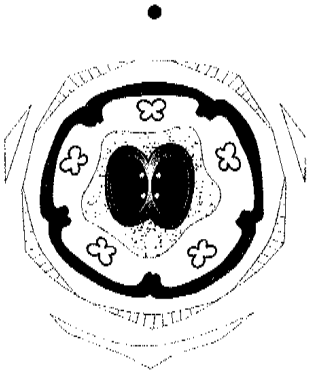


图13-50 葡萄科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：本科有12属、约700余种，主要分布于热带和亚热带，少数种类分布于温带。中国有8属、约110种，南北各省均产，多数分布于秦岭以南诸省区。

● 主要价值：葡萄科植物的果实可食或供酿造用，其经济价值可归结为食用、药用和绿化观赏。因其富含葡萄糖、矿物质和多种维生素，本科许多物种的果实是著名的水果，如葡萄属（*Vitis*）的葡萄（图13-51）、山葡萄（*V. amurensis*）。因其含乌蔹甙、甾醇、黄酮、生物碱等化合物，本科许多物种具有药用价值，如乌蔹莓属（*Cayratia*）的乌蔹莓（*C.japonica*）全草入药，有凉血解毒、利尿消肿之功效；蛇葡萄属（*Ampelopsis*）的东北蛇葡萄（*A. heterophylla* var. *brevipedunculata*）根入药，具有清热解毒、消肿祛湿之效，叶制成注射液有止血的效果。因其叶秋季变为红色或橙黄色，颇为美观，本科许多物种常栽培以作为点缀楼阁墙壁之用的垂直绿化植物，如地锦属（*Parthenocissus*）的地锦（趴墙虎、爬山虎）（*P. tricuspidata*）、崖爬藤属（*Tetrastigma*）的崖爬藤（*T. obtectum*）。

● 系统地位：葡萄科的雄蕊一轮、与花瓣对生，这一特征与鼠李科、火筒树科一致。它们起源于雄蕊多数的蔷薇目，很可能来自二轮雄蕊的祖先（如无患子目）而外轮雄蕊消失，形成了对瓣的这一类。

24．楝科（Meliaceae）

属无患子目（Sapindales），该目还有省沽油科（Staphyleaceae）、蜜花科（Melianthaceae）、钟萼木科（Bretschneideraceae）、叠珠树科（Akaniaceae）、无患子科（Sapindaceae）、七叶树科（Hippocastanaceae）、槭树科（Aceraceae）、橄榄科（Burseraceae）、漆树科（Anacardiaceae）、三柱草科（Julianiaceae）、苦木科（Simaroubaceae）、叶柄花科（Cneoraceae）、芸香科（Rutaceae）、蒺藜科（Zygophyllaceae），共15科。

● 科的特征：木本。叶互生，常羽状复叶。花两性或杂性异株，辐射对称，常组成圆锥花序，少为总状花序或穗状花序；常5基数；花萼小，浅杯状或短管状；花瓣4～5，少有3～7枚，下部常与雄蕊管合生；雄蕊4～10，花丝常合生成一短于花瓣的管，花药着生于管的内面或顶部；花盘生于雄蕊管的内面或缺；雌蕊由2～5张心皮组成，子房上位，2～5室，每室有1～2颗胚珠，柱头顶部有槽纹或有小齿2～4个。蒴果、浆果或核果，种子常有假种皮。

● 花程式：♀；*；$K_{4\sim5}$；$C_{4\sim5}$；$A_{4\sim10}$；$\underline{G}_{(2\sim5:2\sim5:1\sim2)}$

● 识别要点：**木本。羽状复叶，互生；花两性，辐射对称；5基数；花瓣下部常与雄蕊管合生；雄蕊花丝常合生成管；子房上位，中轴胎座。蒴果、浆果或核果。**

● 组成与分布：本科约50属、1 400种，主要分布于热带和亚热带地区，少数在温带地区；中国产15属、约62种，主产长江以南各省区。

● 主要价值：楝科植物经济用途广泛，其主要经济价值为材用、药用等。因其木材纹理通直、质软、耐腐、色泽艳丽，本科许多物种适作建筑、家具等用材，如香椿属（*Toona*）的红椿（红楝子）（*T. ciliata*）、楝属（*Melia*）的楝（图13-53）。因其含川楝素、生物碱、山柰醇、树脂及鞣质等化合物，

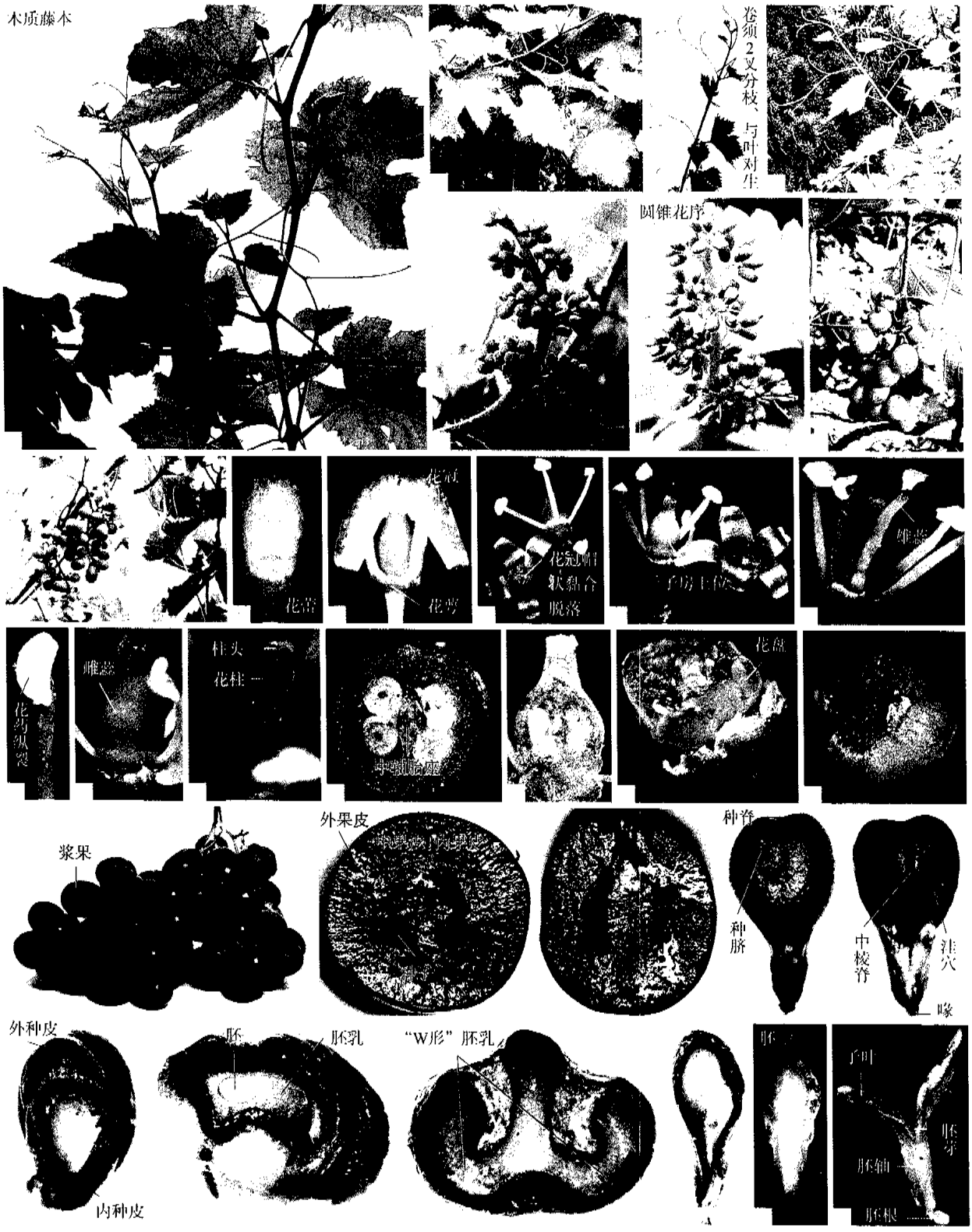


图13-51　葡萄的形态组成

1～2. 植株；3～9. 枝条；10～21. 花；22～24. 浆果；25～30. 种子；31～32. 胚

本科许多物种的部分器官可药用，如楝属的川楝（*M. toosendan*）果实入药，有泻火、止痛、杀虫之功效，主治胃痛、虫积腹痛、疝痛、痛经等症；地黄连属（*Munronia*）的地黄连（*M. sinica*）全株入药，有祛风湿、镇痛之功效，治感冒高热、疟疾、肺炎、咳喘、吐血、胃痛、风湿痹痛、跌打损伤等症。此外，椿属的香椿（*T. sinensis*）幼芽嫩叶芳香可口，供蔬食；山楝属（*Aphanamixis*）的山楝（*A. polystachya*）种子含油量约44%～56%，油可供制肥皂及润滑油。

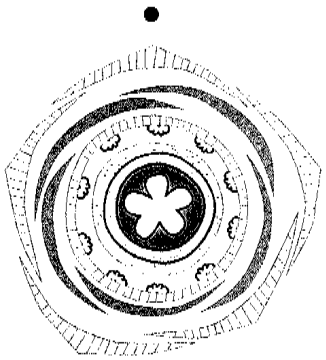


图13-52 楝科花图式
（改绘自刘胜祥，1993）

● 系统地位：在亲缘关系上，楝科与芸香目（Rutales）相近，但因其雄蕊常合生成管而花药着生于管的内面，叶无透明腺点而自成一目，即楝目（Meliales）。

25．伞形科（Apiaceae）

属伞形目（Apiales），该目还有五加科（Araliaceae），共2科。

● 科的特征：草本，茎稍有棱和槽。叶互生，叶片常分裂、或1回掌状分裂、或1～4回羽状复叶，叶柄基部膨大呈鞘状。复伞形花序或伞形花序，伞形花序的基部有总苞片；花小，两性或杂性，常辐射对称，花序的边花有时两侧对称；花萼与子房贴生，萼齿5或无；花瓣5，顶端钝圆或有内折的小舌片；雄蕊5，与花瓣互生；雌蕊由2心皮组成，花柱2，子房下位，中轴胎座，2室，每室1胚珠，上位花盘。果实为分果，即果实成熟时从构成子房的2心皮的合生面分离成2果瓣，每个心皮有1纤细的心皮柄和果柄相连而倒悬其上，心皮柄顶端分裂或裂至基部，特称为双悬果；每个分果外面有5条主棱（1条背棱，2条中棱，2条侧棱），棱和棱之间有沟槽（有时槽处发展为次棱），棱槽内和分果的合生面常有纵向的油管。种子胚乳丰富、软骨质，胚小。

● 花程式：♀；＊；$K_{(5)\sim0}$；C_5;A_5；$\underline{G}_{(2:2:1)}$

● 识别要点：**草本，叶柄基部膨大呈鞘状。花5基数，伞形花序。双悬果。**

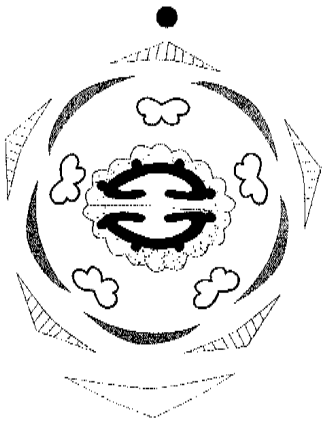


图13-54 伞形科的花图式
（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：全世界200余属、2 500种，广布于全球温带、亚热带或热带的高山上。中国90余属，500余种，全国都有分布。

● 主要价值：伞形科是药用植物相对集中的一个科，其经济价值主要可做药材，蔬菜、香料等用。因其含有皂苷、甾醇、黄酮、多元醇和微量元素等多种化学成分，本科许多物种的部分器官常可药用，如柴胡属（*Bupleurum*）的北柴胡（*B. chinense*）根入药，有解热、镇痛、利胆等功效，治肝郁气滞、胸胁胀痛、脱肛、子宫脱落、月经不调等症；当归属（*Angelica*）的当归根入药，有补血、活血、调经止痛、润燥滑肠之功效，治血虚诸证、月经不调、经闭、痛经、肌肤麻木、肠燥便难、痈疽疮疡、跌扑损伤等症；本科著名中药材还有藁本属（*Ligusticum*）的川芎（*L. chuanxiong*）、防风属（*Saposhnikovia*）的防风（*S. divaricata*）、独活属（*Heracleum*）的独活（*H. hemsleyanum*）、明党参属（*Changium*）的明党参（*C. smyrnioides*）、羌活属（*Notopterygium*）的羌活（*N. incisum*）、珊瑚菜属（*Glehnia*）的北沙参（*G. littoralis*）等。因其具特殊的香味、内含胡萝卜素和丰富的矿物质等营养物质，本科许多物种常作为蔬菜食用，如芫荽属（*Coriandrum*）的芫荽（*C. satium*）（图13-55）、芹属（*Apium*）的旱芹（芹菜）（*A. graveolens*）、水芹属（*Oenanthe*）的水芹、胡萝卜属（*Daucus*）的胡萝卜等。因其含香芹酮，本科部分物种为调和香精的原料，如莳萝属（*Anethum*）的莳萝（*A. graveolens*）。

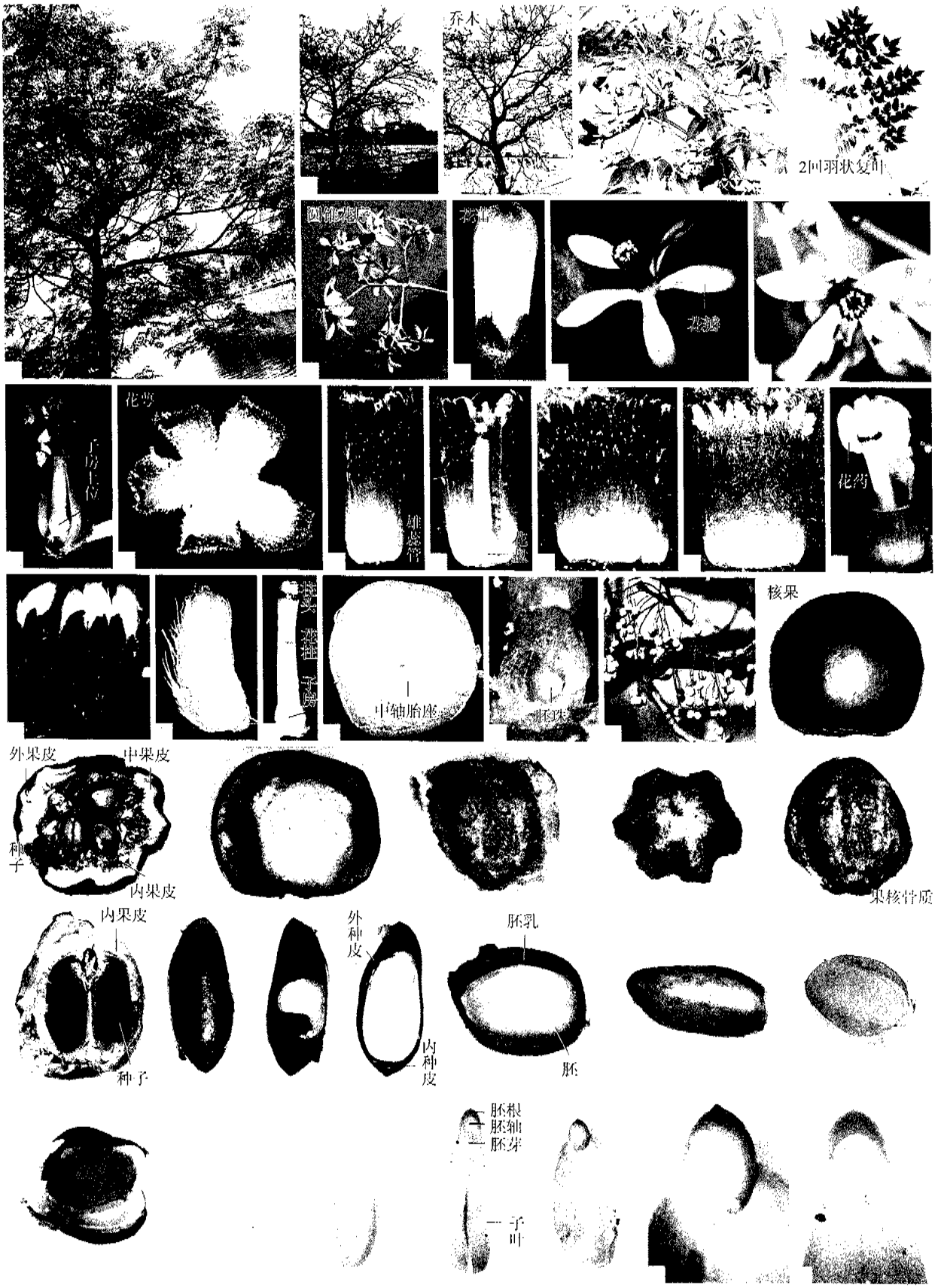


图13-53　楝的形态组成

1～3. 植株；4. 枝条；5. 叶；6. 花序；7～21. 花；22～29. 核果；30～36. 种子；37～42. 胚

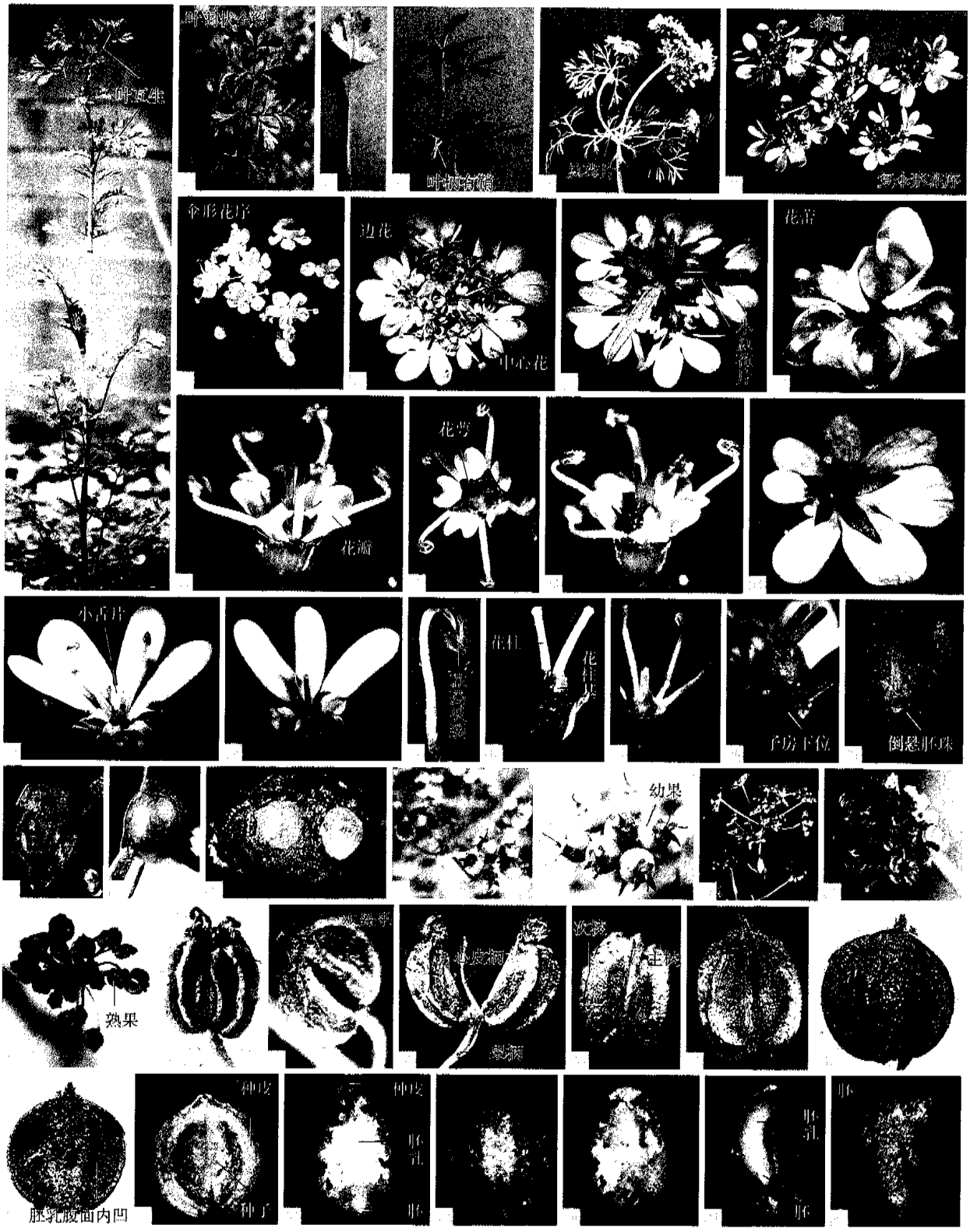


图13-55 莞荽的形态组成

1. 植株；2～4. 叶；5～9. 花序；10～24. 花；25～34. 双悬果；35～42. 种子

● 系统地位：伞形目是通过无患子目与蔷薇科相联系。一般认为伞形科是从五加科的原始类型通过木本至草本、单伞形花序至复伞形花序、浆果至双悬果的道路进化而来。伞形科通过雌、雄蕊异熟的方式防止了同花序内的传粉；上位花盘为各种口器的昆虫提供了敞开的蜜源，传粉机会大增而专一性不足，但它通过子房下位来保护胚珠免遭咬噬；双悬果上的刺、钩、翅有利于果实的散布，说明伞形科植物已进化到一个相当高级的程度。

六、菊亚纲（Asteridae）

木本或草本。常单叶，花4轮，花冠常结合，雄蕊与花冠裂片同数或更少，常着生在花冠筒上，绝不与花冠裂片对生，心皮2～5，常2，结合。植物体常含环烯醚萜化合物和多种多样的生物碱，但不含苄基异喹啉生物碱。导管分子具单穿孔，极少梯状或网状穿孔；筛分子具S型质体。

本亚纲共有11目，49科，约60 000种。

26．茄科（Solanaceae）

属茄目（Solanales），该目还有核果木科（Duckeodendraceae）、假茄科（Nolanaceae）、旋花科（Convolvulaceae）、菟丝子科（Cuscutaceae）、睡菜科（Menyanthaceae）、花荵科（Polemoniaceae）、田基麻科（Hydrophyllaceae），共8科。

● 科的特征：常草本，稀灌木或小乔木；具双韧维管束。单叶互生，无托叶。花两性，常5基数，辐射对称或稍微两侧对称，单生、簇生或排成聚伞花序。花萼合生，常5裂，果时常增大而宿存；花冠具短筒或长筒，轮状、漏斗状、钟状，檐部常5裂、稀4～7裂；雄蕊与花冠裂片同数而互生，插生于花冠筒上，药室2，纵裂或孔裂；雌蕊由2枚心皮合生而成，2室或不完全3～5室，2心皮不位于正中线上而偏斜，中轴胎座，胚珠多数。浆果或蒴果；种子圆盘形或肾脏形；胚乳丰富、肉质；胚弯曲位于周边而埋藏于胚乳中或直而位于中轴位上。

● 花程式：♀；*；$K_{(5)}$；$C_{(5)}$；A_5；$G_{(2:2:\infty)}$

● 识别要点：**草本。花5基数，花萼宿存；花冠轮状；雄蕊着生于花冠筒上、并与之互生，花药常孔裂。浆果。**

● 组成与分布：本科约80属、3 000种，广泛分布于温带及热带地区，美洲热带种类最为丰富。中国有24属、约115种，南北各地都有分布。

● 主要价值：茄科植物能提供给人类许多种食物和药物，其主要经济价值可归结为食用蔬菜、药用、观赏花卉等。因其富含维生素、矿物质、纤维等营养物质，且由特殊气味，本科许多物种是

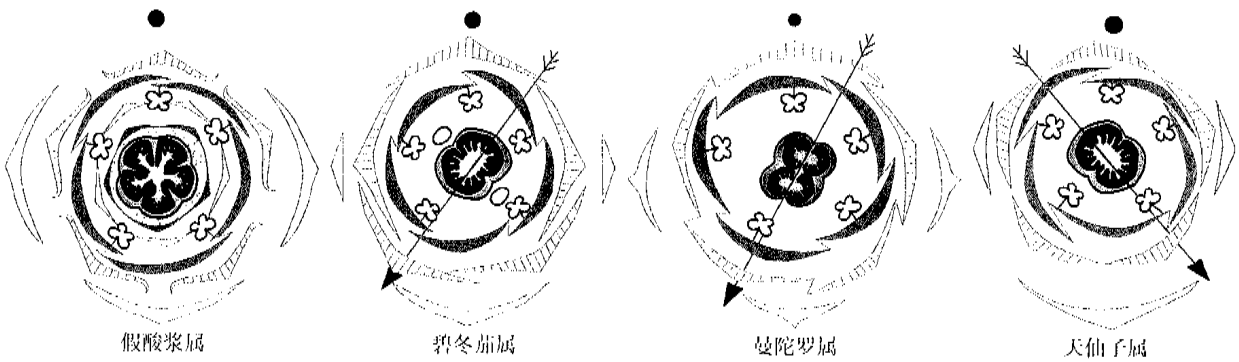


图13-56　茄科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

人类常食用的蔬菜，如辣椒属（*Capsicum*）的辣椒、番茄属（*Lycopersicon*）的西红柿（图13-57）、茄属（*Solanum*）的茄等。因其含甜菜碱、阿托品、天仙子胺等生物碱，本科许多物种的部分器官具药用价值，如枸杞属（*Lycium*）的枸杞根皮（中药称地骨皮）入药有解热止咳之效用，果实入药能治疗肝血不足、肾阴亏虚引起的视物昏花和夜盲症，具有补气强精、滋补肝肾、抗衰老、止消渴、暖身体的功效；酸浆属（*Physalis*）的酸浆根入药，具清热、解毒、利尿、降压、强心、抑菌等功效，治热咳、咽痛、音哑、急性扁桃体炎、小便不利和水肿等病症。因其花大而美丽，本科部分物种常作为花卉作物栽培，如碧冬茄属（*Petunia*）的碧冬茄（矮牵牛）、曼陀罗属（*Datura*）的曼陀罗（*D. stramonium*）等。另有富含淀粉，作为粮食和蔬菜作物栽培的茄属马铃薯；含有尼古丁，作为烟草工业原料栽培的烟草属（*Nicotiana*）的烟草等。

27．旋花科（Convolvulaceae）

属茄目。

● 科的特征：多为缠绕草本，稀为灌木或乔木，植物体被毛、常有乳汁，具双韧维管束。叶互生，螺旋排列，常为单叶，全缘、或不同深度的掌状或羽状分裂；无托叶。花整齐，两性，5基数，单生叶腋或组成腋生聚伞花序。苞片成对，花萼分离或仅基部连合，宿存。花冠多为漏斗状、钟状，冠檐近全缘或5裂，芽内旋转折扇状或镊合状至内向镊合状；雄蕊与花冠裂片等数互生，着生花冠管基部或中部稍下，花丝基部稍扩大；花盘环状；雌蕊多为由2（稀3-4）心皮组成，2（稀3-4）室，子房上位，中轴胎座，每室有2枚胚珠，偶以次生假隔膜而为4室时、每室1胚珠。蒴果，少为浆果；种子胚大，胚乳小、肉质至软骨质。

● 花程式：⚥；＊；K_5；$C_{(5)}$；A_5；$\underline{G}_{(2\sim4:2\sim4:1\sim2)}$

● 识别要点：**缠绕茎，具乳汁，花冠漏斗状。蒴果。**

● 组成与分布：本科约56属、1 800余种，广泛分布于热带、亚热带和温带，主产美洲和亚洲的热带、亚热带。中国有22属、约125种，南北均有，大部分产于西南和华南地区。

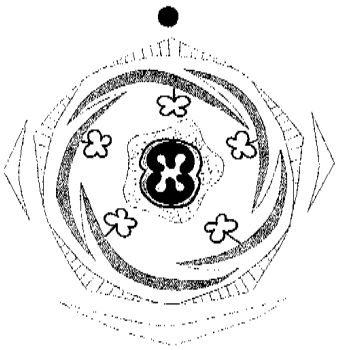


图13-58 旋花科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 主要价值：旋花科植物的主要经济价值可归结为食用、药用、观赏等。因其富含蛋白质、多糖、胡萝卜素、粗纤维素等，本科许多物种常栽培供食用，如番薯属（*Ipomoea*）的蕹菜（*I. aquatica*）嫩茎叶常作蔬菜食用、番薯（*I. batatas*）块根常作为主粮，根、茎、叶又是优良的饲料。因其含甾醇、黄酮等化合物，本科许多物种的部分器官有药用价值，如牵牛属（*Pharbitis*）的牵牛（*P. nil*）（图13-59）种子入药，有泻水利尿、逐痰、杀虫之功效，用于治水肿胀满、二便不通、痰饮积聚、气逆喘咳、虫积腹痛、蛔虫病、绦虫病；马蹄金属（*Dichondra*）的马蹄金（*D. repens*）全草入药，具有清热解毒、利水、活血之功效，用于治肝炎、胆囊炎、痢疾、肾炎水肿、泌尿系感染、泌尿系结石、扁桃体炎、跌打损伤等症。因其花大、花色艳丽、藤本，本科不少种类常作为园篱、棚架栽植物种，如茑萝属（*Quamoclit*）的茑萝松、月光花属（*Calonyction*）的月光花（*C. aculeatum*）等。本科还有部分物种，为常见的杂草，如打碗花属（*Calystegia*）的旋花、旋花属（*Convolvulus*）的田旋花等。

28．唇形科（Lamiaceae）

属唇形目，该目还有盖裂寄生科（Lennoaceae）、紫草科（Boraginaceae）、马鞭草科（Verbenaceae），共4科。

● 科的特征：多草本，少灌木，极稀乔木或藤本，常含芳香油。茎常四棱形。单叶、稀复叶，

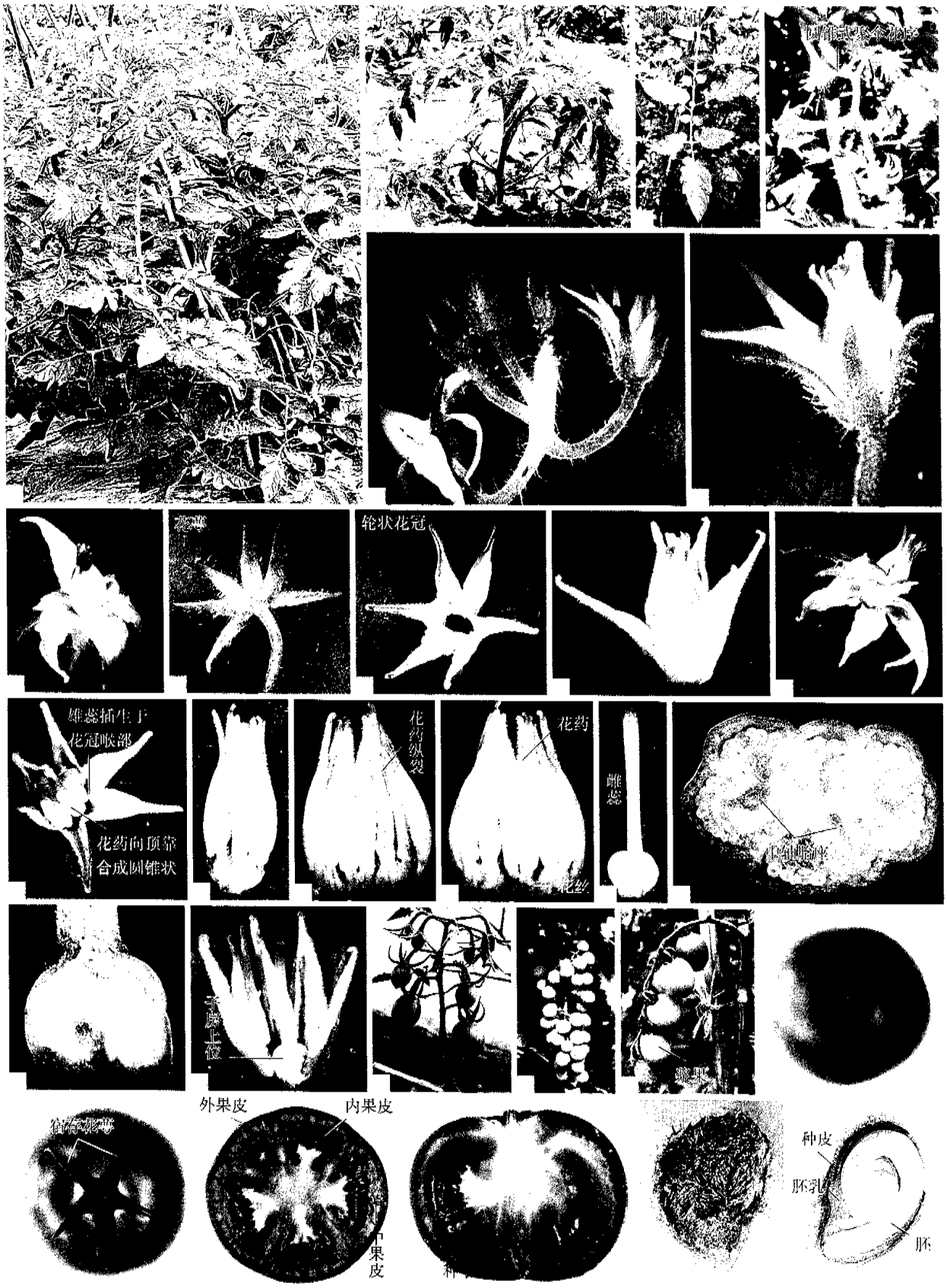


图13-57　西红柿的形态组成

1～2. 植株；3. 叶；4～5. 花序；6～19. 花；20～22. 果序；23～26. 浆果；27～28. 种子

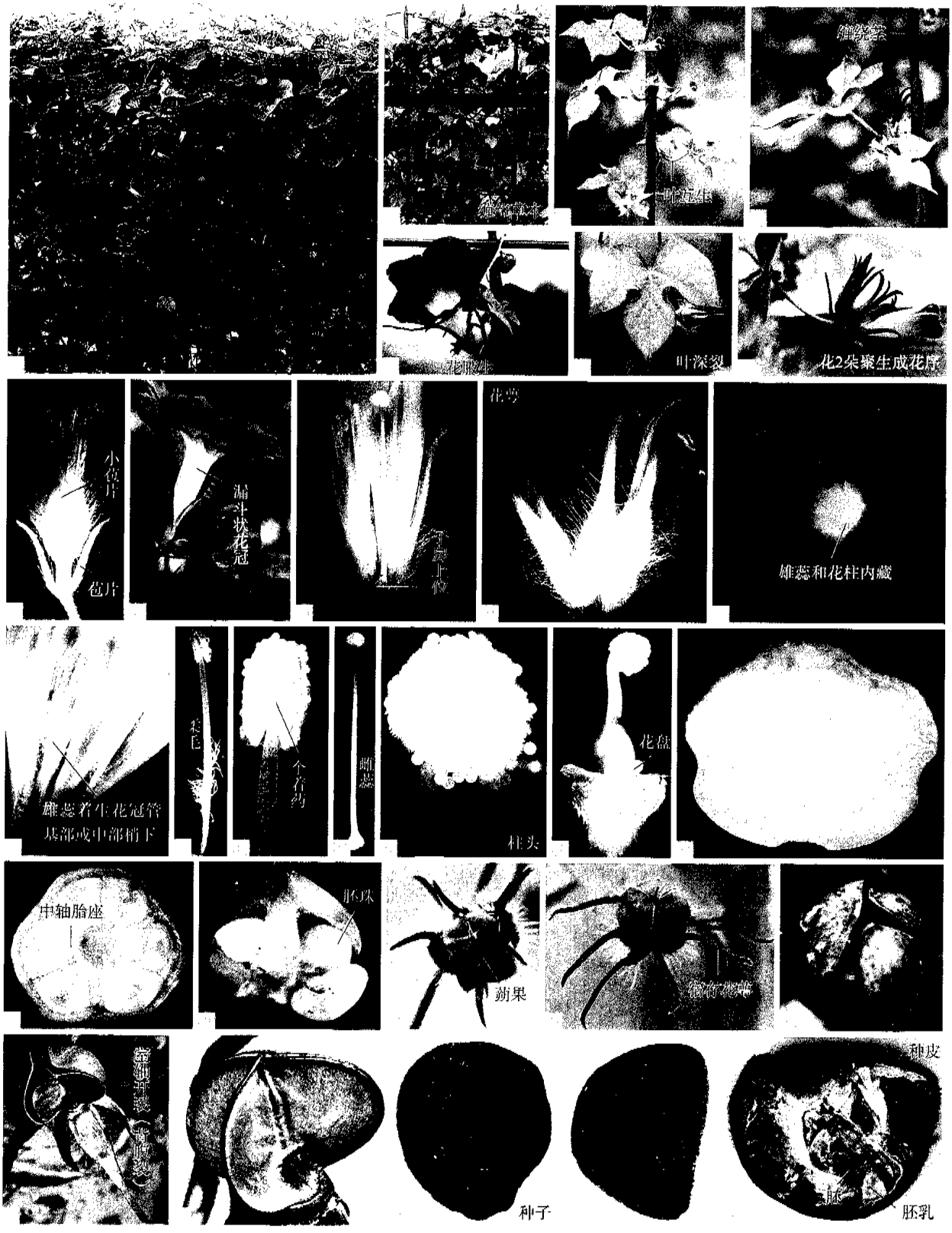


图13-59 牵牛的形态组成

1～2. 植株；3－7. 枝条；8～21. 花；22～26. 蒴果；27～29. 种子

对生、稀轮生，无托叶。花两性，常两侧对称；花于叶腋形成聚伞花序或轮伞花序，再排成总状、穗状、圆锥状；花萼合生，钟状、管状或杯状，5裂、少4裂，宿存；花冠合瓣，二唇形，花冠筒内常有毛茸或毛环；雄蕊4枚，着生在花冠筒上、与花冠裂片互生，2长2短（或退化为2枚），称二强雄蕊，花药2室，平行、叉开或为延长的药隔所分开，后者药隔变成丝状并在着生于花丝处具关节，纵裂；下位花盘常肉质，显著；雌蕊由2心皮组成，中轴胎座，子房上位、深4裂成4室，每室1胚珠，花柱1、插生于子房裂隙的基部，柱头2裂。结果时，1个子房形成4个小型坚果，称小坚果；种皮薄，无胚乳或极不发育，子叶扁平、微肉质、与果轴平行。

- 花程式：♀；↑；$K_{(4-5)}$；$C_{(4-5)}$；$A_{2+2,2}$；$G_{(2:4:1)}$

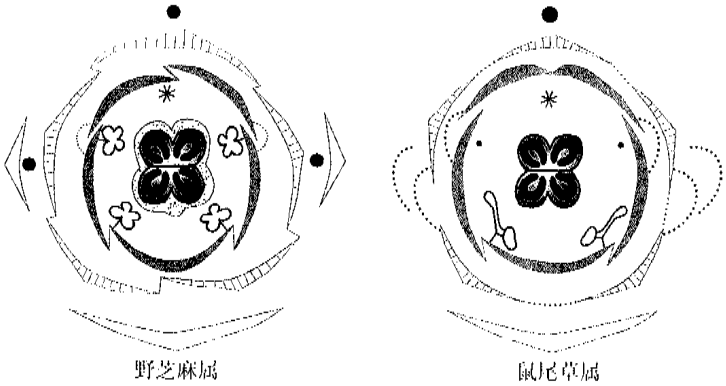


图13-60　唇形科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

- 识别要点：**茎四棱形，叶对生，唇形花冠，二强雄蕊，子房深4裂，4个小坚果。**
- 组成与分布：本科约有220余属、3 500余种，广布全球；中国约有99属、800余种，全国都有分布。
- 主要价值：唇形科植物以富含多种芳香油而著称，其主要经济价值可归结为药用、香料、观赏等。因其含丹参酮、益母草碱、水苏碱等多种生物碱，本科许多物种的部分器官都具有药用价值，如益母草属（*Leonurus*）的益母草（*L. artemisia*）全草入药，有利尿消肿、收缩子宫的作用，治妇女闭经、痛经、月经不调、产后出血过多、恶露不尽、产后子宫收缩不全、胎动不安、子宫脱垂等症；鼠尾草属（*Salvia*）的丹参（*S. miltiorrhiza*）根入药，有祛瘀、生新、活血、调经等效用，为妇科要药，主治子宫出血、月经不调、血瘀、腹痛、经痛、经闭、庙痛，对治疗冠心病、神经性衰弱失眠、关节痛、贫血、丹毒、急慢性肝炎等症；此外黄芩属（*Scutellaria*）的黄芩（*S. baicalensis*）、荆芥属（*Nepeta*）的荆芥（*N. cataria*）、藿香属（*Agastache*）的藿香（*A. rugosa*）、夏枯草属（*Prunella*）的夏枯草（*P. vulgaris*）、活血丹属（*Glechoma*）的活血丹等都可作为药用植物栽培。因其含挥发油、全株有气芳香，本科许多物种常作为香料植物栽培，如薰衣草属（*Lavandula*）的薰衣草、薄荷属（*Mentha*）的薄荷（*M. haplocalyx*）、迷迭香属（*Rosmarinus*）的迷迭香（*R. officinalis*）、百里香属（*Thymus*）的百里香（*T. mongolicus*）等。因其花叶形状特殊、色彩鲜艳，本科许多物种常作为庭院绿化观赏植物栽培，如鼠尾草属的一串红（*S. splendens*）（图13-61）、鞘蕊花属（*Coleus*）的五彩苏（*C. scutellarioides*）等。此外，水苏属（*Stachys*）的甘露子（宝塔菜）、地笋属（*Lycopus*）的地笋（地瓜儿苗）（*L. lucidus*）等地下茎可作蔬菜食用；野芝麻属（*Lamium*）的野芝麻、宝盖草（*L. amplexicaule*）等为常见杂草。

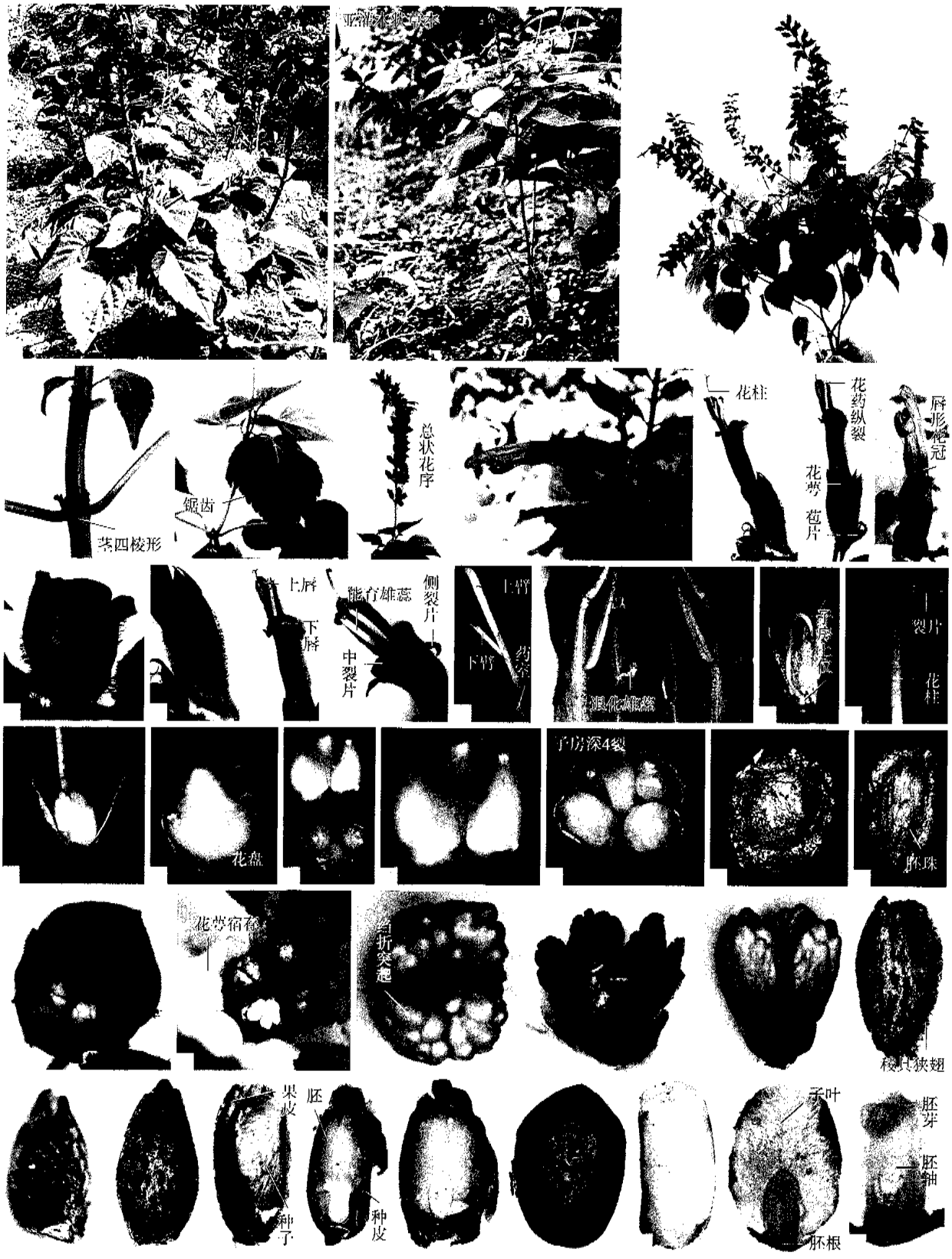


图13-61 一串红的形态组成

1～3. 植株；4～5. 枝条；6～7. 花序；8～25. 花；26～36. 小坚果；37～40. 种子

29．木樨科（Oleaceae）

属玄参目（Scrophulariales），该目还有醉鱼草科（Buddlejaceae）、玄参科（Scrophulariaceae）、肾药花科（Globulariaceae）、苦槛蓝科（Myoporaceae）、列当科（Orobanchaceae）、苦苣苔科（Gesneriaceae）、爵床科（Acanthaceae）、胡麻科（Pedaliaceae）、紫葳科（Bignoniaceae）、对叶藤科（Mendonciaceae）、狸藻科（Lentibulariaceae），共12科。

● 科的特征：乔木或灌木，稀藤本。叶对生，稀互生或轮生；单叶或复叶，具叶柄；无托叶。花辐射对称，两性、稀单性或杂性，常聚伞花序，组成总状、圆锥或丛生花序，稀单生；花萼4裂，有时多达12裂；花冠合生，4裂、有时多达12裂，稀无花冠；雄蕊2枚，稀4枚，着生于花冠管上或花冠裂片基部，花药纵裂；雌蕊由2心皮组成，子房上位，2室、每室2枚胚珠，有时1或多枚，花柱单一或无花柱，柱头2裂或头状。果为翅果、蒴果、核果、浆果或浆果状核果；种子具1枚直伸的胚，胚乳有或无。

● 花程式：♀；＊；$K_{(4),\text{稀}(3\sim12)}$；$C_{(4),\text{稀}(3\sim12),0}$；$A_{2,\text{稀}(3\sim5)}$；$\underline{G}_{(2:2:2)}$

● 识别要点：**木本，叶对生；花4基数，辐射对称；雄蕊2，子房上位，中轴胎座，2室。**

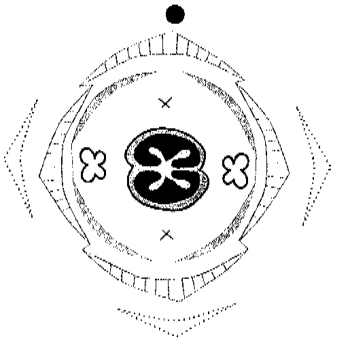


图13-62　木樨科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 组成与分布：本科约27属、400余种，广布于热带和温带地区，亚洲地区种类尤为丰富。中国产12属、约200余种，南北各地均有分布。

● 主要价值：木樨科植物的经济价值可归结为观赏、药用、材用等。因其花美而香、枝叶茂密、树姿丰满，本科许多物种是珍贵的传统香花树种，如木犀属（*Osmanthus*）的木犀（桂花）、丁香属（*Syringa*）的紫丁香（*S. oblata*）、素馨属（*Jasminum*）的迎春花和茉莉花、连翘属（*Forsythia*）的连翘等，是机关、学校居民住宅四旁优良的绿化树种。因其含黄酮类物质，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如女贞属（*Ligustrum*）的女贞（*L. lucidum*）果入药称女贞子，为强壮剂，具补肝肾、强腰膝之功效，治阴虚内热、头晕、目花、耳鸣、腰膝酸软、须发早白等症（图13-63）；梣属（*Fraxinus*）的白蜡树树皮入药称秦皮，具清热燥湿、清肝明目、收涩止痢、止带之功效，治热毒泻痢，带下阴痒，肝热目赤肿痛，目生翳障等症。因其木材质地坚韧，纹理美丽而略粗，本科许多物种为优良的木材，如梣属的水曲柳（*F. mandschurica*）和花曲柳（*F. rhynchophylla*）等。木犀榄属（Olea）的木犀榄（油橄榄）果含油28%，可榨油供食用或药用。

30．玄参科（Scrophulariaceae）

属玄参目。

● 科的特征：草本，稀木本，常具星状毛。单叶，常对生，无托叶。花两性，两侧对称，排呈各式花序。花萼合生或分离，萼片4～5枚，常宿存；花冠合生，4～5裂，常二唇形；雄蕊常4枚、二强，少2～5枚，着生在花冠筒上；花盘常存在；雌蕊由2心皮组成，中轴胎座，2室，胚珠多数。蒴果，稀浆果，常具宿存花柱；种子细小，有时具翅或有网状种皮；胚乳肉质或缺少。

● 花程式：♀；↑，稀＊；$K_{(4\sim5)}$；$C_{(4\sim5)}$；$A_{2\text{或}2,2,5}$；$\underline{G}_{(2:2:\infty)}$

● 识别要点：**草本，稀木本，常具星状毛。单叶对生。花两侧对称，花冠二唇形，二强雄蕊，中轴胎座。蒴果。**

● 组成与分布：本科约200属、3 000种，广布全球各地，多数在温带地区。中国有54属、约650种，全国都有分布，主产西南各省区。

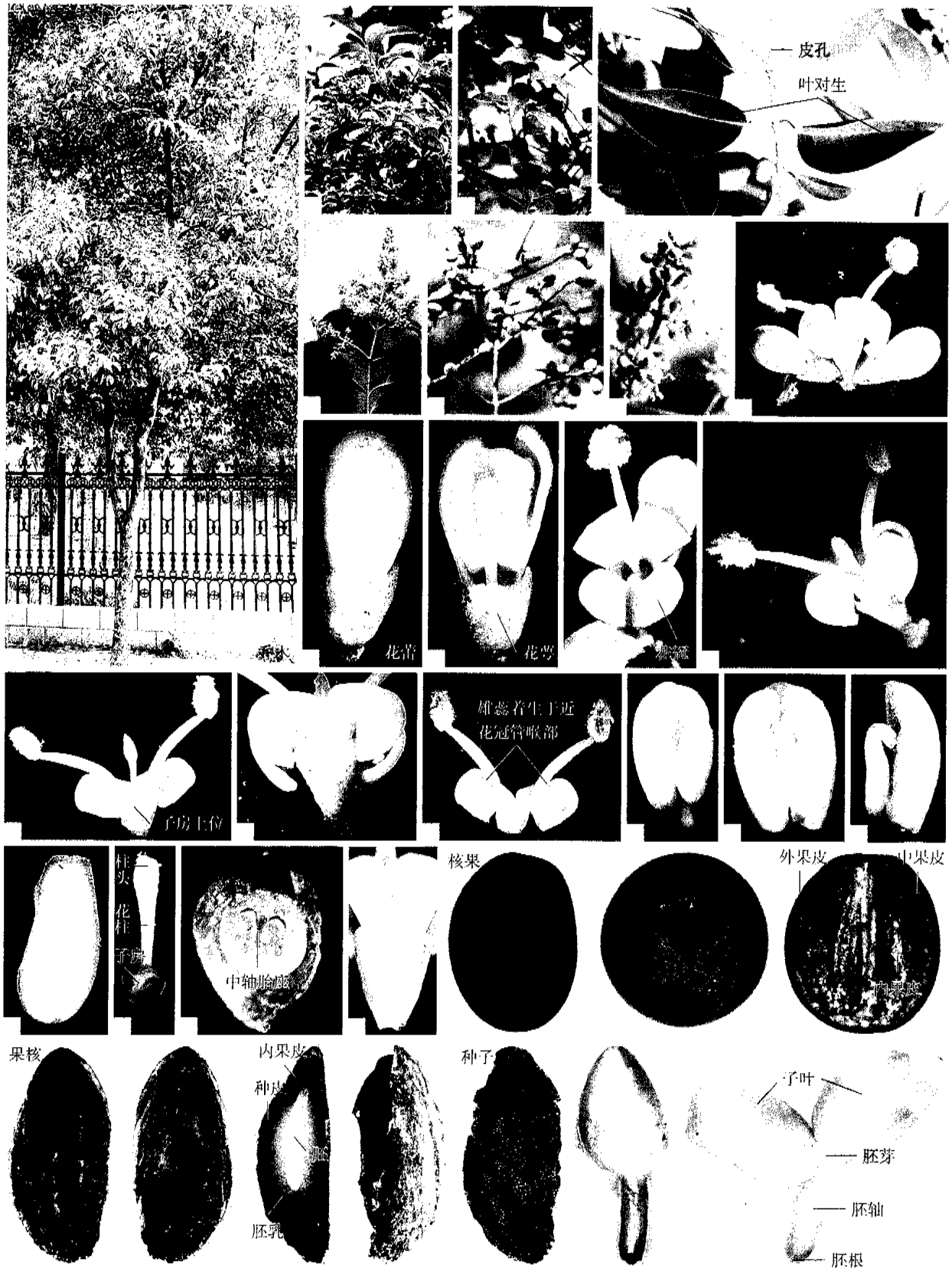


图13-03 女贞的形态组成

1~3. 植株；4~6. 枝条；7~8. 花序；9~22. 花；23~29. 核果；30~32. 种子

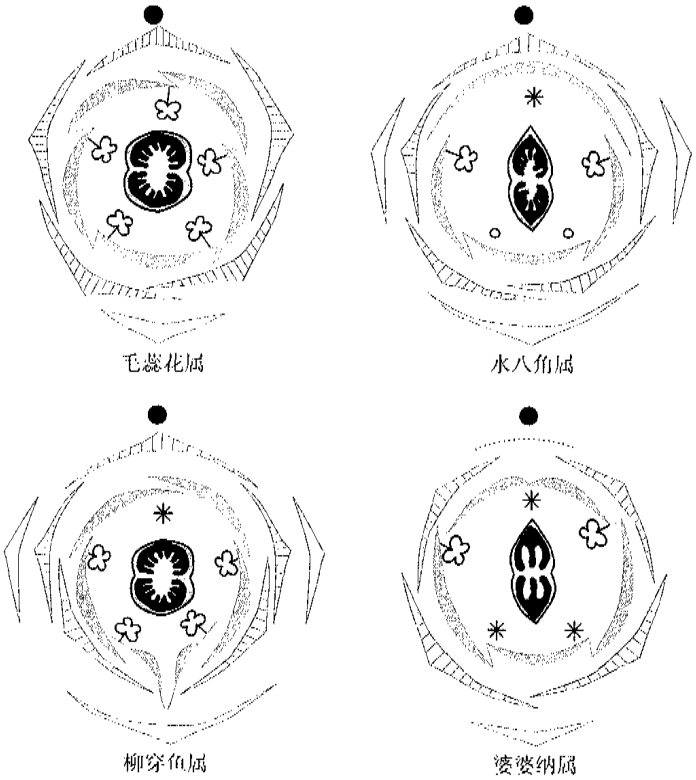


图13-64　玄参科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 主要价值：玄参科植物的经济价值可归结为药用、观赏、材用等。因其含甾醇、油酸、亚麻酸、生物碱等化合物，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如玄参属（*Scrophularia*）的玄参（*S. ningpoensis*）根入药，有滋阴降火、消肿解毒之功效，治热病伤阴、舌绛烦渴、温毒发斑、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤、咽痛、瘰疬、白喉、痈肿疮毒等症；毛地黄属（*Digitalis*）的毛地黄叶入药，可兴奋心肌、增强心肌的收缩力、改善血液循环、使心率减慢，主治慢性充血性心力衰竭，对心脏性水肿有显著利尿消肿作用，为重要的强心药；此外，毛蕊花属（*Verbascum*）的毛蕊花（*V. thapsus*）、母草属（*Lindernia*）的母草（*L. crustacea*）、通泉草属（*Mazus*）的通泉草（*M. japonicus*）、地黄属（*Rehmannia*）的地黄（*R. glutinosa*）等也都具有药用价值。因其花形奇特、花色艳丽、叶型优美等，本科许多物种常作为花卉、盆景植物栽培，如金鱼草属（*Antirrhinum*）的金鱼草、蒲包花属（*Calceolaria*）的荷包花（*C. crenatiflora*）、爆仗竹属（*Russelia*）的爆仗竹（*R. equisetiformis*）、钓钟柳属（*Penstemon*）的红花钓钟柳（*P. barbatus*）等。此外，婆婆纳属（*Veronica*）的阿拉伯婆婆纳（*V. persica*）为常见的路边及荒野杂草；泡桐属（*Paulownia*）的毛泡桐（*P. tomentosa*）（图13-65）、白花泡桐（*P. fortunei*），其材质优良、轻而韧、耐酸耐腐、导音性好、纹理美观、易于加工，为制作家具、航空模型的良材，是经济价值大的速生树种，也是优良的绿化造林和庭院观赏栽培树种。

● 系统地位：玄参科所属的玄参目和唇形目、茄目有共同的祖先，他们共同的特征是花瓣合生、雄蕊1轮、子房上位、中轴胎座。

31．忍冬科（Caprifoliaceae）

属川续断目（Dipsacales），该目还有五福花科（Adoxaceae）、败酱科（Valerianaceae）、川续断科（Dipsacaceae），共4科。

● 科的特征：木本，稀草本。茎干常有发达的髓部。叶对生，单叶、稀为奇数羽状复叶，无托

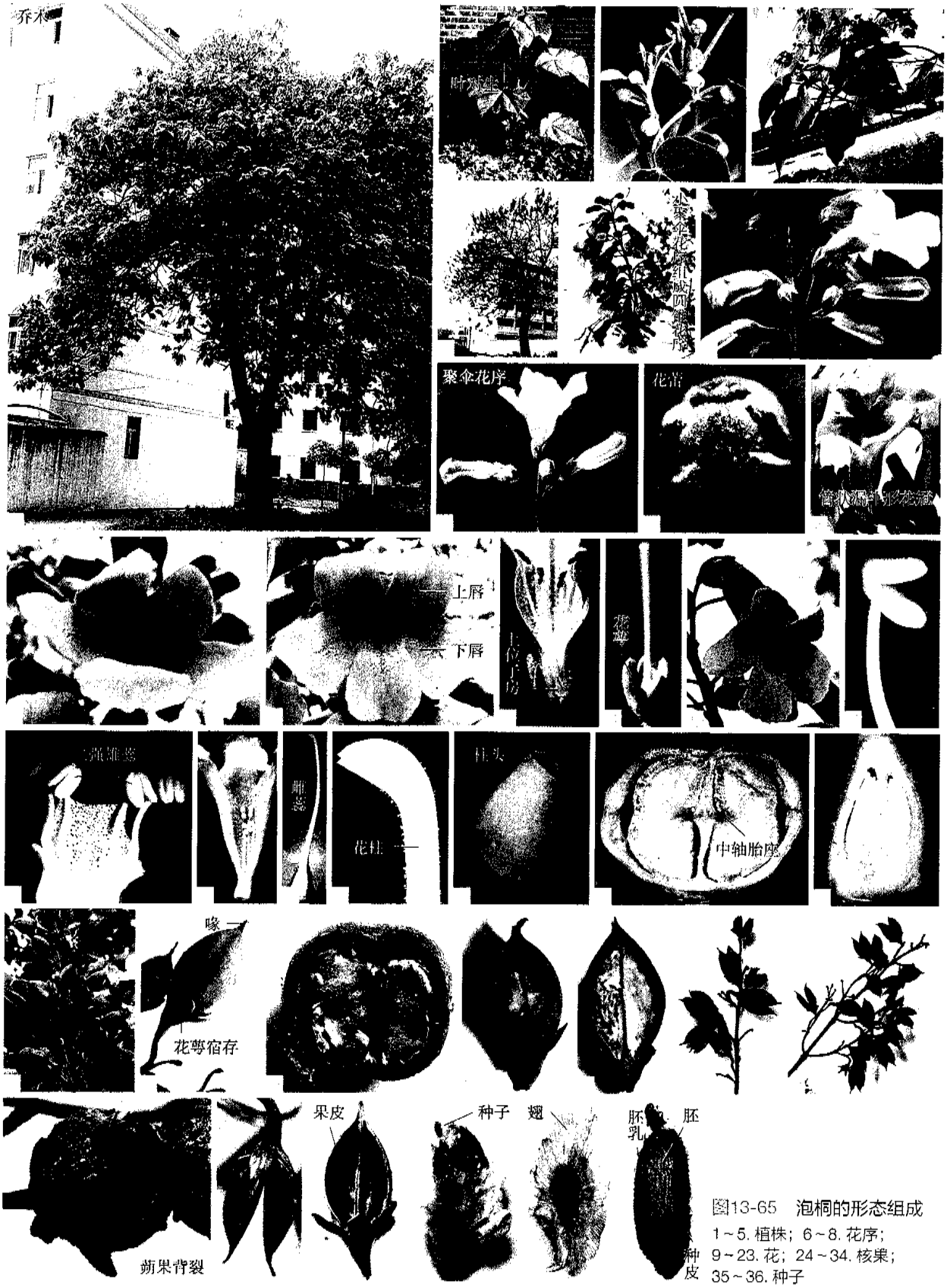


图13-65 泡桐的形态组成

1~5. 植株；6~8. 花序；9~23. 花；24~34. 核果；35~36. 种子

叶。花两性，辐射对称或两侧对称，4或5基数；聚伞花序，或由此集合成各式花序，或数朵簇生，稀单生；花萼合生，萼筒贴生于子房，萼裂片4～5枚；花冠合瓣，辐状、钟状、筒状、高脚碟状或漏斗状，花冠筒长或短，裂片4～5枚，有时二唇形；雄蕊与花冠裂片同数而互生，着生在花冠筒上；雌蕊由2～5心皮组成，子房下位，2～5室、稀7～10，中轴胎座，每室含1至多数胚珠，部分子房室常不发育。浆果、核果或蒴果，具1至多数种子；种子具骨质外种皮，胚乳丰富、肉质。

● 花程式：⚥；＊，↑；$K_{(4-5)}$；$C_{(4\sim5)}$；$A_{4\sim5}$；$\overline{G}_{(2\sim5:\ 2\sim5:\ 1\sim\infty)}$

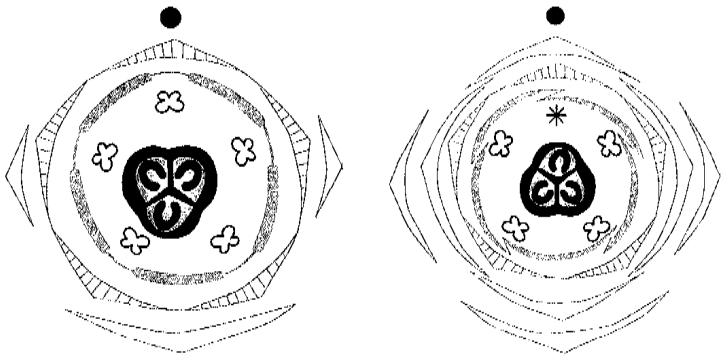


图13-66　忍冬科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**叶对生，无托叶。花辐射对称或两侧对称，冠生雄蕊，子房下位，中轴胎座。**

● 组成与分布：本科有13属、约500种，主要分布于北温带和热带高海拔山地。中国有12属、200余种，大多分布于华中和西南各省区。

● 主要价值：忍冬科以盛产观赏植物而著称，其经济价值主要可归结为观赏、药用。因其花色艳丽而繁多、花期长，本科许多物种常作为庭园观赏花木栽培，如荚蒾属（*Viburnum*）的琼花（*V. macrocephalum* f. *keteleeri*）（图13-67）和珊瑚树（*V. odoratissimum*），锦带花属（*Weigela*）的锦带花（*W. florida*）和日本锦带花（半边月）（*W. japonica*），六道木属（*Abelia*）的六道木（*A. biflora*）和糯米条（*A. chinensis*）等。因其含黄酮类、环烯醚类、皂苷类、三萜类、甾醇类等化合物，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如忍冬属（*Lonicera*）是金银花（*L. japonica*）的花蕾（初开的花）入药，具清热解毒之功效，治温病发热、热毒血痢、痈疽疔毒等症，是一种具有悠久历史的常用中药；接骨木属（*Sambucus*）的接骨木的茎枝、根或根皮、叶和花均可入药，茎枝（接骨木）具祛风、利湿、活血、止痛之功效，治风湿筋骨痛、腰痛、水肿、风疹、瘾疹、产后血晕、跌打肿痛、骨折、创伤出血等症。

32．菊科（Asteraceae）

属菊目（Asterales），仅1科。

● 科的特征：草本，灌木，稀乔木，有的有乳汁管或树脂道。叶常互生，无托叶。花两性或单性，辐射对称或两侧对称，五基数；头状花序，为1层或多层总苞片组成的总苞所围绕，单生或数个再排列成各式花序；每朵花的基部常有1苞片，称**托片**；萼片常鳞片状、刚毛状或冠毛状；花冠合生，管状、唇形或舌状，头状花序有**同形花**（全部为管状花或舌状花）或**异形花**（外围边缘舌状雌花、中央管状两性花）；雄蕊5枚、稀4枚，着生于花冠管上，花药联合成筒状，基部钝、锐尖、戟形或具尾，聚药雄蕊；雌蕊由2心皮组成，子房下位，1室，具1枚基底生的胚珠，柱头2。瘦果，菊科的下位瘦果特称菊果；种子无胚乳。

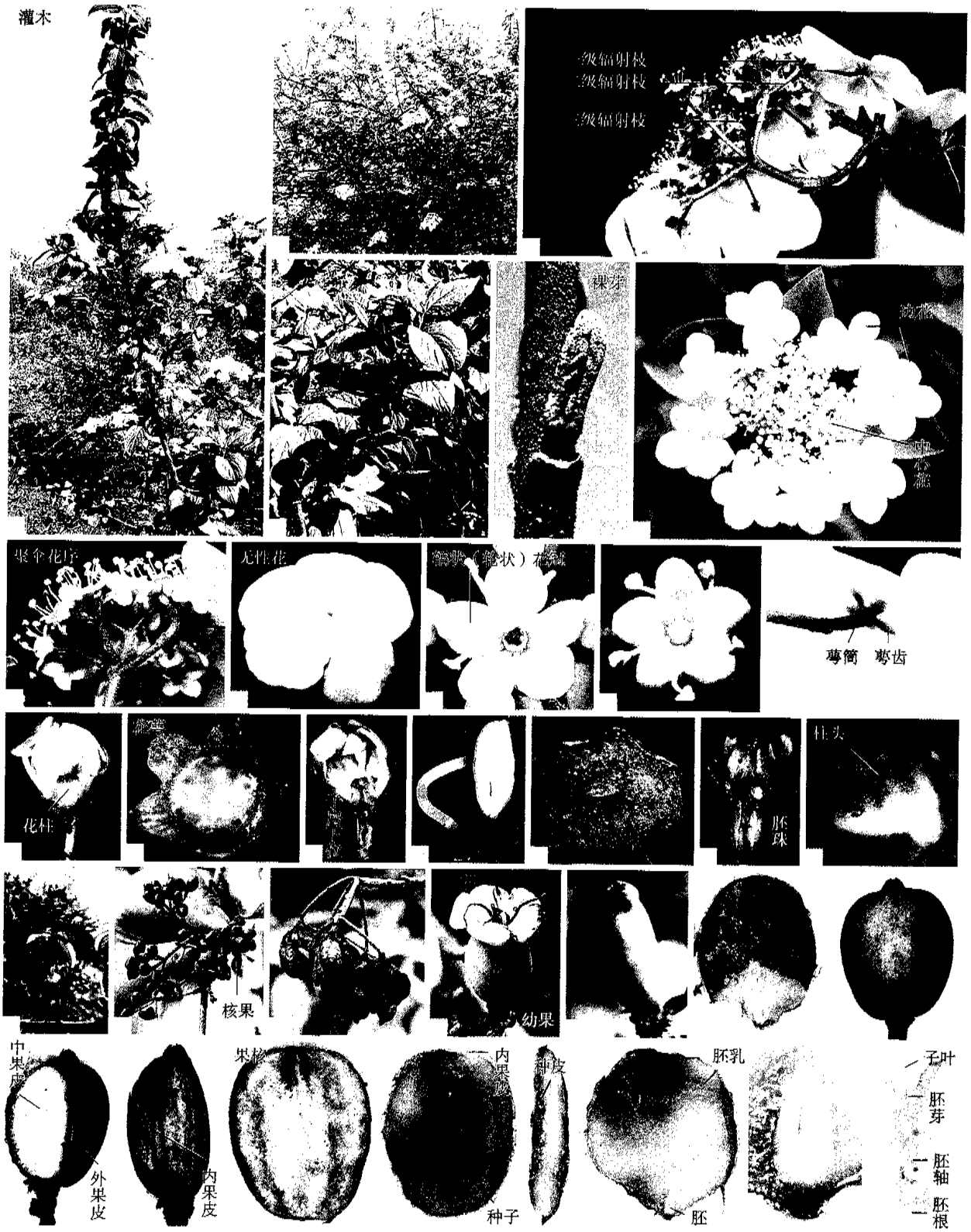


图13-67 琼花的形态组成

1~2. 植株；3~5. 枝条；6~7. 花序；8~18. 花；19~21. 果序；22~29. 核果；30~33. 种子

按照头状花序中花的构造以及植物有无乳汁等特征，菊科分为舌状花亚科和管状花亚科。管状花亚科的植物体不含乳汁，头状花序全部由管状花组成，或缘花为舌状花。舌状花亚科的植物体含乳汁，头状花序全部由舌状花组成。

- 花程式：φ；*，↑；K_{0} ∞；$C_{(5)}$；$A_{(5)}$；$\underline{\overline{G}}_{(2:1:1)}$
- 识别要点：草本。头状花序，聚药雄蕊，子房下位。瘦果。
- 组成与分布：本科约有1 000属、25 000～30 000种，是被子植物第一大科，广布于全世界，热带较少。中国约有200余属、2 000多种，全国各地都有分布。

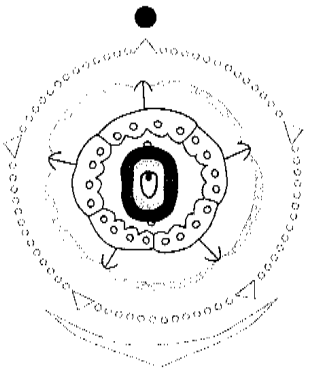


图13-68 菊科花图式
（改绘自刘胜祥，1993）

- 主要价值：菊科种类繁多，其经济价值可归结为药用、观赏、食用、油料等。因其含甙类、多酚类、甾醇等化合物，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如红花属（*Carthamus*）的红花（*C.tinctorius*）花入药，具活血通经、去瘀止痛之功效，治经闭、症瘕、难产、死胎、产后恶露不行、瘀血作痛、痈肿、跌扑损伤等症；牛蒡属（*Arctium*）的牛蒡（*A. lappa*）果实入药，具疏散风热、清热解毒透疹、宣肺利咽散肿之功效，治风热感冒、温病初起，风热或肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛，斑疹不透，麻疹初起、疹出不畅及风疹瘙痒，疮疡肿毒及痄腮等症；天名精属（*Carpesium*）的天名精（*C. abrotanoides*）全草入药，具清热解毒、祛痰止血之功效，治咽喉肿痛、扁桃体炎、支气管炎、创伤出血、疔疮肿毒、蛇虫咬伤等症；此外，泽兰属（*Eupatorium*）的佩兰（*E. fortunei*）、艾纳香属（*Blumea*）的艾纳香（*B. balsamifera*）、火绒草属（*Leontopodium*）的火绒草（*L. leontopodioides*）、风毛菊属（*Saussurea*）的雪莲花（*S. involucrata*）、苍术属（*Atractylodes*）的苍术（*A. lancea*）、蒲公英属（*Taraxacum*）的蒲公英（*T. mongolicum*）等也都具有药用价值。因其花丰富各异的色彩、头状花序的奇特姿态，本科许多物种是著名的观赏花卉植物，如雏菊属（*Bellis*）的雏菊（*B. perennis*）、菊属（*Dendranthema*）的菊花（*D. morifolium*）、万寿菊属（*Tagetes*）的万寿菊（*T. erecta*）、金盏花属（*Calendula*）的金盏花（*C. officinalis*）、大丽花属（*Dahlia*）的大丽花（*D. pinnata*）、百日菊属（*Zinnia*）的百日菊（*Z. elegans*）等。因其香脆适口、富含维生素和无机盐，本科许多物种常作为食用蔬菜栽培，如莴苣属（*Lactuca*）的莴苣（*L. sativa*）（图13-69）、茼蒿属（*Chrysanthemum*）的茼蒿、向日葵属（*Helianthus*）的菊芋等。因其种子含油量很高，本科部分物种常作为食用或工业油料植物栽培，如向日葵属的向日葵（图13-70）、苍耳属（*Xanthium*）的苍耳、小蓬子属（*Guizotia*）的小蓬子（*G. abyssinica*）等。此外，蒲公英属的橡胶草（*T. koksaghyz*）根含乳汁，可提取橡胶；甜叶菊属（*Stevia*）的甜叶菊叶含菊糖苷6%～12%，是一种低热量、高甜度的天然甜味剂，是食品及药品工业的原料之一；匹菊属（*Pyrethrum*）的除虫菊（*P. cinerariifolium*）头状花序中含有4种0.4～2% 的杀虫成分，是重要的杀虫或驱虫植物；蓟属（*Cirsium*）的刺儿菜（*C. setosum*）、泥胡菜属（*Hemistepta*）的泥胡菜（*H. lyrata*）、苦苣菜属的苦苣菜（*S. oleraceus*）、黄鹤菜属（Youngia）的黄鹤菜（*Y. japonica*）、假泽兰属（*Mikania*）的薇甘菊（*M. micrantha*）、泽兰属的紫茎泽兰（*E. coelestinum*）是常见的菊科杂草，其中豚草、紫茎泽兰是中国遭受外来物种入侵的典型例子。

- 系统地位：菊科是一个年轻的大科，它在繁殖器官结构和适应性方面具有很多优越性，是双子叶植物适应虫媒传粉的最高阶段。具体表现在：草本，生命周期短；不少种类具有发达的地下茎，有利于进行营养繁殖；花和花序的构造对虫媒传粉有高度的适应性，有利于异花传份，促使种群的发展与进化；果实由刺状、钩状、毛状的冠毛，或黏性的腺毛，有利于借助动物与风力的传播。

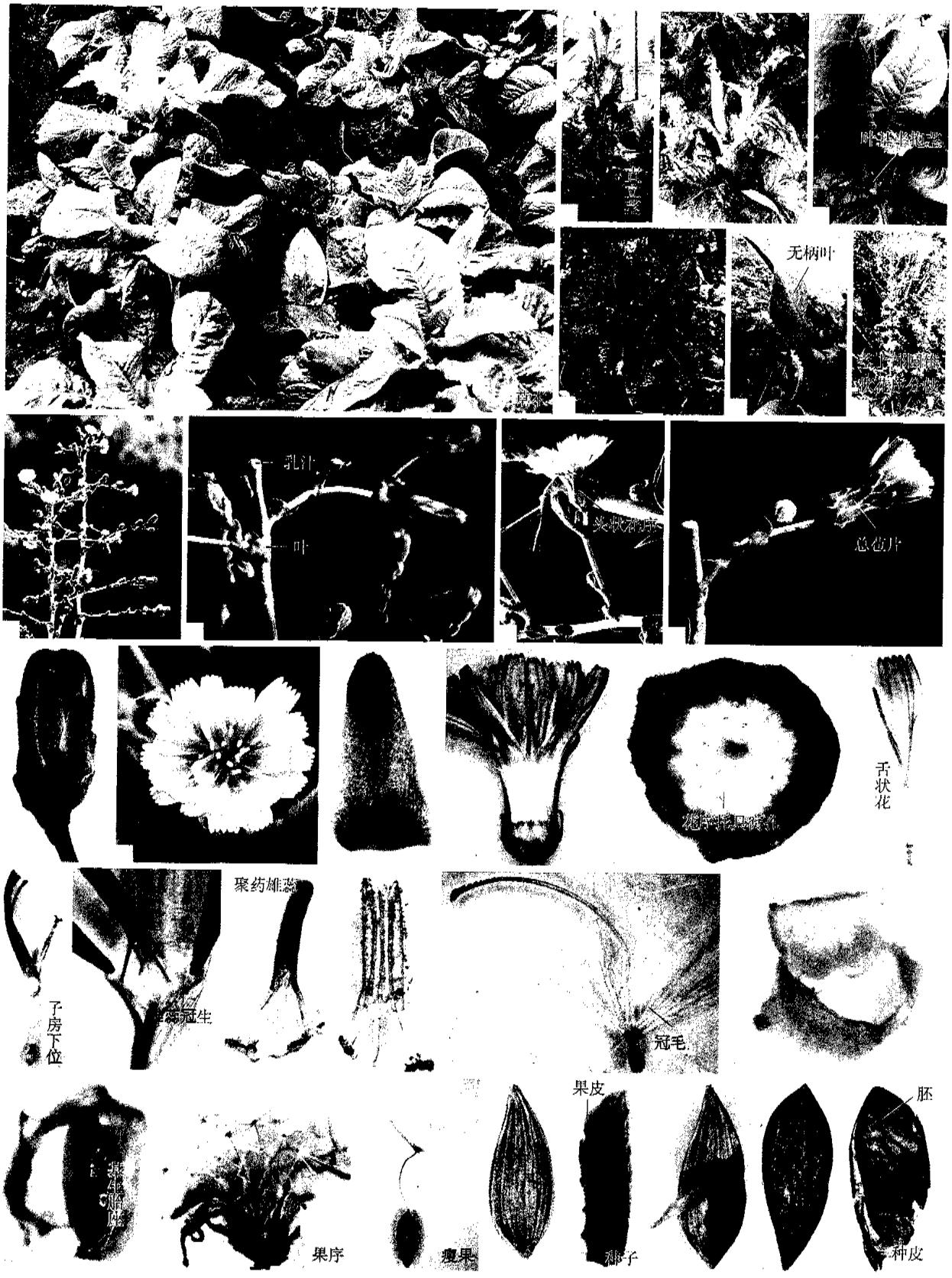


图13-69 菊苣的形态组成

1～9. 植株；10～16. 花序；17～24. 花；25～29. 瘦果；30～31. 种子

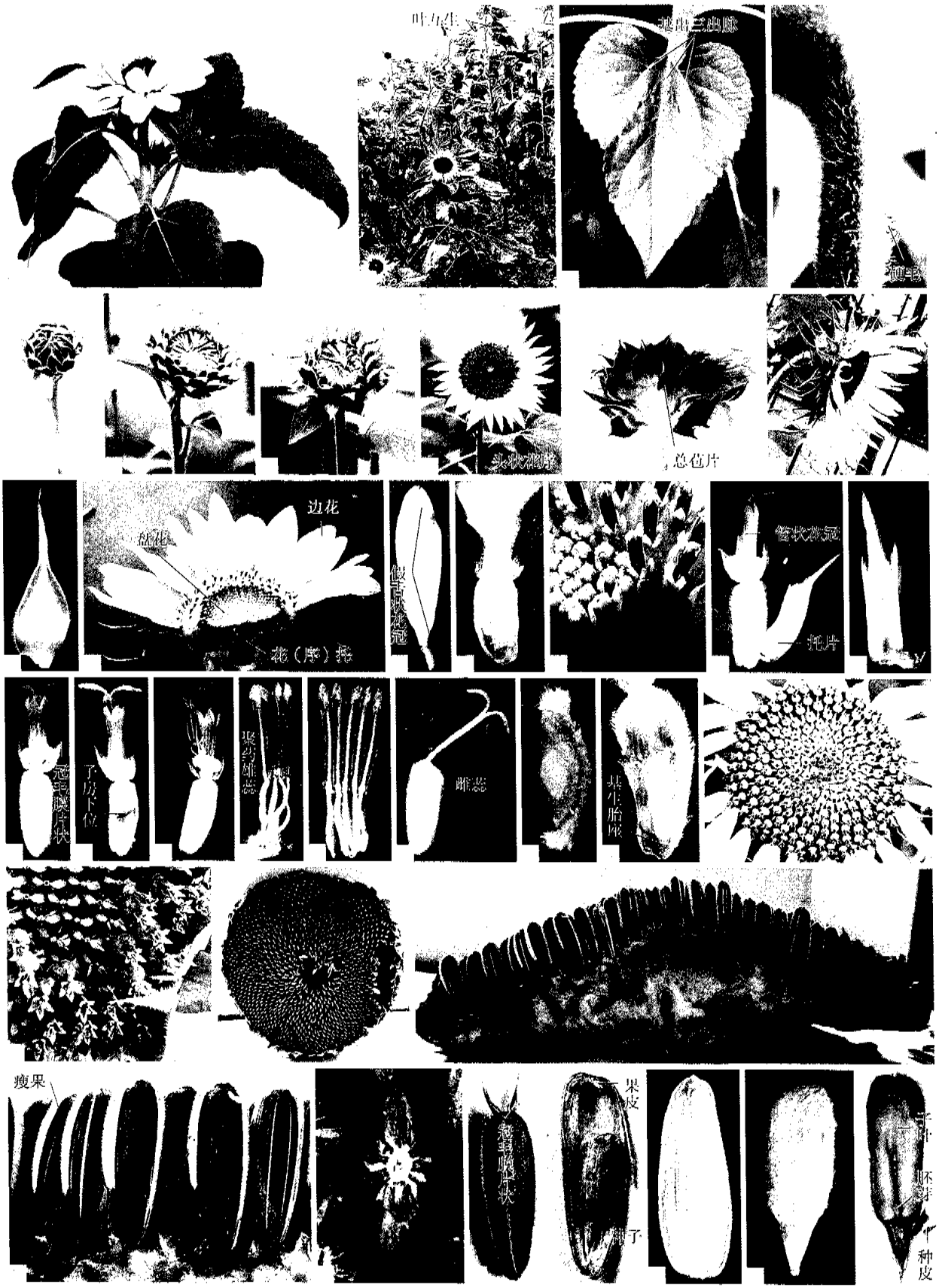


图13-70　向日葵的形态组成

1~2. 植株；3. 叶；4. 茎；5~12. 花序；13~14. 舌状花；15~25. 管状花；26~30. 果序（盘）；31~34. 瘦果；35~36. 种子

第二节 单子叶植物纲（Monocotyledoneae）

一、泽泻亚纲（Alismatidae）

水生或湿生草本，或菌根营养而无叶绿素。单叶，常互生，具平行脉、基部常为鞘状。花的大小及颜色各异，或大而艳丽，或小而不显著；花辐射对称或两侧对称，两性或单性，排列于各种花序中，花序通常为总状或穗状。花被3基数、2轮，异被，或退化或无；雄蕊1至多数，花粉粒单沟型、无萌发孔；雌蕊具1至多个分离或近分离的心皮，偶结合，每个心皮或每室具1至多枚胚珠，通常具双珠被及厚珠心。胚乳无或不为淀粉状。导管仅存在于根中或无，具有单孔或多孔；筛分子具P Ⅱ型质体。

本亚纲共有4目，16科，约500种。

33．泽泻科（Alismataceae）

属泽泻目，本科还有花蔺科（Butomaceae）、黄花狸藻科（Limnocharitaceae），共3科。

● 科的特征：沼生或水生草本；具根状茎、匍匐茎、球茎、珠芽。叶基生，具鞘，叶形变化大。花两性或单性，辐射对称；花序总状、圆锥状或星圆锥状聚伞花序；花被片6枚，排成2轮，外轮5枚花萼状、宿存，内轮花瓣状、凋落；雄蕊6枚或多数，花药纵裂；雌蕊由6至多数、分离的心皮组成，螺旋状排列于凸起的花托上或轮状排列于扁平的花托上，胚珠常1枚，着生于子房基部。聚合瘦果，种子无胚乳，胚马蹄形。

● 花程式：♂；＊；K_3；C_3；$A_{6\sim\infty}$；$\underline{G}_{6\sim\infty:6\sim\infty:1\sim2}$

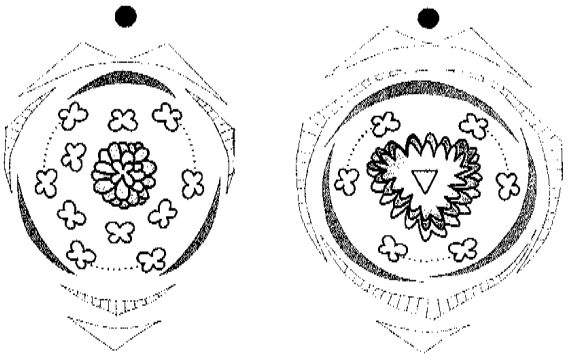


图13-71 泽泻科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**沼生或水生草本，具根状茎。花在花葶上总状排列，辐射对称，雌雄蕊螺旋状排列于花托上，心皮离生。聚合瘦果。**

● 组成与分布：本科有11属、约100种，全球都有分布，主要分布于北半球温带至热带地区。中国有4属、约20种，全国各区均有分布。

● 主要价值：泽泻科主要经济价值可归结为食用和药用。因其球茎富含淀粉，本科部分物种球茎常供食用，如慈姑属（*Sagittaria*）的茨菰（慈姑）（图13-72）。因其含有植物甾醇、植物甾醇苷、三萜类等化合物，本科部分物种的相关器官具有药用价值，如慈姑属的矮慈姑（*S. pygmaea*）全草药

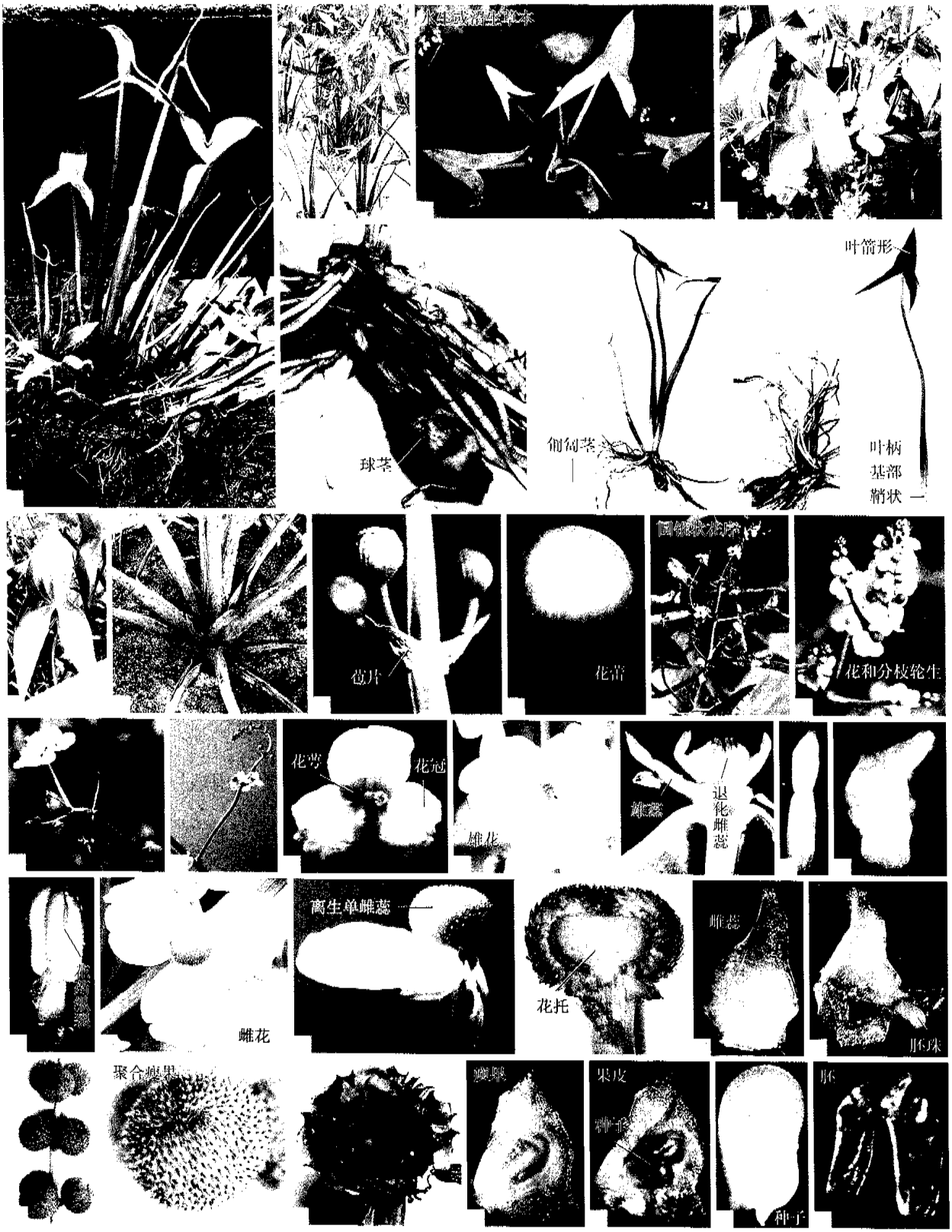


图13-72　慈姑的形态组成

1~5. 植株；6~7. 茎；8~10. 叶；4. 茎；11~15. 花序；16~27. 花；28~32. 果实；33~34. 种子

用，能清热、解毒、利尿，治疮毒、湿疹、喉炎；泽泻属（*Alisma*）的泽泻（*A. plantagoaquatica*）花入药，有清热、利尿、渗湿之效，治肾炎水肿、肾盂肾炎、肠炎泄泻、小便不利等症。

● 系统地位：泽泻目的花为3基数、雌雄蕊多数螺旋状排列于凸起的花托上等特征，与木兰目植物相似，被认为是单子叶植物纲的最古老的类群，但花粉与胚乳研究结果（泽泻科没有双核花粉和具胚乳的种子），说明它们决不会是在单子叶植物纲进化的主干线上，而是一个靠近基部的旁支，是一个保留着若干原始特征的残遗类群。在木兰亚纲内，古老的睡莲目与泽泻亚纲有着紧密的关系。

二、槟榔亚纲（Arecidae）

多为高大棕榈型乔木，植物体具有限的次生生长。叶宽大，互生，常折扇状，平行脉，基部扩大成鞘。花多数，小型，常成具佛焰苞包裹的肉穗花序，雌花常由3心皮组成，常结合，子房上位。种子内的胚乳常非淀粉状。多属热带分布。导管存在于所有的营养器官，或局限于茎和根内，或根中无导管；筛分子具P Ⅱ型质体。

槟榔亚纲包括4目，5科，约5 600种。

34．棕榈科（槟榔科）（Arecaceae）

属槟榔目（Arecales），仅1科。

● 科的特征：

木本，茎常不分枝。叶常绿、大型、互生，丛生于干顶呈“棕榈形”树冠，叶柄基部通常扩大成具纤维的鞘。花小，单性或两性，雌雄同株或异株，组成分枝或不分枝的佛焰花序（或肉穗花序）；花序常大型多分枝，被一个或多个鞘状或管状的佛焰苞所包围；花萼和花瓣各3片，离生或合生；雄蕊常6枚、2轮排列，花药2室、纵裂；雌蕊由3心皮组成，子房上位，3室、每室1胚珠，花柱短、柱头3。核果或浆果，种子具薄或肉质的外种皮，胚小，胚乳丰富。

● 花程式：♀；*；K_3；C_3；$A_{6\sim\infty}$；$\underline{G}_{6\sim\infty:6\sim\infty:1\sim2}$

● 识别要点：**木本，茎干不分枝。大型叶丛生于茎干顶端。肉穗花序具佛焰总苞；花3基数，子房上位。核果或浆果。**

● 组成与分布：本科约210属、2 800种，分布于热带、亚热带地区。中国约28属、100余种，产西南至东南部各省区。

● 主要价值：棕榈科植物中大多数种类都有较高的经济价值，具体可归纳为食用、油料、观赏等。因其含大量蛋白质、糖类、维生素、无机盐等，本科许多物种常作为水果或淀粉植物栽培，如

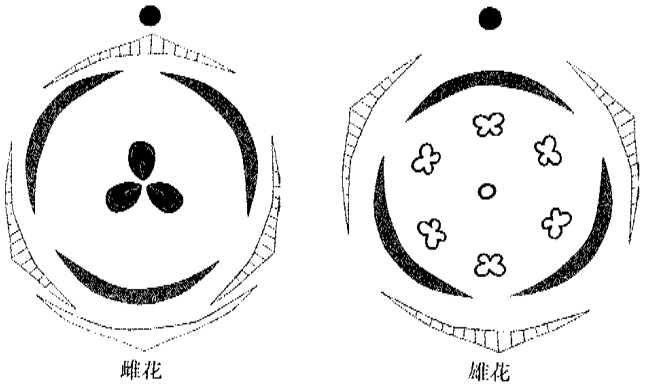


图13-73 棕榈科的花图式（改绘自刘胜祥，1993）

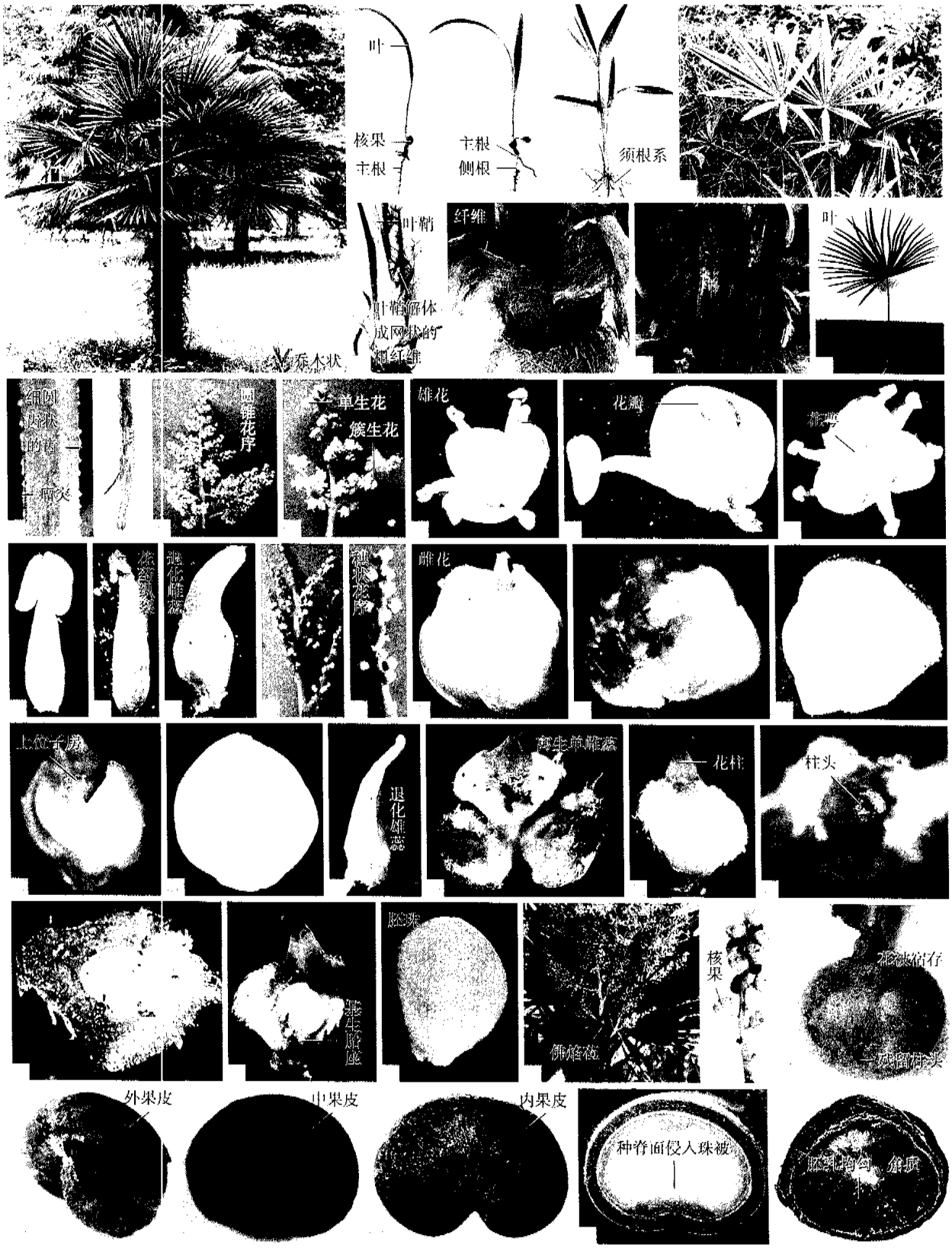


图13-74　棕榈的形态组成

1～5. 植株；6～11. 叶；12～19. 雄花序及雄花；20～33. 雌花序及雌花；34～35. 果枝；36～42. 果实

椰子属（*Cocos*）的椰子，其椰肉色白如玉、芳香滑脆，椰汁清凉甘甜，是老少皆宜的美味佳果；桄榔属（*Arenga*）的桄榔（*A. pinnata*）茎内富含淀粉，其淀粉可提取供食用。因其果肉、果仁含油丰富，本科许多物种常作为油料植物栽培，如有“世界油王”之称的油棕属（*Elaeis*）的油棕（*E. guineensis*），其果肉、果仁含油高达50%以上，其榨出的棕油味美，除直接食用和制造人造奶油外，还用于制造高级肥皂、香皂和各种化妆品。因其具有独特造景功能（棕榈景观），本科许多物种常作为庭园绿化的优良树种栽培，如棕榈属（*Trachycarpus*）的棕榈（*T. fortunei*）（图13-74）、刺葵属（*Phoenix*）的海枣（*P. dactylifera*）、鱼尾葵属（*Caryota*）的鱼尾葵（*C. ochlandra*）。此外，蒲葵属（*Livistona*）的蒲葵（*L. chinensis*）叶可为扇、叶鞘纤维（棕衣）可编绳或编蓑衣。槟榔属（*Areca*）的槟榔（*A. catechu*）果实是重要的中药材，具杀虫、消积、行水之功效，南方一些少数民族还有将槟榔果实作为咀嚼嗜好品。

● 系统地位：棕榈科是单子叶植物纲中少有的具乔木性状、宽阔的大型叶和发达维管系统的物种，但由于其缺少充分的次生生长，且全部是常绿性的，因而不能适应寒冷的气候，只能在热带、亚热带地区得到充分的发育。从化石证据来看，其是单子叶植物中发生比较晚的一支。

三、鸭跖草亚纲（Commelinidae）

常草本。叶互生或基生，单叶，全缘，基部常具叶鞘。花两性或单性，常无蜜腺；花被常显著，分离，或退化成膜状、鳞片状或无；雄蕊常3或6，花粉常单萌发孔；子房上位。胚乳多为淀粉。果实为干果。广布温带。植物体维管束呈星散或轮状排列；导管存在于所有的营养器官中，筛分子具PH型质体。

鸭跖草亚纲包括6目，16科，约15 000种。

35．禾本科（Poaceae）

属莎草目（Cyperales），本目还有莎草科（Cyperaceae），共2科。

● 科的特征：草本，稀木本。地上茎称为**秆**（竹类中称为**竿**）；秆圆柱形，节与节间明显，节间多中空，很少实心（如玉米、甘蔗等）；节处之内有闭塞的横隔板，外表可见**鞘环**（节下部）和**秆环**（节上部），同节两环之间称为**节内**；茎基部节处常生出分蘖条。单叶互生，2列；叶一般分叶鞘、叶片和叶舌3部分；叶鞘位于叶下部，包着秆，常在一侧开裂、并以其两边缘重叠覆盖，少有闭合，鞘的基部稍可膨大；叶片位于叶上部，常狭长，平行脉，在未开展或干燥时可作席卷状；叶舌位于叶鞘顶端和叶片连接处的近轴面（内侧），膜质或缝毛状或完全退化；在叶鞘顶端两边各伸出的耳状物，称叶耳。包着竹秆（竿）的叶称为**箨**，箨下部颇为发达、包竿的鞘状物称为**箨鞘**（**笋壳**），箨上部较瘦小的片状物称为**箨片**，在箨鞘与箨片连接处的近轴面（内侧）的舌状物称为**箨舌**，在箨鞘顶端两边各伸出的耳状物称为**箨耳**。

花以小穗为单位，在秆端或枝条顶端组成穗状、圆锥状、指形、总状等各式各样的复合花序。小穗由小穗轴、位于基部的1对颖片、位于上部的1至数朵小花组成；小穗轴实为一极短缩的花序轴；颖片实为苞片，位于下面或外侧的1片为外颖，位于上面或内侧的1片为内颖。小花由位于外侧的1对稃片（苞片）和内侧的1朵花组成；位于外侧或下面的稃片为外稃，其顶端或背部常具芒，一般硬而厚；位于内侧或上面稃片为内稃，背部具2降起如脊的脉、先端截平或微凹，并常为外稃包裹。花由浆片（鳞被）、雄蕊和雌蕊组成；浆片实为轮生的退化内轮花被片，2或3枚、稀较多或缺，位于子房基部、内外稃之间，形小，膜质透明而肉质，下部具脉纹，上缘生小纤毛；雄蕊，3或6枚、稀1或2枚，花丝细长，花药以中部背着花丝顶端、成熟时能伸出花外而摆动、利于散布花粉；雌蕊由2或3心皮组成，

子房上位，1室、1胚珠，胚珠着生在近轴面（近内稃）一侧之基底，花柱2或3、稀1枚或更多，柱头羽毛状或帚刷状。常为颖果；种子含有丰富的淀粉质胚乳，胚小、位于果实或种子远轴面（即靠近外稃）的基部，在另一侧或其基部从外表即可见到线形或点状的种脐，通常线形种脐亦称为腹沟。

依据茎是否木质化，本科分为禾亚科和竹亚科两个亚科，其具体特征为：禾亚科的秆为草质，主秆叶为普通叶，叶片与叶鞘连接处无关节，叶片不易从叶鞘脱落；竹亚科的秆为木质，箨鞘（笋壳）与普通叶的叶鞘明显不同，箨叶通常缩小而无明显的中脉，分枝上的普通叶常具中脉和短柄、且与叶鞘连接处有1关节，叶片易自关节处脱落。

● 花程式：♀；*；$P_{2,3}$；$A_{3,6}$；$\underline{G}_{(2-3:1:1)}$

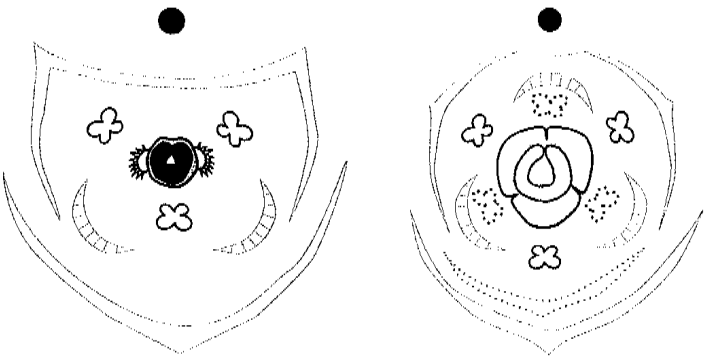


图13-75　本科植物花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**秆圆柱形，节间多中空；叶2列，叶鞘边缘分离而覆盖。由小穗组成各式花序。颖果。**

● 组成与分布：禾本科约有700属、10 000余种，遍布全世界。中国有200余属、1 500种以上，全国各省区都有分布。

● 主要价值：禾本科是种子植物中最有经济价值的大科，是人类粮食和牲畜饲料的主要来源，其主要价值可归结为粮食作物、园林绿化（草坪）、药用、工业原料等。因其种子含水较少、耐贮存，富含大量糖类、蛋白质、脂肪等多种营养成分，本科许多物种是最有价值的粮食作物，如稻属的稻（图13-76），原产于中国和印度，在中国已有7 000多年的种植历史，世界上近一半人口以稻米为主食；小麦属（*Triticum*）的小麦是三大谷物之一，是全球产量位居第二的粮食作物，约在6 000年前两河流域（中东）的人就开始种植小麦，中国是世界上最早栽培小麦的国家之一；玉蜀黍属（*Zea*）的玉米（图13-77）原产于中南美洲，现在世界各地均有栽培，是全世界总产量最高的农作物，其种植历史已有7 000多年；此外，大麦属（*Hordeum*）的大麦、燕麦属（*Avena*）的燕麦（*A. sativa*）、狗尾草属（*Setaria*）的粟（谷子）（*S. italica* var. *germanica*）、高粱属（*Sorghum*）的高粱等都是常见栽培的粮食作物。因其生长势强、繁殖快、再生力强，本科许多植物常被用于园林绿化栽培；由于四季常青，类型众多，适应性强，竹亚科中的许多物种常作为园林造景中点缀假山水榭的植物栽培或营造竹海景观，如刚竹属（*Phyllostachys*）的紫竹（*P. nigra*）（图13-78）和金镶玉竹（*P. spectabilis*）、寒竹属（*Chimonobambusa*）的方竹（*C. quadrangularis*）、箭竹属（*Bambusa*）的佛肚竹等；由于具有耐践踏、便于修剪、美观漂亮等特点，本科部分物种常被用于草坪绿化物种，如结缕草属（*Zoysia*）的结缕草（*Z. japonica*）和细叶结缕草（天鹅绒草）（*Z. tenuifolia*）、蜈蚣草属（*Eremochloa*）的假俭草（*E. ophiuroides*）、狗牙根属（*Cynodon*）的狗牙根、地毯草属（*Axonopus*）的地毯草（*A. compressus*）等。

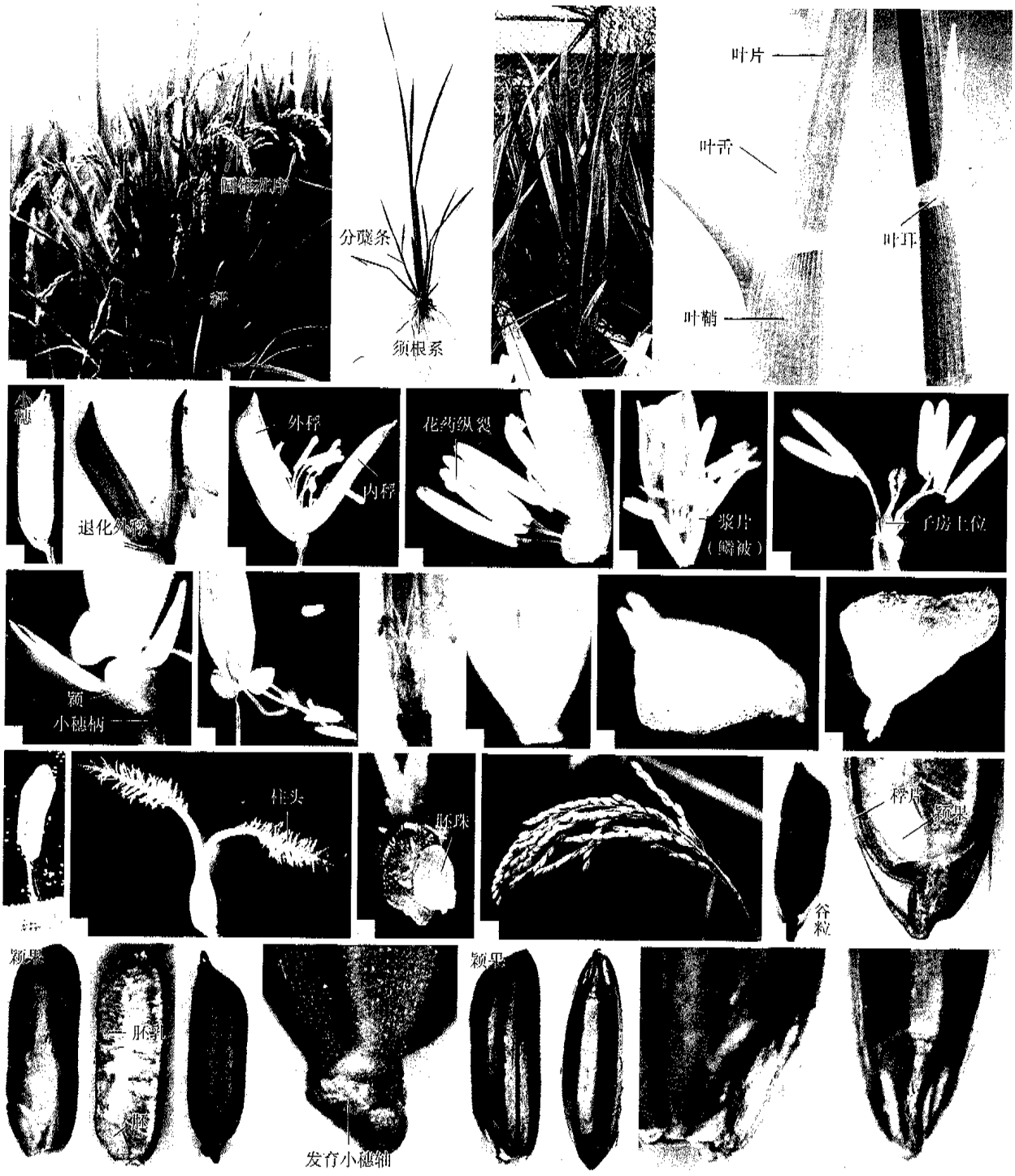


图13-76 水稻的形态组成

1~3. 植株；4~5. 叶；6~20. 小穗；21. 稻穗；22~31. 颖果

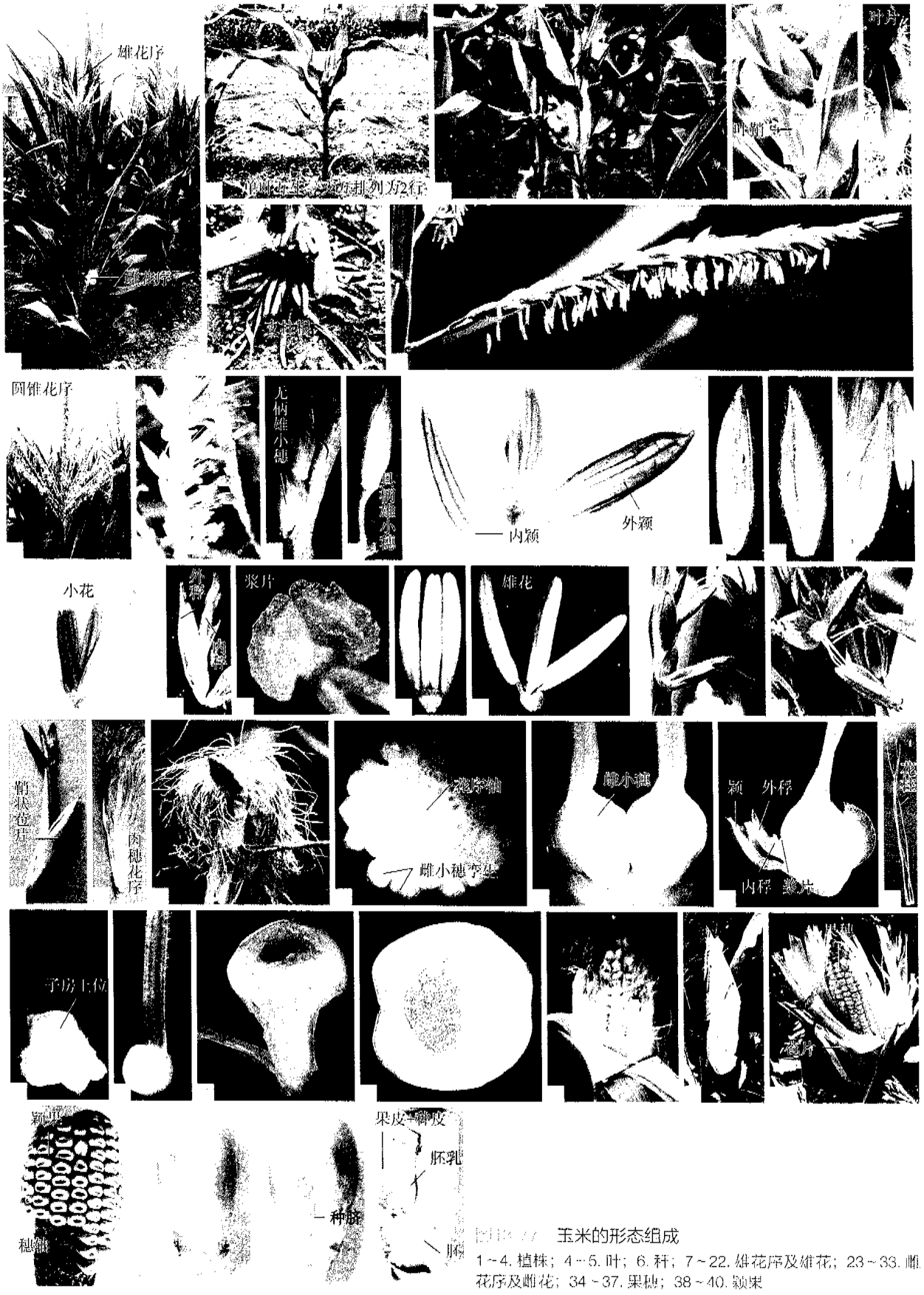

雄花序
叶片
雄小穗
雌小穗
雄小穗
雌小穗
雄花序
雌小穗
雄小穗
雌小穗
雄小穗
雌小穗
雄小穗

图13-78 紫竹的形态组成

1~2. 植株；6~11. 笋；5~15. 枝条；16~25. 花序；26~34. 小穗

因其含生物碱、挥发油和皂苷等，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如薏苡属（*Coix*）的薏米（*C. lacryma-jobi* var. *ma-yuen*）果实（薏苡仁）入药，具湿健脾、舒筋除痹、清热排脓之功效，治水肿、脚气、小便淋沥、湿温病、泄泻带下、风湿痹痛、筋脉拘挛、肺痈、肠痈、扁平疣等症；香茅属（*Cymbopogon*）的香茅（*C. citratus*）全草入药，具和胃通气和祛痰通络之功效，在治疗感冒、头痛、胃痛、神经痛、肌肉痛、跌打损伤等方面有较好的效果。因其纤维长、长宽比值大、纤维素含量高，本科许多物种的部分器官常作为工业原料，如芦竹属（*Arundo*）的芦竹（*A. donax*）、芦苇属（*Phragmites*）的芦苇是制优质纸浆好原料。此外，菰属（*Zizania*）的菰（*Z. latifolia*）秆基嫩茎被真菌（*Ustilago edulis*）寄生后，变为粗大肥嫩，称茭瓜、高笋、茭白，是美味的蔬菜；甘蔗属（*Saccharum*）的甘蔗茎中汁液含蔗糖12%～15%，是全世界热带糖料生产国的主要经济作物；刚竹属的刚竹（*P. sulphurea* var. *viridis*）竿可作小型建筑用材和各种农具柄、笋供食用。

● 系统地位：**禾本科是单子叶植物向风媒花方向演化的高级阶段，它的进化是以花部结构的简化来表达的，其具体表现在：花朵小而精简，通常只有雄蕊和雌蕊；花被退化呈鳞片状，由特化的稃片包藏着；花丝很长能将花药托出花外；花药丁字形着生，有利于在风中摇曳，散播出花粉；柱头羽毛状具有更大的“捕捉”花粉的接触面；在晴朗的天气下植物植株受阳光照射，位于内稃与外稃之间的浆片吸水膨胀，把外稃称开，稃内的相对湿度由此突然降低，花丝便在短时间内迅速伸长，将花药托出稃外并开裂，柱头也随之伸长稃外，花粉随风飘散，完成授粉作用；开花后，浆片失水萎缩，内稃与外稃重新闭合，起着保护正在发育的果实的作用。**

四、姜亚纲（Zingiberidae）

陆生或附生草本，无次生生长，有明显菌根供给养分。叶互生，排列成2列或螺旋状排列；在短茎上形成叶丛、或有时散生于稍长茎上；具叶鞘，有时重叠成“假茎”；平行脉或羽状平行脉。花序通常为大型，具有显著且着色苞片；花两性或有时单性，异被，常两侧对称；雄蕊3或6枚，常特化花瓣状形成假雄蕊；雌蕊常3心皮结合，子房下位或上位，常具分隔蜜腺，胚珠倒生或弯生、双珠被及厚珠心。植物体常具硅质细胞和针晶体，导管局限于根内或存在于茎或营养器官中；筛分子质体属于PⅡ型和S型。

姜亚纲包含2目，9科，约3 800种。

36．美人蕉科（Cannaceae）

属姜目（Zingiberales），该目还有鹤望兰科（Strelitziaceae）、蝎尾蕉科（Heliconiaceae）、芭蕉科（Musaceae）、旅人蕉科（Lowiaceae）、姜科（Zingiberaceae）、闭鞘姜科（Costaceae）、竹芋科（Marantaceae），共8科。

● 科的特征：草本，具地下茎。叶大，互生，羽状平行脉，具叶鞘。花两性，不对称，有苞片，排成顶生的穗状花序、总状花序或狭圆锥花序；萼片3枚，宿存；花瓣3枚，萼状，下部合生成一管并常和退化雄蕊群连合；退化雄蕊常3～5枚，花瓣状、基部连合，为花中最美丽、最显著的部分，其中3枚或2枚最大、1枚较狭而外卷成为唇瓣；发育雄蕊1枚，花丝增大呈花瓣状，多少旋卷，边缘有1枚1室的花药，基部或一半和增大的花柱连合；雌蕊由3心皮组成，子房下位，3室，每室有多数胚珠；花柱扁平或棒状。蒴果，3瓣裂，具宿存萼及小瘤体或柔刺；种子球形，具胚乳。

● 花程式：♀；K_3；$C_{(3)}$；$A_{(3+3)}$；$\underline{G}_{(3:3:\infty)}$

● 识别要点：**草本，具地下茎；叶互生，羽状平行脉，具叶鞘。花不对称，退化雄蕊花瓣状，发育雄蕊1枚、具1花药室；子房下位，中轴胎座。蒴果，具宿萼及小瘤体或柔刺。**

● 组成与分布：本科仅美人蕉属（Canna）1属、约55种，主产美洲热带和亚热带地区。中国31种，主要分布在长江流域及以南省区。

● 主要价值：美人蕉科的主要价值是栽培供庭园观赏用，其经济价值可归结为观赏、药用和食用。因其花大色艳、色彩丰富、株形好、栽培容易，本科许多物种是绿化、美化、净化环境的理想花卉，常盆栽或地栽作为花坛装饰或庭园观赏用植物，如大花美人蕉（*C. generalis*）、柔瓣美人蕉（*C. flaccida*）等；因其含有生物碱，本科部分物种的相关器官可药用，如美人蕉（*C. indica*）（图13-80）根茎和花入药，具清热利湿、安神降压之功效，治黄疸型急性传染性肝炎、神经功能症、高血压病、红崩、白带、外用治跌打损伤、疮疡肿毒等症；此外，本科的蕉芋（*C. edulis*）块茎因其富含淀粉可供煮食、或提取淀粉食用或制粉条、酿酒以及供工业用，茎叶纤维可造纸、制绳等。

图13-79 美人蕉科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

五、百合亚纲（Liliidae）

多草本，稀木本，直立或攀援，具根状茎、块茎或鳞茎。叶基生或茎生，茎生叶常互生，全缘，线形或宽大，平行脉。花常两性，3基数，辐射对称，单生或聚集成各式各样的花序，但非肉穗花序状；花被常3数2轮，全为花冠状；雄蕊常1、3和6；雌蕊常3心皮结合，子房上位或下位，常为3室，中轴胎座或侧膜胎座；具蜜腺；常无胚乳。植物体常含生物碱或甾体皂苷，导管存在于根中；筛分子质体属于PⅡ型；木本或少数草本类型常具次生生长。

百合亚纲包含2个目，19科，约25 000种。

37．百合科（Liliaceae）

属百合目，该目还有田葱科（Philydraceae）、雨久花科（Pontederiaceae）、血皮草科（Haemodoraceae）、蓝星科（Cyanastraceae）、鸢尾科（Iridaceae）、翡若翠科（Velloziaceae）、芦荟科（Aloeaceae）、龙舌兰科（Agavaceae）、刺叶树科（Xanthorrhoeaceae）、甸茎草科（Hanguanaceae）、蒟蒻薯科（Taccaceae）、百部科（Stemonaceae）、菝葜科（Smilacaceae）、薯蓣科（Dioscoreaceae），共15科。

● 科的特征：多年生草本，稀木本，茎直立或攀援，常具根状茎、块茎或鳞茎。单叶，基生或茎生，茎生叶多互生、少对生或轮生，具弧形平行脉；叶有时退化为膜质鳞片。花两性，少单性异株，3基数；花被片常6，花瓣状，2轮排列，常辐射对称；雄蕊6枚，2轮排列，花药纵裂；雌蕊由3心皮组成，子房上位、少半下位，常3室的中轴胎座，少1室的侧膜胎座；每室具1至多数倒生胚珠。蒴果或浆果。

● 花程式：⚥；*；P_{3+3}；A_{3+3}；$\underline{G}_{(3:3:\infty)}$

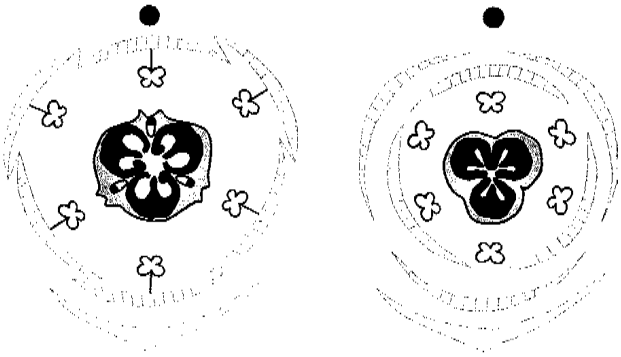
● 识别要点：**单叶。花被片6枚，2轮排列；雄蕊6枚，子房3室，中轴胎座。蒴果或浆果。**

● 组成与分布：本科约230属、3 500种，广布于全世界，主要分布在温带和亚热带地区。中国有60属、约560种，分布遍及全国。百合科是以轮状排列的典型3基数花，它们的营养器官差异很大，有的系统将百合科分为若干不同的科，或将一部分植物归入其他科。

● 主要价值：百合科是有重要价值的一个科，其主要经济价值可归结为药用、观赏、食用等。因其含生物碱、皂苷等化合物，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如贝母属（*Fritillaria*）的川贝母（*F. cirrhosa*）鳞茎入药，具有清热化痰、润肺止咳、散结消肿之功效，治虚劳久咳、肺热燥咳、肺痈吐脓、瘰疬结核、乳痈、疮肿等症；黄精属（*Polygonatum*）的黄精（*P. sibiricum*）的根状

图10-80　美人蕉的形态组成

1. 株体；2～5. 枝条；6～9. 花序；10～22. 花；23～31. 果枝与果实；32～34. 种子；35～38. 胚



万年青属　　黄精属

图13-81　百合科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

茎入药，具有补脾、润肺生津之功效，治原因不明性低血压、咳嗽痰少、干咳无痰、咳血等症；此外，黄精属的玉竹（*P. odoratum*）、知母属（*Anermarrhena*）的知母（*A. asphodeloides*）、芦荟属（*Aloe*）的芦荟（*A. vera* var. *chinensis*）、沿阶草属（*Ophiopogon*）的麦冬、天门冬属（（*Asparagus*）的天门冬（*A. cochinchinensis*）、菝葜属（*Smilax*）的土茯苓（*S. glabra*）、藜芦属（*Veratrum*）的藜芦（*V. nigrum*）、重楼属（*Paris*）的七叶一枝花（*P. polyphylla*）等，都是著名的药用植物。因其花色鲜艳、叶色素雅青翠、栽培容易，本科许多物种常作为观赏花卉或切花材料种植于庭院、园林之中，如郁金香属（*Tulipa*）的郁金香、玉簪属（*Hosta*）的玉簪（*H. plantaginea*）、吊兰属（*Chlorophytum*）的吊兰等。因其含有蛋白质、碳水化合物、多种维生素及矿物质，本科许多物种的鳞茎、鳞叶、花是很好的菜蔬食品，如百合属（*Lilium*）的百合（*L. brownii* var. *viridulum*）鳞叶，萱草属（*Hemerocallis*）的萱草（黄花菜）花蕾，葱属（*Allium*）的葱叶，葱属的蒜幼苗、花葶和鳞茎，葱属的韭叶、花葶和花，葱属的洋葱鳞茎（图13-82）等。

◎ 系统地位：以百合科为代表的百合目是一个庞大的类群。它们共同的特征是花部3基数，轮状排列，花被花瓣状、鲜艳，是由原始的单子叶植物向虫媒花方向演化的中间阶段，由它进一步演化出兰目。

38．石蒜科（Amaryllidaceae）

属百合目。克朗奎斯特将子房下位的石蒜科归入百合科，取消了石蒜科的名称，本书仍将其单独列出。

◎ 科的特征：多年生草本，具鳞茎、根状茎或块茎。叶基生，细长。花两性，辐射对称或为左右对称，常成伞形花序排列于花茎顶端，下有1至数枚膜质苞片组成佛焰状总苞；花被片6，2轮，花被管和副花冠存在或不存在；雄蕊6，着生于花被管喉部或基生；雌蕊由3心皮组成，子房下位，3室，中轴胎座，每室有多数胚珠，花柱细长，柱头头状或3裂。蒴果，种子含胚乳。

◎ 花程式：⚥；*，↑；P_{3+3}；$A_{(3+3)}$；$\underline{G}_{(3:3:\infty)}$

◎ 识别要点：**草本，叶基生。伞形花序生于花茎顶端；花被片6枚，2轮排列；雄蕊3枚，子房3室，中轴胎座。蒴果。**

◎ 主要属与分布：本科约90属、1 200余种，分布于热带、亚热带及温带地区；中国约有17属、48种，主要分布于南方各省。

◎ 主要价值：石蒜科的主要经济价值是用于观赏、药用等。因其花芬芳清新，大而艳丽或素洁幽雅，本科许多物种常作盆栽观赏、或作切花、或庭院地被、或布置花坛之用，如水仙属（*Narcissus*）的水仙（*N. tazetta* var. *chinensis*）、葱莲属（*Zephyranthes*）的葱莲（*Z. candida*）

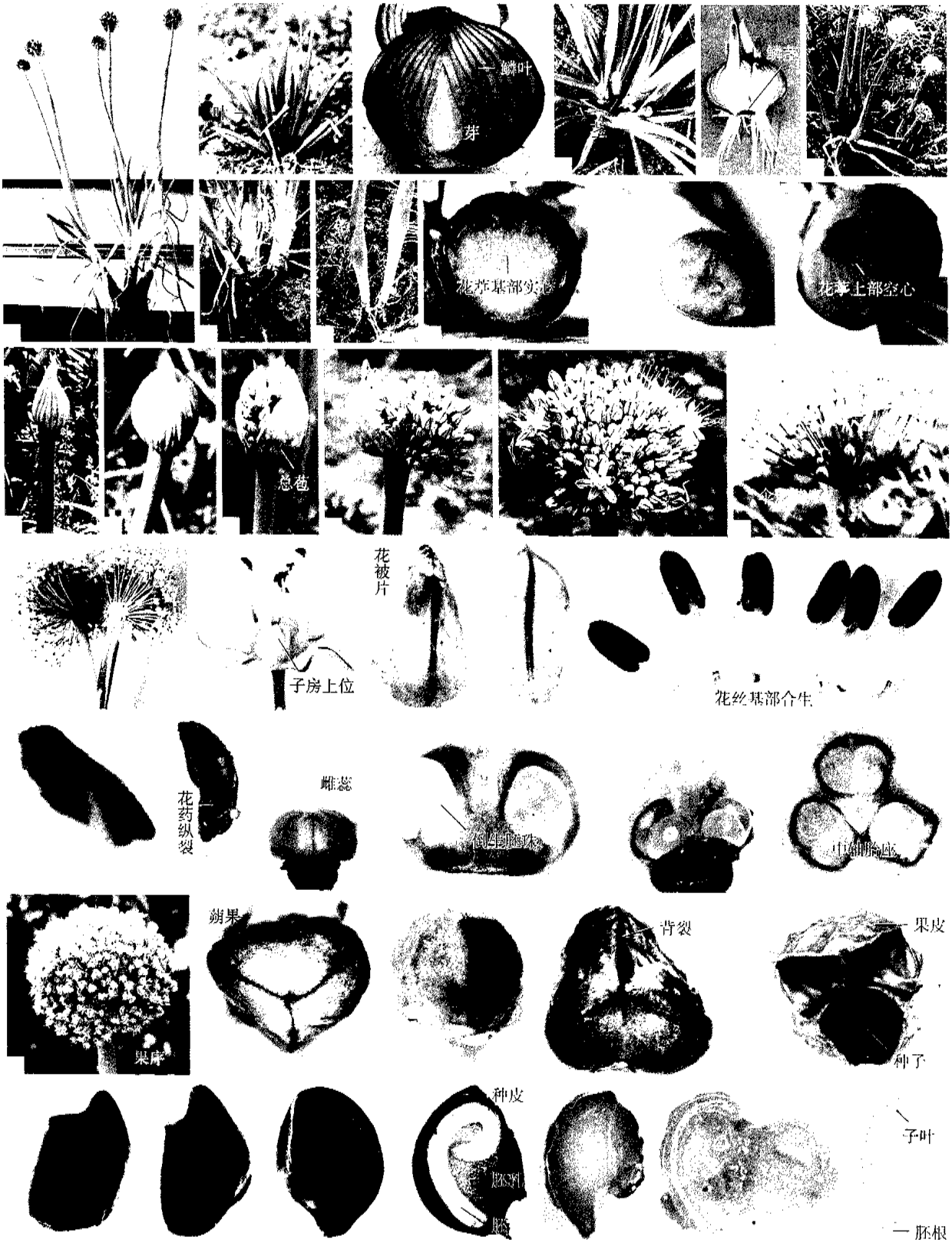


图 10-82　洋葱的形态组成

1～7. 植株；8～11. 花序；12～18. 花序；19～28. 花；29～33. 果序与果实；34～40. 种子

（图13-84）、君子兰属（*Clivia*）的君子兰（*C. miniata Regel*）、文殊兰属（*Crinum*）的文殊兰（*C. asiaticum* var. *sinicum*）、朱顶红属（*Hippeastrum*）的朱顶红、晚香玉属（*Polianthes*）的晚香玉（*P. tuberosa*）、水鬼蕉属（*Hymenocallis*）的水鬼蕉（*H. littoralis*）、网球花属（*Haemanthus*）的网球花（*H. multiflorus*）等。鳞茎均含有生物碱、甾体皂苷等化合物，本科部分物种的相关器官具有药用价值，如石蒜属（*Lycoris*）的石蒜鳞茎入药，有解毒、祛痰、利尿、催吐、杀虫之功效，治咽喉肿痛、疖肿疮毒、瘰疬、肾炎水肿、毒蛇咬伤、小儿麻痹症等症；仙茅属（*Curculigo*）的仙茅（*C. orchioides*）根状茎入药，有补肾助阳、益精血、强筋骨和行血消肿之功效，治阳痿、遗精、腰膝冷痛或四肢麻木等症。

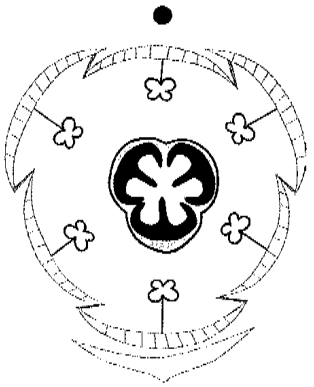


图13-83　石蒜科花图式
（改绘自刘胜祥，1993）

39．鸢尾科（Iridaceae）

属百余日。

◆ 科的特征：草本，常具根状茎、球茎或鳞茎。叶多基生，少为互生，基部鞘状、互相套迭，具平行脉。花两性，色泽鲜艳美丽，辐射对称、稀左右对称，单生、数朵簇生或排成各式花序；苞片草质或膜质；花被片6，两轮排列，花被管丝状或喇叭形；雄蕊3；雌蕊由3心皮组成，花柱上部多有三个分枝、分枝圆柱形或扁平呈花瓣状，子房下位，3室，中轴胎座，胚珠多数。蒴果，室背开裂。

◆ 花程式：⚥；*；P_{3+3}；A_3；$\underline{G}_{(3:3:\infty)}$

◆ 识别要点：**草本，叶基生、基部鞘状套迭。花被片6枚，2轮排列：雄蕊3枚，子房3室，中轴胎座。蒴果。**

◆ 组成与分布：本科约有60属、800种，广泛分布于全世界的热带、温带地区，分布中心在非洲南部及美洲热带；中国有12属、约80种，主要分布于西南、西北及东北各省区。

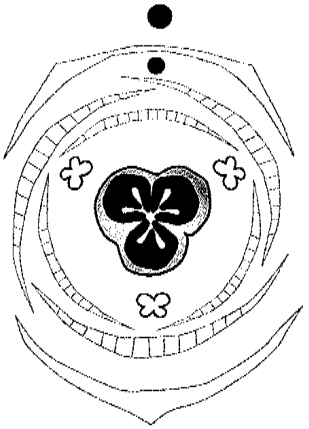


图13-85　鸢尾科的花图式
（改绘自刘胜祥，1993）

◆ 主要价值：鸢尾科的主要经济价值是用于观赏、药用或提取芳香油等。因其花大、鲜艳、花型奇特，本科许多物种常在园林绿化中被选用为丛栽、盆栽、或布置花坛物种，供美化及观赏用，亦可作切花及地被植物，如鸢尾属（*Iris*）的鸢尾（*I.tectorum*）（图13-86）、香雪兰属（*Freesia*）的香雪兰（*F. refracta*）、唐菖蒲属（*Gladiolus*）的唐菖蒲、虎皮花属（*Tigridia*）的虎皮花（*T. pavonia*）、观音兰属（*Tritonia*）的观音兰（*T. crocata*）、肖鸢尾属（*Moraea*）的肖鸢尾（*M. iridioides*）等。因其含甙类、醛类等化合物，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如射干属（*Belamcanda*）的射干（*B. chinensis*）根状茎入药，具清热解毒、散结消炎、消肿止痛、止咳化痰之功效，治扁桃腺炎及腰痛等症；番红花属（Crocus）的番红花花柱及柱头入药（藏红花），具有镇静、祛痰、解痉之功效，治胃病、调经、麻疹、发热、黄疸、肝脾肿大等症；鸢尾属的单苞鸢尾（*I. anguifuga*）根状茎为著名的蛇药，对毒蛇咬伤、疗效显著。此外，香雪兰属的香雪兰、鸢尾属香根鸢尾（*I. pallida*）的根状茎可提取香料，用于制造化妆品或作为药品的矫味剂以及香料的调香、定香剂；番红花的花柱可提取染料——番红，为食用色素，用于糕点及显微切片的着色剂。

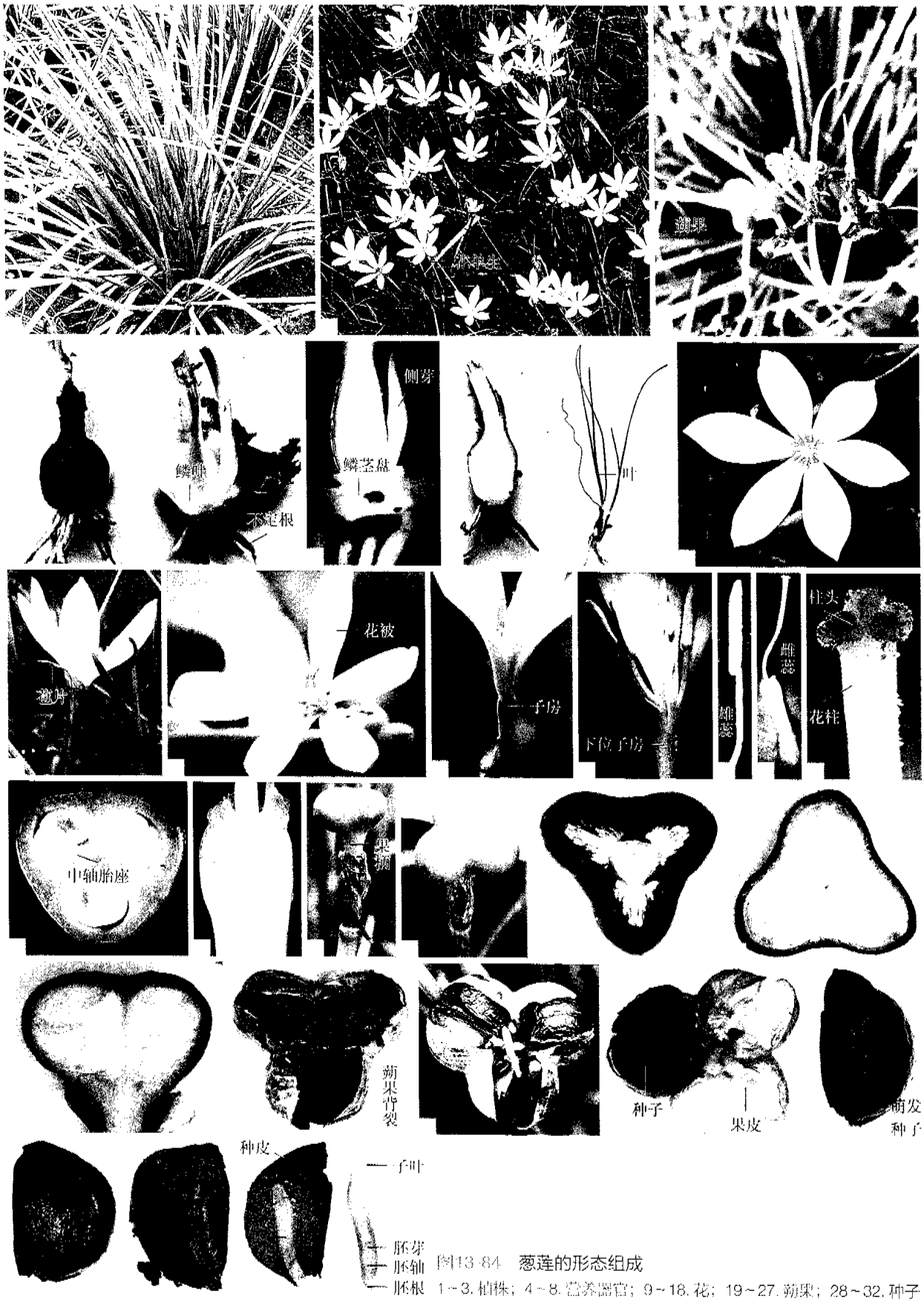


图13-84 葱莲的形态组成

1~3. 植株；4~8. 营养器官；9~16. 花；19~27. 蒴果；28~32. 种子

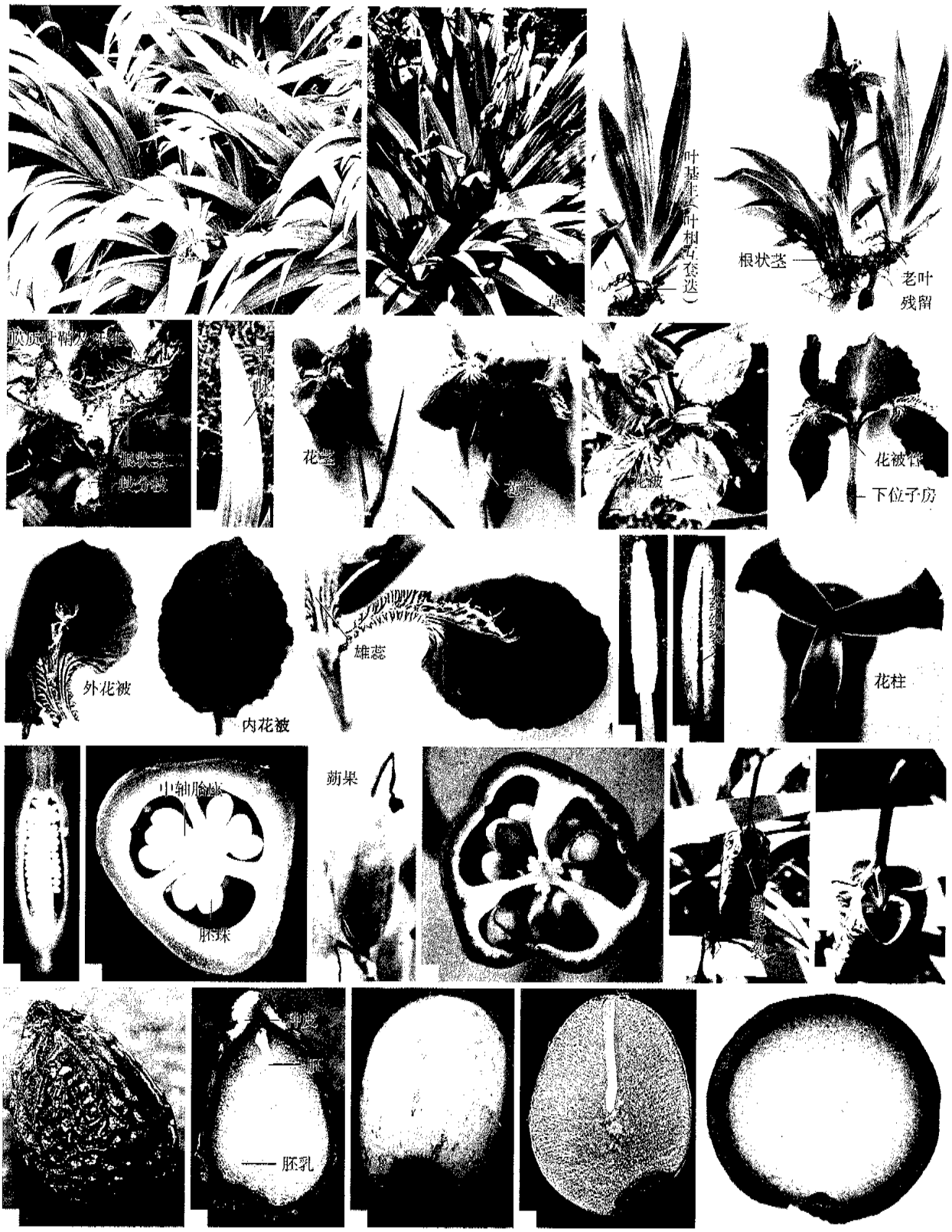


图 13.86 鸢尾的形态组成

1～4. 植株；5. 根状茎；6. 叶；7～8. 花序；9～18. 花；19～22. 蒴果；23～27. 种子

40．兰科（Orchidaceae）

属兰目（Orchidales），该目还有地蜂草科（Geosiridaceae）、水玉簪科（Burmanniaceae）、白玉簪科（Corsiaceae），共4科。

● 科的特征：多年生草本，地生、附生或腐生，极罕为攀援藤本；地生、附生种类常有块茎或根状茎，附生种类常有“肉质”假鳞茎；有气生根。叶常互生，排成2列，基部具叶鞘包茎。花两性，常两侧对称，常排列成总状、穗状或圆锥花序，花葶或花序顶生或侧生。花被片6，2轮；外轮3片为花瓣状的萼片，中央1片称**中萼片**，并与花瓣靠合成盔；内轮3片为花瓣，中央1片特化称**唇瓣**，常因花梗和子房作180度扭转或90度弯曲而使唇瓣处于下方（远轴的一方），有时由于中部缢缩而分成**上唇**和**下唇**（前部和后部），其上常有脊、褶片、附属物或附属物，基部具囊或距、内含蜜腺。雄蕊和花柱合生成**合蕊柱**，呈半圆柱形，面向唇瓣；蕊柱基部有时向前下方延伸成足状的**蕊柱足**，此时2枚侧萼片基部常着生于蕊柱足上，形成囊状结构，称**萼囊**；顶端有**药床**和花药；雄蕊1或2枚，极少3枚，前者为外轮中央雄蕊、生于蕊柱顶端背面，后者为内轮侧生雄蕊、生于蕊柱两侧；花药常2室，花粉通常粘合成团块称**花粉团**，花粉团一端的柄状物称**花粉团柄**，花粉团柄连接于由蕊喙的一部分变成固态粘块称**粘盘**，有时粘盘有柄状附属物称**粘盘柄**，花粉团、花粉团柄、粘盘柄和粘盘连接在一起称**花粉块**，花粉块2～8个；雌蕊由3心皮组成，子房下位，1室，侧膜胎座，柱头常2个，侧生能育，另1个不育的变为1突起称**蕊喙**，蕊喙有时一部分变成1或2个有黏质的小盘称为**粉盘**，花粉块常黏着在粉盘上。蒴果，成熟时开裂为顶部仍相连的3～6果瓣；种子极多，细小，无胚乳，种皮常在两端延长成翅状。

● 花程式：⚥；↑；P_{3+3}；A_{3-1}；$\underline{G}_{(3:1:\infty)}$

图13-87　兰科花图式（改绘自刘胜祥，1993）

● 识别要点：**草本。花两侧对称，花瓣形成唇瓣，雄蕊和花柱形成合蕊柱，花粉结合成花粉块，子房下位。蒴果，种子细小。**

● 组成与分布：本科约有700属、20 000种，广布于热带、亚热带和温带地区，尤以南美洲和亚洲的热带地区为多；中国约有170属、1 250余种，主要分布在长江流域及其以南各省区，尤以西南部和台湾省为盛。

● 主要价值：兰科有很多物种是著名的观赏植物，其主要经济价值可归结为观赏、药用等。因其花姿优美、芳香馥郁（王者之香），有“花中之后”美誉，具有抑制神经过度兴奋、改善呼吸、消除紧张、提升工作活力、增加情趣等功效，故本科许多物种常作为珍贵花卉植物栽培种植，如蝴蝶兰属（*Phalaenopsis*）的蝴蝶兰（*P. aphrodite*）（图13-88）、兰属（*Cymbidium*）的大花蕙兰（*C. hybrid*）、虾脊兰属（*Calanthe*）的虾脊兰（*C. discolor*）、卡特兰属（*Cattleya*）的卡特兰（*C. hybrida*）、

图13-88 蝴蝶兰的形态组成

1~5. 植株；6~9. 营养器官；10~12. 花枝；13~50. 花

兜兰属（*Paphiopedilum*）的紫纹兜兰（*P. purpuratum*）、贝母兰属（*Coelogyne*）的贝母兰（*C. cristata*）、杓兰属（*Cypripedium*）的杓兰（*C. calceolus*）、万代兰属（*Vanda*）的琴唇万带兰（*V. concolor*）等。因其含生物碱、甙类、醛类等化合物，本科许多物种的部分器官具有药用价值，如天麻属（*Gastrodia*）的天麻根茎入药，有镇静、镇痛、抗惊厥之功效，治疗头晕目眩、肢体麻木、小儿惊风等症；白及属（*Bletilla*）的白及（*B. striata*）块茎入药，具收敛止血、消肿生肌之功效，诊咯血、吐血、外伤出血、疮疡肿毒、皮肤皲裂等症；石斛属（*Dendrobium*）的石斛（*D. nobile*）茎入药，有益胃生津、滋阴清热之功效，治阴伤津亏、口干烦渴、食少干呕、病后虚热、目睛不明等症。

系统地位 从系统演化地位来说，兰目源于百合目，并与百合目中具有上位花的科最为接近。与百合目相比，兰目具有一系列的进化特征，**兰科几乎被植物学家公认为代表单子叶植物最进化的类群。其具体表现在：生活型多样，除陆生草本外还有腐生、附生、攀援藤本等类型；花具有各种不同的形状、大小和颜色，尤其是唇瓣的结构及其基部形成产蜜的囊或距、雌蕊雄蕊结合形成合蕊柱、花粉结合成花粉块、柱头具有蕊喙等，都是对昆虫传粉的高度适应；子房下位、1室，种子微小，数量极多，使它更能够适应各种生态环境。正由于兰科植物多方位的适应，使它成为单子叶植物纲的最大科。**

思考与练习

1. 简述木兰科是被子植物最原始科的依据。
2. 简述毛茛科是被子植物草本最原始类群的依据。
3. 简述菊科是双子叶植物最发达类群的依据。
4. 简述泽泻科是单子叶植物最原始科的依据。
5. 简述兰科是被子植物最发达类群的依据。
6. 调查校园植物种类，并确定其在分类阶层中的位置及与人类生产生活中的关系。

数字课程学习资源

视频

课件

资源

数字切片

自测

第十三章

参考文献

[1] 李扬汉. 植物学. 上海：上海科学技术出版社，1984

[2] 强胜. 植物学（第2版）. 北京：高等教育出版社，2017

[3] 金银根. 植物学（第二版）. 北京：科学出版社，2021

[4] 刘穆. 种子植物系统解剖学导论. 北京：科学出版社，2004

[5] 叶创兴，朱念德，廖文波，等. 植物学（第2版）. 北京：高等教育出版社，2014

[6] 马炜梁. 植物学（第2版）. 北京：高等教育出版社，2015

[7] 贺学礼. 植物学. 北京：科学出版社，2008

[8] 郑湘如，王丽. 植物学（第2版）. 北京：中国农业大学出版社，2007

[9] 吴国芳，冯志坚等. 植物学（第2版）. 北京：高等教育出版社，1992

[10] 马炜梁，陈昌斌，李宏庆. 高等植物及其多样性. 北京：高等教育出版社，施普林格出版社，1998

[11] 吴鸿，郝刚. 植物学. 北京：高等教育出版社，2012

[12] 吴鹏程. 苔藓植物生物学. 北京：科学出版社，1998

[13] 华东师范大学，上海师范学院，南京师范学院. 植物学. 北京：高等教育出版社，1982

[14] 周云龙. 植物生物学（第2版）. 北京：高等教育出版社，2004

[15] 胡晋，谷铁城. 种子贮藏原理与技术. 北京：中国农业大学出版社，2001

[16] 贺新生. 菌物字典（第10版）. 菌物分类系统简介. 中国食用菌，2009，28（6）：59-61

[17] 李名扬. 植物学. 北京：中国林业出版社，2009

[18] 胡适宜. 被子植物胚胎学. 北京：高等教育出版社，1982

[19] 王金发. 细胞生物学（第二版）. 北京：科学出版社，2020

[20] 王忠. 水稻的开花与结实：水稻生殖器官发育图谱. 北京：科学出版社，2015

[21] 方炎明. 植物学（第2版）. 北京：中国林业出版社，2015

[22] 张彪，丁海东，吴晓霞. 植物学实验与技术. 北京：高等教育出版社，2021

[23] 刘胜祥. 中国被子植物科的花图式——设计、注释与校正. 武汉：湖北科学技术出版社，1993

[24]《中国植物志》全文电子版iPlant. http://www.iplant.cn/frps

[25] 中国中药杂志，https://doi.org/10.19540/j.cnki.cjcmm.20220224.601

[26] 崔凤国. 植物在环境保护中的作用. 黑龙江环境通报，2012，36（2）：30-31

[27] 韩晓宇，马婧怡，郭惠红. 植物干细胞功能的分子调控研究进展. 中国科学：生命科学，2020，50：187-195

[28] 贺新强，吴鸿. 植物发育性细胞程序死亡的发生机制. 植物学报，2013，48：357-370

[29] 胡玉欣，焦雨铃. 植物干细胞的研究进展. 中国基础科学，2016（1）：47-54+62

[30] 向丽，高再冉，王梦月，肖乐义，刘元柱，陈士林. 全球药用植物干细胞库建设策略及展望

[31] 韩晓宇，马婧怡，郭惠红. 植物干细胞功能的分子调控研究进展. 中国科学：生命科学，2020，50（02）：187-195

[32] 许智宏，张宪省，苏英华，胡玉欣，徐麟，王佳伟. 植物细胞全能性和再生. 中国科学：生命科学，2019，49：1282-1300

[33] 赵曦娟，钱礼超，刘玉乐. 中国科学家在植物程序性细胞死亡领域取得重要成果. 植物学报，2018，53：447-450

[34] 朱尚清，刘吉文，郑艳芬，刘骥，孟哲，刘晓月，王雅文，张晓华. 中国近海区域古菌群落结构研究概念. 海洋科学，2019，43（5）：123-134

[35] 刘彤瑶，辛艺，刘杏忠，吴冰，向梅春. 微生物降解塑料的研究进展. 生物工程学报，2021，37（08）：2688-2702

[36] 王晴，黄婷婷，邓子新. 微生物药物产业现状与发展趋势. 中国工程科学，2021，23（05）：69-78

[37] Iwasa J, Marshall W. Karp's Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments (Ninth Edition). John Wiley & Sons, Inc, 2020.

[38] Choi H, Yi T, Ha SH. Diversity of plastid types and their interconversions. Frontiers in Plant Science, 2021, 12: 692024

[39] Chou HL, Tian L, Washida H, Fukuda M, Kumamaru T, Okita TW. The rice storage protein mRNAs as a model system for RNA localization in higher plants. Plant Science, 2019, 284: 203-211

[40] Cui Y, Zhao Q, Hu S, Jiang L. Vacuole biogenesis in plants: how many vacuoles, how many models? Trends in Plant Science, 2020, 25: 538-548

[41] Ebeed HT, El-helely AA. Programmed cell death in plants: insights into developmental and stress-induced cell death. Current Protein & Peptide Science, 2021, 22: 873-889

[42] Gan S. Concepts and types of senescence in plants. In: Guo Y. (eds) Plant Senescence. Methods in Molecular Biology, vol 1744. Humana Press, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7672-0_1. 2018, pp. 3-8

[43] Graham IA. Seed storage oil mobilization. Annual Review of Plant Biology, 2008, 59: 115-142

[44] Shimada TL, Hayashi M, Hara-Nishimura I. Membrane dynamics and multiple functions of oil bodies in seeds and leaves. Plant Physiology, 2018, 176: 199-207

[45] Wang J, Chen Z, Zhang Q, Meng S, Wei C. The NAC transcription factors OsNAC20 and OsNAC26 regulate starch and storage protein synthesis. Plant Physiology, 2020, 184: 1775-1791

[46] 杨期和，尹小娟，叶万辉，等. 顽拗型种子的生物学特性及种子顽拗性的进化. 生态学杂志，2006，25（1）：79-86

[47] Baker BJ, De Anda V, Seitz KW, Dombrowski N, Santoro AE, Lloyd KG. Diversity, ecology and evolution of Archaea. Nature Microbiology, 2020, 5: 887-900

[48] Zhai N, Xu L. Pluripotency acquisition in the middle cell layer of callus is required for organ regeneration. Nature Plants, 2021, 7(11), 1453-1460

[49] 穆文强，康慎敏，李平兰. 根际促生菌对植物的生长促进作用及机制研究进展. 生命科学，2022，34（2）：118-127

[50] 王兆军，白洋. 根系发育和微生物组研究现状及未来发展趋势. 中国科学：生命科学，2021，51（10）：1447-1456

[51] 陈伟立，李娟，朱红惠，陈杰忠，姚青. 根际微生物调控植物根系构型研究进展. 生态学报，2016，36（17）：5285-5297

[52] 陈晶晶，李栋梁，杨倩，臧小红，井敏敏，刘恒. 植物嫁接再生机理研究进展. 植物生理学报，2020，56（8）：1690-1702

[53] 苗丽，李衍素，范兴强，贺超兴，王贤昌. 植物嫁接体接口愈合机制的研究进展. 植物生理学报，2017，53（1）：17-28

[54] 杨慧萍，汪端华，欧阳娴，吴双花，李宇峰，刘峰. 植物嫁接互作的调控机理研究进展. 湖南农业科学，2020（9）：104-108

[55] 李岩，徐珊珊，王根轩. 气孔发育机制及其内外调控因子的研究进展. 生命科学，2018，30（5）：491-499

[56] 邢紫媛，赵艺，江昆. 气孔发育及其受系统性信号调控的研究进展. 植物生理学报，2021，57（11）：2059-2068

[57] Yingqiang Wang, Dianxiang Zhang, Susanne S. Renner, Zhongyi Chen. A new self-pollination mechanism. Nature, 2004, 431: 39-40

[58] 李和平，孙蒙祥，蔡得田，等. 草地早熟禾胚胎学研究：Ⅲ. 多胚囊及多胚现象. 武汉植物学研究.

[59] Tanaka W, Toriba T, Ohmori Y, Yoshida A, Kawai A, Mayama-Tsuchida T, Ichikawa H, Mitsuda N, Ohme-Takagi M, Hirano H. The YABBY gene *TONGARI-BOUSHI1* is involved in lateral organ development and maintenance of meristem organization in the rice

spikelet. Plant Cell, 2012, 24: 80–95

[60] Theissen G, Saedler H. Plant biology: floral quartets. Nature, 2001, 409: 469–471

[61] Whipple C. Grass inflorescence architecture and evolution: the origin of novel signaling centers. New Phytologist, 2017, 216: 367–372

[62] Yoshida A, Ohmori Y, Kitano H, Taguchi-Shiobara F, Hirano H. *ABERRANT SPIKELET AND PANICLE1*, encoding a TOPLESS-related transcriptional co-repressor, is involved in the regulation of meristem fate in rice. The Plant Journal, 2012, 70: 327–339

[63] Yoshida A, Suzaki T, Tanaka W, Hirano HY. The homeotic gene *long sterile lemma* (*G1*) specifies sterile lemma identity in the rice spikelet. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2009, 106: 20103–20108

[64] Zahn LM, Kong H, Leebens-Mack JH, Kim S, Soltis PS, Landherr LL, Soltis DE, Depamphilis CW, Ma H. The evolution of the *SEPALLATA* subfamily of MADS-box genes: a preangiosperm origin with multiple duplications throughout angiosperm history. Genetics, 2005, 169: 2209–2223

[65] Zhang T, Li YF, Ma L, Sang XC, Ling YH, Wang YT, Yu P, Zhuang H, Huang JY, Wang N et al. *LATERAL FLORET 1* induced the three-florets spikelet in rice. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2017, 114: 9984–9989

[66] Zhu W, Yang L, Wu D, Meng Q, Deng X, Huang G, Zhang J, Chen X, Ferrándiz C, Liang W, Dreni L, Zhang D. Rice *SEPALLATA* genes *OsMADS5* and *OsMADS34* cooperate to limit inflorescence branching by repressing the *TERMINAL FLOWER1*-like gene *RCN4*. New Phytol, 2022, 233(4):1682–1700

[67] Bommert P, Whipple C. Grass inflorescence architecture and meristem determinacy. Seminars in Cell & Developmental Biology, 2018, 79: 37–47

[68] Debernardi JM, Lin HQ, Chuck G, Faris J, Dubcovsky J. microRNA172 plays a crucial role in wheat spike morphogenesis and grain threshability. Development, 2017, 144: 1966–1975

[69] Greenwood J, Finnegan JE, Watanabe N, Trevaskis B, Swain S. New alleles of the wheat domestication gene *Q* reveal multiple roles in growth and reproductive development. Development, 2017, 144: 1959–1965

[70] Hong L, Qian Q, Zhu KM, Tang D, Huang ZJ, Gao L, Li M, Gu MH, Cheng ZK. *ELE* restrains empty glumes from developing into lemmas. Journal of Genetics and Genomics, 2010, 37: 101–115

[71] Hussin SH, Wang H, Tang S, Zhi H, Tang C, Zhang W, Jia G, Diao X. SiMADS34, an E-class MADS-box transcription factor, regulates inflorescence architecture and grain yield in Setaria italica. Plant Molecular Biology, 2021, 105: 419–434

[72] Jeon JS, Jang S, Lee S, Nam J, Kim C, Lee SH, Chung YY, Kim SR, Lee YH, Cho YG et al. *leafy hull sterile1* is a homeotic mutation in a rice MADS box gene affecting rice flower development. Plant Cell, 2000, 12: 871–884

[73] Koppolu R, Schnurbusch T. Developmental pathways for shaping spike inflorescence architecture in barley and wheat. Journal of Integrative Plant Biology, 2019, 61: 278–295

[74] Laudencia-Chingcuanco D, Hake S. The indeterminate floral apex1 gene regulates meristem determinacy and identity in the maize inflorescence. Development, 2002, 129: 2629–2638

[75] Lee DY, An G. Two AP2 family genes, *Supernumerary bract* (*SNB*) and *Osindeterminate spikelet* (*OsIDS1*), synergistically control inflorescence architecture and floral meristem establishment in rice. The Plant Journal, 2012, 69: 445–461

[76] Lee DY, Lee J, Moon S, Park SY, An G. The rice heterochronic gene *SUPERNUMERARY BRACT* regulates the transition meristem to floral meristem. The Plant Journal, 2007, 49: 64–78

[77] Li HG, Xue DW, Gao ZY, Yan MX, Xu WY, Xin Z, Huang DN, Qian Q, Xue YB. A putative lipase gene *EXTRA GLUME1* regulates both empty-glume fate and spikelet development in rice. The Plant Journal, 2009, 57: 593–605

[78] Murphy DJ, Vance J. Mechanisms of Lipid-body

formation. Trends in Biochemical Sciences, 1999, 24: 109-115

[79] Zhu QL, Tan JT, Liu YG. Molecular farming using transgenic rice endosperm. Trends in Biotechnology, 2022, 40: 1248–1260

[80] Pathi KM, Tula S, Tuteja N. High frequency regeneration via direct somatic embryogenesis and efficient Agrobacterium-mediated genetic transformation of tobacco. Plant Signaling & Behavior, 2013, (8)6: e24354

后记

扬州大学植物学课程的发展历程最早可追溯到民族实业家、教育家、清末状元张謇先生于1902年创办的通海农学堂。在百余年的传承与发展过程中，植物学教学团队始终关注植物学及其交叉学科的发展，尤其关注科学技术的进步对植物学教学内容体系、教学方法、课程教学所涉要素“媒介”表现和组织形式带来的变革。历经几代人的积累和建设，本课程先后被评为江苏省一类优秀课程（2002）、江苏省优秀课程群（2004）、国家级首批一流本科课程（虚拟仿真类，“被子植物营养器官建成虚拟仿真实验”，2020）、国家级第二批/江苏省级首批一流本科课程（线上线下混合类，植物学，2023/2021）。

团队自1999年开始玻片标本“数字化”建设以来，通过将信息技术与课程教学要素的融合，现已积累了一批以“数字切片、虚拟标本、视频、动画、虚拟仿真实验”等为代表的优质“数字化”资源。我们将这些数字化资源与传统资源进行整合与应用，先后编写出版了以“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材（《植物学》，金银根主编）、高等学校“十四五”生命科学规划新形态教材（《植物学实验与技术》，张彪、丁海东、吴晓霞主编）为代表的“纸质、电子、网络”教材9部，建成了可在线学习、在线预约实验、在线考核、在线开展自主实验的植物学实验课程（群）在线教学平台，构建了线上线下混合式实验教学模式，形成了过程与结果并重的实验考核评价体系，较好的解决了植物学课程教学中部分内容因“条件”限制而排不进、做不了、做不全、做不好等问题，有效扩展了实验教学时空，激发了学生学习的热情，提升了实验教学效果。同时，也为扬州大学生物科学与技术实验教学中心先后获批国家级实验教学示范中心（2007）和国家级虚拟仿真实验教学示范中心（2015）、国家级一流本科专业（生物科学、生物技术）、植物生物学教学团队获批国家级教学团队（2008）、植物与植物生理学教学团队获批江苏省青蓝工程优秀教学团队（2020）、生物科学与技术虚拟仿真实验教学共享平台获批江苏省级虚拟仿真实验教学共享平台（2016）提供了有力的支撑。

近年来，课程团队联合国内13所兄弟院校，以植物学课程“数字化”资源的升级与整合应用为抓手，编写了高等学校“十四五”生命科学规划新形态教材——《植物学》（张彪、田胜尼、丁海东主编），建成了涵盖“理论、实验、实习”的“植物学数字化课程在线教学平台”。该“平台”既可通过微信扫码与“纸质”教材实现对接，又能够按照“用户”需求为其开展“定制化”服务，更能为各类用户“全时空”开展“碎片化”学习提供服务。

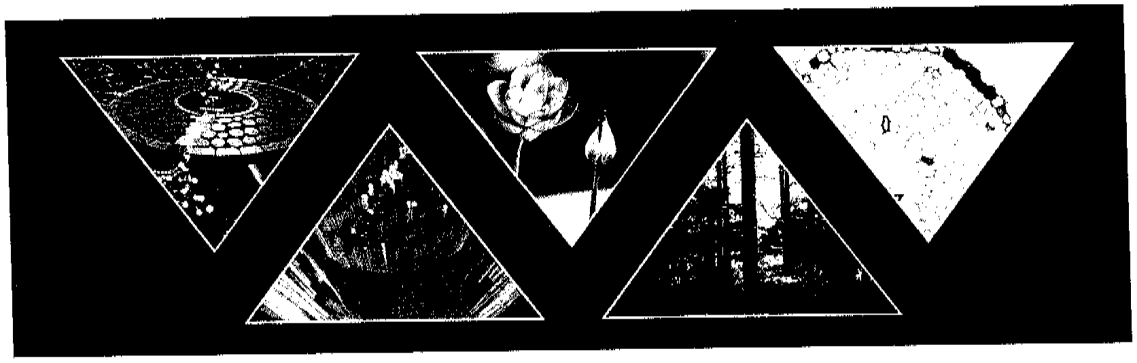
由于植物生长的地域性、季节性、多样性，兄弟院校植物学课程教学在达成教学目标的

同时，常因“时空”背景不同而具有鲜明的地域性特色。通过跨区域开展植物学课程资源的共建共享，既能减少同类资源的重复建设，又能提升各类资源的建设效用。为此，扬州大学植物学教学团队愿将已建成的各类数字化资源通过“植物学数字化课程在线教学平台”与大家共享，同时也诚挚邀请大家利用“平台”来展示各自的教学资源，以实现优质资源的共建共享。

我们相信，通过你我的共同努力，定会有更多“优质”的植物学课程数字资源应用于教学实践之中，来推动高校植物学教学工作的不断发展。

植物学数字课程

在线教学平台



课程学习

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　（010）58581999　58582371

反盗版举报邮箱　dd@hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号　高等教育出版社法律事务部

邮政编码　100120

读者意见反馈

为收集对教材的意见建议，进一步完善教材编写并做好服务工作，读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话　400-810-0598

反馈邮箱　gjdzfwb@pub.hep.cn

通信地址　北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座
高等教育出版社总编辑办公室

邮政编码　100029

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层，使用手机微信等软件扫描二维码，会跳转至防伪查询网页，获得所购图书详细信息。

防伪客服电话　（010）58582300